Lista de termos

Área Básica de Ingresso (ABI): refere-se à formação do graduado em Educação Física, prevista na Resolução CNE/CES nº 6/2018, que se dá por ingresso único, destinado tanto ao bacharelado quanto à licenciatura, se desdobrando em duas etapas: comum e específica.

Ações afirmativas: programas e medidas adotadas pelo Poder Público para corrigir as desigualdades e promover a equidade e os direitos de grupos sociais historicamente discriminados (Decreto nº 11.785/2023).

Ambiente de inovação: ambientes promotores de inovação, a exemplo de incubadoras de empresas, espaços maker, parques e polos tecnológicos (Lei nº 13.243/2016.).

Assistência estudantil: política pública composta por um conjunto de ações destinadas a assegurar a permanência e o êxito dos estudantes na educação pública federal (Lei nº 14914/2024).

Campus: unidade de Instituto Federal, do Colégio Pedro II e da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, voltada ao exercício das atividades permanentes de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência territorial (Portaria MEC nº 713/2021).

Campus avançado: unidade físico-administrativa de Instituto Federal, do Colégio Pedro II e da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, vinculado administrativamente a um campus ou, em caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da educação profissional por meio de atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de formação inicial e continuada (Portaria MEC nº 1.291/2013).

Carga horária do curso (chc)**:** carga horária estabelecida no projeto pedagógico do curso ou na carga horária fixada para o curso.

Carga horária mínima regulamentada do curso (chmr)**:** carga horária mínima estabelecida no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia - CNCST, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, no Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada - Guia-Pronatec de cursos FIC, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e demais regramentos do MEC para definição de cargas horárias mínimas de cursos.

Cursos: conjunto de atividades educativas formais que constroem um perfil de formação, composto por componentes curriculares, agrupados em períodos letivos. Considera-se a diferenciação entre cursos de uma mesma estrutura, com mesma denominação, e Tipo de Curso, Tipo de oferta, Modalidade de Ensino.

Dados abertos: dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou tratamento por qualquer pessoa, física ou jurídica (Lei nº 14.129/2021).

Eixo Tecnológico: estrutura de organização da educação profissional e tecnológica, que agrupa vários cursos e que tem como finalidade orientar o projeto pedagógico do curso, apresentando os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores que devem orientar a organização curricular (Lista de termos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: https://cnct.mec.gov.br/lista-de-termos).

Estrutura: composta por espaços acadêmicos e/ou administrativos contíguos e pertencentes a uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. São consideradas estruturas: Campus, Campus Avançado, Centro de Referência, Direção-Geral (Cefet), Escola Técnica Vinculada à Universidade Federal, Polo de Inovação, Reitoria, Sede (Cefet) e Unidade de Ensino Descentralizada (Uned/Cefet).

ETV: Escola Técnica Vinculada a uma Universidade Federal.

Evadidos: corresponde às matrículas dos estudantes que perderam o vínculo com a instituição antes da conclusão de um curso.

Fonte de financiamento: indica a fonte de financiamento das matrículas apresentadas na Plataforma Nilo Peçanha.

Gastos: as definições de gastos deste glossário são específicas para os cálculos dos indicadores de gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Trata-se dos gastos liquidados no ano de exercício. São extraídos do SIAFI por meio do sistema do Tesouro Gerencial.

Gasto corrente: representa todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, inativos e pensionistas. Sua apuração ocorre a partir da subtração das despesas realizadas nos GND 4 e 5 e das despesas realizadas nas ações orçamentárias específicas para pagamentos de precatórios, inativos e pensionistas dos Gastos Totais.

Gastos com investimento: são extraídos pelos Grupos de Natureza de Despesas 4 e 5 (GND 4 - INVESTIMENTOS e GND 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS), permitem apurar o total de despesas realizadas com investimentos e inversões

financeiras, assim definidos: Investimentos: despesas destinadas ao planejamento e à execução de obras, inclusive às relacionadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras; Inversões Financeiras: despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e também, com aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas.

Gastos com outros custeios: são entendidos como gastos totais liquidados no exercício, deduzindo gastos com pessoal, benefícios, Pis/Pasep, investimentos e inversões financeiras.

Gastos com pessoal: são aqueles definidos como Gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórios. A apuração destas despesas nos relatórios extraídos ocorre a partir do Grupo de Natureza de Despesas 1 (GND 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS), bem como despesas em outras GNDs em ações orçamentárias caracterizadas como Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios). Também, conforme explicitado adiante, são consideradas despesas em outras GNDs referentes ao pagamento de benefícios assistenciais aos servidores previstos na legislação, em suas ações orçamentárias específicas e no recolhimento da contribuição para o Pis/Pasep, destacados na classificação 33914712.

Gastos totais: são definidos a partir de todas as despesas realizadas no exercício pelas unidades orçamentárias da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), acrescidos das despesas realizadas com créditos descentralizados da unidade orçamentária do Ministério da Educação, em ações orçamentarias típicas da educação profissional e tecnológica, e créditos descentralizados para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Ingressantes: corresponde às matrículas dos estudantes que ingressaram em um curso no ano de referência e têm seu registro no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

Indicadores: são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação do desempenho das instituições, assim como de seus projetos, programas e políticas.

Inscritos: corresponde ao número de inscrições de candidatos que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um curso.

Instituição: Instituição de Ensino integrante da RFEPCT. Para efeitos da Portaria nº 1, de 3 de janeiro de 2018, cada escola técnica vinculada a universidade federal será compreendida como uma instituição.

Integralizados: corresponde às matrículas dos estudantes que concluíram a carga horária das unidades curriculares de um curso no ano de referência, mas apresentam pendências, como estágio obrigatório, defesa de TCC, prova do Enade, entre outros. Na PNP, as matrículas com esse estado são consideradas no grupo de concluintes. Logo, mesmo que o estado da matrícula seja atualizado para CONCLUÍDA em anos posteriores, ela não será contabilizada novamente na PNP.

Matrícula: vínculo de um estudante com a instituição.

Matrícula-equivalente (MEq): corresponde à matrícula ponderada pelo Fator de Equiparação de Carga Horária de Curso e pelo Fator de Esforço de Curso (Portaria Setec/MEC nº 146/2021).

Matrícula atendida: são as matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano de referência. Um estudante pode ter mais de uma matrícula nesse período, caso tenha se matriculado em mais de um curso. Clique aqui para mais detalhes sobre esse conceito.

Microdados: conjuntos de dados desagregados que contêm informações detalhadas sobre unidades individuais, como vínculos de matrícula, servidores e gastos. São disponibilizados para permitir análises aprofundadas e personalizadas às informações contidas na Plataforma Nilo Peçanha. Diferem dos dados agregados (Extrator PNP), ao preservar características individuais das observações, passando por técnicas de anonimização.

Modalidade de ensino: modo de desenvolvimento do curso quanto ao acompanhamento das atividades acadêmicas, podendo ser presencial ou a distância.

Polos de Inovação: unidade vinculada administrativamente a um campus ou a uma Reitoria e destinado ao atendimento de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I e à formação profissional para os setores de base tecnológica (Portaria MEC nº 713/2021).

Portal Integra: sistema disponível em todos os Institutos Federais e Cefets para Gestão da Inovação, apresentando o currículo de servidores, projetos institucionais, grupos de pesquisa e gerenciando ambiente de inovação, laboratórios, tecnologias, eventos, prestação de serviços, organizações, relacionamentos e parcerias.

Rede Integra: rede composta por Instituições de Ciência e Tecnologia que utilizam o Portal Integra como plataforma de Gestão da Inovação.

Retidos: corresponde às matrículas que permaneceram em curso por um período superior ao tempo previsto para integralização de um curso.

Tipo de curso: categorização utilizada para diferenciar os cursos da Educação Profissional, Científica e Tecnológica em seus diversos níveis e graus. Estão previstas as seguintes categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino

Fundamental II, Ensino Médio, Qualificação Profissional (FIC), Técnico, Especialização Técnica, Tecnologia, ABI, Licenciatura, Bacharelado, Especialização (*Lato Sensu*), Mestrado Profissional, Mestrado, Doutorado Profissional e Doutorado.

Tipo de Oferta: categorização utilizada para diferenciar as formas de ofertas dos Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional (FIC). Estão previstas as seguintes categorias: Integrado, Subsequente, Concomitante, PROEJA - Concomitante e PROEJA - Integrado.

Titulação: maior título acadêmico apresentado pelos servidores da RFEPCT podendo ser: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico, Graduação, Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado e Doutorado.

Turno: período em que o estudante cursa a maior parte das aulas, podendo ser matutino, vespertino, noturno ou integral. Não se aplica aos cursos com Modalidade de Ensino a Distância.

Uned: Unidade de Ensino Descentralizada dos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet).

Unidade: estrutura que possui portaria de autorização de funcionamento. São consideradas unidades: Campus, Campus Avançado, Escola Técnica Vinculada a Universidade Federal, Polo de Inovação, Sede (Cefet) e Unidade de Ensino Descentralizada (Uned/Cefet).

Unidade Acadêmica: são estruturas pertencentes a uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que podem ofertar todas as suas atividades fins: ensino, pesquisa, inovação e extensão. São consideradas unidades acadêmicas: Campus, Campus Avançado, Escola Técnica Vinculada à Universidade Federal, Sede (Cefet) e Unidade de Ensino Descentralizada (Uned/Cefet).

Unidade de pesquisa: são estruturas pertencentes a uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que ofertam as atividades de pesquisa, inovação e extensão. Não ofertam ensino, logo não possuem matrículas vinculadas. São consideradas unidades de pesquisa: Polos de inovação.

Vagas: corresponde às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um curso, por meio de processo seletivo, vestibular, sorteio, SISU ou outras formas de ingresso, no ano de referência.

Referências

Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008

Lei 13.005, de 25 de junho de 2014

Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012

Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021

Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006

Decreto nº 11.785, de 20 de novembro de 2023

Portaria MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012

Portaria MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012

Portaria MEC nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013

Portaria MEC nº 713, de 08 de setembro de 2021

Portaria MEC nº 2.027, de 16 de novembro de 2023

Portaria Setec/MEC nº 09, de 22 de março de 2017

Portaria Setec/MEC nº 1, de 03 de janeiro de 2018: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-3-de-janeiro-de-2018-1590408

Portaria Setec/MEC nº 50, de 12 de novembro de 2018: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-50-de-12-de-novembro-de-2018-50490973

Portaria MEC nº 1162, de 09 de novembro de 2018: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-no-1-162-de-9-de-novembro-de-2018-49743560

Portaria Setec/MEC nº 146,. 25 de março de 2021: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-146-de-25-de-marco-de-2021-310597431

Portaria Setec/MEC nº 299, de 06 de maio de 2022: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-299-de-6-de-maio-de-2022-399680297

Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018

Acórdão 612/2021-TCU/Plenário

OCDE, 2007

O que é a PNP?

A Plataforma Nilo Peçanha (PNP) coleta, organiza, sistematiza e dissemina dados e informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), e se consolidou ao longo dos anos como um Observatório de Dados e Informações (ODI) integrado aos Ciclos de Coleta e Validação (CCV), reafirmando sua importância como instrumento de apoio para a gestão educacional orientada a dados.

A Plataforma é fundamental para o conhecimento empírico da qualidade e dinâmica de funcionamento dos Institutos Federais (IFs), Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), Colégio Pedro II e das Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais (ETVs), instituições que constituem uma das maiores redes públicas de educação profissional e tecnológica do mundo.

A PNP resulta de contribuições de áreas como Ciência e Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, Administração Pública, Design, Comunicação, Web Semântica, Engenharia de Dados, Gestão da Informação e Gestão de Processos, entre outros múltiplos campos científicos que operam de forma integrada para organizar, processar e traduzir os dados da RFEPCT em conhecimento de valor público.

Inevitavelmente, os pressupostos metodológicos deste processo guardam relação com inúmeros e variados campos do conhecimento científico que operam de forma orquestrada para constituir um panorama multidimensional do conjunto de instituições sob supervisão da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC).

Como um construto simbólico, a PNP traduz manifestações da realidade por meio de um conjunto de indicadores e narrativas visuais. Essa expressão transcende a simples representação de métricas, pois incorpora dimensões qualitativas que assimilam a dinâmica educacional, os desafios enfrentados e os avanços conquistados pela sociedade brasileira.

Compartilhe:

O porquê da PNP [1]

Desde a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), em dezembro de 2008, a importância dedicada à produção e análise das estatísticas da Educação Profissional Tecnológica (EPT) tem crescido sensivelmente. Um conjunto bem organizado de indicadores potencializa as probabilidades de êxito na implementação de políticas públicas, reduzindo o peso das decisões discricionárias em detrimento de diagnósticos sociais mais bem respaldados tecnicamente e comprometidos com o bom uso do recurso público.

No tocante às preocupações mais estritamente pedagógicas, as produções estatísticas podem auxiliar as instituições que compõem a RFEPCT na tarefa de analisar seus processos escolares, construindo conhecimento, por exemplo, a respeito da qualidade educacional dos cursos e de seus graus de inclusão social. Pode, ainda, de maneira objetiva, mensurar as taxas de evasão escolar, variável historicamente crítica na RFEPCT. Além disso, os levantamentos estatísticos nos permitem avaliar se os objetivos e as finalidades, legalmente previstos para a RFEPCT, estão sendo cumpridos.

Uma análise pouco atenta pode sugerir que o conjunto destas e outras medidas, previstas legalmente, sejam obtidas por intermédio da soma do resultado Censo Escolar e Censo da Educação Superior, produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Reconhecendo, de imediato, a qualidade destes instrumentos, é preciso admitir que as complexas e diversificadas ofertas e dinâmicas escolares da RFEPCT não podem ser representadas, a contento, pela compatibilização entre estes censos.

Isso pode ser explicado, resumidamente, por três motivos fundamentais:

1. Os dois Censos não utilizam a mesma metodologia de contagem, não sendo correto somar os seus resultados; O pesquisador em educação que observar além das tabelas publicadas nas sinopses estatísticas do INEP, dedicando-se à leitura dos glossários, questionários e manuais dos censos, perceberá que os Censos não compartilham da mesma metodologia de contagem e classificação. As datas de referência, a forma de coleta e as redes de atores envolvidos diferem. Nem mesmo as categorias de contagem são compartilhadas entre eles. Exemplificando, para facilitar a compreensão da dimensão do problema que envolve a união entre essas bases de dados, podemos afirmar que uma matrícula para o Censo Escolar não significa a mesma coisa que uma matrícula para o Censo da Educação Superior.

2. O Censo Escolar não contabiliza, no ano de referência, os alunos que ingressam nos cursos técnicos no segundo semestre; Diferentemente do que ocorre no Ensino Básico, dito regular, nos cursos técnicos é muito frequente a oferta de turmas que iniciam suas atividades no segundo semestre do ano letivo, tal qual ocorre na Educação Superior. Uma vez que o conceito de matrícula utilizado no Censo Escolar diz respeito aos alunos matriculados na última 4ª feira do mês de maio, os estudantes ingressantes no 2º semestre não têm suas matrículas contabilizadas no ano de referência.

3. As contagens não contemplam a oferta dos Cursos de Qualificação Profissional e de Pós- Graduação; No que tange à EPT, o Censo Escolar coleta apenas os dados dos alunos matriculados nos cursos técnicos de nível médio, enquanto os dados do Censo da Educação Superior apresentam o conjunto dos cursos superiores sequenciais e de graduação. Assim, ainda que compatibilizássemos as estatísticas dos dois Censos, ignoraríamos as matrículas nos cursos de Qualificação Profissional (Formação Inicial e Continuada – FIC) regulares e nas pós-graduações *lato* e *stricto sensu*.

Embora inúmeros estudos sejam permitidos por meio da pesquisa aos Censos Educacionais, a atenção a estes três motivos fundamentais impede que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) forneça respostas às determinações estatísticas impostas por um conjunto de instrumentos normativos. Se não temos a contagem total de alunos dos Institutos Federais, como determinar, por exemplo, se estão destinando 50% de suas matrículas para os cursos técnicos, 20% para os cursos de formação de professores (Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008) e 10% para os cursos do PROEJA (Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006). Pelo mesmo motivo, torna-se impossível verificar se a relação do número de alunos por professor, determinada pelo Plano Nacional de Educação (Leinº 13.005, de 25 de junho de 2014), está sendo alcançada. Da mesma forma, sem o total de matrículas anuais, as instituições públicas não podem comunicar à sociedade qual tem sido o gasto corrente por aluno (Acórdão TCU 2.267/2005), dando consequência à diretriz de promover a transparência no uso do recurso público.

Esta dificuldade levou a Setec/MEC a adotar o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) como base de dados estatísticos para a RFEPCT. Entretanto, essa escolha administrativa, que foi necessária e comprometida com a Educação Profissional e Tecnológica, passou a encontrar questões de ordem técnica, teórica e metodológica que poderiam comprometer a confiabilidade dos números produzidos. A Plataforma Nilo Peçanha surge, então, neste contexto como uma iniciativa inovadora de coleta, validação e disseminação de dados e informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Para conhecer melhor o processo histórico de criação e evolução da PNP, clique aqui.

1. Texto adaptado do Guia de Referência Medotológica - PNP 2020, de Moraes et. al (2020). ↩

Histórico

A história da PNP iniciou em 2012, quando uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União (CGU) recomendou que as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) utilizassem somente o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) – instituído pela Resolução CNE/CEB n 3, de 30 de setembro de 2009 –, para a apresentação dos indicadores, em razão deste sistema armazenar os dados primários com o registro individual de cada matrícula (MEC, 2022).

Nesse contexto, a partir do exercício de 2012, o processo de padronização e automatização da geração de indicadores da Rede Federal adotou a extração centralizada de dados primários do Sistec, do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) e do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). A partir desse mesmo ano, os indicadores de cada instituição passaram a ser calculados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) e enviados às referidas instituições para validação (MEC, 2022).

Assim, a coleta de dados era realizada diretamente do Sistec a cada início de ano. Por meio da aplicação de ajustes metodológicos, os dados coletados eram depurados até refletirem, mediante a observação de um conjunto de categorias, a realidade das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) no ano anterior. Devidamente organizadas em planilhas eletrônicas, as informações eram disponibilizadas às instituições, para que estas realizassem as suas validações e, no caso da identificação de problemas, procedessem os ajustes necessários nas bases de dados. Passada a etapa de validação, as informações finais eram compiladas em formato tabular específico, sendo disseminadas por meio do Caderno de Indicadores do Relatório Anual de Gestão da Setec/MEC.

A partir do mesmo sistema de categorias e atentando ao mesmo conjunto de indicadores obrigatórios, diversas instituições elaboraram modos próprios de compilação e divulgação de suas informações, contribuindo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das estatísticas educacionais produzidas pela RFEPCT.

A primeira iniciativa sistêmica para a revisão do processo de produção estatística da RFEPCT ocorreu com a publicação da Portaria Setec/MEC nº 09, de 22 de março de 2017, que instituiu um Grupo de Trabalho (GT Indicadores), com a finalidade de desenvolver estudos acerca dos indicadores da RFEPCT. O trabalho resultou em um novo conjunto de categorias estatísticas, que possibilitaram a (re) modelagem matemática dos indicadores acadêmicos e de gestão previstos para a RFEPCT (Moraes *et. al*, 2020).

Em 3 de janeiro de 2018, foi instituída a Plataforma Nilo Peçanha (PNP), com a finalidade de reunir “dados relativos ao corpo docente, discente, técnico-administrativo e de gastos financeiros das unidades da RFEPCT, para fins de cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação” (Brasil, 2018).

A mesma Portaria instituiu a Rede de Coleta, Validação e Disseminação das Estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (REVALIDE), composta pelos responsáveis pelo registro acadêmico local (RA) de cada unidade de ensino da RFEPCT; diretores de cada unidade de ensino; Pesquisadores Institucionais (PI), ou cargo equivalente que respondesse pela produção da estatística educacional, de cada instituição; dirigentes máximos de cada instituição da RFEPCT, e pela Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Brasil, 2018). Além da REVALIDE, a Setec/MEC deveria formar grupo de especialistas para o processo de construção anual da PNP. Para Moraes et al. (2020), o processo de desenvolvimento da PNP 2018 e 2019 já contou o trabalho desses especialistas.

Para a publicação da PNP 2020 (ano base 2019), o Grupo de Especialistas apontou a necessidade de a Plataforma apresentar os dados relacionados à reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, conforme determina a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, e apresentar também os dados relacionados à oferta mínima de 1/3 de vagas de ingresso em cursos de graduação no turno noturno, conforme estabelece a estratégia 12.3, contida na Lei 13.005, de 25 de junho de 2014.

O Grupo de Especialistas da PNP entendeu ainda que as avaliações dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições que compõem a RFEPCT, que também são realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e divulgadas por aquela autarquia, por meio dos indicadores “Conceito Preliminar de Curso (CPC)” e “Índice Geral de Cursos (IGC)”, deveriam ser divulgadas pela PNP, empregando-se os filtros desta plataforma.

Por fim, considerando a dinâmica que envolve a produção de estatísticas educacionais, o Grupo de Especialistas desenvolveu estudos que resultaram na criação dos indicadores Índice de Verticalização e Taxa de Ocupação.

O Guia de Referência Metodológica foi um importante instrumento para a compreensão e também para a reprodução da PNP. Com a criação de novos indicadores e a transição ocorrida ao longo de 2019 houve a necessidade de atualização do Guia em 2020, quando a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STIC) do Ministério da Educação absorveu a tarefa de desenvolvimento do Módulo de Coleta e Validação que disponibiliza os dados do Sistec para apreciação da REVALIDE e sua posterior devolução à Setec/MEC para elaboração do Módulo de Disseminação.

Em 2021, no intuito de melhorar o Módulo de Disseminação de dados e informações aos usuários da PNP e, ainda, integrar todos os processos da Plataforma Nilo Peçanha, foi elaborado, no âmbito da Setec/MEC, um projeto intitulado

“Plataforma Nilo Peçanha: Desenvolvimento de Soluções de Gestão Analítica da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”. Este projeto, além das evoluções realizadas, desenvolveu o Extrator PNP, que foi pensado para atender o interesse dos usuários na obtenção dos dados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) em formato processável. A ferramenta, diferentemente dos microdados, fornece os mesmos dados da PNP, ou seja, os indicadores já calculados que podem ser baixados em planilhas no formato CSV.

Em 2022, o modelo semântico da PNP foi integrado em um complexo processo de unificação de bases de dados. Nesse período, o Tableau foi substituído pelo Power BI, oferecendo uma plataforma de dados completa para todo o ciclo analítico. O Power BI proporcionou melhor estruturação de dados, funcionalidades avançadas de análise e visualização, além de facilitar a disseminação de informações, consolidando dados de diferentes anos em um único modelo para uma visão histórica e integrada do desenvolvimento das instituições da RFEPCT. A mudança resultou em uma reconstrução completa e uma revisão de todo o modelo de disseminação.

Ainda em 2022, com vistas à reformulação do Módulo de Coleta e Validação, iniciou-se o projeto “Reformulação do processo de coleta e validação de Dados da PNP”, envolvendo a formulação das ferramentas tecnológicas responsáveis pelo processamento de dados oriundos do Sistec, daqueles validados pela REVALIDE e daqueles a serem exportados para o Módulo de Disseminação.

Em 2023, um novo projeto foi desenvolvido para aprimorar o Módulo de Disseminação. Assim, em 2024, foi realizado, em Brasília, o “Encontro sobre Transparência Ativa e Indicadores da RFEPCT” visando disseminar conhecimentos sobre o ciclo de democratização de dados e promover a transparência e a participação ativa da comunidade educacional, que será organizado a cada ano.

No mesmo ano, houve uma integração no processo da PNP para facilitar a supervisão da RFEPCT, resultando nas seguintes alterações:

- Transformação do Módulo de Coleta e Validação da PNP nos Ciclos de Coleta e Validação de Dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PNP-CCV), incorporando as ações realizadas no âmbito do Sistema Monitor e da REVALIDE.
- Transformação do Módulo de Disseminação da PNP no Observatório de Dados e Informação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PNP-ODI), incorporando outros dados de interesse da Setec/MEC, como dados da Rede Integra (polos de inovação) e expansão do Novo PAC.

Ainda em 2024, o grupo de especialistas aprovou novas inconsistências para Área Básica de Ingresso (ABI), forma de ingresso e ajuste de Unidade Organizacional (UORG) das ETVs por lote, conforme detalhado na Nota Técnica nº 119/2024/CGPS/DDR/SETEC/SETEC. A ABI é uma nova inconsistência, vinculada aos ciclos dos cursos de Educação Física, objetivando garantir o cadastro conforme a Resolução CNE nº 6/2018, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física e dá outras providências. Essa Resolução descreve que os cursos de Educação Física precisam ter a etapa comum e a etapa específica (licenciatura ou bacharelado). Dessa forma, durante o ciclo de coleta e validação haverá essa inconsistência em todos os ciclos cadastrados do curso. Para correção, serão apresentadas três opções: ABI, Licenciatura e Bacharelado.

Quanto à forma de ingresso, a nova inconsistência foi gerada devido à Portaria MEC nº 2.027, de 16 de novembro de 2023, que altera a Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e a Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesse sentido, torna-se fundamental que os sistemas de informações acadêmicas reflitam o cenário atual, para a avaliação da aplicação da política pública, de sua efetividade, assim como para o monitoramento de seu alcance junto às populações a quem a legislação se destina. Por isso, a partir da PNP 2025 (ano base 2024), a plataforma passa a gerar inconsistências para matrículas, solicitando, para cada uma, a informação da forma de ingresso individual (cotas ou ampla concorrência).

O último ajuste foi de cadastro em lote de servidores para as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETVs). O quadro de pessoal das ETVs precisa ser tratado de maneira diferente das demais instituições, devido ao fato de os servidores dessas unidades estarem lotados nas universidades e, quando migrados para a escola, aparecerem em quantidade menor. Assim, durante o Ciclos de Coleta e Validação (CCV), as instituições poderão carregar planilhas em formato CSV, que conste a matrícula Siape do servidor (sem o dígito adicional) e o respectivo código da UORG em que o servidor está lotado.

Em 2026, foi instituído o Comitê de Governança de Dados e Informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CGDI) (Portaria Setec/MEC nº 11, de 18 de março de 2026), que substitui o grupo de especialistas da PNP. Conforme Art. 1º, parágrafo único mesma portaria, o CGDI tem a finalidade de “propor e acompanhar a implementação de diretrizes e padrões para a coleta, organização, validação, análise e disseminação de dados e informações da RFEPCT, garantindo a qualidade, a segurança e o uso ético desses dados e informações”.

Dentro desse contexto, o CGDI aprovou a constituição do Guia PNP Indicadores e os indicadores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha, definindo o “Guia PNP Indicadores como o documento técnico de referência metodológica obrigatória, contendo os fundamentos, o histórico, o marco regulatório, a relação dos indicadores, suas fichas técnicas, suas bases e fontes de dados, as formas de cálculo, os critérios de agregação, as regras de consistência, os fatores de equiparação de carga horária e de esforço de curso, a lista de termos e conceitos, bem como outros elementos necessários para a compreensão da Plataforma Nilo Peçanha”.

Outra inovação abordada pelo CGDI é a organização dos indicadores por dimensão. O artigo 4º. definiu as seguintes dimensões: Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Polos de Inovação, Pessoal, Gastos, Acompanhamento Legal e Sustentabilidade. Desta forma, este guia abordará todos os indicadores conforme aprovado pelo CGDI.

Versões anteriores do Guia Metodológico da PNP:

- Guia de Referência Metodológica 2017
- Guia de Referência Metodológica 2018
- Guia de Referência Metodológica 2020

Perspectivas

No intuito de atender às demandas de controle social, o conjunto de indicadores historicamente monitorados na PNP foi revisado e ampliado para incluir as dimensões Pesquisa e Inovação, Extensão, Polos de Inovação, Pessoal, Gastos e Acompanhamento Legal. Para que isso fosse possível, foi desenvolvida uma solução tecnológica que permite o acesso a dados consolidados sobre as atividades realizadas nas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O estabelecimento de critérios claros de cadastro, coleta, cálculo e divulgação dos dados, associado à definição de estruturas de pessoal e previsão de um processo de revisão contínua dos indicadores, alinhado à maturidade dos processos analíticos e gerenciais decorrentes do seu uso, possibilita o monitoramento sistemático das atividades nas diversas dimensões.

Uma revisão dos indicadores foi concluída em 2025, acompanhada por evoluções tanto na solução tecnológica quanto nos processos de coleta dos dados.

A exemplo dos indicadores da dimensão Ensino, os dados das dimensões Extensão, Pesquisa e Inovação e Sustentabilidade passarão a ser coletados na forma de microdados, proporcionando mais confiabilidade, rastreabilidade e auditabilidade das informações. O processo de coleta de indicadores de Extensão e de Pesquisa e Inovação será realizado pelo Coletor PNP-CCV.

Na dimensão Polos de Inovação, os indicadores promovem o monitoramento das atividades, desenvolvidas exclusivamente nos Polos de Inovação, relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, à prestação de serviços tecnológicos e à formação profissional em atividades produtivas de base tecnológica. Para essa dimensão, a coleta de indicadores será feita diretamente a partir do sistema Integra.

O fluxo geral da metodologia PNP detalha as mudanças de coleta de indicadores e a integração entre oPortal Integra e a PNP.

Conforme planejamento da Setec/MEC, o escopo de indicadores será ampliado aproveitando a flexibilidade doProduto de Dados CCV. Novos indicadores – como os relacionados à infraestrutura física, equipamentos e bens, às ações de política estudantil, à educação do campo e à internacionalização – serão desenvolvidos em diálogo com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e gradativamente incorporados à Plataforma Nilo Peçanha.

Marco regulatório

O marco regulatório é um conjunto de normas balizadoras para a construção e o funcionamento da Plataforma Nilo Peçanha, a saber:

Portaria Setec/MEC nº 299/2022: Dispõe sobre os indicadores de Pesquisa e Extensão a serem utilizados pelas Instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-299-de-6-de-maio-de-2022-399680297

Portaria Setec/MEC nº 1/2018: Institui a Plataforma Nilo Peçanha - PNP, a Rede de Coleta, Validação e Disseminação das Estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – REVALIDE.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-3-de-janeiro-de-2018-1590408

Portaria Setec/MEC nº 1162/2018: Regulamenta o conceito de Aluno-Equivalente e de Relação Aluno por Professor, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-no-1-162-de-9-de-novembro-de-2018-49743560

Portaria Setec/MEC nº 50/2018: Institui o grupo de especialistas para o desenvolvimento dos trabalhos da Plataforma Nilo Peçanha 2019 (Ano Base 2018), com a finalidade de definir calendário anual de atividades, bem como atuar nas etapas do processo de desenvolvimento, melhorias dos módulos de coleta e validação, capacitação e disseminação

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-50-de-12-de-novembro-de-2018-50490973

Portaria Setec/MEC nº 146/2021: Define conceitos e estabelece fatores para uso na Plataforma Nilo Peçanha - PNP e para cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-146-de-25-de-marco-de-2021-310597431

Portaria Setec/MEC nº 40/2025: Dispõe sobre a supervisão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e reestruturação da Plataforma Nilo Peçanha (PNP).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-40-de-30-de-setembro-de-2025-659707255

Portaria Setec/MEC nº 11/2026: Institui o Comitê de Governança de Dados e Informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CGDI).

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-11-de-18-de-marco-de-2026-694448364

Perspectivas teórico-metodológicas

A concepção da Plataforma Nilo Peçanha se dá a partir do reconhecimento de três perspectivas metodológicas: a construção coletiva de indicadores, o processo de recenseamento educacional e a democratização de dados públicos.

A primeira perspectiva se reconhece na abordagem dos Fóruns do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) no debate e proposição de indicadores da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação, em articulação aos esforços técnicos e científicos de supervisão realizados pela Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) para mobilização nacional em torno da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) com os órgãos, setores e representações das políticas nacionais da Educação Profissional e Tecnológica.

A segunda perspectiva considera as características do processo de recenseamento educacional realizado pelas instituições da RFEPCT, que respondem aos Ciclos de Coleta e Validação (CCV). Esse ciclo é cuidadosamente conduzido pelas equipes de pesquisa institucional, responsáveis por manter fluxos contínuos de registro acadêmico. O fluxo permite identificar e corrigir incoerências, assegurando que os dados sejam consolidados e reflitam a realidade educacional da RFEPCT. Esse processo é conduzido por uma estrutura colaborativa que reúne diversos atores: os responsáveis pelo registro acadêmico, pesquisadores institucionais, diretores de unidades, dirigentes das instituições da RFEPCT e a Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a Setec/Mec.

A terceira se dá a partir de um esforço de produção estatística, que representa um modelo semântico de dados que organiza domínios da informação por meio de artefatos, processos e produtos digitais. Este conjunto promove a democracia de dados em um ecossistema que atua a várias mãos e em estrito compromisso com a gestão baseada no conhecimento das evidências.

Neste itinerário, a capacidade de assimilar, encontrar, acessar, utilizar e reutilizar conhecimento torna-se fundante na promoção do desenvolvimento educacional e no fortalecimento da relação de confiança entre a população brasileira e o Estado.

Fontes e bases dos dados

Dentre os pressupostos da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) está a integração e o uso de sistemas estruturantes, institucionais e setoriais. Assim, a operação da PNP acontece a partir de fontes e bases de dados federais e institucionais, organizadas como:

Sistemas Estruturantes

São sistemas desenvolvidos e mantidos pelo Governo Federal para gerir, de forma centralizada, dados e informações do sistema público federal.

Dentre esses sistemas, estão o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e o Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe).

Sistemas Setoriais Certificados

São sistemas de gestão certificados pela Setec/MEC para gerir, internamente nas instituições, processos específicos nos setores de inovação, tecnologia, permanência e êxito e egressos.

Em 2025, todos os Institutos Federais e Cefets da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) passaram a possuir o Portal Integra – sistema desenvolvido pelo IFRS – que permite gerenciar e acompanhar as ações de pesquisa, inovação e extensão. Esses sistemas são acessados diretamente nas páginas de cada instituição. A Rede Integra da Setec/MEC, por sua vez, consolida os dados publicizados pelo Portal Integra das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em uma única plataforma, divulgando informações sobre pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, inovação e empreendedorismo.

Outros sistemas em desenvolvimento serão incorporados à PNP, como o**Sistema Integrado de Suporte ao Sucesso Acadêmico (Sissa)** – desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás – que possibilitará a utilização de modelos inteligentes para fortalecer a gestão educacional e contribuir para a permanência e êxito dos estudantes, e o **Observatório de Egressos** – desenvolvido pelo Instituto Federal do Maranhão – que disponibiliza métricas sobre a inserção dos egressos dos Institutos Federais no mundo do trabalho.

Sistemas Institucionais

São sistemas de gestão mantidos pelas instituições para gerir, internamente, processos acadêmicos e administrativos.

Atualmente, a maioria das instituições da RFEPCT utiliza o**Sistema Unificado de Administração Pública (Suap)** – desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte – e o **Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa)** – desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Alguns softwares proprietários também são utilizados. Esses sistemas são acessados diretamente nas páginas de cada instituição.

Fluxo geral

A Plataforma Nilo Peçanha (PNP) organiza-se em dois processos complementares: os Ciclos de Coleta e Validação (PNP-CCV) e o Observatório de Dados e Informações (PNP-ODI).

O fluxo geral da PNP tem início com a coleta de dados em sistemas governamentais. Nessa etapa, os dados são extraídos do Sistec (dados acadêmicos), Siape (gestão de pessoas) e Siafi (dados financeiros).

Atualmente, alguns dados não estão disponíveis no Sistec, como raça, renda e forma de ingresso de cada matrícula. Por isso, esses dados também são coletados pelos Ciclos de Coleta e Validação (CCV), um sistema transacional que permite a integração de dados e a aplicação de regras de consistência.

Após a coleta, os dados passam pela etapa de validação, que é crucial para garantir sua integridade e comparabilidade. Nessa etapa são aplicadas regras semânticas e metodológicas para identificar inconsistências, corrigir discrepâncias e alinhar os dados às diretrizes normativas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). A validação dos dados é realizada, então, por registradores acadêmicos, pesquisadores institucionais e gestores das áreas acadêmica e de pessoal das instituições da RFEPCT. Uma vez validados, os dados são submetidos à chancela do dirigente máximo de cada instituição.

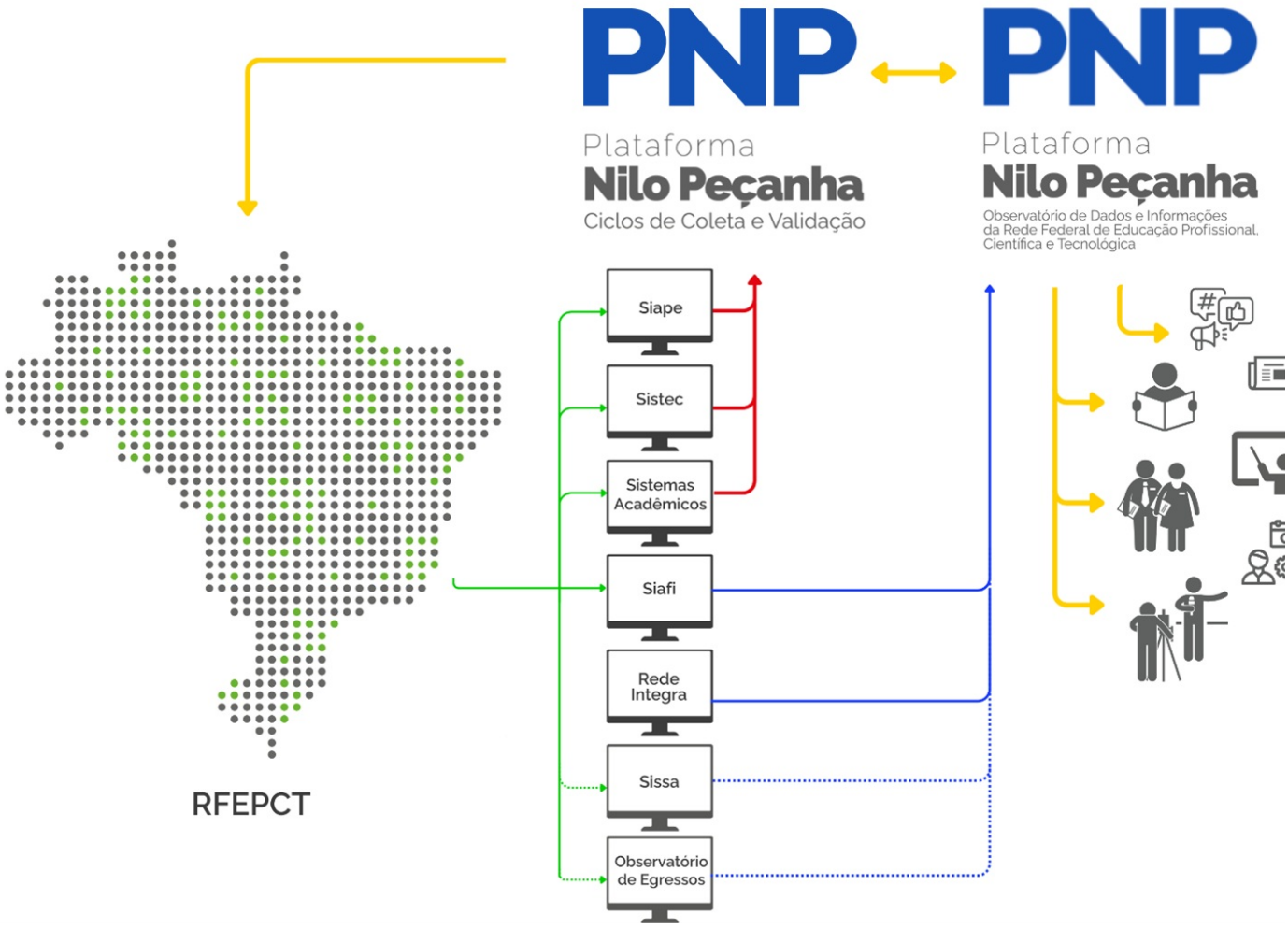
Com os dados validados, as próximas etapas são realizadas pelo Observatório de Dados e Informações (ODI) da PNP. A primeira delas é a modelagem e orquestração, que organiza os dados em estruturas semânticas e modelos dimensionais que suportam análises avançadas e diferentes visualizações. A modelagem semântica define tabelas, relações e atributos que traduzem os dados em informações. A orquestração de dados é um processo de Extração, Transformação e Carregamento (ETL). Assim, é garantida a integração contínua entre diferentes fontes de dados.

A etapa seguinte, de análise e processamento, aplica técnicas para transformar os dados brutos nas informações da PNP e realiza análises exploratórias para identificar tendências, padrões e comportamentos. Depois do processamento, os dados são preparados para a disseminação.

A disseminação é realizada por meio do painel interativo e microdados, disponíveis no portal oficial da plataforma. O painel se apresenta em formato intuitivo: inclui gráficos, tabelas e mapas, que estão acessíveis ao público em geral e a gestores educacionais. Além disso, os microdados são disponibilizados em arquivos CSV acompanhados de documentação detalhada, permitindo análises personalizadas por parte de usuários externos. O Extrator PNP também oferece arquivos em formato CSV, mas diferencia-se dos microdados por oferecer dados dos indicadores já calculados.

Por fim, a sustentação tecnológica garante a continuidade e a escalabilidade do sistema. Esse ecossistema tecnológico é complementado por estratégias de monitoramento e manutenção que garantem a atualização contínua e o funcionamento eficiente da plataforma.

A figura abaixo ilustra o fluxo geral de dados e informações e a relação entre os processos que compõem a PNP. Nesse fluxo, os dados oriundos de sistemas estruturantes (Sistec, Siape e Siafi) são integrados pela PNP-CCV àqueles extraídos de sistemas setoriais certificados (Rede Integra, Sissa e Observatório de Egressos) e os sistemas institucionais (notadamente Suap e Sigaa). Os dados provenientes das fontes que chegam ao PNP-CCV passam por regras de consistência. Em seguida, são corrigidos e validados, consolidando as informações em um conjunto coerente que subsidia o cálculo dos indicadores. Em seguida, os dados são disponibilizados ao PNP-ODI para cálculo e disseminação dos indicadores, permitindo o monitoramento da RFEPCT, apoiando a tomada de decisões estratégicas e promovendo a transparência.



Os dados oriundos das fontes e bases estruturantes e institucionais que chegam à PNP-CCV passam por regras de consistência para a identificação de possíveis inconsistências. São então corrigidos e validados, consolidando as informações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) em um conjunto coerente que subsidia o cálculo dos indicadores. Após esse processo, os dados são disponibilizados ao PNP-ODI para cálculo e disseminação dos indicadores.

A PNP também processa dados de outros domínios, como os dados orçamentários do Tesouro Gerencial e Painel do Orçamento do SIOP, sistemas estruturantes que alimentam de forma automática os panoramas visuais da PNP-ODI, bem como os dados dos sistemas setoriais certificados, a exemplo do Integra. Esses dados também passam por processos de limpeza e transformação para que o conjunto de informação disponibilizado ao público fortaleça a transparência, apoie o monitoramento e o desenvolvimento das políticas nacionais da RFEPCT.

Processo CCV

O processo dos Ciclos de Coleta e Validação de Dados (PNP-CCV) foi definido no contexto da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), visando garantir a coleta, validação e atualização contínua dos dados e informações das instituições e unidades que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).

Os Ciclos de Coleta e Validação são estabelecidos a partir da definição do escopo dos dados tratados no ciclo, das regras de consistência para cada conjunto de dados e do cronograma de etapas para o ciclo. O escopo dos dados tratados no ciclo implica na definição do conjunto de sistemas e respectivas bases de dados que serão necessárias para a coleta. As regras de consistência possibilitam qualificar os dados coletados para que sejam transformados em informações válidas e consistentes. O cronograma das fases de coleta e de validação apresenta uma visão geral das interações e ações dos atores das instituições responsáveis pelos dados e da equipe responsável pela operacionalização do ciclo de coleta e validação.

Atualmente são definidos dois ciclos de coleta e validação: o ciclo dos dados acadêmicos e de pessoal, e o ciclo dos dados de pesquisa e inovação e de extensão. Na edição atual da PNP, continua sendo realizado apenas o primeiro ciclo. Outros ciclos específicos de coleta e validação de dados, como por exemplo o ciclo específico para os dados de pesquisa e inovação e de extensão, serão incorporados em breve.

Atuando com foco na consistência, precisão, disponibilidade, estabilidade e confiabilidade, de modo a possibilitar a efetiva disseminação e uso desses dados e informações, o PNP-CCV foi organizado em uma arquitetura que engloba os subprocessos de coleta e processamento de dados; conferência, ajuste e validação de dados; capacitação da rede de atores institucionais, e monitoramento e assistência aos atores envolvidos. Estas responsabilidades estão condensadas em três produtos principais do PNP-CCV: o Produto de Dados, o Produto de Suporte e o Produto de Formação.

Produto de Dados

O Produto de Dados do CCV é uma solução tecnológica projetada com base em uma arquitetura robusta e flexível, incorporando as melhores práticas da engenharia de software e da análise de dados. Essa modernização visa garantir mais interoperabilidade, escalabilidade e eficiência, considerando a diversidade dos sistemas de gestão de dados existentes na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). Dentro dessa solução tecnológica, destaca-se o Coletor PNP-CCV.

Concebido para dar suporte à coleta, ajuste, complementação e validação de todos os dados necessários para a PNP, o Produto de Dados do CCV sustenta os subprocessos de coleta e processamento de dados e de conferência, ajuste e validação de dados.

Coleta e processamento de dados

O subprocesso de coleta e processamento de dados objetiva sistematizar a coleta de dados da RFEPCT, por meio da disponibilização de ferramentas tecnológicas responsáveis pela incorporação de dados oriundos de fontes governamentais e pela extração de dados padronizados de bases institucionais e de sistemas certificados pela Setec/MEC. Esse subprocesso é composto pelas etapas de carga de dados; processamento e validação preliminar dos dados; e *merge* de dados.

Carga de dados

A etapa da carga de dados tem aspectos diferenciados entre o ciclo de dados acadêmicos e de pessoal e o ciclo de pesquisa e inovação e de extensão. No ciclo de validação de dados acadêmicos e de pessoal, os dados do Sistec são carregados por meio do serviço Olinda – mantido e operacionalizado pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STIC) do Ministério da Educação –, e os dados do Siape são carregados a partir do fornecimento de uma exportação direta pela Setec/MEC. São carregados, nessa ação, milhares de registros de matrículas de estudantes e dados de pessoal. Cabe ressaltar que, nesse fluxo, cabe à STIC o processamento tanto no início quanto no final dos Ciclos de Coleta e Validação. No ciclo de pesquisa e inovação e de extensão, os dados são extraídos tanto diretamente das bases institucionais quanto de sistemas certificados pela Setec/MEC, por meio do Coletor PNP-CCV, com base nos conjuntos de microdados padronizados, definidos pela Setec/MEC.

Para prover a comunicação com as bases de dados das instituições, o Coletor PNP-CCV – que era conhecido no âmbito do sistema monitor – é implantado diretamente nos sistemas acadêmicos e/ou administrativos internos dos Institutos Federais, Cefets e Colégio Pedro II da RFEPCT, com apoio das equipes institucionais de tecnologia da informação. Uma vez conectado às bases institucionais, o Coletor PNP-CCV executa uma rotina de extração e pré-validação dos dados que serão coletados, e um ambiente de teste de extração é disponibilizado para que as equipes de tecnologia da informação das instituições possam realizar testes em ambientes seguros e confiáveis, previamente à extração definitiva. Caso seja detectado algum erro de consistência nos dados, o extrator alerta a equipe de tecnologia da informação para que proceda com a correção na fonte original da instituição. Esse processo de integração automatizado evita que as instituições precisem manter a informação em dois sistemas diferentes.

A comunicação entre o Coletor PNP-CCV e os sistemas/bases institucionais e/ou os sistemas certificados pela SETEC ocorre de três formas: por meio de planilhas, de consultas diretas a banco de dados usando Structured Query Language (SQL) e de Application Programming Interface (API) fornecida pelos sistemas. Em todos os casos, os dados devem ser organizados seguindo o modelo de microdados definido para cada conjunto solicitado. No uso de planilhas, deverão ser usadas planilhas hospedadas em serviços como Google Docs/Microsoft Office 365 ou disponibilizadas em área de armazenamento de arquivo em que o Coletor PNP-CCV possa realizar a leitura. No caso do uso do SQL, a consulta deverá retornar todos os dados(colunas) já com a nomenclatura estabelecida no conjunto de microdados. Além disso, na aplicação Coletor PNP-CCV, a instituição deverá configurar a conexão do banco de dados para permitir a correta execução da consulta. Por fim, na extração usando API, o processo ocorre semelhante ao das consultas SQL, com a diferença de que a estrutura de resposta da API deve estar no formato Javascript Object Notation (JSON).

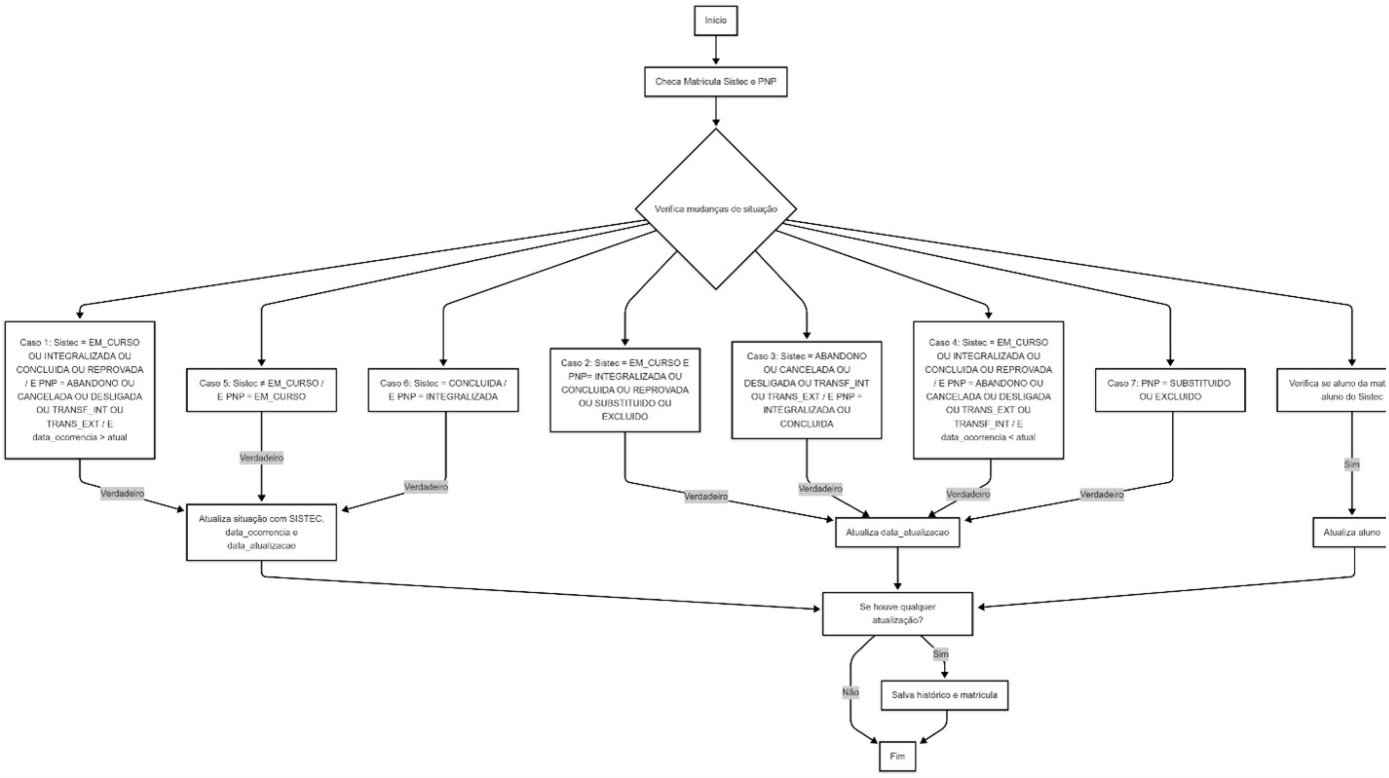
Processamento e validação preliminar dos dados

A etapa de processamento e validação preliminar dos dados consiste na qualificação dos dados coletados dos sistemas governamentais, bases institucionais e sistemas certificados pela Setec/MEC. Nessa etapa, os dados recebidos são analisados e testados para verificar se estão completos, consistentes, íntegros e em formato adequado. Caso sejam identificadas falhas nessa etapa, soluções de contorno são exploradas para que ao final os dados estejam prontos para a etapa seguinte. Esta etapa é conduzida por meio de uma aplicação que permite a automatização de inúmeros procedimentos, organizando as categorias de análise e dando celeridade e confiabilidade às estatísticas produzidas. Quando o padrão de erro detectado permite a correção de forma automatizada, é aplicada uma correção em lote. Nos casos que demandam intervenção manual, são realizadas as correções individuais dos registros.

Merge dos dados

Com os dados processados, é realizada a etapa de *merge* dos dados, que consiste na combinação dos dados carregados no ciclo atual com os já validados em ciclos de edições anteriores da PNP. Anualmente, os novos dados lançados no Sistec se somam aos registros já existentes, mas nem sempre esses dados são devidamente atualizados após a publicação da PNP, o que

pode comprometer a precisão e a consistência das informações divulgadas. Essa situação criaria a obrigação de a PNP-CCV refazer a validação a cada ano, o que resultaria em (re)trabalho excessivo e desnecessário. Com a criação de regras de comparação entre a base extraída do Sistec e a base final da PNP do ciclo anterior, as correções e complementações realizadas anteriormente são aproveitadas, evitando retrabalho dos atores institucionais. Assim, quando um dado é informado numa edição da PNP, as edições subsequentes já incorporam essa informação, sem demandar uma nova intervenção da instituição. Cabe destacar que na versão atual da PNP, o processo de *merge* se aplica à situação da matrícula do estudante, de forma que seja refletida a situação mais atual, comparando os dados do Sistec e da PNP. A figura abaixo ilustra o fluxo da etapa de *merge*.



Por exemplo, matrículas que tiveram o status corrigido para integralizada, abandono, desligamento ou transferências ficam armazenadas com esse novo status no banco de dados. Por isso, mesmo que no Sistec a Instituição tenha esquecido de atualizá-las, nas edições subsequentes da PNP as matrículas não serão mais consideradas nas inconsistências, pois já foram corrigidas para estados terminativos durante o ciclo da PNP.

Conferência, ajuste e validação de dados

O subprocesso de conferência, ajuste e validação de dados objetiva promover a consistência dos dados sobre a RFEPCT. Esse subprocesso ocorre fundamentalmente com a participação ativa de um conjunto de atores institucionais das estruturas que compõem a RFEPCT:

- Registradores Acadêmicos (RA) e Executores Acadêmicos (EA): tratam as inconsistências nos dados acadêmicos.
- Pesquisador Institucional (PI): supervisiona a conferência e os ajustes e realiza a pré-validação dos dados acadêmicos.
- Gestor de Pessoal, Gestor de Pesquisa e Inovação e Gestor de Extensão: tratam as inconsistências e realizam a pré-validação dos dados de pessoal, de pesquisa e inovação e de extensão, respectivamente.
- Dirigente máximo da instituição: chancela e valida os dados da instituição.

Esse subprocesso se desenvolve por meio de correção e complementação de dados, pré-validação de dados e validação final dos dados.

A etapa de correção e complementação dos dados permite que os dados sejam ajustados, complementados e justificados pelos atores institucionais. A operacionalização dessa etapa fica a cargo de uma aplicação Web que promove o processamento desses dados por meio da aplicação de regras de consistência e subsequente resolução das inconsistências identificados pela ação dos atores institucionais. Essa aplicação segue as diretrizes da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STIC) do Ministério da Educação, no que diz respeito à arquitetura tecnológica e aos padrões de desenvolvimento, além do uso do *design system* do Governo Federal na implementação da interface com os usuários. Vale observar que a justificativa de uma inconsistência só é possível quando a correção do dado é momentaneamente inviabilizada, de modo que a inconsistência será representada no próximo ciclo daquele conjunto de dados, até que seja definitivamente corrigida. Um exemplo dessa situação é a forma de ingresso, caso a cota correspondente da matrícula seja apenas justificada (não informada), a inconsistência retornará no próximo ciclo.

De acordo com os perfis disponíveis, os atores institucionais da PNP-CCV realizam as operações de correção ou complementação de dados diretamente na aplicação, tanto de forma individualizada para cada inconsistência (uma a uma), quanto por meio da importação de arquivos. A importação de arquivos permite a correção de alguns tipos de inconsistência em lote, ação especialmente útil no caso das operações que envolvem um grande volume de registros.

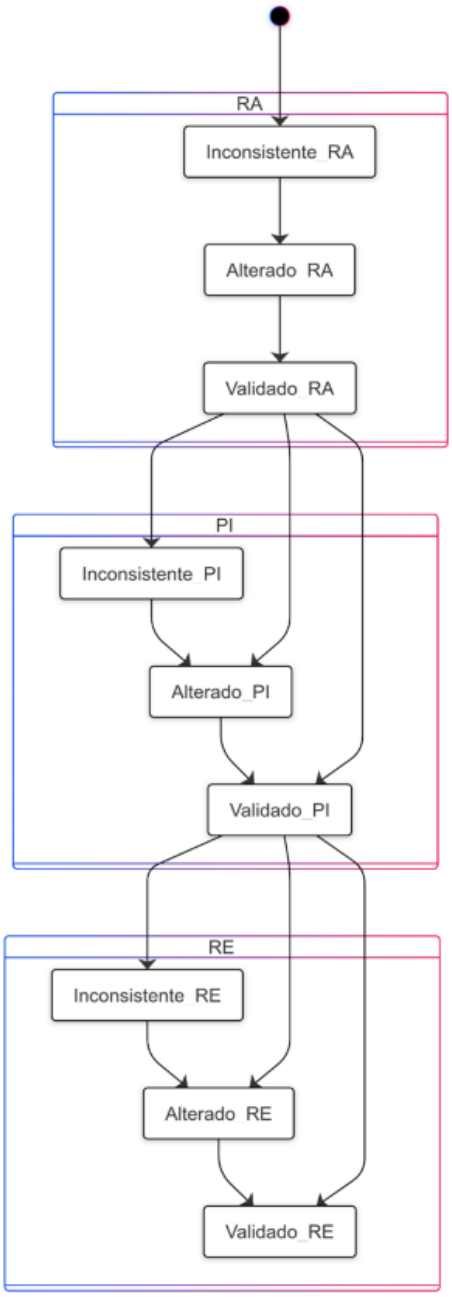
A etapa de pré-validação de dados é realizada ao final do saneamento de todas as inconsistências pelo respectivo gestor institucional.

A realização das correções ou justificativas de dados acadêmicos cabe aos Registradores Acadêmicos e Executores Acadêmicos, com confirmação ou ajustes adicionais pelo Pesquisador Institucional. Para os dados de pessoal, essas atividades são realizadas pelo Gestor de Pessoal. Os dados de pesquisa e inovação e de extensão, quando incorporados à PNP, serão submetidos a um processo de validação equivalente, pelo Gestor de Pesquisa e Inovação e pelo Gestor de Extensão, de modo a garantir a qualidade e confiabilidade dos dados.

A figura abaixo apresenta o *print* de uma tela de correção de inconsistências de dados acadêmicos, disponibilizada na aplicação PNP-CCV. Nessa tela, os dados inconsistentes são apresentados, por meio de status de validação e de um esquema de cores de sombreamento das colunas. O status de validação (situação) é utilizado para comunicar internamente se o dado está inconsistente, se foi atualizado pelo EA ou pelo RA, se foi pré-validado pelo PI, ou se foi validado pelo dirigente máximo da instituição. O esquema de cores de sombreamento é utilizado para demonstrar se o dado inconsistente já foi validado em edições anteriores da PNP (em amarelo), dispensando novo ajuste, ou se precisa efetivamente de correção com uma nova informação (em vermelho).

Situação	Ação	Código	Nome	CPF	Sexo	Ciclo	Data da Matrícula	Cor/Raça	Renda per Capita Familar	Turno	Forma de Ingresso	Situação Matrícula	Ocorrênci da Situaçã
Alterado RA					F	ADMINISTRAÇÃO - EDUCAÇÃO PRESENCIAL - JUL. 2023 / JUL. 2027	01/07/2023	Não declarada	Não declarada	Noturno	L1	EM_CURSO	25/07/20
Inconsistente RA					F	ADMINISTRAÇÃO - EDUCAÇÃO PRESENCIAL - JUL. 2023 / JUL. 2027	01/07/2023	Não declarada	Não declarada	Noturno		EM_CURSO	25/07/20
Inconsistente RA					F	ADMINISTRAÇÃO - EDUCAÇÃO PRESENCIAL - JUL. 2023 / JUL. 2027	01/07/2023	Não declarada	Não declarada	Noturno		EM_CURSO	25/07/20

Nesse exemplo, dados de cor/raça e renda per capita já foram informados em ciclos anteriores e por isso a situação é “alterado RA”. É possível restaurar o dado e corrigir ou apenas validá-lo. Já a forma de ingresso apresenta dois campos em vermelho na situação inconsistente RA, em que é preciso informar o dado. As situações/estados das inconsistências estão associadas aos três níveis de validação existentes nas inconsistências de ensino. O primeiro nível é o RA, o segundo PI e por último o RE. No caso das inconsistências de gestão de pessoas, são dois níveis de validação, denominados GP e RE. A figura abaixo apresenta a máquina de estados no subproduto de conferência, ajuste e validação dos dados.



Com todas as pré-validações do ciclo cumpridas, o conjunto de dados institucionais é submetido à chancela do dirigente máximo da instituição na etapa de validação final dos dados, finalizando o subprocesso de conferência, ajuste e validação, bem como o ciclo de dados ativo no âmbito da instituição. Os dados validados passam, então, a ser tratados pelo processo PNP-ODI.

Nas etapas de pré-validação e validação final dos dados podem ocorrer situações adversas específicas relatadas por instituições da RFEPCT, como por exemplo a ausência de dados que a instituição alega que deveriam estar presentes. Nesse contexto, o Produto de Dados também apoia a Setec/MEC na resolução de tais situações adversas. No apoio à solução, cada relato é minuciosamente investigado e compreendido, e tais informações são repassadas à Setec/MEC para uma deliberação. Se a deliberação envolver alguma ação com relação aos dados, elas são devidamente realizadas e informadas à instituição.

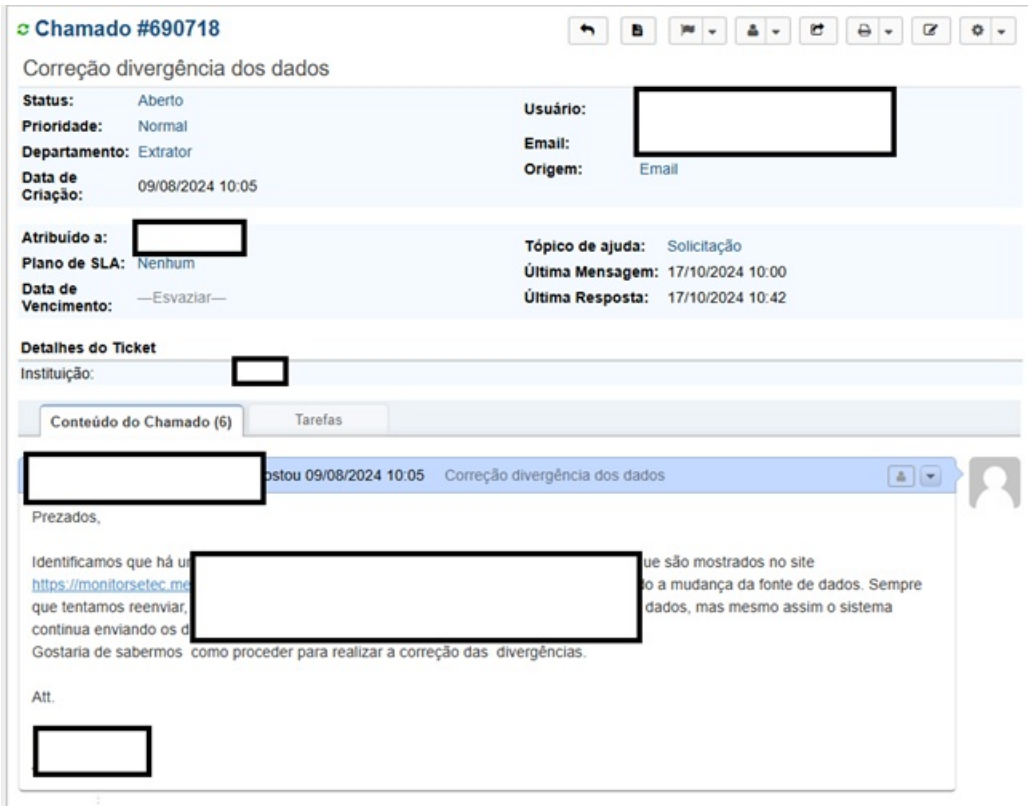
O Produto de Dados PNP-CCV está em constante evolução, em consonância com as definições da Setec/MEC. A cada execução de um ciclo de coleta e validação é realizada uma avaliação dos resultados obtidos, das ocorrências reportadas e das devolutivas recebidas das instituições durante a execução do ciclo. Essa avaliação suscita propostas de melhoria de funcionalidades existentes e de inclusão de novas funcionalidades que são apresentadas à Setec/MEC e, após aprovação, são implementadas no contexto do processo PNP-CCV.

Produto de Suporte

Responsável por proporcionar a constante interação com os diversos públicos que interagem com a PNP, o**Produto de Suporte** fornece ações de monitoramento e de assistência contínua e objetiva à Setec/MEC e aos usuários dos produtos do processo PNP-CCV (Aplicação PNP-CCV e AVA PNP-CCV) e, ainda, dos produtos do processo PNP-ODI (Extrator PNP, Microdados PNP e sugestões de visual da Plataforma), por meio de um conjunto de ferramentas e de canais de atendimento e de agentes de suporte.

O principal canal de suporte se dá com a abertura de chamados individuais por e-mail parapnp.suporte@mec.gov.br. Cada e-mail gera um ticket que é absorvido pela equipe de suporte para atendimento à demanda especificada. Por meio da ferramenta de controle de tickets, é possível manter todo o histórico de atendimento, mensurar tempo médio entre respostas e avaliar se houve feedback por parte da instituição que demandou o suporte.

A figura abaixo apresenta um exemplo de registro de ticket de atendimento, no qual é possível verificar o solicitante, data de abertura, primeiro atendimento, mensagem e resposta, além de identificar a instituição que demandou o atendimento. A interação da equipe de suporte é feita integralmente pela ferramenta, enquanto o usuário se comunica por seu próprio e-mail, sem a necessidade de acessar um novo sistema.



Além do registro e do atendimento propriamente dito, é possível emitir relatórios contendo estatísticas de atendimento, como gráfico de atendimento, gráficos de movimentação dos tickets, dentre outros. A figura abaixo mostra o gráfico de evolução de abertura de tickets no Produto de Suporte durante uma edição da PNP.

Por sua vez, as ações de monitoramento desenvolvidas ao longo do fluxo PNP-CCV viabilizam a realização de procedimentos para verificar comportamentos estatísticos anômalos nas fases de carga, coleta, validação e pré-disseminação, de forma que, sendo detectado qualquer aspecto fora do esperado, seja possível tomar medidas de forma preventiva. Esse monitoramento envolve a elaboração de consultas ao banco de dados, para construção de relatórios para analisar as informações durante o ciclo de coleta e validação. A figura abaixo apresenta um exemplo de relatório de totais de

vagas e matrículas 2023 x 2024. Nesse relatório, foram totalizadas as vagas e matrículas registradas no Sistec nos anos de 2023 e 2024 de forma que é possível comparar eventuais mudanças desproporcionais na oferta e matrículas de determinados cursos, permitindo que tanto as instituições como a Setec atuem de forma proativa na inclusão ou correção de dados no Sistec, previamente ao ciclo em si. Considerando o caráter evolutivo da PNP, novos relatórios, novas consultas e outros procedimentos podem ser demandados, trazendo mais robustez ao processo como um todo.

As ações de assistência possibilitam controlar a execução das etapas do fluxo PNP-CCV e agir de forma tempestiva em parceria com as instituições. Os agentes de suporte são os principais pontos de contato com os usuários. Eles são responsáveis por dirimir dúvidas, responder perguntas, resolver problemas e fornecer informações sobre ferramentas e serviços aos usuários.

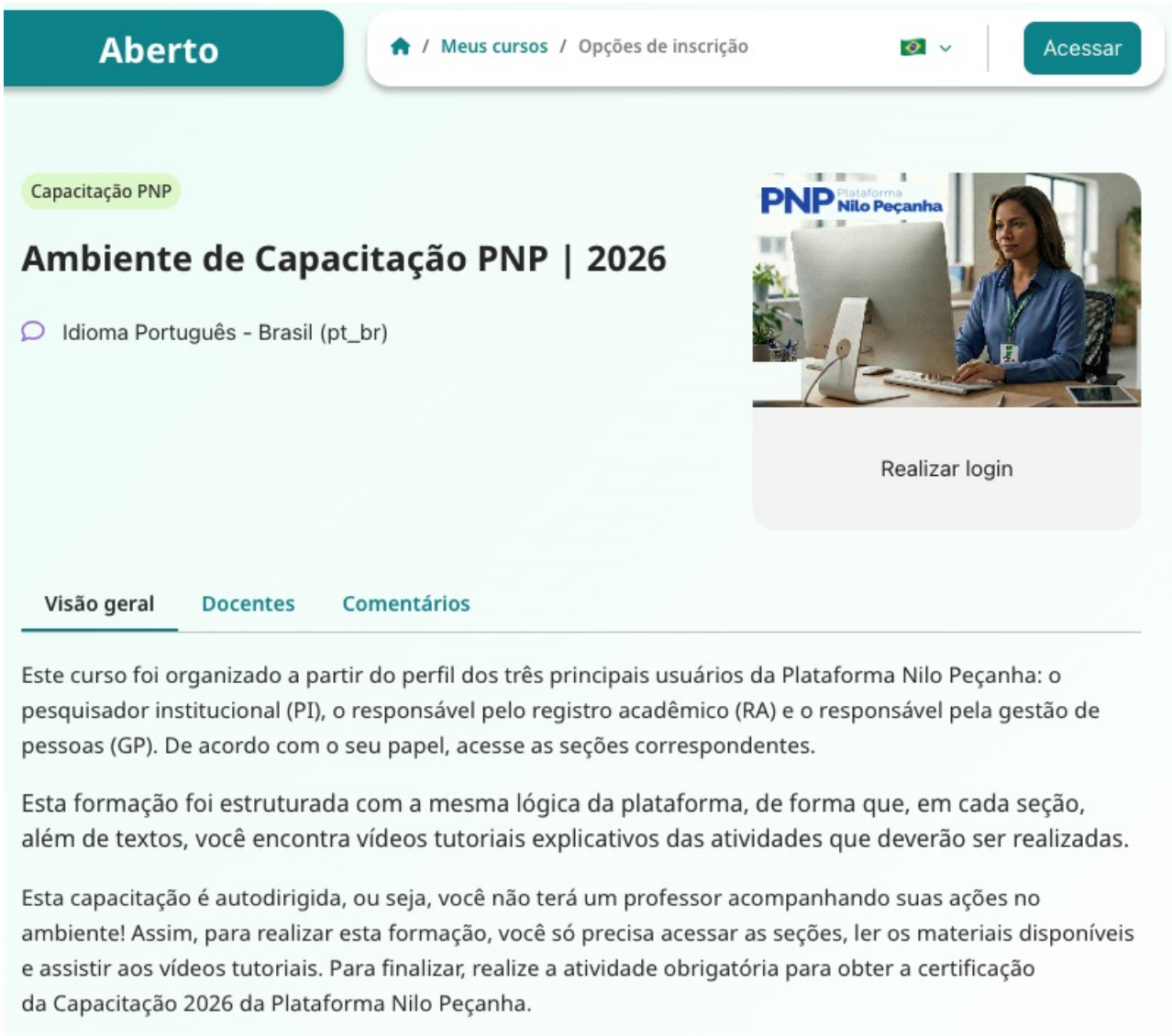
Produto de Formação

O **Produto de Formação** (AVA PNP) sustenta o subprocesso de capacitação da rede de atores institucionais.

A principal estratégia para garantir o bom funcionamento dos Ciclos de Coleta e Validação da Plataforma Nilo Peçanha é a estruturação de uma rede de atores devidamente capacitada no intuito de garantir a confiabilidade dos resultados gerados.

Como forma de proporcionar acesso constante a todas as informações e possibilitar a participação de todos os atores envolvidos nos Ciclos de Coleta e Validação, está disponível o Produto de Formação, um ambiente virtual de aprendizagem para o Curso de Capacitação da Plataforma Nilo Peçanha, que aborda aspectos essenciais da constituição da PNP, com acesso a documentos norteadores e a vídeos explicativos sobre a metodologia e a operação do processo PNP-CCV.

A figura abaixo apresenta a tela inicial do ambiente de capacitação do PNP-CCV, disponível por meio de livre acesso ao clicar neste endereço eletrônico.



O curso foi desenvolvido para atender às necessidades de formação para operação da aplicação PNP-CCV por todos os atores institucionais, incluindo Registradores Acadêmicos (RA), Executores Acadêmicos (EA), Pesquisador Institucional (PI), Gestor de Pessoal, Gestor de Pesquisa e Inovação e Gestor de Extensão.

A estrutura do curso reflete a lógica da plataforma, proporcionando uma formação prática e objetiva, especialmente:

- **Conteúdo por perfil**: cada perfil de usuário tem seções específicas com conteúdos direcionados às suas atribuições.
- **Recursos didáticos**: incluem textos explicativos e vídeos tutoriais que demonstram as atividades necessárias para o uso da plataforma.
- **Base legal**: reúne o marco regulatório e as regras de consistência da Plataforma Nilo Peçanha, sendo indispensável para a compreensão do funcionamento do sistema.

O curso utiliza uma metodologia de aprendizagem autodirigida, sem acompanhamento de um professor. Para tanto, o

participante deve:

- acessar o ambiente de capacitação (AVA PNP-CCV);
- ler os materiais e assistir aos vídeos tutoriais;
- realizar a atividade obrigatória para obtenção da certificação.

Em caso de dúvidas sobre a formação para atuar no PNP-CCV, os gestores institucionais de cada ciclo (Pesquisador Institucional, Gestor de Pessoal, Gestor de Pesquisa e Inovação e Gestor de Extensão) podem contatar a equipe de suporte da PNP da Setec/MEC pelo e-mail: pnp.suporte@mec.gov.br. Um fórum exclusivo está disponível para notificações da Setec/MEC. As equipes institucionais (Registradores Acadêmicos e Executores Acadêmicos) devem dirimir as dúvidas com os próprios gestores institucionais.

Processo ODI

O processo do Observatório de Dados e Informações (PNP-ODI) é uma atividade centralizada na Plataforma Nilo Peçanha (PNP), que visa elevar a maturidade de dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). Esta iniciativa reflete um compromisso com a governança de dados, assegurando a qualidade, a consistência e a acessibilidade das informações, tanto para subsidiar políticas públicas quanto para promover transparência e inovação tecnológica. O PNP-ODI opera por meio de um processo robusto e articulado que engloba modelagem e orquestração dos dados para a disseminação das informações em produtos de valor público.

A modelagem e a orquestração são etapas críticas que organizam os dados validados em estruturas dimensionais e semânticas para o cálculo dos indicadores e disseminação dos dados. Primeiramente, ocorre a modelagem semântica, na qual os dados são estruturados em tabelas e relacionamentos que asseguram sua interoperabilidade. Esse modelo semântico abrange um mapeamento detalhado das dimensões e fatos, tais como unidade, curso, ciclos, entre outros. Essa estrutura é projetada para suportar múltiplos recortes e interpretações, facilitando a análise pela equipe técnica e pelos usuários finais.

Na sequência, a orquestração de dados utiliza etapas para integrar fontes diversas. É utilizada uma ferramenta para integrar e padronizar os dados de diferentes fontes que são consolidadas em um processo conhecido por Extração, Transformação e Carregamento (ETL). Os dados também são enriquecidos com fontes relevantes, como dados orçamentários e de pessoal. Esse processo garante a escalabilidade e a automatização das atualizações necessárias, minimizando a intervenção manual e maximizando a eficiência operacional.

A disseminação de dados é realizada por meio da criação de três produtos principais: Produto Visual, Produto Semântico e Produto de Dados. Esses produtos são distribuídos por meio da **PNP Indicadores**, oferecendo uma interface intuitiva para acessar os dados em formatos gráficos e tabulares.

O Produto Visual apresenta gráficos, mapas e diagramas em um painel interativo exibido em uma plataforma web, a **PNP Indicadores**. Já o Produto Semântico consolida e estrutura as diferentes fontes de dados em um modelo dimensional, com tabelas temáticas e relacionamentos, que possibilitam somas, contagens e cálculos de indicadores que são exibidos sob demanda no Produto Visual. Por fim, o Produto de Dados disponibiliza informações em formato CSV, acessíveis para manipulação direta pelos usuários (Microdados PNP e Extrator PNP) e publica os Microdados PNP como dados abertos no portal do MEC, conforme Plano de Dados Abertos (PDA).

O fluxo de trabalho do Observatório evidencia um grau de complexidade e interdependência entre as etapas. Além das ferramentas tecnológicas, o processo é suportado por uma governança eficiente, composta por um comitê central que garante a padronização e a qualidade dos dados. Essa governança é responsável por monitorar e propor melhorias contínuas no ciclo de dados, promovendo um ecossistema colaborativo.

O Observatório de Dados e Informações, portanto, vai além da disseminação de indicadores, visto que cria um ambiente tecnológico e metodológico que possibilita a democratização do acesso à informação, a formulação de políticas educacionais baseadas em evidências e a transparência na gestão pública.

Produto Visual

Dentre os produtos desenvolvidos pela PNP-ODI, destaca-se o**Produto Visual**, por meio de uma ferramenta que se conecta ao produto de dados para exibir informações. A **PNP Indicadores** combina tecnologia de ponta com práticas de design e análise de dados, visando empoderar gestores e decisores com análises visuais dinâmicas. Com recursos de filtragem e exploração detalhada, as pessoas usuárias podem identificar tendências, realizar comparações e analisar padrões ao longo do tempo com precisão e facilidade.

O visual da interface é um projeto constituído por botões com seus respectivos ícones de acesso às páginas relacionadas a cada conjunto e contexto de dados específicos. O visual também está constituído de marcas de inclusão obrigatória, tais como selos e marcas governamentais. O desenho da interface, em dimensões 1280 x 720 pixels, foi desenvolvido como uma proposta de releitura sobre o visual anterior.

O Manual da Marca traz detalhamentos importantes, como as versões monocromáticas, caixas de proteção, tipografia, marca vertical, limites de redução, aplicações em fundos instáveis claros e escuros, paleta de cores e usos indevidos. Além do Manual, na página também é possível salvar os arquivos. A figura abaixo apresenta uma imagem ilustrativa da página inicial da **PNP Indicadores**.

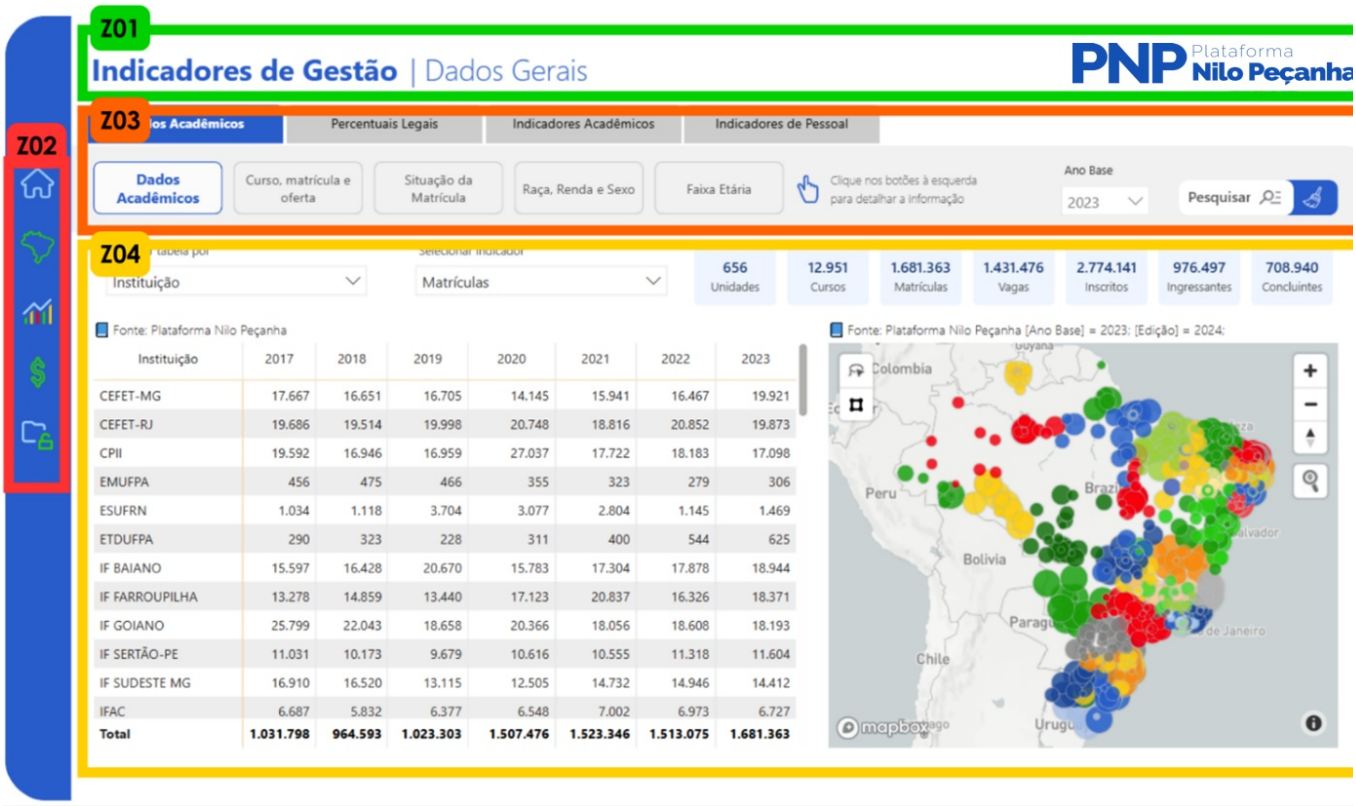
Atualização dos Dados

O painel visual apresenta diferentes tipos de dados, cada um com um período de atualização específico:

- **Dados de Ensino**: dados provenientes dos Ciclos de Coleta e Validação (CCV), com atualização anual por ano base.
- **Dados Orçamentários**: dados extraídos do Tesouro Gerencial e atualizados diariamente.
- **Dados de Pessoal**: dados da base SUAP, validados pelos Ciclos de Coleta e Validação (CCV), com atualização anual por ano base.
- **Produtos de Dados**: disponibilização dos microdados PNP, que reúne os dados brutos e o Extrator PNP, que fornece arquivos com os indicadores já calculados. Esses dados são atualizados logo após a finalização de cada ciclo de coleta e validação.

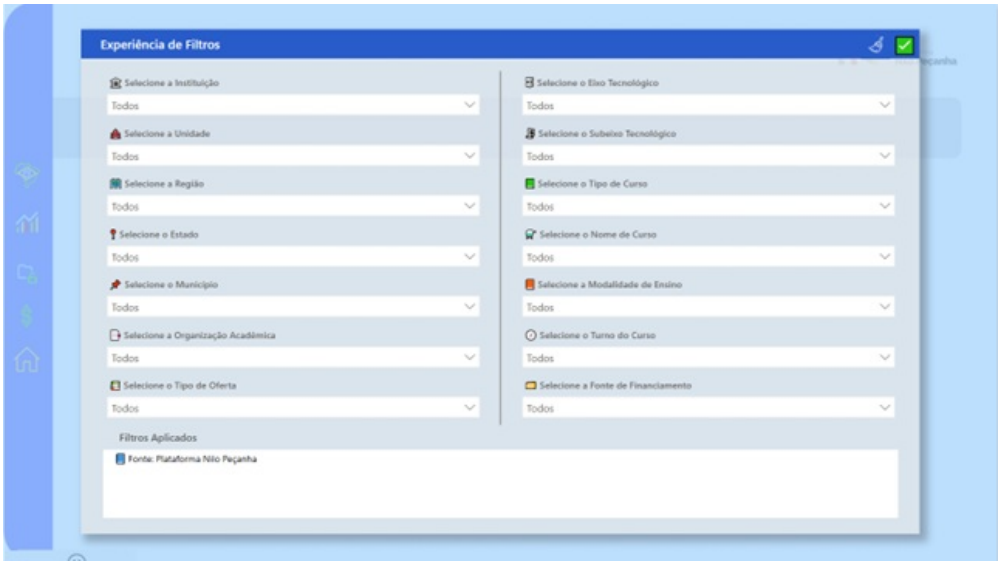
A área denominada **Mapa da Rede**, que apresenta as unidades, os campi em expansão e as demais estruturas da RFEPCT, é atualizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Em breve também estarão disponíveis os **Dados de Pesquisa, Dados de Extensão e Dados dos Polos de Inovação**.

A interface é organizada por zoneamento, conforme apresentado na figura abaixo. Nessa imagem, a primeira zona (zona 1) indica o título da Seção. Na segunda zona (zona 2), são apresentadas abas e sub-abas para navegação entre os indicadores. Também, é possível selecionar o ano base de anos anteriores para atualizar as informações e acessar a experiência de filtros. Na terceira zona (zona 3) são apresentadas tabelas, mapas e cartões numéricos com resumo dos dados. Nessa zona também há opções para detalhamento das tabelas, quando aplicável.



Instituição	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CEFET-MG	17.667	16.651	16.705	14.145	15.941	16.467	19.921
CEFET-RJ	19.686	19.514	19.998	20.748	18.816	20.852	19.873
CPII	19.592	16.946	16.959	27.037	17.722	18.183	17.098
EMUFPA	456	475	466	355	323	279	306
ESUFRN	1.034	1.118	3.704	3.077	2.804	1.145	1.469
ETDUFPA	290	323	228	311	400	544	625
IF BAIANO	15.597	16.428	20.670	15.783	17.304	17.878	18.944
IF FARROUPILHA	13.278	14.859	13.440	17.123	20.837	16.326	18.371
IF GOIANO	25.799	22.043	18.658	20.366	18.056	18.608	18.193
IF SERTÃO-PE	11.031	10.173	9.679	10.616	10.555	11.318	11.604
IF SUDESTE MG	16.910	16.520	13.115	12.505	14.732	14.946	14.412
IFAC	6.687	5.832	6.377	6.548	7.002	6.973	6.727
Total	**1.031.798**	**964.593**	**1.023.303**	**1.507.476**	**1.523.346**	**1.513.075**	**1.681.363**

No acesso à experiência de filtros, a pessoa usuária poderá realizar diversas análises conforme o seu próprio interesse. Por exemplo, filtrar por modalidade de ensino, tipo de curso, região, entre outros. A interface é apresentada na figura abaixo.



Compartilhe:

Produto Semântico

O fornecimento de informações sob demanda para o Produto Visual é estruturado a partir de uma organização semântica de um modelo de dados, de forma dimensional e que possibilite a consolidação das diversas fontes de dados. Categoriza-se o **Produto Semântico** nos seguintes contextos de dados e respectivas tabelas:

- Contexto acadêmico - dados relativos a curso, ciclos, situação de matrícula, renda de estudantes, raça de estudantes, oferta de vagas e fatos referentes a matrícula do ano corrente, matrículas para fins de eficiência acadêmica e avaliação dos cursos e instituição por meio do Inep.
- Contexto pessoal – dados relativos à situação funcional, jornada de trabalho, escolaridade, cargos, funções, tempo de serviço e carreira de servidores e fatos relativos a vínculos de servidores a unidades organizacionais, cargos e funções.
- Contexto financeiro – dados relativos à esfera, resultado primário, fonte de recursos, natureza de despesa, plano de trabalho e fatos de eventos orçamentários e financeiros (disponibilidades e indisponibilidades orçamentárias, bem como empenho, liquidação e pagamento de despesas no exercício e em restos a pagar).
- Contexto rede – dados relativos às instituições e unidades, bem como as tabelas de ligação entre instituições, órgãos orçamentários e unidades gestoras executoras e as instituições e as unidades organizacionais do Siape.
- Contexto visual – tabelas que organizam os elementos visuais da PNP, como as listas de filtros, ícones, brasões, medidas e parâmetros de campo.

A relação entre as tabelas é definida por meio de chaves que são atributos compartilhados entre as tabelas e podem ter valores de um sistema de origem (número da unidade organizacional no Siafi, por exemplo) ou criadas sistematicamente em função da ausência de unicidade no contexto necessário (chave de curso, por exemplo). Eles podem ser do tipo um para muitos ou muitos para muitos (neste caso, implementados por meio de uma tabela de ligação que tem um par de chaves um para muitos e muitos para um).

Produto de Dados

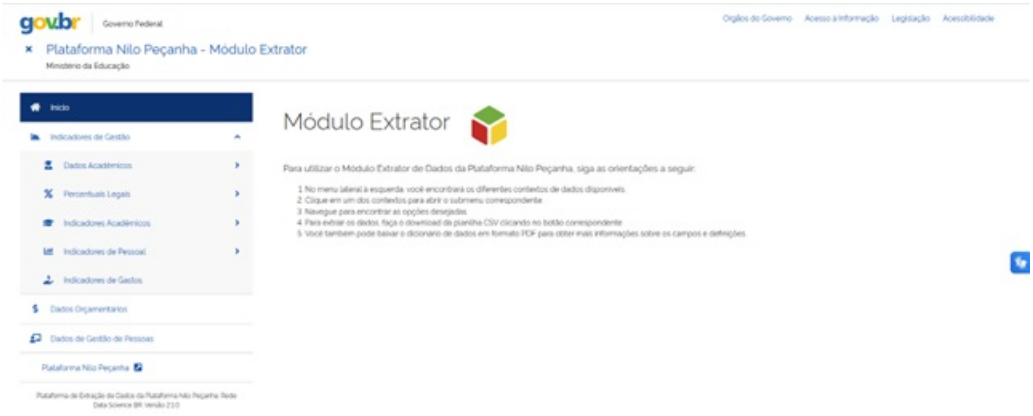
Além de apresentar os dados agregados no painel visual, o Observatório de Dados e Informações (ODI) oferece a possibilidade de acessar e salvar diretamente os dados, seja por meio do **Extrator PNP** ou pela manipulação direta dos **Microdados PNP**.

Os microdados, juntamente com o dicionário de dados do Extrator PNP, tornam possível a reprodutibilidade dos indicadores calculados pela PNP, facilitando o acompanhamento interno das instituições que desejam monitorar seu desempenho. Assim, são produtos essenciais para apoiar a tomada de decisões baseadas em evidências. Paralelamente, esses produtos de dados reforçam o compromisso da PNP com a transparência, que é elemento fundamental para o monitoramento das políticas públicas e fortalecimento da confiança da sociedade na RFECPT.

Extrator PNP

O Extrator PNP é uma ferramenta que permite a obtenção de informações estruturadas sobre os mesmos contextos apresentados no produto visual, quer seja os Dados Educacionais ou os Dados Orçamentários. Por meio da ferramenta, os conjuntos de dados podem ser acessados e salvos, facilitando análises e cruzamentos de informações.

A ferramenta disponibiliza um dicionário de dados em cada contexto, garantindo clareza sobre a estrutura e o significado dos campos extraídos. Fornece subsídios para quem deseja realizar análises em outras ferramentas, já tendo os indicadores calculados, em conformidade com o exibido no produto visual. Além disso, traz uma documentação com as fórmulas utilizadas para o cálculo, a partir do modelo de dados, facilitando a compreensão da lógica dos cálculos dos indicadores ao permitir que os usuários repliquem ou ajustem essas métricas em suas próprias análises, assegurando a consistência e precisão nos resultados. A figura abaixo apresenta a página inicial do Extrator PNP, que pode ser acessado aqui.



Microdados PNP

Outro produto de destaque da PNP é a disponibilização de microdados, fornecidos em menor nível de desagregação, no âmbito do Plano de Dados Abertos do Ministério da Educação (MEC), publicados no Portal de Dados Abertos do MEC.

A cada edição da PNP, são disponibilizados quatro arquivos de microdados principais:

- **Microdados de Matrículas**: representa o conjunto de dados relacionados às matrículas (matrícula, aluno, ciclo de matrícula, curso, unidade de ensino, instituição). Possui uma linha para cada matrícula que esteve ativa em pelo menos um dia no ano base.
- **Microdados Financeiros**: representa o conjunto de dados para as variáveis relacionadas ao financeiro, incluindo informações sobre orçamento, despesas e investimentos das instituições da RFEPCT.
- **Microdados de Eficiência Acadêmica**: representa o conjunto de dados necessários para o cálculo dos Indicadores disponíveis no painel “Eficiência Acadêmica”. Assim como os microdados de matrículas, este arquivo também está relacionado às matrículas (matrícula, aluno, ciclo de matrícula, curso, unidade de ensino, instituição), contudo possui uma linha para cada matrícula de ciclos que estavam previstos para terminar no ano anterior ao ano de referência.
- **Microdados de Servidores**: representa o conjunto de dados relacionados aos servidores docentes e técnico-administrativos, incluindo informações sobre vínculos, cargos, funções e titulações.

A disponibilização de microdados nesse nível de detalhamento é a garantia da democratização de dados educacionais, contrapondo-se a outras bases de dados nacionais que oferecem informações agregadas. Desse modo, qualquer pessoa interessada pode explorar e analisar os dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) de forma autônoma.

Nos microdados de matrículas cada linha representa o registro de uma matrícula específica, com informações detalhadas sobre a instituição, o nome do curso, o eixo tecnológico, o tipo de curso, a modalidade de oferta, entre outros aspectos. Adicionalmente, os microdados incluem dados sobre a pessoa vinculada à matrícula, como sexo, idade, raça, renda familiar e forma de acesso (cotas ou ampla concorrência).

Compartilhe:

Finalidade dos Indicadores

O conjunto de indicadores elaborado para a Plataforma Nilo Peçanha objetiva oferecer à sociedade um conjunto de informações que permita conhecer as atividades realizadas pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). O conhecimento avaliativo, sintetizado na forma de indicadores mensuráveis, constitui-se em valioso insumo para a pesquisa educacional sobre a RFEPCT, além de subsidiar os processos decisórios, aproximando cada unidade acadêmica, Instituição e a RFEPCT como um todo das finalidades e dos objetivos consagrados na Lei de criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008). Os indicadores são estabelecidos a partir de normativos nacionais e outros de natureza infralegal (portarias, acórdãos, instruções normativas, dentre outros).

Normativos e dimensões

Todos os indicadores que constam na PNP foram normatizados no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), por meio da Portaria Setec/MEC nº 146/2021, onde estão organizados nas seguintes dimensões: **Ensino**, **Pesquisa e Inovação**, **Extensão**, **Polos de Inovação**, **Pessoal**, **Gastos e Acompanhamento Legal** e **Sustentabilidade**. As dimensões Ensino e Acompanhamento Legal e são subdivididas em categorias, a saber:

- Os indicadores de Ensino são organizados em três categorias: “Geral” e “Acadêmicos”.
- Os indicadores de Acompanhamento Legal estão organizados em três categorias, cada qual associada ao instrumento normativo que os institui: Lei nº 11.892/2008; Lei nº 13.005/2014; e Lei nº 14.723/2023.

Na página inicial da PNP, encontram-se os botões que dão acesso ao conjunto de indicadores por dimensão. Dentro do ambiente de cada dimensão, as abas superiores representam as categorias e os botões de cada aba, os indicadores. Para alguns indicadores, será possível, ainda, atribuir filtros, a depender do nível de agregação do dado e dos contextos a ele relacionados. Neste contexto, quando aplicável, o resultado do indicador será apresentado:

I. Em número absoluto e em percentual;
II. Por contexto, a exemplo de: classificação racial, faixa etária, sexo, identidade de gênero, necessidade educacional específica, renda, tipo de deficiência, situação da matrícula (concluinte, em curso, evadida, entre outros), titulação e nível de agregação (turma, ciclo, curso, instituição, ente federativo, região, país, entre outros);
III. Por fonte de financiamento, destacando o que é oriundo de orçamento anual de cada instituição previsto na Lei Orçamentária Anual e o que é financiado com recursos externos ao orçamento anual.

Compartilhe:

Lista dos indicadores

Os quadros na sequência demonstram o conjunto de indicadores da PNP por dimensão. O detalhamento desses indicadores é apresentado nas suas respectivas fichas técnicas.

- Lista dos indicadores
  - Indicadores Dimensão Ensino
  - Indicadores Dimensão Pesquisa e Inovação
  - Indicadores Dimensão Extensão
  - Indicadores Dimensão Polos de Inovação
  - Indicadores Dimensão Pessoal
  - Indicadores de Gastos
  - Indicadores Dimensão Acompanhamento Legal
  - Indicadores de Sustentabilidade
  - Indicadores INEP
  - Indicadores do Tesouro Gerencial

Indicadores Dimensão Ensino

Item	Indicador
I	Índice de eficiência acadêmica (**ENIEA**)
II	Índice de verticalização (**ENIV**)
III	Número de concluintes (**ENCT**)
IV	Número de cursos (**ENC**)
V	Número de estruturas com matrícula (**ENEMA**)
VI	Número de evadidos (**ENEV**)
VII	Número de ingressantes (**ENING**)
VIII	Número de inscritos (**ENIC**)
IX	Número de matrículas (**ENM**)
X	Número de matrículas equivalentes (**ENME**)
XI	Número de unidades acadêmicas (**ENUND**)
XII	Número de vagas (**ENV**)
XIII	Percentual de conclusão por ciclo (**ENCC**)
XIV	Percentual de evasão anual (**ENEVA**)
XV	Percentual de evasão por ciclo (**ENEC**)
XVI	Percentual de retenção por ciclo (**ENREC**)
XVII	Relação de inscritos por vagas (**ENRIV**)
XVIII	Taxa de ocupação (**ENOC**)

Indicadores Dimensão Pesquisa e Inovação

Item	Indicador
I	Número de acordos de parceria e de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação (**PIPDI**)
II	Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções*sui generis* (**PIPROT**)
III	Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções*sui generis* transferidos (**PIPROTR**)
IV	Número de produção intelectual (**PIPRO**)
V	Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio (**PINV**)
VI	Percentual de pessoas estudantes da instituição envolvidas em projetos de pesquisa (**PIES**)
VII	Percentual de pessoas estudantes matriculadas por meio de cotas envolvidas em projetos de pesquisa (**PICOT**)
VIII	Percentual de pessoas servidoras envolvidas em projetos de pesquisa (**PISERV**)
IX	Percentual de projetos de pesquisa aplicada (**PIPA**)

Indicadores Dimensão Extensão

Item	Indicador
I	Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão (**EXPAE**)
II	Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes (**EXPAR**)
III	Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável (**EXVUL**)
IV	Percentual de pessoas estudantes envolvidas em ações de extensão (**EXEAE**)

Item	Indicador
V	Percentual de pessoas estudantes matriculadas por meio de cotas envolvidas em ações de extensão (**EXCOT**)
VI	Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão (**EXSERV**)
VII	Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão (**EXREC**)

Indicadores Dimensão Polos de Inovação

Item	Indicador
I	Número de contratos de parcerias e de convênios (**POP**)
II	Número de empresas com acordo de parceria (**POEMP**)
III	Número de eventos e treinamentos realizados (**POET**)
IV	Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas (**POCO**)
V	Número de pessoas estudantes bolsistas (**POEB**)
VI	Número de pessoas servidoras bolsistas (**POSERV**)
VII	Número de propriedades intelectuais depositadas (**POPID**)
VIII	Número de unidades de pesquisa (**POUP**)
IX	Valor de recurso captado (**POREC**)

Indicadores Dimensão Pessoal

Item	Indicador
I	Índice de titulação do corpo docente efetivo (**PETCD**)
II	Número de pessoas docentes (**PEDO**)
III	Número de pessoas docentes efetivas (**PEDE**)
IV	Número de pessoas servidoras (**PES**)
V	Número de pessoas técnico-administrativas em educação (**PETAE**)

Indicadores de Gastos

Item	Indicador
I	Gastos com pessoas inativas e pensionistas (**GAIP**)
II	Gasto com precatórios (**GAPRE**)
III	Gastos correntes (**GAC**)
IV	Gastos correntes por matrícula equivalente (**GACM**)
V	Gastos de pessoal (**GAPE**)
VI	Gastos totais (**GAT**)
VII	Investimentos e inversões (**GAIV**)
VIII	Outros custeios (**GAOC**)

Indicadores Dimensão Acompanhamento Legal

Item	Indicador
I	Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (**ALMAC**)
II	Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação (**ALMTG**)
III	Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação (**ALMRES**)
IV	Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (**ALVAC**)
V	Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação (**ALVTG**)
VI	Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação (**ALVRES**)
VII	Percentual de cursos de graduação noturna presencial (**ALGN**)
VIII	Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (**ALMGN**)
IX	Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (**ALMEJA**)
X	Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio (**ALMTEC**)
XI	Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores (**ALMPROF**)
XII	Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (**ALVEJA**)
XIII	Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio (**ALVTEC**)
XIV	Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores (**ALVPROF**)
XV	Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (**ALVGN**)
XVI	Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (**ALVCN**)
XVII	Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (**ALRMP**)

Item	Indicador
XVIII	Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (**ALRAPE**)

Ressalta-se que, mesmo com a sanção do novo Plano Nacional de Educação, aprovado por meio da Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026, a Setec/MEC manterá, nesta dimensão, alguns indicadores utilizados para monitorar metas previstas na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o antigo Plano Nacional de Educação. Além de serem indicadores já amplamente disseminados na RFEPCT, a sua manutenção permite continuar a série histórica deste conjunto de dados. Os indicadores mencionados são:

- Percentual de cursos de graduação noturna presencial (**ALGN**);
- Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (**ALMGN**);
- Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (**ALVGN**);
- Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (**ALVCN**);
- Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (**ALRMP**);
- Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (**ALRAPE**).

Indicadores de Sustentabilidade

Item	Indicador
I	Consumo de água per capita (**SCAG**)
II	Consumo de energia elétrica per capita (**SCEE**)
III	Geração de energia elétrica de fonte renovável per capita (**SGER**)
IV	Índice da governança institucional da sustentabilidade (**SIGS**)
V	Índice de implantação de gestão de resíduos sólidos (**SIGRS**)
VI	Índice de intensidade de divulgação da política/ações institucionais de sustentabilidade (**SIDS**)
VII	Institucionalização das compras sustentáveis (**SICS**)
VIII	Percentual de compras sustentáveis (**SPCS**)
IX	Percentual de projetos de cunho finalístico na área de sustentabilidade (**SPRO**)
X	Percentual de projetos de gestão institucional da sustentabilidade (**SPGIS**)

A PNP também disponibiliza informações diretamente de outras plataformas de dados da administração pública, a exemplo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Tesouro Gerencial, como demonstrado nos seguintes quadros.

Indicadores INEP

Item	Indicador
I	Conceito Preliminar de Curso (CPC - INEP)
II	Índice Geral de Cursos (IGC - INEP)
III	Conceito Enade (Enade – INEP)
IV	Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD – INEP)

Indicadores do Tesouro Gerencial

Item	Indicador
I	Dotação atualizada
II	Despesa empenhada
III	Despesa liquidada
IV	Despesa paga
V	Empenho a liquidar
VI	Crédito disponível

Compartilhe:

Situações de matrícula e matrícula atendida

Alguns indicadores usam o número de matrículas. A fonte desse dado é o cadastro gerenciado pelo Sistec. Ao ser adicionado um estudante em um ciclo, o *status* dessa matrícula é automaticamente atribuído como “em curso”. Contudo, dependendo da trajetória do estudante no ciclo, esse status pode receber atualizações. Na PNP, foram criadas categorias de situação de matrícula, baseadas no nome da situação oriunda dos Ciclos de Coleta e Validação, conforme exibido no quadro abaixo.

Categoria da situação de matrícula	**Nome da situação de matrícula**	**Descrição do *status* no Sistec**
Em curso	Em curso	Aplica-se ao estudante quando matriculado.
Concluintes	Concluída	Aplica-se ao estudante que concluiu todo o curso com êxito.
	Integralizada	Aplica-se ao estudante que concluiu a parte teórica do curso, mas falta estágio obrigatório, TCC, monografia, dissertação ou tese.
Evadidos	Desligada	Aplica-se ao estudante que solicita formalmente o cancelamento da sua matrícula.
	Abandono	Aplica-se ao estudante que evadiu o curso.
	Transf. externa	Aplica-se ao estudante transferido para outra unidade acadêmica.
	Transf. interna	Aplica-se ao estudante que muda de curso, dentro da mesma unidade acadêmica.

Na PNP, uma fórmula é utilizada para contabilizar todas as matrículas que estavam ativas no ano base, seja porque os alunos ainda estão cursando ou porque a mudança de situação –como conclusão ou desligamento ocorreu durante o ano base. Assim, é necessário analisar o nome da situação e a data da situação. A data da situação é a data que constava originalmente no “mês de ocorrência” do Sistec.

Ambos os dados, data de situação e o nome da situação, podem ter sido corrigidos durante os Ciclos de Coleta e Validação (CCV). Por isso, é importante salientar que o CCV considera o dado que foi informado nos anos anteriores no CCV também. Por exemplo, matrículas que foram alteradas no CCV para situações finais, não serão recarregadas para análise de inconsistências pois já alcançaram uma situação terminativa. Apenas as matrículas que estavam “em curso” na edição anterior do CCV e as que não estavam presentes na base de dados do CCV é que serão consideradas para verificação de matrícula atendida do ano corrente.

Por exemplo, cursos, ciclos ou matrículas que foram excluídas ou validadas pela Instituição nas edições anteriores do CCV com situação de integralizada, desligada, abandono, reprovada, concluída ou transferida não serão consideradas na análise do ciclo vigente, mesmo que no Sistec permaneçam erroneamente em curso, visto que a Instituição atualizou no CCV mas não as atualizou no Sistec. O quadro abaixo exemplifica as situações de matrícula e a explicação acerca do cômputo como matrícula atendida após correções de inconsistências no CCV para o ano base 2024.

Data de matrícula	**Nome da Situação em 25/01/2025**	**Data da situação**	**Matrícula atendida?**
01/03/2018	Em curso	01/03/2018	Sim, porque está "Em curso" no ano de referência – 2024 e foi ratificada a retenção crítica no CCV – retidos há mais de um ano.
25/04/2019	Concluída	04/01/2024	Sim, porque embora não esteja "Em curso", a mudança de situação ocorreu no ano de referência – 2024.
20/02/2023	Desligada	30/12/2024	Sim, porque embora não esteja "Em curso", a mudança de situação ocorreu no ano de referência – 2024.
05/01/2025	Em curso	05/01/2025	Não, porque embora esteja "Em curso", a data da situação não ocorreu no ano de referência.
15/04/2023	Concluída	31/12/2023	Não, porque a mudança de situação não ocorreu no ano de referência.

As situações descritas no quadro acima são verificadas em dois momentos: no processo de merge e após a conclusão da edição do CCV. Dessa forma, as alterações nas datas de ocorrência das matrículas durante o CCV podem interferir no corte final usado na disseminação. Além das situações descritas no quadro acima, caso a matrícula seja excluída ou substituída, após o CCV, a matrícula deixará de ser atendida. A mesma situação acontece com todas as matrículas vinculadas a cursos e ciclos excluídos durante o CCV.

Compartilhe:

Dimensão Curso

Regra
O nome do curso deve estar associado às denominações consolidadas pela Setec/MEC nos catálogos nacionais.

Ações	Justificativa	Corte estatístico
Associar a um curso na lista do catálogo.	Não	Não
Excluir o curso – esta ação irá remover do repositório os dados do curso, ciclos vinculados e todos os alunos matriculados.	Não	Sim

Regra
Nenhum curso pode conter em seu nome – no curso as palavras: seminário, encontro, olimpíada, ação solidária, palestra, cerimônia, semana, tertúlia, cavalgada, jornada, experiência, fórum, circuito, visita, concurso, treinamento, simpósio, ciclo, apresentação, gincana, festival, cinema comentado, #CURTINDOOBMEP, feira, dia de campo, IFSHOW, EMPREENCTEC, circuito, AMAZON AWS, busca, chamada, exposição e voleibol.

Essas palavras não devem ser admitidas nem no plural e nem no singular.

Ações	Justificativa	Corte estatístico
Excluir o curso – esta ação irá remover do repositório os dados do curso, ciclos vinculados e todos os alunos matriculados.	Não	Sim
Fazer a correspondência com o respectivo curso no Catálogo/Guia e justificar a sua permanência.	Sim	Não

Regra
Para permitir a correta correlação entre a base da PNP e do INEP, é necessário informar o código e-MEC dos cursos de graduação.

Ações	Justificativa	Corte estatístico
Informar o código e-MEC do respectivo curso de graduação.	Não	Não

Regra
Para permitir a correta identificação dos cursos para formação de professores, é necessário identificar de forma explícita quais cursos são de formação de professores. Essa inconsistência é aplicada apenas para cursos FIC e de pós-graduação. Esses cursos somente devem ser identificados como formação de professores quando tiverem como objetivo a preparação para a docência (por exemplo: formação pedagógica, metodologias de ensino, especializações em docência, entre outros com foco direto na atuação docente). Os cursos de Licenciatura são automaticamente marcados como de formação de professores.

Ações	Justificativa	Corte estatístico
Identificar se o curso é ou não de formação de professores	Não	Sim

Dimensão Ciclos

Regra
Não pode haver ciclo de matrícula com evasão global igual a 0%. A regra é aplicada a todos os cursos FIC, e apenas nos ciclos anteriores a julho, para os demais tipos de curso.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir a situação da matrícula para cada aluno do ciclo.	Não	Sim
Confirmar a situação da matrícula para cada aluno do ciclo.	Não	Sim
Confirmar a situação de TODAS as matrículas, mantendo a evasão igual a 0%.	**Sim**	Não

Identificação da Regra
Carga Horária Insuficiente

Regra
A carga horária – carga horária deve ter no mínimo 20h.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Excluir o ciclo – esta ação irá remover do Repositório os dados do ciclo e todos os alunos matriculados.	Não	Sim
Corrigir a carga horária.	Não	Não
Manter carga horária do ciclo.	Sim	Sim

Identificação da Regra
Programa Associado e Fonte de Financiamento

Regra
Identificar o programa e a respectiva fonte de financiamento. Programas como UAB, E-TEC, Bolsa Formação, dentre outros automaticamente tem a fonte de financiamento determinada como Recursos Externos. Ofertas sem fomento externo devem ser associadas ao programa “Sem Programa Associado”, indicando explicitamente que não possuem Fomento Externo.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Editar conforme a Tabela “Programa Associado" e escolhendo a fonte de financiamento, quando aplicável	Não	Sim

Identificação da Regra
Duração de ciclo Imprópria
Regra
A duração do ciclo, calculado em dias, não pode ser menor que a duração mínima ou maior que a duração máxima conforme o tipo do curso apresentado na Tabela “Duração Ciclos”.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Confirmar os períodos.	Sim	Sim
Corrigir as datas de início ou fim previsto do ciclo.	Não	Sim

Identificação da Regra
Detalhamento do número de vagas
Regra
Informar o número de vagas por cotas. O campo “vaga” não poderá ser inferior ao total de ingressantes ou estar vazio. Deverá ser distribuído as vagas nas cotas previstas para o ciclo, em consonância com a legislação vigente.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir o número de vagas.	Não	Não (se permanecer inconsistente, para efeitos de estatística, o número de vagas será igual ao de ingressantes).
Corrigir (para menor) a quantidade de alunos ingressantes.	Não	Não
Informar número de vagas para cada cota.	Não	Não

Identificação da Regra
Ingressantes > Inscritos
Regra
O Número de Ingressantes não deve ser superior ao número de Inscritos.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir (para menor) a quantidade de alunos ingressantes.	Não	Não (se permanecer inconsistente, para efeitos de estatística, o número de inscritos será igual ao de ingressantes).
Ajustar a quantidade de Inscritos de forma que seja maior ou igual à quantidade de Ingressantes.	Não	Não

Identificação da Regra
Turno de Oferta do Ciclo
Regra
Todos os ciclos que sejam associados a cursos com oferta presencial.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Marcar o turno correspondente.	Não	Não

Identificação da Regra
Tipo de curso
Regra
Ciclos do curso de Educação física, para classificação do ciclo conforme as possibilidades previstas na DCN, que incluem ABI (Etapa Comum) e as duas possibilidades adicionais: Licenciatura ou Bacharelado.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme Tabela “Tipo de curso”.	Não	Não

Dimensão Matrículas

Identificação da Regra
Data da Matrícula Anterior a data de Início do Período PNP
Regra
O mês da data de ocorrência da matrícula não deve ser anterior a 01 de janeiro do ano base da PNP

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir a data de ocorrência da matrícula	Não	Sim
Excluir o aluno – esta ação irá remover do repositório os dados do aluno matriculado.	Não	Sim

Identificação da Regra
Matrícula posterior à ocorrência da situação
Regra
A data de ocorrência da matrícula não deve ser superior à data da ocorrência.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir uma das datas.	Não	Sim

Identificação da Regra
Estudante Duplicado
Regra
Não pode haver estudante repetido no mesmo ciclo.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Excluir um dos registros de aluno – esta ação irá remover do repositório os dados do aluno matriculado no ciclo.	Não	Sim

Identificação da Regra
Retenção Crítica
Regra
O período de retenção do aluno não é desejado que seja superior a 365 dias da data do fim previsto do ciclo.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Situação da matrícula para cada aluno apontado; informar o mês de ocorrência da situação.	Não	Sim
Confirmar a situação da matrícula para cada aluno apontado.	Sim	Não

Identificação da Regra
Retenção FIC
Regra
Nos cursos FIC – Formação Inicial e Formação Continuada não é prevista a retenção de alunos.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Corrigir a situação da matrícula para cada aluno apontado; informar o mês de ocorrência da situação.	Não	Sim
Justificar informando o motivo.	Sim	Não

Identificação da Regra
Cor/raça
Regra
Informar Cor/Raça de cada matrícula.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Cor/Raça”.	Não	Não

Identificação da Regra
Renda *per capita* familiar
Regra
Informar a renda *per capita* familiar de cada matrícula.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Renda*per capita*”.	Não	Não

Identificação da Regra
Turno
Regra
Informar o turno de cada matrícula.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Turno”.	Não	Não

Identificação da Regra
Forma de Ingresso
Regra
Informar ou justificar a forma de ingresso de cada matrícula, conforme listas/categorias definidas na Lei das Cotas (Lei 12.711/2012) e alterações.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Forma de Ingresso”.	Não	Não
Justificar a impossibilidade de informar a forma de ingresso.	Sim	Não

Identificação da Regra
Identidade de Gênero

Regra
Informar a identidade de gênero associada a matrícula.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Identidade de Gênero”.	Não	Não

Identificação da Regra
Tipo de Deficiência

Regra
Informar o tipo de deficiência associada a matrícula. Pode ser selecionado a opção Não Deficiente. Para os alunos que ingressaram em cota PCD, é obrigatório escolhar um tipo de deficiência.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Tipo de Deficiência”.	Não	Não

Identificação da Regra
Necessidade Educacional Específica

Regra
Informar o tipo necessidade educacional específica associada a matrícula. Pode ser selecionado a opção Não Declarada.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Necessidade Educacional Específica”.	Não	Não

Dimensão Unidade Organizacional

Identificação da Regra
UORG não vinculada

Regra
Esta inconsistência aparece quando a UORG não está relacionada a uma unidade da instituição, aplicável apenas para os 38 institutos, os 2 Cefets e o Colégio Pedro II.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Unidade”.	Não	Sim

Dimensão Servidor

Identificação da Regra
Divergência entre Escolaridade e Titulação

Regra
Esta inconsistência aparece quando a titulação do servidor é inferior à escolaridade cadastrada ou quando a escolaridade é muito inferior à titulação informada.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Escolaridade” ou “Titulação”.	Não	Sim

Identificação da Regra
Escolaridade não informada

Regra
Esta inconsistência aparece quando a escolaridade não é informada.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a tabela “Escolaridade”.	Não	Sim

Identificação da Regra
Divergência entre Escolaridade e Cargo

Regra
Esta inconsistência aparece quando a escolaridade do servidor é insuficiente para os requisitos do cargo ocupado.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Escolaridade”.	Não	Não
Justificar.	Sim	Não

Identificação da Regra
Titulação não informada

Regra
Esta inconsistência aparece quando a titulação do servidor não foi informada no SIAPE e consequentemente ainda não está na PNP.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Titulação”.	Não	Sim

Identificação da Regra
Cargo sem Descrição

Regra
Esta inconsistência aparece quando o código do cargo do servidor não tem correspondência com a lista de cargos Federais.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Cargo”.	Não	Não

Identificação da Regra
Duplicidade de Lotação
Regra
Esta inconsistência aparece quando o servidor possui mais de uma matrícula SIAPE ativa na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
A exclusão do servidor.	Não	Sim
Justificar a duplicidade.	Sim	Sim

Identificação da Regra
Docente Lotado em Reitoria
Regra
Esta inconsistência aparece quando o servidor ocupante de cargo de docência está lotado em uma UORG que foi associada à Reitoria.

Ações	Justificativa	Corte Estatístico
Selecionar opção na lista conforme a Tabela “Lotação”.	Não	Não
Justificar a lotação.	Sim	Não

- Tabelas de apoio
  - Duração dos ciclos
  - Programas e Fontes de Financiamento
  - Regras de Associação a Programas
  - Turnos
  - Cor / Raça
  - Renda familiar per capita
  - Identidade de Gênero
  - Tipo de Deficiência
  - Necessidade Educacional Específica
  - Forma de Ingresso
  - Níveis e Tipos de Curso

Tabelas de apoio

Duração dos ciclos

Tipo de Curso	Duração Mínima, em dias	Duração Máxima, em dias
ABI	1400	1825
Aperfeiçoamento	60	365
Bacharelado	1400	1825
Doutorado	1035	1460
Doutorado Profissional	1035	1460
Educação Infantil	300	1095
Ensino Fundamental I	300	1825
Ensino Fundamental II	300	1460
Ensino Médio	300	1460
Especialização – *Lato Sensu*	180	730
Especialização Profissional Tecnológica	180	730
Especialização Técnica	180	730
Licenciatura	300	1460
Mestrado	300	730
Mestrado Profissional	300	730
Qualificação Profissional – FIC	3	365
Técnico	300	1460
Tecnologia	670	1460

Programas e Fontes de Financiamento

Programa	Fonte de Financiamento
UAB (Universidade Aberta do Brasil)	COM RECURSOS EXTERNOS
E-TEC	COM RECURSOS EXTERNOS
MedioTec	COM RECURSOS EXTERNOS
Sem Programa Associado	SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS
CERTIFIC	COM RECURSOS EXTERNOS
PARTIUIF	COM RECURSOS EXTERNOS
PROJOVEM	COM RECURSOS EXTERNOS
PROEJA	SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Outros	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Bioeconomia	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - EJA EPT	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Empreender	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Energife	COM RECURSOS EXTERNOS
Bolsa Formação - Mulheres Mil	COM RECURSOS EXTERNOS
MOOC - Outros	SEM RECURSOS EXTERNOS, COM RECURSOS EXTERNOS
MOOC - Aprenda Mais	SEM RECURSOS EXTERNOS
Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC)	COM RECURSOS EXTERNOS
Outros Programas	COM RECURSOS EXTERNOS

Regras de Associação a Programas

Item	Modalidade de Ensino	Tipo de Curso	Programas
1	Educação a Distância	Tecnologia	UAB (Universidade Aberta do Brasil) E-TEC Sem Programa Associado Outros Programas
2	Educação Presencial	Técnico	MedioTec Sem Programa Associado PROEJA Bolsa Formação - Outros Bolsa Formação - EJA EPT Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC) Outros Programas
3	Educação Presencial	Qualificação Profissional (FIC)	Sem Programa Associado CERTIFIC PARTIUIF PROJOVEM PROEJA Bolsa Formação - Outros Bolsa Formação - Bioeconomia Bolsa Formação - Empreender Bolsa Formação - Energife Bolsa Formação - Mulheres Mil Programa EJA INTEGRADA - EPT (SECADI/MEC) Outros Programas Bolsa Formação - EJA EPT
4	Educação a Distância	Especialização (*Lato Sensu*) Licenciatura Bacharelado ABI	UAB (Universidade Aberta do Brasil) Sem Programa Associado Outros Programas
5	Educação Presencial	Especialização (*Lato Sensu*) Doutorado Profissional Doutorado Mestrado Profissional Mestrado Licenciatura Ensino Médio Ensino Fundamental I Bacharelado Educação Infantil Especialização Técnica Especialização Profissional Tecnológica Tecnologia Ensino Fundamental II ABI	Sem Programa Associado Outros Programas
6	Educação a Distância	Doutorado Profissional Mestrado Profissional Especialização Técnica Especialização Profissional e Tecnológica	Sem Programa Associado Outros Programas
7	Educação a Distância	Qualificação Profissional (FIC)	Sem Programa Associado Bolsa Formação - Outros MOOC - Outros MOOC - Aprenda Mais Bolsa Formação - EJA EPT PROEJA Outros Programas
8	Educação a Distância	Técnico	E-TEC Sem Programa Associado Outros Programas

Turnos

Item	Turnos
1	Matutino

2	Vespertino
3	Noturno
4	Integral

Cor / Raça

Item	Cor / Raça
1	Amarela
2	Branca
3	Indígena
4	Parda
5	Preta
6	Não declarada

Renda familiar per capita

Item	Renda familiar per capita
1	RFP ≤ 0,5
2	0,5 < RFP ≤ 1
3	1 < RFP ≤ 1,5
4	1,5 < RFP ≤ 2,5
5	2,5 < RFP ≤ 3,5
6	RFP > 3,5
7	Não declarada

Identidade de Gênero

Item	Identidade de Gênero
1	Mulher Cisgênero
2	Homem Cisgênero
3	Mulher Transgênero
4	Homem Transgênero
5	Pessoa Não Binária
6	Não declarada

Tipo de Deficiência

Item	Tipo de Deficiência
1	Pessoa com Deficiência Física
2	Pessoa com Deficiência Auditiva
3	Pessoa com Deficiência Visual
4	Pessoa com Deficiência Intelectual
5	Pessoa com Deficiência Múltipla
6	Transtorno do Espectro Autista (TEA)
7	Não deficiente
8	Não declarada

Necessidade Educacional Específica

Item	Necessidade Educacional Específica
1	Transtorno do Espectro Autista (TEA)
2	Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
3	Transtornos Específicos de Aprendizagem
4	Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)
5	Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD)
6	Outras NEE
7	Não possui NEE
8	Múltiplas NEE
9	Não declarada

Forma de Ingresso

Item	Forma de Ingresso	Descrição
1	AC	Ampla concorrência
2	L1	Estudantes de Escola Pública com Baixa Renda (nova sigla: LB_EP)
3	L2	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (nova sigla: LB_PPI)
4	L5	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda (nova sigla: LI_EP)
5	L6	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (nova sigla: LI_PPI)
6	L9	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência (nova sigla: LB_PCD)
7	L10	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (integrada à LB_PPI)
8	L13	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência (nova sigla: LI_PCD)
9	L14	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas (integrda à LI_PPI)
10	LB_EP	Estudantes de Escola Pública com Baixa Renda
11	LB_PCD	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, com Deficiência
12	LB_PPI	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas
13	LB_Q	Estudantes de Escola Pública, Baixa Renda, Autodeclarados Quilombolas
14	LI_EP	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda
15	LI_PCD	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, com Deficiência
16	LI_PPI	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Pretos, Pardos ou Indígenas
17	LI_Q	Estudantes de Escola Pública, Independente da Renda, Autodeclarados Quilombolas

Níveis e Tipos de Curso

Nível de Curso	Tipo de Curso
Básico propedêutico	Educação Infantil Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II Ensino Médio
Qualificação Profissional (FIC)	Qualificação Profissional (FIC)
Técnico	Técnico Especialização Técnica
Graduação	Bacharelado Licenciatura Tecnologia ABI Especialização – *Lato Sensu*
Pós-Graduação	Mestrado Mestrado profissional Doutorado Doutorado profissional

Compartilhe:

Conceito de Contrato de Dados

- Conceito de Contrato de Dados
  - O que é um Data Contract
  - Por que o Coletor usa contratos
  - De onde os contratos vêm
  - Como o contrato é usado no fluxo
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página explica o que é um **Data Contract**, por que o Coletor de Microdados o adota como artefato central e de onde os contratos vêm. É o ponto de partida da trilha de contratos: as páginas seguintes (Anatomia do YAML, Validação e qualidade) e o catálogo por área temática detalham cada aspecto.

O que é um Data Contract

Um **contrato de API** formaliza a interface entre dois serviços que trocam mensagens. Um **Data Contract** faz o mesmo para dois sistemas que trocam **arquivos ou datasets**: define schema, regras de qualidade, finalidade de uso e responsável pelo dado. É um YAML versionado que serve simultaneamente como documentação, contrato leve e fonte de validação automatizada.

O Coletor usa a especificação aberta do ecossistema datacontract.com, na versão `1.2.0`. A leitura e os testes são feitos pela ferramenta `datacontract-cli`, executada automaticamente pelo próprio Coletor.

Por que o Coletor usa contratos

Quatro motivos práticos:

- **Padronização entre instituições.** A Rede Federal tem dezenas de instituições, cada uma com bancos, planilhas e APIs próprios. O contrato define um formato único de entrega — o trabalho de mapear "como sai do meu sistema" para "o que a PNP espera" fica isolado em uma só camada (a **Configuração de Extração**).
- **Validação automática.** O sistema rejeita dados que não batem com o schema esperado **antes** de gravar o **Parquet**. Colunas faltando, tipos errados ou valores fora do `enum` impedem a extração de avançar (ver Validação e qualidade).
- **Documentação executável.** O YAML é a fonte da verdade. As páginas do catálogo e a validação derivam dele — não há risco da documentação divergir do schema em execução.
- **Auditoria.** O **MEC** e a **PNP** podem rastrear, por contrato e por versão, exatamente o que foi acordado com cada instituição e o que foi efetivamente entregue. Cada **Registro de Sincronização** carrega esse vínculo.

De onde os contratos vêm

A instituição **não escreve** contratos: eles são definidos pela equipe da PNP e chegam ao Coletor pelo botão **"Sincronizar com a PNP"**, que importa os ciclos, contratos, schemas e modelos do ciclo vigente. Os contratos canônicos da PNP hoje são **dez**:

Contrato	Página no catálogo	Como aparece no painel
Ações de Extensão	Ações de Extensão	Normal (dois dos quatro modelos são opcionais)
Acordos de Parceria	Acordos de Parceria	Somente Modelos Opcionais
Ativos de Pesquisa	Ativos de Pesquisa	Normal
Desenvolvimento Institucional	Projetos de Desenvolvimento Institucional	Somente Modelos Opcionais
Orçamento	Documentos de Orçamento	Somente Modelos Opcionais
Pessoal	Pessoal Terceirizado	Normal, com um único modelo
Produção Intelectual	Produção Intelectual	Normal
Projetos de Ensino	Projetos de Ensino	Somente Modelos Opcionais
Projetos de Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Normal
Sustentabilidade	Sustentabilidade	Normal

> ℹ ***Alguns contratos podem aparecer como opcionais no painel.*** *Cada modelo do contrato traz dois metadados — `meta.required` e `meta.disabled` — que dizem se o Coletor cobra aquele dataset e se ele é sequer importado. Quatro contratos, cujo único modelo é* ***opcional****, aparecem com o badge Somente Modelos Opcionais até que alguém configure a extração deles. Nada disso é erro de sincronização. Detalhes em Bloco `meta` e em Status do contrato.*

A referência versionada dos YAMLs vive no repositório do Coletor, e uma verificação automática impede que as páginas

do catálogo divirjam do YAML.

Como o contrato é usado no fluxo

Dois momentos usam o contrato:

1. **Na extração** — o schema do contrato dita as colunas e tipos esperados; divergência rejeita a extração antes de qualquer arquivo ser gravado.
2. **No teste de qualidade** — a datacontract-cli lê o Parquet gerado e executa as regras declaradas no YAML. O teste roda automaticamente ao fim de cada extração bem-sucedida.

Veja também

- Anatomia do YAML do contrato
- Validação e qualidade
- Ciclo de vida do contrato

Anatomia do YAML do Contrato

- Anatomia do YAML do Contrato
  - Estrutura de alto nível
  - dataContractSpecification
  - id
  - info
  - terms
  - servers
  - models
  - Bloco meta
    - required — o modelo é cobrado ou não
    - disabled — o modelo existe ou não
    - Defaults conservadores
  - Tipos de campo
  - Constraints de campo
  - Bloco referencia_pnp
  - Bloco quality
  - Convenções que o Coletor exige
  - Exemplo real completo
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página é a referência chave-a-chave do YAML usado nos **Contratos de Dados** da PNP. Os exemplos vêm dos onze contratos reais do catálogo. Use-a junto com Conceito (visão geral) e Validação e qualidade (como os checks rodam).

Estrutura de alto nível

Os onze contratos compartilham o mesmo esqueleto:

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"    # versão da spec datacontract.com
id: acoes_extensao                    # slug único do contrato
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    ...

servers:                              # gerenciado pelo Coletor; ver nota abaixo
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acoes_extensao:                     # slug bate com o slug do Modelo de Dados
    type: table
    title: "Ações de Extensão"
    description: "..."
    meta:                             # extensão fora da spec; ver abaixo
      required: true
      disabled: false
    fields:
      id_acao_extensao:
        type: integer
        primaryKey: true
        required: true
      # ...
    additionalFields: false
```

A spec aceita também blocos `terms`, `quality`, `examples`, `links`, `tags` etc. Os onze contratos atuais não populam nenhum deles — a seção Bloco `quality` abaixo descreve a sintaxe para quando esses checks forem adicionados. O bloco `meta`, por outro lado, **é populado hoje em todos os modelos dos onze contratos** — mas ele não vem da spec: é uma extensão da PNP, descrita mais adiante.

dataContractSpecification

Versão da especificação datacontract.com. Os onze contratos usam `"1.2.0"`.

id

Slug único do contrato. Convenção crítica: deve bater com o `slug` do contrato cadastrado no Coletor — é por ele que o sistema localiza os arquivos de cada modelo. Exemplo: `id: acoes_extensao` ↔ contrato `acoes_extensao` no painel.

info

Metadados de descoberta:

- `title` — nome humano. É o que aparece no painel do Coletor.
- `version` — SemVer (ex.: `"1.0.0"`). Deve subir junto com mudanças no schema; ver Ciclo de vida do contrato.
- `status` — `"active"` nos onze contratos atuais. Outros valores comuns na spec: `draft`, `proposed`, `deprecated`, `retired`.
- `description` — texto livre, multilinha. Renderizado nas páginas do catálogo.

A spec aceita também `owner`, `contact`, `tags` — úteis quando o contrato for compartilhado entre múltiplas instituições.

terms

Condições de uso, finalidade e limitações. Importante para integradores quando o contrato envolve dados sensíveis ou compartilhamento entre instituições. Os onze contratos atuais **não populam** este bloco — a relação contratual entre instituição e PNP é regida fora do YAML.

servers

Configuração de onde os dados ficam. Nos onze contratos, declara-se um server `local` apontando para uma pasta de arquivos **Parquet**.

> ⚠ ***O server `local` é gerenciado pelo Coletor em tempo de execução.*** *Ao rodar os testes, o Coletor substitui o `local` declarado no YAML por um caminho montado dinamicamente a partir do slug do contrato. Declarar `servers.local` no YAML é tolerado (e necessário para rodar a `datacontract-cli` standalone, fora do Coletor), mas o que está lá **não** é honrado quando o Coletor executa os testes.*

models

Cada entrada representa um dataset (tabela lógica) e vira um **Modelo de Dados** no Coletor com slug correspondente. Atributos por modelo:

- `type: table` — único valor usado nos contratos atuais.
- `title` — nome humano.
- `description` — texto curto.
- `meta` — extensão fora da spec, com as flags `required` e `disabled` (próxima seção).
- `fields` — dicionário de colunas.
- `additionalFields: false` — **importante**: declara que o dataset deve ter exatamente as colunas listadas em `fields`. É o que faz a validação rejeitar extrações com colunas extras.

Bloco `meta`

`meta` é um bloco de **nível de modelo** — irmão de `title`, `description` e `fields`, dentro de cada entrada de `models`. Ele **não faz parte da `dataContractSpecification` 1.2.0**: passa pelo leitor porque a spec tolera chaves extras, e quem o interpreta é o Coletor. Hoje **todos os modelos dos onze contratos** declaram o bloco.

```yaml
models:
  acoes_extensao:
    type: table
    title: "Ações de Extensão"
    description: "..."
    meta:
      required: true     # o modelo segura o progresso do contrato
      disabled: false    # o modelo é importado da PNP
    fields:
      # ...
```

São duas chaves, ambas booleanas:

Chave	Padrão	Efeito quando `true`	Efeito quando `false`
`required`	`true`	Modelo **obrigatório**: entra no status do contrato, no contador do assistente do dashboard e na extração em lote.	Modelo **opcional**: enquanto não tiver nenhuma **Configuração de Extração**, fica fora do status do contrato, dos contadores e da extração em lote.
`disabled`	`false`	Modelo **desabilitado**: nunca é importado da PNP. Se já existia no Coletor, é recolhido por exclusão lógica na sincronização seguinte.	Modelo habilitado: comportamento normal.

`required` — o modelo é cobrado ou não

`meta.required: false` **não** esconde o modelo: ele é importado normalmente e aparece na lista de modelos, como qualquer outro. O que muda é apenas quem o Coletor cobra:

- **Sem nenhuma Configuração de Extração**, o modelo opcional é ignorado pelo status do contrato, pelos contadores dos cards e pela extração em lote do contrato. Ele não vira "pendência".
- **Assim que ganha uma configuração**, passa a contar como qualquer obrigatório: o contrato volta para *Aguardando Extração* e só fecha quando esse modelo for extraído, testado, enviado e aprovado.
- O cálculo é feito na hora, então o caminho é reversível: removidas todas as configurações do modelo, ele sai do fluxo de novo. Não existe botão de "desativar modelo" no painel — remover a configuração é a forma de desistir da coleta.

> ⚠ ***Não clique em "Extrair" num modelo sem configuração de extração.*** *O botão de extração individual do modelo não checa se existe configuração: a execução vai até o fim e falha com "Nenhum dataset foi gerado". O registro de falha fica no histórico do modelo. Se o modelo for opcional e não configurado, isso não muda o status do contrato — mas polui o histórico à toa.*

Um contrato cujos modelos são **todos opcionais e nenhum configurado** aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente. Quatro contratos do catálogo estão nessa situação hoje: Acordos de Parceria, Projetos de Desenvolvimento Institucional, Orçamento e Projetos de Ensino.

`disabled` — o modelo existe ou não

`meta.disabled: true` significa "a PNP desligou este modelo nesta versão do contrato". Ele **nunca é importado**: não aparece na lista de modelos e não há o que configurar. Um modelo já importado que passe a ser `disabled` é recolhido na sincronização seguinte por **exclusão lógica** — o histórico de extrações e os arquivos já gerados não são apagados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**.

> ⚠ ***Reabilitar um modelo não devolve a configuração.*** *Se a PNP reabilitar um modelo antes desabilitado, ele volta* ***zerado****: a configuração de extração anterior não volta junto e precisa ser refeita.*

Defaults conservadores

Quando o bloco `meta` está ausente, incompleto, ou traz um valor que não é um booleano puro, valem os padrões `required: true` e `disabled: false` — a opção conservadora. Duas consequências práticas:

- **Contrato antigo, sem `meta`, continua se comportando exatamente como antes**: todos os modelos obrigatórios e habilitados. A extensão é retrocompatível.
- **Escreva booleanos YAML puros**: `true` / `false`, sem aspas. `required: "false"` (string) e `disabled: 1` (número) são **silenciosamente ignorados** e caem no padrão.

> ⚠ ***Dois `required` diferentes, em níveis diferentes.*** *`meta.required` é obrigatoriedade* ***do modelo*** *(se o Coletor cobra aquele dataset). O `required: true` dentro de `fields:` é obrigatoriedade* ***da coluna*** *(se aquele campo precisa vir preenchido). São conceitos independentes, e um não implica o outro.*

Tipos de campo

Tipos efetivamente usados nos onze contratos da PNP:

Tipo no contrato	O que representa	Onde aparece
`string`	Texto livre	nomes, títulos, CPF, descrições
`integer`	Número inteiro	IDs, ano de publicação
`double`	Número decimal	contrapartida financeira de projeto, consumo de água/energia
`boolean`	Verdadeiro/falso	`parceria_institucional`, `populacao_vulneravel`
`date`	Data	datas de início, término, atendimento
`array`	Lista de valores	`municipios_atendidos` em ações de extensão

A spec aceita também `decimal`, `timestamp`, `numeric`, `text`, `varchar`, `bigint`, `float` — suportados pelo Coletor, mas não usados nos contratos atuais.

Constraints de campo

Constraints **efetivamente usadas** nos onze contratos:

- primaryKey: true — chave primária do modelo. Único campo com essa flag por modelo. Exemplo: id_acao_extensao.
- required: true — coluna obrigatória. Se a fonte não devolver a coluna, a extração é rejeitada antes de gravar qualquer arquivo.
- enum: [...] — domínio fechado. Exemplo: tipo: ["Programa", "Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"] em acoes_extensao.
- references: "<modelo>.<campo>" — chave estrangeira lógica para outro modelo do mesmo contrato. Exemplo: em pessoas_atendidas_acoes_extensao, id_acao_extensao referencia acoes_extensao.id_acao_extensao.
- pii: true — flag de informação pessoal identificável. Aplicada a cpf e nome em todos os modelos de pessoas.
- classification: "sensitive" — nível de classificação. Acompanha pii: true nos campos de pessoa.
- title — nome humano da coluna. Sempre presente.
- description — descrição livre. Recomendada, ainda que opcional; é usada nas páginas do catálogo.

Constraints **suportadas pela spec mas não usadas hoje** unique, pattern (regex), minLength, maxLength, examples, tags.

Bloco referencia_pnp

Extensão da PNP fora da especificação, declarada **por campo**: diz que aquele valor aponta para uma entidade do cadastro da Rede — um campus, um município, uma área do CNPq, o CPF de alguém da instituição.

```yaml
estrutura:
  type: string
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro
```

O motor de teste do contrato ignora a chave. Quem a lê é a validação referencial do Coletor, que confere o valor contra o cadastro local sincronizado da PNP **antes de gravar o Parquet**. O apontamento não derruba a extração: ele entra no teste do contrato, e é lá que uma severidade: erro reprova e barra o envio. A gramática completa (incluindo a forma em lista, que roteia por categoria, e a chave_composta) está em Validação referencial.

Bloco quality

Sintaxe **SodaCL** aceita pela datacontract-cli. Os onze contratos atuais **não populam** este bloco — quando populado, o Coletor executa os checks contra o Parquet local na hora do teste de qualidade.

Esqueleto típico:

```yaml
quality:
  type: SodaCL
  specification: |
    checks for acoes_extensao:
      - row_count > 0
      - duplicate_count(id_acao_extensao) = 0
      - missing_count(titulo_acao) = 0
      - invalid_count(tipo) = 0:
          valid values: ["Programa", "Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]
```

Tipos de check úteis para a PNP:

- row_count > 0 — rejeita arquivos vazios.
- duplicate_count(<col>) = 0 — garante chave primária única.
- missing_count(<col>) = 0 — coluna não pode ter nulos.
- invalid_count(<col>) com valid values ou valid regex — domínio fechado mais fino que o enum do schema.
- freshness(<timestamp_col>) < 30d — dado precisa ser recente.

Sintaxe completa em docs.soda.io. Como os resultados aparecem para o operador está em Validação e qualidade.

Convenções que o Coletor exige

Três convenções que o YAML precisa respeitar para o Coletor funcionar:

1. **id** do YAML ↔ slug do contrato no Coletor.

2. **models.<slug>** ↔ slug do Modelo de Dados correspondente — a extração procura o schema pelo nome.
3. **additionalFields: false** em cada modelo, para que a checagem de “colunas extras” tenha referência clara.

Se qualquer uma quebrar, a extração falha (“Schema não encontrado para o modelo”) ou os testes leem zero linhas.

Exemplo real completo

O YAML íntegro de cada contrato está embutido na respectiva página do catálogo (seção “YAML completo”) e versionado no repositório do Coletor.

Veja também

- Conceito de Contrato de Dados
- Validação e qualidade
- Validação referencial
- Ações de Extensão — exemplo de página do catálogo

Ciclo de vida do Contrato

- Ciclo de vida do Contrato
  - Versionamento do contrato
  - Mudanças breaking vs não-breaking
    - Por que as mudanças de `meta` caem assim
  - Relação Contrato ↔ Ciclo
  - Janela de correção: o que dá para mudar
  - Exclusão é lógica, histórico é preservado
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página descreve como um **Contrato de Dados** evolui ao longo do tempo: versionamento, classificação de mudanças como breaking ou não-breaking, relação com o **Ciclo de Coleta** e o que vale fazer durante a janela de correção. Os onze contratos atuais estão em `1.0.0` — esta é a referência para quando alguém propuser a primeira mudança.

Versionamento do contrato

Cada contrato declara `info.version` no YAML, no formato **SemVer** (`MAJOR.MINOR.PATCH`). Alinhar a versão do YAML com a versão publicada é o que permite às instituições (e à própria PNP) detectarem mudanças.

A regra prática:

- **MAJOR** — quebra compatibilidade com dados ou clientes que já consomem o contrato.
- **MINOR** — adiciona capacidade sem quebrar nada existente.
- **PATCH** — correções textuais (descrições, exemplos, tags) que não alteram nem schema nem regras.

Mudanças breaking vs não-breaking

A tabela abaixo classifica cada mudança comum no YAML. "MAJOR — só em novo ciclo" significa que aquela mudança não deve ser aplicada ao contrato vigente: cria-se uma nova versão maior em um novo ciclo de coleta.

Mudança	Tipo	Quando aplicar
Adicionar campo opcional novo	MINOR	Qualquer ciclo
Adicionar campo `required: true` novo	MAJOR	Só em novo ciclo, com aviso aos integradores
Mudar `type` de campo existente	MAJOR	Só em novo ciclo
Renomear campo	MAJOR	Só em novo ciclo
Adicionar valor a `enum`	MINOR	Qualquer ciclo
Remover valor de `enum`	MAJOR	Só em novo ciclo
Trocar `additionalFields: false` → `true` (afrouxar)	MINOR	Qualquer ciclo
Trocar `additionalFields: true` → `false` (apertar)	MAJOR	Só em novo ciclo
Adicionar check em `quality:` que dados atuais passam	MINOR	Qualquer ciclo
Adicionar check que dados atuais falham	MAJOR	Só em novo ciclo
Editar `description`, `title`, `tags`	PATCH	Qualquer ciclo
`meta.required: true` → `false` (modelo vira opcional)	MINOR	Qualquer ciclo
`meta.required: false` → `true` (modelo vira obrigatório)	MAJOR	Só em novo ciclo, com aviso aos integradores
`meta.disabled: false` → `true` (desligar o modelo)	MINOR	Qualquer ciclo, com aviso aos integradores
`meta.disabled: true` → `false` (religar um modelo desligado)	MAJOR	Só em novo ciclo

> ℹ ***Lembrete:*** *"MINOR em qualquer ciclo" não significa "no mesmo dia da janela final". Mesmo MINORs precisam ser comunicados aos integradores — eles podem precisar atualizar SQLs ou mapeamentos.*

Por que as mudanças de `meta` caem assim

O critério é o mesmo das demais linhas: a mudança **invalida dado já entregue** ou **passa a exigir trabalho que antes não era exigido**?

- **Tornar um modelo opcional (`required: false`) é MINOR.** Nada do que já foi entregue deixa de valer, e quem já coletava aquele modelo continua exatamente igual — um modelo opcional **com** configuração de extração é cobrado como qualquer obrigatório. O efeito prático é só aliviar quem ainda não o coletava.
- **Tornar um modelo obrigatório (`required: true`) é MAJOR.** Instituições que legitimamente não coletavam aquele modelo passam a ser cobradas por ele: nova origem de dados, nova configuração de extração e nova extração para o contrato

fechar. É o análogo, em nível de modelo, de adicionar um campo `required: true`.

- **Desligar um modelo (`disabled: true`) é MINOR do ponto de vista do dado**— ninguém precisa produzir nada novo e nada já entregue é invalidado —, mas **exige comunicação**: o modelo some do painel na sincronização seguinte (por exclusão lógica, sem apagar histórico nem arquivos gerados) e, se for o último modelo habilitado, o contrato inteiro desaparece da tela. Quem vê um contrato sumir sem aviso abre chamado.
- **Religar um modelo (`disabled: false`) é MAJOR.** Ele volta **zerado**: a configuração de extração anterior não é recuperada e precisa ser refeita — trabalho novo para todas as instituições, que é justamente o que caracteriza uma mudança maior.

O detalhamento das duas flags está em Bloco `meta`.

Relação Contrato ↔ Ciclo

Cada contrato pertence a exatamente um ciclo de coleta; o ciclo, por sua vez, agrupa vários contratos do mesmo ano. Migrar um contrato entre ciclos não é "mudar de pasta": é criar uma **nova versão** (geralmente MAJOR) ligada ao novo ciclo, mantendo a anterior como histórico.

Ciclo	Contrato	Versão
Ciclo 2025	acoes_extensao	1.0.0
Ciclo 2025	acordos_parceria	1.0.0
Ciclo 2026	acoes_extensao	2.0.0 (evolução MAJOR)
Ciclo 2026	acordos_parceria	1.1.0 (evolução MINOR)

A versão antiga não some imediatamente. Ela continua viva enquanto o ciclo dela ainda aceita correções e como histórico para auditoria.

Janela de correção: o que dá para mudar

Durante o **Período de Correção**, o contrato vigente pode receber **mudanças corretivas** — não evolutivas. A linha divisória é se a mudança invalida ou não dados que integradores já submeteram.

Permitido durante a correção:

- Ajustar `description` errada ou ambígua.
- Adicionar `description` ausente em campo existente.
- Corrigir `enum` que tinha valor digitado errado (sem remover valores que já apareceram nos dados).
- Adicionar campo opcional novo (não-required), se algum integrador precisa registrar uma informação que ficou faltando.
- Marcar um modelo como opcional (`meta.required: false`), aliviando quem ainda não conseguiu coletá-lo — quem já o coletava não é afetado.

Não permitido durante a correção:

- Adicionar campo `required: true` que rejeita extrações já enviadas.
- Mudar `type` de campo existente.
- Trocar `additionalFields` sem comunicação prévia.
- Adicionar check de qualidade que reprova dados já aceitos.
- Tornar obrigatório (`meta.required: true`) um modelo que era opcional: quem já fechou o contrato passaria a ter trabalho novo no meio da janela.
- Religar (`meta.disabled: false`) um modelo desabilitado: ele volta zerado e exige nova configuração de extração de todo mundo.

A regra prática: se a mudança força reextração de quem já sincronizou com sucesso, **não é correção** — é nova versão MAJOR no próximo ciclo. Detalhes operacionais em Ciclo de coleta.

Exclusão é lógica, histórico é preservado

Excluir um contrato ou modelo pelo painel do Coletor **não remove os registros**: a exclusão é lógica, e os registros de extração, teste e sincronização daquele contrato continuam consultáveis para auditoria. Na prática, a evolução normal é sempre "nova versão em novo ciclo" — exclusão só faz sentido para corrigir um cadastro malfeito antes de qualquer extração.

Vale o mesmo para o desligamento vindo do contrato: um modelo marcado com `meta.disabled: true` (ou um contrato que fica sem nenhum modelo habilitado) é recolhido pela sincronização por **exclusão lógica**. Os registros de extração, os resultados de teste, os envios e os arquivos já gerados **continuam existindo** — continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**, porque o registro que os ancorava foi recolhido. Não se perde histórico; não há, porém, tela de restauração no painel.

Veja também

- Ciclo de coleta

- Anatomia do YAML do Contrato
- Conceito de Contrato de Dados

Compartilhe:

Validação e qualidade

- Validação e qualidade
  - As camadas de validação
  - Como o teste roda
  - Visualização do relatório
  - Como ler um relatório SodaCL
  - Tipos de check SodaCL típicos
  - Como o resultado move o status do contrato
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página descreve as camadas de validação que rodam sobre os dados de um **Contrato de Dados** no Coletor — schema e referências (durante a extração) e qualidade (testes do contrato) — e como ler o relatório de testes.

As camadas de validação

Camada	Quando roda	O que valida
Schema (extração)	Assim que a fonte devolve os dados, antes de gravar o **Parquet**	Colunas obrigatórias presentes; tipos básicos (string, integer, double, boolean, date, array); **rejeita colunas extras** sempre
Referencial (extração)	Depois de consolidar os dados do modelo, antes de gravar o Parquet	Se os códigos de campus, município, área e subeixo — e os CPFs — existem nos cadastros da Rede sincronizados localmente. Ver Validação referencial
Qualidade (teste do contrato)	Automaticamente, ao fim de uma extração bem-sucedida	Regras **SodaCL** declaradas no bloco `quality:` do YAML

A primeira camada é **bloqueante**: se a extração rejeitar, nenhum Parquet é gravado e o **Registro de Extração** entra com status de falha.

A camada referencial confere e **anota**, sem derrubar a extração: o apontamento é somado às regras de qualidade no teste do contrato, e é lá que uma referência declarada como `severidade: erro` reprova e barra o envio (`severidade: aviso` vira alerta e não reprova). O ganho de juntar as duas coisas num resultado só é o operador ver de uma vez tudo o que precisa corrigir, em vez de descobrir um problema por extração. Quem regula a rigidez é o próprio contrato, campo a campo — a variável de ambiente que muda o modo é alavanca de emergência da CCV. Os três modos e a gramática `referencia_pnp` estão em Validação referencial.

A segunda **não é disparada pelo operador** — não existe botão "Executar Testes" no painel. Ela roda sozinha ao final da extração, e só quando *todos* os modelos cobrados do contrato foram extraídos com sucesso (não faz sentido testar um contrato incompleto). Modelos **opcionais** sem Configuração de Extração não entram nessa conta: a extração em lote os pula de propósito, porque tentar extrair um modelo sem provedor derrubaria a tarefa inteira e o teste de qualidade nem chegaria a rodar. Como consequência, um teste de qualidade reprovado aparece no fluxo como **"Falha na Extração"**, e não como um estado próprio.

> ℹ ***O bloco `quality` chega pelo schema sincronizado da PNP.*** *As regras de qualidade não estão nos arquivos que o Coletor traz de fábrica: elas vêm no YAML que a sincronização baixa, então um contrato pode estar verificando dezenas de regras que nenhum arquivo local mostra — Ações de Extensão, por exemplo, traz dez. Para ver o que um contrato de fato verifica, olhe* ***Ver resultados de teste*** *no painel.*

Como o teste roda

Ao final de uma extração bem-sucedida, o próprio Coletor monta o schema do contrato e roda o motor do `datacontract` no seu processo, apontando para os Parquets recém-gerados. O motor carrega os arquivos, executa os checks e devolve um relatório, que fica registrado junto ao contrato.

O teste passa só se **nenhum** check falhou — avisos (`warn`) são tolerados. Um erro do próprio motor (YAML que ele recusa, por exemplo) também conta como teste falho, com a mensagem registrada.

> ℹ ***O schema enviado ao teste é o YAML inteiro.*** *Ele inclui os modelos opcionais que ninguém configurou — eles ficam de fora do status, dos contadores e da extração em lote, mas continuam aparecendo no schema submetido ao serviço de validação. Se o relatório mencionar um modelo que a instituição não coleta, é isso.*

Visualização do relatório

A tela **Contratos → o contrato → resultados de teste** apresenta o último relatório: status geral, contagens de checks

aprovados/reprovados, lista de checks com filtro por modelo e mensagem de erro detalhada quando houver.

Como ler um relatório SodaCL

Quando o bloco `quality` for populado, cada check no relatório tem mais ou menos esta forma:

```
{
  "name": "duplicate_count(id_acao_extensao) = 0",
  "result": "passed",
  "model": "acoes_extensao",
  "field": "id_acao_extensao",
  "diagnostics": {"value": 0}
}
```

Campos relevantes:

- `result` — `passed`, `failed`, `warn` ou `error`. `warn` indica observação não-bloqueante; `error` indica que o check não pôde sequer rodar.
- `model` / `table` — qual modelo/tabela do contrato.
- `field` — coluna alvo (opcional, depende do tipo de check).
- `diagnostics` — payload com contagens e linhas falhas (quando o check as declara).

Tipos de check SodaCL típicos

Estes são os formatos mais comuns para os contratos da PNP — sintaxe completa em docs.soda.io:

- `row_count > 0` — rejeita arquivos vazios.
- `duplicate_count(<col>) = 0` — chave única.
- `missing_count(<col>) = 0` — coluna não pode ter nulos.
- `freshness(<timestamp_col>) < 30d` — dado precisa ser recente.
- `failed rows query: <SQL>` — consulta customizada para regras complexas.

Como o resultado move o status do contrato

O status do contrato é calculado em tempo real, avaliando as condições nesta ordem — a primeira que casa define o badge:

1. **Ciclo bloqueado** (inativo ou fora do prazo) → “Ciclo de Coleta inativo”. Tem prioridade sobre tudo.
2. Sem modelos → “Sem Modelos”.
3. Só modelos **opcionais** (`meta.required: false`) e nenhum deles configurado → “Somente Modelos Opcionais” — não há nada a coletar, e o contrato fica fora do progresso do assistente.
4. Algum modelo **que conta no fluxo** sem Configuração de Extração → “Modelos Não Configurados”.
5. Algum modelo nunca extraído → “Aguardando Extração”.
6. Modelo ou configuração alterados depois da última extração → “Reextração Necessária”.
7. Última extração com falha → “Falha na Extração” — inclui o caso de o **teste de qualidade** ter reprovado, já que ele roda dentro da extração.
8. Conforme o estado das validações na PNP → “Aguardando Validação PNP”, “Validação Rejeitada”, “Aguardando Homologação da Área” ou “Aguardando Aprovação do Reitor”.
9. Aprovado pelo Reitor → “Sincronizado com Sucesso” — terminal.
10. Caso contrário → “Pronto para Sincronizar”.

> ℹ ***“Modelo que conta no fluxo” a partir do passo 4.*** *Um modelo* ***opcional*** *(`meta.required: false`) só entra nas condições 4 em diante depois de ganhar uma Configuração de Extração; enquanto não ganha, é como se não estivesse ali para efeito de status. Modelo* ***desabilitado*** *(`meta.disabled: true`) sequer é importado. Ver Bloco `meta`.*

A máquina de estados tem hoje **12 códigos de status e 13 rótulos** — dois rótulos compartilham o mesmo código (“Sem Modelos” e “Modelos Não Configurados”), e “Reextração Necessária” cobre dois sub-casos. A tabela completa de estados e transições está em Status do contrato.

Veja também

- Status do contrato
- Anatomia do YAML do Contrato
- Quando algo falha — o roteiro de diagnóstico do operador

Compartilhe:

Validação referencial

- Validação referencial
  - Onde ela entra
  - Os três modos
  - O que ela consegue conferir
    - pessoas não é uma tabela
  - A gramática referencia_pnp
    - Forma simples
    - Forma com roteamento
    - chave_composta confere a tupla
    - Quando as colunas têm outro nome
    - Campos aceitos
  - Formato não é violação
  - O que o operador vê
    - O apontamento na tela de resultados do teste
  - Por que não é uma regra quality
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Alguns campos do contrato não guardam um valor qualquer: guardam uma**referência a algo que existe no cadastro da Rede** — um campus, um município, uma área temática do CNPq, o CPF de alguém da instituição. O schema não tem como cobrar isso: 26419.4300604.01.001 é uma string perfeitamente válida, mesmo quando é o código de campus de*outro* Instituto.

Quem cobra é a PNP, na validação que roda **depois** do envio. O problema nunca foi a regra — era*quando* o operador descobria: extrair, enviar, esperar a fila e só então ler a rejeição. O Coletor passou a **antecipar a mesma conferência para a extração**, usando os cadastros que ele já sincroniza da própria PNP.

> ℹ ***Antecipa, não substitui.*** *A validação que vale continua sendo a da PNP. Esta camada existe para entregar o diagnóstico cedo, com o campo, a linha e o valor em mãos — não para dar a palavra final. Passar aqui não é garantia de passar lá (o cadastro local pode estar desatualizado); ser reprovado aqui é quase certeza de que lá também seria.*

Onde ela entra

A conferência roda **por modelo**, depois de consolidar todas as Configurações de Extração daquele modelo e antes de gravar o Parquet — é aí que os dados ainda estão na memória e os cadastros sincronizados da PNP estão ao alcance.

#	Etapa	Onde
1	Schema — colunas e tipos	Coletor, na extração
1.5	**Referencial — o valor existe no cadastro?**	**Coletor, na extração** (confere e anota; quem julga é a etapa 3)
2	Grava o Parquet	Coletor
3	Teste do contrato — regras quality **e as referências anotadas na etapa 1.5**	Coletor, ao fim da extração
4	Envio à PNP	Coletor
5	Validação referencial oficial	PNP, depois do envio

Quem reprova é o teste do contrato. A extração conclui e grava o Parquet; o apontamento fica anotado no Registro de Extração e é lido de volta pelo teste do contrato, que o soma às regras quality num resultado só. É o mesmo trato que já vale para qualquer falha de qualidade: o dado fica em disco, o contrato fica reprovado, e o envio à PNP não acontece.

> ***Por que não reprova a extração.*** *Reprovando ali, o modelo ficava sem Parquet, o teste do contrato nem chegava a rodar, e o operador descobria* ***um problema por extração****: corrigia um campo, reextraía, encontrava o próximo. Agora todos os modelos extraem e a tela* ***Ver resultados de teste*** *mostra de uma vez tudo o que precisa ser corrigido — referências e regras de qualidade lado a lado.*

Os três modos

O comportamento é decidido pela variável de ambiente VALIDACAO_REFERENCIAL_MODO:

Modo	O que faz	Quando usar

Modo	O que faz	Quando usar
bloqueante (padrão)	Uma violação de `severidade: erro` reprova o **teste do contrato** e barra o envio (a extração conclui); `severidade: aviso` entra como alerta e não reprova.	O comportamento normal.
sombra	Confere tudo e registra o resultado no Registro de Extração, mas **nunca reprova** — mesmo o que está declarado como `severidade: erro`.	Diagnóstico: ver o que uma regra apontaria sem travar o envio de ninguém.
desligada	Não confere nada.	Último recurso, quando nem o registro do apontamento é desejado.

> ***Quem regula a rigidez é o contrato, não esta variável.*** *O ajuste fino é a* `severidade` *declarada* ***campo a campo*** *no contrato:* `erro` *reprova,* `aviso` *só registra. Quem controla isso é a CCV, e a mudança chega aos institutos pela sincronização de contratos — sem release, sem tocar em nenhuma instalação. É esse o botão a usar quando uma regra se mostra rígida demais.*
>
> *Os três modos são uma alavanca de emergência da própria CCV, para o caso de um cadastro desatualizado reprovar dado legítimo em toda a Rede. Não são configuração de instalação: quem roda o Coletor não tem* `.env` *nem acesso ao* `docker compose`*, então o padrão do código é literalmente o que roda em todo mundo — e um padrão que não reprova nada equivale a não ter a validação.*

O que ela consegue conferir

Cada recurso declarado no contrato é conferido contra o cadastro local correspondente — os mesmos que a tela **Dados da PNP** mostra, populados por “Sincronizar com a PNP”:

`recurso:` no contrato	Cadastro local
`campi`, `estruturas`	Estruturas
`municipios`	Municípios (já vem preenchido, 5.570 linhas)
`areas_tematicas_cnpq`, `areas_cnpq`	Áreas Temáticas
`subeixos_tecnologicos`, `subeixos`	Subeixos
`servidores`	Servidores
`matriculas`	Matrículas
`pessoas`	Servidores **∪** Matrículas — ver abaixo

> ⚠ ***Cadastro vazio não reprova.*** *Instalação que nunca sincronizou tem o cadastro local vazio. Reprovar nesse caso condenaria 100% das linhas por falta de dado* ***nosso****, não do operador — então a regra é pulada, com um aviso no log pedindo a sincronização. Vale o mesmo para recurso que o Coletor não conhece, chave que o cadastro não expõe e coluna que não veio nos dados: tudo vira registro no log, nunca reprovação.*

`pessoas` não é uma tabela

Não existe cadastro único de pessoas na PNP: existem **dois** — `servidores` e `matriculas`. O alias `recurso: pessoas`, mantido por compatibilidade embora nenhum contrato atual o use, resolve a referência pela **união** dos dois cadastros: a pergunta que essa regra faz é “esse CPF pertence a alguém da instituição?”, e a união responde exatamente isso.

A união é deliberadamente frouxa: ela aceita o CPF de um estudante numa linha marcada como `docente`. Os contratos atuais adotam a conferência estrita descrita a seguir: Ações de Extensão e Projetos de Pesquisa roteiam a chave composta `[cpf, matricula]` conforme a categoria, e Produção Intelectual confere todas as autorias no cadastro de servidores.

A gramática `referencia_pnp`

É uma extensão da PNP, fora da especificação do Data Contract — o motor de teste do contrato ignora a chave, e é a validação referencial que a lê.

Forma simples

```yaml
estrutura:
  type: string
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro
```

Sem `chave`/`chaves` declarados, a chave é `codigo` e o valor conferido é o do **próprio campo** — `estrutura` casa com o `codigo` do cadastro de estruturas.

Forma com roteamento

Uma **lista**, em que cada entrada carrega o próprio filtro de categoria. É o que resolve o caso em que o mesmo campo aponta para tabelas diferentes conforme o tipo de vínculo — matrícula SIAPE de servidor contra matrícula do sistema acadêmico de aluno:

```yaml
matricula:
  type: string
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
    - recurso: matriculas
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["estudante"]
      severidade: erro
```

A lista **é** o roteamento: cada entrada só se aplica às categorias que declara. Uma categoria ausente de todas as entradas — `externo`, que não está em cadastro nenhum — simplesmente não é conferida, sem virar erro.

As duas formas convivem: Ações de Extensão, Projetos de Pesquisa e Produção Intelectual usam a lista de regras para participantes, enquanto os demais campos continuam na forma simples.

`chave_composta` confere a tupla

`chaves: [cpf, matricula]` confere o **par**, não os dois campos em separado. A diferença não é cosmética: conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que os dois valores existem — em pessoas diferentes.

Quando as colunas têm outro nome

`chaves` nomeia as colunas do **cadastro**; por padrão, assume-se que o modelo usa os mesmos nomes. Quando não usa, `colunas` faz a ponte. Nenhum contrato precisa dela hoje — Produção Intelectual chegou a chamar `cpf_autoria`/`matricula_autoria` e voltou aos nomes do cadastro —, mas a chave existe para um modelo cujos campos não possam ser renomeados:

```yaml
matricula_do_autor:
  type: string
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      colunas: [cpf_do_autor, matricula_do_autor]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
```

Sem a ponte, a regra procura colunas que o modelo não tem, registra o aviso e é pulada — uma validação declarada que não valida nada é pior do que não declarar.

Campos aceitos

Campo	Obrigatório	Significado
`recurso`	sim	Nome do cadastro da PNP (tabela acima). Desconhecido → registro no log, regra pulada
`tipo`	não	`codigo`, `chave_simples`, `chave_composta`, `array_codigo`. Documental: quem determina o comportamento é `chave`/`chaves`
`chave`	não	Chave única a conferir (ex.: `cpf`). Padrão: `codigo`
`chaves`	não	Lista de chaves — dispara a conferência por tupla
`colunas`	não	Colunas do modelo que alimentam cada chave, quando não têm o mesmo nome
`severidade`	não	`erro` (padrão) ou `aviso`. Só tem efeito no modo `bloqueante`
`filtro_categoria_campo`	não	Coluna que diz a categoria da linha
`categorias_validar`	não	Categorias a que esta entrada se aplica

Formato não é violação

Uma reprovação indevida é pior do que não validar: ensina o operador a ignorar o aviso. A fonte institucional e o cadastro da PNP raramente escrevem a mesma coisa do mesmo jeito, então a comparação normaliza os dois lados antes de decidir:

Chave	Normalização	Resolve
cpf	Só dígitos, preenchido a 11	Máscara 123.456.789-01; zero à esquerda que a planilha comeu ao tratar o campo como número
matricula	Sem zeros à esquerda, **dos dois lados**	0001234 no cadastro e 1234 no dado extraído, ou o inverso
demais (códigos)	Espaços e caixa apenas	Espaço sobrando, maiúscula/minúscula

> ⚠ ***Pontuação de código é significativa.*** *Nos códigos, a pontuação* ***não*** *é removida:* `26419.4300604.01.001` *é o formato real do código de estrutura, e descartar os pontos aproximaria códigos distintos. O mesmo código sem os pontos é outro código.*

Valor **ausente** também não é violação referencial: quem cobra preenchimento é o `required` do campo ou uma regra `quality`. Aqui, ausente é "nada a conferir".

O que o operador vê

A conferência aparece em **três telas**. A principal é **Contratos → Ver resultados de teste**, onde cada apontamento é um card de falha como os das regras de qualidade, com a mesma tabela "ver as linhas que violaram a regra" — é essa tela que reúne, num lugar só, tudo o que precisa ser corrigido no contrato inteiro.

As outras duas mostram o apontamento **daquele modelo**, sempre que a última extração dele apontou alguma coisa:

- **Modelos → o modelo**, junto do erro de extração e da rejeição da PNP;
- **Extrações → o registro**, que é onde se investiga uma extração específica.

O bloco é **âmbar** quando apenas aponta e **vermelho** quando reprovou. A diferença importa: um apontamento de `severidade: aviso` não impediu nada, e sem dizer isso o aviso seria lido como falha, mandando o operador procurar um erro que não existe.

> ⚠ ***Sem essa tela, o que só avisa é invisível.*** *Um apontamento que não reprova (* `severidade: aviso`*, ou qualquer regra no modo sombra) não muda status nenhum. Se existisse apenas dentro do JSON de detalhes, seria na prática indistinguível de a conferência não ter rodado.*

O dado bruto continua nos detalhes do **Registro de Extração** do modelo, sob a chave `validacao_referencial`:


```
{
  "modo": "bloqueante",
  "violacoes": [
    {
      "campo": "estrutura",
      "recurso": "campi",
      "chaves": ["codigo"],
      "severidade": "erro",
      "efeito": "reprova",
      "total": 20,
      "amostras": ["26419.4300604.01.001"],
      "linhas": [
        {"id_acao_extensao": 42, "titulo_acao": "Curso de Verão", "estrutura": "26419.4300604.01.001", "...": "..."}
      ]
    }
  ]
}
```


`amostras` traz a chave **normalizada** (é a forma comparada com o cadastro); `linhas` traz a **linha inteira** como veio da origem, com a coluna conferida à frente das demais. É `linhas` que a tela de resultados do teste mostra: um CPF sozinho não diz de qual ação nem de que pessoa se trata, e procurar isso na planilha é trabalho manual que a tela pode poupar.

As duas listas têm tetos diferentes: **500** chaves e **100** linhas inteiras por violação. Cada linha carrega dezenas de colunas e é guardada duas vezes (no Registro de Extração e no resultado do teste); cem linhas já mostram o padrão do erro, e a lista de chaves continua completa ao lado.

`severidade` é o que o contrato **declarou**; `efeito` é o que de fato aconteceu nesta execução. Os dois divergem no modo sombra, que rebaixa todo `erro` a `aviso` sem apagar a severidade declarada — é assim que se lê "isto teria reprovado".

Nos registros técnicos do Coletor, a linha anotada replica o formato da mensagem da PNP, para o operador reconhecer o mesmo texto dos dois lados:

```
Validação referencial reprovada no modelo acoes_extensao — (campi, campo
'estrutura'): 20 com codigo inexistente em 'campi': '26419.4300604.01.001'
```

Só as **cinco primeiras** amostras entram nessa linha. A lista **completa** (até 500 por violação) fica anotada no Registro de Extração e é exibida inteira no painel — com cinco valores não dá para corrigir a origem.

O apontamento na tela de resultados do teste

Cada violação anotada é reapresentada no mesmo formato dos demais checks do contrato — os de `enum`, de obrigatoriedade, das regras `quality`. É por isso que ela aparece na tela **Ver resultados de teste** sem nada de especial: mesmo card, mesma tabela de linhas violadoras, mesmo lugar. O que muda é o rótulo, que nomeia o cadastro cobrado ("Referência ao cadastro da Rede: 'estrutura' precisa existir em 'campi'").

Uma referência de `severidade: erro` sai como **falha** e derruba o contrato; uma de `severidade: aviso` sai como **alerta**: aparece na lista de verificações sem reprovar nada.

Por que não é uma regra `quality`

Seria natural escrever isso como um check do próprio contrato. Não dá, por dois motivos independentes:

1. **O motor de teste roda em modo restrito**, sem acesso a nada fora dos Parquets do contrato — e afrouxar isso para alcançar o banco desligaria a proteção em silêncio, sem erro e sem aviso. É caro demais para pagar por uma conferência.
2. **Os cadastros não estão em Parquet.** Eles vivem no banco do Coletor, não no diretório de extrações que o motor lê.

Por isso a conferência é um passo próprio, fora do motor de teste do contrato. O que ela compartilha com as regras `quality` é **onde o resultado aparece** — a tela de resultados do teste, e o poder de barrar o envio —, não quem o calcula.

Veja também

- Validação e qualidade — as outras camadas
- Anatomia do YAML
- Sincronização com a PNP — o que popula os cadastros locais
- Quando algo falha

Compartilhe:

Sincronização com a PNP

- Sincronização com a PNP
  - Fluxo de envio
  - Autenticação
  - A cadeia de validação do lado da PNP
  - Padrões de erro e tratamento
  - Direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página descreve o fluxo de envio dos **Parquets** locais para a **PNP** — o que sai do Coletor, com qual autenticação, e o que acontece **depois** do envio, que é metade da história. Cobre também a direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz para dentro do Coletor.

> ⚠ ***Enviar não encerra o fluxo.*** *O envio bem-sucedido não significa “dado aceito”. Ele coloca o Parquet numa fila de validação* ***do lado da PNP****, que passa por validação estrutural, homologação da área e aprovação do Reitor — todas ações fora do Coletor.*

Fluxo de envio

Começa quando o operador clica **Enviar** no contrato (status “Pronto para Sincronizar”) e termina com um **Registro de Sincronização** consultável na tela **Envios**:

1. O clique dispara uma tarefa em background — o navegador não trava.
2. A tarefa localiza, para cada modelo do contrato, o Parquet da última extração bem-sucedida.
3. Modelos sem extração bem-sucedida ou sem arquivo em disco são pulados. Se nenhum for elegível, o envio é abortado.
4. Cada modelo é enviado em uma requisição separada à PNP — não há lote. O tempo limite é de 5 minutos por arquivo.
5. Para cada modelo aceito, a PNP devolve um identificador de dataset, que o Coletor guarda em um **Registro de Validação de Modelo** — é por ele que a validação será acompanhada.
6. Falhas individuais não interrompem o restante: a tarefa tenta todos os modelos e agrega o resultado no Registro de Sincronização (total, sucessos, erros e a resposta completa da PNP por modelo).

Autenticação

Não há “chave de ativação” manual. A autenticação da instância com a PNP é **automática, entre servidores**, com tokens de vida curta renovados pelo próprio Coletor. O vínculo foi estabelecido uma única vez no Primeiro acesso, quando o secret da instituição foi casado com o hostname do servidor. Se a instância perder a autenticação (respostas 401/403 em todos os envios), reiniciar a stack (`coletor down` e `coletor up`) refaz a ativação.

A cadeia de validação do lado da PNP

Depois do envio, o Coletor só **observa**. O estado remoto de cada dataset é espelhado no Registro de Validação de Modelo:

Status na PNP	Status no Coletor	Terminal?
RECEBIDO, VALIDANDO	Aguardando validação	não
DISPONIVEL	Validado	não
HOMOLOGADO_AREA	Homologado pela área	não
APROVADO_REITOR	Aprovado pelo Reitor	**sim**
ERRO	Rejeitado	sim
REJEITADO_AREA	Rejeitado pela área	sim
SUPERSEDED	Substituído	sim

O acompanhamento é por **consulta**: com o dashboard aberto, o Coletor verifica a cada 2 minutos; sem ninguém olhando, uma tarefa agendada serve de rede de segurança (a cada 30 minutos, por padrão). O botão **“Verificar agora”** força a

consulta imediata.

O prazo de uma validação pendente é a **data limite do ciclo do contrato**: o fim da janela de correção ou, quando o ciclo não tem janela de correção, o fim da janela de coleta. Passada essa data, a validação é marcada como tempo esgotado — e faz sentido que seja assim: depois dela o ciclo não aceita mais nada, então uma validação pendente não teria como avançar.

Homologação da Área e Aprovação do Reitor são ações humanas na PNP. Não existe botão para elas no Coletor.

> ℹ ***Homologar não tranca o modelo.*** *Só a* ***Aprovação do Reitor*** *é definitiva. Enquanto o dado está "Aguardando validação", "Validado" ou "Homologado pela área", uma reextração bem-sucedida torna a validação anterior obsoleta e o envio volta a ser oferecido — é a saída para quando a área homologa em cima de dado errado. Depois da aprovação do Reitor a reextração fica bloqueada, e substituir o dado exige um novo Ciclo de Coleta.*

> ⚠ ***Reenviar dado idêntico não reseta a validação.*** *A PNP deduplica dataset por conteúdo (checksum). Reenviar um Parquet idêntico devolve o* ***identificador do dataset já existente, com o status antigo*** *— inclusive uma rejeição anterior. Ou seja: re-extrair sem que o dado mude não limpa uma rejeição. Para destravar, o dado na origem precisa efetivamente mudar.*

Padrões de erro e tratamento

Cenário	Sintoma	Ação
Instância sem autenticação	HTTP 401/403 em todos os modelos	Reiniciar a stack (`coletor down` e `coletor up`)
PNP fora do ar	Envio registrado como falha, erro de conexão	Aguardar e re-disparar
Rejeição na validação	Status "Rejeitado" ou "Rejeitado pela área" no modelo	Corrigir o dado **na origem** e re-extrair — reenviar o mesmo conteúdo não adianta
Tempo limite no upload (>5 min)	Falha em um modelo muito grande	Reduzir o volume na consulta da fonte
Parquet ausente em disco	Modelo pulado; total de modelos menor que o esperado	Re-extrair o modelo

O envio tolera falhas parciais: se 3 de 4 modelos sincronizam e 1 falha, os 3 sucessos ficam reconhecidos. Re-disparar tenta tudo de novo.

Direção inversa: o que "Sincronizar com a PNP" traz

O botão **Sincronizar com a PNP** no dashboard puxa os metadados da PNP para o Coletor — usado na primeira instalação e para ressincronizar quando a PNP publica atualizações:

1. Os **Ciclos de Coleta** vigentes, com suas janelas.
2. Os **schemas** dos contratos (o YAML de cada um).
3. Os **Contratos de Dados**, apontando para os schemas.
4. Um **Modelo de Dados** por entrada de `models` de cada contrato — exceto os modelos marcados com `meta.disabled: true`, que **não são importados**. Modelo que deixou de existir no contrato (ou que passou a ser `disabled`) é removido por exclusão lógica, recuperável.
5. A marcação de **obrigatório/opcional** de cada modelo, lida de `meta.required`. É aqui que ela é atualizada quando a PNP publica uma nova versão do schema.
6. As tabelas de apoio (estruturas/campi, áreas temáticas, subeixos, municípios) e os dados de referência de matrículas e servidores.

É por aqui que contratos, modelos e ciclos entram no Coletor — **não** há cadastro manual deles no painel.

> ⚠ ***Contrato que não aparece depois de sincronizar.*** *Um contrato cujos modelos estão* ***todos desabilitados*** *não é criado; se já existia, é removido (também por exclusão lógica) e o motivo fica registrado no log. Não é falha de sincronização.*

> ℹ ***Depois de atualizar o Coletor, sincronize uma vez.*** *As marcações de modelo obrigatório/opcional só passam a valer depois de uma sincronização com a PNP. Numa instalação recém-atualizada, e antes dessa sincronização, todos os modelos são tratados como obrigatórios — o comportamento anterior.*

Veja também

- Operação corrente
- Status do contrato
- Perguntas frequentes

Compartilhe:

Ações de Extensão

- TOC

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: acoes_extensao · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: Ativo · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Extensão

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve as **ações de extensão acadêmica** — programas, projetos, cursos, eventos e prestações de serviço — executadas pela instituição em interação com a comunidade externa, conforme prevê a LDB e a política nacional de extensão da Rede Federal.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o impacto social da extensão (alcance comunitário, atendimento a populações vulneráveis, parcerias institucionais e financiamento) e o engajamento da rede federal com a sociedade. Os quatro modelos cobrem os **programas** que agrupam as ações, a ação em si, as **pessoas atendidas** (público-alvo, com PII) e as **pessoas envolvidas** na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos).

Modelos contidos

- **programa** *(opcional no fluxo)* — programas de extensão institucionais, aos quais as ações podem estar vinculadas por acoes_extensao.programa.
- **acoes_extensao** *(obrigatório no fluxo)* — ações de extensão (projeto, curso, evento, prestação de serviço) com escopo, vigência, parceria, financiamento e área temática CNPq.
- **pessoas_atendidas_acoes_extensao** *(opcional no fluxo)* — pessoas impactadas diretamente pelas ações (público-alvo). Contém PII (cpf, nome).
- **pessoas_envolvidas_acoes_extensao** *(obrigatório no fluxo)* — pessoas formalmente envolvidas na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo programa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo.*

Resumo do modelo

O programa de extensão é o guarda-chuva sob o qual as ações se organizam. Cada linha é um programa institucional identificado por id_programa; acoes_extensao.programa aponta para cá. Deixou de ser um valor do enum de acoes_extensao.tipo (onde Programa convivia com Projeto, Curso…) e virou modelo próprio.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_programa	integer	sim	primaryKey	ID do programa de extensão
titulo_programa	string	sim	—	Título do programa
descricao_programa	string	não	—	Descrição do programa
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Regras de qualidade

Não declaradas para este modelo (bloco `quality` ausente). A validação ativa é apenas o schema (colunas obrigatórias, tipos, e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`).

Exemplo válido


```
{
  "id_programa": 900,
  "titulo_programa": "Programa de Inclusão Digital",
  "descricao_programa": "Guarda-chuva das ações de letramento digital.",
  "estrutura": "12"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_programa": "..."} (sem id_programa)	Required field 'id_programa' is missing
{"id_programa": 900, "titulo_programa": "..."} (sem estrutura)	Required field 'estrutura' is missing

Modelo acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(`meta.required: true`) e* ***habilitado*** *(`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é uma ação de extensão única, identificada por `id_acao_extensao`. As tabelas `pessoas_atendidas_acoes_extensao` e `pessoas_envolvidas_acoes_extensao` referenciam-na por chave estrangeira.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *`additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	primaryKey	ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
tipo	string	sim	enum: [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]	Tipo
programa	integer	não	references programa.id_programa	ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada
titulo_acao	string	sim	—	Título da ação
resumo_acao	string	não	—	Resumo da ação
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_extensao_sustentavel	boolean	não	—	Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade? Aplicável quando tipo = "Projeto" — só pode ser true nesse caso (ver *Regras de qualidade*)
parceria_institucional	boolean	sim	—	Ação com parceria institucional?
instrumento_parceria	string	não	enum: [Contrato, Convênio, Acordo, Nenhum]	Instrumento de parceria, quando houver parceria institucional
nome_coordenador	string	não	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto a ação estiver em andamento
situacao_acao	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação da ação
data_ultima_situacao	date	não	—	Data da última situação
municipios_atendidos	array (de bigint)	não	referencia_pnp: municipios (conferido na extração — ver nota)	Municípios atendidos, por código IBGE — lista de números, ex. [2408102, 2403103]. Ver a ressalva sobre o formato abaixo
entidade_financiadora	string	não	—	Entidade financiadora

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área temática CNPq. Formato: {codigo}
subeixo_tecnologico	string	sim	referencia_pnp: subeixos_tecnologicos (conferido na extração — ver nota)	Subeixo tecnológico. Formato: {codigo}
populacao_vulneravel	boolean	sim	—	Destinado à população em vulnerabilidade?
tipo_vulnerabilidade	array (de string)	não	enum: [Socioeconômica, Educacional, Gênero e Raça, Deficiência ou Condição de Saúde, Geracional, Territorial]	Tipos de vulnerabilidade atendidos — lista, obrigatória quando populacao_vulneravel é true e vazia quando é false (ver *Regras de qualidade*)
produto	string	não	—	Produto

> ℹ ***municipios_atendidos: o "Formato: {codigo; codigo}" do YAML engana.*** *A descrição no fixture sugere uma string com ; separando códigos, mas o campo é declarado type: array com items: {type: bigint}. O que a validação de schema aceita é* ***uma lista de números*** *— [2408102, 2403103] —, não "2408102; 2403103". A notação {codigo; codigo} ali é a taquigrafia do autor para "vários códigos", herdada dos campos que são mesmo string. Mandar string aqui reprova por tipo.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_acao, estrutura e subeixo_tecnologico não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_inicio, e ação Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
instrumento_parceria tem de ser Nenhum quando não há parceria, e diferente de Nenhum quando há	mustBe: 0
projeto_extensao_sustentavel só pode ser true quando tipo = Projeto; tipo_vulnerabilidade tem de vir preenchido quando populacao_vulneravel é true e vazio quando é false	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas, e contrapartida externa maior que zero exige entidade_financiadora preenchida	mustBe: 0
A ação precisa ter sido executada por pelo menos um dia no **ano de referência** — data_inicio não pode ser posterior a 31/12 e data_termino, quando informada, não pode ser anterior a 01/01	mustBe: 0

> ℹ ***Ano de referência.*** *As duas últimas consultas usam o token #ANO_REFERENCIA#, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o* ***ano-base*** *da coleta, ciclo.ano - 1 (o ciclo de 2026 coleta o que aconteceu em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.*

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em "Qualidade Reprovada" e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acao_extensao": 1042,
  "tipo": "Projeto",
  "programa": 900,
  "titulo_acao": "Inclusão Digital na Comunidade do Bairro Nordeste",
  "resumo_acao": "Oficinas semanais de letramento digital para idosos em parceria com ONG local.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_extensao_sustentavel": false,
  "parceria_institucional": true,
  "instrumento_parceria": "Convênio",
  "nome_coordenador": "Maria da Silva Souza",
  "data_inicio": "2025-03-01",
  "data_termino": "2025-11-30",
  "situacao_acao": "Em andamento",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "municipios_atendidos": [2408102, 2403103],
  "entidade_financiadora": "Pró-Reitoria de Extensão",
  "contrapartida_financeira_institucional": 12000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "area_tematica_cnpq": "60900007",
  "subeixo_tecnologico": "08",
  "populacao_vulneravel": true,
  "tipo_vulnerabilidade": ["Socioeconômica"],
  "produto": "Cartilha de letramento digital"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"tipo": "Projeto", "titulo_acao": "..."} (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{..., "tipo": "Workshop"} (valor fora do enum)	Value 'Workshop' for field 'tipo' not in enum [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]
{..., "data_inicio": "01/03/2025"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '01/03/2025'
{..., "observacoes": "qualquer coisa"} (coluna não declarada)	Field 'observacoes' not in schema (additionalFields: false)
{..., "populacao_vulneravel": true, "tipo_vulnerabilidade": []} (vulnerabilidade sem tipo)	Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0
{..., "parceria_institucional": false, "instrumento_parceria": "Acordo"} (instrumento sem parceria)	O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0

Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***opcional*** *(* *meta.required: false*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*) *— o único modelo opcional deste contrato. Enquanto ninguém cadastrar uma* ***Configuração de Extração*** *para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote do contrato. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Pessoas impactadas diretamente por uma ação de extensão (público-alvo). Cada linha é vinculada a uma ação via id_acao_extensao. Contém PII (cpf e nome) classificados como sensitive.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_atendido	integer	sim	primaryKey	ID atendido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos e nome não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Não pode existir pessoa atendida sem a ação correspondente em acoes_extensao	mustBe: 0

> *A última regra faz JOIN com acoes_extensao. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.*

Exemplo válido

```
{
  "id_atendido": 87012,
  "cpf": "12345678901",
  "nome": "João Pereira de Almeida",
  "id_acao_extensao": 1042
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "id_acao_extensao": 1042} (sem id_atendido)	Required field 'id_atendido' is missing
{"id_atendido": 87012, "cpf": "..."} (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{"id_atendido": "87012", ...} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'id_atendido': expected integer, got string

Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(meta.required: true) e* ***habilitado*** *(meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Pessoas formalmente envolvidas na execução de uma ação (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome).

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso na ação
data_saida	date	não	—	Data de saída da ação
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
data_ultima_situacao	date	sim	—	Data da última situação
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver *Regras de qualidade*)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos; matricula é exigida para docente/TAE/estudante e tem de vir vazia para externo	mustBe: 0
data_saida e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0

Regra	Espera
Não pode existir pessoa envolvida sem a ação correspondente em `acoes_extensao`	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_envolvido": 50214,
  "cpf": "98765432100",
  "nome": "Carla Mendes Lima",
  "categoria": "docente",
  "id_acao_extensao": 1042,
  "data_ingresso": "2025-03-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "matricula": "1548923"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"id_envolvido": 50214, "id_acao_extensao": 1042} (sem `categoria`)	Required field 'categoria' is missing
{..., "categoria": "professor"} (valor fora do `enum`)	Value 'professor' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{..., "extra_field": "x"} (coluna não declarada)	Field 'extra_field' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Este é o contrato que mais usa a chave `referencia_pnp`, e ela aponta para quatro recursos distintos da PNP:

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	programa	campi	codigo	erro
estrutura	acoes_extensao	campi	codigo	erro
municipios_atendidos	acoes_extensao	municipios	array_codigo	erro
area_tematica_cnpq	acoes_extensao	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
subeixo_tecnologico	acoes_extensao	subeixos_tecnologicos	codigo	erro
cpf	pessoas_envolvidas_acoes_extensao	pessoas	chave_simples	erro
matricula	pessoas_envolvidas_acoes_extensao	servidores **ou** matriculas	chave_composta	erro

Todas declaram `severidade: erro`, menos `area_tematica_cnpq`, que é `aviso` — como também é em Projetos de Pesquisa e em Produção Intelectual. O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que antes só acontecia depois do envio. Ver Validação referencial.

`matricula` é roteada por `categoria`

`matricula` guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para aluno. Conferir contra um cadastro só reprovaria metade das linhas corretas, então a regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro:

```
matricula:
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      chaves: [cpf, matricula]
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
    - recurso: matriculas
      chaves: [cpf, matricula]
      categorias_validar: ["estudante"]
```

Três consequências:

- **`externo` fica de fora** por não estar em nenhuma das entradas — e está certo: quem é externo não tem matrícula na instituição. A regra `quality` do contrato já proíbe matrícula para essa categoria.
- **A conferência é do par `(cpf, matricula)`**, não dos dois campos soltos. Conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que ambos existem — em pessoas diferentes.
- **Matrícula vazia não é violação.** O campo é opcional aqui; quem cobra preenchimento é a regra `quality`, não esta camada.

> ℹ ***O `cpf` continua conferido à parte, contra `pessoas`.*** *Não é redundante: a regra composta só olha as linhas que têm matrícula, e a de CPF cobre as demais.* *`recurso: pessoas` não corresponde a uma tabela — a*

PNP mantém dois cadastros —, e o Coletor o resolve pela união dos dois. É a resposta certa para o CPF sozinho.

> ℹ ***A conferência reprova o teste do contrato, não a extração.*** *Um* `subeixo_tecnologico: "99"` *inexistente aparece em* ***Ver resultados de teste*** *junto das demais regras e barra o envio, em vez de voltar como rejeição da PNP dias depois.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** `info.version` *está em* `1.0.0` *desde o início, mas o contrato mudou depois:* `campus_vinculado` *virou* `estrutura`, `municipios_atendidos` *trocou de string para* `array` *de* `bigint`, `area_tematica_cnpq`/`subeixo_tecnologico` *perderam o nome e viraram* `{codigo}`, *e* `projeto_extensao_sustentavel` *foi acrescentado. Para quem já integrava, as três primeiras são* ***breaking*** *— e nenhuma bumpou a versão. A tabela tem uma linha porque o contrato nunca versionou essas mudanças, não porque elas não aconteceram. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acoes_extensao"
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato de dados descreve a estrutura das informações relativas às ações de extensão,
    seus participantes e as pessoas atendidas, promovidas por uma instituição pública de ensino.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  programa:
    type: table
    title: "Programa"
    description: "Informações estruturadas sobre os programas de extensão desenvolvidos institucionalmente."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    fields:
      id_programa:
        type: integer
        title: "ID programa"
        primaryKey: true
        required: true

      titulo_programa:
        type: string
        title: "Título do programa"
        required: true

      descricao_programa:
        type: string
        title: "Descrição do programa"

      estrutura:
        type: string
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão"
        required: true
        description: >
          Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

  acoes_extensao:
    type: table
    # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/acoes_extensao.parquet"
    title: "Ações de Extensão"
    description: "Informações estruturadas sobre as ações de extensão desenvolvidas institucionalmente."
    meta:
      required: true
```

```yaml
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE NULLIF(TRIM(titulo_acao), '') IS NULL
         OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
         OR NULLIF(TRIM(subeixo_tecnologico), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Datas e situação da ação devem ser coerentes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE data_termino <= data_inicio
         OR data_ultima_situacao <= data_inicio
         OR (situacao_acao IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE (parceria_institucional = FALSE AND instrumento_parceria <> 'Nenhum')
         OR (parceria_institucional = TRUE AND instrumento_parceria = 'Nenhum')
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE (tipo <> 'Projeto' AND projeto_extensao_sustentavel = TRUE)
         OR (populacao_vulneravel = TRUE AND len(list_filter(coalesce(tipo_vulnerabilidade, []), x -> NULLIF(TRIM(x), '') IS NOT NULL)) = 0)
         OR (populacao_vulneravel = FALSE AND len(coalesce(tipo_vulnerabilidade, [])) > 0)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Ações com entidade financiadora devem ter contrapartida financeira externa maior que zero."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
          contrapartida_financeira_externa > 0
          AND NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
        )
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "A ação de extensão deve ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE data_inicio > DATE '#ANO_REFERENCIA#-12-31'
         OR (data_termino IS NOT NULL AND data_termino < DATE '#ANO_REFERENCIA#-01-01')
    mustBe: 0
fields:
  id_acao_extensao:
    type: integer
    title: "ID ação de extensão"
    description: >
      ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
    primaryKey: true
    required: true

  tipo:
    type: string
    title: "Tipo"
    enum: ["Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]
    description: >
      Tipo de ação de extensão, conforme lista pré-definida.
    required: true
  programa:
    type: integer
    title: "Programa"
    description: "ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada."
    references: "programa.id_programa"
    required: false

  titulo_acao:
    type: string
    title: "Título da ação"
    description: "Título da ação de extensão."
    required: true

  resumo_acao:
    type: string
    title: "Resumo da ação"
    description: "Resumo da ação de extensão."

  estrutura:
    type: string
```

```yaml
  title: "Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código Fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

projeto_extensao_sustentavel:
  type: boolean
  title: "Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade?"
  required: false
  description: >
    Aplicável quando tipo = "Projeto". Avaliar se o projeto de extensão aborda a temática da sustentabilidade.

parceria_institucional:
  type: boolean
  title: "Ação com parceria institucional?"
  description: >
    Avaliar se a ação de extensão é realizada em parceria.
  required: true

instrumento_parceria:
  type: string
  title: "Instrumento de parceria"
  required: false
  enum: ["Contrato", "Convênio", "Acordo", "Nenhum"]
  description: >
    Instrumento de parceria utilizado na ação de extensão, caso haja parceria institucional.

nome_coordenador:
  type: string
  title: "Nome do Coordenador"
  description: "Nome do coordenador da ação de extensão."

data_inicio:
  type: date
  title: "Data de início"
  required: true
  description: "Data de início da ação de extensão."

data_termino:
  type: date
  title: "Data de término"
  required: false
  description: "Data de término da ação de extensão. Pode ficar em branco se a ação estiver em andamento."

situacao_acao:
  type: string
  title: "Situação da ação"
  required: true
  enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
  description: "Situação atual da ação de extensão."

data_ultima_situacao:
  type: date
  title: "Data da última situação"
  description: "Data da última atualização da situação da ação de extensão."

municipios_atendidos:
  type: array
  items:
    type: bigint
  title: "Municípios atendidos"
  description: "Formato: {codigo; codigo}. O código dos municípios é fornecido pelo Coletor PNP."
  referencia_pnp:
    recurso: municipios
    tipo: array_codigo
    severidade: erro

entidade_financiadora:
  type: string
  required: false
  title: "Entidade financiadora"
  description: "Entidade que fornece recursos financeiros para a ação."

contrapartida_financeira_institucional:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
  description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
  description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."
```

```
    description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  area_tematica_cnpq:
    type: string
    title: "Área temática CNPq"
    description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: areas_tematicas_cnpq
      tipo: codigo
      severidade: aviso

  subeixo_tecnologico:
    type: string
    title: "Subeixo tecnológico"
    description: "Formato: {codigo}. O código do subeixo tecnológico é fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: subeixos_tecnologicos
      tipo: codigo
      severidade: erro

  populacao_vulneravel:
    type: boolean
    title: "Destinado à população em vulnerabilidade?"
    description: >
      Avaliar se a ação de extensão é destinada à população em situação de vulnerabilidade.
    required: true

  tipo_vulnerabilidade:
    type: array
    title: "Tipo de vulnerabilidade"
    required: false
    description: >
      Permite selecionar vários elementos da lista de tipos de vulnerabilidade. Aplicável apenas quando populacao_vulneravel = TRUE.
    items:
      type: string
      enum:
        [
          "Socioeconômica",
          "Educacional",
          "Gênero e Raça",
          "Deficiência ou Condição de Saúde",
          "Geracional",
          "Territorial",
        ]

  produto:
    type: string
    title: "Produto"
    description: "Produto final da ação de extensão, caso haja."

additionalFields: false

pessoas_atendidas_acoes_extensao:
  type: table
  # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_atendidas_acoes_extensao.parquet"
  title: "Pessoas Atendidas em Ações de Extensão"
  description: "Registros de pessoas impactadas diretamente por ações de extensão."
  meta:
    required: false
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Não pode haver atendimento duplicado da mesma pessoa na mesma ação"
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT cpf, id_acao_extensao
          FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
          GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
        ) duplicados
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "CPF deve conter 11 dígitos e textos obrigatórios não podem ser vazios."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
        WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
           OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Não pode existir pessoa atendida sem ação correspondente."
      query: >
        SELECT COUNT(*)
        FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao p
        LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
        WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
      mustBe: 0
  fields:
```

```
    id_atendido:
      type: integer
      title: "ID atendido"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "ID do registro de pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    cpf:
      type: string
      title: "CPF"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "CPF da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    nome:
      type: string
      title: "Nome"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "Nome da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    id_acao_extensao:
      type: integer
      title: "ID ação de extensão"
      references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
      description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa atendida está vinculada."
      required: true

  additionalFields: false

pessoas_envolvidas_acoes_extensao:
  type: table
  # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_envolvidas_acoes_extensao.parquet"
  title: "Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão"
  description: "Registros de participantes formalmente envolvidos na execução das ações."
  meta:
    required: true
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Não pode haver participante duplicado na mesma ação."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT cpf, id_acao_extensao
          FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
          GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
        ) duplicados
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "CPF deve conter 11 dígitos e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
        WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
          OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
              AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
          OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
        WHERE data_saida <= data_ingresso
          OR data_ultima_situacao <= data_ingresso
          OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
          OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Não pode existir pessoas envolvidas sem ação correspondente."
      query: >
        SELECT COUNT(*)
        FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao p
        LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
        WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
      mustBe: 0
  fields:
    id_envolvido:
      type: integer
      title: "ID envolvido"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "ID do registro de pessoa envolvida na ação de extensão."

    cpf:
      type: string
      title: "CPF"
```

```yaml
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "CPF da pessoa envolvida na ação de extensão."

    nome:
      type: string
      title: "Nome"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "Nome completo da pessoa."
    categoria:
      type: string
      title: "Categoria"
      enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
      required: true

    id_acao_extensao:
      type: integer
      title: "ID ação de extensão"
      references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
      required: true
      description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa envolvida está vinculada."

    data_ingresso:
      type: date
      required: true
      title: "Data de ingresso na ação"
      description: "Data de ingresso da pessoa envolvida na ação de extensão."

    data_saida:
      type: date
      title: "Data de saída da ação"
      description: "Data de saída da pessoa envolvida na ação de extensão. Pode ficar em branco se a pessoa ainda estiver envolvida."

    situacao_envolvido:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do envolvido"
      enum: ["Ativo", "Inativo"]
      description: "Situação atual da pessoa envolvida na ação de extensão."

    data_ultima_situacao:
      type: date
      required: true
      title: "Data da última situação"
      description: "Data da última atualização da situação da pessoa envolvida na ação de extensão."

    matricula:
      type: string
      title: "Matrícula"
      description: "Matrícula da pessoa envolvida na ação de extensão, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SIS
      referencia_pnp:
        - recurso: servidores
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["docente", "TAE"]
          severidade: erro
        - recurso: matriculas
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["estudante"]
          severidade: erro
  additionalFields: false
```

Acordos de Parceria

- Acordos de Parceria
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo acordos_parceria
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: acordos_parceria · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **acordos e parcerias formais** firmados pela instituição com entidades externas (públicas ou privadas) — convênios, ACTs, TEDs, contratos e instrumentos correlatos — com **foco em projetos de pesquisa**. Cada registro representa um instrumento jurídico vigente, com vigência, contrapartida financeira, fundação de apoio interveniente e vínculo a um projeto.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o engajamento da rede federal com o setor produtivo e o setor público, e o volume de cooperação institucionalizada por trás dos projetos de pesquisa declarados.

Este é o único contrato do catálogo composto por **um único Modelo de Dados**.

Modelos contidos

- **acordos_parceria** *(opcional no fluxo)* — instrumentos jurídicos formais (acordo/parceria) firmados com instituições externas, com vigência, contrapartida e referência ao projeto de pesquisa associado.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para acordos_parceria.*

Modelo acordos_parceria

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um instrumento jurídico (acordo, convênio etc.) identificado por id_acordo, com o objeto pactuado descrito em descricao_objeto e a vigência delimitada por duas datas. Não há referência declarativa (references) entre este contrato e projetos_de_pesquisa.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acordo	integer	sim	primaryKey	ID acordo/parceria
data_formalizacao	date	sim	—	Data em que o acordo foi oficialmente firmado
instituicao_parceira	string	sim	—	Nome da organização parceira
descricao_objeto	string	sim	—	Descrição do objeto pactuado no acordo
data_inicio_vigencia	date	sim	—	Data em que o acordo entra em vigor
data_fim_vigencia	date	sim	—	Data em que o acordo deixa de ter efeito
numero_acordo	string	sim	—	Número identificador do instrumento jurídico
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição parceira, em reais. Usar 0 quando não houver
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
fundacao_interveniente	string	não	—	Nome da fundação responsável pela gestão

> ℹ ***referencia_pnp agora é conferido na extração.*** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
numero_acordo deve ser único, e ele, instituicao_parceira, descricao_objeto e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_fim_vigencia não pode anteceder data_inicio_vigencia, e data_formalizacao não pode ser posterior ao fim da vigência	mustBe: 0
contrapartida_financeira_externa não pode ser negativa	mustBe: 0

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido


```
{
  "id_acordo": 5021,
  "data_formalizacao": "2024-08-15",
  "instituicao_parceira": "Petrobras S.A.",
  "descricao_objeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "data_inicio_vigencia": "2024-09-01",
  "data_fim_vigencia": "2027-08-31",
  "numero_acordo": "TED 042/2024-IFRN",
  "contrapartida_financeira_institucional": 120000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.0,
  "estrutura": "12",
  "fundacao_interveniente": "FUNCERN — Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"data_formalizacao": "2024-08-15", "descricao_objeto": "..."} (sem id_acordo)	Required field 'id_acordo' is missing
{"id_acordo": 5021, "data_formalizacao": "2024-08-15"} (sem descricao_objeto)	Required field 'descricao_objeto' is missing
{"id_acordo": 5021, "descricao_objeto": "...", "data_formalizacao": "15/08/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_formalizacao': expected date, got string '15/08/2024'
{..., "data_inicio_vigencia": "2027-01-01", "data_fim_vigencia": "2024-01-01"} (vigência invertida)	Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes.: Actual custom_sql(acordos_parceria) was 1, expected = 0

Payload (resumido)
{..., "valor_total": 480000} (coluna não declarada)

Erro
Field 'valor_total' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-01-21	Versão inicial documentada nesta data.	—

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** *info.version está em 1.0.0 desde o início, mas campus_origem_projeto virou estrutura (formato {id; nome} → {codigo}) depois disso. Para quem já integrava é uma mudança **breaking**, e ela não bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acordos_parceria"
info:
  title: "Acordos de Parceria"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas,
    com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acordos-de-parceria/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acordos_parceria:
    type: table
    title: "Acordos de Parceria"
    description: "Registros formais de parcerias com instituições externas vinculadas a projetos de pesquisa."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Número do acordo deve ser único e textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_acordo FROM acordos_parceria
            WHERE NULLIF(TRIM(numero_acordo), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(instituicao_parceira), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(descricao_objeto), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_acordo) FROM acordos_parceria
            GROUP BY numero_acordo HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria
          WHERE data_fim_vigencia < data_inicio_vigencia
             OR data_formalizacao > data_fim_vigencia
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Contrapartida financeira não pode ser negativa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria WHERE contrapartida_financeira_externa < 0
        mustBe: 0
    fields:
      id_acordo:
        type: integer
        title: "ID acordo/parceria"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de acordo ou parceria formal."

      data_formalizacao:
        type: date
        required: true
        title: "Data de formalização"
        description: "Data em que o acordo foi oficialmente firmado."
```

```
  instituicao_parceira:
    type: string
    required: true
    title: "Instituição parceira"
    description: "Nome da organização parceira."

  descricao_objeto:
    type: string
    title: "Objeto do acordo"
    description: "Descrição do objeto pactuado no acordo."
    required: true

  data_inicio_vigencia:
    type: date
    title: "Data de início da vigência"
    description: "Data em que o acordo entra em vigor."
    required: true

  data_fim_vigencia:
    type: date
    title: "Data de fim da vigência"
    description: "Data em que o acordo deixa de ter efeito."
    required: true

  numero_acordo:
    type: string
    title: "Número do acordo"
    required: true
    description: "Número identificador do instrumento jurídico."

  contrapartida_financeira_institucional:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira institucional"
    description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

  contrapartida_financeira_externa:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira externa"
    description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  fundacao_interveniente:
    type: string
    title: "Fundação de apoio interveniente"
    description: "Nome da fundação responsável pela gestão."

additionalFields: false
```

Compartilhe:

Ativos de Pesquisa

- Ativos de Pesquisa
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo ativos_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de tipo_ativo_pesq
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - YAML completo
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: ativos_pesquisa · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **ativos de propriedade intelectual** depositados e concedidos à instituição: patentes, marcas, desenhos industriais, cultivares, topografias de circuitos integrados, programas de computador e organismos geneticamente modificados. Cada registro representa um ativo com processo junto ao **INPI**, sua situação de registro e a eventual transferência, licenciamento ou cessão a terceiros.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **inovação e a transferência de tecnologia** da rede federal — quanto se deposita, quanto se concede e quanto efetivamente chega ao setor produtivo.

Este contrato é composto por um único **Modelo de Dados**, e ele é obrigatório — diferente de Acordos de Parceria, cujo modelo único é opcional.

Modelos contidos

- **ativos_pesquisa** *(obrigatório no fluxo)* — ativos de propriedade intelectual com número de processo no INPI, titularidade, datas de depósito e concessão, validade, situação do registro e totais de contratos de transferência, licenciamento e cessão.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco* `meta` *do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo ativos_pesquisa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um ativo de propriedade intelectual identificado por `id_ativo_pesq`, com o número do processo no INPI como identificador externo. O modelo tem dependência de outros conjuntos de dados da instituição — em especial o de projetos de pesquisa que originou o ativo —, mas essa relação não é declarada como `references` no YAML.

> ℹ ***Modelo fechado:*** `additionalFields: false` *— qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_ativo_pesq	integer	sim	primaryKey	Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
num_inpi_ativo_pesq	string	sim	—	Número do processo de registro do ativo junto ao INPI
tipo_ativo_pesq	string	sim	enum (8 valores — ver legenda abaixo)	Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo
titular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como titular junto ao INPI
cotitular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI
data_deposito_ativo_pesq	date	não	—	Data em que a instituição depositou o pedido de registro do ativo no INPI
data_concessao_ativo_pesq	date	não	—	Data em que o INPI concedeu o registro do ativo à instituição
validade_ativo_pesq	integer	não	—	Prazo de validade do registro do ativo, em anos
sit_registro_ativo_pesq	string	sim	enum: [Ativo, Inativo, Pedido em análise]	Situação atual do registro de propriedade intelectual
ativo_pesq_transferido	boolean	sim	—	O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição
total_transf_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo
total_licenc_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo
total_cessao_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os ativos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Valores de `tipo_ativo_pesq`

Propriedade industrial: Patente de Invenção, Patente de Modelo de Utilidade, Marca, Desenho Industrial, Topografia de Circuitos Integrados.

Demais regimes: Cultivar, Programa de Computador, Organismo Geneticamente Modificado.

> ℹ ***`referencia_pnp` agora é conferido na extração.*** *O campo `estrutura` declara `referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}`, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a `severidade` declarada é `erro`, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Consulta	Espera
Os totais de contratos não podem ser negativos	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE total_transf_ativo_pesq < 0 OR total_licenc_ativo_pesq < 0 OR total_cessao_ativo_pesq < 0	mustBe: 0
num_inpi_ativo_pesq deve ser único e não vazio	SELECT COUNT(*) FROM (SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL UNION ALL SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1) violacoes	mustBe: 0
A concessão não pode anteceder o depósito	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq	mustBe: 0
ativo_pesq_transferido deve ser coerente com a soma dos três totais	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE (ativo_pesq_transferido = TRUE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0) OR (ativo_pesq_transferido = FALSE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0)	mustBe: 0
A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE	mustBe: 0

Regra	Consulta	Espera
O prazo de validade, quando informado, deve ser maior que zero	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE validade_ativo_pesq <= 0	mustBe: 0
estrutura deve vir preenchida com valor não vazio	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL	mustBe: 0

São condicionalidades que o schema sozinho não expressa — a principal delas é a coerência entre a indicação de transferência e a contagem de contratos: quem marca ativo_pesq_transferido: true precisa declarar pelo menos um contrato nos três totais, e quem marca false não pode declarar nenhum. Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido


```
{
  "id_ativo_pesq": 811,
  "num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 2023 012345 6",
  "tipo_ativo_pesq": "Patente de Invenção",
  "titular_inpi_ativo_pesq": true,
  "cotitular_inpi_ativo_pesq": false,
  "data_deposito_ativo_pesq": "2023-06-19",
  "data_concessao_ativo_pesq": "2025-11-04",
  "validade_ativo_pesq": 20,
  "sit_registro_ativo_pesq": "Ativo",
  "ativo_pesq_transferido": true,
  "total_transf_ativo_pesq": 0,
  "total_licenc_ativo_pesq": 1,
  "total_cessao_ativo_pesq": 0,
  "estrutura": "12"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 ...", "tipo_ativo_pesq": "Marca"} (sem id_ativo_pesq)	Required field 'id_ativo_pesq' is missing
{"id_ativo_pesq": 811, "tipo_ativo_pesq": "Marca"} (sem ativo_pesq_transferido)	Required field 'ativo_pesq_transferido' is missing
{..., "tipo_ativo_pesq": "Patente"} (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_ativo_pesq' not in enum
{..., "data_deposito_ativo_pesq": "19/06/2023"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_deposito_ativo_pesq': expected date, got string '19/06/2023'
{..., "validade_ativo_pesq": "20 anos"} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'validade_ativo_pesq': expected integer, got string
{..., "inventor": "Ana Souza"} (coluna não declarada)	Field 'inventor' not in schema (additionalFields: false)
{..., "ativo_pesq_transferido": true, "total_transf_ativo_pesq": 0, "total_licenc_ativo_pesq": 0, "total_cessao_ativo_pesq": 0} (transferência declarada sem contrato nenhum)	A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão.: Actual custom_sql(ativos_pesquisa) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-08-13	Versão inicial documentada nesta data.	—

YAML completo


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "ativos_pesquisa"
info:
  title: "Ativos de Pesquisa"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve o modelo de dados dos ativos de propriedade intelectual

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
```

```yaml
    description: "Datalake local do PNP: Coletor"
    path: "./storage/extracoes/ativos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  ativos_pesquisa:
    type: table
    title: "Ativos de propriedade intelectual depositados e concedidos"
    description: >
      ativos_pesquisa é um dos conjuntos de dados necessários para cálculo dos
      indicadores de pesquisa e inovação da Rede Federal. Neste modelo há dados
      com dependências de outros conjuntos.
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "As quantidades de contratos de transferência, licenciamento e cessão não podem ser negativas."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE total_transf_ativo_pesq < 0
             OR total_licenc_ativo_pesq < 0
             OR total_cessao_ativo_pesq < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "O número do processo no INPI deve ser único e não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa
            WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa
            WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL
            GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A concessão não pode anteceder o depósito."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE (
            ativo_pesq_transferido = TRUE
            AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0
          ) OR (
            ativo_pesq_transferido = FALSE
            AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0
          )
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "O prazo de validade do registro, quando informado, deve ser maior que zero."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE validade_ativo_pesq <= 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
    fields:
      id_ativo_pesq:
        type: integer
        title: "ID do ativo"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual."

      num_inpi_ativo_pesq:
        type: string
        title: "Número do processo no INPI"
        required: true
        description: "Número do processo de registro do ativo junto ao INPI."

      tipo_ativo_pesq:
        type: string
```

```yaml
  title: "Tipo de propriedade intelectual"
  required: true
  enum:
    - "Patente de Invenção"
    - "Patente de Modelo de Utilidade"
    - "Marca"
    - "Desenho Industrial"
    - "Cultivar"
    - "Topografia de Circuitos Integrados"
    - "Programa de Computador"
    - "Organismo Geneticamente Modificado"
  description: "Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo."

titular_inpi_ativo_pesq:
  type: boolean
  title: "É instituição titular do ativo no INPI?"
  required: false
  description: >
    A instituição que está informando o ativo registrou-se
    como titular junto ao INPI.

cotitular_inpi_ativo_pesq:
  type: boolean
  title: "É instituição co-titular no INPI?"
  required: false
  description: >
    A instituição que está informando o ativo registrou-se
    como co-titular junto ao INPI.

data_deposito_ativo_pesq:
  type: date
  title: "Data do depósito"
  required: false
  description: "Data em que a instituição depositou pedido de registro do ativo intelectual junto ao INPI."

data_concessao_ativo_pesq:
  type: date
  title: "Data da concessão"
  required: false
  description: "Data em que o INPI concedeu o registro do ativo intelectual à instituição."

validade_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Prazo de validade em anos"
  required: false
  description: "Prazo de validade do registro do ativo intelectual, em anos."

sit_registro_ativo_pesq:
  type: string
  title: "Situação do registro de propriedade intelectual"
  required: true
  enum: ["Ativo", "Inativo", "Pedido em análise"]
  description: "Situação atual do registro de propriedade intelectual."

ativo_pesq_transferido:
  type: boolean
  title: "O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição?"
  required: true
  description: "Indica se o ativo de propriedade intelectual foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição."

total_transf_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how."
  required: true
  description: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativ

total_licenc_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial."
  required: true
  description: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo."

total_cessao_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial."
  required: true
  description: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo."

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os ativos"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
```

```
      severidade: erro
    additionalFields: false
```

Veja também

- Conceito de Contrato de Dados
- Anatomia do YAML
- Produção Intelectual — contrato vizinho, cobre a produção acadêmica e técnica (incluindoPATENTE, MARCA e DESENHO-INDUSTRIAL como classificação de produção)

Compartilhe:

Produção Intelectual

- Produção Intelectual
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo producao_intelectual
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de classificacao_producao
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
    - matricula confere só contra servidores
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: producao_intelectual · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve a **produção intelectual acadêmica e técnica** dos servidores da instituição: publicações (artigos, livros, capítulos, anais), produções técnico-tecnológicas, artístico-culturais e demais categorias da taxonomia Lattes/CNPq, com classificação Qualis-CAPES quando aplicável.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **produção acadêmica e técnica** da rede federal e a participação de docentes e TAEs em cada produção. Modelo único: a autoria deixou de ser tabela à parte e passou a viver na própria linha da produção (cpf, categoria, matricula), o que torna a granularidade **uma linha por autoria**, não por produção.

Modelos contidos

- **producao_intelectual** *(obrigatório no fluxo)* — produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente, com tipo, classificação, ano, área CNPq e a autoria vinculada. Contém PII (cpf).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo producao_intelectual

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma autoria de uma produção intelectual: id_producao identifica a produção e os campos cpf, categoria e matricula identificam quem assina. Uma produção com vários autores aparece em várias linhas.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_producao	integer	sim	primaryKey	ID produção
tipo_producao	string	sim	enum: [Acadêmica, Técnica]	Tipo de produção

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
classificacao_producao	string	sim	enum (ver legenda abaixo)	Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc.)
titulo_producao	string	sim	—	Título da produção
ano_publicacao	integer	sim	—	Ano de publicação. Formato: AAAA
avaliacao_capes	string	não	enum: [A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C, Não classificado]	Avaliação Capes
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF de quem assina a produção
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE]	Tipo de vínculo do autor/co-autor
matricula	string	sim	referencia_pnp: servidores, chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE do autor/co-autor

Valores de classificacao_producao

Bibliográfica: TRABALHO-EM-EVENTOS, ARTIGO-PUBLICADO, LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO, CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO, TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA, OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA, PREFACIO-POSFACIO, PARTITURA-MUSICAL, TRADUCAO, ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO.

Técnica: SOFTWARE, PRODUTO-TECNOLOGICO, PROCESSOS-OU-TECNICAS, TRABALHO-TECNICO, APRESENTACAO-DE-TRABALHO, CARTA-MAPA-OU-SIMILAR, CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO, DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL, EDITORACAO, MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA, MAQUETE, ORGANIZACAO-DE-EVENTO, OUTRA-PRODUCAO-TECNICA, PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV, RELATORIO-DE-PESQUISA.

Propriedade intelectual: PATENTE, MARCA, DESENHO-INDUSTRIAL.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_producao não pode ser texto vazio	mustBe: 0
tipo_producao tem de ser Acadêmica para as classificações bibliográficas e Técnica para as demais	mustBe: 0
ano_publicacao tem de ser o **ano de referência** da coleta	mustBe: 0

> ℹ ***Ano de referência.*** *A última consulta usa o token #ANO_REFERENCIA#, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, ciclo.ano - 1 (o ciclo de 2026 coleta o que foi publicado em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.*

Exemplo válido


```
{
  "id_producao": 7402,
  "tipo_producao": "Acadêmica",
  "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO",
  "titulo_producao": "Aprendizado profundo aplicado à classificação de imagens médicas em redes neurais convolucionais",
  "ano_publicacao": 2024,
  "avaliacao_capes": "A1",
  "area_tematica_cnpq": "10300007",
  "cpf": "98765432100",
  "categoria": "docente",
  "matricula": "1548923"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"tipo_producao": "Acadêmica", "titulo_producao": "..."} (sem id_producao)	Required field 'id_producao' is missing
{"id_producao": 7402, "tipo_producao": "Acadêmica"} (sem titulo_producao)	Required field 'titulo_producao' is missing
{"id_producao": 7402, "tipo_producao": "Patente", "titulo_producao": "..."} (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_producao' not in enum [Acadêmica, Técnica]

Payload (resumido)	Erro
{..., "ano_publicacao": "2024"} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'ano_publicacao': expected integer, got string
{..., "doi": "10.1234/exemplo"} (coluna não declarada)	Field 'doi' not in schema (additionalFields: false)
{..., "tipo_producao": "Técnica", "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO"} (tipo incompatível com a classificação)	O tipo deve ser compatível com a classificação da produção.: Actual custom_sql(producao_intelectual) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
area_tematica_cnpq	producao_intelectual	areas_tematicas_cnpq	codigo	**aviso**
matricula (docente, TAE)	producao_intelectual	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver Validação referencial. Para a autoria, a validação confere o par [cpf, matricula] no cadastro de servidores, evitando aceitar o CPF de uma pessoa combinado com a matrícula de outra.

matricula confere só contra servidores

Diferente dos outros dois contratos de pessoas, aqui não há roteamento a fazer: categoria só aceita docente e TAE, e ambos estão no cadastro de servidores. A regra tem uma entrada só.

```yaml
matricula:
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
```

A conferência é do par (cpf, matricula), não dos dois campos soltos — conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

> ℹ ***Este contrato não cobre estudante.*** *O enum de categoria aceita só docente e TAE, e categorias_validar acompanha esse recorte. Em Ações de Extensão e em Projetos de Pesquisa os modelos de pessoas aceitam também externo e estudante, e por isso lá a regra é roteada entre dois cadastros.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelo participantes_producao_intelectual absorvido por producao_intelectual (cpf_autoria, categoria_autoria, matricula_autoria); regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	**sim**
1.0.0	2026-09-02	Campos de autoria renomeados para cpf, categoria e matricula; validação do par [cpf, matricula] passou a usar o cadastro de servidores. info.version não foi bumpada.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "producao_intelectual"
info:
  title: "Produção Intelectual"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Contrato de dados para registrar as produções intelectuais acadêmicas e técnicas realizadas
    pelos servidores da instituição, com classificação, ano de publicação e participação de docentes e TAEs.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/producao-intelectual/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  producao_intelectual:
    type: table
    title: "Produção Intelectual"
    description: "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente."
```

```yaml
description: "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE NULLIF(TRIM(titulo_producao), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O tipo deve ser compatível com a classificação da produção."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE (
        classificacao_producao IN (
          'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
          'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
          'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
          'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
          'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
          'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
          'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
        )
        AND tipo_producao <> 'Acadêmica'
      )
      OR (
        classificacao_producao NOT IN (
          'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
          'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
          'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
          'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
          'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
          'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
          'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
        )
        AND tipo_producao <> 'Técnica'
      )
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O ano de publicação deve ser no ano de referência."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE ano_publicacao <> #ANO_REFERENCIA#
    mustBe: 0
fields:
  id_producao:
    type: integer
    title: "ID produção"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de produção intelectual."

  tipo_producao:
    type: string
    title: "Tipo de produção"
    enum: ["Acadêmica", "Técnica"]
    required: true
    description: "Classificação da produção intelectual como acadêmica ou técnica."

  classificacao_producao:
    type: string
    title: "Classificação da produção"
    required: true
    description: "Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc)."
    enum:
      - "TRABALHO-EM-EVENTOS"
      - "ARTIGO-PUBLICADO"
      - "LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO"
      - "CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO"
      - "TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA"
      - "OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA"
      - "PREFACIO-POSFACIO"
      - "PARTITURA-MUSICAL"
      - "TRADUCAO"
      - "ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO"
      - "SOFTWARE"
      - "PRODUTO-TECNOLOGICO"
      - "PROCESSOS-OU-TECNICAS"
      - "TRABALHO-TECNICO"
      - "APRESENTACAO-DE-TRABALHO"
      - "CARTA-MAPA-OU-SIMILAR"
      - "CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO"
      - "DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL"
      - "EDITORACAO"
      - "MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA"
      - "MAQUETE"
```

```
      - "ORGANIZACAO-DE-EVENTO"
      - "OUTRA-PRODUCAO-TECNICA"
      - "PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV"
      - "RELATORIO-DE-PESQUISA"
      - "PATENTE"
      - "MARCA"
      - "DESENHO-INDUSTRIAL"

  titulo_producao:
    type: string
    title: "Título da produção"
    required: true
    description: "Título da produção intelectual, conforme registro institucional."

  ano_publicacao:
    type: integer
    required: true
    title: "Ano de publicação"
    description: "Formato: AAAA"

  avaliacao_capes:
    type: string
    title: "Avaliação Capes"
    description: "Classificação da produção conforme a avaliação da CAPES."
    enum:
      [
        "A1",
        "A2",
        "A3",
        "A4",
        "B1",
        "B2",
        "B3",
        "B4",
        "B5",
        "C",
        "Não classificado",
      ]

  area_tematica_cnpq:
    type: string
    title: "Área Temática CNPq"
    description: "Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: areas_tematicas_cnpq
      tipo: codigo
      severidade: aviso

  cpf:
    type: string
    title: "CPF"
    description: "CPF de autoria/co-autoria da produção intelectual"
    pii: true
    classification: "sensitive"
    required: true

  categoria:
    type: string
    title: "Categoria"
    required: true
    description: "Tipo de vínculo de autoria/co-autoria da produção intelectual (ex.: docente, TAE)."
    enum: ["docente", "TAE"]

  matricula:
    type: string
    title: "Matrícula"
    required: true
    description: "Matrícula SIAPE da pessoa servidora envolvida na produção intelectual."
    referencia_pnp:
      - recurso: servidores
        tipo: chave_composta
        chaves: [cpf, matricula]
        filtro_categoria_campo: categoria
        categorias_validar: ["docente", "TAE"]
        severidade: erro

additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Pesquisa

- Projetos de Pesquisa
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
    - matricula é roteada por categoria
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projetos_de_pesquisa · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve as **iniciativas de investigação científica e tecnológica** conduzidas por servidores e estudantes da rede federal — projetos de pesquisa básica e aplicada, com fomento próprio ou externo (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs estaduais).

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **produção em P&D** da rede federal: orçamento, fomento, área temática CNPq, vigência e participação de docentes, TAEs, estudantes e externos. Os dois modelos cobrem o projeto em si e as pessoas envolvidas (com PII).

Este contrato é também o destino lógico do vínculo declarado textualmente em `acordos_parceria.objeto_acordo` — embora não haja `references` formal entre os dois contratos, o `id_projeto_pesquisa` daqui é o que aparece naquele campo.

Modelos contidos

- **`projetos_pesquisa`** *(obrigatório no fluxo)* — projetos de pesquisa institucionais, com natureza, vigência, situação, orçamento, entidade financiadora e área temática CNPq.
- **`pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa`** *(obrigatório no fluxo)* — pessoas vinculadas a cada projeto (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII (`cpf`, `nome`).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo `projetos_pesquisa`

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é um projeto de pesquisa identificado por `id_projeto_pesquisa`. A tabela `pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa` referencia-a por chave estrangeira. **Atenção ao slug do modelo**: `projetos_pesquisa` (sem o `de_`), embora o `id` do contrato e o nome do arquivo sejam `projetos_de_pesquisa`.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_pesquisa	integer	sim	primaryKey	ID projeto de pesquisa
natureza_projeto	string	sim	enum: [Básica, Aplicada]	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_pesquisa_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_orientador	string	não	—	Nome do Orientador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/Cancelado (ver *Regras de qualidade*), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum: [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
produto	string	não	—	Produto final

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e area_tematica_cnpq não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "natureza_projeto": "Aplicada",
  "titulo_projeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "resumo_projeto": "Estudo de catalisadores Ni/Mo suportados para hidrocraqueamento de frações pesadas oriundas do pré-sal.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_pesquisa_sustentavel": false,
  "nome_orientador": "Patrícia Oliveira Santos",
  "data_inicio": "2024-09-01",
  "data_termino": "2027-08-31",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "CNPq",
  "contrapartida_financeira_institucional": 0.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.00,
  "area_tematica_cnpq": "30700001",
  "produto": "Relatório técnico e artigo publicado em periódico Qualis A1"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro

Payload (resumido)	Erro
{"natureza_projeto": "Aplicada", "titulo_projeto": "..."} (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{"id_projeto_pesquisa": 3147, "titulo_projeto": "..."} (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto": "Experimental"} (valor fora do enum)	Value 'Experimental' for field 'natureza_projeto' not in enum [Básica, Aplicada]
{..., "entidade_financiadora": "FAPESP"} (valor fora do enum)	Value 'FAPESP' for field 'entidade_financiadora' not in enum [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]
{..., "contrapartida_financeira_externa": "480000"} (string em vez de double)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_externa': expected double, got string
{..., "entidade_financiadora": "CNPq", "contrapartida_financeira_externa": 0} (fomento externo sem contrapartida externa)	As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora.: Actual custom_sql(projetos_pesquisa) was 1, expected = 0
{..., "lattes_orientador": "..."} (coluna não declarada)	Field 'lattes_orientador' not in schema (additionalFields: false)

Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* *meta.required: true*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*). *O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Pessoas diretamente vinculadas a um projeto de pesquisa (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome) classificados como sensitive.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_projeto_pesquisa	integer	sim	references projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa	ID projeto de pesquisa
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso no projeto
data_saida	date	não	—	Data de saída do projeto
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver *Regras de qualidade*)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes no mesmo projeto	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio, e matricula é exigida para docente/TAE/estudante e proibida para externo	mustBe: 0
data_saida não pode anteceder data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem o projeto correspondente em projetos_pesquisa	mustBe: 0
O período de participação tem de caber na vigência do projeto, e projeto Finalizado/Cancelado não pode ter participante Ativo	mustBe: 0

> *As duas últimas regras fazem JOIN com projetos_pesquisa. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.*

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 60931,
  "cpf": "55566677788",
  "nome": "Lucas Henrique Barbosa",
  "categoria": "estudante",
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "data_ingresso": "2024-09-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "matricula": "2024123456"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "categoria": "docente"} (sem id_envolvido)	Required field 'id_envolvido' is missing
{"id_envolvido": 60931, "categoria": "docente"} (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{"id_envolvido": 60931, "id_projeto_pesquisa": 3147} (sem categoria)	Required field 'categoria' is missing
{..., "categoria": "bolsista"} (valor fora do enum)	Value 'bolsista' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{..., "carga_horaria": 20} (coluna não declarada)	Field 'carga_horaria' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	projetos_pesquisa	campi	codigo	erro
area_tematica_cnpq	projetos_pesquisa	areas_tematicas_cnpq	codigo	**aviso**
matricula (docente, TAE)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro
matricula (estudante)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	matriculas	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver Validação referencial. A matrícula usa roteamento por categoria: o par [cpf, matricula] de docentes e TAEs é conferido em servidores, enquanto o de estudantes é conferido em matriculas. Participantes externos não são submetidos a essas regras.

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para estudante. A regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro de categoria — docente/TAE conferem contra servidores, estudante contra matriculas. A conferência é do par (cpf, matricula): conferir os dois campos em separado aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

externo fica de fora por não estar em nenhuma das entradas, e está certo — quem é externo não tem matrícula na instituição. Matrícula vazia também não é violação: o campo é opcional, e quem cobra preenchimento é a regra quality.

> ℹ ***externo saiu do categorias_validar do cpf.*** *Ele estava listado, e como externo não consta de cadastro nenhum da instituição, a regra apontaria* ***todo participante externo*** *como CPF inexistente. Era o único dos três contratos de pessoas a incluí-lo.*

> ℹ ***area_tematica_cnpq é o único aviso deste contrato — e a severidade do mesmo campo diverge entre contratos.*** *Aqui e em Produção Intelectual ele é aviso; em Ações de Extensão, o mesmo area_tematica_cnpq apontando para o mesmo recurso: areas_tematicas_cnpq é erro. A divergência deixou de ser inócua: quando o modo bloqueante for ligado, o mesmo código de área reprovaria a extração de Ações de Extensão e passaria como aviso aqui. É uma decisão da PNP, no YAML — o Coletor honra o que cada contrato declara.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino e matricula deixaram de ser obrigatórias; regras quality acrescentadas.	**sim**

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** *info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato*

> *mudou depois: `campus_vinculado` virou `estrutura`, `produto_final` virou `produto`, `area_tematica_cnpq` passou a `{codigo}`, e `projeto_pesquisa_sustentavel` foi acrescentado. As três primeiras são **breaking** para quem já integrava, e nenhuma bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_pesquisa"
info:
  title: "Projetos de Pesquisa"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de pesquisa conduzidos na instituição,
    incluindo informações básicas dos projetos e dados sobre os indivíduos envolvidos.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_pesquisa:
    type: table
    title: "Projetos de Pesquisa"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de pesquisa institucional."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(area_tematica_cnpq), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE data_termino < data_inicio
             OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
             OR contrapartida_financeira_externa < 0
             OR (
               contrapartida_financeira_externa > 0
               AND (
                 NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
                 OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo'
               )
             )
             OR (
               NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
               AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo'
               AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
             )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_pesquisa:
        type: integer
        title: "ID projeto de pesquisa"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de projeto de pesquisa."

      natureza_projeto:
        type: string
        title: "Natureza do projeto"
        enum: ["Básica", "Aplicada"]
        required: true
        description: "Classificação do projeto de pesquisa como básica ou aplicada."

      titulo_projeto:
```

```yaml
      type: string
      title: "Título do Projeto"
      required: true
      description: "Título do projeto de pesquisa institucional."

    resumo_projeto:
      type: string
      title: "Resumo do Projeto"
      description: "Resumo do projeto de pesquisa institucional, descrevendo seus objetivos e metodologia."

    estrutura:
      type: string
      title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa"
      required: true
      description: >
        Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
      referencia_pnp:
        recurso: campi
        tipo: codigo
        severidade: erro

    projeto_pesquisa_sustentavel:
      type: boolean
      required: true
      title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
      description: "Indica se o projeto de pesquisa aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

    nome_orientador:
      type: string
      title: "Nome do Orientador"
      description: "Nome do orientador do projeto de pesquisa, conforme registro institucional."

    data_inicio:
      type: date
      required: true
      title: "Data de início"
      description: "Data em que o projeto de pesquisa foi oficialmente iniciado."

    data_termino:
      type: date
      required: false
      title: "Data de término"
      description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

    situacao_projeto:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do projeto"
      enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
      description: "Situação atual do projeto de pesquisa institucional."

    entidade_financiadora:
      type: string
      title: "Entidade financiadora"
      enum: ["Capes", "CNPq", "FINEP", "sem fomento externo", "outras"]
      description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de pesquisa institucional."

    contrapartida_financeira_institucional:
      type: double
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
      description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

    contrapartida_financeira_externa:
      type: double
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
      description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

    area_tematica_cnpq:
      type: string
      title: "Área Temática CNPq"
      description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
      required: true
      referencia_pnp:
        recurso: areas_tematicas_cnpq
        tipo: codigo
        severidade: aviso

    produto:
      type: string
      title: "Produto final"
      description: "Descrição do produto final do projeto de pesquisa, caso aplicável."
  additionalFields: false

pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa:
  type: table
```

```yaml
title: "Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa"
description: "Subconjunto de dados contendo as pessoas diretamente vinculadas aos projetos de pesquisa."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Não pode haver pessoas envolvidas duplicadas no mesmo projeto."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM (
        SELECT cpf, id_projeto_pesquisa
        FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
        GROUP BY cpf, id_projeto_pesquisa HAVING COUNT(*) > 1
      ) duplicados
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "CPF deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
      WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
         OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
         OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
             AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
         OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
      WHERE data_saida < data_ingresso
         OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
         OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Não pode existir pessoa envolvida sem projeto correspondente."
    query: >
      SELECT COUNT(*)
      FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
      LEFT JOIN projetos_pesquisa pr
        ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
      WHERE pr.id_projeto_pesquisa IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O período de participação deve estar contido na vigência do projeto, e projetos encerrados não podem possuir participantes a
    query: >
      SELECT COUNT(*)
      FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
      INNER JOIN projetos_pesquisa pr
        ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
      WHERE p.data_ingresso < pr.data_inicio
         OR (
           pr.data_termino IS NOT NULL
           AND p.data_ingresso > pr.data_termino
         )
         OR (
           p.data_saida IS NOT NULL
           AND pr.data_termino IS NOT NULL
           AND p.data_saida > pr.data_termino
         )
         OR (
           pr.situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado')
           AND p.situacao_envolvido = 'Ativo'
         )
    mustBe: 0
fields:
  id_envolvido:
    type: integer
    title: "ID envolvido"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de pessoa envolvida em projeto de pesquisa."

  cpf:
    type: string
    title: "CPF"
    pii: true
    classification: "sensitive"
    required: true
    description: "CPF da pessoa envolvida no projeto de pesquisa."

  nome:
    type: string
    title: "Nome"
    pii: true
    required: true
    classification: "sensitive"
    description: "Nome da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme registro institucional."
```

```yaml
    categoria:
      type: string
      title: "Categoria"
      enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
      required: true
      description: "Categoria da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme classificação institucional."

    id_projeto_pesquisa:
      type: integer
      title: "ID projeto de pesquisa"
      references: "projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa"
      required: true
      description: "Identificador do projeto de pesquisa ao qual a pessoa está vinculada."

    data_ingresso:
      type: date
      required: true
      title: "Data de ingresso no projeto"
      description: "Data em que a pessoa começou a participar do projeto de pesquisa."

    data_saida:
      type: date
      required: false
      title: "Data de saída do projeto"
      description: "Data em que a pessoa deixou de participar do projeto de pesquisa. Pode ser nula se a pessoa ainda estiver envolvida no proje

    situacao_envolvido:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do envolvido"
      enum: ["Ativo", "Inativo"]
      description: "Situação atual da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, indicando se ainda está participando ou não."

    matricula:
      type: string
      title: "Matrícula"
      description: "Matrícula da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SI
      referencia_pnp:
        - recurso: servidores
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["docente", "TAE"]
          severidade: erro
        - recurso: matriculas
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["estudante"]
          severidade: erro
  additionalFields: false
```

- Orçamento
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo dados_orcamentarios
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Legenda dos enums
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

Orçamento

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: orcamento · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Orçamento

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve o indicador institucional de **orçamento**, a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários). Cada registro é uma linha de execução orçamentária extraída do **Siafi** (via ODI), com a classificação orçamentária completa (órgão, UO, ação, PTRES, fonte, GND) e os valores efetivamente **liquidados** e de **restos a pagar pagos**.

A **PNP** coleta este contrato para relacionar gasto público executado com a oferta de ensino, pesquisa e extensão — é o insumo dos indicadores de custo por aluno e de aplicação de recursos por finalidade.

Modelos contidos

- **dados_orcamentarios** *(opcional no fluxo)* — dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para dados_orcamentarios.*

Modelo dados_orcamentarios

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma combinação de classificação orçamentária com os valores executados no período. A granularidade é definida pela origem (SIAFI) — o contrato não declara chave composta, apenas o id técnico do registro.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_dados_orcamentarios	integer	sim	primaryKey	Identificador do registro

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
orgao_superior_cod	string	sim	—	Órgão Superior (Cód)(UO). Origem: SIAFI
uo_cod	string	sim	—	Unidade Orçamentária (Cód). Origem: SIAFI
acao_cod	string	sim	—	Ação (Cód). Origem: SIAFI
ptres	string	sim	—	Programa de Trabalho Resumido. Origem: SIAFI
origem_despesa	string	sim	enum (ver legenda)	Origem da Despesa. Origem: SIAFI
emenda_impositiva_tipo	string	não	—	Emenda Impositiva (Tipo). Origem: SIAFI
emenda_impositiva_numero_ano	string	não	—	Emenda Impositiva (Número/Ano). Origem: SIAFI
programa_interno_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Programa Interno (Cód). Origem: SIAFI
programa_interno_desc	string	sim	—	Programa Interno (Desc). Origem: SIAFI
gnd_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Grupo de Natureza da Despesa (Cód). Origem: SIAFI
esfera_cod	string	não	—	Esfera (Cód). Origem: SIAFI
fonte_cod	string	não	—	Fonte (Cód). Origem: SIAFI
fonte_grupo_cod	string	não	—	Fonte Grupo (Cód). Origem: SIAFI
fonte_especificacao_cod	string	não	—	Fonte Especificação (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_superior_cod	string	não	—	Órgão Gestor Superior (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_cod	string	não	—	Órgão Gestor (Cód). Origem: SIAFI
ug_cod	string	não	—	Unidade Gestora (Cód). Origem: SIAFI
ugr_cod	string	sim	—	Unidade Gestora Responsável (Cód). Origem: SIAFI
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
liquidado_valor	double	sim	—	Liquidado (R$). Origem: SIAFI
rp_pago_valor	double	sim	—	Restos a Pagar pagos (R$). Origem: SIAFI

Legenda dos enums

Os três campos com enum só aceitam os valores abaixo — qualquer outro reprova a validação.

origem_despesa

Valor	Significado
Proposta do executivo	Dotação originária da proposta orçamentária do Poder Executivo
Emenda	Dotação originária de emenda parlamentar
-	Não aplicável / não informado

programa_interno_cod

Valor	Significado
20	Pesquisa
21	Extensão

gnd_cod

Valor	Significado
1	Pessoal e encargos sociais
3	Outras despesas correntes
4	Investimentos

> ℹ ***Códigos são string, não número.*** *programa_interno_cod e gnd_cod são declarados como string; enviar 20 (inteiro) em vez de "20" reprova por tipo, antes mesmo da checagem de enum.*

> ℹ ***referencia_pnp agora é conferido na extração.*** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (campos obrigatórios, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera

Regra	Espera
orgao_superior_cod, uo_cod, acao_cod, ptres, ugr_cod e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
liquidado_valor e rp_pago_valor não podem ser negativos	mustBe: 0
Despesa de origem_despesa: Emenda exige emenda_impositiva_tipo e emenda_impositiva_numero_ano no formato número/ano; despesa de outra origem não pode trazer nenhum dos dois	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_dados_orcamentarios": 1042,
  "orgao_superior_cod": "26000",
  "uo_cod": "26435",
  "acao_cod": "20RL",
  "ptres": "108963",
  "origem_despesa": "Proposta do executivo",
  "emenda_impositiva_tipo": null,
  "emenda_impositiva_numero_ano": null,
  "programa_interno_cod": "20",
  "programa_interno_desc": "Pesquisa",
  "gnd_cod": "3",
  "esfera_cod": "1",
  "fonte_cod": "1000000000",
  "fonte_grupo_cod": "1000",
  "fonte_especificacao_cod": "000000",
  "orgao_gestor_superior_cod": "26000",
  "orgao_gestor_cod": "26435",
  "ug_cod": "158155",
  "ugr_cod": "158155",
  "estrutura": "12",
  "liquidado_valor": 184320.55,
  "rp_pago_valor": 12040.00
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"uo_cod": "26435", ...} (sem id_dados_orcamentarios)	Required field 'id_dados_orcamentarios' is missing
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "gnd_cod": "2", ...}	Value '2' not in enum for 'gnd_cod'
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "programa_interno_cod": 20, ...} (inteiro)	Type mismatch on 'programa_interno_cod': expected string, got integer
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "empenhado_valor": 200000, ...} (coluna não declarada)	Field 'empenhado_valor' not in schema (additionalFields: false)
{..., "origem_despesa": "Emenda", "emenda_impositiva_numero_ano": null} (emenda sem número/ano)	Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa.: Actual custom_sql(dados_orcamentarios) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-19	Versão inicial.	—

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "orcamento"
info:
  title: "Orçamento"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados do indicador institucional de orçamento,
    a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/orcamento/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"
```

```yaml
models:
  dados_orcamentarios:
    type: table
    title: "Dados Orçamentários"
    description: "Dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Códigos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE NULLIF(TRIM(orgao_superior_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(uo_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(acao_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(ptres), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(ugr_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Valores financeiros não podem ser negativos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE liquidado_valor < 0 OR rp_pago_valor < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE (origem_despesa = 'Emenda'
                AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NULL
                    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NULL
                    OR NOT regexp_full_match(
                        TRIM(emenda_impositiva_numero_ano),
                        '[0-9]+/[0-9]{4}'
                      )))
            OR (origem_despesa <> 'Emenda'
                AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NOT NULL
                    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NOT NULL))
        mustBe: 0
    fields:
      id_dados_orcamentarios:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: >
          Identificador do registro.

      orgao_superior_cod:
        type: string
        required: true
        title: "Órgão Superior (Cód)(UO)"
        description: "Origem: SIAFI"

      uo_cod:
        type: string
        required: true
        title: "UO (Cód)"
        description: "Origem: SIAFI"

      acao_cod:
        type: string
        required: true
        title: "Ação (Cód)"
        description: "Origem: SIAFI"

      ptres:
        type: string
        required: true
        title: "PTRES"
        description: "Origem: SIAFI"

      origem_despesa:
        type: string
        enum:
          - "Proposta do executivo"
          - "Emenda"
          - "-"
        title: "Origem da Despesa"
        required: true
        description: "Origem: SIAFI"

      emenda_impositiva_tipo:
        type: string
        title: "Emenda Impositiva (Tipo)"
```

```yaml
  description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_numero_ano:
  type: string
  title: "Emenda Impositiva (Número/Ano)"
  description: "Origem: SIAFI"

programa_interno_cod:
  type: string
  enum:
    - "20" # pesquisa
    - "21" # extensão
  title: "Programa Interno (Cód) (1)"
  required: true
  description: >
    Origem: SIAFI. Códigos: 20 (Pesquisa) e 21 (Extensão).

programa_interno_desc:
  type: string
  title: "Programa Interno (Desc)"
  required: true
  description: "Origem: SIAFI"

gnd_cod:
  type: string
  enum:
    - "1" # Pessoal e encargos sociais
    - "3" # Outras despesas correntes
    - "4" # Investimentos
  title: "GND (Cód)"
  required: true
  description: "Origem: SIAFI. Códigos: 1 (Pessoal e encargos sociais), 3 (Outras despesas correntes) e 4 (Investimentos)."

esfera_cod:
  type: string
  title: "Esfera (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_cod:
  type: string
  title: "Fonte (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_grupo_cod:
  type: string
  title: "Fonte Grupo (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_especificacao_cod:
  type: string
  title: "Fonte Especificação (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_superior_cod:
  type: string
  title: "Órgão Gestor Superior (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_cod:
  type: string
  title: "Órgão Gestor (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

ug_cod:
  type: string
  title: "UG (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

ugr_cod:
  type: string
  title: "UGR (Cód) (2)"
  required: true
  description: >
    Origem: SIAFI

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

liquidado_valor:
  type: double
```

```
    type: double
    required: true
    title: "Liquidado (R$)"
    description: "Origem: SIAFI"

  rp_pago_valor:
    type: double
    title: "RP Pago (R$)"
    required: true
    description: "Origem: SIAFI"

additionalFields: false
```

Sustentabilidade

- Sustentabilidade
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo agua_energia
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo governanca_gestao_sustentabilidade
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Legenda de instancia_governanca
      - Legenda de canais_divulgacao
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo compras_contratacoes
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: sustentabilidade · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **indicadores institucionais de sustentabilidade**, organizados em três subconjuntos temáticos: consumo de água e energia, governança da política de sustentabilidade, e compras e contratações sustentáveis.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a agenda ambiental da Rede Federal — não só o consumo físico (m³, KWh), mas a **maturidade institucional**: existe instância de governança formalmente instituída? Existe normativo de compras sustentáveis? A política é divulgada, e por onde?

É o contrato mais amplo do catálogo em número de campos declarativos, e o que mais usa campos do tipo array — os dois de governanca_gestao_sustentabilidade. O único outro array do catálogo é municipios_atendidos, em Ações de Extensão.

> ℹ ***Sustentabilidade também aparece fora deste contrato.*** *Os contratos de Projetos de Ensino, Projetos de Pesquisa, Ações de Extensão e Desenvolvimento Institucional carregam, cada um, uma flag projeto_<domínio>_sustentavel. Este contrato mede a* ***estrutura*** *de sustentabilidade; aqueles medem os* ***projetos*** *que a tocam.*

Modelos contidos

- **agua_energia** *(obrigatório no fluxo)* — consumo de água e energia e produção de energia renovável, por estrutura.
- **governanca_gestao_sustentabilidade** *(obrigatório no fluxo)* — instâncias de governança, gestão de resíduos sólidos e canais de divulgação da política.
- **compras_contratacoes** *(obrigatório no fluxo)* — volume de compras e contratações, total e com critério de sustentabilidade.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do* ***modelo****, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna* ***Obrigatório*** *das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Os três modelos são independentes.*** *Nenhum declara references para outro. Todos se organizam pela*

> *mesma granularidade — uma linha por* `estrutura` *(campus) —, mas essa correspondência é convenção, não constraint.*

Modelo agua_energia

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* `meta.required: true`*) e* ***habilitado*** *(* `meta.disabled: false`*). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Indicadores físicos de consumo e geração por estrutura. Os três valores são **totais do ano de referência**: `agua_consumo` e `energia_consumo` são somas dos consumos mensais; `prod_energia_renovavel` é a produção anual.

> ℹ ***Modelo fechado:*** `additionalFields: false` *— qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_agua_energia	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
agua_consumo	double	sim	—	Soma dos consumos mensais de água, em m³
energia_consumo	double	sim	—	Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh
prod_energia_renovavel	double	sim	—	Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh

> ℹ ***As unidades vivem só no título do campo.*** *m³ para água, KWh para energia — nada no schema impede o envio em litros ou MWh. Um campus que reporte energia em MWh passa na validação e entra no indicador mil vezes menor. Confira a unidade na origem.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
`agua_consumo`, `energia_consumo` e `prod_energia_renovavel` não podem ser negativos	mustBe: 0
`estrutura` não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de água e energia	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_agua_energia": 1,
  "estrutura": "12",
  "agua_consumo": 18420.5,
  "energia_consumo": 1247800.0,
  "prod_energia_renovavel": 96300.0
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"estrutura": "12", "agua_consumo": 18420.5} (sem id_agua_energia)	Required field 'id_agua_energia' is missing
{..., "agua_consumo": -1.0} (consumo negativo)	Consumos e produção de energia não podem ser negativos.: Actual custom_sql(agua_energia) was 1, expected = 0
{..., "agua_consumo": "18420,5"} (decimal com vírgula, `double` espera número)	Type mismatch on 'agua_consumo': expected double, got string '18420,5'
{..., "gas_consumo": 120.0} (coluna não declarada)	Field 'gas_consumo' not in schema (additionalFields: false)

Modelo governanca_gestao_sustentabilidade

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* *meta.required: true*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*). *O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Maturidade institucional da política de sustentabilidade por estrutura: que instâncias de governança existem, como os resíduos sólidos são geridos, e por onde a política é divulgada. Usa dois campos array com enum de **códigos abreviados** — as legendas estão nas tabelas abaixo.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_governanca_gestao_sustentabilidade	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
instancia_governanca	array (de string)	sim	enum por item (11 códigos — ver legenda)	Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional
col_res_solidos	boolean	sim	—	Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura
sen_com_interna	boolean	sim	—	Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura
par_coop_col_seletiva	boolean	sim	—	Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura
canais_divulgacao	array (de string)	sim	enum por item (4 códigos — ver legenda)	Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura

Legenda de instancia_governanca

Código	Significado
COO	coordenação
DEP	departamento
DIR	diretoria
PRO	pró-reitoria
COM	comissão
NUC	núcleo
GT	grupo de trabalho
CAM	câmara
CON	conselho
CMT	comitê
OUT	outra repartição formalmente instituída por ato normativo

Legenda de canais_divulgacao

Código	Significado
PI	páginas na internet
RS	redes sociais
ER	eventos realizados
MD	materiais didáticos

> ℹ ***As legendas só existem como comentário no YAML.*** *Os significados acima estão em comentários # ao lado de cada valor do enum no arquivo de fixture — comentário YAML é invisível para qualquer parser, inclusive o datacontract-cli. Do ponto de vista da validação, COO e CMT são apenas duas strings permitidas. Esta página é o único lugar do projeto onde a legenda é legível por máquina de busca ou por gente.*

> ℹ ***O enum vale por item, não pelo array.*** *instancia_governanca é uma lista: cada elemento precisa estar no enum. Array vazio ou com valores repetidos, que o schema sozinho aceitaria, é barrado pela primeira regra de qualidade abaixo.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
`instancia_governanca` e `canais_divulgacao` precisam de ao menos um item, e sem valores repetidos	mustBe: 0
`estrutura` não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de governança e gestão da sustentabilidade	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_governanca_gestao_sustentabilidade": 1,
  "estrutura": "12",
  "instancia_governanca": ["COM", "NUC"],
  "col_res_solidos": true,
  "sen_com_interna": true,
  "par_coop_col_seletiva": false,
  "canais_divulgacao": ["PI", "RS", "ER"]
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
`{"estrutura": "12", "instancia_governanca": ["COM"]}` (sem `id_governanca_gestao_sustentabilidade`)	Required field 'id_governanca_gestao_sustentabilidade' is missing
`{..., "canais_divulgacao": []}` (array vazio)	Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados.: Actual custom_sql(governanca_gestao_sustentabilidade) was 1, expected = 0
`{..., "instancia_governanca": ["COMISSAO"]}` (item fora do `enum`)	Value 'COMISSAO' for field 'instancia_governanca' not in enum [COO, DEP, DIR, PRO, COM, NUC, GT, CAM, CON, CMT, OUT]
`{..., "instancia_governanca": "COM"}` (string em vez de `array`)	Type mismatch on 'instancia_governanca': expected array, got string
`{..., "canais_divulgacao": ["PI", "PODCAST"]}` (item fora do `enum`)	Value 'PODCAST' for field 'canais_divulgacao' not in enum [PI, RS, ER, MD]
`{..., "col_res_solidos": "sim"}` (boolean espera `true`/`false`)	Type mismatch on 'col_res_solidos': expected boolean, got string 'sim'

Modelo compras_contratacoes

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(`meta.required: true`) e* ***habilitado*** *(`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Volume de compras e contratações por estrutura, com o recorte de quantas aplicaram pelo menos um critério de sustentabilidade. Os quatro contadores são do **ano de referência** do ciclo de coleta.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *`additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_compras_contratacoes	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
normativo_compras_sustentaveis	boolean	sim	—	Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?
compras_sustentaveis	integer	sim	—	Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contratacoes_sustentaveis	integer	sim	—	Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência
compras_geral	integer	sim	—	Número de compras efetivadas no ano de referência
contratacoes_geral	integer	sim	—	Número de contratações efetivadas no ano de referência

> ℹ ***Os subconjuntos agora são checados contra os totais.*** *compras_sustentaveis é, por definição, um subconjunto de compras_geral, e a segunda regra de qualidade abaixo faz valer isso — compras_sustentaveis: 90 com compras_geral: 12, que antes passava e produzia um indicador de 750%, hoje reprova o teste do contrato. Ver Validação e qualidade.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
Os quatro contadores não podem ser negativos	mustBe: 0
compras_sustentaveis não pode superar compras_geral, nem contratacoes_sustentaveis superar contratacoes_geral	mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de compras e contratações	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_compras_contratacoes": 1,
  "estrutura": "12",
  "normativo_compras_sustentaveis": true,
  "compras_sustentaveis": 47,
  "contratacoes_sustentaveis": 12,
  "compras_geral": 312,
  "contratacoes_geral": 58
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"estrutura": "12", "compras_geral": 312} (sem id_compras_contratacoes)	Required field 'id_compras_contratacoes' is missing
{..., "compras_sustentaveis": 90, "compras_geral": 12} (subconjunto maior que o total)	Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais.: Actual custom_sql(compras_contratacoes) was 1, expected = 0
{..., "compras_geral": 312.5} (integer não aceita decimal)	Type mismatch on 'compras_geral': expected integer, got double
{..., "normativo_compras_sustentaveis": 1} (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'normativo_compras_sustentaveis': expected boolean, got integer
{..., "valor_compras": 480000.0} (coluna não declarada)	Field 'valor_compras' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Os três modelos declaram, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—

Contrato de Dados - Formato YAML


```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "sustentabilidade"
```

```yaml
info:
  title: "Sustentabilidade"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores institucionais de sustentabilidade,
    organizados por subconjuntos temáticos (água/energia, governança e gestão da sustentabilidade,
    entre outros).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/sustentabilidade/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  agua_energia:
    type: table
    title: "Água e Energia"
    description: "Indicadores de consumo de água e energia e de produção de energia renovável."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Consumos e produção de energia não podem ser negativos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
          WHERE agua_consumo < 0 OR energia_consumo < 0 OR prod_energia_renovavel < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de água e energia."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT TRIM(estrutura)
            FROM agua_energia
            WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
            GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
          ) estruturas_duplicadas
        mustBe: 0
    fields:
      id_agua_energia:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de consumo de água e energia e produção de energia renovável."

      estrutura:
        type: string
        required: true
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia"
        description: >
          Formato: {codigo}. Fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

      agua_consumo:
        type: double
        required: true
        title: "Consumo anual de água, em m³"
        description: "Soma dos consumos mensais de água, em m³"

      energia_consumo:
        type: double
        required: true
        title: "Consumo anual de energia elétrica, em KWh"
        description: "Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh"

      prod_energia_renovavel:
        type: double
        required: true
        title: "Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"
        description: "Soma da produção mensal de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"
    additionalFields: false

  governanca_gestao_sustentabilidade:
    type: table
```

```yaml
title: "Governança e Gestão da Sustentabilidade"
description: "Indicadores de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
      WHERE len(coalesce(instancia_governanca, [])) = 0
        OR len(coalesce(canais_divulgacao, [])) = 0
        OR array_length(instancia_governanca) <> array_length(array_distinct(instancia_governanca))
        OR array_length(canais_divulgacao) <> array_length(array_distinct(canais_divulgacao))
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
      WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de governança e gestão da sustentabilidade."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM (
        SELECT TRIM(estrutura)
        FROM governanca_gestao_sustentabilidade
        WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
        GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
      ) estruturas_duplicadas
    mustBe: 0
fields:
  id_governanca_gestao_sustentabilidade:
    type: integer
    title: "Identificador"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  instancia_governanca:
    type: array
    required: true
    items:
      type: string
      enum:
        - "COO" # coordenação
        - "DEP" # departamento
        - "DIR" # diretoria
        - "PRO" # pró-reitoria
        - "COM" # comissão
        - "NUC" # núcleo
        - "GT" # grupo de trabalho
        - "CAM" # câmara
        - "CON" # conselho
        - "CMT" # comitê
        - "OUT" # outra repartição formalmente instituída por ato normativo
    title: "Instâncias de governança formalmente instituídas"
    description: >
      Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a
      política de sustentabilidade institucional vinculadas a estrutura. COO = coordenação; DEP = departamento; DIR = diretoria; PRO = pró-reitor

  col_res_solidos:
    type: boolean
    required: true
    title: "Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura"
    description: "Existem coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura, para coleta seletiva e/ou resíduos perigosos?"

  sen_com_interna:
    type: boolean
    required: true
    title: "Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura"
    description: "A estrutura realiza ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos?"

  par_coop_col_seletiva:
    type: boolean
    required: true
```

```yaml
    title: "Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura"
    description: "A estrutura formalizou parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovou que a coleta seletiva é realizada pela prefeit

  canais_divulgacao:
    type: array
    items:
      type: string
      enum:
        - "PI" # páginas na internet
        - "RS" # redes sociais
        - "ER" # eventos realizados
        - "MD" # materiais didáticos
    title: "Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura"
    required: true
    description: >
      Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais
      na estrutura. PI = páginas na internet; RS = redes sociais; ER = eventos realizados; MD = materiais didáticos.
additionalFields: false

compras_contratacoes:
  type: table
  title: "Compras e Contratações"
  description: "Indicadores sobre compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência."
  meta:
    required: true
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Quantidades de compras e contratações não podem ser negativas."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE compras_sustentaveis < 0 OR contratacoes_sustentaveis < 0
           OR compras_geral < 0 OR contratacoes_geral < 0
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE compras_sustentaveis > compras_geral
           OR contratacoes_sustentaveis > contratacoes_geral
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de compras e contratações."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT TRIM(estrutura)
          FROM compras_contratacoes
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
          GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
        ) estruturas_duplicadas
      mustBe: 0

  fields:
    id_compras_contratacoes:
      type: integer
      title: "Identificador"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "Identificador único do registro de compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano d

    estrutura:
      type: string
      required: true
      title: "Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações"
      description: >
        Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
      referencia_pnp:
        recurso: campi
        tipo: codigo
        severidade: erro

    normativo_compras_sustentaveis:
      type: boolean
      required: true
      title: "Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?"
      description: "Indica se a estrutura possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidad

    compras_sustentaveis:
      type: integer
      required: true
      title: "Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"
      description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."
```

```
    description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."
  contratacoes_sustentaveis:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"
    description: "Total de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

  compras_geral:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de compras efetivadas no ano de referência"
    description: "Total de compras efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

  contratacoes_geral:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de contratações efetivadas no ano de referência"
    description: "Total de contratações efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."
additionalFields: false
```

- Pessoal Terceirizado
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo servidor_terceirizado
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

Pessoal Terceirizado

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: pessoal · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **indicadores institucionais que dependem de informações sobre servidores terceirizados**: quem trabalha na instituição sob esse vínculo, em qual estrutura e por quanto tempo.

A **PNP** coleta este contrato para calcular os indicadores de força de trabalho da Rede Federal — o dimensionamento de quadro que alimenta o orçamento.

> ℹ ***O modelo carrega PII.*** *servidor_terceirizado traz cpf marcado como pii: true e classification: sensitive. Vale lembrar o que o CLAUDE.md registra sobre o Coletor:* ***não há criptografia em nível de aplicação*** *— a proteção desses dados é responsabilidade da infraestrutura que hospeda o banco e o diretório storage/extracoes/.*

Modelos contidos

- **servidor_terceirizado** *(obrigatório no fluxo)* — trabalhadores terceirizados vinculados à instituição, nominais. Contém PII (cpf).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do* ***modelo****, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna* ***Obrigatório*** *das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo servidor_terceirizado

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(meta.required: true) e* ***habilitado*** *(meta.disabled: false) — o único modelo deste contrato. O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Trabalhadores terceirizados atuando na instituição, um por linha. Contém PII (cpf). O modelo rastreia **entrada e saída** (data_ingresso / data_exclusao) e não tem matrícula — terceirizado não é servidor, não tem SIAPE.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_servidor_terceirizado	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro de servidor terceirizado
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
situacao	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura
data_ingresso	date	sim	—	Data que iniciou atividades na estrutura
data_exclusao	date	não	—	Data que encerrou atividades na estrutura

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
cpf deve conter 11 dígitos	mustBe: 0
data_exclusao não pode anteceder data_ingresso; situacao: Ativo não pode ter data_exclusao e situacao: Inativo precisa ter	mustBe: 0

> *A coerência entre situacao e data_exclusao, que antes ficava por conta da origem, hoje é cobrada pela segunda regra.*

Exemplo válido


```
{
  "id_servidor_terceirizado": 1,
  "cpf": "98765432100",
  "estrutura": "12",
  "situacao": "Ativo",
  "data_ingresso": "2024-05-02",
  "data_exclusao": null
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "estrutura": "12"} (sem id_servidor_terceirizado)	Required field 'id_servidor_terceirizado' is missing
{..., "situacao": "Desligado"} (valor fora do enum)	Value 'Desligado' for field 'situacao' not in enum [Ativo, Inativo]
{..., "data_ingresso": "02/05/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_ingresso': expected date, got string '02/05/2024'
{..., "matricula": "1548923"} (coluna não declarada neste modelo)	Field 'matricula' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao": "Ativo", "data_exclusao": "2025-01-31"} (ativo com data de exclusão)	A situação deve ser coerente com a data de exclusão.: Actual custom_sql(servidor_terceirizado) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

O modelo declarado traz, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelos servidor_nao_docente e prof_equivalente (desabilitados, nunca coletados) removidos do contrato; id renomeado para id_servidor_terceirizado; regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "pessoal"
info:
  title: "Pessoal"
```

```yaml
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores que necessitam de informações sobre servidores terceirizados.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/pessoal/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  servidor_terceirizado:
    type: table
    title: "Servidor Terceirizado"
    description: "Indicadores relativos aos servidores terceirizados vinculados à instituição."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "CPF deve conter 11 dígitos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
          WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A situação deve ser coerente com a data de exclusão."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
          WHERE data_exclusao < data_ingresso
            OR (situacao = 'Ativo' AND data_exclusao IS NOT NULL)
            OR (situacao = 'Inativo' AND data_exclusao IS NULL)
        mustBe: 0
    fields:
      id_servidor_terceirizado:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de servidor terceirizado."

      cpf:
        type: string
        title: "CPF"
        description: "Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado."
        pii: true
        required: true
        classification: "sensitive"

      estrutura:
        type: string
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados"
        required: true
        description: >
          Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

      situacao:
        type: string
        title: "Situação"
        required: true
        enum: ["Ativo", "Inativo"]
        description: "Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura."

      data_ingresso:
        type: date
        required: true
        title: "Data de ingresso"
        description: "Data que iniciou atividades na estrutura."

      data_exclusao:
        type: date
        title: "Data de exclusão"
        description: "Data que encerrou atividades na estrutura."
    additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Ensino

- Projetos de Ensino
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_ensino
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de natureza_projeto
      - Valores de entidade_financiadora
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projetos_de_ensino · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Ensino (Apoio a Sustentabilidade)

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **projetos de ensino** conduzidos pela instituição — monitoria, tutoria, intervenção pedagógica, material didático, tecnologia assistiva, eventos de ensino e ações de inclusão. É o terceiro pé do tripé acadêmico, ao lado de Projetos de Pesquisa e Ações de Extensão.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o investimento da Rede Federal na qualidade do próprio ensino — e, via projeto_ensino_sustentavel, quanto desse investimento toca a temática da sustentabilidade.

Diferente de Ações de Extensão, este contrato **não registra as pessoas envolvidas nem as atendidas**: é uma tabela única sobre o projeto, sem PII.

Modelos contidos

- **projetos_ensino** *(opcional no fluxo)* — projetos de ensino, com natureza, vigência, financiamento, orçamento e produto final.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para projetos_ensino.*

Modelo projetos_ensino

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de ensino identificado por id_projeto_ensino.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_ensino	integer	sim	primaryKey	ID projeto de ensino
natureza_projeto	string	sim	enum (7 valores — ver abaixo)	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_ensino_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/Cancelado (ver *Regras de qualidade*), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de **natureza_projeto**

- Formação ou qualificação
- Intervenção pedagógica
- Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem
- Eventos de ensino
- Materiais didáticos e tecnologias educacionais
- Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade
- Inclusão, pertencimento e orientação

Valores de **entidade_financiadora**

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

> ℹ ***referencia_pnp* agora é conferido na extração.** *O campo* estrutura *declara* referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}*, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a* severidade *declarada é* erro*, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_ensino": 774,
  "natureza_projeto": "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem",
  "titulo_projeto": "Monitoria de Cálculo I para os cursos de Engenharia",
  "resumo_projeto": "Atendimento semanal em grupos reduzidos, conduzido por estudantes monitores, para reduzir a retenção na disciplina.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_ensino_sustentavel": false,
  "nome_coordenador": "Ana Beatriz Fontes",
  "data_inicio": "2026-03-09",
  "data_termino": "2026-12-11",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 18000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Caderno de exercícios resolvidos e relatório de retenção"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_projeto": "...", "natureza_projeto": "..."} (sem id_projeto_ensino)	Required field 'id_projeto_ensino' is missing
{"id_projeto_ensino": 774, "titulo_projeto": "..."} (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto": "Monitoria"} (valor fora do enum)	Value 'Monitoria' for field 'natureza_projeto' not in enum
{..., "projeto_ensino_sustentavel": "não"} (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'projeto_ensino_sustentavel': expected boolean, got string 'não'
{..., "data_termino": "11/12/2026"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_termino': expected date, got string '11/12/2026'
{..., "orcamento_projeto": 18000} (coluna não declarada neste contrato)	Field 'orcamento_projeto' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao_projeto": "Finalizado", "data_termino": null} (finalizado sem data de término)	Datas e situação do projeto devem ser coerentes.: Actual custom_sql(projetos_ensino) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória; regras quality acrescentadas.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_ensino"
info:
  title: "Projetos de Ensino"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de ensino conduzidos na instituição,
    incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-ensino/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_ensino:
    type: table
    title: "Projetos de Ensino"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de ensino institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
```

```yaml
      OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
  mustBe: 0
- type: sql
  description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
  query: >
    SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
    WHERE data_termino < data_inicio
      OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
  mustBe: 0
- type: sql
  description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
  query: >
    SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
    WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
        contrapartida_financeira_externa > 0
        AND (
          NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
          OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo (própria instituição)'
        )
      )
      OR (
        NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
        AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
        AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
      )
  mustBe: 0
fields:
  id_projeto_ensino:
    type: integer
    title: "ID projeto de ensino"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de projeto de ensino."

  natureza_projeto:
    type: string
    title: "Natureza do projeto"
    enum:
      - "Formação ou qualificação"
      - "Intervenção pedagógica"
      - "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem"
      - "Eventos de ensino"
      - "Materiais didáticos e tecnologias educacionais"
      - "Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade"
      - "Inclusão, pertencimento e orientação"
    required: true
    description: "Natureza do projeto de ensino, conforme classificação."

  titulo_projeto:
    type: string
    title: "Título do Projeto"
    required: true
    description: "Título do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  resumo_projeto:
    type: string
    title: "Resumo do Projeto"
    description: "Resumo do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  projeto_ensino_sustentavel:
    type: boolean
    required: true
    title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
    description: "Indica se o projeto de ensino aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

  nome_coordenador:
    type: string
    required: true
    title: "Nome do Coordenador"
    description: "Nome do coordenador do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  data_inicio:
    type: date
```

```yaml
    required: true
    title: "Data de início"
    description: "Data em que o projeto de ensino iniciou suas atividades."

  data_termino:
    type: date
    required: false
    title: "Data de término"
    description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

  situacao_projeto:
    type: string
    required: true
    title: "Situação do projeto"
    enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
    description: "Situação atual do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  entidade_financiadora:
    type: string
    title: "Entidade financiadora"
    description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de ensino?"
    enum:
      - "sem fomento externo (própria instituição)"
      - "MEC"
      - "outro órgão do poder executivo federal"
      - "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
      - "instituição de fomento nacional"
      - "organização ou instituição internacional"
      - "outro"

  contrapartida_financeira_institucional:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
    description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  contrapartida_financeira_externa:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
    description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  produto:
    type: string
    title: "Produto final"
    description: "Descrição do produto final do projeto de ensino, conforme registro institucional."
additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Desenvolvimento Institucional

- Projetos de Desenvolvimento Institucional
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_gestao_di
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade
      - Valores de entidade_financiadora
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projeto_desenvolvimento_institucional · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Desenvolvimento Institucional

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **projetos de gestão e desenvolvimento institucional** conduzidos pela instituição — projetos voltados à própria máquina institucional (gestão, processos, infraestrutura, governança), e não ao ensino, à pesquisa ou à extensão.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o esforço de desenvolvimento interno da Rede Federal e, em especial, **quanto desse esforço é dirigido à sustentabilidade** — recorte que o schema captura no par projeto_gestao_sustentabilidade (a marcação) e natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (as naturezas envolvidas).

Este contrato é o gêmeo estrutural de Projetos de Ensino: mesmos campos de vigência, fomento, situação e produto, mudando o domínio e a lista de naturezas.

Modelos contidos

- **projetos_gestao_di** *(opcional no fluxo)* — projetos de gestão e desenvolvimento institucional, com recorte de sustentabilidade, vigência, fomento, contrapartidas financeiras e produto final.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para projetos_gestao_di.*

Modelo projetos_gestao_di

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de gestão/desenvolvimento institucional identificado por id_projeto_gestao_di.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação*

de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_gestao_di	integer	sim	primaryKey	ID projeto de gestão institucional
projeto_gestao_sustentabilidade	boolean	sim	—	O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade	array (de string)	não	enum (10 valores — ver abaixo)	Naturezas de sustentabilidade cobertas pelo projeto — lista, obrigatória quando projeto_gestao_sustentabilidade é true e vazia quando é false (ver *Regras de qualidade*)
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto o projeto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Qual a principal entidade financiadora?
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela entidade financiadora, em reais. Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de **natureza_projeto_gestao_sustentabilidade**

- Construções sustentáveis
- Transformação digital e redução do uso de papel
- Acessibilidade e inclusão sustentável
- Mobilidade sustentável
- Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
- Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)
- Mitigação e adaptação às mudanças climáticas
- Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Respostas institucionais a situações de calamidade pública
- Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade

Valores de **entidade_financiadora**

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

> ℹ ***referencia_pnp* agora é conferido na extração.** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo

declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade tem de vir preenchida quando projeto_gestao_sustentabilidade é true, vazia quando é false, e sem valores repetidos	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

> ℹ ***A sustentabilidade agora se concilia sozinha.*** *A marcação (* `projeto_gestao_sustentabilidade`*) e a lista de naturezas passaram a ser cobradas uma pela outra na terceira regra — a combinação incoerente que antes passava batido hoje reprova o teste do contrato.*

Exemplo válido


```
{
  "id_projeto_gestao_di": 318,
  "projeto_gestao_sustentabilidade": true,
  "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Transformação digital e redução do uso de papel"],
  "titulo_projeto": "Digitalização do acervo de processos administrativos",
  "resumo_projeto": "Eliminação do fluxo de papel nos processos da Diretoria de Administração, com trilha de auditoria eletrônica.",
  "estrutura": "12",
  "nome_coordenador": "Roberto Álvares Pinto",
  "data_inicio": "2026-02-02",
  "data_termino": "2026-12-18",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 74500.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Acervo digitalizado e norma de processo eletrônico publicada"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_projeto": "...", "projeto_gestao_sustentabilidade": true} (sem id_projeto_gestao_di)	Required field 'id_projeto_gestao_di' is missing
{"id_projeto_gestao_di": 318, "projeto_gestao_sustentabilidade": true} (sem titulo_projeto)	Required field 'titulo_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Projeto de sustentabilidade"]} (valor fora do enum)	Value 'Projeto de sustentabilidade' for field 'natureza_projeto_gestao_sustentabilidade' not in enum
{..., "projeto_gestao_sustentabilidade": true, "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": []} (marcação sem natureza)	As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir.: Actual custom_sql(projetos_gestao_di) was 1, expected = 0
{..., "contrapartida_financeira_institucional": "R$ 74.500,00"} (double espera número, não string formatada)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_institucional': expected double, got string 'R$ 74.500,00'
{..., "data_inicio": "02/02/2026"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '02/02/2026'
{..., "area_tematica": "Gestão"} (coluna não declarada)	Field 'area_tematica' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	natureza_projeto + projeto_gestao_di_sustentavel viraram projeto_gestao_sustentabilidade + natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (array); fomento_tipo removido; orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "desenvolvimento_institucional"
```

```yaml
info:
  title: "Desenvolvimento Institucional"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de gestão e desenvolvimento
    institucional conduzidos na instituição, incluindo aqueles voltados à temática da
    sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/desenvolvimento-institucional/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_gestao_di:
    type: table
    title: "Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de gestão e desenvolvimento institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE data_termino < data_inicio
             OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE (
            projeto_gestao_sustentabilidade = TRUE
            AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) = 0
          ) OR (
            projeto_gestao_sustentabilidade = FALSE
            AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) > 0
          ) OR (
            array_length(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade)
            <> array_length(array_distinct(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade))
          )
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
             OR contrapartida_financeira_externa < 0
             OR (
               contrapartida_financeira_externa > 0
               AND (
                 NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
                 OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo (própria instituição)'
               )
             )
             OR (
               NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
               AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
               AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
             )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_gestao_di:
        type: integer
        title: "ID projeto de gestão institucional"
        primaryKey: true
        required: true

      projeto_gestao_sustentabilidade:
        type: boolean
        title: "O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?"
        required: true
        description: "Indica se o projeto de gestão e desenvolvimento institucional está relacionado à temática da sustentabilidade."
```

```yaml
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade:
  type: array
  title: "Naturezas do projeto de gestão institucional da sustentabilidade"
  description: "Indica as naturezas do projeto de gestão e desenvolvimento institucional relacionadas à temática da sustentabilidade."
  items:
    type: string
    enum:
      - "Construções sustentáveis"
      - "Transformação digital e redução do uso de papel"
      - "Acessibilidade e inclusão sustentável"
      - "Mobilidade sustentável"
      - "Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)"
      - "Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)"
      - "Mitigação e adaptação às mudanças climáticas"
      - "Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)"
      - "Respostas institucionais a situações de calamidade pública"
      - "Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade"
  required: false

titulo_projeto:
  type: string
  title: "Título do Projeto"
  required: true
  description: "Título do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

resumo_projeto:
  type: string
  title: "Resumo do Projeto"
  description: "Resumo do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de gestão e desenvolvimento institucional"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

nome_coordenador:
  type: string
  required: true
  title: "Nome do Coordenador"
  description: "Nome do coordenador responsável pelo projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

data_inicio:
  type: date
  required: true
  title: "Data de início"
  description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional teve início."

data_termino:
  type: date
  required: false
  title: "Data de término"
  description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional foi concluído ou cancelado. Pode ser nula se o projeto ainda

situacao_projeto:
  type: string
  required: true
  title: "Situação do projeto"
  enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
  description: "Situação atual do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

entidade_financiadora:
  type: string
  title: "Qual a principal entidade financiadora?"
  description: "Nome da entidade financiadora do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."
  enum:
    - "sem fomento externo (própria instituição)"
    - "MEC"
    - "outro órgão do poder executivo federal"
    - "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
    - "instituição de fomento nacional"
    - "organização ou instituição internacional"
    - "outro"

contrapartida_financeira_institucional:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira institucional"
  description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

contrapartida_financeira_externa:
  type: double
```

```
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira externa"
      description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

    produto:
      type: string
      title: "Produto final"
      description: "Descrição do produto final do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."
  additionalFields: false
```

Compartilhe:

Ficha Técnica do Indicador

Cada indicador é descrito por uma ficha técnica composta por elementos descritivos e técnicos, sintetizados no quadro abaixo.

Nome do indicador e da sigla que o representa.
Objetivo do indicador, informações complementares e considerações sobre a meta (quando for o caso).
Meta: Resultado nominal previsto considerando o marco regulatório existente, quando houver.
Polaridade: Indica de forma objetiva a “direção” esperada na busca pela melhoria do resultado (ex.: Quanto maior melhor).
Agregação máxima: Apresenta a esfera máxima de como o dado foi agregado na PNP.
Agregação mínima: Apresenta a esfera mínima de como o dado foi agregado na PNP.
Modelo matemático: Empregado para apurar o resultado.
Variáveis: Detalhamento das informações empregadas no modelo matemático, incluindo as fontes da informação e as observações sobre os registros que deverão ser considerados.

O conceito de matrícula atendida, utilizada na maioria dos indicadores, está detalhadoaqui.

Indicadores de Ensino

- Indicadores de Ensino
  - Índice de eficiência acadêmica (ENIEA)
  - Índice de verticalização (ENIV)
  - Número de concluintes (ENCT)
  - Número de cursos (ENC)
  - Número de estruturas com matrícula (ENEMA)
  - Número de evadidos (ENEV)
  - Número de ingressantes (ENING)
  - Número de inscritos (ENIC)
  - Número de matrículas (ENM)
  - Número de matrículas equivalentes (ENME)
  - Número de unidades acadêmicas (ENUND)
  - Número de vagas (ENV)
  - Percentual de conclusão por ciclo (ENCC)
  - Percentual de evasão anual (ENEVA)
  - Percentual de evasão por ciclo (ENEC)
  - Percentual de retenção por ciclo (ENREC)
  - Relação de inscritos por vagas (ENRIV)
  - Taxa de Ocupação

Índice de eficiência acadêmica (ENIEA)

As matrículas para o cálculo do indicador Índice de Eficiência Acadêmica diferem das matrículas utilizadas em outros indicadores, pois não são considerados apenas os dados do ano-base, mas sim os dados reunidos por “ciclos de matrícula”. Um ciclo de matrícula envolve a oferta de um curso com uma carga horária definida, com mesma data de início e mesma previsão de término, visando englobar um conjunto de matrículas para obtenção de uma mesma certificação ou diploma. A análise dos indicadores “por ciclo” será realizada considerando a situação de matrícula com fim de ciclo previsto para o ano anterior ao de referência.

Considerando o conjunto de estudantes ingressantes no início de um determinado ciclo no momento de análise, cada um poderá se enquadrar em apenas uma das três situações de matrícula:

- **Evadido**: estudante que perdeu o vínculo com a instituição antes da conclusão do curso.
- **Retido**: estudante que permaneceu com situação de matrícula “em curso” por período superior ao tempo previsto para a integralização do curso.
- **Concluinte**: estudante que concluiu com êxito todos os componentes curriculares do curso ou com situação de matrícula “integralizada”, ou seja, que concluiu a carga horária das unidades curriculares mas ainda não pode obter a certificação por não ter concluído estágio, Trabalho de Conclusão de Curso, não ter realizado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), entre outros.

Exemplo:

Um curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio com duração prevista para quatro anos teve quarenta ingressantes em janeiro de 2020, e, portanto, seu “ciclo encerrado” em dezembro de 2023. Neste caso, o método de análise da PNP prevê que, em 31 de dezembro de 2024 (final do ano posterior ao término do ciclo iniciado em 2020), seja realizada a análise da situação de matrícula dos quarenta estudantes ingressantes em janeiro de 2020. Realizada esta análise, os estudantes apresentaram as seguintes situações de matrícula:

- dezesseis (40%) concluíram todos os componentes curriculares (Formados);
- quatro (10%), todas as unidades curriculares, mas ainda não poderiam receber a certificação (Integralizados).
- oito (20%) perderam o vínculo com a instituição (Evadidos);
- doze (30%) ainda estavam matriculados em alguma das unidades curriculares (Retidos).

Com base neste exemplo, a PNP apresentaria os seguintes resultados no ano base 2024:

- Conclusão por Ciclo = 50% (matrículas concluídas+ integralizadas)
- Evasão por Ciclo = 20%
- Retenção por Ciclo = 30%

O cálculo do indicador de Eficiência Acadêmica deve avaliar a capacidade de a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) atingir os resultados previstos em termos de “estudantes certificados” ou “com potencial de certificação” em relação à quantidade total de matrículas, considerando um determinado ciclo de matrículas. Para fazer esta projeção, a PNP identificou o quanto representam os “concluintes (50%)” no total de “concluintes mais evadidos (50% + 20%)”, criando um ponderador que busca projetar o percentual de retidos que provavelmente concluirão seu curso em algum

momento posterior ao ano base, multiplicando pela quantidade de retidos.

Dessa forma, com base nos dados do exemplo, o indicador teria como resultado 50 + [(50/(50+20))x30] = 71.42%

Índice de eficiência acadêmica (ENIEA)

Definição: Este indicador mede o percentual de estudantes que concluíram o curso com êxito dentro do período previsto ou até o dia 31 de dezembro do ano posterior ao término do ciclo iniciado, acrescido de um percentual (projeção) dos estudantes retidos no ano base que poderão concluir o curso. São considerados apenas os estudantes matriculados em ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano base. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Ciclo. **Agregação máxima:** Rede Federal.

Modelo matemático:

$$ENIEA\ [\%] = CCiclo + [\ (\ CCiclo\ CCiclo + EvCiclo\ ) \times RCiclo\ ] \times 100$$

Variáveis

CCiclo [%] - Conclusão por Ciclo

Fonte: PNP.

Definição: Percentual de CONCLUINTES (definido pelos status “Concluído” ou “Integralizado em fase escolar”), em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano base.

EvCiclo [%] - Evasão por Ciclo

Fonte: PNP.

Definição: Percentual de EVADIDOS, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano base.

RCiclo [%] - Retenção por Ciclo

Fonte: PNP.

Definição: Percentual de matriculados que são classificados como RETIDOS por terem ultrapassado o período previsto para integralização do curso (acrescido de um ano) em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no anterior ao Ano base.

Índice de verticalização (ENIV)

O indicador é calculado em nível de Eixo Tecnológico, com seu modelo matemático expresso na ficha a seguir de acordo com essa configuração. A representação do Índice de Verticalização em formas agregadas superiores (Unidade, Instituição) na PNP é baseada no cálculo da média das formas agregadas imediatamente inferiores.

Nesse indicador, avalia-se a verticalização sobre dois aspectos:

a. **Análise vertical**: Verifica se uma mesma unidade ofereceu vagas, no ano base, em cursos de diferentes “níveis” dentro do mesmo Eixo Tecnológico;
b. **Análise horizontal**: Verifica se a unidade ofereceu mais vagas nos “níveis mais básicos” quando se analisam as quatro categorias duas a duas.

A partir destas possibilidades, emprega-se um percentual de prioridades:

Categoria	Prioridade	Classificação
Qualificação Profissional – Técnico	39,7%	1
Técnico – Graduação	36,5%	2
Graduação - Pós-graduação	9,5%	3
Qualificação Profissional - Graduação	8,9%	4
Técnico – Pós-graduação	2,8%	5
Qualificação Profissional – Pós-Graduação	2,6%	6

Índice de verticalização (ENIV)

Definição: Este indicador busca verificar a condição de verticalização dos cursos oferecidos por uma mesma unidade acadêmica em um mesmo eixo tecnológico, considerando vagas de ingresso ofertadas em 04 categorias possíveis: Curso de Qualificação Profissional (QP); Curso Técnico (CT); Curso de Graduação (CG) e Curso de Pós-Graduação (PG).

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).

Agregação mínima: Eixo Tecnológico. **Agregação máxima:** Eixo Tecnológico.

Modelo matemático:

$$ENIV = [(VQP\ VCT) \times 0,397] + [(VCT\ VCG) \times 0,365] + [(VCG\ VPG) \times 0,095] + [(VCT\ VPG) \times 0,089] + [(VQP\ VCG) \times 0,028] + [(VQP\ VPG) \times 0,026]$$

Variáveis

VQP - Vagas Qualificação Profissional
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de Vagas ofertadas em cursos de Qualificação Profissional.

VCT - Vagas Cursos Técnicos
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de Vagas ofertadas em cursos Técnicos, considerando os cursos Integrados, Subsequentes e Concomitantes.

VCG - Vagas Curso Graduação
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de Vagas ofertadas em cursos de Graduação, considerando os cursos de Tecnologia, Bacharelados e Licenciaturas.

VPG - Vagas Pós-Graduação
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de Vagas ofertadas em cursos de Pós-Graduação, considerando Especialização*Lato Sensu*, Mestrados e Doutorados.

Número de concluintes (ENCT)

Número de concluintes (ENCT)
Definição: Este indicador apresenta o número total de matrículas concluídas no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Ciclo. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENCT = CT$$

Variáveis

CT = Número total de matrículas concluídas no ano base.
Fonte: PNP (CCV).

Número de cursos (ENC)

Número de cursos (ENC)
Definição: Este indicador apresenta o número total de cursos ofertados no ano base, considerando todos os tipos e modalidades.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura com matrícula. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENC = \sum TC$$

Variáveis

Tipos de cursos ofertados (TC):
- ABI - Área Básica de Ingresso
- Educação Infantil
- Ensino Fundamental I
- Ensino Fundamental II
- Ensino Médio
- Qualificação Profissional (FIC)
- Técnico
- Especialização Técnica
- Bacharelado
- Licenciatura
- Tecnologia
- Especialização (Lato Sensu)
- Mestrado
- Mestrado Profissional
- Doutorado
- Doutorado Profissional

Fonte: PNP (CCV).

Número de estruturas com matrícula (ENEMA)

Número de estruturas com matrícula (ENEMA)
Definição: Este indicador apresenta o número de estruturas, de diferentes tipos, que possuem matrícula vinculada no ano base.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura com matrícula. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENEMA = \sum TEMA$$

Variáveis

Tipos de estrutura com matrícula (TEMA):
- Campi
- Centros de Referência
- Escolas Técnicas vinculadas às universidades

Fonte: PNP (CCV).

Número de evadidos (ENEV)

Número de evadidos (ENEV)
Definição: Este indicador apresenta o número total de matrículas evadidas no ano base.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto menor, melhor).
Agregação mínima: Estrutura com matrícula. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENEV = EV$$

Variáveis

EV = Número total de matrículas evadidas no ano base.
Fonte: PNP (CCV).

Número de ingressantes (ENING)

Número de ingressantes (ENING)
Definição: Este indicador apresenta o número total de matrículas que ingressaram no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Ciclo. **Agregação máxima:** Rede Federal.

Modelo matemático:

$$ENING = ING$$

Variáveis

ING = Número de matrículas cuja data de início ocorreu no ano base.
Fonte: PNP (CCV).

Número de inscritos (ENIC)

Número de inscritos (ENIC)
Definição: Este indicador apresenta o número total de candidatos inscritos nos processos de ingresso da instituição no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação Mínima: Ciclo. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENIC = IC$$

Variáveis

IC = Número de candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas ofertadas pela instituição no ano base.
Fonte: PNP (CCV).

Número de matrículas (ENM)

Número de matrículas (ENM)
Definição: Este indicador apresenta o número total de matrículas no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação Mínima: Ciclo. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENM = M$$

Variáveis

M = O conceito de matrícula consiste no número total de estudantes que estiveram matriculados no ano base por pelo menos um dia.
Fonte: PNP (CCV).

Número de matrículas equivalentes (ENME)

Número de matrículas equivalentes (ENME)
Definição: Este indicador converte o número de Matrículas de todos os tipos de cursos e modalidades de oferta em Matrículas Equivalentes, mediante o ajuste por fatores de equiparação de carga horária e de esforço do curso.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Ciclo. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENME = (M \times FECH \times FEC)$$

Variáveis

M - Matrículas
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de estudantes que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano base.

FECH - Fator de Equiparação de Carga Horária
Fonte: Anexo II da Portaria nº 146/2021.
Definição: Calculado pela razão entre a carga horária mínima regulamentada do curso e carga horária padrão de 800 horas anuais. Para os demais cursos, o fator de equiparação de carga horária será igual a 1 (um).

FEC - Fator de Esforço de Curso
Fonte: Anexo II da Portaria nº 146/2021.
Definição: Ajusta a contagem de matrículas-equivalentes para cursos que demandem, para o desenvolvimento de suas atividades, uma menor relação matrículas por professor.

Número de unidades acadêmicas (ENUND)

Número de unidades acadêmicas (ENUND)
Definição: Este indicador apresenta o número total de unidades acadêmicas.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não definido.
Agregação mínima: Instituição. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENUND = \sum Unidades \text{ , nos diferentes níveis de agregação}$$

Variáveis

Unidades
Fonte: PNP (CCV).
Definição: estrutura que possui ato normativo de autorização de funcionamento, expedido pelo Ministério da Educação, tendo finalidade acadêmica. São consideradas unidades: Campus, Campus Avançado, Escola Técnica Vinculada a Universidade Federal, Polo de Inovação, Sede e Uned.

Número de vagas (ENV)

Número de vagas (ENV)
Definição: Este indicador apresenta o número total de vagas disponibilizadas no ano base, considerando todos os cursos e modalidades ofertados.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Ciclo. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENV = V$$

Variáveis

V = Número total de vagas. As vagas representam a capacidade da instituição de ensino em receber novos alunos e estão diretamente relacionadas à sua infraestrutura, corpo docente e recursos pedagógicos, sendo geralmente definidas por critérios quantitativos e qualitativos e previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional.
Fonte: PNP (CCV).

Percentual de conclusão por ciclo (ENCC)

Percentual de conclusão por ciclo (ENCC)
Definição: Este indicador mede o percentual de concluintes em um ciclo de matrícula. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Curso. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENCC\ [\%] = CCiclo\ MCiclo \times 100$$

Variáveis

CCiclo – Concluintes no Ciclo
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de estudantes com status “Concluído” (alunos que concluíram com êxito todos os componentes curriculares do curso no ano base, fazendo jus à certificação), e o número de alunos com situação “Integralizados em fase escolar” (alunos que concluíram a carga horária da unidades curriculares e ainda não podem receber a certificação por não terem concluído componentes como Estágio, TCC e ENADE), considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao Ano base.

MCiclo - Matrículas no Ciclo
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.

Percentual de evasão anual (ENEVA)

Percentual de evasão anual (ENEVA)
Definição: Este indicador mede o percentual de matrículas que perderam o vínculo com a instituição no ano base sem a conclusão do curso em relação ao total de matrículas. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente.
Meta: 10% - derivado da análise das estratégias 11.11 e 12.3 previstas na Lei 13.005/2014.
Polaridade: Quanto menor, melhor.
Agregação Mínima: Curso. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$\text{ENEVA [\%]} = \text{Ev M} \times 100$$

Variáveis

Ev – Evadidos
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do curso.

M – Matrículas
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de estudantes que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano base.

Percentual de evasão por ciclo (ENEC)

Percentual de evasão por ciclo (ENEC)
Definição: Este indicador mede o percentual de evadidos em um ciclo de matrícula. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto menor, melhor.
Agregação Mínima: Curso. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$\text{ENEC [\%]} = \text{EvCiclo MCiclo} \times 100$$

Variáveis

EvCiclo – Evadidos no Ciclo
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de estudantes que perderam vínculo com a instituição antes da conclusão do curso, considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos com término previsto para o ano anterior ao ano base.

MCiclo - Matrículas no Ciclo
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.

Percentual de retenção por ciclo (ENREC)

Percentual de retenção por ciclo (ENREC)

Definição: Este indicador mede o percentual de retidos em um ciclo de matrícula. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula, e não de matrícula equivalente.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto menor, melhor.
Agregação Mínima: Curso. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENREC\ [\%] = RCiclo\ MCiclo \times 100$$

Variáveis

RCiclo – Retidos no Ciclo
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de estudantes que permaneceram matriculados por período superior ao tempo previsto para a integralização do curso (acrescido de um ano), considerando apenas as matrículas vinculadas a ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano base.

MCiclo - Matrículas no Ciclo
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas efetuadas no início do ciclo de matrícula.

Relação de inscritos por vagas (ENRIV)

Relação de inscritos por vagas (ENRIV)
Definição: Este indicador mede a relação entre o número de candidatos inscritos e o número de vagas disponibilizadas.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Curso. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$ENRIV = I\ V$$

Variáveis

I – Inscritos
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de candidatos que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano base.

V – Vagas
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de vagas disponibilizadas para a fase inicial dos cursos, em suas diversas formas de ingresso, no ano base.

Taxa de Ocupação

Este indicador foi removido da PNP para reanálise de seu modelo matemático.

Compartilhe:

Indicadores de Extensão

- Indicadores de Extensão
  - Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão (EXPAE)
  - Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes (EXPAR)
  - Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável (EXVUL)
  - Percentual de pessoas estudantes envolvidas em ações de extensão (EXEAE)
  - Percentual de pessoas estudantes matriculadas por meio de cotas envolvidas em ações de extensão (EXCOT)
  - Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão (EXSERV)
  - Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão (EXREC)

Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão (EXPAE)

Para fins de contabilização do indicador consideram-se pessoas atendidas os indivíduos cuja participação nas ações de extensão possa ser comprovada por meio de registros formais. Esses registros incluem, mas não se limitam a:

- Certificados de participação emitidos pelas instituições responsáveis;
- Cadastros individuais realizados previamente ou durante a ação;
- Listas de presença, assinadas de forma manual ou digital;
- Registros em sistemas institucionais, como inscrições em eventos, cursos ou programas;
- Relatórios de execução de ações, que contenham dados detalhados sobre os participantes.

Essa definição assegura a rastreabilidade e a confiabilidade dos dados reportados, permitindo que o indicador reflita, de maneira objetiva e padronizada, o alcance efetivo das ações de extensão realizadas pela instituição. Assim, evita-se subjetividade na interpretação do conceito de pessoas atendidas e promove-se maior transparência e consistência no monitoramento das atividades extensionistas.

Para fins de contabilização do indicador, não serão consideradas como pessoas atendidas aquelas que participam de ações cujo alcance seja genérico ou de difícil comprovação, incluindo:

1. **Ações de Comunicação Massiva**:
   - Programas de rádio, televisão ou podcasts que não possuam meios de registrar e comprovar os participantes alcançados diretamente;
   - Postagens em redes sociais, transmissões ao vivo ou vídeos em plataformas como YouTube, permitem alcançar grandes audiências sem mecanismos de registro formal.
2. **Participação Indireta**:
   - Públicos que apenas tiveram acesso à ação de forma passiva, sem qualquer interação registrada, como ouvir um programa ou assistir a um vídeo sem cadastro, certificação ou presença em registros formais.
3. **Estimativas Não Comprovadas**:
   - Alegações de atendimento baseadas em estimativas genéricas (por exemplo: “atendemos toda a população de um município” ou “atingimos um milhão de pessoas”).

Número de pessoas atendidas pelas ações de extensão (EXPAE)
Definição: Mensura o número de pessoas atendidas e certificadas por ações de extensão, independentemente da modalidade (Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço), e se foi de forma direta ou indireta.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Instituição. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$EXPAE = (NAPP + NACE + NAPS)$$

Variáveis

NAPP – Número de pessoas Atendidas por Programas e Projetos.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade total de pessoas Atendidas por Programas e Projetos (NAPP) de extensão, com comprovação.

NACE – Número de pessoas Atendidas por Cursos e Eventos.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade total de pessoas Atendidas em Cursos e Eventos (NACE) de extensão, com comprovação.

NAPS – Número de pessoas Atendidas por Prestações de Serviços.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade total de pessoas Atendidas em Prestações de Serviço (NAPS) de extensão, com comprovação.

Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes (EXPAR)

Percentual de ações de extensão com parcerias institucionais vigentes (EXPAR)
Definição: Mensura o percentual de ações de extensão (independentemente da modalidade: Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço), executadas no âmbito de convênios, contratos e acordos institucionais.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Instituição. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$EXPAR\ [\%] = (NACCA\ NAE) \times 100$$

Variáveis

NACCA – Número de Ações de extensão executadas por Contratos, Convênios e Acordos no ano.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade de ações de extensão que sejam executadas no âmbito de convênios, contratos e acordos vigentes no ano base.

NAE – Número de Ações de Extensão em execução no ano.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade total de ações de extensão em execução no ano base.

Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável (EXVUL)

Para fins de contabilização do indicador consideram-se ações de extensão voltadas para população vulnerável aquelas que têm como foco atender diretamente grupos em situação de vulnerabilidade, com objetivos específicos que promovam melhorias concretas em suas condições sociais, educacionais, econômicas, de saúde ou de acesso a direitos básicos. Não serão contabilizadas ações genéricas que apenas tratem da temática da vulnerabilidade sem direcionamento ou impacto direto no público-alvo em risco.

A contabilização será feita, portanto, se a ação for estruturada para atender à população vulnerável, conforme os critérios a seguir.

Critérios de Público-Alvo: As ações devem ser direcionadas exclusivamente para os seguintes grupos

1. Vulnerabilidade Socioeconômica:
    - Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, conforme critérios do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
    - Pessoas desempregadas, subempregadas ou em situação de rua.
2. Vulnerabilidade Educacional:
    - Indivíduos com baixa escolaridade ou em situação de evasão escolar;
    - Estudantes de programas de ações afirmativas (negros, indígenas, quilombolas e pessoas de baixa renda).
3. Vulnerabilidade de Gênero e Raça:
    - Mulheres em situação de risco (violência doméstica, chefia de família em vulnerabilidade econômica);
    - População LGBTQIA+ em situação de exclusão social;
    - População negra, indígena e quilombola.
4. Vulnerabilidade por Deficiência ou Condição de Saúde:
    - Pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial;
    - Indivíduos com doenças crônicas que enfrentam barreiras de acesso à saúde e ao mercado de trabalho.
5. Vulnerabilidade Geracional:
    - Crianças e adolescentes em risco social (abandono, violência, trabalho infantil);
    - Idosos em situação de risco (abandono, dependência financeira, saúde debilitada).
6. Vulnerabilidade Territorial:
    - Comunidades em áreas de risco (favelas, periferias, regiões de alta violência ou risco ambiental);
    - Povos tradicionais e comunidades rurais isoladas com acesso limitado a infraestrutura básica;
    - Migrantes em decorrência de crise humanitária (Lei 13.684/2018).

Critérios de Registro e Comprovação:

Para serem contabilizadas, as ações devem

- ter um público-alvo claramente identificado como vulnerável, com comprovação documental (cadastros, relatórios específicos ou outros registros formais);
- demonstrar impacto direto, seja por meio de atividades, serviços ou intervenções que beneficiem diretamente os indivíduos ou grupos vulneráveis;
- ser registradas formalmente com listas de presença, formulários de inscrição, certificados de participação ou outras evidências que confirmem o atendimento.

Exclusões:

Ações que apenas abordam temas relacionados à vulnerabilidade, de forma ampla ou genérica, sem direcionamento direto e específico ao público em risco, não serão contabilizadas neste indicador.

Percentual de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável (EXVUL)
Definição: Mensura o percentual de ações de extensão (independentemente da modalidade: Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço) voltadas à inclusão de população vulnerável, definida conforme classificações definidas pelo Forproext.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Instituição. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$EXVUL\ [\%] = (NAVS\ NAE) \times 100$$

Variáveis

NAVS – Número de Ações de extensão destinadas à população em Vulnerabilidade, conforme categorias.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade de ações de extensão, em execução no ano base, dirigidas à população em vulnerabilidade, definida conforme classificações definidas pelo Forproext.

NAE – Número de Ações de Extensão em execução no ano.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade total de ações de extensão em execução no ano base.

Percentual de pessoas estudantes envolvidas em ações de extensão (EXEAE)

Percentual de pessoas estudantes envolvidas em ações de extensão (EXEAE)
Definição: Mensura o percentual de estudantes envolvidos em ações de extensão, independente da modalidade (Projeto, Programa, Evento, Curso e Prestação de Serviço).
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Instituição. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$EXEAE\ [\%] = (NE\ E\ NTE) \times 100$$

Variáveis

NE_E – Número de Estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) envolvidos em ações anuais de extensão.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Número de estudantes (CPF) com matrícula ativa em pelo menos um dia do ano base, nos tipos de curso acima especificados, e que atuaram em equipes executoras de ações de extensão em execução no mesmo ano.

NTE – Número Total de Estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*).
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Número total de estudantes (CPF) que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano base, nos tipos de curso acima especificados.

Percentual de pessoas estudantes matriculadas por meio de cotas envolvidas em ações de extensão (EXCOT)

Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em ações de extensão (EXCOT)
Definição: Mensura o percentual de estudantes ingressantes por meio de cotas e envolvidos em ações de extensão, independentemente da modalidade (Projeto, Programa, Evento, Curso e Prestação de Serviço), dentre o total de estudantes envolvidos em ações de extensão.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Instituição. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$EXCOT\ [\%] = (NTECE\ NE\ E) \times 100$$

Variáveis

NTECE – Número de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) que ingressaram por meio de cotas e envolvidos em extensão.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar os estudantes envolvidos em extensão na Instituição no ano base, que sejam ingressantes por cotas e estejam com matrícula ativa em pelo menos um dia do ano base, nos tipos de curso acima especificados.

NE_E – Número de Estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) envolvidos em ações anuais de extensão.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Número de estudantes (CPF) com matrícula ativa em pelo menos um dia do ano base, nos tipos de curso acima especificados, e que atuaram em equipes executoras de ações de extensão em execução no mesmo ano.

Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão (EXSERV)

Percentual de pessoas servidoras envolvidas em ações de extensão (EXSERV)
Definição: Mensura o percentual de servidores e servidoras envolvidos em ações de extensão, independentemente da modalidade (Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço) e do tipo de participação na equipe executora (membro, orientação, coordenação ou coorientação).
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Instituição. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$EXSERV\ [\%] = (NDE + NTAE\ NTS) \times 100$$

Variáveis

NDE – Número de Docentes envolvidos em ações de extensão no ano.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade de pessoas servidoras docentes envolvidas em ações de extensão em execução no ano base.

NTAE – Número de Técnico-Administrativos em Educação envolvidos em ações de extensão no ano.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade de servidores e servidoras Técnico-Administrativos em Educação (NTE) envolvidos em ações de extensão em execução no ano base.

NTS – Número Total de Servidores e Servidoras.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade total de servidores e servidoras docentes e Técnico-Administrativos em Educação no ano base.

Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão (EXREC)

Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão (EXREC)
Definição: Mensura o percentual de recurso financeiro anual destinado para o desenvolvimento de ações de extensão (independentemente da modalidade: Projeto, Programa, Curso, Evento ou Prestação de Serviço).
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação Mínima: Instituição. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$EXREC\ [\%] = (OA\ E\ OTI) \times 100$$

Variáveis

OA_E – Orçamento Anual Aplicado em Extensão.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Valor total do orçamento próprio da instituição (LOA) aplicado em extensão no ano base.

OTI – Orçamento Total anual da Instituição.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Valor total do orçamento da instituição no ano (LOA) de referência.

Compartilhe:

Indicadores de Pesquisa e Inovação

- Indicadores de Pesquisa e Inovação
  - Número de acordos de parceria e de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PIPDI)
  - Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteçõess*ui generis* (PIPROT)
  - Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteçõess*ui generis* transferidos (PIPROTR)
  - Número de produção intelectual (PIPRO)
  - Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio (PINV)
  - Percentual de estudantes da instituição envolvidos em projetos de pesquisa (PIES)
  - Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em projetos de pesquisa (PICOT)
  - Percentual de servidores e servidoras envolvidos em projetos de pesquisa (PISERV)
  - Percentual de projetos de pesquisa aplicada (PIPA)

Número de acordos de parceria e de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PIPDI)

Número de acordos de parceria e de convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação (PIPDI)
Este indicador tem como objetivo quantificar o número acumulado de acordos de parceria, definidos conforme o Art. 9º da Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (acordo de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo).
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$PIPDI = (NAPPCT)$$

Variáveis

NAPPCT – Número acumulado de acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: O Acordo de Parceria, considerando os termos do Art. 9º, da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, com a alteração introduzida pelo Novo Marco Legal, e do Art. 35, do Decreto 9283, de 7 de fevereiro de 2018, trata-se de um ajuste que pode ser firmado pelas Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) (que podem ser públicas ou privadas) com instituições públicas ou privadas (o que inclui as com fins lucrativos, diante da inexistência de qualquer restrição legal). Considerar a quantidade de acordos de parceira cumulativos (somadas) ao longo dos anos.

Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* (PIPROT)

Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções sui generis (PIPROT)
Este indicador tem como objetivo quantificar o total acumulado de patentes de inovação ou modelo de utilidade (depósitos em análise e concedidos), registros de marca, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuitos, cultivar e organismos geneticamente modificados.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$PIPROT = (PA + RM + DI + C + TC + PC + OGM)$$

Variáveis

PA – Número acumulado de Patentes de invenção (PI) e de Modelos de Utilidade (PMU).
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

RM – Número acumulado de Registros de Marca.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

DI – Número acumulado de Desenho Industrial.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

C – Número acumulado de cultivares.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

TC – Número acumulado de Topografia de Circuitos Integrados.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

PC – Número acumulado de Programas de Computador.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

OGM – Número acumulado de Organismos Geneticamente Modificados.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar a totalidade dos pedidos depositados em análise e concedidos. As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* transferidos (PIPROTR)

Número de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções sui generis transferidos (PIPROTR)
Este indicador tem como objetivo quantificar o total acumulado de ativos de propriedade industrial, programas de computador e proteções *sui generis* transferidos na forma de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how; contrato de licenciamento de propriedade industrial, e contratos de cessão de propriedade industrial.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$PIPROTR = (CT + CL + CC)$$

Variáveis

CT – Número acumulado de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

CL – Número acumulado de contratos de licenciamento de propriedade industrial.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

CC – Número acumulado de contratos de cessão de propriedade industrial.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: As quantidades são cumulativas (somadas) ao longo dos anos.

Número de produção intelectual (PIPRO)

Número de produção intelectual (PIPRO)
Este indicador tem como objetivo mensurar a produção dos servidores e servidoras, considerando o somatório da sua produção bibliográfica, produção técnico-tecnológica e artístico-cultural (conforme classificação do CV Lattes) no ano base.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$PIPRO = (NPB + NPT)$$

Variáveis

NPB – Número de produções acadêmicas.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Número de produções informadas no CV Lattes dos servidores e servidoras, conforme as classificações:
TRABALHO-EM-EVENTOS: Trabalhos apresentados em eventos.
ARTIGO-PUBLICADO: Artigos completos publicados em periódicos.
LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO: Livros publicados, organizados ou edições.
CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO: Capítulos de livros publicados.
TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA: Textos publicados em jornais ou revistas.
OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA: Outras produções bibliográficas (produção artística-cultural, demais trabalhos)
PREFACIO-POSFACIO: Prefácios ou posfácios de obras.
PARTITURA-MUSICAL: Partituras musicais.
TRADUCAO: Traduções.
ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO: Artigos aceitos para publicação.

NPT – Número de produções técnicas.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Número de produções informadas no CV Lattes dos servidores e servidoras, conforme as classificações:
SOFTWARE: Softwares.
PRODUTO-TECNOLOGICO: Produtos tecnológicos.
PROCESSOS-OU-TECNICAS: Processos ou técnicas.
TRABALHO-TECNICO: Trabalhos técnicos.
APRESENTACAO-DE-TRABALHO: Apresentações de trabalho.
CARTA-MAPA-OU-SIMILAR: Cartas, mapas ou similares.
CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO: Cursos de curta duração ministrados.
DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL: Desenvolvimento de materiais didáticos ou instrucionais.
EDITORACAO: Editorações.
MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA: Manutenção de obras artísticas.
MAQUETE: Maquetes.
ORGANIZACAO-DE-EVENTO: Organização de eventos.
OUTRA-PRODUCAO-TECNICA: Outras produções técnicas.
PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV: Programas de rádio ou TV.
RELATORIO-DE-PESQUISA: Relatórios de pesquisa.
PATENTE: Patentes.
MARCA: Marca.
DESENHO-INDUSTRIAL: Desenho industrial.

Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio (PINV)

Percentual de investimento realizado em pesquisa, pós-graduação e inovação, oriundo de capital e custeio (PINV)
Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de recurso financeiro investido, oriundo de custeio e capital, para o desenvolvimento de pesquisas, pós-graduação e inovação, em relação ao orçamento total de capital e custeio da Instituição.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$PINV\ [\%] = (TAF\ PPI\ OCC) \times 100$$

Variáveis

TAF_{PPI} – Valor total de aporte financeiro institucional, oriundo de custeio e capital, para a pesquisa, a pós-graduação e a inovação .
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar exclusivamente o orçamento discricionário da instituição, excluindo-se a folha de pagamento, no ano base.

OCC – Valor total de Orçamento de Capital e Custeio institucional.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Conforme orçamento destinado à instituição nas classificações econômicas “Despesas Correntes” e “Despesas de Capital”, no ano base.

Percentual de estudantes da instituição envolvidos em projetos de pesquisa (PIES)

Percentual de estudantes da instituição envolvidos em projetos de pesquisa (PIES)
Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de estudantes do ensino básico, técnico (integrado, subsequente, concomitante), de graduação, das pós-graduações *lato sensu* e *stricto sensu*, envolvidos em projetos de pesquisa executados no ano base.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$PIES\ [\%] = (\ N\ EP\ NTE\ )$$

Variáveis

N_{EP} – Número de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) envolvidos em projetos de pesquisa da Instituição.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar os estudantes (CPF) com matrícula ativa em pelo menos um dia do ano base, nos tipos de curso acima especificados, e que realizam pesquisa na instituição no ano base.

NTE – Número total de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*).
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Número total de estudantes (CPF) que estiveram com matrícula ativa em pelo menos um dia no ano base, nos tipos de curso acima especificados.

Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em projetos de pesquisa (PICOT)

Percentual de estudantes matriculados por meio de cotas envolvidos em projetos de pesquisa (PICOT)
Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de estudantes dos cursos técnicos (integrado, subsequente, concomitante), de graduação, das pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu* que ingressaram por meio de cotas e foram envolvidos em projetos de pesquisa executados no ano base, dentre o total de estudantes envolvidos em projetos de pesquisa.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$PICOT\ [\%] = (\ NTECPP\ N\ EP\ ) \times 100$$

Variáveis

NTECPP – Número de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) que ingressaram por meio de cotas e envolvidos em projetos de pesquisa da instituição.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar os estudantes que realizem pesquisa na Instituição no ano base, sejam ingressantes por cotas e estejam matriculados nos tipos de curso acima especificados.

N_{EP} – Número de estudantes (ensino básico, técnico integrado, técnico subsequente, técnico concomitante, graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*) envolvidos em projetos de pesquisa da Instituição.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Considerar os estudantes que realizem pesquisa na Instituição no ano base e estejam matriculados nos tipos de curso acima especificados.

Percentual de servidores e servidoras envolvidos em projetos de pesquisa (PISERV)

Percentual de servidores e servidoras envolvidos em projetos de pesquisa (PISERV)
Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de servidores e servidoras envolvidos em projetos de pesquisa, seja como coordenador(a), orientador(a), coorientador(a) ou membro da equipe de projeto registrado. A participação do servidor ou da servidora em projetos deverá ser contabilizada uma única vez, independente do quantitativo de projetos que participe.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$\text{PISERV [\%]} = (\text{NSPP NS}) \times 100$$

Variáveis

NSPP – Número total de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (aplicada e básica).
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade de servidores e servidoras (docentes e técnico-administrativos em educação) que realizam pesquisa na Instituição no ano base.

NS – Número total de servidores da instituição.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: Quantidade de servidores e servidoras (docentes e técnico-administrativos em educação) da Instituição no ano base.

Percentual de projetos de pesquisa aplicada (PIPA)

Este indicador visa monitorar o disposto na Lei de Criação dos Institutos Federais (Lei 11.892/2008), que especifica como finalidade e característica dos Institutos Federais “realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico”.

Entende-se por pesquisa aplicada a investigação realizada com o objetivo de possibilitar a construção e/ou aplicação de saberes, de conhecimentos e da compreensão do mundo em todas as áreas do conhecimento. Trata-se de pesquisa dirigida principalmente para um fim ou objetivo específico e prático e/ou solução de problemas. Também é considerada pesquisa aplicada o trabalho sistemático, baseado no conhecimento obtido com a pesquisa e na experiência prática e produzindo conhecimento adicional, que é direcionado para a produção de novos produtos ou processos ou para a melhoria de produtos ou processos existentes (OCDE, 2007).

Percentual de projetos de pesquisa aplicada (PIPA)
Este indicador tem como objetivo mensurar o percentual de projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, como pressupõe o inciso VIII do Art. 6° da Lei 11.892/2008.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$\text{PIPA [\%]} = (\text{NPPA NPPB + NPPA}) \times 100$$

Variáveis

NPPA – Número de projetos de pesquisa aplicada.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: número de projetos iniciados, em andamento ou concluídos no ano base, classificados como “pesquisa dirigida principalmente para um fim ou objetivo específico e prático e/ou solução de problemas; o trabalho sistemático direcionado para a produção de novos produtos ou processos ou para a melhoria de existentes (OCDE, 2007).”

NPPB – Número de projetos de pesquisa básica.
Fonte: Sistemas de Monitoramento utilizados pelas Instituições.
Definição: número de projetos iniciados, em andamento ou concluídos no ano base, classificados como “trabalhos experimentais ou teóricos realizados principalmente com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos dos fenômenos e fatos observáveis, sem considerar uma determinada aplicação ou um uso em particular (OCDE, 2007).”

Compartilhe:

Indicadores dos Polos de Inovação

- Indicadores dos Polos de Inovação
  - Número de contratos de parcerias e de convênios (POP)
  - Número de empresas com acordo de parceria (POEMP)
  - Número de eventos e treinamentos realizados (POET)
  - Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas (POCO)
  - Número de pessoas estudantes bolsistas (POEB)
  - Número de pessoas servidoras bolsistas (POSERV)
  - Número de propriedades intelectuais depositadas (POPID)
  - Número de unidades de pesquisa (POUP)
  - Valor de recurso captado (POREC)

Número de contratos de parcerias e de convênios (POP)

Número de contratos de parcerias e de convênios (POP)
Este indicador mede o número de acordos e contratos firmados com o setor produtivo e instituições públicas e privadas, avaliando a capacidade de articulação dos Polos.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

$$POP = (NCont)$$

Variáveis

NCont – Número total de contratos com projetos iniciados no ano base.
Fonte: Integra.
Definição: Os contratos, convênios ou acordos de parceria devem estar vinculados à unidade “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de empresas com acordo de parceria (POEMP)

Número de empresas com acordo de parceria (POEMP)
Este indicador avalia a interação com o setor produtivo, demonstrando a abrangência das atividades de PD&I.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

$$POEMP = (NOrg)$$

Variáveis

NOrg – Número total de organizações ativas vinculadas a projetos iniciados no ano base.
Fonte: Integra.
Definição: As organizações devem estar vinculadas a contratos, convênios ou acordos de parceria vinculados à unidade “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de eventos e treinamentos realizados (POET)

Número de eventos e treinamentos realizados (POET)
Mede o número de eventos e treinamentos oferecidos, avaliando a contribuição dos Polos para a qualificação profissional do público interno e externo.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.

Modelo matemático:

POET = (ETR)

Variáveis

ETR – Número total de eventos ou treinamentos realizados, vinculados a projetos vigentes no ano base.
Fonte: Integra.
Definição: Os eventos e treinamentos devem estar vinculados ao Polo de Inovação, possuírem pelo menos um participante certificado e terem sido realizados no ano base. Ainda, estes eventos deverão estar vinculados a contratos, convênios ou acordos de parceria em que a unidade seja o Polo de Inovação em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com vigência do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas (POCO)

Número de pessoas colaboradoras externas bolsistas (POCO)
Este indicador quantifica os colaboradores externos ao Instituto Federal de vinculação do Polo.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

POCO = (PFSV)

Variáveis

PFSV – Número total de pessoas físicas, sem vínculo com o Instituto Federal de vinculação do Polo, e que participem de projetos iniciados no ano base.
Fonte: Integra.
Definição: As pessoas físicas atuantes como colaboradores externos devem constar como membros da equipe de projetos de contratos, convênios ou acordos de parceria com estrutura vinculada ao “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada ”, com data de início do projeto no ano base, e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de pessoas estudantes bolsistas (POEB)

Número de pessoas estudantes bolsistas (POEB)
Este indicador reflete o envolvimento de estudantes do Instituto Federal de vinculação do Polo, nos projetos de PD&I, fortalecendo sua formação prática.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

POEB = (EstB)

Variáveis

EstB – Número total de estudantes participantes de projetos iniciados no ano base.
Fonte: Integra.
Definição: Os estudantes devem constar como membros da equipe de projetos de contratos, convênios ou acordos de parceria com estrutura vinculada ao “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada ”, com data de início do projeto no ano base, e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de pessoas servidoras bolsistas (POSERV)

Número de pessoas servidoras bolsistas (POSERV)
Este indicador avalia a participação de docentes e técnicos-administrativos do Instituto Federal de vinculação do Polo nos projetos de vinculação do Polo, indicando o alinhamento com as atividades de pesquisa e inovação.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

$$POSERV = (DOB + TAEB)$$

Variáveis

DOB – Número total de servidores e servidoras docentes participantes de projetos iniciados no ano base.
Fonte: Integra.
Definição: Os docentes devem constar como membros da equipe de projetos de contratos, convênios ou acordos de parceria com estrutura vinculada ao “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada ”, com data de início do projeto no ano base, e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

TAEB – Número total de servidores e servidoras técnico-administrativos participantes de projetos iniciados no ano base.
Fonte: Integra.
Definição: Os servidores e servidoras técnico-administrativos em educação devem constar como membros da equipe de projetos de contratos, convênios ou acordos de parceria com estrutura vinculada ao “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada ”, com data de início do projeto no ano base, e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de propriedades intelectuais depositadas (POPID)

Número de propriedades intelectuais depositadas (POPID)
Este indicador quantifica patentes e outros ativos tecnológicos depositados ou registrados, mostrando o impacto inovador das ações dos Polos.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

$$POPID = (PI)$$

Variáveis

PI – Número total de tecnologias protegidas e depositadas/registradas no INPI no ano base vinculadas a projetos vigentes.
Fonte: Integra.
Definição: As tecnologias devem estar registradas na Vitrine Tecnológica no ano base, com número de processo vigente no INPI e pertencentes às categorias de proteção: Patente de Invenção; Patente de Modelo de Utilidade; Programa de Computador; Desenho Industrial; Cultivar ou Topografia de Circuitos Integrados. Ainda, essas tecnologias deverão estar associadas a contratos, convênios ou acordos de parceria com unidade vinculada “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com vigência do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria para PD&I sem Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Número de unidades de pesquisa (POUP)

Número de unidades de pesquisa (POUP)
Este indicador reflete o somatório do número de polos ou demais estruturas que possuam a finalidade exclusiva de desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não definido.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

$$POUP = \sum PO + \sum UI$$

Variáveis

PO - Polos de Inovação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Polos de inovação

UI - Unidades de Pesquisa e Inovação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Unidades destinadas exclusivamente para desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação e que não tenham matrículas vinculadas.

Valor de recurso captado (POREC)

Valor de recurso captado (POREC)
Este indicador apresenta o valor total captado por meio de contratos e parcerias, refletindo a capacidade de atração de investimentos.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

$$POREC = (RecFin)$$

Variáveis

RecFin – Montante de recurso financeiro, captado externamente, vinculado a projetos iniciados no ano base.
Fonte: Integra.
Definição: Os contratos, convênios ou acordos de parceria devem contar com contrapartida financeira de organização externa à instituição e vinculados à unidade “Polo de Inovação”, em situação “Em execução” ou “Encerrada”, com data de início do projeto no ano base e serem classificados como “Acordo de Parceria para PD&I com Aporte de Recurso”; “Acordo de Parceria Internacional”; “Prestação Institucional de Serviços”; “Atendimento de Prestação de Serviço”; “Convênio”; ou “Contrato – Transferência de Tecnologia”.

Compartilhe:

Indicadores de Sustentabilidade

- Indicadores de Sustentabilidade
  - Consumo de água per capita (SCAG)
  - Consumo de energia elétrica per capita (SCEE)
  - Geração de energia elétrica de fonte renovável per capita (SGER)
  - Índice de governança institucional da sustentabilidade (SIGS)
  - Índice de implantação de gestão de resíduos sólidos (IGRS)
  - Índice de intensidade de divulgação da política/ações institucionais de sustentabilidade (SIDS)
  - Institucionalização das compras sustentáveis (SICS)
  - Percentual de compras sustentáveis (SPCS)
  - Percentual de projetos de cunho finalístico na área de sustentabilidade (SPRO)
  - Percentual de projetos percentual de projetos de gestão institucional da sustentabilidade (SPGIS)

Consumo de água per capita (SCAG)

Definição: Permite avaliar o consumo periódico de água por indivíduo da comunidade interna, cujo resultado é demonstrado anualmente.
Polaridade: Decrescente (quanto menor, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

SCAG = CMAG CI

Variáveis

CMAG - Consumo mensal de água.
Fonte: Faturas de água da unidade.
Definição: Consumo mensal de água da unidade da RFEPCT, medido em m3.

CI - Comunidade interna.
Fonte: Matrícula equivalente, professores equivalentes e técnicos administrativos: Plataforma Nilo Peçanha
Colaboradores terceirizados: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Somatório de matrículas equivalentes, professores equivalentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados de uma unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no ano de referência.

Consumo de energia elétrica per capita (SCEE)

Definição: Permite avaliar o consumo periódico de energia elétrica por indivíduo da comunidade interna, cujo resultado é demonstrado anualmente.
Polaridade: Decrescente (quanto menor, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

SCEE = CMEE CI

Variáveis

CMEE - Consumo mensal de energia elétrica.
Fonte: Faturas de energia elétrica da unidade.
Definição: Consumo mensal de energia elétrica da unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, medido em kwh.

CI - Comunidade interna.
Fonte: Matrícula equivalente, professores equivalentes e técnicos administrativos: Plataforma Nilo Peçanha
Colaboradores terceirizados: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Somatório de matrículas equivalentes, professores equivalentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados de uma unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no ano de referência.

Geração de energia elétrica de fonte renovável per capita (SGER)

Definição: Permite avaliar a produção periódica de energia elétrica de fonte renovável por indivíduo da comunidade interna. O resultado pode ser demonstrado por período mínimo de um mês ou acumulado por ano.

Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$SGER = PMER\ CI$$

Variáveis

PMER - Produção mensal de energia elétrica de fonte renovável.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Produção mensal de energia elétrica de fonte renovável por unidade da RFEPCT, medida em kwh.

CI - Comunidade interna.
Fonte: Matrícula equivalente, professores equivalentes e técnicos administrativos: Plataforma Nilo Peçanha
Colaboradores terceirizados: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Somatório de matrículas equivalentes, professores equivalentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados de uma unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no ano de referência.

Índice de governança institucional da sustentabilidade (SIGS)

Definição: Mede o nível de institucionalização e capilaridade da governança da sustentabilidade institucional, por meio do número médio de instâncias formalmente instituídas responsáveis por coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade em cada estrutura da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$SIGS = IG\ EST$$

Onde:

$$IG = \sum COO + \sum DEP + \sum DIR + \sum PRO + \sum COM + \sum NUC + \sum GT + \sum CAM + \sum CON + \sum CMT + \sum OUT$$

$$EST = \sum C + \sum CA + \sum CR + \sum DG + \sum ETV + \sum PI + \sum REI + \sum SE + \sum UD$$

Variáveis

IG – Instâncias de Governança.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Instâncias de Governança: compreende o somatório das instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional, sendo elas:

- COO – coordenação
- DEP – departamento
- DIR – diretoria
- PRO – pró-reitoria
- COM – comissão
- NUC – núcleo
- GT – grupo de trabalho
- CAM – câmara
- CON – conselho
- CMT – comitê
- OUT – outra repartição formalmente instituída

EST – Somatório de estruturas.
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
Definição: Somatório de estruturas de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo elas:

- C – Campus
- CA – Campus Avançado
- CR – Centro de Referência
- DG – Direção-Geral (Cefet)
- ETV – Escola Técnica Vinculada às Universidades Federais
- PI – Polo de Inovação
- REI – Reitoria
- SE – Sede (Cefet)
- UD – Unidade Descentralizada de Ensino

Índice de implantação de gestão de resíduos sólidos (IGRS)

Definição: Mede o nível de implementação da gestão de resíduos sólidos nas unidades, por meio do número médio de componentes de gestão existentes por unidade, refletindo o grau de estruturação das práticas adotadas.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$IGRS = GRS\ EST$$

Onde:

$$GRS = (COL * 1) + (SEN * 2) + (PAR * 3)$$

$$EST = \sum C + \sum CA + \sum CR + \sum DG + \sum ETV + \sum PI + \sum REI + \sum SE + \sum UD$$

Variáveis

GRS – Gestão de resíduos sólidos.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Gestão de resíduos sólidos, entendida como o somatório dos pontos atribuídos à realização das seguintes etapas, no ano de referência:

- Existência de coletores de resíduos sólidos identificados (COL): função indicadora (0 = não, 1 = sim);
- Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos* (SEN): função indicadora (0 = não, 1 = sim);
- Formalização de parceria com cooperativa de coleta de resíduos recicláveis ou comprovação de que a prefeitura faz a coleta seletiva = 3. Atribui-se valor zero à etapa inexistente (PAR): função indicadora (0 = não, 1 = sim).

***** Entende como temas relacionados à gestão de resíduos sólidos: redução de consumo, reuso de materiais, destinação correta de resíduos, diferença dos materiais, tempo de decomposição, entre outros.

EST – Somatório de estruturas.
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
Definição: Somatório de estruturas de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo elas:

- C – Campus
- CA – Campus Avançado
- CR – Centro de Referência
- DG – Direção-Geral (Cefet)
- ETV – Escola Técnica Vinculada às Universidades Federais
- PI – Polo de Inovação
- REI – Reitoria
- SE – Sede (Cefet)
- UD – Unidade Descentralizada de Ensino

Índice de intensidade de divulgação da política/ações institucionais de sustentabilidade (SIDS)

Definição: Mede o nível de esforço institucional na divulgação da política de sustentabilidade, por meio do número médio de canais de divulgação existentes por unidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Este indicador possibilita a publicidade e a transparência das ações.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$SIDS = DIV\ EST$$

Onde:

$$DIV = \sum PI + \sum RS + \sum ER + \sum MD$$

$$EST = \sum C + \sum CA + \sum CR + \sum DG + \sum ETV + \sum PI + \sum REI + \sum SE + \sum UD$$

Variáveis

DIV – Canais de Divulgação.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Canais de Divulgação: compreende o somatório dos canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais, contabilizados por estrutura, sendo eles:

- PI - páginas na internet
- RS - redes sociais
- ER - eventos realizados
- MD – materiais didáticos

Exemplo: caso a instituição possua uma página específica para as ações de sustentabilidade geral, esta página é contabilizada na estrutura Reitoria ou Direção Geral (Cefet). Caso a página seja específica de um campus, é contabilizada apenas para aquele campus. Esta analogia deve ser aplicada aos demais canais.

EST – Somatório de estruturas.
Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
Definição: Somatório de estruturas de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo elas:

- C – Campus
- CA – Campus Avançado
- CR – Centro de Referência
- DG – Direção-Geral (Cefet)
- ETV – Escola Técnica Vinculada às Universidades Federais
- PI – Polo de Inovação
- REI – Reitoria
- SE – Sede (Cefet)
- UD – Unidade Descentralizada de Ensino

Institucionalização das compras sustentáveis (SICS)

Definição: Este indicador é utilizado apenas para as estruturas que realizam compras e contratações, permitindo conhecer quais unidades regulamentam a prática de compras sustentáveis, por meio de ato normativo institucional que trate sobre a aplicação de critérios de sustentabilidade nas compras e contratações públicas.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

variável binária (função indicadora 0/1)
0 – Não há normativo institucional
1 – Há normativo institucional

Variáveis

Existência de normativo institucional que regulamente critérios de sustentabilidade nas compras e contratações públicas.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.

Percentual de compras sustentáveis (SPCS)

Definição: Este indicador é utilizado apenas para as estruturas que realizam compras e contratações, permitindo avaliar a proporção de compras e contratações institucionais que utiliza pelo menos um critério de sustentabilidade.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

SPCS [%] = (CCS CSS) * 100

Variáveis

CCS – Total de compras e contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Total de compras e contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência.

CSS – Total de compras e contratações efetivadas.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Total de compras e contratações efetivadas, no ano de referência.

Percentual de projetos de cunho finalístico na área de sustentabilidade (SPRO)

Definição: Permite avaliar a proporção de projetos de ensino, de pesquisa e inovação e de extensão na área de sustentabilidade em relação ao total de projetos de cunho finalístico na área de sustentabilidade iniciados, finalizados ou em desenvolvimento em uma estrutura da RFEPCT no ano de referência.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$SPRO\ [\%] = (PSUS\ PEPE) * 100$$

Onde:

$$PSUS = \sum PES + \sum PPS + \sum PEXS$$

$$PEPE = \sum PE + \sum PP + \sum PEX$$

Variáveis

PSUS - Projetos que abordem a temática da sustentabilidade.
Fonte: Rede Integra.
Definição: Projetos que abordem a temática da sustentabilidade, desenvolvidos em uma estrutura da RFEPCT no ano de referência, entendido como o somatório dos:

- PES – projetos de ensino
- PPS – projetos de pesquisa e inovação
- PEXS – projetos de extensão

PEPE – Projetos em qualquer área do conhecimento.
Fonte: Rede Integra.
Definição: Projetos em qualquer área do conhecimento, inclusive a sustentabilidade, desenvolvidos em uma estrutura da RFEPCT no ano de referência, entendido como o somatório dos:

- PE – projetos de ensino
- PP – projetos de pesquisa e inovação
- PEX – projetos de extensão

Percentual de projetos percentual de projetos de gestão institucional da sustentabilidade (SPGIS)

Definição: Permite avaliar a proporção de projetos de gestão institucional relacionados à sustentabilidade em relação ao total de projetos estratégicos de gestão e desenvolvimento institucional executados em uma unidade da RFEPCT, no ano de referência.
Polaridade: Crescente (quanto maior, melhor).
Agregação mínima: Estrutura. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$SPGIS\ [\%] = (PGS\ PEGDI) * 100$$

Onde:
PGS = Somatório dos projetos de gestão institucional da sustentabilidade, formalizados e executados no ano de referência.
PEGDI = Somatório dos projetos estratégicos de gestão e de desenvolvimento institucional, formalizados e executados no ano de referência.

Variáveis

PGS – Projetos de Gestão Institucional da Sustentabilidade.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Somatório dos projetos institucionais relacionados à sustentabilidade administrativa, operacional, patrimonial, estratégica e de governança formalizados e executados na unidade da RFEPCT no ano de referência, incluindo, entre outros:

- projetos de construções sustentáveis;
- projetos de transformação digital e redução do uso de papel;
- projetos de acessibilidade e inclusão sustentável;
- projetos de mobilidade sustentável;
- projetos relacionados à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P);
- projetos relacionados ao Plano de Logística Sustentável (PLS);
- projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas;
- projetos institucionais vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
- projetos institucionais de mapeamento de projetos e ações institucionais de sustentabilidade no âmbito da instituição;
- projetos de respostas institucionais a situações de calamidade pública;
- outros projetos de institucionalização da sustentabilidade não mensurados pelos demais indicadores.

PEGDI – Projetos estratégicos de gestão e de desenvolvimento institucional.
Fonte: Registros realizados pelas instituições.
Definição: Somatório dos projetos estratégicos de gestão e de desenvolvimento institucional formalizados e executados pela unidade da RFEPCT no ano de referência.

Indicadores de Pessoal

- Indicadores de Pessoal
  - Índice de titulação do corpo docente efetivo (PETCD)
  - Número de pessoas docentes (PEDO)
  - Número de pessoas docentes efetivas (PEDE)
  - Número de pessoas servidoras (PES)
  - Número de pessoas técnico administrativas em educação (PETAE)

Índice de titulação do corpo docente efetivo (PETCD)

Índice de titulação do corpo docente efetivo (PETCD)
Este indicador mede a titulação média ponderada dos docentes efetivos da RFEPCT.
Meta: 3,6 – Meta 13 prevista na Lei 13.005/2.014.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

$$PETCD = [DG + (DA \times 2) + (DE \times 3) + (DM \times 4) + (DD \times 5)] TDE$$

Variáveis

[(DG)+(DA x 2)+(DE x 3)+(DM x 4)+(DD x 5)] – Docentes efetivos segregados e ponderados considerando a maior titulação.
Fonte: PNP (SIAPE / CCV).
Definição: Número de Docentes efetivos Graduados (DG) multiplicado pelo “peso” 1, somado à quantidade de Docentes efetivos Aperfeiçoados (DA) multiplicado pelo “peso” 2, somado à quantidade Docentes efetivos Especialistas (DE) multiplicado pelo “peso” 3, somado à quantidade Docentes efetivos Mestres (DM) multiplicado pelo “peso” 4, somado à quantidade Docentes efetivos Doutores (DD) multiplicado pelo “peso” 5.

TDE – Total de Docentes Efetivos.
Fonte: PNP (SIAPE / CCV).
Definição: Número total de docentes efetivos afastados ou não.

Número de pessoas docentes (PEDO)

Número de pessoas docentes (PEDO)
Este indicador apresenta o número total de docentes ativos.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não definido.
Agregação máxima: RFEPCT. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

$$PEDO = \sum DAtivos \text{ , nos diferentes níveis de agregação}$$

Variáveis

DAtivos – Docentes ativos.
Fonte: PNP (SIAPE / CCV).
Definição: Número de servidores docentes na condição “ativo”, ou seja, que não se encontram em situação de exclusão (inatividade por aposentadoria, exoneração, demissão). São considerados servidores ativos aqueles que não estão marcados com o código de exclusão 02 e cuja situação do servidor esteja entre os códigos 01, 08, 11, 12, 40, 52, 53 ou 54. Todos os servidores que possuem o código de exclusão 02 ou cuja situação não esteja entre esses códigos são tratados como inativos e, portanto, não são considerados.

Número de pessoas docentes efetivas (PEDE)

Número de pessoas docentes efetivas (PEDE)
Este indicador apresenta o número total de docentes ativos permanentes.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não definido.
Agregação máxima: RFEPCT. **Agregação Mínima:** Estrutura.

Modelo matemático:

PEDE = ∑ DEfetivos , nos diferentes níveis de agregação

Variáveis

DEfetivos – Docentes efetivos.
Fonte: PNP (SIAPE / CCV).
Definição: Número de servidores docentes ativos permanentes, excluindo-se, portanto, os docentes com vínculo temporário (substitutos e visitantes).

Número de pessoas servidoras (PES)

Número de pessoas servidoras (PES)
Este indicador apresenta o número total de servidores ativos.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não definido.
Agregação máxima: RFEPCT. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

PES = ∑ Servidores , nos diferentes níveis de agregação

Variáveis

Servidores.
Fonte: PNP (SIAPE / CCV).
Definição: Número de servidores na condição “ativo”, ou seja, que não se encontram em situação de exclusão (inatividade por aposentadoria, exoneração, demissão). São considerados servidores ativos aqueles que não estão marcados com o código de exclusão 02 e cuja situação do servidor esteja entre os códigos 01, 08, 11, 12, 40, 52, 53 ou 54. Todos os servidores que possuem o código de exclusão 02 ou cuja situação não esteja entre esses códigos são tratados como inativos e, portanto, não são considerados.

Número de pessoas técnico administrativas em educação (PETAE)

Número de técnicos administrativos em educação (PETAE)
Este indicador apresenta o número de técnicos-administrativos em educação ativos.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não definido.
Agregação máxima: RFEPCT. **Agregação Mínima:** Estrutura.
Modelo matemático:

PETAE = ∑ TAEAtivos , nos diferentes níveis de agregação

Variáveis

TAEAtivos – Técnico-administrativos ativos.
Fonte: PNP (SIAPE / CCV).
Definição: Número de servidores técnico-administrativos na condição “ativo”, ou seja, que não se encontram em situação de exclusão (inatividade por aposentadoria, exoneração, demissão). São considerados servidores ativos aqueles que não estão marcados com o código de exclusão 02 e cuja situação do servidor esteja entre os códigos 01, 08, 11, 12, 40, 52, 53 ou 54. Todos os servidores que possuem o código de exclusão 02 ou cuja situação não esteja entre esses códigos são tratados como inativos e, portanto, não são considerados.

Indicadores de Gastos

- Indicadores de Gastos
  - Gastos com pessoas inativas e pensionistas (GAIP)
  - Gasto com precatórios (GAPRE)
  - Gastos correntes (GAC)
  - Gastos correntes por matrícula equivalente (GACM)
  - Gastos de Pessoal (GAPE)
  - Gastos totais (GAT)
  - Investimentos e inversões (GAIV)
  - Outros Custeios (GAOC)

Gastos com pessoas inativas e pensionistas (GAIP)

Gastos com pessoas inativas e pensionistas (GAIP)
Este indicador apresenta o valor relativo aos gastos com pessoal, exclusivamente com servidores inativos e pensionistas.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto menor, melhor.
Agregação máxima: RFEPCT. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$GAIP = \sum Inat$$

Variáveis

Inat – Inativos e pensionistas.
Fonte: SIAFI.
Definição: Valor com Inativos, que compreende o conjunto de servidores aposentados, instituidores de pensão e seus respectivos pensionistas, cujos gastos são identificados pelos códigos de ação orçamentária “0181”.

Gasto com precatórios (GAPRE)

Gasto com precatórios (GAPRE)
Este indicador apresenta o valor de precatórios judiciais durante o ano base.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto menor, melhor.
Agregação máxima: RFEPCT. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$GAPRE = \sum GPrec$$

Variáveis

GPrec = Gastos com precatórios.
Fonte: SIAFI.
Definição: Valor correspondente aos pagamentos de requisições judiciais (precatórios) realizados. Refere-se às liquidações totais (exercício + RAP), cujo elemento de despesa é o código “91” (sentenças judiciais).

Gastos correntes (GAC)

Gastos correntes (GAC)
Este indicador apresenta o valor de gastos totais, excluindo precatórios, gastos com inativos e pensionistas, investimentos e inversões financeiras.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto menor, melhor.
Agregação máxima: RFEPCT. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$GAC = \sum Gasto\ corrente$$

Variáveis

GC - Gasto Corrente.
Fonte: SIAFI.
Definição: Valor do Gasto Total com as Instituições que compõem a RFEPCT no ano base, excetuando-se gastos com:

- Inativos e Pensionistas;
- Investimentos;
- Inversões Financeiras; e
- Precatórios.

Gastos correntes por matrícula equivalente (GACM)

Gastos correntes por matrícula equivalente (GACM)
Este indicador apresenta o valor médio investido para cada matrícula equivalente na RFEPCT. Em virtude da impossibilidade de segregar os dados financeiros das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETV-UF), este indicador não considera os dados das ETV-UF.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto menor, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$GACM = GC\ Meq$$

Variáveis

GC - Gasto Corrente.
Fonte: SIAFI.
Definição: Valor do Gasto Total com as Instituições que compõem a RFEPCT no ano base, excetuando-se gastos com:

- Inativos e Pensionistas;
- Investimentos;
- Inversões Financeiras; e
- Precatórios.

Meq - Matrículas Equivalentes.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos, exceto as matrículas das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.

Gastos de Pessoal (GAPE)

Gastos de Pessoal (GAPE)
Este indicador diz respeito ao total de gastos com pessoal na RFEPCT. Apresenta o valor dos gastos com o grupo de natureza de despesa “pessoal” e as naturezas de despesa relativas a auxílios e congêneres. Em virtude da impossibilidade de segregar os dados financeiros das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETV-UF), este indicador não considera os dados das ETV-UF.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto menor, melhor.
Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$GAPE = (GFP + GaB)$$

Variáveis

GFP - Gasto com remuneração de servidores.
Fonte: SIAFI.
Definição: Gasto com remuneração de ativos e aposentados no ano base, com as Instituições que compõem a RFEPCT.

GaB – Gastos com benefícios pagos aos servidores.
Fonte: SIAFI.
Definição: Gasto com pagamento de benefícios de ativos e aposentados no ano base, com as Instituições que compõem a RFEPCT.

Gastos totais (GAT)

Gastos totais (GAT)

Este indicador apresenta o valor total de liquidações de gastos correntes, excluindo valores relacionados ao Pis-Pasep.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto menor, melhor.

Agregação máxima: RFEPCT. **Agregação Mínima:** Instituição.

Modelo matemático:

$$GAT = \sum \text{Gasto totais}$$

Variáveis

Gastos totais.
Fonte: SIAFI.
Definição: Valor total de liquidações de gastos correntes, excluindo valores relacionados ao Pis-Pasep.

Investimentos e inversões (GAIV)

Investimentos e inversões (GAIV)

Este indicador apresenta o valor dos gastos com grupos de natureza de despesa de investimentos e inversões das Instituições. Tais gastos se relacionam com aquisição de máquinas e equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição e imóveis e concessão de empréstimos para investimento. Em virtude da impossibilidade de segregar os dados financeiros das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETV-UF), este indicador não considera os dados das ETV-UF.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.

Modelo matemático:

$$GAIV = (GInv + GIF)$$

Variáveis

GInv – Gastos com Investimentos.
Fonte: SIAFI.
Definição: Gasto do grupo de natureza de despesa “Investimentos” da Unidade Orçamentária no ano base.

GIF – Gastos com Inversões Financeiras.
Fonte: SIAFI.
Definição: Gasto do grupo de natureza de despesa “Investimentos” da Unidade Orçamentária no ano base.

Outros Custeios (GAOC)

Outros Custeios (GAOC)

Este indicador apresenta o valor dos gastos com outros custeios das Instituições, entendido como os gastos totais liquidados no exercício, deduzindo-se gastos com pessoal, benefícios, Pis/Pasep, investimentos e inversões financeiras. Em virtude da impossibilidade de segregar os dados financeiros das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETV-UF), este indicador não considera os dados das ETV-UF.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.

Polaridade: Quanto maior, melhor.

Agregação máxima: Rede Federal. **Agregação Mínima:** Instituição.

Modelo matemático:

$$GAOC = (G\ OC)$$

Variáveis

G_{OC} - Gasto com Outros Custeios.
Fonte: SIAFI.
Definição: Gasto no grupo de natureza de despesas “Outras despesas correntes” no ano base, com as Instituições que compõem a RFEPCT, deduzindo-se gastos com benefícios pagos aos servidores.

Compartilhe:

Indicadores de Acompanhamento Legal

- Indicadores de Acompanhamento Legal
  - Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALMAC)
  - Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação (ALMTG)
  - Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALMRES)
  - Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALVAC)
  - Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação (ALVTG)
  - Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALVRES)
  - Percentual de cursos de graduação noturna presencial (ALGN)
  - Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (ALMGN)
  - Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALMEJA)
  - Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALMTEC)
  - Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores (ALMPROF)
  - Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALVPROEJA)
  - Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALVTEC)
  - Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores (ALVPROF)
  - Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (ALVGN)
  - Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (ALVCN)
  - Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (ALRMP)
  - Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (ALRAPE)

Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALMAC)

Número de matrículas oriundas de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALMAC)
Definição: Permite avaliar o número de matrículas em cursos técnicos e de graduação cujo ingresso ocorreu por meio de vagas de ampla concorrência, no ano de referência.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não se aplica.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALMAC = (MTAC + MGAC)$$

Variáveis

MTAC - matrículas de ampla concorrência em cursos técnicos
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: matrículas oriundas de vagas de ampla concorrência em cursos técnicos no ano de referência.

MGAC - matrículas de ampla concorrência em cursos de graduação
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: matrículas oriundas de vagas de ampla concorrência em cursos de graduação o ano de referência.

Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação (ALMTG)

Número de matrículas em cursos técnicos e de graduação (ALMTG)
Definição: Permite avaliar o número de matrículas em cursos técnicos e de graduação no ano de referência.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não se aplica.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALMTG = (MT + MG)$$

Variáveis

MT - matrículas em cursos técnicos.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: matrículas em cursos técnicos no ano de referência.

MG - matrículas em cursos de graduação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: matrículas em cursos de graduação no ano de referência.

Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALMRES)

Número de matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALMRES)
Definição: Permite avaliar o número de matrículas em cursos técnicos e de graduação cujo ingresso ocorreu por meio de vagas reservadas, no ano de referência.
Meta: A lei Lei nº 14.723, de 13 de novembro de 2023, não traz meta para matrícula, mas para vagas, que é de 50%.
Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALRES = (MTRES + MGRES)$$

Variáveis

MTRES - matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos técnicos no ano de referência.

MGRES - matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos de graduação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: matrículas oriundas de vagas reservadas em cursos de graduação no ano de referência.

Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALVAC)

Número de vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação (ALVAC)
Definição: Permite avaliar o número de vagas regulares destinadas à ampla concorrência em cursos técnicos e de graduação no ano de referência.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não se aplica.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALVAC = (VTAC + VGAC)$$

Variáveis

VTAC - vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: vagas regulares de ampla concorrência em cursos técnicos no ano de referência.

VGAC - vagas regulares de ampla concorrência em cursos de graduação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: vagas regulares de ampla concorrência em cursos de graduação no ano de referência.

Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação (ALVTG)

Número de vagas regulares em cursos técnicos e de graduação (ALVTG)
Definição: Permite avaliar o número total de vagas regulares ofertadas em cursos técnicos e de graduação no ano de referência.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não se aplica.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALV = (VT + VG)$$

Variáveis

VT - Vagas regulares ofertadas em cursos técnicos.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Vagas regulares ofertadas em cursos técnicos no ano de referência.

VG - Vagas regulares ofertadas em cursos de graduação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Vagas regulares ofertadas em cursos de graduação no ano de referência.

Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALVRES)

Número de vagas regulares reservadas em cursos técnicos e de graduação (ALVRES)
Definição: Permite avaliar o número de vagas regulares destinadas às modalidades de reserva de vagas em cursos técnicos e de graduação no ano de referência.
Meta: 50% - Lei nº 14.723, de 13 de novembro de 2023, Art. 1º, parágrafo único.
Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALVRES = (VTRES + VGRES)$$

Variáveis

VTRES - vagas reservadas em cursos técnicos.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: vagas regulares destinadas às modalidades de reserva de vagas em cursos técnicos no ano de referência.

VGRES - vagas reservadas em cursos de graduação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: vagas regulares destinadas às modalidades de reserva de vagas em cursos de graduação no ano de referência.

Percentual de cursos de graduação noturna presencial (ALGN)

Percentual de cursos de graduação noturna presencial (ALGN)
Definição: Permite avaliar a participação dos cursos de graduação presenciais ofertados no turno noturno em relação ao total de cursos de graduação presenciais no ano de referência.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Náo se aplica.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALGN [\%] = (GN\ NG) \times 100$$

Variáveis

GN – Cursos de graduação presencial noturno.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Cursos de graduação presenciais com oferta no turno noturno, no ano de referência.

NG – Cursos de graduação presencial.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Cursos de graduação presenciais no ano de referência.

Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (ALMGN)

Percentual de matrículas equivalentes de graduação noturna presencial (ALMGN)
Definição: Permite avaliar a participação das matrículas equivalentes de graduação presencial noturna em relação ao total de matrículas equivalentes nos cursos de graduação presencial no ano de referência.
Meta: 1/3 do total das matrículas de graduação (Lei no. 13.005, de 25 de junho de 2014, Estratégia 12.3).
Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Estrutura com matrícula. **Agregação máxima:** RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALMGN\ [\%] = (MEGN\ MEGP) \times 100$$

Variáveis

MEGPN - Matrículas equivalentes de graduação presencial noturna.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Matrículas equivalentes em cursos de graduação presenciais noturnos no ano de referência.

MEGP – Matrículas equivalentes de graduação presencial.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Matrículas equivalentes em cursos de graduação presenciais no ano de referência.

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALMEJA)

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALMEJA)
Definição: Este indicador mede o percentual de matrículas equivalentes na modalidade EJA, tanto nos cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (FIC) quanto nos cursos de educação profissional técnica de nível médio contemplados no programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade EJA (PROEJA / EJA Integrado). É aplicável apenas aos Institutos Federais.
Meta: 10% - Decreto 5.840, de 13 de julho de 2.006, §1º do Art. 2º.
Polaridade: Ultrapassado o mínimo estabelecido, quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALMEJA\ [\%] = (MEJA\ ME) \times 100$$

Variáveis

MEJA - Matrículas Equivalentes em Educação de Jovens e Adultos.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas em curso FIC ou técnico contemplado pelo programa PROEJA que estiveram ativas por pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

ME - Matrículas Equivalentes.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALMTEC)

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALMTEC)
Definição: Permite avaliar a participação das matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio em relação ao total de matrículas equivalentes no ano de referência.
Meta: 50% - Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Art. 8º.
Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALMTEC\ [\%] = (MET\ ME) \times 100$$

Variáveis

MET – Matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Matrículas equivalentes em cursos de educação profissional técnica de nível médio no ano de referência.

ME - Matrículas equivalentes.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Matrículas equivalentes no ano de referência.

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores (ALMPROF)

Os cursos de formação de professores incluídos neste indicador são aqueles classificados no eixo tecnológico “Desenvolvimento Educacional e Social”, que abrange áreas relacionadas à educação e ao desenvolvimento humano. O indicador considera apenas matrículas sem financiamento externo. Como tipos de cursos, são considerados licenciatura, qualificação profissional e pós-graduação.

Percentual de matrículas equivalentes em cursos de formação de professores (ALMPROF)
Definição: Este indicador mede o percentual de matrículas equivalentes vinculadas à formação de professores. É aplicável apenas aos Institutos Federais.
Meta: 20% - Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Art. 8º.
Polaridade: Ultrapassado o mínimo estabelecido, quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALMPROF\ [\%] = (MPROF\ ME) \times 100$$

Variáveis

MPROF - Matrículas Equivalentes em Formação de Professores.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas em cursos destinados à formação de professores que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

ME - Matrículas Equivalentes.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALVPROEJA)

Percentual de oferta de vagas em cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional e tecnológica (ALVPROEJA)
Definição: Este indicador mede o percentual de oferta de vagas na modalidade EJA, tanto nos cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (FIC) quanto nos cursos de educação profissional técnica de nível médio contemplados no programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade EJA (PROEJA / EJA Integrada). É aplicável apenas aos Institutos Federais.
Meta: Mínimo de 10% - §1º do Art. 2º do Decreto 5.840/2.006.
Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALVPROEJA\ [\%] = (ENVEJA\ ENV) \times 100$$

Variáveis

ENVEJA – Vagas para Educação de Jovens e Adultos.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de vagas em curso FIC ou técnico contemplado pelo programa PROEJA no ano base.

ENV – Número de vagas.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número total de vagas disponibilizadas para ciclos dos cursos no ano base, desconsiderando cursos MOOC.

Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALVTEC)

Percentual de oferta de vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio (ALVTEC)
Definição: Permite avaliar a participação das vagas regulares ofertadas em cursos de educação profissional técnica de nível médio em relação ao total de vagas regulares no ano de referência.
Meta: 50% - Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, Art. 8º.
Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALVTEC\ [\%] = (VT\ VR) \times 100$$

Variáveis

VT – Vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio no ano de referência.

VR – Vagas regulares.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Vagas regulares no ano de referência.

Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores (ALVPROF)

Percentual de oferta de vagas em cursos de formação de professores (ALVPROF)
Definição: Este indicador mede o percentual de oferta de vagas para formação de professores. É aplicável apenas aos Institutos Federais.
Meta: Mínimo de 20% - Art. 8º da Lei 11.892/2008.
Polaridade: Quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALVPROF\ [\%] = (ENVFP\ ENV) \times 100$$

Variáveis

ENVFP – Vagas para formação de professores.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de vagas para formação de professores no ano base. Aplicável a cursos de qualificação profissional, licenciaturas e pós-graduação.

ENV – Número de vagas.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número total de vagas disponibilizadas para ciclos dos cursos no ano base, desconsiderando cursos MOOC.

Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (ALVGN)

Percentual de oferta de vagas em cursos de graduação noturna presencial (ALVGN)
Definição: Este indicador mede o percentual de vagas de ingresso oferecidas nos cursos de graduação presencial para o turno noturno, em relação ao total de vagas de ingresso oferecidas nos cursos de graduação presencial.
Meta: 33,3% - Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, estratégia 12.3.
Polaridade: Ultrapassado o mínimo estabelecido, quanto mais próximo do centro da meta, melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$ALVGN\ [\%] = (VGN\ VGP) \times 100$$

Variáveis

VGN – Vagas para cursos de graduação na modalidade presencial em turno noturno.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de vagas de ingresso oferecidas no ano base para cursos de graduação na modalidade presencial no turno noturno.

VGP – Total de vagas para cursos de graduação na modalidade presencial.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de vagas de ingresso oferecidas no ano base para cursos de graduação na modalidade presencial.

Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (ALVCN)

Percentual de oferta de vagas em cursos noturnos presenciais (ALVCN)
Definição: Permite avaliar a participação das vagas regulares ofertadas em cursos presenciais no turno noturno em relação ao total de vagas regulares ofertadas em cursos presenciais no ano de referência.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Não se aplica.
Agregação mínima: Estrutura com matrícula. **Agregação máxima:** RFEPCT.

Modelo matemático:

$$ALVCN\ [\%] = (VCN\ VCP) \times 100$$

Variáveis

VCN – Vagas para cursos presenciais noturnos.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Vagas regulares ofertadas em cursos presenciais com turno noturno no ano de referência.

VCP – Vagas para cursos presenciais.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Vagas regulares em cursos presenciais no ano de referência.

Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (ALRMP)

Relação entre matrícula equivalente e professor equivalente (ALRMP)
Definição: Este indicador mede a relação entre o número de matrículas equivalentes e o número de docentes efetivos ponderados pelo tipo de Regime de Trabalho. Em que pese as grandezas empregadas no cálculo, será mantido o acrônimo "RAP – Relação Aluno Professor" por entender que tal nomenclatura já está consagrada em toda a Rede Federal.
Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação mínima: Unidade. **Agregação máxima:** Rede Federal.
Modelo matemático:

$$RAP = (MeqCG \times FCG) + MeqDC\ DEq$$

Variáveis

MeqCG – Matrículas Equivalentes em Cursos de Graduação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base em Cursos de Graduação, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

FCG – Fator de Correção de Graduação.
Fonte: Lei 13.005/2014.
Definição: Constante empregada para ponderação da variável MeqPCG, refletindo assim as metas estabelecidas nas estratégias 11.11 e 12.3 da Lei 13.005/2014. FCG = 20/18 = 1,111.

MeqDC – Matrículas Equivalentes nos Demais Cursos (Exceto Graduação).
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base em todos os cursos, exceto os Cursos de Graduação, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

DEq – Professores Equivalentes.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de docentes efetivos que atuam no Regime de Trabalho (RT) 20h multiplicado por 0,5, somado à quantidade de docentes efetivos que atuam nos RT 40h e RDE.

Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (ALRAPE)

A proporcionalidade de estudantes por docentes vinha sendo monitorada principalmente pelo indicador "RAP – Relação Aluno/Professor". Entretanto, a ênfase na análise das matrículas presenciais, que reflete mais adequadamente a estruturação das estratégias estabelecidas pela Lei 13.005/2014, bem como o desuso do termo "aluno", leva à preferência pelo indicador "Relação Matrículas Presenciais por Professor – RAP Presencial" para representar esse fenômeno.

Relação entre matrícula equivalente presencial e professor equivalente (ALRAPE)
Definição: Este indicador mede a relação entre o número de matrículas equivalentes em cursos na modalidade presencial e o número de docentes efetivos ponderados pelo tipo de Regime de Trabalho.
Meta: 20 - estratégias 11.11 e 12.3 previstas na Lei 13.005/2014.
Polaridade: Ultrapassado o mínimo estabelecido, quanto mais próximo da meta melhor.
Agregação mínima: Curso. **Agregação máxima:** RFEPCT.
Modelo matemático:

$$RAP\ Presencial = (MeqPCG \times FCG) + MeqPDC\ DEq$$

Variáveis

MeqPCG – Matrículas Equivalentes Presenciais em Cursos de Graduação.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base em Cursos de Graduação oferecidos na modalidade presencial, ponderada pelos fatores de equivalência previstos.

FCG – Fator de Correção de Graduação.
Fonte: Lei 13.005/2014.
Definição: Constante empregada para ponderação da variável MeqPCG, refletindo assim as metas estabelecidas nas estratégias 11.11 e 12.3 da Lei 13.005/2014. FCG = 20/18 = 1,111.

MeqDC – Matrículas Equivalentes Presenciais nos Demais Cursos (Exceto Graduação).
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de matrículas que estiveram ativas em pelo menos um dia no ano base em todos os cursos oferecidos na modalidade presencial, exceto os Cursos de Graduação, ponderado pelos fatores de equivalência previstos.

DEq – Professores Equivalentes.
Fonte: PNP (SISTEC / CCV).
Definição: Número de docentes efetivos que atuam no Regime de Trabalho (RT) 20h multiplicado por 0,5, somado à quantidade de docentes efetivos que atuam nos RT 40h e RDE.

Compartilhe:

Conceito de Contrato de Dados

- Conceito de Contrato de Dados
  - O que é um Data Contract
  - Por que o Coletor usa contratos
  - De onde os contratos vêm
  - Como o contrato é usado no fluxo
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página explica o que é um **Data Contract**, por que o Coletor de Microdados o adota como artefato central e de onde os contratos vêm. É o ponto de partida da trilha de contratos: as páginas seguintes (Anatomia do YAML, Validação e qualidade) e o catálogo por área temática detalham cada aspecto.

O que é um Data Contract

Um **contrato de API** formaliza a interface entre dois serviços que trocam mensagens. Um **Data Contract** faz o mesmo para dois sistemas que trocam **arquivos ou datasets**: define schema, regras de qualidade, finalidade de uso e responsável pelo dado. É um YAML versionado que serve simultaneamente como documentação, contrato leve e fonte de validação automatizada.

O Coletor usa a especificação aberta do ecossistema datacontract.com, na versão `1.2.0`. A leitura e os testes são feitos pela ferramenta `datacontract-cli`, executada automaticamente pelo próprio Coletor.

Por que o Coletor usa contratos

Quatro motivos práticos:

- **Padronização entre instituições.** A Rede Federal tem dezenas de instituições, cada uma com bancos, planilhas e APIs próprios. O contrato define um formato único de entrega — o trabalho de mapear "como sai do meu sistema" para "o que a PNP espera" fica isolado em uma só camada (a **Configuração de Extração**).
- **Validação automática.** O sistema rejeita dados que não batem com o schema esperado **antes** de gravar o **Parquet**. Colunas faltando, tipos errados ou valores fora do `enum` impedem a extração de avançar (ver Validação e qualidade).
- **Documentação executável.** O YAML é a fonte da verdade. As páginas do catálogo e a validação derivam dele — não há risco da documentação divergir do schema em execução.
- **Auditoria.** O **MEC** e a **PNP** podem rastrear, por contrato e por versão, exatamente o que foi acordado com cada instituição e o que foi efetivamente entregue. Cada **Registro de Sincronização** carrega esse vínculo.

De onde os contratos vêm

A instituição **não escreve** contratos: eles são definidos pela equipe da PNP e chegam ao Coletor pelo botão **"Sincronizar com a PNP"**, que importa os ciclos, contratos, schemas e modelos do ciclo vigente. Os contratos canônicos da PNP hoje são **dez**:

Contrato	Página no catálogo	Como aparece no painel
Ações de Extensão	Ações de Extensão	Normal (dois dos quatro modelos são opcionais)
Acordos de Parceria	Acordos de Parceria	Somente Modelos Opcionais
Ativos de Pesquisa	Ativos de Pesquisa	Normal
Desenvolvimento Institucional	Projetos de Desenvolvimento Institucional	Somente Modelos Opcionais
Orçamento	Documentos de Orçamento	Somente Modelos Opcionais
Pessoal	Pessoal Terceirizado	Normal, com um único modelo
Produção Intelectual	Produção Intelectual	Normal
Projetos de Ensino	Projetos de Ensino	Somente Modelos Opcionais
Projetos de Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Normal
Sustentabilidade	Sustentabilidade	Normal

> ℹ ***Alguns contratos podem aparecer como opcionais no painel.*** *Cada modelo do contrato traz dois metadados — `meta.required` e `meta.disabled` — que dizem se o Coletor cobra aquele dataset e se ele é sequer importado. Quatro contratos, cujo único modelo é* ***opcional****, aparecem com o badge Somente Modelos Opcionais até que alguém configure a extração deles. Nada disso é erro de sincronização. Detalhes em Bloco `meta` e em Status do contrato.*

A referência versionada dos YAMLs vive no repositório do Coletor, e uma verificação automática impede que as páginas

do catálogo divirjam do YAML.

Como o contrato é usado no fluxo

Dois momentos usam o contrato:

1. **Na extração** — o schema do contrato dita as colunas e tipos esperados; divergência rejeita a extração antes de qualquer arquivo ser gravado.
2. **No teste de qualidade** — a datacontract-cli lê o Parquet gerado e executa as regras declaradas no YAML. O teste roda automaticamente ao fim de cada extração bem-sucedida.

Veja também

- Anatomia do YAML do contrato
- Validação e qualidade
- Ciclo de vida do contrato

Anatomia do YAML do Contrato

- Anatomia do YAML do Contrato
  - Estrutura de alto nível
  - dataContractSpecification
  - id
  - info
  - terms
  - servers
  - models
  - Bloco meta
    - required — o modelo é cobrado ou não
    - disabled — o modelo existe ou não
    - Defaults conservadores
  - Tipos de campo
  - Constraints de campo
  - Bloco referencia_pnp
  - Bloco quality
  - Convenções que o Coletor exige
  - Exemplo real completo
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página é a referência chave-a-chave do YAML usado nos **Contratos de Dados** da PNP. Os exemplos vêm dos onze contratos reais do catálogo. Use-a junto com Conceito (visão geral) e Validação e qualidade (como os checks rodam).

Estrutura de alto nível

Os onze contratos compartilham o mesmo esqueleto:

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"    # versão da spec datacontract.com
id: acoes_extensao                    # slug único do contrato
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    ...

servers:                              # gerenciado pelo Coletor; ver nota abaixo
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acoes_extensao:                     # slug bate com o slug do Modelo de Dados
    type: table
    title: "Ações de Extensão"
    description: "..."
    meta:                             # extensão fora da spec; ver abaixo
      required: true
      disabled: false
    fields:
      id_acao_extensao:
        type: integer
        primaryKey: true
        required: true
      # ...
    additionalFields: false
```

A spec aceita também blocos `terms`, `quality`, `examples`, `links`, `tags` etc. Os onze contratos atuais não populam nenhum deles — a seção Bloco `quality` abaixo descreve a sintaxe para quando esses checks forem adicionados. O bloco `meta`, por outro lado, **é populado hoje em todos os modelos dos onze contratos** — mas ele não vem da spec: é uma extensão da PNP, descrita mais adiante.

dataContractSpecification

Versão da especificação datacontract.com. Os onze contratos usam `"1.2.0"`.

id

Slug único do contrato. Convenção crítica: deve bater com o `slug` do contrato cadastrado no Coletor — é por ele que o sistema localiza os arquivos de cada modelo. Exemplo: `id: acoes_extensao` ↔ contrato `acoes_extensao` no painel.

info

Metadados de descoberta:

- `title` — nome humano. É o que aparece no painel do Coletor.
- `version` — SemVer (ex.: `"1.0.0"`). Deve subir junto com mudanças no schema; ver Ciclo de vida do contrato.
- `status` — `"active"` nos onze contratos atuais. Outros valores comuns na spec: `draft`, `proposed`, `deprecated`, `retired`.
- `description` — texto livre, multilinha. Renderizado nas páginas do catálogo.

A spec aceita também `owner`, `contact`, `tags` — úteis quando o contrato for compartilhado entre múltiplas instituições.

terms

Condições de uso, finalidade e limitações. Importante para integradores quando o contrato envolve dados sensíveis ou compartilhamento entre instituições. Os onze contratos atuais **não populam** este bloco — a relação contratual entre instituição e PNP é regida fora do YAML.

servers

Configuração de onde os dados ficam. Nos onze contratos, declara-se um server `local` apontando para uma pasta de arquivos **Parquet**.

> ⚠ ***O server `local` é gerenciado pelo Coletor em tempo de execução.*** *Ao rodar os testes, o Coletor substitui o `local` declarado no YAML por um caminho montado dinamicamente a partir do slug do contrato. Declarar `servers.local` no YAML é tolerado (e necessário para rodar a `datacontract-cli` standalone, fora do Coletor), mas o que está lá **não** é honrado quando o Coletor executa os testes.*

models

Cada entrada representa um dataset (tabela lógica) e vira um **Modelo de Dados** no Coletor com slug correspondente. Atributos por modelo:

- `type: table` — único valor usado nos contratos atuais.
- `title` — nome humano.
- `description` — texto curto.
- `meta` — extensão fora da spec, com as flags `required` e `disabled` (próxima seção).
- `fields` — dicionário de colunas.
- `additionalFields: false` — **importante**: declara que o dataset deve ter exatamente as colunas listadas em `fields`. É o que faz a validação rejeitar extrações com colunas extras.

Bloco `meta`

`meta` é um bloco de **nível de modelo** — irmão de `title`, `description` e `fields`, dentro de cada entrada de `models`. Ele **não faz parte da `dataContractSpecification` 1.2.0**: passa pelo leitor porque a spec tolera chaves extras, e quem o interpreta é o Coletor. Hoje **todos os modelos dos onze contratos** declaram o bloco.

```yaml
models:
  acoes_extensao:
    type: table
    title: "Ações de Extensão"
    description: "..."
    meta:
      required: true     # o modelo segura o progresso do contrato
      disabled: false    # o modelo é importado da PNP
    fields:
      # ...
```

São duas chaves, ambas booleanas:

Chave	Padrão	Efeito quando `true`	Efeito quando `false`
`required`	`true`	Modelo **obrigatório**: entra no status do contrato, no contador do assistente do dashboard e na extração em lote.	Modelo **opcional**: enquanto não tiver nenhuma **Configuração de Extração**, fica fora do status do contrato, dos contadores e da extração em lote.
`disabled`	`false`	Modelo **desabilitado**: nunca é importado da PNP. Se já existia no Coletor, é recolhido por exclusão lógica na sincronização seguinte.	Modelo habilitado: comportamento normal.

`required` — o modelo é cobrado ou não

`meta.required: false` **não** esconde o modelo: ele é importado normalmente e aparece na lista de modelos, como qualquer outro. O que muda é apenas quem o Coletor cobra:

- **Sem nenhuma Configuração de Extração**, o modelo opcional é ignorado pelo status do contrato, pelos contadores dos cards e pela extração em lote do contrato. Ele não vira "pendência".
- **Assim que ganha uma configuração**, passa a contar como qualquer obrigatório: o contrato volta para *Aguardando Extração* e só fecha quando esse modelo for extraído, testado, enviado e aprovado.
- O cálculo é feito na hora, então o caminho é reversível: removidas todas as configurações do modelo, ele sai do fluxo de novo. Não existe botão de "desativar modelo" no painel — remover a configuração é a forma de desistir da coleta.

> ⚠ ***Não clique em "Extrair" num modelo sem configuração de extração.*** *O botão de extração individual do modelo não checa se existe configuração: a execução vai até o fim e falha com "Nenhum dataset foi gerado". O registro de falha fica no histórico do modelo. Se o modelo for opcional e não configurado, isso não muda o status do contrato — mas polui o histórico à toa.*

Um contrato cujos modelos são **todos opcionais e nenhum configurado** aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente. Quatro contratos do catálogo estão nessa situação hoje: Acordos de Parceria, Projetos de Desenvolvimento Institucional, Orçamento e Projetos de Ensino.

`disabled` — o modelo existe ou não

`meta.disabled: true` significa "a PNP desligou este modelo nesta versão do contrato". Ele **nunca é importado**: não aparece na lista de modelos e não há o que configurar. Um modelo já importado que passe a ser `disabled` é recolhido na sincronização seguinte por **exclusão lógica** — o histórico de extrações e os arquivos já gerados não são apagados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**.

> ⚠ ***Reabilitar um modelo não devolve a configuração.*** *Se a PNP reabilitar um modelo antes desabilitado, ele volta* ***zerado****: a configuração de extração anterior não volta junto e precisa ser refeita.*

Defaults conservadores

Quando o bloco `meta` está ausente, incompleto, ou traz um valor que não é um booleano puro, valem os padrões `required: true` e `disabled: false` — a opção conservadora. Duas consequências práticas:

- **Contrato antigo, sem `meta`, continua se comportando exatamente como antes**: todos os modelos obrigatórios e habilitados. A extensão é retrocompatível.
- **Escreva booleanos YAML puros**: `true` / `false`, sem aspas. `required: "false"` (string) e `disabled: 1` (número) são **silenciosamente ignorados** e caem no padrão.

> ⚠ ***Dois `required` diferentes, em níveis diferentes.*** *`meta.required` é obrigatoriedade* ***do modelo*** *(se o Coletor cobra aquele dataset). O `required: true` dentro de `fields:` é obrigatoriedade* ***da coluna*** *(se aquele campo precisa vir preenchido). São conceitos independentes, e um não implica o outro.*

Tipos de campo

Tipos efetivamente usados nos onze contratos da PNP:

Tipo no contrato	O que representa	Onde aparece
`string`	Texto livre	nomes, títulos, CPF, descrições
`integer`	Número inteiro	IDs, ano de publicação
`double`	Número decimal	contrapartida financeira de projeto, consumo de água/energia
`boolean`	Verdadeiro/falso	`parceria_institucional`, `populacao_vulneravel`
`date`	Data	datas de início, término, atendimento
`array`	Lista de valores	`municipios_atendidos` em ações de extensão

A spec aceita também `decimal`, `timestamp`, `numeric`, `text`, `varchar`, `bigint`, `float` — suportados pelo Coletor, mas não usados nos contratos atuais.

Constraints de campo

Constraints **efetivamente usadas** nos onze contratos:

- primaryKey: true — chave primária do modelo. Único campo com essa flag por modelo. Exemplo: id_acao_extensao.
- required: true — coluna obrigatória. Se a fonte não devolver a coluna, a extração é rejeitada antes de gravar qualquer arquivo.
- enum: [...] — domínio fechado. Exemplo: tipo: ["Programa", "Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"] em acoes_extensao.
- references: "<modelo>.<campo>" — chave estrangeira lógica para outro modelo do mesmo contrato. Exemplo: em pessoas_atendidas_acoes_extensao, id_acao_extensao referencia acoes_extensao.id_acao_extensao.
- pii: true — flag de informação pessoal identificável. Aplicada a cpf e nome em todos os modelos de pessoas.
- classification: "sensitive" — nível de classificação. Acompanha pii: true nos campos de pessoa.
- title — nome humano da coluna. Sempre presente.
- description — descrição livre. Recomendada, ainda que opcional; é usada nas páginas do catálogo.

Constraints **suportadas pela spec mas não usadas hoje** unique, pattern (regex), minLength, maxLength, examples, tags.

Bloco referencia_pnp

Extensão da PNP fora da especificação, declarada **por campo**: diz que aquele valor aponta para uma entidade do cadastro da Rede — um campus, um município, uma área do CNPq, o CPF de alguém da instituição.

```yaml
estrutura:
  type: string
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro
```

O motor de teste do contrato ignora a chave. Quem a lê é a validação referencial do Coletor, que confere o valor contra o cadastro local sincronizado da PNP **antes de gravar o Parquet**. O apontamento não derruba a extração: ele entra no teste do contrato, e é lá que uma severidade: erro reprova e barra o envio. A gramática completa (incluindo a forma em lista, que roteia por categoria, e a chave_composta) está em Validação referencial.

Bloco quality

Sintaxe **SodaCL** aceita pela datacontract-cli. Os onze contratos atuais **não populam** este bloco — quando populado, o Coletor executa os checks contra o Parquet local na hora do teste de qualidade.

Esqueleto típico:

```yaml
quality:
  type: SodaCL
  specification: |
    checks for acoes_extensao:
      - row_count > 0
      - duplicate_count(id_acao_extensao) = 0
      - missing_count(titulo_acao) = 0
      - invalid_count(tipo) = 0:
          valid values: ["Programa", "Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]
```

Tipos de check úteis para a PNP:

- row_count > 0 — rejeita arquivos vazios.
- duplicate_count(<col>) = 0 — garante chave primária única.
- missing_count(<col>) = 0 — coluna não pode ter nulos.
- invalid_count(<col>) com valid values ou valid regex — domínio fechado mais fino que o enum do schema.
- freshness(<timestamp_col>) < 30d — dado precisa ser recente.

Sintaxe completa em docs.soda.io. Como os resultados aparecem para o operador está em Validação e qualidade.

Convenções que o Coletor exige

Três convenções que o YAML precisa respeitar para o Coletor funcionar:

1. **id** do YAML ↔ slug do contrato no Coletor.

2. **models.<slug>** ↔ slug do Modelo de Dados correspondente — a extração procura o schema pelo nome.
3. **additionalFields: false** em cada modelo, para que a checagem de “colunas extras” tenha referência clara.

Se qualquer uma quebrar, a extração falha (“Schema não encontrado para o modelo”) ou os testes leem zero linhas.

Exemplo real completo

O YAML íntegro de cada contrato está embutido na respectiva página do catálogo (seção “YAML completo”) e versionado no repositório do Coletor.

Veja também

- Conceito de Contrato de Dados
- Validação e qualidade
- Validação referencial
- Ações de Extensão — exemplo de página do catálogo

Ciclo de vida do Contrato

- Ciclo de vida do Contrato
  - Versionamento do contrato
  - Mudanças breaking vs não-breaking
    - Por que as mudanças de `meta` caem assim
  - Relação Contrato ↔ Ciclo
  - Janela de correção: o que dá para mudar
  - Exclusão é lógica, histórico é preservado
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página descreve como um **Contrato de Dados** evolui ao longo do tempo: versionamento, classificação de mudanças como breaking ou não-breaking, relação com o **Ciclo de Coleta** e o que vale fazer durante a janela de correção. Os onze contratos atuais estão em `1.0.0` — esta é a referência para quando alguém propuser a primeira mudança.

Versionamento do contrato

Cada contrato declara `info.version` no YAML, no formato **SemVer** (`MAJOR.MINOR.PATCH`). Alinhar a versão do YAML com a versão publicada é o que permite às instituições (e à própria PNP) detectarem mudanças.

A regra prática:

- **MAJOR** — quebra compatibilidade com dados ou clientes que já consomem o contrato.
- **MINOR** — adiciona capacidade sem quebrar nada existente.
- **PATCH** — correções textuais (descrições, exemplos, tags) que não alteram nem schema nem regras.

Mudanças breaking vs não-breaking

A tabela abaixo classifica cada mudança comum no YAML. "MAJOR — só em novo ciclo" significa que aquela mudança não deve ser aplicada ao contrato vigente: cria-se uma nova versão maior em um novo ciclo de coleta.

Mudança	Tipo	Quando aplicar
Adicionar campo opcional novo	MINOR	Qualquer ciclo
Adicionar campo `required: true` novo	MAJOR	Só em novo ciclo, com aviso aos integradores
Mudar `type` de campo existente	MAJOR	Só em novo ciclo
Renomear campo	MAJOR	Só em novo ciclo
Adicionar valor a `enum`	MINOR	Qualquer ciclo
Remover valor de `enum`	MAJOR	Só em novo ciclo
Trocar `additionalFields: false` → `true` (afrouxar)	MINOR	Qualquer ciclo
Trocar `additionalFields: true` → `false` (apertar)	MAJOR	Só em novo ciclo
Adicionar check em `quality:` que dados atuais passam	MINOR	Qualquer ciclo
Adicionar check que dados atuais falham	MAJOR	Só em novo ciclo
Editar `description`, `title`, `tags`	PATCH	Qualquer ciclo
`meta.required: true` → `false` (modelo vira opcional)	MINOR	Qualquer ciclo
`meta.required: false` → `true` (modelo vira obrigatório)	MAJOR	Só em novo ciclo, com aviso aos integradores
`meta.disabled: false` → `true` (desligar o modelo)	MINOR	Qualquer ciclo, com aviso aos integradores
`meta.disabled: true` → `false` (religar um modelo desligado)	MAJOR	Só em novo ciclo

> ℹ ***Lembrete:*** *"MINOR em qualquer ciclo" não significa "no mesmo dia da janela final". Mesmo MINORs precisam ser comunicados aos integradores — eles podem precisar atualizar SQLs ou mapeamentos.*

Por que as mudanças de `meta` caem assim

O critério é o mesmo das demais linhas: a mudança **invalida dado já entregue** ou **passa a exigir trabalho que antes não era exigido**?

- **Tornar um modelo opcional (`required: false`) é MINOR.** Nada do que já foi entregue deixa de valer, e quem já coletava aquele modelo continua exatamente igual — um modelo opcional **com** configuração de extração é cobrado como qualquer obrigatório. O efeito prático é só aliviar quem ainda não o coletava.
- **Tornar um modelo obrigatório (`required: true`) é MAJOR.** Instituições que legitimamente não coletavam aquele modelo passam a ser cobradas por ele: nova origem de dados, nova configuração de extração e nova extração para o contrato

fechar. É o análogo, em nível de modelo, de adicionar um campo `required: true`.

- **Desligar um modelo (`disabled: true`) é MINOR do ponto de vista do dado**— ninguém precisa produzir nada novo e nada já entregue é invalidado —, mas **exige comunicação**: o modelo some do painel na sincronização seguinte (por exclusão lógica, sem apagar histórico nem arquivos gerados) e, se for o último modelo habilitado, o contrato inteiro desaparece da tela. Quem vê um contrato sumir sem aviso abre chamado.
- **Religar um modelo (`disabled: false`) é MAJOR.** Ele volta **zerado**: a configuração de extração anterior não é recuperada e precisa ser refeita — trabalho novo para todas as instituições, que é justamente o que caracteriza uma mudança maior.

O detalhamento das duas flags está em Bloco `meta`.

Relação Contrato ↔ Ciclo

Cada contrato pertence a exatamente um ciclo de coleta; o ciclo, por sua vez, agrupa vários contratos do mesmo ano. Migrar um contrato entre ciclos não é "mudar de pasta": é criar uma **nova versão** (geralmente MAJOR) ligada ao novo ciclo, mantendo a anterior como histórico.

Ciclo	Contrato	Versão
Ciclo 2025	acoes_extensao	1.0.0
Ciclo 2025	acordos_parceria	1.0.0
Ciclo 2026	acoes_extensao	2.0.0 (evolução MAJOR)
Ciclo 2026	acordos_parceria	1.1.0 (evolução MINOR)

A versão antiga não some imediatamente. Ela continua viva enquanto o ciclo dela ainda aceita correções e como histórico para auditoria.

Janela de correção: o que dá para mudar

Durante o **Período de Correção**, o contrato vigente pode receber **mudanças corretivas** — não evolutivas. A linha divisória é se a mudança invalida ou não dados que integradores já submeteram.

Permitido durante a correção:

- Ajustar `description` errada ou ambígua.
- Adicionar `description` ausente em campo existente.
- Corrigir `enum` que tinha valor digitado errado (sem remover valores que já apareceram nos dados).
- Adicionar campo opcional novo (não-required), se algum integrador precisa registrar uma informação que ficou faltando.
- Marcar um modelo como opcional (`meta.required: false`), aliviando quem ainda não conseguiu coletá-lo — quem já o coletava não é afetado.

Não permitido durante a correção:

- Adicionar campo `required: true` que rejeita extrações já enviadas.
- Mudar `type` de campo existente.
- Trocar `additionalFields` sem comunicação prévia.
- Adicionar check de qualidade que reprova dados já aceitos.
- Tornar obrigatório (`meta.required: true`) um modelo que era opcional: quem já fechou o contrato passaria a ter trabalho novo no meio da janela.
- Religar (`meta.disabled: false`) um modelo desabilitado: ele volta zerado e exige nova configuração de extração de todo mundo.

A regra prática: se a mudança força reextração de quem já sincronizou com sucesso, **não é correção** — é nova versão MAJOR no próximo ciclo. Detalhes operacionais em Ciclo de coleta.

Exclusão é lógica, histórico é preservado

Excluir um contrato ou modelo pelo painel do Coletor **não remove os registros**: a exclusão é lógica, e os registros de extração, teste e sincronização daquele contrato continuam consultáveis para auditoria. Na prática, a evolução normal é sempre "nova versão em novo ciclo" — exclusão só faz sentido para corrigir um cadastro malfeito antes de qualquer extração.

Vale o mesmo para o desligamento vindo do contrato: um modelo marcado com `meta.disabled: true` (ou um contrato que fica sem nenhum modelo habilitado) é recolhido pela sincronização por **exclusão lógica**. Os registros de extração, os resultados de teste, os envios e os arquivos já gerados **continuam existindo** — continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**, porque o registro que os ancorava foi recolhido. Não se perde histórico; não há, porém, tela de restauração no painel.

Veja também

- Ciclo de coleta

- Anatomia do YAML do Contrato
- Conceito de Contrato de Dados

Compartilhe:

Validação e qualidade

- Validação e qualidade
  - As camadas de validação
  - Como o teste roda
  - Visualização do relatório
  - Como ler um relatório SodaCL
  - Tipos de check SodaCL típicos
  - Como o resultado move o status do contrato
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página descreve as camadas de validação que rodam sobre os dados de um **Contrato de Dados** no Coletor — schema e referências (durante a extração) e qualidade (testes do contrato) — e como ler o relatório de testes.

As camadas de validação

Camada	Quando roda	O que valida
Schema (extração)	Assim que a fonte devolve os dados, antes de gravar o **Parquet**	Colunas obrigatórias presentes; tipos básicos (string, integer, double, boolean, date, array); **rejeita colunas extras** sempre
Referencial (extração)	Depois de consolidar os dados do modelo, antes de gravar o Parquet	Se os códigos de campus, município, área e subeixo — e os CPFs — existem nos cadastros da Rede sincronizados localmente. Ver Validação referencial
Qualidade (teste do contrato)	Automaticamente, ao fim de uma extração bem-sucedida	Regras **SodaCL** declaradas no bloco `quality:` do YAML

A primeira camada é **bloqueante**: se a extração rejeitar, nenhum Parquet é gravado e o **Registro de Extração** entra com status de falha.

A camada referencial confere e **anota**, sem derrubar a extração: o apontamento é somado às regras de qualidade no teste do contrato, e é lá que uma referência declarada como `severidade: erro` reprova e barra o envio (`severidade: aviso` vira alerta e não reprova). O ganho de juntar as duas coisas num resultado só é o operador ver de uma vez tudo o que precisa corrigir, em vez de descobrir um problema por extração. Quem regula a rigidez é o próprio contrato, campo a campo — a variável de ambiente que muda o modo é alavanca de emergência da CCV. Os três modos e a gramática `referencia_pnp` estão em Validação referencial.

A segunda **não é disparada pelo operador** — não existe botão "Executar Testes" no painel. Ela roda sozinha ao final da extração, e só quando *todos* os modelos cobrados do contrato foram extraídos com sucesso (não faz sentido testar um contrato incompleto). Modelos **opcionais** sem Configuração de Extração não entram nessa conta: a extração em lote os pula de propósito, porque tentar extrair um modelo sem provedor derrubaria a tarefa inteira e o teste de qualidade nem chegaria a rodar. Como consequência, um teste de qualidade reprovado aparece no fluxo como **"Falha na Extração"**, e não como um estado próprio.

> ℹ ***O bloco `quality` chega pelo schema sincronizado da PNP.*** *As regras de qualidade não estão nos arquivos que o Coletor traz de fábrica: elas vêm no YAML que a sincronização baixa, então um contrato pode estar verificando dezenas de regras que nenhum arquivo local mostra — Ações de Extensão, por exemplo, traz dez. Para ver o que um contrato de fato verifica, olhe* ***Ver resultados de teste*** *no painel.*

Como o teste roda

Ao final de uma extração bem-sucedida, o próprio Coletor monta o schema do contrato e roda o motor do `datacontract` no seu processo, apontando para os Parquets recém-gerados. O motor carrega os arquivos, executa os checks e devolve um relatório, que fica registrado junto ao contrato.

O teste passa só se **nenhum** check falhou — avisos (`warn`) são tolerados. Um erro do próprio motor (YAML que ele recusa, por exemplo) também conta como teste falho, com a mensagem registrada.

> ℹ ***O schema enviado ao teste é o YAML inteiro.*** *Ele inclui os modelos opcionais que ninguém configurou — eles ficam de fora do status, dos contadores e da extração em lote, mas continuam aparecendo no schema submetido ao serviço de validação. Se o relatório mencionar um modelo que a instituição não coleta, é isso.*

Visualização do relatório

A tela **Contratos → o contrato → resultados de teste** apresenta o último relatório: status geral, contagens de checks

aprovados/reprovados, lista de checks com filtro por modelo e mensagem de erro detalhada quando houver.

Como ler um relatório SodaCL

Quando o bloco `quality` for populado, cada check no relatório tem mais ou menos esta forma:

```
{
  "name": "duplicate_count(id_acao_extensao) = 0",
  "result": "passed",
  "model": "acoes_extensao",
  "field": "id_acao_extensao",
  "diagnostics": {"value": 0}
}
```

Campos relevantes:

- `result` — `passed`, `failed`, `warn` ou `error`. `warn` indica observação não-bloqueante; `error` indica que o check não pôde sequer rodar.
- `model` / `table` — qual modelo/tabela do contrato.
- `field` — coluna alvo (opcional, depende do tipo de check).
- `diagnostics` — payload com contagens e linhas falhas (quando o check as declara).

Tipos de check SodaCL típicos

Estes são os formatos mais comuns para os contratos da PNP — sintaxe completa em docs.soda.io:

- `row_count > 0` — rejeita arquivos vazios.
- `duplicate_count(<col>) = 0` — chave única.
- `missing_count(<col>) = 0` — coluna não pode ter nulos.
- `freshness(<timestamp_col>) < 30d` — dado precisa ser recente.
- `failed rows query: <SQL>` — consulta customizada para regras complexas.

Como o resultado move o status do contrato

O status do contrato é calculado em tempo real, avaliando as condições nesta ordem — a primeira que casa define o badge:

1. **Ciclo bloqueado** (inativo ou fora do prazo) → “Ciclo de Coleta inativo”. Tem prioridade sobre tudo.
2. Sem modelos → “Sem Modelos”.
3. Só modelos **opcionais** (`meta.required: false`) e nenhum deles configurado → “Somente Modelos Opcionais” — não há nada a coletar, e o contrato fica fora do progresso do assistente.
4. Algum modelo **que conta no fluxo** sem Configuração de Extração → “Modelos Não Configurados”.
5. Algum modelo nunca extraído → “Aguardando Extração”.
6. Modelo ou configuração alterados depois da última extração → “Reextração Necessária”.
7. Última extração com falha → “Falha na Extração” — inclui o caso de o **teste de qualidade** ter reprovado, já que ele roda dentro da extração.
8. Conforme o estado das validações na PNP → “Aguardando Validação PNP”, “Validação Rejeitada”, “Aguardando Homologação da Área” ou “Aguardando Aprovação do Reitor”.
9. Aprovado pelo Reitor → “Sincronizado com Sucesso” — terminal.
10. Caso contrário → “Pronto para Sincronizar”.

> ℹ ***“Modelo que conta no fluxo” a partir do passo 4.*** *Um modelo* ***opcional*** *(`meta.required: false`) só entra nas condições 4 em diante depois de ganhar uma Configuração de Extração; enquanto não ganha, é como se não estivesse ali para efeito de status. Modelo* ***desabilitado*** *(`meta.disabled: true`) sequer é importado. Ver Bloco `meta`.*

A máquina de estados tem hoje **12 códigos de status e 13 rótulos** — dois rótulos compartilham o mesmo código (“Sem Modelos” e “Modelos Não Configurados”), e “Reextração Necessária” cobre dois sub-casos. A tabela completa de estados e transições está em Status do contrato.

Veja também

- Status do contrato
- Anatomia do YAML do Contrato
- Quando algo falha — o roteiro de diagnóstico do operador

Compartilhe:

Validação referencial

- Validação referencial
  - Onde ela entra
  - Os três modos
  - O que ela consegue conferir
    - pessoas não é uma tabela
  - A gramática referencia_pnp
    - Forma simples
    - Forma com roteamento
    - chave_composta confere a tupla
    - Quando as colunas têm outro nome
    - Campos aceitos
  - Formato não é violação
  - O que o operador vê
    - O apontamento na tela de resultados do teste
  - Por que não é uma regra quality
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Alguns campos do contrato não guardam um valor qualquer: guardam uma**referência a algo que existe no cadastro da Rede** — um campus, um município, uma área temática do CNPq, o CPF de alguém da instituição. O schema não tem como cobrar isso: 26419.4300604.01.001 é uma string perfeitamente válida, mesmo quando é o código de campus de*outro* Instituto.

Quem cobra é a PNP, na validação que roda **depois** do envio. O problema nunca foi a regra — era*quando* o operador descobria: extrair, enviar, esperar a fila e só então ler a rejeição. O Coletor passou a **antecipar a mesma conferência para a extração**, usando os cadastros que ele já sincroniza da própria PNP.

> ℹ ***Antecipa, não substitui.*** *A validação que vale continua sendo a da PNP. Esta camada existe para entregar o diagnóstico cedo, com o campo, a linha e o valor em mãos — não para dar a palavra final. Passar aqui não é garantia de passar lá (o cadastro local pode estar desatualizado); ser reprovado aqui é quase certeza de que lá também seria.*

Onde ela entra

A conferência roda **por modelo**, depois de consolidar todas as Configurações de Extração daquele modelo e antes de gravar o Parquet — é aí que os dados ainda estão na memória e os cadastros sincronizados da PNP estão ao alcance.

#	Etapa	Onde
1	Schema — colunas e tipos	Coletor, na extração
1.5	**Referencial — o valor existe no cadastro?**	**Coletor, na extração** (confere e anota; quem julga é a etapa 3)
2	Grava o Parquet	Coletor
3	Teste do contrato — regras quality **e as referências anotadas na etapa 1.5**	Coletor, ao fim da extração
4	Envio à PNP	Coletor
5	Validação referencial oficial	PNP, depois do envio

Quem reprova é o teste do contrato. A extração conclui e grava o Parquet; o apontamento fica anotado no Registro de Extração e é lido de volta pelo teste do contrato, que o soma às regras quality num resultado só. É o mesmo trato que já vale para qualquer falha de qualidade: o dado fica em disco, o contrato fica reprovado, e o envio à PNP não acontece.

> ***Por que não reprova a extração.*** *Reprovando ali, o modelo ficava sem Parquet, o teste do contrato nem chegava a rodar, e o operador descobria* ***um problema por extração****: corrigia um campo, reextraía, encontrava o próximo. Agora todos os modelos extraem e a tela* ***Ver resultados de teste*** *mostra de uma vez tudo o que precisa ser corrigido — referências e regras de qualidade lado a lado.*

Os três modos

O comportamento é decidido pela variável de ambiente VALIDACAO_REFERENCIAL_MODO:

Modo	O que faz	Quando usar

Modo	O que faz	Quando usar
bloqueante (padrão)	Uma violação de `severidade: erro` reprova o **teste do contrato** e barra o envio (a extração conclui); `severidade: aviso` entra como alerta e não reprova.	O comportamento normal.
sombra	Confere tudo e registra o resultado no Registro de Extração, mas **nunca reprova** — mesmo o que está declarado como `severidade: erro`.	Diagnóstico: ver o que uma regra apontaria sem travar o envio de ninguém.
desligada	Não confere nada.	Último recurso, quando nem o registro do apontamento é desejado.

> ***Quem regula a rigidez é o contrato, não esta variável.*** *O ajuste fino é a* `severidade` *declarada* ***campo a campo*** *no contrato:* `erro` *reprova,* `aviso` *só registra. Quem controla isso é a CCV, e a mudança chega aos institutos pela sincronização de contratos — sem release, sem tocar em nenhuma instalação. É esse o botão a usar quando uma regra se mostra rígida demais.*
>
> *Os três modos são uma alavanca de emergência da própria CCV, para o caso de um cadastro desatualizado reprovar dado legítimo em toda a Rede. Não são configuração de instalação: quem roda o Coletor não tem* `.env` *nem acesso ao* `docker compose`*, então o padrão do código é literalmente o que roda em todo mundo — e um padrão que não reprova nada equivale a não ter a validação.*

O que ela consegue conferir

Cada recurso declarado no contrato é conferido contra o cadastro local correspondente — os mesmos que a tela **Dados da PNP** mostra, populados por “Sincronizar com a PNP”:

`recurso:` no contrato	Cadastro local
`campi`, `estruturas`	Estruturas
`municipios`	Municípios (já vem preenchido, 5.570 linhas)
`areas_tematicas_cnpq`, `areas_cnpq`	Áreas Temáticas
`subeixos_tecnologicos`, `subeixos`	Subeixos
`servidores`	Servidores
`matriculas`	Matrículas
`pessoas`	Servidores **∪** Matrículas — ver abaixo

> ⚠ ***Cadastro vazio não reprova.*** *Instalação que nunca sincronizou tem o cadastro local vazio. Reprovar nesse caso condenaria 100% das linhas por falta de dado* ***nosso****, não do operador — então a regra é pulada, com um aviso no log pedindo a sincronização. Vale o mesmo para recurso que o Coletor não conhece, chave que o cadastro não expõe e coluna que não veio nos dados: tudo vira registro no log, nunca reprovação.*

`pessoas` não é uma tabela

Não existe cadastro único de pessoas na PNP: existem **dois** — `servidores` e `matriculas`. O alias `recurso: pessoas`, mantido por compatibilidade embora nenhum contrato atual o use, resolve a referência pela **união** dos dois cadastros: a pergunta que essa regra faz é “esse CPF pertence a alguém da instituição?”, e a união responde exatamente isso.

A união é deliberadamente frouxa: ela aceita o CPF de um estudante numa linha marcada como `docente`. Os contratos atuais adotam a conferência estrita descrita a seguir: Ações de Extensão e Projetos de Pesquisa roteiam a chave composta `[cpf, matricula]` conforme a categoria, e Produção Intelectual confere todas as autorias no cadastro de servidores.

A gramática `referencia_pnp`

É uma extensão da PNP, fora da especificação do Data Contract — o motor de teste do contrato ignora a chave, e é a validação referencial que a lê.

Forma simples

```yaml
estrutura:
  type: string
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro
```

Sem `chave`/`chaves` declarados, a chave é `codigo` e o valor conferido é o do **próprio campo** — `estrutura` casa com o `codigo` do cadastro de estruturas.

Forma com roteamento

Uma **lista**, em que cada entrada carrega o próprio filtro de categoria. É o que resolve o caso em que o mesmo campo aponta para tabelas diferentes conforme o tipo de vínculo — matrícula SIAPE de servidor contra matrícula do sistema acadêmico de aluno:

```yaml
matricula:
  type: string
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
    - recurso: matriculas
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["estudante"]
      severidade: erro
```

A lista **é** o roteamento: cada entrada só se aplica às categorias que declara. Uma categoria ausente de todas as entradas — `externo`, que não está em cadastro nenhum — simplesmente não é conferida, sem virar erro.

As duas formas convivem: Ações de Extensão, Projetos de Pesquisa e Produção Intelectual usam a lista de regras para participantes, enquanto os demais campos continuam na forma simples.

`chave_composta` confere a tupla

`chaves: [cpf, matricula]` confere o **par**, não os dois campos em separado. A diferença não é cosmética: conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que os dois valores existem — em pessoas diferentes.

Quando as colunas têm outro nome

`chaves` nomeia as colunas do **cadastro**; por padrão, assume-se que o modelo usa os mesmos nomes. Quando não usa, `colunas` faz a ponte. Nenhum contrato precisa dela hoje — Produção Intelectual chegou a chamar `cpf_autoria`/`matricula_autoria` e voltou aos nomes do cadastro —, mas a chave existe para um modelo cujos campos não possam ser renomeados:

```yaml
matricula_do_autor:
  type: string
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      tipo: chave_composta
      chaves: [cpf, matricula]
      colunas: [cpf_do_autor, matricula_do_autor]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
      severidade: erro
```

Sem a ponte, a regra procura colunas que o modelo não tem, registra o aviso e é pulada — uma validação declarada que não valida nada é pior do que não declarar.

Campos aceitos

Campo	Obrigatório	Significado
`recurso`	sim	Nome do cadastro da PNP (tabela acima). Desconhecido → registro no log, regra pulada
`tipo`	não	`codigo`, `chave_simples`, `chave_composta`, `array_codigo`. Documental: quem determina o comportamento é `chave`/`chaves`
`chave`	não	Chave única a conferir (ex.: `cpf`). Padrão: `codigo`
`chaves`	não	Lista de chaves — dispara a conferência por tupla
`colunas`	não	Colunas do modelo que alimentam cada chave, quando não têm o mesmo nome
`severidade`	não	`erro` (padrão) ou `aviso`. Só tem efeito no modo `bloqueante`
`filtro_categoria_campo`	não	Coluna que diz a categoria da linha
`categorias_validar`	não	Categorias a que esta entrada se aplica

Formato não é violação

Uma reprovação indevida é pior do que não validar: ensina o operador a ignorar o aviso. A fonte institucional e o cadastro da PNP raramente escrevem a mesma coisa do mesmo jeito, então a comparação normaliza os dois lados antes de decidir:

Chave	Normalização	Resolve
cpf	Só dígitos, preenchido a 11	Máscara 123.456.789-01; zero à esquerda que a planilha comeu ao tratar o campo como número
matricula	Sem zeros à esquerda, **dos dois lados**	0001234 no cadastro e 1234 no dado extraído, ou o inverso
demais (códigos)	Espaços e caixa apenas	Espaço sobrando, maiúscula/minúscula

> ⚠ ***Pontuação de código é significativa.*** *Nos códigos, a pontuação* ***não*** *é removida:* `26419.4300604.01.001` *é o formato real do código de estrutura, e descartar os pontos aproximaria códigos distintos. O mesmo código sem os pontos é outro código.*

Valor **ausente** também não é violação referencial: quem cobra preenchimento é o `required` do campo ou uma regra `quality`. Aqui, ausente é "nada a conferir".

O que o operador vê

A conferência aparece em **três telas**. A principal é **Contratos → Ver resultados de teste**, onde cada apontamento é um card de falha como os das regras de qualidade, com a mesma tabela "ver as linhas que violaram a regra" — é essa tela que reúne, num lugar só, tudo o que precisa ser corrigido no contrato inteiro.

As outras duas mostram o apontamento **daquele modelo**, sempre que a última extração dele apontou alguma coisa:

- **Modelos → o modelo**, junto do erro de extração e da rejeição da PNP;
- **Extrações → o registro**, que é onde se investiga uma extração específica.

O bloco é **âmbar** quando apenas aponta e **vermelho** quando reprovou. A diferença importa: um apontamento de `severidade: aviso` não impediu nada, e sem dizer isso o aviso seria lido como falha, mandando o operador procurar um erro que não existe.

> ⚠ ***Sem essa tela, o que só avisa é invisível.*** *Um apontamento que não reprova (* `severidade: aviso`*, ou qualquer regra no modo sombra) não muda status nenhum. Se existisse apenas dentro do JSON de detalhes, seria na prática indistinguível de a conferência não ter rodado.*

O dado bruto continua nos detalhes do **Registro de Extração** do modelo, sob a chave `validacao_referencial`:


```
{
  "modo": "bloqueante",
  "violacoes": [
    {
      "campo": "estrutura",
      "recurso": "campi",
      "chaves": ["codigo"],
      "severidade": "erro",
      "efeito": "reprova",
      "total": 20,
      "amostras": ["26419.4300604.01.001"],
      "linhas": [
        {"id_acao_extensao": 42, "titulo_acao": "Curso de Verão", "estrutura": "26419.4300604.01.001", "...": "..."}
      ]
    }
  ]
}
```


`amostras` traz a chave **normalizada** (é a forma comparada com o cadastro); `linhas` traz a **linha inteira** como veio da origem, com a coluna conferida à frente das demais. É `linhas` que a tela de resultados do teste mostra: um CPF sozinho não diz de qual ação nem de que pessoa se trata, e procurar isso na planilha é trabalho manual que a tela pode poupar.

As duas listas têm tetos diferentes: **500** chaves e **100** linhas inteiras por violação. Cada linha carrega dezenas de colunas e é guardada duas vezes (no Registro de Extração e no resultado do teste); cem linhas já mostram o padrão do erro, e a lista de chaves continua completa ao lado.

`severidade` é o que o contrato **declarou**; `efeito` é o que de fato aconteceu nesta execução. Os dois divergem no modo sombra, que rebaixa todo `erro` a `aviso` sem apagar a severidade declarada — é assim que se lê "isto teria reprovado".

Nos registros técnicos do Coletor, a linha anotada replica o formato da mensagem da PNP, para o operador reconhecer o mesmo texto dos dois lados:

```
Validação referencial reprovada no modelo acoes_extensao — (campi, campo
'estrutura'): 20 com codigo inexistente em 'campi': '26419.4300604.01.001'
```

Só as **cinco primeiras** amostras entram nessa linha. A lista **completa** (até 500 por violação) fica anotada no Registro de Extração e é exibida inteira no painel — com cinco valores não dá para corrigir a origem.

O apontamento na tela de resultados do teste

Cada violação anotada é reapresentada no mesmo formato dos demais checks do contrato — os de `enum`, de obrigatoriedade, das regras `quality`. É por isso que ela aparece na tela **Ver resultados de teste** sem nada de especial: mesmo card, mesma tabela de linhas violadoras, mesmo lugar. O que muda é o rótulo, que nomeia o cadastro cobrado ("Referência ao cadastro da Rede: 'estrutura' precisa existir em 'campi'").

Uma referência de `severidade: erro` sai como **falha** e derruba o contrato; uma de `severidade: aviso` sai como **alerta**: aparece na lista de verificações sem reprovar nada.

Por que não é uma regra `quality`

Seria natural escrever isso como um check do próprio contrato. Não dá, por dois motivos independentes:

1. **O motor de teste roda em modo restrito**, sem acesso a nada fora dos Parquets do contrato — e afrouxar isso para alcançar o banco desligaria a proteção em silêncio, sem erro e sem aviso. É caro demais para pagar por uma conferência.
2. **Os cadastros não estão em Parquet.** Eles vivem no banco do Coletor, não no diretório de extrações que o motor lê.

Por isso a conferência é um passo próprio, fora do motor de teste do contrato. O que ela compartilha com as regras `quality` é **onde o resultado aparece** — a tela de resultados do teste, e o poder de barrar o envio —, não quem o calcula.

Veja também

- Validação e qualidade — as outras camadas
- Anatomia do YAML
- Sincronização com a PNP — o que popula os cadastros locais
- Quando algo falha

Compartilhe:

Sincronização com a PNP

- Sincronização com a PNP
  - Fluxo de envio
  - Autenticação
  - A cadeia de validação do lado da PNP
  - Padrões de erro e tratamento
  - Direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Esta página descreve o fluxo de envio dos **Parquets** locais para a **PNP** — o que sai do Coletor, com qual autenticação, e o que acontece **depois** do envio, que é metade da história. Cobre também a direção inversa: o que “Sincronizar com a PNP” traz para dentro do Coletor.

> ⚠ ***Enviar não encerra o fluxo.*** *O envio bem-sucedido não significa “dado aceito”. Ele coloca o Parquet numa fila de validação* ***do lado da PNP****, que passa por validação estrutural, homologação da área e aprovação do Reitor — todas ações fora do Coletor.*

Fluxo de envio

Começa quando o operador clica **Enviar** no contrato (status “Pronto para Sincronizar”) e termina com um **Registro de Sincronização** consultável na tela **Envios**:

1. O clique dispara uma tarefa em background — o navegador não trava.
2. A tarefa localiza, para cada modelo do contrato, o Parquet da última extração bem-sucedida.
3. Modelos sem extração bem-sucedida ou sem arquivo em disco são pulados. Se nenhum for elegível, o envio é abortado.
4. Cada modelo é enviado em uma requisição separada à PNP — não há lote. O tempo limite é de 5 minutos por arquivo.
5. Para cada modelo aceito, a PNP devolve um identificador de dataset, que o Coletor guarda em um **Registro de Validação de Modelo** — é por ele que a validação será acompanhada.
6. Falhas individuais não interrompem o restante: a tarefa tenta todos os modelos e agrega o resultado no Registro de Sincronização (total, sucessos, erros e a resposta completa da PNP por modelo).

Autenticação

Não há “chave de ativação” manual. A autenticação da instância com a PNP é **automática, entre servidores**, com tokens de vida curta renovados pelo próprio Coletor. O vínculo foi estabelecido uma única vez no Primeiro acesso, quando o secret da instituição foi casado com o hostname do servidor. Se a instância perder a autenticação (respostas 401/403 em todos os envios), reiniciar a stack (`coletor down` e `coletor up`) refaz a ativação.

A cadeia de validação do lado da PNP

Depois do envio, o Coletor só **observa**. O estado remoto de cada dataset é espelhado no Registro de Validação de Modelo:

Status na PNP	Status no Coletor	Terminal?
RECEBIDO, VALIDANDO	Aguardando validação	não
DISPONIVEL	Validado	não
HOMOLOGADO_AREA	Homologado pela área	não
APROVADO_REITOR	Aprovado pelo Reitor	**sim**
ERRO	Rejeitado	sim
REJEITADO_AREA	Rejeitado pela área	sim
SUPERSEDED	Substituído	sim

O acompanhamento é por **consulta**: com o dashboard aberto, o Coletor verifica a cada 2 minutos; sem ninguém olhando, uma tarefa agendada serve de rede de segurança (a cada 30 minutos, por padrão). O botão **“Verificar agora”** força a

consulta imediata.

O prazo de uma validação pendente é a **data limite do ciclo do contrato**: o fim da janela de correção ou, quando o ciclo não tem janela de correção, o fim da janela de coleta. Passada essa data, a validação é marcada como tempo esgotado — e faz sentido que seja assim: depois dela o ciclo não aceita mais nada, então uma validação pendente não teria como avançar.

Homologação da Área e Aprovação do Reitor são ações humanas na PNP. Não existe botão para elas no Coletor.

> ℹ ***Homologar não tranca o modelo.*** *Só a* ***Aprovação do Reitor*** *é definitiva. Enquanto o dado está "Aguardando validação", "Validado" ou "Homologado pela área", uma reextração bem-sucedida torna a validação anterior obsoleta e o envio volta a ser oferecido — é a saída para quando a área homologa em cima de dado errado. Depois da aprovação do Reitor a reextração fica bloqueada, e substituir o dado exige um novo Ciclo de Coleta.*

> ⚠ ***Reenviar dado idêntico não reseta a validação.*** *A PNP deduplica dataset por conteúdo (checksum). Reenviar um Parquet idêntico devolve o* ***identificador do dataset já existente, com o status antigo*** *— inclusive uma rejeição anterior. Ou seja: re-extrair sem que o dado mude não limpa uma rejeição. Para destravar, o dado na origem precisa efetivamente mudar.*

Padrões de erro e tratamento

Cenário	Sintoma	Ação
Instância sem autenticação	HTTP 401/403 em todos os modelos	Reiniciar a stack (`coletor down` e `coletor up`)
PNP fora do ar	Envio registrado como falha, erro de conexão	Aguardar e re-disparar
Rejeição na validação	Status "Rejeitado" ou "Rejeitado pela área" no modelo	Corrigir o dado **na origem** e re-extrair — reenviar o mesmo conteúdo não adianta
Tempo limite no upload (>5 min)	Falha em um modelo muito grande	Reduzir o volume na consulta da fonte
Parquet ausente em disco	Modelo pulado; total de modelos menor que o esperado	Re-extrair o modelo

O envio tolera falhas parciais: se 3 de 4 modelos sincronizam e 1 falha, os 3 sucessos ficam reconhecidos. Re-disparar tenta tudo de novo.

Direção inversa: o que "Sincronizar com a PNP" traz

O botão **Sincronizar com a PNP** no dashboard puxa os metadados da PNP para o Coletor — usado na primeira instalação e para ressincronizar quando a PNP publica atualizações:

1. Os **Ciclos de Coleta** vigentes, com suas janelas.
2. Os **schemas** dos contratos (o YAML de cada um).
3. Os **Contratos de Dados**, apontando para os schemas.
4. Um **Modelo de Dados** por entrada de `models` de cada contrato — exceto os modelos marcados com `meta.disabled: true`, que **não são importados**. Modelo que deixou de existir no contrato (ou que passou a ser `disabled`) é removido por exclusão lógica, recuperável.
5. A marcação de **obrigatório/opcional** de cada modelo, lida de `meta.required`. É aqui que ela é atualizada quando a PNP publica uma nova versão do schema.
6. As tabelas de apoio (estruturas/campi, áreas temáticas, subeixos, municípios) e os dados de referência de matrículas e servidores.

É por aqui que contratos, modelos e ciclos entram no Coletor — **não** há cadastro manual deles no painel.

> ⚠ ***Contrato que não aparece depois de sincronizar.*** *Um contrato cujos modelos estão* ***todos desabilitados*** *não é criado; se já existia, é removido (também por exclusão lógica) e o motivo fica registrado no log. Não é falha de sincronização.*

> ℹ ***Depois de atualizar o Coletor, sincronize uma vez.*** *As marcações de modelo obrigatório/opcional só passam a valer depois de uma sincronização com a PNP. Numa instalação recém-atualizada, e antes dessa sincronização, todos os modelos são tratados como obrigatórios — o comportamento anterior.*

Veja também

- Operação corrente
- Status do contrato
- Perguntas frequentes

Compartilhe:

Ações de Extensão

- TOC

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: acoes_extensao · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: Ativo · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Extensão

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve as **ações de extensão acadêmica** — programas, projetos, cursos, eventos e prestações de serviço — executadas pela instituição em interação com a comunidade externa, conforme prevê a LDB e a política nacional de extensão da Rede Federal.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o impacto social da extensão (alcance comunitário, atendimento a populações vulneráveis, parcerias institucionais e financiamento) e o engajamento da rede federal com a sociedade. Os quatro modelos cobrem os **programas** que agrupam as ações, a ação em si, as **pessoas atendidas** (público-alvo, com PII) e as **pessoas envolvidas** na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos).

Modelos contidos

- **programa** *(opcional no fluxo)* — programas de extensão institucionais, aos quais as ações podem estar vinculadas por acoes_extensao.programa.
- **acoes_extensao** *(obrigatório no fluxo)* — ações de extensão (projeto, curso, evento, prestação de serviço) com escopo, vigência, parceria, financiamento e área temática CNPq.
- **pessoas_atendidas_acoes_extensao** *(opcional no fluxo)* — pessoas impactadas diretamente pelas ações (público-alvo). Contém PII (cpf, nome).
- **pessoas_envolvidas_acoes_extensao** *(obrigatório no fluxo)* — pessoas formalmente envolvidas na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo programa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo.*

Resumo do modelo

O programa de extensão é o guarda-chuva sob o qual as ações se organizam. Cada linha é um programa institucional identificado por id_programa; acoes_extensao.programa aponta para cá. Deixou de ser um valor do enum de acoes_extensao.tipo (onde Programa convivia com Projeto, Curso…) e virou modelo próprio.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_programa	integer	sim	primaryKey	ID do programa de extensão
titulo_programa	string	sim	—	Título do programa
descricao_programa	string	não	—	Descrição do programa
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Regras de qualidade

Não declaradas para este modelo (bloco `quality` ausente). A validação ativa é apenas o schema (colunas obrigatórias, tipos, e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`).

Exemplo válido


```
{
  "id_programa": 900,
  "titulo_programa": "Programa de Inclusão Digital",
  "descricao_programa": "Guarda-chuva das ações de letramento digital.",
  "estrutura": "12"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_programa": "..."} (sem id_programa)	Required field 'id_programa' is missing
{"id_programa": 900, "titulo_programa": "..."} (sem estrutura)	Required field 'estrutura' is missing

Modelo acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(`meta.required: true`) e* ***habilitado*** *(`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é uma ação de extensão única, identificada por `id_acao_extensao`. As tabelas `pessoas_atendidas_acoes_extensao` e `pessoas_envolvidas_acoes_extensao` referenciam-na por chave estrangeira.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *`additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	primaryKey	ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
tipo	string	sim	enum: [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]	Tipo
programa	integer	não	references programa.id_programa	ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada
titulo_acao	string	sim	—	Título da ação
resumo_acao	string	não	—	Resumo da ação
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_extensao_sustentavel	boolean	não	—	Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade? Aplicável quando tipo = "Projeto" — só pode ser true nesse caso (ver *Regras de qualidade*)
parceria_institucional	boolean	sim	—	Ação com parceria institucional?
instrumento_parceria	string	não	enum: [Contrato, Convênio, Acordo, Nenhum]	Instrumento de parceria, quando houver parceria institucional
nome_coordenador	string	não	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto a ação estiver em andamento
situacao_acao	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação da ação
data_ultima_situacao	date	não	—	Data da última situação
municipios_atendidos	array (de bigint)	não	referencia_pnp: municipios (conferido na extração — ver nota)	Municípios atendidos, por código IBGE — lista de números, ex. [2408102, 2403103]. Ver a ressalva sobre o formato abaixo
entidade_financiadora	string	não	—	Entidade financiadora

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área temática CNPq. Formato: {codigo}
subeixo_tecnologico	string	sim	referencia_pnp: subeixos_tecnologicos (conferido na extração — ver nota)	Subeixo tecnológico. Formato: {codigo}
populacao_vulneravel	boolean	sim	—	Destinado à população em vulnerabilidade?
tipo_vulnerabilidade	array (de string)	não	enum: [Socioeconômica, Educacional, Gênero e Raça, Deficiência ou Condição de Saúde, Geracional, Territorial]	Tipos de vulnerabilidade atendidos — lista, obrigatória quando populacao_vulneravel é true e vazia quando é false (ver *Regras de qualidade*)
produto	string	não	—	Produto

> ℹ ***municipios_atendidos: o "Formato: {codigo; codigo}" do YAML engana.*** *A descrição no fixture sugere uma string com ; separando códigos, mas o campo é declarado type: array com items: {type: bigint}. O que a validação de schema aceita é* ***uma lista de números*** *— [2408102, 2403103] —, não "2408102; 2403103". A notação {codigo; codigo} ali é a taquigrafia do autor para "vários códigos", herdada dos campos que são mesmo string. Mandar string aqui reprova por tipo.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_acao, estrutura e subeixo_tecnologico não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_inicio, e ação Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
instrumento_parceria tem de ser Nenhum quando não há parceria, e diferente de Nenhum quando há	mustBe: 0
projeto_extensao_sustentavel só pode ser true quando tipo = Projeto; tipo_vulnerabilidade tem de vir preenchido quando populacao_vulneravel é true e vazio quando é false	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas, e contrapartida externa maior que zero exige entidade_financiadora preenchida	mustBe: 0
A ação precisa ter sido executada por pelo menos um dia no **ano de referência** — data_inicio não pode ser posterior a 31/12 e data_termino, quando informada, não pode ser anterior a 01/01	mustBe: 0

> ℹ ***Ano de referência.*** *As duas últimas consultas usam o token #ANO_REFERENCIA#, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o* ***ano-base*** *da coleta, ciclo.ano - 1 (o ciclo de 2026 coleta o que aconteceu em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.*

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em "Qualidade Reprovada" e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acao_extensao": 1042,
  "tipo": "Projeto",
  "programa": 900,
  "titulo_acao": "Inclusão Digital na Comunidade do Bairro Nordeste",
  "resumo_acao": "Oficinas semanais de letramento digital para idosos em parceria com ONG local.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_extensao_sustentavel": false,
  "parceria_institucional": true,
  "instrumento_parceria": "Convênio",
  "nome_coordenador": "Maria da Silva Souza",
  "data_inicio": "2025-03-01",
  "data_termino": "2025-11-30",
  "situacao_acao": "Em andamento",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "municipios_atendidos": [2408102, 2403103],
  "entidade_financiadora": "Pró-Reitoria de Extensão",
  "contrapartida_financeira_institucional": 12000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "area_tematica_cnpq": "60900007",
  "subeixo_tecnologico": "08",
  "populacao_vulneravel": true,
  "tipo_vulnerabilidade": ["Socioeconômica"],
  "produto": "Cartilha de letramento digital"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"tipo": "Projeto", "titulo_acao": "..."} (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{..., "tipo": "Workshop"} (valor fora do enum)	Value 'Workshop' for field 'tipo' not in enum [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]
{..., "data_inicio": "01/03/2025"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '01/03/2025'
{..., "observacoes": "qualquer coisa"} (coluna não declarada)	Field 'observacoes' not in schema (additionalFields: false)
{..., "populacao_vulneravel": true, "tipo_vulnerabilidade": []} (vulnerabilidade sem tipo)	Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0
{..., "parceria_institucional": false, "instrumento_parceria": "Acordo"} (instrumento sem parceria)	O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0

Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***opcional*** *(* *meta.required: false*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*) *— o único modelo opcional deste contrato. Enquanto ninguém cadastrar uma* ***Configuração de Extração*** *para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote do contrato. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Pessoas impactadas diretamente por uma ação de extensão (público-alvo). Cada linha é vinculada a uma ação via id_acao_extensao. Contém PII (cpf e nome) classificados como sensitive.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_atendido	integer	sim	primaryKey	ID atendido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos e nome não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Não pode existir pessoa atendida sem a ação correspondente em acoes_extensao	mustBe: 0

> *A última regra faz JOIN com acoes_extensao. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.*

Exemplo válido

```
{
  "id_atendido": 87012,
  "cpf": "12345678901",
  "nome": "João Pereira de Almeida",
  "id_acao_extensao": 1042
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "id_acao_extensao": 1042} (sem id_atendido)	Required field 'id_atendido' is missing
{"id_atendido": 87012, "cpf": "..."} (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{"id_atendido": "87012", ...} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'id_atendido': expected integer, got string

Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(meta.required: true) e* ***habilitado*** *(meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Pessoas formalmente envolvidas na execução de uma ação (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome).

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso na ação
data_saida	date	não	—	Data de saída da ação
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
data_ultima_situacao	date	sim	—	Data da última situação
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver *Regras de qualidade*)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos; matricula é exigida para docente/TAE/estudante e tem de vir vazia para externo	mustBe: 0
data_saida e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0

Regra	Espera
Não pode existir pessoa envolvida sem a ação correspondente em `acoes_extensao`	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_envolvido": 50214,
  "cpf": "98765432100",
  "nome": "Carla Mendes Lima",
  "categoria": "docente",
  "id_acao_extensao": 1042,
  "data_ingresso": "2025-03-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "matricula": "1548923"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"id_envolvido": 50214, "id_acao_extensao": 1042} (sem `categoria`)	Required field 'categoria' is missing
{..., "categoria": "professor"} (valor fora do `enum`)	Value 'professor' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{..., "extra_field": "x"} (coluna não declarada)	Field 'extra_field' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Este é o contrato que mais usa a chave `referencia_pnp`, e ela aponta para quatro recursos distintos da PNP:

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	programa	campi	codigo	erro
estrutura	acoes_extensao	campi	codigo	erro
municipios_atendidos	acoes_extensao	municipios	array_codigo	erro
area_tematica_cnpq	acoes_extensao	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
subeixo_tecnologico	acoes_extensao	subeixos_tecnologicos	codigo	erro
cpf	pessoas_envolvidas_acoes_extensao	pessoas	chave_simples	erro
matricula	pessoas_envolvidas_acoes_extensao	servidores **ou** matriculas	chave_composta	erro

Todas declaram `severidade: erro`, menos `area_tematica_cnpq`, que é `aviso` — como também é em Projetos de Pesquisa e em Produção Intelectual. O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que antes só acontecia depois do envio. Ver Validação referencial.

`matricula` é roteada por `categoria`

`matricula` guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para aluno. Conferir contra um cadastro só reprovaria metade das linhas corretas, então a regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro:

```
matricula:
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      chaves: [cpf, matricula]
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
    - recurso: matriculas
      chaves: [cpf, matricula]
      categorias_validar: ["estudante"]
```

Três consequências:

- **`externo` fica de fora** por não estar em nenhuma das entradas — e está certo: quem é externo não tem matrícula na instituição. A regra `quality` do contrato já proíbe matrícula para essa categoria.
- **A conferência é do par `(cpf, matricula)`**, não dos dois campos soltos. Conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que ambos existem — em pessoas diferentes.
- **Matrícula vazia não é violação.** O campo é opcional aqui; quem cobra preenchimento é a regra `quality`, não esta camada.

> ℹ ***O `cpf` continua conferido à parte, contra `pessoas`.*** *Não é redundante: a regra composta só olha as linhas que têm matrícula, e a de CPF cobre as demais.* *`recurso: pessoas` não corresponde a uma tabela — a*

PNP mantém dois cadastros —, e o Coletor o resolve pela união dos dois. É a resposta certa para o CPF sozinho.

> ℹ ***A conferência reprova o teste do contrato, não a extração.*** *Um* `subeixo_tecnologico: "99"` *inexistente aparece em* ***Ver resultados de teste*** *junto das demais regras e barra o envio, em vez de voltar como rejeição da PNP dias depois.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** `info.version` *está em* `1.0.0` *desde o início, mas o contrato mudou depois:* `campus_vinculado` *virou* `estrutura`, `municipios_atendidos` *trocou de string para* `array` *de* `bigint`, `area_tematica_cnpq`/`subeixo_tecnologico` *perderam o nome e viraram* `{codigo}`, *e* `projeto_extensao_sustentavel` *foi acrescentado. Para quem já integrava, as três primeiras são* ***breaking*** *— e nenhuma bumpou a versão. A tabela tem uma linha porque o contrato nunca versionou essas mudanças, não porque elas não aconteceram. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acoes_extensao"
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato de dados descreve a estrutura das informações relativas às ações de extensão,
    seus participantes e as pessoas atendidas, promovidas por uma instituição pública de ensino.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  programa:
    type: table
    title: "Programa"
    description: "Informações estruturadas sobre os programas de extensão desenvolvidos institucionalmente."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    fields:
      id_programa:
        type: integer
        title: "ID programa"
        primaryKey: true
        required: true

      titulo_programa:
        type: string
        title: "Título do programa"
        required: true

      descricao_programa:
        type: string
        title: "Descrição do programa"

      estrutura:
        type: string
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão"
        required: true
        description: >
          Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

  acoes_extensao:
    type: table
    # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/acoes_extensao.parquet"
    title: "Ações de Extensão"
    description: "Informações estruturadas sobre as ações de extensão desenvolvidas institucionalmente."
    meta:
      required: true
```

```yaml
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE NULLIF(TRIM(titulo_acao), '') IS NULL
         OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
         OR NULLIF(TRIM(subeixo_tecnologico), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Datas e situação da ação devem ser coerentes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE data_termino <= data_inicio
         OR data_ultima_situacao <= data_inicio
         OR (situacao_acao IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE (parceria_institucional = FALSE AND instrumento_parceria <> 'Nenhum')
         OR (parceria_institucional = TRUE AND instrumento_parceria = 'Nenhum')
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE (tipo <> 'Projeto' AND projeto_extensao_sustentavel = TRUE)
         OR (populacao_vulneravel = TRUE AND len(list_filter(coalesce(tipo_vulnerabilidade, []), x -> NULLIF(TRIM(x), '') IS NOT NULL)) = 0)
         OR (populacao_vulneravel = FALSE AND len(coalesce(tipo_vulnerabilidade, [])) > 0)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Ações com entidade financiadora devem ter contrapartida financeira externa maior que zero."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
          contrapartida_financeira_externa > 0
          AND NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
        )
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "A ação de extensão deve ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE data_inicio > DATE '#ANO_REFERENCIA#-12-31'
         OR (data_termino IS NOT NULL AND data_termino < DATE '#ANO_REFERENCIA#-01-01')
    mustBe: 0
fields:
  id_acao_extensao:
    type: integer
    title: "ID ação de extensão"
    description: >
      ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
    primaryKey: true
    required: true

  tipo:
    type: string
    title: "Tipo"
    enum: ["Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]
    description: >
      Tipo de ação de extensão, conforme lista pré-definida.
    required: true
  programa:
    type: integer
    title: "Programa"
    description: "ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada."
    references: "programa.id_programa"
    required: false

  titulo_acao:
    type: string
    title: "Título da ação"
    description: "Título da ação de extensão."
    required: true

  resumo_acao:
    type: string
    title: "Resumo da ação"
    description: "Resumo da ação de extensão."

  estrutura:
    type: string
```

```yaml
  title: "Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código Fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

projeto_extensao_sustentavel:
  type: boolean
  title: "Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade?"
  required: false
  description: >
    Aplicável quando tipo = "Projeto". Avaliar se o projeto de extensão aborda a temática da sustentabilidade.

parceria_institucional:
  type: boolean
  title: "Ação com parceria institucional?"
  description: >
    Avaliar se a ação de extensão é realizada em parceria.
  required: true

instrumento_parceria:
  type: string
  title: "Instrumento de parceria"
  required: false
  enum: ["Contrato", "Convênio", "Acordo", "Nenhum"]
  description: >
    Instrumento de parceria utilizado na ação de extensão, caso haja parceria institucional.

nome_coordenador:
  type: string
  title: "Nome do Coordenador"
  description: "Nome do coordenador da ação de extensão."

data_inicio:
  type: date
  title: "Data de início"
  required: true
  description: "Data de início da ação de extensão."

data_termino:
  type: date
  title: "Data de término"
  required: false
  description: "Data de término da ação de extensão. Pode ficar em branco se a ação estiver em andamento."

situacao_acao:
  type: string
  title: "Situação da ação"
  required: true
  enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
  description: "Situação atual da ação de extensão."

data_ultima_situacao:
  type: date
  title: "Data da última situação"
  description: "Data da última atualização da situação da ação de extensão."

municipios_atendidos:
  type: array
  items:
    type: bigint
  title: "Municípios atendidos"
  description: "Formato: {codigo; codigo}. O código dos municípios é fornecido pelo Coletor PNP."
  referencia_pnp:
    recurso: municipios
    tipo: array_codigo
    severidade: erro

entidade_financiadora:
  type: string
  required: false
  title: "Entidade financiadora"
  description: "Entidade que fornece recursos financeiros para a ação."

contrapartida_financeira_institucional:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
  description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
  description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."
```

```
    description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  area_tematica_cnpq:
    type: string
    title: "Área temática CNPq"
    description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: areas_tematicas_cnpq
      tipo: codigo
      severidade: aviso

  subeixo_tecnologico:
    type: string
    title: "Subeixo tecnológico"
    description: "Formato: {codigo}. O código do subeixo tecnológico é fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: subeixos_tecnologicos
      tipo: codigo
      severidade: erro

  populacao_vulneravel:
    type: boolean
    title: "Destinado à população em vulnerabilidade?"
    description: >
      Avaliar se a ação de extensão é destinada à população em situação de vulnerabilidade.
    required: true

  tipo_vulnerabilidade:
    type: array
    title: "Tipo de vulnerabilidade"
    required: false
    description: >
      Permite selecionar vários elementos da lista de tipos de vulnerabilidade. Aplicável apenas quando populacao_vulneravel = TRUE.
    items:
      type: string
      enum:
        [
          "Socioeconômica",
          "Educacional",
          "Gênero e Raça",
          "Deficiência ou Condição de Saúde",
          "Geracional",
          "Territorial",
        ]

  produto:
    type: string
    title: "Produto"
    description: "Produto final da ação de extensão, caso haja."

additionalFields: false

pessoas_atendidas_acoes_extensao:
  type: table
  # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_atendidas_acoes_extensao.parquet"
  title: "Pessoas Atendidas em Ações de Extensão"
  description: "Registros de pessoas impactadas diretamente por ações de extensão."
  meta:
    required: false
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Não pode haver atendimento duplicado da mesma pessoa na mesma ação"
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT cpf, id_acao_extensao
          FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
          GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
        ) duplicados
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "CPF deve conter 11 dígitos e textos obrigatórios não podem ser vazios."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
        WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
           OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Não pode existir pessoa atendida sem ação correspondente."
      query: >
        SELECT COUNT(*)
        FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao p
        LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
        WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
      mustBe: 0
  fields:
```

```
    id_atendido:
      type: integer
      title: "ID atendido"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "ID do registro de pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    cpf:
      type: string
      title: "CPF"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "CPF da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    nome:
      type: string
      title: "Nome"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "Nome da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    id_acao_extensao:
      type: integer
      title: "ID ação de extensão"
      references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
      description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa atendida está vinculada."
      required: true

  additionalFields: false

pessoas_envolvidas_acoes_extensao:
  type: table
  # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_envolvidas_acoes_extensao.parquet"
  title: "Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão"
  description: "Registros de participantes formalmente envolvidos na execução das ações."
  meta:
    required: true
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Não pode haver participante duplicado na mesma ação."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT cpf, id_acao_extensao
          FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
          GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
        ) duplicados
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "CPF deve conter 11 dígitos e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
        WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
          OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
              AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
          OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
        WHERE data_saida <= data_ingresso
          OR data_ultima_situacao <= data_ingresso
          OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
          OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Não pode existir pessoas envolvidas sem ação correspondente."
      query: >
        SELECT COUNT(*)
        FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao p
        LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
        WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
      mustBe: 0
  fields:
    id_envolvido:
      type: integer
      title: "ID envolvido"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "ID do registro de pessoa envolvida na ação de extensão."

    cpf:
      type: string
      title: "CPF"
```

```yaml
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "CPF da pessoa envolvida na ação de extensão."

    nome:
      type: string
      title: "Nome"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "Nome completo da pessoa."
    categoria:
      type: string
      title: "Categoria"
      enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
      required: true

    id_acao_extensao:
      type: integer
      title: "ID ação de extensão"
      references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
      required: true
      description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa envolvida está vinculada."

    data_ingresso:
      type: date
      required: true
      title: "Data de ingresso na ação"
      description: "Data de ingresso da pessoa envolvida na ação de extensão."

    data_saida:
      type: date
      title: "Data de saída da ação"
      description: "Data de saída da pessoa envolvida na ação de extensão. Pode ficar em branco se a pessoa ainda estiver envolvida."

    situacao_envolvido:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do envolvido"
      enum: ["Ativo", "Inativo"]
      description: "Situação atual da pessoa envolvida na ação de extensão."

    data_ultima_situacao:
      type: date
      required: true
      title: "Data da última situação"
      description: "Data da última atualização da situação da pessoa envolvida na ação de extensão."

    matricula:
      type: string
      title: "Matrícula"
      description: "Matrícula da pessoa envolvida na ação de extensão, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SIS
      referencia_pnp:
        - recurso: servidores
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["docente", "TAE"]
          severidade: erro
        - recurso: matriculas
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["estudante"]
          severidade: erro
  additionalFields: false
```

Acordos de Parceria

- Acordos de Parceria
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo acordos_parceria
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: acordos_parceria · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **acordos e parcerias formais** firmados pela instituição com entidades externas (públicas ou privadas) — convênios, ACTs, TEDs, contratos e instrumentos correlatos — com **foco em projetos de pesquisa**. Cada registro representa um instrumento jurídico vigente, com vigência, contrapartida financeira, fundação de apoio interveniente e vínculo a um projeto.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o engajamento da rede federal com o setor produtivo e o setor público, e o volume de cooperação institucionalizada por trás dos projetos de pesquisa declarados.

Este é o único contrato do catálogo composto por **um único Modelo de Dados**.

Modelos contidos

- **acordos_parceria** *(opcional no fluxo)* — instrumentos jurídicos formais (acordo/parceria) firmados com instituições externas, com vigência, contrapartida e referência ao projeto de pesquisa associado.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para acordos_parceria.*

Modelo acordos_parceria

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um instrumento jurídico (acordo, convênio etc.) identificado por id_acordo, com o objeto pactuado descrito em descricao_objeto e a vigência delimitada por duas datas. Não há referência declarativa (references) entre este contrato e projetos_de_pesquisa.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acordo	integer	sim	primaryKey	ID acordo/parceria
data_formalizacao	date	sim	—	Data em que o acordo foi oficialmente firmado
instituicao_parceira	string	sim	—	Nome da organização parceira
descricao_objeto	string	sim	—	Descrição do objeto pactuado no acordo
data_inicio_vigencia	date	sim	—	Data em que o acordo entra em vigor
data_fim_vigencia	date	sim	—	Data em que o acordo deixa de ter efeito
numero_acordo	string	sim	—	Número identificador do instrumento jurídico
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição parceira, em reais. Usar 0 quando não houver
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
fundacao_interveniente	string	não	—	Nome da fundação responsável pela gestão

> ℹ ***referencia_pnp agora é conferido na extração.*** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
numero_acordo deve ser único, e ele, instituicao_parceira, descricao_objeto e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_fim_vigencia não pode anteceder data_inicio_vigencia, e data_formalizacao não pode ser posterior ao fim da vigência	mustBe: 0
contrapartida_financeira_externa não pode ser negativa	mustBe: 0

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido


```
{
  "id_acordo": 5021,
  "data_formalizacao": "2024-08-15",
  "instituicao_parceira": "Petrobras S.A.",
  "descricao_objeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "data_inicio_vigencia": "2024-09-01",
  "data_fim_vigencia": "2027-08-31",
  "numero_acordo": "TED 042/2024-IFRN",
  "contrapartida_financeira_institucional": 120000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.0,
  "estrutura": "12",
  "fundacao_interveniente": "FUNCERN — Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"data_formalizacao": "2024-08-15", "descricao_objeto": "..."} (sem id_acordo)	Required field 'id_acordo' is missing
{"id_acordo": 5021, "data_formalizacao": "2024-08-15"} (sem descricao_objeto)	Required field 'descricao_objeto' is missing
{"id_acordo": 5021, "descricao_objeto": "...", "data_formalizacao": "15/08/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_formalizacao': expected date, got string '15/08/2024'
{..., "data_inicio_vigencia": "2027-01-01", "data_fim_vigencia": "2024-01-01"} (vigência invertida)	Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes.: Actual custom_sql(acordos_parceria) was 1, expected = 0

Payload (resumido)
{..., "valor_total": 480000} (coluna não declarada)

Erro
Field 'valor_total' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-01-21	Versão inicial documentada nesta data.	—

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** *info.version está em 1.0.0 desde o início, mas campus_origem_projeto virou estrutura (formato {id; nome} → {codigo}) depois disso. Para quem já integrava é uma mudança **breaking**, e ela não bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acordos_parceria"
info:
  title: "Acordos de Parceria"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas,
    com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acordos-de-parceria/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acordos_parceria:
    type: table
    title: "Acordos de Parceria"
    description: "Registros formais de parcerias com instituições externas vinculadas a projetos de pesquisa."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Número do acordo deve ser único e textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_acordo FROM acordos_parceria
            WHERE NULLIF(TRIM(numero_acordo), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(instituicao_parceira), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(descricao_objeto), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_acordo) FROM acordos_parceria
            GROUP BY numero_acordo HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria
          WHERE data_fim_vigencia < data_inicio_vigencia
             OR data_formalizacao > data_fim_vigencia
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Contrapartida financeira não pode ser negativa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria WHERE contrapartida_financeira_externa < 0
        mustBe: 0
    fields:
      id_acordo:
        type: integer
        title: "ID acordo/parceria"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de acordo ou parceria formal."

      data_formalizacao:
        type: date
        required: true
        title: "Data de formalização"
        description: "Data em que o acordo foi oficialmente firmado."
```

```
  instituicao_parceira:
    type: string
    required: true
    title: "Instituição parceira"
    description: "Nome da organização parceira."

  descricao_objeto:
    type: string
    title: "Objeto do acordo"
    description: "Descrição do objeto pactuado no acordo."
    required: true

  data_inicio_vigencia:
    type: date
    title: "Data de início da vigência"
    description: "Data em que o acordo entra em vigor."
    required: true

  data_fim_vigencia:
    type: date
    title: "Data de fim da vigência"
    description: "Data em que o acordo deixa de ter efeito."
    required: true

  numero_acordo:
    type: string
    title: "Número do acordo"
    required: true
    description: "Número identificador do instrumento jurídico."

  contrapartida_financeira_institucional:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira institucional"
    description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

  contrapartida_financeira_externa:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira externa"
    description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  fundacao_interveniente:
    type: string
    title: "Fundação de apoio interveniente"
    description: "Nome da fundação responsável pela gestão."

additionalFields: false
```

Compartilhe:

Ativos de Pesquisa

- Ativos de Pesquisa
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo ativos_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de tipo_ativo_pesq
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - YAML completo
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: ativos_pesquisa · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **ativos de propriedade intelectual** depositados e concedidos à instituição: patentes, marcas, desenhos industriais, cultivares, topografias de circuitos integrados, programas de computador e organismos geneticamente modificados. Cada registro representa um ativo com processo junto ao **INPI**, sua situação de registro e a eventual transferência, licenciamento ou cessão a terceiros.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **inovação e a transferência de tecnologia** da rede federal — quanto se deposita, quanto se concede e quanto efetivamente chega ao setor produtivo.

Este contrato é composto por um único **Modelo de Dados**, e ele é obrigatório — diferente de Acordos de Parceria, cujo modelo único é opcional.

Modelos contidos

- **ativos_pesquisa** *(obrigatório no fluxo)* — ativos de propriedade intelectual com número de processo no INPI, titularidade, datas de depósito e concessão, validade, situação do registro e totais de contratos de transferência, licenciamento e cessão.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco* `meta` *do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo ativos_pesquisa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um ativo de propriedade intelectual identificado por `id_ativo_pesq`, com o número do processo no INPI como identificador externo. O modelo tem dependência de outros conjuntos de dados da instituição — em especial o de projetos de pesquisa que originou o ativo —, mas essa relação não é declarada como `references` no YAML.

> ℹ ***Modelo fechado:*** `additionalFields: false` *— qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_ativo_pesq	integer	sim	primaryKey	Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
num_inpi_ativo_pesq	string	sim	—	Número do processo de registro do ativo junto ao INPI
tipo_ativo_pesq	string	sim	enum (8 valores — ver legenda abaixo)	Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo
titular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como titular junto ao INPI
cotitular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI
data_deposito_ativo_pesq	date	não	—	Data em que a instituição depositou o pedido de registro do ativo no INPI
data_concessao_ativo_pesq	date	não	—	Data em que o INPI concedeu o registro do ativo à instituição
validade_ativo_pesq	integer	não	—	Prazo de validade do registro do ativo, em anos
sit_registro_ativo_pesq	string	sim	enum: [Ativo, Inativo, Pedido em análise]	Situação atual do registro de propriedade intelectual
ativo_pesq_transferido	boolean	sim	—	O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição
total_transf_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo
total_licenc_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo
total_cessao_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os ativos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Valores de `tipo_ativo_pesq`

Propriedade industrial: Patente de Invenção, Patente de Modelo de Utilidade, Marca, Desenho Industrial, Topografia de Circuitos Integrados.

Demais regimes: Cultivar, Programa de Computador, Organismo Geneticamente Modificado.

> ℹ ***`referencia_pnp` agora é conferido na extração.*** *O campo `estrutura` declara `referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}`, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a `severidade` declarada é `erro`, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Consulta	Espera
Os totais de contratos não podem ser negativos	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE total_transf_ativo_pesq < 0 OR total_licenc_ativo_pesq < 0 OR total_cessao_ativo_pesq < 0	mustBe: 0
num_inpi_ativo_pesq deve ser único e não vazio	SELECT COUNT(*) FROM (SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL UNION ALL SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1) violacoes	mustBe: 0
A concessão não pode anteceder o depósito	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq	mustBe: 0
ativo_pesq_transferido deve ser coerente com a soma dos três totais	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE (ativo_pesq_transferido = TRUE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0) OR (ativo_pesq_transferido = FALSE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0)	mustBe: 0
A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE	mustBe: 0

Regra	Consulta	Espera
O prazo de validade, quando informado, deve ser maior que zero	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE validade_ativo_pesq <= 0	mustBe: 0
estrutura deve vir preenchida com valor não vazio	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL	mustBe: 0

São condicionalidades que o schema sozinho não expressa — a principal delas é a coerência entre a indicação de transferência e a contagem de contratos: quem marca ativo_pesq_transferido: true precisa declarar pelo menos um contrato nos três totais, e quem marca false não pode declarar nenhum. Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido


```
{
  "id_ativo_pesq": 811,
  "num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 2023 012345 6",
  "tipo_ativo_pesq": "Patente de Invenção",
  "titular_inpi_ativo_pesq": true,
  "cotitular_inpi_ativo_pesq": false,
  "data_deposito_ativo_pesq": "2023-06-19",
  "data_concessao_ativo_pesq": "2025-11-04",
  "validade_ativo_pesq": 20,
  "sit_registro_ativo_pesq": "Ativo",
  "ativo_pesq_transferido": true,
  "total_transf_ativo_pesq": 0,
  "total_licenc_ativo_pesq": 1,
  "total_cessao_ativo_pesq": 0,
  "estrutura": "12"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 ...", "tipo_ativo_pesq": "Marca"} (sem id_ativo_pesq)	Required field 'id_ativo_pesq' is missing
{"id_ativo_pesq": 811, "tipo_ativo_pesq": "Marca"} (sem ativo_pesq_transferido)	Required field 'ativo_pesq_transferido' is missing
{..., "tipo_ativo_pesq": "Patente"} (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_ativo_pesq' not in enum
{..., "data_deposito_ativo_pesq": "19/06/2023"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_deposito_ativo_pesq': expected date, got string '19/06/2023'
{..., "validade_ativo_pesq": "20 anos"} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'validade_ativo_pesq': expected integer, got string
{..., "inventor": "Ana Souza"} (coluna não declarada)	Field 'inventor' not in schema (additionalFields: false)
{..., "ativo_pesq_transferido": true, "total_transf_ativo_pesq": 0, "total_licenc_ativo_pesq": 0, "total_cessao_ativo_pesq": 0} (transferência declarada sem contrato nenhum)	A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão.: Actual custom_sql(ativos_pesquisa) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-08-13	Versão inicial documentada nesta data.	—

YAML completo


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "ativos_pesquisa"
info:
  title: "Ativos de Pesquisa"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve o modelo de dados dos ativos de propriedade intelectual

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
```

```yaml
    description: "Datalake local do PNP: Coletor"
    path: "./storage/extracoes/ativos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  ativos_pesquisa:
    type: table
    title: "Ativos de propriedade intelectual depositados e concedidos"
    description: >
      ativos_pesquisa é um dos conjuntos de dados necessários para cálculo dos
      indicadores de pesquisa e inovação da Rede Federal. Neste modelo há dados
      com dependências de outros conjuntos.
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "As quantidades de contratos de transferência, licenciamento e cessão não podem ser negativas."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE total_transf_ativo_pesq < 0
             OR total_licenc_ativo_pesq < 0
             OR total_cessao_ativo_pesq < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "O número do processo no INPI deve ser único e não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa
            WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa
            WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL
            GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A concessão não pode anteceder o depósito."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE (
            ativo_pesq_transferido = TRUE
            AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0
          ) OR (
            ativo_pesq_transferido = FALSE
            AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0
          )
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "O prazo de validade do registro, quando informado, deve ser maior que zero."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE validade_ativo_pesq <= 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
    fields:
      id_ativo_pesq:
        type: integer
        title: "ID do ativo"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual."

      num_inpi_ativo_pesq:
        type: string
        title: "Número do processo no INPI"
        required: true
        description: "Número do processo de registro do ativo junto ao INPI."

      tipo_ativo_pesq:
        type: string
```

```yaml
  title: "Tipo de propriedade intelectual"
  required: true
  enum:
    - "Patente de Invenção"
    - "Patente de Modelo de Utilidade"
    - "Marca"
    - "Desenho Industrial"
    - "Cultivar"
    - "Topografia de Circuitos Integrados"
    - "Programa de Computador"
    - "Organismo Geneticamente Modificado"
  description: "Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo."

titular_inpi_ativo_pesq:
  type: boolean
  title: "É instituição titular do ativo no INPI?"
  required: false
  description: >
    A instituição que está informando o ativo registrou-se
    como titular junto ao INPI.

cotitular_inpi_ativo_pesq:
  type: boolean
  title: "É instituição co-titular no INPI?"
  required: false
  description: >
    A instituição que está informando o ativo registrou-se
    como co-titular junto ao INPI.

data_deposito_ativo_pesq:
  type: date
  title: "Data do depósito"
  required: false
  description: "Data em que a instituição depositou pedido de registro do ativo intelectual junto ao INPI."

data_concessao_ativo_pesq:
  type: date
  title: "Data da concessão"
  required: false
  description: "Data em que o INPI concedeu o registro do ativo intelectual à instituição."

validade_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Prazo de validade em anos"
  required: false
  description: "Prazo de validade do registro do ativo intelectual, em anos."

sit_registro_ativo_pesq:
  type: string
  title: "Situação do registro de propriedade intelectual"
  required: true
  enum: ["Ativo", "Inativo", "Pedido em análise"]
  description: "Situação atual do registro de propriedade intelectual."

ativo_pesq_transferido:
  type: boolean
  title: "O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição?"
  required: true
  description: "Indica se o ativo de propriedade intelectual foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição."

total_transf_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how."
  required: true
  description: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativ

total_licenc_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial."
  required: true
  description: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo."

total_cessao_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial."
  required: true
  description: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo."

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os ativos"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
```

```
      severidade: erro
    additionalFields: false
```

Veja também

- Conceito de Contrato de Dados
- Anatomia do YAML
- Produção Intelectual — contrato vizinho, cobre a produção acadêmica e técnica (incluindoPATENTE, MARCA e DESENHO-INDUSTRIAL como classificação de produção)

Compartilhe:

Produção Intelectual

- Produção Intelectual
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo producao_intelectual
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de classificacao_producao
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
    - matricula confere só contra servidores
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: producao_intelectual · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve a **produção intelectual acadêmica e técnica** dos servidores da instituição: publicações (artigos, livros, capítulos, anais), produções técnico-tecnológicas, artístico-culturais e demais categorias da taxonomia Lattes/CNPq, com classificação Qualis-CAPES quando aplicável.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **produção acadêmica e técnica** da rede federal e a participação de docentes e TAEs em cada produção. Modelo único: a autoria deixou de ser tabela à parte e passou a viver na própria linha da produção (cpf, categoria, matricula), o que torna a granularidade **uma linha por autoria**, não por produção.

Modelos contidos

- **producao_intelectual** *(obrigatório no fluxo)* — produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente, com tipo, classificação, ano, área CNPq e a autoria vinculada. Contém PII (cpf).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo producao_intelectual

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma autoria de uma produção intelectual: id_producao identifica a produção e os campos cpf, categoria e matricula identificam quem assina. Uma produção com vários autores aparece em várias linhas.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_producao	integer	sim	primaryKey	ID produção
tipo_producao	string	sim	enum: [Acadêmica, Técnica]	Tipo de produção

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
classificacao_producao	string	sim	enum (ver legenda abaixo)	Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc.)
titulo_producao	string	sim	—	Título da produção
ano_publicacao	integer	sim	—	Ano de publicação. Formato: AAAA
avaliacao_capes	string	não	enum: [A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C, Não classificado]	Avaliação Capes
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF de quem assina a produção
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE]	Tipo de vínculo do autor/co-autor
matricula	string	sim	referencia_pnp: servidores, chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE do autor/co-autor

Valores de classificacao_producao

Bibliográfica: TRABALHO-EM-EVENTOS, ARTIGO-PUBLICADO, LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO, CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO, TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA, OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA, PREFACIO-POSFACIO, PARTITURA-MUSICAL, TRADUCAO, ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO.

Técnica: SOFTWARE, PRODUTO-TECNOLOGICO, PROCESSOS-OU-TECNICAS, TRABALHO-TECNICO, APRESENTACAO-DE-TRABALHO, CARTA-MAPA-OU-SIMILAR, CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO, DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL, EDITORACAO, MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA, MAQUETE, ORGANIZACAO-DE-EVENTO, OUTRA-PRODUCAO-TECNICA, PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV, RELATORIO-DE-PESQUISA.

Propriedade intelectual: PATENTE, MARCA, DESENHO-INDUSTRIAL.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_producao não pode ser texto vazio	mustBe: 0
tipo_producao tem de ser Acadêmica para as classificações bibliográficas e Técnica para as demais	mustBe: 0
ano_publicacao tem de ser o **ano de referência** da coleta	mustBe: 0

> ℹ ***Ano de referência.*** *A última consulta usa o token #ANO_REFERENCIA#, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, ciclo.ano - 1 (o ciclo de 2026 coleta o que foi publicado em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.*

Exemplo válido


```
{
  "id_producao": 7402,
  "tipo_producao": "Acadêmica",
  "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO",
  "titulo_producao": "Aprendizado profundo aplicado à classificação de imagens médicas em redes neurais convolucionais",
  "ano_publicacao": 2024,
  "avaliacao_capes": "A1",
  "area_tematica_cnpq": "10300007",
  "cpf": "98765432100",
  "categoria": "docente",
  "matricula": "1548923"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"tipo_producao": "Acadêmica", "titulo_producao": "..."} (sem id_producao)	Required field 'id_producao' is missing
{"id_producao": 7402, "tipo_producao": "Acadêmica"} (sem titulo_producao)	Required field 'titulo_producao' is missing
{"id_producao": 7402, "tipo_producao": "Patente", "titulo_producao": "..."} (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_producao' not in enum [Acadêmica, Técnica]

Payload (resumido)	Erro
{..., "ano_publicacao": "2024"} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'ano_publicacao': expected integer, got string
{..., "doi": "10.1234/exemplo"} (coluna não declarada)	Field 'doi' not in schema (additionalFields: false)
{..., "tipo_producao": "Técnica", "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO"} (tipo incompatível com a classificação)	O tipo deve ser compatível com a classificação da produção.: Actual custom_sql(producao_intelectual) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
area_tematica_cnpq	producao_intelectual	areas_tematicas_cnpq	codigo	**aviso**
matricula (docente, TAE)	producao_intelectual	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver Validação referencial. Para a autoria, a validação confere o par [cpf, matricula] no cadastro de servidores, evitando aceitar o CPF de uma pessoa combinado com a matrícula de outra.

matricula confere só contra servidores

Diferente dos outros dois contratos de pessoas, aqui não há roteamento a fazer: categoria só aceita docente e TAE, e ambos estão no cadastro de servidores. A regra tem uma entrada só.

```yaml
matricula:
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
```

A conferência é do par (cpf, matricula), não dos dois campos soltos — conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

> ℹ ***Este contrato não cobre estudante.*** *O enum de categoria aceita só docente e TAE, e categorias_validar acompanha esse recorte. Em Ações de Extensão e em Projetos de Pesquisa os modelos de pessoas aceitam também externo e estudante, e por isso lá a regra é roteada entre dois cadastros.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelo participantes_producao_intelectual absorvido por producao_intelectual (cpf_autoria, categoria_autoria, matricula_autoria); regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	**sim**
1.0.0	2026-09-02	Campos de autoria renomeados para cpf, categoria e matricula; validação do par [cpf, matricula] passou a usar o cadastro de servidores. info.version não foi bumpada.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "producao_intelectual"
info:
  title: "Produção Intelectual"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Contrato de dados para registrar as produções intelectuais acadêmicas e técnicas realizadas
    pelos servidores da instituição, com classificação, ano de publicação e participação de docentes e TAEs.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/producao-intelectual/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  producao_intelectual:
    type: table
    title: "Produção Intelectual"
    description: "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente."
```

```yaml
description: "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE NULLIF(TRIM(titulo_producao), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O tipo deve ser compatível com a classificação da produção."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE (
        classificacao_producao IN (
          'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
          'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
          'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
          'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
          'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
          'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
          'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
        )
        AND tipo_producao <> 'Acadêmica'
      )
      OR (
        classificacao_producao NOT IN (
          'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
          'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
          'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
          'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
          'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
          'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
          'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
        )
        AND tipo_producao <> 'Técnica'
      )
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O ano de publicação deve ser no ano de referência."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE ano_publicacao <> #ANO_REFERENCIA#
    mustBe: 0
fields:
  id_producao:
    type: integer
    title: "ID produção"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de produção intelectual."

  tipo_producao:
    type: string
    title: "Tipo de produção"
    enum: ["Acadêmica", "Técnica"]
    required: true
    description: "Classificação da produção intelectual como acadêmica ou técnica."

  classificacao_producao:
    type: string
    title: "Classificação da produção"
    required: true
    description: "Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc)."
    enum:
      - "TRABALHO-EM-EVENTOS"
      - "ARTIGO-PUBLICADO"
      - "LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO"
      - "CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO"
      - "TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA"
      - "OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA"
      - "PREFACIO-POSFACIO"
      - "PARTITURA-MUSICAL"
      - "TRADUCAO"
      - "ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO"
      - "SOFTWARE"
      - "PRODUTO-TECNOLOGICO"
      - "PROCESSOS-OU-TECNICAS"
      - "TRABALHO-TECNICO"
      - "APRESENTACAO-DE-TRABALHO"
      - "CARTA-MAPA-OU-SIMILAR"
      - "CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO"
      - "DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL"
      - "EDITORACAO"
      - "MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA"
      - "MAQUETE"
```

```
      - "ORGANIZACAO-DE-EVENTO"
      - "OUTRA-PRODUCAO-TECNICA"
      - "PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV"
      - "RELATORIO-DE-PESQUISA"
      - "PATENTE"
      - "MARCA"
      - "DESENHO-INDUSTRIAL"

  titulo_producao:
    type: string
    title: "Título da produção"
    required: true
    description: "Título da produção intelectual, conforme registro institucional."

  ano_publicacao:
    type: integer
    required: true
    title: "Ano de publicação"
    description: "Formato: AAAA"

  avaliacao_capes:
    type: string
    title: "Avaliação Capes"
    description: "Classificação da produção conforme a avaliação da CAPES."
    enum:
      [
        "A1",
        "A2",
        "A3",
        "A4",
        "B1",
        "B2",
        "B3",
        "B4",
        "B5",
        "C",
        "Não classificado",
      ]

  area_tematica_cnpq:
    type: string
    title: "Área Temática CNPq"
    description: "Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: areas_tematicas_cnpq
      tipo: codigo
      severidade: aviso

  cpf:
    type: string
    title: "CPF"
    description: "CPF de autoria/co-autoria da produção intelectual"
    pii: true
    classification: "sensitive"
    required: true

  categoria:
    type: string
    title: "Categoria"
    required: true
    description: "Tipo de vínculo de autoria/co-autoria da produção intelectual (ex.: docente, TAE)."
    enum: ["docente", "TAE"]

  matricula:
    type: string
    title: "Matrícula"
    required: true
    description: "Matrícula SIAPE da pessoa servidora envolvida na produção intelectual."
    referencia_pnp:
      - recurso: servidores
        tipo: chave_composta
        chaves: [cpf, matricula]
        filtro_categoria_campo: categoria
        categorias_validar: ["docente", "TAE"]
        severidade: erro

additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Pesquisa

- Projetos de Pesquisa
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
    - matricula é roteada por categoria
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projetos_de_pesquisa · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve as **iniciativas de investigação científica e tecnológica** conduzidas por servidores e estudantes da rede federal — projetos de pesquisa básica e aplicada, com fomento próprio ou externo (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs estaduais).

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **produção em P&D** da rede federal: orçamento, fomento, área temática CNPq, vigência e participação de docentes, TAEs, estudantes e externos. Os dois modelos cobrem o projeto em si e as pessoas envolvidas (com PII).

Este contrato é também o destino lógico do vínculo declarado textualmente em `acordos_parceria.objeto_acordo` — embora não haja `references` formal entre os dois contratos, o `id_projeto_pesquisa` daqui é o que aparece naquele campo.

Modelos contidos

- **`projetos_pesquisa`** *(obrigatório no fluxo)* — projetos de pesquisa institucionais, com natureza, vigência, situação, orçamento, entidade financiadora e área temática CNPq.
- **`pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa`** *(obrigatório no fluxo)* — pessoas vinculadas a cada projeto (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII (`cpf`, `nome`).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo `projetos_pesquisa`

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é um projeto de pesquisa identificado por `id_projeto_pesquisa`. A tabela `pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa` referencia-a por chave estrangeira. **Atenção ao slug do modelo**: `projetos_pesquisa` (sem o `de_`), embora o `id` do contrato e o nome do arquivo sejam `projetos_de_pesquisa`.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_pesquisa	integer	sim	primaryKey	ID projeto de pesquisa
natureza_projeto	string	sim	enum: [Básica, Aplicada]	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_pesquisa_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_orientador	string	não	—	Nome do Orientador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/Cancelado (ver *Regras de qualidade*), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum: [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
produto	string	não	—	Produto final

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e area_tematica_cnpq não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "natureza_projeto": "Aplicada",
  "titulo_projeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "resumo_projeto": "Estudo de catalisadores Ni/Mo suportados para hidrocraqueamento de frações pesadas oriundas do pré-sal.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_pesquisa_sustentavel": false,
  "nome_orientador": "Patrícia Oliveira Santos",
  "data_inicio": "2024-09-01",
  "data_termino": "2027-08-31",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "CNPq",
  "contrapartida_financeira_institucional": 0.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.00,
  "area_tematica_cnpq": "30700001",
  "produto": "Relatório técnico e artigo publicado em periódico Qualis A1"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro

Payload (resumido)	Erro
{"natureza_projeto": "Aplicada", "titulo_projeto": "..."} (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{"id_projeto_pesquisa": 3147, "titulo_projeto": "..."} (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto": "Experimental"} (valor fora do enum)	Value 'Experimental' for field 'natureza_projeto' not in enum [Básica, Aplicada]
{..., "entidade_financiadora": "FAPESP"} (valor fora do enum)	Value 'FAPESP' for field 'entidade_financiadora' not in enum [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]
{..., "contrapartida_financeira_externa": "480000"} (string em vez de double)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_externa': expected double, got string
{..., "entidade_financiadora": "CNPq", "contrapartida_financeira_externa": 0} (fomento externo sem contrapartida externa)	As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora.: Actual custom_sql(projetos_pesquisa) was 1, expected = 0
{..., "lattes_orientador": "..."} (coluna não declarada)	Field 'lattes_orientador' not in schema (additionalFields: false)

Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* *meta.required: true*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*). *O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Pessoas diretamente vinculadas a um projeto de pesquisa (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome) classificados como sensitive.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_projeto_pesquisa	integer	sim	references projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa	ID projeto de pesquisa
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso no projeto
data_saida	date	não	—	Data de saída do projeto
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver *Regras de qualidade*)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes no mesmo projeto	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio, e matricula é exigida para docente/TAE/estudante e proibida para externo	mustBe: 0
data_saida não pode anteceder data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem o projeto correspondente em projetos_pesquisa	mustBe: 0
O período de participação tem de caber na vigência do projeto, e projeto Finalizado/Cancelado não pode ter participante Ativo	mustBe: 0

> *As duas últimas regras fazem JOIN com projetos_pesquisa. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.*

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 60931,
  "cpf": "55566677788",
  "nome": "Lucas Henrique Barbosa",
  "categoria": "estudante",
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "data_ingresso": "2024-09-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "matricula": "2024123456"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "categoria": "docente"} (sem id_envolvido)	Required field 'id_envolvido' is missing
{"id_envolvido": 60931, "categoria": "docente"} (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{"id_envolvido": 60931, "id_projeto_pesquisa": 3147} (sem categoria)	Required field 'categoria' is missing
{..., "categoria": "bolsista"} (valor fora do enum)	Value 'bolsista' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{..., "carga_horaria": 20} (coluna não declarada)	Field 'carga_horaria' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	projetos_pesquisa	campi	codigo	erro
area_tematica_cnpq	projetos_pesquisa	areas_tematicas_cnpq	codigo	**aviso**
matricula (docente, TAE)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro
matricula (estudante)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	matriculas	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver Validação referencial. A matrícula usa roteamento por categoria: o par [cpf, matricula] de docentes e TAEs é conferido em servidores, enquanto o de estudantes é conferido em matriculas. Participantes externos não são submetidos a essas regras.

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para estudante. A regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro de categoria — docente/TAE conferem contra servidores, estudante contra matriculas. A conferência é do par (cpf, matricula): conferir os dois campos em separado aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

externo fica de fora por não estar em nenhuma das entradas, e está certo — quem é externo não tem matrícula na instituição. Matrícula vazia também não é violação: o campo é opcional, e quem cobra preenchimento é a regra quality.

> ℹ ***externo saiu do categorias_validar do cpf.*** *Ele estava listado, e como externo não consta de cadastro nenhum da instituição, a regra apontaria* ***todo participante externo*** *como CPF inexistente. Era o único dos três contratos de pessoas a incluí-lo.*

> ℹ ***area_tematica_cnpq é o único aviso deste contrato — e a severidade do mesmo campo diverge entre contratos.*** *Aqui e em Produção Intelectual ele é aviso; em Ações de Extensão, o mesmo area_tematica_cnpq apontando para o mesmo recurso: areas_tematicas_cnpq é erro. A divergência deixou de ser inócua: quando o modo bloqueante for ligado, o mesmo código de área reprovaria a extração de Ações de Extensão e passaria como aviso aqui. É uma decisão da PNP, no YAML — o Coletor honra o que cada contrato declara.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino e matricula deixaram de ser obrigatórias; regras quality acrescentadas.	**sim**

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** *info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato*

> *mudou depois: `campus_vinculado` virou `estrutura`, `produto_final` virou `produto`, `area_tematica_cnpq` passou a `{codigo}`, e `projeto_pesquisa_sustentavel` foi acrescentado. As três primeiras são **breaking** para quem já integrava, e nenhuma bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_pesquisa"
info:
  title: "Projetos de Pesquisa"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de pesquisa conduzidos na instituição,
    incluindo informações básicas dos projetos e dados sobre os indivíduos envolvidos.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_pesquisa:
    type: table
    title: "Projetos de Pesquisa"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de pesquisa institucional."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(area_tematica_cnpq), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE data_termino < data_inicio
             OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
             OR contrapartida_financeira_externa < 0
             OR (
               contrapartida_financeira_externa > 0
               AND (
                 NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
                 OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo'
               )
             )
             OR (
               NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
               AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo'
               AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
             )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_pesquisa:
        type: integer
        title: "ID projeto de pesquisa"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de projeto de pesquisa."

      natureza_projeto:
        type: string
        title: "Natureza do projeto"
        enum: ["Básica", "Aplicada"]
        required: true
        description: "Classificação do projeto de pesquisa como básica ou aplicada."

      titulo_projeto:
```

```yaml
      type: string
      title: "Título do Projeto"
      required: true
      description: "Título do projeto de pesquisa institucional."

    resumo_projeto:
      type: string
      title: "Resumo do Projeto"
      description: "Resumo do projeto de pesquisa institucional, descrevendo seus objetivos e metodologia."

    estrutura:
      type: string
      title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa"
      required: true
      description: >
        Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
      referencia_pnp:
        recurso: campi
        tipo: codigo
        severidade: erro

    projeto_pesquisa_sustentavel:
      type: boolean
      required: true
      title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
      description: "Indica se o projeto de pesquisa aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

    nome_orientador:
      type: string
      title: "Nome do Orientador"
      description: "Nome do orientador do projeto de pesquisa, conforme registro institucional."

    data_inicio:
      type: date
      required: true
      title: "Data de início"
      description: "Data em que o projeto de pesquisa foi oficialmente iniciado."

    data_termino:
      type: date
      required: false
      title: "Data de término"
      description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

    situacao_projeto:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do projeto"
      enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
      description: "Situação atual do projeto de pesquisa institucional."

    entidade_financiadora:
      type: string
      title: "Entidade financiadora"
      enum: ["Capes", "CNPq", "FINEP", "sem fomento externo", "outras"]
      description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de pesquisa institucional."

    contrapartida_financeira_institucional:
      type: double
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
      description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

    contrapartida_financeira_externa:
      type: double
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
      description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

    area_tematica_cnpq:
      type: string
      title: "Área Temática CNPq"
      description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
      required: true
      referencia_pnp:
        recurso: areas_tematicas_cnpq
        tipo: codigo
        severidade: aviso

    produto:
      type: string
      title: "Produto final"
      description: "Descrição do produto final do projeto de pesquisa, caso aplicável."
  additionalFields: false

pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa:
  type: table
```

```yaml
title: "Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa"
description: "Subconjunto de dados contendo as pessoas diretamente vinculadas aos projetos de pesquisa."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Não pode haver pessoas envolvidas duplicadas no mesmo projeto."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM (
        SELECT cpf, id_projeto_pesquisa
        FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
        GROUP BY cpf, id_projeto_pesquisa HAVING COUNT(*) > 1
      ) duplicados
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "CPF deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
      WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
         OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
         OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
             AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
         OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
      WHERE data_saida < data_ingresso
         OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
         OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Não pode existir pessoa envolvida sem projeto correspondente."
    query: >
      SELECT COUNT(*)
      FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
      LEFT JOIN projetos_pesquisa pr
        ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
      WHERE pr.id_projeto_pesquisa IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O período de participação deve estar contido na vigência do projeto, e projetos encerrados não podem possuir participantes a
    query: >
      SELECT COUNT(*)
      FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
      INNER JOIN projetos_pesquisa pr
        ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
      WHERE p.data_ingresso < pr.data_inicio
         OR (
           pr.data_termino IS NOT NULL
           AND p.data_ingresso > pr.data_termino
         )
         OR (
           p.data_saida IS NOT NULL
           AND pr.data_termino IS NOT NULL
           AND p.data_saida > pr.data_termino
         )
         OR (
           pr.situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado')
           AND p.situacao_envolvido = 'Ativo'
         )
    mustBe: 0
fields:
  id_envolvido:
    type: integer
    title: "ID envolvido"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de pessoa envolvida em projeto de pesquisa."

  cpf:
    type: string
    title: "CPF"
    pii: true
    classification: "sensitive"
    required: true
    description: "CPF da pessoa envolvida no projeto de pesquisa."

  nome:
    type: string
    title: "Nome"
    pii: true
    required: true
    classification: "sensitive"
    description: "Nome da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme registro institucional."
```

```yaml
    categoria:
      type: string
      title: "Categoria"
      enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
      required: true
      description: "Categoria da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme classificação institucional."

    id_projeto_pesquisa:
      type: integer
      title: "ID projeto de pesquisa"
      references: "projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa"
      required: true
      description: "Identificador do projeto de pesquisa ao qual a pessoa está vinculada."

    data_ingresso:
      type: date
      required: true
      title: "Data de ingresso no projeto"
      description: "Data em que a pessoa começou a participar do projeto de pesquisa."

    data_saida:
      type: date
      required: false
      title: "Data de saída do projeto"
      description: "Data em que a pessoa deixou de participar do projeto de pesquisa. Pode ser nula se a pessoa ainda estiver envolvida no proje

    situacao_envolvido:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do envolvido"
      enum: ["Ativo", "Inativo"]
      description: "Situação atual da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, indicando se ainda está participando ou não."

    matricula:
      type: string
      title: "Matrícula"
      description: "Matrícula da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SI
      referencia_pnp:
        - recurso: servidores
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["docente", "TAE"]
          severidade: erro
        - recurso: matriculas
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["estudante"]
          severidade: erro
  additionalFields: false
```

- Orçamento
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo dados_orcamentarios
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Legenda dos enums
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

Orçamento

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: orcamento · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Orçamento

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve o indicador institucional de **orçamento**, a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários). Cada registro é uma linha de execução orçamentária extraída do **Siafi** (via ODI), com a classificação orçamentária completa (órgão, UO, ação, PTRES, fonte, GND) e os valores efetivamente **liquidados** e de **restos a pagar pagos**.

A **PNP** coleta este contrato para relacionar gasto público executado com a oferta de ensino, pesquisa e extensão — é o insumo dos indicadores de custo por aluno e de aplicação de recursos por finalidade.

Modelos contidos

- **dados_orcamentarios** *(opcional no fluxo)* — dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para dados_orcamentarios.*

Modelo dados_orcamentarios

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma combinação de classificação orçamentária com os valores executados no período. A granularidade é definida pela origem (SIAFI) — o contrato não declara chave composta, apenas o id técnico do registro.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_dados_orcamentarios	integer	sim	primaryKey	Identificador do registro

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
orgao_superior_cod	string	sim	—	Órgão Superior (Cód)(UO). Origem: SIAFI
uo_cod	string	sim	—	Unidade Orçamentária (Cód). Origem: SIAFI
acao_cod	string	sim	—	Ação (Cód). Origem: SIAFI
ptres	string	sim	—	Programa de Trabalho Resumido. Origem: SIAFI
origem_despesa	string	sim	enum (ver legenda)	Origem da Despesa. Origem: SIAFI
emenda_impositiva_tipo	string	não	—	Emenda Impositiva (Tipo). Origem: SIAFI
emenda_impositiva_numero_ano	string	não	—	Emenda Impositiva (Número/Ano). Origem: SIAFI
programa_interno_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Programa Interno (Cód). Origem: SIAFI
programa_interno_desc	string	sim	—	Programa Interno (Desc). Origem: SIAFI
gnd_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Grupo de Natureza da Despesa (Cód). Origem: SIAFI
esfera_cod	string	não	—	Esfera (Cód). Origem: SIAFI
fonte_cod	string	não	—	Fonte (Cód). Origem: SIAFI
fonte_grupo_cod	string	não	—	Fonte Grupo (Cód). Origem: SIAFI
fonte_especificacao_cod	string	não	—	Fonte Especificação (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_superior_cod	string	não	—	Órgão Gestor Superior (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_cod	string	não	—	Órgão Gestor (Cód). Origem: SIAFI
ug_cod	string	não	—	Unidade Gestora (Cód). Origem: SIAFI
ugr_cod	string	sim	—	Unidade Gestora Responsável (Cód). Origem: SIAFI
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
liquidado_valor	double	sim	—	Liquidado (R$). Origem: SIAFI
rp_pago_valor	double	sim	—	Restos a Pagar pagos (R$). Origem: SIAFI

Legenda dos enums

Os três campos com enum só aceitam os valores abaixo — qualquer outro reprova a validação.

origem_despesa

Valor	Significado
Proposta do executivo	Dotação originária da proposta orçamentária do Poder Executivo
Emenda	Dotação originária de emenda parlamentar
-	Não aplicável / não informado

programa_interno_cod

Valor	Significado
20	Pesquisa
21	Extensão

gnd_cod

Valor	Significado
1	Pessoal e encargos sociais
3	Outras despesas correntes
4	Investimentos

> ℹ ***Códigos são string, não número.*** *programa_interno_cod e gnd_cod são declarados como string; enviar 20 (inteiro) em vez de "20" reprova por tipo, antes mesmo da checagem de enum.*

> ℹ ***referencia_pnp agora é conferido na extração.*** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (campos obrigatórios, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera

Regra	Espera
orgao_superior_cod, uo_cod, acao_cod, ptres, ugr_cod e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
liquidado_valor e rp_pago_valor não podem ser negativos	mustBe: 0
Despesa de origem_despesa: Emenda exige emenda_impositiva_tipo e emenda_impositiva_numero_ano no formato número/ano; despesa de outra origem não pode trazer nenhum dos dois	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_dados_orcamentarios": 1042,
  "orgao_superior_cod": "26000",
  "uo_cod": "26435",
  "acao_cod": "20RL",
  "ptres": "108963",
  "origem_despesa": "Proposta do executivo",
  "emenda_impositiva_tipo": null,
  "emenda_impositiva_numero_ano": null,
  "programa_interno_cod": "20",
  "programa_interno_desc": "Pesquisa",
  "gnd_cod": "3",
  "esfera_cod": "1",
  "fonte_cod": "1000000000",
  "fonte_grupo_cod": "1000",
  "fonte_especificacao_cod": "000000",
  "orgao_gestor_superior_cod": "26000",
  "orgao_gestor_cod": "26435",
  "ug_cod": "158155",
  "ugr_cod": "158155",
  "estrutura": "12",
  "liquidado_valor": 184320.55,
  "rp_pago_valor": 12040.00
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"uo_cod": "26435", ...} (sem id_dados_orcamentarios)	Required field 'id_dados_orcamentarios' is missing
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "gnd_cod": "2", ...}	Value '2' not in enum for 'gnd_cod'
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "programa_interno_cod": 20, ...} (inteiro)	Type mismatch on 'programa_interno_cod': expected string, got integer
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "empenhado_valor": 200000, ...} (coluna não declarada)	Field 'empenhado_valor' not in schema (additionalFields: false)
{..., "origem_despesa": "Emenda", "emenda_impositiva_numero_ano": null} (emenda sem número/ano)	Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa.: Actual custom_sql(dados_orcamentarios) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-19	Versão inicial.	—

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "orcamento"
info:
  title: "Orçamento"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados do indicador institucional de orçamento,
    a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/orcamento/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"
```

```yaml
models:
  dados_orcamentarios:
    type: table
    title: "Dados Orçamentários"
    description: "Dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Códigos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE NULLIF(TRIM(orgao_superior_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(uo_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(acao_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(ptres), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(ugr_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Valores financeiros não podem ser negativos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE liquidado_valor < 0 OR rp_pago_valor < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE (origem_despesa = 'Emenda'
                AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NULL
                    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NULL
                    OR NOT regexp_full_match(
                        TRIM(emenda_impositiva_numero_ano),
                        '[0-9]+/[0-9]{4}'
                      )))
            OR (origem_despesa <> 'Emenda'
                AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NOT NULL
                    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NOT NULL))
        mustBe: 0
    fields:
      id_dados_orcamentarios:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: >
          Identificador do registro.

      orgao_superior_cod:
        type: string
        required: true
        title: "Órgão Superior (Cód)(UO)"
        description: "Origem: SIAFI"

      uo_cod:
        type: string
        required: true
        title: "UO (Cód)"
        description: "Origem: SIAFI"

      acao_cod:
        type: string
        required: true
        title: "Ação (Cód)"
        description: "Origem: SIAFI"

      ptres:
        type: string
        required: true
        title: "PTRES"
        description: "Origem: SIAFI"

      origem_despesa:
        type: string
        enum:
          - "Proposta do executivo"
          - "Emenda"
          - "-"
        title: "Origem da Despesa"
        required: true
        description: "Origem: SIAFI"

      emenda_impositiva_tipo:
        type: string
        title: "Emenda Impositiva (Tipo)"
```

```yaml
  description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_numero_ano:
  type: string
  title: "Emenda Impositiva (Número/Ano)"
  description: "Origem: SIAFI"

programa_interno_cod:
  type: string
  enum:
    - "20" # pesquisa
    - "21" # extensão
  title: "Programa Interno (Cód) (1)"
  required: true
  description: >
    Origem: SIAFI. Códigos: 20 (Pesquisa) e 21 (Extensão).

programa_interno_desc:
  type: string
  title: "Programa Interno (Desc)"
  required: true
  description: "Origem: SIAFI"

gnd_cod:
  type: string
  enum:
    - "1" # Pessoal e encargos sociais
    - "3" # Outras despesas correntes
    - "4" # Investimentos
  title: "GND (Cód)"
  required: true
  description: "Origem: SIAFI. Códigos: 1 (Pessoal e encargos sociais), 3 (Outras despesas correntes) e 4 (Investimentos)."

esfera_cod:
  type: string
  title: "Esfera (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_cod:
  type: string
  title: "Fonte (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_grupo_cod:
  type: string
  title: "Fonte Grupo (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_especificacao_cod:
  type: string
  title: "Fonte Especificação (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_superior_cod:
  type: string
  title: "Órgão Gestor Superior (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_cod:
  type: string
  title: "Órgão Gestor (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

ug_cod:
  type: string
  title: "UG (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

ugr_cod:
  type: string
  title: "UGR (Cód) (2)"
  required: true
  description: >
    Origem: SIAFI

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

liquidado_valor:
  type: double
```

```
    type: double
    required: true
    title: "Liquidado (R$)"
    description: "Origem: SIAFI"

  rp_pago_valor:
    type: double
    title: "RP Pago (R$)"
    required: true
    description: "Origem: SIAFI"

additionalFields: false
```

Sustentabilidade

- Sustentabilidade
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo agua_energia
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo governanca_gestao_sustentabilidade
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Legenda de instancia_governanca
      - Legenda de canais_divulgacao
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo compras_contratacoes
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: sustentabilidade · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **indicadores institucionais de sustentabilidade**, organizados em três subconjuntos temáticos: consumo de água e energia, governança da política de sustentabilidade, e compras e contratações sustentáveis.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a agenda ambiental da Rede Federal — não só o consumo físico (m³, KWh), mas a **maturidade institucional**: existe instância de governança formalmente instituída? Existe normativo de compras sustentáveis? A política é divulgada, e por onde?

É o contrato mais amplo do catálogo em número de campos declarativos, e o que mais usa campos do tipo array — os dois de governanca_gestao_sustentabilidade. O único outro array do catálogo é municipios_atendidos, em Ações de Extensão.

> ℹ ***Sustentabilidade também aparece fora deste contrato.*** *Os contratos de Projetos de Ensino, Projetos de Pesquisa, Ações de Extensão e Desenvolvimento Institucional carregam, cada um, uma flag projeto_<domínio>_sustentavel. Este contrato mede a* ***estrutura*** *de sustentabilidade; aqueles medem os* ***projetos*** *que a tocam.*

Modelos contidos

- **agua_energia** *(obrigatório no fluxo)* — consumo de água e energia e produção de energia renovável, por estrutura.
- **governanca_gestao_sustentabilidade** *(obrigatório no fluxo)* — instâncias de governança, gestão de resíduos sólidos e canais de divulgação da política.
- **compras_contratacoes** *(obrigatório no fluxo)* — volume de compras e contratações, total e com critério de sustentabilidade.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do* ***modelo****, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna* ***Obrigatório*** *das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Os três modelos são independentes.*** *Nenhum declara references para outro. Todos se organizam pela*

> *mesma granularidade — uma linha por* `estrutura` *(campus) —, mas essa correspondência é convenção, não constraint.*

Modelo agua_energia

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* `meta.required: true`*) e* ***habilitado*** *(* `meta.disabled: false`*). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Indicadores físicos de consumo e geração por estrutura. Os três valores são **totais do ano de referência**: `agua_consumo` e `energia_consumo` são somas dos consumos mensais; `prod_energia_renovavel` é a produção anual.

> ℹ ***Modelo fechado:*** `additionalFields: false` *— qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_agua_energia	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
agua_consumo	double	sim	—	Soma dos consumos mensais de água, em m³
energia_consumo	double	sim	—	Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh
prod_energia_renovavel	double	sim	—	Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh

> ℹ ***As unidades vivem só no título do campo.*** *m³ para água, KWh para energia — nada no schema impede o envio em litros ou MWh. Um campus que reporte energia em MWh passa na validação e entra no indicador mil vezes menor. Confira a unidade na origem.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
`agua_consumo`, `energia_consumo` e `prod_energia_renovavel` não podem ser negativos	mustBe: 0
`estrutura` não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de água e energia	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_agua_energia": 1,
  "estrutura": "12",
  "agua_consumo": 18420.5,
  "energia_consumo": 1247800.0,
  "prod_energia_renovavel": 96300.0
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"estrutura": "12", "agua_consumo": 18420.5} (sem id_agua_energia)	Required field 'id_agua_energia' is missing
{..., "agua_consumo": -1.0} (consumo negativo)	Consumos e produção de energia não podem ser negativos.: Actual custom_sql(agua_energia) was 1, expected = 0
{..., "agua_consumo": "18420,5"} (decimal com vírgula, `double` espera número)	Type mismatch on 'agua_consumo': expected double, got string '18420,5'
{..., "gas_consumo": 120.0} (coluna não declarada)	Field 'gas_consumo' not in schema (additionalFields: false)

Modelo governanca_gestao_sustentabilidade

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* *meta.required: true*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*). *O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Maturidade institucional da política de sustentabilidade por estrutura: que instâncias de governança existem, como os resíduos sólidos são geridos, e por onde a política é divulgada. Usa dois campos array com enum de **códigos abreviados** — as legendas estão nas tabelas abaixo.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_governanca_gestao_sustentabilidade	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
instancia_governanca	array (de string)	sim	enum por item (11 códigos — ver legenda)	Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional
col_res_solidos	boolean	sim	—	Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura
sen_com_interna	boolean	sim	—	Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura
par_coop_col_seletiva	boolean	sim	—	Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura
canais_divulgacao	array (de string)	sim	enum por item (4 códigos — ver legenda)	Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura

Legenda de instancia_governanca

Código	Significado
COO	coordenação
DEP	departamento
DIR	diretoria
PRO	pró-reitoria
COM	comissão
NUC	núcleo
GT	grupo de trabalho
CAM	câmara
CON	conselho
CMT	comitê
OUT	outra repartição formalmente instituída por ato normativo

Legenda de canais_divulgacao

Código	Significado
PI	páginas na internet
RS	redes sociais
ER	eventos realizados
MD	materiais didáticos

> ℹ ***As legendas só existem como comentário no YAML.*** *Os significados acima estão em comentários # ao lado de cada valor do enum no arquivo de fixture — comentário YAML é invisível para qualquer parser, inclusive o datacontract-cli. Do ponto de vista da validação, COO e CMT são apenas duas strings permitidas. Esta página é o único lugar do projeto onde a legenda é legível por máquina de busca ou por gente.*

> ℹ ***O enum vale por item, não pelo array.*** *instancia_governanca é uma lista: cada elemento precisa estar no enum. Array vazio ou com valores repetidos, que o schema sozinho aceitaria, é barrado pela primeira regra de qualidade abaixo.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
`instancia_governanca` e `canais_divulgacao` precisam de ao menos um item, e sem valores repetidos	mustBe: 0
`estrutura` não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de governança e gestão da sustentabilidade	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_governanca_gestao_sustentabilidade": 1,
  "estrutura": "12",
  "instancia_governanca": ["COM", "NUC"],
  "col_res_solidos": true,
  "sen_com_interna": true,
  "par_coop_col_seletiva": false,
  "canais_divulgacao": ["PI", "RS", "ER"]
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
`{"estrutura": "12", "instancia_governanca": ["COM"]}` (sem `id_governanca_gestao_sustentabilidade`)	Required field 'id_governanca_gestao_sustentabilidade' is missing
`{..., "canais_divulgacao": []}` (array vazio)	Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados.: Actual custom_sql(governanca_gestao_sustentabilidade) was 1, expected = 0
`{..., "instancia_governanca": ["COMISSAO"]}` (item fora do `enum`)	Value 'COMISSAO' for field 'instancia_governanca' not in enum [COO, DEP, DIR, PRO, COM, NUC, GT, CAM, CON, CMT, OUT]
`{..., "instancia_governanca": "COM"}` (string em vez de `array`)	Type mismatch on 'instancia_governanca': expected array, got string
`{..., "canais_divulgacao": ["PI", "PODCAST"]}` (item fora do `enum`)	Value 'PODCAST' for field 'canais_divulgacao' not in enum [PI, RS, ER, MD]
`{..., "col_res_solidos": "sim"}` (boolean espera `true`/`false`)	Type mismatch on 'col_res_solidos': expected boolean, got string 'sim'

Modelo compras_contratacoes

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(`meta.required: true`) e* ***habilitado*** *(`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Volume de compras e contratações por estrutura, com o recorte de quantas aplicaram pelo menos um critério de sustentabilidade. Os quatro contadores são do **ano de referência** do ciclo de coleta.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *`additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_compras_contratacoes	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
normativo_compras_sustentaveis	boolean	sim	—	Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?
compras_sustentaveis	integer	sim	—	Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contratacoes_sustentaveis	integer	sim	—	Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência
compras_geral	integer	sim	—	Número de compras efetivadas no ano de referência
contratacoes_geral	integer	sim	—	Número de contratações efetivadas no ano de referência

> ℹ ***Os subconjuntos agora são checados contra os totais.*** *compras_sustentaveis é, por definição, um subconjunto de compras_geral, e a segunda regra de qualidade abaixo faz valer isso — compras_sustentaveis: 90 com compras_geral: 12, que antes passava e produzia um indicador de 750%, hoje reprova o teste do contrato. Ver Validação e qualidade.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
Os quatro contadores não podem ser negativos	mustBe: 0
compras_sustentaveis não pode superar compras_geral, nem contratacoes_sustentaveis superar contratacoes_geral	mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de compras e contratações	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_compras_contratacoes": 1,
  "estrutura": "12",
  "normativo_compras_sustentaveis": true,
  "compras_sustentaveis": 47,
  "contratacoes_sustentaveis": 12,
  "compras_geral": 312,
  "contratacoes_geral": 58
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"estrutura": "12", "compras_geral": 312} (sem id_compras_contratacoes)	Required field 'id_compras_contratacoes' is missing
{..., "compras_sustentaveis": 90, "compras_geral": 12} (subconjunto maior que o total)	Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais.: Actual custom_sql(compras_contratacoes) was 1, expected = 0
{..., "compras_geral": 312.5} (integer não aceita decimal)	Type mismatch on 'compras_geral': expected integer, got double
{..., "normativo_compras_sustentaveis": 1} (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'normativo_compras_sustentaveis': expected boolean, got integer
{..., "valor_compras": 480000.0} (coluna não declarada)	Field 'valor_compras' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Os três modelos declaram, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—

Contrato de Dados - Formato YAML


```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "sustentabilidade"
```

```yaml
info:
  title: "Sustentabilidade"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores institucionais de sustentabilidade,
    organizados por subconjuntos temáticos (água/energia, governança e gestão da sustentabilidade,
    entre outros).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/sustentabilidade/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  agua_energia:
    type: table
    title: "Água e Energia"
    description: "Indicadores de consumo de água e energia e de produção de energia renovável."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Consumos e produção de energia não podem ser negativos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
          WHERE agua_consumo < 0 OR energia_consumo < 0 OR prod_energia_renovavel < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de água e energia."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT TRIM(estrutura)
            FROM agua_energia
            WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
            GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
          ) estruturas_duplicadas
        mustBe: 0
    fields:
      id_agua_energia:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de consumo de água e energia e produção de energia renovável."

      estrutura:
        type: string
        required: true
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia"
        description: >
          Formato: {codigo}. Fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

      agua_consumo:
        type: double
        required: true
        title: "Consumo anual de água, em m³"
        description: "Soma dos consumos mensais de água, em m³"

      energia_consumo:
        type: double
        required: true
        title: "Consumo anual de energia elétrica, em KWh"
        description: "Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh"

      prod_energia_renovavel:
        type: double
        required: true
        title: "Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"
        description: "Soma da produção mensal de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"
    additionalFields: false

  governanca_gestao_sustentabilidade:
    type: table
```

```yaml
title: "Governança e Gestão da Sustentabilidade"
description: "Indicadores de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
      WHERE len(coalesce(instancia_governanca, [])) = 0
        OR len(coalesce(canais_divulgacao, [])) = 0
        OR array_length(instancia_governanca) <> array_length(array_distinct(instancia_governanca))
        OR array_length(canais_divulgacao) <> array_length(array_distinct(canais_divulgacao))
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
      WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de governança e gestão da sustentabilidade."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM (
        SELECT TRIM(estrutura)
        FROM governanca_gestao_sustentabilidade
        WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
        GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
      ) estruturas_duplicadas
    mustBe: 0
fields:
  id_governanca_gestao_sustentabilidade:
    type: integer
    title: "Identificador"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  instancia_governanca:
    type: array
    required: true
    items:
      type: string
      enum:
        - "COO" # coordenação
        - "DEP" # departamento
        - "DIR" # diretoria
        - "PRO" # pró-reitoria
        - "COM" # comissão
        - "NUC" # núcleo
        - "GT" # grupo de trabalho
        - "CAM" # câmara
        - "CON" # conselho
        - "CMT" # comitê
        - "OUT" # outra repartição formalmente instituída por ato normativo
    title: "Instâncias de governança formalmente instituídas"
    description: >
      Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a
      política de sustentabilidade institucional vinculadas a estrutura. COO = coordenação; DEP = departamento; DIR = diretoria; PRO = pró-reitor

  col_res_solidos:
    type: boolean
    required: true
    title: "Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura"
    description: "Existem coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura, para coleta seletiva e/ou resíduos perigosos?"

  sen_com_interna:
    type: boolean
    required: true
    title: "Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura"
    description: "A estrutura realiza ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos?"

  par_coop_col_seletiva:
    type: boolean
    required: true
```

```yaml
    title: "Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura"
    description: "A estrutura formalizou parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovou que a coleta seletiva é realizada pela prefeit

  canais_divulgacao:
    type: array
    items:
      type: string
      enum:
        - "PI" # páginas na internet
        - "RS" # redes sociais
        - "ER" # eventos realizados
        - "MD" # materiais didáticos
    title: "Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura"
    required: true
    description: >
      Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais
      na estrutura. PI = páginas na internet; RS = redes sociais; ER = eventos realizados; MD = materiais didáticos.
additionalFields: false

compras_contratacoes:
  type: table
  title: "Compras e Contratações"
  description: "Indicadores sobre compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência."
  meta:
    required: true
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Quantidades de compras e contratações não podem ser negativas."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE compras_sustentaveis < 0 OR contratacoes_sustentaveis < 0
           OR compras_geral < 0 OR contratacoes_geral < 0
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE compras_sustentaveis > compras_geral
           OR contratacoes_sustentaveis > contratacoes_geral
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de compras e contratações."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT TRIM(estrutura)
          FROM compras_contratacoes
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
          GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
        ) estruturas_duplicadas
      mustBe: 0

  fields:
    id_compras_contratacoes:
      type: integer
      title: "Identificador"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "Identificador único do registro de compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano d

    estrutura:
      type: string
      required: true
      title: "Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações"
      description: >
        Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
      referencia_pnp:
        recurso: campi
        tipo: codigo
        severidade: erro

    normativo_compras_sustentaveis:
      type: boolean
      required: true
      title: "Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?"
      description: "Indica se a estrutura possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidad

    compras_sustentaveis:
      type: integer
      required: true
      title: "Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"
      description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."
```

```
    description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."
  contratacoes_sustentaveis:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"
    description: "Total de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

  compras_geral:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de compras efetivadas no ano de referência"
    description: "Total de compras efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

  contratacoes_geral:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de contratações efetivadas no ano de referência"
    description: "Total de contratações efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."
additionalFields: false
```

- Pessoal Terceirizado
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo servidor_terceirizado
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

Pessoal Terceirizado

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: pessoal · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **indicadores institucionais que dependem de informações sobre servidores terceirizados**: quem trabalha na instituição sob esse vínculo, em qual estrutura e por quanto tempo.

A **PNP** coleta este contrato para calcular os indicadores de força de trabalho da Rede Federal — o dimensionamento de quadro que alimenta o orçamento.

> ℹ ***O modelo carrega PII.*** *servidor_terceirizado traz cpf marcado como pii: true e classification: sensitive. Vale lembrar o que o CLAUDE.md registra sobre o Coletor:* ***não há criptografia em nível de aplicação*** *— a proteção desses dados é responsabilidade da infraestrutura que hospeda o banco e o diretório storage/extracoes/.*

Modelos contidos

- **servidor_terceirizado** *(obrigatório no fluxo)* — trabalhadores terceirizados vinculados à instituição, nominais. Contém PII (cpf).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do* ***modelo****, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna* ***Obrigatório*** *das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo servidor_terceirizado

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(meta.required: true) e* ***habilitado*** *(meta.disabled: false) — o único modelo deste contrato. O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Trabalhadores terceirizados atuando na instituição, um por linha. Contém PII (cpf). O modelo rastreia **entrada e saída** (data_ingresso / data_exclusao) e não tem matrícula — terceirizado não é servidor, não tem SIAPE.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_servidor_terceirizado	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro de servidor terceirizado
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
situacao	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura
data_ingresso	date	sim	—	Data que iniciou atividades na estrutura
data_exclusao	date	não	—	Data que encerrou atividades na estrutura

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
cpf deve conter 11 dígitos	mustBe: 0
data_exclusao não pode anteceder data_ingresso; situacao: Ativo não pode ter data_exclusao e situacao: Inativo precisa ter	mustBe: 0

> *A coerência entre situacao e data_exclusao, que antes ficava por conta da origem, hoje é cobrada pela segunda regra.*

Exemplo válido


```
{
  "id_servidor_terceirizado": 1,
  "cpf": "98765432100",
  "estrutura": "12",
  "situacao": "Ativo",
  "data_ingresso": "2024-05-02",
  "data_exclusao": null
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "estrutura": "12"} (sem id_servidor_terceirizado)	Required field 'id_servidor_terceirizado' is missing
{..., "situacao": "Desligado"} (valor fora do enum)	Value 'Desligado' for field 'situacao' not in enum [Ativo, Inativo]
{..., "data_ingresso": "02/05/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_ingresso': expected date, got string '02/05/2024'
{..., "matricula": "1548923"} (coluna não declarada neste modelo)	Field 'matricula' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao": "Ativo", "data_exclusao": "2025-01-31"} (ativo com data de exclusão)	A situação deve ser coerente com a data de exclusão.: Actual custom_sql(servidor_terceirizado) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

O modelo declarado traz, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelos servidor_nao_docente e prof_equivalente (desabilitados, nunca coletados) removidos do contrato; id renomeado para id_servidor_terceirizado; regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "pessoal"
info:
  title: "Pessoal"
```

```yaml
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores que necessitam de informações sobre servidores terceirizados.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/pessoal/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  servidor_terceirizado:
    type: table
    title: "Servidor Terceirizado"
    description: "Indicadores relativos aos servidores terceirizados vinculados à instituição."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "CPF deve conter 11 dígitos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
          WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A situação deve ser coerente com a data de exclusão."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
          WHERE data_exclusao < data_ingresso
            OR (situacao = 'Ativo' AND data_exclusao IS NOT NULL)
            OR (situacao = 'Inativo' AND data_exclusao IS NULL)
        mustBe: 0
    fields:
      id_servidor_terceirizado:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de servidor terceirizado."

      cpf:
        type: string
        title: "CPF"
        description: "Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado."
        pii: true
        required: true
        classification: "sensitive"

      estrutura:
        type: string
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados"
        required: true
        description: >
          Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

      situacao:
        type: string
        title: "Situação"
        required: true
        enum: ["Ativo", "Inativo"]
        description: "Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura."

      data_ingresso:
        type: date
        required: true
        title: "Data de ingresso"
        description: "Data que iniciou atividades na estrutura."

      data_exclusao:
        type: date
        title: "Data de exclusão"
        description: "Data que encerrou atividades na estrutura."
    additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Ensino

- Projetos de Ensino
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_ensino
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de natureza_projeto
      - Valores de entidade_financiadora
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projetos_de_ensino · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Ensino (Apoio a Sustentabilidade)

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **projetos de ensino** conduzidos pela instituição — monitoria, tutoria, intervenção pedagógica, material didático, tecnologia assistiva, eventos de ensino e ações de inclusão. É o terceiro pé do tripé acadêmico, ao lado de Projetos de Pesquisa e Ações de Extensão.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o investimento da Rede Federal na qualidade do próprio ensino — e, via projeto_ensino_sustentavel, quanto desse investimento toca a temática da sustentabilidade.

Diferente de Ações de Extensão, este contrato **não registra as pessoas envolvidas nem as atendidas**: é uma tabela única sobre o projeto, sem PII.

Modelos contidos

- **projetos_ensino** *(opcional no fluxo)* — projetos de ensino, com natureza, vigência, financiamento, orçamento e produto final.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para projetos_ensino.*

Modelo projetos_ensino

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de ensino identificado por id_projeto_ensino.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_ensino	integer	sim	primaryKey	ID projeto de ensino
natureza_projeto	string	sim	enum (7 valores — ver abaixo)	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_ensino_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/Cancelado (ver *Regras de qualidade*), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de **natureza_projeto**

- Formação ou qualificação
- Intervenção pedagógica
- Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem
- Eventos de ensino
- Materiais didáticos e tecnologias educacionais
- Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade
- Inclusão, pertencimento e orientação

Valores de **entidade_financiadora**

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

> ℹ ***referencia_pnp* agora é conferido na extração.** *O campo* estrutura *declara* referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}*, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a* severidade *declarada é* erro*, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_ensino": 774,
  "natureza_projeto": "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem",
  "titulo_projeto": "Monitoria de Cálculo I para os cursos de Engenharia",
  "resumo_projeto": "Atendimento semanal em grupos reduzidos, conduzido por estudantes monitores, para reduzir a retenção na disciplina.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_ensino_sustentavel": false,
  "nome_coordenador": "Ana Beatriz Fontes",
  "data_inicio": "2026-03-09",
  "data_termino": "2026-12-11",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 18000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Caderno de exercícios resolvidos e relatório de retenção"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_projeto": "...", "natureza_projeto": "..."} (sem id_projeto_ensino)	Required field 'id_projeto_ensino' is missing
{"id_projeto_ensino": 774, "titulo_projeto": "..."} (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto": "Monitoria"} (valor fora do enum)	Value 'Monitoria' for field 'natureza_projeto' not in enum
{..., "projeto_ensino_sustentavel": "não"} (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'projeto_ensino_sustentavel': expected boolean, got string 'não'
{..., "data_termino": "11/12/2026"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_termino': expected date, got string '11/12/2026'
{..., "orcamento_projeto": 18000} (coluna não declarada neste contrato)	Field 'orcamento_projeto' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao_projeto": "Finalizado", "data_termino": null} (finalizado sem data de término)	Datas e situação do projeto devem ser coerentes.: Actual custom_sql(projetos_ensino) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória; regras quality acrescentadas.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_ensino"
info:
  title: "Projetos de Ensino"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de ensino conduzidos na instituição,
    incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-ensino/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_ensino:
    type: table
    title: "Projetos de Ensino"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de ensino institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
```

```yaml
      OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
  mustBe: 0
- type: sql
  description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
  query: >
    SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
    WHERE data_termino < data_inicio
      OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
  mustBe: 0
- type: sql
  description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
  query: >
    SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
    WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
        contrapartida_financeira_externa > 0
        AND (
          NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
          OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo (própria instituição)'
        )
      )
      OR (
        NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
        AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
        AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
      )
  mustBe: 0
fields:
  id_projeto_ensino:
    type: integer
    title: "ID projeto de ensino"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de projeto de ensino."

  natureza_projeto:
    type: string
    title: "Natureza do projeto"
    enum:
      - "Formação ou qualificação"
      - "Intervenção pedagógica"
      - "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem"
      - "Eventos de ensino"
      - "Materiais didáticos e tecnologias educacionais"
      - "Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade"
      - "Inclusão, pertencimento e orientação"
    required: true
    description: "Natureza do projeto de ensino, conforme classificação."

  titulo_projeto:
    type: string
    title: "Título do Projeto"
    required: true
    description: "Título do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  resumo_projeto:
    type: string
    title: "Resumo do Projeto"
    description: "Resumo do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  projeto_ensino_sustentavel:
    type: boolean
    required: true
    title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
    description: "Indica se o projeto de ensino aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

  nome_coordenador:
    type: string
    required: true
    title: "Nome do Coordenador"
    description: "Nome do coordenador do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  data_inicio:
    type: date
```

```yaml
    required: true
    title: "Data de início"
    description: "Data em que o projeto de ensino iniciou suas atividades."

  data_termino:
    type: date
    required: false
    title: "Data de término"
    description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

  situacao_projeto:
    type: string
    required: true
    title: "Situação do projeto"
    enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
    description: "Situação atual do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  entidade_financiadora:
    type: string
    title: "Entidade financiadora"
    description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de ensino?"
    enum:
      - "sem fomento externo (própria instituição)"
      - "MEC"
      - "outro órgão do poder executivo federal"
      - "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
      - "instituição de fomento nacional"
      - "organização ou instituição internacional"
      - "outro"

  contrapartida_financeira_institucional:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
    description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  contrapartida_financeira_externa:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
    description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  produto:
    type: string
    title: "Produto final"
    description: "Descrição do produto final do projeto de ensino, conforme registro institucional."
additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Desenvolvimento Institucional

- Projetos de Desenvolvimento Institucional
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_gestao_di
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade
      - Valores de entidade_financiadora
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projeto_desenvolvimento_institucional · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Desenvolvimento Institucional

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **projetos de gestão e desenvolvimento institucional** conduzidos pela instituição — projetos voltados à própria máquina institucional (gestão, processos, infraestrutura, governança), e não ao ensino, à pesquisa ou à extensão.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o esforço de desenvolvimento interno da Rede Federal e, em especial, **quanto desse esforço é dirigido à sustentabilidade** — recorte que o schema captura no par projeto_gestao_sustentabilidade (a marcação) e natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (as naturezas envolvidas).

Este contrato é o gêmeo estrutural de Projetos de Ensino: mesmos campos de vigência, fomento, situação e produto, mudando o domínio e a lista de naturezas.

Modelos contidos

- **projetos_gestao_di** *(opcional no fluxo)* — projetos de gestão e desenvolvimento institucional, com recorte de sustentabilidade, vigência, fomento, contrapartidas financeiras e produto final.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para projetos_gestao_di.*

Modelo projetos_gestao_di

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de gestão/desenvolvimento institucional identificado por id_projeto_gestao_di.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação*

de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_gestao_di	integer	sim	primaryKey	ID projeto de gestão institucional
projeto_gestao_sustentabilidade	boolean	sim	—	O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade	array (de string)	não	enum (10 valores — ver abaixo)	Naturezas de sustentabilidade cobertas pelo projeto — lista, obrigatória quando projeto_gestao_sustentabilidade é true e vazia quando é false (ver *Regras de qualidade*)
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto o projeto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Qual a principal entidade financiadora?
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela entidade financiadora, em reais. Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de **natureza_projeto_gestao_sustentabilidade**

- Construções sustentáveis
- Transformação digital e redução do uso de papel
- Acessibilidade e inclusão sustentável
- Mobilidade sustentável
- Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
- Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)
- Mitigação e adaptação às mudanças climáticas
- Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Respostas institucionais a situações de calamidade pública
- Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade

Valores de **entidade_financiadora**

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

> ℹ ***referencia_pnp* agora é conferido na extração.** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo

declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade tem de vir preenchida quando projeto_gestao_sustentabilidade é true, vazia quando é false, e sem valores repetidos	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

> ℹ ***A sustentabilidade agora se concilia sozinha.*** *A marcação (* `projeto_gestao_sustentabilidade`*) e a lista de naturezas passaram a ser cobradas uma pela outra na terceira regra — a combinação incoerente que antes passava batido hoje reprova o teste do contrato.*

Exemplo válido


```
{
  "id_projeto_gestao_di": 318,
  "projeto_gestao_sustentabilidade": true,
  "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Transformação digital e redução do uso de papel"],
  "titulo_projeto": "Digitalização do acervo de processos administrativos",
  "resumo_projeto": "Eliminação do fluxo de papel nos processos da Diretoria de Administração, com trilha de auditoria eletrônica.",
  "estrutura": "12",
  "nome_coordenador": "Roberto Álvares Pinto",
  "data_inicio": "2026-02-02",
  "data_termino": "2026-12-18",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 74500.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Acervo digitalizado e norma de processo eletrônico publicada"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_projeto": "...", "projeto_gestao_sustentabilidade": true} (sem id_projeto_gestao_di)	Required field 'id_projeto_gestao_di' is missing
{"id_projeto_gestao_di": 318, "projeto_gestao_sustentabilidade": true} (sem titulo_projeto)	Required field 'titulo_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Projeto de sustentabilidade"]} (valor fora do enum)	Value 'Projeto de sustentabilidade' for field 'natureza_projeto_gestao_sustentabilidade' not in enum
{..., "projeto_gestao_sustentabilidade": true, "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": []} (marcação sem natureza)	As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir.: Actual custom_sql(projetos_gestao_di) was 1, expected = 0
{..., "contrapartida_financeira_institucional": "R$ 74.500,00"} (double espera número, não string formatada)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_institucional': expected double, got string 'R$ 74.500,00'
{..., "data_inicio": "02/02/2026"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '02/02/2026'
{..., "area_tematica": "Gestão"} (coluna não declarada)	Field 'area_tematica' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	natureza_projeto + projeto_gestao_di_sustentavel viraram projeto_gestao_sustentabilidade + natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (array); fomento_tipo removido; orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "desenvolvimento_institucional"
```

```yaml
info:
  title: "Desenvolvimento Institucional"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de gestão e desenvolvimento
    institucional conduzidos na instituição, incluindo aqueles voltados à temática da
    sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/desenvolvimento-institucional/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_gestao_di:
    type: table
    title: "Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de gestão e desenvolvimento institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE data_termino < data_inicio
             OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE (
            projeto_gestao_sustentabilidade = TRUE
            AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) = 0
          ) OR (
            projeto_gestao_sustentabilidade = FALSE
            AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) > 0
          ) OR (
            array_length(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade)
            <> array_length(array_distinct(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade))
          )
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
             OR contrapartida_financeira_externa < 0
             OR (
               contrapartida_financeira_externa > 0
               AND (
                 NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
                 OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo (própria instituição)'
               )
             )
             OR (
               NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
               AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
               AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
             )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_gestao_di:
        type: integer
        title: "ID projeto de gestão institucional"
        primaryKey: true
        required: true

      projeto_gestao_sustentabilidade:
        type: boolean
        title: "O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?"
        required: true
        description: "Indica se o projeto de gestão e desenvolvimento institucional está relacionado à temática da sustentabilidade."
```

```yaml
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade:
  type: array
  title: "Naturezas do projeto de gestão institucional da sustentabilidade"
  description: "Indica as naturezas do projeto de gestão e desenvolvimento institucional relacionadas à temática da sustentabilidade."
  items:
    type: string
    enum:
      - "Construções sustentáveis"
      - "Transformação digital e redução do uso de papel"
      - "Acessibilidade e inclusão sustentável"
      - "Mobilidade sustentável"
      - "Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)"
      - "Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)"
      - "Mitigação e adaptação às mudanças climáticas"
      - "Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)"
      - "Respostas institucionais a situações de calamidade pública"
      - "Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade"
  required: false

titulo_projeto:
  type: string
  title: "Título do Projeto"
  required: true
  description: "Título do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

resumo_projeto:
  type: string
  title: "Resumo do Projeto"
  description: "Resumo do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de gestão e desenvolvimento institucional"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

nome_coordenador:
  type: string
  required: true
  title: "Nome do Coordenador"
  description: "Nome do coordenador responsável pelo projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

data_inicio:
  type: date
  required: true
  title: "Data de início"
  description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional teve início."

data_termino:
  type: date
  required: false
  title: "Data de término"
  description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional foi concluído ou cancelado. Pode ser nula se o projeto ainda

situacao_projeto:
  type: string
  required: true
  title: "Situação do projeto"
  enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
  description: "Situação atual do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

entidade_financiadora:
  type: string
  title: "Qual a principal entidade financiadora?"
  description: "Nome da entidade financiadora do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."
  enum:
    - "sem fomento externo (própria instituição)"
    - "MEC"
    - "outro órgão do poder executivo federal"
    - "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
    - "instituição de fomento nacional"
    - "organização ou instituição internacional"
    - "outro"

contrapartida_financeira_institucional:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira institucional"
  description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

contrapartida_financeira_externa:
  type: double
```

```
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira externa"
      description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

    produto:
      type: string
      title: "Produto final"
      description: "Descrição do produto final do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."
  additionalFields: false
```

Compartilhe:

Ações de Extensão

- TOC

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: acoes_extensao · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: Ativo · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Extensão

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve as **ações de extensão acadêmica** — programas, projetos, cursos, eventos e prestações de serviço — executadas pela instituição em interação com a comunidade externa, conforme prevê a LDB e a política nacional de extensão da Rede Federal.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o impacto social da extensão (alcance comunitário, atendimento a populações vulneráveis, parcerias institucionais e financiamento) e o engajamento da rede federal com a sociedade. Os quatro modelos cobrem os **programas** que agrupam as ações, a ação em si, as **pessoas atendidas** (público-alvo, com PII) e as **pessoas envolvidas** na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos).

Modelos contidos

- **programa** *(opcional no fluxo)* — programas de extensão institucionais, aos quais as ações podem estar vinculadas por acoes_extensao.programa.
- **acoes_extensao** *(obrigatório no fluxo)* — ações de extensão (projeto, curso, evento, prestação de serviço) com escopo, vigência, parceria, financiamento e área temática CNPq.
- **pessoas_atendidas_acoes_extensao** *(opcional no fluxo)* — pessoas impactadas diretamente pelas ações (público-alvo). Contém PII (cpf, nome).
- **pessoas_envolvidas_acoes_extensao** *(obrigatório no fluxo)* — pessoas formalmente envolvidas na execução (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo programa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo.*

Resumo do modelo

O programa de extensão é o guarda-chuva sob o qual as ações se organizam. Cada linha é um programa institucional identificado por id_programa; acoes_extensao.programa aponta para cá. Deixou de ser um valor do enum de acoes_extensao.tipo (onde Programa convivia com Projeto, Curso…) e virou modelo próprio.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_programa	integer	sim	primaryKey	ID do programa de extensão
titulo_programa	string	sim	—	Título do programa
descricao_programa	string	não	—	Descrição do programa
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Regras de qualidade

Não declaradas para este modelo (bloco `quality` ausente). A validação ativa é apenas o schema (colunas obrigatórias, tipos, e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`).

Exemplo válido


```
{
  "id_programa": 900,
  "titulo_programa": "Programa de Inclusão Digital",
  "descricao_programa": "Guarda-chuva das ações de letramento digital.",
  "estrutura": "12"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_programa": "..."} (sem id_programa)	Required field 'id_programa' is missing
{"id_programa": 900, "titulo_programa": "..."} (sem estrutura)	Required field 'estrutura' is missing

Modelo acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(`meta.required: true`) e* ***habilitado*** *(`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é uma ação de extensão única, identificada por `id_acao_extensao`. As tabelas `pessoas_atendidas_acoes_extensao` e `pessoas_envolvidas_acoes_extensao` referenciam-na por chave estrangeira.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *`additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acao_extensao	integer	sim	primaryKey	ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
tipo	string	sim	enum: [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]	Tipo
programa	integer	não	references programa.id_programa	ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada
titulo_acao	string	sim	—	Título da ação
resumo_acao	string	não	—	Resumo da ação
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_extensao_sustentavel	boolean	não	—	Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade? Aplicável quando tipo = "Projeto" — só pode ser true nesse caso (ver *Regras de qualidade*)
parceria_institucional	boolean	sim	—	Ação com parceria institucional?
instrumento_parceria	string	não	enum: [Contrato, Convênio, Acordo, Nenhum]	Instrumento de parceria, quando houver parceria institucional
nome_coordenador	string	não	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto a ação estiver em andamento
situacao_acao	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação da ação
data_ultima_situacao	date	não	—	Data da última situação
municipios_atendidos	array (de bigint)	não	referencia_pnp: municipios (conferido na extração — ver nota)	Municípios atendidos, por código IBGE — lista de números, ex. [2408102, 2403103]. Ver a ressalva sobre o formato abaixo
entidade_financiadora	string	não	—	Entidade financiadora

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área temática CNPq. Formato: {codigo}
subeixo_tecnologico	string	sim	referencia_pnp: subeixos_tecnologicos (conferido na extração — ver nota)	Subeixo tecnológico. Formato: {codigo}
populacao_vulneravel	boolean	sim	—	Destinado à população em vulnerabilidade?
tipo_vulnerabilidade	array (de string)	não	enum: [Socioeconômica, Educacional, Gênero e Raça, Deficiência ou Condição de Saúde, Geracional, Territorial]	Tipos de vulnerabilidade atendidos — lista, obrigatória quando populacao_vulneravel é true e vazia quando é false (ver *Regras de qualidade*)
produto	string	não	—	Produto

> ℹ ***municipios_atendidos: o "Formato: {codigo; codigo}" do YAML engana.*** *A descrição no fixture sugere uma string com ; separando códigos, mas o campo é declarado type: array com items: {type: bigint}. O que a validação de schema aceita é* ***uma lista de números*** *— [2408102, 2403103] —, não "2408102; 2403103". A notação {codigo; codigo} ali é a taquigrafia do autor para "vários códigos", herdada dos campos que são mesmo string. Mandar string aqui reprova por tipo.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_acao, estrutura e subeixo_tecnologico não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_inicio, e ação Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
instrumento_parceria tem de ser Nenhum quando não há parceria, e diferente de Nenhum quando há	mustBe: 0
projeto_extensao_sustentavel só pode ser true quando tipo = Projeto; tipo_vulnerabilidade tem de vir preenchido quando populacao_vulneravel é true e vazio quando é false	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas, e contrapartida externa maior que zero exige entidade_financiadora preenchida	mustBe: 0
A ação precisa ter sido executada por pelo menos um dia no **ano de referência** — data_inicio não pode ser posterior a 31/12 e data_termino, quando informada, não pode ser anterior a 01/01	mustBe: 0

> ℹ ***Ano de referência.*** *As duas últimas consultas usam o token #ANO_REFERENCIA#, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o* ***ano-base*** *da coleta, ciclo.ano - 1 (o ciclo de 2026 coleta o que aconteceu em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.*

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em "Qualidade Reprovada" e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido

```
{
  "id_acao_extensao": 1042,
  "tipo": "Projeto",
  "programa": 900,
  "titulo_acao": "Inclusão Digital na Comunidade do Bairro Nordeste",
  "resumo_acao": "Oficinas semanais de letramento digital para idosos em parceria com ONG local.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_extensao_sustentavel": false,
  "parceria_institucional": true,
  "instrumento_parceria": "Convênio",
  "nome_coordenador": "Maria da Silva Souza",
  "data_inicio": "2025-03-01",
  "data_termino": "2025-11-30",
  "situacao_acao": "Em andamento",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "municipios_atendidos": [2408102, 2403103],
  "entidade_financiadora": "Pró-Reitoria de Extensão",
  "contrapartida_financeira_institucional": 12000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "area_tematica_cnpq": "60900007",
  "subeixo_tecnologico": "08",
  "populacao_vulneravel": true,
  "tipo_vulnerabilidade": ["Socioeconômica"],
  "produto": "Cartilha de letramento digital"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"tipo": "Projeto", "titulo_acao": "..."} (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{..., "tipo": "Workshop"} (valor fora do enum)	Value 'Workshop' for field 'tipo' not in enum [Projeto, Curso, Evento, Prestação de serviços]
{..., "data_inicio": "01/03/2025"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '01/03/2025'
{..., "observacoes": "qualquer coisa"} (coluna não declarada)	Field 'observacoes' not in schema (additionalFields: false)
{..., "populacao_vulneravel": true, "tipo_vulnerabilidade": []} (vulnerabilidade sem tipo)	Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0
{..., "parceria_institucional": false, "instrumento_parceria": "Acordo"} (instrumento sem parceria)	O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria.: Actual custom_sql(acoes_extensao) was 1, expected = 0

Modelo pessoas_atendidas_acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***opcional*** *(* *meta.required: false*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*) *— o único modelo opcional deste contrato. Enquanto ninguém cadastrar uma* ***Configuração de Extração*** *para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote do contrato. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Pessoas impactadas diretamente por uma ação de extensão (público-alvo). Cada linha é vinculada a uma ação via id_acao_extensao. Contém PII (cpf e nome) classificados como sensitive.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_atendido	integer	sim	primaryKey	ID atendido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos e nome não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Não pode existir pessoa atendida sem a ação correspondente em acoes_extensao	mustBe: 0

> *A última regra faz JOIN com acoes_extensao. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.*

Exemplo válido

```
{
  "id_atendido": 87012,
  "cpf": "12345678901",
  "nome": "João Pereira de Almeida",
  "id_acao_extensao": 1042
}
```

Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "id_acao_extensao": 1042} (sem id_atendido)	Required field 'id_atendido' is missing
{"id_atendido": 87012, "cpf": "..."} (sem id_acao_extensao)	Required field 'id_acao_extensao' is missing
{"id_atendido": "87012", ...} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'id_atendido': expected integer, got string

Modelo pessoas_envolvidas_acoes_extensao

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(meta.required: true) e* ***habilitado*** *(meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Pessoas formalmente envolvidas na execução de uma ação (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome).

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_acao_extensao	integer	sim	references acoes_extensao.id_acao_extensao	ID ação de extensão
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso na ação
data_saida	date	não	—	Data de saída da ação
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
data_ultima_situacao	date	sim	—	Data da última situação
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver *Regras de qualidade*)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes na mesma ação	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos; matricula é exigida para docente/TAE/estudante e tem de vir vazia para externo	mustBe: 0
data_saida e data_ultima_situacao têm de ser posteriores a data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0

Regra	Espera
Não pode existir pessoa envolvida sem a ação correspondente em `acoes_extensao`	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_envolvido": 50214,
  "cpf": "98765432100",
  "nome": "Carla Mendes Lima",
  "categoria": "docente",
  "id_acao_extensao": 1042,
  "data_ingresso": "2025-03-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "data_ultima_situacao": "2025-03-01",
  "matricula": "1548923"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"id_envolvido": 50214, "id_acao_extensao": 1042} (sem `categoria`)	Required field 'categoria' is missing
{..., "categoria": "professor"} (valor fora do `enum`)	Value 'professor' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{..., "extra_field": "x"} (coluna não declarada)	Field 'extra_field' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Este é o contrato que mais usa a chave `referencia_pnp`, e ela aponta para quatro recursos distintos da PNP:

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	programa	campi	codigo	erro
estrutura	acoes_extensao	campi	codigo	erro
municipios_atendidos	acoes_extensao	municipios	array_codigo	erro
area_tematica_cnpq	acoes_extensao	areas_tematicas_cnpq	codigo	aviso
subeixo_tecnologico	acoes_extensao	subeixos_tecnologicos	codigo	erro
cpf	pessoas_envolvidas_acoes_extensao	pessoas	chave_simples	erro
matricula	pessoas_envolvidas_acoes_extensao	servidores **ou** matriculas	chave_composta	erro

Todas declaram `severidade: erro`, menos `area_tematica_cnpq`, que é `aviso` — como também é em Projetos de Pesquisa e em Produção Intelectual. O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que antes só acontecia depois do envio. Ver Validação referencial.

`matricula` é roteada por `categoria`

`matricula` guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para aluno. Conferir contra um cadastro só reprovaria metade das linhas corretas, então a regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro:

```
matricula:
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      chaves: [cpf, matricula]
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
    - recurso: matriculas
      chaves: [cpf, matricula]
      categorias_validar: ["estudante"]
```

Três consequências:

- **`externo` fica de fora** por não estar em nenhuma das entradas — e está certo: quem é externo não tem matrícula na instituição. A regra `quality` do contrato já proíbe matrícula para essa categoria.
- **A conferência é do par `(cpf, matricula)`**, não dos dois campos soltos. Conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra, já que ambos existem — em pessoas diferentes.
- **Matrícula vazia não é violação.** O campo é opcional aqui; quem cobra preenchimento é a regra `quality`, não esta camada.

> ℹ ***O `cpf` continua conferido à parte, contra `pessoas`.*** *Não é redundante: a regra composta só olha as linhas que têm matrícula, e a de CPF cobre as demais.* *`recurso: pessoas` não corresponde a uma tabela — a*

PNP mantém dois cadastros —, e o Coletor o resolve pela união dos dois. É a resposta certa para o CPF sozinho.

> ℹ ***A conferência reprova o teste do contrato, não a extração.*** *Um* `subeixo_tecnologico: "99"` *inexistente aparece em* ***Ver resultados de teste*** *junto das demais regras e barra o envio, em vez de voltar como rejeição da PNP dias depois.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** `info.version` *está em* `1.0.0` *desde o início, mas o contrato mudou depois:* `campus_vinculado` *virou* `estrutura`, `municipios_atendidos` *trocou de string para* `array` *de* `bigint`, `area_tematica_cnpq`/`subeixo_tecnologico` *perderam o nome e viraram* `{codigo}`, *e* `projeto_extensao_sustentavel` *foi acrescentado. Para quem já integrava, as três primeiras são* ***breaking*** *— e nenhuma bumpou a versão. A tabela tem uma linha porque o contrato nunca versionou essas mudanças, não porque elas não aconteceram. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acoes_extensao"
info:
  title: "Ações de Extensão"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato de dados descreve a estrutura das informações relativas às ações de extensão,
    seus participantes e as pessoas atendidas, promovidas por uma instituição pública de ensino.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  programa:
    type: table
    title: "Programa"
    description: "Informações estruturadas sobre os programas de extensão desenvolvidos institucionalmente."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    fields:
      id_programa:
        type: integer
        title: "ID programa"
        primaryKey: true
        required: true

      titulo_programa:
        type: string
        title: "Título do programa"
        required: true

      descricao_programa:
        type: string
        title: "Descrição do programa"

      estrutura:
        type: string
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os programas de extensão"
        required: true
        description: >
          Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

  acoes_extensao:
    type: table
    # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/acoes_extensao.parquet"
    title: "Ações de Extensão"
    description: "Informações estruturadas sobre as ações de extensão desenvolvidas institucionalmente."
    meta:
      required: true
```

```yaml
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE NULLIF(TRIM(titulo_acao), '') IS NULL
         OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
         OR NULLIF(TRIM(subeixo_tecnologico), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Datas e situação da ação devem ser coerentes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE data_termino <= data_inicio
         OR data_ultima_situacao <= data_inicio
         OR (situacao_acao IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O instrumento deve ser coerente com a existência de parceria."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE (parceria_institucional = FALSE AND instrumento_parceria <> 'Nenhum')
         OR (parceria_institucional = TRUE AND instrumento_parceria = 'Nenhum')
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Sustentabilidade e vulnerabilidade devem respeitar seus campos condicionantes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE (tipo <> 'Projeto' AND projeto_extensao_sustentavel = TRUE)
         OR (populacao_vulneravel = TRUE AND len(list_filter(coalesce(tipo_vulnerabilidade, []), x -> NULLIF(TRIM(x), '') IS NOT NULL)) = 0)
         OR (populacao_vulneravel = FALSE AND len(coalesce(tipo_vulnerabilidade, [])) > 0)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Ações com entidade financiadora devem ter contrapartida financeira externa maior que zero."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
          contrapartida_financeira_externa > 0
          AND NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
        )
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "A ação de extensão deve ter sido executada por pelo menos um dia no ano de referência."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM acoes_extensao
      WHERE data_inicio > DATE '#ANO_REFERENCIA#-12-31'
         OR (data_termino IS NOT NULL AND data_termino < DATE '#ANO_REFERENCIA#-01-01')
    mustBe: 0
fields:
  id_acao_extensao:
    type: integer
    title: "ID ação de extensão"
    description: >
      ID da Ação de Extensão fornecido pela Instituição
    primaryKey: true
    required: true

  tipo:
    type: string
    title: "Tipo"
    enum: ["Projeto", "Curso", "Evento", "Prestação de serviços"]
    description: >
      Tipo de ação de extensão, conforme lista pré-definida.
    required: true
  programa:
    type: integer
    title: "Programa"
    description: "ID do programa de extensão ao qual a ação está vinculada."
    references: "programa.id_programa"
    required: false

  titulo_acao:
    type: string
    title: "Título da ação"
    description: "Título da ação de extensão."
    required: true

  resumo_acao:
    type: string
    title: "Resumo da ação"
    description: "Resumo da ação de extensão."

  estrutura:
    type: string
```

```yaml
  title: "Estrutura à qual vinculam-se as ações de extensão"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código Fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

projeto_extensao_sustentavel:
  type: boolean
  title: "Se projeto, aborda a temática da sustentabilidade?"
  required: false
  description: >
    Aplicável quando tipo = "Projeto". Avaliar se o projeto de extensão aborda a temática da sustentabilidade.

parceria_institucional:
  type: boolean
  title: "Ação com parceria institucional?"
  description: >
    Avaliar se a ação de extensão é realizada em parceria.
  required: true

instrumento_parceria:
  type: string
  title: "Instrumento de parceria"
  required: false
  enum: ["Contrato", "Convênio", "Acordo", "Nenhum"]
  description: >
    Instrumento de parceria utilizado na ação de extensão, caso haja parceria institucional.

nome_coordenador:
  type: string
  title: "Nome do Coordenador"
  description: "Nome do coordenador da ação de extensão."

data_inicio:
  type: date
  title: "Data de início"
  required: true
  description: "Data de início da ação de extensão."

data_termino:
  type: date
  title: "Data de término"
  required: false
  description: "Data de término da ação de extensão. Pode ficar em branco se a ação estiver em andamento."

situacao_acao:
  type: string
  title: "Situação da ação"
  required: true
  enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
  description: "Situação atual da ação de extensão."

data_ultima_situacao:
  type: date
  title: "Data da última situação"
  description: "Data da última atualização da situação da ação de extensão."

municipios_atendidos:
  type: array
  items:
    type: bigint
  title: "Municípios atendidos"
  description: "Formato: {codigo; codigo}. O código dos municípios é fornecido pelo Coletor PNP."
  referencia_pnp:
    recurso: municipios
    tipo: array_codigo
    severidade: erro

entidade_financiadora:
  type: string
  required: false
  title: "Entidade financiadora"
  description: "Entidade que fornece recursos financeiros para a ação."

contrapartida_financeira_institucional:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
  description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

contrapartida_financeira_externa:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
  description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."
```

```
    description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  area_tematica_cnpq:
    type: string
    title: "Área temática CNPq"
    description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: areas_tematicas_cnpq
      tipo: codigo
      severidade: aviso

  subeixo_tecnologico:
    type: string
    title: "Subeixo tecnológico"
    description: "Formato: {codigo}. O código do subeixo tecnológico é fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: subeixos_tecnologicos
      tipo: codigo
      severidade: erro

  populacao_vulneravel:
    type: boolean
    title: "Destinado à população em vulnerabilidade?"
    description: >
      Avaliar se a ação de extensão é destinada à população em situação de vulnerabilidade.
    required: true

  tipo_vulnerabilidade:
    type: array
    title: "Tipo de vulnerabilidade"
    required: false
    description: >
      Permite selecionar vários elementos da lista de tipos de vulnerabilidade. Aplicável apenas quando populacao_vulneravel = TRUE.
    items:
      type: string
      enum:
        [
          "Socioeconômica",
          "Educacional",
          "Gênero e Raça",
          "Deficiência ou Condição de Saúde",
          "Geracional",
          "Territorial",
        ]

  produto:
    type: string
    title: "Produto"
    description: "Produto final da ação de extensão, caso haja."

additionalFields: false

pessoas_atendidas_acoes_extensao:
  type: table
  # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_atendidas_acoes_extensao.parquet"
  title: "Pessoas Atendidas em Ações de Extensão"
  description: "Registros de pessoas impactadas diretamente por ações de extensão."
  meta:
    required: false
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Não pode haver atendimento duplicado da mesma pessoa na mesma ação"
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT cpf, id_acao_extensao
          FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
          GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
        ) duplicados
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "CPF deve conter 11 dígitos e textos obrigatórios não podem ser vazios."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao
        WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
           OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Não pode existir pessoa atendida sem ação correspondente."
      query: >
        SELECT COUNT(*)
        FROM pessoas_atendidas_acoes_extensao p
        LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
        WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
      mustBe: 0
  fields:
```

```
    id_atendido:
      type: integer
      title: "ID atendido"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "ID do registro de pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    cpf:
      type: string
      title: "CPF"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "CPF da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    nome:
      type: string
      title: "Nome"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "Nome da pessoa atendida diretamente pela ação de extensão."

    id_acao_extensao:
      type: integer
      title: "ID ação de extensão"
      references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
      description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa atendida está vinculada."
      required: true

  additionalFields: false

pessoas_envolvidas_acoes_extensao:
  type: table
  # externalUrl: "./storage/extracoes/acoes-de-extensao/pessoas_envolvidas_acoes_extensao.parquet"
  title: "Pessoas Envolvidas em Ações de Extensão"
  description: "Registros de participantes formalmente envolvidos na execução das ações."
  meta:
    required: true
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Não pode haver participante duplicado na mesma ação."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT cpf, id_acao_extensao
          FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
          GROUP BY cpf, id_acao_extensao HAVING COUNT(*) > 1
        ) duplicados
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "CPF deve conter 11 dígitos e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
        WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
          OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
              AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
          OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao
        WHERE data_saida <= data_ingresso
          OR data_ultima_situacao <= data_ingresso
          OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
          OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Não pode existir pessoas envolvidas sem ação correspondente."
      query: >
        SELECT COUNT(*)
        FROM pessoas_envolvidas_acoes_extensao p
        LEFT JOIN acoes_extensao a ON a.id_acao_extensao = p.id_acao_extensao
        WHERE a.id_acao_extensao IS NULL
      mustBe: 0
  fields:
    id_envolvido:
      type: integer
      title: "ID envolvido"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "ID do registro de pessoa envolvida na ação de extensão."

    cpf:
      type: string
      title: "CPF"
```

```yaml
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "CPF da pessoa envolvida na ação de extensão."

    nome:
      type: string
      title: "Nome"
      pii: true
      required: true
      classification: "sensitive"
      description: "Nome completo da pessoa."
    categoria:
      type: string
      title: "Categoria"
      enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
      required: true

    id_acao_extensao:
      type: integer
      title: "ID ação de extensão"
      references: "acoes_extensao.id_acao_extensao"
      required: true
      description: "ID da ação de extensão à qual a pessoa envolvida está vinculada."

    data_ingresso:
      type: date
      required: true
      title: "Data de ingresso na ação"
      description: "Data de ingresso da pessoa envolvida na ação de extensão."

    data_saida:
      type: date
      title: "Data de saída da ação"
      description: "Data de saída da pessoa envolvida na ação de extensão. Pode ficar em branco se a pessoa ainda estiver envolvida."

    situacao_envolvido:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do envolvido"
      enum: ["Ativo", "Inativo"]
      description: "Situação atual da pessoa envolvida na ação de extensão."

    data_ultima_situacao:
      type: date
      required: true
      title: "Data da última situação"
      description: "Data da última atualização da situação da pessoa envolvida na ação de extensão."

    matricula:
      type: string
      title: "Matrícula"
      description: "Matrícula da pessoa envolvida na ação de extensão, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SIS
      referencia_pnp:
        - recurso: servidores
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["docente", "TAE"]
          severidade: erro
        - recurso: matriculas
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["estudante"]
          severidade: erro
  additionalFields: false
```

Acordos de Parceria

- Acordos de Parceria
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo acordos_parceria
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: acordos_parceria · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **acordos e parcerias formais** firmados pela instituição com entidades externas (públicas ou privadas) — convênios, ACTs, TEDs, contratos e instrumentos correlatos — com **foco em projetos de pesquisa**. Cada registro representa um instrumento jurídico vigente, com vigência, contrapartida financeira, fundação de apoio interveniente e vínculo a um projeto.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o engajamento da rede federal com o setor produtivo e o setor público, e o volume de cooperação institucionalizada por trás dos projetos de pesquisa declarados.

Este é o único contrato do catálogo composto por **um único Modelo de Dados**.

Modelos contidos

- **acordos_parceria** *(opcional no fluxo)* — instrumentos jurídicos formais (acordo/parceria) firmados com instituições externas, com vigência, contrapartida e referência ao projeto de pesquisa associado.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para acordos_parceria.*

Modelo acordos_parceria

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um instrumento jurídico (acordo, convênio etc.) identificado por id_acordo, com o objeto pactuado descrito em descricao_objeto e a vigência delimitada por duas datas. Não há referência declarativa (references) entre este contrato e projetos_de_pesquisa.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_acordo	integer	sim	primaryKey	ID acordo/parceria
data_formalizacao	date	sim	—	Data em que o acordo foi oficialmente firmado
instituicao_parceira	string	sim	—	Nome da organização parceira
descricao_objeto	string	sim	—	Descrição do objeto pactuado no acordo
data_inicio_vigencia	date	sim	—	Data em que o acordo entra em vigor
data_fim_vigencia	date	sim	—	Data em que o acordo deixa de ter efeito
numero_acordo	string	sim	—	Número identificador do instrumento jurídico
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição parceira, em reais. Usar 0 quando não houver
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
fundacao_interveniente	string	não	—	Nome da fundação responsável pela gestão

> ℹ ***referencia_pnp agora é conferido na extração.*** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
numero_acordo deve ser único, e ele, instituicao_parceira, descricao_objeto e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_fim_vigencia não pode anteceder data_inicio_vigencia, e data_formalizacao não pode ser posterior ao fim da vigência	mustBe: 0
contrapartida_financeira_externa não pode ser negativa	mustBe: 0

Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido


```
{
  "id_acordo": 5021,
  "data_formalizacao": "2024-08-15",
  "instituicao_parceira": "Petrobras S.A.",
  "descricao_objeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "data_inicio_vigencia": "2024-09-01",
  "data_fim_vigencia": "2027-08-31",
  "numero_acordo": "TED 042/2024-IFRN",
  "contrapartida_financeira_institucional": 120000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.0,
  "estrutura": "12",
  "fundacao_interveniente": "FUNCERN — Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"data_formalizacao": "2024-08-15", "descricao_objeto": "..."} (sem id_acordo)	Required field 'id_acordo' is missing
{"id_acordo": 5021, "data_formalizacao": "2024-08-15"} (sem descricao_objeto)	Required field 'descricao_objeto' is missing
{"id_acordo": 5021, "descricao_objeto": "...", "data_formalizacao": "15/08/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_formalizacao': expected date, got string '15/08/2024'
{..., "data_inicio_vigencia": "2027-01-01", "data_fim_vigencia": "2024-01-01"} (vigência invertida)	Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes.: Actual custom_sql(acordos_parceria) was 1, expected = 0

Payload (resumido)
{..., "valor_total": 480000} (coluna não declarada)

Erro
Field 'valor_total' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-01-21	Versão inicial documentada nesta data.	—

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** *info.version está em 1.0.0 desde o início, mas campus_origem_projeto virou estrutura (formato {id; nome} → {codigo}) depois disso. Para quem já integrava é uma mudança **breaking**, e ela não bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "acordos_parceria"
info:
  title: "Acordos de Parceria"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve os acordos e parcerias formais estabelecidos com instituições externas,
    com foco em projetos de pesquisa. Inclui dados de vigência, contrapartidas e fundações intervenientes.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/acordos-de-parceria/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  acordos_parceria:
    type: table
    title: "Acordos de Parceria"
    description: "Registros formais de parcerias com instituições externas vinculadas a projetos de pesquisa."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Número do acordo deve ser único e textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_acordo FROM acordos_parceria
            WHERE NULLIF(TRIM(numero_acordo), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(instituicao_parceira), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(descricao_objeto), '') IS NULL
               OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_acordo) FROM acordos_parceria
            GROUP BY numero_acordo HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Vigência e formalização do acordo devem ser cronologicamente coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria
          WHERE data_fim_vigencia < data_inicio_vigencia
             OR data_formalizacao > data_fim_vigencia
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Contrapartida financeira não pode ser negativa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM acordos_parceria WHERE contrapartida_financeira_externa < 0
        mustBe: 0
    fields:
      id_acordo:
        type: integer
        title: "ID acordo/parceria"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de acordo ou parceria formal."

      data_formalizacao:
        type: date
        required: true
        title: "Data de formalização"
        description: "Data em que o acordo foi oficialmente firmado."
```

```
  instituicao_parceira:
    type: string
    required: true
    title: "Instituição parceira"
    description: "Nome da organização parceira."

  descricao_objeto:
    type: string
    title: "Objeto do acordo"
    description: "Descrição do objeto pactuado no acordo."
    required: true

  data_inicio_vigencia:
    type: date
    title: "Data de início da vigência"
    description: "Data em que o acordo entra em vigor."
    required: true

  data_fim_vigencia:
    type: date
    title: "Data de fim da vigência"
    description: "Data em que o acordo deixa de ter efeito."
    required: true

  numero_acordo:
    type: string
    title: "Número do acordo"
    required: true
    description: "Número identificador do instrumento jurídico."

  contrapartida_financeira_institucional:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira institucional"
    description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

  contrapartida_financeira_externa:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira externa"
    description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se os acordos de parceria"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  fundacao_interveniente:
    type: string
    title: "Fundação de apoio interveniente"
    description: "Nome da fundação responsável pela gestão."

additionalFields: false
```

Compartilhe:

Ativos de Pesquisa

- Ativos de Pesquisa
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo ativos_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de tipo_ativo_pesq
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - YAML completo
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: ativos_pesquisa · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **ativos de propriedade intelectual** depositados e concedidos à instituição: patentes, marcas, desenhos industriais, cultivares, topografias de circuitos integrados, programas de computador e organismos geneticamente modificados. Cada registro representa um ativo com processo junto ao **INPI**, sua situação de registro e a eventual transferência, licenciamento ou cessão a terceiros.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **inovação e a transferência de tecnologia** da rede federal — quanto se deposita, quanto se concede e quanto efetivamente chega ao setor produtivo.

Este contrato é composto por um único **Modelo de Dados**, e ele é obrigatório — diferente de Acordos de Parceria, cujo modelo único é opcional.

Modelos contidos

- **ativos_pesquisa** *(obrigatório no fluxo)* — ativos de propriedade intelectual com número de processo no INPI, titularidade, datas de depósito e concessão, validade, situação do registro e totais de contratos de transferência, licenciamento e cessão.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco* `meta` *do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo ativos_pesquisa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um ativo de propriedade intelectual identificado por `id_ativo_pesq`, com o número do processo no INPI como identificador externo. O modelo tem dependência de outros conjuntos de dados da instituição — em especial o de projetos de pesquisa que originou o ativo —, mas essa relação não é declarada como `references` no YAML.

> ℹ ***Modelo fechado:*** `additionalFields: false` *— qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_ativo_pesq	integer	sim	primaryKey	Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
num_inpi_ativo_pesq	string	sim	—	Número do processo de registro do ativo junto ao INPI
tipo_ativo_pesq	string	sim	enum (8 valores — ver legenda abaixo)	Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo
titular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como titular junto ao INPI
cotitular_inpi_ativo_pesq	boolean	não	—	A instituição que informa o ativo registrou-se como co-titular junto ao INPI
data_deposito_ativo_pesq	date	não	—	Data em que a instituição depositou o pedido de registro do ativo no INPI
data_concessao_ativo_pesq	date	não	—	Data em que o INPI concedeu o registro do ativo à instituição
validade_ativo_pesq	integer	não	—	Prazo de validade do registro do ativo, em anos
sit_registro_ativo_pesq	string	sim	enum: [Ativo, Inativo, Pedido em análise]	Situação atual do registro de propriedade intelectual
ativo_pesq_transferido	boolean	sim	—	O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição
total_transf_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativo
total_licenc_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo
total_cessao_ativo_pesq	integer	sim	—	Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os ativos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP

Valores de `tipo_ativo_pesq`

Propriedade industrial: Patente de Invenção, Patente de Modelo de Utilidade, Marca, Desenho Industrial, Topografia de Circuitos Integrados.

Demais regimes: Cultivar, Programa de Computador, Organismo Geneticamente Modificado.

> ℹ ***`referencia_pnp` agora é conferido na extração.*** *O campo `estrutura` declara `referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}`, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a `severidade` declarada é `erro`, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via `additionalFields: false`), o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Consulta	Espera
Os totais de contratos não podem ser negativos	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE total_transf_ativo_pesq < 0 OR total_licenc_ativo_pesq < 0 OR total_cessao_ativo_pesq < 0	mustBe: 0
num_inpi_ativo_pesq deve ser único e não vazio	SELECT COUNT(*) FROM (SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL UNION ALL SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1) violacoes	mustBe: 0
A concessão não pode anteceder o depósito	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq	mustBe: 0
ativo_pesq_transferido deve ser coerente com a soma dos três totais	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE (ativo_pesq_transferido = TRUE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0) OR (ativo_pesq_transferido = FALSE AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0)	mustBe: 0
A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE	mustBe: 0

Regra	Consulta	Espera
O prazo de validade, quando informado, deve ser maior que zero	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE validade_ativo_pesq <= 0	mustBe: 0
estrutura deve vir preenchida com valor não vazio	SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL	mustBe: 0

São condicionalidades que o schema sozinho não expressa — a principal delas é a coerência entre a indicação de transferência e a contagem de contratos: quem marca ativo_pesq_transferido: true precisa declarar pelo menos um contrato nos três totais, e quem marca false não pode declarar nenhum. Essas regras rodam uma vez, sobre o contrato inteiro, ao fim da extração (validação e qualidade) — uma violação **não** reprova a extração deste modelo (o Parquet fica gravado normalmente); ela deixa o contrato em “Qualidade Reprovada” e bloqueia o envio até a linha ser corrigida na origem.

Exemplo válido


```
{
  "id_ativo_pesq": 811,
  "num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 2023 012345 6",
  "tipo_ativo_pesq": "Patente de Invenção",
  "titular_inpi_ativo_pesq": true,
  "cotitular_inpi_ativo_pesq": false,
  "data_deposito_ativo_pesq": "2023-06-19",
  "data_concessao_ativo_pesq": "2025-11-04",
  "validade_ativo_pesq": 20,
  "sit_registro_ativo_pesq": "Ativo",
  "ativo_pesq_transferido": true,
  "total_transf_ativo_pesq": 0,
  "total_licenc_ativo_pesq": 1,
  "total_cessao_ativo_pesq": 0,
  "estrutura": "12"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"num_inpi_ativo_pesq": "BR 10 ...", "tipo_ativo_pesq": "Marca"} (sem id_ativo_pesq)	Required field 'id_ativo_pesq' is missing
{"id_ativo_pesq": 811, "tipo_ativo_pesq": "Marca"} (sem ativo_pesq_transferido)	Required field 'ativo_pesq_transferido' is missing
{..., "tipo_ativo_pesq": "Patente"} (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_ativo_pesq' not in enum
{..., "data_deposito_ativo_pesq": "19/06/2023"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_deposito_ativo_pesq': expected date, got string '19/06/2023'
{..., "validade_ativo_pesq": "20 anos"} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'validade_ativo_pesq': expected integer, got string
{..., "inventor": "Ana Souza"} (coluna não declarada)	Field 'inventor' not in schema (additionalFields: false)
{..., "ativo_pesq_transferido": true, "total_transf_ativo_pesq": 0, "total_licenc_ativo_pesq": 0, "total_cessao_ativo_pesq": 0} (transferência declarada sem contrato nenhum)	A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão.: Actual custom_sql(ativos_pesquisa) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-08-13	Versão inicial documentada nesta data.	—

YAML completo


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "ativos_pesquisa"
info:
  title: "Ativos de Pesquisa"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve o modelo de dados dos ativos de propriedade intelectual

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
```

```yaml
    description: "Datalake local do PNP: Coletor"
    path: "./storage/extracoes/ativos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  ativos_pesquisa:
    type: table
    title: "Ativos de propriedade intelectual depositados e concedidos"
    description: >
      ativos_pesquisa é um dos conjuntos de dados necessários para cálculo dos
      indicadores de pesquisa e inovação da Rede Federal. Neste modelo há dados
      com dependências de outros conjuntos.
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "As quantidades de contratos de transferência, licenciamento e cessão não podem ser negativas."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE total_transf_ativo_pesq < 0
             OR total_licenc_ativo_pesq < 0
             OR total_cessao_ativo_pesq < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "O número do processo no INPI deve ser único e não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT id_ativo_pesq FROM ativos_pesquisa
            WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NULL
            UNION ALL
            SELECT MIN(id_ativo_pesq) FROM ativos_pesquisa
            WHERE NULLIF(TRIM(num_inpi_ativo_pesq), '') IS NOT NULL
            GROUP BY UPPER(TRIM(num_inpi_ativo_pesq)) HAVING COUNT(*) > 1
          ) violacoes
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A concessão não pode anteceder o depósito."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE data_concessao_ativo_pesq < data_deposito_ativo_pesq
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A indicação de transferência deve ser coerente com o total de contratos de transferência, licenciamento e cessão."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE (
            ativo_pesq_transferido = TRUE
            AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq = 0
          ) OR (
            ativo_pesq_transferido = FALSE
            AND total_transf_ativo_pesq + total_licenc_ativo_pesq + total_cessao_ativo_pesq > 0
          )
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura não pode ser titular e co-titular do mesmo ativo."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE titular_inpi_ativo_pesq = TRUE AND cotitular_inpi_ativo_pesq = TRUE
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "O prazo de validade do registro, quando informado, deve ser maior que zero."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE validade_ativo_pesq <= 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM ativos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
    fields:
      id_ativo_pesq:
        type: integer
        title: "ID do ativo"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único para cada ativo de propriedade intelectual."

      num_inpi_ativo_pesq:
        type: string
        title: "Número do processo no INPI"
        required: true
        description: "Número do processo de registro do ativo junto ao INPI."

      tipo_ativo_pesq:
        type: string
```

```yaml
  title: "Tipo de propriedade intelectual"
  required: true
  enum:
    - "Patente de Invenção"
    - "Patente de Modelo de Utilidade"
    - "Marca"
    - "Desenho Industrial"
    - "Cultivar"
    - "Topografia de Circuitos Integrados"
    - "Programa de Computador"
    - "Organismo Geneticamente Modificado"
  description: "Tipo de propriedade intelectual correspondente ao ativo."

titular_inpi_ativo_pesq:
  type: boolean
  title: "É instituição titular do ativo no INPI?"
  required: false
  description: >
    A instituição que está informando o ativo registrou-se
    como titular junto ao INPI.

cotitular_inpi_ativo_pesq:
  type: boolean
  title: "É instituição co-titular no INPI?"
  required: false
  description: >
    A instituição que está informando o ativo registrou-se
    como co-titular junto ao INPI.

data_deposito_ativo_pesq:
  type: date
  title: "Data do depósito"
  required: false
  description: "Data em que a instituição depositou pedido de registro do ativo intelectual junto ao INPI."

data_concessao_ativo_pesq:
  type: date
  title: "Data da concessão"
  required: false
  description: "Data em que o INPI concedeu o registro do ativo intelectual à instituição."

validade_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Prazo de validade em anos"
  required: false
  description: "Prazo de validade do registro do ativo intelectual, em anos."

sit_registro_ativo_pesq:
  type: string
  title: "Situação do registro de propriedade intelectual"
  required: true
  enum: ["Ativo", "Inativo", "Pedido em análise"]
  description: "Situação atual do registro de propriedade intelectual."

ativo_pesq_transferido:
  type: boolean
  title: "O ativo foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição?"
  required: true
  description: "Indica se o ativo de propriedade intelectual foi transferido, licenciado e/ou cedido para outra instituição."

total_transf_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how."
  required: true
  description: "Número total de contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável e de know-how relacionados ao ativ

total_licenc_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial."
  required: true
  description: "Número total de contratos de licenciamento de propriedade industrial relacionados ao ativo."

total_cessao_ativo_pesq:
  type: integer
  title: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial."
  required: true
  description: "Número total de contratos de cessão de propriedade industrial relacionados ao ativo."

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os ativos"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
```

```
      severidade: erro
    additionalFields: false
```

Veja também

- Conceito de Contrato de Dados
- Anatomia do YAML
- Produção Intelectual — contrato vizinho, cobre a produção acadêmica e técnica (incluindoPATENTE, MARCA e DESENHO-INDUSTRIAL como classificação de produção)

Compartilhe:

Produção Intelectual

- Produção Intelectual
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo producao_intelectual
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de classificacao_producao
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
    - matricula confere só contra servidores
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: producao_intelectual · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve a **produção intelectual acadêmica e técnica** dos servidores da instituição: publicações (artigos, livros, capítulos, anais), produções técnico-tecnológicas, artístico-culturais e demais categorias da taxonomia Lattes/CNPq, com classificação Qualis-CAPES quando aplicável.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **produção acadêmica e técnica** da rede federal e a participação de docentes e TAEs em cada produção. Modelo único: a autoria deixou de ser tabela à parte e passou a viver na própria linha da produção (cpf, categoria, matricula), o que torna a granularidade **uma linha por autoria**, não por produção.

Modelos contidos

- **producao_intelectual** *(obrigatório no fluxo)* — produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente, com tipo, classificação, ano, área CNPq e a autoria vinculada. Contém PII (cpf).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo producao_intelectual

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (meta.required: true) e **habilitado** (meta.disabled: false). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma autoria de uma produção intelectual: id_producao identifica a produção e os campos cpf, categoria e matricula identificam quem assina. Uma produção com vários autores aparece em várias linhas.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_producao	integer	sim	primaryKey	ID produção
tipo_producao	string	sim	enum: [Acadêmica, Técnica]	Tipo de produção

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
classificacao_producao	string	sim	enum (ver legenda abaixo)	Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc.)
titulo_producao	string	sim	—	Título da produção
ano_publicacao	integer	sim	—	Ano de publicação. Formato: AAAA
avaliacao_capes	string	não	enum: [A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C, Não classificado]	Avaliação Capes
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF de quem assina a produção
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE]	Tipo de vínculo do autor/co-autor
matricula	string	sim	referencia_pnp: servidores, chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE do autor/co-autor

Valores de classificacao_producao

Bibliográfica: TRABALHO-EM-EVENTOS, ARTIGO-PUBLICADO, LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO, CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO, TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA, OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA, PREFACIO-POSFACIO, PARTITURA-MUSICAL, TRADUCAO, ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO.

Técnica: SOFTWARE, PRODUTO-TECNOLOGICO, PROCESSOS-OU-TECNICAS, TRABALHO-TECNICO, APRESENTACAO-DE-TRABALHO, CARTA-MAPA-OU-SIMILAR, CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO, DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL, EDITORACAO, MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA, MAQUETE, ORGANIZACAO-DE-EVENTO, OUTRA-PRODUCAO-TECNICA, PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV, RELATORIO-DE-PESQUISA.

Propriedade intelectual: PATENTE, MARCA, DESENHO-INDUSTRIAL.

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_producao não pode ser texto vazio	mustBe: 0
tipo_producao tem de ser Acadêmica para as classificações bibliográficas e Técnica para as demais	mustBe: 0
ano_publicacao tem de ser o **ano de referência** da coleta	mustBe: 0

> ℹ ***Ano de referência.*** *A última consulta usa o token #ANO_REFERENCIA#, substituído pelo Coletor antes de o contrato chegar ao motor: é o **ano-base** da coleta, ciclo.ano - 1 (o ciclo de 2026 coleta o que foi publicado em 2025). Contrato que usa o token sem ciclo de coleta associado falha com erro explícito, em vez de mandar SQL quebrado ao motor.*

Exemplo válido


```
{
  "id_producao": 7402,
  "tipo_producao": "Acadêmica",
  "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO",
  "titulo_producao": "Aprendizado profundo aplicado à classificação de imagens médicas em redes neurais convolucionais",
  "ano_publicacao": 2024,
  "avaliacao_capes": "A1",
  "area_tematica_cnpq": "10300007",
  "cpf": "98765432100",
  "categoria": "docente",
  "matricula": "1548923"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"tipo_producao": "Acadêmica", "titulo_producao": "..."} (sem id_producao)	Required field 'id_producao' is missing
{"id_producao": 7402, "tipo_producao": "Acadêmica"} (sem titulo_producao)	Required field 'titulo_producao' is missing
{"id_producao": 7402, "tipo_producao": "Patente", "titulo_producao": "..."} (valor fora do enum)	Value 'Patente' for field 'tipo_producao' not in enum [Acadêmica, Técnica]

Payload (resumido)	Erro
{..., "ano_publicacao": "2024"} (string em vez de integer)	Type mismatch on 'ano_publicacao': expected integer, got string
{..., "doi": "10.1234/exemplo"} (coluna não declarada)	Field 'doi' not in schema (additionalFields: false)
{..., "tipo_producao": "Técnica", "classificacao_producao": "ARTIGO-PUBLICADO"} (tipo incompatível com a classificação)	O tipo deve ser compatível com a classificação da produção.: Actual custom_sql(producao_intelectual) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
area_tematica_cnpq	producao_intelectual	areas_tematicas_cnpq	codigo	**aviso**
matricula (docente, TAE)	producao_intelectual	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver Validação referencial. Para a autoria, a validação confere o par [cpf, matricula] no cadastro de servidores, evitando aceitar o CPF de uma pessoa combinado com a matrícula de outra.

matricula confere só contra servidores

Diferente dos outros dois contratos de pessoas, aqui não há roteamento a fazer: categoria só aceita docente e TAE, e ambos estão no cadastro de servidores. A regra tem uma entrada só.

```yaml
matricula:
  referencia_pnp:
    - recurso: servidores
      chaves: [cpf, matricula]
      filtro_categoria_campo: categoria
      categorias_validar: ["docente", "TAE"]
```

A conferência é do par (cpf, matricula), não dos dois campos soltos — conferir cada um por si aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

> ℹ ***Este contrato não cobre estudante.*** *O enum de categoria aceita só docente e TAE, e categorias_validar acompanha esse recorte. Em Ações de Extensão e em Projetos de Pesquisa os modelos de pessoas aceitam também externo e estudante, e por isso lá a regra é roteada entre dois cadastros.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelo participantes_producao_intelectual absorvido por producao_intelectual (cpf_autoria, categoria_autoria, matricula_autoria); regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	**sim**
1.0.0	2026-09-02	Campos de autoria renomeados para cpf, categoria e matricula; validação do par [cpf, matricula] passou a usar o cadastro de servidores. info.version não foi bumpada.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "producao_intelectual"
info:
  title: "Produção Intelectual"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Contrato de dados para registrar as produções intelectuais acadêmicas e técnicas realizadas
    pelos servidores da instituição, com classificação, ano de publicação e participação de docentes e TAEs.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/producao-intelectual/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  producao_intelectual:
    type: table
    title: "Produção Intelectual"
    description: "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente."
```

```yaml
description: "Modelo de dados para produções acadêmicas, técnicas, tecnológicas e culturais registradas institucionalmente."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE NULLIF(TRIM(titulo_producao), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O tipo deve ser compatível com a classificação da produção."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE (
        classificacao_producao IN (
          'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
          'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
          'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
          'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
          'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
          'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
          'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
        )
        AND tipo_producao <> 'Acadêmica'
      )
      OR (
        classificacao_producao NOT IN (
          'TRABALHO-EM-EVENTOS', 'ARTIGO-PUBLICADO',
          'LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO',
          'CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO',
          'TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA',
          'OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA', 'PREFACIO-POSFACIO',
          'PARTITURA-MUSICAL', 'TRADUCAO',
          'ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO'
        )
        AND tipo_producao <> 'Técnica'
      )
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O ano de publicação deve ser no ano de referência."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM producao_intelectual
      WHERE ano_publicacao <> #ANO_REFERENCIA#
    mustBe: 0
fields:
  id_producao:
    type: integer
    title: "ID produção"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de produção intelectual."

  tipo_producao:
    type: string
    title: "Tipo de produção"
    enum: ["Acadêmica", "Técnica"]
    required: true
    description: "Classificação da produção intelectual como acadêmica ou técnica."

  classificacao_producao:
    type: string
    title: "Classificação da produção"
    required: true
    description: "Categoria de produção conforme taxonomia da base Lattes (técnico-tecnológica, artístico-cultural, etc)."
    enum:
      - "TRABALHO-EM-EVENTOS"
      - "ARTIGO-PUBLICADO"
      - "LIVRO-PUBLICADO-OU-ORGANIZADO"
      - "CAPÍTULO-DE-LIVRO-PUBLICADO"
      - "TEXTO-EM-JORNAL-OU-REVISTA"
      - "OUTRA-PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA"
      - "PREFACIO-POSFACIO"
      - "PARTITURA-MUSICAL"
      - "TRADUCAO"
      - "ARTIGO-ACEITO-PARA-PUBLICACAO"
      - "SOFTWARE"
      - "PRODUTO-TECNOLOGICO"
      - "PROCESSOS-OU-TECNICAS"
      - "TRABALHO-TECNICO"
      - "APRESENTACAO-DE-TRABALHO"
      - "CARTA-MAPA-OU-SIMILAR"
      - "CURSO-DE-CURTA-DURACAO-MINISTRADO"
      - "DESENVOLVIMENTO-DE-MATERIAL-DIDATICO-OU-INSTRUCIONAL"
      - "EDITORACAO"
      - "MANUTENCAO-DE-OBRA-ARTISTICA"
      - "MAQUETE"
```

```
      - "ORGANIZACAO-DE-EVENTO"
      - "OUTRA-PRODUCAO-TECNICA"
      - "PROGRAMA-DE-RADIO-OU-TV"
      - "RELATORIO-DE-PESQUISA"
      - "PATENTE"
      - "MARCA"
      - "DESENHO-INDUSTRIAL"

  titulo_producao:
    type: string
    title: "Título da produção"
    required: true
    description: "Título da produção intelectual, conforme registro institucional."

  ano_publicacao:
    type: integer
    required: true
    title: "Ano de publicação"
    description: "Formato: AAAA"

  avaliacao_capes:
    type: string
    title: "Avaliação Capes"
    description: "Classificação da produção conforme a avaliação da CAPES."
    enum:
      [
        "A1",
        "A2",
        "A3",
        "A4",
        "B1",
        "B2",
        "B3",
        "B4",
        "B5",
        "C",
        "Não classificado",
      ]

  area_tematica_cnpq:
    type: string
    title: "Área Temática CNPq"
    description: "Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP."
    required: true
    referencia_pnp:
      recurso: areas_tematicas_cnpq
      tipo: codigo
      severidade: aviso

  cpf:
    type: string
    title: "CPF"
    description: "CPF de autoria/co-autoria da produção intelectual"
    pii: true
    classification: "sensitive"
    required: true

  categoria:
    type: string
    title: "Categoria"
    required: true
    description: "Tipo de vínculo de autoria/co-autoria da produção intelectual (ex.: docente, TAE)."
    enum: ["docente", "TAE"]

  matricula:
    type: string
    title: "Matrícula"
    required: true
    description: "Matrícula SIAPE da pessoa servidora envolvida na produção intelectual."
    referencia_pnp:
      - recurso: servidores
        tipo: chave_composta
        chaves: [cpf, matricula]
        filtro_categoria_campo: categoria
        categorias_validar: ["docente", "TAE"]
        severidade: erro

additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Pesquisa

- Projetos de Pesquisa
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
    - matricula é roteada por categoria
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projetos_de_pesquisa · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Pesquisa e Inovação

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve as **iniciativas de investigação científica e tecnológica** conduzidas por servidores e estudantes da rede federal — projetos de pesquisa básica e aplicada, com fomento próprio ou externo (CNPq, CAPES, FINEP, FAPs estaduais).

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a **produção em P&D** da rede federal: orçamento, fomento, área temática CNPq, vigência e participação de docentes, TAEs, estudantes e externos. Os dois modelos cobrem o projeto em si e as pessoas envolvidas (com PII).

Este contrato é também o destino lógico do vínculo declarado textualmente em `acordos_parceria.objeto_acordo` — embora não haja `references` formal entre os dois contratos, o `id_projeto_pesquisa` daqui é o que aparece naquele campo.

Modelos contidos

- **`projetos_pesquisa`** *(obrigatório no fluxo)* — projetos de pesquisa institucionais, com natureza, vigência, situação, orçamento, entidade financiadora e área temática CNPq.
- **`pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa`** *(obrigatório no fluxo)* — pessoas vinculadas a cada projeto (docentes, TAEs, estudantes, externos). Contém PII (`cpf`, `nome`).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco `meta` do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo `projetos_pesquisa`

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **obrigatório** (`meta.required: true`) e **habilitado** (`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Tabela principal do contrato. Cada linha é um projeto de pesquisa identificado por `id_projeto_pesquisa`. A tabela `pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa` referencia-a por chave estrangeira. **Atenção ao slug do modelo**: `projetos_pesquisa` (sem o `de_`), embora o `id` do contrato e o nome do arquivo sejam `projetos_de_pesquisa`.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_pesquisa	integer	sim	primaryKey	ID projeto de pesquisa
natureza_projeto	string	sim	enum: [Básica, Aplicada]	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_pesquisa_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_orientador	string	não	—	Nome do Orientador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/Cancelado (ver *Regras de qualidade*), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum: [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
area_tematica_cnpq	string	sim	referencia_pnp: areas_tematicas_cnpq (conferido na extração — ver nota)	Área Temática CNPq. Formato: {codigo}
produto	string	não	—	Produto final

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e area_tematica_cnpq não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "natureza_projeto": "Aplicada",
  "titulo_projeto": "Caracterização de catalisadores para refino de petróleo pesado",
  "resumo_projeto": "Estudo de catalisadores Ni/Mo suportados para hidrocraqueamento de frações pesadas oriundas do pré-sal.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_pesquisa_sustentavel": false,
  "nome_orientador": "Patrícia Oliveira Santos",
  "data_inicio": "2024-09-01",
  "data_termino": "2027-08-31",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "CNPq",
  "contrapartida_financeira_institucional": 0.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 480000.00,
  "area_tematica_cnpq": "30700001",
  "produto": "Relatório técnico e artigo publicado em periódico Qualis A1"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro

Payload (resumido)	Erro
{"natureza_projeto": "Aplicada", "titulo_projeto": "..."} (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{"id_projeto_pesquisa": 3147, "titulo_projeto": "..."} (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto": "Experimental"} (valor fora do enum)	Value 'Experimental' for field 'natureza_projeto' not in enum [Básica, Aplicada]
{..., "entidade_financiadora": "FAPESP"} (valor fora do enum)	Value 'FAPESP' for field 'entidade_financiadora' not in enum [Capes, CNPq, FINEP, sem fomento externo, outras]
{..., "contrapartida_financeira_externa": "480000"} (string em vez de double)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_externa': expected double, got string
{..., "entidade_financiadora": "CNPq", "contrapartida_financeira_externa": 0} (fomento externo sem contrapartida externa)	As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiadora.: Actual custom_sql(projetos_pesquisa) was 1, expected = 0
{..., "lattes_orientador": "..."} (coluna não declarada)	Field 'lattes_orientador' not in schema (additionalFields: false)

Modelo pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* *meta.required: true*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*). *O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Pessoas diretamente vinculadas a um projeto de pesquisa (docentes, TAEs, estudantes ou externos), com período de participação e situação. Contém PII (cpf, nome) classificados como sensitive.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_envolvido	integer	sim	primaryKey	ID envolvido
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	CPF
nome	string	sim	pii, classification: sensitive	Nome
categoria	string	sim	enum: [docente, TAE, externo, estudante]	Categoria
id_projeto_pesquisa	integer	sim	references projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa	ID projeto de pesquisa
data_ingresso	date	sim	—	Data de ingresso no projeto
data_saida	date	não	—	Data de saída do projeto
situacao_envolvido	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Situação do envolvido
matricula	string	não	referencia_pnp roteada por categoria, com chave composta [cpf, matricula] (conferida na extração — ver nota)	Matrícula SIAPE para docentes e TAEs ou SISTEC para estudantes. Exigida para participantes internos e proibida para externo (ver *Regras de qualidade*)

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
A mesma pessoa (cpf) não pode aparecer duas vezes no mesmo projeto	mustBe: 0
cpf deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio, e matricula é exigida para docente/TAE/estudante e proibida para externo	mustBe: 0
data_saida não pode anteceder data_ingresso; envolvido Ativo não pode ter data_saida e Inativo precisa ter	mustBe: 0
Não pode existir pessoa envolvida sem o projeto correspondente em projetos_pesquisa	mustBe: 0
O período de participação tem de caber na vigência do projeto, e projeto Finalizado/Cancelado não pode ter participante Ativo	mustBe: 0

> *As duas últimas regras fazem JOIN com projetos_pesquisa. Quando esse modelo fica fora do teste (opcional sem configuração, ou meta.disabled), a regra é descartada em vez de reprovar o contrato por tabela ausente.*

Exemplo válido

```
{
  "id_envolvido": 60931,
  "cpf": "55566677788",
  "nome": "Lucas Henrique Barbosa",
  "categoria": "estudante",
  "id_projeto_pesquisa": 3147,
  "data_ingresso": "2024-09-01",
  "data_saida": null,
  "situacao_envolvido": "Ativo",
  "matricula": "2024123456"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "categoria": "docente"} (sem id_envolvido)	Required field 'id_envolvido' is missing
{"id_envolvido": 60931, "categoria": "docente"} (sem id_projeto_pesquisa)	Required field 'id_projeto_pesquisa' is missing
{"id_envolvido": 60931, "id_projeto_pesquisa": 3147} (sem categoria)	Required field 'categoria' is missing
{..., "categoria": "bolsista"} (valor fora do enum)	Value 'bolsista' for field 'categoria' not in enum [docente, TAE, externo, estudante]
{..., "carga_horaria": 20} (coluna não declarada)	Field 'carga_horaria' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Campo	Modelo	recurso	tipo	severidade
estrutura	projetos_pesquisa	campi	codigo	erro
area_tematica_cnpq	projetos_pesquisa	areas_tematicas_cnpq	codigo	**aviso**
matricula (docente, TAE)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	servidores	chave_composta: [cpf, matricula]	erro
matricula (estudante)	pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa	matriculas	chave_composta: [cpf, matricula]	erro

O Coletor **confere esses valores contra os espelhos locais da PNP** antes de gravar o Parquet, no **modo bloqueante** por padrão — uma referência que não existe no cadastro reprova o **teste do contrato** e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. Ver Validação referencial. A matrícula usa roteamento por categoria: o par [cpf, matricula] de docentes e TAEs é conferido em servidores, enquanto o de estudantes é conferido em matriculas. Participantes externos não são submetidos a essas regras.

matricula é roteada por categoria

matricula guarda coisas diferentes conforme o vínculo: SIAPE para servidor, Sistec para estudante. A regra é declarada em **lista**, e cada entrada leva o próprio filtro de categoria — docente/TAE conferem contra servidores, estudante contra matriculas. A conferência é do par (cpf, matricula): conferir os dois campos em separado aceitaria o CPF de uma pessoa com a matrícula de outra.

externo fica de fora por não estar em nenhuma das entradas, e está certo — quem é externo não tem matrícula na instituição. Matrícula vazia também não é violação: o campo é opcional, e quem cobra preenchimento é a regra quality.

> ℹ ***externo saiu do categorias_validar do cpf.*** *Ele estava listado, e como externo não consta de cadastro nenhum da instituição, a regra apontaria* ***todo participante externo*** *como CPF inexistente. Era o único dos três contratos de pessoas a incluí-lo.*

> ℹ ***area_tematica_cnpq é o único aviso deste contrato — e a severidade do mesmo campo diverge entre contratos.*** *Aqui e em Produção Intelectual ele é aviso; em Ações de Extensão, o mesmo area_tematica_cnpq apontando para o mesmo recurso: areas_tematicas_cnpq é erro. A divergência deixou de ser inócua: quando o modo bloqueante for ligado, o mesmo código de área reprovaria a extração de Ações de Extensão e passaria como aviso aqui. É uma decisão da PNP, no YAML — o Coletor honra o que cada contrato declara.*

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2025-09-02	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino e matricula deixaram de ser obrigatórias; regras quality acrescentadas.	**sim**

> ℹ ***Uma linha só — e é esse o problema.*** *info.version está em 1.0.0 desde o início, mas o contrato*

> *mudou depois: `campus_vinculado` virou `estrutura`, `produto_final` virou `produto`, `area_tematica_cnpq` passou a `{codigo}`, e `projeto_pesquisa_sustentavel` foi acrescentado. As três primeiras são **breaking** para quem já integrava, e nenhuma bumpou a versão. Esta página foi corrigida em 2026-07-16 para reacompanhar o contrato.*

Contrato de Dados - Formato YAML

```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_pesquisa"
info:
  title: "Projetos de Pesquisa"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de pesquisa conduzidos na instituição,
    incluindo informações básicas dos projetos e dados sobre os indivíduos envolvidos.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-pesquisa/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_pesquisa:
    type: table
    title: "Projetos de Pesquisa"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de pesquisa institucional."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(area_tematica_cnpq), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE data_termino < data_inicio
             OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_pesquisa
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
             OR contrapartida_financeira_externa < 0
             OR (
               contrapartida_financeira_externa > 0
               AND (
                 NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
                 OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo'
               )
             )
             OR (
               NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
               AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo'
               AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
             )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_pesquisa:
        type: integer
        title: "ID projeto de pesquisa"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de projeto de pesquisa."

      natureza_projeto:
        type: string
        title: "Natureza do projeto"
        enum: ["Básica", "Aplicada"]
        required: true
        description: "Classificação do projeto de pesquisa como básica ou aplicada."

      titulo_projeto:
```

```yaml
      type: string
      title: "Título do Projeto"
      required: true
      description: "Título do projeto de pesquisa institucional."

    resumo_projeto:
      type: string
      title: "Resumo do Projeto"
      description: "Resumo do projeto de pesquisa institucional, descrevendo seus objetivos e metodologia."

    estrutura:
      type: string
      title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de pesquisa"
      required: true
      description: >
        Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
      referencia_pnp:
        recurso: campi
        tipo: codigo
        severidade: erro

    projeto_pesquisa_sustentavel:
      type: boolean
      required: true
      title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
      description: "Indica se o projeto de pesquisa aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

    nome_orientador:
      type: string
      title: "Nome do Orientador"
      description: "Nome do orientador do projeto de pesquisa, conforme registro institucional."

    data_inicio:
      type: date
      required: true
      title: "Data de início"
      description: "Data em que o projeto de pesquisa foi oficialmente iniciado."

    data_termino:
      type: date
      required: false
      title: "Data de término"
      description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

    situacao_projeto:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do projeto"
      enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
      description: "Situação atual do projeto de pesquisa institucional."

    entidade_financiadora:
      type: string
      title: "Entidade financiadora"
      enum: ["Capes", "CNPq", "FINEP", "sem fomento externo", "outras"]
      description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de pesquisa institucional."

    contrapartida_financeira_institucional:
      type: double
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
      description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

    contrapartida_financeira_externa:
      type: double
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
      description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

    area_tematica_cnpq:
      type: string
      title: "Área Temática CNPq"
      description: "Formato: {codigo}. O código da área temática CNPq é fornecido pelo Coletor PNP."
      required: true
      referencia_pnp:
        recurso: areas_tematicas_cnpq
        tipo: codigo
        severidade: aviso

    produto:
      type: string
      title: "Produto final"
      description: "Descrição do produto final do projeto de pesquisa, caso aplicável."
  additionalFields: false

pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa:
  type: table
```

```yaml
title: "Pessoas Envolvidas em Projetos de Pesquisa"
description: "Subconjunto de dados contendo as pessoas diretamente vinculadas aos projetos de pesquisa."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Não pode haver pessoas envolvidas duplicadas no mesmo projeto."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM (
        SELECT cpf, id_projeto_pesquisa
        FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
        GROUP BY cpf, id_projeto_pesquisa HAVING COUNT(*) > 1
      ) duplicados
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "CPF deve conter 11 dígitos, nome não pode ser vazio e matrícula é exigida apenas para participantes internos."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
      WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
         OR NULLIF(TRIM(nome), '') IS NULL
         OR (categoria IN ('docente', 'TAE', 'estudante')
             AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NULL)
         OR (categoria = 'externo' AND NULLIF(TRIM(matricula), '') IS NOT NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Datas e situação da participação devem ser coerentes."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa
      WHERE data_saida < data_ingresso
         OR (situacao_envolvido = 'Ativo' AND data_saida IS NOT NULL)
         OR (situacao_envolvido = 'Inativo' AND data_saida IS NULL)
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Não pode existir pessoa envolvida sem projeto correspondente."
    query: >
      SELECT COUNT(*)
      FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
      LEFT JOIN projetos_pesquisa pr
        ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
      WHERE pr.id_projeto_pesquisa IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "O período de participação deve estar contido na vigência do projeto, e projetos encerrados não podem possuir participantes a
    query: >
      SELECT COUNT(*)
      FROM pessoas_envolvidas_projeto_pesquisa p
      INNER JOIN projetos_pesquisa pr
        ON pr.id_projeto_pesquisa = p.id_projeto_pesquisa
      WHERE p.data_ingresso < pr.data_inicio
         OR (
           pr.data_termino IS NOT NULL
           AND p.data_ingresso > pr.data_termino
         )
         OR (
           p.data_saida IS NOT NULL
           AND pr.data_termino IS NOT NULL
           AND p.data_saida > pr.data_termino
         )
         OR (
           pr.situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado')
           AND p.situacao_envolvido = 'Ativo'
         )
    mustBe: 0
fields:
  id_envolvido:
    type: integer
    title: "ID envolvido"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de pessoa envolvida em projeto de pesquisa."

  cpf:
    type: string
    title: "CPF"
    pii: true
    classification: "sensitive"
    required: true
    description: "CPF da pessoa envolvida no projeto de pesquisa."

  nome:
    type: string
    title: "Nome"
    pii: true
    required: true
    classification: "sensitive"
    description: "Nome da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme registro institucional."
```

```yaml
    categoria:
      type: string
      title: "Categoria"
      enum: ["docente", "TAE", "externo", "estudante"]
      required: true
      description: "Categoria da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, conforme classificação institucional."

    id_projeto_pesquisa:
      type: integer
      title: "ID projeto de pesquisa"
      references: "projetos_pesquisa.id_projeto_pesquisa"
      required: true
      description: "Identificador do projeto de pesquisa ao qual a pessoa está vinculada."

    data_ingresso:
      type: date
      required: true
      title: "Data de ingresso no projeto"
      description: "Data em que a pessoa começou a participar do projeto de pesquisa."

    data_saida:
      type: date
      required: false
      title: "Data de saída do projeto"
      description: "Data em que a pessoa deixou de participar do projeto de pesquisa. Pode ser nula se a pessoa ainda estiver envolvida no proje

    situacao_envolvido:
      type: string
      required: true
      title: "Situação do envolvido"
      enum: ["Ativo", "Inativo"]
      description: "Situação atual da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, indicando se ainda está participando ou não."

    matricula:
      type: string
      title: "Matrícula"
      description: "Matrícula da pessoa envolvida no projeto de pesquisa, caso seja participante interno. Siape para docentes e TAE, matrícula SI
      referencia_pnp:
        - recurso: servidores
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["docente", "TAE"]
          severidade: erro
        - recurso: matriculas
          tipo: chave_composta
          chaves: [cpf, matricula]
          filtro_categoria_campo: categoria
          categorias_validar: ["estudante"]
          severidade: erro
  additionalFields: false
```

- Orçamento
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo dados_orcamentarios
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Legenda dos enums
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

Orçamento

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: orcamento · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Orçamento

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve o indicador institucional de **orçamento**, a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários). Cada registro é uma linha de execução orçamentária extraída do **Siafi** (via ODI), com a classificação orçamentária completa (órgão, UO, ação, PTRES, fonte, GND) e os valores efetivamente **liquidados** e de **restos a pagar pagos**.

A **PNP** coleta este contrato para relacionar gasto público executado com a oferta de ensino, pesquisa e extensão — é o insumo dos indicadores de custo por aluno e de aplicação de recursos por finalidade.

Modelos contidos

- **dados_orcamentarios** *(opcional no fluxo)* — dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para dados_orcamentarios.*

Modelo dados_orcamentarios

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é uma combinação de classificação orçamentária com os valores executados no período. A granularidade é definida pela origem (SIAFI) — o contrato não declara chave composta, apenas o id técnico do registro.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_dados_orcamentarios	integer	sim	primaryKey	Identificador do registro

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
orgao_superior_cod	string	sim	—	Órgão Superior (Cód)(UO). Origem: SIAFI
uo_cod	string	sim	—	Unidade Orçamentária (Cód). Origem: SIAFI
acao_cod	string	sim	—	Ação (Cód). Origem: SIAFI
ptres	string	sim	—	Programa de Trabalho Resumido. Origem: SIAFI
origem_despesa	string	sim	enum (ver legenda)	Origem da Despesa. Origem: SIAFI
emenda_impositiva_tipo	string	não	—	Emenda Impositiva (Tipo). Origem: SIAFI
emenda_impositiva_numero_ano	string	não	—	Emenda Impositiva (Número/Ano). Origem: SIAFI
programa_interno_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Programa Interno (Cód). Origem: SIAFI
programa_interno_desc	string	sim	—	Programa Interno (Desc). Origem: SIAFI
gnd_cod	string	sim	enum (ver legenda)	Grupo de Natureza da Despesa (Cód). Origem: SIAFI
esfera_cod	string	não	—	Esfera (Cód). Origem: SIAFI
fonte_cod	string	não	—	Fonte (Cód). Origem: SIAFI
fonte_grupo_cod	string	não	—	Fonte Grupo (Cód). Origem: SIAFI
fonte_especificacao_cod	string	não	—	Fonte Especificação (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_superior_cod	string	não	—	Órgão Gestor Superior (Cód). Origem: SIAFI
orgao_gestor_cod	string	não	—	Órgão Gestor (Cód). Origem: SIAFI
ug_cod	string	não	—	Unidade Gestora (Cód). Origem: SIAFI
ugr_cod	string	sim	—	Unidade Gestora Responsável (Cód). Origem: SIAFI
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
liquidado_valor	double	sim	—	Liquidado (R$). Origem: SIAFI
rp_pago_valor	double	sim	—	Restos a Pagar pagos (R$). Origem: SIAFI

Legenda dos enums

Os três campos com enum só aceitam os valores abaixo — qualquer outro reprova a validação.

origem_despesa

Valor	Significado
Proposta do executivo	Dotação originária da proposta orçamentária do Poder Executivo
Emenda	Dotação originária de emenda parlamentar
-	Não aplicável / não informado

programa_interno_cod

Valor	Significado
20	Pesquisa
21	Extensão

gnd_cod

Valor	Significado
1	Pessoal e encargos sociais
3	Outras despesas correntes
4	Investimentos

> ℹ ***Códigos são string, não número.*** *programa_interno_cod e gnd_cod são declarados como string; enviar 20 (inteiro) em vez de "20" reprova por tipo, antes mesmo da checagem de enum.*

> ℹ ***referencia_pnp agora é conferido na extração.*** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (campos obrigatórios, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera

Regra	Espera
orgao_superior_cod, uo_cod, acao_cod, ptres, ugr_cod e estrutura não podem ser texto vazio	mustBe: 0
liquidado_valor e rp_pago_valor não podem ser negativos	mustBe: 0
Despesa de origem_despesa: Emenda exige emenda_impositiva_tipo e emenda_impositiva_numero_ano no formato número/ano; despesa de outra origem não pode trazer nenhum dos dois	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_dados_orcamentarios": 1042,
  "orgao_superior_cod": "26000",
  "uo_cod": "26435",
  "acao_cod": "20RL",
  "ptres": "108963",
  "origem_despesa": "Proposta do executivo",
  "emenda_impositiva_tipo": null,
  "emenda_impositiva_numero_ano": null,
  "programa_interno_cod": "20",
  "programa_interno_desc": "Pesquisa",
  "gnd_cod": "3",
  "esfera_cod": "1",
  "fonte_cod": "1000000000",
  "fonte_grupo_cod": "1000",
  "fonte_especificacao_cod": "000000",
  "orgao_gestor_superior_cod": "26000",
  "orgao_gestor_cod": "26435",
  "ug_cod": "158155",
  "ugr_cod": "158155",
  "estrutura": "12",
  "liquidado_valor": 184320.55,
  "rp_pago_valor": 12040.00
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"uo_cod": "26435", ...} (sem id_dados_orcamentarios)	Required field 'id_dados_orcamentarios' is missing
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "gnd_cod": "2", ...}	Value '2' not in enum for 'gnd_cod'
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "programa_interno_cod": 20, ...} (inteiro)	Type mismatch on 'programa_interno_cod': expected string, got integer
{"id_dados_orcamentarios": 1042, "empenhado_valor": 200000, ...} (coluna não declarada)	Field 'empenhado_valor' not in schema (additionalFields: false)
{..., "origem_despesa": "Emenda", "emenda_impositiva_numero_ano": null} (emenda sem número/ano)	Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa.: Actual custom_sql(dados_orcamentarios) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-19	Versão inicial.	—

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "orcamento"
info:
  title: "Orçamento"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados do indicador institucional de orçamento,
    a partir do subconjunto mínimo de dados financeiros (Dados Orçamentários).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/orcamento/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"
```

```yaml
models:
  dados_orcamentarios:
    type: table
    title: "Dados Orçamentários"
    description: "Dados orçamentários vinculados à execução financeira institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Códigos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE NULLIF(TRIM(orgao_superior_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(uo_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(acao_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(ptres), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(ugr_cod), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Valores financeiros não podem ser negativos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE liquidado_valor < 0 OR rp_pago_valor < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Dados de emenda devem ser coerentes com a origem da despesa."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM dados_orcamentarios
          WHERE (origem_despesa = 'Emenda'
                AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NULL
                    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NULL
                    OR NOT regexp_full_match(
                        TRIM(emenda_impositiva_numero_ano),
                        '[0-9]+/[0-9]{4}'
                      )))
            OR (origem_despesa <> 'Emenda'
                AND (NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_tipo), '') IS NOT NULL
                    OR NULLIF(TRIM(emenda_impositiva_numero_ano), '') IS NOT NULL))
        mustBe: 0
    fields:
      id_dados_orcamentarios:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: >
          Identificador do registro.

      orgao_superior_cod:
        type: string
        required: true
        title: "Órgão Superior (Cód)(UO)"
        description: "Origem: SIAFI"

      uo_cod:
        type: string
        required: true
        title: "UO (Cód)"
        description: "Origem: SIAFI"

      acao_cod:
        type: string
        required: true
        title: "Ação (Cód)"
        description: "Origem: SIAFI"

      ptres:
        type: string
        required: true
        title: "PTRES"
        description: "Origem: SIAFI"

      origem_despesa:
        type: string
        enum:
          - "Proposta do executivo"
          - "Emenda"
          - "-"
        title: "Origem da Despesa"
        required: true
        description: "Origem: SIAFI"

      emenda_impositiva_tipo:
        type: string
        title: "Emenda Impositiva (Tipo)"
```

```yaml
  description: "Origem: SIAFI"

emenda_impositiva_numero_ano:
  type: string
  title: "Emenda Impositiva (Número/Ano)"
  description: "Origem: SIAFI"

programa_interno_cod:
  type: string
  enum:
    - "20" # pesquisa
    - "21" # extensão
  title: "Programa Interno (Cód) (1)"
  required: true
  description: >
    Origem: SIAFI. Códigos: 20 (Pesquisa) e 21 (Extensão).

programa_interno_desc:
  type: string
  title: "Programa Interno (Desc)"
  required: true
  description: "Origem: SIAFI"

gnd_cod:
  type: string
  enum:
    - "1" # Pessoal e encargos sociais
    - "3" # Outras despesas correntes
    - "4" # Investimentos
  title: "GND (Cód)"
  required: true
  description: "Origem: SIAFI. Códigos: 1 (Pessoal e encargos sociais), 3 (Outras despesas correntes) e 4 (Investimentos)."

esfera_cod:
  type: string
  title: "Esfera (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_cod:
  type: string
  title: "Fonte (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_grupo_cod:
  type: string
  title: "Fonte Grupo (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

fonte_especificacao_cod:
  type: string
  title: "Fonte Especificação (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_superior_cod:
  type: string
  title: "Órgão Gestor Superior (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

orgao_gestor_cod:
  type: string
  title: "Órgão Gestor (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

ug_cod:
  type: string
  title: "UG (Cód)"
  description: "Origem: SIAFI"

ugr_cod:
  type: string
  title: "UGR (Cód) (2)"
  required: true
  description: >
    Origem: SIAFI

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os orçamentos"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

liquidado_valor:
  type: double
```

```
    type: double
    required: true
    title: "Liquidado (R$)"
    description: "Origem: SIAFI"

  rp_pago_valor:
    type: double
    title: "RP Pago (R$)"
    required: true
    description: "Origem: SIAFI"

additionalFields: false
```

Sustentabilidade

- Sustentabilidade
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo agua_energia
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo governanca_gestao_sustentabilidade
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Legenda de instancia_governanca
      - Legenda de canais_divulgacao
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Modelo compras_contratacoes
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: sustentabilidade · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"
Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **indicadores institucionais de sustentabilidade**, organizados em três subconjuntos temáticos: consumo de água e energia, governança da política de sustentabilidade, e compras e contratações sustentáveis.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar a agenda ambiental da Rede Federal — não só o consumo físico (m³, KWh), mas a **maturidade institucional**: existe instância de governança formalmente instituída? Existe normativo de compras sustentáveis? A política é divulgada, e por onde?

É o contrato mais amplo do catálogo em número de campos declarativos, e o que mais usa campos do tipo array — os dois de governanca_gestao_sustentabilidade. O único outro array do catálogo é municipios_atendidos, em Ações de Extensão.

> ℹ ***Sustentabilidade também aparece fora deste contrato.*** *Os contratos de Projetos de Ensino, Projetos de Pesquisa, Ações de Extensão e Desenvolvimento Institucional carregam, cada um, uma flag projeto_<domínio>_sustentavel. Este contrato mede a* ***estrutura*** *de sustentabilidade; aqueles medem os* ***projetos*** *que a tocam.*

Modelos contidos

- **agua_energia** *(obrigatório no fluxo)* — consumo de água e energia e produção de energia renovável, por estrutura.
- **governanca_gestao_sustentabilidade** *(obrigatório no fluxo)* — instâncias de governança, gestão de resíduos sólidos e canais de divulgação da política.
- **compras_contratacoes** *(obrigatório no fluxo)* — volume de compras e contratações, total e com critério de sustentabilidade.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do* ***modelo****, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna* ***Obrigatório*** *das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Os três modelos são independentes.*** *Nenhum declara references para outro. Todos se organizam pela*

> *mesma granularidade — uma linha por* `estrutura` *(campus) —, mas essa correspondência é convenção, não constraint.*

Modelo agua_energia

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* `meta.required: true`*) e* ***habilitado*** *(* `meta.disabled: false`*). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Indicadores físicos de consumo e geração por estrutura. Os três valores são **totais do ano de referência**: `agua_consumo` e `energia_consumo` são somas dos consumos mensais; `prod_energia_renovavel` é a produção anual.

> ℹ ***Modelo fechado:*** `additionalFields: false` *— qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_agua_energia	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
agua_consumo	double	sim	—	Soma dos consumos mensais de água, em m³
energia_consumo	double	sim	—	Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh
prod_energia_renovavel	double	sim	—	Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh

> ℹ ***As unidades vivem só no título do campo.*** *m³ para água, KWh para energia — nada no schema impede o envio em litros ou MWh. Um campus que reporte energia em MWh passa na validação e entra no indicador mil vezes menor. Confira a unidade na origem.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
`agua_consumo`, `energia_consumo` e `prod_energia_renovavel` não podem ser negativos	mustBe: 0
`estrutura` não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de água e energia	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_agua_energia": 1,
  "estrutura": "12",
  "agua_consumo": 18420.5,
  "energia_consumo": 1247800.0,
  "prod_energia_renovavel": 96300.0
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"estrutura": "12", "agua_consumo": 18420.5} (sem id_agua_energia)	Required field 'id_agua_energia' is missing
{..., "agua_consumo": -1.0} (consumo negativo)	Consumos e produção de energia não podem ser negativos.: Actual custom_sql(agua_energia) was 1, expected = 0
{..., "agua_consumo": "18420,5"} (decimal com vírgula, `double` espera número)	Type mismatch on 'agua_consumo': expected double, got string '18420,5'
{..., "gas_consumo": 120.0} (coluna não declarada)	Field 'gas_consumo' not in schema (additionalFields: false)

Modelo governanca_gestao_sustentabilidade

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(* *meta.required: true*) *e* ***habilitado*** *(* *meta.disabled: false*). *O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Maturidade institucional da política de sustentabilidade por estrutura: que instâncias de governança existem, como os resíduos sólidos são geridos, e por onde a política é divulgada. Usa dois campos array com enum de **códigos abreviados** — as legendas estão nas tabelas abaixo.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_governanca_gestao_sustentabilidade	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
instancia_governanca	array (de string)	sim	enum por item (11 códigos — ver legenda)	Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a política de sustentabilidade institucional
col_res_solidos	boolean	sim	—	Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura
sen_com_interna	boolean	sim	—	Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura
par_coop_col_seletiva	boolean	sim	—	Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura
canais_divulgacao	array (de string)	sim	enum por item (4 códigos — ver legenda)	Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura

Legenda de instancia_governanca

Código	Significado
COO	coordenação
DEP	departamento
DIR	diretoria
PRO	pró-reitoria
COM	comissão
NUC	núcleo
GT	grupo de trabalho
CAM	câmara
CON	conselho
CMT	comitê
OUT	outra repartição formalmente instituída por ato normativo

Legenda de canais_divulgacao

Código	Significado
PI	páginas na internet
RS	redes sociais
ER	eventos realizados
MD	materiais didáticos

> ℹ ***As legendas só existem como comentário no YAML.*** *Os significados acima estão em comentários # ao lado de cada valor do enum no arquivo de fixture — comentário YAML é invisível para qualquer parser, inclusive o datacontract-cli. Do ponto de vista da validação, COO e CMT são apenas duas strings permitidas. Esta página é o único lugar do projeto onde a legenda é legível por máquina de busca ou por gente.*

> ℹ ***O enum vale por item, não pelo array.*** *instancia_governanca é uma lista: cada elemento precisa estar no enum. Array vazio ou com valores repetidos, que o schema sozinho aceitaria, é barrado pela primeira regra de qualidade abaixo.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
`instancia_governanca` e `canais_divulgacao` precisam de ao menos um item, e sem valores repetidos	mustBe: 0
`estrutura` não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de governança e gestão da sustentabilidade	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_governanca_gestao_sustentabilidade": 1,
  "estrutura": "12",
  "instancia_governanca": ["COM", "NUC"],
  "col_res_solidos": true,
  "sen_com_interna": true,
  "par_coop_col_seletiva": false,
  "canais_divulgacao": ["PI", "RS", "ER"]
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
`{"estrutura": "12", "instancia_governanca": ["COM"]}` (sem `id_governanca_gestao_sustentabilidade`)	Required field 'id_governanca_gestao_sustentabilidade' is missing
`{..., "canais_divulgacao": []}` (array vazio)	Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados.: Actual custom_sql(governanca_gestao_sustentabilidade) was 1, expected = 0
`{..., "instancia_governanca": ["COMISSAO"]}` (item fora do `enum`)	Value 'COMISSAO' for field 'instancia_governanca' not in enum [COO, DEP, DIR, PRO, COM, NUC, GT, CAM, CON, CMT, OUT]
`{..., "instancia_governanca": "COM"}` (string em vez de `array`)	Type mismatch on 'instancia_governanca': expected array, got string
`{..., "canais_divulgacao": ["PI", "PODCAST"]}` (item fora do `enum`)	Value 'PODCAST' for field 'canais_divulgacao' not in enum [PI, RS, ER, MD]
`{..., "col_res_solidos": "sim"}` (boolean espera `true`/`false`)	Type mismatch on 'col_res_solidos': expected boolean, got string 'sim'

Modelo compras_contratacoes

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(`meta.required: true`) e* ***habilitado*** *(`meta.disabled: false`). O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Volume de compras e contratações por estrutura, com o recorte de quantas aplicaram pelo menos um critério de sustentabilidade. Os quatro contadores são do **ano de referência** do ciclo de coleta.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *`additionalFields: false` — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_compras_contratacoes	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
normativo_compras_sustentaveis	boolean	sim	—	Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?
compras_sustentaveis	integer	sim	—	Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
contratacoes_sustentaveis	integer	sim	—	Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência
compras_geral	integer	sim	—	Número de compras efetivadas no ano de referência
contratacoes_geral	integer	sim	—	Número de contratações efetivadas no ano de referência

> ℹ ***Os subconjuntos agora são checados contra os totais.*** *compras_sustentaveis é, por definição, um subconjunto de compras_geral, e a segunda regra de qualidade abaixo faz valer isso — compras_sustentaveis: 90 com compras_geral: 12, que antes passava e produzia um indicador de 750%, hoje reprova o teste do contrato. Ver Validação e qualidade.*

Regras de qualidade

Além do schema, o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
Os quatro contadores não podem ser negativos	mustBe: 0
compras_sustentaveis não pode superar compras_geral, nem contratacoes_sustentaveis superar contratacoes_geral	mustBe: 0
estrutura não pode ser texto vazio	mustBe: 0
Cada estrutura só pode ter um registro de compras e contratações	mustBe: 0

Exemplo válido


```
{
  "id_compras_contratacoes": 1,
  "estrutura": "12",
  "normativo_compras_sustentaveis": true,
  "compras_sustentaveis": 47,
  "contratacoes_sustentaveis": 12,
  "compras_geral": 312,
  "contratacoes_geral": 58
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"estrutura": "12", "compras_geral": 312} (sem id_compras_contratacoes)	Required field 'id_compras_contratacoes' is missing
{..., "compras_sustentaveis": 90, "compras_geral": 12} (subconjunto maior que o total)	Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais.: Actual custom_sql(compras_contratacoes) was 1, expected = 0
{..., "compras_geral": 312.5} (integer não aceita decimal)	Type mismatch on 'compras_geral': expected integer, got double
{..., "normativo_compras_sustentaveis": 1} (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'normativo_compras_sustentaveis': expected boolean, got integer
{..., "valor_compras": 480000.0} (coluna não declarada)	Field 'valor_compras' not in schema (additionalFields: false)

referencia_pnp — conferido na extração

Os três modelos declaram, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—

Contrato de Dados - Formato YAML


```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "sustentabilidade"
```

```yaml
info:
  title: "Sustentabilidade"
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores institucionais de sustentabilidade,
    organizados por subconjuntos temáticos (água/energia, governança e gestão da sustentabilidade,
    entre outros).

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/sustentabilidade/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  agua_energia:
    type: table
    title: "Água e Energia"
    description: "Indicadores de consumo de água e energia e de produção de energia renovável."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Consumos e produção de energia não podem ser negativos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
          WHERE agua_consumo < 0 OR energia_consumo < 0 OR prod_energia_renovavel < 0
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM agua_energia
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de água e energia."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM (
            SELECT TRIM(estrutura)
            FROM agua_energia
            WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
            GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
          ) estruturas_duplicadas
        mustBe: 0
    fields:
      id_agua_energia:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de consumo de água e energia e produção de energia renovável."

      estrutura:
        type: string
        required: true
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os consumos e produções de água/energia"
        description: >
          Formato: {codigo}. Fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

      agua_consumo:
        type: double
        required: true
        title: "Consumo anual de água, em m³"
        description: "Soma dos consumos mensais de água, em m³"

      energia_consumo:
        type: double
        required: true
        title: "Consumo anual de energia elétrica, em KWh"
        description: "Soma dos consumos mensais de energia elétrica, em KWh"

      prod_energia_renovavel:
        type: double
        required: true
        title: "Produção anual de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"
        description: "Soma da produção mensal de energia elétrica de fonte renovável, em KWh"
    additionalFields: false

  governanca_gestao_sustentabilidade:
    type: table
```

```yaml
title: "Governança e Gestão da Sustentabilidade"
description: "Indicadores de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."
meta:
  required: true
  disabled: false
quality:
  - type: sql
    description: "Arrays de governança e divulgação devem possuir ao menos um item e não podem conter valores duplicados."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
      WHERE len(coalesce(instancia_governanca, [])) = 0
        OR len(coalesce(canais_divulgacao, [])) = 0
        OR array_length(instancia_governanca) <> array_length(array_distinct(instancia_governanca))
        OR array_length(canais_divulgacao) <> array_length(array_distinct(canais_divulgacao))
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM governanca_gestao_sustentabilidade
      WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
    mustBe: 0
  - type: sql
    description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de governança e gestão da sustentabilidade."
    query: >
      SELECT COUNT(*) FROM (
        SELECT TRIM(estrutura)
        FROM governanca_gestao_sustentabilidade
        WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
        GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
      ) estruturas_duplicadas
    mustBe: 0
fields:
  id_governanca_gestao_sustentabilidade:
    type: integer
    title: "Identificador"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de governança, implantação e divulgação da política de sustentabilidade institucional."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se a governança, implantação e divulgação da sustentabilidade"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  instancia_governanca:
    type: array
    required: true
    items:
      type: string
      enum:
        - "COO" # coordenação
        - "DEP" # departamento
        - "DIR" # diretoria
        - "PRO" # pró-reitoria
        - "COM" # comissão
        - "NUC" # núcleo
        - "GT" # grupo de trabalho
        - "CAM" # câmara
        - "CON" # conselho
        - "CMT" # comitê
        - "OUT" # outra repartição formalmente instituída por ato normativo
    title: "Instâncias de governança formalmente instituídas"
    description: >
      Instâncias de governança formalmente instituídas para coordenar e/ou executar a
      política de sustentabilidade institucional vinculadas a estrutura. COO = coordenação; DEP = departamento; DIR = diretoria; PRO = pró-reitor

  col_res_solidos:
    type: boolean
    required: true
    title: "Existência de coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura"
    description: "Existem coletores de resíduos sólidos identificados na estrutura, para coleta seletiva e/ou resíduos perigosos?"

  sen_com_interna:
    type: boolean
    required: true
    title: "Realização de ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos na estrutura"
    description: "A estrutura realiza ações de sensibilização da comunidade interna sobre a gestão dos resíduos sólidos?"

  par_coop_col_seletiva:
    type: boolean
    required: true
```

```yaml
    title: "Formalização de parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovação de coleta seletiva pela prefeitura na estrutura"
    description: "A estrutura formalizou parceria com cooperativa de coleta seletiva ou comprovou que a coleta seletiva é realizada pela prefeit

  canais_divulgacao:
    type: array
    items:
      type: string
      enum:
        - "PI" # páginas na internet
        - "RS" # redes sociais
        - "ER" # eventos realizados
        - "MD" # materiais didáticos
    title: "Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais na estrutura"
    required: true
    description: >
      Canais de divulgação específicos da política/ações de sustentabilidade institucionais
      na estrutura. PI = páginas na internet; RS = redes sociais; ER = eventos realizados; MD = materiais didáticos.
additionalFields: false

compras_contratacoes:
  type: table
  title: "Compras e Contratações"
  description: "Indicadores sobre compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano de referência."
  meta:
    required: true
    disabled: false
  quality:
    - type: sql
      description: "Quantidades de compras e contratações não podem ser negativas."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE compras_sustentaveis < 0 OR contratacoes_sustentaveis < 0
           OR compras_geral < 0 OR contratacoes_geral < 0
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Quantidades sustentáveis não podem superar os respectivos totais."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE compras_sustentaveis > compras_geral
           OR contratacoes_sustentaveis > contratacoes_geral
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "A estrutura deve ser preenchida com um valor não vazio."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM compras_contratacoes
        WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      mustBe: 0
    - type: sql
      description: "Cada estrutura deve possuir apenas um registro de compras e contratações."
      query: >
        SELECT COUNT(*) FROM (
          SELECT TRIM(estrutura)
          FROM compras_contratacoes
          WHERE NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NOT NULL
          GROUP BY TRIM(estrutura) HAVING COUNT(*) > 1
        ) estruturas_duplicadas
      mustBe: 0

  fields:
    id_compras_contratacoes:
      type: integer
      title: "Identificador"
      primaryKey: true
      required: true
      description: "Identificador único do registro de compras e contratações institucionais com aplicação de critérios de sustentabilidade no ano d

    estrutura:
      type: string
      required: true
      title: "Estrutura à qual vinculam-se as compras e contratações"
      description: >
        Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
      referencia_pnp:
        recurso: campi
        tipo: codigo
        severidade: erro

    normativo_compras_sustentaveis:
      type: boolean
      required: true
      title: "Possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidade?"
      description: "Indica se a estrutura possui normativo que regulamenta compras e contratações com aplicação de critérios de sustentabilidad

    compras_sustentaveis:
      type: integer
      required: true
      title: "Número de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"
      description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."
```

```
    description: "Total de compras efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."
  contratacoes_sustentaveis:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência"
    description: "Total de contratações efetivadas utilizando pelo menos um critério de sustentabilidade, no ano de referência."

  compras_geral:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de compras efetivadas no ano de referência"
    description: "Total de compras efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."

  contratacoes_geral:
    type: integer
    required: true
    title: "Número de contratações efetivadas no ano de referência"
    description: "Total de contratações efetivadas no ano de referência, independentemente da aplicação de critérios de sustentabilidade."
additionalFields: false
```

- Pessoal Terceirizado
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo servidor_terceirizado
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - referencia_pnp — conferido na extração
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

Pessoal Terceirizado

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: pessoal · **Versão:** 1.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Sustentabilidade

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **indicadores institucionais que dependem de informações sobre servidores terceirizados**: quem trabalha na instituição sob esse vínculo, em qual estrutura e por quanto tempo.

A **PNP** coleta este contrato para calcular os indicadores de força de trabalho da Rede Federal — o dimensionamento de quadro que alimenta o orçamento.

> ℹ ***O modelo carrega PII.*** *servidor_terceirizado traz cpf marcado como pii: true e classification: sensitive. Vale lembrar o que o CLAUDE.md registra sobre o Coletor:* ***não há criptografia em nível de aplicação*** *— a proteção desses dados é responsabilidade da infraestrutura que hospeda o banco e o diretório storage/extracoes/.*

Modelos contidos

- **servidor_terceirizado** *(obrigatório no fluxo)* — trabalhadores terceirizados vinculados à instituição, nominais. Contém PII (cpf).

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do* ***modelo****, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna* ***Obrigatório*** *das tabelas de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

Modelo servidor_terceirizado

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo* ***obrigatório*** *(meta.required: true) e* ***habilitado*** *(meta.disabled: false) — o único modelo deste contrato. O Coletor cobra a configuração e a extração dele: enquanto isso não acontece, o status do contrato não avança.*

Resumo do modelo

Trabalhadores terceirizados atuando na instituição, um por linha. Contém PII (cpf). O modelo rastreia **entrada e saída** (data_ingresso / data_exclusao) e não tem matrícula — terceirizado não é servidor, não tem SIAPE.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_servidor_terceirizado	integer	sim	primaryKey	Identificador único do registro de servidor terceirizado
cpf	string	sim	pii, classification: sensitive	Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
situacao	string	sim	enum: [Ativo, Inativo]	Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura
data_ingresso	date	sim	—	Data que iniciou atividades na estrutura
data_exclusao	date	não	—	Data que encerrou atividades na estrutura

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
cpf deve conter 11 dígitos	mustBe: 0
data_exclusao não pode anteceder data_ingresso; situacao: Ativo não pode ter data_exclusao e situacao: Inativo precisa ter	mustBe: 0

> *A coerência entre situacao e data_exclusao, que antes ficava por conta da origem, hoje é cobrada pela segunda regra.*

Exemplo válido


```
{
  "id_servidor_terceirizado": 1,
  "cpf": "98765432100",
  "estrutura": "12",
  "situacao": "Ativo",
  "data_ingresso": "2024-05-02",
  "data_exclusao": null
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"cpf": "...", "estrutura": "12"} (sem id_servidor_terceirizado)	Required field 'id_servidor_terceirizado' is missing
{..., "situacao": "Desligado"} (valor fora do enum)	Value 'Desligado' for field 'situacao' not in enum [Ativo, Inativo]
{..., "data_ingresso": "02/05/2024"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_ingresso': expected date, got string '02/05/2024'
{..., "matricula": "1548923"} (coluna não declarada neste modelo)	Field 'matricula' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao": "Ativo", "data_exclusao": "2025-01-31"} (ativo com data de exclusão)	A situação deve ser coerente com a data de exclusão.: Actual custom_sql(servidor_terceirizado) was 1, expected = 0

referencia_pnp — conferido na extração

O modelo declarado traz, no campo estrutura, um bloco referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}. O Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet, antecipando a checagem que a PNP faz depois do envio. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro **reprova o teste do contrato** — a extração conclui, mas o apontamento aparece em **Ver resultados de teste**, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
1.0.0	2026-09-01	Modelos servidor_nao_docente e prof_equivalente (desabilitados, nunca coletados) removidos do contrato; id renomeado para id_servidor_terceirizado; regras quality acrescentadas. info.version não foi bumpada.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "pessoal"
info:
  title: "Pessoal"
```

```yaml
  version: "1.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos indicadores que necessitam de informações sobre servidores terceirizados.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/pessoal/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  servidor_terceirizado:
    type: table
    title: "Servidor Terceirizado"
    description: "Indicadores relativos aos servidores terceirizados vinculados à instituição."
    meta:
      required: true
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "CPF deve conter 11 dígitos."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
          WHERE NOT regexp_full_match(cpf, '[0-9]{11}')
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "A situação deve ser coerente com a data de exclusão."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM servidor_terceirizado
          WHERE data_exclusao < data_ingresso
            OR (situacao = 'Ativo' AND data_exclusao IS NOT NULL)
            OR (situacao = 'Inativo' AND data_exclusao IS NULL)
        mustBe: 0
    fields:
      id_servidor_terceirizado:
        type: integer
        title: "Identificador"
        primaryKey: true
        required: true
        description: "Identificador único do registro de servidor terceirizado."

      cpf:
        type: string
        title: "CPF"
        description: "Cadastro de pessoa física do servidor terceirizado."
        pii: true
        required: true
        classification: "sensitive"

      estrutura:
        type: string
        title: "Estrutura à qual vinculam-se os servidores terceirizados"
        required: true
        description: >
          Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
        referencia_pnp:
          recurso: campi
          tipo: codigo
          severidade: erro

      situacao:
        type: string
        title: "Situação"
        required: true
        enum: ["Ativo", "Inativo"]
        description: "Permanece atuando ou deixou de atuar na estrutura."

      data_ingresso:
        type: date
        required: true
        title: "Data de ingresso"
        description: "Data que iniciou atividades na estrutura."

      data_exclusao:
        type: date
        title: "Data de exclusão"
        description: "Data que encerrou atividades na estrutura."
    additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Ensino

- Projetos de Ensino
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_ensino
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de natureza_projeto
      - Valores de entidade_financiadora
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projetos_de_ensino · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC **Status:** active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0" **Área Temática:** Ensino (Apoio a Sustentabilidade)

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **projetos de ensino** conduzidos pela instituição — monitoria, tutoria, intervenção pedagógica, material didático, tecnologia assistiva, eventos de ensino e ações de inclusão. É o terceiro pé do tripé acadêmico, ao lado de Projetos de Pesquisa e Ações de Extensão.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o investimento da Rede Federal na qualidade do próprio ensino — e, via projeto_ensino_sustentavel, quanto desse investimento toca a temática da sustentabilidade.

Diferente de Ações de Extensão, este contrato **não registra as pessoas envolvidas nem as atendidas**: é uma tabela única sobre o projeto, sem PII.

Modelos contidos

- **projetos_ensino** *(opcional no fluxo)* — projetos de ensino, com natureza, vigência, financiamento, orçamento e produto final.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para projetos_ensino.*

Modelo projetos_ensino

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de ensino identificado por id_projeto_ensino.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação de schema.*

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_ensino	integer	sim	primaryKey	ID projeto de ensino
natureza_projeto	string	sim	enum (7 valores — ver abaixo)	Natureza do projeto
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
projeto_ensino_sustentavel	boolean	sim	—	Aborda a temática da sustentabilidade?
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Obrigatória para projeto Finalizado/Cancelado (ver *Regras de qualidade*), pode ficar em branco enquanto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Entidade financiadora
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de **natureza_projeto**

- Formação ou qualificação
- Intervenção pedagógica
- Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem
- Eventos de ensino
- Materiais didáticos e tecnologias educacionais
- Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade
- Inclusão, pertencimento e orientação

Valores de **entidade_financiadora**

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

> ℹ ***referencia_pnp* agora é conferido na extração.** *O campo* estrutura *declara* referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}*, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a* severidade *declarada é* erro*, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo declara regras quality do tipo sql:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

Exemplo válido

```
{
  "id_projeto_ensino": 774,
  "natureza_projeto": "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem",
  "titulo_projeto": "Monitoria de Cálculo I para os cursos de Engenharia",
  "resumo_projeto": "Atendimento semanal em grupos reduzidos, conduzido por estudantes monitores, para reduzir a retenção na disciplina.",
  "estrutura": "12",
  "projeto_ensino_sustentavel": false,
  "nome_coordenador": "Ana Beatriz Fontes",
  "data_inicio": "2026-03-09",
  "data_termino": "2026-12-11",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 18000.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Caderno de exercícios resolvidos e relatório de retenção"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_projeto": "...", "natureza_projeto": "..."} (sem id_projeto_ensino)	Required field 'id_projeto_ensino' is missing
{"id_projeto_ensino": 774, "titulo_projeto": "..."} (sem natureza_projeto)	Required field 'natureza_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto": "Monitoria"} (valor fora do enum)	Value 'Monitoria' for field 'natureza_projeto' not in enum
{..., "projeto_ensino_sustentavel": "não"} (boolean espera true/false)	Type mismatch on 'projeto_ensino_sustentavel': expected boolean, got string 'não'
{..., "data_termino": "11/12/2026"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_termino': expected date, got string '11/12/2026'
{..., "orcamento_projeto": 18000} (coluna não declarada neste contrato)	Field 'orcamento_projeto' not in schema (additionalFields: false)
{..., "situacao_projeto": "Finalizado", "data_termino": null} (finalizado sem data de término)	Datas e situação do projeto devem ser coerentes.: Actual custom_sql(projetos_ensino) was 1, expected = 0

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória; regras quality acrescentadas.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```yaml
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "projetos_de_ensino"
info:
  title: "Projetos de Ensino"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de ensino conduzidos na instituição,
    incluindo aqueles voltados à temática da sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/projetos-de-ensino/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_ensino:
    type: table
    title: "Projetos de Ensino"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de ensino institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
```

```yaml
      OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
      OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
  mustBe: 0
- type: sql
  description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
  query: >
    SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
    WHERE data_termino < data_inicio
      OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
  mustBe: 0
- type: sql
  description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
  query: >
    SELECT COUNT(*) FROM projetos_ensino
    WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
      OR contrapartida_financeira_externa < 0
      OR (
        contrapartida_financeira_externa > 0
        AND (
          NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
          OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo (própria instituição)'
        )
      )
      OR (
        NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
        AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
        AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
      )
  mustBe: 0
fields:
  id_projeto_ensino:
    type: integer
    title: "ID projeto de ensino"
    primaryKey: true
    required: true
    description: "Identificador único do registro de projeto de ensino."

  natureza_projeto:
    type: string
    title: "Natureza do projeto"
    enum:
      - "Formação ou qualificação"
      - "Intervenção pedagógica"
      - "Monitoria, tutoria ou apoio à aprendizagem"
      - "Eventos de ensino"
      - "Materiais didáticos e tecnologias educacionais"
      - "Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade"
      - "Inclusão, pertencimento e orientação"
    required: true
    description: "Natureza do projeto de ensino, conforme classificação."

  titulo_projeto:
    type: string
    title: "Título do Projeto"
    required: true
    description: "Título do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  resumo_projeto:
    type: string
    title: "Resumo do Projeto"
    description: "Resumo do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  estrutura:
    type: string
    title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de ensino"
    required: true
    description: >
      Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
    referencia_pnp:
      recurso: campi
      tipo: codigo
      severidade: erro

  projeto_ensino_sustentavel:
    type: boolean
    required: true
    title: "Aborda a temática da sustentabilidade?"
    description: "Indica se o projeto de ensino aborda a temática da sustentabilidade: true quando abordar e false quando não abordar."

  nome_coordenador:
    type: string
    required: true
    title: "Nome do Coordenador"
    description: "Nome do coordenador do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  data_inicio:
    type: date
```

```yaml
    required: true
    title: "Data de início"
    description: "Data em que o projeto de ensino iniciou suas atividades."

  data_termino:
    type: date
    required: false
    title: "Data de término"
    description: "Data prevista ou efetiva de término do projeto. É obrigatória para projetos finalizados ou cancelados e pode ser nula para proje

  situacao_projeto:
    type: string
    required: true
    title: "Situação do projeto"
    enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
    description: "Situação atual do projeto de ensino, conforme registro institucional."

  entidade_financiadora:
    type: string
    title: "Entidade financiadora"
    description: "Qual a principal entidade financiadora do projeto de ensino?"
    enum:
      - "sem fomento externo (própria instituição)"
      - "MEC"
      - "outro órgão do poder executivo federal"
      - "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
      - "instituição de fomento nacional"
      - "organização ou instituição internacional"
      - "outro"

  contrapartida_financeira_institucional:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$)"
    description: "Valor da contrapartida financeira institucional em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  contrapartida_financeira_externa:
    type: double
    required: false
    title: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$)"
    description: "Valor da contrapartida financeira externa em reais (R$). Usar 0 ou deixar nulo quando não houver."

  produto:
    type: string
    title: "Produto final"
    description: "Descrição do produto final do projeto de ensino, conforme registro institucional."
additionalFields: false
```

Compartilhe:

Projetos de Desenvolvimento Institucional

- Projetos de Desenvolvimento Institucional
  - Resumo de negócio
  - Modelos contidos
  - Modelo projetos_gestao_di
    - Resumo do modelo
    - Tabela de campos
      - Valores de natureza_projeto_gestao_sustentabilidade
      - Valores de entidade_financiadora
    - Regras de qualidade
    - Exemplo válido
    - Exemplos inválidos
  - Histórico de versões
  - Contrato de Dados - Formato YAML

> ***Para quem é:*** *integradores externos · gestores · desenvolvedores*

Slug: projeto_desenvolvimento_institucional · **Versão:** 2.0.0 · **Owner:** SETEC

Status: active · **Spec:** dataContractSpecification: "1.2.0"

Área Temática: Desenvolvimento Institucional

Resumo de negócio

Este **Contrato de Dados** descreve os **projetos de gestão e desenvolvimento institucional** conduzidos pela instituição — projetos voltados à própria máquina institucional (gestão, processos, infraestrutura, governança), e não ao ensino, à pesquisa ou à extensão.

A **PNP** coleta este contrato para mensurar o esforço de desenvolvimento interno da Rede Federal e, em especial, **quanto desse esforço é dirigido à sustentabilidade** — recorte que o schema captura no par projeto_gestao_sustentabilidade (a marcação) e natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (as naturezas envolvidas).

Este contrato é o gêmeo estrutural de Projetos de Ensino: mesmos campos de vigência, fomento, situação e produto, mudando o domínio e a lista de naturezas.

Modelos contidos

- **projetos_gestao_di** *(opcional no fluxo)* — projetos de gestão e desenvolvimento institucional, com recorte de sustentabilidade, vigência, fomento, contrapartidas financeiras e produto final.

> ℹ ***Atenção ao vocabulário:*** *obrigatório / opcional / desabilitado acima é atributo do **modelo**, declarado no bloco meta do contrato — não confundir com a coluna **Obrigatório** da tabela de campos, que diz se aquela coluna precisa vir preenchida. Ver Anatomia do YAML e Status do contrato.*

> ℹ ***Este contrato nasce em "Somente Modelos Opcionais".*** *Como o único modelo é opcional, logo depois da primeira sincronização o contrato aparece no painel com o badge **Somente Modelos Opcionais** e fica fora do progresso do assistente e das ações em lote — não é erro nem falha de sincronização, é o esperado. Ele entra no fluxo assim que alguém cadastrar uma **Configuração de Extração** para projetos_gestao_di.*

Modelo projetos_gestao_di

> ℹ ***No fluxo do Coletor:*** *modelo **opcional** (meta.required: false) e **habilitado** (meta.disabled: false). Enquanto ninguém cadastrar uma Configuração de Extração para ele, o Coletor não o cobra: não vira pendência, não segura o status do contrato e é pulado pela extração em lote. Assim que ganha uma configuração, passa a contar como qualquer outro modelo — o contrato volta para Aguardando Extração e só fecha quando este modelo for extraído, testado, enviado e aprovado. Para desistir dele, basta remover a(s) configuração(ões) de extração.*

Resumo do modelo

Tabela única do contrato. Cada linha é um projeto de gestão/desenvolvimento institucional identificado por id_projeto_gestao_di.

> ℹ ***Modelo fechado:*** *additionalFields: false — qualquer coluna não declarada abaixo é rejeitada na validação*

de schema.

Tabela de campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Constraints	Descrição
id_projeto_gestao_di	integer	sim	primaryKey	ID projeto de gestão institucional
projeto_gestao_sustentabilidade	boolean	sim	—	O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade	array (de string)	não	enum (10 valores — ver abaixo)	Naturezas de sustentabilidade cobertas pelo projeto — lista, obrigatória quando projeto_gestao_sustentabilidade é true e vazia quando é false (ver *Regras de qualidade*)
titulo_projeto	string	sim	—	Título do Projeto
resumo_projeto	string	não	—	Resumo do Projeto
estrutura	string	sim	referencia_pnp: campi (conferido na extração — ver nota)	Estrutura à qual vinculam-se os projetos. Formato: {codigo}, fornecido pelo Coletor PNP
nome_coordenador	string	sim	—	Nome do Coordenador
data_inicio	date	sim	—	Data de início
data_termino	date	não	—	Data de término. Pode ficar em branco enquanto o projeto estiver em andamento
situacao_projeto	string	sim	enum: [Em andamento, Finalizado, Cancelado]	Situação do projeto
entidade_financiadora	string	não	enum (7 valores — ver abaixo)	Qual a principal entidade financiadora?
contrapartida_financeira_institucional	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela instituição, em reais. Usar 0 quando não houver
contrapartida_financeira_externa	double	não	—	Valor da contrapartida fornecida pela entidade financiadora, em reais. Usar 0 quando não houver
produto	string	não	—	Produto final

Valores de **natureza_projeto_gestao_sustentabilidade**

- Construções sustentáveis
- Transformação digital e redução do uso de papel
- Acessibilidade e inclusão sustentável
- Mobilidade sustentável
- Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
- Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)
- Mitigação e adaptação às mudanças climáticas
- Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Respostas institucionais a situações de calamidade pública
- Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade

Valores de **entidade_financiadora**

- sem fomento externo (própria instituição)
- MEC
- outro órgão do poder executivo federal
- órgão do poder executivo municipal ou estadual
- instituição de fomento nacional
- organização ou instituição internacional
- outro

> ℹ ***referencia_pnp* agora é conferido na extração.** *O campo estrutura declara referencia_pnp: {recurso: campi, tipo: codigo, severidade: erro}, e o Coletor confere esse código contra o espelho local de estruturas antes de gravar o Parquet — a mesma checagem que a PNP faz depois do envio, antecipada. Como a severidade declarada é erro, um código que não existe no cadastro* ***reprova o teste do contrato*** *— a extração conclui, mas o apontamento aparece em* ***Ver resultados de teste****, com o campo e as linhas envolvidas, e o envio à PNP fica barrado. Ver Validação referencial.*

Regras de qualidade

Além do schema (colunas obrigatórias, tipos, enum e rejeição de colunas extras via additionalFields: false), o modelo

declara regras `quality` do tipo `sql`:

Regra	Espera
titulo_projeto, estrutura e nome_coordenador não podem ser texto vazio	mustBe: 0
data_termino não pode anteceder data_inicio, e projeto Finalizado/Cancelado precisa de data_termino	mustBe: 0
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade tem de vir preenchida quando projeto_gestao_sustentabilidade é true, vazia quando é false, e sem valores repetidos	mustBe: 0
As contrapartidas não podem ser negativas; contrapartida externa maior que zero exige entidade financiadora externa, e entidade financiadora externa exige contrapartida externa maior que zero	mustBe: 0

> ℹ ***A sustentabilidade agora se concilia sozinha.*** *A marcação (* `projeto_gestao_sustentabilidade`*) e a lista de naturezas passaram a ser cobradas uma pela outra na terceira regra — a combinação incoerente que antes passava batido hoje reprova o teste do contrato.*

Exemplo válido


```
{
  "id_projeto_gestao_di": 318,
  "projeto_gestao_sustentabilidade": true,
  "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Transformação digital e redução do uso de papel"],
  "titulo_projeto": "Digitalização do acervo de processos administrativos",
  "resumo_projeto": "Eliminação do fluxo de papel nos processos da Diretoria de Administração, com trilha de auditoria eletrônica.",
  "estrutura": "12",
  "nome_coordenador": "Roberto Álvares Pinto",
  "data_inicio": "2026-02-02",
  "data_termino": "2026-12-18",
  "situacao_projeto": "Em andamento",
  "entidade_financiadora": "sem fomento externo (própria instituição)",
  "contrapartida_financeira_institucional": 74500.0,
  "contrapartida_financeira_externa": 0.0,
  "produto": "Acervo digitalizado e norma de processo eletrônico publicada"
}
```


Exemplos inválidos

Payload (resumido)	Erro
{"titulo_projeto": "...", "projeto_gestao_sustentabilidade": true} (sem id_projeto_gestao_di)	Required field 'id_projeto_gestao_di' is missing
{"id_projeto_gestao_di": 318, "projeto_gestao_sustentabilidade": true} (sem titulo_projeto)	Required field 'titulo_projeto' is missing
{..., "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": ["Projeto de sustentabilidade"]} (valor fora do enum)	Value 'Projeto de sustentabilidade' for field 'natureza_projeto_gestao_sustentabilidade' not in enum
{..., "projeto_gestao_sustentabilidade": true, "natureza_projeto_gestao_sustentabilidade": []} (marcação sem natureza)	As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir.: Actual custom_sql(projetos_gestao_di) was 1, expected = 0
{..., "contrapartida_financeira_institucional": "R$ 74.500,00"} (double espera número, não string formatada)	Type mismatch on 'contrapartida_financeira_institucional': expected double, got string 'R$ 74.500,00'
{..., "data_inicio": "02/02/2026"} (formato errado, date espera ISO 8601)	Type mismatch on 'data_inicio': expected date, got string '02/02/2026'
{..., "area_tematica": "Gestão"} (coluna não declarada)	Field 'area_tematica' not in schema (additionalFields: false)

Histórico de versões

Versão	Data	Mudança	Breaking?
1.0.0	2026-07-16	Versão inicial documentada nesta data.	—
2.0.0	2026-09-01	natureza_projeto + projeto_gestao_di_sustentavel viraram projeto_gestao_sustentabilidade + natureza_projeto_gestao_sustentabilidade (array); fomento_tipo removido; orcamento_projeto virou o par contrapartida_financeira_institucional/contrapartida_financeira_externa; data_termino deixou de ser obrigatória.	**sim**

Contrato de Dados - Formato YAML


```
dataContractSpecification: "1.2.0"
id: "desenvolvimento_institucional"
```

```yaml
info:
  title: "Desenvolvimento Institucional"
  version: "2.0.0"
  status: "active"
  description: >
    Este contrato descreve a estrutura de dados dos projetos de gestão e desenvolvimento
    institucional conduzidos na instituição, incluindo aqueles voltados à temática da
    sustentabilidade.

servers:
  local:
    type: "local"
    description: "Datalake local do PNP:Coletor"
    path: "./storage/extracoes/desenvolvimento-institucional/{model}/*.parquet"
    format: "parquet"

models:
  projetos_gestao_di:
    type: table
    title: "Projetos de Gestão e Desenvolvimento Institucional"
    description: "Informações estruturadas sobre projetos de gestão e desenvolvimento institucional."
    meta:
      required: false
      disabled: false
    quality:
      - type: sql
        description: "Textos obrigatórios não podem ser vazios."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE NULLIF(TRIM(titulo_projeto), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(estrutura), '') IS NULL
             OR NULLIF(TRIM(nome_coordenador), '') IS NULL
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "Datas e situação do projeto devem ser coerentes."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE data_termino < data_inicio
             OR (situacao_projeto IN ('Finalizado', 'Cancelado') AND data_termino IS NULL)
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As naturezas de sustentabilidade devem ser coerentes com a classificação do projeto e não podem se repetir."
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE (
            projeto_gestao_sustentabilidade = TRUE
            AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) = 0
          ) OR (
            projeto_gestao_sustentabilidade = FALSE
            AND len(coalesce(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade, [])) > 0
          ) OR (
            array_length(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade)
            <> array_length(array_distinct(natureza_projeto_gestao_sustentabilidade))
          )
        mustBe: 0
      - type: sql
        description: "As contrapartidas financeiras não podem ser negativas e o financiamento externo deve ser coerente com a entidade financiad
        query: >
          SELECT COUNT(*) FROM projetos_gestao_di
          WHERE contrapartida_financeira_institucional < 0
             OR contrapartida_financeira_externa < 0
             OR (
               contrapartida_financeira_externa > 0
               AND (
                 NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NULL
                 OR entidade_financiadora = 'sem fomento externo (própria instituição)'
               )
             )
             OR (
               NULLIF(TRIM(entidade_financiadora), '') IS NOT NULL
               AND entidade_financiadora <> 'sem fomento externo (própria instituição)'
               AND coalesce(contrapartida_financeira_externa, 0) <= 0
             )
        mustBe: 0
    fields:
      id_projeto_gestao_di:
        type: integer
        title: "ID projeto de gestão institucional"
        primaryKey: true
        required: true

      projeto_gestao_sustentabilidade:
        type: boolean
        title: "O projeto é de gestão institucional da sustentabilidade?"
        required: true
        description: "Indica se o projeto de gestão e desenvolvimento institucional está relacionado à temática da sustentabilidade."
```

```yaml
natureza_projeto_gestao_sustentabilidade:
  type: array
  title: "Naturezas do projeto de gestão institucional da sustentabilidade"
  description: "Indica as naturezas do projeto de gestão e desenvolvimento institucional relacionadas à temática da sustentabilidade."
  items:
    type: string
    enum:
      - "Construções sustentáveis"
      - "Transformação digital e redução do uso de papel"
      - "Acessibilidade e inclusão sustentável"
      - "Mobilidade sustentável"
      - "Relação com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)"
      - "Relação com o Plano de Logística Sustentável (PLS)"
      - "Mitigação e adaptação às mudanças climáticas"
      - "Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)"
      - "Respostas institucionais a situações de calamidade pública"
      - "Outro projeto de gestão institucional da sustentabilidade"
  required: false

titulo_projeto:
  type: string
  title: "Título do Projeto"
  required: true
  description: "Título do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

resumo_projeto:
  type: string
  title: "Resumo do Projeto"
  description: "Resumo do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

estrutura:
  type: string
  title: "Estrutura à qual vinculam-se os projetos de gestão e desenvolvimento institucional"
  required: true
  description: >
    Formato: {codigo}. Código fornecido pelo Coletor PNP.
  referencia_pnp:
    recurso: campi
    tipo: codigo
    severidade: erro

nome_coordenador:
  type: string
  required: true
  title: "Nome do Coordenador"
  description: "Nome do coordenador responsável pelo projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

data_inicio:
  type: date
  required: true
  title: "Data de início"
  description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional teve início."

data_termino:
  type: date
  required: false
  title: "Data de término"
  description: "Data em que o projeto de gestão e desenvolvimento institucional foi concluído ou cancelado. Pode ser nula se o projeto ainda

situacao_projeto:
  type: string
  required: true
  title: "Situação do projeto"
  enum: ["Em andamento", "Finalizado", "Cancelado"]
  description: "Situação atual do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."

entidade_financiadora:
  type: string
  title: "Qual a principal entidade financiadora?"
  description: "Nome da entidade financiadora do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."
  enum:
    - "sem fomento externo (própria instituição)"
    - "MEC"
    - "outro órgão do poder executivo federal"
    - "órgão do poder executivo municipal ou estadual"
    - "instituição de fomento nacional"
    - "organização ou instituição internacional"
    - "outro"

contrapartida_financeira_institucional:
  type: double
  required: false
  title: "Valor da contrapartida financeira institucional"
  description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

contrapartida_financeira_externa:
  type: double
```

```
      required: false
      title: "Valor da contrapartida financeira externa"
      description: "Valor da contrapartida financeira fornecida pela instituição parceira, em reais. Deve ser 0 se não houver contrapartida."

    produto:
      type: string
      title: "Produto final"
      description: "Descrição do produto final do projeto de gestão e desenvolvimento institucional."
  additionalFields: false
```

Compartilhe:

Indicadores INEP

A avaliação da educação superior brasileira fundamenta-se na transparência e na busca contínua pela excelência acadêmica, diretrizes asseguradas pelo **Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)**. No âmbito da Rede Federal e das demais Instituições de Ensino Superior (IES), o monitoramento da qualidade é operacionalizado por meio de indicadores estratégicos que consolidam dados de desempenho discente, qualificação docente e infraestrutura institucional.

Esses mecanismos de aferição, integrados ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), permitem a conversão de variáveis qualitativas e quantitativas em métricas oficiais de desempenho. Dentre os instrumentos vigentes, destacam-se o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Enquanto o primeiro reflete a realidade técnica e pedagógica de graduações específicas, o segundo constitui um indicador macroestrutural, sintetizando o desempenho global da instituição, incluindo sua atuação na pós-graduação *stricto sensu*.

Conceito Preliminar de Curso (CPC - INEP)

Conceito Preliminar de Curso (CPC - INEP)

Este indicador de qualidade que combina, uma única medida, diferentes aspectos relativos aos cursos de graduação. Ele é constituído de oito componentes, agrupados em quatro dimensões que se destinam a avaliar a qualidade dos cursos de graduação. É expresso em valores contínuos (que variam entre 0 e 5) e em faixas que variam de 1 a 5. O modelo matemático vigente é o constante na Nota Técnica nº 4/2023/CEI/CGGI/DAES.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Curso. **Agregação Mínima:** Curso.
Modelo matemático:

$$CPC = (0{,}2 \times NCc) + (0{,}35 \times NIDDc) + (0{,}075 \times NMc) + (0{,}15 \times NDc) + (0{,}075 \times NRc) + (0{,}075 \times NOc) + (0{,}05 \times NFc) + (0{,}025 \times NAc)$$

Variáveis

NCc - Nota dos Concluintes no Enade do curso de graduação.
NIDDc - Nota do Indicador da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado do curso de graduação.
NMc – Nota de Proporção de Mestres do curso de graduação.
NDc – Nota de Proporção de Doutores do curso de graduação.
NRc – Nota de Regime de Trabalho do curso de graduação.
NOc – Nota referente à organização didático-pedagógica do curso de graduação.
NFc – Nota referente à infraestrutura e instalações físicas do curso de graduação.
NAc – Nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional do curso de graduação.

Fonte: INEP.
Definição: Conforme constante na Nota Técnica nº 4/2023/CEI/CGGI/DAES.

Índice Geral de Cursos (IGC - INEP)

Índice Geral de Cursos (IGC - INEP)

Este indicador de qualidade que avalia as instituições de ensino superior é realizado anualmente. É calculado com base na média ponderada das notas contínuas dos Conceitos Preliminares de Cursos (NCPCc) dos cursos de graduação e os conceitos Capes dos cursos de programas de pós-graduação stricto sensu das Instituições de Educação Superior. É expresso em valores contínuos (que variam entre 0 e 500) e em faixas que variam de 1 a 5. O modelo matemático vigente é o constante na Nota Técnica nº 5/2023/CEI/CGGI/DAES.

Meta: Não há meta prevista em instrumento normativo.
Polaridade: Quanto maior, melhor.
Agregação máxima: Instituição. **Agregação Mínima:** Instituição.
Modelo matemático:

$$CPC = (\alpha \times GIES) + (\beta \times MIES) + (\gamma \times DIES)$$

Variáveis

α - Proporção de matrículas na graduação.
β - Proporção relativa às matrículas nos cursos de Mestrado da IES.
γ - Proporção relativa às matrículas nos cursos de Doutorado da IES.
GIES – Nota média da graduação da IES.
MIES – Nota média de mestrado da IES.
DIES – Nota média de doutorado da IES.

Fonte: INEP.
Definição: Conforme constante na Nota Técnica nº 4/2023/CEI/CGGI/DAES.

Conceito Enade (Enade – INEP)

Conceito Enade (Enade – INEP)

O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio dos desempenhos dos estudantes no Enade. Seu cálculo e sua divulgação ocorrem anualmente para os cursos com pelo menos dois estudantes concluintes participantes do exame.

A partir da edição de 2015, o cálculo do Conceito Enade passou a ser realizado por curso de graduação, identificado pelo código do curso constante no Sistema e-MEC, conforme enquadramento realizado pela instituição de educação superior no Sistema Enade.

Notas técnicas:
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/outros-documentos.

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD – INEP)

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD – INEP)

O IDD é um indicador de qualidade que busca mensurar o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, considerando seus desempenhos no Enade e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como medida proxy (aproximação) das suas características de desenvolvimento ao ingressarem no curso de graduação avaliado. Para que um curso tenha o IDD calculado, é preciso que ele atenda às seguintes condições:

- possuir no mínimo dois estudantes concluintes participantes do Enade com dados recuperados da base de dados do Enem no período entre o ano de ingresso no curso avaliado e os três anos anteriores;
- atingir 20% do total de estudantes concluintes participantes do Enade com dados recuperados da base de dados do Enem.

Desde 2014, o cálculo do IDD ocorre para cada indivíduo que tenha participado do Enade e do Enem, recuperando-se os resultados do estudante nos dois exames a partir do número do CPF.

Esse indicador é calculado desde 2007, como componente do CPC. Em 2016, passou a ser divulgado separadamente, vinculado ao mesmo código de curso em que os estudantes concluintes foram inscritos no Enade.

Notas técnicas:
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/outros-documentos.

Compartilhe:

Visão geral do Coletor

> ***Para quem é:*** *gestores · integradores*

Esta página apresenta o que é o **Coletor de Microdados** (Coletor:PNP), qual o seu papel na cadeia de coleta de microdados da Rede Federal e quem são os atores envolvidos. É a porta de entrada para as demais páginas da seção.

O que é o Coletor

O Coletor é um sistema operado por cada instituição da Rede Federal de Educação Profissional para extrair microdados dos seus sistemas internos via **Provedores de Dados** cadastrados, validá-los contra um **Contrato de Dados** padronizado e enviá-los à **PNP**. O IFRN desenvolve e mantém a ferramenta em parceria com a SETEC/**MEC**, que define os contratos esperados e recebe os dados consolidados. O objetivo é reduzir trabalho manual de coleta, padronizar entregas e tornar todo o processo auditável.

Contexto na Plataforma Nilo Peçanha

A Plataforma Nilo Peçanha é o sistema oficial do MEC, mantido pela SETEC, que consolida e publica anualmente os microdados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Cada instituição da rede precisa entregar à PNP uma série de tabelas seguindo schemas obrigatórios. Historicamente, esse trabalho era manual, sujeito a divergências de interpretação e difícil de auditar.

O Coletor atua como ponte entre os sistemas legados de cada instituição (SUAP, SIPAC, planilhas de gestão, bancos próprios) e a PNP. Ele lê os dados de onde estiverem, normaliza para o schema do contrato vigente, valida a qualidade automaticamente e sincroniza o resultado com a PNP. Cada instituição roda a sua própria instância — os dados nunca saem da rede da instituição até passarem pela validação do contrato.

Atores

Ator	Papel
Instituição (IFs, CEFETs, Colégio Pedro II, ETVs)	Mantém os sistemas-fonte e roda uma instância do Coletor.
Operador / gestor da instituição	Configura **Provedores de Dados** e contratos, dispara extrações e acompanha a **Sincronização**.
MEC / equipe da PNP	Define os contratos esperados e recebe os arquivos sincronizados.
Sistema fonte (SUAP, SIPAC, planilhas)	Origem dos microdados consultada pelo Coletor.
Integrador externo	Outras instituições que precisam entender os contratos publicados pela PNP.

Capacidades em uma página

- Quatro tipos de Provedor de Dados selecionáveis: API HTTP, banco relacional, planilha online (Google Docs, Dropbox, SharePoint) e upload de planilha (XLS / XLSX / ODS).
- Cada provedor alimenta um ou mais **Modelos de Dados** — tabelas lógicas (ações de extensão, projetos de pesquisa, etc.) que compõem um contrato. O próprio contrato diz quais modelos são obrigatórios, quais são opcionais e quais estão desabilitados na edição vigente.
- Validação automática contra um Contrato de Dados em YAML, com checagem de schema (colunas, tipos, restrições) e regras de qualidade declarativas.
- **Sincronização** programática com a PNP, com controle de janela do **Ciclo de Coleta** e do **Período de Correção**.
- Trilha de auditoria completa via **Registros de Extração** e Registros de Sincronização, com motivos de erro, métricas de duração e detalhes técnicos.
- Execução em background, permitindo disparo em lote e re-execução manual sob demanda sem travar o navegador.
- Interface única no **painel** (/painel/), em português, sem necessidade de console ou linha de comando para operação rotineira.

O que esta seção cobre

Esta seção do guia descreve o fluxo de negócio, o ciclo de coleta, a operação corrente, a máquina de status do contrato e o Manual de Operação completo (requisitos, instalação e uso passo a passo). A especificação de cada contrato está em Usuários Especializados › Contratos de Dados; a documentação técnica interna (arquitetura, código, extensão) permanece no site de documentação do Coletor.

Veja também

- Fluxo de negócio
- Ciclo de coleta
- Manual de Operação

Compartilhe:

Solicitação de Credenciais

> ***Para quem é:*** *integradores/área de TI · gestores*

Esta seção descreve como deve ser realizada a solicitação de credenciais para o ambiente de desenvolvimento do coletor PNP.

Abertura de Chamado

Para solicitar as credenciais do ambiente de desenvolvimento/testes, o responsável pela área de TI, usando o e-mail institucional da área (ex.: dti@ifrn.edu.br), deverá abrir um chamado pelo e-mail pnp.suporte@mec.gov.br, colocando em cópia o responsável pela área de Desenvolvimento Institucional.

Modelo do Chamado

> *Solicito as credenciais do ambiente de desenvolvimento do ColetorPNP da Instituição xxxx para iniciar o processo de integração com a PNP, incluindo o envio dos dados associados ao contrato de dados, relacionados às temáticas de Pesquisa, Extensão, Orçamento, Sustentabilidade, Desenvolvimento Institucional e Ensino. Ao passo que solicito as credenciais, informo os dados cadastrais dos responsáveis pelas áreas temáticas citadas, para que os responsáveis respectivos possam realizar o procedimento de aprovação dos dados no ambiente de testes.*

Área	Nome Completo	CPF	E-Mail
Pesquisa	—	—	—
Extensão	—	—	—
Orçamento	—	—	—
Sustentabilidade	—	—	—
Desenvolvimento Institucional	—	—	—
Ensino	—	—	—

Veja também

- Requisitos técnicos — a próxima página do roteiro
- Visão geral — o que é o Coletor e seu papel na cadeia de coleta
- Processo CCV — o ciclo de coleta e validação no contexto metodológico da PNP

Compartilhe:

Fluxo de negócio

- Fluxo de negócio
  - Visão macro do fluxo
  - Cada etapa em 2-3 linhas
    - Provedor de Dados
    - Configuração de Extração
    - Modelo de Dados
    - Contrato de Dados
    - Extração
    - Teste do Contrato
    - Sincronização com a PNP
    - Validação estrutural (na PNP)
    - Homologação da Área (na PNP)
    - Aprovação do Reitor (na PNP)
  - Onde isso acontece na interface
  - Quando uma etapa falha
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *gestores · integradores*

Esta página percorre o fluxo de ponta a ponta — do cadastro do**Provedor de Dados** até a **Aprovação do Reitor** na PNP — em linguagem de negócio. Antes de ler, recomenda-se passar pela Visão geral para entender o papel do sistema na cadeia de coleta.

Visão macro do fluxo

```
NO COLETOR (instituição)
  Provedor de Dados → Configuração de Extração → Modelo de Dados → Contrato de Dados
  Modelo de Dados → Extração → Teste do Contrato → Sincronização com a PNP
                                                          |
NA PNP (MEC)                                              ▼
  Validação estrutural → Homologação da Área → Aprovação do Reitor
```

> ℹ ***As três últimas etapas não acontecem no Coletor.*** *Validação, homologação e aprovação são feitas* ***na PNP****. O Coletor não tem botão para nenhuma delas: ele apenas* ***consulta*** *o resultado e reflete no status do contrato. Se a coleta travou nessas etapas, o caminho é falar com o gestor da área ou com a reitoria — não mexer no sistema.*

Cada etapa em 2-3 linhas

Provedor de Dados

O Provedor de Dados representa uma fonte concreta de microdados — uma API, um banco relacional, uma planilha online ou uma planilha enviada por upload. O cadastro guarda as credenciais e o endereço de acesso.

Configuração de Extração

A **Configuração de Extração** liga um Provedor a um Modelo, dizendo*como* aquele dado é obtido daquela fonte: endpoint da API, query SQL, nome da aba da planilha. É a unidade que o operador edita com mais frequência.

Modelo de Dados

O **Modelo de Dados** é uma tabela lógica única dentro de um contrato — por exemplo, `acoes_extensao` ou `projetos_de_pesquisa`. Cada modelo tem um schema próprio (colunas, tipos, restrições) e uma ou mais Configurações de Extração apontando para os Provedores que o alimentam.

O contrato também diz **se cada modelo é cobrado**: modelos obrigatórios sempre seguram o fluxo; modelos opcionais só passam a segurar depois que alguém configura a extração deles; e modelos desabilitados pela PNP nem chegam a ser importados. Quem decide é a PNP, no YAML do contrato — a instituição não altera isso no painel. Detalhes em Status do contrato.

Contrato de Dados

O **Contrato de Dados** agrupa um conjunto coerente de Modelos relacionados, com schema, regras de qualidade e metadados de governança expressos em um arquivo YAML. Cada contrato pertence a um **Ciclo de Coleta** e tem uma versão.

> ℹ ***Nem todo contrato do catálogo chega ao painel.*** *Se a PNP desabilitou* ***todos*** *os modelos de um contrato nesta versão, o contrato não é criado no Coletor — e, se já existia, sai de vista na sincronização seguinte. Não é erro nem falha de sincronização: é o contrato dizendo que não há o que coletar. A remoção é lógica, o histórico continua guardado.*

Extração

A extração lê os dados do Provedor segundo a Configuração de Extração, normaliza colunas e tipos para o schema do contrato, e grava um arquivo **Parquet** local. Cada execução, bem-sucedida ou não, gera um **Registro de Extração** com motivo do erro e detalhes técnicos.

Teste do Contrato

Os testes de qualidade rodam **dentro da extração**: a ferramenta de validação lê os Parquets gerados, confere schema e executa as regras de qualidade descritas no YAML. O resultado fica registrado no contrato e habilita ou bloqueia a próxima etapa.

Sincronização com a PNP

Com o teste aprovado, a sincronização envia cada Parquet à API da **PNP** mantida pelo **MEC**. Cada tentativa é registrada em um Registro de Sincronização, com status HTTP, resposta da API e timestamps, garantindo a rastreabilidade do que foi efetivamente entregue.

Enviar não encerra o fluxo: o contrato entra em “Aguardando Validação PNP” e o Coletor passa a acompanhar o que acontece do outro lado, gravando cada mudança em um **Registro de Validação de Modelo**.

Validação estrutural (na PNP)

A PNP confere o parquet recebido por conta própria. Além do schema, roda uma **validação referencial**: campos que apontam para entidades da Rede — campus, área temática, município — precisam existir de fato no cadastro dela. Um dado pode passar no contrato e ainda assim ser rejeitado aqui, por exemplo com o código de campus de outra instituição.

O Coletor passou a **antecipar essa mesma conferência na extração**, usando os cadastros que ele já sincroniza da PNP. De fábrica ela só *aponta* a divergência, sem bloquear — mas o erro aparece no dia da extração, não dias depois. Ver Validação referencial.

Homologação da Área (na PNP)

O **Gestor de Área Temática** revisa o que a sua área enviou e decide. Cada área responde pelos seus dados — Extensão homologa Extensão, Pesquisa homologa Pesquisa. Neste nível existe rejeição: a área pode devolver o dataset com uma justificativa, que volta ao Coletor para a instituição corrigir e reenviar.

Homologar **não tranca** o modelo. Se a área homologou um dado que depois se revelou errado, a instituição corrige na origem e re-extrai: a validação anterior fica obsoleta e o envio volta a ser oferecido, reiniciando a cadeia. Ver Status do contrato.

Aprovação do Reitor (na PNP)

Só chega ao Reitor o que a área já homologou. A decisão é institucional, cobre todas as áreas de uma vez, e é **terminal**: aqui só existe aprovar. Depois do aceite, o Coletor reflete o estado final e passa a **bloquear a reextração** daquele modelo — substituir dado já aceito exige um novo Ciclo de Coleta.

Onde isso acontece na interface

Etapa	Onde	Tela
Importar contratos e modelos	Coletor	Botão “Sincronizar com a PNP” no Dashboard
Cadastrar Provedor	Coletor	“Provedores”
Configurar extração	Coletor	“Configurações de Extração” (com “Testar extração”)
Disparar extração	Coletor	“Extrair Dados” em “Modelos de Dados” ou “Contratos”
Ver o resultado dos testes	Coletor	“Ver resultados de teste” no contrato
Enviar à PNP	Coletor	“Enviar” no contrato, ou “Sincronizar todos”
Consultar a validação	Coletor	“Verificar agora” no modelo
Homologar (área)	**PNP**	“Fila de Homologação”

Etapa	Onde	Tela
Aprovar (Reitor)	**PNP**	“Aprovação de Microdados”

> ⚠ ***Na PNP, confira o papel ativo.*** *A Fila de Homologação mostra apenas a área do* ***papel ativo*** *de quem está logado. Quem acumula vínculos em várias áreas precisa trocar em “Alterar Papel” — caso contrário a fila aparece vazia, sem indicar o motivo. O Reitor não passa por isso: o escopo dele é institucional e ele vê tudo de uma vez.*

Quando uma etapa falha

Provedor inacessível. A extração registra falha imediatamente: credenciais inválidas, endpoint indisponível, banco recusando conexão ou planilha movida de lugar. O contrato fica com status “Falha na Extração”, o motivo do erro vai para o Registro de Extração e a operação correta é corrigir a Configuração ou o Provedor e re-extrair.

Validação de schema. A fonte respondeu, mas as colunas não batem com o contrato (faltam colunas obrigatórias, sobram colunas, tipos divergentes). A extração rejeita o conjunto de dados antes de gerar Parquet, e o motivo descreve a divergência. A correção pode estar tanto na Configuração de Extração (ex.: query incompleta) quanto no schema do contrato.

Teste de qualidade. O Parquet foi gerado, mas as regras declarativas do contrato (unicidade, intervalo de valores, completude) reprovaram. Como o teste roda **dentro** da extração, o contrato vai para **“Falha na Extração”** — não existe um estado “Testes com Falha”. Exige investigação do dado de origem antes de uma nova extração. Para detalhes da máquina de estados, veja Status do contrato; para casos típicos, consulte as Perguntas frequentes.

Validação rejeitada pela PNP. O envio foi aceito, mas a PNP reprovou o parquet — tipicamente na validação referencial (um campus, área ou município que não existe no cadastro da Rede). O contrato vai para “Validação Rejeitada” e o motivo fica no Registro de Validação. A correção é no **dado de origem**, não na configuração.

Rejeição pela área. O Gestor de Área Temática devolveu o dataset com uma justificativa. Diferente das falhas anteriores, aqui não há defeito técnico: é uma discordância sobre o conteúdo. A justificativa fica registrada e orienta a correção.

> ⚠ ***Reenviar dado idêntico não reseta a validação.*** *A PNP identifica cada dataset pelo* ***conteúdo*** *(checksum). Reextrair e reenviar um dado que não mudou faz a PNP devolver o* ***mesmo dataset, com o status anterior*** *— inclusive uma rejeição antiga. O sintoma é “reenviei e continua rejeitado”. Para mudar o estado, o dado precisa mudar de verdade.*

Veja também

- Ciclo de coleta
- Status do contrato
- Operação passo a passo — o mesmo fluxo, com as telas reais

Compartilhe:

Ciclo de coleta

- Ciclo de coleta
  - O que é um Ciclo de Coleta
  - Anatomia do ciclo
  - Linha do tempo
  - Período de Correção: o que muda
  - Múltiplos ciclos
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *gestores · integradores*

Esta página descreve como o calendário anual da coleta é organizado dentro do Coletor, com ênfase na janela de correção. Para ver onde o ciclo se encaixa no fluxo de ponta a ponta, leia antes a Visão geral e o Fluxo de negócio.

O que é um Ciclo de Coleta

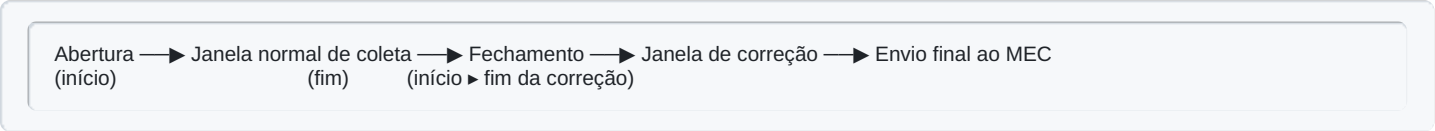
Um **Ciclo de Coleta** é o período anual em que a **PNP** consolida os microdados das instituições da Rede Federal. No Coletor, cada ciclo agrupa um ou mais **Contratos de Dados**, e cada contrato pertence a exatamente um ciclo. O ciclo também delimita quando uma **Sincronização** com a PNP é aceita: fora da janela, o envio é bloqueado.

Anatomia do ciclo

Cada ciclo é caracterizado por seis marcos de calendário, expressos em linguagem de negócio:

- **Ano de referência.** O ano-base ao qual os microdados se referem (exemplo: ciclo de 2025 cobre os dados do exercício 2025).
- **Início da janela principal.** Data em que a coleta abre. Antes dela, o sistema não aceita extrações nem sincronizações daquele ciclo.
- **Fim da janela principal.** Data em que a coleta normal se encerra. A partir desse momento, só correções pontuais são esperadas.
- **Início da janela de correção.** Data em que a fase de correção começa. Permite reabrir o ciclo para ajustes localizados sem precisar reabrir tudo.
- **Fim da janela de correção.** Data em que a fase de correção termina e o ciclo se torna efetivamente inalterável do lado do Coletor.
- **Data de envio final ao MEC.** Prazo administrativo em que os dados consolidados precisam estar entregues ao **MEC**.

Linha do tempo



Período de Correção: o que muda

O **Período de Correção** é a fase em que o ciclo já fechou para coleta nova, mas continua aberto para ajustes pontuais antes da entrega final. As regras operacionais mudam dependendo de onde o calendário está hoje:

Operação	Janela normal	Período de correção	Fora de qualquer janela
Extrair / re-extrair Modelo	□	□	×
Enviar à PNP	□	□	×

> ⚠ ***Fora da janela, a extração é bloqueada — não apenas inútil.*** *O sistema aplica a mesma regra da sincronização e recusa a ação antes de qualquer tarefa entrar na fila: o operador recebe "Extração não permitida: …". Não é o caso de "roda mas não serve para nada" — não roda. Um contrato* ***sem ciclo de coleta*** *associado também conta como bloqueado.*

Não há "Editar Contrato" no painel: contratos, modelos e ciclos chegam da PNP via **Sincronizar com a PNP**, não são cadastrados à mão.

Múltiplos ciclos

O Coletor mantém o histórico completo dos ciclos passados. Cada Contrato pertence a um ciclo específico, então ao navegar pelo painel é normal ver contratos de ciclos diferentes lado a lado — o mais recente costuma estar em coleta ativa, enquanto os anteriores aparecem como referência. O ciclo “ativo” para fins operacionais é aquele cuja data de hoje cai dentro da janela principal ou da janela de correção; um ciclo encerrado preserva contratos, **Registros de Extração** e Registros de Sincronização para auditoria, mas não aceita novas operações de envio.

Veja também

- Operação corrente
- Status do contrato
- Ciclo de vida do contrato

Operação corrente

- Operação corrente
  - Rotina diária do operador
  - Extração manual vs agendada
  - Como acompanhar uma extração
  - Quando re-extrair
  - Modelos opcionais no dia a dia
  - Quando re-sincronizar
  - O que NÃO fazer
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *gestores · integradores*

Esta página descreve a rotina diária do operador do Coletor — o que acompanhar, quando re-extrair, quando re-sincronizar e quais antipadrões evitar. Para o pano de fundo do calendário e do fluxo, leia antes Ciclo de coleta e Fluxo de negócio.

Rotina diária do operador

- Abrir o painel do Coletor e olhar a lista de **Contratos de Dados** do **Ciclo de Coleta** ativo.
- Conferir os contratos que não estão em “Sincronizado com Sucesso” e ler o badge de status de cada um. Contratos marcados como **“Somente Modelos Opcionais”** não pedem ação: só têm modelos opcionais e nenhum foi configurado.
- Re-disparar extrações dos **Modelos** que estão com falha, depois de checar o motivo do erro. Lembre que o teste de qualidade roda **dentro** da extração — não há passo separado para executá-lo.
- Enviar à **PNP** os contratos em “Pronto para Sincronizar”.
- Nos contratos já enviados, acompanhar o estado da validação **do lado da PNP** — o Coletor só espelha, não avança.

Extração manual vs agendada

Na prática, **hoje toda extração é manual** — disparada pelo operador, no botão “Extrair Dados” do contrato ou do modelo, ou em “Extrair todos”. As tarefas agendadas que o sistema mantém (visíveis em **Tarefas Agendadas**) cuidam de rotinas internas — como a verificação periódica da validação na PNP — e **nenhuma delas extrai dados**.

Critério	Extração manual
Quando usar	Sempre — é o único caminho disponível
Como disparar	Botão “Extrair Dados” no contrato ou no modelo, ou “Extrair todos”
Tipo registrado	Manual

Como acompanhar uma extração

A execução de cada extração ocorre em background, então o navegador não trava. Para acompanhar o andamento, o operador tem dois pontos de observação principais: a lista de **Extrações** (/painel/extracoes/), que registra cada execução com início, fim, status, motivo do erro e detalhes técnicos; e o badge de status do contrato, que se reposiciona conforme novas extrações e testes são processados. Para extrações grandes, espere até alguns minutos antes de concluir que algo travou.

Quando re-extrair

- O **Provedor de Dados** mudou (novo endpoint, nova credencial, mudança de host do banco).
- A **Configuração de Extração** foi alterada (query SQL diferente, nova aba de planilha).
- O **Modelo de Dados** foi atualizado e o sistema marcou o contrato como “Reextração Necessária”.
- O teste do contrato falhou e o problema foi corrigido na origem.
- O contrato evoluiu para uma nova versão com schema ajustado.

A máquina de status, com todas as transições possíveis, está descrita em Status do contrato.

Modelos opcionais no dia a dia

Alguns modelos são marcados pela PNP como opcionais. Enquanto não tiverem Configuração de Extração, eles não entram no status do contrato, nos contadores do card nem no wizard — o painel pode fechar 8/8 sem que eles tenham sido coletados. Duas consequências para a rotina:

- **Decidiu coletar um opcional?** Basta criar a Configuração de Extração. A partir daí ele é cobrado como qualquer outro: o contrato volta a “Aguardando Extração” e só fecha depois que aquele modelo for extraído, enviado e aprovado.
- **Mudou de ideia?** Remova a(s) Configuração(ões) de Extração daquele modelo. Ele sai do fluxo de novo — não existe botão de “desativar modelo”, e nada do que já foi extraído é apagado.

Já os modelos **desabilitados** pela PNP nem aparecem na lista: não há nada a acompanhar neles.

Quando re-sincronizar

- A última **Sincronização** falhou por instabilidade da PNP ou da rede.
- Dados foram corrigidos durante o **Período de Correção** e precisam reentrar na consolidação.
- O contrato foi sincronizado em ciclo anterior e precisa ser reenviado por solicitação do **MEC** dentro da janela atual.

O que NÃO fazer

- Não disparar dezenas de extrações simultâneas no mesmo minuto. O número de tarefas em paralelo é limitado, e a fila atrasa as demais operações da instituição.
- Não editar um Contrato enquanto há extração em curso para ele. A extração pode terminar contra um schema antigo e produzir um Parquet que o teste rejeita.
- Não disparar “Extrair Dados” num **Modelo sem Configuração de Extração**. O botão individual do modelo não bloqueia a ação, mas a execução falha com “Nenhum dataset foi gerado” e deixa um registro de falha inútil no histórico.
- Não concluir que algo travou só porque o badge não mudou no primeiro minuto. O status é calculado em tempo real a cada renderização e a tela se atualiza sozinha (10 s no contrato, 120 s no wizard do dashboard) — não é preciso dar refresh manual.

> ***Dica.*** *Mantenha um print da lista de contratos do dia anterior. Comparar a foto de ontem com a de hoje é a forma mais rápida de detectar regressões silenciosas (um contrato que voltou para “Reextração Necessária” sem aviso).*

Veja também

- Status do contrato
- Quando algo falha
- Perguntas frequentes

Status do contrato

- Status do contrato
  - Os estados em uma frase
  - Só a Aprovação do Reitor é definitiva
  - Modelos obrigatórios, opcionais e desabilitados
  - Transições entre estados
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *gestores · integradores*

Esta página descreve os estados em que um **Contrato de Dados** pode estar e como ele transita entre eles. É a página de referência para ler o badge colorido que aparece ao lado de cada contrato no painel. Antes de ler, recomenda-se passar por Fluxo de negócio e Operação corrente.

Os estados em uma frase

São **12 códigos de status** e **13 rótulos** — o código `1` cobre dois casos distintos. Os códigos `3` e `4` não existem: eram “Aguardando Testes” e “Testes com Falha”, eliminados quando o teste de qualidade passou a rodar dentro da própria extração.

#	Status	O que significa	O que fazer
9	Ciclo de Coleta inativo	O **Ciclo de Coleta** do contrato está inativo ou fora do prazo. Tem prioridade sobre todos os outros: bloqueia extração e envio.	Aguardar a janela abrir, ou revisar as datas do ciclo.
1	Sem Modelos	O contrato existe, mas nenhum **Modelo de Dados** foi criado para ele.	Sincronizar com a PNP para trazer os modelos.
14	Somente Modelos Opcionais	O contrato tem modelos, mas todos são **opcionais** e nenhum foi configurado — “não há nada a coletar”. Fica **fora** do progresso do wizard.	Nada, se a instituição não vai coletá-los. Para coletar, criar a Configuração de Extração de um deles.
1	Modelos Não Configurados	Modelo que conta no fluxo existe, mas sem **Configuração de Extração**.	Adicionar uma Configuração ligando o modelo a um **Provedor de Dados**.
2	Aguardando Extração	Tudo configurado, mas a extração nunca foi executada.	Disparar “Extrair Dados”.
7	Falha na Extração	A última extração registrou erro — inclusive quando o que falhou foi o **teste de qualidade** do contrato, que roda no mesmo run.	Ler o motivo no **Registro de Extração**, corrigir e re-extrair.
8	Reextração Necessária	Modelo ou Configuração foram alterados depois da última extração.	Disparar nova extração.
5	Pronto para Sincronizar	Extração e teste passaram, dados aguardam envio à **PNP**.	Disparar “Sincronizar com a PNP”.
10	Aguardando Validação PNP	Enviado; a PNP ainda não validou a estrutura do Parquet.	Nenhuma ação no Coletor — só esperar.
11	Validação Rejeitada	A PNP rejeitou a validação de um ou mais Parquets.	Ler o motivo, corrigir os dados na origem e re-extrair.
12	Aguardando Homologação da Área	Validado estruturalmente; aguarda a homologação da área **na PNP**.	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor.
13	Aguardando Aprovação do Reitor	Homologado pela área; aguarda a decisão final do Reitor **na PNP**.	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor.
6	Sincronizado com Sucesso	Aprovado pelo Reitor. Estado terminal do ciclo.	Nenhuma ação.

> ⚠ ***Metade do fluxo acontece do lado da PNP.*** *Os estados 10 a 13 espelham o que está acontecendo **na PNP**, não no Coletor. Homologação da Área e Aprovação do Reitor são ações humanas lá — o Coletor apenas consulta o status e reflete o resultado. Não existe botão para avançá-las aqui. Ver Sincronização com a PNP.*

Só a Aprovação do Reitor é definitiva

Dos estados espelhados da PNP, só o **Sincronizado com Sucesso** é irreversível. Os estágios intermediários **não prendem o modelo**:

Estado do modelo na PNP	Reextração destrava o reenvio?
Aguardando Validação PNP	Sim
Validado (aguardando homologação)	Sim
Homologado pela Área	Sim
Rejeitado (pela validação ou pela área)	Sim
Aprovado pelo Reitor	**Não — reextração bloqueada**

Na prática: se a área homologou um dado que depois se revelou errado, há saída dentro do Coletor. Corrija na origem e re-extraia — a validação anterior fica obsoleta, o botão de envio reaparece e o modelo volta a “Pronto para Sincronizar”, reiniciando a cadeia de validação na PNP.

Depois da aprovação do Reitor, não: substituir dado oficialmente aceito exige um novoCiclo de Coleta.

> ℹ ***O dado precisa mudar de fato.*** *A PNP identifica cada dataset pelo conteúdo. Re-extrair sem que o dado tenha mudado devolve o mesmo dataset com o status que ele já tinha: o botão volta, mas o reenvio não muda nada do outro lado.*

Um contrato com **todos** os modelos aprovados pelo Reitor exibe “Sincronizado com Sucesso” mesmo que houvesse uma falha de extração ou de teste registrada antes — o estado terminal tem prioridade. Antes disso, um contrato aprovado podia ficar preso em “Falha na Extração”, oferecendo um botão “Re-extrair” que não tinha como funcionar.

Modelos obrigatórios, opcionais e desabilitados

O status de um contrato **não olha todos os modelos** — olha os que “contam no fluxo”. Quem decide isso é o próprio contrato: para cada modelo, o YAML publicado pela PNP traz dois metadados, `meta.required` e `meta.disabled`. A instituição não edita essa marcação no painel.

Marcação no contrato	O modelo aparece no painel?	Conta no status e no wizard?
Obrigatório (meta.required: true, ou sem marcação)	Sim	Sempre
Opcional (meta.required: false)	Sim	Só depois que ganhar uma Configuração de Extração
Desabilitado (meta.disabled: true)	Não — nem chega a ser importado	Nunca

Consequências práticas:

- Um contrato cujos modelos são **todos opcionais e nenhum configurado** fica no status **14 · Somente Modelos Opcionais** e sai da conta do wizard. É o esperado, não um erro — o painel pode mostrar 8/8 com contratos nesse estado na tela, e o card desse contrato exibe `0/0` modelos configurados.
- O contador do card (`configurados/total`) usa o mesmo critério: o denominador são os **modelos que contam**, e por isso pode ser menor que o número de modelos listados dentro do contrato.
- Um contrato que perde **todos** os modelos por `disabled` deixa de existir no painel. Nada é apagado de fato: a remoção é lógica e o histórico continua guardado.
- Como o cálculo é feito na hora, o caminho é reversível: configurar a extração de um modelo opcional traz o contrato de volta ao fluxo; remover todas as configurações o devolve ao 14.

O status **9 tem prioridade sobre o 14**: um contrato com o ciclo bloqueado mostra “Ciclo de Coleta inativo”, mesmo que só tenha modelos opcionais não configurados.

> ℹ ***Contrato antigo continua igual.*** *Quando o YAML não traz `meta`, o Coletor assume a opção conservadora: modelo **obrigatório e habilitado**. Valores que não sejam `true`/`false` puros também caem nesse padrão. Depois de atualizar o Coletor, rode **“Sincronizar com a PNP”** uma vez para que as marcações do contrato entrem em vigor.*

> ⚠ ***Não confunda com a coluna “Obrigatório” do catálogo.*** *Nas tabelas de campos de cada contrato, “obrigatório” fala de **coluna** (o campo precisa vir preenchido). Aqui fala de **modelo** (a tabela inteira precisa ser coletada). São dois conceitos diferentes com a mesma palavra.*

Transições entre estados

De	Para	O que dispara
—	Sem Modelos	Contrato importado, ainda sem modelos
Sem Modelos	Modelos Não Configurados	Chegam modelos da PNP, e ao menos um é obrigatório
Sem Modelos	Somente Modelos Opcionais	Chegam modelos da PNP, mas todos são opcionais
Somente Modelos Opcionais	Aguardando Extração	Operador configura a extração de um modelo opcional — que passa a ser cobrado
Aguardando Extração	Somente Modelos Opcionais	Todas as configurações dos modelos opcionais são removidas

De	Para	O que dispara
Modelos Não Configurados	Aguardando Extração	Operador adiciona a Configuração de Extração
Aguardando Extração	Pronto para Sincronizar	Extração + teste concluídos com sucesso
Aguardando Extração	Falha na Extração	Extração ou teste falhou
Falha na Extração	Pronto para Sincronizar	Nova extração bem-sucedida
Pronto para Sincronizar	Aguardando Validação PNP	Operador enviou à PNP
Aguardando Validação PNP	Aguardando Homologação da Área	Validação estrutural passou
Aguardando Validação PNP	Validação Rejeitada	PNP rejeitou o parquet
Validação Rejeitada	Aguardando Extração	Operador corrige o dado e re-extrai
Aguardando Homologação da Área	Aguardando Aprovação do Reitor	Área homologou
Aguardando Homologação da Área	Validação Rejeitada	Área rejeitou com justificativa
Aguardando Aprovação do Reitor	Sincronizado com Sucesso	Reitor aprovou (terminal)
Sincronizado com Sucesso	Reextração Necessária	Modelo ou configuração alterados
Reextração Necessária	Pronto para Sincronizar	Nova extração bem-sucedida
qualquer um	Ciclo de Coleta inativo	Ciclo fecha ou fica fora do prazo (bloqueia tudo)

> ℹ ***O status é calculado em tempo real*** *a cada renderização — não fica persistido no banco. A tela não precisa de refresh manual: o badge do contrato se atualiza sozinho a cada 10 segundos, e o wizard do dashboard a cada 120 segundos. Se o badge parecer "preso" por mais que isso, aí sim vale investigar.*

Veja também

- Operação corrente
- Validação e qualidade
- Fluxo de negócio

Compartilhe:

Manual de Operação do Coletor

> ***Para quem é:*** *integradores · gestores*

O **Coletor de Microdados** (Coletor:PNP) é o sistema que cada instituição da Rede Federal executa para extrair microdados dos seus sistemas internos, validá-los contra os **Contratos de Dados** definidos pela PNP e enviá-los à Plataforma. Este manual reúne, em um roteiro único e sequencial, tudo o que uma instituição precisa para colocar o Coletor em produção e conduzir uma coleta completa: requisitos técnicos, instalação, primeiro acesso e a operação passo a passo — do cadastro do **Provedor de Dados** até a **Aprovação do Reitor** na PNP.

Como usar este manual

As páginas foram escritas para serem lidas em ordem, como um tutorial. Quem chega sem nenhuma instalação começa pelos requisitos; quem já tem o sistema no ar pode ir direto à operação.

Página	Pergunta que responde
Requisitos técnicos	O que preciso ter antes de instalar?
Instalação	Como coloco o sistema no ar?
Primeiro acesso	O que configuro na primeira vez que abro o painel?
Operação passo a passo	Como conduzo uma coleta do início ao fim?
Quando algo falha	Como diagnostico e corrijo cada tipo de falha?
Referência rápida	Onde consulto comandos, telas e o checklist do operador?

O caminho em 8 passos

Depois de instalado, o dashboard do Coletor guia a coleta por um*wizard* de 8 passos. Os cinco primeiros acontecem no Coletor, dentro da instituição; os três últimos acontecem na PNP, do lado do MEC.

Passos	Onde	Quem
1–5 · configurar, extrair, enviar	Coletor (na instituição)	□ Equipe de TI / integradores
6 · validação estrutural	PNP	Automático
7 · homologação da área	PNP	Gestor de Área Temática
8 · aprovação final	PNP	□ Reitor

> ℹ ***Os passos 7 e 8 não têm botão no Coletor.*** *Homologação e aprovação são decisões humanas tomadas na PNP. O Coletor apenas consulta o resultado e o reflete no status de cada contrato. O manual detalha isso em Operação passo a passo.*

Relação com o restante da documentação

- Os **conceitos** por trás de cada passo estão nas demais páginas desta seção:Visão geral, Fluxo de negócio, Ciclo de coleta, Operação corrente e Status do contrato — além das Perguntas frequentes e do Glossário do Coletor.
- Os **Contratos de Dados** que o Coletor valida e envia estão especificados, campo a campo, na seçãoUsuários Especializados › Contratos de Dados deste guia.
- Os **executáveis** do Coletor são distribuídos na página de releases do repositório PNP-CCV/coletor; a documentação técnica interna (arquitetura, código, extensão) está no site de documentação do Coletor.

As capturas de tela usadas neste manual vêm de uma coleta real do ciclo 2026.

Veja também

- Requisitos técnicos — a próxima página do roteiro
- Visão geral — o que é o Coletor e seu papel na cadeia de coleta
- Processo CCV — o ciclo de coleta e validação no contexto metodológico da PNP

Compartilhe:

Requisitos técnicos

- Requisitos técnicos
  - O que a instalação sobe
  - Servidor
  - Software
  - Rede
  - Credenciais junto à PNP
  - Usuário de operação
  - Onde os dados ficam
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores*

Esta página lista o que a instituição precisa providenciar**antes** de instalar o Coletor: servidor, software de base, liberações de rede e as credenciais fornecidas pela PNP.

O que a instalação sobe

O Coletor não é um único programa: é uma*stack* de contêineres Docker orquestrada pelo executável `coletor`. Conhecer os serviços ajuda a dimensionar o servidor e a conversar com a equipe de infraestrutura:

Serviço	Imagem	Papel
web	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Aplicação que serve o painel na porta 8000
db	postgres:16-alpine	Banco de dados da aplicação
redis	redis	Fila de mensagens das tarefas em background
celery-worker	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Executa as extrações, testes e envios em background
celery-beat	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Agenda as tarefas recorrentes
datacontract-api	datacontract/cli	Valida os arquivos Parquet contra o Contrato de Dados

Apenas o serviço `web` é publicado para fora do servidor (porta 8000 por padrão). Os demais conversam entre si na rede interna do Docker.

Servidor

- **Sistema operacional:** Linux é o alvo de produção. A imagem da aplicação é publicada**somente para** `linux/amd64` (x86-64) — inclusive porque o driver IBM Db2 usado em produção só existe para essa arquitetura. Windows e macOS (via Docker Desktop) funcionam para avaliação e testes, não para a instância definitiva.
- **Hostname estável:** o secret fornecido pela PNP é**vinculado ao hostname** da máquina no primeiro registro (detalhes em Primeiro acesso). Escolha o servidor definitivo antes de ativar a instância — trocar de máquina depois exige contato com a equipe da PNP.
- **Dimensionamento de referência** (a stack completa, para uma instituição):

Recurso	Mínimo	Recomendado
vCPUs	2	4
Memória RAM	4 GB	8 GB
Disco	20 GB livres	50 GB livres (SSD)

A extração carrega cada conjunto de dados em memória antes de gravar o arquivo Parquet — instituições com modelos muito volumosos devem folgar a RAM. O disco guarda as imagens Docker, o banco Postgres e os Parquets extraídos.

Software

O único pré-requisito de software é o**Docker**:

- **Docker Engine** com o plugin **Docker Compose v2** (o comando `docker compose`, sem hífen). No Linux, o script oficial de instalação já inclui os dois.
- No Windows e macOS, o **Docker Desktop** já traz Engine e Compose.

Nada além disso: o executável `coletor` é um binário único, sem dependências, e a aplicação roda inteiramente dentro dos contêineres — não é preciso instalar Python, PostgreSQL ou Redis no servidor.

Rede

Liberações de **saída** (o servidor precisa alcançar):

Destino	Para quê
URL da API da PNP (HTTPS)	Ativação da instância, importação de contratos, envio dos Parquets e consulta da validação
`ghcr.io` (HTTPS)	Download das imagens da aplicação (`docker pull`)
`github.com` e domínios de release do GitHub (HTTPS)	Download do executável `coletor` e checagem de novas versões
Fontes de dados da instituição	APIs, bancos de dados, planilhas online ou compartilhamentos SMB de onde os microdados serão extraídos

Liberações de **entrada**:

Porta	Para quê
`8000/tcp` (ou a porta escolhida com `coletor up --port`)	Acesso dos operadores ao painel via navegador

O acesso às fontes de dados merece atenção: se o banco acadêmico está em outra rede ou atrás de firewall, a liberação é do **servidor do Coletor** para a fonte — o dado é extraído pelo servidor, não pela máquina do operador.

Credenciais junto à PNP

Antes do primeiro acesso, tenha em mãos, fornecidos pela equipe da PNP à sua instituição:

- a **URL da API** da PNP; e
- o **secret** de integração da instituição.

Sem esses dois valores a instância não ativa — o setup inicial valida a integração com a PNP na hora e não conclui sem ela.

Usuário de operação

No Linux, crie (ou use) um usuário comum, **sem** `sudo`, e adicione-o ao grupo `docker`:

```
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre na sessão de novo para valer
```

> ⚠ ***Não rode o `coletor` com `sudo`.*** *O Coletor guarda os dados na pasta do usuário que o executa. Rodar com `sudo` cria os dados no perfil do root e confunde as execuções seguintes. O grupo `docker` existe exatamente para dispensar o `sudo`.*

Onde os dados ficam

O executável `coletor` gerencia uma pasta de dados por usuário — é dela que a stack sobe e onde os Parquets extraídos ficam (`storage/`):

Sistema	Pasta de dados
Linux	`~/.local/share/coletor`
macOS	`~/Library/Application Support/coletor`
Windows	`%LocalAppData%\coletor`

O banco Postgres vive no volume Docker nomeado `coletorpnp_db-data`. Um plano de backup da instância cobre, portanto, dois alvos: a pasta de dados acima e um dump periódico do banco (ou o volume em si).

Veja também

- Instalação — o próximo passo do roteiro
- Primeiro acesso — onde a URL e o secret da PNP são usados

Compartilhe:

Instalação

- Instalação
  - 1. Instalar o Docker
    - Linux (servidor)
    - Windows
    - macOS
    - Verificar a instalação
  - 2. Instalar o executável coletor
    - Linux e macOS
    - Windows
  - 3. Subir a stack
  - Comandos do dia a dia
    - Atualização
    - Desligar e apagar dados
  - Instalação sem a CLI
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores*

Esta página cobre a instalação completa do Coletor em três etapas — instalar o Docker, instalar o executável `coletor` e subir a stack — além dos comandos de administração do dia a dia.

O conteúdo desta página incorpora e expande o Manual do Usuário publicado no repositório `PNP-CCV/coletor`, que é também a página onde os executáveis são distribuídos.

1. Instalar o Docker

O Coletor precisa do **Docker Engine** e do plugin **Docker Compose**. Confirme antes os requisitos técnicos.

Linux (servidor)

No Ubuntu, Debian e na maioria das distribuições, o caminho mais simples é o script oficial do Docker, que já inclui o plugin Compose:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh

# Usar o Docker (e o Coletor) sem sudo:
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre na sessão de novo para valer
```

Garanta que o serviço do Docker inicia junto com a máquina:

```
sudo systemctl enable --now docker
```

Windows

1. Baixe o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop.
2. Execute o instalador e aceite ativar o **WSL 2** quando solicitado.
3. Reinicie o computador se for pedido.
4. Abra o Docker Desktop e espere o ícone indicar que está “rodando”.

macOS

1. Baixe o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop, escolhendo a versão do seu chip (Apple Silicon ou Intel).
2. Abra o `.dmg` e arraste o Docker para a pasta *Aplicativos*.
3. Abra o Docker, conceda as permissões pedidas e espere ficar “rodando”.

Verificar a instalação

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

Se os dois primeiros comandos mostram versão e o terceiro imprime *"Hello from Docker!"*, o Docker está pronto.

2. Instalar o executável `coletor`

O `coletor` é um **único arquivo executável** — não há instalador. Baixe a versão mais recente na página de releases:

 Download: github.com/PNP-CCV/coletor/releases/latest

Linux e macOS

```
# Baixe o executável da página de releases (exemplo: Linux x86-64)
curl -L -o coletor https://github.com/PNP-CCV/coletor/releases/latest/download/coletor

# Dê permissão de execução e mova para um diretório do PATH
chmod +x coletor
sudo mv coletor /usr/local/bin/

# Confirme que o sistema encontra o programa
coletor --help
```

Windows

Coloque o `coletor.exe` numa pasta de sua preferência (por exemplo `C:\coletor\`) e execute a partir dela no PowerShell:

```
cd C:\coletor
.\coletor.exe --help
```

Se `coletor --help` lista os comandos `up`, `down`, `status`, `logs` e `update`, a instalação está correta.

3. Subir a stack

```
coletor up
```

O comando liga todos os serviços descritos em Requisitos técnicos. Quando termina, a aplicação está no ar em `http://<servidor>:8000/painel/` e o terminal pode ser fechado — os serviços continuam em segundo plano.

> ℹ ***O primeiro `coletor up` baixa as imagens.*** *Na primeira execução o Coletor baixa os componentes da aplicação pela internet, o que pode levar alguns minutos. Nas execuções seguintes é quase instantâneo.*

Para publicar o painel em outra porta do servidor:

```
coletor up --port 9090
```

A porta escolhida **fica salva**: os próximos `coletor up` e `coletor update` continuam usando a 9090 sem repetir a flag. Para voltar ao padrão, rode `coletor up --port 8000`.

Comandos do dia a dia

Comando	O que faz
`coletor up`	Liga todos os serviços
`coletor status`	Mostra quais serviços estão ligados e se estão saudáveis
`coletor logs`	Acompanha as mensagens de todos os serviços em tempo real
`coletor logs web`	Acompanha um serviço específico
`coletor update`	Baixa a versão mais nova dos componentes e reinicia a aplicação
`coletor down`	Desliga a aplicação, **preservando os dados**

Comando	O que faz
`coletor down --wipe`	Desliga e **apaga o banco e todo o storage do host** (pede confirmação)
`coletor --version`	Mostra a versão do executável

Em `coletor logs`, `Ctrl + C` para de acompanhar sem desligar a aplicação.

Atualização

`coletor update` baixa as imagens mais novas e reinicia a stack com elas. Antes de atualizar, o programa verifica se existe uma versão mais nova **do próprio executável**: se houver, ele avisa, mostra o link de download e **não atualiza a stack** — troque o `coletor` primeiro e rode `update` de novo. O mesmo aviso aparece (sem bloquear) nos demais comandos. A consulta acontece no máximo uma vez por dia e é ignorada sem internet.

> ℹ ***Depois de atualizar, sincronize uma vez.*** *Versões novas podem trazer marcações de contrato que só entram em vigor na próxima sincronização — é o caso das marcações de modelo obrigatório, opcional e desabilitado. Até rodar* ***"Sincronizar com a PNP"*** *no painel, todos os modelos já importados continuam sendo tratados como obrigatórios. Ver Status do contrato.*

Desligar e apagar dados

`coletor down` preserva tudo: um `up` em seguida volta ao estado anterior. Já o `--wipe` deixa o servidor limpo — e isso vai além do banco de dados:

- o **banco** (o volume do Postgres);
- **todo o storage** na pasta de dados do usuário: os arquivos Parquet extraídos, as planilhas enviadas por upload e os logs;
- as **preferências da instância**, entre elas a porta salva por `--port`. O próximo `coletor up` volta à porta padrão 8000.

> ⚠ ***`coletor down --wipe` apaga o banco e os arquivos extraídos.*** *Não há como desfazer. O comando descreve o que será apagado e pede confirmação (`--yes` pula o prompt em automação). Use apenas para recomeçar uma instalação do zero — e lembre que a instância ativada na PNP está vinculada ao hostname do servidor (ver Primeiro acesso).*

Para desligar sem perder nada, use `coletor down` puro. Se o objetivo era só liberar espaço dos Parquets antigos, apagá-los à mão na pasta de dados é mais cirúrgico do que o `--wipe`.

Instalação sem a CLI

Equipes que preferem controlar o Compose diretamente podem subir a mesma stack sem o executável `coletor`: o arquivo de orquestração que ele embute está versionado em `cli/docker-compose.yml` no repositório da aplicação, consumindo a imagem `ghcr.io/pnp-ccv/coletor`. Nesse caso a equipe assume o que a CLI faz sozinha — escolha da pasta de dados, injeção do `HOST_NAME` e do UID/GID do usuário, e atualização das imagens.

Veja também

- Primeiro acesso — o que fazer assim que o painel abrir
- Requisitos técnicos — servidor, rede e credenciais necessárias
- Manual do Usuário no repositório de releases — versão resumida desta página

Compartilhe:

Primeiro acesso

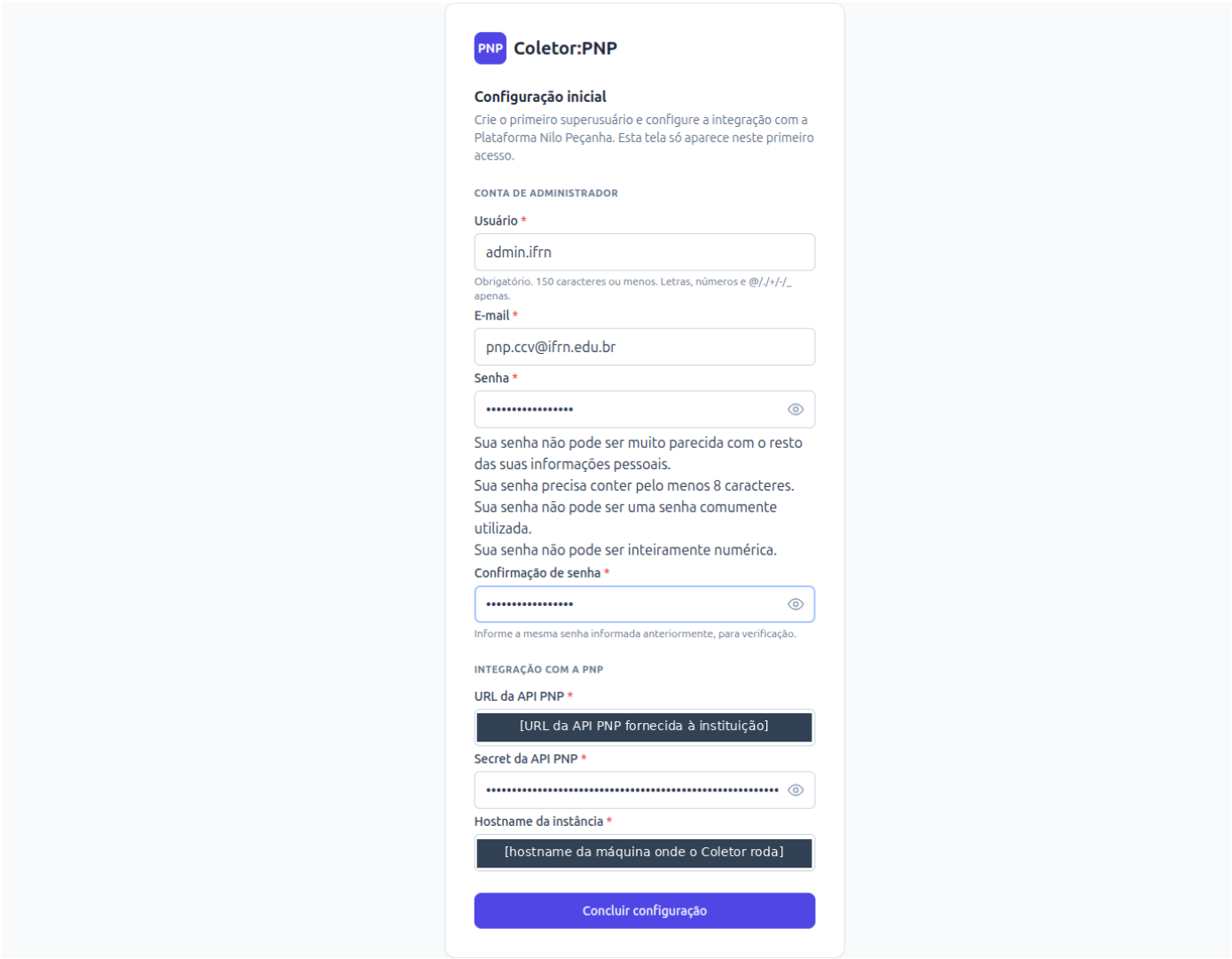
- Primeiro acesso
  - A tela de setup
  - O que o setup faz
  - O secret é casado com o hostname
  - Importar os contratos da PNP
  - Usuários adicionais
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores · gestores*

Esta página descreve o que acontece na primeira vez que o painel é aberto: a tela de setup, a ativação da instância junto à PNP e a importação dos contratos.

A tela de setup

Com a stack no ar, acesse http://<servidor>:8000/painel/. Enquanto **não existir nenhum usuário**, o painel apresenta a tela de configuração inicial em vez do login — uma única tela, preenchida uma única vez:



Campo	O que informar
Usuário / E-mail / Senha	As credenciais do primeiro administrador do painel
URL da API PNP	URL de Homologação: https://pnp-homolog.pnp.ifrn.edu.br/api/v2/ URL de Produção https://pnpccv.mec.gov.br/api/v2/
Secret da API PNP	O secret de integração fornecido junto com a URL
Hostname da instância	Já vem preenchido e **travado** com o nome da máquina onde o Coletor roda

O que o setup faz

Enviar o formulário dispara três ações em sequência, dentro de uma única transação:

1. Cria o **superusuário** do painel.
2. Grava a configuração da instância (URL, secret, hostname).
3. **Ativa a instância na PNP** — obtém o token de acesso, busca os dados da instituição (sigla, nome, responsável) e registra as tarefas agendadas.

É tudo ou nada: se a ativação falhar (PNP fora do ar, secret incorreto), a transação inteira é desfeita — nenhum usuário é criado e a mesma tela volta com o motivo do erro. O corolário é útil no diagnóstico: **se o setup passou, a integração com a PNP já está provada**. Não existe o estado "criou o usuário mas a PNP não respondeu".

O secret é casado com o hostname

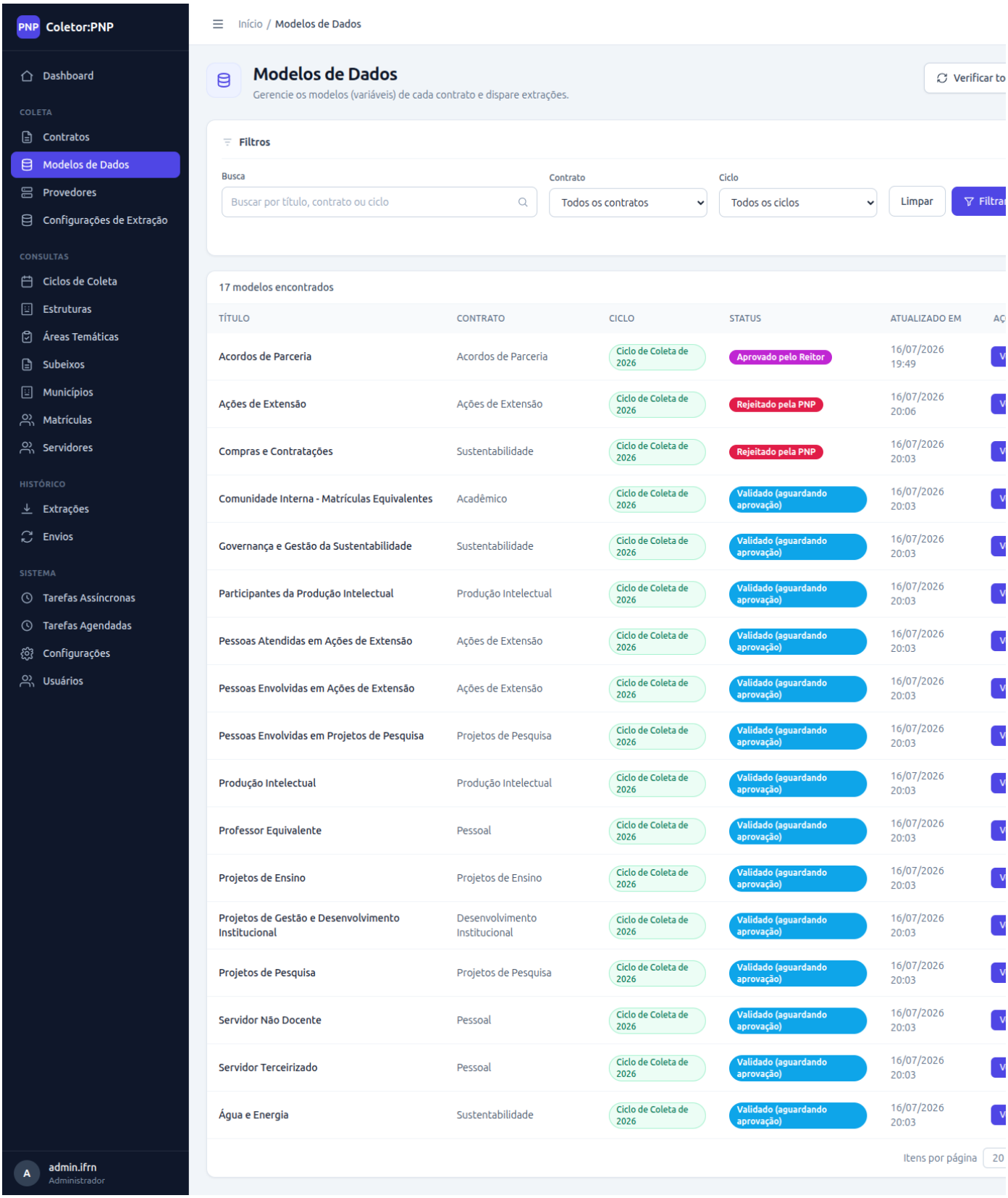
No primeiro registro, a PNP vincula o secret da instituição ao hostname da máquina. A partir daí, o mesmo secret usado de outra máquina é recusado:

```
409 — Secret already bound to another instance
```

> ⚠ ***Trocar o Coletor de servidor não é só copiar os arquivos.*** *Em outra máquina o hostname muda, o secret deixa de conferir e a ativação falha com o erro acima. Migrar a instância exige contato com a equipe da PNP para desvincular o secret. Planeje o servidor definitivo* ***antes*** *de rodar o setup — ver Requisitos técnicos.*

Importar os contratos da PNP

Concluído o setup, o painel abre direto no **Dashboard**, com o *wizard* de 8 passos posicionado no passo 1. A primeira ação é o botão **"Sincronizar com a PNP"**, que importa os **Ciclos de Coleta**, os **Contratos de Dados** e os **Modelos de Dados** definidos pela PNP para o ciclo vigente:



Nada disso é digitado à mão: a instituição **não cria** contrato nem modelo. Eles chegam prontos da PNP — o trabalho da instituição, nos passos seguintes, é dizer **de onde vem** cada dado. A Operação passo a passo continua a partir daqui.

> ℹ ***A lista importada pode ser menor que o catálogo.*** *Cada contrato diz quais modelos estão habilitados nesta edição: modelos* ***desabilitados*** *pela PNP não são importados, e um contrato cujos modelos estão todos desabilitados não chega a aparecer. Também é normal ver, logo na primeira sincronização, contratos com o badge* ***"Somente Modelos Opcionais"*** *— são os que só têm modelos opcionais, sem nada a coletar até que alguém configure uma extração. Ver Status do contrato.*

Usuários adicionais

O primeiro usuário é o administrador. Para a operação cotidiana, crie contas individuais na tela **Usuários** (menu *Sistema*, visível apenas para administradores). Contas comuns operam a coleta; contas de administrador também acessam **Tarefas Agendadas**, **Configurações** e a própria gestão de usuários.

Veja também

- Operação passo a passo — a coleta do passo 2 em diante
- Requisitos técnicos — as credenciais que o setup exige
- Sincronização com a PNP — o que a importação traz, em detalhe

Compartilhe:

Operação passo a passo

- Operação passo a passo
  - O wizard é o seu checklist
  - Passo 1 — Sincronizar com a PNP
  - Passo 2 — Cadastrar os provedores
  - Passo 3 — Configurar a extração
    - Nem todo modelo precisa ser configurado
  - Passo 4 — Extrair os dados
  - Passo 5 — Enviar à PNP
  - Passo 6 — Aguardar a validação da PNP
  - Passos 7 e 8 — Homologação da Área e Aprovação do Reitor
  - Estado final
  - A rotina do operador
  - Janelas do ciclo
  - Veja também

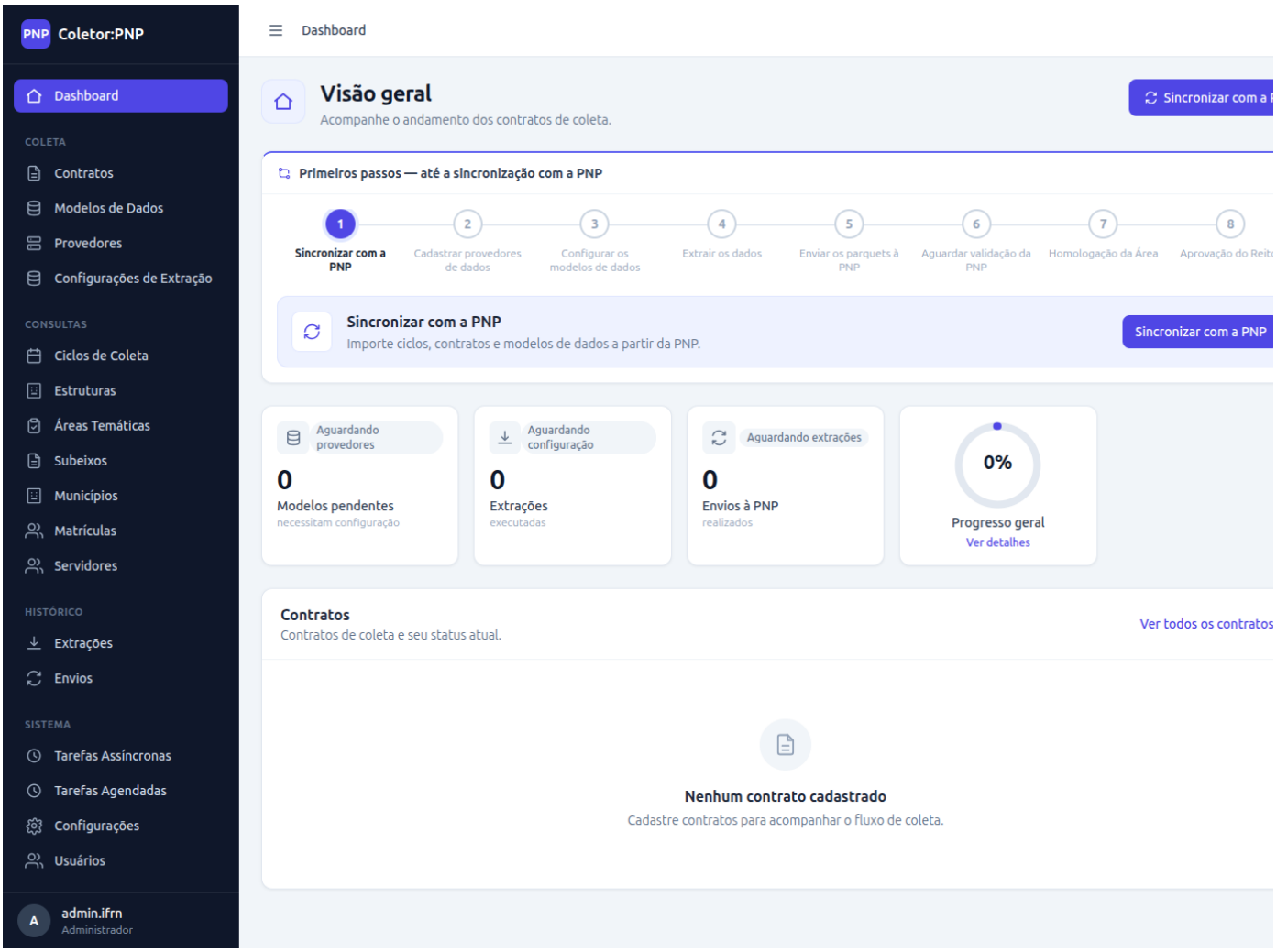
> ***Para quem é:*** *integradores · gestores*

Esta página conduz uma coleta completa pelo painel, na ordem dos 8 passos do*wizard* — do cadastro do**Provedor de Dados** à **Aprovação do Reitor** — com as telas reais de uma coleta do ciclo 2026.

O wizard é o seu checklist

O Dashboard exibe o funil de 8 passos calculado sobre os contratos do ciclo ativo**que têm algo a coletar**. Um passo só é dado como concluído quando todos esses contratos passam daquele estágio — um único contrato parado segura o passo inteiro, e o progresso parcial aparece como 7/9.

Ficam **fora da conta** os contratos com o ciclo bloqueado (“Ciclo de Coleta inativo”) e os que só têmmodelos opcionais não configurados (“Somente Modelos Opcionais”). Por isso o wizard pode marcar 1/1 e 100% mesmo havendo mais contratos visíveis na lista — e as ações em lote somem quando o que resta é só isso.



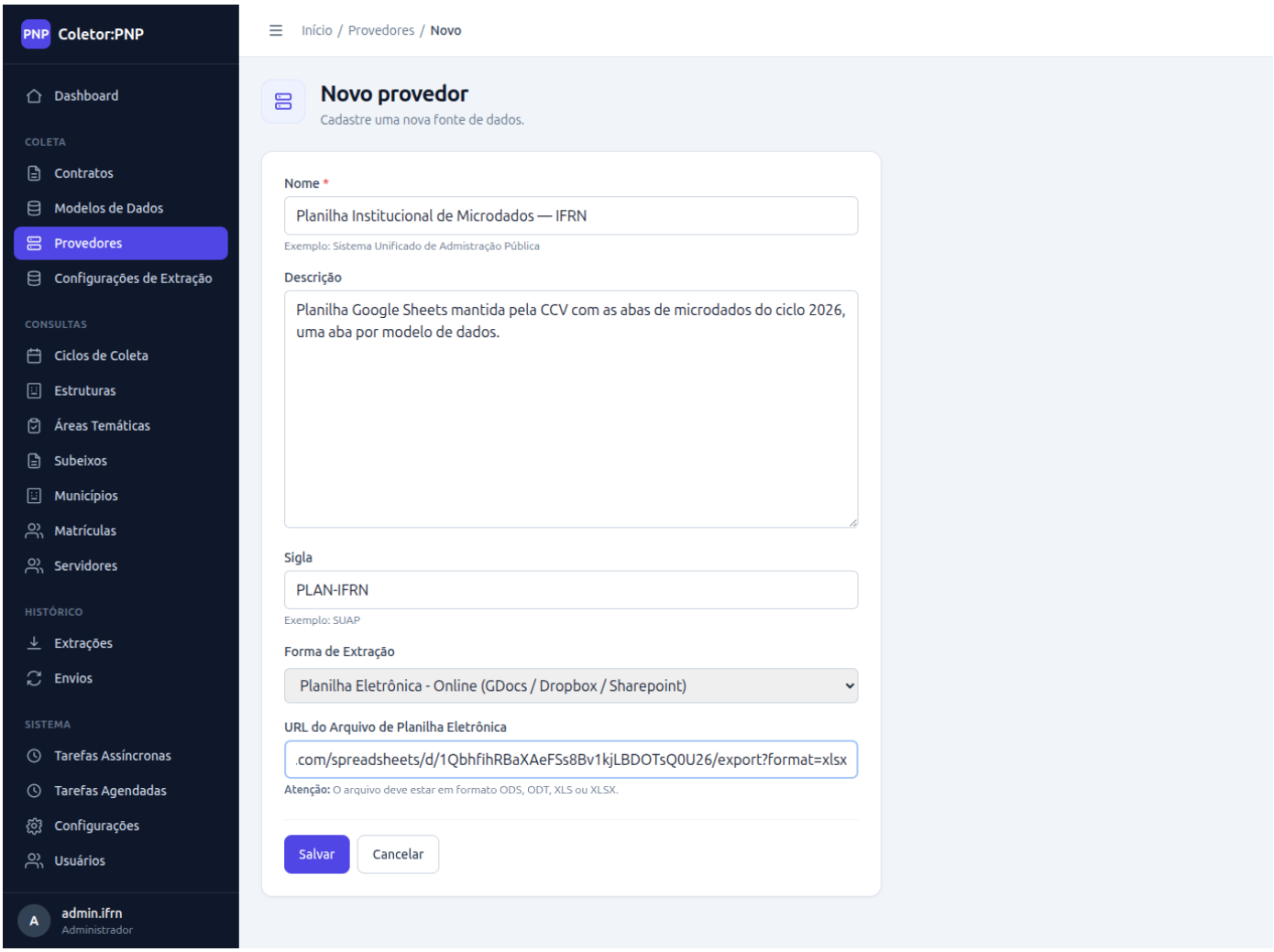
O badge de status de cada contrato é recalculado em tempo real e a tela se atualiza sozinha (10 s no contrato, 120 s no wizard) — não é preciso dar refresh. O significado de cada badge está em Status do contrato (e resumido em Referência rápida).

Passo 1 — Sincronizar com a PNP

Já descrito em Primeiro acesso: o botão **"Sincronizar com a PNP"** importa ciclos, **Contratos de Dados** e **Modelos de Dados**. A instituição não cria nada disso à mão — os contratos chegam prontos da PNP, e o restante da coleta consiste em dizer de onde vem cada dado.

Passo 2 — Cadastrar os provedores

Na tela **Provedores**, cadastre cada fonte concreta de microdados. Um provedor = uma fonte; o cadastro guarda o endereço e as credenciais de acesso.



Formas de extração disponíveis:

Forma	Variantes
API HTTP	Sem autenticação, HTTP Basic, OAuth2, token simples, JWT
Banco de dados	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, IBM Db2, MongoDB, CouchDB
Planilha online	Google Docs, Dropbox, SharePoint
Upload de planilha	XLS, XLSX, ODS

Duas dicas evitam as falhas mais comuns com planilhas:

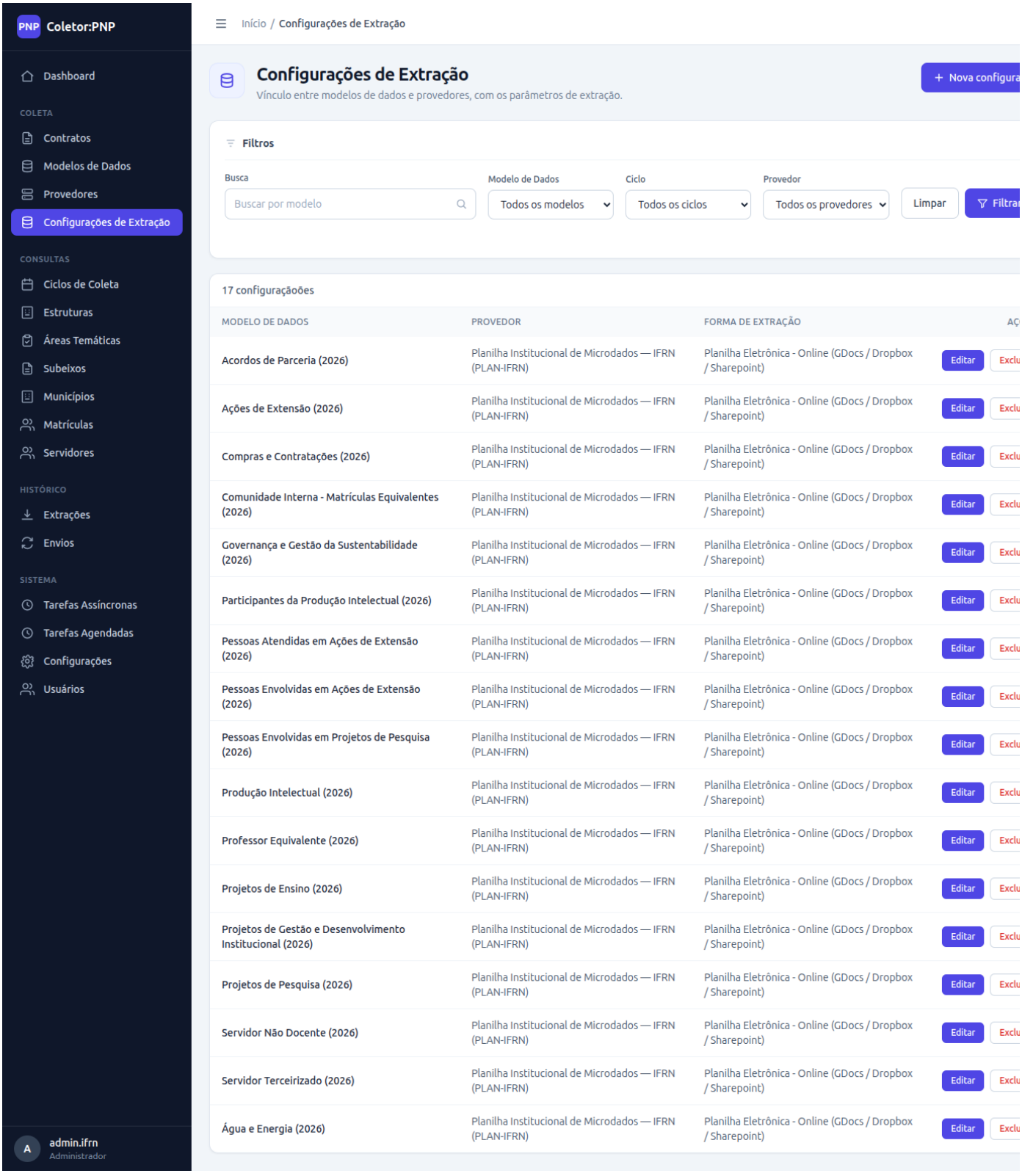
- **Planilha do Google: use a URL de export**, não a de edição. Uma URL `/edit` devolve HTML e a extração falha com "O formato do arquivo não é suportado". Também não use o link temporário de `googleusercontent.com` — ele é assinado, expira, e a coleta quebra dias depois sem ninguém ter mexido em nada.

```
x https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/edit?gid=...
□ https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/export?format=xlsx
```

- **Planilha de exemplo:** Para a versão atual dos contratos, é possível usar uma planilha de exemplo, disponível aqui. Além disso, ao adicionar um provedor do tipo de dados planilha, o coletor fornece um modelo de exemplo.

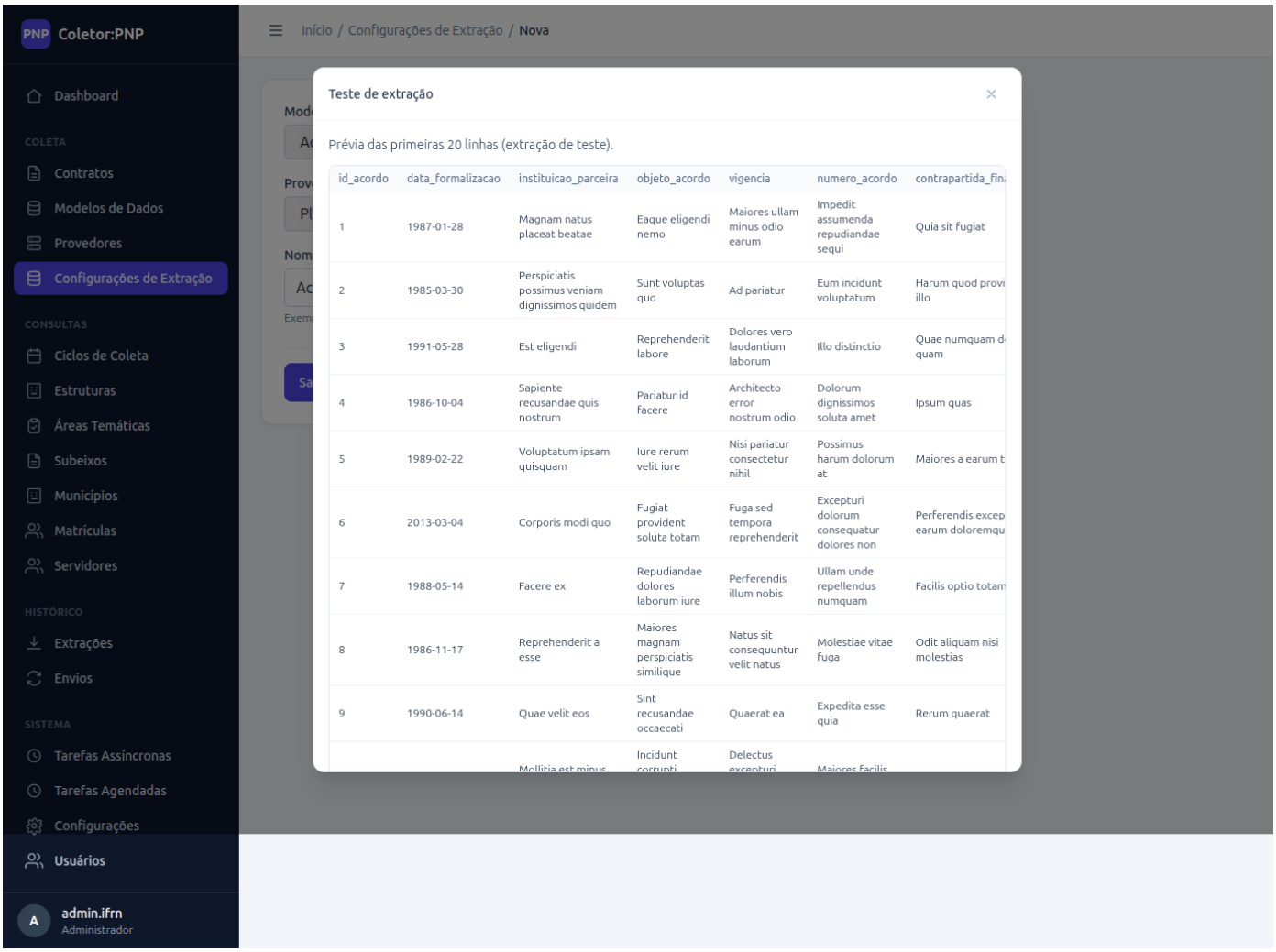
Passo 3 — Configurar a extração

A **Configuração de Extração** liga um modelo a um provedor e diz*como* achar o dado lá dentro. É uma por modelo, e é o registro que o operador mais edita.



O campo específico muda com a forma de extração:**aba** na planilha, **endpoint** na API, **tabela ou query SQL** no banco, **caminho** no compartilhamento.

Antes de salvar, use **“Testar extração”**: o Coletor lê a fonte de verdade, na hora, e mostra as 20 primeiras linhas — sem gravar nada.



> ***O botão mais barato do sistema.*** *Um teste de segundos evita uma extração falha, uma ida ao histórico e um diagnóstico. Errar aqui não custa nada — é o momento mais seguro para descobrir que a fonte não é a que se pensava.*

Nem todo modelo precisa ser configurado

O contrato publicado pela PNP diz, modelo a modelo, se ele é obrigatório ou opcional. O contador deste passo conta **os modelos que o Coletor cobra de você** — não necessariamente todos os que aparecem na lista:

- **Modelo obrigatório** precisa de configuração. Enquanto faltar, o contrato fica em “Modelos Não Configurados” e o passo 3 não fecha.
- **Modelo opcional sem configuração** não entra na conta: o passo 3 pode marcar 1/1 num contrato que tem dois modelos listados. Se *todos* os modelos do contrato forem opcionais e nenhum for configurado, o contrato aparece com o badge **“Somente Modelos Opcionais”** e sai do progresso — é o comportamento esperado, não uma falha.
- **Modelo opcional que você configurar** passa a ser cobrado como qualquer outro: o contrato volta a “Aguardando Extração” e só fecha quando aquele modelo for extraído, enviado e aprovado. Para desistir dele depois, remova a Configuração de Extração — não existe botão de “desativar modelo”.

> ℹ ***A tela não marca quais modelos são opcionais.*** *Essa informação vem do YAML do contrato (* *meta.required* *), consultável na especificação de cada contrato. Os sinais visíveis no painel são indiretos: o badge “Somente Modelos Opcionais”, o contador do card do contrato e o contador deste passo. Modelos que a PNP* ***desabilitou*** *(* *meta.disabled*) *nem chegam a ser importados — se um modelo do catálogo não aparece na lista, é provavelmente esse o motivo.*

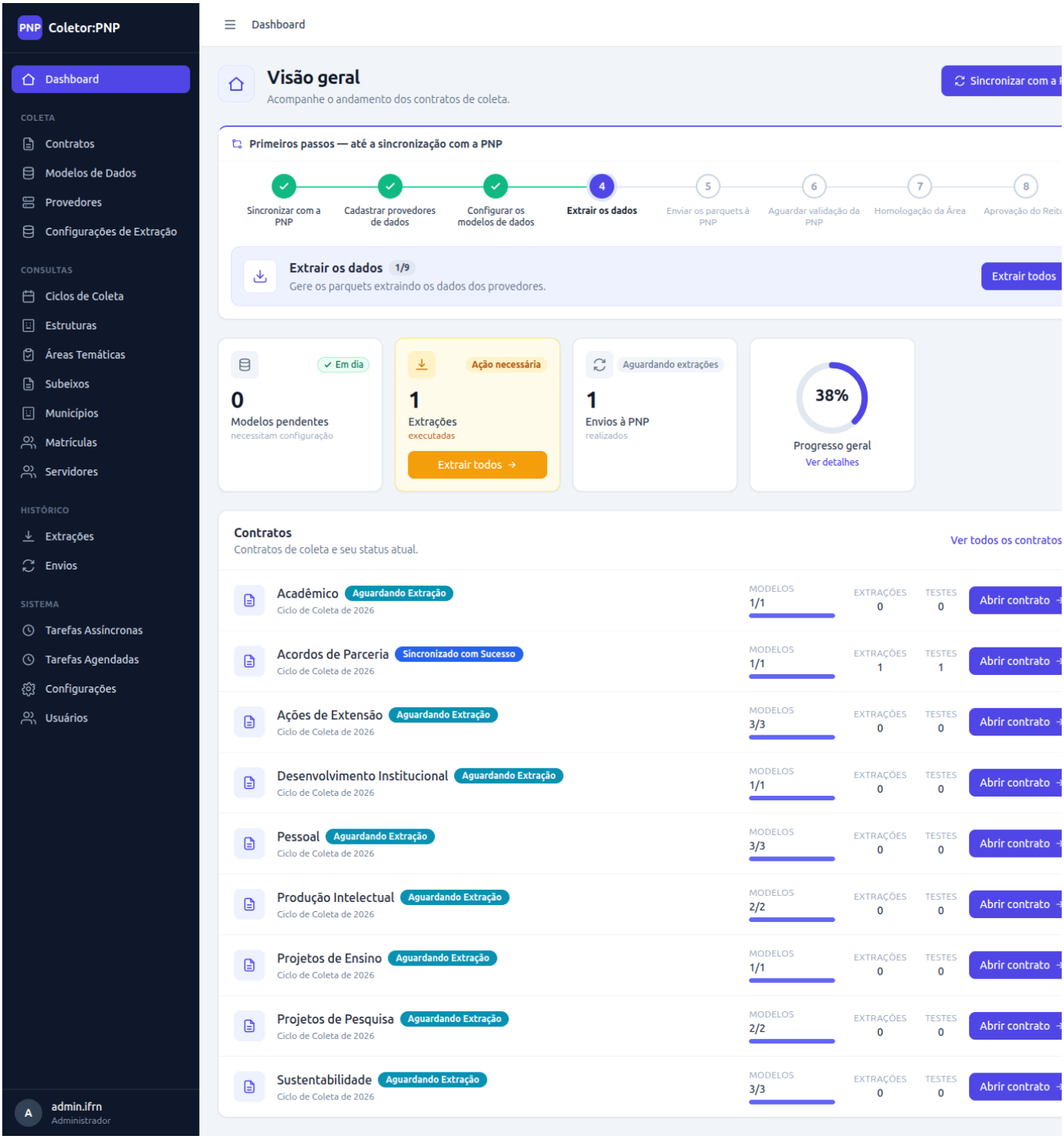
Passo 4 — Extrair os dados

“Extrair todos” (no Dashboard) dispara a extração dos contratos do ciclo ativo que têm alguma configuração de extração; cada contrato e cada modelo também têm seu botão individual **“Extrair Dados”**. A execução roda em background — o navegador não trava e a tela se atualiza conforme os resultados chegam.

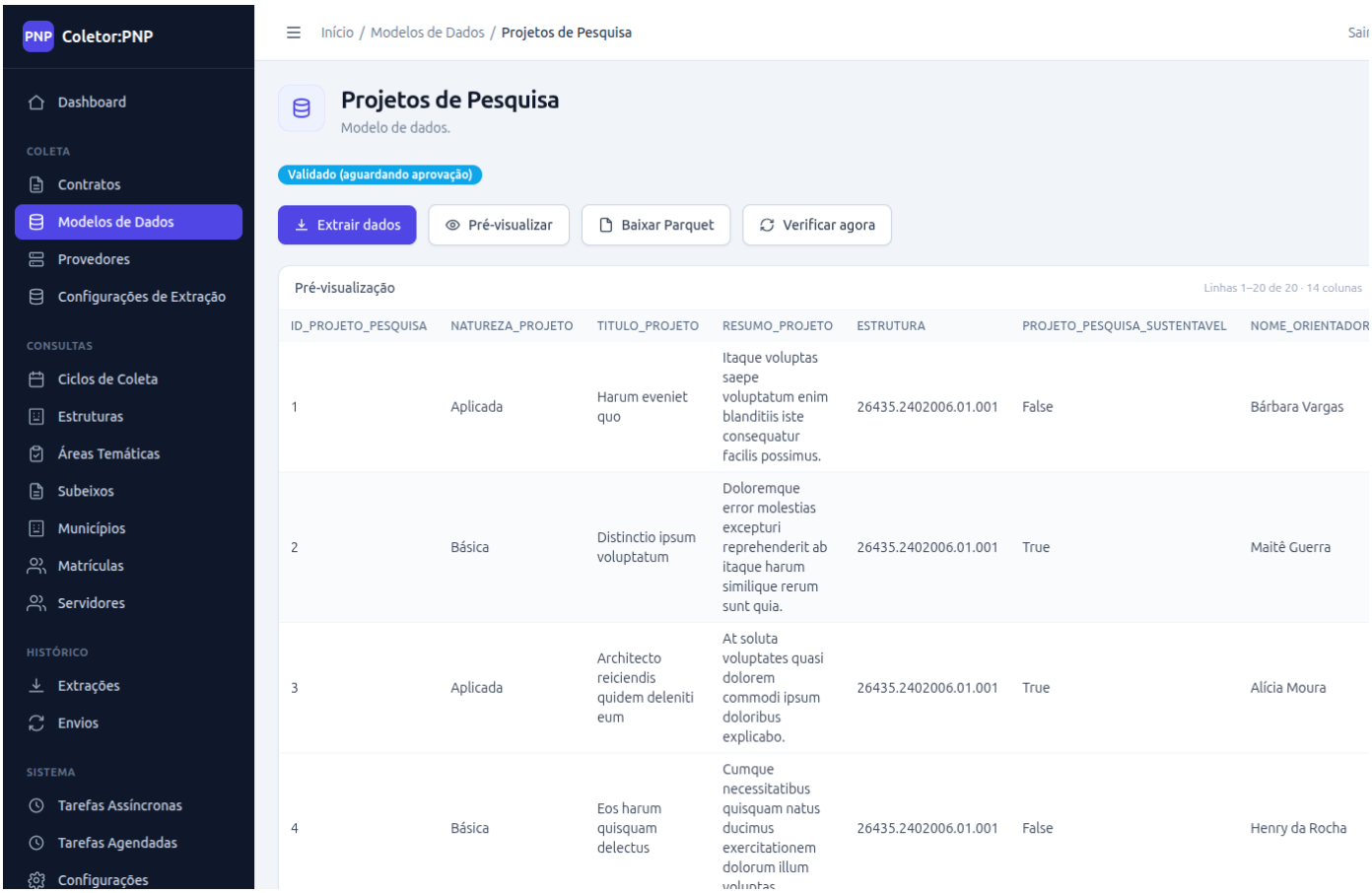
Dois detalhes evitam sustos na contagem: **“Extrair todos”** pode informar um número de contratos enfileirados **menor** que a lista visível, porque pula os que não têm nada a coletar; e o **“Extrair Dados”** de um contrato pula, de propósito, os modelos opcionais sem configuração — sem isso a extração inteira falharia e o teste de qualidade do contrato não chegaria a rodar.

> ⚠ ***Não dispare “Extrair” num modelo sem Configuração de Extração.*** *O botão individual do modelo não faz*

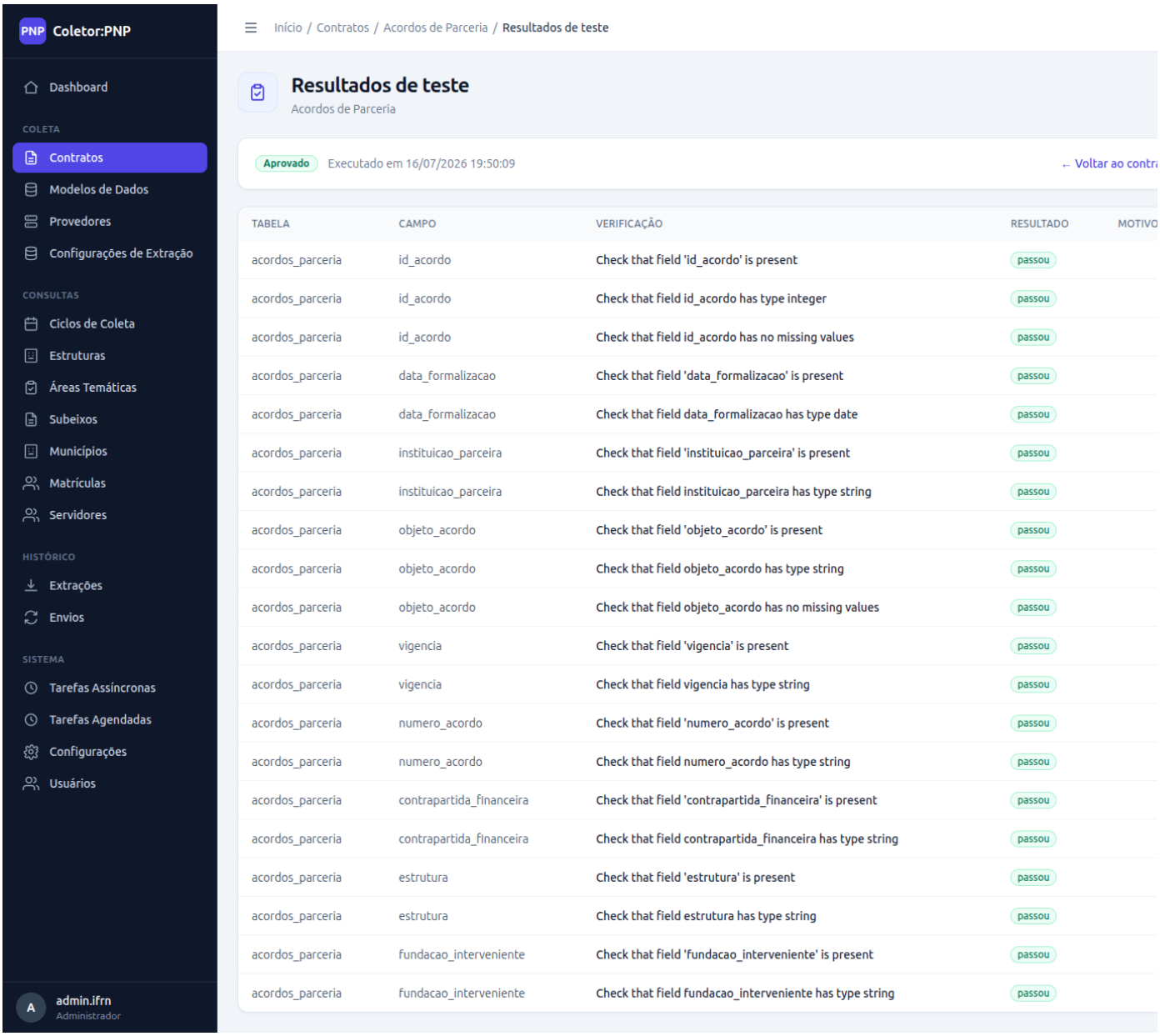
> *essa checagem: a execução vai até o fim e falha com "Nenhum dataset foi gerado para o modelo …". Fica um registro de falha no histórico daquele modelo (que, sendo opcional e não configurado, não muda o status do contrato) — mas é ruído desnecessário.*



Para cada modelo, a extração lê a fonte, normaliza colunas e tipos para o schema do contrato e grava um arquivo **Parquet** local — que pode ser pré-visualizado e baixado na tela do modelo:



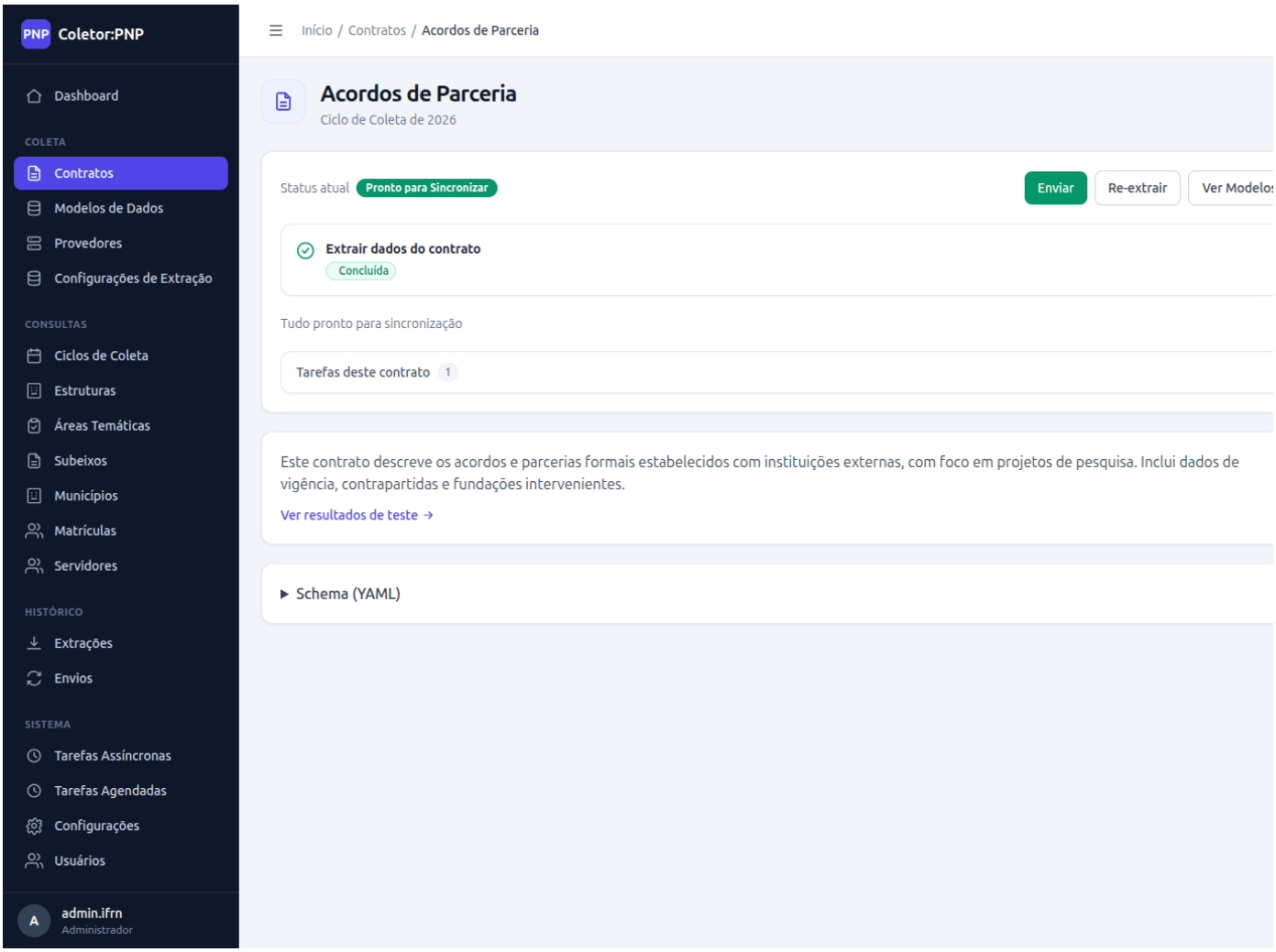
O s **testes de qualidade do contrato rodam dentro da própria extração** — não há passo separado. Cada campo é conferido (presença, tipo, completude) junto com as regras declarativas do contrato (enum, unicidade, faixas). Um contrato só chega a “Pronto para Sincronizar” quando extração **e** testes passam; o resultado detalhado fica em **“Ver resultados de teste”**:



Cada tentativa — sucesso ou falha — gera um**Registro de Extração** com motivo do erro e detalhes técnicos, consultável na tela **Extrações**. Se algo falhar, o roteiro de diagnóstico está emQuando algo falha.

Passo 5 — Enviar à PNP

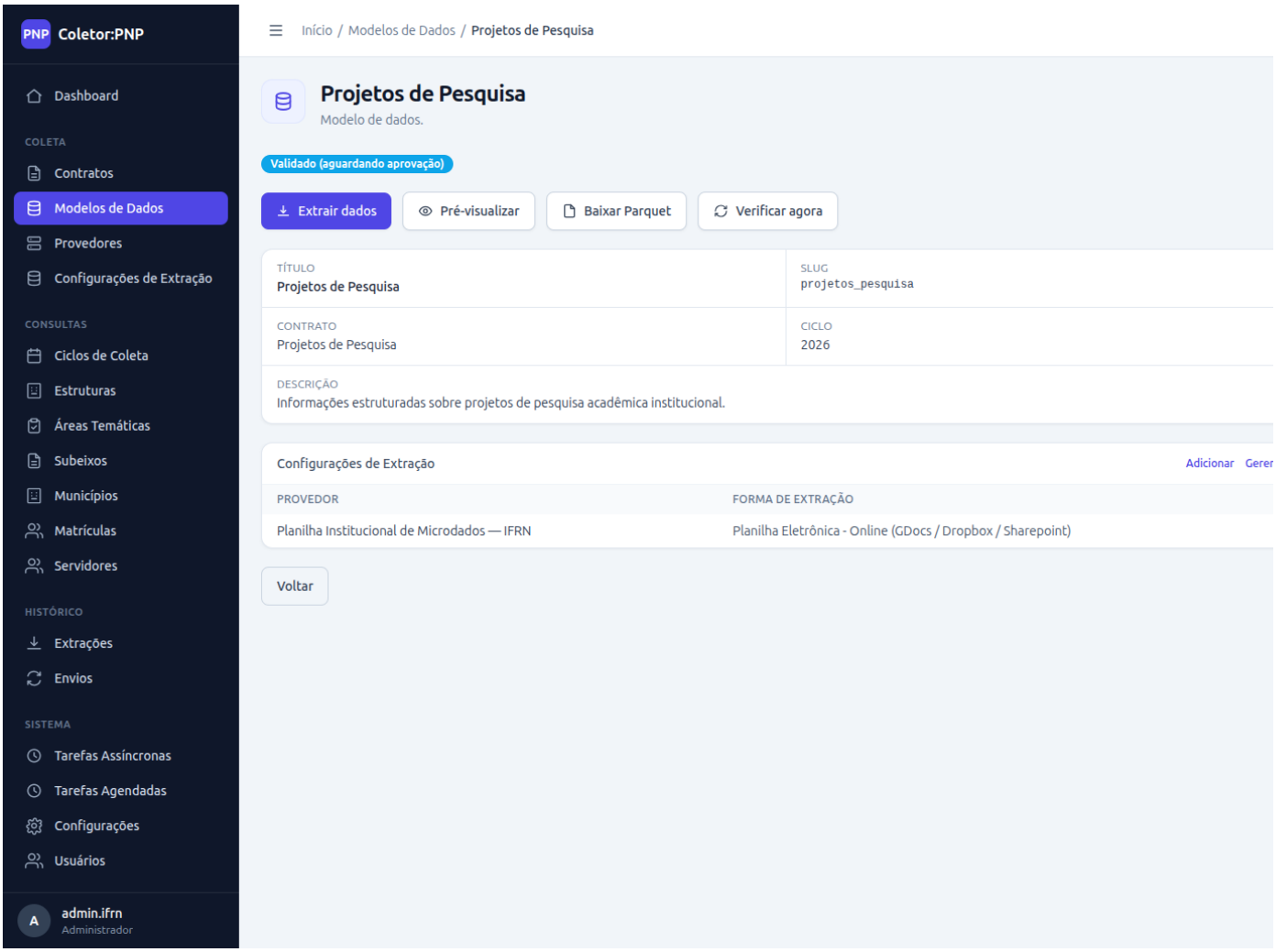
Com os contratos em “Pronto para Sincronizar”,**“Enviar todos”** (ou o botão “Enviar” de cada contrato) sobe os Parquets à PNP. **Sobe só o que foi extraído com sucesso**: modelo sem extração — o caso típico do modelo opcional que a instituição não coleta — é simplesmente omitido do envio, sem erro. Cada tentativa gera um **Registro de Sincronização** com status HTTP e resposta da API — a trilha de auditoria do que foi efetivamente entregue.



Enviar **não encerra o fluxo**: o contrato entra em “Aguardando Validação PNP” e o Coletor passa a acompanhar o que acontece do outro lado.

Passo 6 — Aguardar a validação da PNP

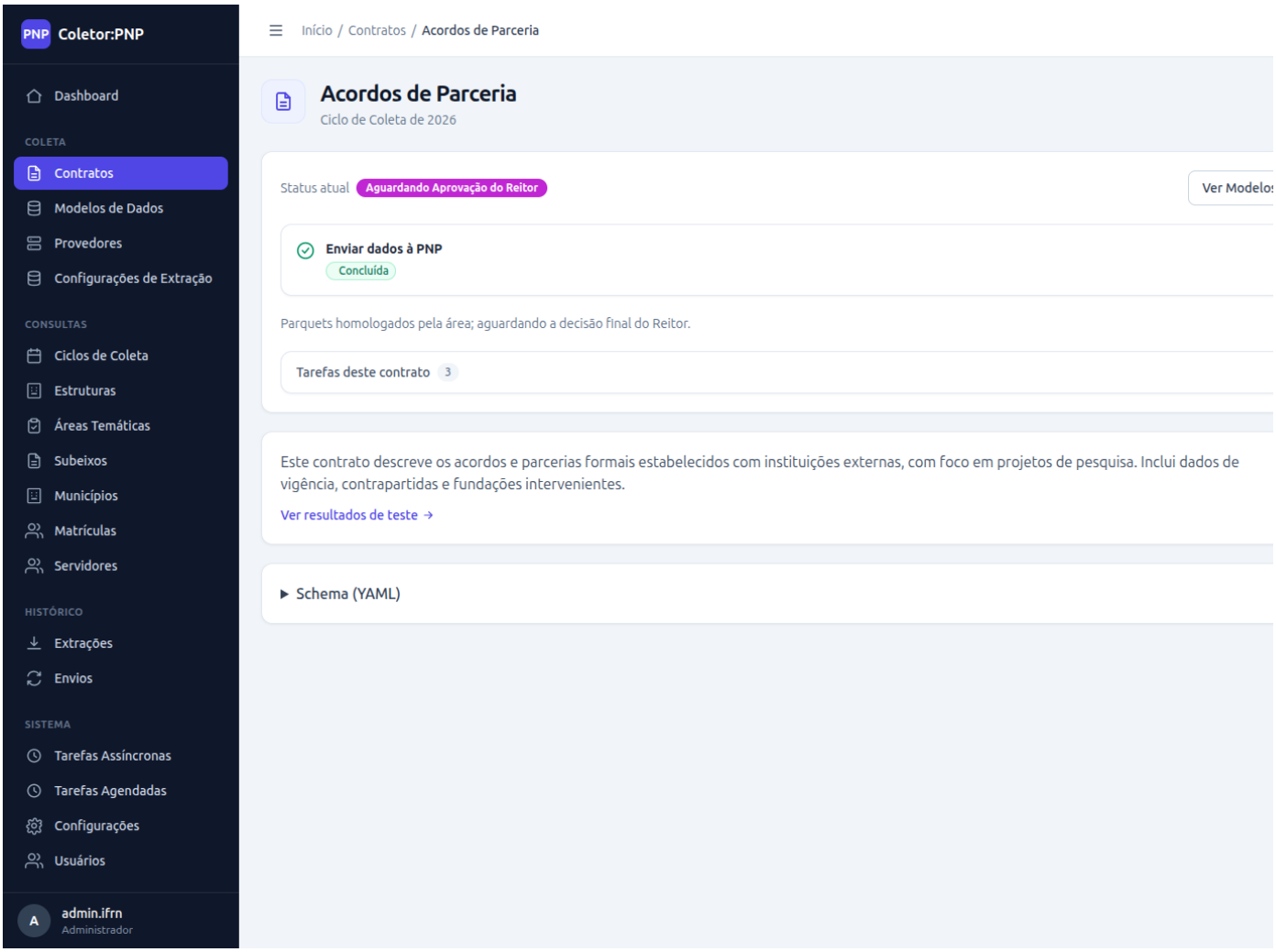
A PNP confere cada Parquet recebido por conta própria: além do schema, roda uma**validação referencial** — campus, área temática e município citados no dado precisam existir no cadastro da Rede. A mesma conferência hoje também roda **antes do envio**, lá no passo 4, contra os cadastros que o Coletor sincroniza da PNP: ela não bloqueia nada de fábrica, mas antecipa o diagnóstico (ver Validação referencial).



O acompanhamento é automático: com o Dashboard aberto, o Coletor consulta a PNP a cada 2 minutos; sem ninguém olhando, uma tarefa agendada serve de rede de segurança. O botão **“Verificar agora”** força a consulta imediata. Se a PNP rejeitar, o caminho de correção está em Quando algo falha.

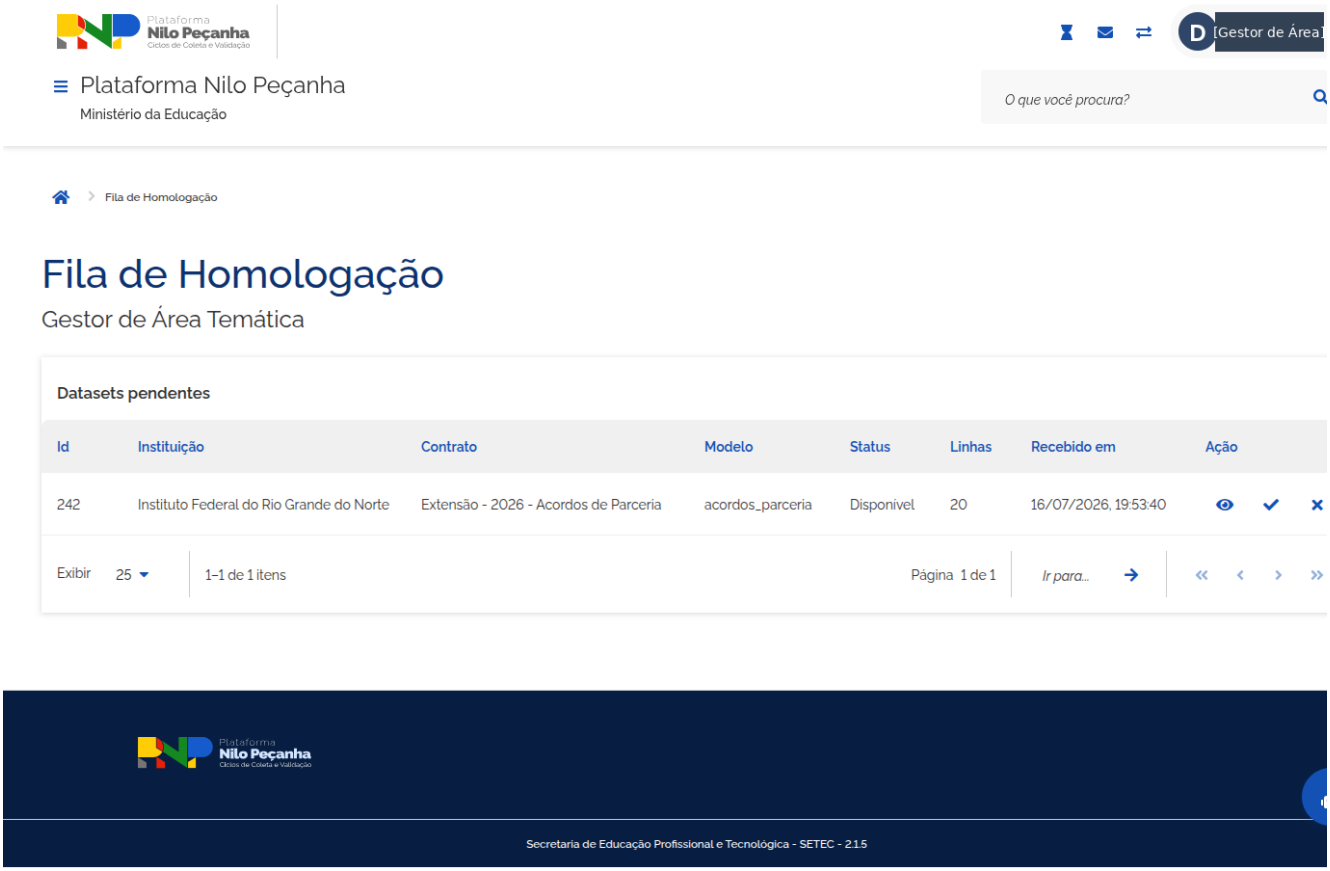
Passos 7 e 8 — Homologação da Área e Aprovação do Reitor

Daqui em diante o Coletor só observa: **não existe botão de homologar nem de aprovar no Coletor**. As duas etapas são decisões humanas tomadas **na PNP**, e o painel apenas reflete o resultado.

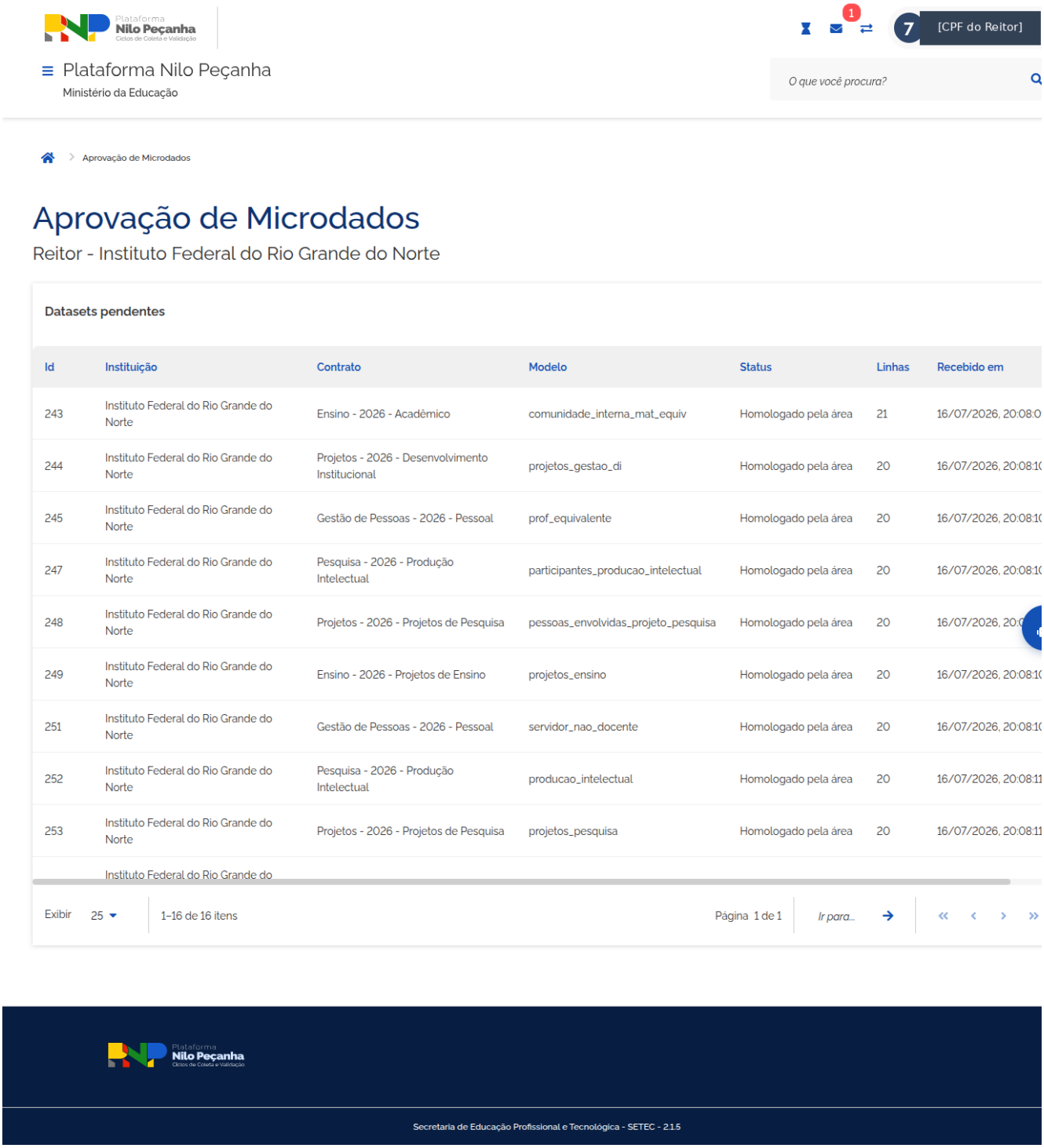


Na PNP, o fluxo é sequencial:

1. **Homologação da Área** — o Gestor de Área Temática revisa a “Fila de Homologação” da sua área e homologa ou **rejeita com justificativa** (que volta ao Coletor para correção). Antes de decidir, ele pode pré-visualizar o conteúdo real do dataset.



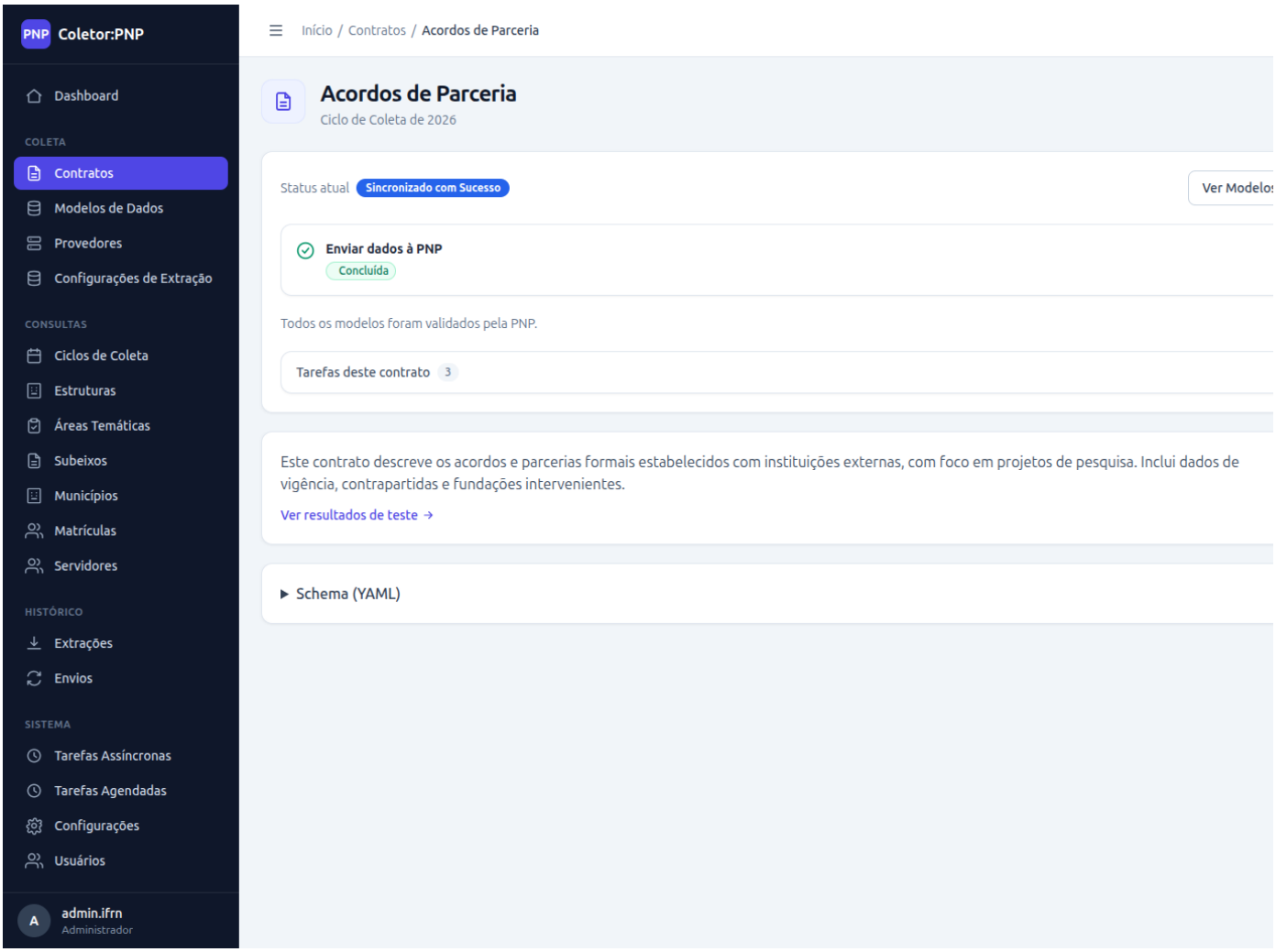
2. **Aprovação do Reitor** — só chega ao Reitor o que a área já homologou. A visão é institucional (todas as áreas de uma vez) e a decisão é terminal: neste nível só existe aprovar.



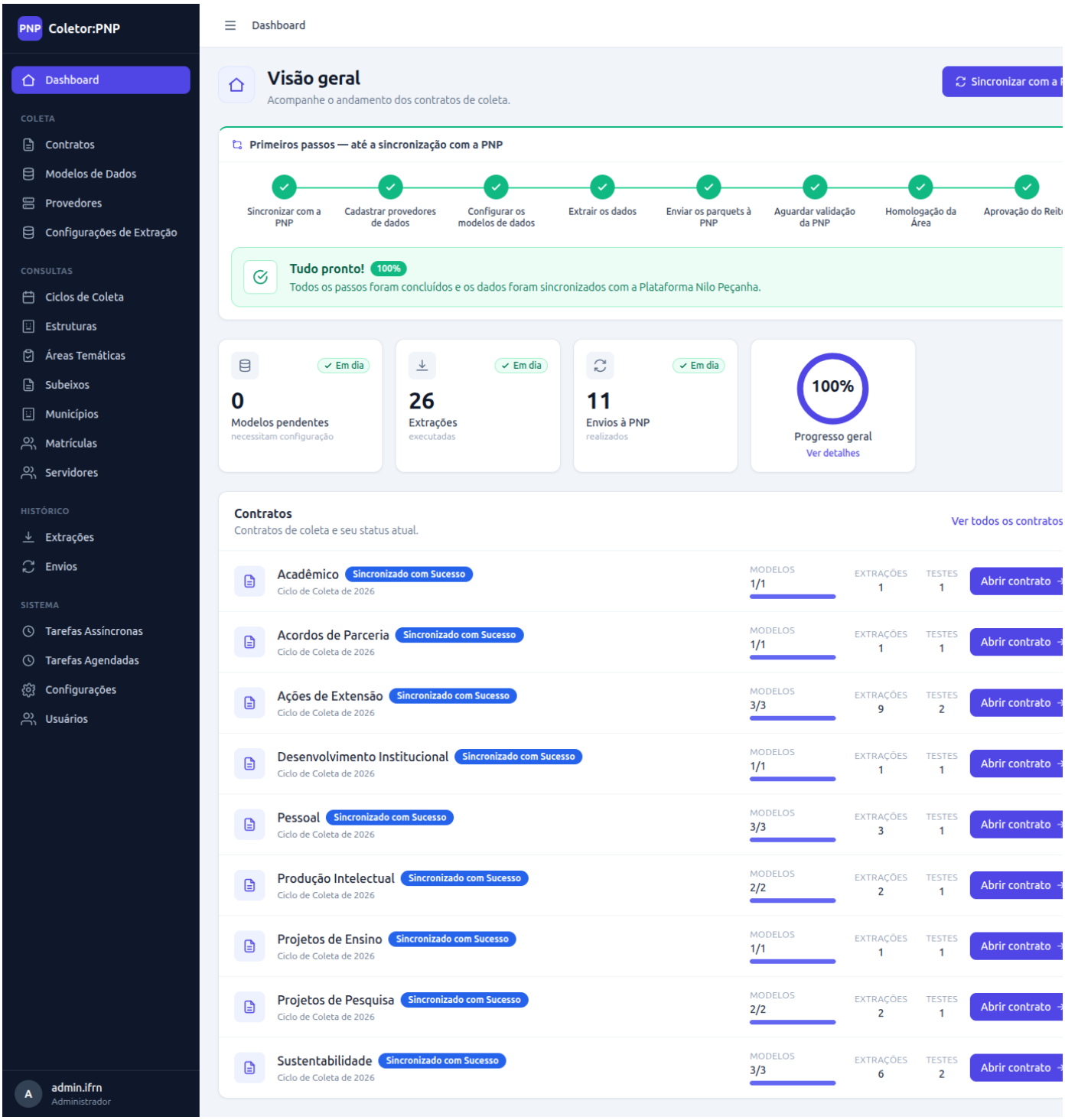
> ⚠ ***Na PNP, confira o papel ativo.*** *A Fila de Homologação filtra pelo* ***papel ativo*** *(instituição × área) de quem está logado. Quem acumula vínculos em várias áreas precisa trocar em "Alterar Papel" — senão a fila aparece vazia, sem indicar o motivo. O papel volta ao padrão a cada login. Se a coleta travou nos passos 7 ou 8, o problema não é técnico: fale com o gestor da área ou com a reitoria.*

Estado final

Com a aprovação do Reitor, o contrato chega a **"Sincronizado com Sucesso"** — e o botão de reextração desaparece: dado aceito oficialmente não pode ser substituído por baixo. Trocar exige um novo **Ciclo de Coleta**.



Quando todos os contratos fecham, o wizard marca 8/8:



A rotina do operador

Entre o disparo inicial e o fechamento, a operação é de acompanhamento diário:

- Abrir o painel e percorrer a lista de contratos do ciclo ativo, lendo o badge dos que não estão em “Sincronizado com Sucesso”.
- Re-extrair os modelos com falha — depois de ler o motivo no Registro de Extração.
- Enviar os contratos que chegaram a “Pronto para Sincronizar”.
- Nos já enviados, acompanhar a validação do lado da PNP.

Re-extraia quando o provedor ou a configuração mudarem, quando o sistema marcar “Reextração Necessária” ou quando um problema na origem for corrigido. Evite disparar dezenas de extrações no mesmo minuto (a fila de tarefas é compartilhada) e não edite um contrato com extração em curso. O detalhamento dessa rotina está em Operação corrente.

Janelas do ciclo

O **Ciclo de Coleta** delimita quando cada operação é aceita. Fora da janela, extração e envio são**bloqueados** pelo sistema — a ação é recusada antes de qualquer tarefa entrar na fila:

Operação	Janela normal	Período de Correção	Fora de qualquer janela

Operação	Janela normal	Período de Correção	Fora de qualquer janela
Extrair / re-extrair	□	□	×
Enviar à PNP	□	□	×

O calendário completo do ciclo está em Ciclo de coleta.

Veja também

- Quando algo falha — diagnóstico de cada tipo de falha
- Status do contrato — a referência de todos os badges
- Sincronização com a PNP — o protocolo de envio em detalhe

Compartilhe:

Quando algo falha

- Quando algo falha
  - Onde investigar
  - Falha na extração: fonte inacessível
  - Falha na extração: schema divergente
  - Falha na extração: modelo sem configuração
  - Contrato ou modelo sumiu do painel
  - Teste de qualidade reprovado
  - Validação rejeitada pela PNP
  - Rejeição pela área (passo 7)
  - O dado errado já foi homologado pela área
  - Problemas de infraestrutura
  - Quando o problema não é técnico
  - Veja também

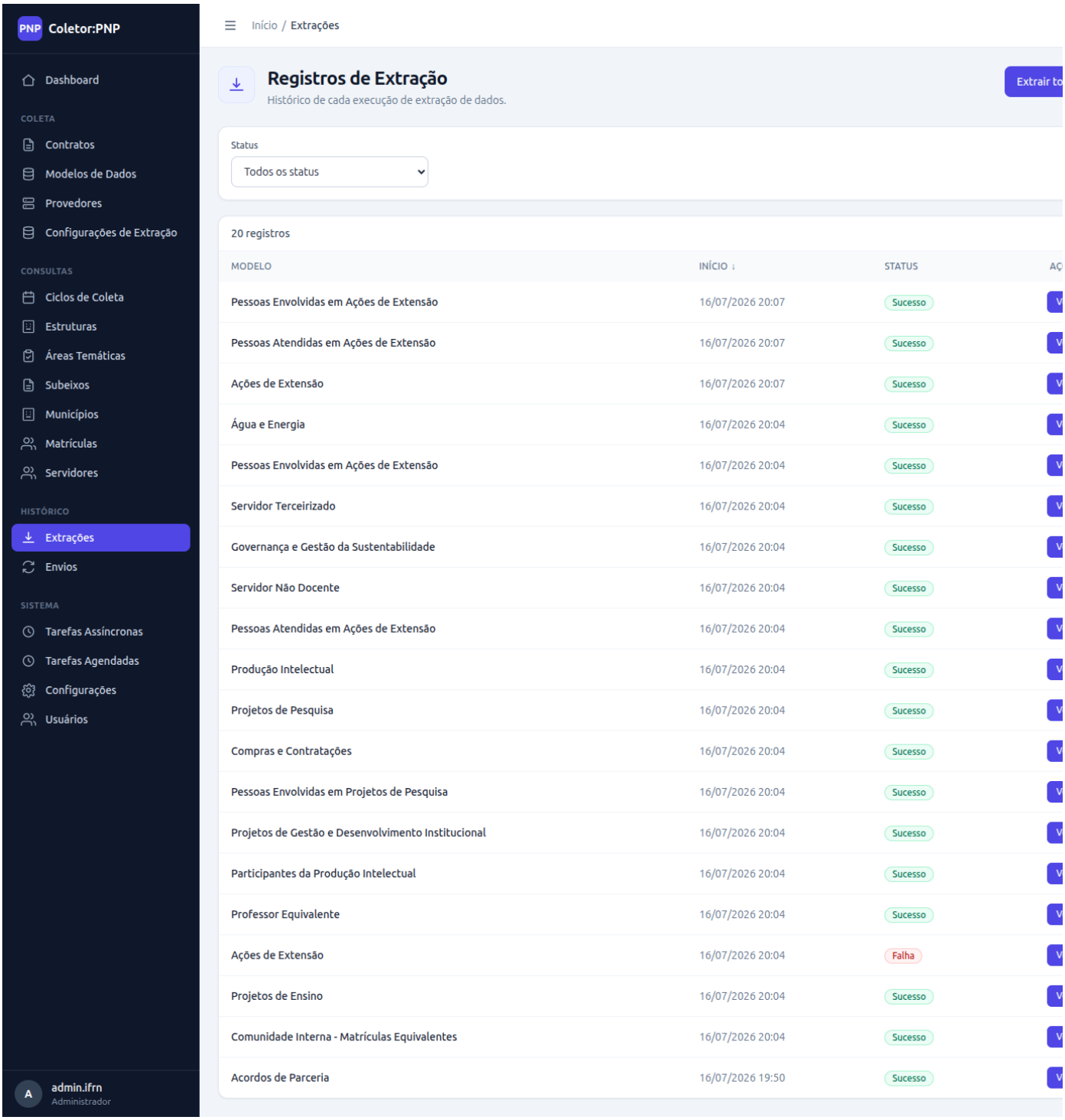
> ***Para quem é:*** *integradores*

Esta página é o roteiro de diagnóstico do operador: onde investigar cada tipo de falha, como ler as mensagens de erro e o que fazer em cada caso — dos problemas de extração aos de infraestrutura.

Onde investigar

O Coletor registra tudo. Cinco telas respondem a praticamente qualquer “por que travou?”:

Tela	Serve para
Extrações	Toda tentativa de extração, com motivo do erro e a configuração usada
Envios	O que foi enviado e o que a PNP respondeu
Tarefas Assíncronas	Se o job rodou, falhou ou ainda está na fila
Tarefas Agendadas	O que roda sozinho e quando
Ver resultados de teste (no contrato)	Qual regra do contrato reprovou



Para extrações grandes, espere alguns minutos antes de concluir que algo travou — a execução é assíncrona e a tela se atualiza sozinha.

Falha na extração: fonte inacessível

Credencial inválida, endpoint fora do ar, banco recusando conexão, planilha movida de lugar. O contrato vai para “Falha na Extração” e o motivo fica no **Registro de Extração**. A correção é no **Provedor de Dados** ou na **Configuração de Extração** — corrija, use “Testar extração” para confirmar, e re-extraia.

Falha na extração: schema divergente

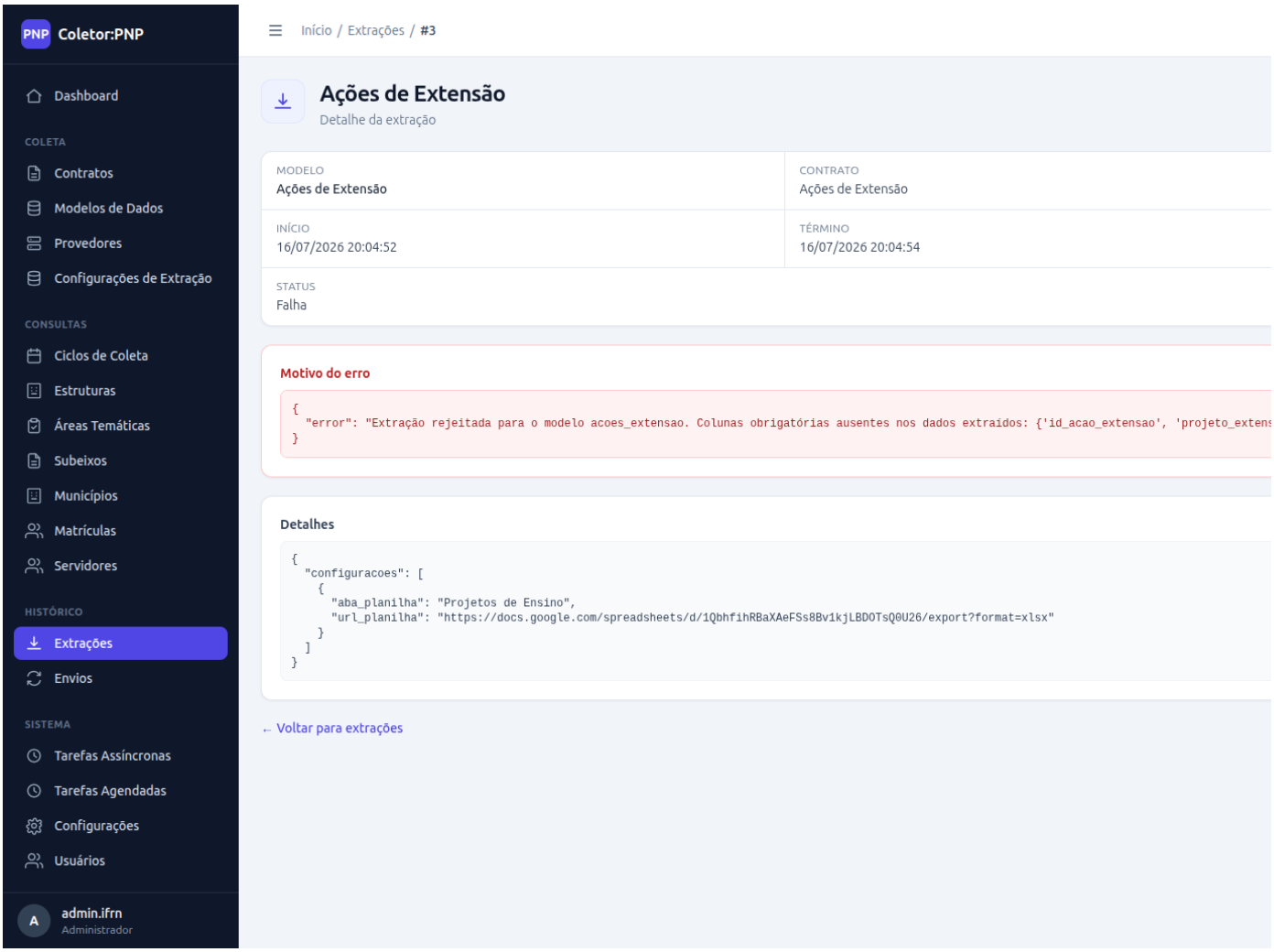
A fonte respondeu, mas as colunas não batem com o contrato. A extração é rejeitada **antes** de gerar o arquivo Parquet, e o motivo descreve a divergência:

```
Extração rejeitada para o modelo acoes_extensao.
Colunas obrigatórias ausentes nos dados extraídos:
{'id_acao_extensao', 'titulo_acao', 'tipo', 'municipios_atendidos', ...}
```

Colunas a mais também reprovam. A causa é quase sempre uma destas três: **aba/endpoint/query errados** na configuração ·

a **fonte mudou** de estrutura · o **contrato foi atualizado** na PNP e a fonte não acompanhou.

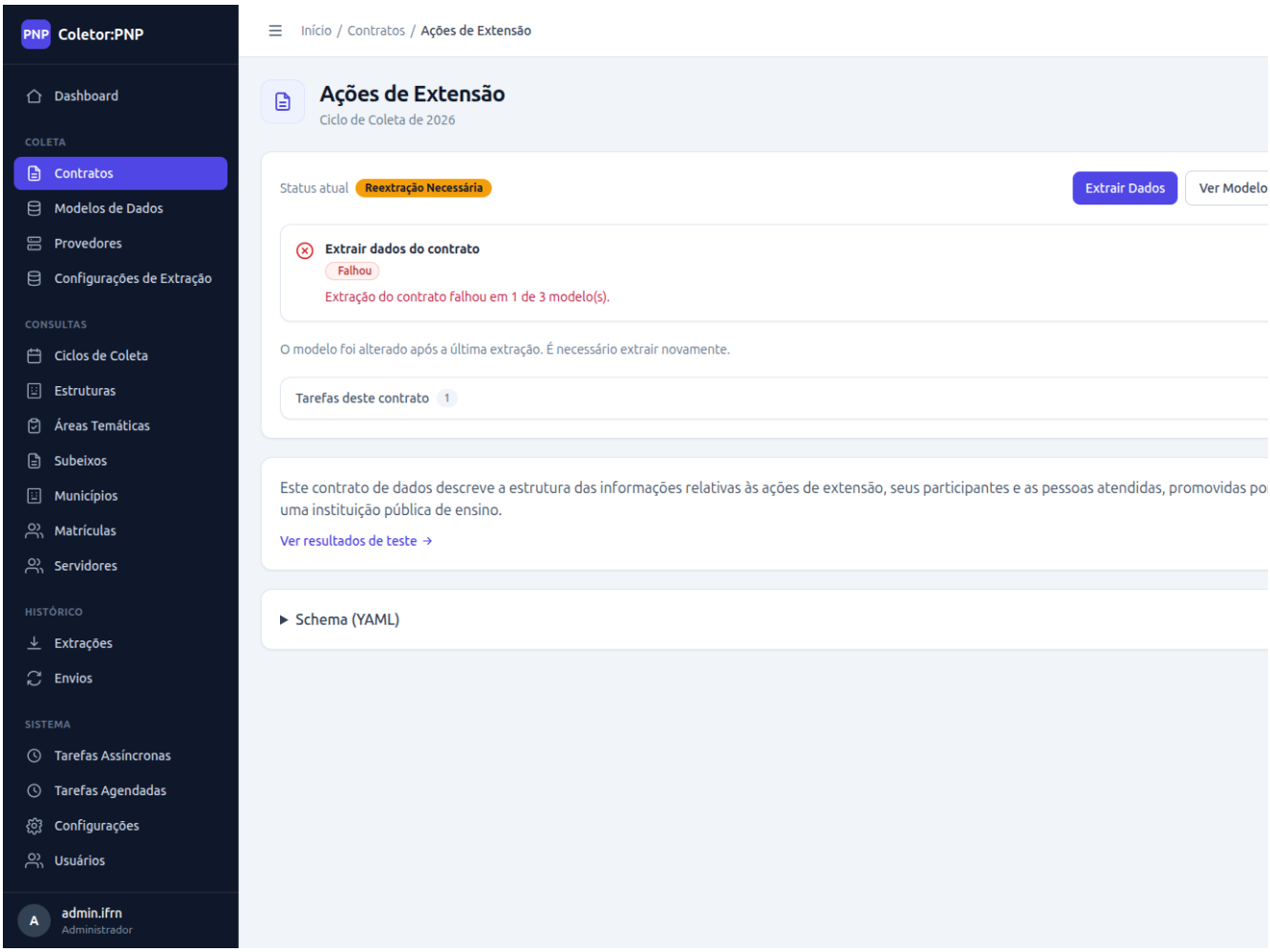
O bloco **Detalhes** do Registro de Extração mostra exatamente de onde o sistema tentou ler (aba, URL, query) — é por ali que se descobre o erro em segundos:



O ciclo de correção é sempre o mesmo — corrigir, testar, re-extrair:

1. Corrija a configuração e rode “Testar extração” até ver as colunas certas.

2. O contrato muda para **“Reextração Necessária”** — o sistema detecta que a configuração mudou depois da última extração. Dispare a nova extração; nenhuma etapa anterior é perdida.



Falha na extração: modelo sem configuração

```
Nenhum dataset foi gerado para o modelo <slug do modelo>
```

Esse erro significa que o modelo não tem nenhuma **Configuração de Extração** — o Coletor foi buscar o dado e não sabia de onde. Acontece quando alguém dispara o "Extrair Dados" **do modelo** (o botão individual não faz essa checagem) num modelo que ainda não foi configurado, tipicamente um modelo opcional. A extração em lote, do contrato ou do dashboard, pula esses modelos de propósito.

A correção é criar a Configuração de Extração — ou simplesmente não disparar a extração daquele modelo, se a instituição não vai coletá-lo. O registro de falha fica no histórico, mas não muda o status do contrato quando o modelo é opcional e não configurado.

Contrato ou modelo sumiu do painel

Não é falha. A PNP pode **desabilitar** um modelo numa versão do contrato (`meta.disabled: true` no YAML): modelo desabilitado não é importado e, se já existia, sai de vista na sincronização seguinte. Contrato que fica sem nenhum modelo habilitado desaparece inteiro, pelo mesmo mecanismo — o motivo fica registrado nos logs do serviço de tarefas em background (`coletor logs celery-worker`).

A remoção é **lógica**: extrações, envios e arquivos Parquet já produzidos continuam guardados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**. Não há botão de restauração no painel; recuperar exige intervenção técnica, como qualquer exclusão lógica no Coletor.

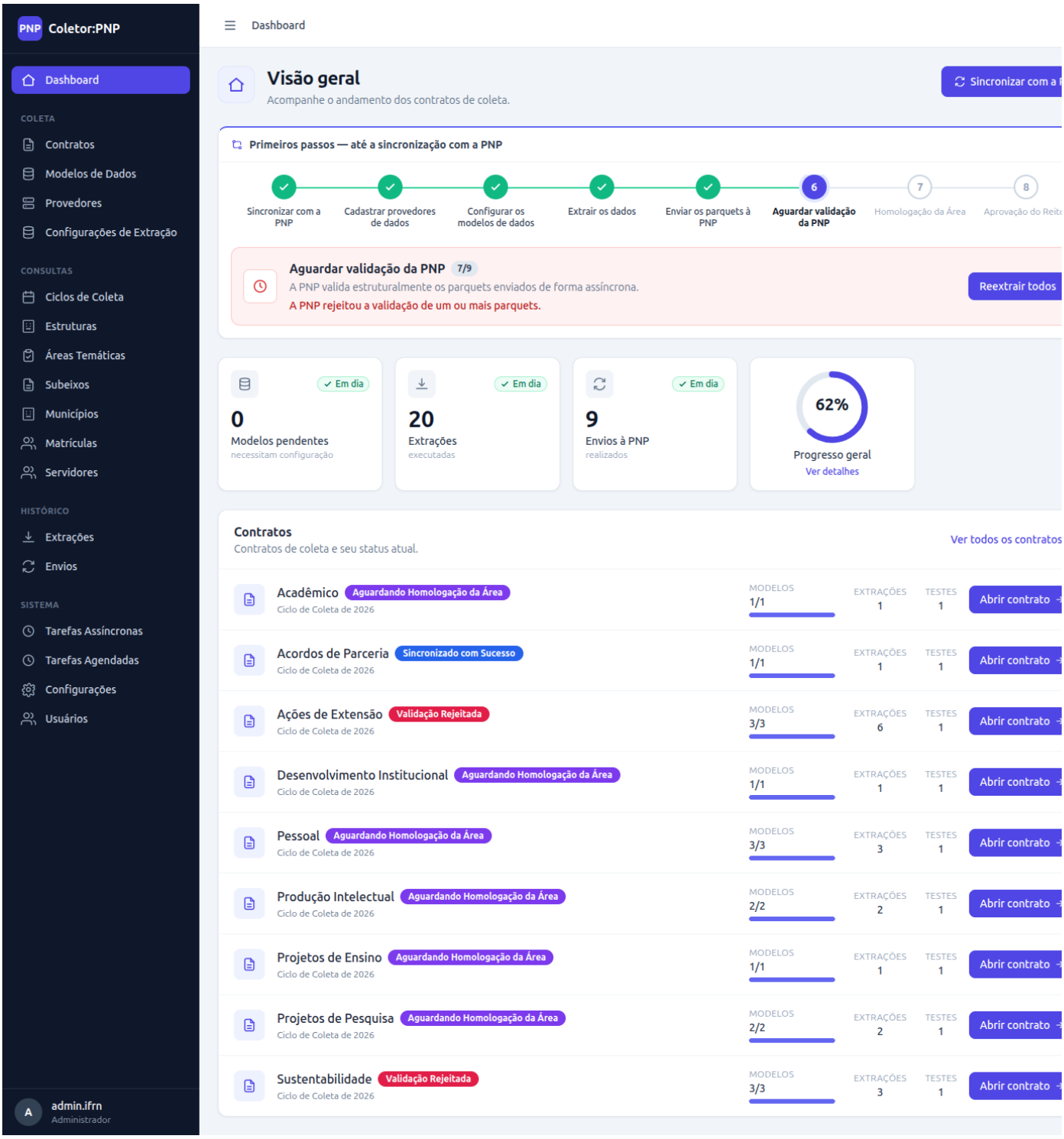
> ℹ ***Modelo reabilitado volta zerado.*** *Se a PNP reativar um modelo desabilitado, ele é recriado como um registro novo e* ***vazio*** *— a Configuração de Extração anterior não volta junto e precisa ser refeita.*

Teste de qualidade reprovado

Os testes do contrato rodam **dentro** da extração, então uma reprovação também leva o contrato a "Falha na Extração" — não existe um estado separado "Testes com Falha". A diferença está no diagnóstico: o Parquet chegou a ser avaliado e **"Ver resultados de teste"** mostra qual regra reprovou (enum, unicidade, faixa, completude). A correção é no **dado de origem**, seguida de nova extração.

Validação rejeitada pela PNP

Passar no contrato não garante passar na PNP: ela ainda roda a **validação referencial** — campus, área temática e município citados precisam existir no cadastro da Rede.




```
Validação referencial PNP reprovada — (campi, campo 'estrutura'):
20 com id inexistente em 'campi': '26419.4300604.01.001'
```

Caso real da coleta 2026: duas abas da planilha haviam sido copiadas do arquivo de outro Instituto, e ninguém trocou o código do campus. O contrato aceitou (o campo é string válida), a PNP não. A correção é sempre no **dado de origem** — corrigido lá, o conteúdo muda, e o reenvio segue o fluxo normal.

> ***O Coletor agora aponta isso antes do envio.*** *A mesma conferência passou a rodar* ***na extração****, contra os cadastros que o Coletor sincroniza da PNP. Um campus que não existe no cadastro aparece em* ***Ver resultados de teste****, junto das demais regras do contrato, e* ***barra o envio*** *— dá para ver o campus errado no dia da extração, em vez de esperar a fila de validação. A extração em si conclui e o Parquet fica em disco, como em qualquer reprovação de qualidade. Ver Validação referencial.*

> ⚠ ***Reenviar dado idêntico não reseta a validação.*** *A PNP identifica cada dataset pelo* ***conteúdo*** *(checksum). Reextrair e reenviar um dado que não mudou faz a PNP devolver o* ***mesmo dataset, com o status antigo*** *— inclusive uma rejeição anterior. O sintoma é "reenviei e continua rejeitado". Para mudar o estado na PNP, o dado precisa mudar de verdade.*

Rejeição pela área (passo 7)

O Gestor de Área Temática pode devolver o dataset com uma justificativa. Aqui não há defeito técnico: é uma discordância sobre o conteúdo. A justificativa fica registrada no Coletor e orienta a correção — que, de novo, é no dado de origem.

O dado errado já foi homologado pela área

Acontece: a área homologa, e só depois se descobre que o dado estava errado. Esse caso tem saída dentro do Coletor —**só a Aprovação do Reitor é definitiva**.

Corrija na origem e **re-extraia**. Uma reextração bem-sucedida torna obsoleta a validação anterior daquele modelo, seja ela "Aguardando", "Validado" ou "Homologado pela Área", e o botão de envio volta a aparecer. O modelo retoma o fluxo a partir de "Pronto para Sincronizar", e o novo envio recomeça a cadeia de validação na PNP.

A única exceção é o modelo **aprovado pelo Reitor**: aí a reextração continua bloqueada, porque substituir dado oficialmente aceito exige um novo Ciclo de Coleta.

> ℹ ***O dado precisa mudar de fato.*** *Vale aqui a mesma regra do bloco acima: a PNP identifica cada dataset pelo conteúdo. Re-extrair sem que o dado tenha mudado devolve o mesmo dataset com o status que ele já tinha — o botão volta, mas o reenvio não muda nada do outro lado.*

Problemas de infraestrutura

O executável `coletor` verifica o ambiente antes de agir e reporta mensagens claras:

Mensagem	O que fazer
Docker não encontrado	Instalar o Docker — ver Instalação
Docker daemon não está rodando	Linux: `sudo systemctl start docker`. Windows/macOS: abrir o Docker Desktop
permission denied ao falar com o Docker	Adicionar o usuário ao grupo `docker` e reabrir a sessão. **Não** contornar com `sudo`
plugin docker compose ausente	Linux: reinstalar pelo script oficial. Windows/macOS: atualizar o Docker Desktop
sem permissão para criar ...	Verificar as permissões do diretório pessoal do usuário — e não usar `sudo`

Para problemas dentro da stack, `coletor status` mostra a saúde de cada serviço e `coletor logs <serviço>` mostra o que ele está reportando.

> ℹ ***PNP fora do ar quando a stack subiu.*** *A ativação da instância roda a cada boot do serviço `web`. Se a PNP estava inacessível nesse momento, o painel sobe mesmo assim, mas as sincronizações falham e as tarefas agendadas ficam desativadas até a próxima ativação. Quando a PNP voltar, reinicie a stack (`coletor down` seguido de `coletor up` — os dados são preservados).*

Quando o problema não é técnico

Coleta parada em "Aguardando Homologação da Área" ou "Aguardando Aprovação do Reitor" não tem solução no sistema: são decisões humanas pendentes **na PNP**. O caminho é falar com o gestor da área ou com a reitoria — antes disso, confira se quem vai decidir está com o **papel ativo** correto na PNP (ver Operação passo a passo).

Veja também

- Status do contrato — todos os estados e suas transições
- Perguntas frequentes — casos típicos e como diagnosticá-los
- Validação e qualidade — as regras que os testes aplicam

Compartilhe:

Referência rápida

- Referência rápida
  - Comandos do coletor
  - Pastas de dados
  - Telas do painel
  - Status do contrato, em uma linha cada
  - Checklist do operador
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores · gestores*

Esta página condensa, em tabelas de consulta, o que o restante do manual explica em prosa: comandos, telas, status e o checklist do operador.

Comandos do coletor

Comando	O que faz
coletor up	Liga a stack (porta padrão 8000; --port N escolhe outra e fica salva)
coletor down	Desliga preservando os dados (--wipe apaga o banco **e** o storage — Parquets, uploads, logs e a porta salva — com confirmação)
coletor status	Saúde de cada serviço
coletor logs [serviço]	Logs em tempo real (Ctrl + C para sair sem desligar)
coletor update	Atualiza as imagens e reinicia a stack
coletor --version	Versão do executável

Pastas de dados

Sistema	Pasta
Linux	~/.local/share/coletor
macOS	~/Library/Application Support/coletor
Windows	%LocalAppData%\coletor

O banco Postgres fica no volume Docker coletorpnp_db-data.

Telas do painel

Menu	Tela	Serve para
—	Dashboard	Wizard de 8 passos, ações em lote (“Extrair todos”, “Enviar todos”)
Coleta	Contratos	Status de cada Contrato de Dados, envio à PNP, resultados de teste
Coleta	Modelos de Dados	Extração por modelo, prévia e download do Parquet, validação PNP
Coleta	Provedores	Cadastro das fontes (Provedores de Dados)
Coleta	Configurações de Extração	Liga modelo × provedor, com “Testar extração”
Consultas	Ciclos, Estruturas, Áreas Temáticas, Subeixos, Municípios, Matrículas, Servidores	Dados de referência importados da PNP
Histórico	Extrações	Toda tentativa de extração, com motivo do erro
Histórico	Envios	Toda sincronização com a resposta da PNP
Sistema	Tarefas Assíncronas	Estado dos jobs em background
Sistema	Tarefas Agendadas[1]	O que roda sozinho e quando
Sistema	Configurações[1]	Dados da instância junto à PNP
Sistema	Usuários[1]	Gestão de contas do painel

[1] Visível apenas para administradores.

Status do contrato, em uma linha cada

Status	Ação do operador
Ciclo de Coleta inativo	Aguardar a janela do ciclo abrir
Sem Modelos	Sincronizar com a PNP para trazer os modelos

Status	Ação do operador
Somente Modelos Opcionais	Nada — o contrato só tem modelos opcionais e nenhum foi configurado. Configure um só se a instituição for coletá-lo
Modelos Não Configurados	Criar a Configuração de Extração do modelo que conta no fluxo
Aguardando Extração	Disparar “Extrair Dados”
Falha na Extração	Ler o motivo no registro, corrigir, re-extrair
Reextração Necessária	Disparar nova extração
Pronto para Sincronizar	Enviar à PNP
Aguardando Validação PNP	Esperar (ou “Verificar agora”)
Validação Rejeitada	Corrigir o dado na origem e re-extrair
Aguardando Homologação da Área	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor
Aguardando Aprovação do Reitor	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor
Sincronizado com Sucesso	Nada — estado terminal do ciclo

A máquina de estados completa, com a tabela de transições, está emStatus do contrato.

Checklist do operador

- URL de planilha é a de **export**, não a de edição nem link assinado temporário.
- **Testou** a extração antes de salvar a configuração.
- Códigos de estrutura/campus são **da sua instituição**.
- Falhou? Leia o bloco **Detalhes** do Registro de Extração antes de mexer em qualquer coisa.
- Lembre que reenvio com dado idêntico **não muda nada** na PNP.
- Não clique em “Extrair” num modelo **sem Configuração de Extração** — a execução falha com “Nenhum dataset foi gerado”.
- Configurou um **modelo opcional**? A partir daí ele é cobrado como qualquer outro até ser aprovado.
- Travado no passo 7 ou 8? O problema não é técnico — falar com a área ou a reitoria.

Veja também

- Operação passo a passo — o contexto de cada item acima
- Quando algo falha — o roteiro de diagnóstico
- Glossário do Coletor — terminologia do Coletor usada neste manual

Compartilhe:

Perguntas frequentes

> ***Para quem é:*** *gestores · integradores*

Perguntas reais que aparecem com frequência durante a operação do Coletor. Cada pergunta linka para a página onde o assunto é detalhado, quando aplicável.

P: A extração funcionou, mas o teste do contrato falhou. O que fazer?

O teste de qualidade roda **dentro** da extração, então um teste reprovado aparece como "Falha na Extração", não como um estado próprio — não há botão "Executar Teste". Abra o relatório em **Contratos → o contrato → resultados de teste** para identificar quais campos falharam (tipo, obrigatoriedade, domínio de valores). A partir daí, decida entre **corrigir os dados na fonte** (quando o contrato reflete a regra correta) ou **reportar à equipe da PNP** (quando a regra do YAML parece mais estrita do que o combinado). Detalhes em Validação e qualidade.

P: O teste do contrato reprovou por "validação referencial". O que isso quer dizer?

Que algum valor do dado aponta para uma entidade que **não existe no cadastro da Rede** — um código de campus, um município, uma área temática ou um CPF. O Coletor confere isso na extração, contra os cadastros que sincroniza da própria PNP: é a mesma conferência que a PNP faria depois do envio, antecipada para o dia da extração.

A extração conclui normalmente e o arquivo fica gravado; o que a reprovação bloqueia é o **envio**. Abra **Contratos → o contrato → Ver resultados de teste**: cada apontamento aparece como um card, com o campo, quantas linhas caíram e a tabela das linhas envolvidas — a linha inteira, não só o valor recusado, para dar para achar o registro na origem. A correção é sempre no **dado de origem**. Se o valor estiver certo e o cadastro local é que está velho, rode "Sincronizar com a PNP" e extraia de novo.

P: A extração passou, mas o Registro de Extração trouxe uma "validação referencial" com violações. Está errado?

Não, e há duas leituras possíveis. A primeira: a extração **sempre** conclui — quem reprova é o teste do contrato, então o apontamento no Registro de Extração não é sinal de falha da extração, e sim o mesmo achado visto por outra tela.

A segunda: nem toda referência é declarada como impeditiva. O contrato marca cada uma como `erro` (reprova o teste e barra o envio) ou `aviso` (só registra). Um apontamento em amarelo é do segundo tipo — não reprovou nada. Ainda assim vale investigar na origem: se o apontamento estiver certo, é exatamente o que a PNP tende a rejeitar depois do envio. Ver Validação referencial.

P: A PNP não recebeu os dados — onde olho primeiro?

Abra o registro mais recente em **Envios** (`/painel/sincronizacoes/`) e leia os detalhes — eles guardam a resposta completa devolvida pela API da PNP, com código HTTP e mensagem de erro. Em seguida, confira se a URL da PNP aponta para o ambiente correto (visível em **Configurações**, para administradores). Se a resposta for 401/403, a instância pode ter perdido a autenticação: reinicie a stack (`coletor down` seguido de `coletor up`) para reativá-la — os dados são preservados. O fluxo completo está em Sincronização com a PNP.

P: Reenviei os dados e a rejeição continua. Por quê?

A PNP identifica cada dataset pelo **conteúdo** (checksum). Reextrair e reenviar um dado idêntico devolve o mesmo dataset com o status antigo — inclusive uma rejeição anterior. Para mudar o estado na PNP, o dado precisa efetivamente mudar na origem. Ver Quando algo falha.

P: Quais bancos de dados são suportados como fonte?

Sete: **PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQL Server, SQLite, IBM Db2, MongoDB e CouchDB**. Além de bancos, o Coletor extrai de APIs HTTP, planilhas online (Google Docs, Dropbox, SharePoint) e upload de planilha (XLS/XLSX/ODS). Ver Operação passo a passo.

P: Posso disparar uma extração fora da janela do ciclo de coleta?

Não — fora da janela principal e da janela de correção, extração e envio são **bloqueados**: o sistema recusa a ação antes de qualquer tarefa entrar na fila, com a mensagem "Extração não permitida". Um contrato sem ciclo de coleta associado também conta como bloqueado. O comportamento de cada fase está descrito em Ciclo de coleta.

P: Um contrato (ou um modelo) sumiu do painel depois de sincronizar. O que houve?

Quase sempre é a PNP tendo **desabilitado** aquele modelo nesta versão do contrato (`meta.disabled: true` no YAML). Modelo desabilitado não é importado e, se já existia, sai de vista na sincronização seguinte; contrato que fica **sem nenhum modelo habilitado** desaparece inteiro pelo mesmo motivo. Não é erro nem falha de sincronização, e nada é apagado de fato: a remoção é lógica, e extrações, envios e arquivos já gerados continuam guardados — continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**. Se a PNP reabilitar o modelo mais adiante, ele volta "zerado": a Configuração de Extração anterior precisa ser refeita. Ver Status do contrato.

P: Um contrato aparece como "Somente Modelos Opcionais". Preciso fazer alguma coisa?

Não, a menos que a instituição queira coletar aquele dado. O badge significa que **todos** os modelos daquele contrato são opcionais e nenhum foi configurado — "não há nada a coletar". Esses contratos ficam fora do progresso do wizard, o que explica o painel marcar 8/8 (ou `1/1`) com contratos ainda "não coletados" na tela, e as ações em lote sumirem. Para coletar um deles, crie a Configuração de Extração do modelo: a partir daí ele passa a ser cobrado normalmente.

P: Configurei um modelo opcional e agora o contrato voltou atrás. É bug?

Não. Modelo opcional só é invisível ao fluxo **enquanto ninguém o configura**. Assim que ganha uma Configuração de Extração, ele conta como qualquer modelo obrigatório: o contrato volta para "Aguardando Extração" e só fecha quando aquele modelo também for extraído, enviado, homologado e aprovado. Se a intenção era não coletá-lo, remova a configuração — o contrato sai do fluxo de novo.

P: Atualizei o Coletor. Preciso fazer algo para as marcações de modelo valerem?

Sim: rode **"Sincronizar com a PNP"** uma vez. Logo após a atualização, todos os modelos existentes continuam tratados como obrigatórios (o comportamento antigo); as marcações `meta.required` e `meta.disabled` do contrato só entram em vigor na primeira sincronização depois da atualização.

P: Excluí um Contrato de Dados por engano. Perdi tudo?

Não. A exclusão no Coletor é **lógica**: o registro permanece no banco, apenas marcado como excluído, e o histórico de extrações e envios é preservado para auditoria. A restauração exige intervenção técnica (não há botão no painel) — acione o suporte do Coletor. Se o ciclo ainda permitir, re-sincronizar com a PNP também recria contratos e modelos do ciclo vigente.

P: O painel diz que o Coletor não está configurado. E agora?

Essa mensagem aparece quando a instância nunca passou pelo setup inicial (ou quando o banco foi recriado com `coletor down --wipe`). Acesse o painel sem nenhum usuário cadastrado e a tela de configuração inicial aparece no lugar do login. Ver Primeiro acesso.

P: Quero estender o Coletor (novo tipo de provedor, novo banco). Onde está a documentação?

A documentação técnica de arquitetura e extensão do código não faz parte deste guia — está no site de documentação do Coletor, trilha "Técnica".

Veja também

- Glossário do Coletor
- Quando algo falha — o roteiro completo de diagnóstico

Compartilhe:

Glossário do Coletor

- Glossário do Coletor
  - Aprovação do Reitor
  - Ciclo de Coleta
  - Configuração de Extração
  - Contrato de Dados
  - Data Contract
  - Homologação da Área
  - IFRN
  - MEC
  - Modelo de Dados
  - Modelo desabilitado
  - Modelo obrigatório
  - Modelo opcional
  - Parquet
  - Período de Correção
  - PNP
  - Provedor de Dados
  - Registro de Extração
  - Registro de Sincronização
  - Registro de Validação de Modelo
  - Sincronização
  - Validação referencial
  - SodaCL
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *gestores · integradores*

Esta página define a terminologia do **Coletor de Microdados**. Cada entrada linka para a página onde o conceito é detalhado. Para os termos gerais da PNP (matrícula, ciclo, curso, campus…), consulte a Lista de termos do guia.

Aprovação do Reitor

Aceite final e oficial dos microdados de uma instituição, dado pelo Reitor **na PNP** — não no Coletor. É o último elo da cadeia de validação (estrutural → Homologação da Área → Aprovação do Reitor) e só alcança datasets já homologados pela área. Neste nível **só existe aprovar**: rejeitar é atribuição da área, um degrau antes.

É um estado **terminal**: o Coletor o reflete via Registro de Validação de Modelo e passa a bloquear a reextração do Modelo de Dados, porque substituir dado já aceito exige abrir um novo Ciclo de Coleta. Veja Fluxo de negócio.

É também o **único** estágio terminal da cadeia: enquanto o dado está aguardando validação, validado ou apenas homologado pela área, uma reextração ainda destrava o reenvio. Ver Só a Aprovação do Reitor é definitiva.

Ciclo de Coleta

Período anual em que os microdados de uma edição da PNP são coletados, delimitado por uma janela principal e uma janela de correção. Um ciclo agrega um ou mais Contratos de Dados, e apenas um ciclo é considerado ativo por vez. Veja Ciclo de coleta.

Configuração de Extração

Registro que conecta um Provedor de Dados a um Modelo de Dados, definindo *como* aquele modelo é obtido daquele provedor (endpoint da API, query SQL, nome da aba da planilha etc.). É a unidade configurável que o operador manipula no painel para mapear cada tabela lógica à sua fonte real.

Contrato de Dados

Especificação versionada que descreve um conjunto de Modelos de Dados relacionados, incluindo schema, regras de qualidade e metadados de governança, expressa em um arquivo YAML no padrão Data Contract. Veja Conceito de Contrato de Dados.

Data Contract

Termo do ecossistema datacontract.com que designa o arquivo YAML de especificação de um contrato (schema, servers, quality, terms etc.). No Coletor, cada Contrato de Dados materializa-se como um Data Contract validado automaticamente; os dois termos são usados como sinônimos quando o contexto está claro.

Homologação da Área

Aceite de um dataset pelo **Gestor de Área Temática** da instituição, feito **na PNP** — não no Coletor. Acontece depois da validação estrutural automática e antes da Aprovação do Reitor. Cada área responde pelos seus próprios dados: o escopo do gestor é *instituição × área temática*, então Extensão homologa Extensão, Pesquisa homologa Pesquisa, e assim por diante.

Diferente do Reitor, a área pode **homologar ou rejeitar com justificativa** — a rejeição volta ao Coletor e a instituição corrige e reenvia. Veja Fluxo de negócio.

IFRN

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Instituição responsável pelo desenvolvimento e manutenção do Coletor em parceria com a SETEC/MEC.

MEC

Ministério da Educação do Brasil. Órgão federal que mantém a Plataforma Nilo Peçanha através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e é o destinatário final dos microdados sincronizados pelo Coletor.

Modelo de Dados

Tabela lógica única dentro de um Contrato de Dados, correspondendo a uma entidade do schema (ex.: `acoes_extensao`, `projetos_de_pesquisa`). Cada modelo tem um schema próprio (colunas, tipos, restrições) e é extraído por uma Configuração de Extração específica, gerando um arquivo Parquet por execução.

O contrato também diz, para cada modelo, **se ele é cobrado e se está ligado**: um modelo pode ser obrigatório, opcional ou desabilitado. Isso é decidido pela PNP no YAML do contrato — a instituição não altera essa marcação no painel.

Modelo desabilitado

Modelo de Dados que a PNP desligou nesta versão do Contrato de Dados — no YAML, `meta.disabled: true`. Um modelo desabilitado **não é importado** pelo Coletor: ele simplesmente não aparece na lista de modelos, e não há nada a configurar nem a fazer.

Se o modelo já existia de sincronizações anteriores, ele é **retirado de vista** na próxima sincronização. A remoção é lógica: extrações, envios e arquivos Parquet já gerados continuam guardados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**. Contrato que fica sem **nenhum** modelo habilitado também desaparece do painel, pelo mesmo mecanismo. Veja Status do contrato.

Modelo obrigatório

Modelo de Dados que o Coletor cobra da instituição — no YAML do contrato, `meta.required: true`, que é também o comportamento padrão quando o contrato não traz a marcação. Enquanto ele não tiver Configuração de Extração, não for extraído, enviado e aprovado, o contrato **não fecha** e o passo correspondente do *wizard* fica em aberto.

Todo modelo é obrigatório salvo declaração em contrário: contratos antigos, sem os metadados, continuam se comportando exatamente como antes.

Modelo opcional

Modelo de Dados que a PNP marcou como não exigido nesta versão do contrato — no YAML, `meta.required: false`. Ele **existe normalmente** no Coletor: aparece na lista de modelos, pode ser configurado e extraído. A diferença é que, **enquanto ninguém criar uma Configuração de Extração para ele**, ele não conta no status do contrato, nos contadores do dashboard nem no *wizard* — não segura o progresso.

Assim que ganha uma configuração, passa a ser cobrado como qualquer outro: o contrato volta a “Aguardando Extração” e só fecha quando aquele modelo também for extraído, enviado e aprovado. Para desistir de coletá-lo, basta remover a(s) configuração(ões) — não existe botão de “desativar modelo”. Veja Status do contrato.

Parquet

Formato de arquivo colunar otimizado para leitura analítica, mantido pela Apache Software Foundation. É o formato usado para persistir cada extração bem-sucedida e é o que a validação de qualidade lê durante os testes. É também o arquivo efetivamente enviado à PNP na Sincronização.

Período de Correção

Janela do Ciclo de Coleta, normalmente posterior à janela principal, em que o operador pode reextrair e ajustar dados antes do fechamento definitivo. Veja Ciclo de coleta.

PNP

Plataforma Nilo Peçanha. Sistema oficial do MEC que consolida e publica os microdados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É o destino das sincronizações do Coletor.

Provedor de Dados

Fonte concreta de microdados cadastrada no Coletor. Quatro tipos são selecionáveis na interface: **API HTTP**, **banco de dados**, **planilha online** (Google Docs / Dropbox / SharePoint) e **upload de planilha** (XLS / XLSX / ODS). O cadastro guarda o endereço e as credenciais de acesso de cada fonte. Veja Operação passo a passo.

Registro de Extração

Log persistente gravado a cada execução de extração, bem-sucedida ou não. Armazena status, motivo do erro, métricas de desempenho e detalhes técnicos, e é a fonte primária para auditoria e diagnóstico de extrações com falha. Consultável na tela **Extrações** do painel.

Registro de Sincronização

Log persistente que registra cada tentativa de envio de um Parquet à PNP, incluindo status HTTP, resposta da API e timestamps. Permite rastrear quais Modelos de Dados de quais ciclos foram efetivamente entregues ao MEC. Consultável na tela **Envios** do painel.

Registro de Validação de Modelo

Log persistente que espelha, dentro do Coletor, o estado de um Modelo de Dados **do lado da PNP** após a Sincronização. Guarda o identificador do dataset na PNP e o status traduzido: aguardando → validado → homologado pela área → aprovado pelo Reitor, com os ramos de rejeição e tempo esgotado.

É atualizado por **consulta**, não por notificação: o Coletor pergunta o status à PNP periodicamente e sob demanda ("Verificar agora"). Só a validação **mais recente** de um modelo vale — é o que permite que uma rejeição antiga, superada por um reenvio, deixe de bloquear o fluxo.

Sincronização

Ato de enviar um arquivo Parquet já validado para a PNP. Cada sincronização gera um Registro de Sincronização e só é permitida para modelos cujo contrato esteja com testes de qualidade aprovados no Ciclo de Coleta ativo. Veja Sincronização com a PNP.

Validação referencial

Conferência de que os valores que apontam para entidades da Rede — código de campus, município, área temática do CNPq, CPF — existem de fato no cadastro da PNP. Roda **dos dois lados**: a PNP a executa depois do envio, e é a dela que vale; o Coletor a antecipa na extração, contra os cadastros que ele sincroniza da PNP, antes de gravar o Parquet.

De fábrica a conferência local **reprova**: uma referência declarada no contrato como `severidade: erro` derruba o teste do contrato e barra o envio, aparecendo em **Ver resultados de teste** com o campo e as linhas envolvidas. A extração em si conclui — o que muda é o veredito do contrato. É o que permite ver, no dia da extração, o erro que antes só voltava como rejeição da PNP dias depois. Referências declaradas como `severidade: aviso` viram alerta e não reprovam. Veja Validação referencial.

SodaCL

Soda Checks Language. Linguagem declarativa para testes de qualidade de dados. No Coletor, expressões SodaCL aparecem na seção `quality:` do YAML do contrato e são executadas a cada teste de qualidade. Veja Anatomia do YAML.

Veja também

- Lista de termos — terminologia geral da PNP
- Visão geral do Coletor

Compartilhe:

Manual de Operação do Coletor

> ***Para quem é:*** *integradores · gestores*

O **Coletor de Microdados** (Coletor:PNP) é o sistema que cada instituição da Rede Federal executa para extrair microdados dos seus sistemas internos, validá-los contra os **Contratos de Dados** definidos pela PNP e enviá-los à Plataforma. Este manual reúne, em um roteiro único e sequencial, tudo o que uma instituição precisa para colocar o Coletor em produção e conduzir uma coleta completa: requisitos técnicos, instalação, primeiro acesso e a operação passo a passo — do cadastro do **Provedor de Dados** até a **Aprovação do Reitor** na PNP.

Como usar este manual

As páginas foram escritas para serem lidas em ordem, como um tutorial. Quem chega sem nenhuma instalação começa pelos requisitos; quem já tem o sistema no ar pode ir direto à operação.

Página	Pergunta que responde
Requisitos técnicos	O que preciso ter antes de instalar?
Instalação	Como coloco o sistema no ar?
Primeiro acesso	O que configuro na primeira vez que abro o painel?
Operação passo a passo	Como conduzo uma coleta do início ao fim?
Quando algo falha	Como diagnostico e corrijo cada tipo de falha?
Referência rápida	Onde consulto comandos, telas e o checklist do operador?

O caminho em 8 passos

Depois de instalado, o dashboard do Coletor guia a coleta por um*wizard* de 8 passos. Os cinco primeiros acontecem no Coletor, dentro da instituição; os três últimos acontecem na PNP, do lado do MEC.

Passos	Onde	Quem
1–5 · configurar, extrair, enviar	Coletor (na instituição)	□ Equipe de TI / integradores
6 · validação estrutural	PNP	Automático
7 · homologação da área	PNP	Gestor de Área Temática
8 · aprovação final	PNP	□ Reitor

> ℹ ***Os passos 7 e 8 não têm botão no Coletor.*** *Homologação e aprovação são decisões humanas tomadas na PNP. O Coletor apenas consulta o resultado e o reflete no status de cada contrato. O manual detalha isso em Operação passo a passo.*

Relação com o restante da documentação

- Os **conceitos** por trás de cada passo estão nas demais páginas desta seção:Visão geral, Fluxo de negócio, Ciclo de coleta, Operação corrente e Status do contrato — além das Perguntas frequentes e do Glossário do Coletor.
- Os **Contratos de Dados** que o Coletor valida e envia estão especificados, campo a campo, na seçãoUsuários Especializados › Contratos de Dados deste guia.
- Os **executáveis** do Coletor são distribuídos na página de releases do repositório PNP-CCV/coletor; a documentação técnica interna (arquitetura, código, extensão) está no site de documentação do Coletor.

As capturas de tela usadas neste manual vêm de uma coleta real do ciclo 2026.

Veja também

- Requisitos técnicos — a próxima página do roteiro
- Visão geral — o que é o Coletor e seu papel na cadeia de coleta
- Processo CCV — o ciclo de coleta e validação no contexto metodológico da PNP

Compartilhe:

Requisitos técnicos

- Requisitos técnicos
  - O que a instalação sobe
  - Servidor
  - Software
  - Rede
  - Credenciais junto à PNP
  - Usuário de operação
  - Onde os dados ficam
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores*

Esta página lista o que a instituição precisa providenciar**antes** de instalar o Coletor: servidor, software de base, liberações de rede e as credenciais fornecidas pela PNP.

O que a instalação sobe

O Coletor não é um único programa: é uma*stack* de contêineres Docker orquestrada pelo executável `coletor`. Conhecer os serviços ajuda a dimensionar o servidor e a conversar com a equipe de infraestrutura:

Serviço	Imagem	Papel
web	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Aplicação que serve o painel na porta 8000
db	postgres:16-alpine	Banco de dados da aplicação
redis	redis	Fila de mensagens das tarefas em background
celery-worker	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Executa as extrações, testes e envios em background
celery-beat	ghcr.io/pnp-ccv/coletor	Agenda as tarefas recorrentes
datacontract-api	datacontract/cli	Valida os arquivos Parquet contra o Contrato de Dados

Apenas o serviço `web` é publicado para fora do servidor (porta 8000 por padrão). Os demais conversam entre si na rede interna do Docker.

Servidor

- **Sistema operacional:** Linux é o alvo de produção. A imagem da aplicação é publicada**somente para** `linux/amd64` (x86-64) — inclusive porque o driver IBM Db2 usado em produção só existe para essa arquitetura. Windows e macOS (via Docker Desktop) funcionam para avaliação e testes, não para a instância definitiva.
- **Hostname estável:** o secret fornecido pela PNP é**vinculado ao hostname** da máquina no primeiro registro (detalhes em Primeiro acesso). Escolha o servidor definitivo antes de ativar a instância — trocar de máquina depois exige contato com a equipe da PNP.
- **Dimensionamento de referência** (a stack completa, para uma instituição):

Recurso	Mínimo	Recomendado
vCPUs	2	4
Memória RAM	4 GB	8 GB
Disco	20 GB livres	50 GB livres (SSD)

A extração carrega cada conjunto de dados em memória antes de gravar o arquivo Parquet — instituições com modelos muito volumosos devem folgar a RAM. O disco guarda as imagens Docker, o banco Postgres e os Parquets extraídos.

Software

O único pré-requisito de software é o**Docker**:

- **Docker Engine** com o plugin **Docker Compose v2** (o comando `docker compose`, sem hífen). No Linux, o script oficial de instalação já inclui os dois.
- No Windows e macOS, o **Docker Desktop** já traz Engine e Compose.

Nada além disso: o executável `coletor` é um binário único, sem dependências, e a aplicação roda inteiramente dentro dos contêineres — não é preciso instalar Python, PostgreSQL ou Redis no servidor.

Rede

Liberações de **saída** (o servidor precisa alcançar):

Destino	Para quê
URL da API da PNP (HTTPS)	Ativação da instância, importação de contratos, envio dos Parquets e consulta da validação
`ghcr.io` (HTTPS)	Download das imagens da aplicação (`docker pull`)
`github.com` e domínios de release do GitHub (HTTPS)	Download do executável `coletor` e checagem de novas versões
Fontes de dados da instituição	APIs, bancos de dados, planilhas online ou compartilhamentos SMB de onde os microdados serão extraídos

Liberações de **entrada**:

Porta	Para quê
`8000/tcp` (ou a porta escolhida com `coletor up --port`)	Acesso dos operadores ao painel via navegador

O acesso às fontes de dados merece atenção: se o banco acadêmico está em outra rede ou atrás de firewall, a liberação é do **servidor do Coletor** para a fonte — o dado é extraído pelo servidor, não pela máquina do operador.

Credenciais junto à PNP

Antes do primeiro acesso, tenha em mãos, fornecidos pela equipe da PNP à sua instituição:

- a **URL da API** da PNP; e
- o **secret** de integração da instituição.

Sem esses dois valores a instância não ativa — o setup inicial valida a integração com a PNP na hora e não conclui sem ela.

Usuário de operação

No Linux, crie (ou use) um usuário comum, **sem** `sudo`, e adicione-o ao grupo `docker`:

```
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre na sessão de novo para valer
```

> ⚠ ***Não rode o `coletor` com `sudo`.*** *O Coletor guarda os dados na pasta do usuário que o executa. Rodar com `sudo` cria os dados no perfil do root e confunde as execuções seguintes. O grupo `docker` existe exatamente para dispensar o `sudo`.*

Onde os dados ficam

O executável `coletor` gerencia uma pasta de dados por usuário — é dela que a stack sobe e onde os Parquets extraídos ficam (`storage/`):

Sistema	Pasta de dados
Linux	`~/.local/share/coletor`
macOS	`~/Library/Application Support/coletor`
Windows	`%LocalAppData%\coletor`

O banco Postgres vive no volume Docker nomeado `coletorpnp_db-data`. Um plano de backup da instância cobre, portanto, dois alvos: a pasta de dados acima e um dump periódico do banco (ou o volume em si).

Veja também

- Instalação — o próximo passo do roteiro
- Primeiro acesso — onde a URL e o secret da PNP são usados

Compartilhe:

Instalação

- Instalação
  - 1. Instalar o Docker
    - Linux (servidor)
    - Windows
    - macOS
    - Verificar a instalação
  - 2. Instalar o executável coletor
    - Linux e macOS
    - Windows
  - 3. Subir a stack
  - Comandos do dia a dia
    - Atualização
    - Desligar e apagar dados
  - Instalação sem a CLI
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores*

Esta página cobre a instalação completa do Coletor em três etapas — instalar o Docker, instalar o executável `coletor` e subir a stack — além dos comandos de administração do dia a dia.

O conteúdo desta página incorpora e expande o Manual do Usuário publicado no repositório `PNP-CCV/coletor`, que é também a página onde os executáveis são distribuídos.

1. Instalar o Docker

O Coletor precisa do **Docker Engine** e do plugin **Docker Compose**. Confirme antes os requisitos técnicos.

Linux (servidor)

No Ubuntu, Debian e na maioria das distribuições, o caminho mais simples é o script oficial do Docker, que já inclui o plugin Compose:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh

# Usar o Docker (e o Coletor) sem sudo:
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre na sessão de novo para valer
```

Garanta que o serviço do Docker inicia junto com a máquina:

```
sudo systemctl enable --now docker
```

Windows

1. Baixe o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop.
2. Execute o instalador e aceite ativar o **WSL 2** quando solicitado.
3. Reinicie o computador se for pedido.
4. Abra o Docker Desktop e espere o ícone indicar que está “rodando”.

macOS

1. Baixe o **Docker Desktop** em docker.com/products/docker-desktop, escolhendo a versão do seu chip (Apple Silicon ou Intel).
2. Abra o `.dmg` e arraste o Docker para a pasta *Aplicativos*.
3. Abra o Docker, conceda as permissões pedidas e espere ficar “rodando”.

Verificar a instalação

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

Se os dois primeiros comandos mostram versão e o terceiro imprime *"Hello from Docker!"*, o Docker está pronto.

2. Instalar o executável `coletor`

O `coletor` é um **único arquivo executável** — não há instalador. Baixe a versão mais recente na página de releases:

 Download: github.com/PNP-CCV/coletor/releases/latest

Linux e macOS

```
# Baixe o executável da página de releases (exemplo: Linux x86-64)
curl -L -o coletor https://github.com/PNP-CCV/coletor/releases/latest/download/coletor

# Dê permissão de execução e mova para um diretório do PATH
chmod +x coletor
sudo mv coletor /usr/local/bin/

# Confirme que o sistema encontra o programa
coletor --help
```

Windows

Coloque o `coletor.exe` numa pasta de sua preferência (por exemplo `C:\coletor\`) e execute a partir dela no PowerShell:

```
cd C:\coletor
.\coletor.exe --help
```

Se `coletor --help` lista os comandos `up`, `down`, `status`, `logs` e `update`, a instalação está correta.

3. Subir a stack

```
coletor up
```

O comando liga todos os serviços descritos em Requisitos técnicos. Quando termina, a aplicação está no ar em `http://<servidor>:8000/painel/` e o terminal pode ser fechado — os serviços continuam em segundo plano.

> ℹ ***O primeiro `coletor up` baixa as imagens.*** *Na primeira execução o Coletor baixa os componentes da aplicação pela internet, o que pode levar alguns minutos. Nas execuções seguintes é quase instantâneo.*

Para publicar o painel em outra porta do servidor:

```
coletor up --port 9090
```

A porta escolhida **fica salva**: os próximos `coletor up` e `coletor update` continuam usando a 9090 sem repetir a flag. Para voltar ao padrão, rode `coletor up --port 8000`.

Comandos do dia a dia

Comando	O que faz
`coletor up`	Liga todos os serviços
`coletor status`	Mostra quais serviços estão ligados e se estão saudáveis
`coletor logs`	Acompanha as mensagens de todos os serviços em tempo real
`coletor logs web`	Acompanha um serviço específico
`coletor update`	Baixa a versão mais nova dos componentes e reinicia a aplicação
`coletor down`	Desliga a aplicação, **preservando os dados**

Comando	O que faz
`coletor down --wipe`	Desliga e **apaga o banco e todo o storage do host** (pede confirmação)
`coletor --version`	Mostra a versão do executável

Em `coletor logs`, `Ctrl + C` para de acompanhar sem desligar a aplicação.

Atualização

`coletor update` baixa as imagens mais novas e reinicia a stack com elas. Antes de atualizar, o programa verifica se existe uma versão mais nova **do próprio executável**: se houver, ele avisa, mostra o link de download e **não atualiza a stack** — troque o `coletor` primeiro e rode `update` de novo. O mesmo aviso aparece (sem bloquear) nos demais comandos. A consulta acontece no máximo uma vez por dia e é ignorada sem internet.

> ℹ ***Depois de atualizar, sincronize uma vez.*** *Versões novas podem trazer marcações de contrato que só entram em vigor na próxima sincronização — é o caso das marcações de modelo obrigatório, opcional e desabilitado. Até rodar* ***"Sincronizar com a PNP"*** *no painel, todos os modelos já importados continuam sendo tratados como obrigatórios. Ver Status do contrato.*

Desligar e apagar dados

`coletor down` preserva tudo: um `up` em seguida volta ao estado anterior. Já o `--wipe` deixa o servidor limpo — e isso vai além do banco de dados:

- o **banco** (o volume do Postgres);
- **todo o storage** na pasta de dados do usuário: os arquivos Parquet extraídos, as planilhas enviadas por upload e os logs;
- as **preferências da instância**, entre elas a porta salva por `--port`. O próximo `coletor up` volta à porta padrão 8000.

> ⚠ ***`coletor down --wipe` apaga o banco e os arquivos extraídos.*** *Não há como desfazer. O comando descreve o que será apagado e pede confirmação (`--yes` pula o prompt em automação). Use apenas para recomeçar uma instalação do zero — e lembre que a instância ativada na PNP está vinculada ao hostname do servidor (ver Primeiro acesso).*

Para desligar sem perder nada, use `coletor down` puro. Se o objetivo era só liberar espaço dos Parquets antigos, apagá-los à mão na pasta de dados é mais cirúrgico do que o `--wipe`.

Instalação sem a CLI

Equipes que preferem controlar o Compose diretamente podem subir a mesma stack sem o executável `coletor`: o arquivo de orquestração que ele embute está versionado em `cli/docker-compose.yml` no repositório da aplicação, consumindo a imagem `ghcr.io/pnp-ccv/coletor`. Nesse caso a equipe assume o que a CLI faz sozinha — escolha da pasta de dados, injeção do `HOST_NAME` e do UID/GID do usuário, e atualização das imagens.

Veja também

- Primeiro acesso — o que fazer assim que o painel abrir
- Requisitos técnicos — servidor, rede e credenciais necessárias
- Manual do Usuário no repositório de releases — versão resumida desta página

Compartilhe:

Primeiro acesso

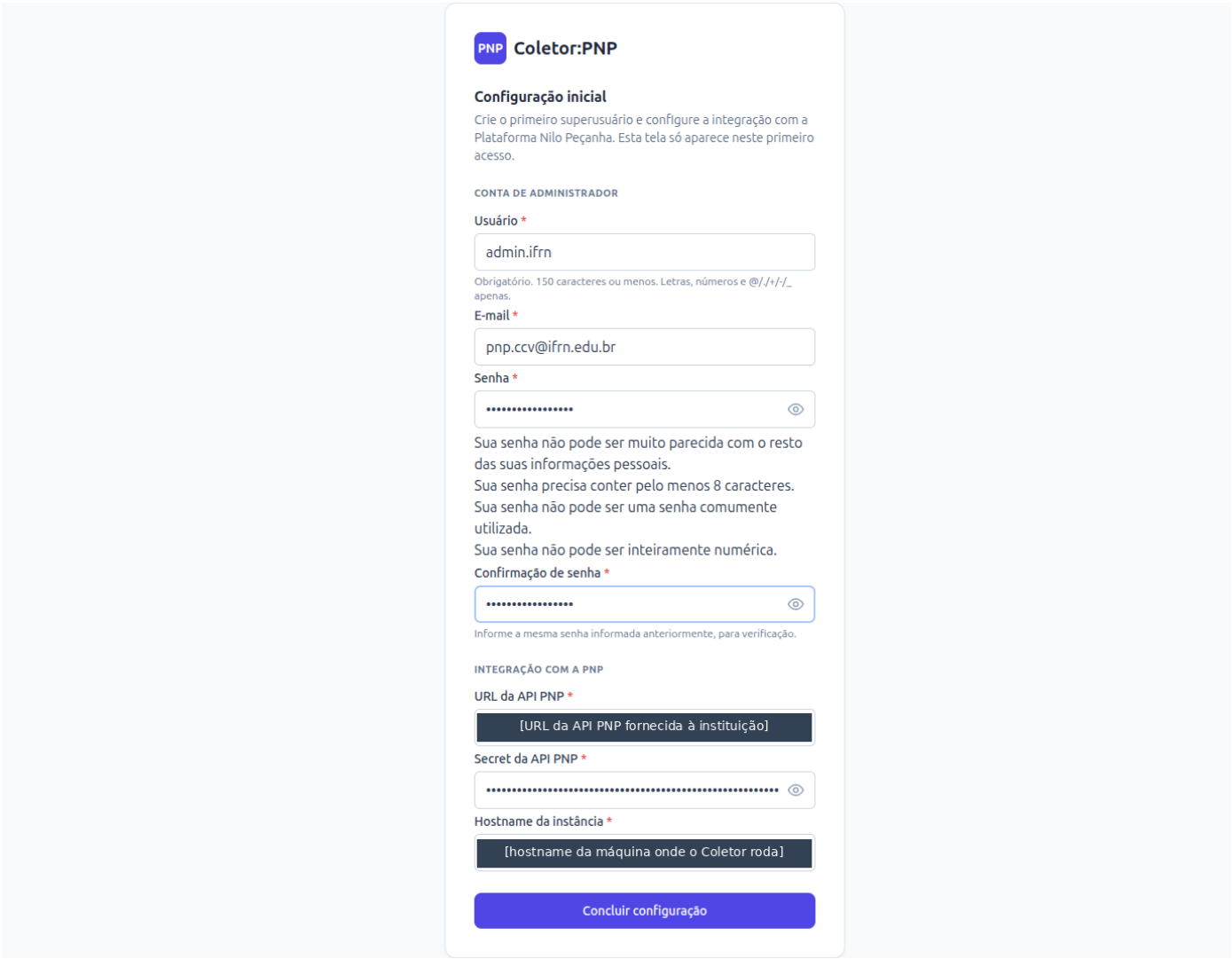
- Primeiro acesso
  - A tela de setup
  - O que o setup faz
  - O secret é casado com o hostname
  - Importar os contratos da PNP
  - Usuários adicionais
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores · gestores*

Esta página descreve o que acontece na primeira vez que o painel é aberto: a tela de setup, a ativação da instância junto à PNP e a importação dos contratos.

A tela de setup

Com a stack no ar, acesse http://<servidor>:8000/painel/. Enquanto **não existir nenhum usuário**, o painel apresenta a tela de configuração inicial em vez do login — uma única tela, preenchida uma única vez:



Campo	O que informar
Usuário / E-mail / Senha	As credenciais do primeiro administrador do painel
URL da API PNP	URL de Homologação: https://pnp-homolog.pnp.ifrn.edu.br/api/v2/ URL de Produção https://pnpccv.mec.gov.br/api/v2/
Secret da API PNP	O secret de integração fornecido junto com a URL
Hostname da instância	Já vem preenchido e **travado** com o nome da máquina onde o Coletor roda

O que o setup faz

Enviar o formulário dispara três ações em sequência, dentro de uma única transação:

1. Cria o **superusuário** do painel.
2. Grava a configuração da instância (URL, secret, hostname).
3. **Ativa a instância na PNP** — obtém o token de acesso, busca os dados da instituição (sigla, nome, responsável) e registra as tarefas agendadas.

É tudo ou nada: se a ativação falhar (PNP fora do ar, secret incorreto), a transação inteira é desfeita — nenhum usuário é criado e a mesma tela volta com o motivo do erro. O corolário é útil no diagnóstico: **se o setup passou, a integração com a PNP já está provada**. Não existe o estado "criou o usuário mas a PNP não respondeu".

O secret é casado com o hostname

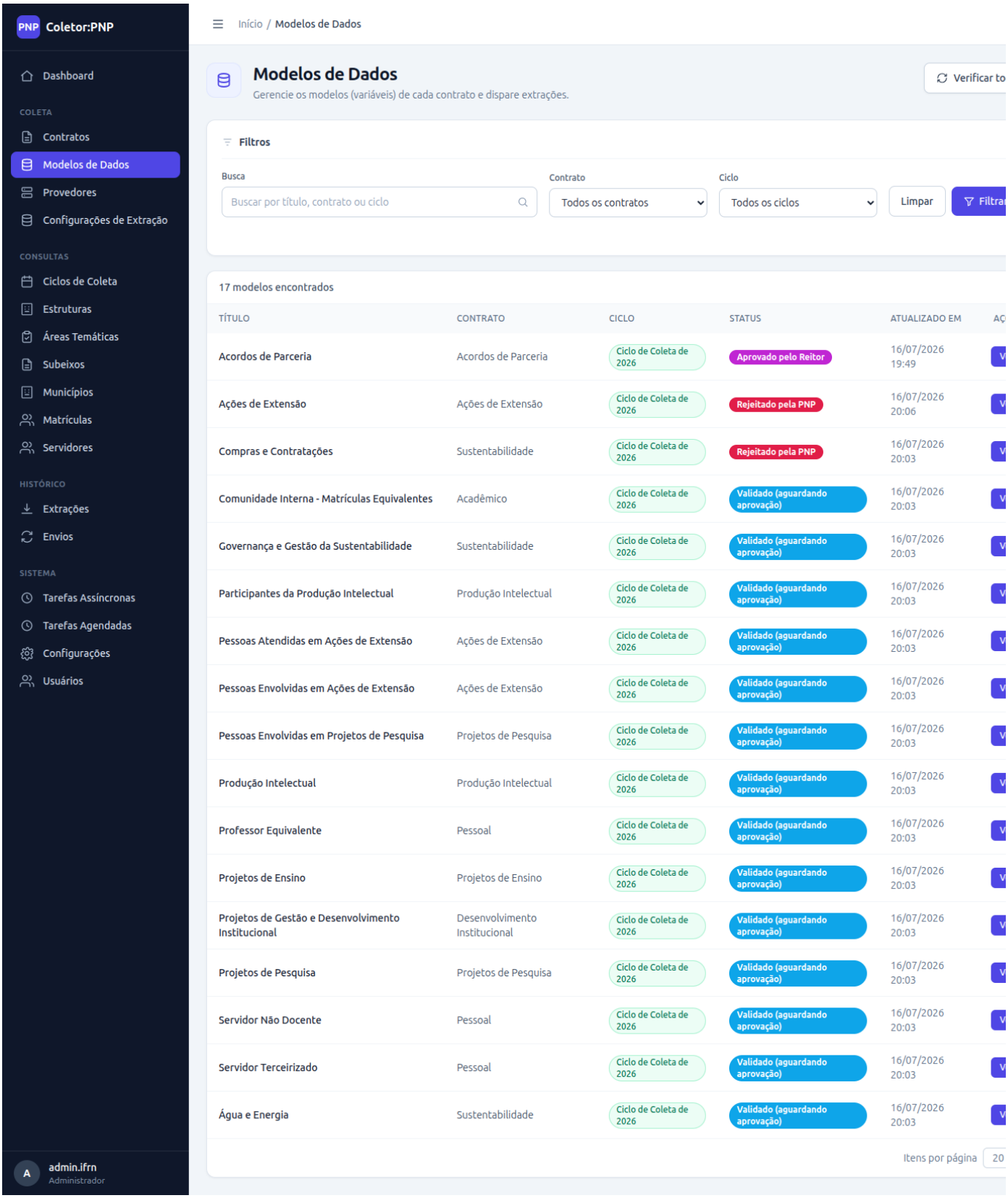
No primeiro registro, a PNP vincula o secret da instituição ao hostname da máquina. A partir daí, o mesmo secret usado de outra máquina é recusado:

```
409 — Secret already bound to another instance
```

> ⚠ ***Trocar o Coletor de servidor não é só copiar os arquivos.*** *Em outra máquina o hostname muda, o secret deixa de conferir e a ativação falha com o erro acima. Migrar a instância exige contato com a equipe da PNP para desvincular o secret. Planeje o servidor definitivo* ***antes*** *de rodar o setup — ver Requisitos técnicos.*

Importar os contratos da PNP

Concluído o setup, o painel abre direto no **Dashboard**, com o *wizard* de 8 passos posicionado no passo 1. A primeira ação é o botão **"Sincronizar com a PNP"**, que importa os **Ciclos de Coleta**, os **Contratos de Dados** e os **Modelos de Dados** definidos pela PNP para o ciclo vigente:



Nada disso é digitado à mão: a instituição **não cria** contrato nem modelo. Eles chegam prontos da PNP — o trabalho da instituição, nos passos seguintes, é dizer **de onde vem** cada dado. A Operação passo a passo continua a partir daqui.

> ℹ ***A lista importada pode ser menor que o catálogo.*** *Cada contrato diz quais modelos estão habilitados nesta edição: modelos* ***desabilitados*** *pela PNP não são importados, e um contrato cujos modelos estão todos desabilitados não chega a aparecer. Também é normal ver, logo na primeira sincronização, contratos com o badge* ***"Somente Modelos Opcionais"*** *— são os que só têm modelos opcionais, sem nada a coletar até que alguém configure uma extração. Ver Status do contrato.*

Usuários adicionais

O primeiro usuário é o administrador. Para a operação cotidiana, crie contas individuais na tela **Usuários** (menu *Sistema*, visível apenas para administradores). Contas comuns operam a coleta; contas de administrador também acessam **Tarefas Agendadas**, **Configurações** e a própria gestão de usuários.

Veja também

- Operação passo a passo — a coleta do passo 2 em diante
- Requisitos técnicos — as credenciais que o setup exige
- Sincronização com a PNP — o que a importação traz, em detalhe

Compartilhe:

Operação passo a passo

- Operação passo a passo
  - O wizard é o seu checklist
  - Passo 1 — Sincronizar com a PNP
  - Passo 2 — Cadastrar os provedores
  - Passo 3 — Configurar a extração
    - Nem todo modelo precisa ser configurado
  - Passo 4 — Extrair os dados
  - Passo 5 — Enviar à PNP
  - Passo 6 — Aguardar a validação da PNP
  - Passos 7 e 8 — Homologação da Área e Aprovação do Reitor
  - Estado final
  - A rotina do operador
  - Janelas do ciclo
  - Veja também

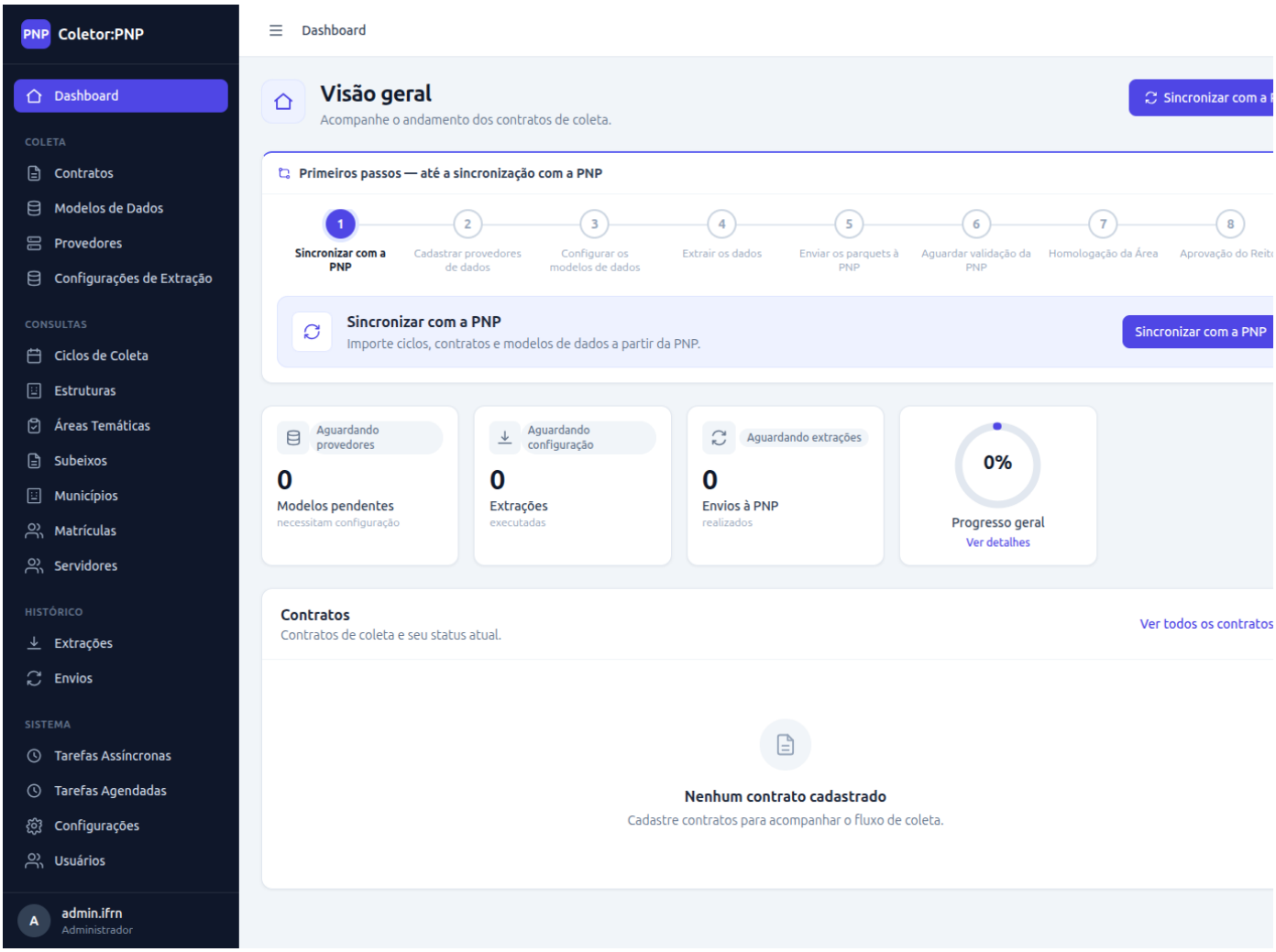
> ***Para quem é:*** *integradores · gestores*

Esta página conduz uma coleta completa pelo painel, na ordem dos 8 passos do*wizard* — do cadastro do**Provedor de Dados** à **Aprovação do Reitor** — com as telas reais de uma coleta do ciclo 2026.

O wizard é o seu checklist

O Dashboard exibe o funil de 8 passos calculado sobre os contratos do ciclo ativo**que têm algo a coletar**. Um passo só é dado como concluído quando todos esses contratos passam daquele estágio — um único contrato parado segura o passo inteiro, e o progresso parcial aparece como 7/9.

Ficam **fora da conta** os contratos com o ciclo bloqueado (“Ciclo de Coleta inativo”) e os que só têmmodelos opcionais não configurados (“Somente Modelos Opcionais”). Por isso o wizard pode marcar 1/1 e 100% mesmo havendo mais contratos visíveis na lista — e as ações em lote somem quando o que resta é só isso.



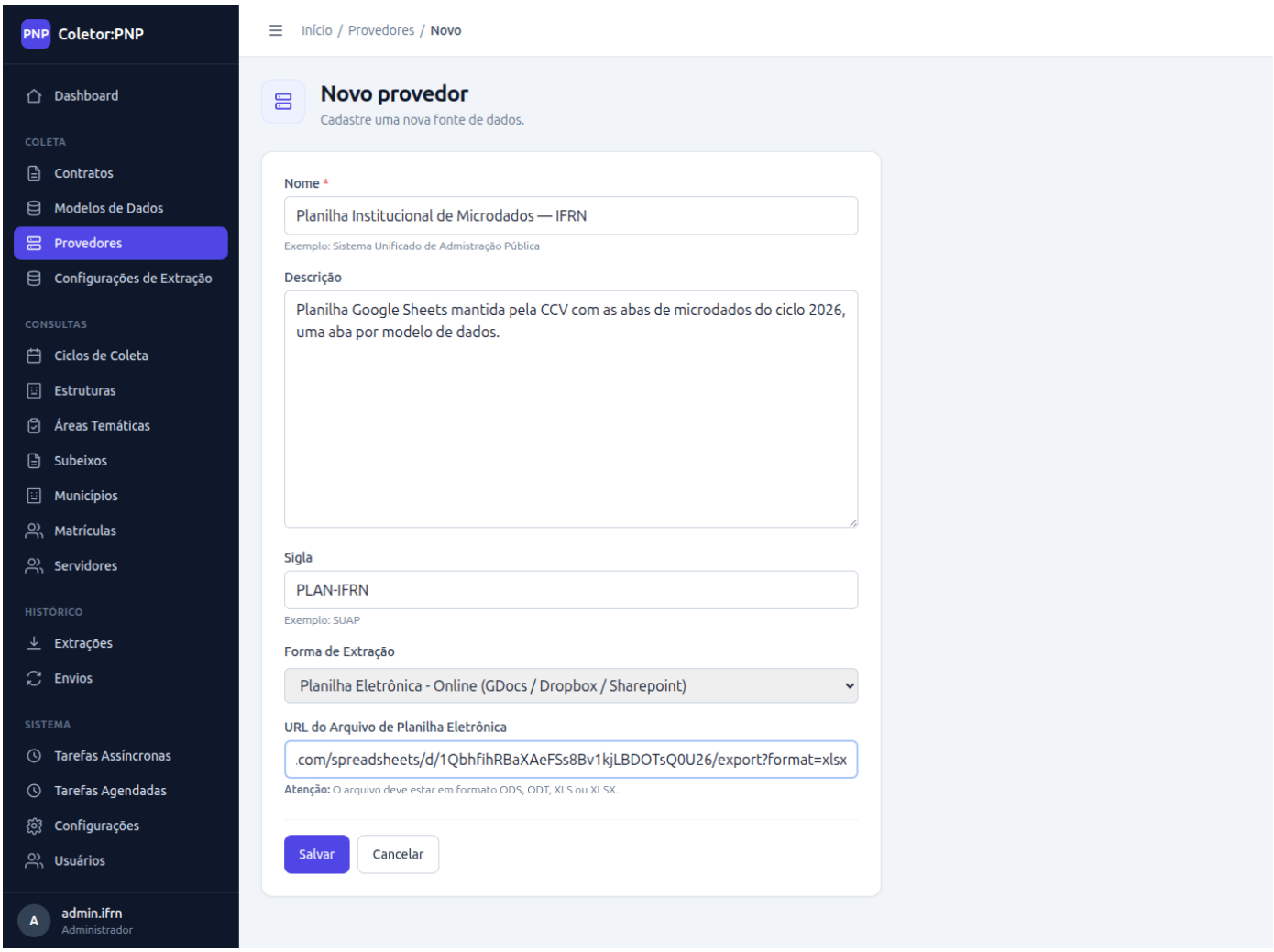
O badge de status de cada contrato é recalculado em tempo real e a tela se atualiza sozinha (10 s no contrato, 120 s no wizard) — não é preciso dar refresh. O significado de cada badge está em Status do contrato (e resumido em Referência rápida).

Passo 1 — Sincronizar com a PNP

Já descrito em Primeiro acesso: o botão **"Sincronizar com a PNP"** importa ciclos, **Contratos de Dados** e **Modelos de Dados**. A instituição não cria nada disso à mão — os contratos chegam prontos da PNP, e o restante da coleta consiste em dizer de onde vem cada dado.

Passo 2 — Cadastrar os provedores

Na tela **Provedores**, cadastre cada fonte concreta de microdados. Um provedor = uma fonte; o cadastro guarda o endereço e as credenciais de acesso.



Formas de extração disponíveis:

Forma	Variantes
API HTTP	Sem autenticação, HTTP Basic, OAuth2, token simples, JWT
Banco de dados	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, IBM Db2, MongoDB, CouchDB
Planilha online	Google Docs, Dropbox, SharePoint
Upload de planilha	XLS, XLSX, ODS

Duas dicas evitam as falhas mais comuns com planilhas:

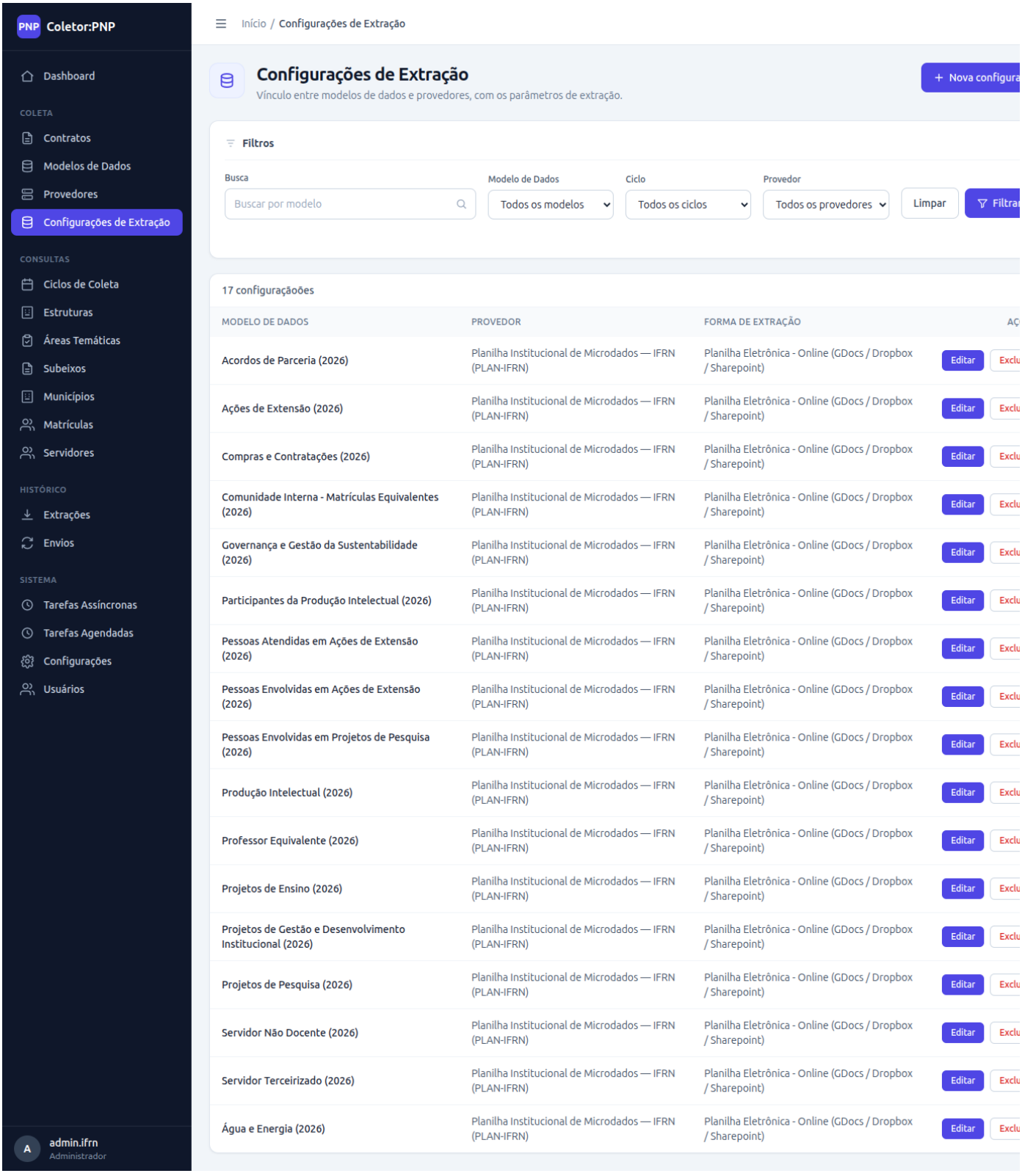
- **Planilha do Google: use a URL de export**, não a de edição. Uma URL `/edit` devolve HTML e a extração falha com "O formato do arquivo não é suportado". Também não use o link temporário de `googleusercontent.com` — ele é assinado, expira, e a coleta quebra dias depois sem ninguém ter mexido em nada.

```
x https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/edit?gid=...
□ https://docs.google.com/spreadsheets/d/<ID>/export?format=xlsx
```

- **Planilha de exemplo:** Para a versão atual dos contratos, é possível usar uma planilha de exemplo, disponível aqui. Além disso, ao adicionar um provedor do tipo de dados planilha, o coletor fornece um modelo de exemplo.

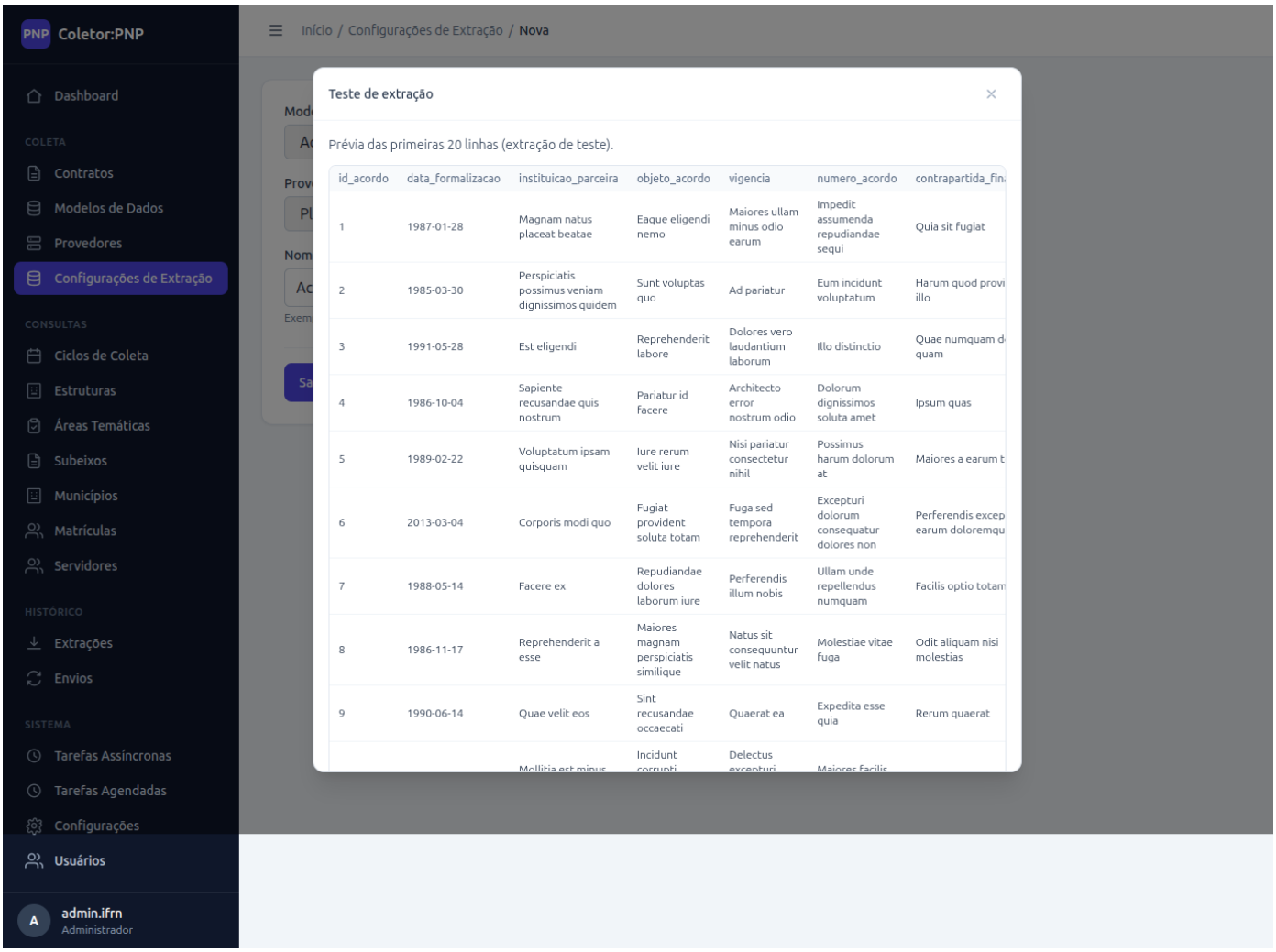
Passo 3 — Configurar a extração

A **Configuração de Extração** liga um modelo a um provedor e diz*como* achar o dado lá dentro. É uma por modelo, e é o registro que o operador mais edita.



O campo específico muda com a forma de extração:**aba** na planilha, **endpoint** na API, **tabela ou query SQL** no banco, **caminho** no compartilhamento.

Antes de salvar, use **“Testar extração”**: o Coletor lê a fonte de verdade, na hora, e mostra as 20 primeiras linhas — sem gravar nada.



> ***O botão mais barato do sistema.*** *Um teste de segundos evita uma extração falha, uma ida ao histórico e um diagnóstico. Errar aqui não custa nada — é o momento mais seguro para descobrir que a fonte não é a que se pensava.*

Nem todo modelo precisa ser configurado

O contrato publicado pela PNP diz, modelo a modelo, se ele é obrigatório ou opcional. O contador deste passo conta **os modelos que o Coletor cobra de você** — não necessariamente todos os que aparecem na lista:

- **Modelo obrigatório** precisa de configuração. Enquanto faltar, o contrato fica em “Modelos Não Configurados” e o passo 3 não fecha.
- **Modelo opcional sem configuração** não entra na conta: o passo 3 pode marcar 1/1 num contrato que tem dois modelos listados. Se *todos* os modelos do contrato forem opcionais e nenhum for configurado, o contrato aparece com o badge **“Somente Modelos Opcionais”** e sai do progresso — é o comportamento esperado, não uma falha.
- **Modelo opcional que você configurar** passa a ser cobrado como qualquer outro: o contrato volta a “Aguardando Extração” e só fecha quando aquele modelo for extraído, enviado e aprovado. Para desistir dele depois, remova a Configuração de Extração — não existe botão de “desativar modelo”.

> ℹ ***A tela não marca quais modelos são opcionais.*** *Essa informação vem do YAML do contrato (* *meta.required* *), consultável na especificação de cada contrato. Os sinais visíveis no painel são indiretos: o badge “Somente Modelos Opcionais”, o contador do card do contrato e o contador deste passo. Modelos que a PNP* ***desabilitou*** *(* *meta.disabled*) *nem chegam a ser importados — se um modelo do catálogo não aparece na lista, é provavelmente esse o motivo.*

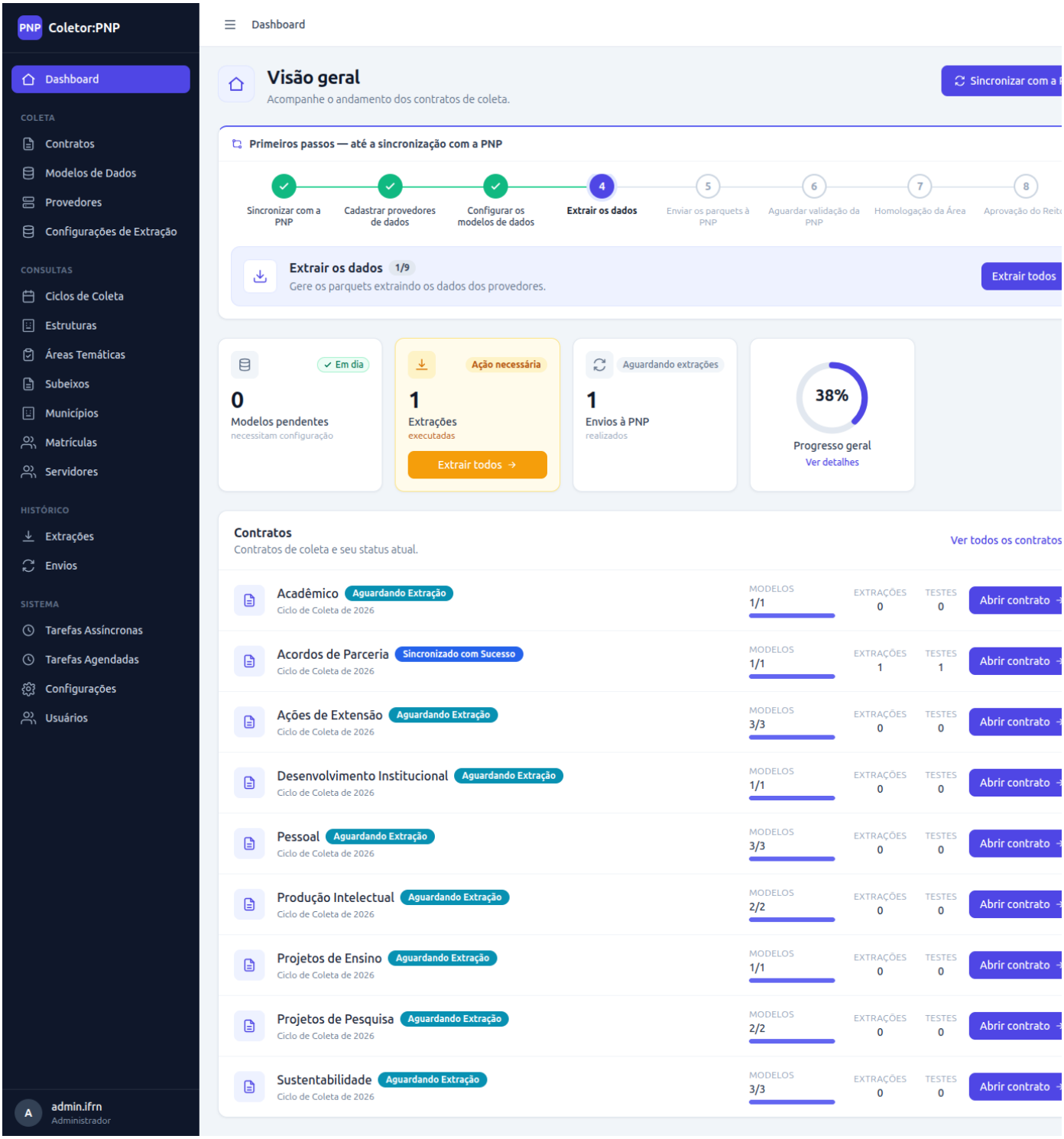
Passo 4 — Extrair os dados

“Extrair todos” (no Dashboard) dispara a extração dos contratos do ciclo ativo que têm alguma configuração de extração; cada contrato e cada modelo também têm seu botão individual **“Extrair Dados”**. A execução roda em background — o navegador não trava e a tela se atualiza conforme os resultados chegam.

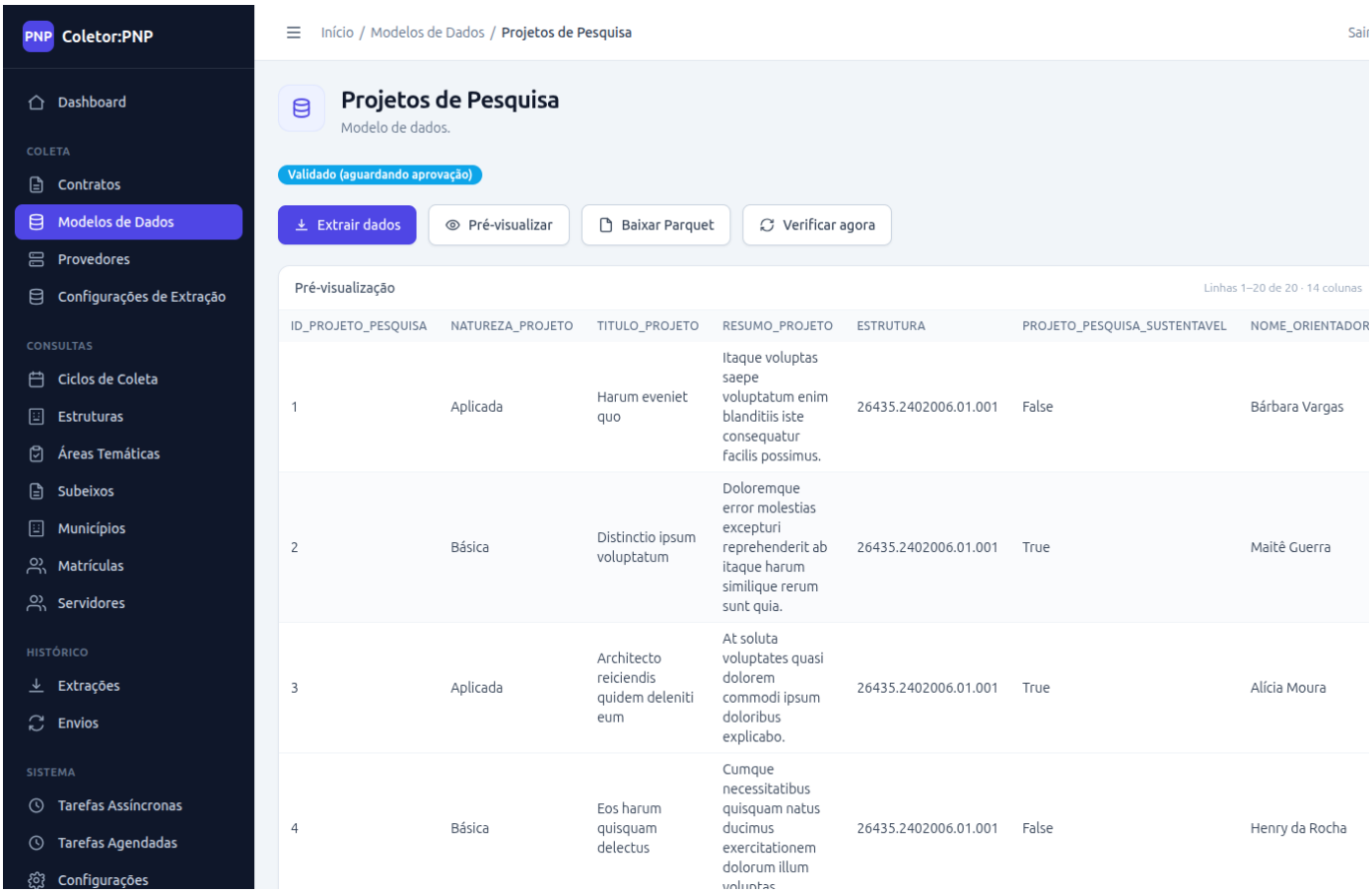
Dois detalhes evitam sustos na contagem: **“Extrair todos”** pode informar um número de contratos enfileirados **menor** que a lista visível, porque pula os que não têm nada a coletar; e o **“Extrair Dados”** de um contrato pula, de propósito, os modelos opcionais sem configuração — sem isso a extração inteira falharia e o teste de qualidade do contrato não chegaria a rodar.

> ⚠ ***Não dispare “Extrair” num modelo sem Configuração de Extração.*** *O botão individual do modelo não faz*

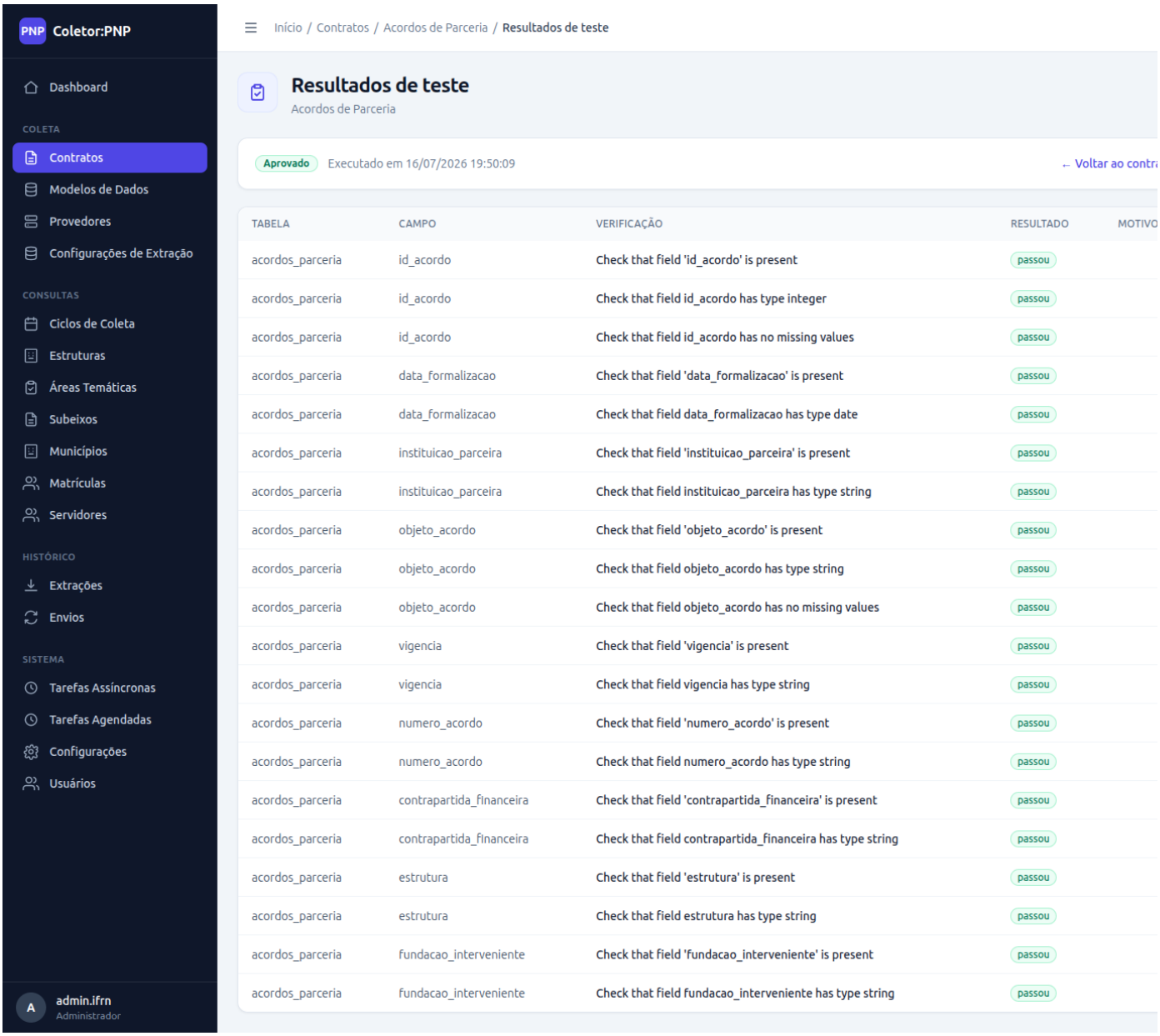
> *essa checagem: a execução vai até o fim e falha com "Nenhum dataset foi gerado para o modelo …". Fica um registro de falha no histórico daquele modelo (que, sendo opcional e não configurado, não muda o status do contrato) — mas é ruído desnecessário.*



Para cada modelo, a extração lê a fonte, normaliza colunas e tipos para o schema do contrato e grava um arquivo **Parquet** local — que pode ser pré-visualizado e baixado na tela do modelo:



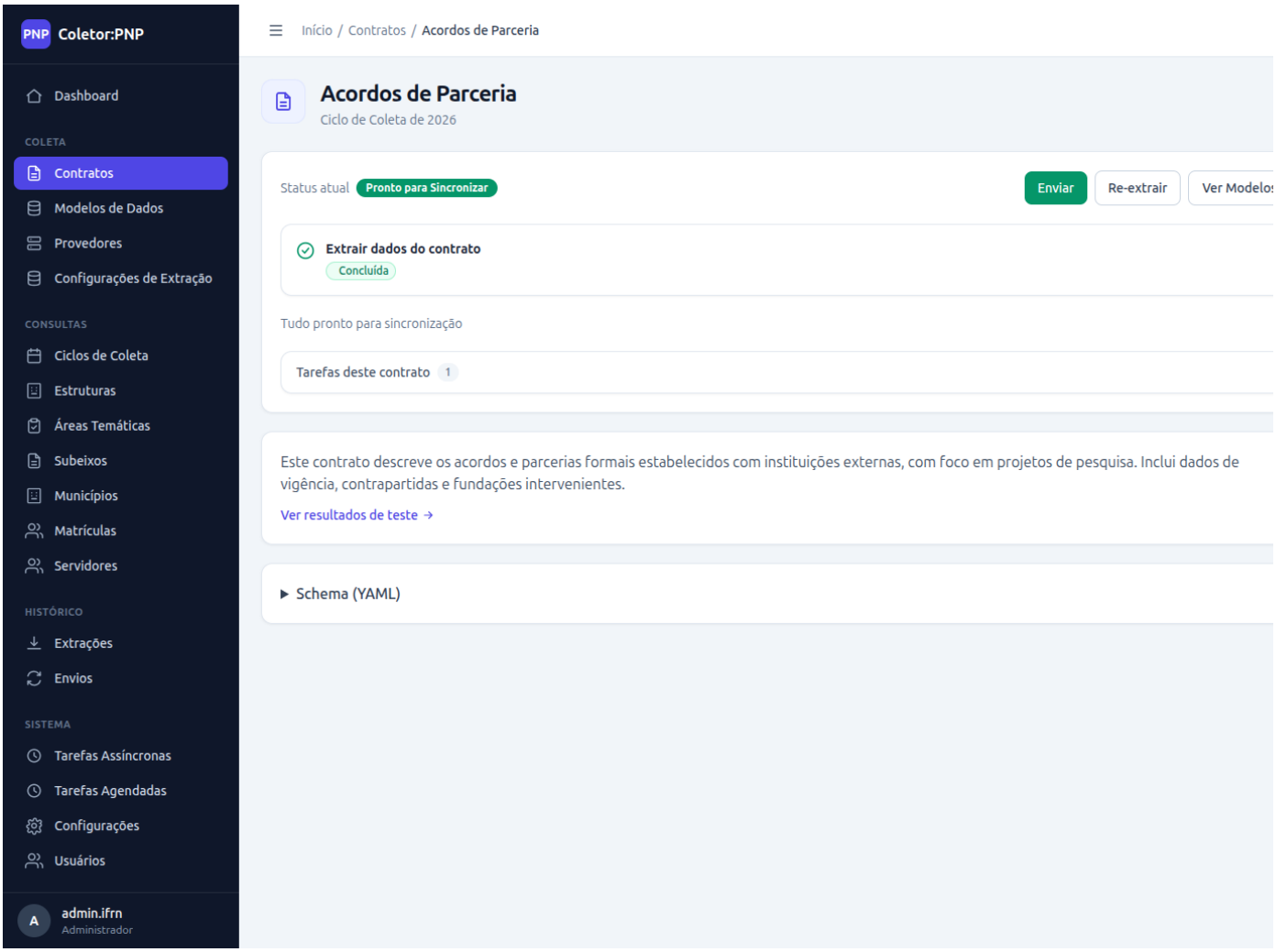
O s **testes de qualidade do contrato rodam dentro da própria extração** — não há passo separado. Cada campo é conferido (presença, tipo, completude) junto com as regras declarativas do contrato (enum, unicidade, faixas). Um contrato só chega a “Pronto para Sincronizar” quando extração **e** testes passam; o resultado detalhado fica em **“Ver resultados de teste”**:



Cada tentativa — sucesso ou falha — gera um**Registro de Extração** com motivo do erro e detalhes técnicos, consultável na tela **Extrações**. Se algo falhar, o roteiro de diagnóstico está emQuando algo falha.

Passo 5 — Enviar à PNP

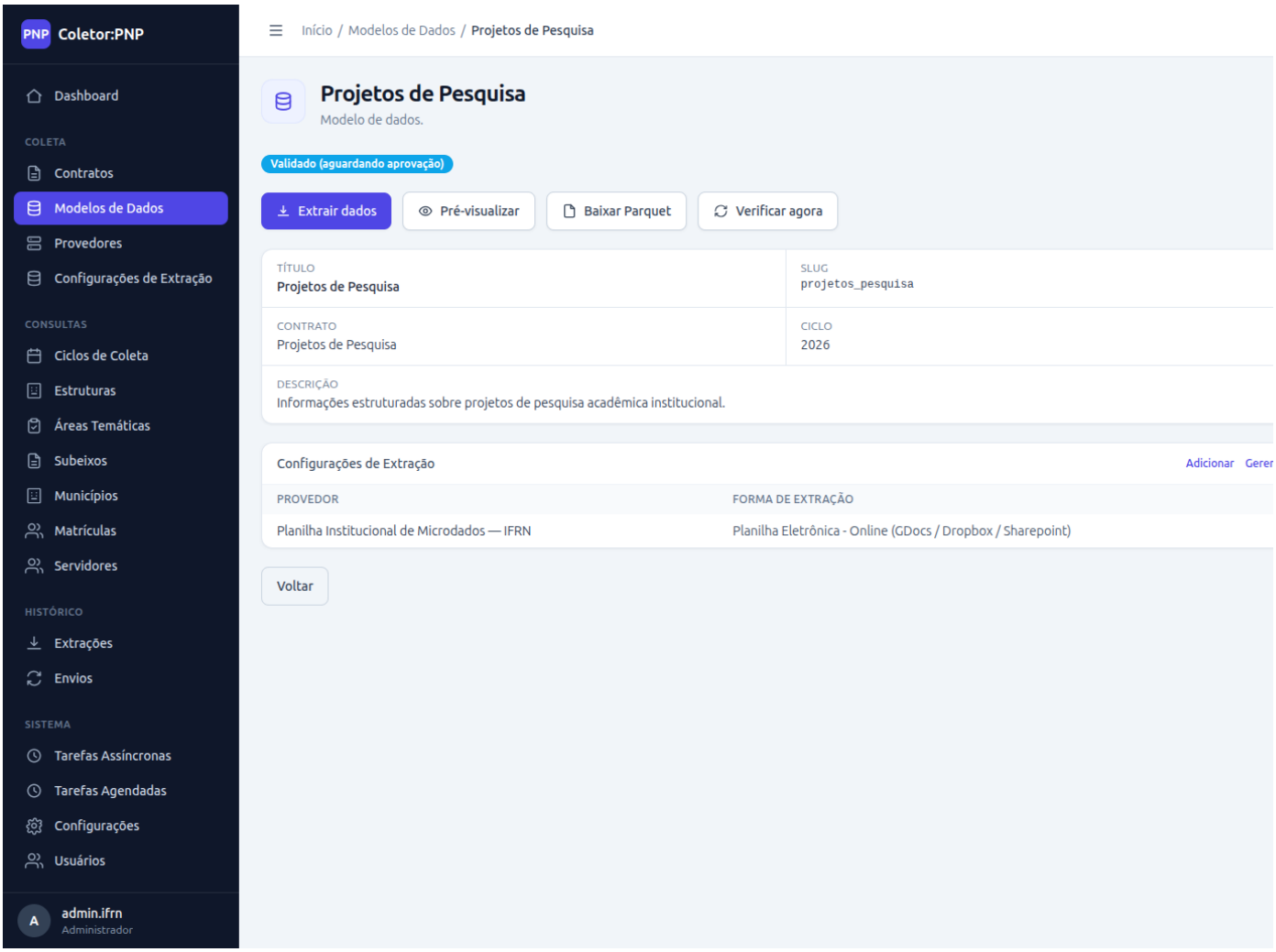
Com os contratos em “Pronto para Sincronizar”,**“Enviar todos”** (ou o botão “Enviar” de cada contrato) sobe os Parquets à PNP. **Sobe só o que foi extraído com sucesso**: modelo sem extração — o caso típico do modelo opcional que a instituição não coleta — é simplesmente omitido do envio, sem erro. Cada tentativa gera um **Registro de Sincronização** com status HTTP e resposta da API — a trilha de auditoria do que foi efetivamente entregue.



Enviar **não encerra o fluxo**: o contrato entra em “Aguardando Validação PNP” e o Coletor passa a acompanhar o que acontece do outro lado.

Passo 6 — Aguardar a validação da PNP

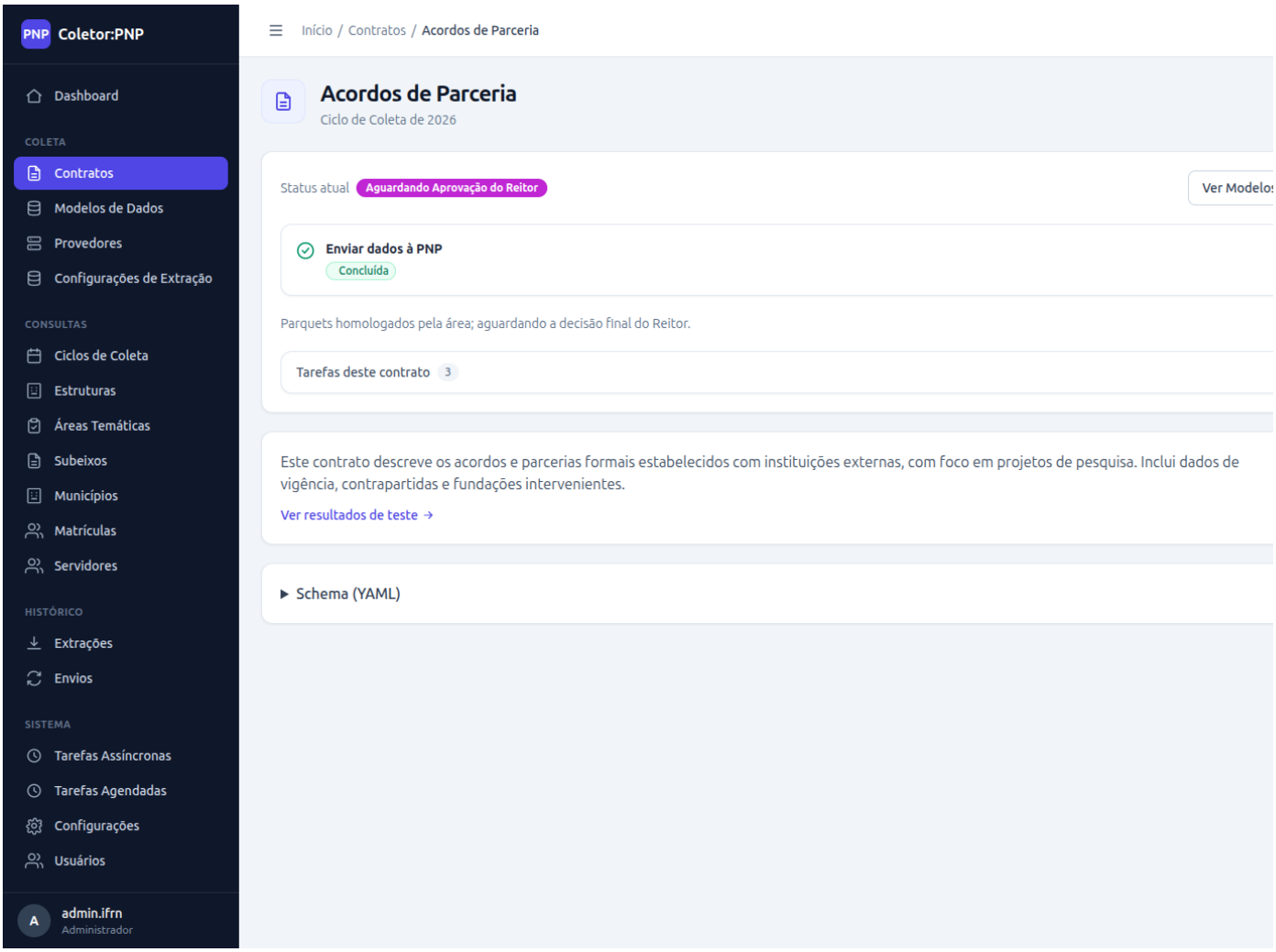
A PNP confere cada Parquet recebido por conta própria: além do schema, roda uma**validação referencial** — campus, área temática e município citados no dado precisam existir no cadastro da Rede. A mesma conferência hoje também roda **antes do envio**, lá no passo 4, contra os cadastros que o Coletor sincroniza da PNP: ela não bloqueia nada de fábrica, mas antecipa o diagnóstico (ver Validação referencial).



O acompanhamento é automático: com o Dashboard aberto, o Coletor consulta a PNP a cada 2 minutos; sem ninguém olhando, uma tarefa agendada serve de rede de segurança. O botão **“Verificar agora”** força a consulta imediata. Se a PNP rejeitar, o caminho de correção está em Quando algo falha.

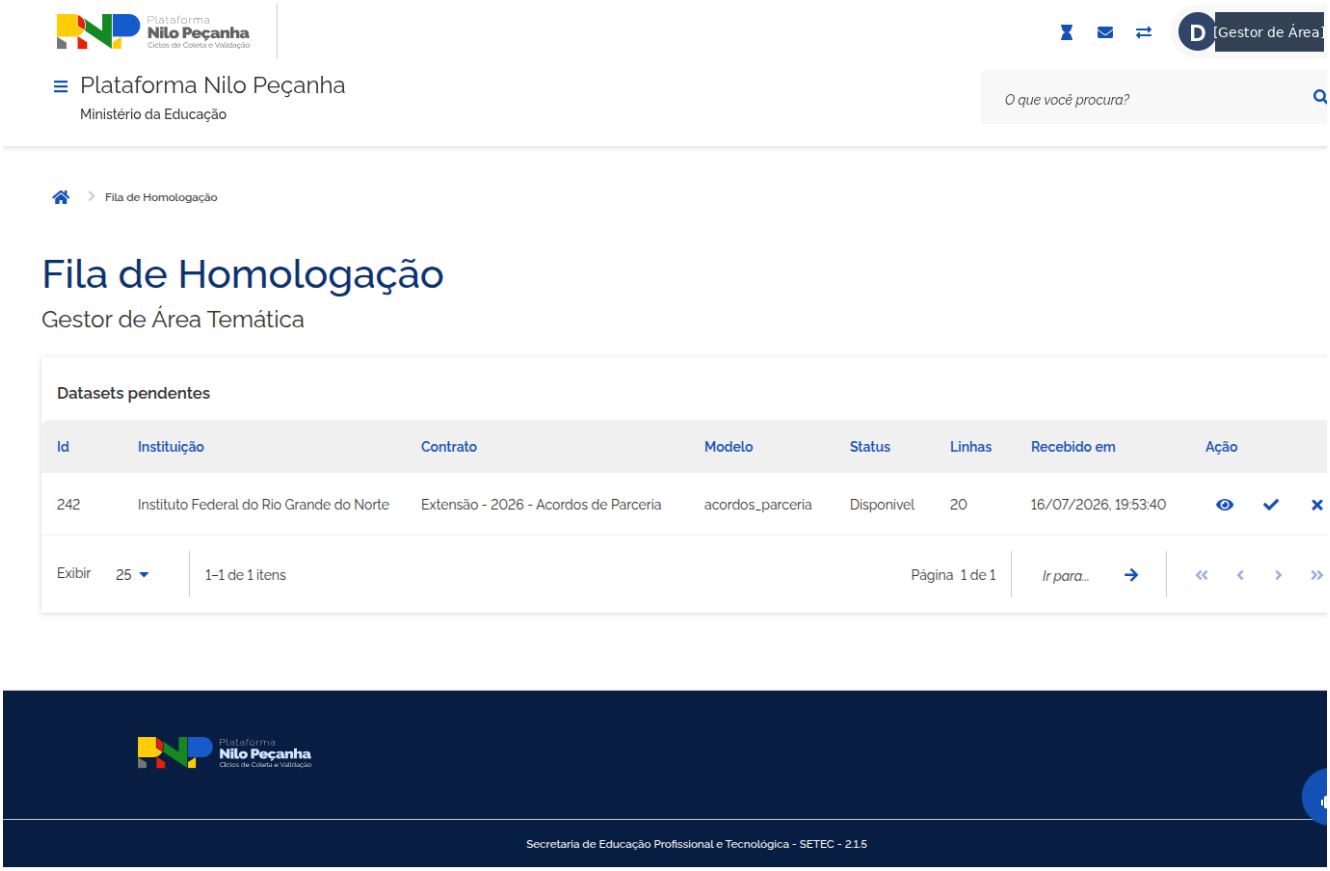
Passos 7 e 8 — Homologação da Área e Aprovação do Reitor

Daqui em diante o Coletor só observa: **não existe botão de homologar nem de aprovar no Coletor**. As duas etapas são decisões humanas tomadas **na PNP**, e o painel apenas reflete o resultado.

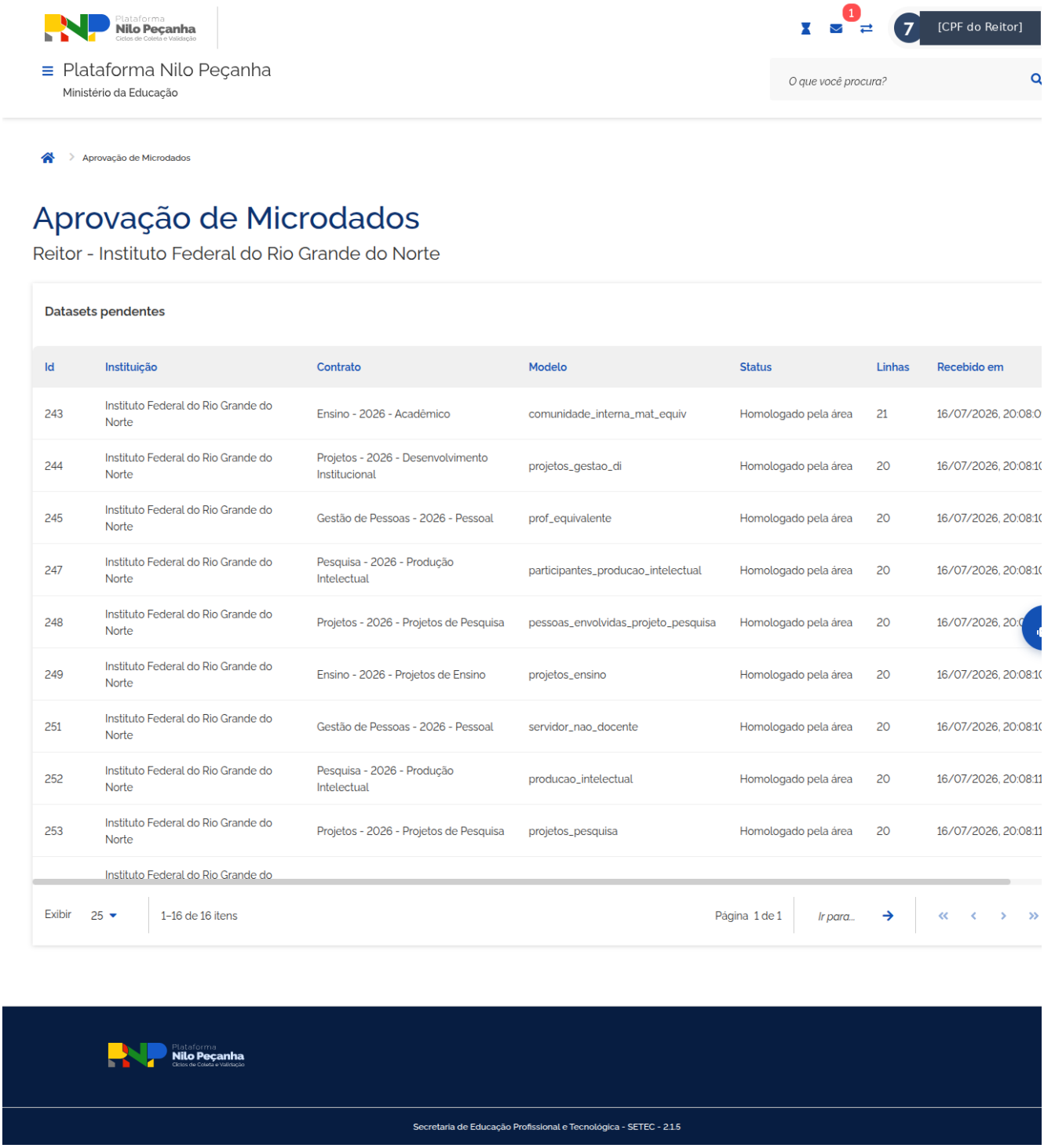


Na PNP, o fluxo é sequencial:

1. **Homologação da Área** — o Gestor de Área Temática revisa a “Fila de Homologação” da sua área e homologa ou **rejeita com justificativa** (que volta ao Coletor para correção). Antes de decidir, ele pode pré-visualizar o conteúdo real do dataset.



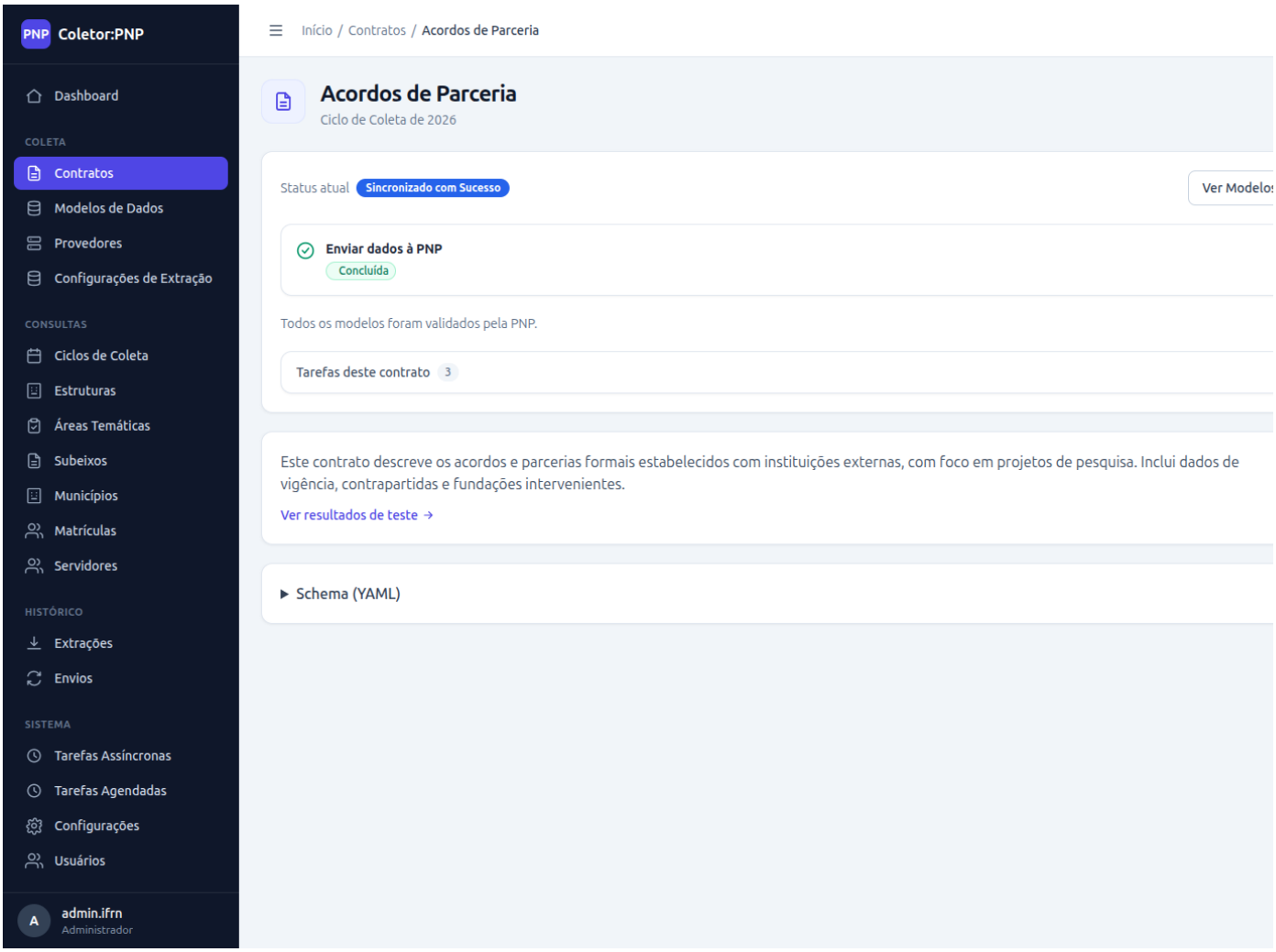
2. **Aprovação do Reitor** — só chega ao Reitor o que a área já homologou. A visão é institucional (todas as áreas de uma vez) e a decisão é terminal: neste nível só existe aprovar.



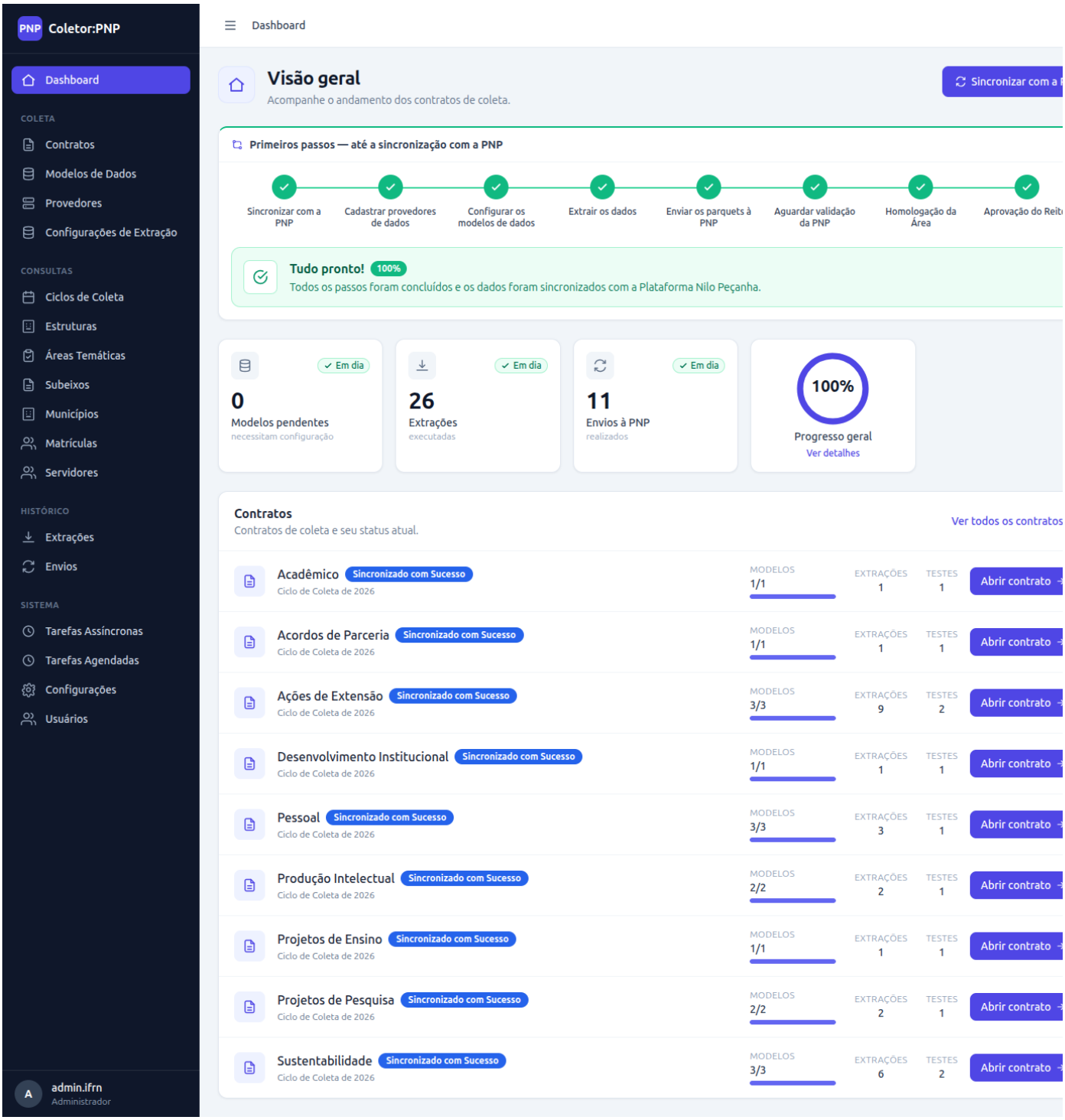
> ⚠ ***Na PNP, confira o papel ativo.*** *A Fila de Homologação filtra pelo* ***papel ativo*** *(instituição × área) de quem está logado. Quem acumula vínculos em várias áreas precisa trocar em "Alterar Papel" — senão a fila aparece vazia, sem indicar o motivo. O papel volta ao padrão a cada login. Se a coleta travou nos passos 7 ou 8, o problema não é técnico: fale com o gestor da área ou com a reitoria.*

Estado final

Com a aprovação do Reitor, o contrato chega a **"Sincronizado com Sucesso"** — e o botão de reextração desaparece: dado aceito oficialmente não pode ser substituído por baixo. Trocar exige um novo **Ciclo de Coleta**.



Quando todos os contratos fecham, o wizard marca 8/8:



A rotina do operador

Entre o disparo inicial e o fechamento, a operação é de acompanhamento diário:

- Abrir o painel e percorrer a lista de contratos do ciclo ativo, lendo o badge dos que não estão em “Sincronizado com Sucesso”.
- Re-extrair os modelos com falha — depois de ler o motivo no Registro de Extração.
- Enviar os contratos que chegaram a “Pronto para Sincronizar”.
- Nos já enviados, acompanhar a validação do lado da PNP.

Re-extraia quando o provedor ou a configuração mudarem, quando o sistema marcar “Reextração Necessária” ou quando um problema na origem for corrigido. Evite disparar dezenas de extrações no mesmo minuto (a fila de tarefas é compartilhada) e não edite um contrato com extração em curso. O detalhamento dessa rotina está em Operação corrente.

Janelas do ciclo

O **Ciclo de Coleta** delimita quando cada operação é aceita. Fora da janela, extração e envio são**bloqueados** pelo sistema — a ação é recusada antes de qualquer tarefa entrar na fila:

Operação	Janela normal	Período de Correção	Fora de qualquer janela

Operação	Janela normal	Período de Correção	Fora de qualquer janela
Extrair / re-extrair	□	□	×
Enviar à PNP	□	□	×

O calendário completo do ciclo está em Ciclo de coleta.

Veja também

- Quando algo falha — diagnóstico de cada tipo de falha
- Status do contrato — a referência de todos os badges
- Sincronização com a PNP — o protocolo de envio em detalhe

Compartilhe:

Quando algo falha

- Quando algo falha
  - Onde investigar
  - Falha na extração: fonte inacessível
  - Falha na extração: schema divergente
  - Falha na extração: modelo sem configuração
  - Contrato ou modelo sumiu do painel
  - Teste de qualidade reprovado
  - Validação rejeitada pela PNP
  - Rejeição pela área (passo 7)
  - O dado errado já foi homologado pela área
  - Problemas de infraestrutura
  - Quando o problema não é técnico
  - Veja também

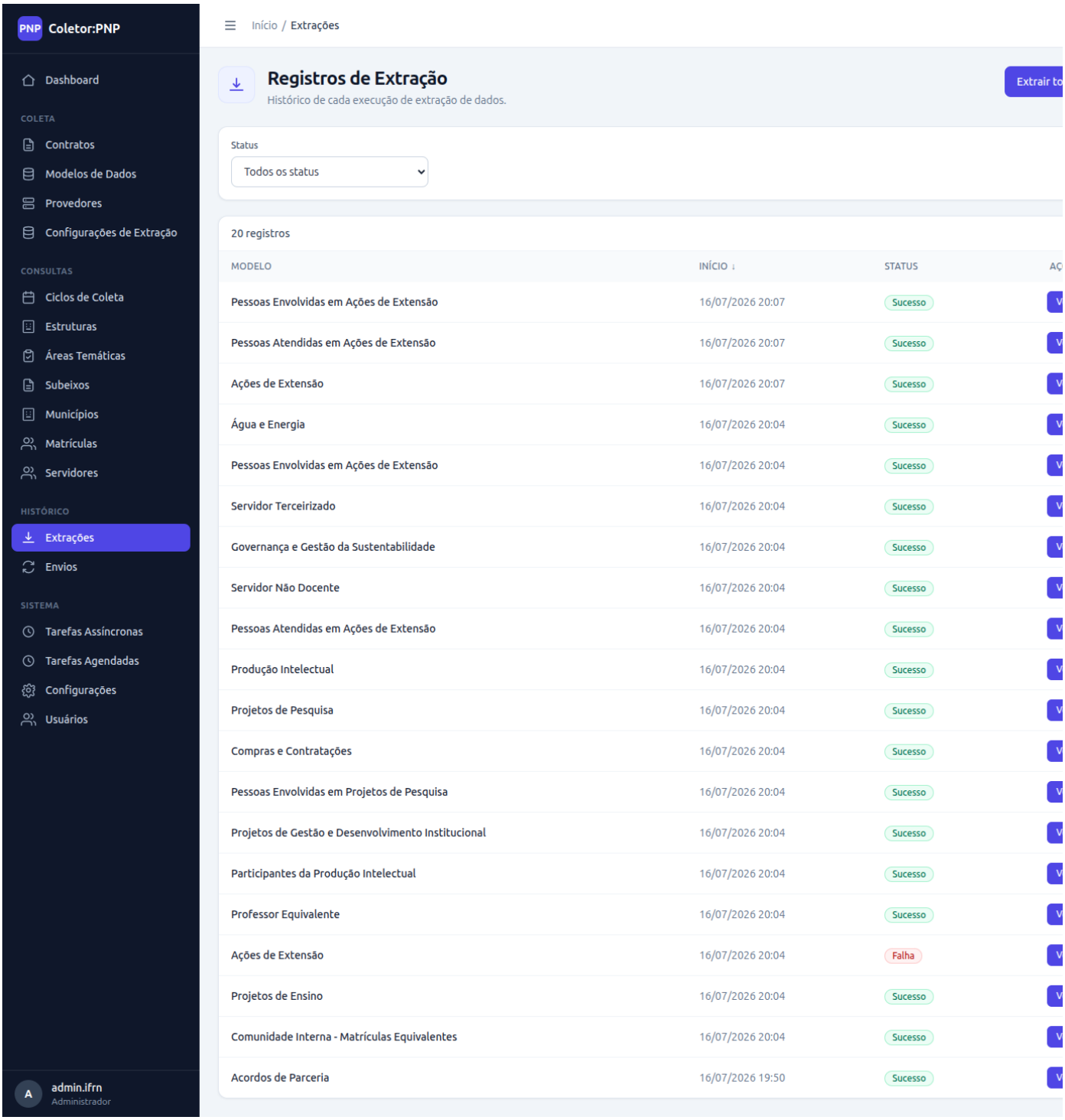
> ***Para quem é:*** *integradores*

Esta página é o roteiro de diagnóstico do operador: onde investigar cada tipo de falha, como ler as mensagens de erro e o que fazer em cada caso — dos problemas de extração aos de infraestrutura.

Onde investigar

O Coletor registra tudo. Cinco telas respondem a praticamente qualquer “por que travou?”:

Tela	Serve para
Extrações	Toda tentativa de extração, com motivo do erro e a configuração usada
Envios	O que foi enviado e o que a PNP respondeu
Tarefas Assíncronas	Se o job rodou, falhou ou ainda está na fila
Tarefas Agendadas	O que roda sozinho e quando
Ver resultados de teste (no contrato)	Qual regra do contrato reprovou



Para extrações grandes, espere alguns minutos antes de concluir que algo travou — a execução é assíncrona e a tela se atualiza sozinha.

Falha na extração: fonte inacessível

Credencial inválida, endpoint fora do ar, banco recusando conexão, planilha movida de lugar. O contrato vai para “Falha na Extração” e o motivo fica no **Registro de Extração**. A correção é no **Provedor de Dados** ou na **Configuração de Extração** — corrija, use “Testar extração” para confirmar, e re-extraia.

Falha na extração: schema divergente

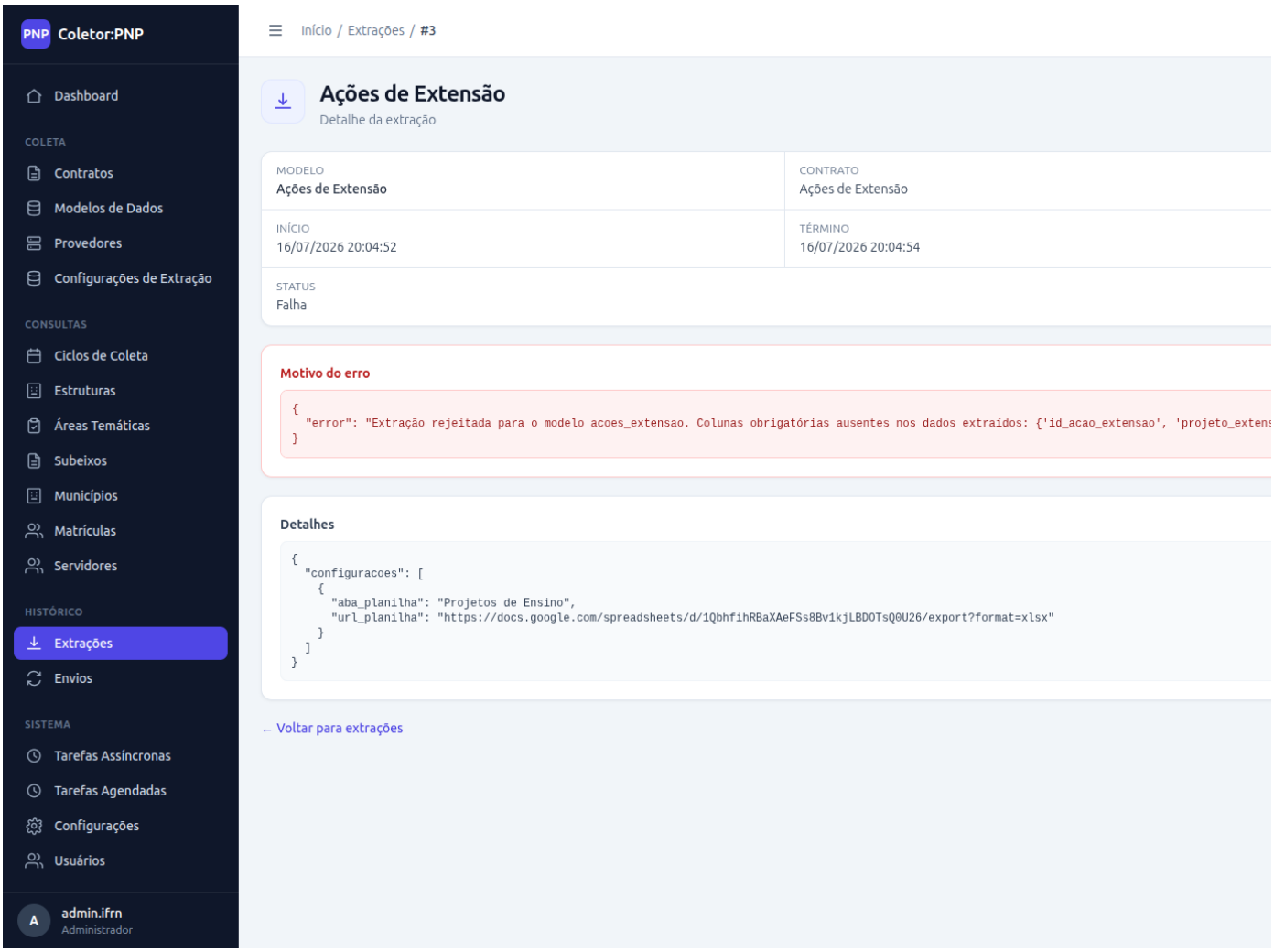
A fonte respondeu, mas as colunas não batem com o contrato. A extração é rejeitada **antes** de gerar o arquivo Parquet, e o motivo descreve a divergência:

```
Extração rejeitada para o modelo acoes_extensao.
Colunas obrigatórias ausentes nos dados extraídos:
{'id_acao_extensao', 'titulo_acao', 'tipo', 'municipios_atendidos', ...}
```

Colunas a mais também reprovam. A causa é quase sempre uma destas três: **aba/endpoint/query errados** na configuração ·

a **fonte mudou** de estrutura · o **contrato foi atualizado** na PNP e a fonte não acompanhou.

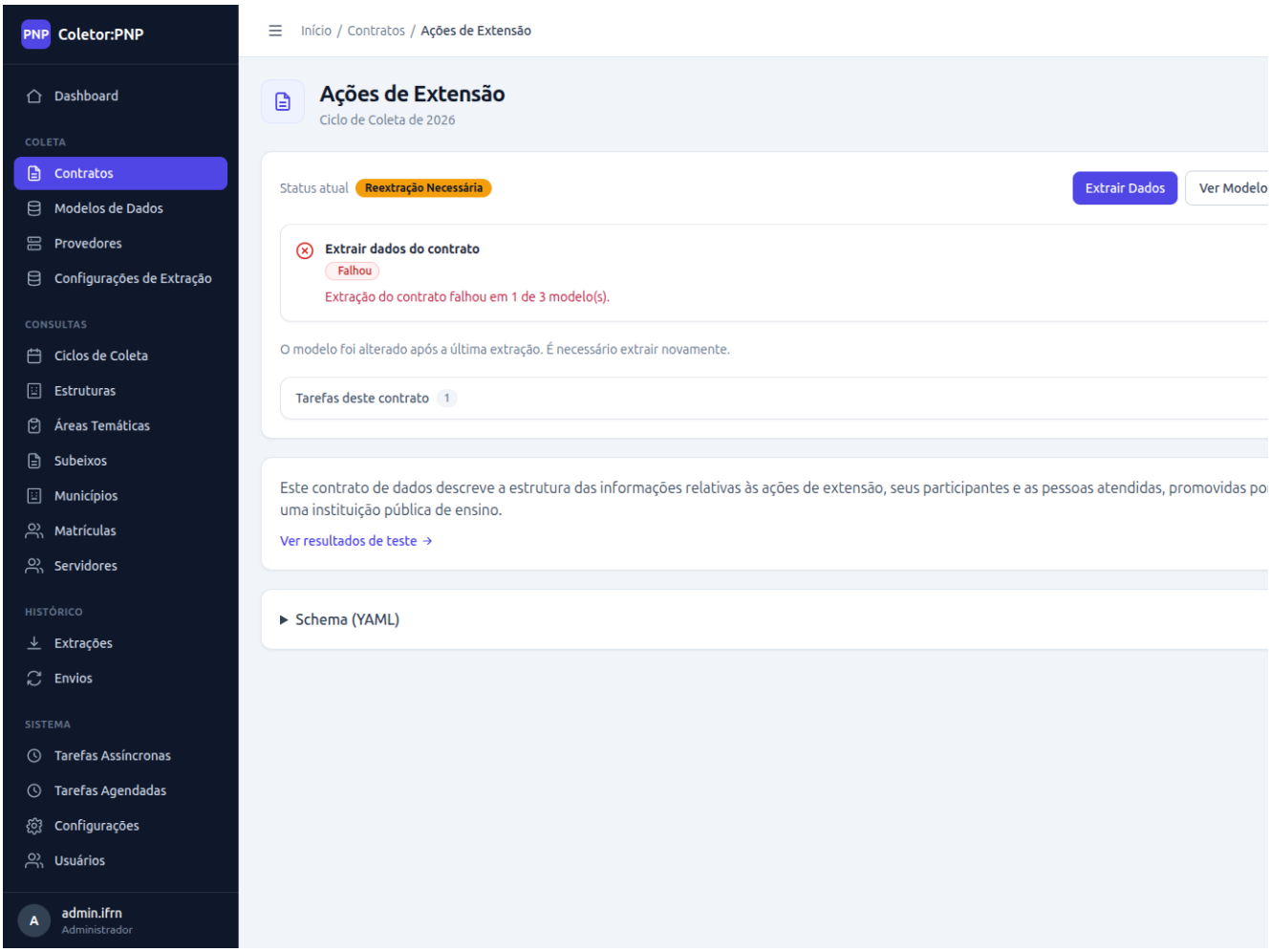
O bloco **Detalhes** do Registro de Extração mostra exatamente de onde o sistema tentou ler (aba, URL, query) — é por ali que se descobre o erro em segundos:



O ciclo de correção é sempre o mesmo — corrigir, testar, re-extrair:

1. Corrija a configuração e rode “Testar extração” até ver as colunas certas.

2. O contrato muda para **“Reextração Necessária”** — o sistema detecta que a configuração mudou depois da última extração. Dispare a nova extração; nenhuma etapa anterior é perdida.



Falha na extração: modelo sem configuração

```
Nenhum dataset foi gerado para o modelo <slug do modelo>
```

Esse erro significa que o modelo não tem nenhuma **Configuração de Extração** — o Coletor foi buscar o dado e não sabia de onde. Acontece quando alguém dispara o "Extrair Dados" **do modelo** (o botão individual não faz essa checagem) num modelo que ainda não foi configurado, tipicamente um modelo opcional. A extração em lote, do contrato ou do dashboard, pula esses modelos de propósito.

A correção é criar a Configuração de Extração — ou simplesmente não disparar a extração daquele modelo, se a instituição não vai coletá-lo. O registro de falha fica no histórico, mas não muda o status do contrato quando o modelo é opcional e não configurado.

Contrato ou modelo sumiu do painel

Não é falha. A PNP pode **desabilitar** um modelo numa versão do contrato (`meta.disabled: true` no YAML): modelo desabilitado não é importado e, se já existia, sai de vista na sincronização seguinte. Contrato que fica sem nenhum modelo habilitado desaparece inteiro, pelo mesmo mecanismo — o motivo fica registrado nos logs do serviço de tarefas em background (`coletor logs celery-worker`).

A remoção é **lógica**: extrações, envios e arquivos Parquet já produzidos continuam guardados, e continuam listados nas telas de **Extrações** e **Envios**, que mostram o histórico por conta própria; o que sai de vista são as listagens de **Contratos** e **Modelos de Dados**. Não há botão de restauração no painel; recuperar exige intervenção técnica, como qualquer exclusão lógica no Coletor.

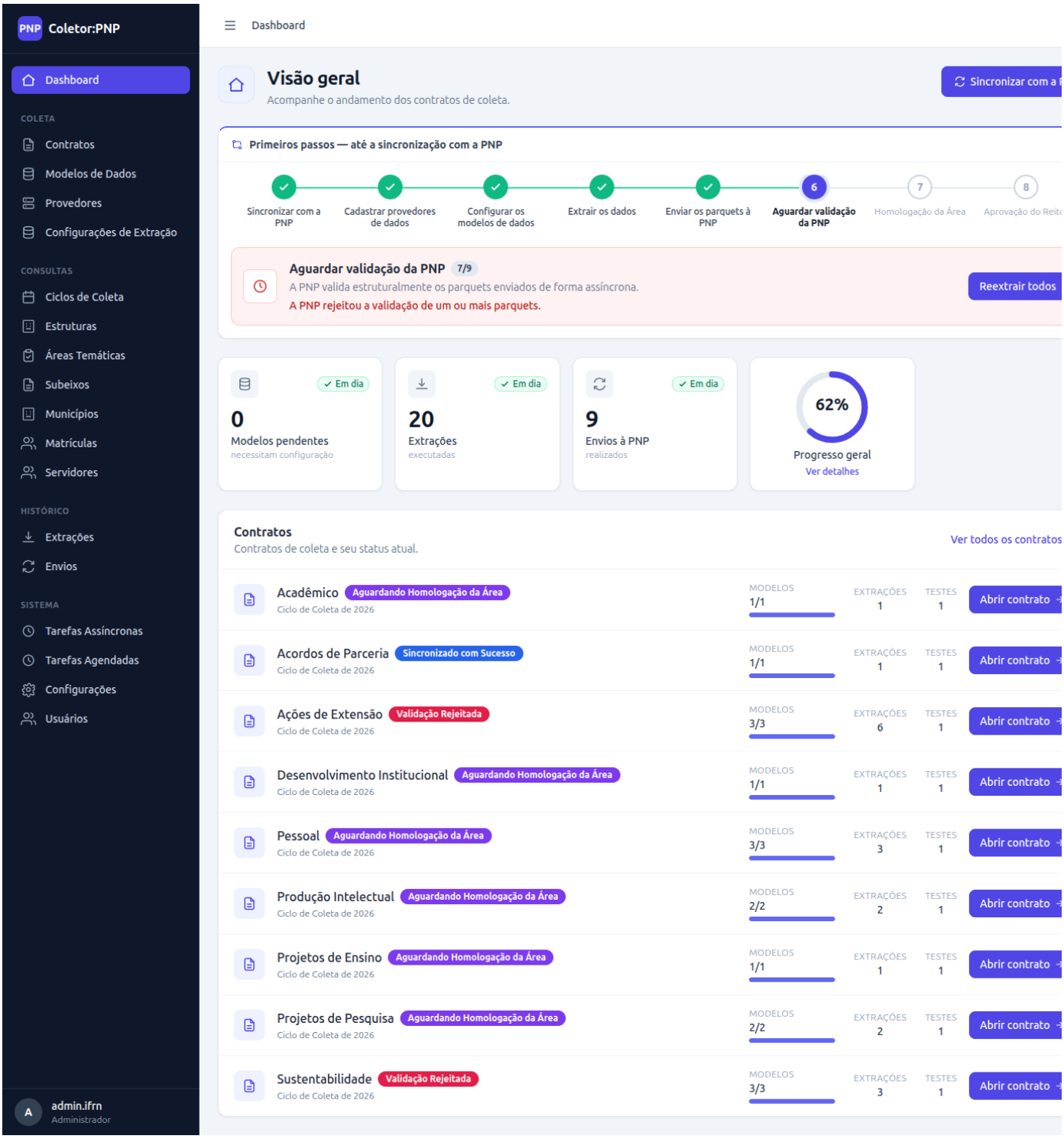
> ℹ ***Modelo reabilitado volta zerado.*** *Se a PNP reativar um modelo desabilitado, ele é recriado como um registro novo e* ***vazio*** *— a Configuração de Extração anterior não volta junto e precisa ser refeita.*

Teste de qualidade reprovado

Os testes do contrato rodam **dentro** da extração, então uma reprovação também leva o contrato a "Falha na Extração" — não existe um estado separado "Testes com Falha". A diferença está no diagnóstico: o Parquet chegou a ser avaliado e **"Ver resultados de teste"** mostra qual regra reprovou (enum, unicidade, faixa, completude). A correção é no **dado de origem**, seguida de nova extração.

Validação rejeitada pela PNP

Passar no contrato não garante passar na PNP: ela ainda roda a **validação referencial** — campus, área temática e município citados precisam existir no cadastro da Rede.




```
Validação referencial PNP reprovada — (campi, campo 'estrutura'):
20 com id inexistente em 'campi': '26419.4300604.01.001'
```

Caso real da coleta 2026: duas abas da planilha haviam sido copiadas do arquivo de outro Instituto, e ninguém trocou o código do campus. O contrato aceitou (o campo é string válida), a PNP não. A correção é sempre no **dado de origem** — corrigido lá, o conteúdo muda, e o reenvio segue o fluxo normal.

> ***O Coletor agora aponta isso antes do envio.*** *A mesma conferência passou a rodar* ***na extração****, contra os cadastros que o Coletor sincroniza da PNP. Um campus que não existe no cadastro aparece em* ***Ver resultados de teste****, junto das demais regras do contrato, e* ***barra o envio*** *— dá para ver o campus errado no dia da extração, em vez de esperar a fila de validação. A extração em si conclui e o Parquet fica em disco, como em qualquer reprovação de qualidade. Ver Validação referencial.*

> ⚠ ***Reenviar dado idêntico não reseta a validação.*** *A PNP identifica cada dataset pelo* ***conteúdo*** *(checksum). Reextrair e reenviar um dado que não mudou faz a PNP devolver o* ***mesmo dataset, com o status antigo*** *— inclusive uma rejeição anterior. O sintoma é "reenviei e continua rejeitado". Para mudar o estado na PNP, o dado precisa mudar de verdade.*

Rejeição pela área (passo 7)

O Gestor de Área Temática pode devolver o dataset com uma justificativa. Aqui não há defeito técnico: é uma discordância sobre o conteúdo. A justificativa fica registrada no Coletor e orienta a correção — que, de novo, é no dado de origem.

O dado errado já foi homologado pela área

Acontece: a área homologa, e só depois se descobre que o dado estava errado. Esse caso tem saída dentro do Coletor —**só a Aprovação do Reitor é definitiva**.

Corrija na origem e **re-extraia**. Uma reextração bem-sucedida torna obsoleta a validação anterior daquele modelo, seja ela "Aguardando", "Validado" ou "Homologado pela Área", e o botão de envio volta a aparecer. O modelo retoma o fluxo a partir de "Pronto para Sincronizar", e o novo envio recomeça a cadeia de validação na PNP.

A única exceção é o modelo **aprovado pelo Reitor**: aí a reextração continua bloqueada, porque substituir dado oficialmente aceito exige um novo Ciclo de Coleta.

> ℹ ***O dado precisa mudar de fato.*** *Vale aqui a mesma regra do bloco acima: a PNP identifica cada dataset pelo conteúdo. Re-extrair sem que o dado tenha mudado devolve o mesmo dataset com o status que ele já tinha — o botão volta, mas o reenvio não muda nada do outro lado.*

Problemas de infraestrutura

O executável `coletor` verifica o ambiente antes de agir e reporta mensagens claras:

Mensagem	O que fazer
Docker não encontrado	Instalar o Docker — ver Instalação
Docker daemon não está rodando	Linux: `sudo systemctl start docker`. Windows/macOS: abrir o Docker Desktop
permission denied ao falar com o Docker	Adicionar o usuário ao grupo `docker` e reabrir a sessão. **Não** contornar com `sudo`
plugin docker compose ausente	Linux: reinstalar pelo script oficial. Windows/macOS: atualizar o Docker Desktop
sem permissão para criar ...	Verificar as permissões do diretório pessoal do usuário — e não usar `sudo`

Para problemas dentro da stack, `coletor status` mostra a saúde de cada serviço e `coletor logs <serviço>` mostra o que ele está reportando.

> ℹ ***PNP fora do ar quando a stack subiu.*** *A ativação da instância roda a cada boot do serviço `web`. Se a PNP estava inacessível nesse momento, o painel sobe mesmo assim, mas as sincronizações falham e as tarefas agendadas ficam desativadas até a próxima ativação. Quando a PNP voltar, reinicie a stack (`coletor down` seguido de `coletor up` — os dados são preservados).*

Quando o problema não é técnico

Coleta parada em "Aguardando Homologação da Área" ou "Aguardando Aprovação do Reitor" não tem solução no sistema: são decisões humanas pendentes **na PNP**. O caminho é falar com o gestor da área ou com a reitoria — antes disso, confira se quem vai decidir está com o **papel ativo** correto na PNP (ver Operação passo a passo).

Veja também

- Status do contrato — todos os estados e suas transições
- Perguntas frequentes — casos típicos e como diagnosticá-los
- Validação e qualidade — as regras que os testes aplicam

Compartilhe:

Referência rápida

- Referência rápida
  - Comandos do coletor
  - Pastas de dados
  - Telas do painel
  - Status do contrato, em uma linha cada
  - Checklist do operador
  - Veja também

> ***Para quem é:*** *integradores · gestores*

Esta página condensa, em tabelas de consulta, o que o restante do manual explica em prosa: comandos, telas, status e o checklist do operador.

Comandos do coletor

Comando	O que faz
coletor up	Liga a stack (porta padrão 8000; --port N escolhe outra e fica salva)
coletor down	Desliga preservando os dados (--wipe apaga o banco **e** o storage — Parquets, uploads, logs e a porta salva — com confirmação)
coletor status	Saúde de cada serviço
coletor logs [serviço]	Logs em tempo real (Ctrl + C para sair sem desligar)
coletor update	Atualiza as imagens e reinicia a stack
coletor --version	Versão do executável

Pastas de dados

Sistema	Pasta
Linux	~/.local/share/coletor
macOS	~/Library/Application Support/coletor
Windows	%LocalAppData%\coletor

O banco Postgres fica no volume Docker coletorpnp_db-data.

Telas do painel

Menu	Tela	Serve para
—	Dashboard	Wizard de 8 passos, ações em lote (“Extrair todos”, “Enviar todos”)
Coleta	Contratos	Status de cada Contrato de Dados, envio à PNP, resultados de teste
Coleta	Modelos de Dados	Extração por modelo, prévia e download do Parquet, validação PNP
Coleta	Provedores	Cadastro das fontes (Provedores de Dados)
Coleta	Configurações de Extração	Liga modelo × provedor, com “Testar extração”
Consultas	Ciclos, Estruturas, Áreas Temáticas, Subeixos, Municípios, Matrículas, Servidores	Dados de referência importados da PNP
Histórico	Extrações	Toda tentativa de extração, com motivo do erro
Histórico	Envios	Toda sincronização com a resposta da PNP
Sistema	Tarefas Assíncronas	Estado dos jobs em background
Sistema	Tarefas Agendadas[1]	O que roda sozinho e quando
Sistema	Configurações[1]	Dados da instância junto à PNP
Sistema	Usuários[1]	Gestão de contas do painel

[1] Visível apenas para administradores.

Status do contrato, em uma linha cada

Status	Ação do operador
Ciclo de Coleta inativo	Aguardar a janela do ciclo abrir
Sem Modelos	Sincronizar com a PNP para trazer os modelos

Status	Ação do operador
Somente Modelos Opcionais	Nada — o contrato só tem modelos opcionais e nenhum foi configurado. Configure um só se a instituição for coletá-lo
Modelos Não Configurados	Criar a Configuração de Extração do modelo que conta no fluxo
Aguardando Extração	Disparar “Extrair Dados”
Falha na Extração	Ler o motivo no registro, corrigir, re-extrair
Reextração Necessária	Disparar nova extração
Pronto para Sincronizar	Enviar à PNP
Aguardando Validação PNP	Esperar (ou “Verificar agora”)
Validação Rejeitada	Corrigir o dado na origem e re-extrair
Aguardando Homologação da Área	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor
Aguardando Aprovação do Reitor	Ação humana na PNP — sem botão no Coletor
Sincronizado com Sucesso	Nada — estado terminal do ciclo

A máquina de estados completa, com a tabela de transições, está emStatus do contrato.

Checklist do operador

- URL de planilha é a de **export**, não a de edição nem link assinado temporário.
- **Testou** a extração antes de salvar a configuração.
- Códigos de estrutura/campus são **da sua instituição**.
- Falhou? Leia o bloco **Detalhes** do Registro de Extração antes de mexer em qualquer coisa.
- Lembre que reenvio com dado idêntico **não muda nada** na PNP.
- Não clique em “Extrair” num modelo **sem Configuração de Extração** — a execução falha com “Nenhum dataset foi gerado”.
- Configurou um **modelo opcional**? A partir daí ele é cobrado como qualquer outro até ser aprovado.
- Travado no passo 7 ou 8? O problema não é técnico — falar com a área ou a reitoria.

Veja também

- Operação passo a passo — o contexto de cada item acima
- Quando algo falha — o roteiro de diagnóstico
- Glossário do Coletor — terminologia do Coletor usada neste manual

Compartilhe:

Manual do usuário da PNP

Documentação para quem usa a Plataforma Nilo Peçanha: registradores acadêmicos, executores, gestores e administradores da rede.

Por perfil

Cada perfil de acesso vê um conjunto diferente de telas. Se você sabe qual é o seu perfil, comece por aqui: a página dele diz o que ele faz na plataforma e lista as telas que ele alcança. Os perfis estão agrupados pelo alcance: a rede inteira, uma instituição ou uma unidade.

Alcance nacional

- Administrador
- Gestor CCV
- Suporte CCV
- Gestor Setec
- Operador SETEC
- Gestor Rede

Alcance da instituição

- Reitor
- Pró-Reitor
- Diretor Executivo
- Pesquisador Institucional
- Gestão de Pessoas
- Recursos Humanos
- Gestor de Área Temática
- Operador de Área Temática

Alcance da unidade

- Diretor-Geral
- Registrador Acadêmico
- Executor Acadêmico

Inconsistências

As inconsistências são as marcas que a plataforma põe no que foge das regras depois de cada carga. A correção sobe em etapas dentro da instituição e termina no Reitor: no ensino, passa pelo registrador e pelo Pesquisador Institucional; na gestão de pessoas, pelo Gestão de Pessoas.

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

O cadastro das pessoas e dos papéis delas, as mensagens entre os perfis, o acompanhamento dos arquivos enviados para processamento em lote e, para o Administrador, o monitoramento das tarefas da plataforma e a manutenção do sistema.

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote
- Monitoramento de Tarefas
- Manutenção do Sistema

Dados Institucionais

Os dados de ensino e de pessoal da rede, como estão na plataforma: os cursos das unidades, os ciclos de cada curso, as matrículas e os alunos, e os servidores; a lista geral das inconsistências marcadas nesses dados; e os arquivos de cada instituição para download. Cada perfil vê o recorte do seu alcance.

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Servidores
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Instituições
- Unidades
- Tipos de Curso
- Matriz de Permissões
- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Descrições das Cotas
- Tipos de Unidade
- Cargo-Emprego
- Fontes de Financiamento
- Programas
- Duração dos Cursos
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Chaves de Integração
- Regras de Inconsistência
- Sessões de suporte
- Configurações
- Municípios
- Catálogos de Cursos

Microdados

Os microdados chegam das instituições por três canais — o extrator, a planilha e o formulário — e passam por uma cadeia fixa. Antes da coleta, o Gestor CCV monta o que será pedido: as áreas temáticas, o ciclo de coleta e os schemas, que um contrato de dados junta. Cada envio é validado automaticamente contra o schema do contrato; o que passa é homologado pelo Gestor de Área Temática e, por fim, aprovado pelo Reitor da instituição.

- Áreas Temáticas
- Ciclos de Coleta
- Schemas de Contrato
- Contratos de Dados
- Enviar Planilha
- Preencher pelo Formulário
- Consultas
- Datasets de Microdados
- Fila de Homologação
- Aprovação de Microdados

PNP Gestor

O PNP Gestor publica conteúdos no portal da PNP. As categorias agrupam os conteúdos, e os grupos de permissão dizem quem vê os que não são públicos.

- Conteúdos
- Categorias de Conteúdo
- Grupos de Permissão

Compartilhe:

Administrador

O Administrador é o perfil que opera a plataforma. Ele vê quase todas as telas do menu. Por isso, esta página não repete a lista inteira: para as telas que ele divide com outros perfis, use o índice do manual, organizado pelos grupos do menu.

Telas só do Administrador

Estas telas aparecem no menu apenas para este perfil. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

- **Central de Atividades** → **Monitoramento de Tarefas**
- **Central de Atividades** → **Manutenção do Sistema**
- **Cadastros Gerais** → **Matriz de Permissões**
- **Cadastros Gerais** → **Sessões de suporte**
- **Cadastros Gerais** → **Configurações**
- **Cadastros Gerais** → **Municípios**

Telas que o Administrador não tem no menu

Quatro telas são de perfis específicos e não aparecem no menu do Administrador:

- **Inconsistências** → **Inconsistências de Ensino**
- **Inconsistências** → **Inconsistências de Gestão de Pessoas**
- **Microdados** → **Fila de Homologação**, do Gestor de Área Temática
- **Microdados** → **Aprovação de Microdados**, do Reitor

Gestor CCV

O Gestor CCV coordena a coleta da rede. No fluxo de microdados, é ele quem monta o que será pedido às instituições: as áreas temáticas, o ciclo de coleta e os schemas, que um contrato de dados junta. Depois, acompanha em Datasets de Microdados o que as instituições enviaram.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados da rede inteira. Em Datasets de Microdados, por exemplo, aparecem os envios de todas as instituições.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestor CCV, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Microdados

- Áreas Temáticas
- Ciclos de Coleta
- Schemas de Contrato
- Contratos de Dados
- Datasets de Microdados

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Alunos
- Servidores
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Chaves de Integração
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Instituições
- Unidades
- Tipos de Unidade
- Cargo-Emprego
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos

- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Suporte CCV

O Suporte CCV acompanha a coleta da rede ao lado doGestor CCV. Enxerga boa parte do que ele enxerga, mas quase só consulta.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados da rede inteira.

O que muda em relação ao Gestor CCV

- **Nos microdados, você consulta.** Em Áreas Temáticas, Ciclos de Coleta, Schemas de Contrato e Contratos de Dados, cadastrar, editar e excluir são só do Administrador e do Gestor CCV. Em Datasets de Microdados, você consulta, pré-visualiza e baixa os arquivos, mas não exclui.
- **Duas telas vão além da consulta.** Em Gerenciamento de Usuários, você cadastra pessoas e atribui papéis institucionais, mas não os nacionais. Em Chaves de Integração, você gerencia as chaves como o Gestor CCV.
- **Nas inconsistências, você acompanha.** Em Inconsistências de Ensino, Inconsistências de Gestão de Pessoas e nas duas telas de monitorar inconsistências, você vê os dados da rede, mas não corrige, não conclui, não devolve e não restaura linha. Você não precisa da capacitação para nenhuma delas.
- **As telas de monitorar ficam sempre abertas para você**, mesmo fora do período de correção. Inconsistências de Ensino e de Gestão de Pessoas só abrem durante o período.
- **Você vê a lista geral de Inconsistências**, em Dados Institucionais, só durante o período de correção. O Gestor CCV não vê essa lista.
- **Telas que o Gestor CCV vê e você não:** Servidores e Cargo-Emprego.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Suporte CCV, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Chaves de Integração
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas

- Instituições
- Unidades
- Tipos de Unidade
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Microdados

- Áreas Temáticas
- Ciclos de Coleta
- Contratos de Dados
- Schemas de Contrato
- Datasets de Microdados

Compartilhe:

Gestor Setec

O Gestor Setec administra o PNP Gestor: publica conteúdos, organiza as categorias e controla os grupos de permissão. Cadastrar e alterar grupos é só dele e do Administrador. Fora do PNP Gestor, cadastra os Operadores SETEC em Gerenciamento de Usuários e abre Unidades pelo Painel para editar unidades de toda a rede.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição: alcança a rede inteira. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar. Em Gerenciamento de Usuários, você vê só as pessoas que são Operador SETEC, e esse é o único papel que você atribui e retira.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestor Setec, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários

PNP Gestor

- Conteúdos
- Categorias de Conteúdo
- Grupos de Permissão

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Operador SETEC

O Operador SETEC publica e organiza os conteúdos do PNP Gestor. Em Grupos de Permissão, só consulta: vê os grupos para escolher qual associar a um conteúdo. Cadastrar e alterar grupos é do Gestor Setec.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição: alcança a rede inteira.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Operador SETEC, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

PNP Gestor

- Conteúdos
- Categorias de Conteúdo
- Grupos de Permissão

Compartilhe:

Gestor Rede

O Gestor Rede não tem tela nesta plataforma: nada no menu, e o Painel aparece sem cards. O acesso deste perfil é ao portal da PNP, que este manual não cobre.

O que você enxerga

O perfil grava uma instituição, que identifica a sua rede, mas o acesso não se limita a ela: é nacional.

Compartilhe:

Reitor

O Reitor acompanha os dados da sua instituição na PNP: ensino, gestão de pessoas e as inconsistências de cada área. No fluxo de microdados, ele dá a aprovação final a um dataset, depois que o Gestor de Área Temática o homologa.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na Aprovação de Microdados, por exemplo, a fila traz os datasets dessa instituição, de todas as áreas temáticas.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Reitor, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Microdados

- Aprovação de Microdados

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Servidores
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Unidades
- Cargo-Emprego
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Compartilhe:

Pró-Reitor

O Pró-Reitor não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita as unidades da sua instituição.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Diretor Executivo

O Diretor Executivo não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita as unidades da sua instituição.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Pesquisador Institucional

O Pesquisador Institucional acompanha os dados de ensino da sua instituição e trata as inconsistências de ensino: resolve, conclui e restaura. Acompanha também o progresso e a certificação de conclusão das inconsistências, baixa os dados institucionais, cadastra pessoas e atribui papéis.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Pesquisador Institucional, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Unidades
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Compartilhe:

Gestão de Pessoas

O perfil Gestão de Pessoas acompanha os dados de pessoal da sua instituição — servidores e cargo-emprego — e trata as inconsistências de gestão de pessoas: resolve, conclui e restaura. Também cadastra pessoas e atribui papéis.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestão de Pessoas, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens

Dados Institucionais

- Inconsistências
- Servidores

Cadastros Gerais

- Regras de Inconsistência
- Justificativas
- Cargo-Emprego

Só pelo Painel (fora do menu)

- Monitoramento de Importações em Lote

Compartilhe:

Recursos Humanos

O perfil Recursos Humanos acompanha os dados de pessoal da sua instituição — servidores e cargo-emprego — e resolve as inconsistências de gestão de pessoas. Concluir e restaurar inconsistências não é deste perfil.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Recursos Humanos, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas

Central de Atividades

- Mensagens

Dados Institucionais

- Inconsistências
- Servidores

Cadastros Gerais

- Regras de Inconsistência
- Justificativas
- Cargo-Emprego

Só pelo Painel (fora do menu)

- Monitoramento de Importações em Lote

Compartilhe:

Gestor de Área Temática

O Gestor de Área Temática faz o primeiro dos dois passos de aprovação dos microdados. Os datasets chegam das instituições pelo extrator, pela planilha ou pelo formulário e são validados automaticamente. Os que passam na validação ficam com o status Disponível e entram na sua fila. Você homologa ou rejeita cada um. O que você homologa segue para a Aprovação de Microdados, do Reitor.

É também quem nomeia, na sua instituição e na sua área, osOperadores de Área Temática — o perfil que envia os microdados pela planilha e pelo formulário.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição e a uma área temática. A fila mostra só os datasets dos contratos dessa área, nessa instituição. Datasets de outras áreas ou de outras instituições não aparecem. Em Gerenciamento de Usuários, o mesmo recorte vale para as pessoas: você vê só os Operadores de Área Temática da sua instituição e da sua área.

Suas telas

No menu, este perfil tem duas telas:

- **Microdados** → **Fila de Homologação**: pré-visualizar, homologar e rejeitar datasets.
- **Central de Atividades** → **Gerenciamento de Usuários**: cadastrar Operadores de Área Temática, atribuir e retirar o papel e editar os dados deles.

Para entender de onde vem o dataset e para onde ele vai depois da sua decisão, veja o caminho de um dataset.

Compartilhe:

Operador de Área Temática

O Operador de Área Temática envia ao CCV os microdados da sua área temática, em nome da sua instituição, sem passar pelo Coletor. São dois canais: a planilha, em que você baixa o modelo do contrato, preenche e envia o arquivo, e o formulário, em que você preenche os registros direto na plataforma. Nos dois, o envio é validado contra o contrato de dados; o que passa segue para a homologação do Gestor de Área Temática da sua área e, depois, para aaprovação do Reitor.

Para achar os códigos que a planilha e o formulário pedem — de um campus, de um município, a matrícula de um estudante —, você tem as Consultas.

Quem atribui o papel é o Gestor de Área Temática da sua instituição e da sua área, ou o Reitor, o Pesquisador Institucional, o Gestor CCV, o Suporte CCV e o Administrador (ver Gerenciamento de Usuários).

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição e a uma área temática. Você trabalha só nos contratos de dados dessa área e envia em nome dessa instituição. Nas Consultas, Estruturas, Matrículas e Servidores mostram só a sua instituição; Ciclos de Coleta, Subeixos, Municípios e Áreas CNPq são as mesmas para toda a rede.

O perfil não vê nem cadastra pessoas.

Suas telas

No menu, este perfil tem nove telas, todas em**Microdados**. As mesmas aparecem como cards no Painel.

- Enviar Planilha
- Preencher pelo Formulário
- Consultas → Ciclos de Coleta
- Consultas → Estruturas
- Consultas → Matrículas
- Consultas → Servidores
- Consultas → Subeixos
- Consultas → Municípios
- Consultas → Áreas CNPq

Compartilhe:

Diretor-Geral

O Diretor-Geral não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita a sua unidade.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade: em Unidades, aparece só ela. Na edição, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Registrador Acadêmico

O Registrador Acadêmico acompanha os dados de ensino da sua unidade — cursos, matrículas, ciclos e alunos — e trata as inconsistências de ensino: resolve, conclui e restaura. Também cadastra pessoas e pode atribuir a elas o perfil Executor Acadêmico, e só esse.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade. As telas mostram os dados dessa unidade.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Registrador Acadêmico, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Executor Acadêmico

O Executor Acadêmico acompanha os dados de ensino da sua unidade — cursos, matrículas, ciclos e alunos — e trata as inconsistências de ensino: resolve e restaura. Concluir as inconsistências não é deste perfil.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade. As telas mostram os dados dessa unidade.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Executor Acadêmico, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino

Central de Atividades

- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Inconsistências de Ensino

Depois de cada carga, a plataforma confere os cursos, ciclos e matrículas de cada unidade e marca o que foge das regras — um curso sem código e-MEC, um ciclo com carga horária insuficiente, uma matrícula sem cor/raça. Cada marca é uma **inconsistência**, e esta é a tela onde elas são corrigidas, justificadas e concluídas.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Inconsistências de Ensino** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV e Suporte CCV. O ícone de setas no topo da página, ao lado das mensagens, também leva a ela: ele lista as devoluções ainda não lidas, e cada uma abre a tela já na aba do que foi devolvido, filtrada pelas linhas devolvidas.

O Gestor CCV e o Suporte CCV só consultam: veem as inconsistências, mas não corrigem, não concluem, não devolvem e não excluem linhas.

Quando a tela abre

A tela só abre durante o **período de correção** e fora de manutenção do sistema. Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Pesquisador Institucional precisam, além disso, ter concluído a capacitação; o Reitor é dispensado dela. Fora dessas condições, quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

O caminho de uma inconsistência

A correção passa por três etapas, sempre dentro da instituição:

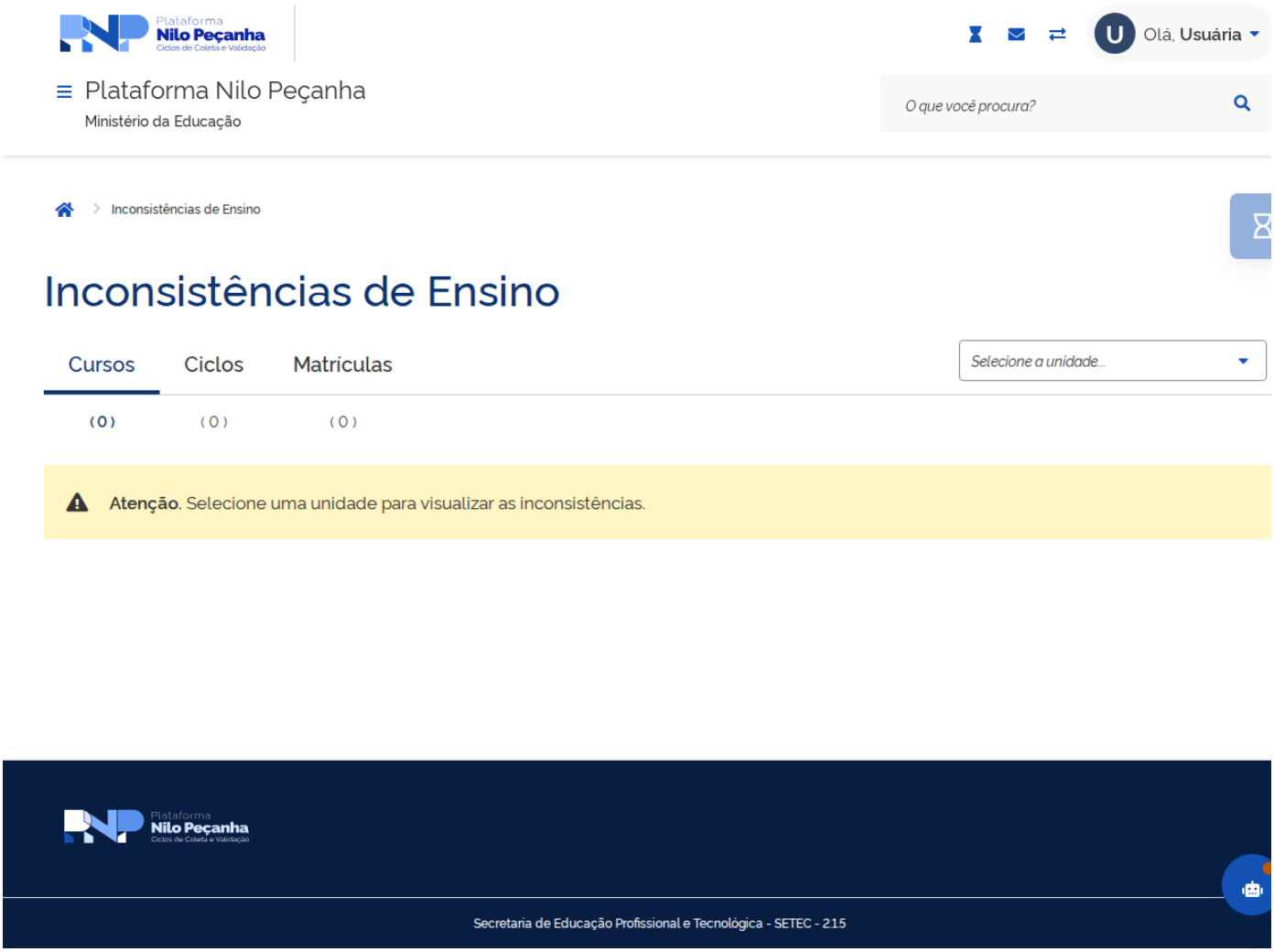
1. **Registrador Acadêmico** (ou Executor Acadêmico) da unidade corrige ou justifica. A inconsistência vai de *Inconsistente RA* para *Alterado RA*. Ao concluir, vai para *Validado RA* e passa ao Pesquisador Institucional.
2. **Pesquisador Institucional** confere o que o registrador concluiu. Pode concluir (*Validado PI*), devolver ao registrador ou reabrir a correção para ele mesmo corrigir.
3. **Reitor** confere o que o pesquisador concluiu e conclui (*Validado RE*). A conclusão do Reitor é definitiva e encerra o ciclo de correções daquela linha.

Só o Registrador Acadêmico conclui na primeira etapa: o Executor Acadêmico corrige e justifica, mas não conclui.

Cada linha da tabela mostra, na coluna **Situação do Cadastro**, em que ponto desse caminho ela está. A cor acompanha a situação: vermelho para *Inconsistente*, amarelo para *Alterado*, verde para *Validado*. A mesma cor pinta a célula exata que tem a inconsistência.

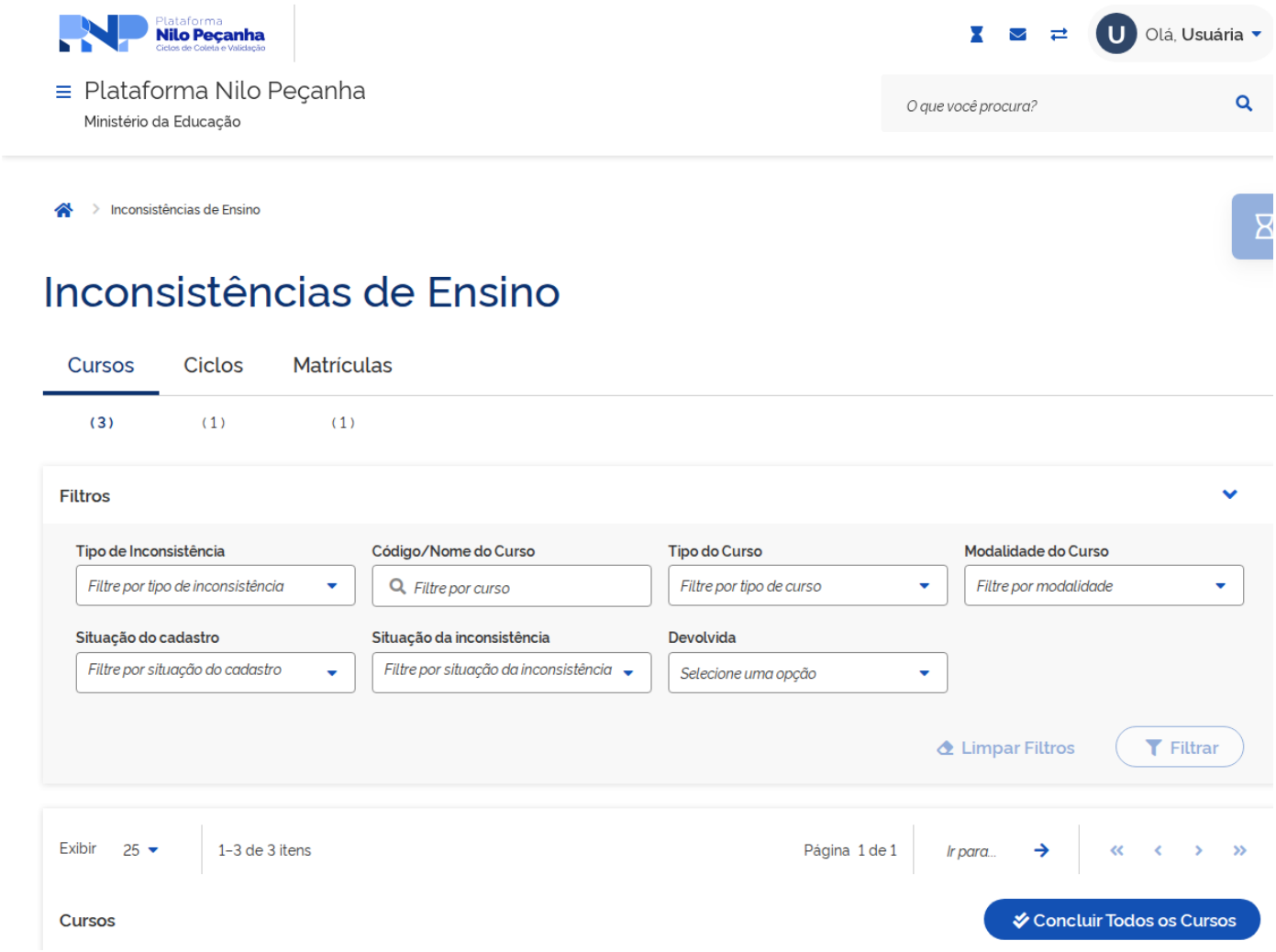
Escolher a unidade

O Registrador Acadêmico e o Executor Acadêmico veem direto as inconsistências da sua unidade. O Pesquisador Institucional e o Reitor enxergam a instituição inteira e, por isso, escolhem antes a unidade no seletor ao lado das abas; até escolher, a tela mostra só o aviso.



Abas e filtros

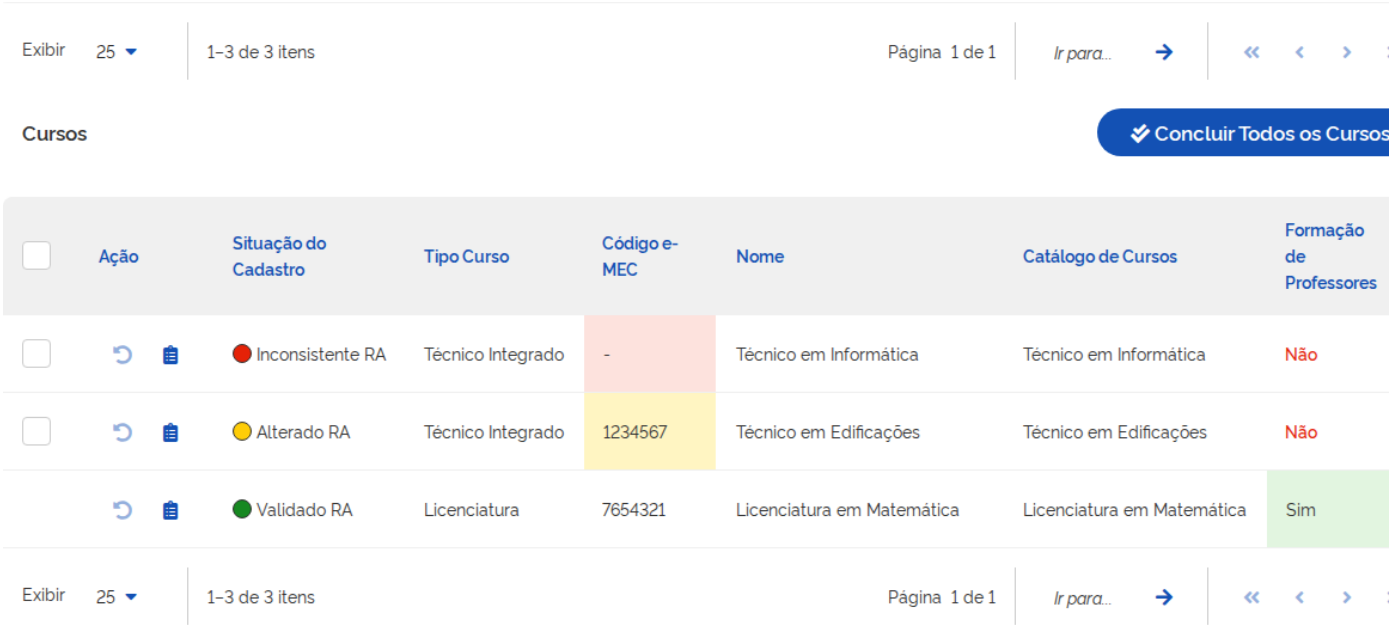
A tela tem três abas — **Cursos**, **Ciclos** e **Matrículas** — e cada uma mostra, abaixo do título, quantas linhas com inconsistência tem. Os filtros ficam no topo de cada aba. Todas filtram por tipo de inconsistência, curso, tipo e modalidade do curso, situação do cadastro, situação da inconsistência e se a linha foi devolvida; Ciclos e Matrículas filtram também pelo ciclo e pelo tipo de oferta, e Matrículas, pelo aluno (matrícula, CPF, código ou nome).



Os tipos de inconsistência de cada aba:

Aba	Tipos
Cursos	Associação ao Catálogo, Nome do Curso, Código E-MEC, Formação de Professores
Ciclos	Evasão 0%, Carga Horária Insuficiente, Programas Associados, Duração do Ciclo, Número de vagas, Ingressantes > Inscritos, Turno de Oferta do Ciclo, Habilitação Ciclo
Matrículas	Matrícula Anterior, Matrícula Posterior, Aluno Duplicado, Retenção Crítica, Retenção FIC, Cor/Raça, Renda, Turno do Aluno, Habilitação Matrícula, Forma de Ingresso, Identidade de Gênero, Tipo de Deficiência, Necessidade Educacional Específica

Na tabela, a coluna **Ação** tem dois botões por linha: restaurar uma linha excluída (apagado enquanto a linha não foi excluída) e o histórico de devoluções. Quando a linha foi devolvida, o botão do histórico pisca, e clicar nele mostra a justificativa de quem devolveu.

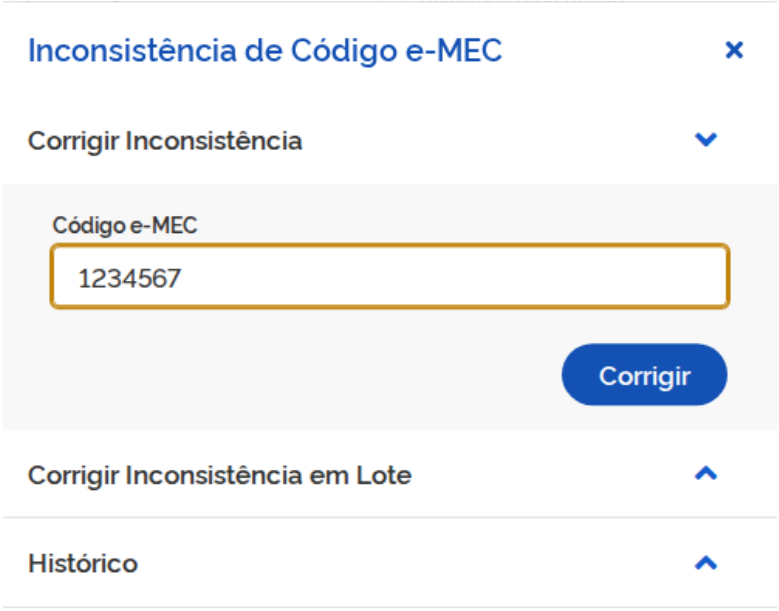


Corrigir uma inconsistência

Clique na célula colorida. Se a inconsistência está na sua etapa —*Inconsistente RA* para o registrador, *Inconsistente PI* para o pesquisador, *Inconsistente RE* para o Reitor —, abre a janela daquele tipo de inconsistência. O conteúdo varia com o tipo; as partes possíveis são:

- **Corrigir Inconsistência** — informar o valor certo daquela linha;
- **Corrigir Inconsistência em Lote** — baixar um arquivo modelo em XLSX, preencher e enviar de volta, para corrigir várias linhas de uma vez;
- **Justificar Inconsistência** — escolher uma justificativa da lista, quando o dado está certo apesar da regra;
- **Excluir** o curso, ciclo ou matrícula, quando a linha não deveria existir;
- **Histórico** — as alterações já feitas naquela inconsistência.

Nem todo tipo tem todas as partes: Nome do Curso, por exemplo, só se justifica ou exclui. Corrigida ou justificada, a inconsistência passa a *Alterado* na sua etapa.



No Código e-MEC, o campo é obrigatório e aceita só números, de 4 a 9 dígitos.

Desfazer uma correção

Clicar numa célula que não está em *Inconsistente* na sua etapa abre a janela da inconsistência com o **Histórico** das alterações. Quando a situação está na sua vez, a janela traz também **Restaurar Inconsistência**, que desfaz as alterações e devolve a inconsistência à situação *Inconsistente*. A plataforma só aceita a restauração de quem está na vez daquela situação:

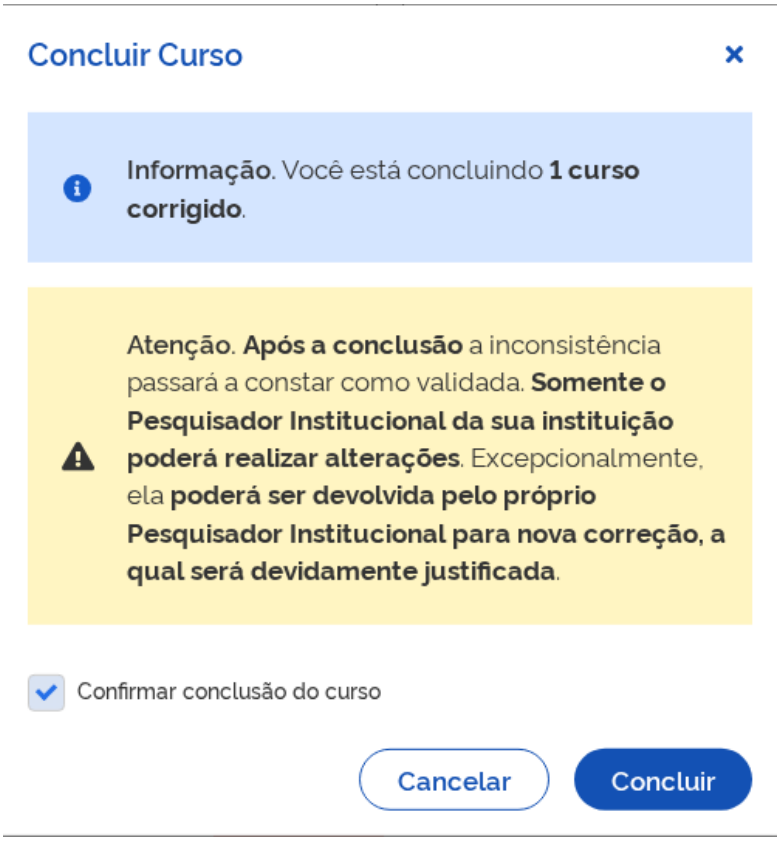
Situação da inconsistência	**Quem restaura**	**Volta a**
Alterado RA	Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico	Inconsistente RA

Situação da inconsistência	Quem restaura	Volta a
Validado RA, Alterado PI	Pesquisador Institucional	Inconsistente PI
Validado PI, Alterado RE	Reitor	Inconsistente RE

Assim, o Pesquisador Institucional reabre o que o registrador concluiu para ele mesmo corrigir, e o Reitor, o que o pesquisador concluiu.

Concluir

Marque as linhas prontas e use **Concluir** no topo da tabela. A janela pede a confirmação e diz para onde a linha vai depois. A conclusão vale para a linha inteira: todas as inconsistências dela passam a *Validado* na sua etapa.



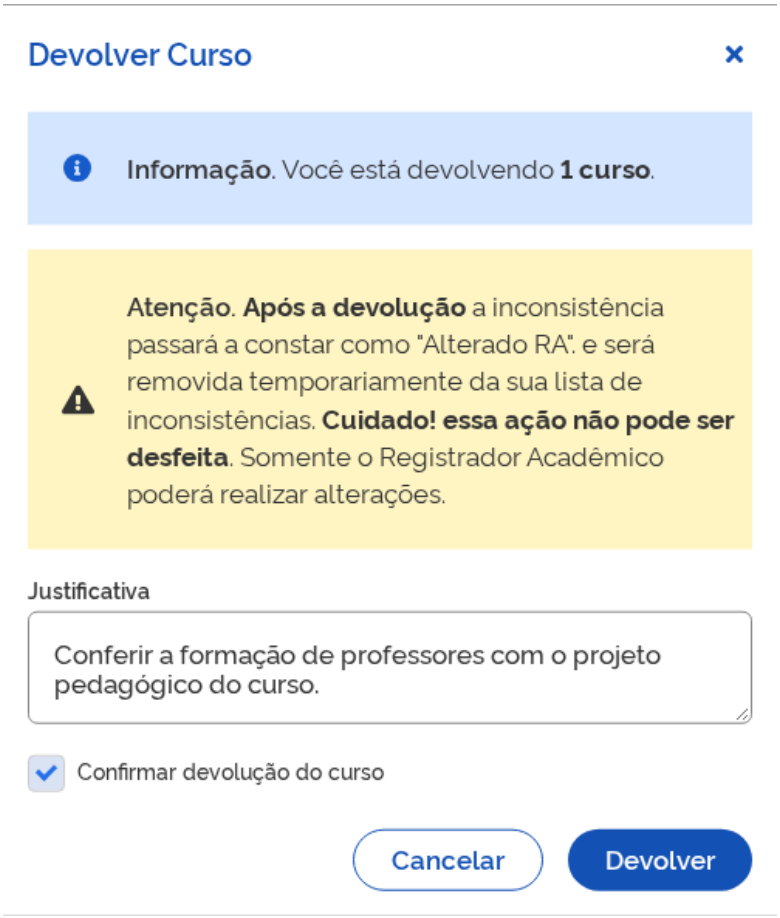
Cada perfil conclui as linhas que estão na sua vez:

Perfil	Conclui linhas em	A linha passa a
Registrador Acadêmico	Alterado RA	Validado RA
Pesquisador Institucional	Validado RA, Alterado PI	Validado PI
Reitor	Validado PI, Alterado RE	Validado RE

O botão **Concluir Todos** conclui de uma vez todas as linhas da unidade que estão na sua vez,**sem levar em conta os filtros** aplicados na aba.

Devolver

O Pesquisador Institucional pode devolver ao registrador as linhas que estão na vez dele —*Validado RA* ou *Alterado PI*. Marque as linhas, use **Devolver** e escreva a justificativa, obrigatória e com até 500 caracteres. A linha volta a *Alterado RA*, marcada como devolvida, e o Registrador Acadêmico da unidade recebe a devolução pelo ícone de setas no topo da página.



Excluir linhas

O Registrador Acadêmico e o Pesquisador Institucional também excluem linhas inteiras pela tabela: marque as linhas e use **Excluir**. O registrador exclui o que ainda está na etapa dele (*Inconsistente RA* ou *Alterado RA*); o pesquisador, o que está na dele (*Inconsistente PI* ou *Alterado PI*). A linha excluída continua na tabela, e o botão de restaurar, na coluna **Ação**, desfaz a exclusão.

Compartilhe:

Inconsistências de Gestão de Pessoas

A plataforma também confere os dados de pessoal da instituição: as unidades organizacionais (UORGs) e os servidores lotados nelas. O que foge das regras vira uma **inconsistência**, e esta é a tela onde elas são corrigidas, justificadas e concluídas. O funcionamento é o mesmo das Inconsistências de Ensino, com outras etapas e outros perfis.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Inconsistências de Gestão de Pessoas** e aparece para Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Reitor, Gestor CCV e Suporte CCV. O Gestor CCV e o Suporte CCV só consultam.

Quando a tela abre

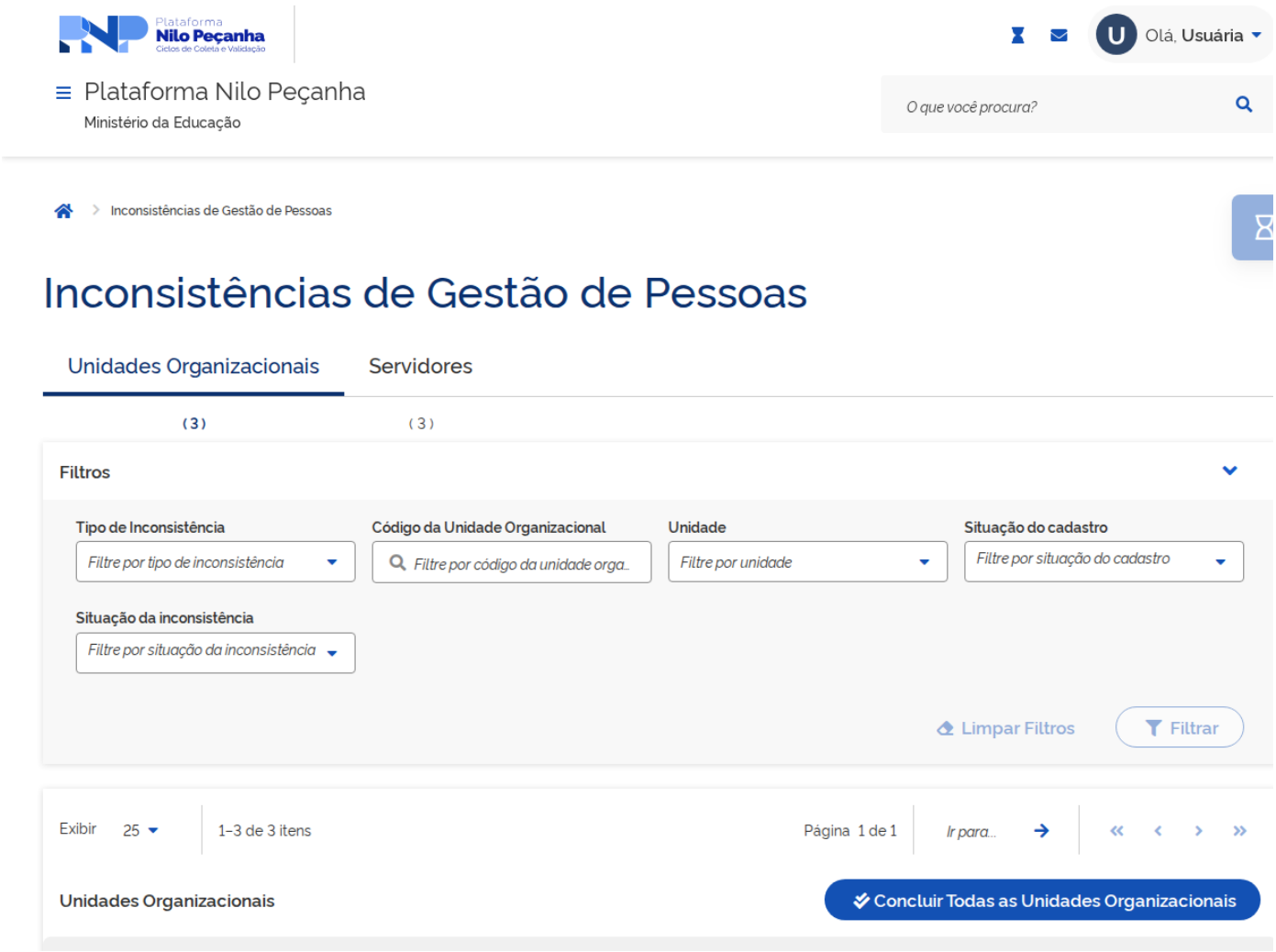
A tela só abre durante o **período de correção** e fora de manutenção do sistema. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos precisam, além disso, ter concluído a capacitação; o Reitor é dispensado dela. Fora dessas condições, quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

O caminho de uma inconsistência

Aqui a correção tem duas etapas, sem o Pesquisador Institucional:

1. **Gestão de Pessoas** ou **Recursos Humanos** corrige ou justifica. A inconsistência vai de *Inconsistente GP* para *Alterado GP*. Só o Gestão de Pessoas conclui: a linha vai para *Validado GP* e passa ao Reitor.
2. **Reitor** confere e conclui (*Validado RE*). A conclusão do Reitor é definitiva.

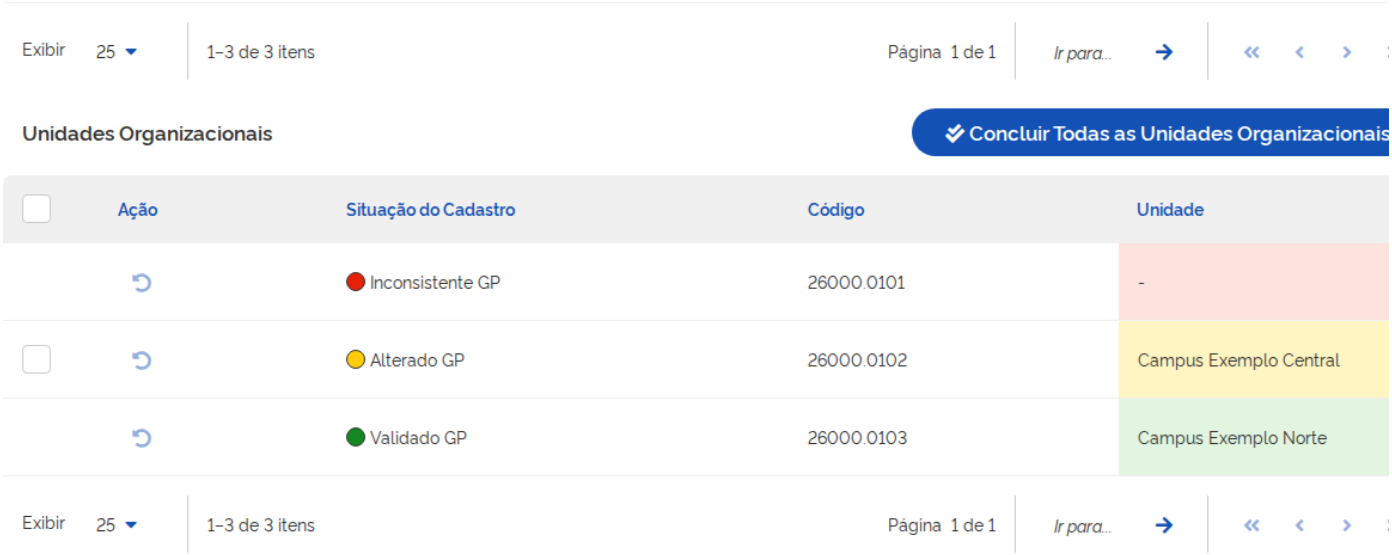
Nesta tela não há devolução nem exclusão de linhas pela tabela. Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Reitor veem as UORGs e os servidores da instituição inteira, sem seletor de unidade; o Gestor CCV e o Suporte CCV veem os da rede.



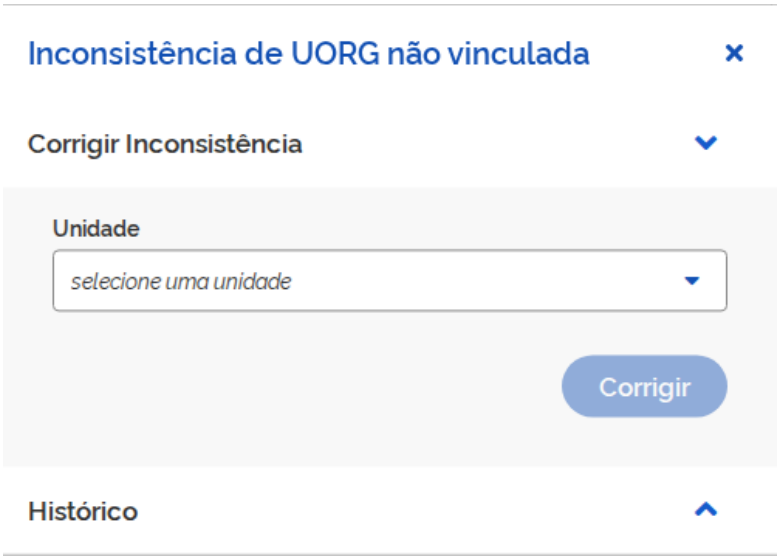
As cores seguem as da tela de Ensino: vermelho para *Inconsistente*, amarelo para *Alterado*, verde para *Validado*, na coluna **Situação do Cadastro** e na célula que tem a inconsistência.

Unidades Organizacionais

A primeira aba lista as UORGs com a inconsistência **UORG não Vinculada**: a UORG ainda não está ligada a nenhuma unidade da instituição. Os filtros são tipo de inconsistência, código da UORG, unidade, situação do cadastro e situação da inconsistência.



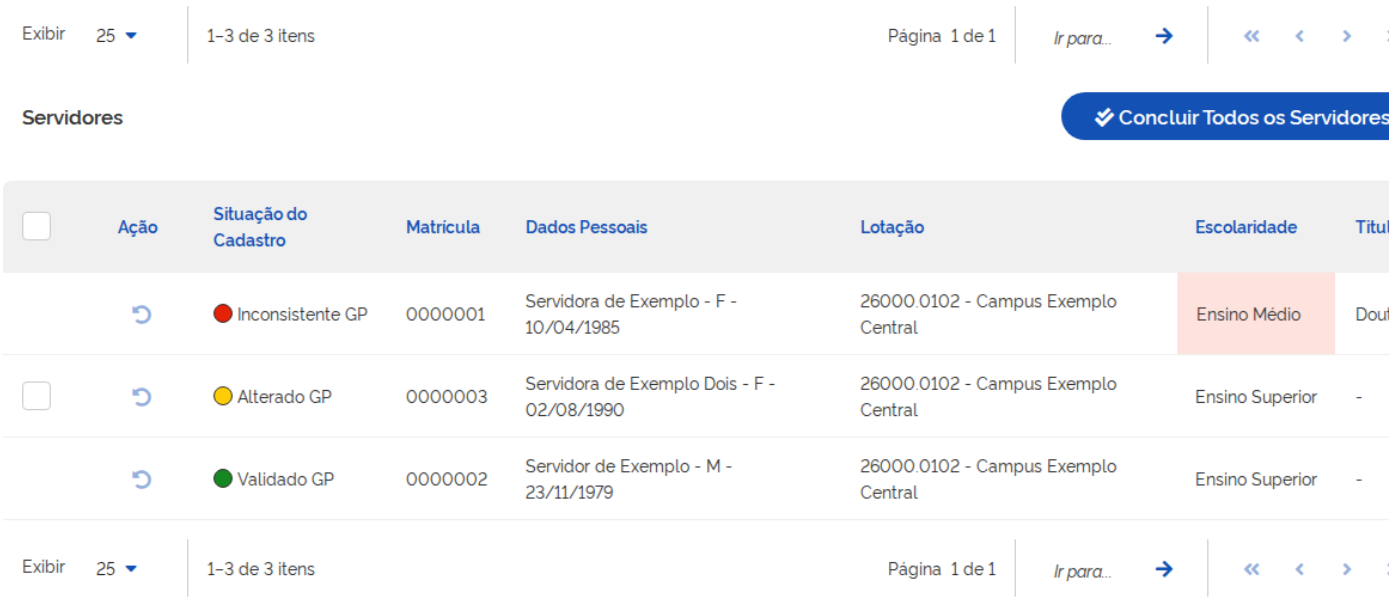
Para corrigir, clique na célula vermelha da coluna **Unidade** e escolha a unidade, obrigatória, entre as da sua instituição. Fora das instituições ETV, os servidores lotados na UORG passam para a mesma unidade.



Quando o Gestão de Pessoas conclui UORGs, a plataforma gera em segundo plano as inconsistências de servidor da unidade vinculada. Elas aparecem na aba **Servidores**.

Servidores

A segunda aba lista os servidores com inconsistência, com matrícula, dados pessoais, lotação, escolaridade, titulação, RSC, cargo e jornada. Os filtros são tipo de inconsistência, código da UORG, servidor (nome, matrícula ou CPF), unidade, situação do cadastro e situação da inconsistência.



Clicar na célula colorida abre a janela do tipo de inconsistência. Todas as janelas têm o **Histórico** das alterações; o resto depende do tipo:

Tipo	Na janela
Divergência entre Cargo, Escolaridade e Titulação	Corrigir
Cargo sem Descrição	Corrigir
Docente Lotado em Reitoria	Corrigir ou justificar
Duplicidade de Lotação	Justificar ou excluir o servidor

Um servidor excluído continua na tabela, e o botão de restaurar da coluna **Ação** desfaz a exclusão, pelas mesmas regras de quem restaura descritas abaixo.

Desfazer uma correção

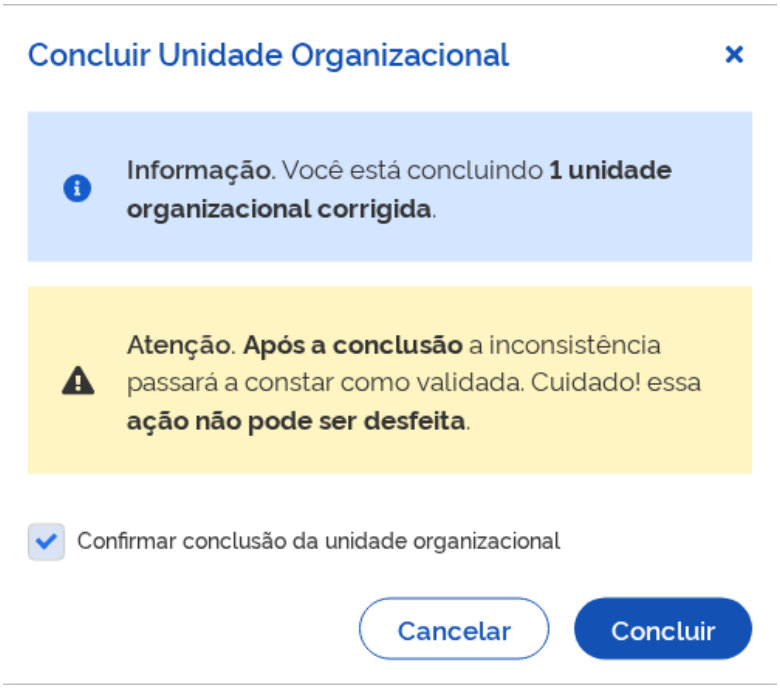
Clicar numa célula que não está em *Inconsistente* na sua etapa abre a janela da inconsistência com o **Histórico**. Quando a situação está na sua vez, a janela traz também **Restaurar Inconsistência**, que desfaz as alterações:

Situação da inconsistência	Quem restaura	Volta a
Alterado GP	Gestão de Pessoas	Inconsistente GP
Validado GP, Alterado RE	Reitor	Inconsistente RE

Assim, o Reitor reabre o que o Gestão de Pessoas concluiu para ele mesmo corrigir.

Concluir

Marque as linhas prontas e use **Concluir** no topo da tabela. A janela pede a confirmação e avisa que a conclusão não pode ser desfeita pela própria etapa.



Perfil	Conclui linhas em	A linha passa a
Gestão de Pessoas	Alterado GP	Validado GP
Reitor	Validado GP, Alterado RE	Validado RE

Os botões **Concluir Todas as Unidades Organizacionais** e **Concluir Todos os Servidores** concluem de uma vez todas as linhas da aba que estão na sua vez, **sem levar em conta os filtros** aplicados. Em instituição ETV, a aba Unidades Organizacionais é diferente: o Gestão de Pessoas vê **Informar Servidores** no lugar de Concluir Todas as Unidades Organizacionais, e o Reitor não tem botão de concluir todas nessa aba.

Monitorar Inconsistências do Ensino

Esta tela acompanha o andamento da correção das inconsistências de ensino: quantas estão em cada etapa, por instituição, por unidade e por tipo de inconsistência. Ela só mostra números. A correção, a conclusão e a devolução são feitas na tela Inconsistências de Ensino.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Monitorar Inconsistências do Ensino**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. Aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV.

Quando a tela abre

O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV acompanham a rede a qualquer momento. Para os demais perfis, a tela segue a mesma regra da correção: só abre durante o **período de correção** e fora de manutenção do sistema. Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Pesquisador Institucional precisam, além disso, ter concluído a capacitação. O Reitor é dispensado dela. Fora dessas condições, o card do Painel fica desabilitado, e quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

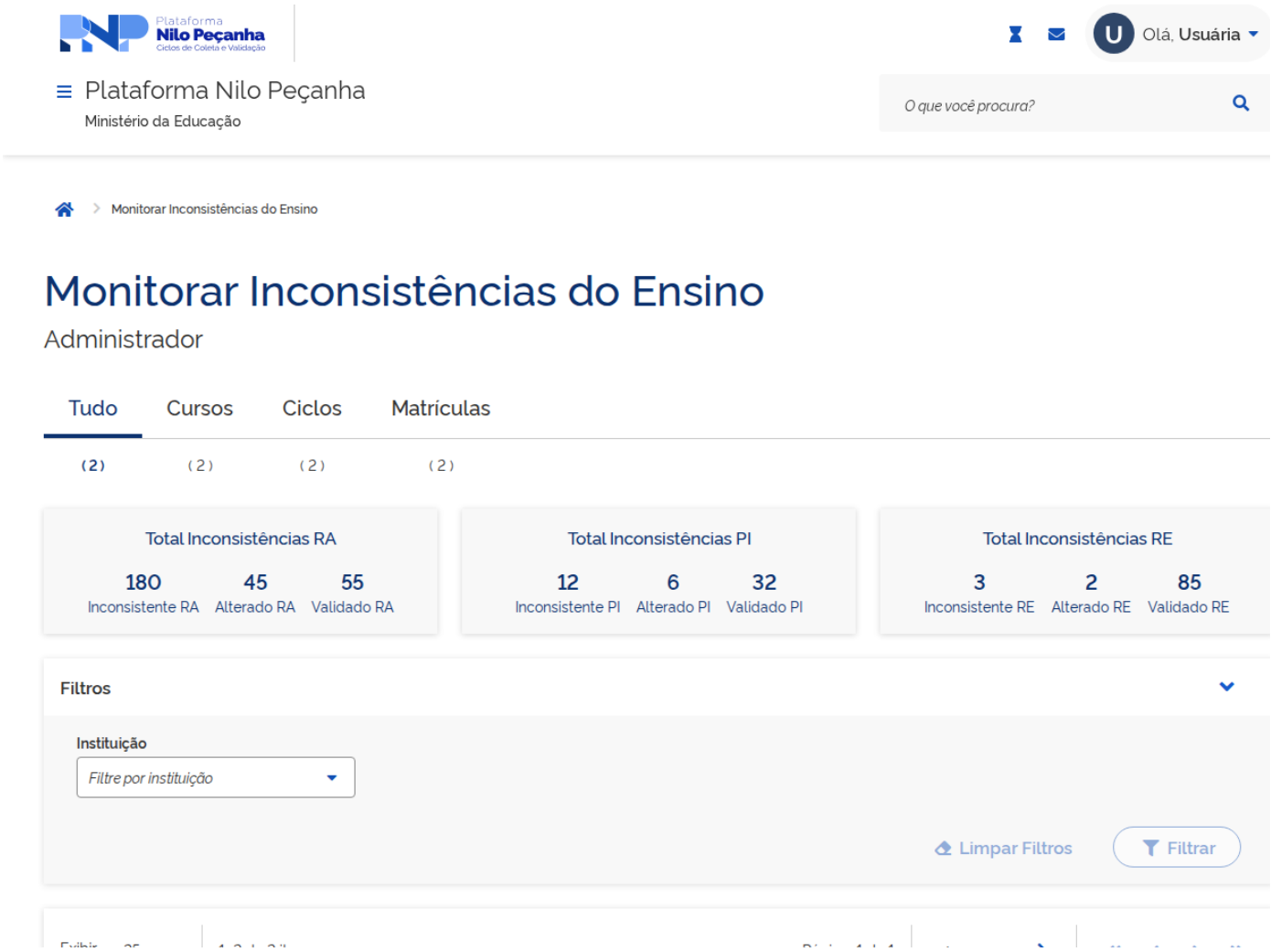
Os três níveis

A tela tem três níveis, um dentro do outro:

- **a rede**, com uma linha por instituição;
- **a instituição**, com uma linha por unidade;
- **a unidade**, com uma linha por tipo de inconsistência.

Cada perfil começa no nível do seu alcance. O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV começam na rede. O Pesquisador Institucional e o Reitor começam na própria instituição. O Registrador Acadêmico e o Executor Acadêmico, na própria unidade.

Para descer um nível, use o ícone de olho (**Visualizar**) na coluna **Ação** da linha. O caminho no topo da página volta aos níveis de cima, para quem tem alcance sobre eles.



Os totais por etapa

Os três quadros no alto da página somam as inconsistências do nível aberto, uma para cada etapa da correção:

- **Total Inconsistências RA** — a etapa do Registrador Acadêmico;
- **Total Inconsistências PI** — a etapa do Pesquisador Institucional;
- **Total Inconsistências RE** — a etapa do Reitor.

Cada quadro mostra quantas estão *Inconsistente*, *Alterado* e *Validado* naquela etapa. As situações são as da tela de correção, explicadas em O caminho de uma inconsistência. O número é a situação de agora: quando o Pesquisador Institucional conclui uma linha, ela sai de *Validado RA* e passa a contar em *Validado PI*. Inconsistências de linhas excluídas não entram na conta.

Abas e filtro

As abas **Tudo**, **Cursos**, **Ciclos** e **Matrículas** separam as inconsistências pelo que elas marcam. O número abaixo de cada aba é a quantidade de linhas da tabela, isto é, de instituições, unidades ou tipos que têm inconsistência naquela aba. Não é a quantidade de inconsistências.

Na rede, o filtro é por **Instituição**. Na instituição, é por **Unidade**. A unidade não tem filtro.

A tabela

A tabela tem uma coluna para cada situação, de *Inconsistente RA* a *Validado RE*, e o **Total de Inconsistências** da linha. A coluna com o nome da instituição, da unidade ou do tipo de inconsistência fica no fim, ao lado de **Ação**. Só aparecem as linhas que têm pelo menos uma inconsistência.

Na rede, uma linha por instituição:

Na instituição, uma linha por unidade:

Na unidade, uma linha por tipo de inconsistência. Aqui não há coluna **Ação**, porque este é o último nível.

Exibir 25 | 1–3 de 3 itens | Página 1 de 1 | Ir para...

Inconsistências por Tipo de Inconsistência

Inconsistente RA	Alterado RA	Validado RA	Inconsistente PI	Alterado PI	Validado PI	Inconsistente RE	Alterado RE	Validado RE	Total de Inconsistências	Tipo de Inconsistên
10	4	6	1	0	2	0	0	8	31	Código E-MEC
15	5	5	2	1	3	1	0	10	42	Carga Horária Insu
45	11	14	2	2	7	1	1	22	105	Cor/Raça

Exibir 25 | 1–3 de 3 itens | Página 1 de 1 | Ir para...

Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas

Esta tela acompanha o andamento da correção das inconsistências de gestão de pessoas: quantas estão em cada etapa, por instituição, por unidade e por tipo de inconsistência. Ela só mostra números. A correção e a conclusão são feitas na tela Inconsistências de Gestão de Pessoas. O funcionamento é o mesmo do Monitorar Inconsistências do Ensino, com outras etapas e outros perfis.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. Aparece para Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Reitor, Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV.

Quando a tela abre

O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV acompanham a rede a qualquer momento. Para os demais perfis, a tela só abre durante o **período de correção** e fora de manutenção do sistema. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos precisam, além disso, ter concluído a capacitação. O Reitor é dispensado dela. Fora dessas condições, o card do Painel fica desabilitado, e quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

Os níveis

Como no ensino, a tela desce da rede para a instituição e da instituição para a unidade, pelo ícone de olho (**Visualizar**) na coluna **Ação**. O caminho no topo da página volta aos níveis de cima, para quem tem alcance sobre eles. O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV começam na rede. Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Reitor começam na própria instituição.

Os totais por etapa

Aqui a correção tem duas etapas, e por isso são dois quadros:

- **Total Inconsistências GP** — a etapa do Gestão de Pessoas;

- **Total Inconsistências RE** — a etapa do Reitor.

Cada quadro mostra quantas estão *Inconsistente*, *Alterado* e *Validado* naquela etapa agora. As situações estão explicadas em O caminho de uma inconsistência. Inconsistências de linhas excluídas não entram na conta.

Abas, filtro e tabela

As abas são **Tudo**, **Unidade Organizacional** e **Servidor**. O número abaixo de cada aba é a quantidade de linhas da tabela, não de inconsistências. Na rede, o filtro é por **Instituição**. Na instituição, é por **Unidade**.

A tabela mostra, para cada instituição, unidade ou tipo de inconsistência, quantas inconsistências estão em cada situação e o total. Só aparecem as linhas que têm pelo menos uma inconsistência.

Compartilhe:

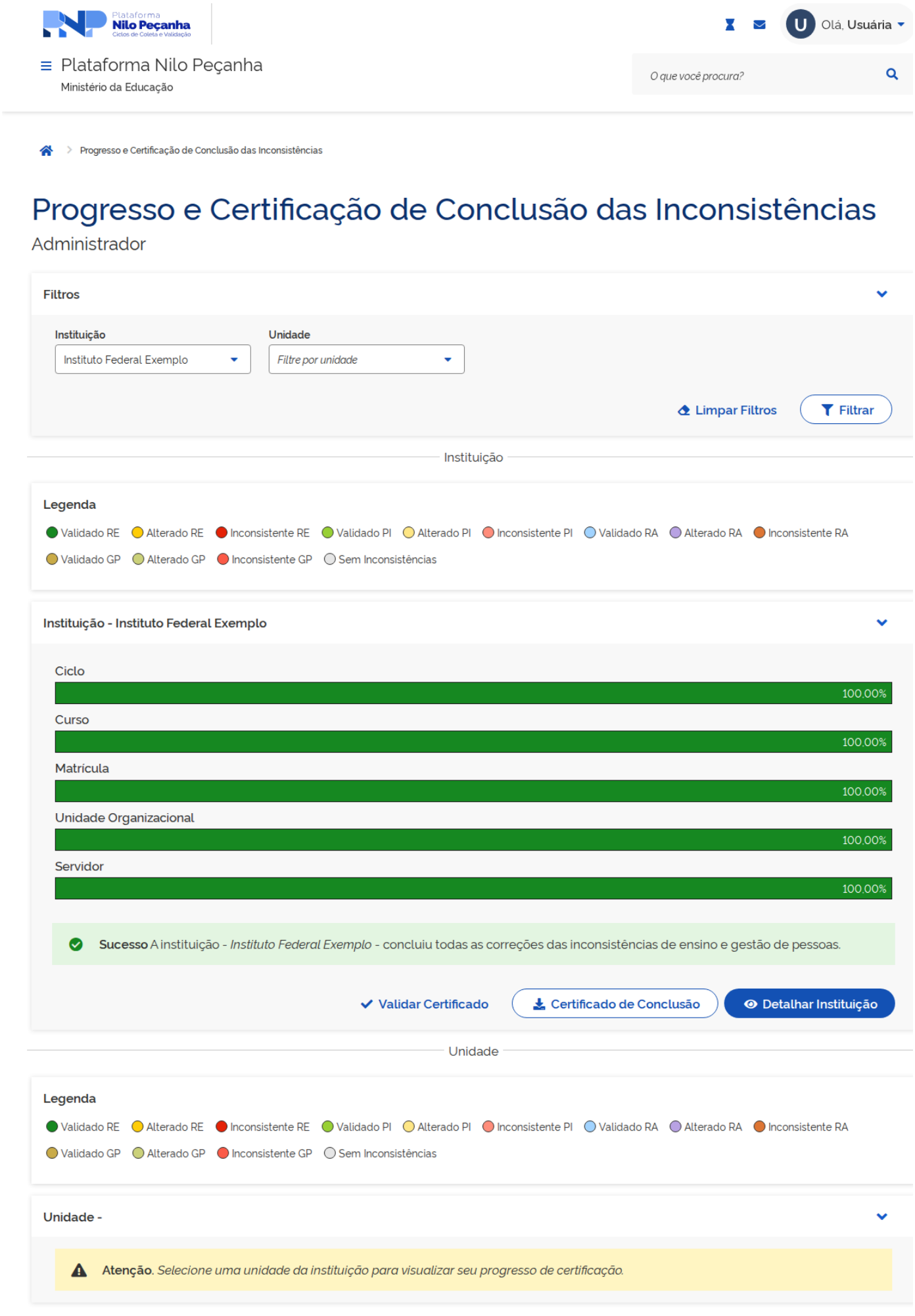
Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Esta tela mostra quanto da correção das inconsistências de uma instituição já chegou ao fim, em barras de progresso, e emite o **certificado de conclusão** quando todas foram concluídas pelo Reitor. Junta asinconsistências de ensino e as de gestão de pessoas.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. Aparece para Pesquisador Institucional, Reitor, Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Ao contrário das telas de correção, ela não depende do período de correção.

Escolher a instituição

O Pesquisador Institucional e o Reitor veem direto a própria instituição. O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV escolhem a instituição no filtro **Instituição** e usam **Filtrar**. Até escolher, a tela mostra só o aviso.



As barras de progresso

O bloco da instituição tem uma barra para cada grupo de inconsistência: **Ciclo**, **Curso** e **Matrícula**, do ensino, e **Unidade Organizacional** e **Servidor**, da gestão de pessoas.

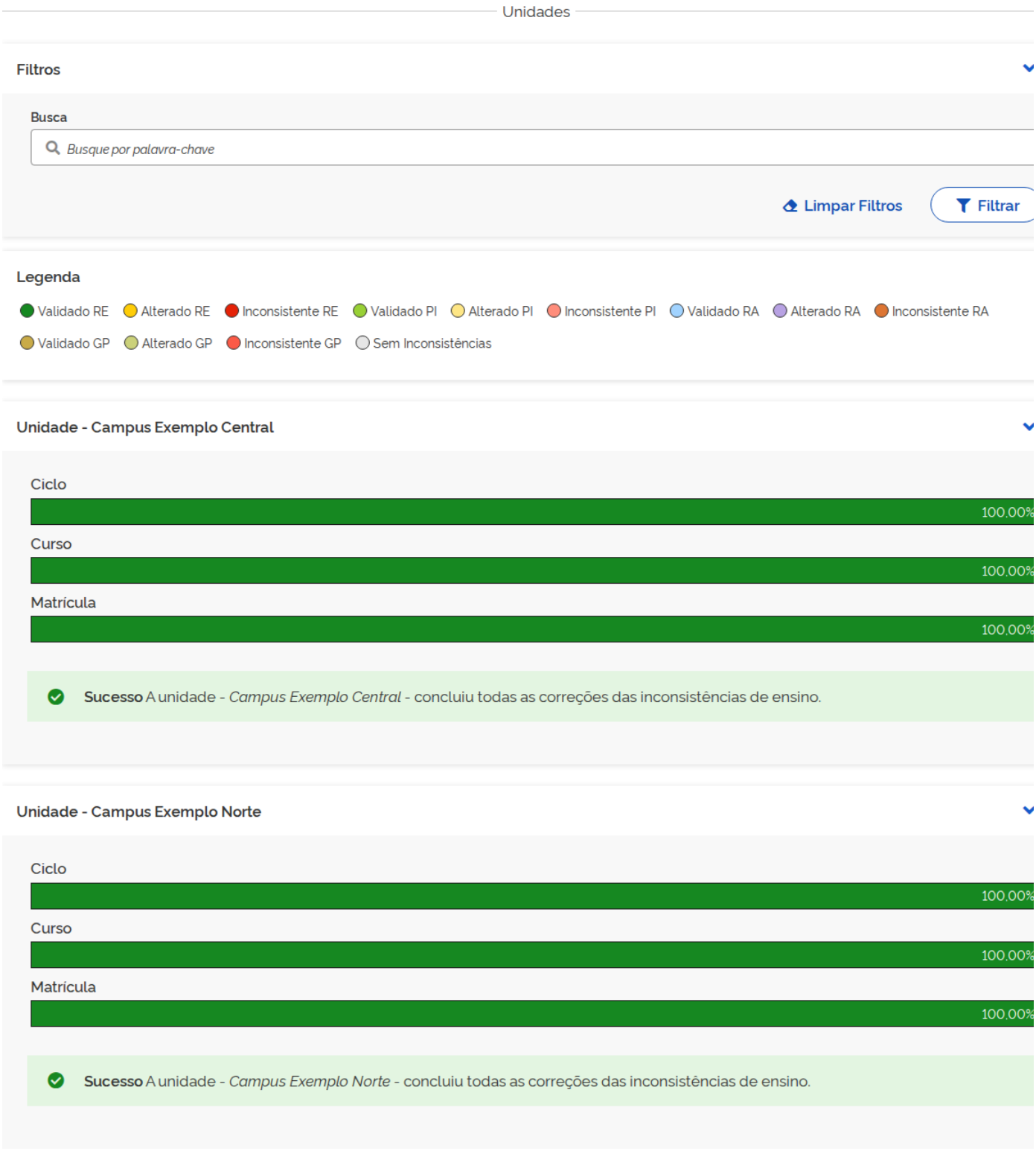
Cada barra é dividida pelas situações das inconsistências daquele grupo, com as cores da **Legenda** acima dela. A legenda traz as situações de cada etapa (RE, PI, RA e GP) e **Sem Inconsistências**, a cor da barra de um grupo que não tem nenhuma. Passar o mouse sobre um trecho mostra o nome da situação. O percentual aparece dentro do trecho quando ele ocupa mais de 15% da barra. Inconsistências de linhas excluídas não entram na conta.

Quando todas as inconsistências da instituição estão em *Validado RE*, as barras ficam inteiras no verde do *Validado RE* e a tela avisa que a instituição concluiu todas as correções. Enquanto falta alguma, ou se a instituição não tem nenhuma inconsistência, a tela avisa que o certificado só pode ser gerado depois da conclusão de todas as inconsistências, e os botões **Validar Certificado** e **Certificado de Conclusão** ficam desabilitados.

Ver uma unidade

Escolhida a instituição, o filtro **Unidade** lista as unidades dela. Escolha uma e use **Filtrar**: o bloco **Unidade**, mais abaixo, mostra as barras de Ciclo, Curso e Matrícula daquela unidade. A unidade tem só as barras do ensino.

O botão **Detalhar Instituição** abre uma página com as barras da instituição e, abaixo, um bloco para cada unidade. A **Busca** dessa página filtra as unidades pelo nome.



O certificado de conclusão

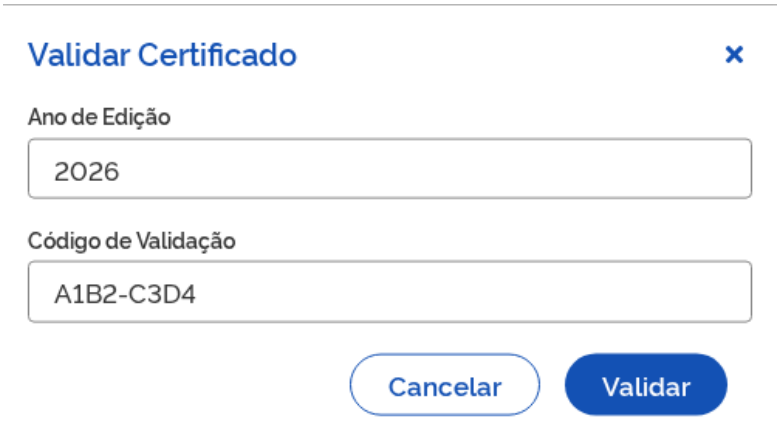
Com a instituição concluída, o botão **Certificado de Conclusão** abre o certificado da edição do ano corrente: o nome da instituição, a edição, o **código de validação** e a data de emissão. **Baixar Certificado** salva o certificado em PDF.

A plataforma só emite o certificado quando todas as inconsistências da instituição naquela edição estão concluídas pelo Reitor. Se ainda falta alguma, a página mostra **Certificado indisponível** no lugar do certificado.

O certificado não fica guardado: a plataforma o monta a cada vez que a página é aberta. A data de emissão muda a cada abertura. O código de validação, não: ele é sempre o mesmo para a mesma instituição e edição.

Validar um certificado

O botão **Validar Certificado** confere se um código de validação é verdadeiro. Informe o **Ano de Edição** e o **Código de Validação**, os dois obrigatórios, e use **Validar**. A plataforma confere o código contra a instituição escolhida na tela e o ano informado, e responde *O certificado é válido.* ou *O certificado é inválido.*



Compartilhe:

Gerenciamento de Usuários

Aqui se cadastram as pessoas que usam a plataforma e se atribuem e retiram os papéis delas. O papel é o que define o acesso: cada papel vale numa instituição, numa unidade, numa área temática ou na rede inteira, e uma mesma pessoa pode ter vários.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Gerenciamento de Usuários**, e o card **Gerenciamento de Usuários** do Painel também leva a ela. Aparece para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Registrador Acadêmico, Gestor Setec e Gestor de Área Temática. Cada perfil vê só as pessoas do seu alcance e atribui só alguns papéis — as duas coisas estão nas seções abaixo.

Quem aparece na lista

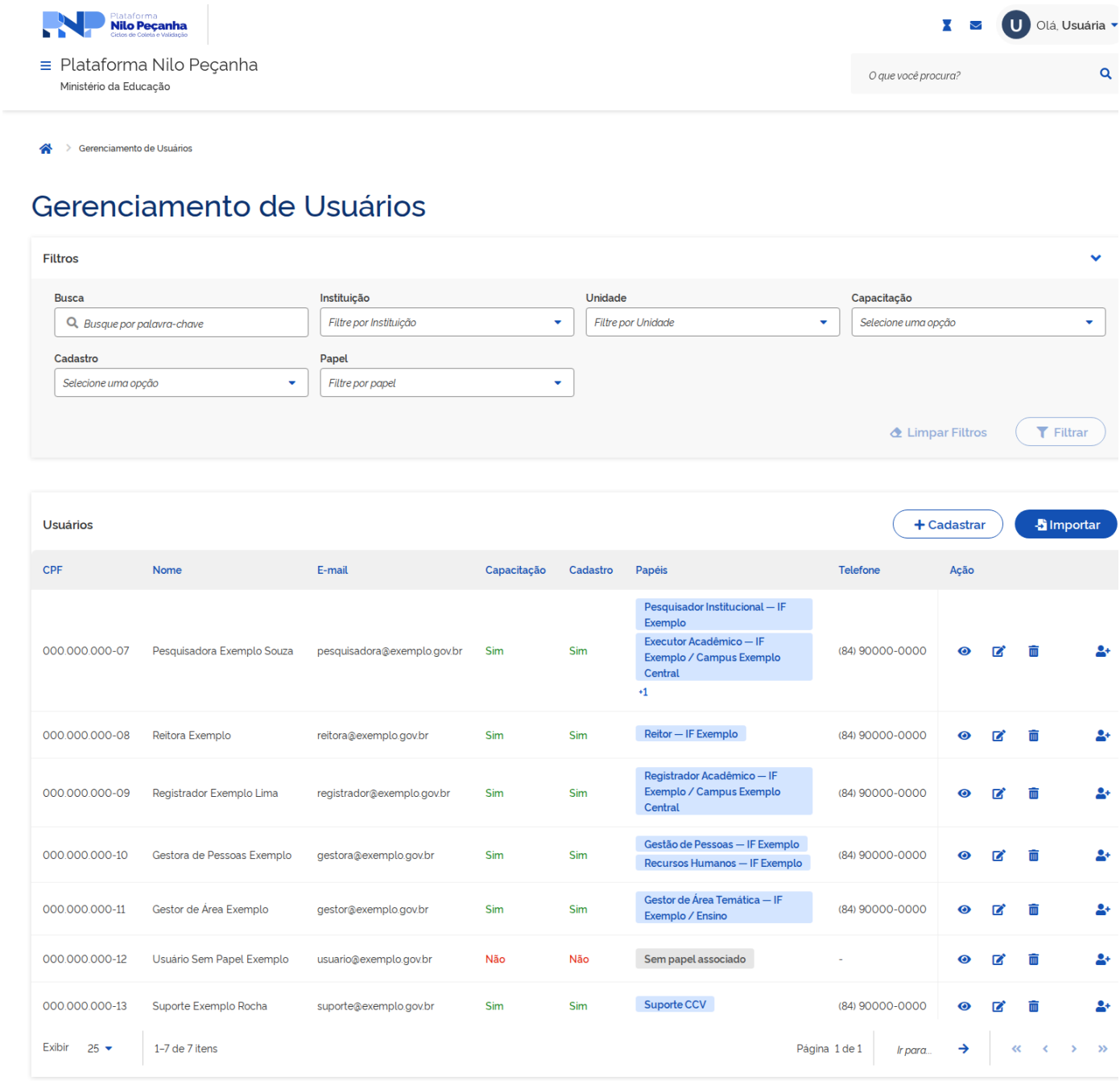
A lista mostra as pessoas que têm algum papel dentro do alcance do perfil com que você está na sessão:

Perfil	Vê as pessoas que são
Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV	todas as pessoas cadastradas
Reitor	Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Gestor e Operador de Área Temática, Pró-Reitor e Diretor Executivo na sua instituição; Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Diretor-Geral nas unidades dela
Pesquisador Institucional	Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Gestor e Operador de Área Temática, Gestor Rede, Pró-Reitor e Diretor Executivo na sua instituição; Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Diretor-Geral nas unidades dela
Gestão de Pessoas	Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Pró-Reitor e Diretor Executivo na sua instituição; Diretor-Geral nas unidades dela
Registrador Acadêmico	Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Diretor-Geral na sua unidade
Gestor Setec	Operador SETEC
Gestor de Área Temática	Operador de Área Temática na sua instituição e na sua área temática

Quem entra na lista aparece com todos os papéis que tem, não só com os que o trouxeram para ela.

A lista de usuários

A tabela traz o **CPF**, o **Nome**, o **E-mail**, a **Capacitação** (se a pessoa concluiu a capacitação da plataforma, que as telas de correção de inconsistências exigem de alguns perfis), o **Cadastro** (se está ativo), os **Papéis** e o **Telefone**. Cada papel vem numa etiqueta com o lugar dele — a instituição, a unidade ou a área temática. Quando a pessoa tem mais de dois papéis, a célula mostra os dois primeiros e um **+N** com quantos faltam; a lista completa está no detalhe.



A figura foi feita numa tela larga. Em telas mais estreitas, a tabela rola para a direita e a coluna **Ação** fica fixa, por cima das últimas colunas — o **Telefone** aparece rolando.

O bloco **Filtros** recorta a lista:

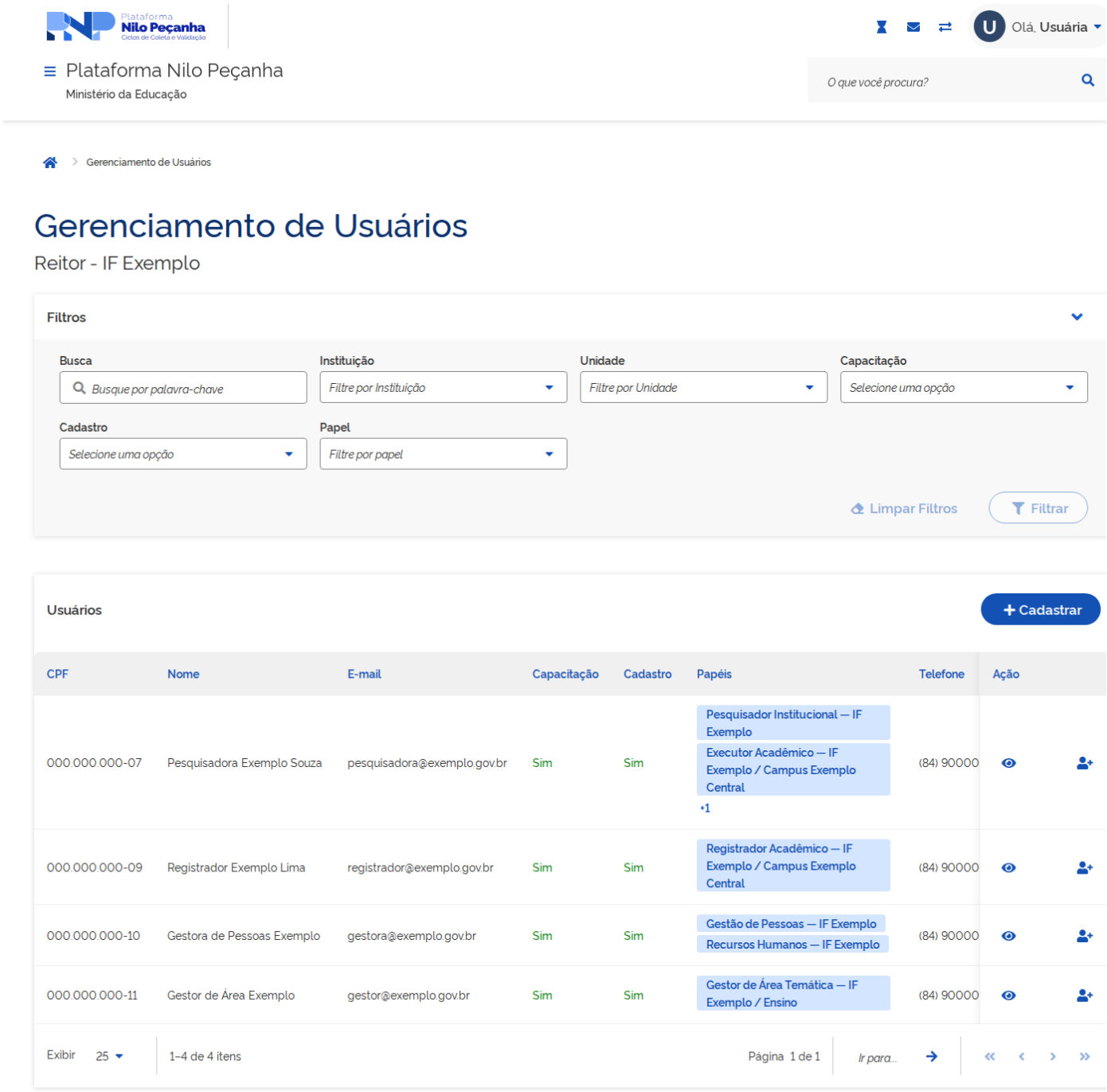
- **Busca** — procura pelo nome ou pelo CPF;
- **Instituição** e **Unidade**, escolhidas numa lista;
- **Capacitação** e **Cadastro** — *Sim* ou *Não*;
- **Papel** — só os papéis que o seu perfil enxerga.

Na coluna **Ação**, os ícones de cada linha são:

- **Visualizar** (olho) — abre o detalhe da pessoa;
- **Editar** — altera os dados cadastrais; aparece para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Gestor de Área Temática (Editar os dados de uma pessoa);
- **Excluir** — aparece para Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV (Excluir uma pessoa);
- **Adicionar papel** — atribui mais um papel à pessoa (Atribuir um papel);
- **Acessar como este usuário** — só para o Administrador, quando a impersonação está ligada no ambiente, e só nas pessoas que têm papel de Reitor, Pró-Reitor, Diretor Executivo, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Diretor-Geral, Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Gestor de Área Temática ou Operador de Área Temática. A sessão só abre se **todos** os papéis da pessoa estiverem nessa lista; senão, a janela avisa “Pessoa não elegível para uma sessão de suporte.”. Abre uma sessão de suporte, registrada em Sessões de suporte.

Para um Reitor, a mesma tela mostra só as pessoas da sua instituição, sem **Importar** e, na coluna **Ação**, só o detalhe e o

Adicionar papel:



Quem atribui e retira cada papel

Cada perfil atribui só alguns papéis, e só dentro do próprio alcance. A mesma regra vale para retirar:

Perfil	Atribui e retira
Administrador	todos os papéis
Gestor CCV	todos, menos Gestor CCV
Suporte CCV	Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Gestor e Operador de Área Temática, Pró-Reitor, Diretor Executivo e Diretor-Geral, em qualquer instituição
Reitor	Pesquisador Institucional, Gestor e Operador de Área Temática, Pró-Reitor, Diretor Executivo e Diretor-Geral, na sua instituição
Pesquisador Institucional	Gestor Rede, Gestor e Operador de Área Temática, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico, na sua instituição
Gestão de Pessoas	Recursos Humanos, na sua instituição

Perfil	Atribui e retira
Registrador Acadêmico	Executor Acadêmico, na sua unidade
Gestor Setec	Operador SETEC
Gestor de Área Temática	Operador de Área Temática, na sua instituição e na sua área temática

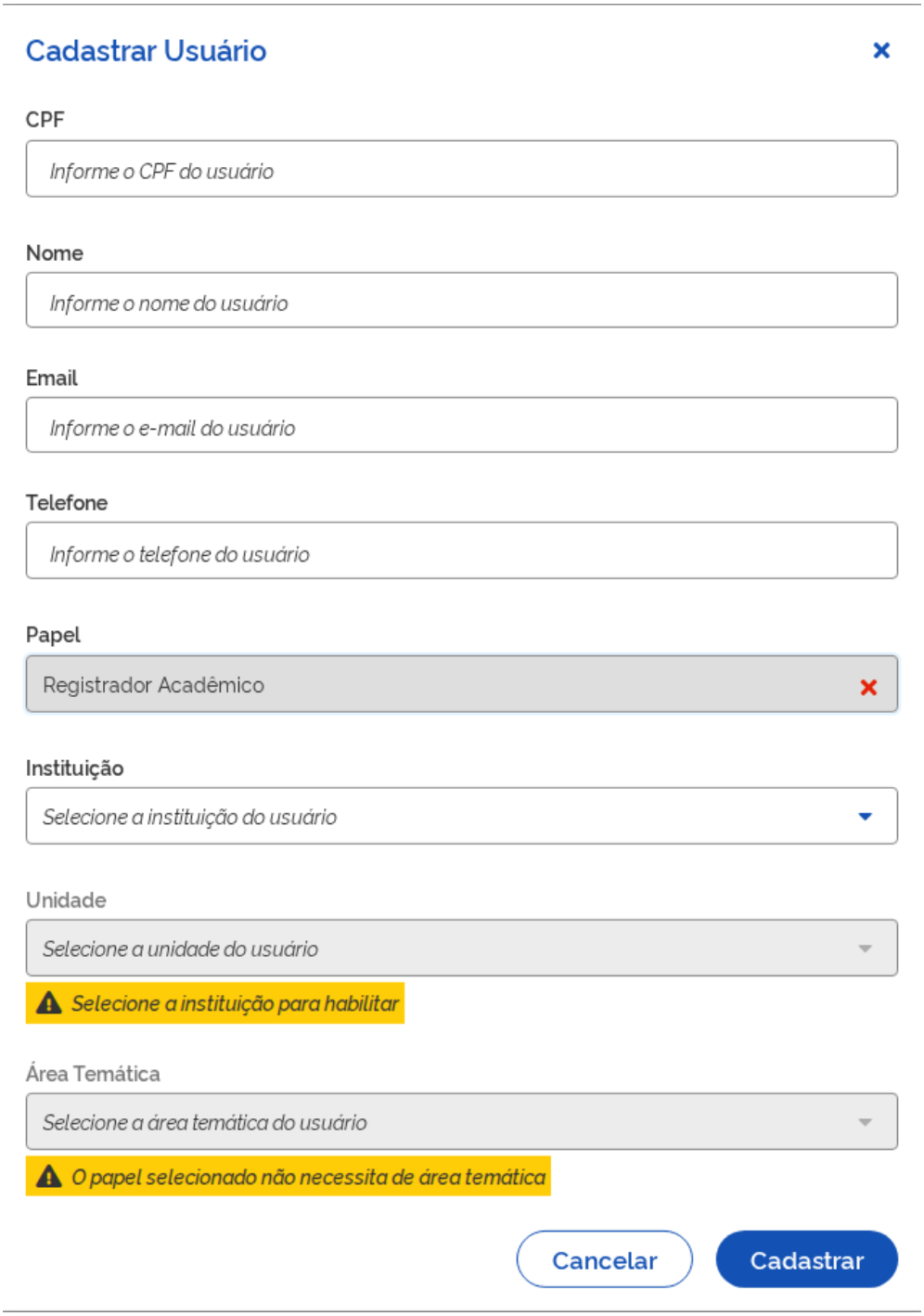
Dois papéis mexem em outros ao serem atribuídos ou retirados — é a mesma regra do **Detalhamento** de Instituições:

- **Reitor** — a instituição tem um único Reitor. Atribuir o papel a alguém tira o de quem era reitor da instituição.
- **Pesquisador Institucional** — quem recebe o papel ganha também o de Executor Acadêmico em todas as unidades da instituição. Quem o perde perde junto todos os papéis de Executor Acadêmico nas unidades da instituição, inclusive os que tenham sido atribuídos à parte.

Cadastrar uma pessoa

O botão **Cadastrar**, acima da lista, abre o formulário. Ele cadastra a pessoa já com um papel:

- **CPF**, **Nome** e **Email** são obrigatórios; o CPF precisa ser válido. O **Telefone** é opcional e, se preenchido, tem 11 dígitos.
- **Papel** é obrigatório. A lista traz só os papéis que o seu perfil atribui (tabela acima).
- **Instituição**, **Unidade** e **Área Temática** se habilitam conforme o papel escolhido, e as que se habilitam são obrigatórias. Todo papel pede a instituição, menos Gestor CCV, Suporte CCV, Gestor Setec e Operador SETEC; Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Diretor-Geral pedem também a unidade, que se habilita depois da instituição; Gestor e Operador de Área Temática pedem também a área temática. Para quem não é Administrador, Gestor CCV nem Suporte CCV, a instituição oferecida é a sua.



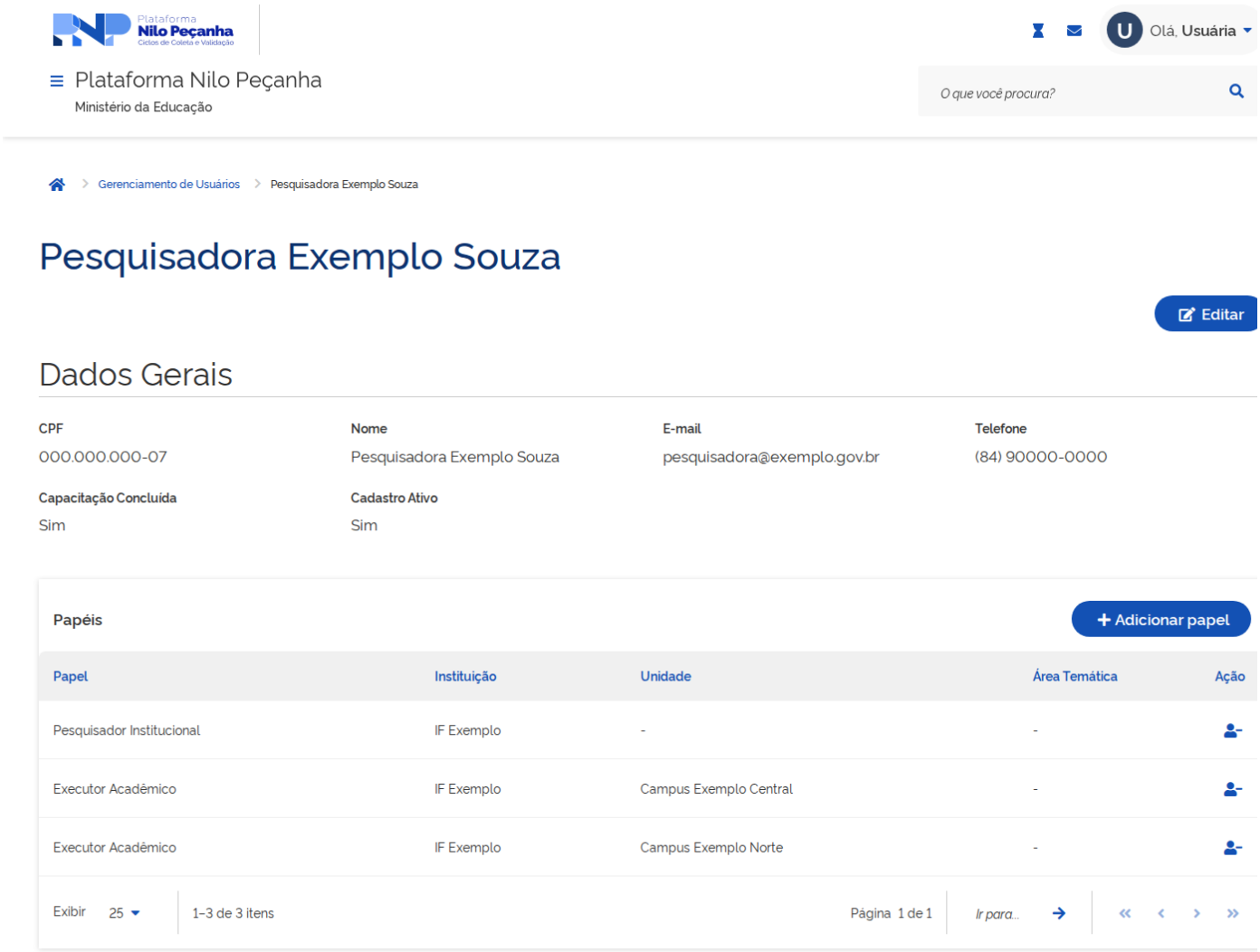
Se o CPF já é de alguém cadastrado, a plataforma não cria outra pessoa: atribui o papel a quem já existe e mantém o nome, o e-mail e o telefone dela. Quando essa pessoa está na sua lista, o formulário já traz esses dados ao digitar o CPF.

Importar pessoas de uma planilha

O botão **Importar** aparece para Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Ele abre o envio de um arquivo, com um link para baixar o **arquivo modelo**, que tem as colunas Nome, E-mail, CPF, Papel, Instituição e Unidade. Cada linha cadastra uma pessoa com um papel, pelas mesmas regras do cadastro: se alguma linha atribui um papel que o seu perfil não atribui, ou deixa sem instituição ou unidade um papel que precisa delas, o arquivo inteiro é recusado e nada é gravado.

Ver o detalhe de uma pessoa

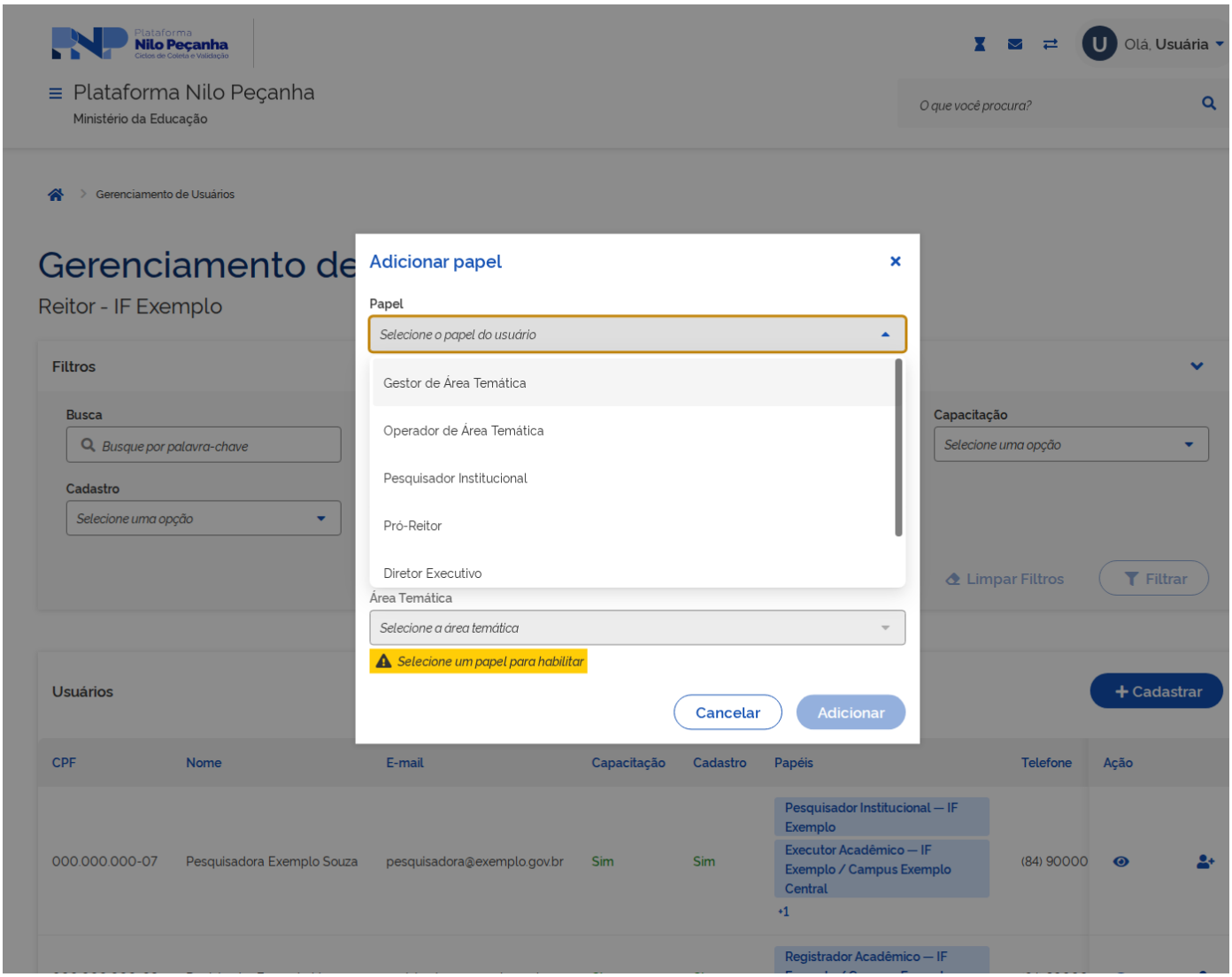
O ícone de olho abre a página da pessoa. Em**Dados Gerais**, ela mostra o CPF, o nome, o e-mail, o telefone e se a capacitação está concluída e o cadastro, ativo. Abaixo, a tabela **Papéis** lista cada papel com a instituição, a unidade e a área temática dele.



No alto, o botão **Editar** aparece para os mesmos perfis que o ícone de edição da lista, e **Acessar como este usuário**, nas mesmas condições da lista.

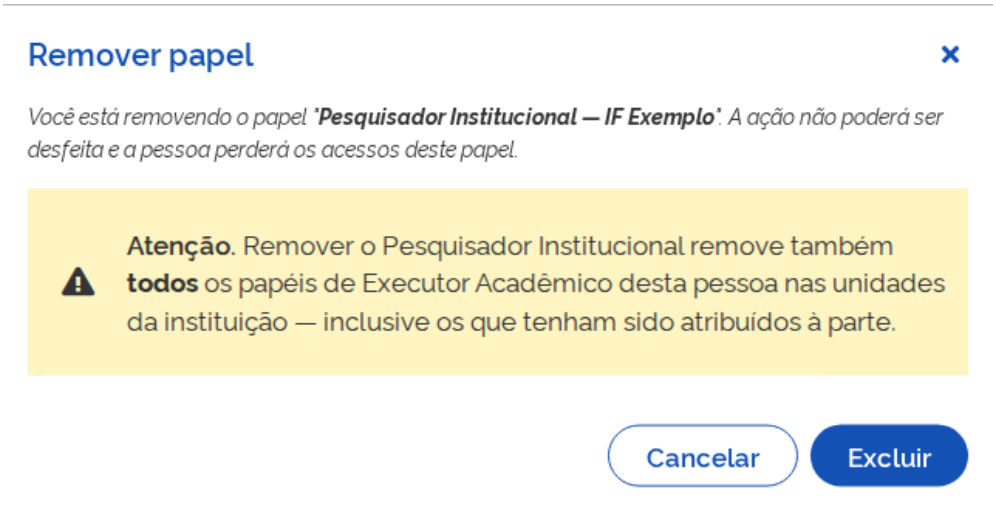
Atribuir um papel

O botão **Adicionar papel**, na tabela de papéis do detalhe, e o ícone de mesmo nome na lista abrem o formulário. Ele tem os mesmos campos **Papel**, **Instituição**, **Unidade** e **Área Temática** do cadastro, com as mesmas regras: a lista de papéis traz só os que o seu perfil atribui, e cada campo de lugar se habilita conforme o papel. O botão **Adicionar** só se libera quando o que o papel exige está preenchido.



Retirar um papel

Na tabela de papéis do detalhe, o ícone**Remover Papel** aparece na linha de cada papel que o seu perfil retira. Ele pede confirmação, dizendo qual papel, e em que lugar, será removido. A remoção não pode ser desfeita; os outros papéis da pessoa continuam como estão — com a exceção do Pesquisador Institucional, que leva junto os papéis de Executor Acadêmico, e o aviso diz isso:



Editar os dados de uma pessoa

O ícone de edição da lista e o botão**Editar** do detalhe abrem o formulário com o CPF, o nome, o e-mail, o telefone e as marcações **Capacitação Concluída** e **Cadastro Ativo**. CPF, nome e e-mail são obrigatórios. Só o Administrador altera o CPF e a capacitação; para os demais, os dois campos ficam travados.

A plataforma recusa a edição quando:

- a pessoa é Gestor CCV, Suporte CCV ou Gestor Setec, e quem edita não é o Administrador nem o Gestor CCV;
- a pessoa não tem papel nenhum, e quem edita não é o Administrador nem o Gestor CCV;
- quem edita é Pesquisador Institucional e a pessoa tem algum papel fora da instituição dele;
- quem edita é Gestor de Área Temática e a pessoa tem algum papel que não seja o de Operador de Área Temática na instituição e na área dele.

Excluir uma pessoa

O ícone de lixeira, para Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV, exclui a pessoa com todos os papéis dela, em todas as instituições. Por isso a exclusão segue a tabela de quem retira cada papel: só exclui quem poderia retirar cada papel que a pessoa tem. O Gestor CCV não exclui outro Gestor CCV; o Suporte CCV não exclui quem é Gestor CCV, Suporte CCV, Gestor Setec, Operador SETEC ou Gestor Rede. O Administrador exclui qualquer pessoa, e uma pessoa sem papel nenhum pode ser excluída pelos três.

Para tirar alguém só da sua equipe, sem apagar o cadastro, retire o papel.

Mensagens

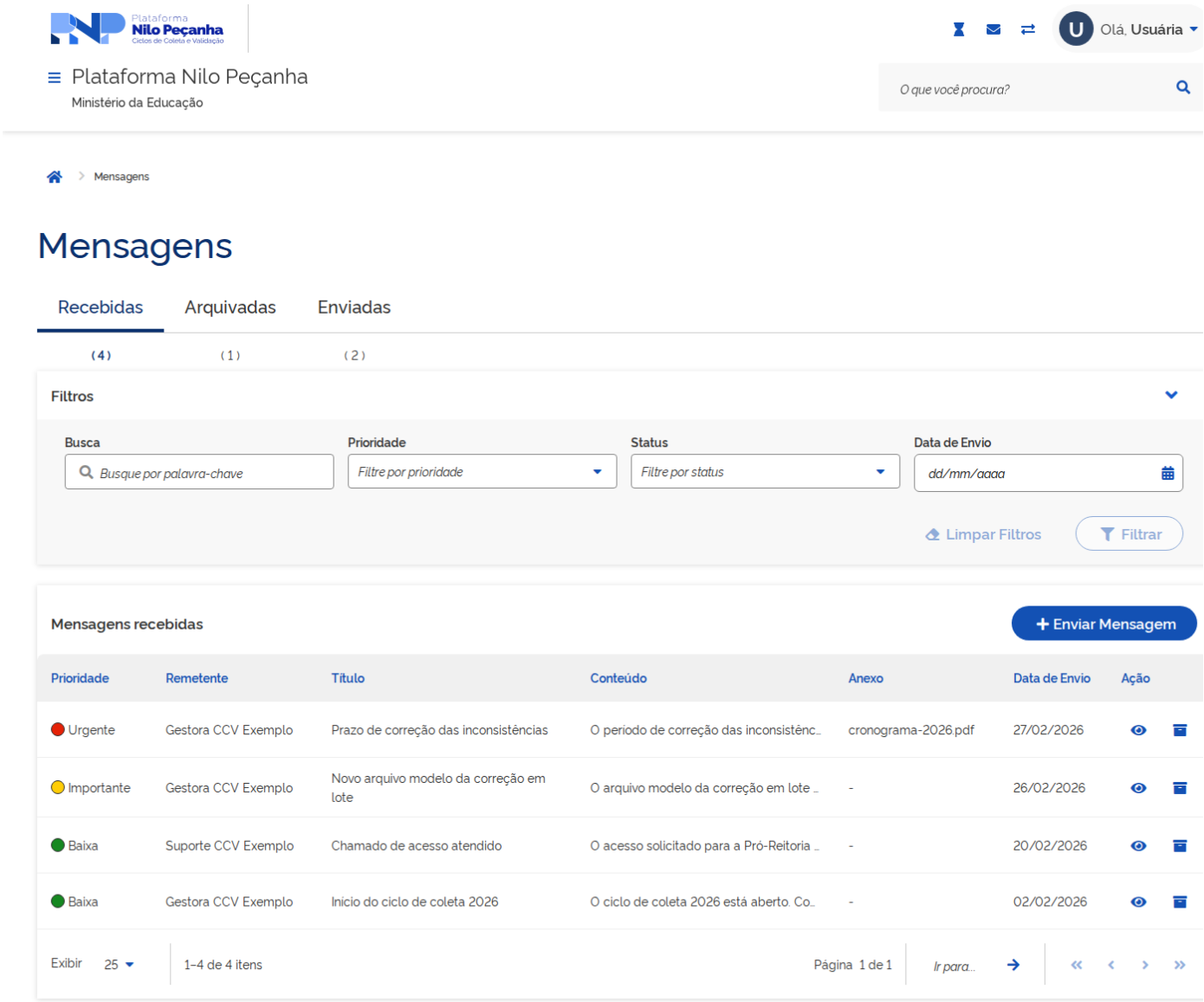
As mensagens são os comunicados que os perfis trocam dentro da plataforma: o Gestor CCV avisando as instituições de um prazo, o Reitor chamando os registradores para uma reunião, o registrador orientando os executores da unidade.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Mensagens**, e o card **Mensagens** do Painel também leva a ela. Aparece para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico. Todos esses recebem mensagens; quem pode enviar está em Enviar uma mensagem.

As abas

- **Recebidas** — as mensagens endereçadas a você. As que você ainda não leu aparecem em negrito.
- **Arquivadas** — as recebidas que você arquivou.
- **Enviadas** — as que você enviou. Não aparece para o Executor Acadêmico nem para Recursos Humanos, que não enviam mensagens.

O número abaixo de cada aba é quantas mensagens ela tem. A tabela mostra a **Prioridade** (*Urgente*, *Importante* ou *Baixa*), o **Remetente**, o **Título**, o começo do **Conteúdo**, o nome do **Anexo** e a **Data de Envio**.



Os **Filtros** recortam a aba aberta: **Busca** procura pelo título e pelo nome do remetente; **Prioridade**; **Status**, que separa as lidas das não lidas (não existe na aba Enviadas); e **Data de Envio**, o dia em que a mensagem foi enviada. Use **Filtrar** para aplicar.

Ler uma mensagem

O ícone de olho, na coluna **Ação**, abre a mensagem: o conteúdo, a prioridade, a data de envio e o remetente. Quando há

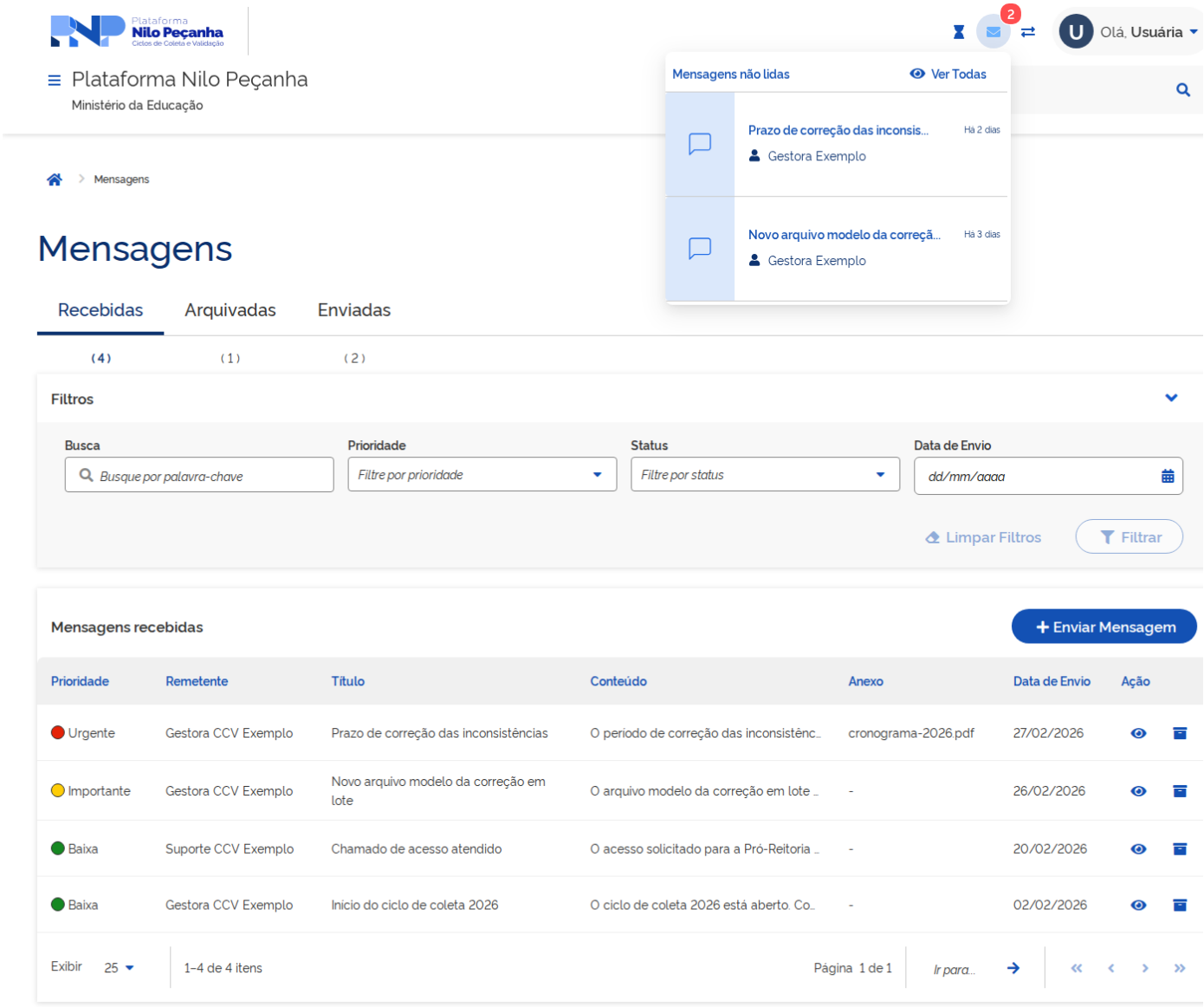
anexo, o botão **Baixar anexo** salva o arquivo. Abrir uma mensagem recebida a marca como lida.

Arquivar

O ícone de arquivo, na coluna **Ação** da aba Recebidas, pede confirmação e move a mensagem para a aba **Arquivadas**. Lá, o mesmo ícone, agora **Desarquivar**, devolve a mensagem a Recebidas. Arquivar só tira a mensagem da sua caixa: para o remetente e os outros destinatários nada muda.

O envelope no cabeçalho

O envelope no alto da página, ao lado do nome do usuário, mostra quantas mensagens recebidas você ainda não leu, sem contar as arquivadas. Passar o mouse sobre ele abre **Mensagens não lidas**, com as cinco mais recentes. Clicar numa delas abre a mensagem e a marca como lida; **Ver Todas** leva a esta tela.



Enviar uma mensagem

O botão **Enviar Mensagem** aparece para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas e Registrador Acadêmico. Ele abre **Criar Nova Mensagem**, em duas partes.

Em **Destinatários**, escolha a quem a mensagem vai. Cada perfil só alcança alguns papéis, e o campo **Papel** oferece só esses:

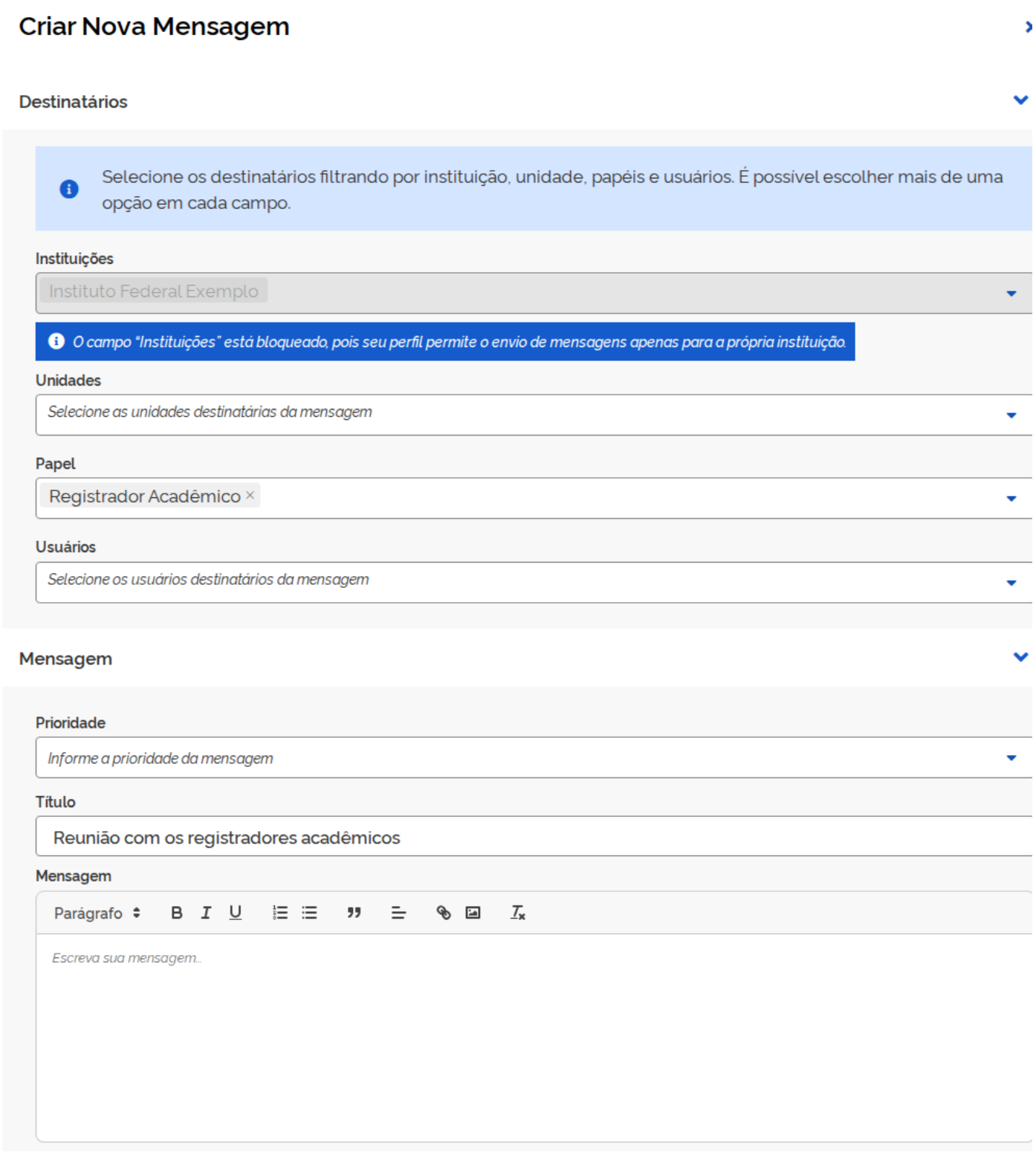
Quem envia	Papéis que pode escolher
Administrador	Gestor CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico
Gestor CCV e Suporte CCV	Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico

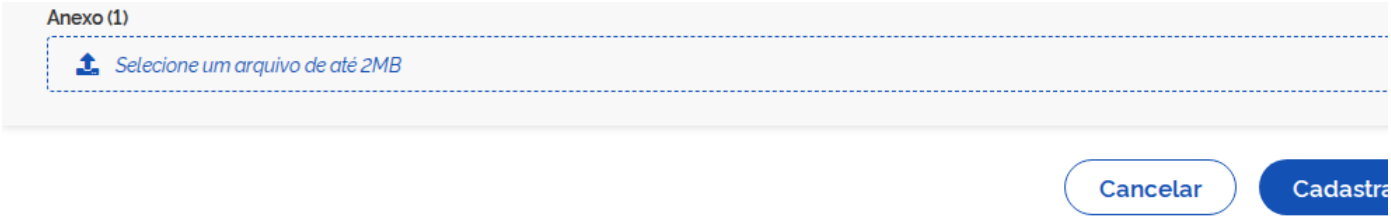
Quem envia	Papéis que pode escolher
Reitor	Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico
Pesquisador Institucional	Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico
Gestão de Pessoas	Recursos Humanos
Registrador Acadêmico	Executor Acadêmico

Instituições e **Unidades** indicam em que instituições e unidades estão as pessoas dos papéis escolhidos, e **Usuários** acrescenta pessoas pelo nome. É preciso escolher pelo menos um papel ou um usuário: só instituição e unidade não bastam, e o formulário avisa.

Alguns campos vêm preenchidos e travados, com um aviso embaixo:

- Reitor e Pesquisador Institucional: **Instituições**, com a própria instituição.
- Gestão de Pessoas: **Instituições**, com a própria instituição, e **Papel**, com Recursos Humanos.
- Registrador Acadêmico: **Instituições** e **Unidades**, com as próprias, e **Papel**, com Executor Acadêmico.





Em **Mensagem**, **Prioridade**, **Título** e **Mensagem** são obrigatórios. O **Anexo** é opcional: um arquivo de até 2 MB.**Cadastrar** envia; se o envio falhar, o formulário continua aberto.

Uma mensagem endereçada a um papel também alcança quem receber aquele papel depois do envio.

Quem recebeu

Ao abrir uma mensagem que você enviou, a página mostra, abaixo dos dados gerais, a lista**Destinatários**: as pessoas que a mensagem alcança. A **Busca** dessa lista procura pelo nome. A lista só aparece para quem enviou.

Reunião com os registradores acadêmicos

Conteúdo

Convido os registradores acadêmicos para a reunião de acompanhamento das correções, na quarta-feira, às 10h.
A pauta segue em anexo.

Dados Gerais

Prioridade
Importante

Data de Envio
25/02/2026

Remetente
Usuária de Exemplo

Baixar anexo

Destinatários

Filtros

Busca

Busque por palavra-chave

Limpar Filtros | Filtrar

Destinatários

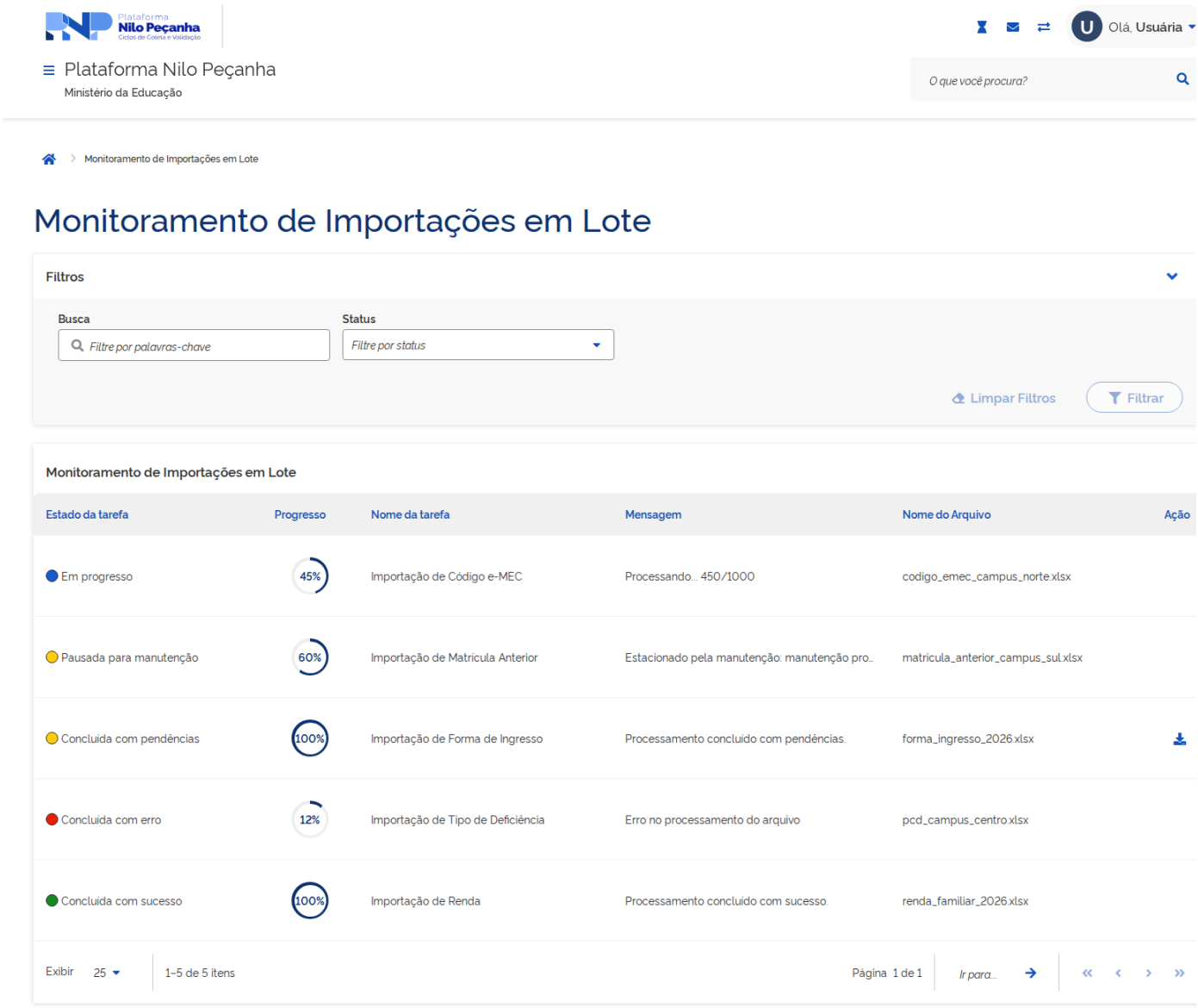
Nome
Registradora Acadêmica Exemplo Centro
Registrador Acadêmico Exemplo Norte
Registradora Acadêmica Exemplo Sul

Exibir 25 | 1–3 de 3 itens | Página 1 de 1 | *Ir para...*

Monitoramento de Importações em Lote

Esta tela acompanha os arquivos que você enviou para correção em lote de inconsistências — a planilha de **Corrigir Inconsistência em Lote**, das inconsistências de ensino, por exemplo. A plataforma processa esses arquivos em segundo plano, e é aqui que se vê em que pé cada um está. Cada pessoa vê só os arquivos que ela mesma enviou.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Monitoramento de Importações em Lote**, para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos não a têm no menu: chegam a ela pelo card **Monitoramento de Importações em Lote** do Painel, que aparece também para os perfis acima.



A tabela

Cada linha é um arquivo enviado, do mais recente para o mais antigo:

- **Estado da tarefa** — *Em progresso*, *Concluída com sucesso*, *Concluída com pendências*, *Concluída com erro* ou *Pausada para manutenção*.
- **Progresso** — o percentual já processado.
- **Nome da tarefa** — o tipo de correção, como *Importação de Forma Ingresso*.
- **Mensagem** — o andamento contado pela plataforma. Quando o arquivo falha, aparece *Erro no processamento do arquivo*.
- **Nome do Arquivo** — o nome do arquivo enviado.

O filtro **Status** mostra só os arquivos *Em progresso*, *Concluída com sucesso*, *Concluída com erro* ou *Pausada para manutenção*. Use **Filtrar** para aplicar.

O arquivo de retorno

Quando o processamento deixa linhas sem corrigir, a plataforma gera um arquivo de retorno: uma planilha com essas linhas e uma coluna **Motivo** para cada uma. O ícone de download, na coluna **Ação**, baixa esse arquivo; ele só aparece nas linhas que têm retorno.

Durante uma manutenção

Um arquivo *Pausada para manutenção* teve o processamento interrompido pela manutenção do sistema num ponto seguro, sem perder o que já foi feito. A **Mensagem** diz se ele será retomado quando o sistema voltar ao normal.

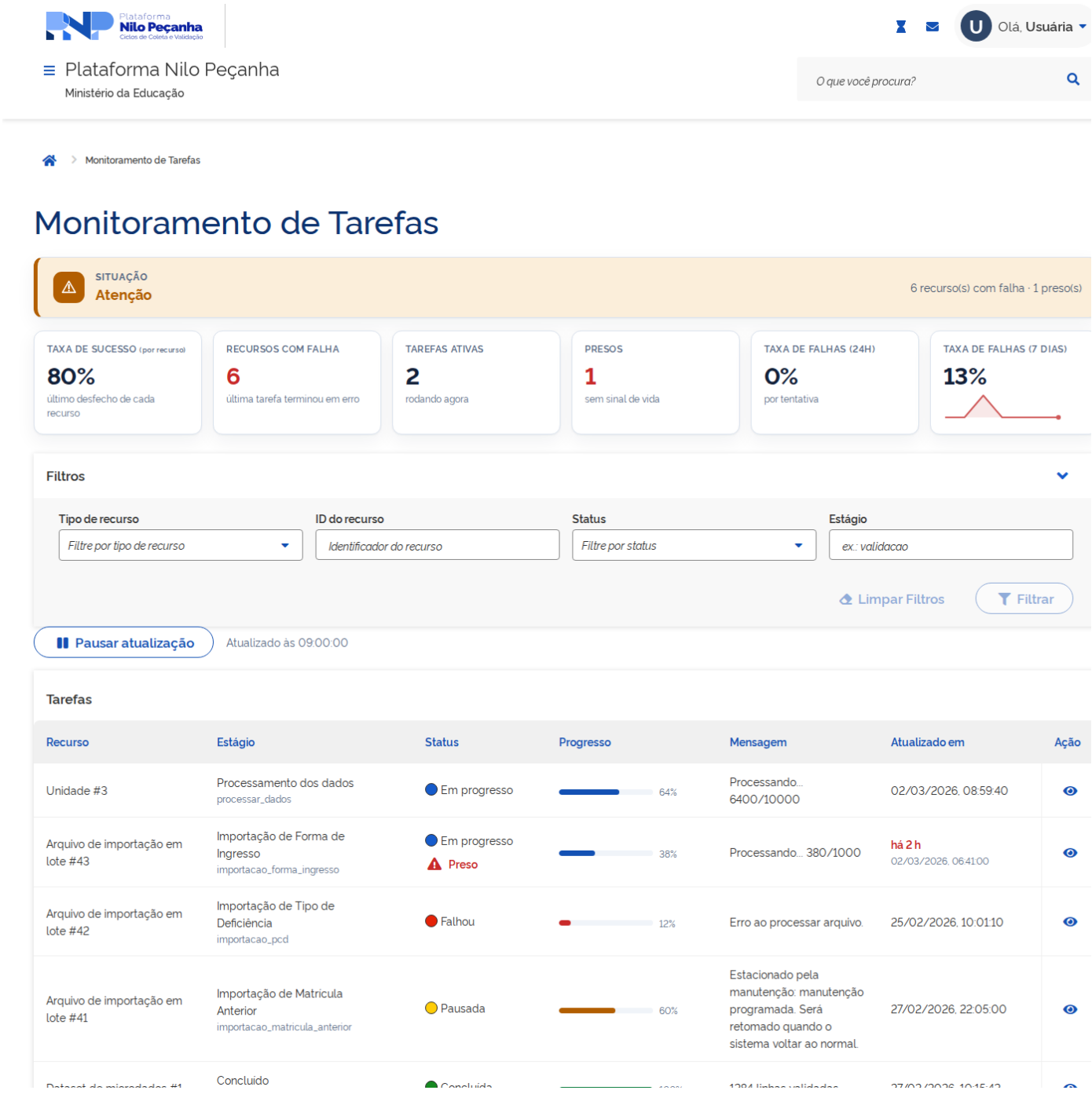
A ampulheta no cabeçalho

A ampulheta no alto da página, ao lado do envelope das mensagens, lista em **Tarefas Submetidas** os avisos de processamento de arquivo que você ainda não viu. **Ver Todas** leva a esta tela.

Monitoramento de Tarefas

A plataforma faz boa parte do trabalho pesado em segundo plano: a carga dos arquivos do SISTEC, a correção em lote de inconsistências, a validação dos datasets de microdados. Cada execução dessas é uma **tarefa**. Esta tela mostra todas as tarefas da plataforma, de todos os usuários, e permite intervir numa tarefa presa ou que falhou.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Monitoramento de Tarefas**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. É só do Administrador.



A tela se atualiza sozinha a cada 5 segundos, e mostra a hora da última atualização. O botão **Pausar atualização** congela a lista e a faixa de saúde, para ler sem as linhas mudarem de lugar; **Retomar atualização** volta ao normal. Os filtros e a página ficam no endereço da tela, então abrir uma tarefa e voltar mantém a lista como estava.

A situação

A faixa **Situação** resume a saúde das tarefas em *Saudável*, *Atenção* ou *Crítico*, com a contagem de recursos com falha e de tarefas presas. Fica em *Atenção* com mais de 5 recursos com falha, mais de 5 tarefas presas ou taxa de sucesso abaixo de 90%, e em *Crítico* com mais de 10, mais de 10 ou abaixo de 80%. A taxa só pesa quando a amostra tem pelo menos 20 recursos.

Se a plataforma não conseguir atualizar a situação, a faixa diz “Não foi possível atualizar” e mostra a hora dos dados que está exibindo, em vez de continuar com o último veredito como se fosse atual.

Os indicadores abaixo dela:

- **Taxa de sucesso (por recurso)** — entre os recursos cuja última tarefa das últimas 72 horas terminou, quantos terminaram com sucesso. Uma falha seguida de um sucesso conta como recuperada.
- **Recursos com falha** — os recursos cuja última tarefa terminou em erro.
- **Tarefas ativas** — as que estão na fila ou rodando agora.
- **Presos** — as tarefas rodando que pararam de dar sinal de vida (ver abaixo).
- **Taxa de falhas (24h)** e **Taxa de falhas (7 dias)** — a proporção das execuções terminadas no período que terminaram em erro; a de 7 dias traz a curva dia a dia.

A lista

Cada linha é uma tarefa, da atualizada mais recentemente para a mais antiga:

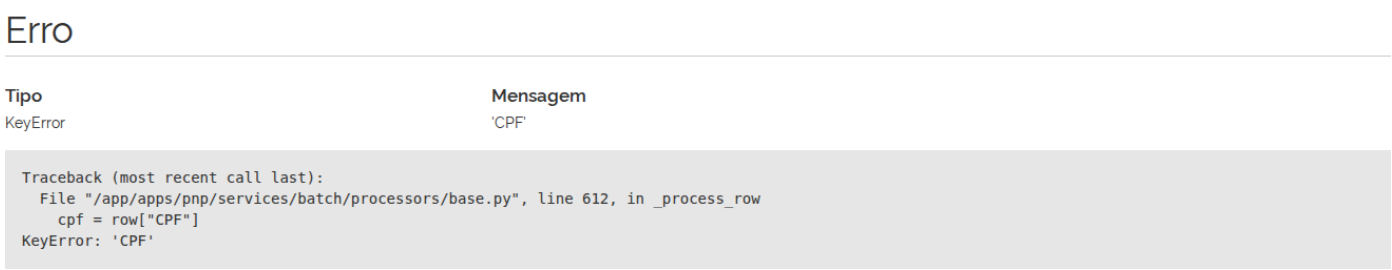
- **Recurso** — o que a tarefa processa, pelo tipo e pelo número, como *Arquivo de importação em lote #43*.
- **Estágio** — a etapa em que a tarefa está, pelo nome, como *Processamento dos dados*, com o identificador (processar_dados) logo abaixo, em cinza. É o identificador que o filtro **Estágio** aceita.
- **Status** — *Pendente*, *Recebida*, *Iniciada*, *Em progresso*, *Repetindo*, *Concluída*, *Falhou*, *Rejeitada*, *Cancelada*, *Ignorada* ou *Pausada* (interrompida pela manutenção do sistema).
- **Progresso**, **Mensagem** e **Atualizado em**.

Uma tarefa *Iniciada*, *Em progresso* ou *Repetindo* que passa mais de 30 minutos sem se atualizar ganha a marca **Preso** junto do status, e a coluna **Atualizado em** passa a mostrar há quanto tempo ela está parada.

Os **Filtros** buscam pelo **Tipo de recurso** e pelo **Status**, escolhidos numa lista, e pelo **ID do recurso** e pelo **Estágio**, que precisam ser escritos por inteiro.

O detalhe de uma tarefa

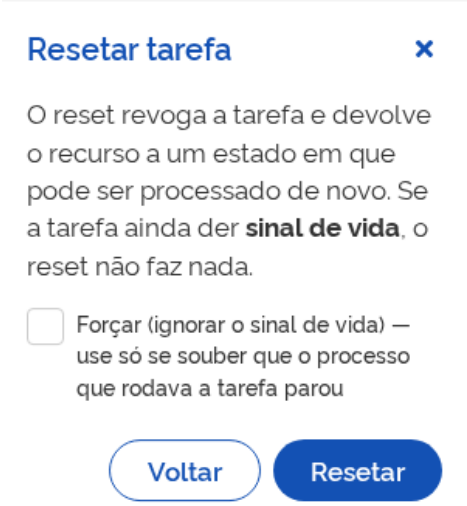
O ícone de olho abre a tarefa, com o recurso no título: **Andamento** (status, estágio e mensagem), **Tarefa** (o recurso, a fila, as tentativas, as datas e o nome técnico, que identifica o código que a tarefa roda), a **Linha do tempo** com cada mudança de status e de etapa e, quando a tarefa terminou em erro, a seção **Erro**, com o tipo, a mensagem e o rastreamento técnico. No detalhe, o estágio também aparece pelo nome, como *Importação de Forma de Ingresso*, com o identificador entre parênteses.



Intervir numa tarefa

Os botões aparecem no alto do detalhe, conforme o status da tarefa, e todos pedem confirmação.

Resetar tarefa aparece nas tarefas ativas — *Pendente*, *Recebida*, *Iniciada*, *Em progresso* e *Repetindo*. O reset revoga a tarefa e devolve o recurso a um estado em que pode ser processado de novo. Se a tarefa ainda dá sinal de vida, o reset não faz nada, a menos que você marque **Forçar**; marque só quando souber que o processo que rodava a tarefa parou.



Cancelar tarefa aparece nas tarefas *Pendente*, *Iniciada* e *Em progresso*. O processamento para no próximo ponto de verificação, e o recurso volta a um estado em que pode ser processado de novo. O cancelamento não pode ser desfeito.

Reprocessar aparece nas tarefas *Falhou* e *Cancelada*. A confirmação explica que o reprocessamento põe na fila, de novo, a mesma tarefa com os argumentos originais.

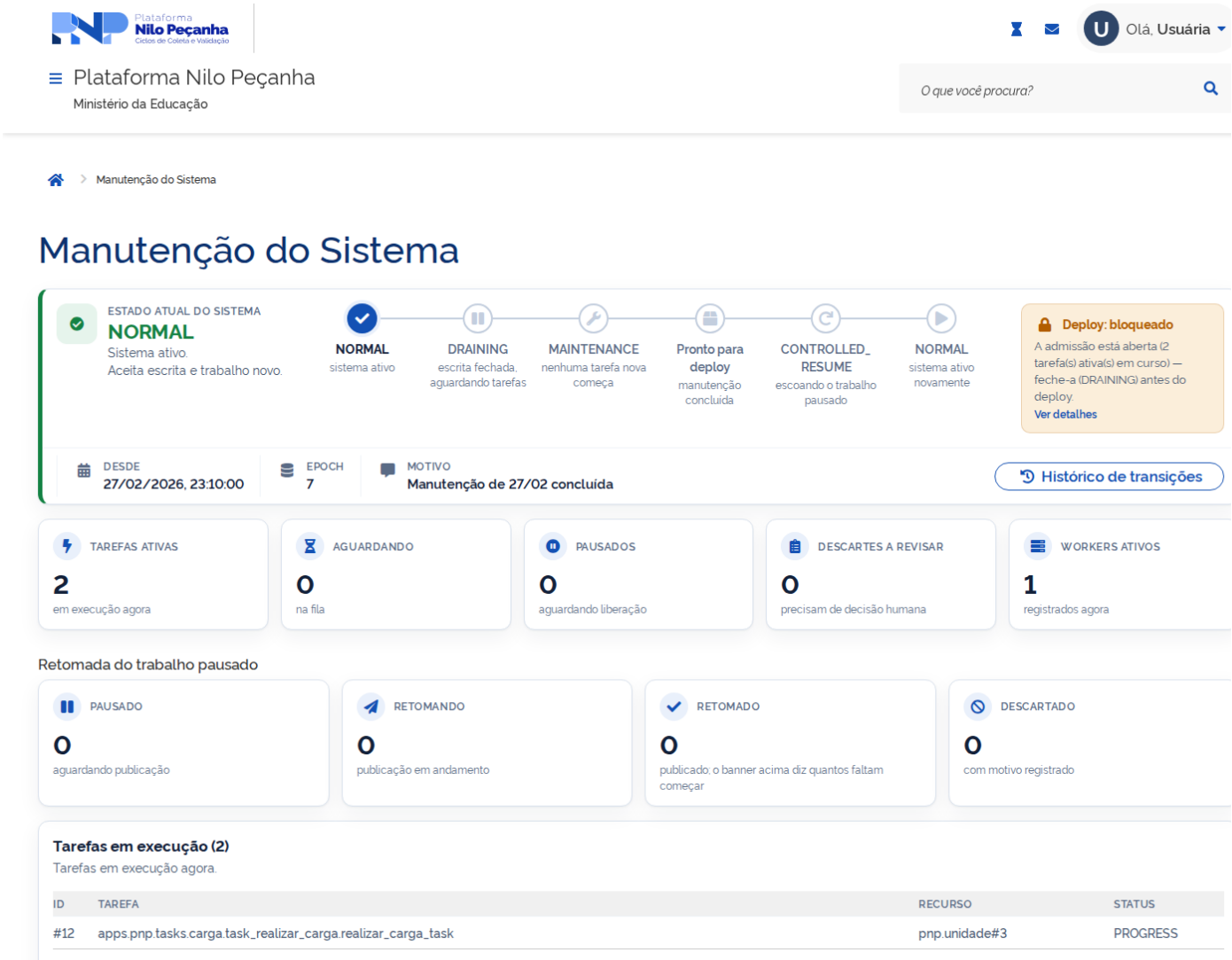
Manutenção do Sistema

Esta é a tela de onde se tira a plataforma do ar para uma manutenção — um deploy, uma migração do banco — e se devolve a plataforma aos usuários depois. Ela mostra em que **modo** o sistema está, agenda a janela de manutenção com o aviso aos usuários e faz as mudanças de modo.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Manutenção do Sistema**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. É só do Administrador.

O estado do sistema

O topo da tela mostra o modo atual, a sequência dos modos de uma manutenção com o atual marcado, o indicador de deploy, desde quando o sistema está no modo e o motivo da última mudança. **Histórico de transições** abre a lista das mudanças de modo já feitas. Abaixo vêm os indicadores (tarefas ativas, aguardando, pausados, descartes a revisar e workers ativos), a retomada do trabalho pausado e a lista das **Tarefas em execução**. A tela se atualiza sozinha a cada 5 segundos.



Os modos

Modo	Escrita dos usuários	Tarefas novas	Sai para
NORMAL	aceita	começam	DRAINING, KILL_NOW
DRAINING	recusada	não começam; ficam guardadas	MAINTENANCE, NORMAL, KILL_NOW
MAINTENANCE	recusada	não começam; ficam guardadas	NORMAL, CONTROLLED_RESUME, KILL_NOW
CONTROLLED_RESUME	recusada	começam, e o trabalho pausado volta a rodar	NORMAL, DRAINING, KILL_NOW
KILL_NOW	recusada	não começam	só MAINTENANCE

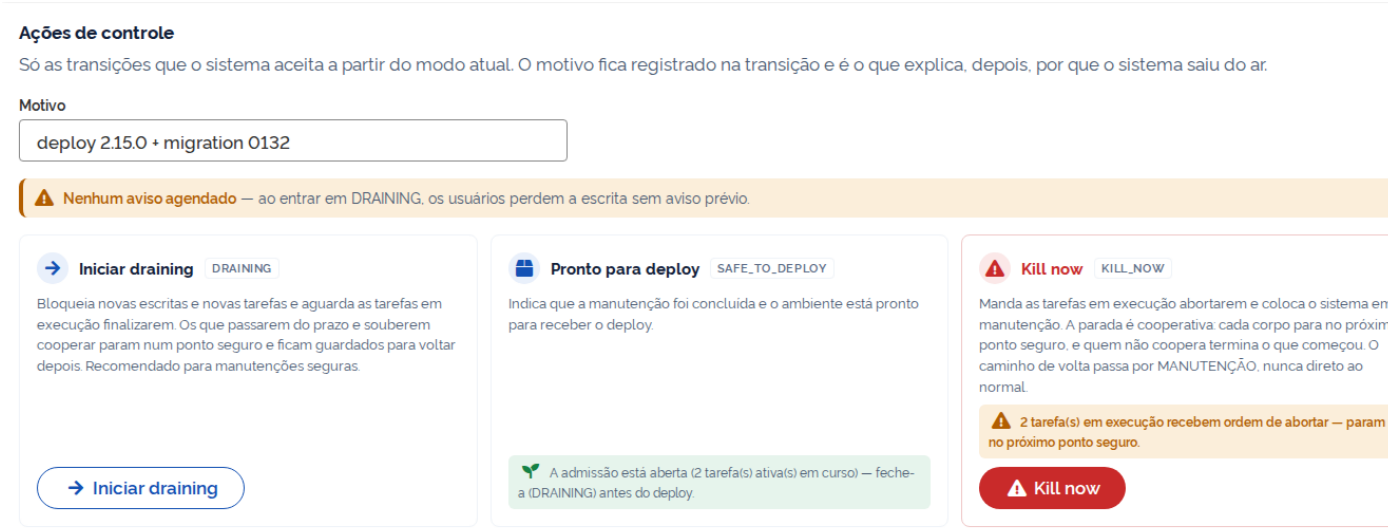
Em **DRAINING** o sistema espera as tarefas em execução terminarem. Os que passam do prazo e sabem parar param num

ponto seguro e ficam guardados para voltar depois — é o que aparece como *Pausada* no Monitoramento de Tarefas e no Monitoramento de Importações em Lote. **CONTROLLED_RESUME** põe esse trabalho para rodar de novo com a escrita ainda fechada, para ele terminar antes de a plataforma voltar aos usuários. De **KILL_NOW** não se volta direto para NORMAL: passa-se por MAINTENANCE.

A tabela completa, com o que acontece com o trabalho que já estava rodando em cada modo, está no fim da tela, em **Como funcionam os modos**.

Mudar de modo

O cartão **Ações de controle** mostra só as mudanças possíveis a partir do modo atual, cada uma com o que ela faz. O **Motivo** é obrigatório para entrar em DRAINING, CONTROLLED_RESUME e KILL_NOW, e fica registrado no histórico.

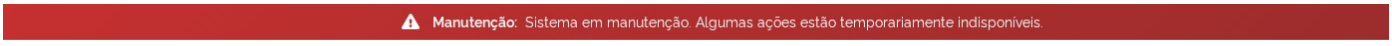


- **Iniciar draining** fecha a escrita e a entrada de trabalho novo.
- **Entrar em manutenção** fica disponível quando não há mais tarefas em execução. Antes disso, **Forçar entrada em manutenção** pede que você confirme, numa caixa de marcação, que as tarefas listadas continuarão rodando até terminarem ou pararem.
- **Voltar ao modo NORMAL** reabre a escrita. Com trabalho pausado que ainda não voltou a rodar, o botão fica desabilitado e aparece **Forçar reabertura**, que pede a confirmação e o motivo.
- **Iniciar retomada controlada** entra em CONTROLLED_RESUME.
- **Pronto para deploy** não é uma ação: diz se o ambiente já pode receber o deploy e, se não, por quê.
- **Kill now** manda as tarefas em execução abortarem no próximo ponto seguro e leva o sistema a KILL_NOW. A parada depende de cada tarefa cooperar; o que não coopera termina o que começou. A confirmação exige digitar KILL NOW.

O que os usuários veem

Fora de NORMAL, toda tela da plataforma mostra uma faixa vermelha no topo, com o texto do modo:

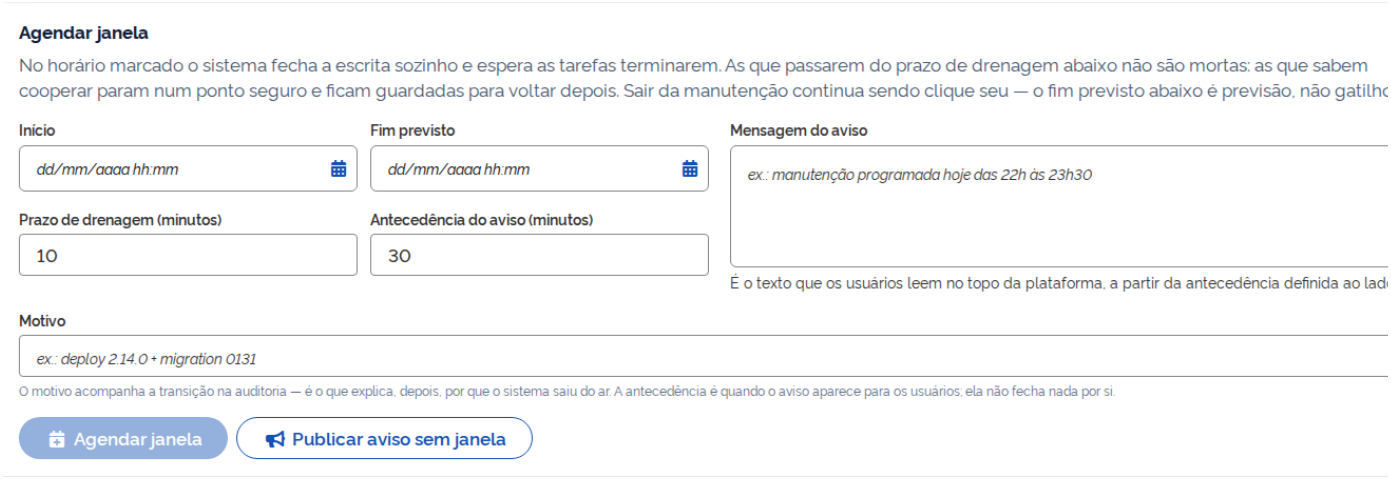
- DRAINING — *Manutenção em andamento. O sistema está em modo somente-leitura: nada pode ser salvo agora.*
- MAINTENANCE e KILL_NOW — *Sistema em manutenção. Algumas ações estão temporariamente indisponíveis.*
- CONTROLLED_RESUME — *Estamos concluindo o processamento que ficou pendente da manutenção. Em instantes o sistema volta a aceitar alterações.*



Os usuários continuam consultando. O que eles tentarem salvar é recusado, com uma mensagem que explica a manutenção em andamento.

Agendar uma janela de manutenção

Sem janela agendada, a tela mostra o formulário **Agendar janela**. No **Início**, o sistema entra em DRAINING sozinho e espera as tarefas terminarem. Sair da manutenção continua sendo com você: o **Fim previsto** é só previsão.



- **Início** e **Motivo** são obrigatórios. O início precisa estar pelo menos a antecedência do aviso à frente de agora.
- **Fim previsto**, se informado, precisa ser depois do início.
- **Prazo de drenagem (minutos)** — quanto tempo as tarefas em execução têm para terminar depois do início. Vem com 10.
- **Antecedência do aviso (minutos)** — quanto tempo antes do início o aviso aparece para os usuários. Vem com 30. O aviso não fecha nada por si.
- **Mensagem do aviso** — o texto que os usuários leem no topo da plataforma. Sem ela, o aviso diz *Sistema em manutenção.*
- **Motivo** — fica registrado junto da mudança de modo e não aparece para os usuários.

Agendada, a janela vira um cartão com a situação dela (*Agendada*, *Drenando*, *Em manutenção*…). Enquanto está *Agendada*, ela pode ser editada. **Encerrar** tira a janela de cena: antes do início, cancela o agendamento; durante a drenagem, deixa escolher entre voltar ao NORMAL e manter o sistema fechado; em manutenção, marca a janela como concluída ou cancelada, sem reabrir a escrita.

Aviso sem janela

Publicar aviso sem janela abre **Aviso aos usuários**, para avisar os usuários sem agendar uma manutenção — uma instabilidade conhecida, por exemplo. Informe a **Mensagem** e, se quiser, **Início** e **Fim**, e use **Agendar aviso**. **Desativar aviso** tira o aviso do ar, e **Recolher** fecha o formulário. O selo ao lado do título diz se o aviso está *Ativo*, *Agendado* ou se não há aviso agendado.

Enquanto este aviso está no ar, a correção de inconsistências fica bloqueada. Quando há janela anunciando, o aviso da janela aparece no lugar deste; e, fora de NORMAL, a faixa do modo aparece no lugar de qualquer aviso.

Cursos

A tela lista os cursos que as unidades têm na plataforma, com o tipo, a modalidade, o eixo e o curso do catálogo a que cada um está associado. É sobre esses cursos que a plataforma aponta as inconsistências de ensino.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais** → **Cursos** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. Só o Administrador e o Gestor CCV editam um curso; os demais perfis consultam.

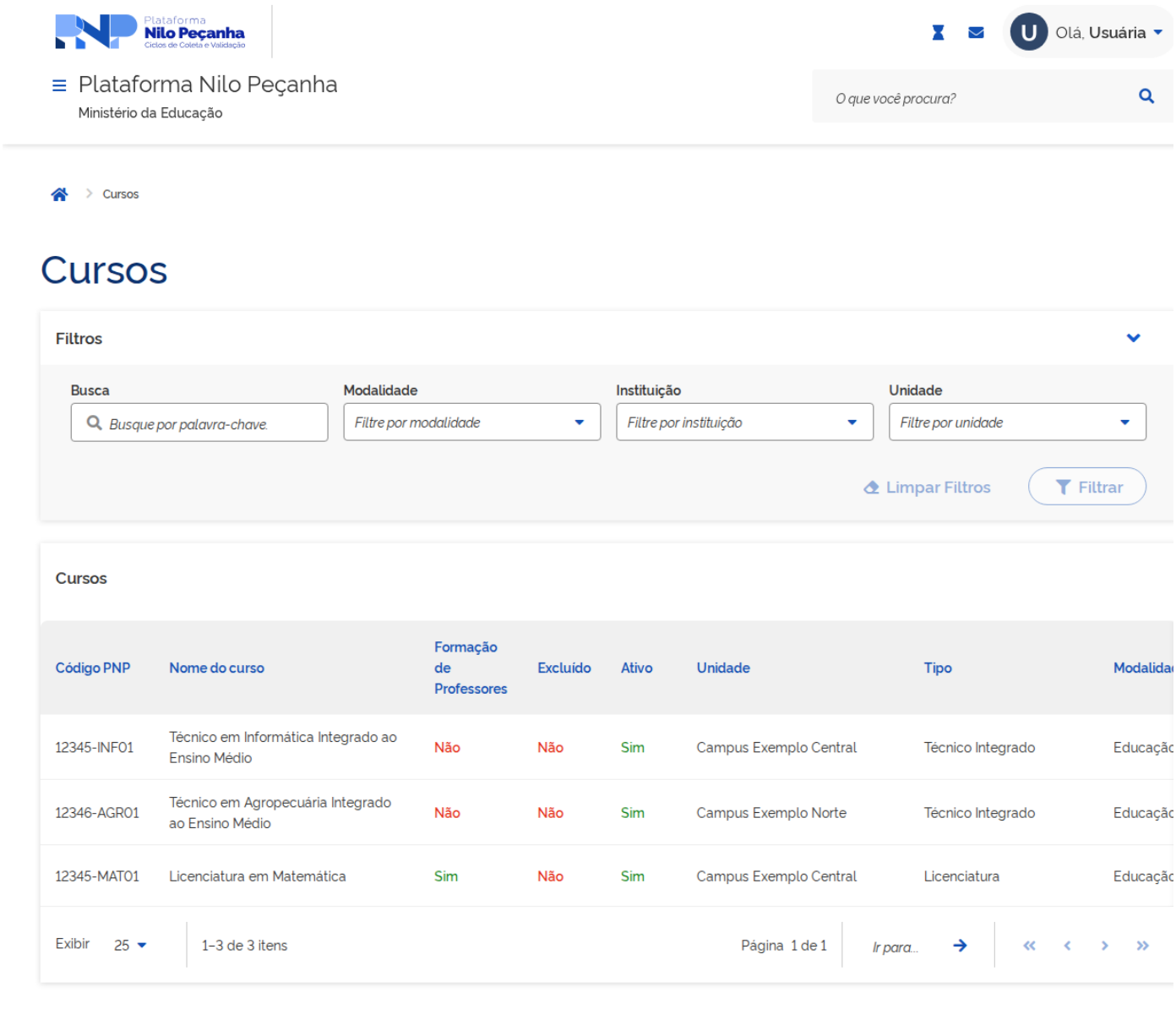
O que cada perfil vê

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem os cursos da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** e **Reitor** veem os cursos de todas as unidades da sua instituição;
- **Gestor CCV**, **Suporte CCV** e **Administrador** veem os cursos da rede inteira.

Ver os cursos

A tabela mostra, para cada curso, o **Código PNP** — o código SISTEC da unidade seguido do código do curso —, o nome, se é de formação de professores, se está excluído ou ativo, a unidade, o tipo, a modalidade, o eixo e o catálogo. A tabela é mais larga que a tela: role para o lado para ver as últimas colunas.

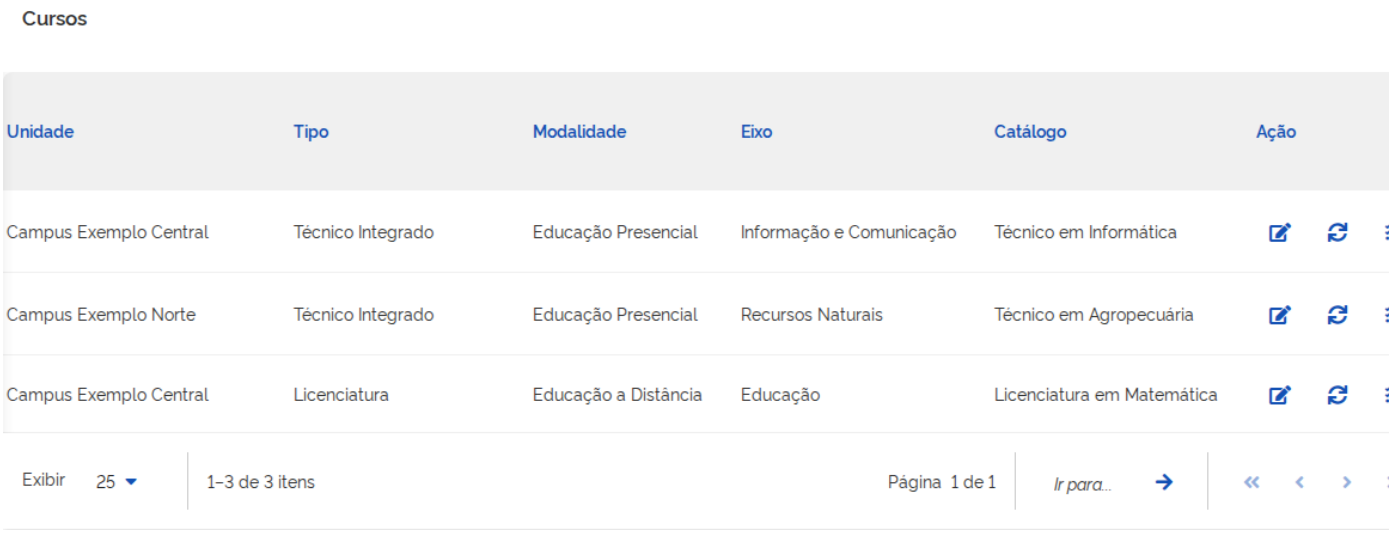
O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no código ou no nome do curso, e filtra por modalidade. O Pesquisador Institucional e o Reitor filtram também pela unidade; o Administrador, pela instituição e pela unidade.



Ações da linha

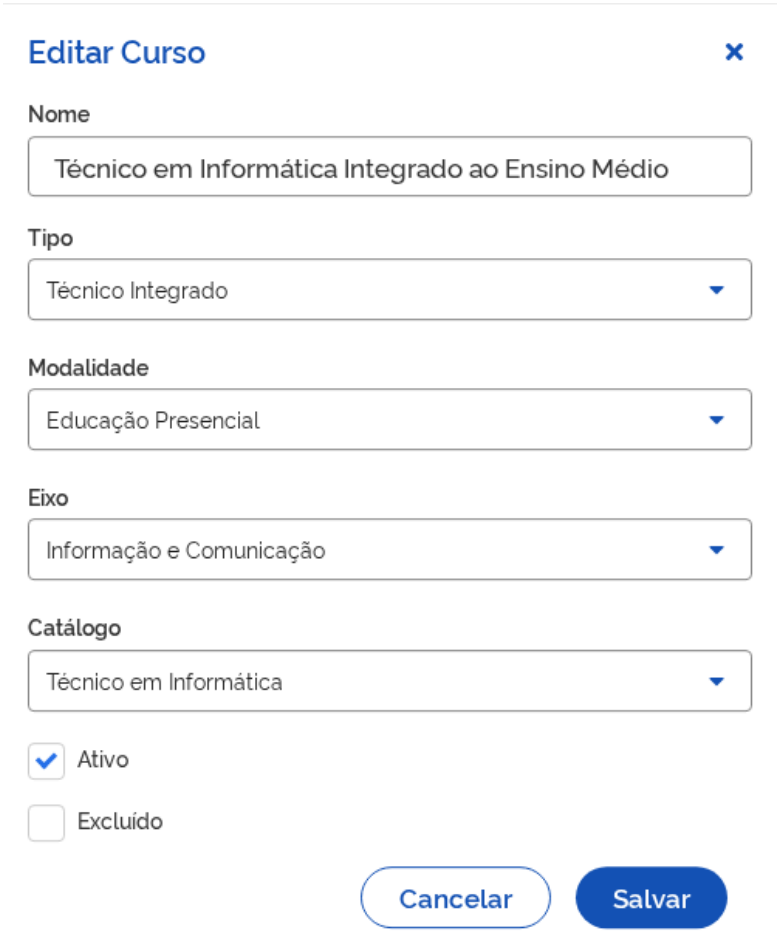
A última coluna, **Ação**, traz os botões de cada curso:

- **Editar** — para o Administrador e o Gestor CCV;
- **Ativar Curso** — só para o Administrador: ativa as matrículas do curso a partir dos dados já carregados da unidade. Curso excluído não pode ser ativado;
- **Gerar Inconsistências** — só para o Administrador: confere de novo o curso contra as regras de inconsistência de ensino.



Editar um curso

O botão **Editar** abre o formulário com o nome, o tipo, a modalidade, o eixo, o curso do catálogo e as caixas **Ativo** e **Excluído**. Só o **Nome** é obrigatório, com até 255 caracteres.



Matrículas

A matrícula liga um aluno a um ciclo e guarda o que a plataforma sabe dele naquela oferta: turno, situação, forma de ingresso (a cota), renda, cor/raça, deficiência e identidade de gênero.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Matrículas** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. Só o Administrador edita uma matrícula; os demais perfis consultam.

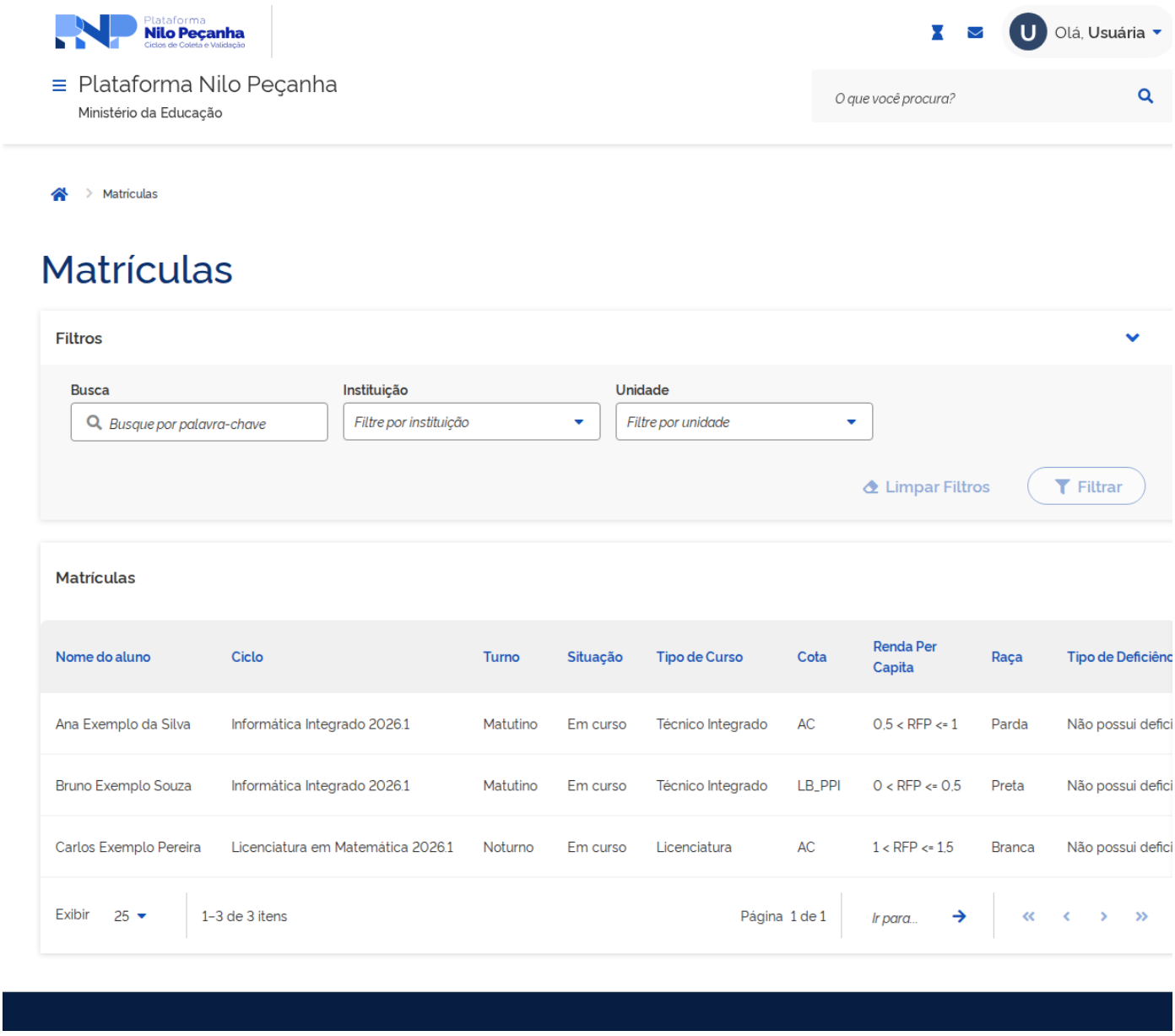
O que cada perfil vê

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem as matrículas dos ciclos da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** e **Reitor**, as de toda a sua instituição;
- **Gestor CCV**, **Suporte CCV** e **Administrador**, as da rede inteira.

Ver as matrículas

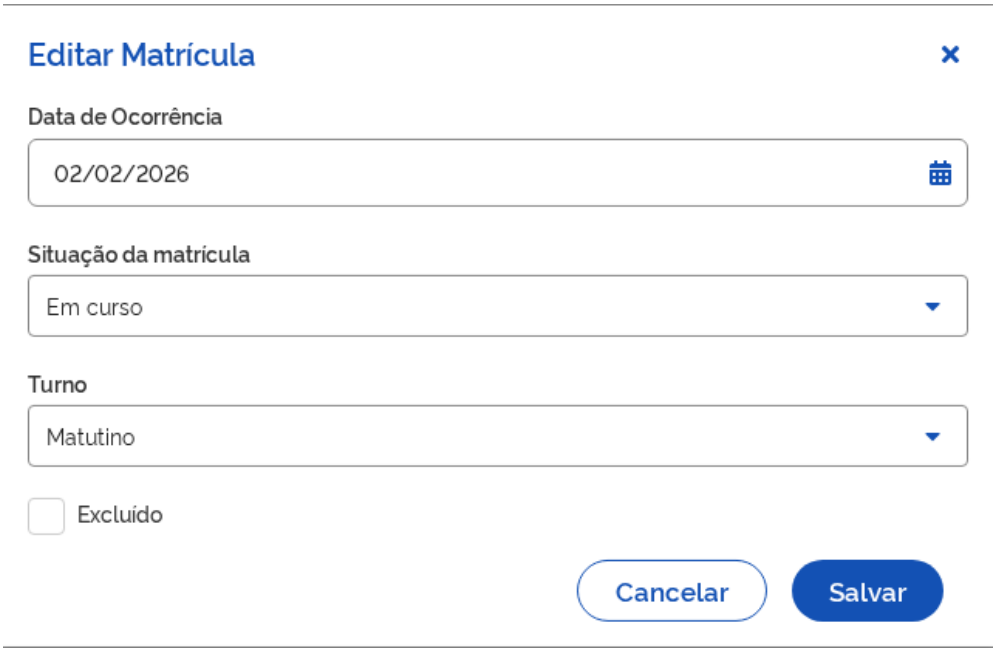
A tabela mostra o nome do aluno, o ciclo, o turno, a situação, o tipo de curso, a cota, a renda per capita, a cor/raça e, rolando para o lado, a deficiência, a identidade de gênero, o código da matrícula, as datas da matrícula e da ocorrência e as colunas **Ingressante** e **Atendida**.

O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no nome do aluno, no código da matrícula ou no nome do ciclo. O Pesquisador Institucional filtra também pela unidade; o Administrador, pela instituição e pela unidade.



Editar uma matrícula

Para o Administrador, a coluna **Ação**, no fim da tabela, tem o botão **Editar**. O formulário altera a data de ocorrência, a situação da matrícula, o turno e a caixa **Excluído**. Nenhum campo é obrigatório.



Corrigir uma matrícula apontada como inconsistente — cor/raça, renda, turno, forma de ingresso — é feito na tela de Inconsistências de Ensino, na aba **Matrículas**.

Compartilhe:

Ciclos

Um ciclo é uma oferta de um curso, com data de início e de fim, carga horária, vagas e o número de inscritos, ingressantes e evadidos. As matrículas dos alunos são feitas num ciclo.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Ciclos** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. Só o Administrador edita um ciclo; os demais perfis consultam.

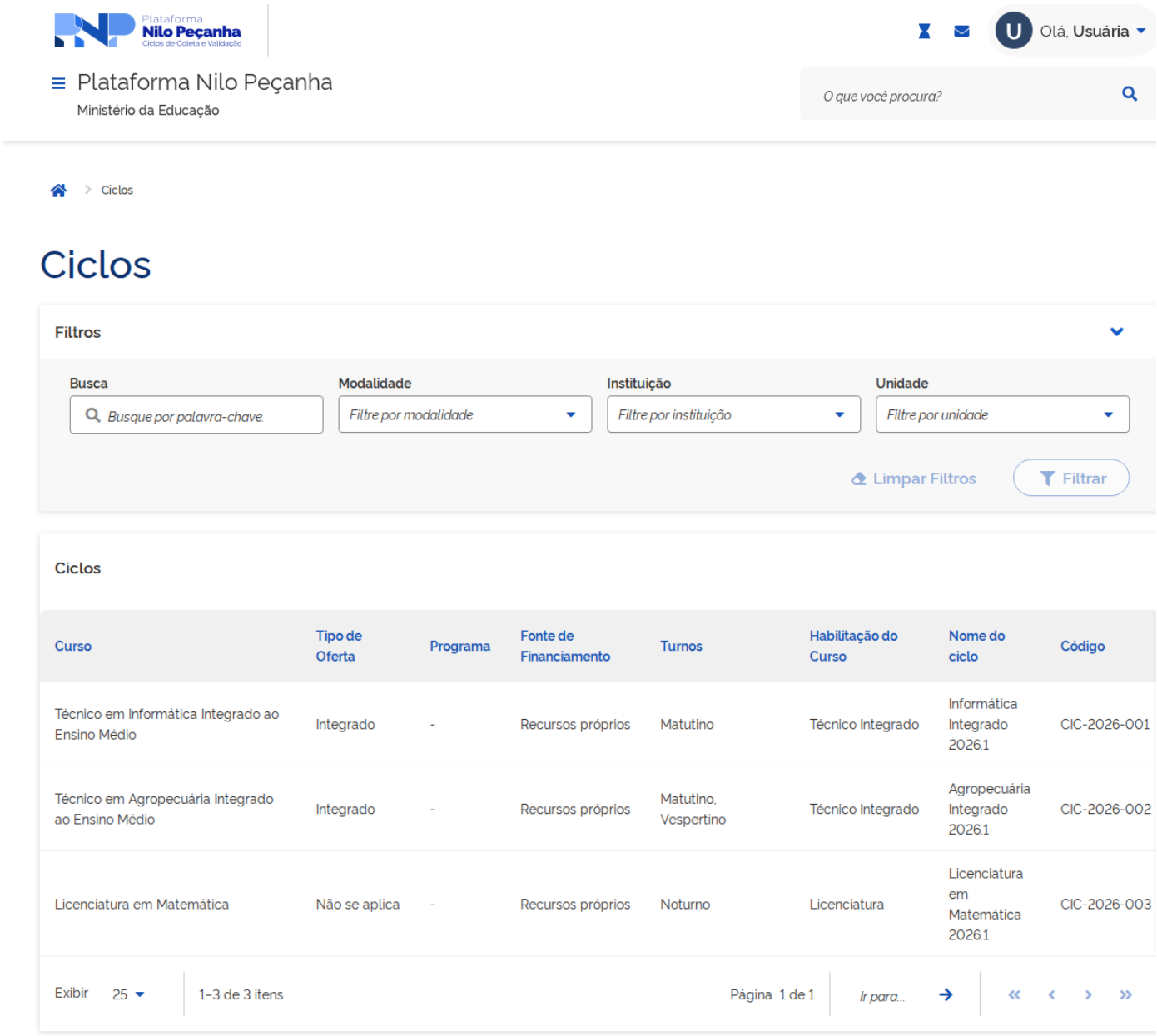
O que cada perfil vê

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem os ciclos dos cursos da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** e **Reitor**, os de toda a sua instituição;
- **Gestor CCV**, **Suporte CCV** e **Administrador**, os da rede inteira.

Ver os ciclos

A tabela mostra o curso do ciclo, o tipo de oferta, o programa, a fonte de financiamento, os turnos, a habilitação, o nome e o código do ciclo e, rolando para o lado, a carga horária, as datas, as vagas, os inscritos, os ingressantes, os evadidos e se o ciclo está excluído ou ativo.

O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no código ou no nome do ciclo, e filtra pela modalidade do curso. O Pesquisador Institucional e o Reitor filtram também pela unidade; o Administrador, pela instituição e pela unidade.



Editar um ciclo

Para o Administrador, a coluna **Ação**, no fim da tabela, tem o botão **Editar**. O formulário altera o nome, as datas de início e de fim, a carga horária e as caixas **Ativo** e **Excluído**. Só o **Nome** é obrigatório, com até 255 caracteres.

Corrigir um ciclo apontado como inconsistente — carga horária, duração, vagas — é feito na tela de Inconsistências de Ensino, na aba **Ciclos**.

Compartilhe:

Inconsistências

A tela lista, numa tabela só, as **inconsistências** que a plataforma marcou nos dados — em cursos, ciclos, matrículas, servidores e unidades organizacionais —, uma por linha, com o tipo, a situação e o registro a que cada uma se refere. É uma tela de consulta: aqui não se corrige, não se justifica e não se conclui nada.

A correção acontece nas telas do grupo **Inconsistências** do menu, que mostram os registros com as inconsistências de cada um e onde cada perfil corrige a sua parte:

- Inconsistências de Ensino, para cursos, ciclos e matrículas;
- Inconsistências de Gestão de Pessoas, para unidades organizacionais e servidores.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Inconsistências** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Suporte CCV e Administrador. O card **Inconsistências** do Painel leva à mesma tela, para os mesmos perfis. O Gestor CCV não tem esta tela: ele acompanha a rede pelas telas de monitoramento, como Monitorar Inconsistências do Ensino.

Só o Administrador edita a situação e importa inconsistências; os demais perfis consultam.

Quando a tela abre

A tela só abre durante o **período de correção**, para todos os perfis, inclusive o Administrador. Fora dele, o card do Painel fica desabilitado e quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

O que cada perfil vê

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem as inconsistências de ensino da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** vê as inconsistências de ensino da sua instituição;
- **Gestão de Pessoas** e **Recursos Humanos** veem as inconsistências de gestão de pessoas da sua instituição;
- **Reitor** vê todas as inconsistências da sua instituição;
- **Suporte CCV** e **Administrador** veem as da rede inteira.

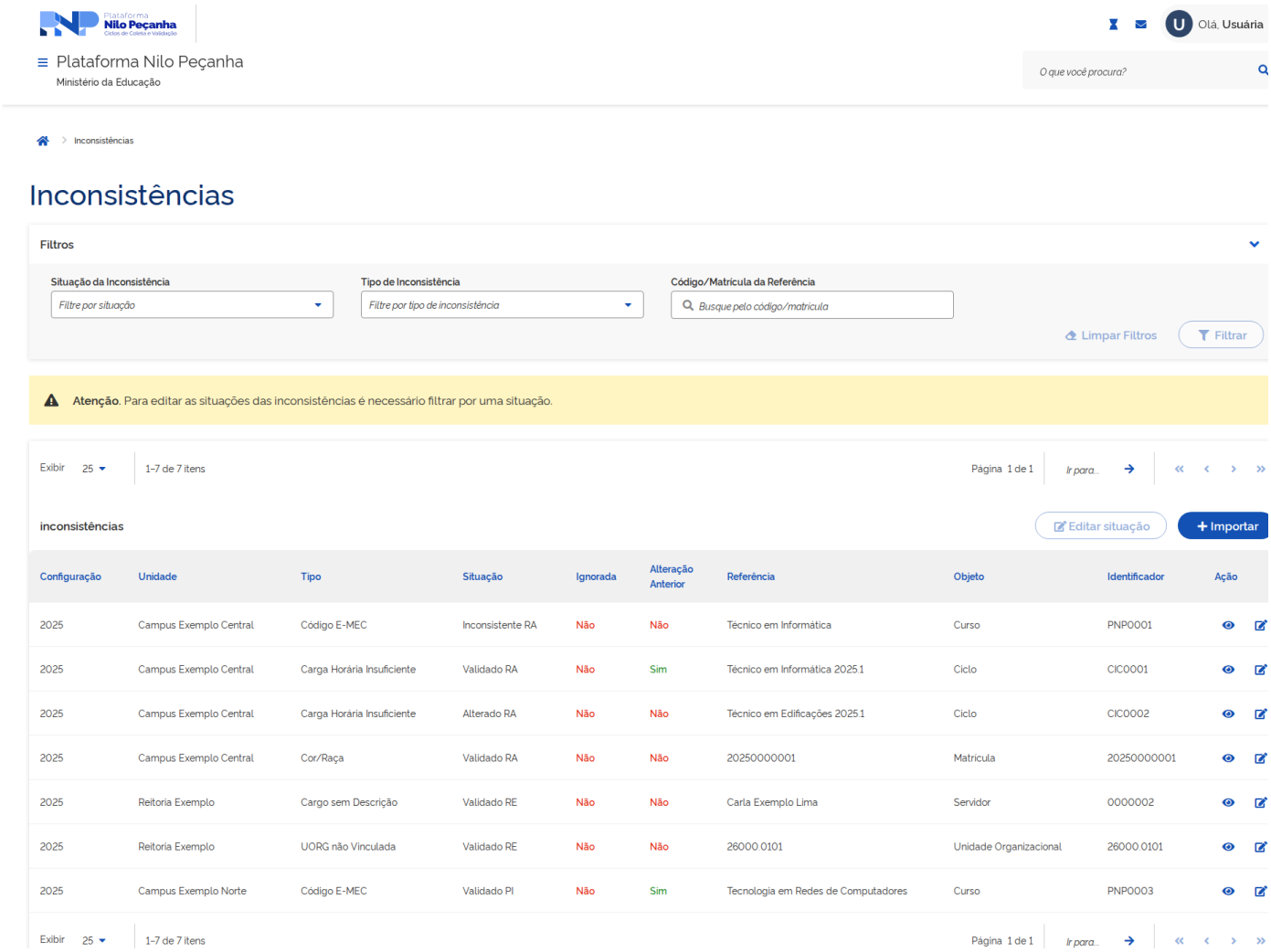
O detalhe de uma inconsistência segue o mesmo alcance: fora dele, a inconsistência não abre.

Ver as inconsistências

Cada linha da tabela mostra o ano-base (**Configuração**), a unidade, o tipo da inconsistência e a **Situação** — em que ponto do caminho de correção ela está, de *Inconsistente* a *Validado*, em cada etapa (RA, PI e RE). O caminho está explicado em Inconsistências de Ensino.

As colunas seguintes dizem se a inconsistência está **Ignorada**, se o registro já tinha sido alterado antes (**Alteração Anterior**) e a que ela se refere: **Objeto** é o tipo do registro — curso, ciclo, matrícula, servidor ou unidade organizacional —, e **Referência** e **Identificador** apontam qual é o registro. Na coluna **Ação**, o botão de visualizar abre o detalhe.

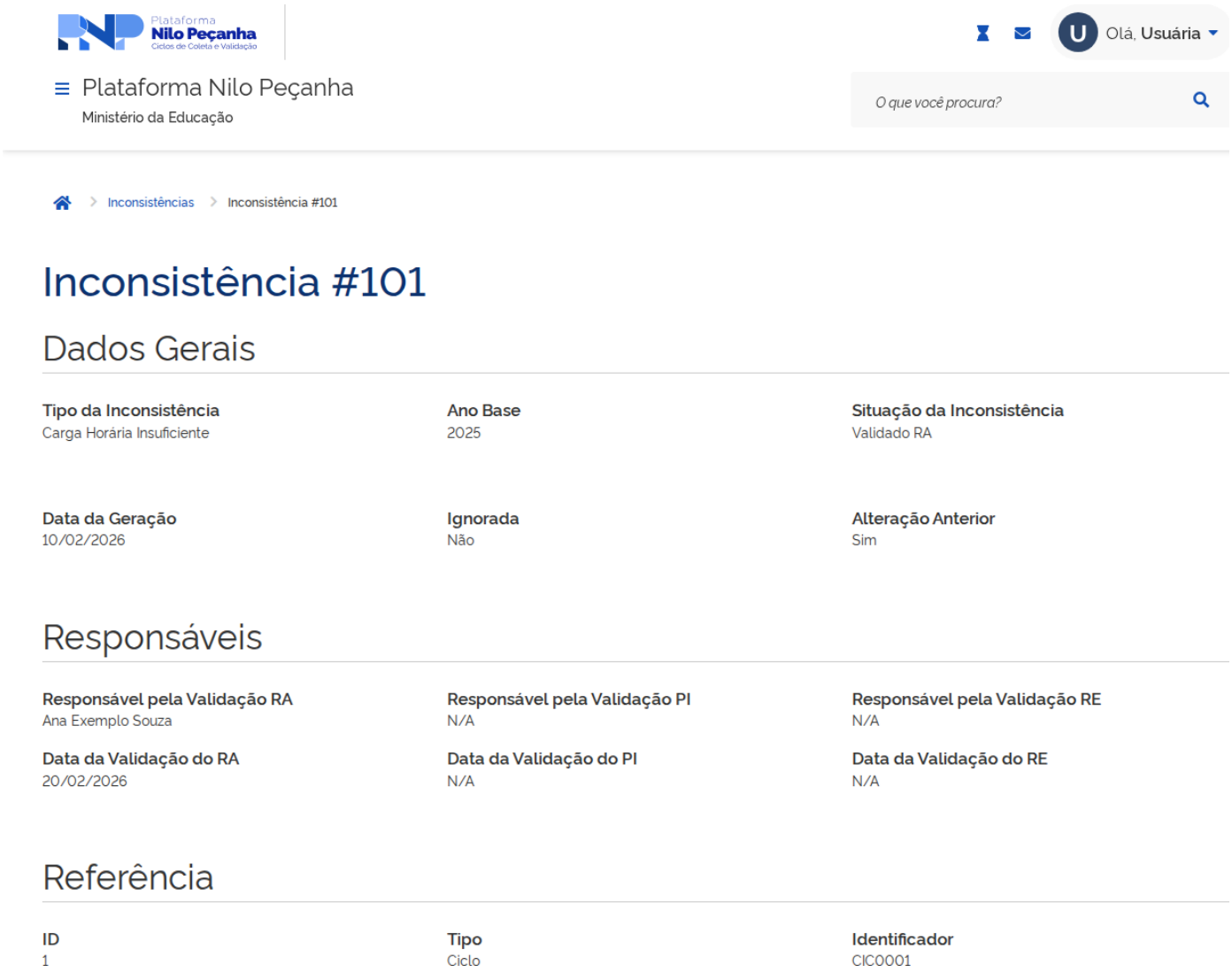
O bloco **Filtros** filtra por **Situação da Inconsistência** e por **Tipo de Inconsistência**, e o campo **Código/Matrícula da Referência** busca pelo código do curso, do ciclo, da matrícula ou da unidade organizacional, ou pela matrícula do servidor.



Ver o detalhe

O botão de visualizar abre a página da inconsistência, em três blocos:

- **Dados Gerais**: o tipo, o ano-base, a situação, a data em que a inconsistência foi gerada, se está ignorada e se houve alteração anterior;
- **Responsáveis**: quem validou e quando, em cada etapa — RA, PI e RE. Enquanto uma etapa não foi concluída, os dois campos dela mostram N/A;
- **Referência**: o registro a que a inconsistência se refere, com o ID, o tipo e o identificador.



Editar a situação

Só o Administrador edita a situação, e a edição sempre **volta** a inconsistência a uma etapa anterior do caminho. Cada situação tem um único destino possível:

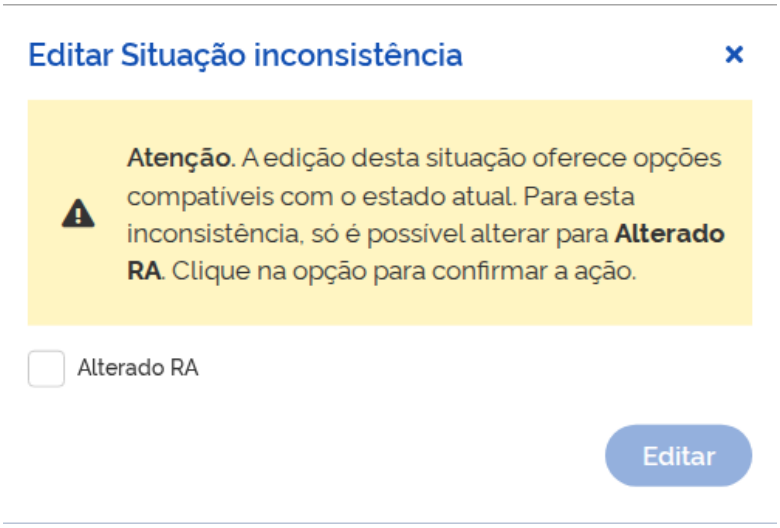
Situação atual	Volta para
Alterado RA	Inconsistente RA
Validado RA	Alterado RA
Inconsistente PI	Validado RA
Alterado PI	Alterado RA
Validado PI	Validado RA
Alterado RE	Validado PI
Validado RE	Validado PI

Inconsistente RA e *Inconsistente RE* não têm para onde voltar: filtradas por uma delas, a tela avisa que a situação não permite alterações.

Para editar várias linhas de uma vez:

1. Em **Filtros**, escolha a **Situação da Inconsistência** e clique em **Filtrar**. Até lá, a tela avisa que é preciso filtrar por uma situação.
2. Marque as linhas na tabela e clique em **Editar situação**.
3. Na janela, marque a situação de destino e clique em **Editar**.

O botão de editar da coluna **Ação** faz o mesmo para uma linha só, sem precisar do filtro. A plataforma processa a alteração em segundo plano.

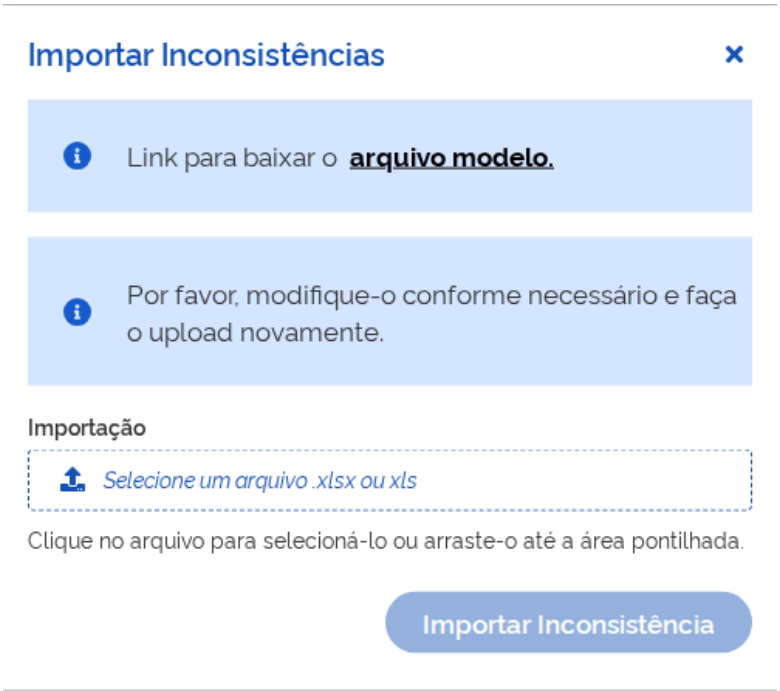


Importar inconsistências

O botão **Importar**, também só do Administrador, recebe uma planilha .xlsx ou .xls que manda a plataforma gerar inconsistências em registros escolhidos. A janela tem o link para baixar o arquivo modelo, com as colunas:

- **objeto**: o tipo do registro, como curso, ciclo ou matricula;
- **campo_identificador** e **identificador**: o campo e o valor que encontram o registro — por exemplo,codigo e o código do ciclo;
- **inconsistencias**: os números dos tipos de inconsistência a gerar, separados por vírgula.

Se alguma linha aponta para um registro ou um tipo de inconsistência que não existe, a plataforma recusa o arquivo inteiro e lista as linhas com erro. Aceito, o arquivo é processado em segundo plano.



Compartilhe:

Alunos

A tela lista os alunos com o código, o nome, o sexo, o CPF e a data de nascimento. O que cada aluno cursa está nas matrículas dele.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Alunos** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. Só o Administrador edita um aluno; os demais perfis consultam.

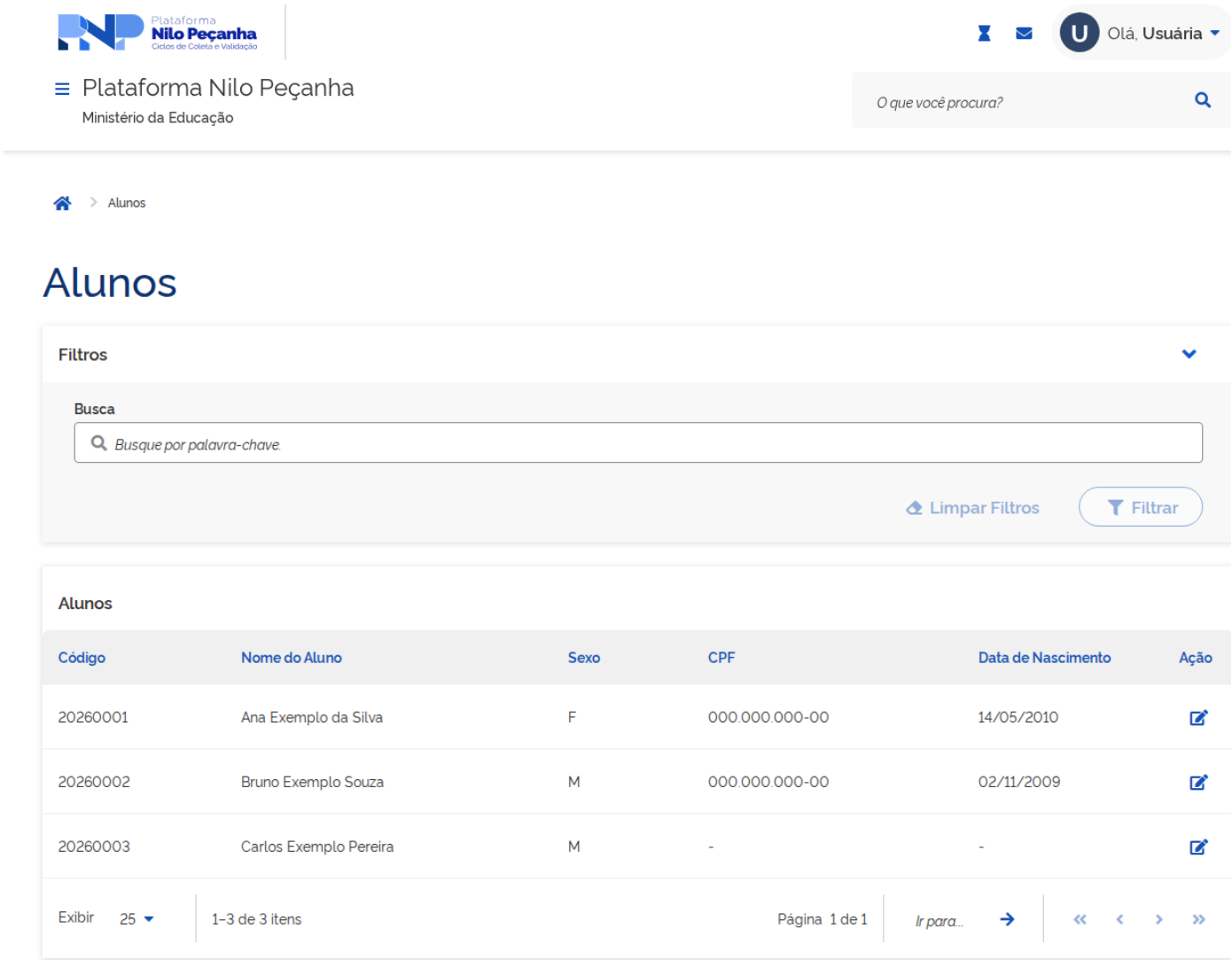
O que cada perfil vê

Um aluno aparece para quem enxerga alguma matrícula dele:

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem os alunos matriculados em ciclos da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** e **Reitor**, os matriculados na sua instituição;
- **Gestor CCV**, **Suporte CCV** e **Administrador**, os da rede inteira.

Ver os alunos

O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no código, no CPF ou no nome do aluno. Quando o aluno não tem CPF ou data de nascimento, a coluna mostra um traço.



Editar um aluno

Para o Administrador, a coluna **Ação** tem o botão **Editar**. O formulário altera só o **Nome**, obrigatório e com até 255 caracteres.

Editar Aluno

Nome

Ana Exemplo da Silva

Cancelar Salvar

Servidores

A tela lista os servidores da rede com a matrícula SIAPE, o nome, o CPF, a lotação, o cargo e a situação funcional. É sobre esses servidores que a plataforma aponta as inconsistências de gestão de pessoas.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Servidores** e aparece para Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Reitor, Gestor CCV e Administrador. Só o Administrador e o Gestor CCV cadastram, editam, excluem e importam servidores; os demais perfis consultam.

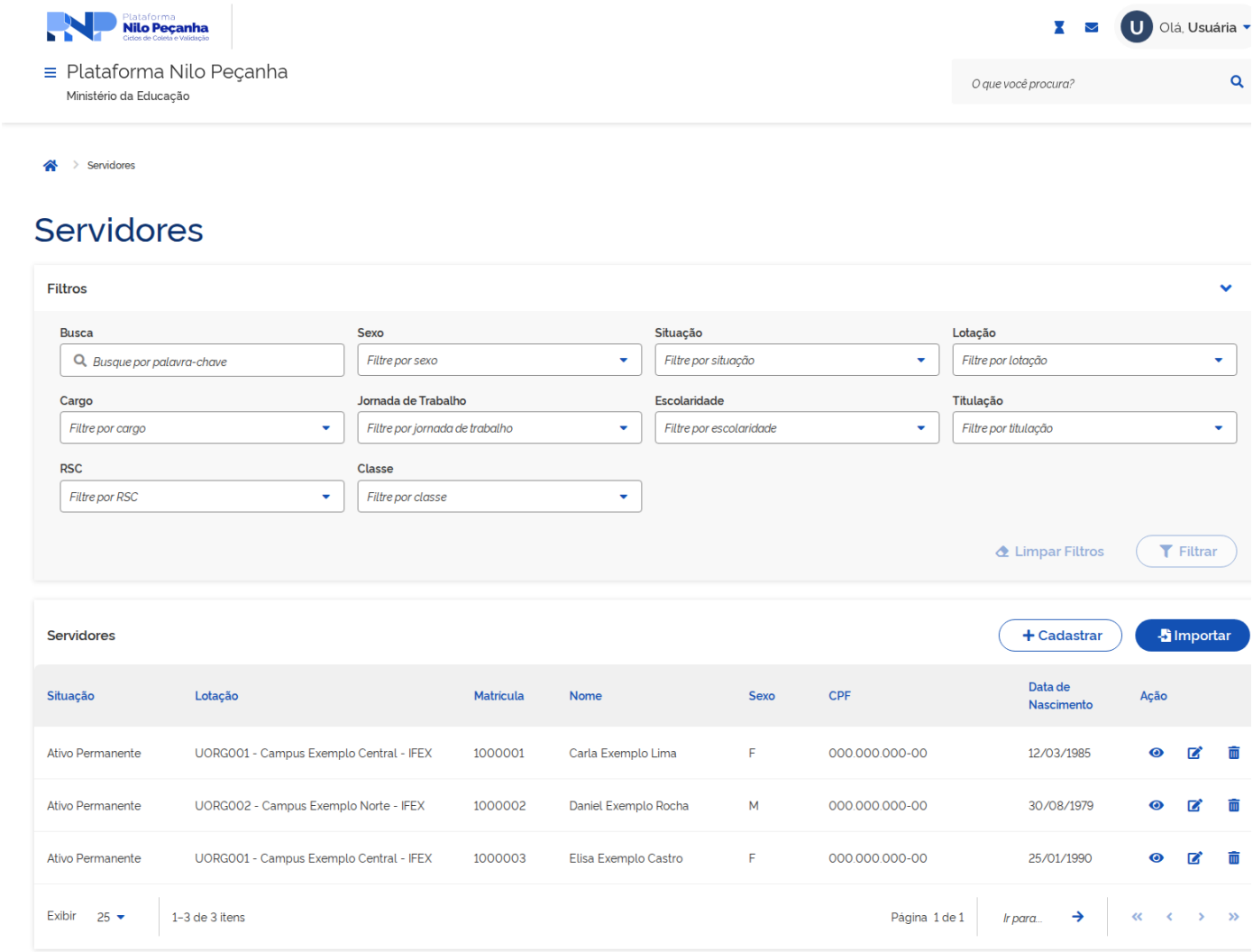
O que cada perfil vê

- **Gestão de Pessoas**, **Recursos Humanos** e **Reitor** veem os servidores lotados na sua instituição;
- **Gestor CCV** e **Administrador** veem os da rede inteira.

Ver os servidores

A tabela mostra a situação, a lotação (o código da unidade organizacional, o campus e a sigla da instituição), a matrícula, o nome, o sexo, o CPF e a data de nascimento. Na coluna **Ação**, os botões abrem o detalhe e, para o Administrador e o Gestor CCV, a edição e a exclusão.

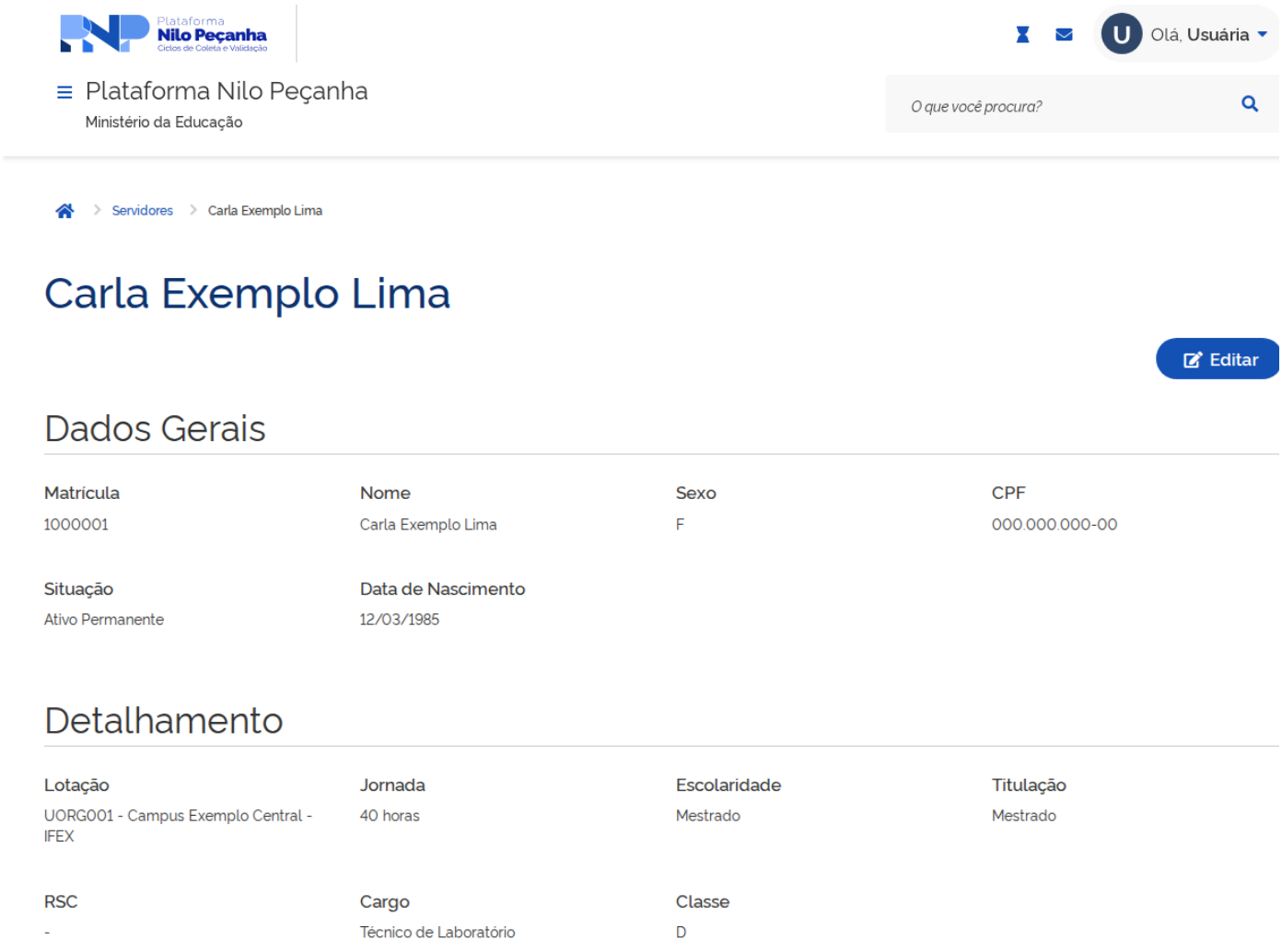
O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no nome, no CPF ou na matrícula, e filtra por sexo, situação, lotação, cargo, jornada de trabalho, escolaridade, titulação, RSC e classe.



Ver o detalhe

O botão de visualizar abre a página do servidor, com os **Dados Gerais** — matrícula, nome, sexo, CPF, situação e data de nascimento — e o **Detalhamento**: lotação, jornada, escolaridade, titulação, RSC, cargo e classe. Para o Administrador e o Gestor

CCV, o botão **Editar**, no alto, abre o mesmo formulário da edição.

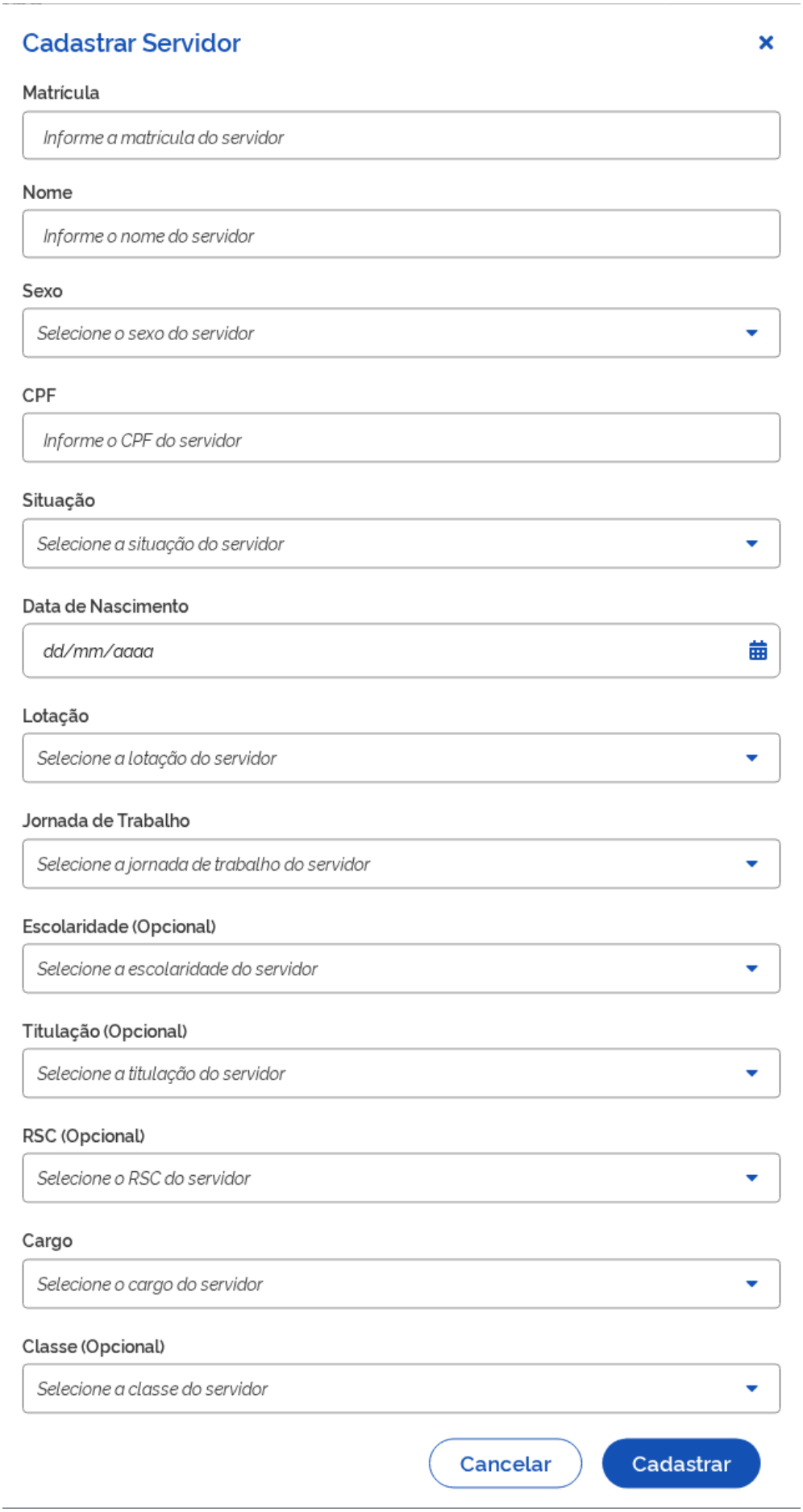


Cadastrar e editar

O botão **Cadastrar**, acima da tabela, abre o formulário. São obrigatórios:

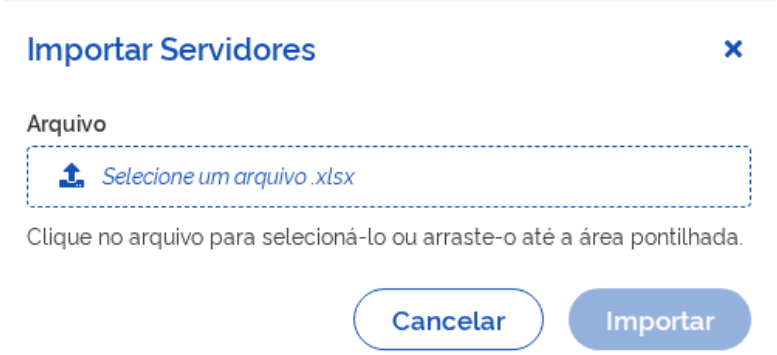
- **Matrícula**, **Nome** e **Sexo**;
- **CPF**, com 11 dígitos;
- **Situação** e **Data de Nascimento**;
- **Lotação**, **Jornada de Trabalho** e **Cargo**.

Escolaridade, titulação, RSC e classe são opcionais — o formulário marca esses campos com “(Opcional)”. A edição usa o mesmo formulário, já preenchido.



Importar servidores

O botão **Importar** recebe uma planilha .xlsx no formato do extrato de servidores, com colunas como ÓRGÃO, NOME SERVIDOR, CPF, CARGO, LOTAÇÃO e JORNADA. A plataforma recebe o arquivo e o processa em segundo plano.



Excluir um servidor

O botão de excluir, na coluna **Ação**, pede confirmação antes de excluir o servidor.

Compartilhe:

Download dos Dados Institucionais

A tela reúne os arquivos que a plataforma gera para cada instituição — dados de ensino, dados de servidores e relatórios, como o de inconsistências e os de matrículas atendidas e ingressantes —, em pastas por instituição e por ano-base. É daqui que se baixam esses arquivos.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Download dos Dados Institucionais** e aparece para Reitor, Pesquisador Institucional, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. No Painel, o card que leva a ela se chama **Download de Arquivos Institucionais**, para os mesmos perfis; a página abre com o título **Arquivos Institucionais**. A tela é de consulta e download: nenhum perfil cadastra, edita ou exclui arquivos por ela.

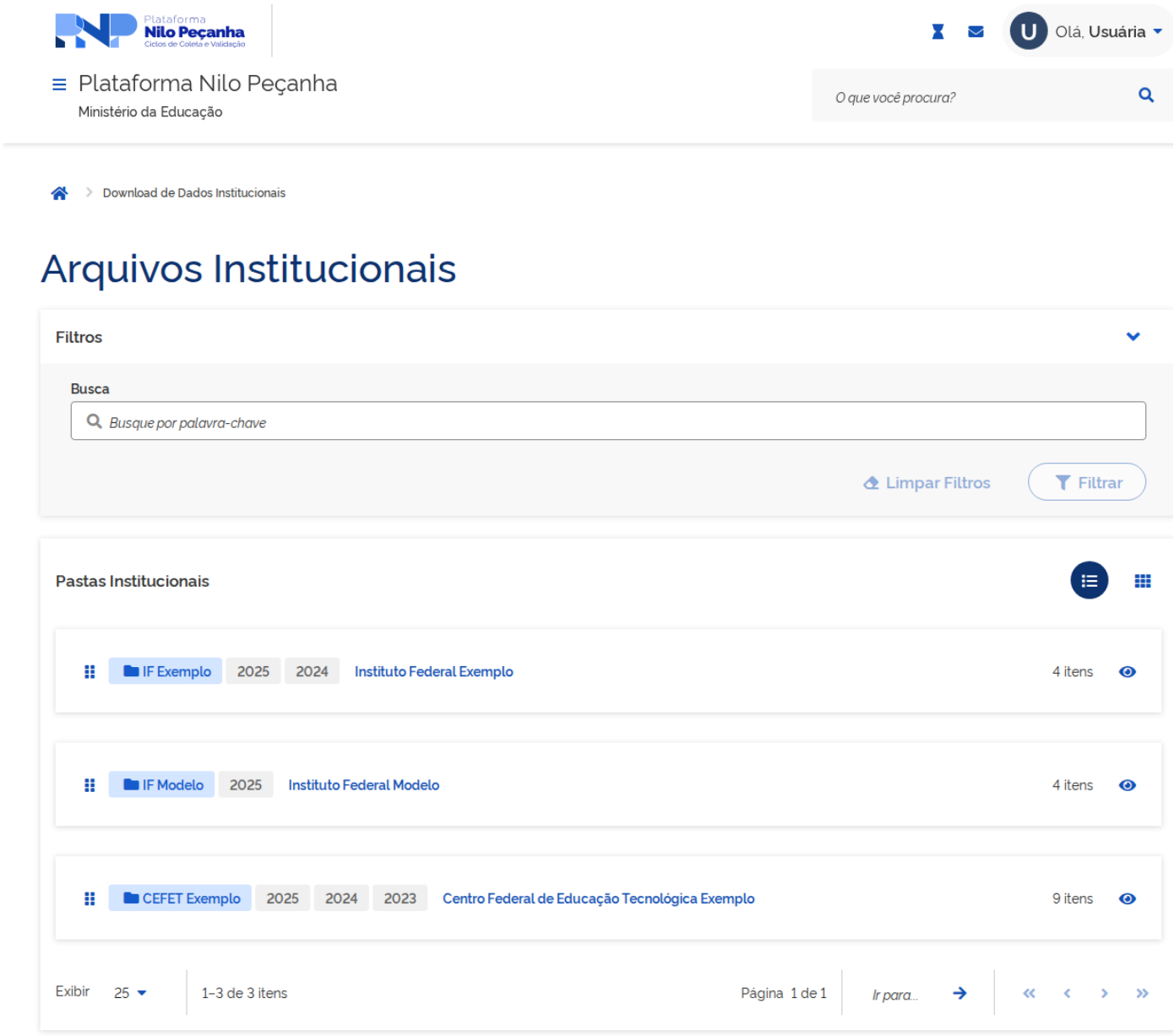
O que cada perfil vê

- **Administrador** e **Gestor CCV** veem as pastas de todas as instituições e os arquivos em qualquer situação;
- **Reitor** e **Pesquisador Institucional** vão direto para a pasta da sua instituição e veem só os arquivos publicados;
- **Suporte CCV** não tem instituição no papel, e a tela mostra o aviso “Sem instituição ativa.”: para ver os arquivos de uma instituição, é preciso trocar para um papel vinculado a ela.

Ver as pastas

Para o Administrador e o Gestor CCV, a tela abre com as **Pastas Institucionais**, uma por instituição. Cada pasta mostra a sigla, até quatro anos-base com arquivos (os mais recentes; os demais aparecem como “+N”), o nome da instituição e o número de itens. O botão de visualizar abre a pasta.

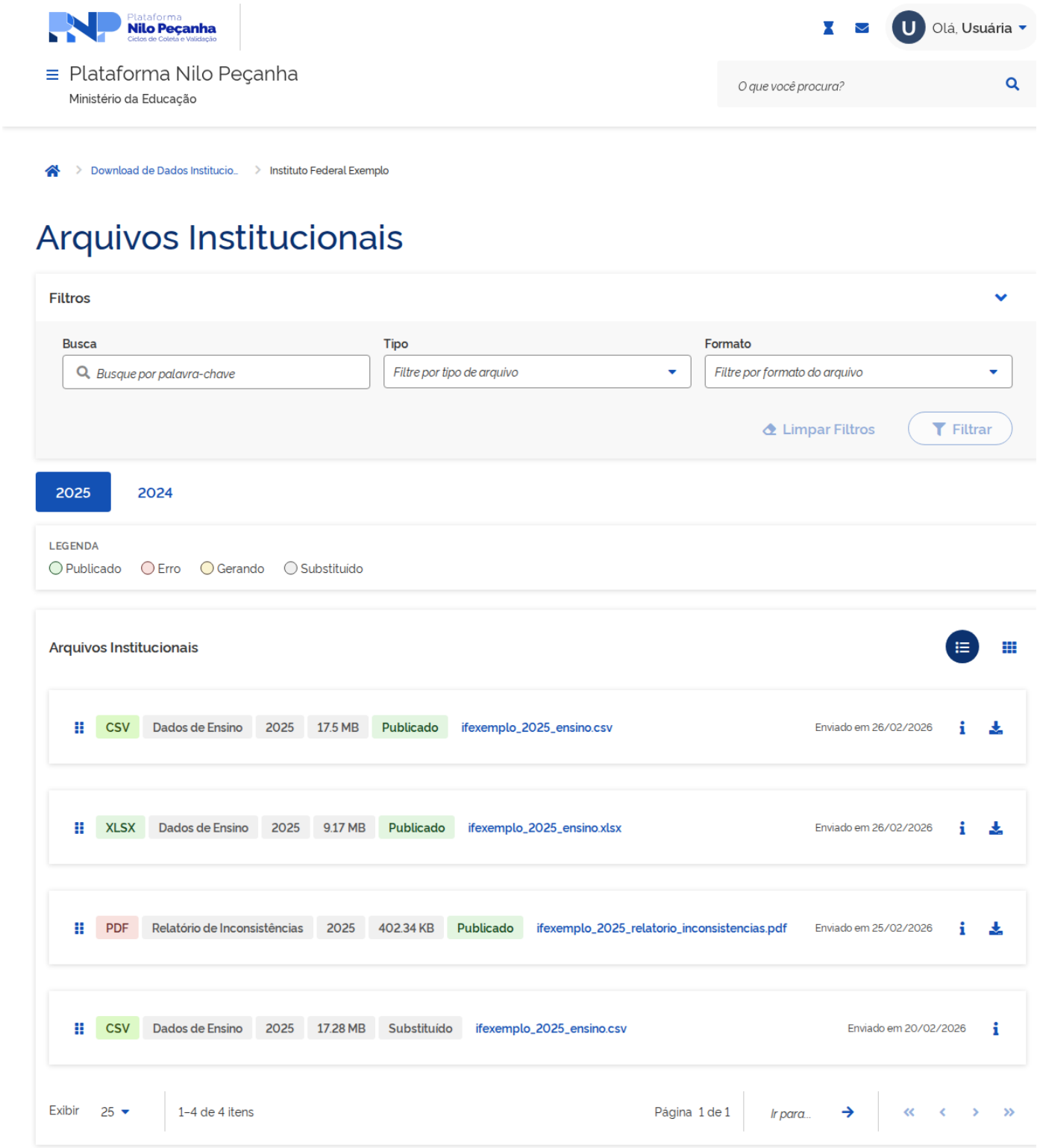
A **Busca** procura pela sigla, pelo nome da instituição ou pelo ano. Os dois botões no alto da lista alternam entre a visualização em lista e em grade.



Ver os arquivos de uma pasta

Dentro da pasta, os botões de ano escolhem o ano-base; a pasta abre no mais recente. Cada arquivo mostra o formato, o tipo, o ano, o tamanho, a situação, o nome e a data de envio. O botão **i** mostra a descrição do arquivo.

O bloco **Filtros** filtra por **Tipo** e por **Formato** (CSV, XLSX, PDF, PARQUET ou ZIP). A **Busca** procura pelo código do tipo, do formato ou da situação — `csv` ou `publicado`, por exemplo —, não pelo nome do arquivo.



A situação de um arquivo

A legenda acima da lista mostra as quatro situações:

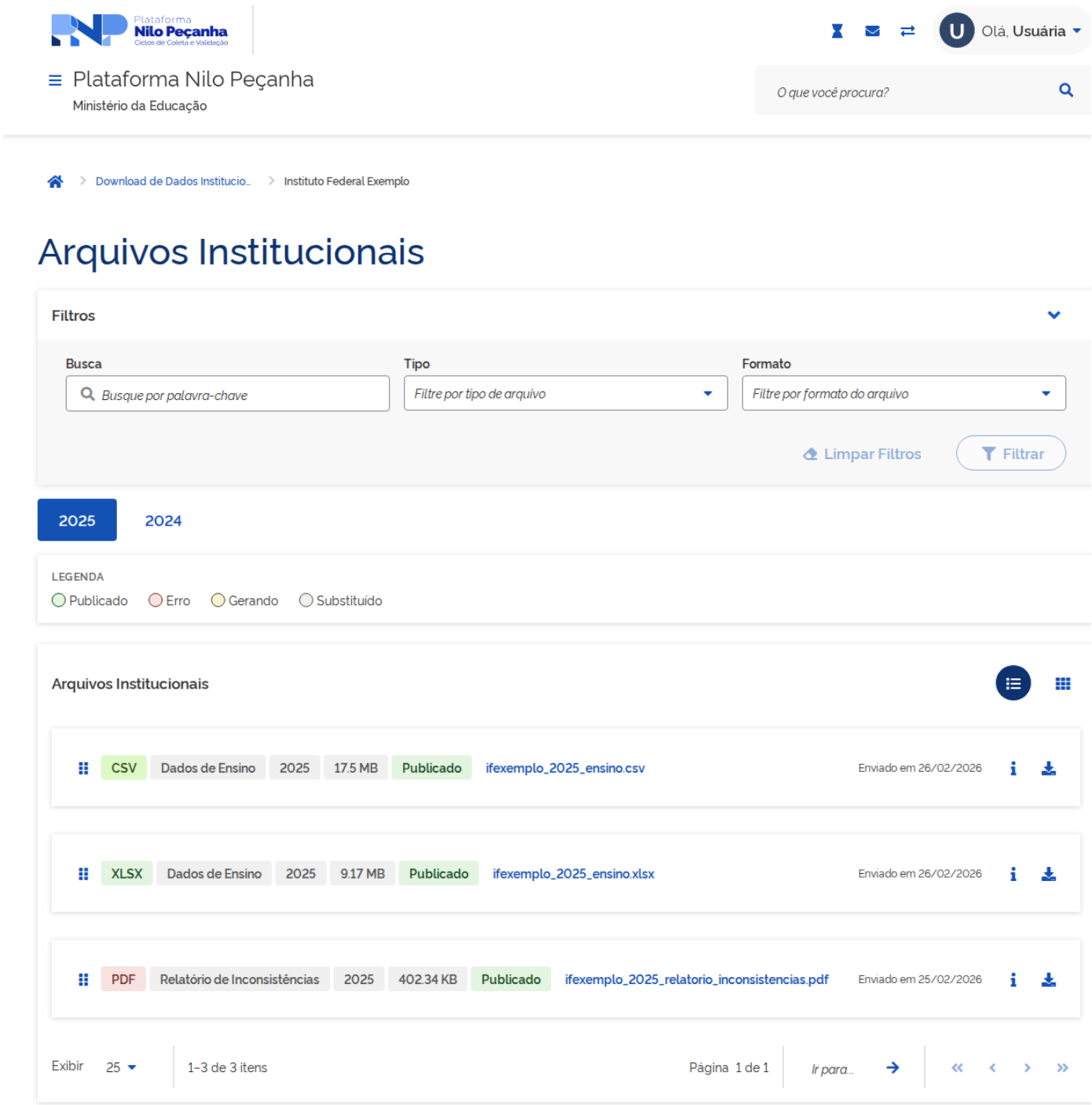
- **Gerando**: a plataforma ainda está produzindo o arquivo;
- **Publicado**: o arquivo está disponível para download;
- **Erro**: a geração falhou;
- **Substituído**: uma versão mais nova foi publicada no lugar dele.

Para cada instituição, ano-base, tipo e formato, só um arquivo fica publicado: ao publicar uma versão nova, a anterior passa a *Substituído*.

Baixar um arquivo

O botão de download aparece só nos arquivos**publicados**; os de outra situação não podem ser baixados.

O Reitor e o Pesquisador Institucional abrem a tela já na pasta da sua instituição, só com os arquivos publicados.



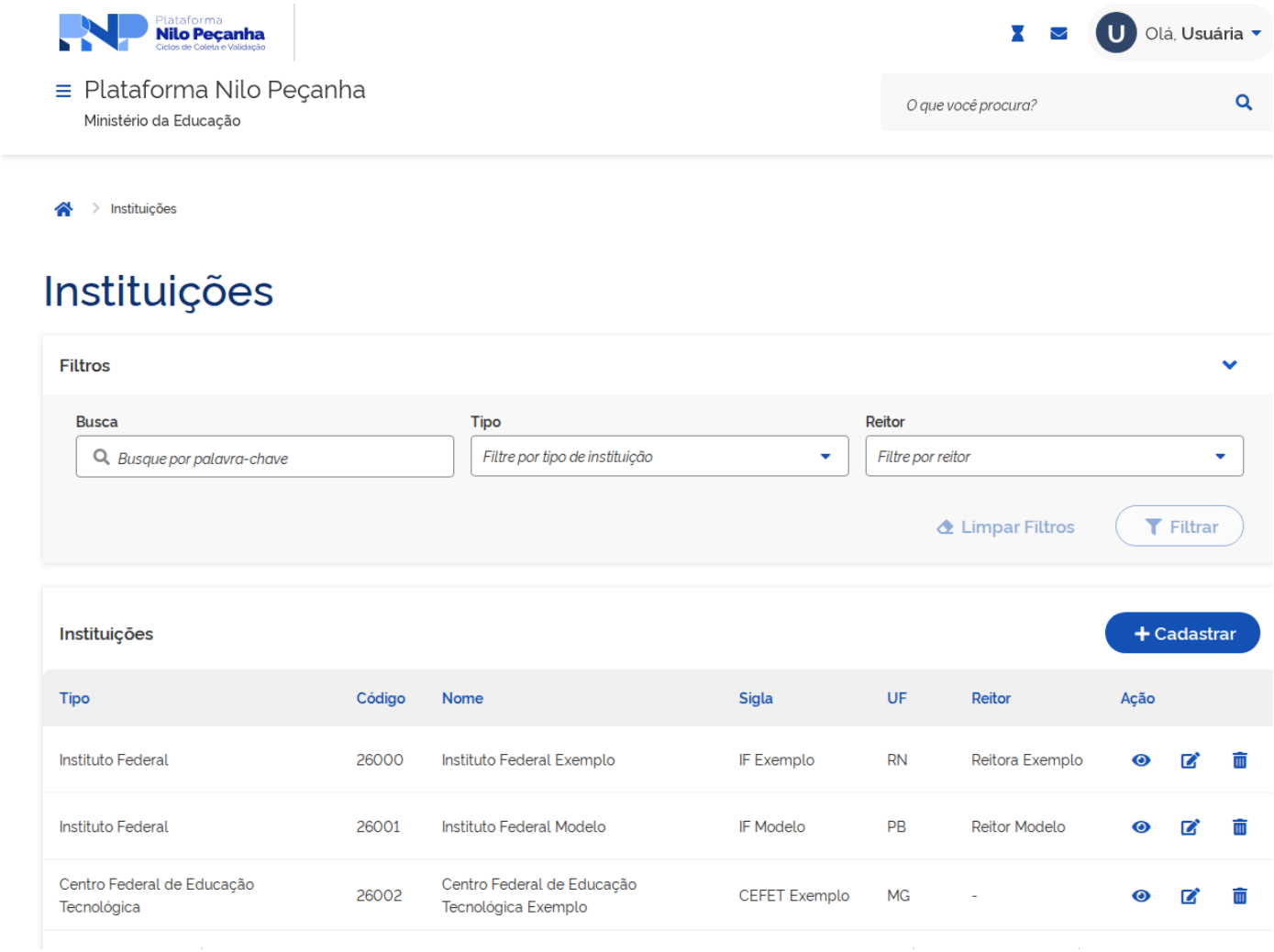
Instituições

A instituição é o topo da estrutura da rede: cada unidade pertence a uma instituição. Pela instituição também se definem as pessoas que respondem por ela na plataforma — o Reitor, os Pesquisadores Institucionais, a Gestão de Pessoas e os Recursos Humanos.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir instituições é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

Ver as instituições cadastradas

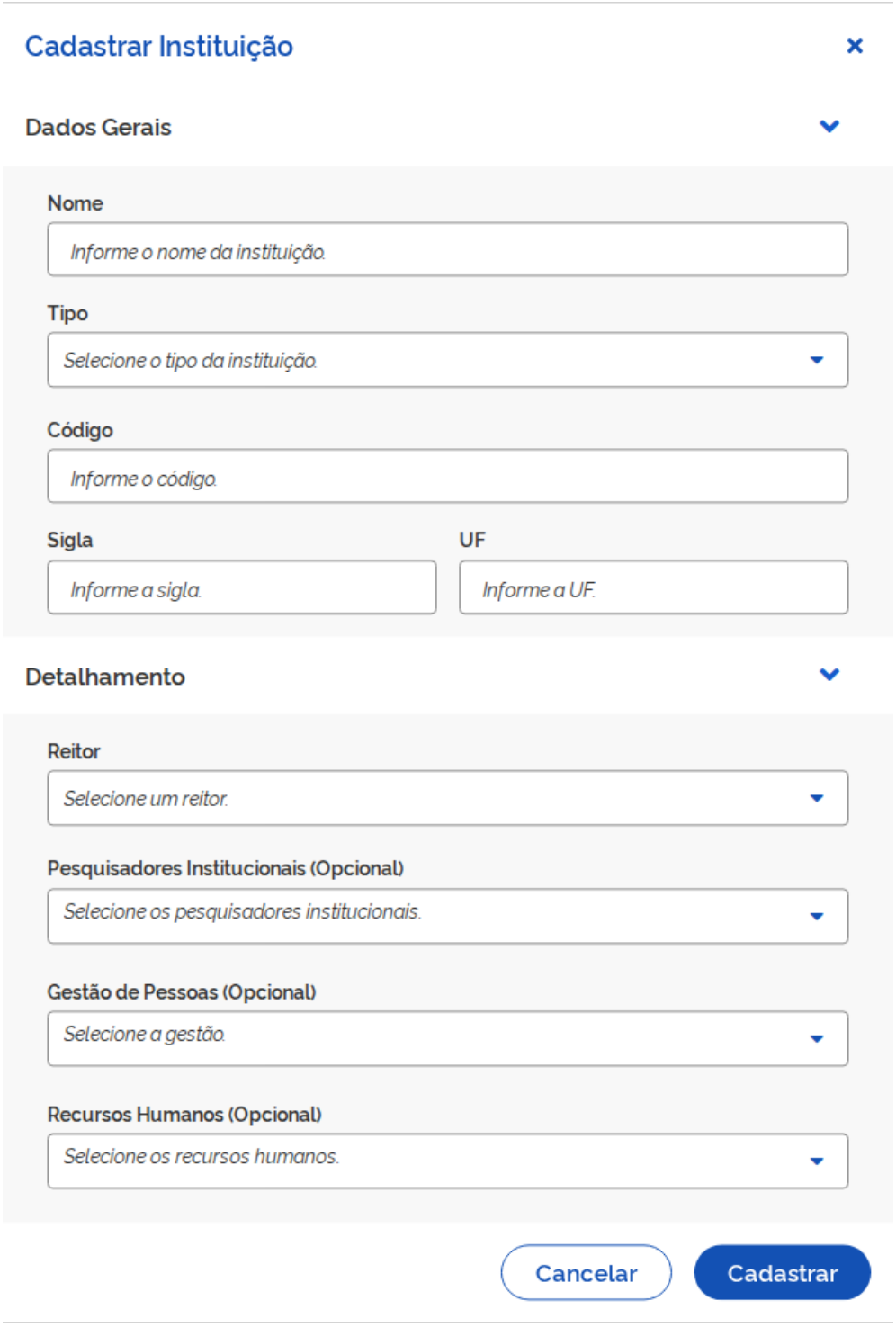
Em **Cadastros Gerais** → **Instituições**, a plataforma lista as instituições com o tipo, o código, o nome, a sigla, a UF e o reitor de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por tipo e por reitor. Na coluna **Ação**, os ícones abrem o detalhe, a edição e a exclusão da instituição.



Cadastrar ou editar uma instituição

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário, em dois blocos:

- **Dados Gerais** — Nome, Tipo, Código (até 6 caracteres), Sigla (até 25) e UF, todos obrigatórios;
- **Detalhamento** — o Reitor, obrigatório no formulário, e, opcionais, os Pesquisadores Institucionais, a Gestão de Pessoas e os Recursos Humanos.



Salvar o **Detalhamento** atribui e retira perfis:

- a instituição tem um único Reitor: escolher outra pessoa tira o perfil de quem era reitor;
- em cada uma das três listas, quem entra ganha o perfil naquela instituição, e quem sai o perde;
- o Pesquisador Institucional ganha também o perfil Executor Acadêmico em todas as unidades da instituição — e o perde junto, ao sair da lista.

Ver o detalhe de uma instituição

O ícone de detalhe abre a página da instituição, com os dados gerais, as datas de cadastro e de atualização, o reitor, a **Equipe Técnica** — abas com os Pesquisadores Institucionais, a Gestão de Pessoas e os Recursos Humanos, cada uma com o nome e o CPF — e a tabela das **Unidades** da instituição, com filtros por palavra-chave, tipo e município. O ícone de detalhe de cada unidade abre a página dela. O botão **Editar**, no alto, altera a instituição.

Instituições > Instituto Federal Exemplo

Instituto Federal Exemplo

Editar

Dados Gerais

Nome
Instituto Federal Exemplo

Código
26000

UF
RN

Sigla
IF Exemplo

Tipo
Instituto Federal

Datas

Data de Cadastro
05/01/2026 09:00

Data de Atualização
05/01/2026 09:00

Reitor

Nome
Reitora Exemplo

Equipe Técnica

Pesquisadores Institucionais (2) | Gestão de Pessoas (1) | Recursos Humanos (2)

Pesquisadores Institucionais

CPF	Nome
000.000.000-00	Paula Exemplo
000.000.000-00	Pedro Exemplo

Exibir 25 | 1–2 de 2 itens | Página 1 de 1 | Ir para...

Unidades

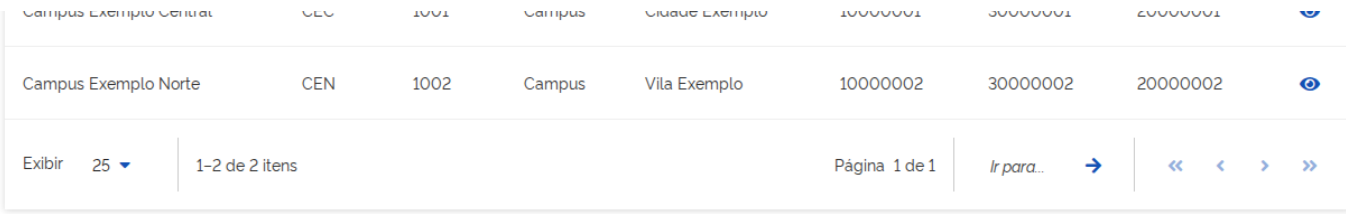
Filtros

Busca: Busque por palavras-chave
Tipo: Busque por tipos de unidade
Município: Busque por Município

Limpar Filtros | Filtrar

Unidades

Nome	Sigla	Código	Tipo	Município	Código INEP	Código SISTEC	Código SIMEC	Ação
Campus Exemplo Central	CEC	1001	Campus	Cidade Exemplo	10000001	20000001	30000001	



> ⚠ ***Excluir uma instituição apaga as unidades dela***
>
> *Todas as unidades da instituição excluída são excluídas junto, e com elas o que depende delas. Não há como desfazer.*

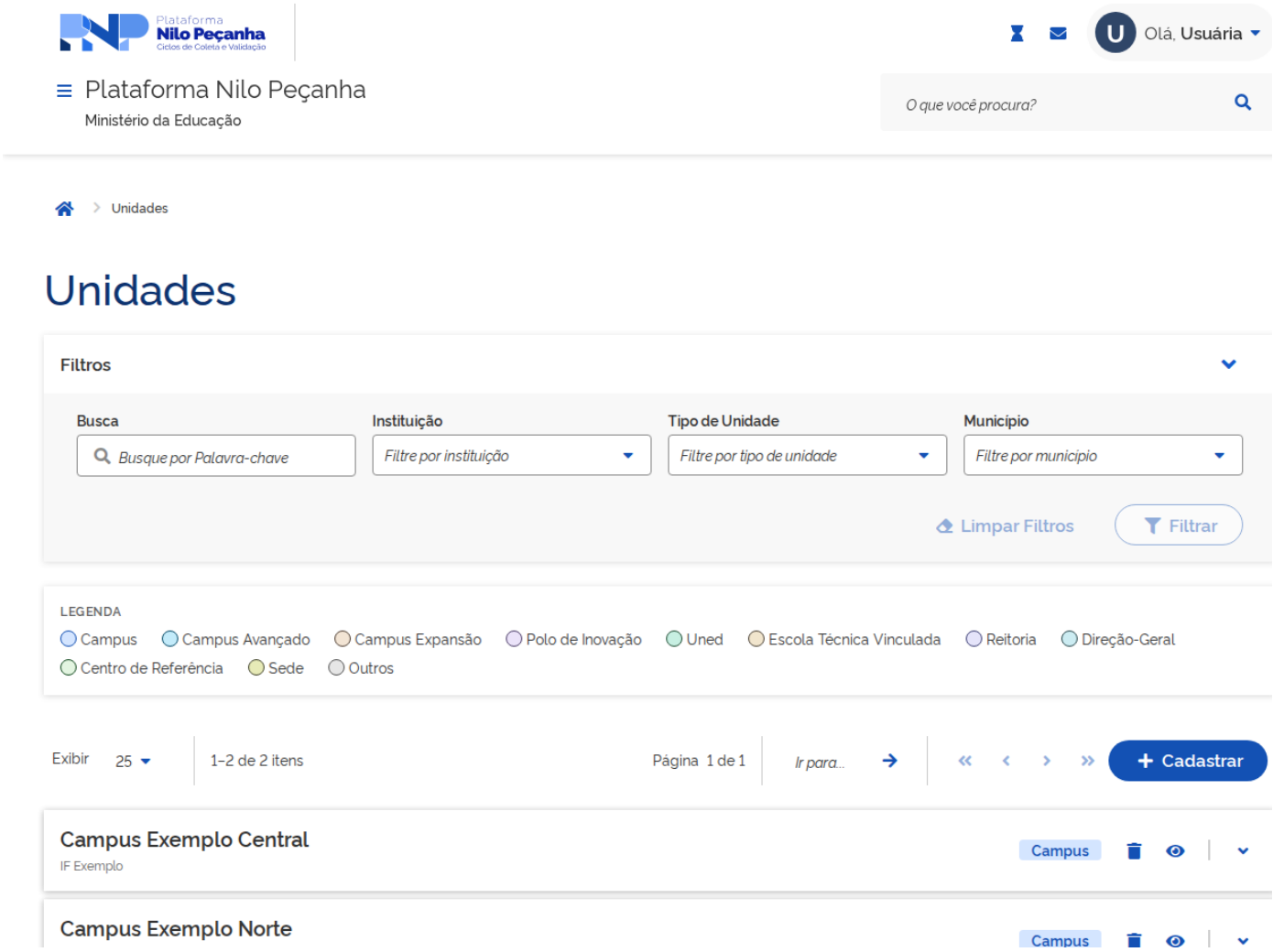
Unidades

Unidade é o campus, polo ou sede onde os cursos acontecem. É nesta tela que a sua instituição cadastra e mantém as unidades da rede — e é a partir delas que matrículas, cursos e servidores são associados ao lugar certo.

No menu, esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Pelo card **Unidades** do Painel, ela também se abre para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Gestor Setec, Pró-Reitor, Diretor Executivo e Diretor-Geral.

Ver as unidades cadastradas

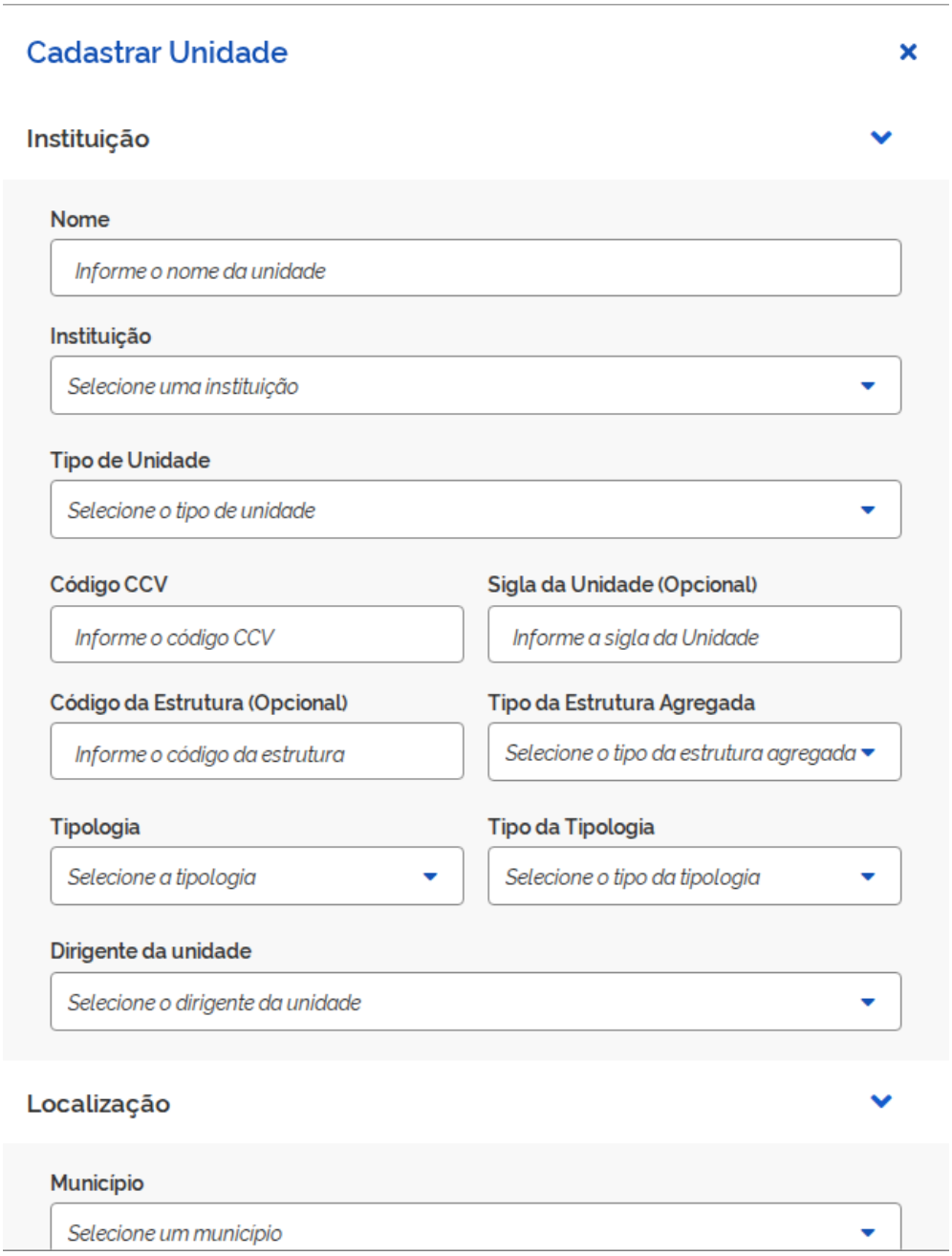
Ao abrir **Cadastros Gerais → Unidades**, a plataforma lista as unidades já cadastradas, cada uma com seu nome, a instituição a que pertence e uma etiqueta colorida indicando o tipo (Campus, Reitoria, Polo de Inovação e assim por diante — a legenda de cores fica logo acima da lista).



Cadastrar uma unidade

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome, Instituição, Tipo de Unidade, Código CCV e Município são obrigatórios; os demais campos — sigla, códigos INEP, SIMEC e SISTEC, tipologia, dirigente, endereço, contato, atos e outros — podem ficar em branco e ser preenchidos depois.

O formulário é dividido em seções — Instituição, Localização, Operacional, Contato, Atos e Outros. A janela mostra uma parte de cada vez: role dentro dela para chegar às seguintes. A figura abaixo mostra como o formulário se apresenta ao abrir: a seção Instituição por completo e, já surgindo no rodapé da janela, o início da seção Localização.



Encontrar uma unidade

O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e também restringir por Instituição, Tipo de Unidade ou Município. Depois de preencher o que precisar, clique em **Filtrar** para atualizar a lista; o botão **Limpar Filtros** remove tudo o que foi preenchido.

Unidades

Filtros

Busca: Central

Instituição: *Filtre por instituição*

Tipo de Unidade: *Filtre por tipo de unidade*

Município: *Filtre por município*

Limpar Filtros | Filtrar

LEGENDA

Campus | Campus Avançado | Campus Expansão | Polo de Inovação | Uned | Escola Técnica Vinculada | Reitoria | Direção-Geral | Centro de Referência | Sede | Outros

Exibir 25 | 1–2 de 2 itens | Página 1 de 1 | *Ir para...* | + Cadastrar

Campus Exemplo Central
IF Exemplo
Campus

Campus Exemplo Norte
Campus

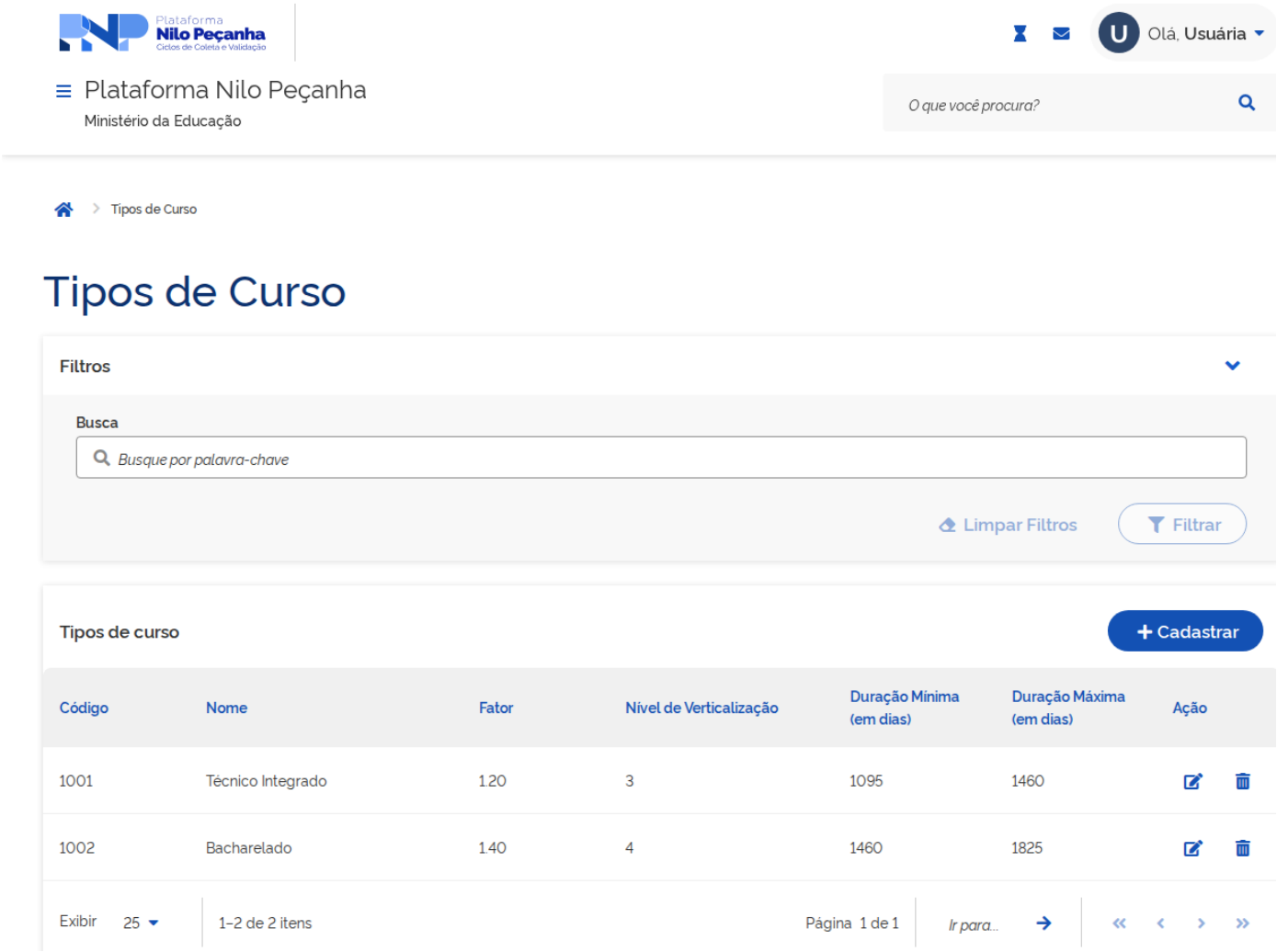
Tipos de Curso

O tipo de curso é a classificação que a PNP usa para agrupar a oferta da rede — técnico integrado, bacharelado, e assim por diante. Cada curso cadastrado na plataforma aponta para um destes tipos.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor.

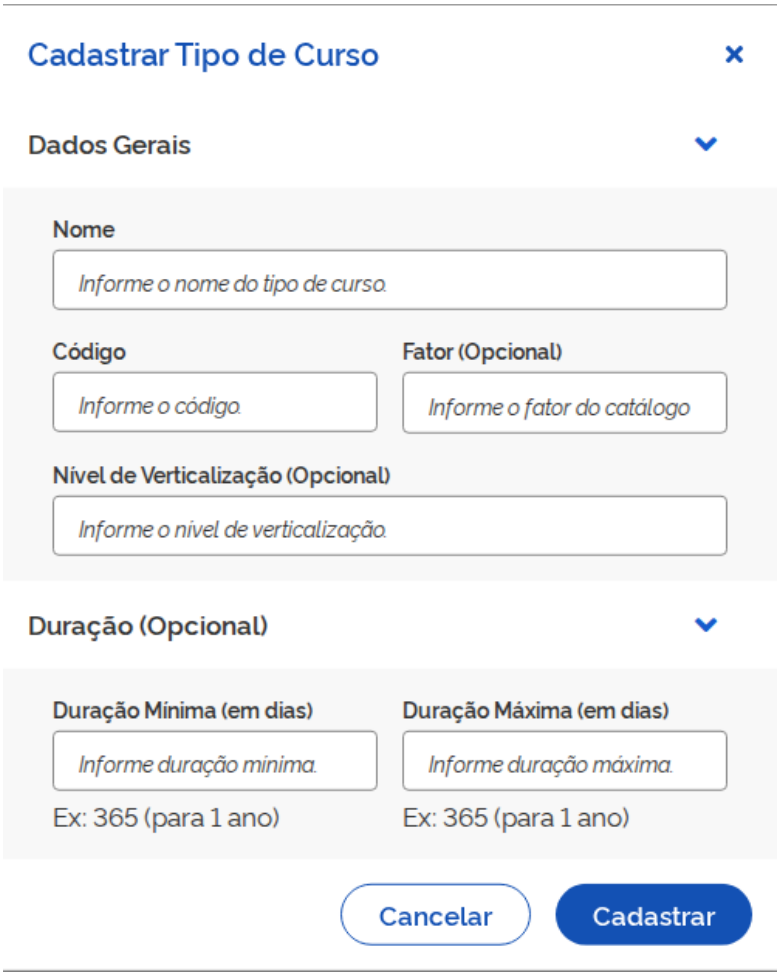
Ver os tipos cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Tipos de Curso**, a plataforma lista os tipos já cadastrados, com o código, o nome, o fator e o nível de verticalização de cada um, além da duração mínima e máxima aceita para cursos deste tipo (em dias) — ver Duração dos Cursos. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave.



Cadastrar um tipo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome e Código são obrigatórios; o fator, o nível de verticalização e a duração (mínima e máxima, em dias) podem ficar em branco e ser preenchidos depois.


Cadastrar Tipo de Curso
Dados Gerais
Nome
Informe o nome do tipo de curso.
Código
Informe o código.
Fator (Opcional)
Informe o fator do catálogo
Nível de Verticalização (Opcional)
Informe o nivel de verticalização.
Duração (Opcional)
Duração Mínima (em dias)
Informe duração minima.
Ex: 365 (para 1 ano)
Duração Máxima (em dias)
Informe duração máxima.
Ex: 365 (para 1 ano)
Cancelar
Cadastrar

Matriz de Permissões

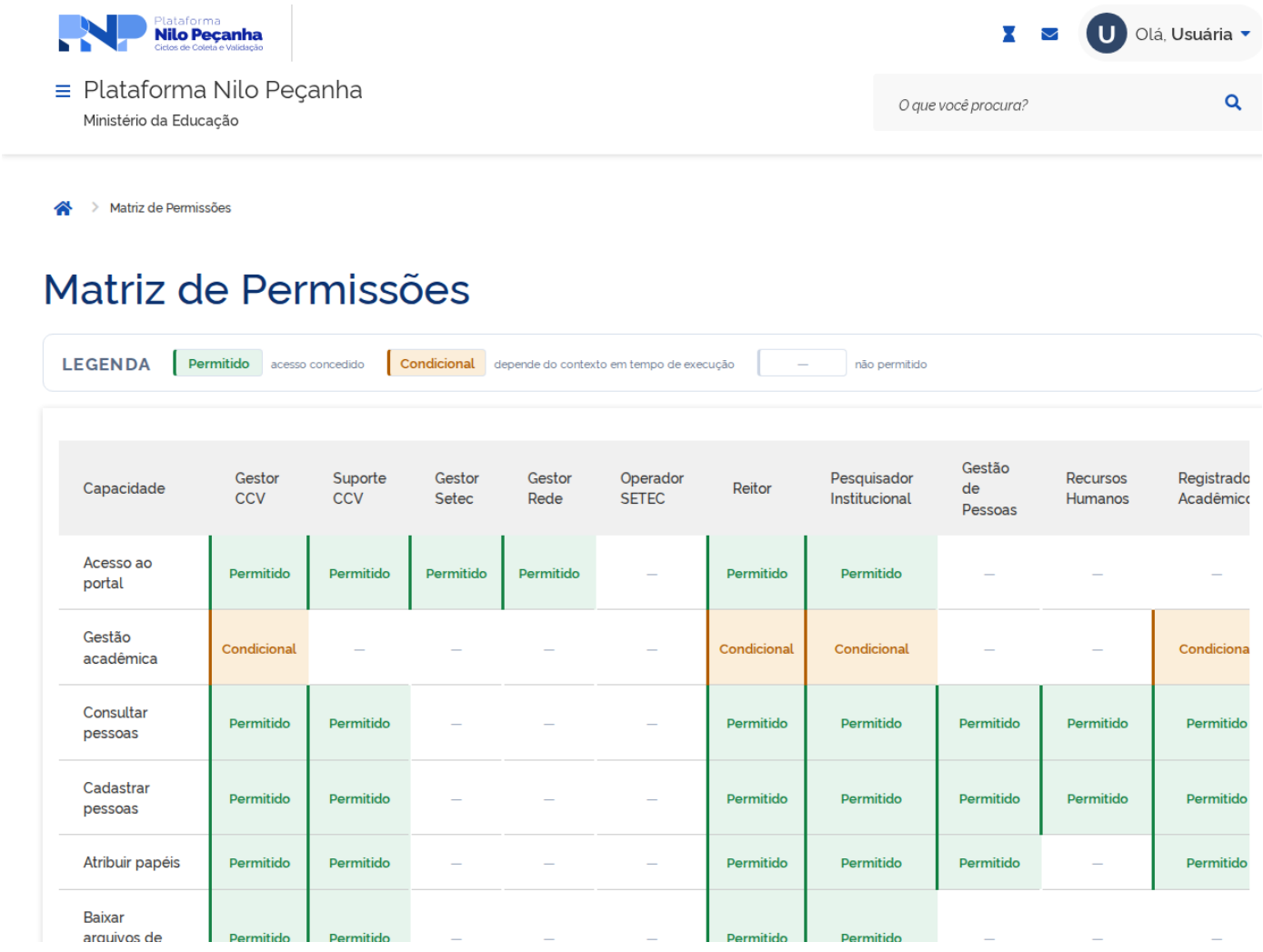
A Matriz de Permissões mostra, numa única tabela, o que cada perfil de acesso da PNP pode fazer na plataforma: em cada linha, uma capacidade (uma ação ou uma área do sistema); em cada coluna, um perfil. O cruzamento diz se aquele perfil tem aquela capacidade.

Esta tela é restrita: só aparece no menu para o perfil Administrador, e só abre de fato para quem é superusuário da plataforma — quem não for superusuário é redirecionado para o Painel ao tentar acessá-la.

Ler os três estados

Cada célula da tabela mostra um dos três estados, explicados na legenda no topo da tela:

- **Permitido** — o perfil tem a capacidade, sem condição.
- **Condicional** — a própria tela explica: “depende do contexto em tempo de execução”. São seis capacidades marcadas assim: Gestão acadêmica, Resolver inconsistência, Concluir inconsistências, Restaurar, Homologar microdados e Aprovar microdados (Reitor). Ter a capacidade condicional não garante a ação em qualquer situação — o sistema ainda confere o contexto (por exemplo, a que instituição, unidade ou registro a ação se aplica) no momento em que ela é executada.
- **—** — o perfil não tem a capacidade.



A tabela é mais larga do que a tela: a figura acima mostra a legenda e as primeiras colunas e linhas, mas a tela tem mais perfis à direita e mais capacidades abaixo do que a figura consegue mostrar — role a tabela para o lado e para baixo para ver o restante.

Os 15 perfis

A tabela a seguir resume o que a matriz concede a cada perfil, com o nome de cada um exatamente como a tela o exibe. Perfis com muitas capacidades têm a lista resumida por área. A coluna Vínculo diz por onde o perfil se liga à estrutura da rede — veja o que isso significa em Alcance de cada perfil, logo abaixo da tabela.

Perfil	Vínculo	O que a matriz concede

Perfil	Vínculo	O que a matriz concede
Gestor CCV	Nenhum (alcance nacional)	Quase tudo: gerir arquivos institucionais, cadastros gerais, estrutura institucional e chaves de integração; gerir e consultar microdados; consultar pessoas, cadastrar pessoas, atribuir papéis e baixar arquivos de pessoas; acesso ao portal; e Gestão acadêmica (condicional).
Suporte CCV	Nenhum (alcance nacional)	Como o Gestor CCV nas pessoas (consultar, cadastrar, atribuir papéis, baixar arquivos) e em arquivos institucionais (só consulta) e chaves de integração, além de consultar microdados e acesso ao portal — mas sem gerir cadastros gerais, estrutura institucional, microdados nem Gestão acadêmica.
Gestor Setec	Nenhum (alcance nacional)	Gerir conteúdos, gerir grupos de conteúdo, provisionar Operador SETEC e acesso ao portal.
Gestor Rede	Instituição (mas alcance nacional — veja a nota abaixo)	Só acesso ao portal.
Operador SETEC	Nenhum (alcance nacional)	Só gerir conteúdos.
Reitor	Instituição	Consultar arquivos institucionais; consultar pessoas, cadastrar pessoas, atribuir papéis e baixar arquivos de pessoas; acesso ao portal; e, como condicionais, Gestão acadêmica, Resolver/Concluir/Restaurar inconsistências e Aprovar microdados (Reitor).
Pesquisador Institucional	Instituição	O mesmo que o Reitor, exceto Aprovar microdados (Reitor).
Gestão de Pessoas	Instituição	Consultar pessoas, cadastrar pessoas e atribuir papéis; e, como condicionais, Resolver, Concluir e Restaurar inconsistências. Não tem acesso ao portal marcado nesta matriz — veja por quê logo abaixo da tabela.
Recursos Humanos	Instituição	Consultar e cadastrar pessoas; e, como condicional, Resolver inconsistência.
Registrador Acadêmico	Unidade	Consultar pessoas, cadastrar pessoas e atribuir papéis; e, como condicionais, Gestão acadêmica e Resolver/Concluir/Restaurar inconsistências.
Executor Acadêmico	Unidade	Consultar pessoas; e, como condicionais, Gestão acadêmica e Resolver/Restaurar inconsistências.
Gestor de Área Temática	Instituição e área temática	Só Homologar microdados (condicional).
Pró-Reitor	Instituição	Nenhuma capacidade aparece marcada para este perfil nesta matriz — veja por quê logo abaixo da tabela.
Diretor Executivo	Instituição	Nenhuma capacidade aparece marcada para este perfil nesta matriz — veja por quê logo abaixo da tabela.
Diretor-Geral	Unidade	Nenhuma capacidade aparece marcada para este perfil nesta matriz — veja por quê logo abaixo da tabela.

Três perfis — Pró-Reitor, Diretor Executivo e Diretor-Geral — fazem parte da estrutura de governança da rede, e existem na PNP para registrar quem ocupa cada cargo, não para conceder acesso ao sistema. A linha vazia deles na matriz é o estado esperado, não uma falha de cadastro. O Diretor-Geral é o único dos três cujo vínculo já recorta dados normalmente (por unidade, do mesmo jeito que o Registrador Acadêmico) — falta só a capacidade em si, que ainda não foi concedida a esse perfil.

A capacidade “Acesso ao portal” é concedida a uma lista fechada de perfis — Gestor CCV, Suporte CCV, Gestor Setec, Gestor Rede, Reitor e Pesquisador Institucional —, além do superusuário. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos não aparecem com essa capacidade porque não fazem parte dessa lista, não por omissão no cadastro.

Alcance de cada perfil

Cinco perfis têm alcance nacional: o que a matriz concede a eles vale para a rede inteira, e não para uma instituição, unidade ou área temática específica. São eles: Gestor CCV, Suporte CCV, Gestor Setec, Gestor Rede e Operador SETEC.

Os demais perfis são vinculados por instituição, por unidade, ou pelas duas coisas ao mesmo tempo — instituição e área temática, no caso do Gestor de Área Temática —, e é esse vínculo que recorta o que a pessoa enxerga: mesmo tendo uma capacidade concedida pela matriz, ela só a exerce sobre os dados aos quais está vinculada. A coluna Vínculo da tabela acima mostra o caso de cada perfil.

O Gestor Rede é um caso à parte: por trás da tela, o perfil registra uma instituição — a que identifica a rede à qual ele pertence —, mas isso não limita o que ele enxerga. O alcance dele continua nacional, igual aos outros quatro perfis sem vínculo. Para quem usa a plataforma, o que importa é isso: o Gestor Rede vê a rede inteira, apesar de ter uma instituição registrada.

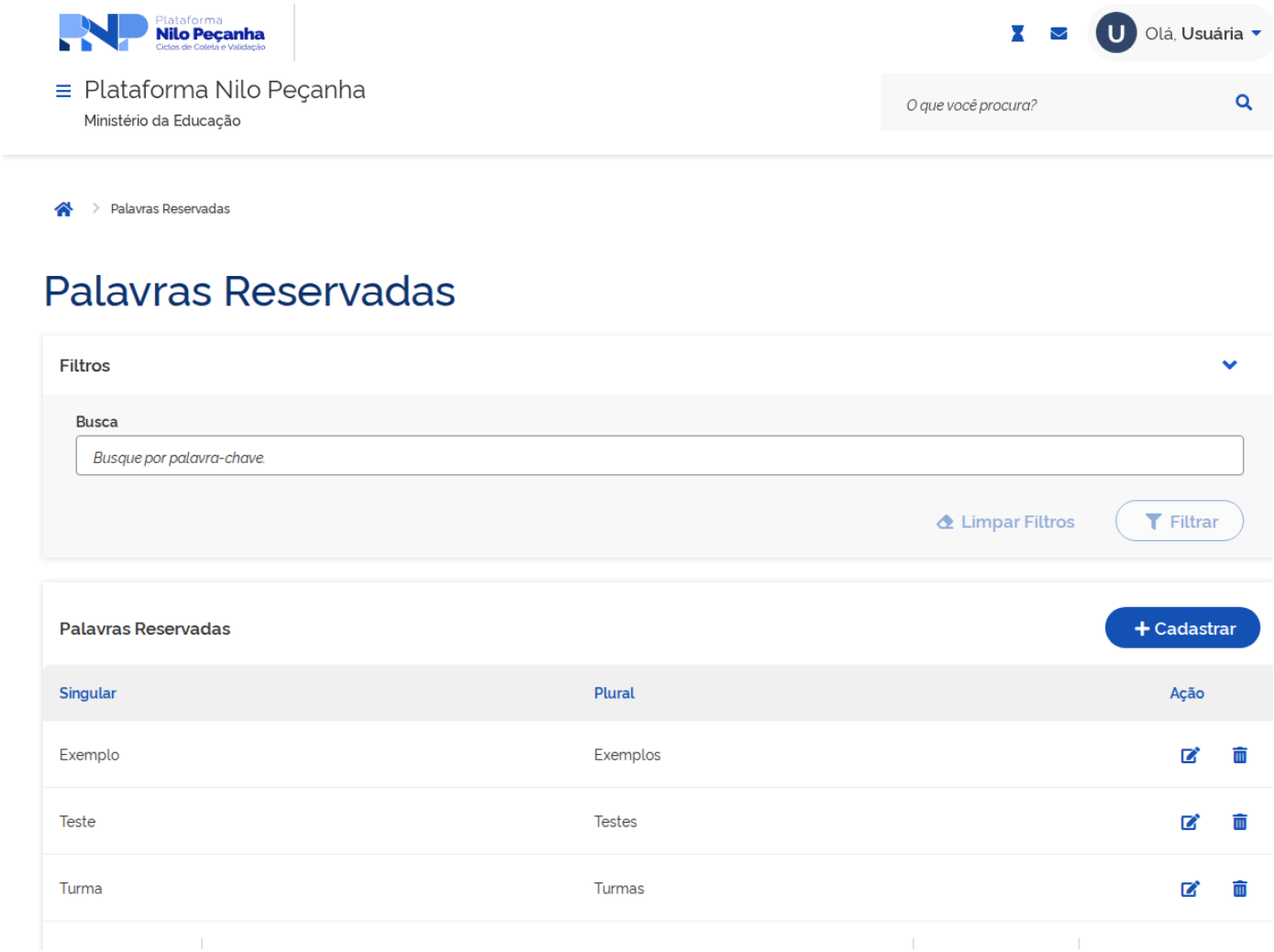
Palavras Reservadas

Palavra reservada é uma palavra que não pode aparecer no nome de um curso. Ao gerar as inconsistências, a plataforma confere o nome de cada curso ativo e, se encontrar nele uma palavra reservada — no singular ou no plural, como palavra inteira e sem diferença entre maiúsculas e minúsculas —, marca o curso com a inconsistência **Nome do Curso** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir palavras é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver as palavras cadastradas

Em **Cadastros Gerais → Palavras Reservadas**, a plataforma lista as palavras já cadastradas, com a forma no singular e no plural de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da palavra.



Cadastrar uma palavra

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Singular e Plural são obrigatórios. A palavra nova passa a valer na próxima geração de inconsistências.

Cadastrar Palavra Reservada

Singular

Informe o singular da palavra reservada.

Plural

Informe o plural da palavra reservada.

Cancelar Cadastrar

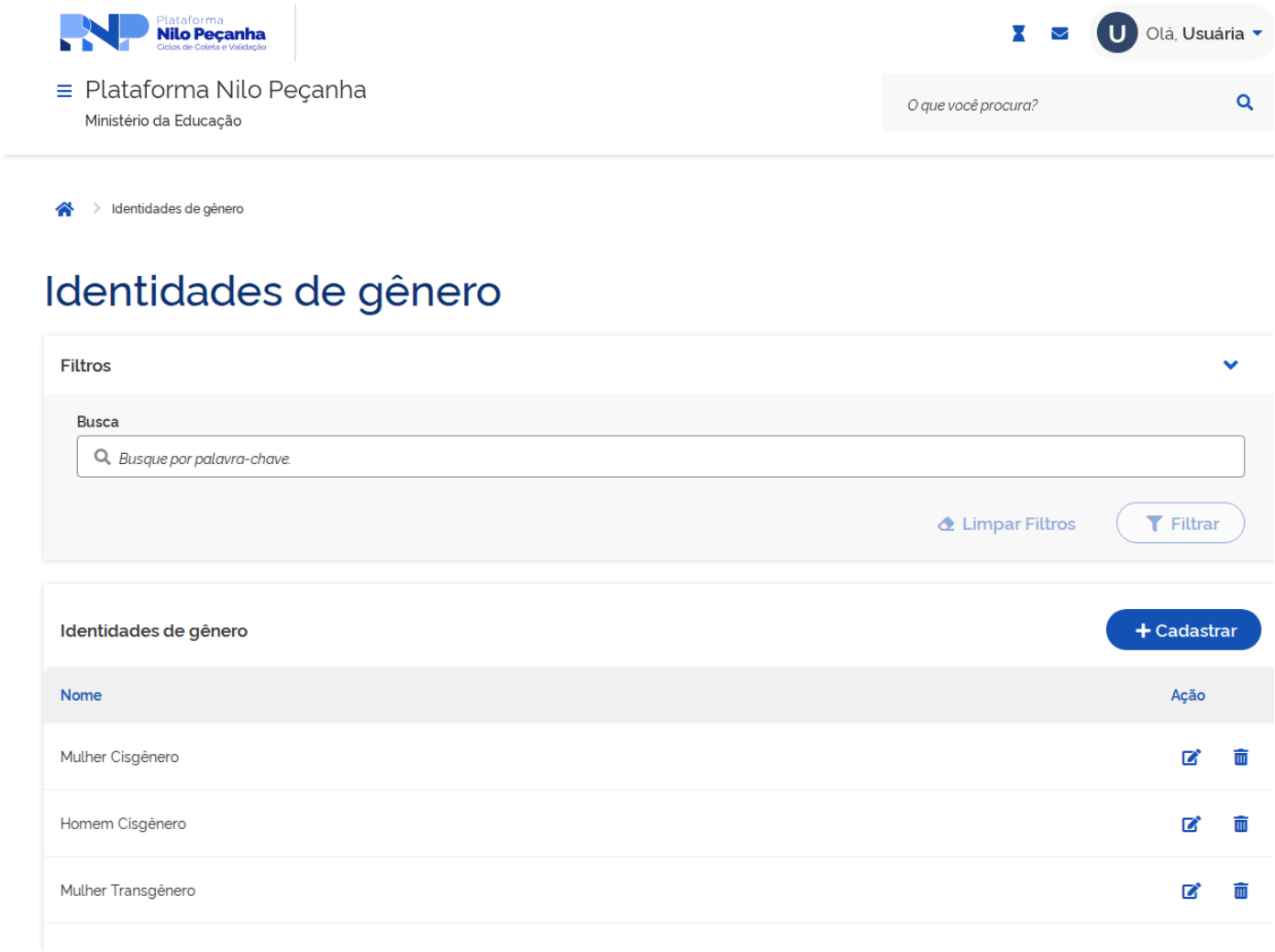
Identidades de Gênero

A identidade de gênero é uma das informações de cada matrícula. Esta tela mantém a lista de opções aceitas para ela. Matrícula atendida sem identidade de gênero é marcada com a inconsistência **Identidade de Gênero** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir identidades é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

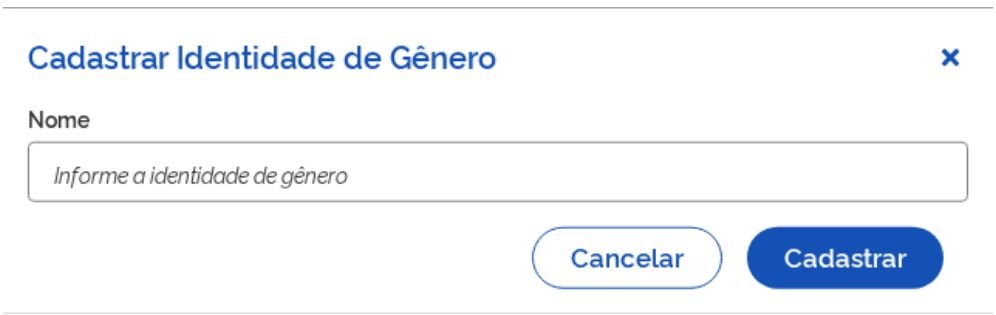
Ver as identidades cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Identidades de Gênero**, a plataforma lista as identidades já cadastradas, pelo nome. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da identidade.



Cadastrar uma identidade

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório.



> ⚠ ***Excluir uma identidade em uso***
>
> *As matrículas que usavam a identidade excluída ficam sem identidade de gênero — e, se atendidas, passam a ser marcadas com a inconsistência* ***Identidade de Gênero****.*

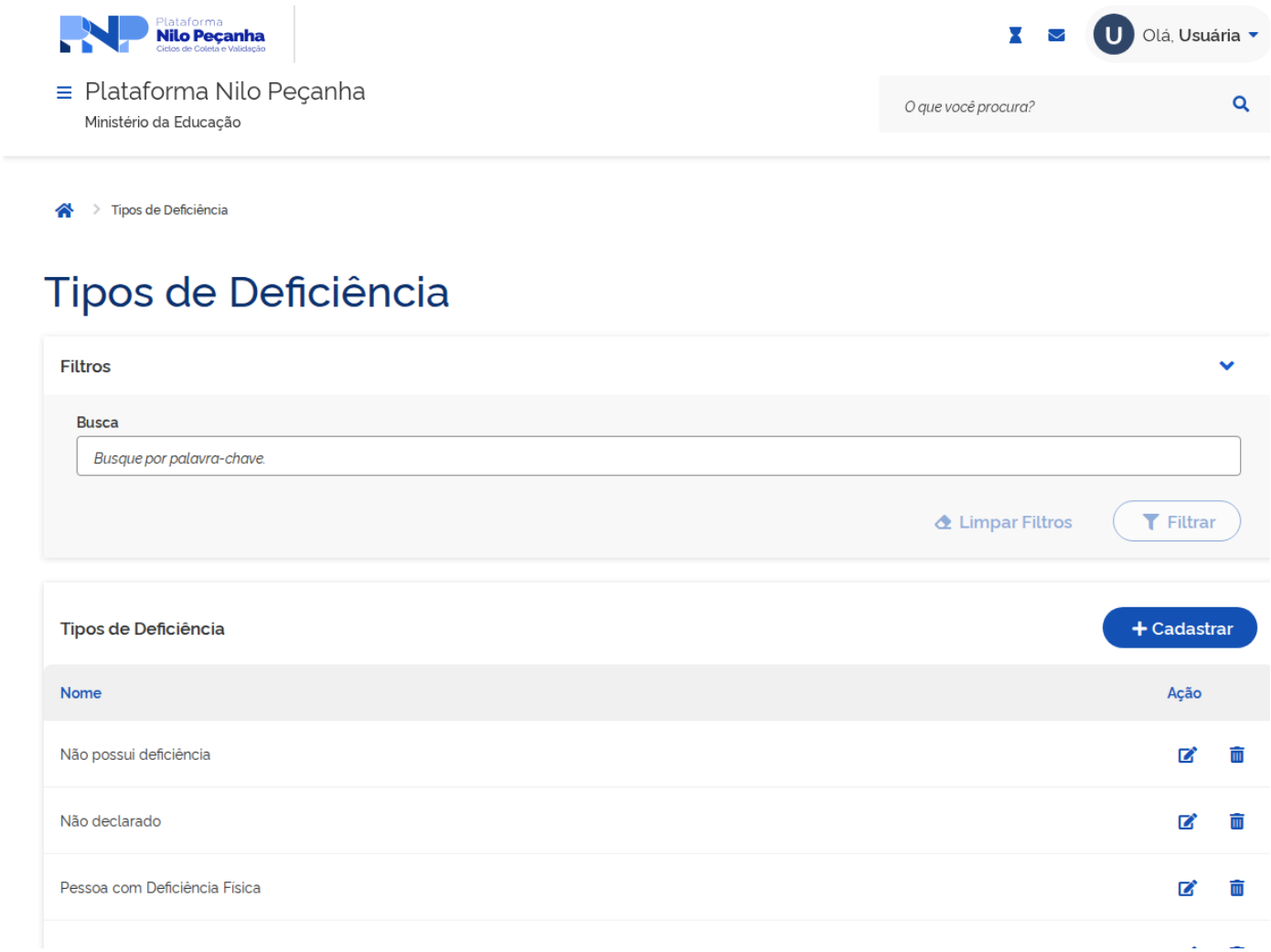
Tipos de Deficiência

O tipo de deficiência é uma das informações de cada matrícula. Esta tela mantém a lista de opções aceitas para ela. A plataforma cruza essa informação com a forma de ingresso: matrícula que entrou por cota reservada a pessoa com deficiência e está como **Não possui deficiência** aparece como inconsistente na inconsistência **Tipo de Deficiência** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir tipos é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

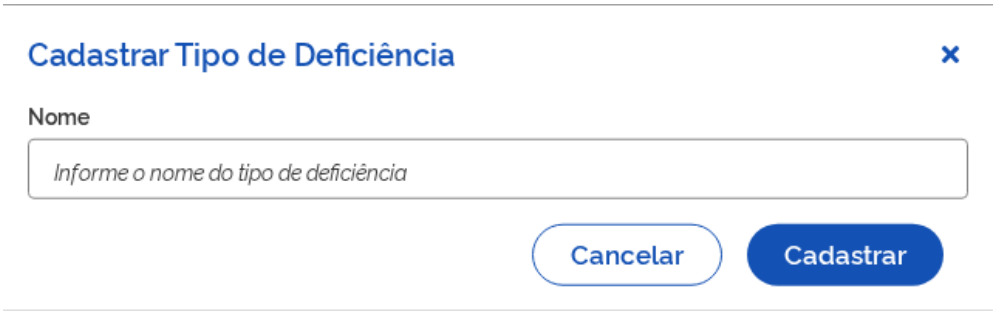
Ver os tipos cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Tipos de Deficiência**, a plataforma lista os tipos já cadastrados, pelo nome. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão do tipo.



Cadastrar um tipo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório.



Excluir um tipo

A plataforma não exclui um tipo de deficiência que alguma matrícula ainda use.

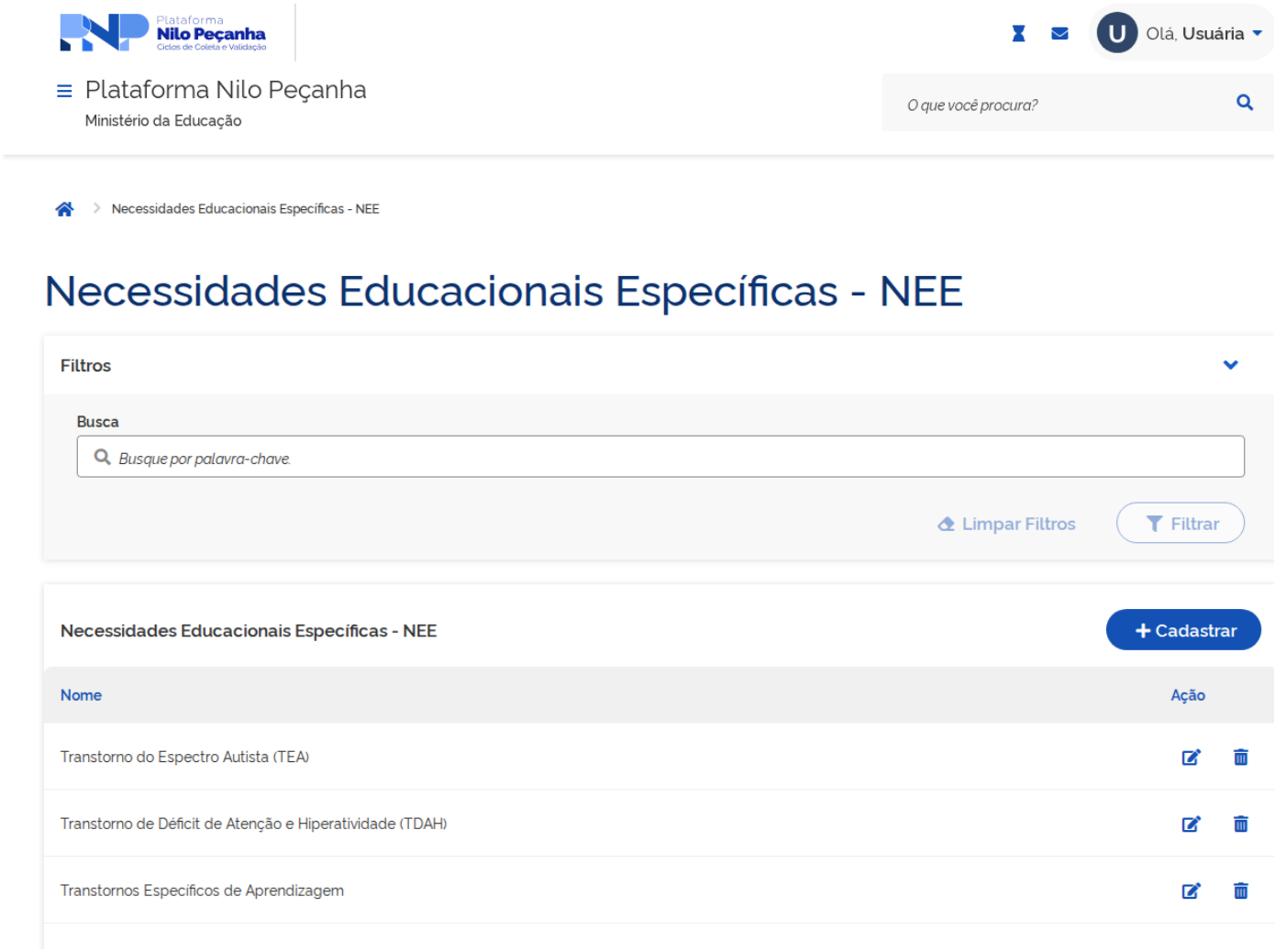
Necessidades Educacionais Específicas

A necessidade educacional específica (NEE) é uma das informações de cada matrícula. Esta tela mantém a lista de opções aceitas para ela. Matrícula atendida sem NEE, ou com **Não possui NEE**, é marcada com a inconsistência**Necessidade Educacional Específica** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir necessidades é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

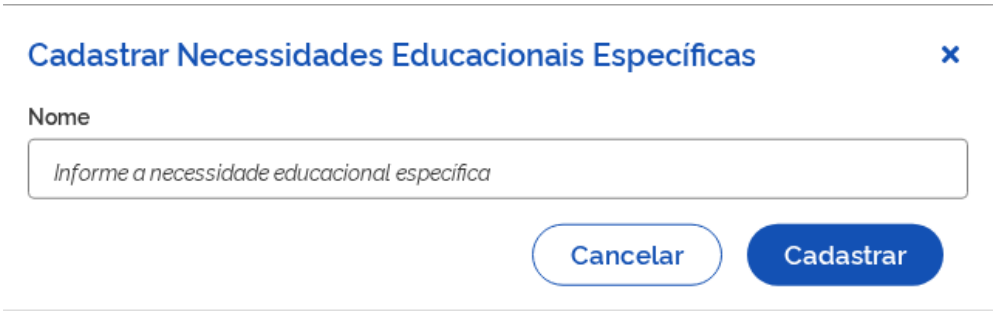
Ver as necessidades cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Necessidades Educacionais Específicas**, a plataforma lista as necessidades já cadastradas, pelo nome. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna**Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da necessidade.



Cadastrar uma necessidade

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório.



> ⚠ ***Não renomeie nem exclua “Não possui NEE”***
>
> *A geração da inconsistência* ***Necessidade Educacional Específica*** *procura a opção* ***Não possui NEE*** *por esse nome exato. Excluir outra opção deixa sem NEE as matrículas que a usavam — e as atendidas passam a ser marcadas com essa inconsistência.*

Compartilhe:

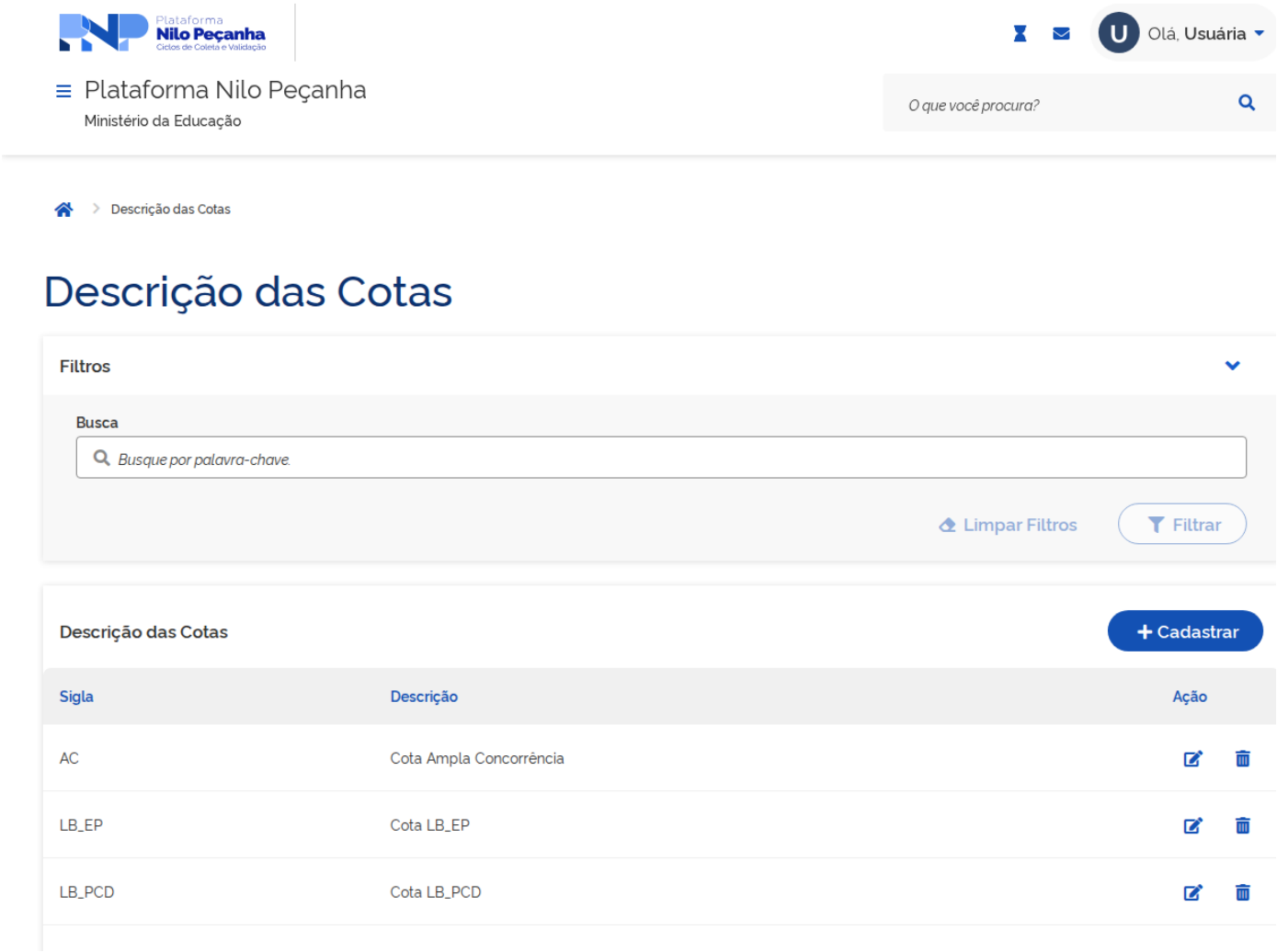
Descrições das Cotas

A cota é a forma de ingresso de cada matrícula — ampla concorrência ou uma das reservas de vaga — e também o recorte em que as vagas de cada ciclo são informadas. Esta tela mantém a lista de cotas, com a sigla e a descrição de cada uma.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. O botão de cadastro e os ícones de edição e exclusão aparecem só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

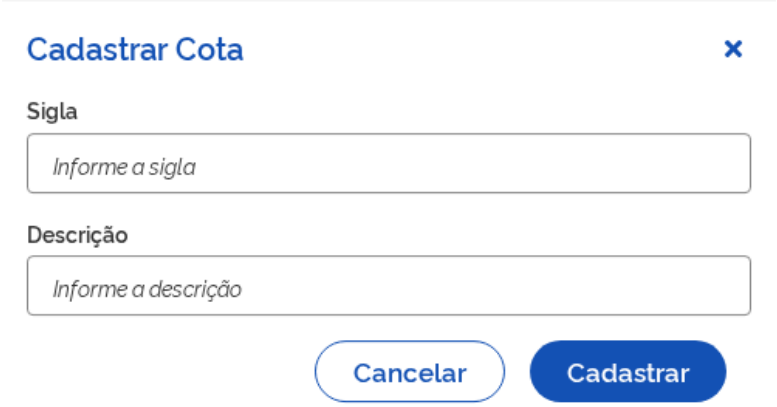
Ver as cotas cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Descrições das Cotas**, a plataforma lista as cotas já cadastradas, com a sigla e a descrição. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da cota.



Cadastrar uma cota

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Sigla e Descrição são obrigatórias.



A sigla tem significado

A plataforma reconhece algumas cotas pela sigla. As reservadas a pessoa com deficiência — LI_PCD, LB_PCD, L9, L10, L13 e L14 — são as que a inconsistência **Tipo de Deficiência** confere (ver Tipos de Deficiência); com outra sigla, a cota deixa de ser tratada assim.

> ⚠ ***Excluir uma cota apaga o que depende dela***
>
> *As vagas informadas para essa cota em cada ciclo são excluídas junto, e as matrículas que ingressaram por ela ficam sem forma de ingresso. Não há como desfazer.*

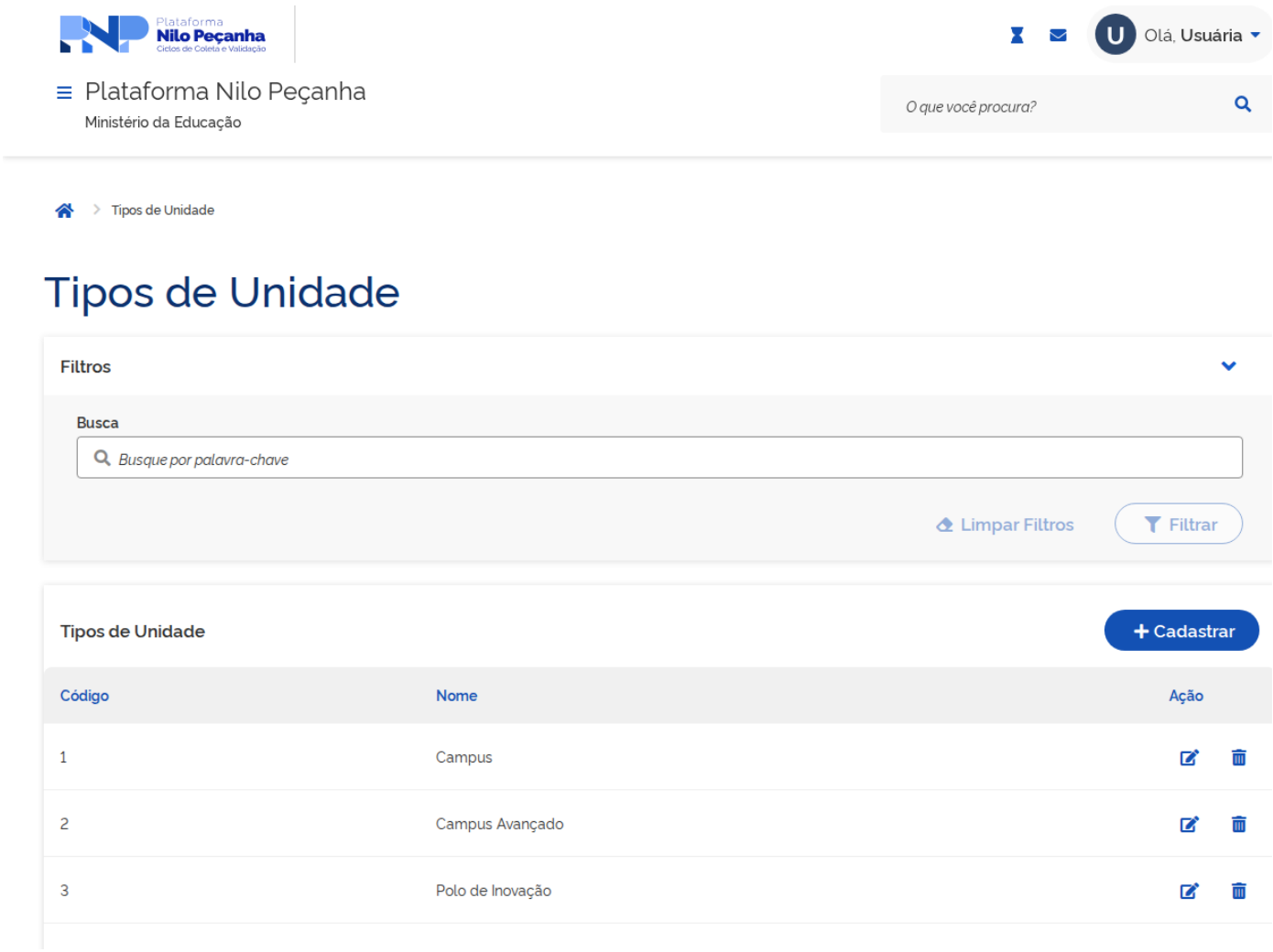
Tipos de Unidade

O tipo de unidade classifica cada unidade da rede — Campus, Reitoria, Polo de Inovação, e assim por diante. É ele que aparece na etiqueta colorida da lista de Unidades, e é um dos campos obrigatórios do cadastro de uma unidade.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir tipos é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

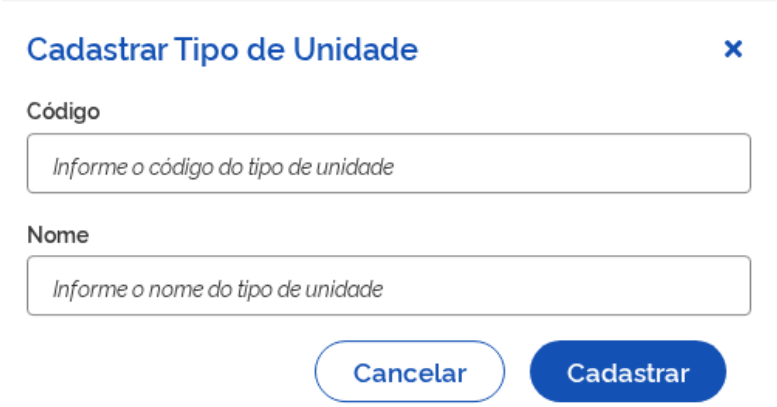
Ver os tipos cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Tipos de Unidade**, a plataforma lista os tipos já cadastrados, com o código e o nome de cada um. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna**Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão do tipo.



Cadastrar um tipo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Código e Nome são obrigatórios; o código tem no máximo 6 caracteres.



> ⚠ ***Excluir um tipo apaga as unidades desse tipo***
>
> *Todas as unidades cadastradas com o tipo excluído são excluídas junto, e com elas o que depende delas. Não há como desfazer.*

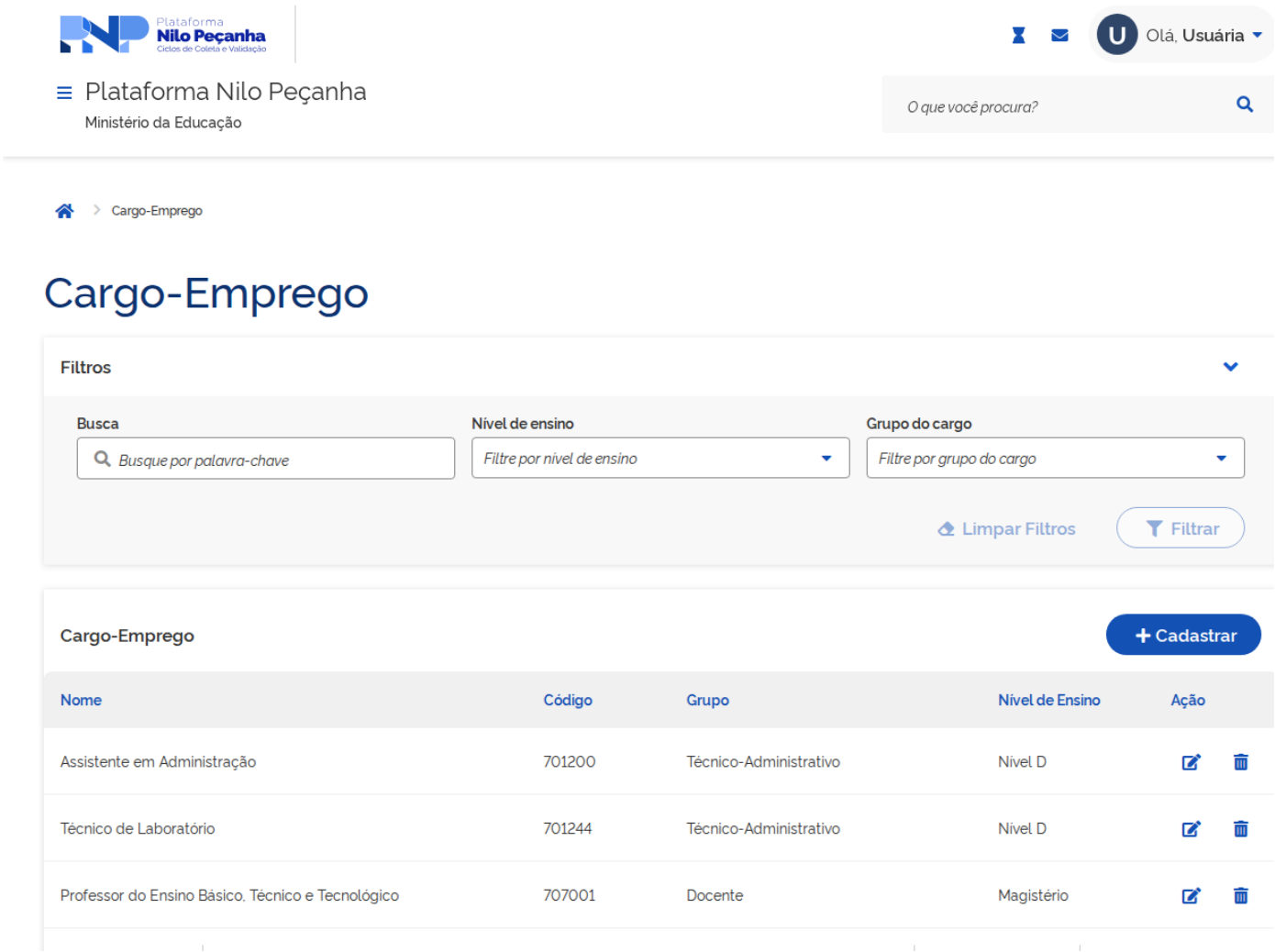
Cargo-Emprego

O cargo-emprego é o cargo de cada servidor. Cada cargo pertence a um grupo de cargos e tem um nível de ensino.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Reitor. Cadastrar, editar e excluir cargos é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver os cargos cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Cargo-Emprego**, a plataforma lista os cargos já cadastrados, com o nome, o código, o grupo e o nível de ensino de cada um. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por nível de ensino ou grupo do cargo. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão do cargo.



Cadastrar um cargo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome, Código, Nível de Ensino e Grupo do Cargo são obrigatórios.

> ⚠ ***Excluir um cargo apaga os servidores desse cargo***
>
> *Todos os servidores cadastrados com o cargo excluído são excluídos junto. Não há como desfazer.*

Compartilhe:

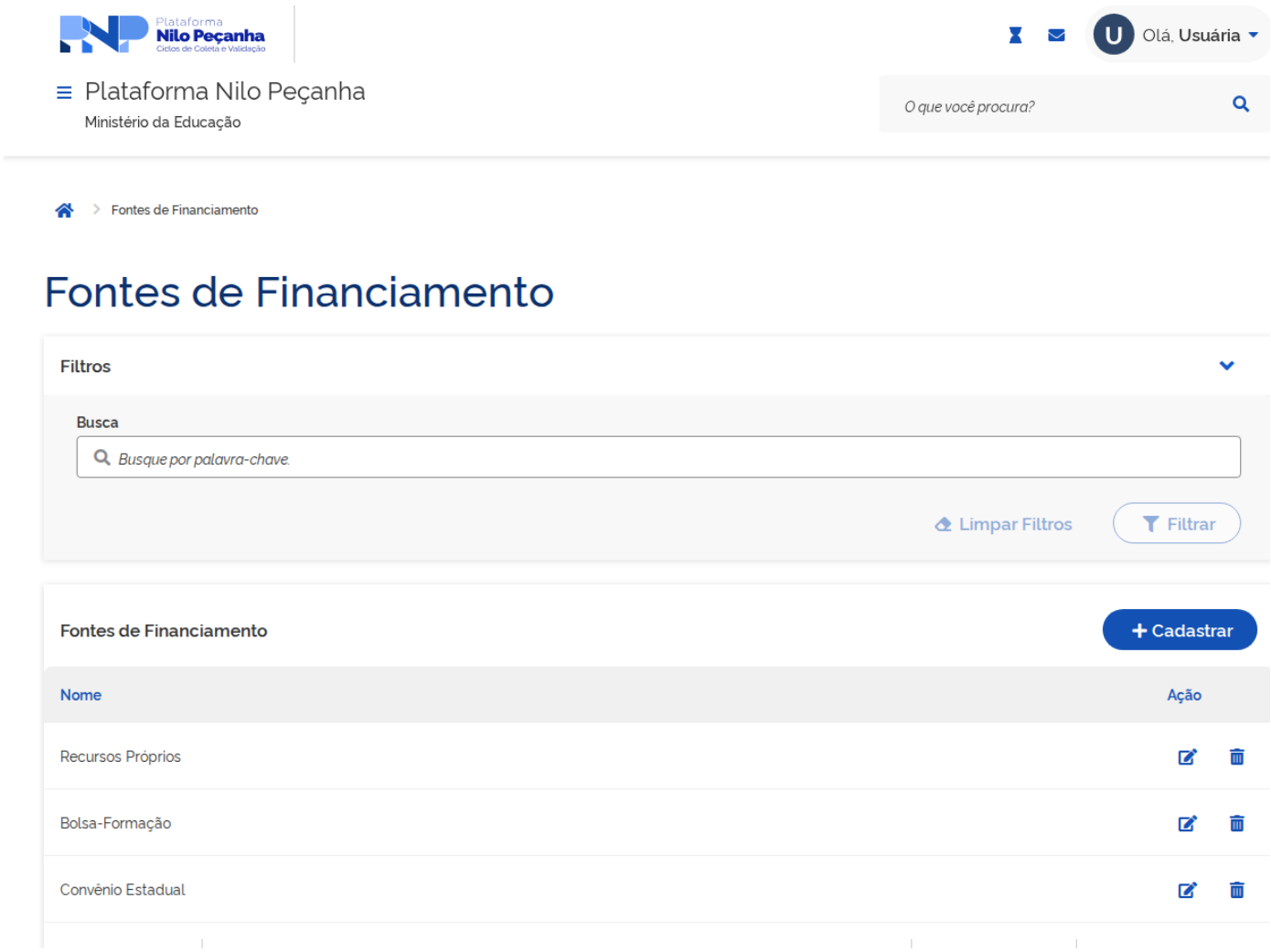
Fontes de Financiamento

Esta tela mantém a lista de fontes de financiamento. Cadaprograma é ligado a uma ou mais fontes, e cada ciclo pode indicar a sua.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir fontes aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver as fontes cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Fontes de Financiamento**, a plataforma lista as fontes já cadastradas, pelo nome. O bloco**Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da fonte.



Cadastrar uma fonte

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório.

> ⚠ ***Excluir uma fonte em uso***

A fonte excluída sai dos programas ligados a ela, e os ciclos que a indicavam ficam sem fonte de financiamento.

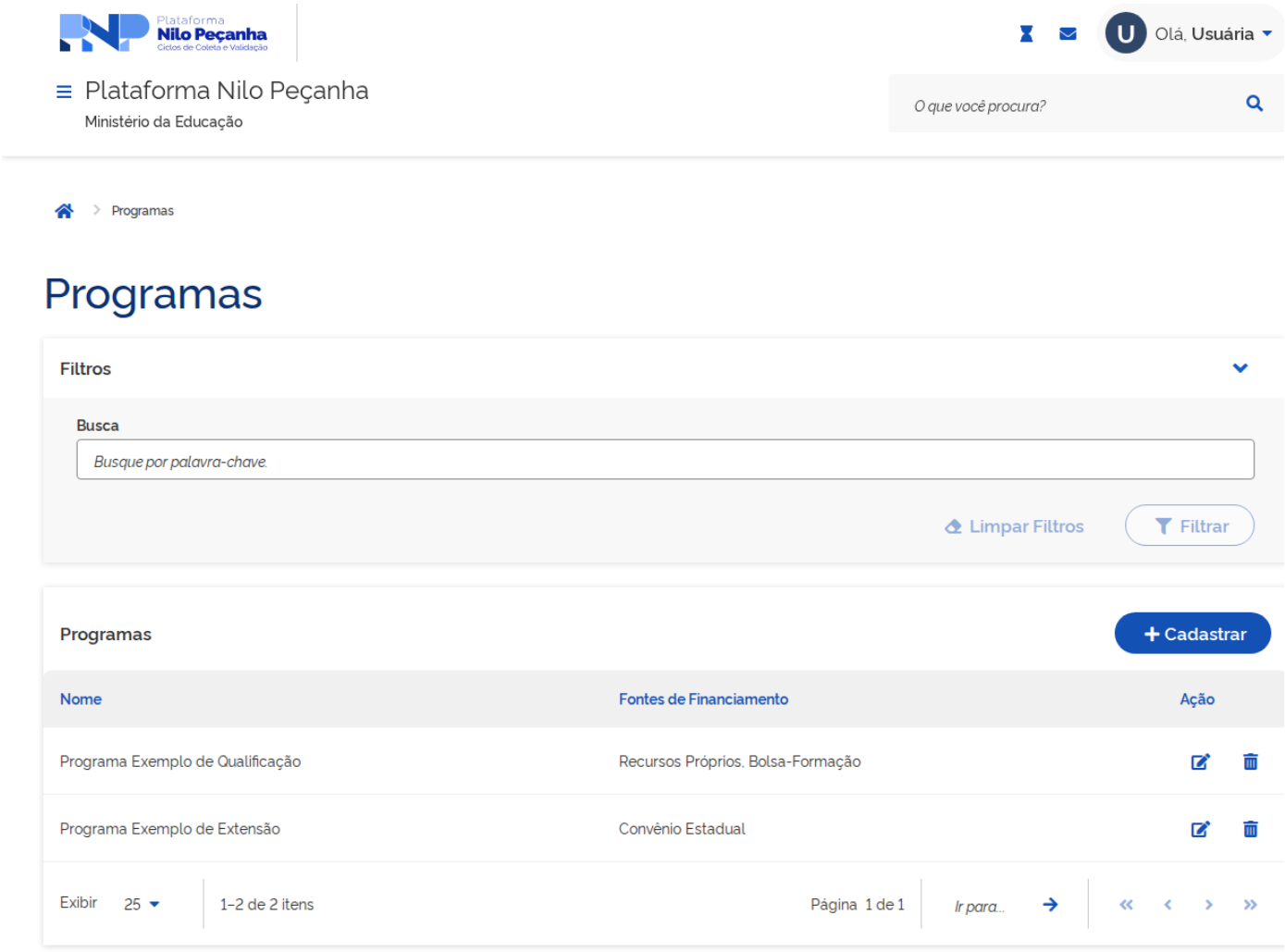
Programas

Esta tela mantém a lista de programas. Cada programa é ligado a uma ou mais fontes de financiamento, cada ciclo pode indicar o seu, e as regras de associação a programas apontam para eles.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir programas aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

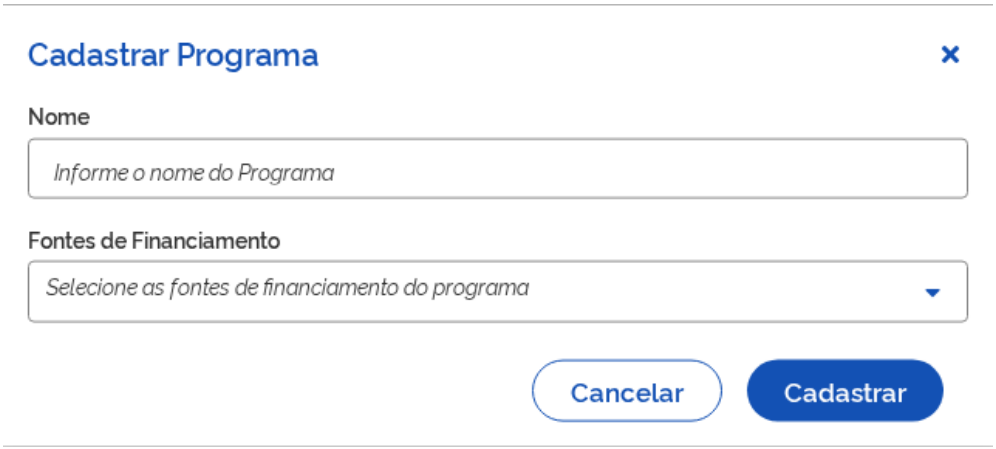
Ver os programas cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Programas**, a plataforma lista os programas já cadastrados, com o nome e as fontes de financiamento de cada um. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão do programa.



Cadastrar um programa

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório, e é preciso escolher ao menos uma fonte de financiamento — o campo aceita várias.



⚠ ***Excluir um programa em uso***

Os ciclos que indicavam o programa excluído ficam sem programa, e ele sai das regras de associação a programas em que aparecia.

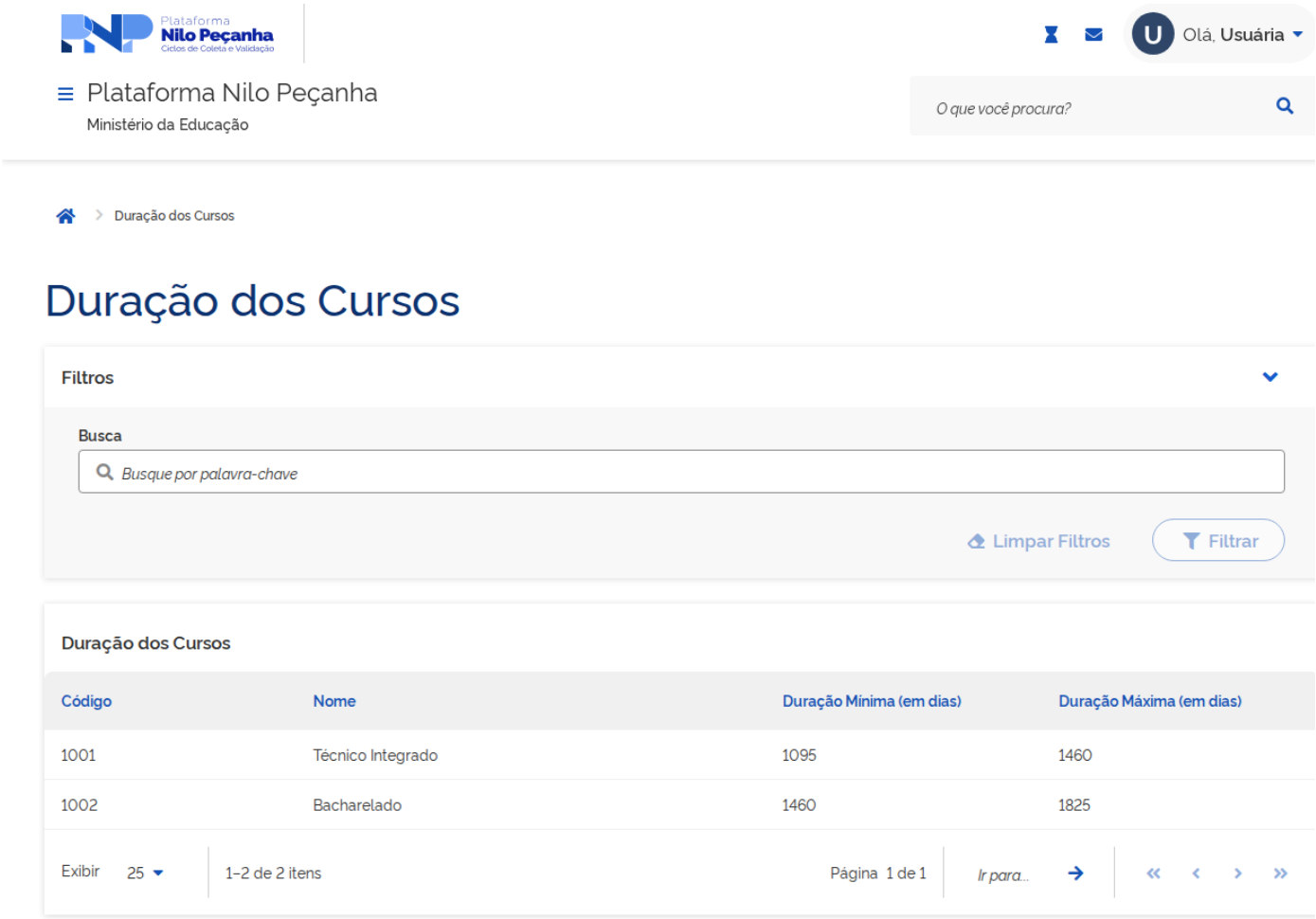
Duração dos Cursos

Cada tipo de curso tem uma duração mínima e uma máxima, em dias. A inconsistência**Duração do Ciclo** compara com elas a duração de cada ciclo ativo, contando do primeiro ao último dia, e marca o ciclo que fica abaixo da mínima ou acima da máxima do tipo do seu curso (ver Inconsistências de Ensino). Ao corrigir essa inconsistência informando um novo período, a plataforma recusa período fora desses limites.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. É uma tela só de consulta: a duração de cada tipo é alterada em Tipos de Curso.

Consultar as durações

Em **Cadastros Gerais → Duração dos Cursos**, a plataforma lista cada tipo de curso com o código, o nome e as durações mínima e máxima em dias. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave.



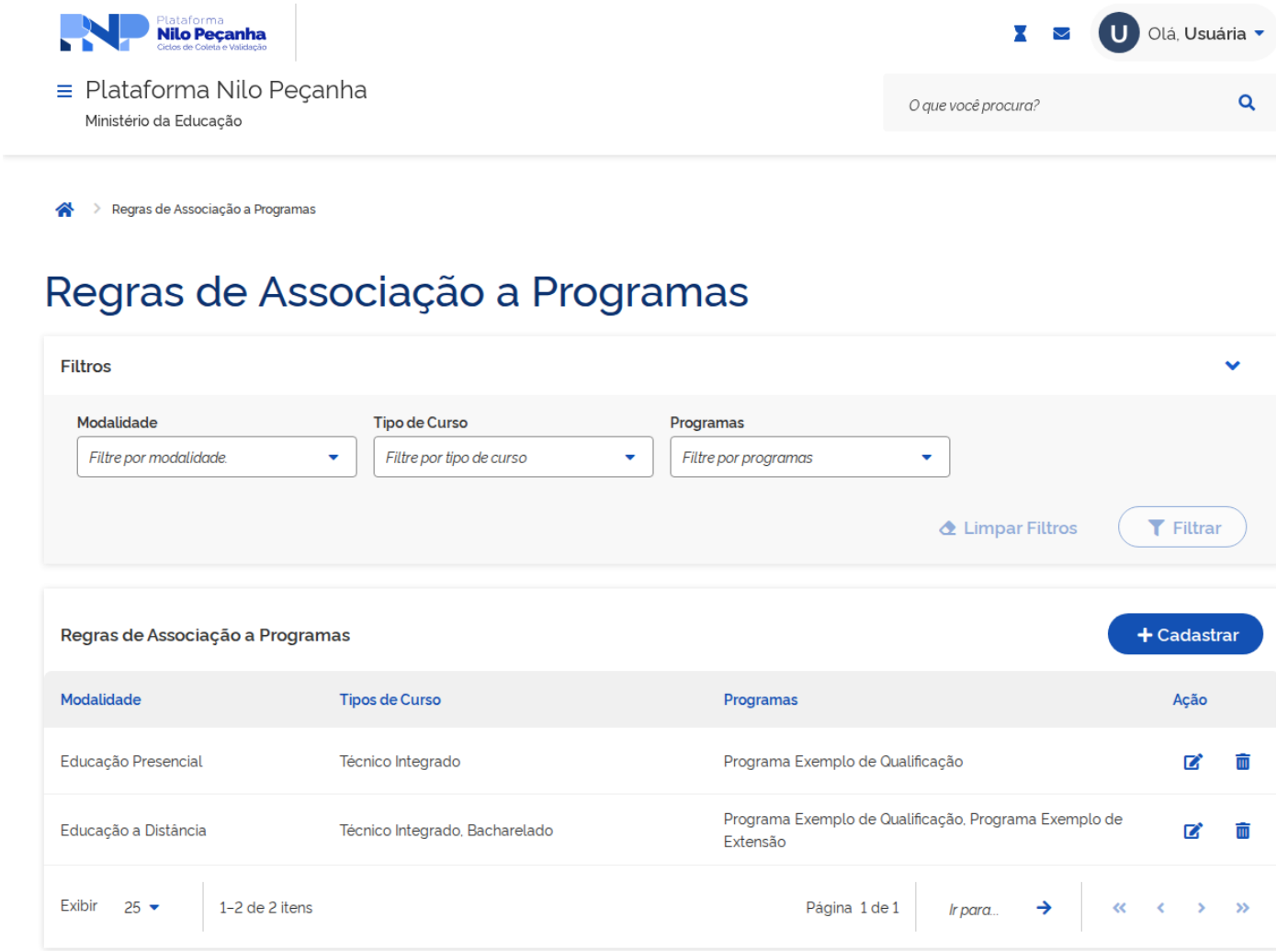
Regras de Associação a Programas

Uma regra de associação diz quais programas podem ser escolhidos para os cursos de uma modalidade e de certos tipos de curso. Ela entra na correção da inconsistência **Programas Associados** (ver Inconsistências de Ensino): ao corrigir um ciclo, o campo de programa oferece só os programas das regras que têm a modalidade e o tipo do curso daquele ciclo, e o campo de fonte de financiamento, só as fontes do programa escolhido.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir regras aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver as regras cadastradas

Em **Cadastros Gerais → Regras de Associação a Programas**, a plataforma lista as regras já cadastradas, com a modalidade, os tipos de curso e os programas de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite restringir por modalidade, tipo de curso ou programa. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da regra.



Cadastrar uma regra

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Os três campos são obrigatórios: a modalidade, ao menos um tipo de curso e ao menos um programa. Os dois últimos aceitam vários.

Cadastrar Regra de Associação a Programas

Modalidade

Selecione a modalidade associada à regra

Tipos de Curso

Selecione os tipos de curso associados à regra

Programas

Selecione os programas associados à regra

Cancelar Cadastrar

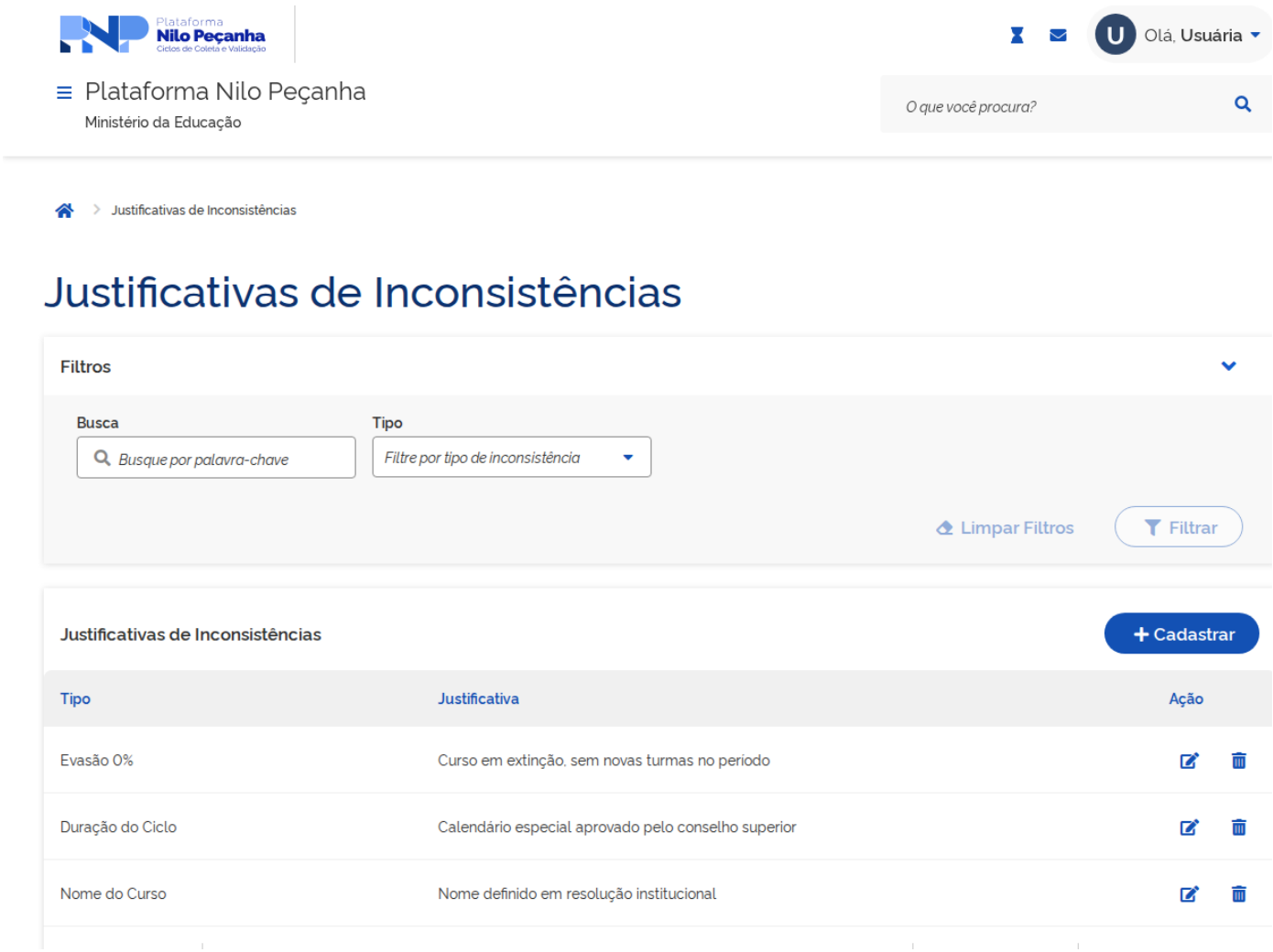
Justificativas

Algumas inconsistências podem ser resolvidas com uma justificativa em vez de uma correção — a Evasão 0% e a Duração do Ciclo, por exemplo. Nessas, o formulário de correção oferece uma lista de justificativas prontas: as cadastradas nesta tela para o tipo daquela inconsistência (ver Inconsistências de Ensino e Inconsistências de Gestão de Pessoas).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Cadastrar, editar e excluir justificativas é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

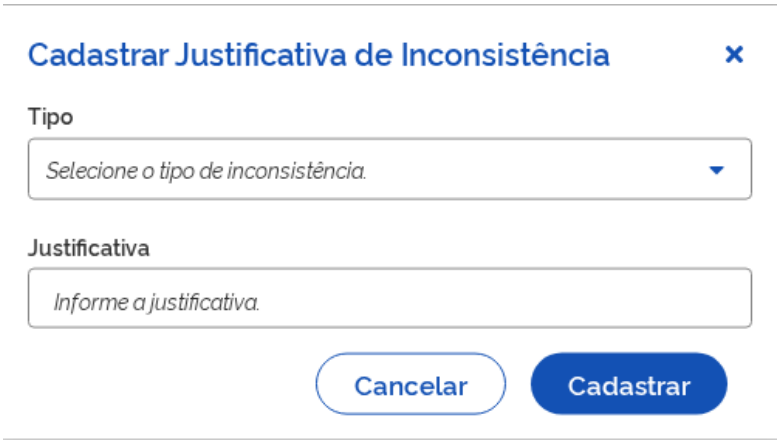
Ver as justificativas cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Justificativas**, a plataforma abre a tela **Justificativas de Inconsistências**, que lista as justificativas já cadastradas com o tipo de inconsistência de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por tipo. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da justificativa.



Cadastrar uma justificativa

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O tipo de inconsistência e o texto da justificativa são obrigatórios; o texto tem no máximo 255 caracteres.



⚠ ***Excluir uma justificativa em uso***

Os registros que foram justificados com ela ficam sem justificativa.

Chaves de Integração

A chave de integração é a credencial com que um sistema da instituição — o sistema acadêmico ou o extrator de microdados — se conecta à PNP sem o login de uma pessoa. Cada chave pertence a uma instituição, tem um tipo, os escopos que dizem o que o sistema pode ler, gravar ou excluir, e uma validade.

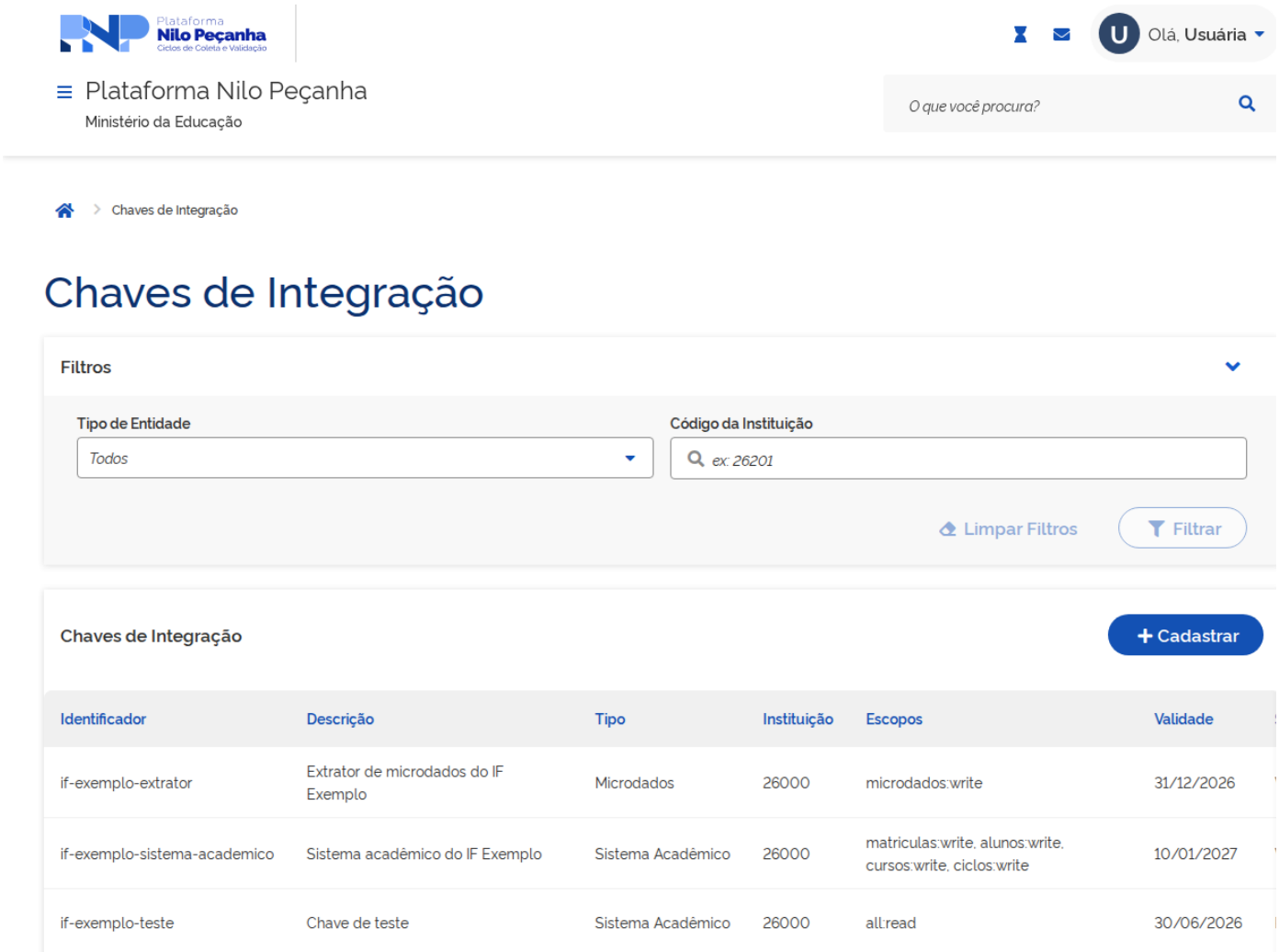
Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV, que também cadastram e revogam chaves.

Ver as chaves cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Chaves de Integração**, a plataforma lista as chaves com o identificador, a descrição, o tipo, o código da instituição, os escopos, a validade, a situação e quem a criou. A tabela é larga: as últimas colunas aparecem rolando para a direita. A situação é uma de quatro:

- **Válida** — ativa e dentro da validade;
- **Expirada** — passou da validade;
- **Inativa** — desativada;
- **Revogada** — invalidada de vez.

O bloco **Filtros**, acima da lista, permite restringir por tipo de entidade e pelo código da instituição.



Cadastrar uma chave

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. São obrigatórios:

- **Identificador (key_id)** — de 3 a 64 caracteres, só letras minúsculas, números, hífen e sublinhado;
- **Tipo de Entidade** — Sistema Acadêmico ou Microdados;
- **Instituição**;
- **Escopos** — ao menos um;
- **Validade (dias)** — de 1 a 3650.

A descrição pode ficar em branco.

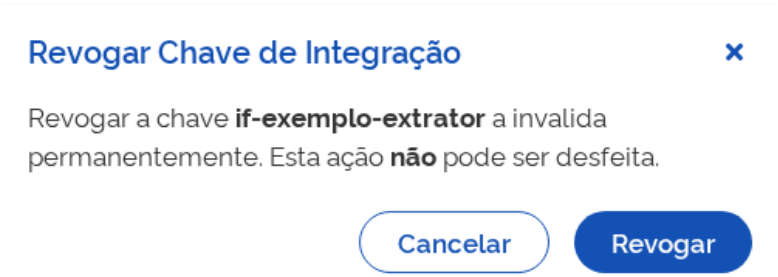
Cadastrada a chave, a plataforma mostra o segredo dela uma única vez, com o botão **Copiar secret**. Copie e entregue ao responsável pelo sistema antes de fechar: o segredo não pode ser consultado depois. Se ele se perder, a saída é revogar a chave e cadastrar outra.

Chave de Microdados

Cada instituição tem no máximo uma chave de Microdados válida por vez: a plataforma recusa cadastrar a segunda enquanto a primeira for válida. E a chave de Microdados atende uma máquina por vez — enquanto um extrator a usa, outra máquina com a mesma chave é recusada.

Revogar uma chave

Nas chaves ativas, o ícone **Revogar**, na coluna **Ação**, pede confirmação e invalida a chave de vez. Uma chave revogada não volta a valer.



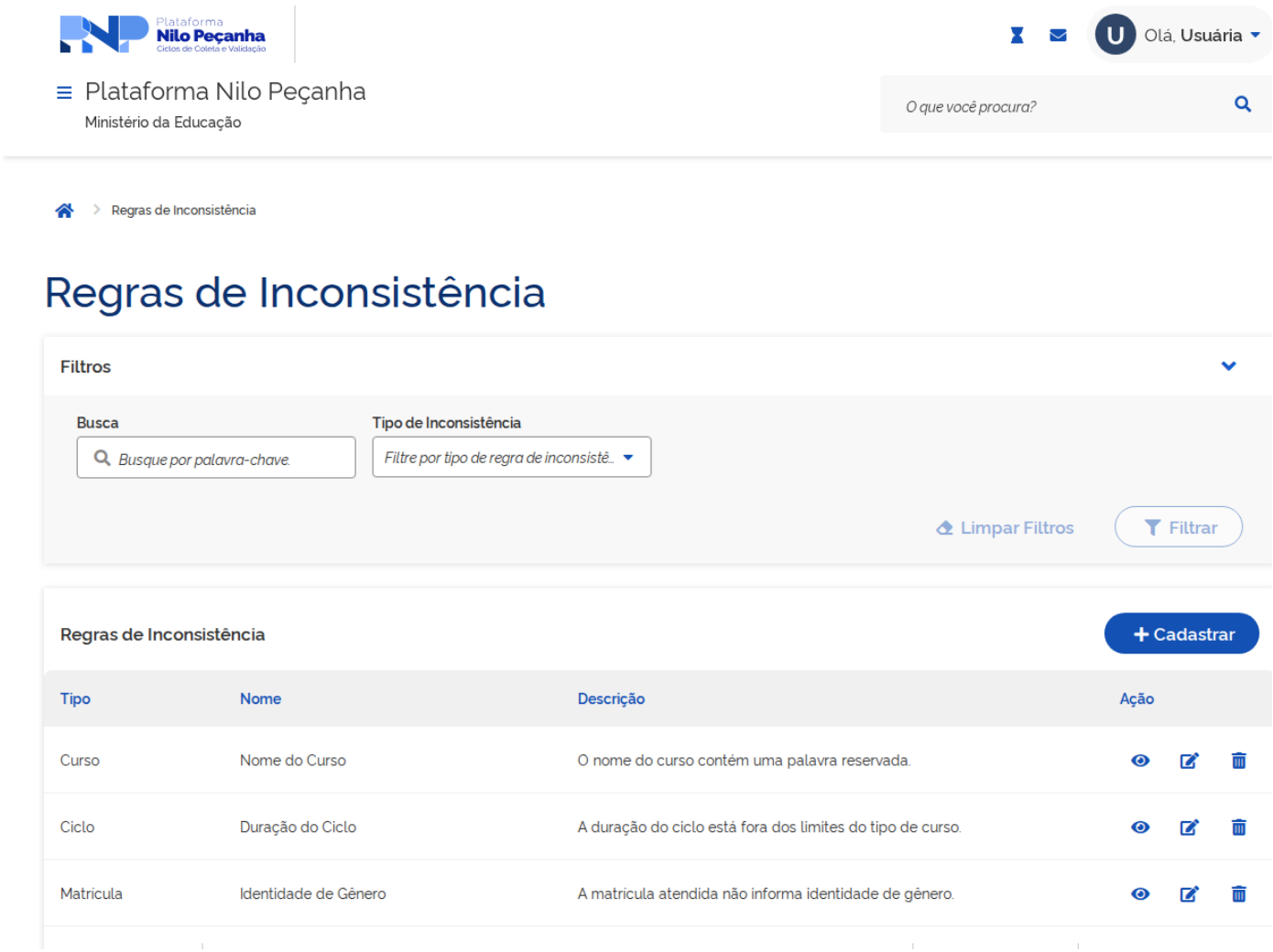
Regras de Inconsistência

Esta tela reúne a descrição das regras de inconsistência: para cada uma, o código, o tipo de registro que ela confere (Ciclo, Curso, Matrícula, Servidor ou Unidade Organizacional), o nome, a descrição e as ações previstas para tratá-la. É um cadastro de referência — alterar uma regra aqui não muda o que a plataforma detecta ao gerar as inconsistências.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Cadastrar, editar e excluir regras e ações aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

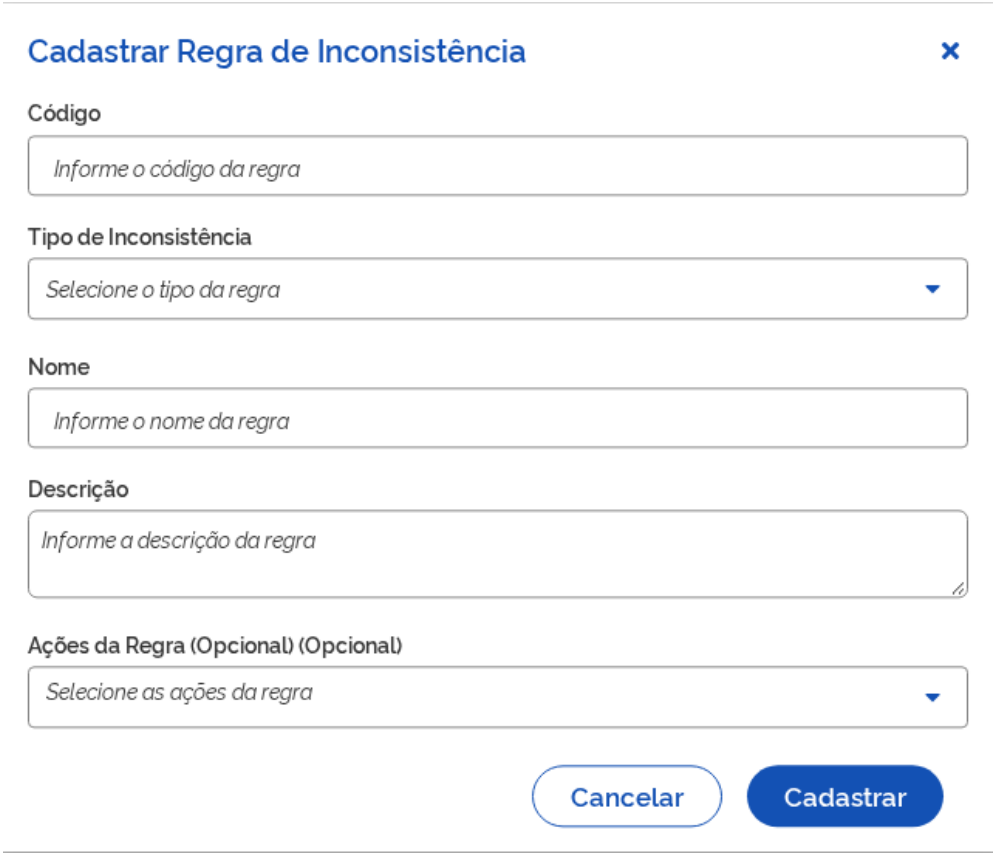
Ver as regras cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Regras de Inconsistência**, a plataforma lista as regras com o tipo, o nome e a descrição de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por tipo de inconsistência. Na coluna **Ação**, os ícones abrem o detalhe, a edição e a exclusão da regra.



Cadastrar uma regra

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Código, Tipo de Inconsistência, Nome e Descrição são obrigatórios; o código é um número maior que zero. As ações da regra são opcionais e podem ser escolhidas entre as já cadastradas.



Ver o detalhe de uma regra

O ícone de detalhe abre a página da regra: o código, o tipo, o nome e a descrição, e a tabela **Ações** com as ações previstas para ela. Cada ação tem um nome e diz se exige justificativa. O Administrador e o Gestor CCV cadastram, editam e excluem ações nessa tabela.

Nome do Curso

Editar

Dados Gerais

Código
2

Tipo
Curso

Nome
Nome do Curso

Outros Dados

Descrição
O nome do curso contém uma palavra reservada.

Ações

+ Cadastrar

Nome	Justificar	Ação
Justificar	Sim	
Excluir	Não	

Exibir 25 | 1–2 de 2 itens | Página 1 de 1 | Ir para...

Sessões de suporte

Para atender um chamado, o Administrador pode entrar na plataforma como outra pessoa (**impersonação**) ou assumir um perfil sem ser ninguém em particular (**papel assumido**). Cada vez que isso acontece, a plataforma registra uma sessão de suporte. Esta tela é a consulta dessa trilha: não inicia nem encerra sessões — a sessão começa pela ação na linha da listagem de usuários.

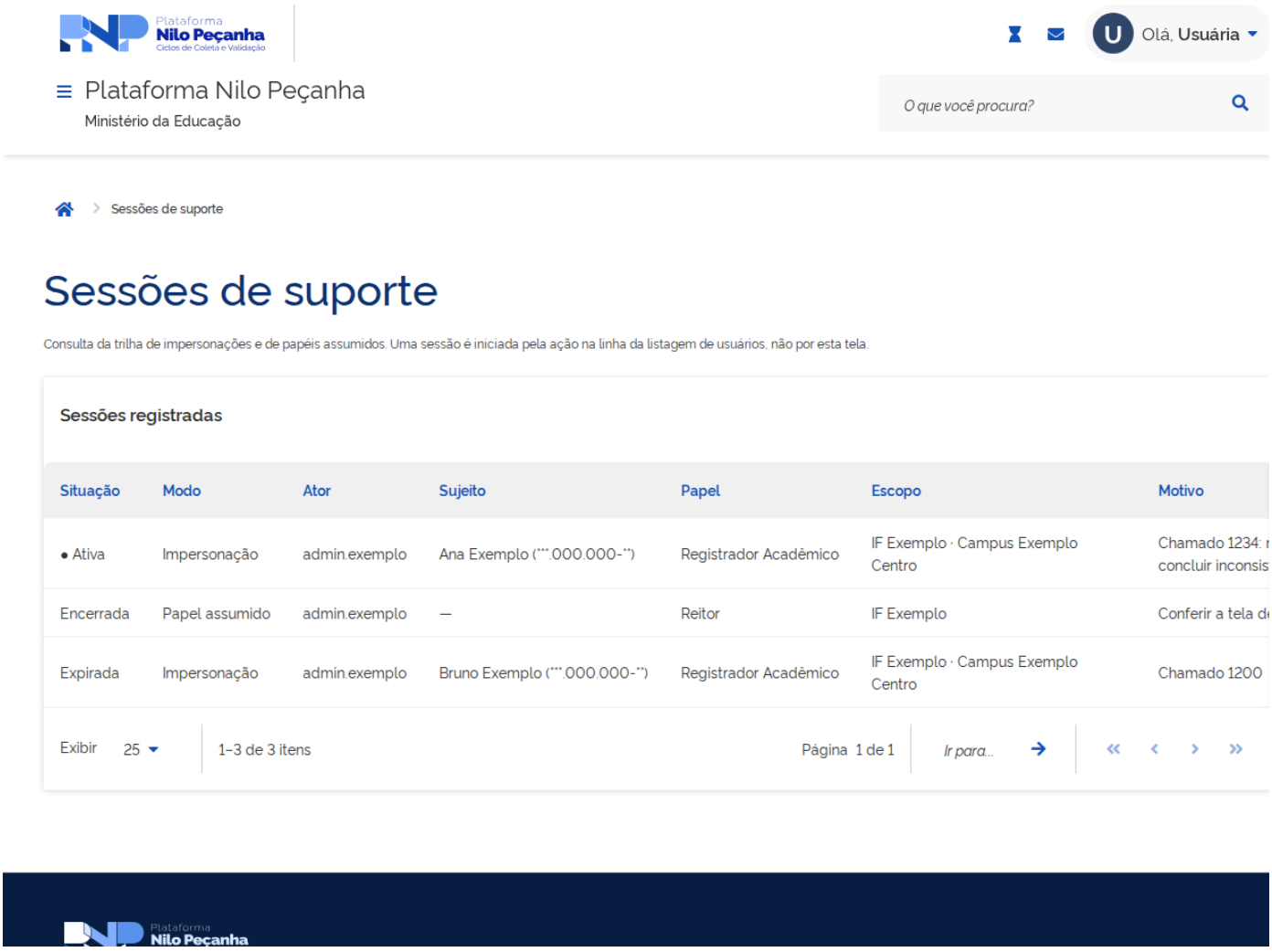
Esta tela está disponível só para o perfil Administrador.

Consultar a trilha

Em **Cadastros Gerais** → **Sessões de suporte**, a plataforma lista as sessões registradas, da mais recente para a mais antiga, com:

- **Situação** — ● **Ativa** (em andamento e dentro do prazo), **Encerrada** (alguém a encerrou) ou **Expirada** (o prazo passou sem encerramento);
- **Modo** — Impersonação ou Papel assumido;
- **Ator** — quem iniciou a sessão;
- **Sujeito** — a pessoa impersonada, com o CPF mascarado; no papel assumido fica "—", porque ninguém foi impersonado;
- **Papel** e **Escopo** — o perfil usado na sessão e a instituição, unidade ou área temática dele;
- **Motivo** — o que o ator informou ao iniciar;
- **Início**, **Fim** e **Motivo do fim**.

A tabela é larga: as últimas colunas aparecem rolando para a direita.



Por que uma sessão termina

O **Motivo do fim** diz como a sessão acabou:

- **Saída do administrador** — o ator saiu da sessão;
- **Revogação** — a sessão foi revogada;

- **Nova sessão do mesmo ator** — o ator abriu outra sessão, e a anterior foi encerrada: cada ator tem no máximo uma sessão ativa;
- **Ator ou sujeito desativado**;
- **Teto atingido** — a sessão chegou ao tempo máximo;
- **Regime desabilitado**.

Configurações

Uma configuração é o ano de coleta: as datas do ano e a janela de correção das inconsistências. A cada configuração pertencem os arquivos do SISTEC, um por unidade, com as linhas de matrícula que a plataforma baixa, processa e transforma em inconsistências. Esta tela cadastra os anos e acompanha a carga desses arquivos.

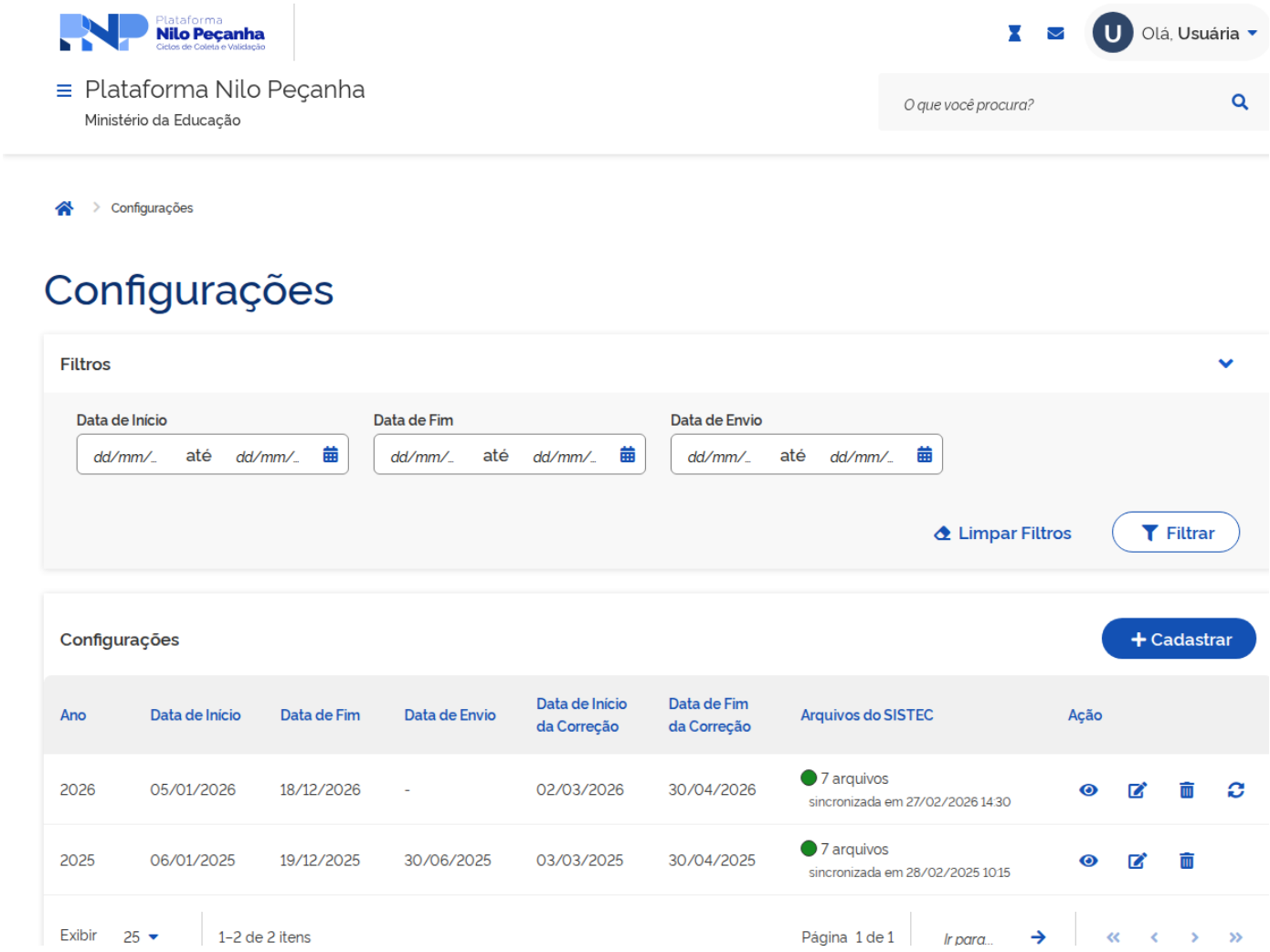
Esta tela está disponível só para o perfil Administrador.

Consultar as configurações

Em **Cadastros Gerais** → **Configurações**, a plataforma lista um ano por linha, com:

- **Ano**;
- **Data de Início**, **Data de Fim** e **Data de Envio** — a Data de Envio é opcional e aparece como "-" quando não foi preenchida;
- **Data de Início da Correção** e **Data de Fim da Correção** — a janela de correção (ver Cadastrar uma configuração);
- **Arquivos do SISTEC** — a situação da lista de arquivos do ano (ver Arquivos do SISTEC).

Os **Filtros**, no alto, restringem a lista por intervalo de Data de Início, de Data de Fim ou de Data de Envio. Na coluna **Ação**, cada linha tem **Visualizar**, **Editar** e **Excluir**.



Arquivos do SISTEC

A coluna **Arquivos do SISTEC** mostra em que pé está a lista de arquivos do ano:

- **Não sincronizada** — a lista ainda não foi buscada no SISTEC;
- **Na fila** e **Consultando o SISTEC…** — a busca foi pedida e está em andamento; quando ela começa a criar os arquivos, a célula passa a mostrar a porcentagem concluída;
- **7 arquivos**, por exemplo — a busca terminou; ao lado, a data e a hora da última sincronização;
- **Falhou** — a busca não terminou; o motivo aparece ao parar o mouse sobre a etiqueta.

A sincronização consulta o SISTEC e cria um arquivo para cada unidade cujo **Código SISTEC** está cadastrado em Unidades.

Unidade que o SISTEC devolve sem cadastro correspondente fica sem arquivo, e arquivo que já existia na configuração não é alterado.

Cadastrar uma configuração

Clique em **Cadastrar** e preencha:

- **Ano** — com quatro dígitos;
- **Data de início** e **Data de fim** — a de fim precisa ser posterior à de início;
- **Data de envio** — opcional;
- **Data de início da Correção** e **Data de fim da Correção** — a de fim precisa ser posterior à de início.

Todos os campos são obrigatórios, exceto a Data de envio. Cada ano tem uma configuração só.

As correções das inconsistências do ano só são aceitas entre a Data de início da Correção e a Data de fim da Correção: fora dessa janela, os perfis que tratam as inconsistências não conseguem corrigi-las.

Quando o ano cadastrado é o mais recente, a plataforma pede sozinha a sincronização dos arquivos do SISTEC, e a coluna **Arquivos do SISTEC** passa a acompanhá-la. Um ano anterior ao mais recente é cadastrado sem sincronização.

Para alterar as datas de um ano, use **Editar**, na linha da lista ou no alto do detalhe da configuração. O formulário e as regras são os mesmos do cadastro.

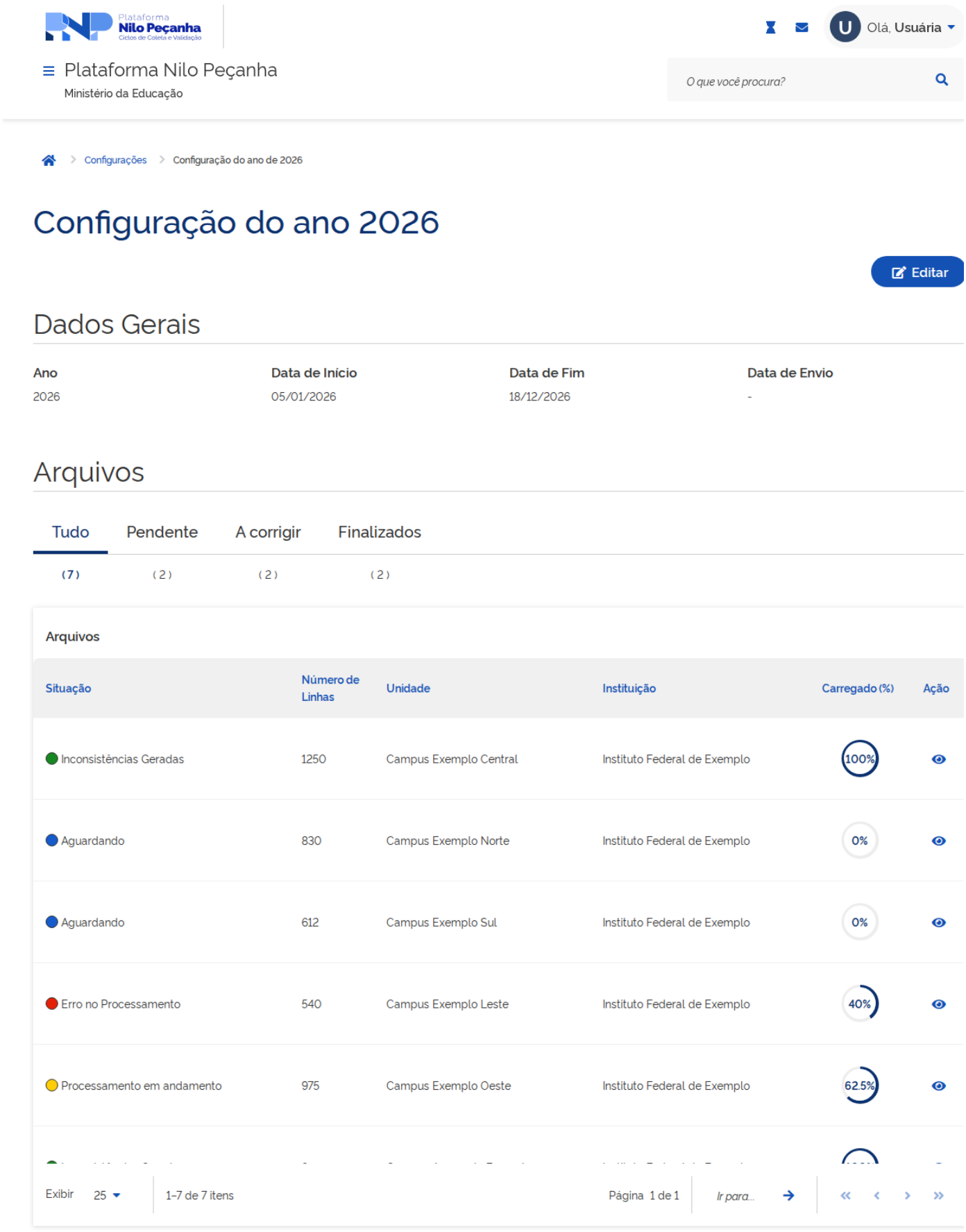
> ⚠ ***Excluir uma configuração apaga o ano inteiro***
>
> *Com a configuração vão os arquivos do SISTEC e as linhas deles, as inconsistências do ano com o histórico de cada uma, e os arquivos institucionais e de integração daquele ano. Não há como desfazer.*

Arquivos por unidade

Visualizar, na lista, abre o detalhe do ano. Em **Dados Gerais** ficam o Ano e as datas de Início, Fim e Envio. Em **Arquivos**, um arquivo por unidade, com:

- **Situação** — a etapa em que o arquivo está (ver abaixo);
- **Número de Linhas** — quantas linhas o SISTEC tem para a unidade;
- **Unidade** e **Instituição**;
- **Carregado (%)** — o progresso do arquivo.

A tabela rola por dentro quando há mais arquivos do que cabem na tela.



A **Situação** segue as etapas da carga:

- **Aguardando → Carregado → Processado → Registros Identificados → Inconsistências Geradas**;

- enquanto uma etapa roda: **Carga em andamento**, **Processamento em andamento**, **Identificação em andamento** ou **Geração de inconsistências em andamento**;
- quando uma etapa falha: **Erro ao Carregar**, **Erro no Processamento**, **Erro na Identificação** ou **Erro ao Gerar Inconsistências**.

As abas separam os arquivos pela situação, com a quantidade de cada uma abaixo do nome:

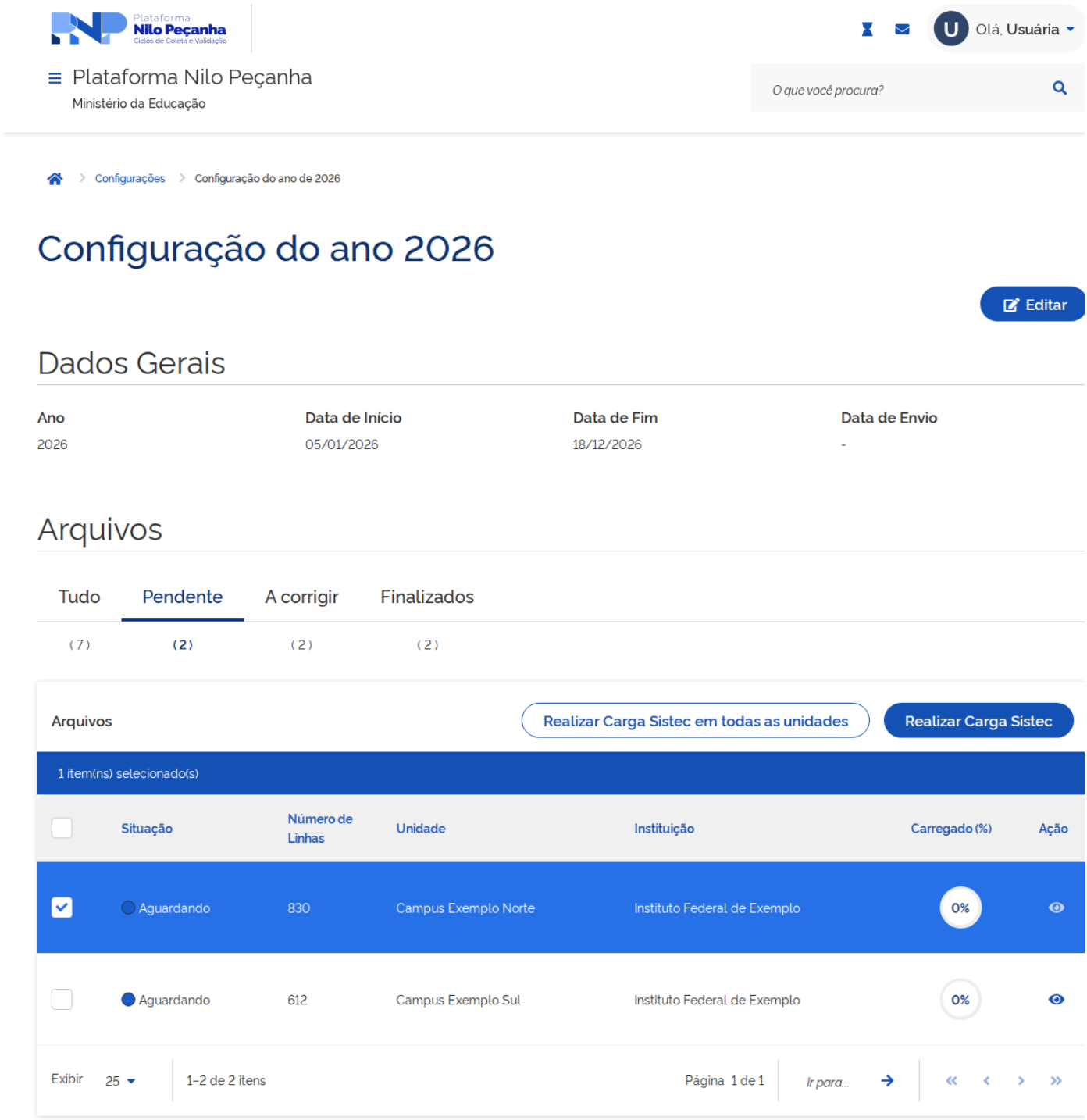
- **Tudo** — todos os arquivos;
- **Pendente** — os que estão em Aguardando;
- **A corrigir** — os que pararam num erro;
- **Finalizados** — os que chegaram a Inconsistências Geradas.

Arquivo numa etapa intermediária ou com uma etapa em andamento aparece só em **Tudo**. Nessa aba, a Situação e o Carregado (%) se atualizam sozinhos enquanto a carga roda.

Realizar a carga do SISTEC

A carga leva cada arquivo pelas etapas que faltam, a partir da situação em que ele está: baixar as linhas do SISTEC, processá-las, identificar os registros e gerar as inconsistências. Ela roda em segundo plano; acompanhe pela Situação.

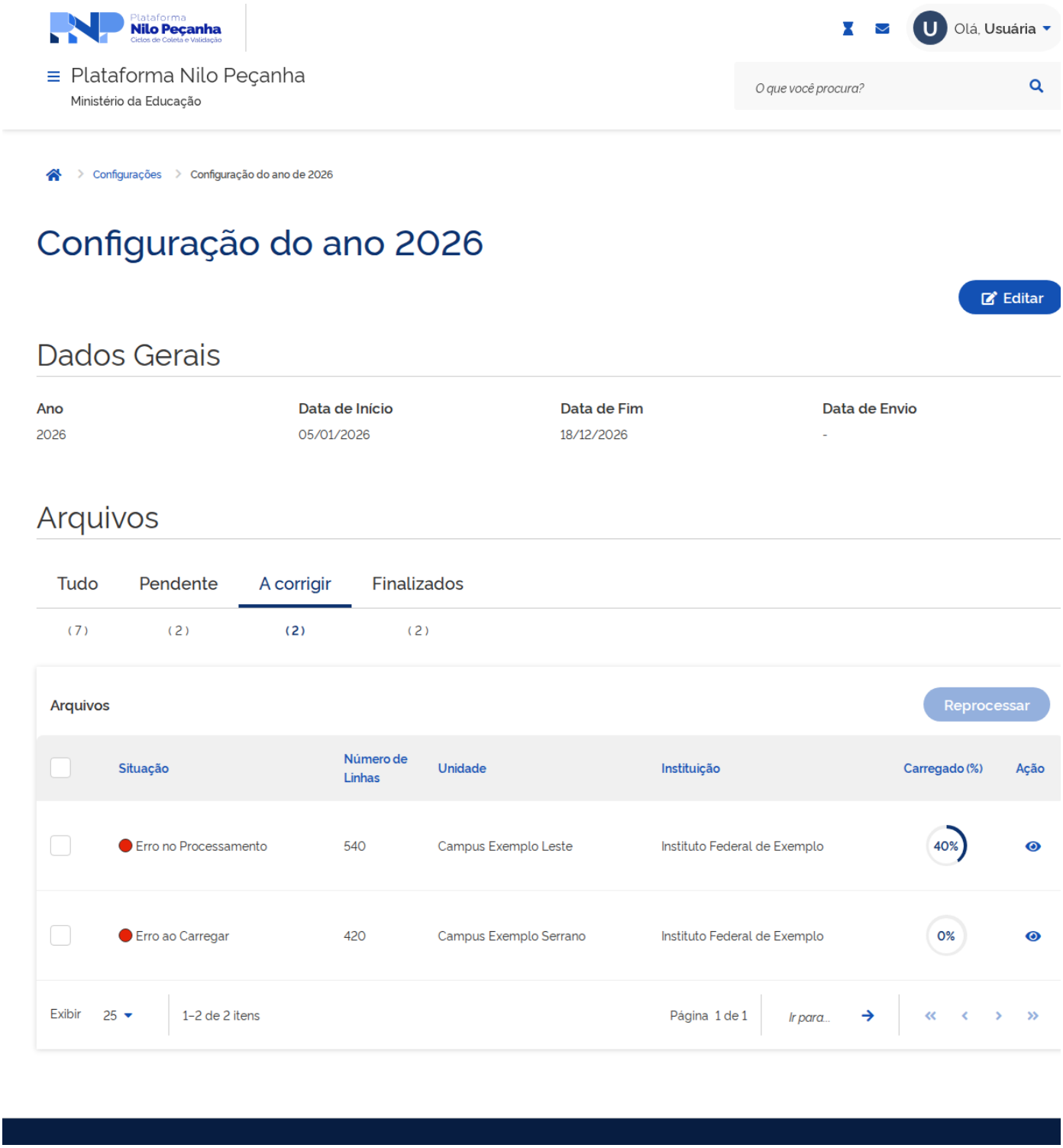
Na aba **Pendente**, marque os arquivos e clique em **Realizar Carga Sistec**, ou use **Realizar Carga Sistec em todas as unidades** para pedir a carga de todos os arquivos que ainda têm etapa a cumprir. A janela seguinte pede a confirmação em **Realizar Carga**.



Só os arquivos da configuração corrente entram na carga: os de um ciclo anterior são recusados, porque reprocessar um ciclo anterior não é suportado. Na carga de todas as unidades, quando algum arquivo não é agendado, a janela diz quantos foram agendados e lista os que ficaram de fora, com o motivo.

Retomar um arquivo que parou num erro

Na aba **A corrigir**, marque os arquivos e clique em**Reprocessar**. A janela é a mesma da carga, e cada arquivo recomeça da etapa em que falhou.



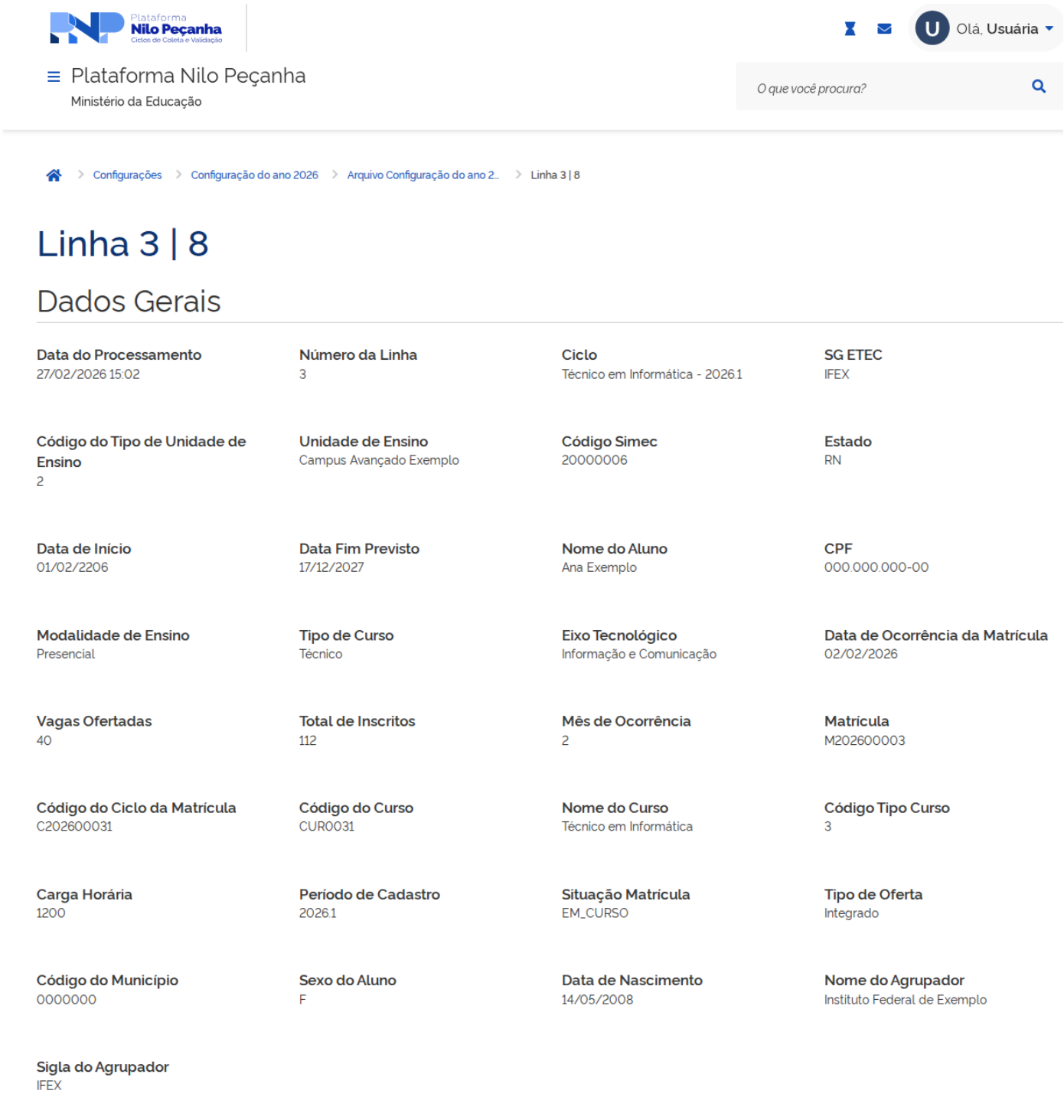
Linhas de um arquivo

Visualizar, na linha de um arquivo, abre o detalhe dele. Em**Dados Gerais** ficam a Unidade, o Número de linhas, a Situação e quantos registros já foram carregados e processados. Abaixo, as linhas do arquivo, em três abas:

- **Tudo** — todas as linhas;
- **Processadas sem Sucesso** — as que o processamento recusou, com o**Erro** e o **Tipo de Erro**;
- **Processadas com Sucesso**.

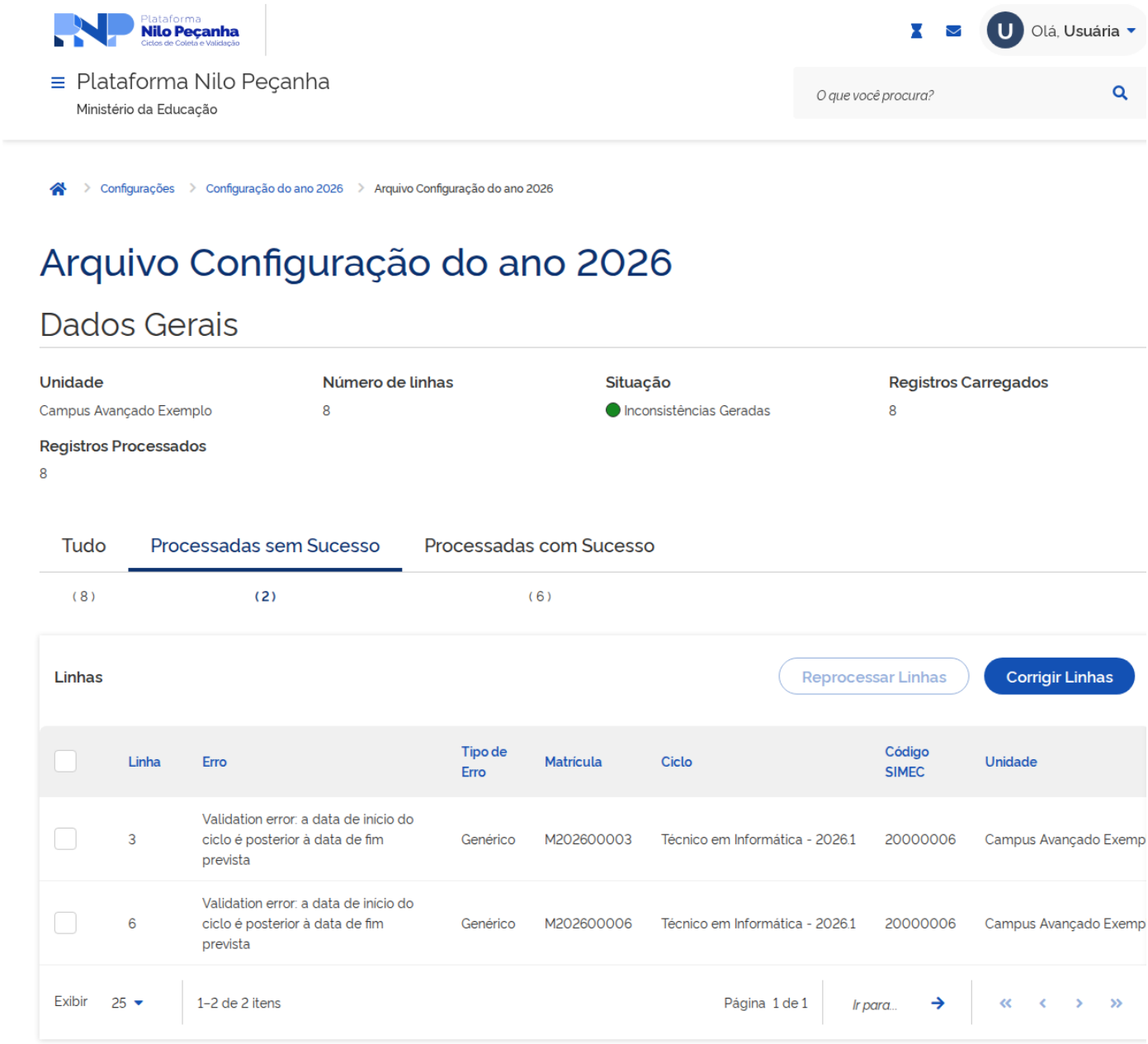
Linha que ainda não foi processada aparece só em**Tudo**. A tabela é larga: as últimas colunas, com a ação **Visualizar** da linha, aparecem rolando para a direita.

Visualizar, numa linha, mostra todos os campos que vieram do SISTEC e, em**Erros**, o erro e o tipo de erro do processamento.

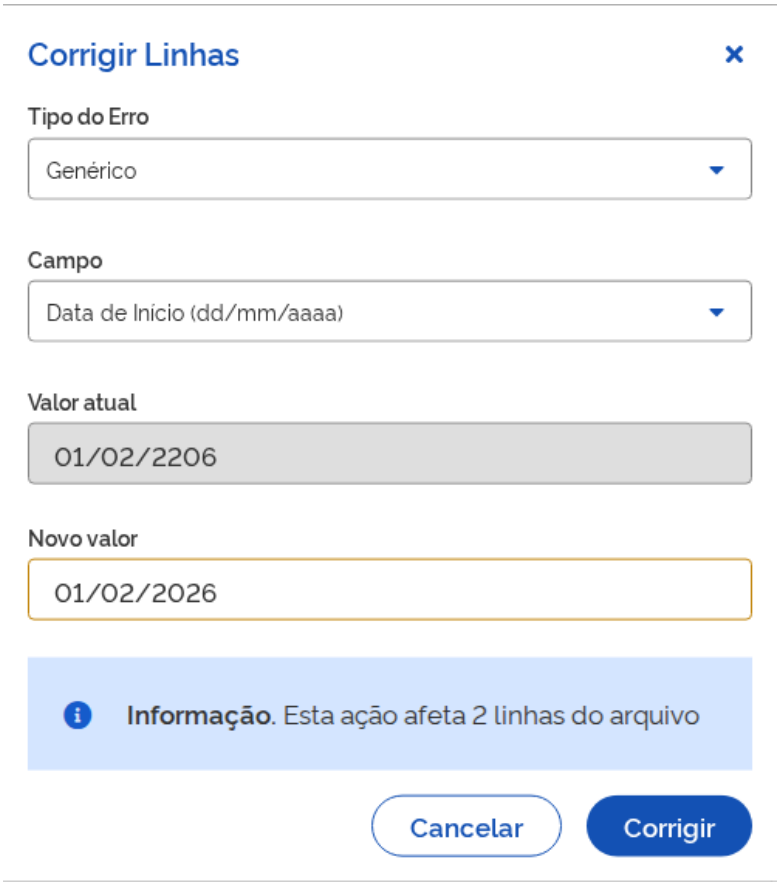


Tratar as linhas processadas sem sucesso

Na aba **Processadas sem Sucesso**, a linha pode ser corrigida, reprocessada ou excluída.



Corrigir Linhas troca um valor em várias linhas de uma vez. Escolha o **Tipo do Erro** e o **Campo**, e informe o **Valor atual** e o **Novo valor**. A correção vale para todas as linhas do arquivo que têm esse tipo de erro e esse valor no campo, marcadas ou não; a janela diz quantas são, e **Corrigir** fica desabilitado quando nenhuma linha é afetada.



> ⚠ ***Por enquanto, só campos de data***
>
> *A correção funciona só nos campos de data, os que trazem "(dd/mm/aaaa)" no nome: Data de Início, Data Fim Previsto, Data de Nascimento e Data de Ocorrência da Matrícula. Nos demais campos, não use a correção.*

Corrigir não reprocessa: a linha continua em **Processadas sem Sucesso** até ser processada de novo. Para isso, marque as linhas e clique em **Reprocessar Linhas**; a janela mostra o andamento até o processamento terminar.

Excluir, na coluna Ação da linha, apaga a linha do arquivo. Não há como desfazer.

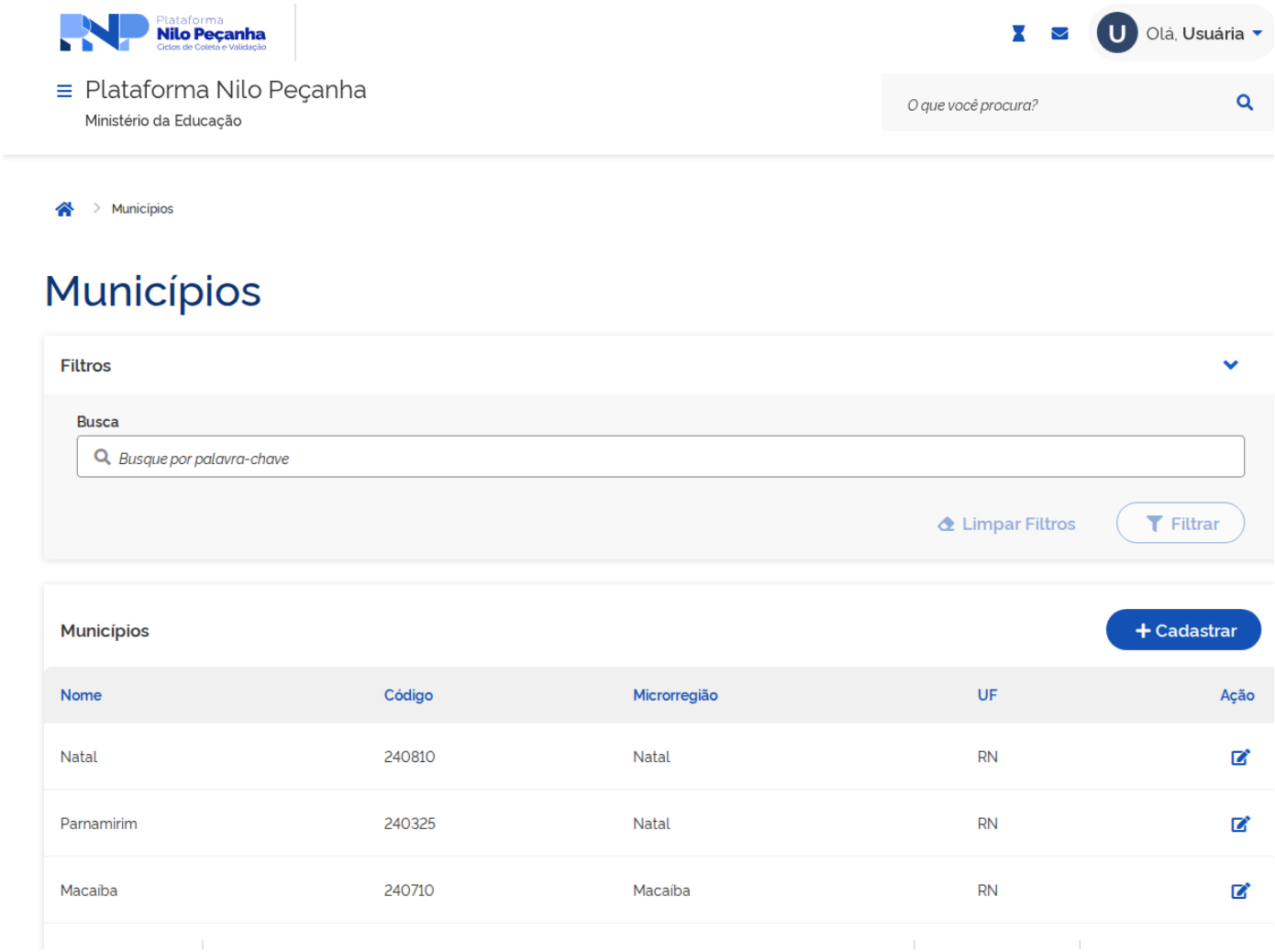
Municípios

O município é a cidade de cada unidade: é por ele que a unidade tem a sua UF. Esta tela mantém a lista de municípios, com o código e a microrregião de cada um.

Esta tela está disponível só para o perfil Administrador, que também cadastra e edita municípios.

Ver os municípios cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Municípios**, a plataforma lista os municípios com o nome, o código, a microrregião e a UF. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, o ícone abre a edição do município; a tela não exclui municípios.



Cadastrar um município

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome, Código e Microrregião são obrigatórios; o código tem no máximo 6 caracteres.

Cadastrar Município
Nome
Informe o nome do município.
Código
Informe o código.
Microrregião
Selecione a microrregião.
Cancelar
Cadastrar

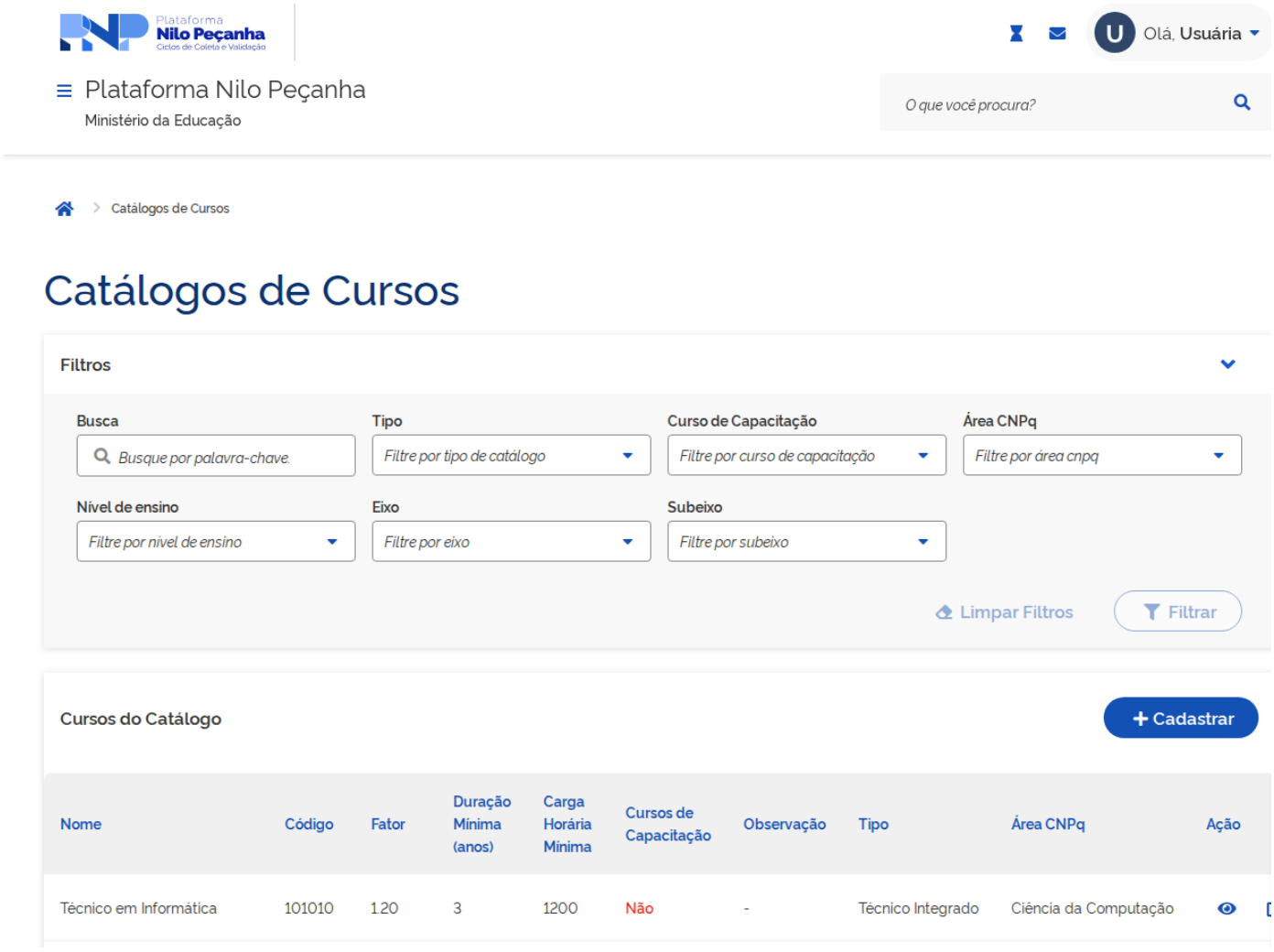
Catálogos de Cursos

O catálogo de cursos é a referência nacional a que cada curso da rede se associa: código, nome, fator, duração e carga horária mínimas e a classificação (tipo, nível de ensino, eixo, subeixo e área CNPq). Curso ativo sem catálogo é marcado com a inconsistência **Associação ao Catálogo** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir catálogos aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver os catálogos cadastrados

Em **Cadastros Gerais → Catálogos de Cursos**, a plataforma lista os catálogos com o nome, o código, o fator, a duração mínima (em anos), a carga horária mínima, se é curso de capacitação, a observação, o tipo e a área CNPq. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por tipo, curso de capacitação, área CNPq, nível de ensino, eixo e subeixo. Na coluna **Ação**, os ícones abrem o detalhe, a edição e a exclusão do catálogo.

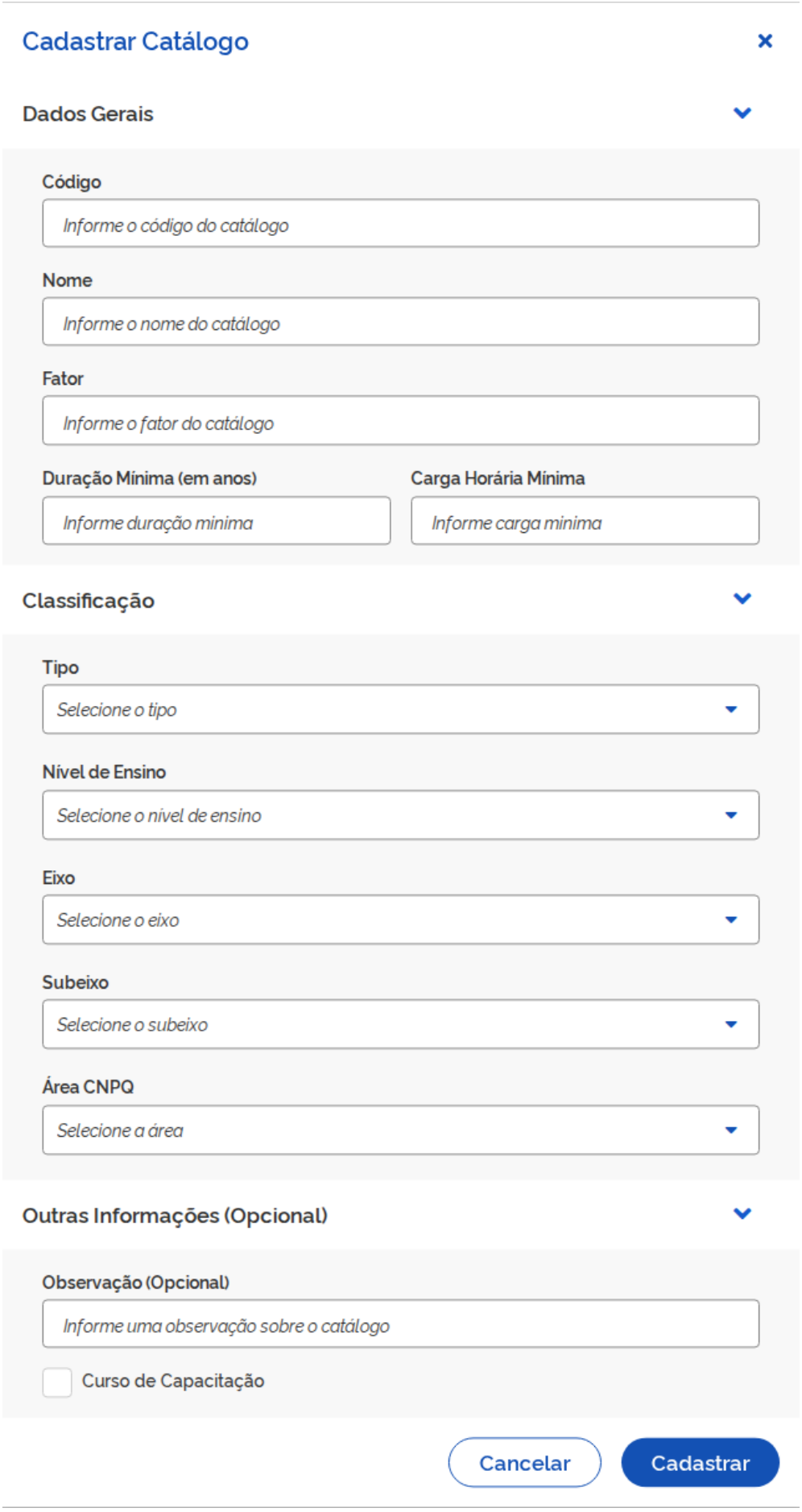


Cadastrar um catálogo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro, em três blocos. São obrigatórios:

- em **Dados Gerais**: Código (até 6 caracteres), Nome, Fator, Duração Mínima (em anos) e Carga Horária Mínima;
- em **Classificação**: Tipo, Nível de Ensino, Eixo, Subeixo e Área CNPQ.

Em **Outras Informações**, a observação é opcional, e a caixa**Curso de Capacitação** marca o catálogo como tal.



Ver o detalhe de um catálogo

O ícone de detalhe abre a página do catálogo, com os dados gerais, a classificação, as datas de cadastro e de atualização e, em **Cursos do Catálogo**, a tabela dos cursos da rede associados a ele — com a unidade, a modalidade e o tipo de cada um e filtros próprios. O botão **Editar**, no alto, altera o catálogo.

Técnico em Informática

Editar

Dados Gerais

Código
101010

Nome
Técnico em Informática

Duração Mínima (em anos)
3

Fator
1.20

Carga Horária Mínima
1200

Classificação

Tipo
Técnico Integrado

Nível de Ensino
Ensino Médio

Eixo
Informação e Comunicação

Subeixo
Tecnologia da Informação

Área CNPq
Ciência da Computação

Curso de Capacitação
Não

Observação
-

Datas

Data do Cadastro
05/01/2026 09:00

Data da Atualização
05/01/2026 09:00

Cursos do Catálogo

Filtros

Busca
Busque por palavra-chave.

Unidade
Filtre por unidade

Tipo do Catálogo
Filtre por tipo do catálogo

Modalidade
Filtre por modalidade

Ativo
Filtre por ativo

Eixo
Filtre por eixo

Excluído
Filtre por excluído

Situação de Inconsistência
Filtre por situação de inconsistência

Justificativa do Nome
Filtre por justificativa do nome

Limpar Filtros | Filtrar

Cursos

Nome	Codigo Pnp	Formação de Professores?	Eixo	Modalidade	Tipo	Unidade
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	00001	Não	Informação e Comunicação	Educação Presencial	Técnico Integrado	Campus Exe

> ⚠ ***Excluir um catálogo em uso***
>
> *Os cursos associados ao catálogo excluído ficam sem catálogo — e, se ativos, passam a ser marcados com a inconsistência* ***Associação ao Catálogo****.*

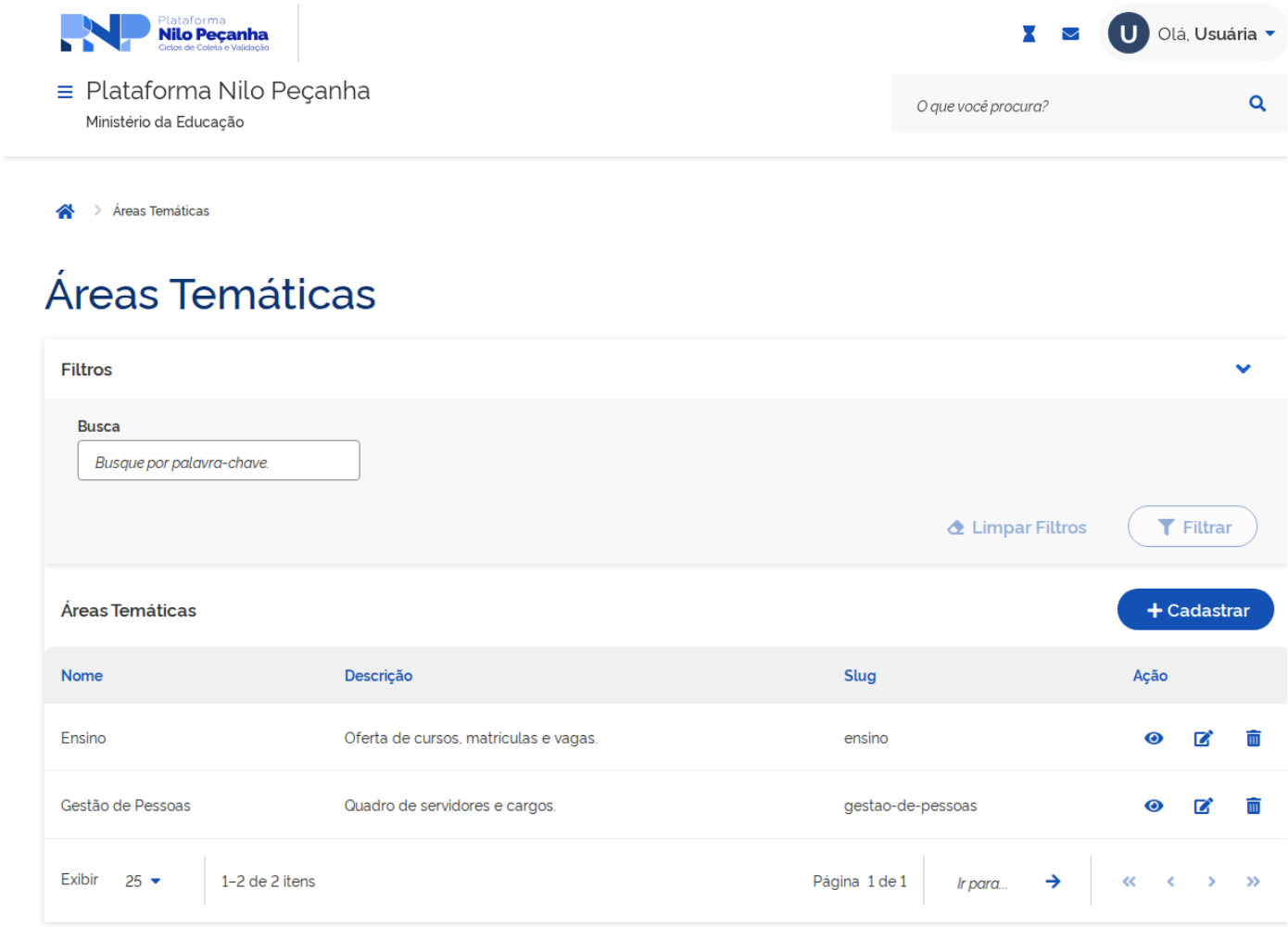
Áreas Temáticas

A área temática é o assunto a que um contrato de dados pertence — Ensino, Gestão de Pessoas, e assim por diante. Ela também recorta o trabalho do perfil Gestor de Área Temática: ele homologa apenas os datasets dos contratos da sua área, na sua instituição (ver Fila de Homologação).

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir áreas é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

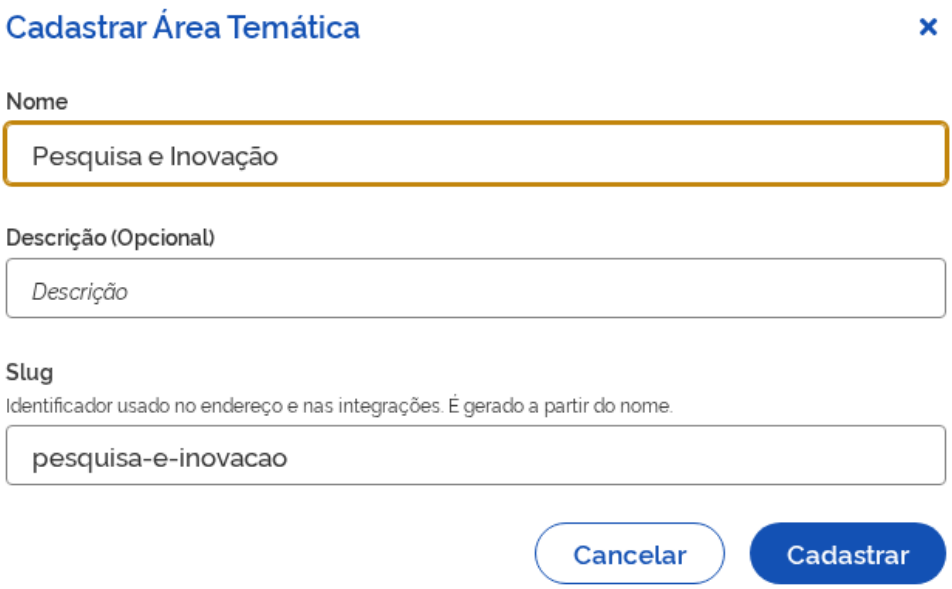
Ver as áreas cadastradas

Em **Microdados → Áreas Temáticas**, a plataforma lista as áreas já cadastradas, com o nome, a descrição e o slug de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna**Ação**, os ícones abrem o detalhe da área, a edição e a exclusão.



Cadastrar uma área

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome e Slug são obrigatórios; a descrição pode ficar em branco. O slug é preenchido sozinho a partir do nome, em minúsculas, sem acento e com hífen no lugar do espaço — e pode ser alterado antes de salvar. Duas áreas não podem ter o mesmo slug.



Excluir uma área

A plataforma não exclui uma área que ainda tenha um Gestor de Área Temática vinculado a ela.

A confirmação da exclusão avisa o que será apagado junto e quantos contratos de dados estão vinculados à área naquele momento.

> ⚠ ***Excluir uma área apaga o que depende dela***
>
> *Os contratos de dados da área são excluídos junto, e com eles todos os datasets recebidos para esses contratos — inclusive os já homologados ou aprovados. Não há como desfazer.*

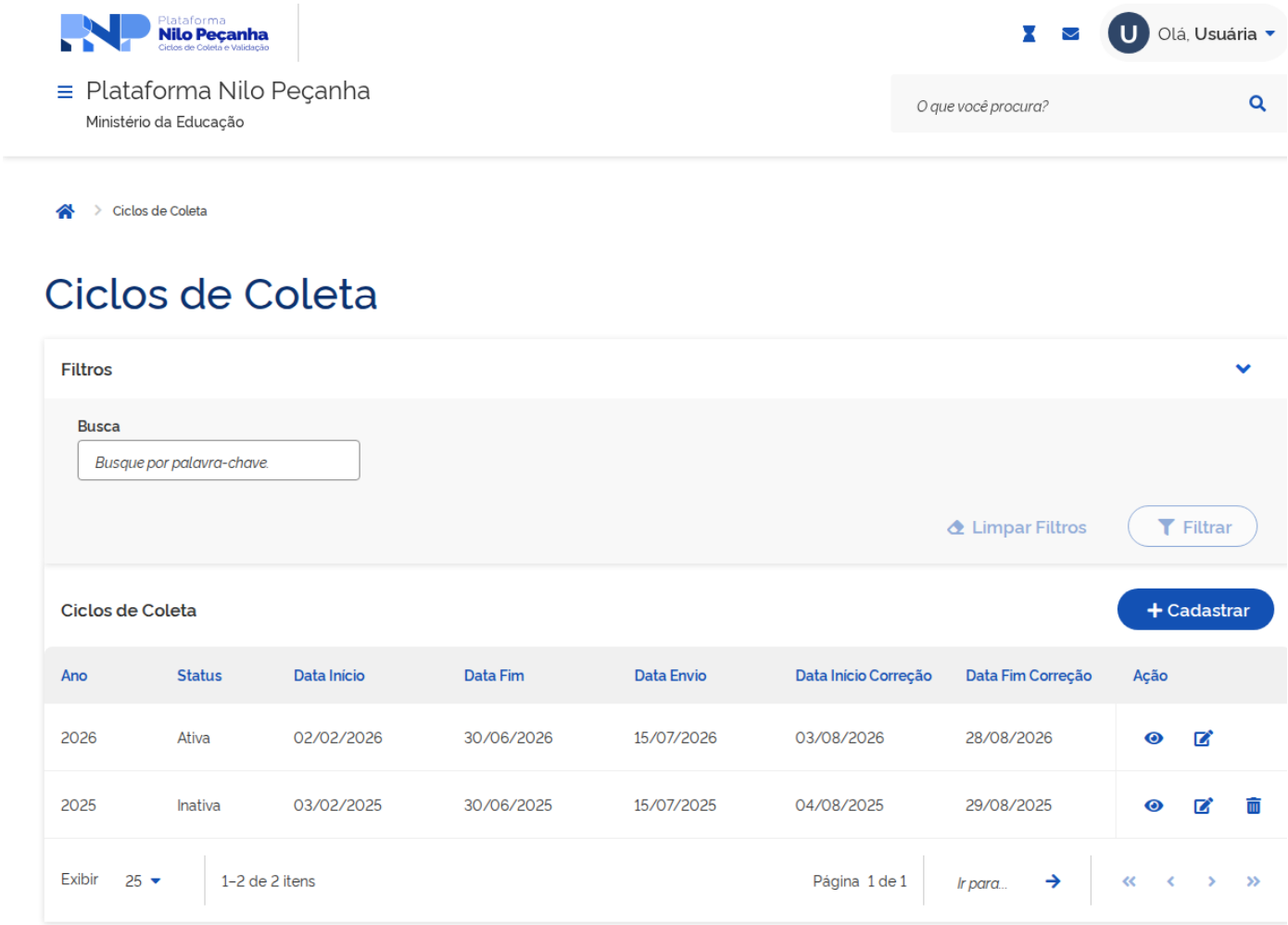
Ciclos de Coleta

O ciclo de coleta é a janela anual em que as instituições enviam microdados: o ano e as datas de início e de fim. Cada contrato de dados pertence a um ciclo (ver Contratos de Dados).

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir ciclos é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

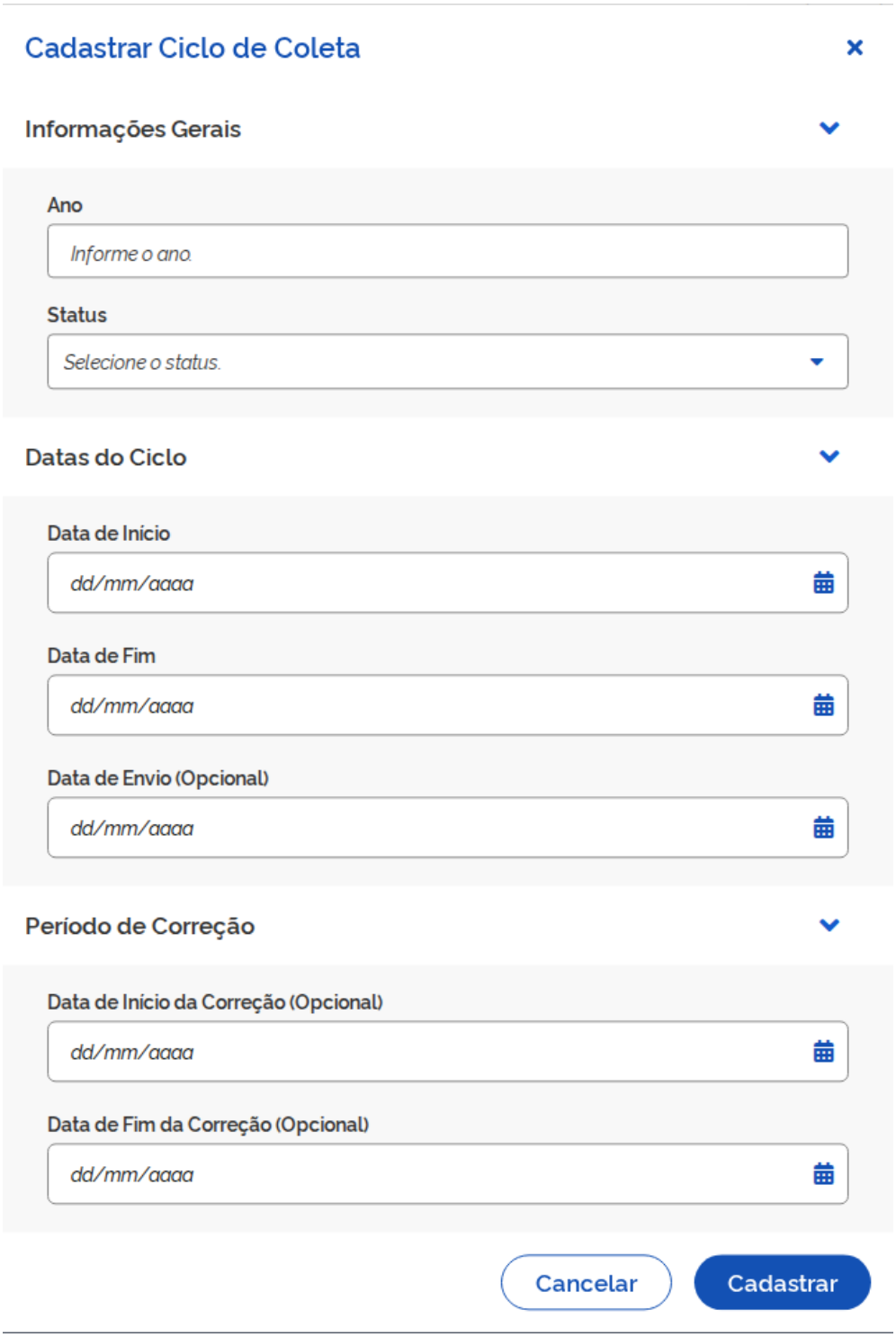
Ver os ciclos cadastrados

Em **Microdados** → **Ciclos de Coleta**, a plataforma lista os ciclos já cadastrados, com o ano, o status (Ativa ou Inativa) e as datas de cada um: início, fim, envio e o início e o fim do período de correção. A busca do bloco **Filtros** procura pelo status do ciclo.



Cadastrar um ciclo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro, dividido em **Informações Gerais**, **Datas do Ciclo** e **Período de Correção**. Ano, Status, Data de Início e Data de Fim são obrigatórios; a data de envio pode ficar em branco, e as duas datas do período de correção também, desde que juntas.



Três regras valem ao salvar, no cadastro e na edição:

- **Só um ciclo pode estar ativo.** Se já houver um ciclo com status Ativa, a plataforma recusa um segundo com a mensagem "Já existe um ciclo ativo. Inative-o antes." — edite o ciclo atual para Inativa primeiro.
- **A data de fim não pode ser anterior à de início.**
- **O período de correção tem as duas datas, ou nenhuma,** e a de fim não vem antes da de início. Com uma só, a plataforma pede a que falta — inclusive ao editar um ciclo antigo para inativá-lo.

O prazo de envio

As datas do ciclo ativo são o prazo dos três canais por onde a instituição envia microdados: o Coletor, a tela Enviar Planilha e a tela Preencher pelo Formulário. A regra é a mesma nos três:

- antes da Data de Início, o envio é recusado com "O ciclo de coleta ainda não começou.";
- da Data de Início até a Data de Fim, inclusive, o envio é aceito;
- depois da Data de Fim, o envio só é aceito dentro do período de correção, quando ele está preenchido, das duas datas inclusive. Entre o fim do ciclo e o início da correção, e depois do fim da correção, o envio é recusado com "O prazo de coleta e correção deste ciclo já encerrou.";
- com o ciclo inativo, o envio é recusado com "O ciclo de coleta está inativo.".

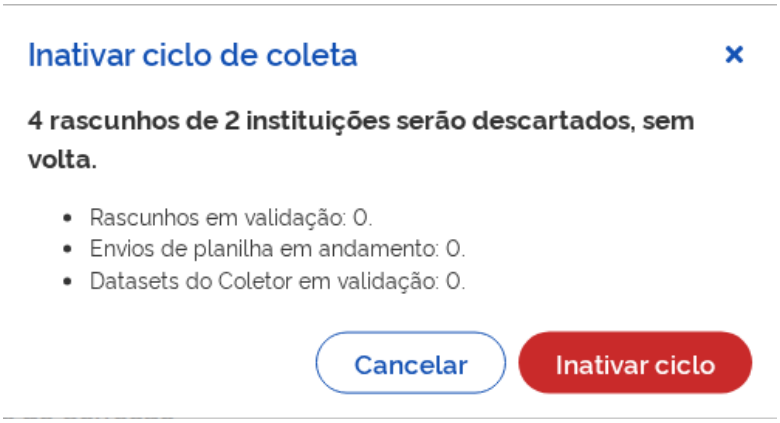
Cada data vale pelo dia inteiro, até 23:59, no horário de Recife. A data de envio não entra nessa conta.

O prazo não inativa o ciclo: ele continua ativo até alguém inativá-lo. Uma validação que começou dentro do prazo termina e publica mesmo que acabe depois dele. Para reabrir o envio nos três canais, estenda a data de fim do período de correção.

Inativar um ciclo

Para inativar o ciclo, edite-o — pelo ícone de edição na lista ou pelo detalhe do ciclo — e mude o Status de Ativa para Inativa. Ao salvar, antes de gravar, a plataforma abre a confirmação **Inativar ciclo de coleta** com o que a inativação afeta:

- quantos rascunhos de Preencher pelo Formulário serão descartados, e de quantas instituições;
- quantos rascunhos do formulário estão em validação;
- quantos envios de planilha do ciclo estão em andamento;
- quantos datasets enviados pelo Coletor estão em validação.



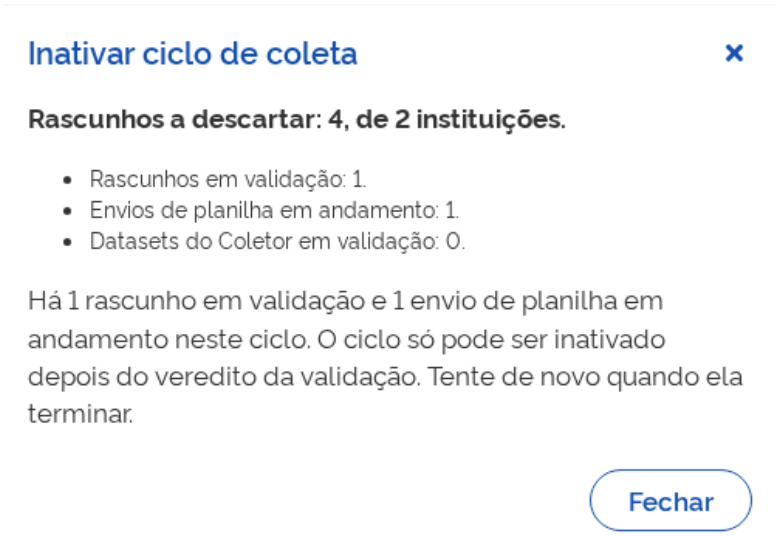
Inativar ciclo grava a mudança e descarta, na mesma hora, os rascunhos contados. Os operadores das instituições não recebem aviso. **Cancelar** volta ao formulário de edição sem mudar nada.

> ⚠ ***O descarte não tem volta***
>
> *Os rascunhos descartados não voltam, nem se o ciclo for reativado. Nenhum dado deles chega ao CCV.*

Se, entre a confirmação e a gravação, surgirem mais rascunhos a descartar, a plataforma não inativa o ciclo: a confirmação volta com os números novos e pede de novo.

Quando a inativação precisa esperar

Um rascunho do formulário em validação, um envio de planilha em andamento ou um dataset do Coletor em validação impedem a inativação. Nesse caso a confirmação mostra as contagens, explica que é preciso esperar o veredito da validação e só oferece **Fechar**.



A validação termina sozinha; tente inativar de novo depois. Enquanto isso o ciclo continua ativo.

Excluir um ciclo

A plataforma não exclui um ciclo ativo: o ícone de exclusão não aparece na linha dele. Para excluir, inative o ciclo antes.

A confirmação da exclusão avisa o que será apagado junto e quantos contratos de dados estão vinculados ao ciclo naquele momento.

> ⚠ ***Excluir um ciclo apaga o que depende dele***
>
> *Os contratos de dados do ciclo são excluídos junto, e com eles todos os datasets recebidos para esses contratos — inclusive os já homologados ou aprovados. Não há como desfazer.*

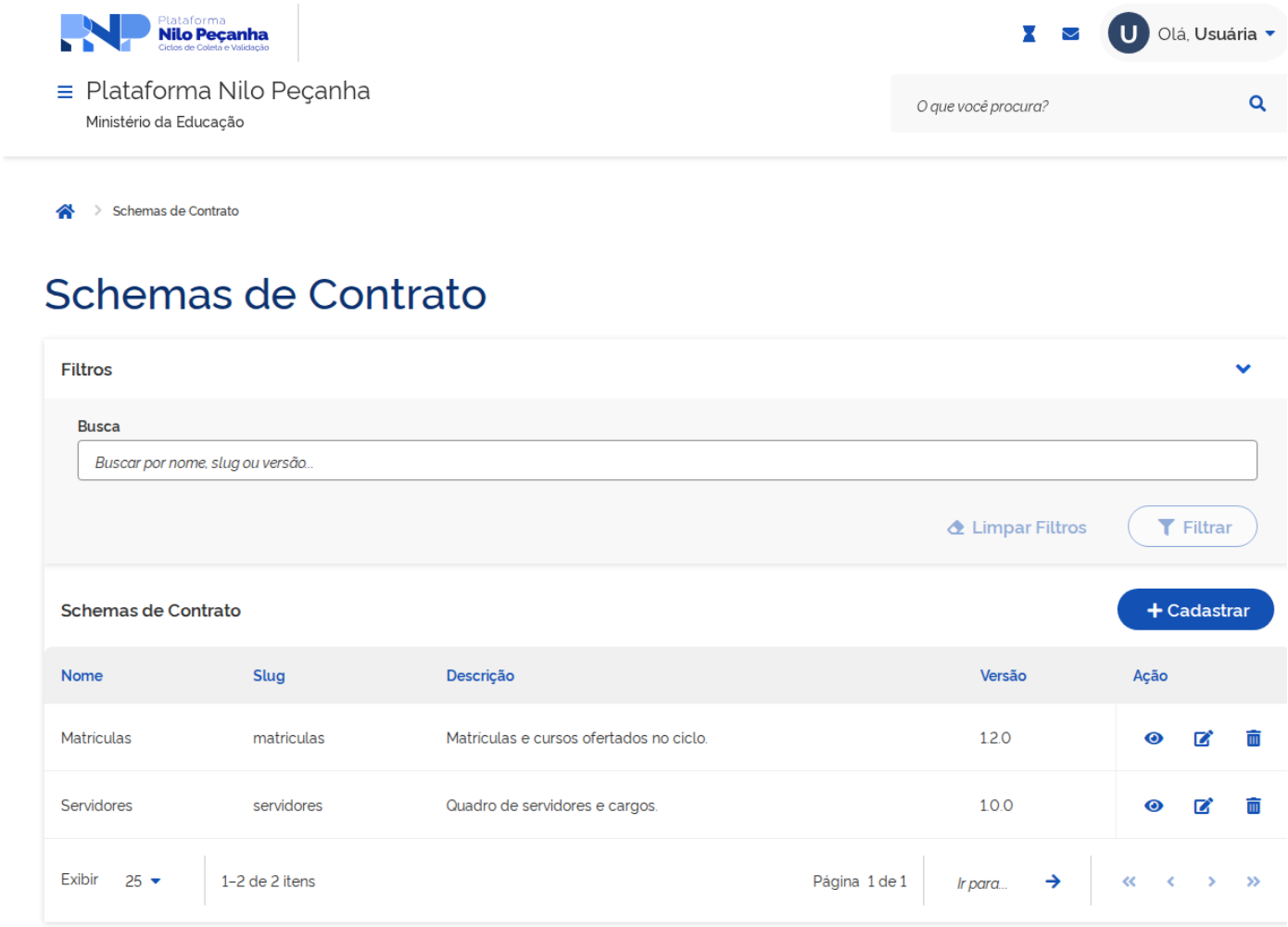
Schemas de Contrato

O schema de contrato descreve, em YAML, o que a instituição precisa enviar: os modelos (as tabelas) e os campos de cada um, com o tipo e se o campo é obrigatório. O formato é o da especificação Data Contract Specification. Um mesmo schema pode servir a vários contratos de dados (ver Contratos de Dados).

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir schemas é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

Ver os schemas cadastrados

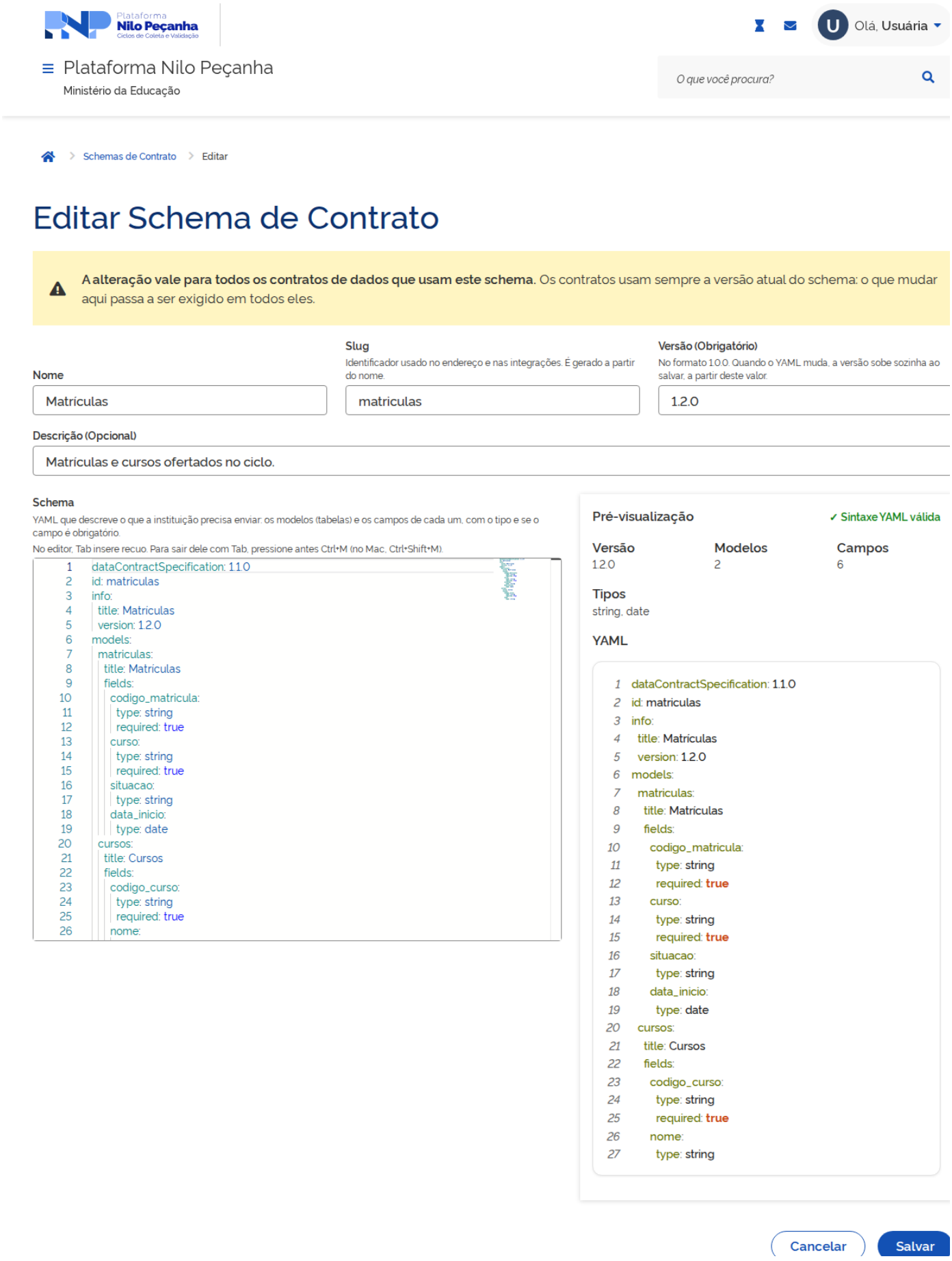
Em **Microdados** → **Schemas de Contrato**, a plataforma lista os schemas já cadastrados, com o nome, o slug, a descrição e a versão de cada um. A busca do bloco **Filtros** procura por nome, slug ou versão. Na coluna **Ação**, o ícone de olho abre o detalhe do schema, com o YAML completo.



Cadastrar ou editar um schema

O botão **Cadastrar** abre a página **Novo Schema de Contrato**; o ícone de edição, na lista, abre a mesma página já preenchida. Nome, Slug e Schema são obrigatórios; a descrição pode ficar em branco. A versão, no formato 1.0.0, é opcional no cadastro: em branco, o schema começa na 1.0.0. Na edição, uma versão apagada é mantida como estava. No cadastro, o slug é preenchido sozinho a partir do nome; na edição, ele não é recalculado.

O YAML é escrito no editor à esquerda. Ao lado, a **Pré-visualização** diz se o YAML é válido e resume o que ele declara: a versão, quantos modelos e quantos campos, e os tipos usados.



Ao salvar, a plataforma confere o YAML contra a especificação e recusa um schema inválido mostrando o motivo da recusa.

A versão sobe sozinha

Quando uma edição altera o YAML, a plataforma incrementa a versão ao salvar, a partir da que está no campo **Versão**:

O que mudou no YAML	Versão	Exemplo

O que mudou no YAML	Versão	Exemplo
alguma linha com `type`, `required` ou `removed` entrou, saiu ou mudou — o que inclui acrescentar ou retirar um campo	sobe o primeiro número	1.2.0 → 2.0.0
só linhas com `description`, `title` ou `example`	sobe o segundo número	1.2.0 → 1.3.0
qualquer outra coisa	sobe o terceiro número	1.2.0 → 1.2.1

Os contratos de dados usam sempre a versão atual do schema: editar um schema muda o que é exigido em todos os contratos que o usam.

Excluir um schema

A plataforma não exclui um schema que esteja em uso por algum contrato de dados: exclua ou altere os contratos antes.

Contratos de Dados

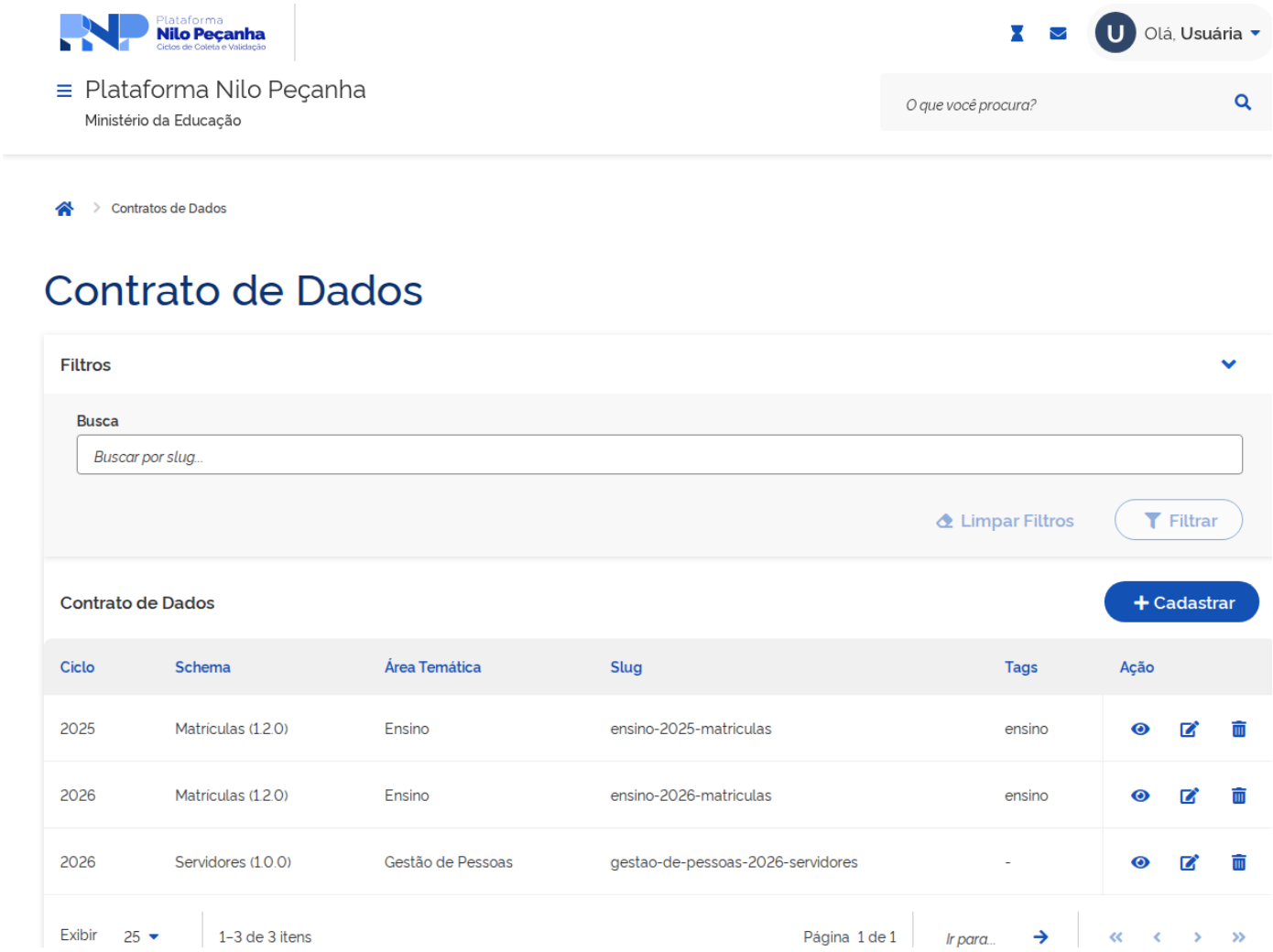
O contrato de dados junta três cadastros: uma área temática, um ciclo de coleta e um schema de contrato. Ele diz o que cada instituição envia (o schema), em que ciclo e sob qual área. Os datasets que as instituições enviam chegam sempre em nome de um contrato.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir contratos é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

Ver os contratos cadastrados

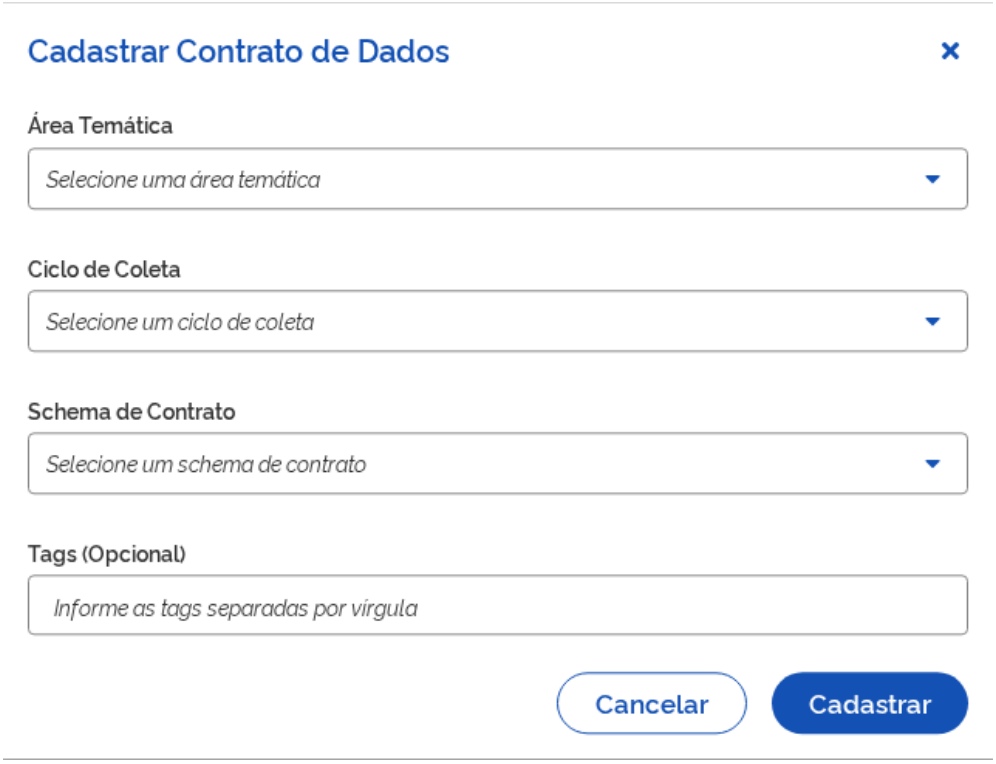
Em **Microdados** → **Contratos de Dados**, a plataforma lista os contratos já cadastrados, com o ciclo, o schema (nome e versão), a área temática, o slug e as tags de cada um. O slug é montado pela plataforma a partir da área, do ano do ciclo e do schema. O campo **Busca** procura no slug, no nome e na versão do schema e no nome da área.

Na coluna **Ação** ficam o detalhe, a edição e a exclusão.



Cadastrar um contrato

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Área Temática, Ciclo de Coleta e Schema de Contrato são obrigatórios; as tags podem ficar em branco e, se preenchidas, são separadas por vírgula. A plataforma não aceita dois contratos com a mesma combinação de área, ciclo e schema.



Excluir um contrato

> ⚠ ***Excluir um contrato apaga os datasets dele***
>
> *Todos os datasets recebidos para o contrato são excluídos junto — inclusive os já homologados ou aprovados. Não há como desfazer.*

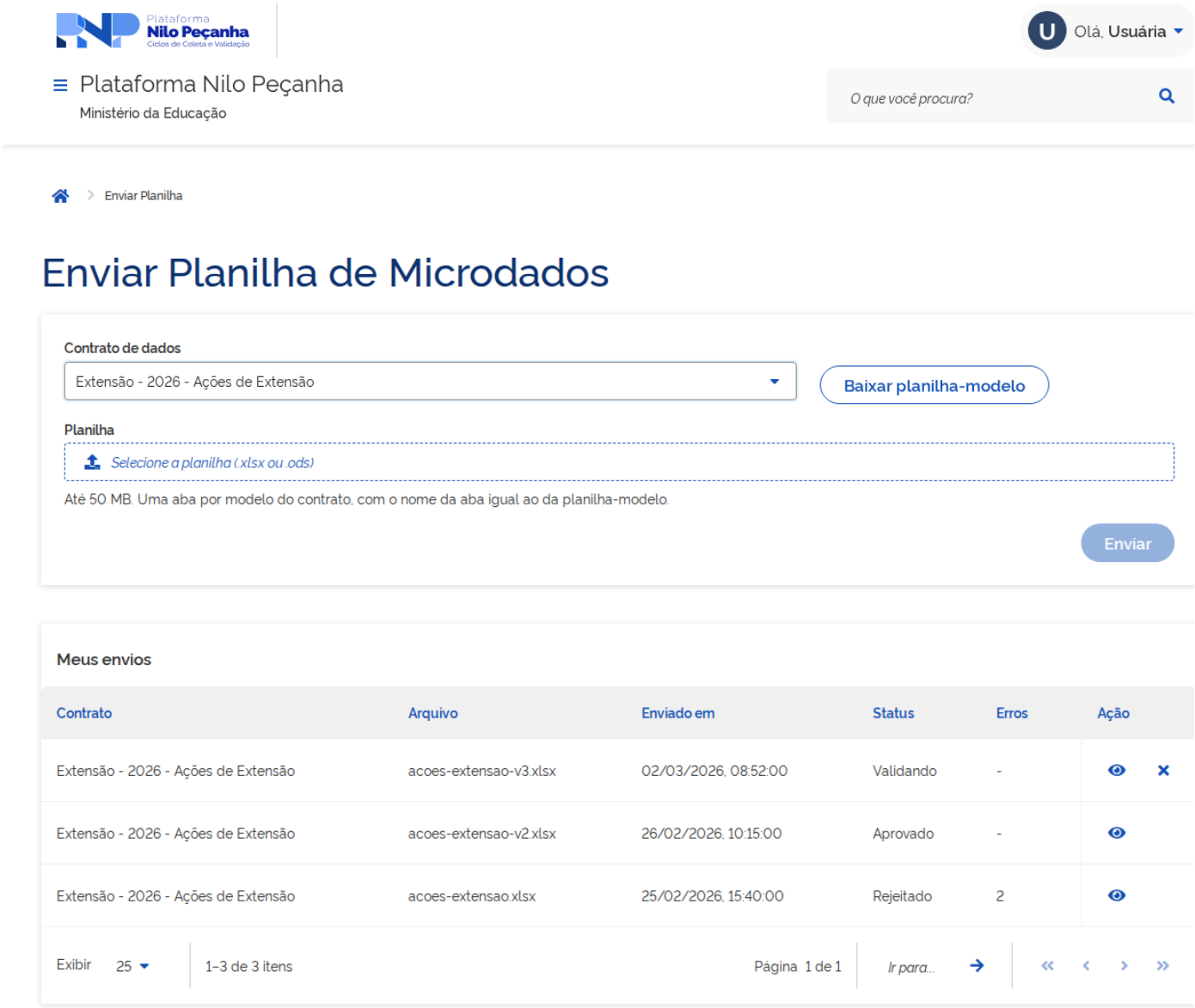
Enviar Planilha

A planilha é um dos três canais por onde a instituição envia microdados ao CCV, ao lado do Coletor e doformulário. O operador baixa a planilha-modelo de um contrato de dados, preenche e envia o arquivo; a plataforma valida contra o contrato e devolve um relatório.

Esta tela é só do perfil Operador de Área Temática: no menu, em **Microdados** → **Enviar Planilha**, ou pelo card **Enviar Planilha** do Painel. O operador envia para os contratos da área temática do seu perfil, em nome da instituição do perfil.

Enviar uma planilha

Em **Contrato de dados**, escolha o contrato. A lista traz os contratos da sua área cujo ciclo de coleta está ativo; sem nenhum, a tela avisa “Nenhum contrato da sua área com ciclo de coleta ativo.”.



Baixar planilha-modelo baixa um arquivo XLSX com uma aba por modelo do contrato — o cabeçalho e linhas de exemplo — e uma aba de instruções.

Em **Planilha**, escolha o arquivo: .xlsx ou .ods, de até 50 MB, com uma aba por modelo do contrato e o nome de cada aba igual ao da planilha-modelo. **Enviar** fica habilitado quando há contrato e arquivo escolhidos e o ciclo está no prazo. Recebida a planilha, a validação começa e o envio aparece em **Meus envios**.

Acompanhar os envios

Meus envios lista os envios da sua instituição para a sua área, do mais recente ao mais antigo, com o contrato, o arquivo,

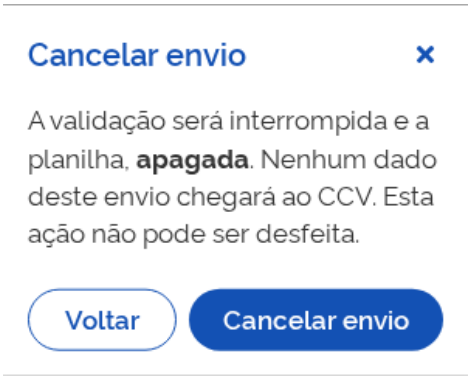
quando foi enviado e o status. Enquanto há envio em validação, a lista se atualiza sozinha.

Status	O que significa
Recebido e Validando	em validação; o envio ainda pode ser cancelado
Aprovado	passou na validação; os dados seguem para a homologação da área
Rejeitado	a validação encontrou erros; a coluna **Erros** diz quantos
Erro	a validação não pôde ser concluída; envie de novo
Cancelado	cancelado pelo operador; nenhum dado chegou ao CCV

Na coluna **Ação**, o ícone de olho abre o relatório do envio, e o **X** cancela um envio Recebido ou Validando.

Cancelar um envio

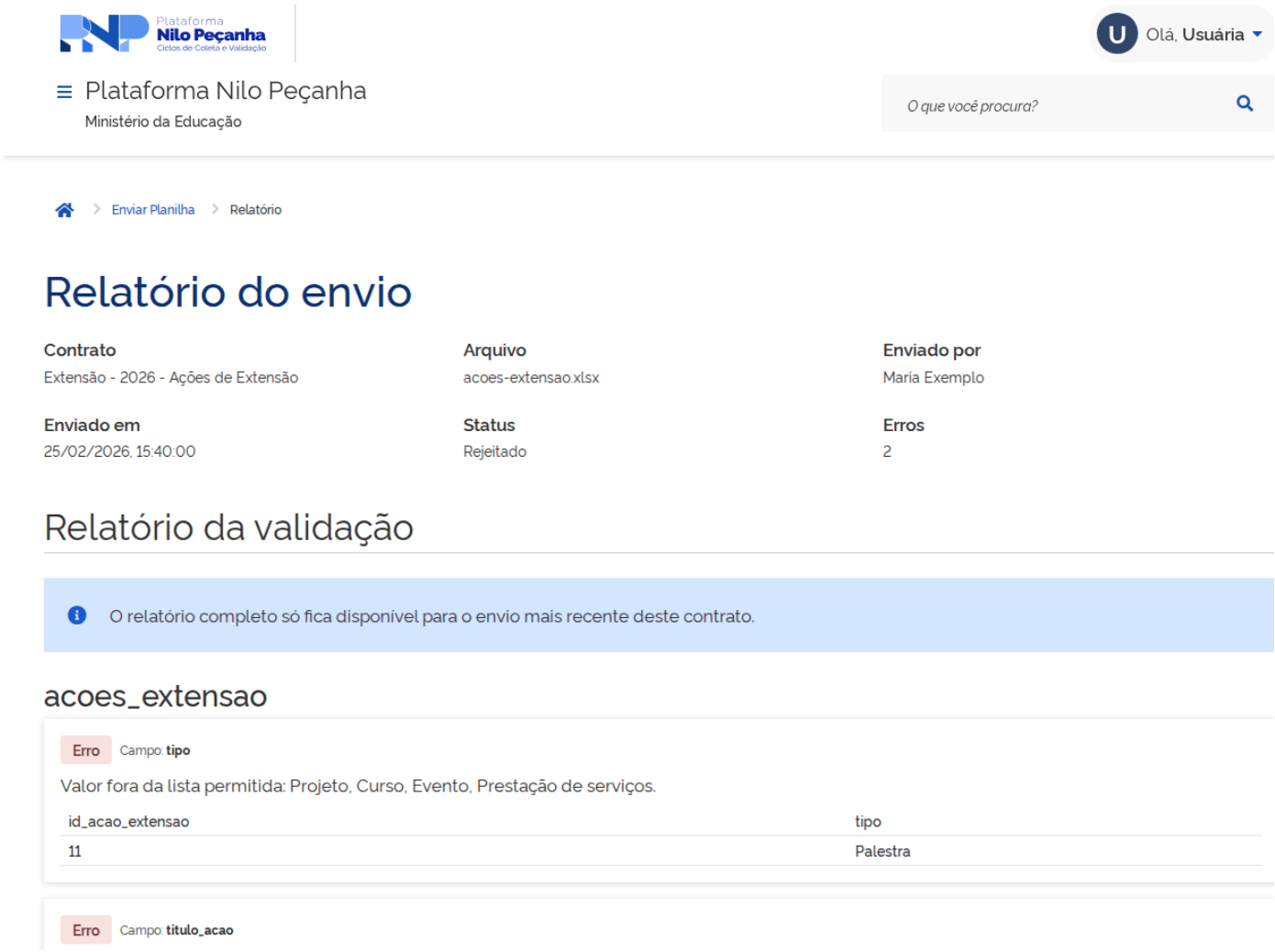
O cancelamento pede confirmação. A validação é interrompida e a planilha, apagada; nenhum dado do envio chega ao CCV, e a ação não pode ser desfeita.



Cancelar vale também fora do prazo do ciclo.

Ler o relatório

O relatório mostra o contrato, o arquivo, quem enviou, quando e o status. De um envio Aprovado, ele lista os datasets gerados, um por modelo, com o status e o número de linhas de cada um.



Relatório da validação agrupa o que a validação encontrou por modelo. Cada item tem a marca **Erro** ou **Aviso**, o campo, o motivo e exemplos das linhas afetadas. Só erro faz a planilha ser rejeitada; aviso não.

Quando a validação aponta linhas com erro, **Baixar relatório completo (XLSX)** baixa todas elas, uma aba por modelo. O relatório completo fica só no envio mais recente de cada contrato; nos anteriores, a tela avisa que ele não está mais disponível.

O prazo

O envio de planilha segue o prazo do ciclo de coleta, o mesmo do Coletor e do formulário: as datas do ciclo e, quando existe, o período de correção, cada dia até 23:59 no horário de Recife. A regra completa está em Ciclos de Coleta.

Fora do prazo, ao escolher o contrato, a tela mostra um aviso com a mensagem do caso — “O ciclo de coleta ainda não começou.”, “O prazo de coleta e correção deste ciclo já encerrou.” ou “O ciclo de coleta está inativo.” — e **Enviar** fica desabilitado. Envios em andamento ainda podem ser cancelados.

Uma planilha recebida dentro do prazo termina a validação mesmo depois dele.

Enquanto houver envio de planilha em andamento no ciclo, o ciclo não pode ser inativado (ver Inativar um ciclo).

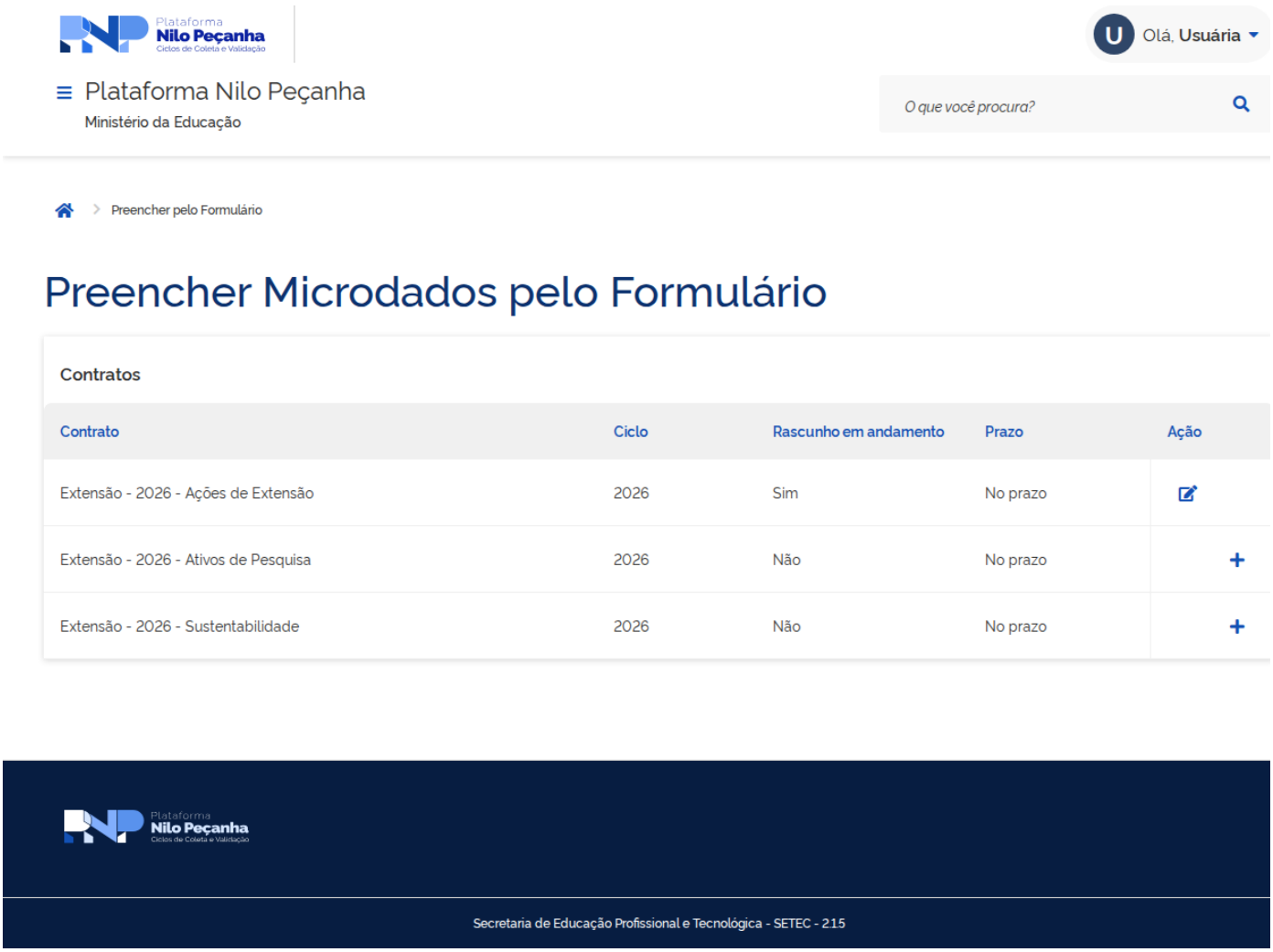
Preencher pelo Formulário

O formulário é um dos três canais por onde a instituição envia microdados ao CCV, ao lado do Coletor e da planilha. Em vez de montar um arquivo, o operador preenche os registros de um contrato de dados direto na plataforma, num rascunho, e envia quando terminar.

Esta tela é só do perfil Operador de Área Temática: no menu, em **Microdados → Preencher pelo Formulário**, ou pelo card **Preencher pelo Formulário** do Painel. O operador trabalha nos contratos da área temática do seu perfil, em nome da instituição do perfil.

Escolher o contrato

A tela lista os contratos de dados da sua área cujo ciclo de coleta está ativo e que podem ser preenchidos pelo formulário. Para cada um, a tabela traz o ciclo, se há rascunho em andamento e o prazo: “No prazo”, ou a mensagem que diz por que o ciclo não aceita envio agora (ver O prazo).



Na coluna **Ação**:

- o ícone de edição abre o rascunho em andamento do contrato;
- o ícone **+** cria um rascunho novo. Ele só aparece quando o contrato não tem rascunho em andamento e o ciclo está no prazo.

Cada contrato tem no máximo um rascunho em andamento por instituição.

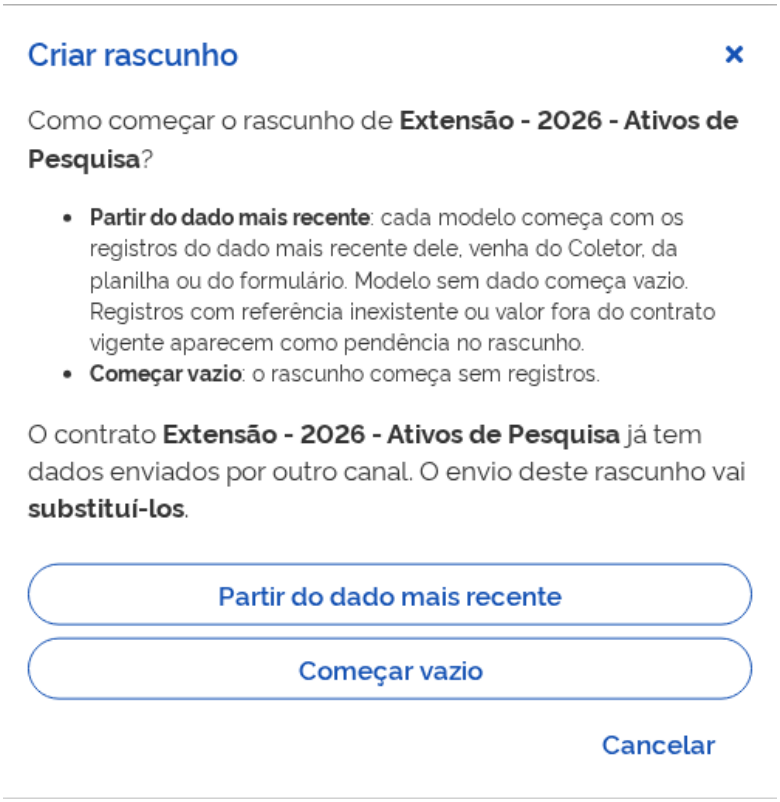
Criar o rascunho

Se o contrato já tem dados da instituição, a plataforma pergunta como começar:

- **Partir do dado mais recente**: cada modelo começa com os registros do dado mais recente dele, venha do Coletor, da planilha ou do formulário. Modelo sem dado começa vazio. Registros com referência inexistente ou valor fora do contrato vigente aparecem como pendência no rascunho.

- **Começar vazio**: o rascunho começa sem registros.

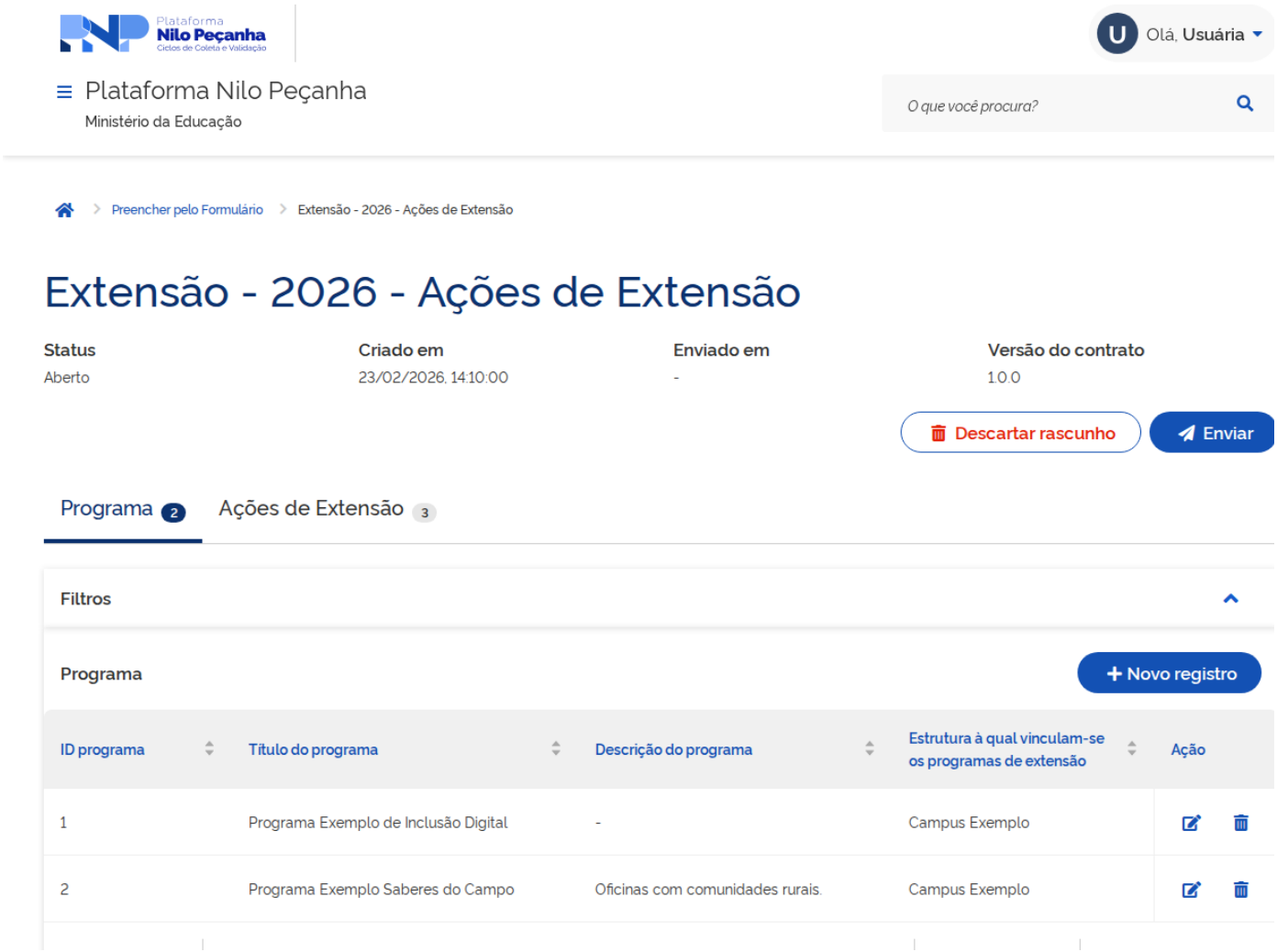
Se o contrato já tem dados enviados por outro canal, a mesma janela avisa que o envio do rascunho vai substituí-los.



Contrato sem dado nenhum cria o rascunho vazio direto, sem perguntar. Criado o rascunho, a tela dele abre em seguida.

Preencher os registros

A tela do rascunho mostra o status, quando ele foi criado e enviado, e a versão do contrato. Cada modelo do contrato é uma aba, com o número de registros ao lado do nome.

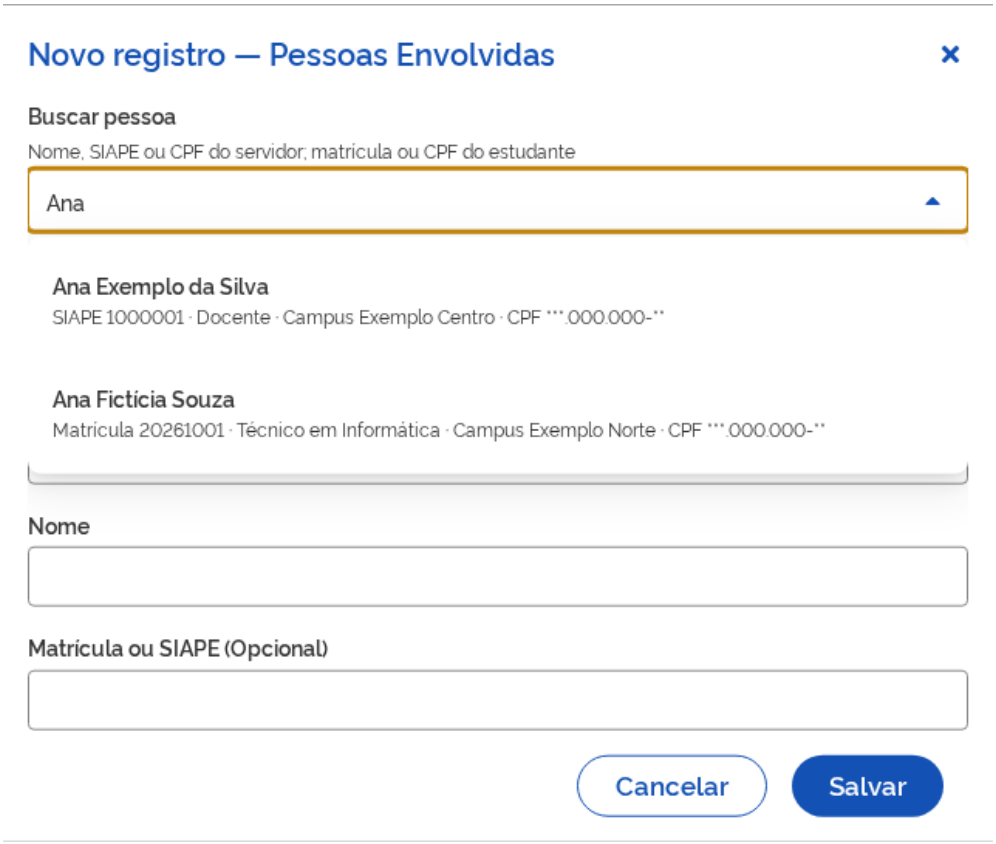


Na tabela de cada aba, **Novo registro** abre o formulário de um registro novo; na coluna **Ação**, os ícones editam e excluem o registro da linha.

O bloco **Filtros** procura registros na aba. A **Busca livre** procura nos campos de texto; abaixo dela vem um filtro por campo do modelo — texto por “contém”, data por intervalo (“de” e “até”), lista de opções e cadastro pela mesma lista do formulário. Campo numérico só tem filtro quando é a chave do registro, um identificador ou um ano, e aí num campo só, pelo valor exato. Valores e quantidades — em reais, consumo, totais — não têm filtro, mas a coluna deles continua ordenável.

Buscar pessoa

Nos modelos em que o contrato prevê, o formulário do registro abre com o campo **Buscar pessoa**, acima dos demais. Digite ao menos 3 caracteres do nome, do SIAPE ou do CPF de um servidor, ou da matrícula ou do CPF de um estudante. A lista traz as pessoas da instituição do seu perfil: servidores ativos e matrículas atendidas, com nome, SIAPE ou matrícula, a categoria do servidor ou o curso do estudante, a unidade e o CPF parcialmente escondido.



Escolher uma pessoa preenche o CPF, a matrícula, a categoria e, quando o modelo tem, o nome. Os campos continuam editáveis, e nada é gravado até **Salvar**. Quando a categoria já está escolhida, a busca procura só nela; numa categoria que a busca não atende, como “externo”, ela fica desabilitada e um aviso pede para digitar os campos.

Sem resultado, a lista diz “Nenhuma pessoa encontrada” — ou, quando a instituição não tem ninguém publicado, “Nenhum servidor publicado para a instituição” ou “Nenhuma matrícula atendida publicada”. Para conferir um código fora do formulário, use as Consultas.

Quando há registros que o envio não aceitaria — referência para um registro que não existe, ou valor fora do que o contrato vigente permite —, a tela avisa no topo e lista cada um na seção **Pendências**, abaixo da tabela. Corrija-os antes de enviar.

Enviar o rascunho

Enviar pede confirmação. Os registros são validados contra o contrato e, se passarem, viram os dados deste contrato no CCV e **substituem** os enviados antes, por qualquer canal. Enquanto a validação roda, o rascunho fica somente leitura, e a tela se atualiza sozinha quando ela termina.

Status	O que significa
Aberto	em edição; também é o status de volta quando o envio é recusado
Enviado e Validando	em validação; somente leitura
Concluído	publicado; os dados seguem para a homologação da área
Erro	a validação não pôde ser concluída; os registros continuam editáveis
Descartado	descartado; nenhum dado dele chegou ao CCV

Quando o envio é recusado, o rascunho volta a Aberto com o relatório da validação abaixo da tabela: corrija os registros apontados e envie de novo.

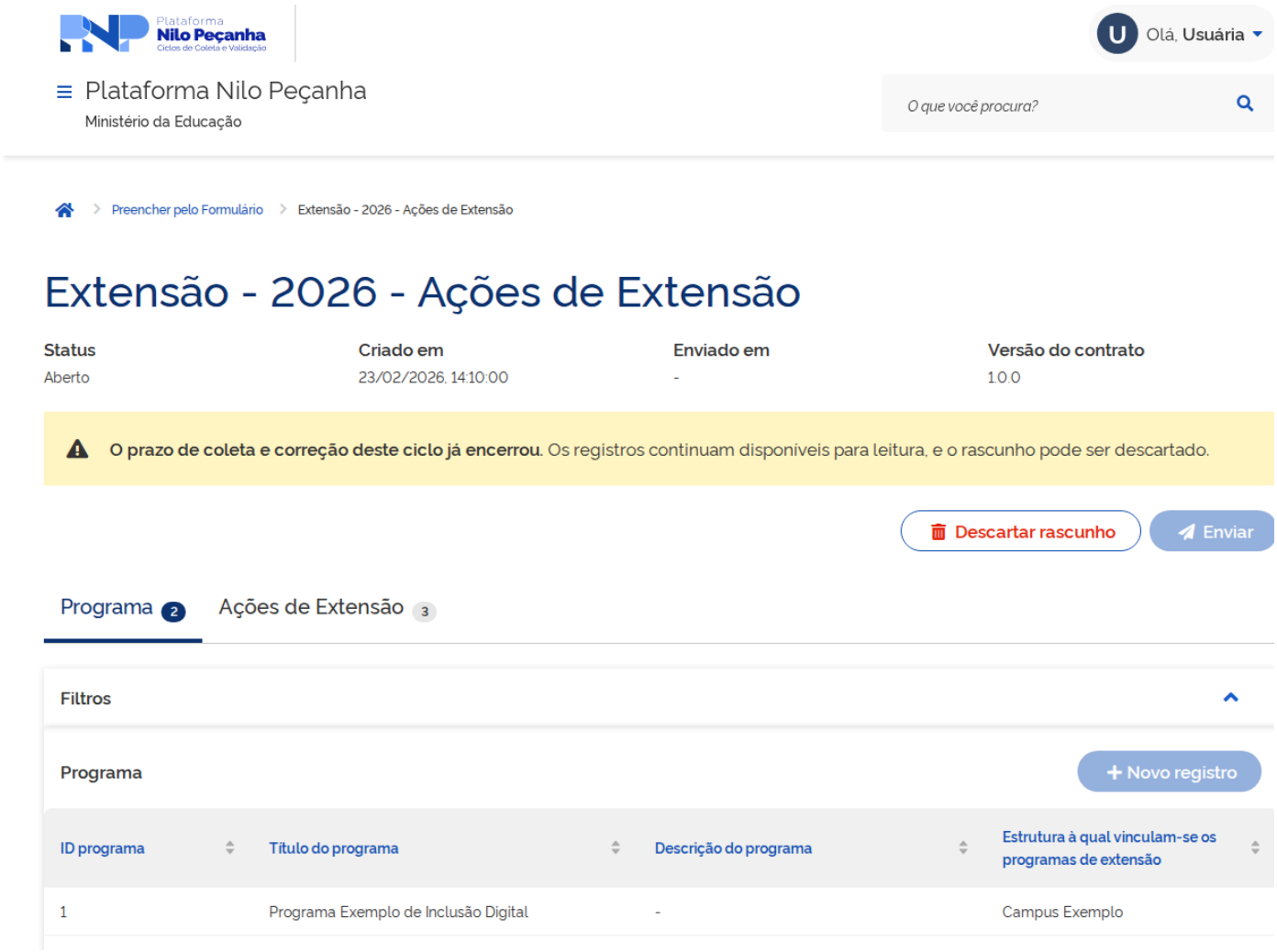
Descartar o rascunho

Enquanto o rascunho está Aberto ou com Erro, **Descartar rascunho** pede confirmação e descarta o rascunho com todos os registros dele. Nenhum dado dele chega ao CCV, e a ação não pode ser desfeita. Descartar vale também fora do prazo.

O prazo

O rascunho segue o prazo do ciclo de coleta, o mesmo do Coletor e da planilha: as datas do ciclo e, quando existe, o período de correção, cada dia até 23:59 no horário de Recife. A regra completa está em Ciclos de Coleta.

Fora do prazo, a lista de contratos mostra na coluna **Prazo** a mensagem do caso — “O ciclo de coleta ainda não começou.”, “O prazo de coleta e correção deste ciclo já encerrou.” ou “O ciclo de coleta está inativo.” — e não oferece rascunho novo. Dentro do rascunho, um aviso com a mesma mensagem explica que os registros só podem ser lidos e o rascunho, descartado: **Enviar** e **Novo registro** ficam desabilitados, e editar e excluir registro deixam de aparecer.



Uma validação que começou dentro do prazo termina mesmo depois dele. Um rascunho que volta a Aberto ou vai a Erro depois do prazo só pode ser lido e descartado.

Quando o ciclo de coleta é inativado, os rascunhos Aberto e Erro do ciclo são descartados (ver Inativar um ciclo).

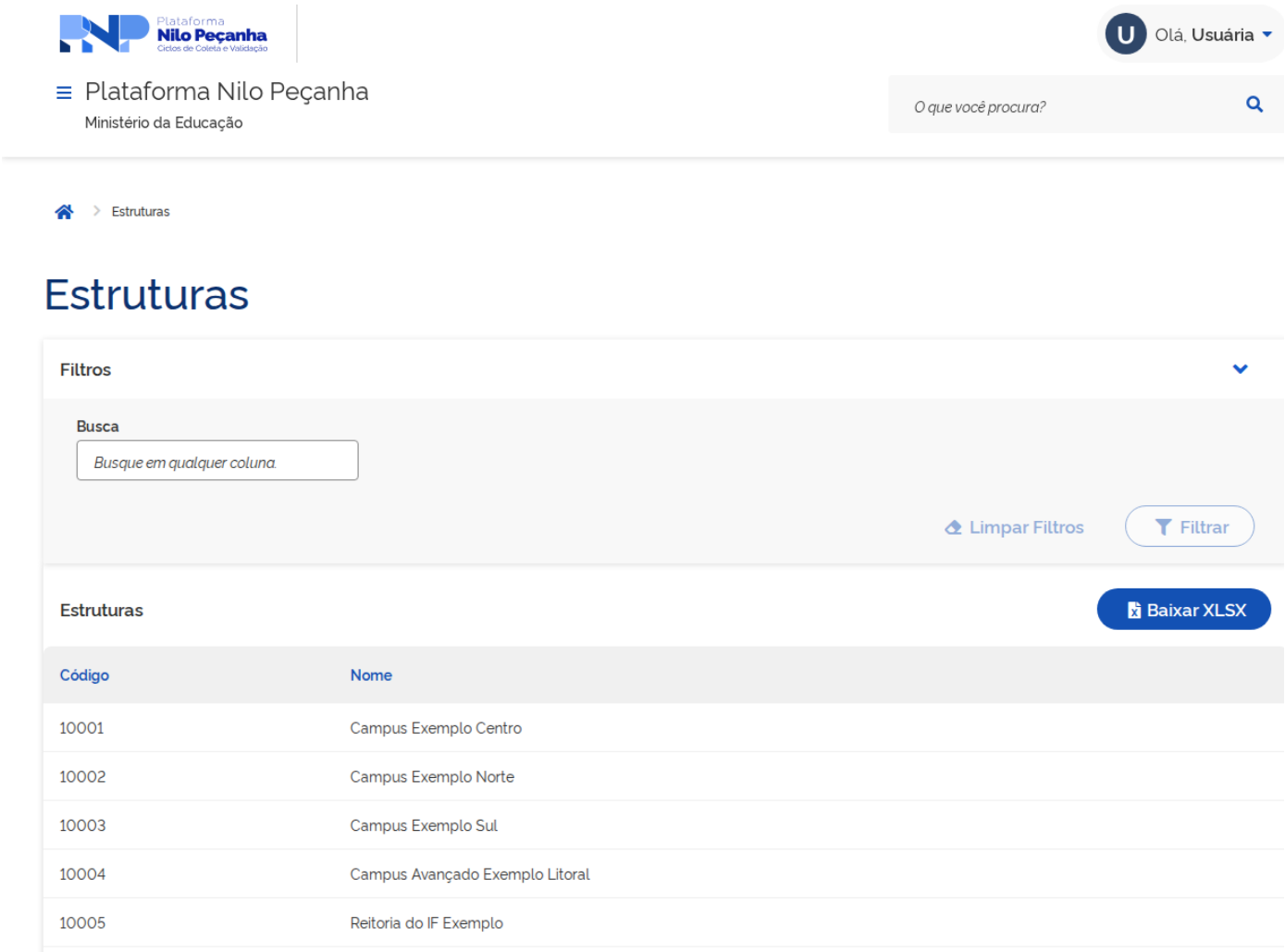
Consultas

As consultas são as tabelas de referência que o operador usa para achar o código que a planilha ou o formulário pedem: o código da estrutura de um campus, o código de um município, a matrícula de um estudante. Cada consulta mostra uma tabela, com busca e download.

Estas telas são só do perfil Operador de Área Temática: no menu, em **Microdados** → **Consultas**, ou pelos cards de mesmo nome no Painel. São sete:

Consulta	O que lista	Recorte
Ciclos de Coleta	ano, status e as datas de coleta, envio e correção de cada ciclo	todos os ciclos
Estruturas	código da estrutura e nome das unidades	unidades da instituição do perfil que têm código de estrutura, ativas ou não
Matrículas	CPF, nome, matrícula, curso, unidade e código da estrutura	matrículas válidas e atendidas da instituição do perfil
Servidores	nome, CPF, matrícula, unidade e código da estrutura	servidores não excluídos da instituição do perfil, ativos ou não
Subeixos	código e nome	todos
Municípios	código, nome e UF	todos
Áreas CNPq	código e nome	todas

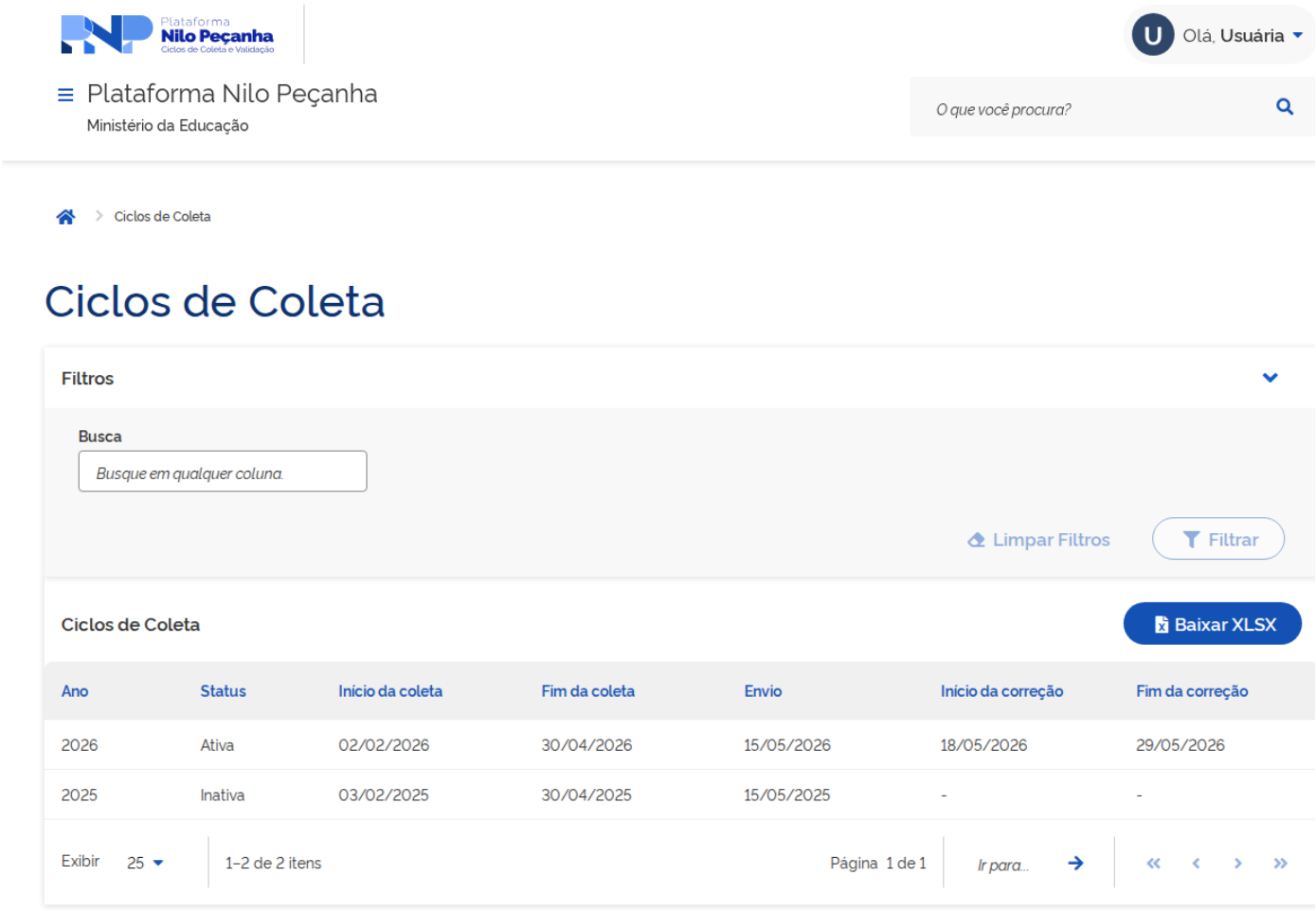
As consultas da instituição sempre usam a instituição do perfil ativo; não há como escolher outra.



Buscar

O campo **Busca**, no bloco **Filtros**, procura o termo em qualquer coluna de texto da tabela, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. **Filtrar** aplica a busca e volta à primeira página; **Limpar Filtros** desfaz.

Na consulta de **Ciclos de Coleta**, as datas não entram na busca, e um número procura o ano exato: “2026” traz o ciclo de 2026.



Baixar

Baixar XLSX baixa todas as linhas da consulta numa planilha, com a mesma busca aplicada na tela, e não só a página que está aberta.

Matrículas e Servidores trazem o CPF completo, na tela e no arquivo.

Plataforma Nilo Peçanha
Ciclos de Coleta e Validação

Olá, Usuária

≡ Plataforma Nilo Peçanha
Ministério da Educação

O que você procura?

Matrículas

Matrículas

Filtros

Busca

Busque em qualquer coluna.

Limpar Filtros | Filtrar

Matrículas

Baixar XLSX

CPF	Nome	Matrícula	Curso	Unidade	Código da estrutura
000.000.000-00	Ana Exemplo da Silva	20261001	Técnico em Informática	Campus Exemplo Centro	10001
000.000.000-00	Bruno Ficticio Souza	20261002	Técnico em Informática	Campus Exemplo Centro	10001
000.000.000-00	Carla Modelo Pereira	20261003	Tecnologia em Gestão Ambiental	Campus Exemplo Norte	10002
000.000.000-00	Diego Teste Oliveira	20261004	Licenciatura em Matemática	Campus Exemplo Sul	10003

Datasets de Microdados

O dataset é o arquivo de microdados (no formato Parquet) que o extrator de uma instituição envia para um modelo de um contrato de dados. Ninguém cadastra datasets por esta tela: eles chegam pelo extrator e, ao chegar, são validados automaticamente contra o schema do contrato. Esta tela acompanha o que chegou, de todas as instituições.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV — os três consultam, pré-visualizam e baixam os arquivos. Excluir um dataset é só do Administrador e do Gestor CCV.

O caminho de um dataset

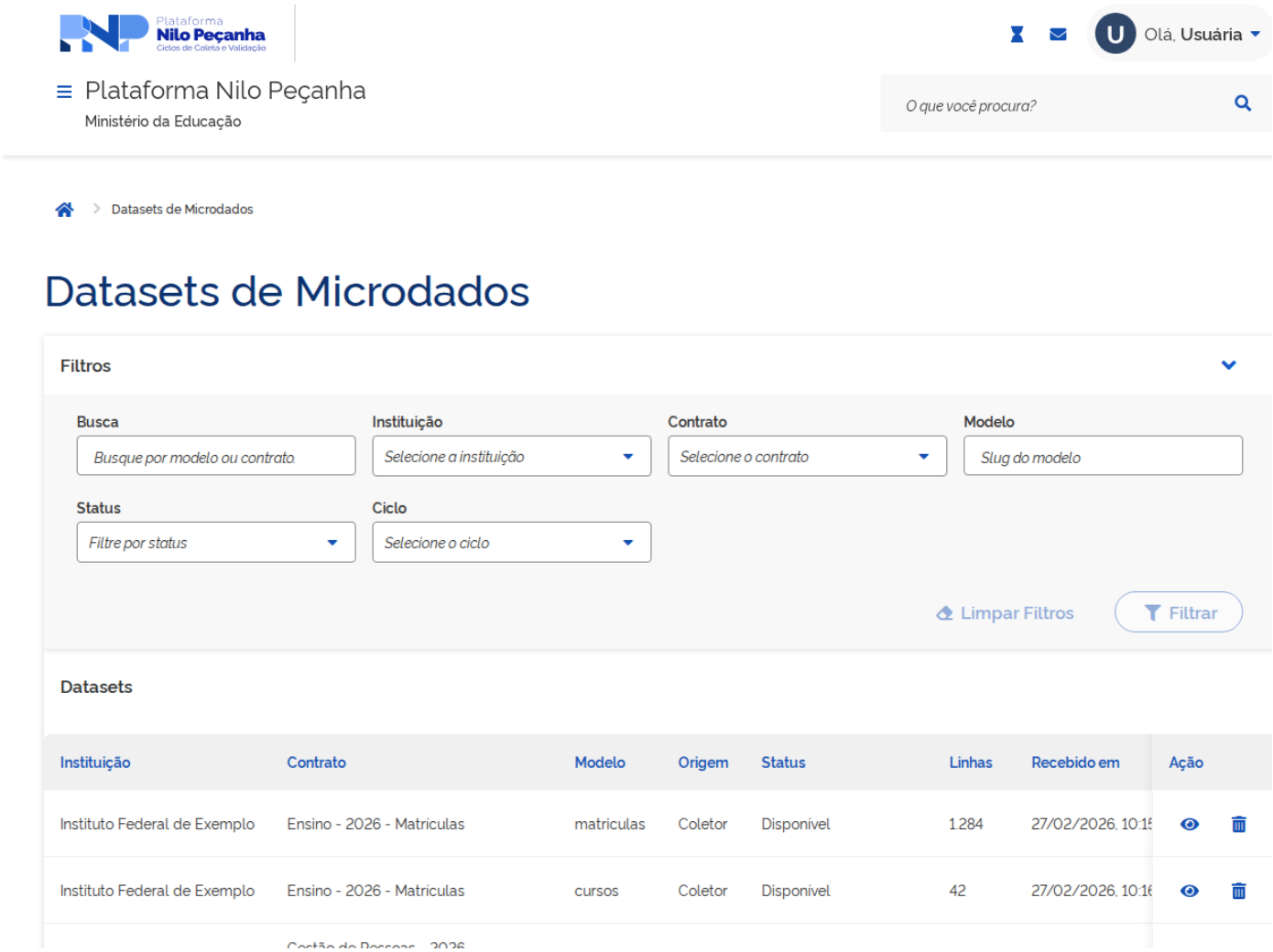
Status	O que significa
Recebido	chegou e aguarda a validação
Validando	a validação está em andamento
Erro	a validação não passou — por exemplo, faltam colunas obrigatórias do schema, ou algum valor não confere com o cadastro da PNP; o motivo aparece no detalhe, em **Detalhe do Erro**
Disponível	aprovado na validação; aguarda a homologação da área
Rejeitado pela área	o Gestor de Área Temática rejeitou; a justificativa aparece no detalhe, em **Justificativa da Rejeição**, e também é devolvida ao extrator da instituição
Homologado pela área	o Gestor de Área Temática homologou; aguarda a aprovação do Reitor
Aprovado pelo Reitor	aprovação final
Substituído	uma extração mais nova do mesmo recorte passou na validação e tomou o lugar desta

O **recorte** é a combinação de contrato, modelo, instituição e ciclo. Cada recorte tem no máximo uma versão Disponível, Homologada pela área ou Aprovada pelo Reitor. Quando uma extração mais nova do mesmo recorte passa na validação, ela substitui a anterior — mesmo que a anterior já tenha sido homologada ou aprovada — e o caminho recomeça: a versão nova volta para a fila de homologação.

Ver os datasets recebidos

Em **Microdados → Datasets de Microdados**, a plataforma lista os datasets recebidos, com a instituição, o contrato (cujo nome já traz o ano do ciclo), o modelo, o status, o número de linhas e quando cada um foi recebido. O bloco **Filtros** permite buscar por modelo ou contrato e filtrar por instituição, contrato, modelo, status e ciclo.

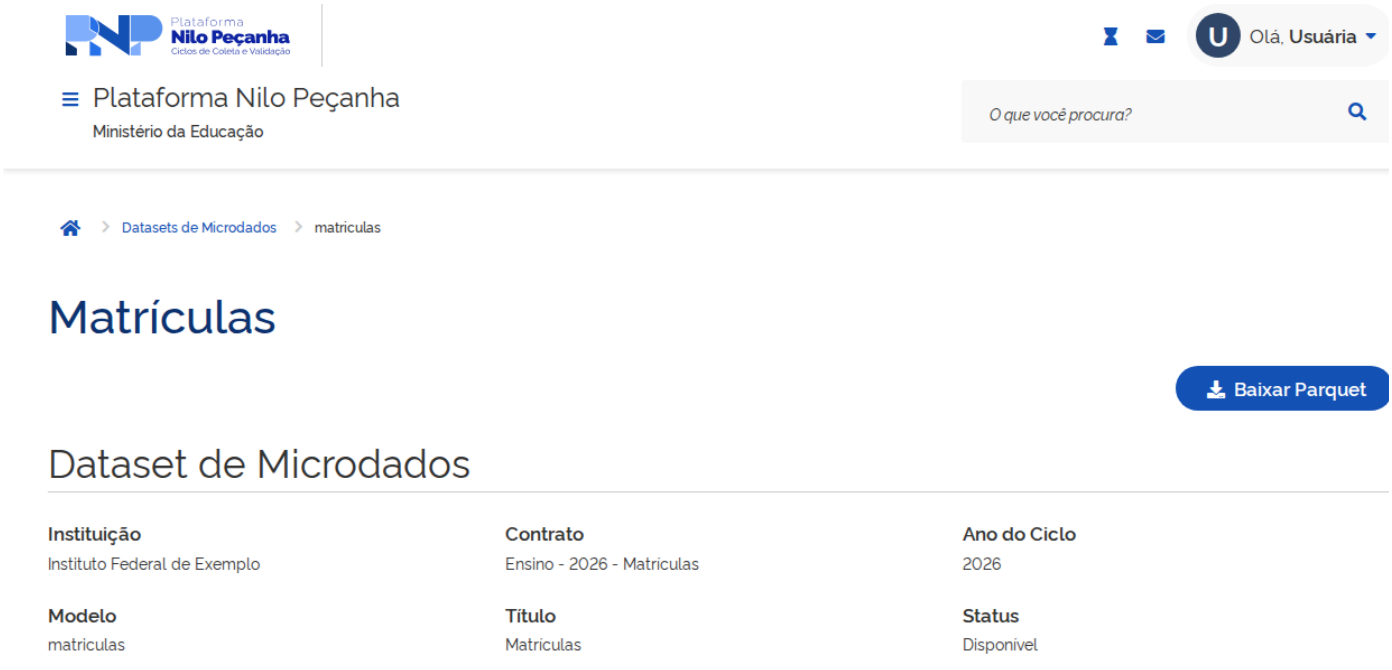
A coluna **Ação**, no fim de cada linha, traz o detalhe e a exclusão.

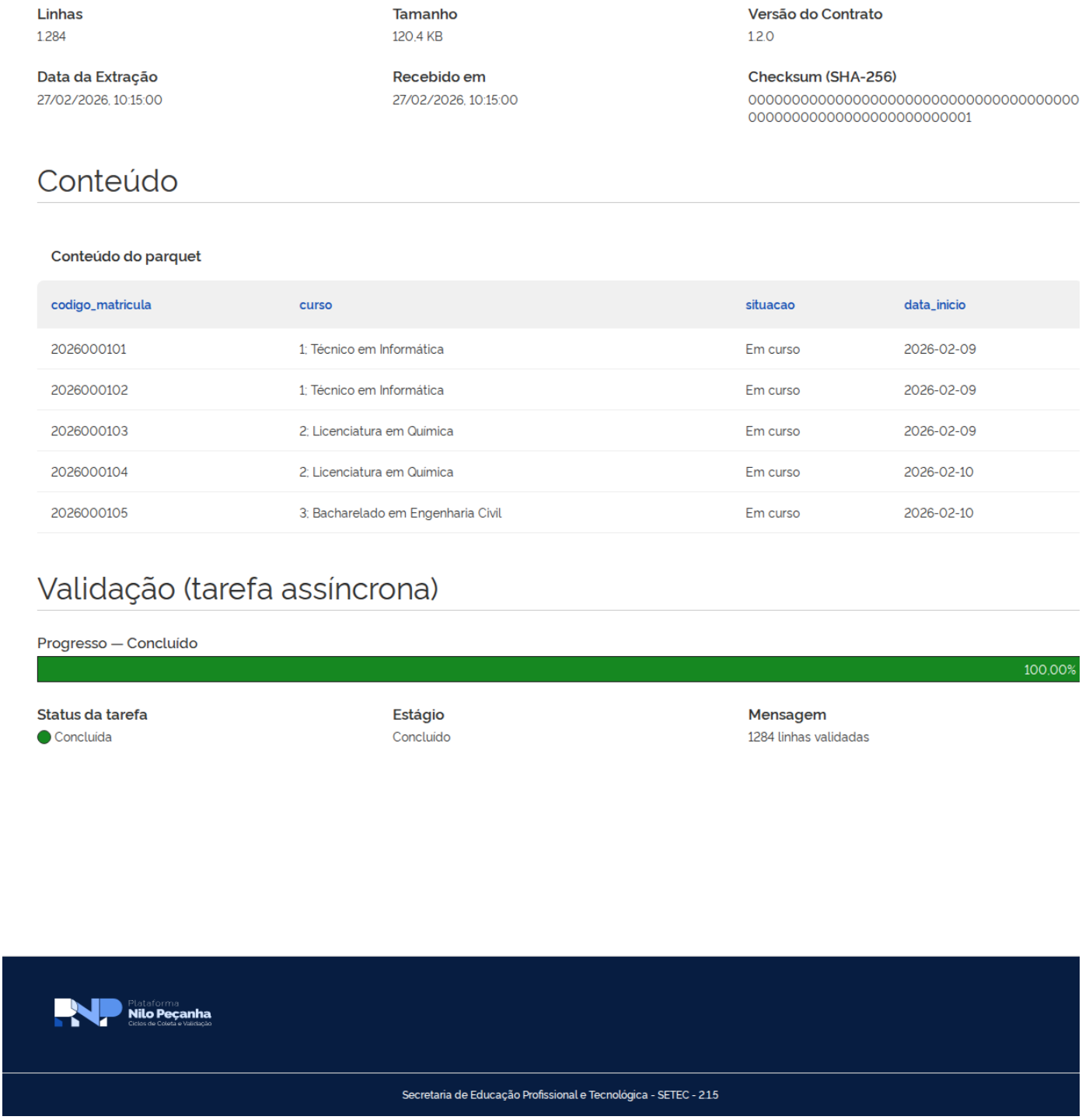


Ver um dataset

O detalhe mostra os dados do envio — instituição, contrato, modelo, status, linhas, tamanho, versão do contrato, data da extração, data de recebimento e o checksum do arquivo — e tem três partes:

- **Baixar Parquet**, no alto, baixa o arquivo recebido.
- **Conteúdo**: o botão **Carregar pré-visualização** mostra as linhas do arquivo numa tabela, 50 por página, com **Anterior** e **Próxima** quando há mais de uma página.
- **Validação (tarefa assíncrona)**: o andamento da validação automática — o status da tarefa, o estágio, pelo nome da etapa, e a mensagem final.





Excluir um dataset

A exclusão apaga o registro e o arquivo, e não pode ser desfeita. O recorte fica sem versão disponível: a versão Substituída anterior **não** volta a valer, e a única forma de recuperar é a instituição enviar de novo pelo extrator. Um dataset em validação (status Validando) não pode ser excluído: a plataforma recusa com a mensagem “Dataset em validação não pode ser apagado (aguarde o fim da validação).” — aguarde o fim da validação.

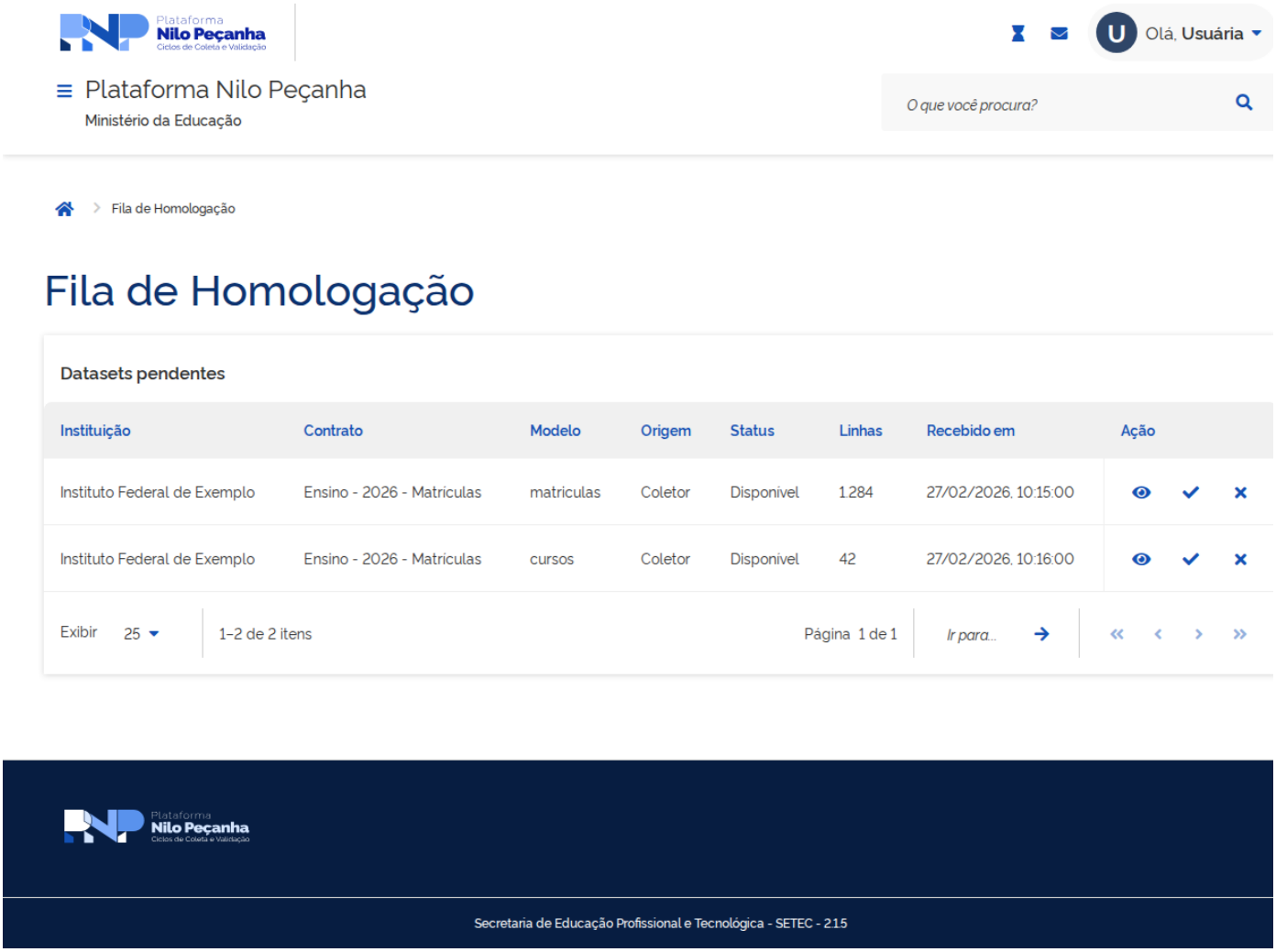
Fila de Homologação

A homologação é o primeiro dos dois passos de aprovação de um dataset: o Gestor de Área Temática confere o que chegou da sua área e homologa ou rejeita. O que ele homologa segue para a Aprovação de Microdados, do Reitor.

No menu, esta tela aparece só para o perfil Gestor de Área Temática, em**Microdados → Fila de Homologação**.

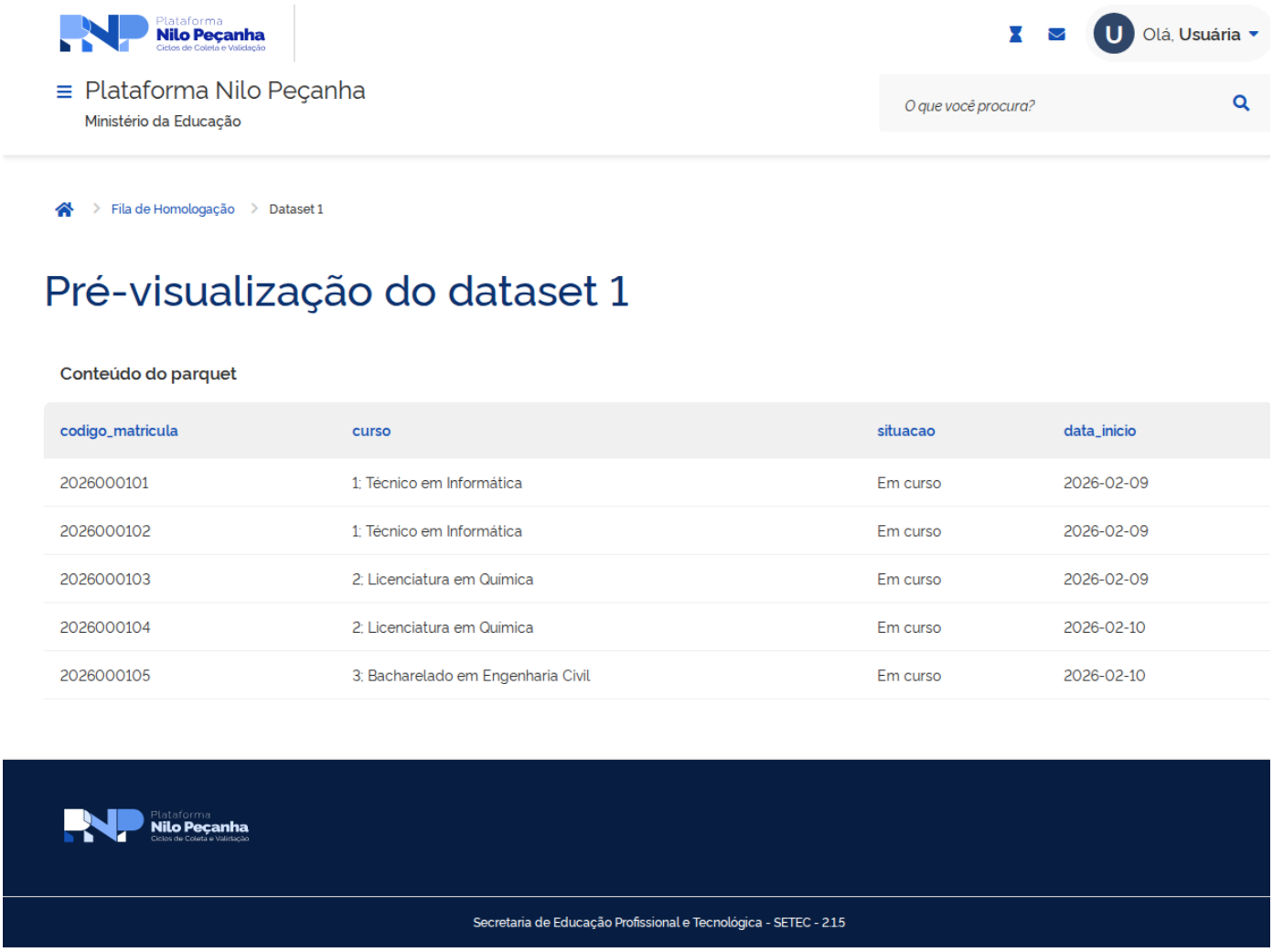
Ver a fila

A fila mostra os datasets com status Disponível — aprovados na validação automática — da instituição e da área temática do seu perfil. Datasets de outras áreas ou de outras instituições não aparecem. Para cada um, a tabela traz a instituição, o contrato, o modelo, o status, o número de linhas e quando foi recebido. Na coluna **Ação**, da esquerda para a direita: pré-visualizar, homologar e rejeitar.



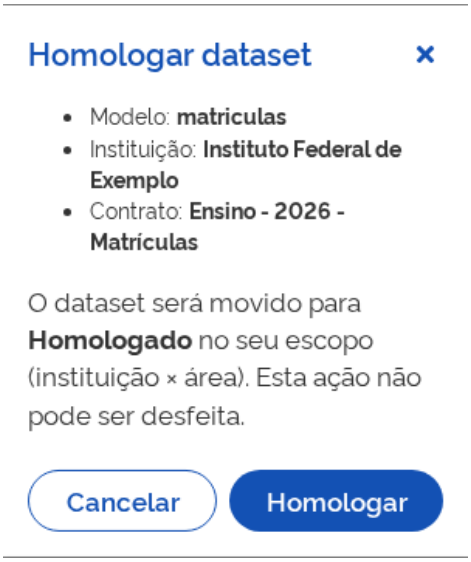
Pré-visualizar o conteúdo

O ícone de olho abre a pré-visualização do dataset: as linhas do arquivo recebido numa tabela, 50 por página, para conferir antes de decidir.



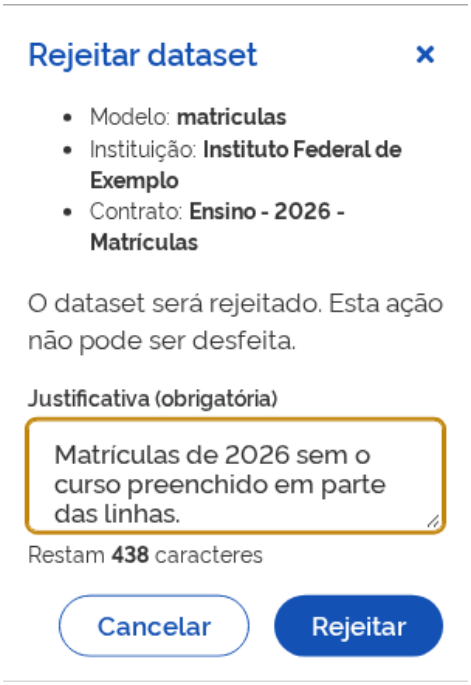
Homologar

O ícone de confirmação pede uma confirmação e, ao homologar, o dataset passa a**Homologado pela área** e sai desta fila para a do Reitor.



Rejeitar

O ícone de rejeição abre um campo de**Justificativa**, obrigatório, com até 500 caracteres. Ao rejeitar, o dataset passa a **Rejeitado pela área** e sai da fila. A justificativa fica registrada no dataset — o Gestor CCV a vê no detalhe, em[Datasets de Microdados](#) — e é devolvida ao extrator da instituição.



Depois da decisão

Não há como desfazer uma homologação ou uma rejeição pela tela. O que muda o quadro é a instituição enviar uma extração mais nova do mesmo recorte: quando ela passa na validação, substitui a anterior — inclusive uma já homologada — e volta para esta fila (ver o caminho de um dataset). Pelo mesmo motivo, se um dataset for substituído enquanto está na fila, a plataforma recusa a decisão sobre ele com uma mensagem que diz o status atual do dataset — por exemplo, “Dataset não está disponível para homologação (status atual: Substituído).” — e recarrega a fila, já sem ele.

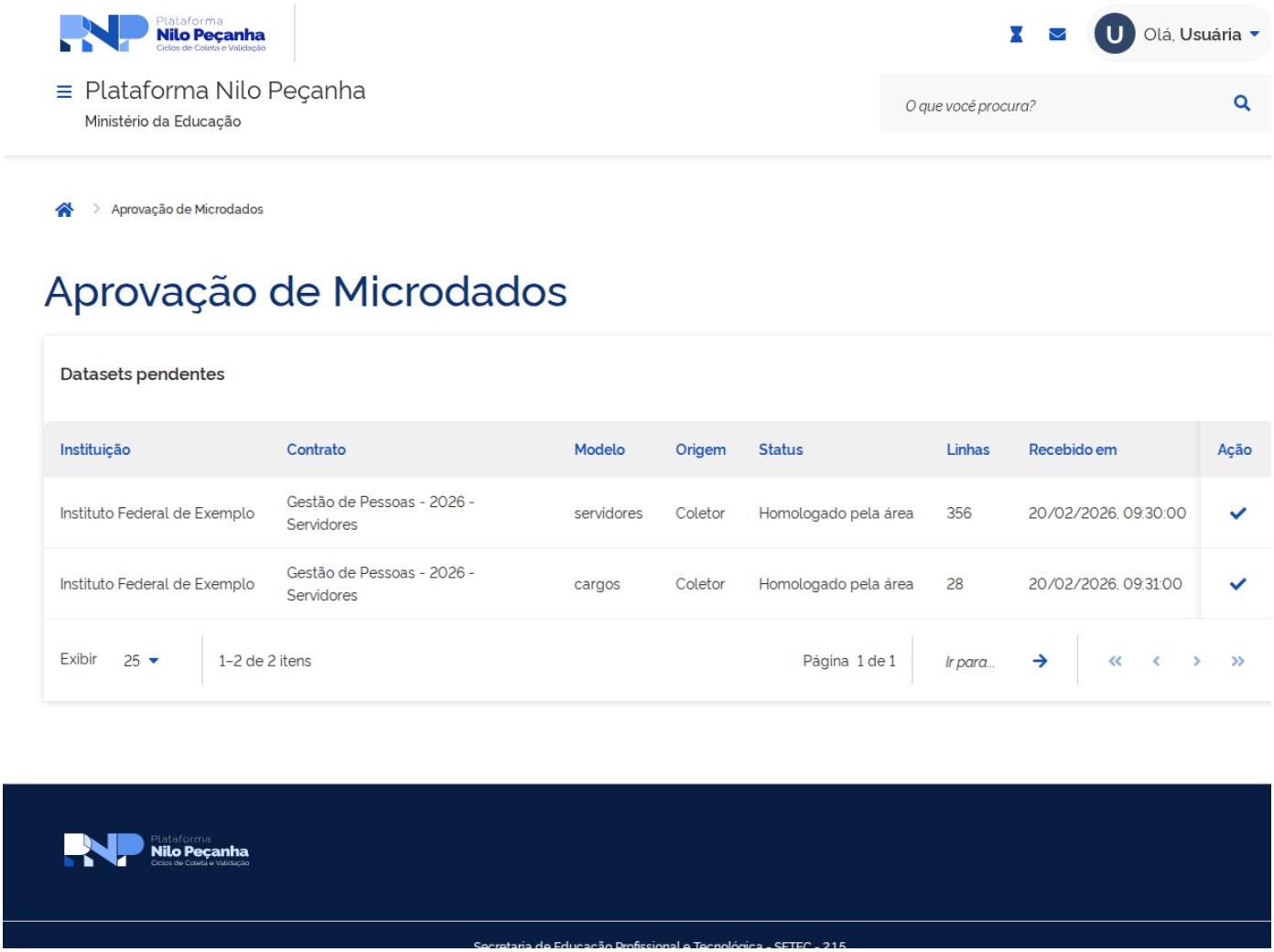
Aprovação de Microdados

A aprovação do Reitor é o segundo e último passo de um dataset: depois que o Gestor de Área Temática o homologa (ver Fila de Homologação), o Reitor da instituição dá a aprovação final.

No menu, esta tela aparece só para o perfil Reitor, em **Microdados → Aprovação de Microdados**.

Ver a fila

A fila mostra os datasets com status Homologado pela área da instituição do seu perfil, de todas as áreas temáticas. Para cada um, a tabela traz a instituição, o contrato, o modelo, o status, o número de linhas e quando foi recebido.



Aprovar

A única ação é aprovar: não há rejeição neste passo. O ícone de confirmação, na coluna **Ação**, pede uma confirmação e, ao aprovar, o dataset passa a **Aprovado pelo Reitor** e sai da fila.

Não há como desfazer a aprovação pela tela. Se a instituição enviar uma extração mais nova do mesmo recorte e ela passar na validação, a versão nova substitui a aprovada e recomeça o caminho pela homologação da área (ver o caminho de um dataset). Um dataset substituído enquanto está na fila não pode mais ser aprovado: a plataforma recusa com uma mensagem que diz o status atual do dataset — por exemplo, “Dataset não está homologado pela área para aprovação (status: Substituído).” — e recarrega a fila, já sem ele.

Conteúdos

O conteúdo é uma página HTML que o PNP Gestor publica no portal da PNP — um painel, um relatório. Cada conteúdo tem um histórico de versões: cada arquivo enviado vira uma versão, e uma delas é a que está no ar.

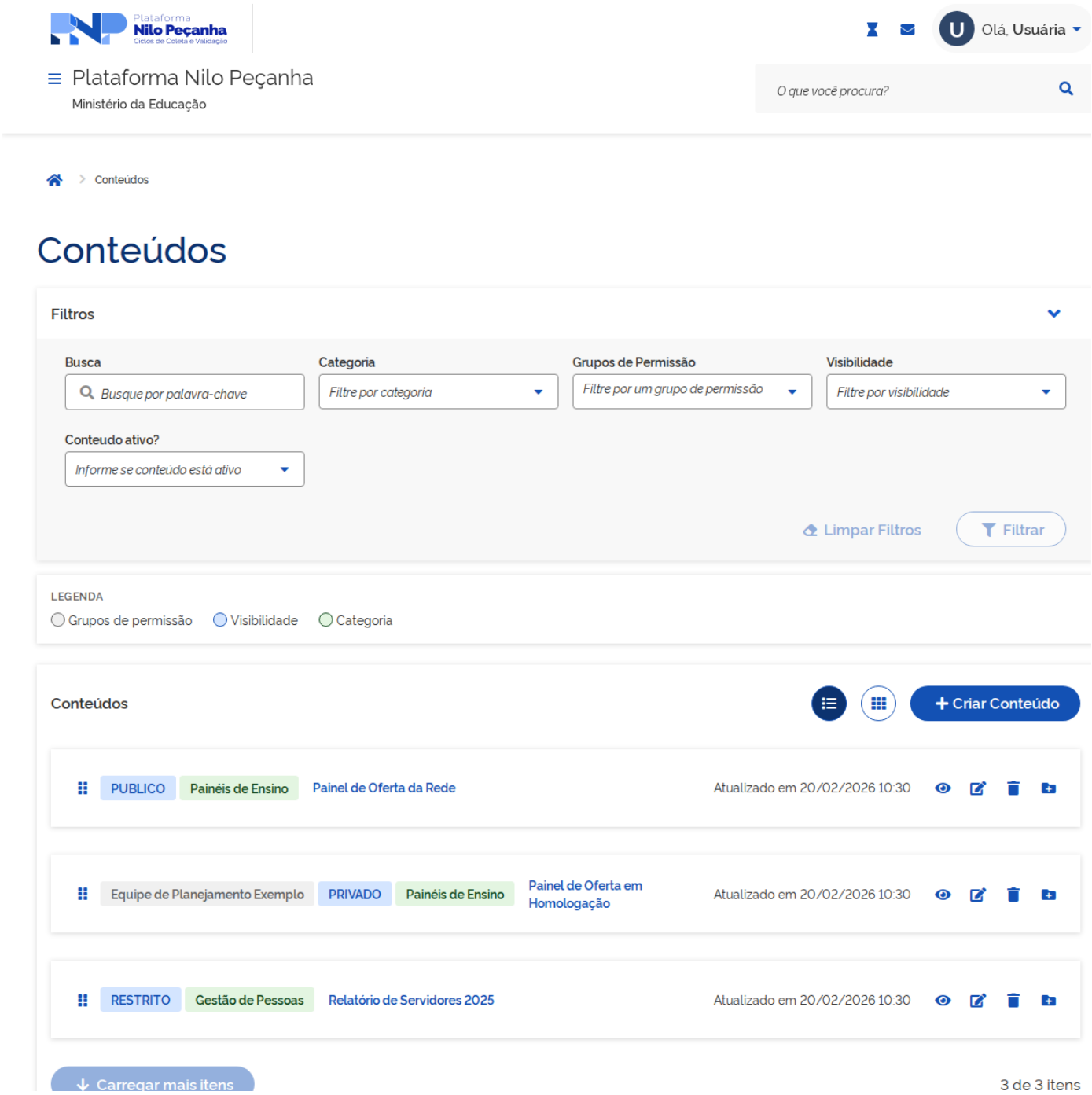
Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Operador SETEC e Gestor Setec, que também cadastram, editam, publicam e excluem conteúdos.

Ver os conteúdos cadastrados

Em **PNP Gestor → Conteúdos**, a plataforma lista os conteúdos em cartões, com o nome, a data da última atualização e etiquetas coloridas, explicadas na **Legenda**: a visibilidade (azul), a categoria (verde) e os grupos de permissão (cinza). Os botões acima dos cartões alternam entre a visualização em lista e em grade.

O bloco **Filtros** permite buscar por palavra-chave e restringir por categoria, grupo de permissão, visibilidade e se o conteúdo está ativo — o conteúdo deixa de estar ativo quando a sua categoria é desativada, ou quando todos os seus grupos estão desativados.

Em cada cartão, os ícones abrem o detalhe, a edição, a exclusão e o envio de uma nova versão. Arrastar um cartão pela alça à esquerda muda a ordem em que os conteúdos aparecem no portal; esta lista continua em ordem alfabética.



Quem vê um conteúdo

A visibilidade decide quem vê o conteúdo no portal:

- **Público** — qualquer pessoa, mesmo sem entrar na plataforma;
- **Privado** — as pessoas dos grupos de permissão ativos associados ao conteúdo, e quem o criou;
- **Restrito** — o conteúdo que não é público e não tem grupo ativo: só quem o criou e o Administrador.

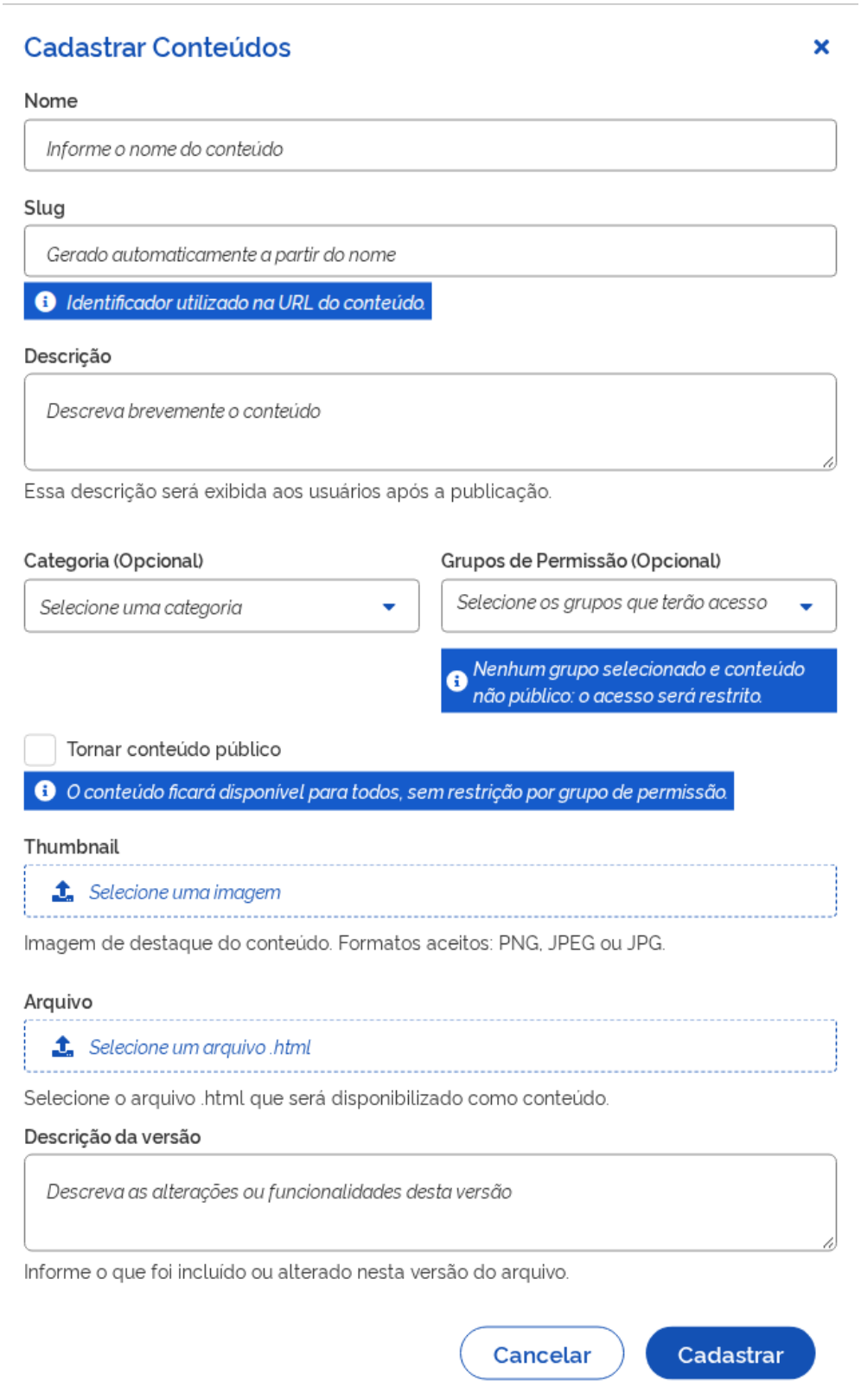
Um conteúdo público não aceita grupo de permissão. E o conteúdo de uma categoria desativada sai do portal para todos.

Cadastrar um conteúdo

O botão **Criar Conteúdo** abre o formulário. São obrigatórios:

- **Nome**;
- **Slug** — o identificador do conteúdo no endereço; é preenchido sozinho a partir do nome e não pode repetir o de outro conteúdo;
- **Arquivo** — o arquivo .html, de até 2 MB.

A descrição, a categoria, os grupos de permissão, a imagem de destaque (**Thumbnail**: PNG, JPEG ou JPG, até 2 MB) e a descrição da versão são opcionais. A caixa **Tornar conteúdo público** e a escolha de grupos se excluem: marcar a caixa limpa os grupos, e com grupos escolhidos a caixa fica desabilitada. Sem grupos e sem a caixa marcada, o conteúdo fica restrito.



O arquivo enviado

O arquivo precisa ser autocontido: tudo o que a página usa — estilos, scripts, imagens — vai dentro dele. A plataforma confere o arquivo no envio e recusa, entre outros:

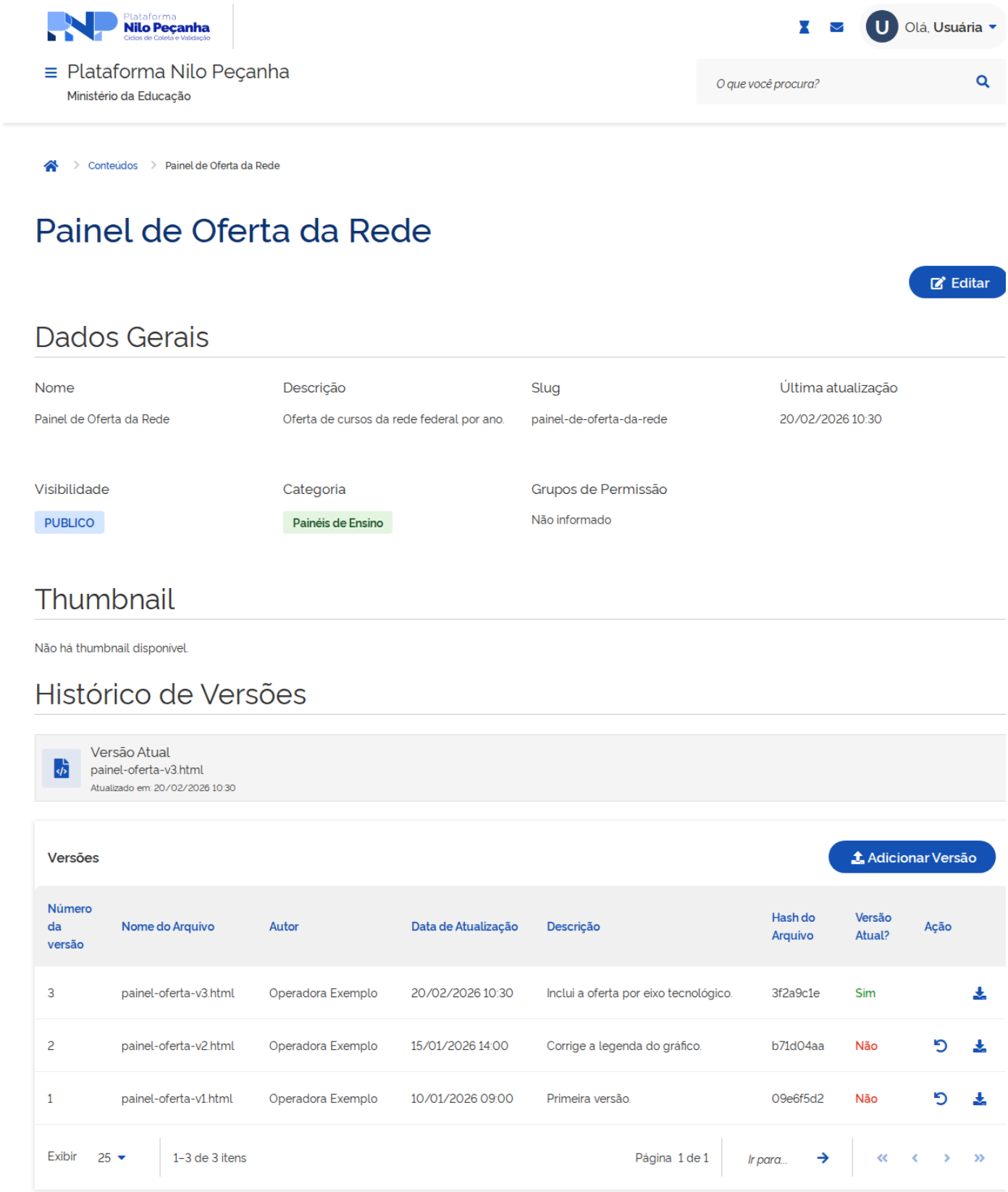
- arquivo vazio ou que não é HTML em UTF-8;
- os elementos `iframe`, `object`, `embed`, `form`, `base`, `link`, `frame` e `frameset`;
- vídeo e áudio;
- script vindo de fora do arquivo e redirecionamento por `meta refresh`;
- imagem, estilo ou outro recurso apontando para fora do arquivo — use `data:` ou embuta o recurso;
- arquivo idêntico a uma versão que o conteúdo já tem.

Links comuns para fora (`<a href>`) não impedem o envio, mas a plataforma avisa que eles não vão funcionar. Aprovado na conferência, o arquivo vira uma versão nova e é publicado na hora; a versão anterior continua guardada.

Ver o detalhe e as versões

O ícone de detalhe abre a página do conteúdo: os dados gerais, a imagem de destaque e o **Histórico de Versões**, com a versão atual em destaque e a tabela de todas as versões — número, nome do arquivo, autor, data, descrição e o hash do arquivo. O botão **Editar**, no alto, altera o conteúdo, e **Adicionar Versão** envia um arquivo novo.

Na tabela de versões, o ícone de download baixa o arquivo como foi enviado, e o ícone de reativar, nas versões que não são a atual, pede confirmação e coloca aquela versão no ar de novo.



Excluir um conteúdo

A exclusão, pelo ícone no cartão, pede confirmação e apaga o conteúdo com todas as versões. Não há como desfazer.

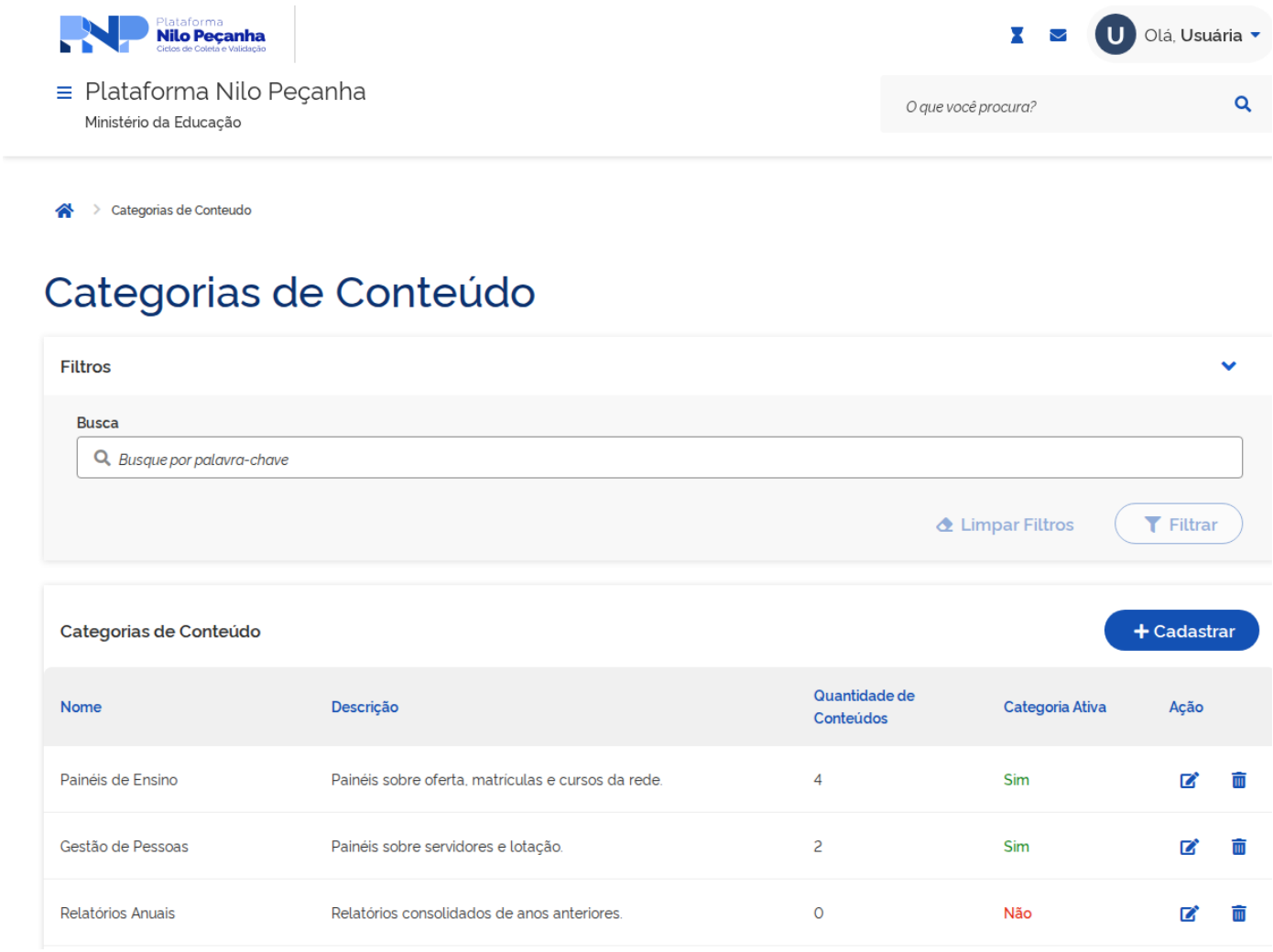
Categorias de Conteúdo

A categoria agrupa os conteúdos do PNP Gestor no portal da PNP. Cada conteúdo pode ter uma categoria ou nenhuma.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Operador SETEC e Gestor Setec, que também cadastram, editam e excluem categorias.

Ver as categorias cadastradas

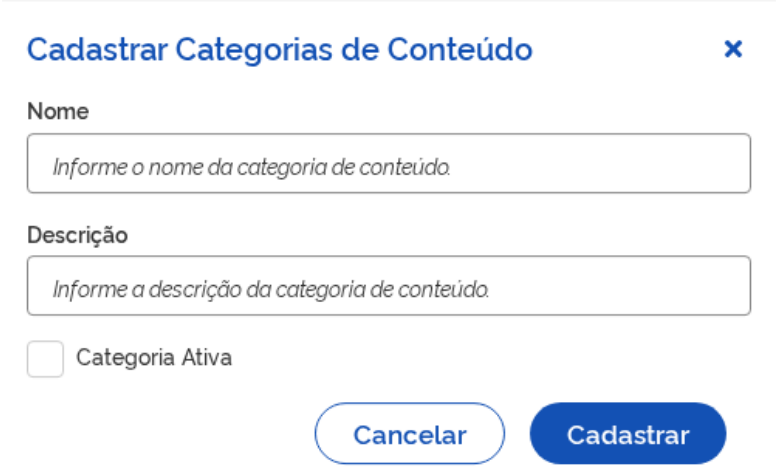
Em **PNP Gestor → Categorias de Conteúdo**, a plataforma lista as categorias já cadastradas, com o nome, a descrição, a quantidade de conteúdos de cada uma e se ela está ativa. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da categoria.



Cadastrar uma categoria

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome e Descrição são obrigatórios. Duas categorias não podem ter o mesmo nome.

A caixa **Categoria Ativa** decide se os conteúdos da categoria ficam no ar: os conteúdos de uma categoria inativa saem do portal, mesmo publicados. Conteúdo sem categoria continua no ar.



Excluir uma categoria

Os conteúdos da categoria excluída não são apagados: ficam sem categoria.

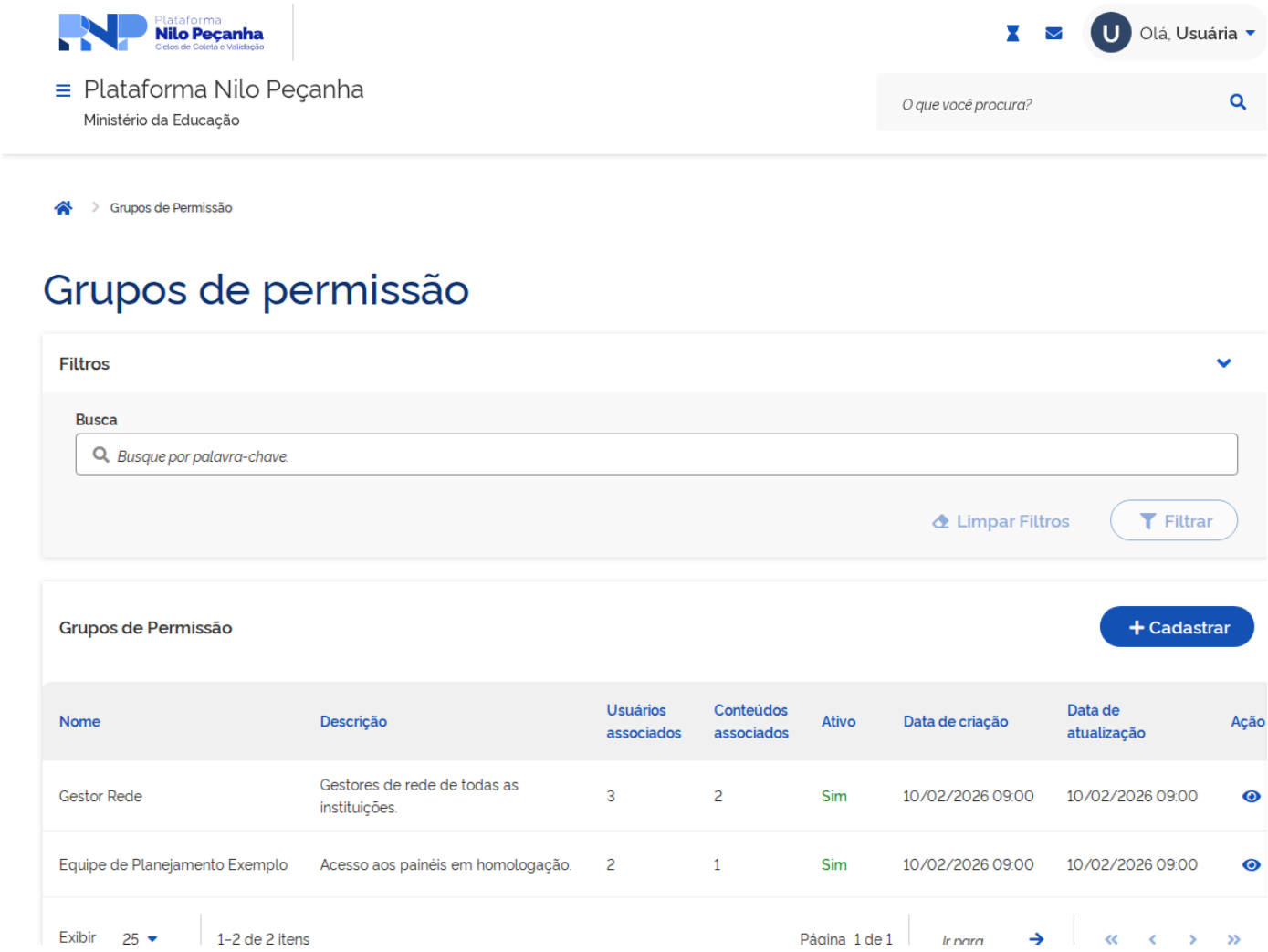
Grupos de Permissão

O grupo de permissão controla quem vê um conteúdo do PNP Gestor que não é público. No portal da PNP, o conteúdo associado a um grupo ativo aparece para as pessoas desse grupo e para quem o criou; o conteúdo que não é público e não tem grupo ativo só aparece para quem o criou e para o Administrador.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Operador SETEC e Gestor Setec. Cadastrar, editar, excluir grupos e associar pessoas é do Administrador e do Gestor Setec; o Operador SETEC apenas consulta, para escolher qual grupo associar a um conteúdo.

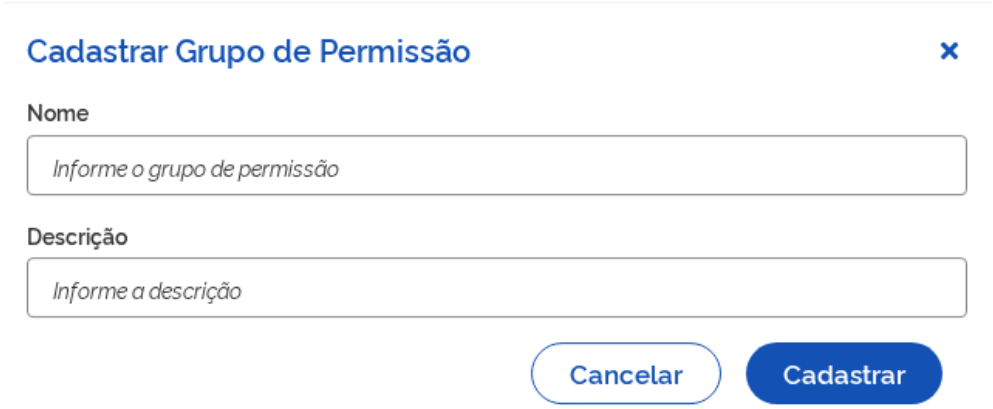
Ver os grupos cadastrados

Em **PNP Gestor → Grupos de Permissão**, a plataforma lista os grupos já cadastrados, com o nome, a descrição, quantos usuários e quantos conteúdos cada um tem, se está ativo e as datas de criação e de atualização. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem o detalhe, a edição, a exclusão e a associação de pessoas ao grupo.



Cadastrar um grupo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório e a descrição pode ficar em branco. Dois grupos não podem ter o mesmo nome.

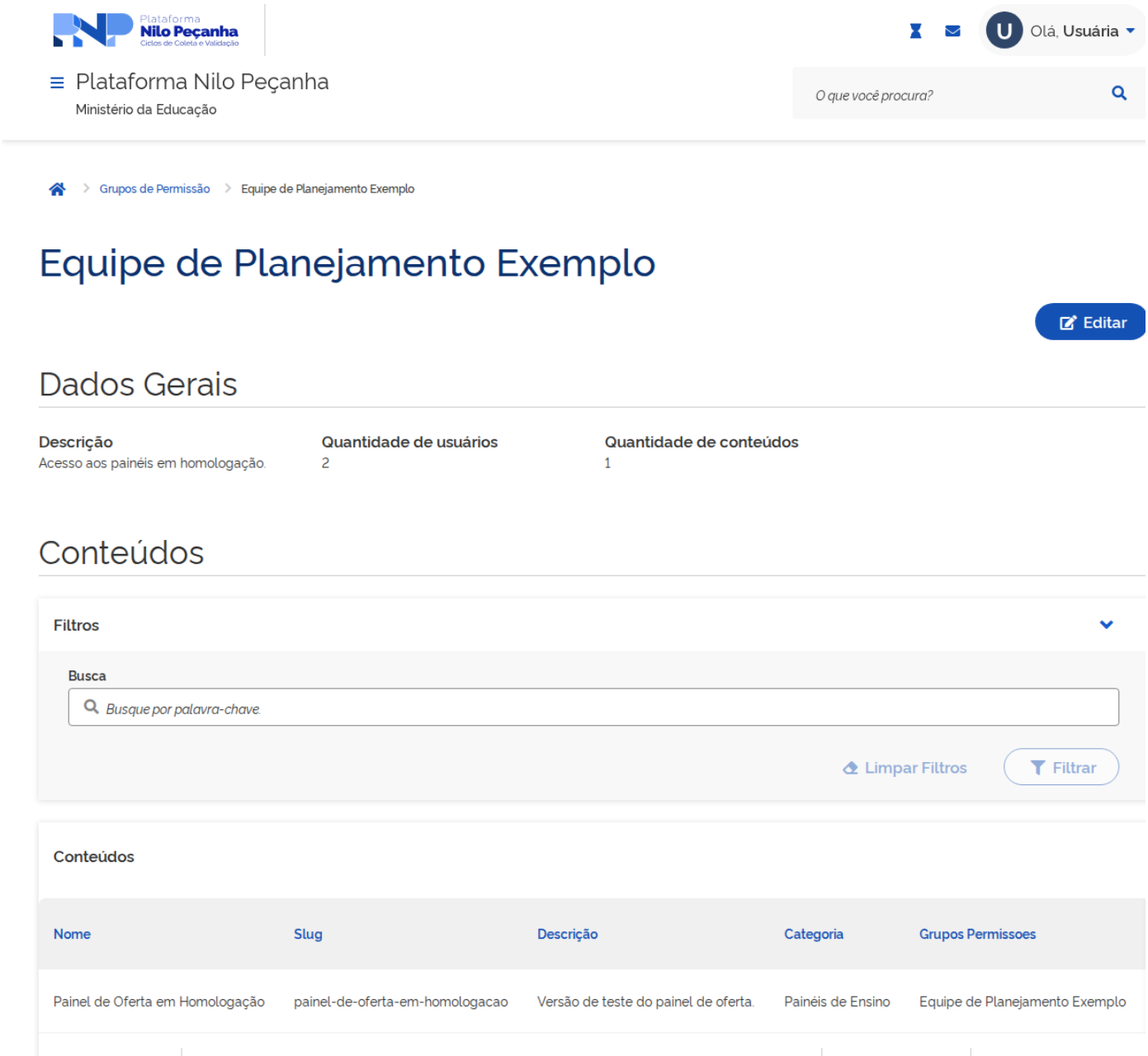


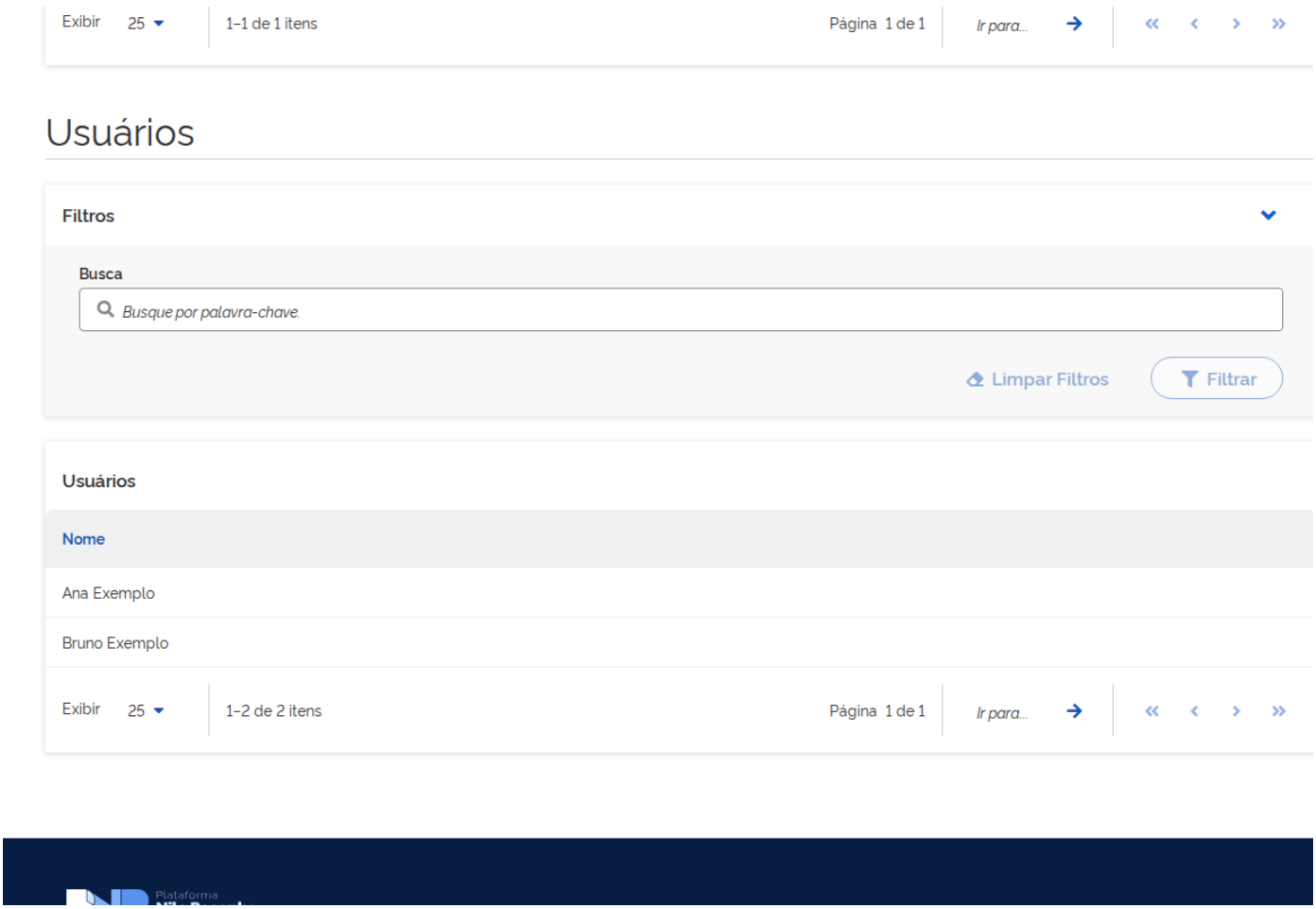
Associar pessoas

O ícone de associar pessoas, na coluna **Ação**, abre a seleção das pessoas do grupo: a lista traz os usuários da plataforma, pelo nome.

Ver o detalhe de um grupo

O ícone de detalhe abre a página do grupo: a descrição e as quantidades de usuários e de conteúdos, a tabela dos conteúdos associados ao grupo e a tabela dos usuários que fazem parte dele, cada uma com busca por palavra-chave. O botão **Editar** altera o nome e a descrição.





O grupo Gestor Rede

O grupo **Gestor Rede** é mantido pela própria plataforma: fazem parte dele todas as pessoas com o perfil Gestor Rede, de todas as instituições. A plataforma recusa acrescentar ou retirar pessoas dele à mão — para mudar quem está no grupo, conceda ou revogue o perfil — e recusa excluí-lo. Ele pode ser renomeado e associado a conteúdos como qualquer outro grupo.

Compartilhe:

Administrador

O Administrador é o perfil que opera a plataforma. Ele vê quase todas as telas do menu. Por isso, esta página não repete a lista inteira: para as telas que ele divide com outros perfis, use o índice do manual, organizado pelos grupos do menu.

Telas só do Administrador

Estas telas aparecem no menu apenas para este perfil. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

- **Central de Atividades** → **Monitoramento de Tarefas**
- **Central de Atividades** → **Manutenção do Sistema**
- **Cadastros Gerais** → **Matriz de Permissões**
- **Cadastros Gerais** → **Sessões de suporte**
- **Cadastros Gerais** → **Configurações**
- **Cadastros Gerais** → **Municípios**

Telas que o Administrador não tem no menu

Quatro telas são de perfis específicos e não aparecem no menu do Administrador:

- **Inconsistências** → **Inconsistências de Ensino**
- **Inconsistências** → **Inconsistências de Gestão de Pessoas**
- **Microdados** → **Fila de Homologação**, do Gestor de Área Temática
- **Microdados** → **Aprovação de Microdados**, do Reitor

Gestor CCV

O Gestor CCV coordena a coleta da rede. No fluxo de microdados, é ele quem monta o que será pedido às instituições: as áreas temáticas, o ciclo de coleta e os schemas, que um contrato de dados junta. Depois, acompanha em Datasets de Microdados o que as instituições enviaram.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados da rede inteira. Em Datasets de Microdados, por exemplo, aparecem os envios de todas as instituições.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestor CCV, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Microdados

- Áreas Temáticas
- Ciclos de Coleta
- Schemas de Contrato
- Contratos de Dados
- Datasets de Microdados

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Alunos
- Servidores
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Chaves de Integração
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Instituições
- Unidades
- Tipos de Unidade
- Cargo-Emprego
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos

- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Suporte CCV

O Suporte CCV acompanha a coleta da rede ao lado doGestor CCV. Enxerga boa parte do que ele enxerga, mas quase só consulta.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados da rede inteira.

O que muda em relação ao Gestor CCV

- **Nos microdados, você consulta.** Em Áreas Temáticas, Ciclos de Coleta, Schemas de Contrato e Contratos de Dados, cadastrar, editar e excluir são só do Administrador e do Gestor CCV. Em Datasets de Microdados, você consulta, pré-visualiza e baixa os arquivos, mas não exclui.
- **Duas telas vão além da consulta.** Em Gerenciamento de Usuários, você cadastra pessoas e atribui papéis institucionais, mas não os nacionais. Em Chaves de Integração, você gerencia as chaves como o Gestor CCV.
- **Nas inconsistências, você acompanha.** Em Inconsistências de Ensino, Inconsistências de Gestão de Pessoas e nas duas telas de monitorar inconsistências, você vê os dados da rede, mas não corrige, não conclui, não devolve e não restaura linha. Você não precisa da capacitação para nenhuma delas.
- **As telas de monitorar ficam sempre abertas para você**, mesmo fora do período de correção. Inconsistências de Ensino e de Gestão de Pessoas só abrem durante o período.
- **Você vê a lista geral de Inconsistências**, em Dados Institucionais, só durante o período de correção. O Gestor CCV não vê essa lista.
- **Telas que o Gestor CCV vê e você não:** Servidores e Cargo-Emprego.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Suporte CCV, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Chaves de Integração
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas

- Instituições
- Unidades
- Tipos de Unidade
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Microdados

- Áreas Temáticas
- Ciclos de Coleta
- Contratos de Dados
- Schemas de Contrato
- Datasets de Microdados

Compartilhe:

Gestor Setec

O Gestor Setec administra o PNP Gestor: publica conteúdos, organiza as categorias e controla os grupos de permissão. Cadastrar e alterar grupos é só dele e do Administrador. Fora do PNP Gestor, cadastra os Operadores SETEC em Gerenciamento de Usuários e abre Unidades pelo Painel para editar unidades de toda a rede.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição: alcança a rede inteira. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar. Em Gerenciamento de Usuários, você vê só as pessoas que são Operador SETEC, e esse é o único papel que você atribui e retira.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestor Setec, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários

PNP Gestor

- Conteúdos
- Categorias de Conteúdo
- Grupos de Permissão

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Operador SETEC

O Operador SETEC publica e organiza os conteúdos do PNP Gestor. Em Grupos de Permissão, só consulta: vê os grupos para escolher qual associar a um conteúdo. Cadastrar e alterar grupos é do Gestor Setec.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição: alcança a rede inteira.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Operador SETEC, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

PNP Gestor

- Conteúdos
- Categorias de Conteúdo
- Grupos de Permissão

Compartilhe:

Gestor Rede

O Gestor Rede não tem tela nesta plataforma: nada no menu, e o Painel aparece sem cards. O acesso deste perfil é ao portal da PNP, que este manual não cobre.

O que você enxerga

O perfil grava uma instituição, que identifica a sua rede, mas o acesso não se limita a ela: é nacional.

Compartilhe:

Reitor

O Reitor acompanha os dados da sua instituição na PNP: ensino, gestão de pessoas e as inconsistências de cada área. No fluxo de microdados, ele dá a aprovação final a um dataset, depois que o Gestor de Área Temática o homologa.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na Aprovação de Microdados, por exemplo, a fila traz os datasets dessa instituição, de todas as áreas temáticas.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Reitor, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Microdados

- Aprovação de Microdados

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Servidores
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Unidades
- Cargo-Emprego
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Compartilhe:

Pró-Reitor

O Pró-Reitor não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita as unidades da sua instituição.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Diretor Executivo

O Diretor Executivo não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita as unidades da sua instituição.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Pesquisador Institucional

O Pesquisador Institucional acompanha os dados de ensino da sua instituição e trata as inconsistências de ensino: resolve, conclui e restaura. Acompanha também o progresso e a certificação de conclusão das inconsistências, baixa os dados institucionais, cadastra pessoas e atribui papéis.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Pesquisador Institucional, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Unidades
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Compartilhe:

Gestão de Pessoas

O perfil Gestão de Pessoas acompanha os dados de pessoal da sua instituição — servidores e cargo-emprego — e trata as inconsistências de gestão de pessoas: resolve, conclui e restaura. Também cadastra pessoas e atribui papéis.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestão de Pessoas, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens

Dados Institucionais

- Inconsistências
- Servidores

Cadastros Gerais

- Regras de Inconsistência
- Justificativas
- Cargo-Emprego

Só pelo Painel (fora do menu)

- Monitoramento de Importações em Lote

Compartilhe:

Recursos Humanos

O perfil Recursos Humanos acompanha os dados de pessoal da sua instituição — servidores e cargo-emprego — e resolve as inconsistências de gestão de pessoas. Concluir e restaurar inconsistências não é deste perfil.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Recursos Humanos, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas

Central de Atividades

- Mensagens

Dados Institucionais

- Inconsistências
- Servidores

Cadastros Gerais

- Regras de Inconsistência
- Justificativas
- Cargo-Emprego

Só pelo Painel (fora do menu)

- Monitoramento de Importações em Lote

Compartilhe:

Gestor de Área Temática

O Gestor de Área Temática faz o primeiro dos dois passos de aprovação dos microdados. Os datasets chegam das instituições pelo extrator, pela planilha ou pelo formulário e são validados automaticamente. Os que passam na validação ficam com o status Disponível e entram na sua fila. Você homologa ou rejeita cada um. O que você homologa segue para a Aprovação de Microdados, do Reitor.

É também quem nomeia, na sua instituição e na sua área, osOperadores de Área Temática — o perfil que envia os microdados pela planilha e pelo formulário.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição e a uma área temática. A fila mostra só os datasets dos contratos dessa área, nessa instituição. Datasets de outras áreas ou de outras instituições não aparecem. Em Gerenciamento de Usuários, o mesmo recorte vale para as pessoas: você vê só os Operadores de Área Temática da sua instituição e da sua área.

Suas telas

No menu, este perfil tem duas telas:

- **Microdados** → **Fila de Homologação**: pré-visualizar, homologar e rejeitar datasets.
- **Central de Atividades** → **Gerenciamento de Usuários**: cadastrar Operadores de Área Temática, atribuir e retirar o papel e editar os dados deles.

Para entender de onde vem o dataset e para onde ele vai depois da sua decisão, veja o caminho de um dataset.

Compartilhe:

Operador de Área Temática

O Operador de Área Temática envia ao CCV os microdados da sua área temática, em nome da sua instituição, sem passar pelo Coletor. São dois canais: a planilha, em que você baixa o modelo do contrato, preenche e envia o arquivo, e o formulário, em que você preenche os registros direto na plataforma. Nos dois, o envio é validado contra o contrato de dados; o que passa segue para a homologação do Gestor de Área Temática da sua área e, depois, para aaprovação do Reitor.

Para achar os códigos que a planilha e o formulário pedem — de um campus, de um município, a matrícula de um estudante —, você tem as Consultas.

Quem atribui o papel é o Gestor de Área Temática da sua instituição e da sua área, ou o Reitor, o Pesquisador Institucional, o Gestor CCV, o Suporte CCV e o Administrador (ver Gerenciamento de Usuários).

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição e a uma área temática. Você trabalha só nos contratos de dados dessa área e envia em nome dessa instituição. Nas Consultas, Estruturas, Matrículas e Servidores mostram só a sua instituição; Ciclos de Coleta, Subeixos, Municípios e Áreas CNPq são as mesmas para toda a rede.

O perfil não vê nem cadastra pessoas.

Suas telas

No menu, este perfil tem nove telas, todas em**Microdados**. As mesmas aparecem como cards no Painel.

- Enviar Planilha
- Preencher pelo Formulário
- Consultas → Ciclos de Coleta
- Consultas → Estruturas
- Consultas → Matrículas
- Consultas → Servidores
- Consultas → Subeixos
- Consultas → Municípios
- Consultas → Áreas CNPq

Compartilhe:

Diretor-Geral

O Diretor-Geral não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita a sua unidade.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade: em Unidades, aparece só ela. Na edição, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Registrador Acadêmico

O Registrador Acadêmico acompanha os dados de ensino da sua unidade — cursos, matrículas, ciclos e alunos — e trata as inconsistências de ensino: resolve, conclui e restaura. Também cadastra pessoas e pode atribuir a elas o perfil Executor Acadêmico, e só esse.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade. As telas mostram os dados dessa unidade.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Registrador Acadêmico, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Executor Acadêmico

O Executor Acadêmico acompanha os dados de ensino da sua unidade — cursos, matrículas, ciclos e alunos — e trata as inconsistências de ensino: resolve e restaura. Concluir as inconsistências não é deste perfil.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade. As telas mostram os dados dessa unidade.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Executor Acadêmico, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino

Central de Atividades

- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Administrador

O Administrador é o perfil que opera a plataforma. Ele vê quase todas as telas do menu. Por isso, esta página não repete a lista inteira: para as telas que ele divide com outros perfis, use o índice do manual, organizado pelos grupos do menu.

Telas só do Administrador

Estas telas aparecem no menu apenas para este perfil. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

- **Central de Atividades** → **Monitoramento de Tarefas**
- **Central de Atividades** → **Manutenção do Sistema**
- **Cadastros Gerais** → **Matriz de Permissões**
- **Cadastros Gerais** → **Sessões de suporte**
- **Cadastros Gerais** → **Configurações**
- **Cadastros Gerais** → **Municípios**

Telas que o Administrador não tem no menu

Quatro telas são de perfis específicos e não aparecem no menu do Administrador:

- **Inconsistências** → **Inconsistências de Ensino**
- **Inconsistências** → **Inconsistências de Gestão de Pessoas**
- **Microdados** → **Fila de Homologação**, do Gestor de Área Temática
- **Microdados** → **Aprovação de Microdados**, do Reitor

Gestor CCV

O Gestor CCV coordena a coleta da rede. No fluxo de microdados, é ele quem monta o que será pedido às instituições: as áreas temáticas, o ciclo de coleta e os schemas, que um contrato de dados junta. Depois, acompanha em Datasets de Microdados o que as instituições enviaram.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados da rede inteira. Em Datasets de Microdados, por exemplo, aparecem os envios de todas as instituições.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestor CCV, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Microdados

- Áreas Temáticas
- Ciclos de Coleta
- Schemas de Contrato
- Contratos de Dados
- Datasets de Microdados

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Alunos
- Servidores
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Chaves de Integração
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Instituições
- Unidades
- Tipos de Unidade
- Cargo-Emprego
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos

- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Suporte CCV

O Suporte CCV acompanha a coleta da rede ao lado doGestor CCV. Enxerga boa parte do que ele enxerga, mas quase só consulta.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados da rede inteira.

O que muda em relação ao Gestor CCV

- **Nos microdados, você consulta.** Em Áreas Temáticas, Ciclos de Coleta, Schemas de Contrato e Contratos de Dados, cadastrar, editar e excluir são só do Administrador e do Gestor CCV. Em Datasets de Microdados, você consulta, pré-visualiza e baixa os arquivos, mas não exclui.
- **Duas telas vão além da consulta.** Em Gerenciamento de Usuários, você cadastra pessoas e atribui papéis institucionais, mas não os nacionais. Em Chaves de Integração, você gerencia as chaves como o Gestor CCV.
- **Nas inconsistências, você acompanha.** Em Inconsistências de Ensino, Inconsistências de Gestão de Pessoas e nas duas telas de monitorar inconsistências, você vê os dados da rede, mas não corrige, não conclui, não devolve e não restaura linha. Você não precisa da capacitação para nenhuma delas.
- **As telas de monitorar ficam sempre abertas para você**, mesmo fora do período de correção. Inconsistências de Ensino e de Gestão de Pessoas só abrem durante o período.
- **Você vê a lista geral de Inconsistências**, em Dados Institucionais, só durante o período de correção. O Gestor CCV não vê essa lista.
- **Telas que o Gestor CCV vê e você não:** Servidores e Cargo-Emprego.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Suporte CCV, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Chaves de Integração
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas

- Instituições
- Unidades
- Tipos de Unidade
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Microdados

- Áreas Temáticas
- Ciclos de Coleta
- Contratos de Dados
- Schemas de Contrato
- Datasets de Microdados

Compartilhe:

Gestor Setec

O Gestor Setec administra o PNP Gestor: publica conteúdos, organiza as categorias e controla os grupos de permissão. Cadastrar e alterar grupos é só dele e do Administrador. Fora do PNP Gestor, cadastra os Operadores SETEC em Gerenciamento de Usuários e abre Unidades pelo Painel para editar unidades de toda a rede.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição: alcança a rede inteira. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar. Em Gerenciamento de Usuários, você vê só as pessoas que são Operador SETEC, e esse é o único papel que você atribui e retira.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestor Setec, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários

PNP Gestor

- Conteúdos
- Categorias de Conteúdo
- Grupos de Permissão

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Operador SETEC

O Operador SETEC publica e organiza os conteúdos do PNP Gestor. Em Grupos de Permissão, só consulta: vê os grupos para escolher qual associar a um conteúdo. Cadastrar e alterar grupos é do Gestor Setec.

O que você enxerga

O perfil não é vinculado a uma instituição: alcança a rede inteira.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Operador SETEC, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

PNP Gestor

- Conteúdos
- Categorias de Conteúdo
- Grupos de Permissão

Compartilhe:

Gestor Rede

O Gestor Rede não tem tela nesta plataforma: nada no menu, e o Painel aparece sem cards. O acesso deste perfil é ao portal da PNP, que este manual não cobre.

O que você enxerga

O perfil grava uma instituição, que identifica a sua rede, mas o acesso não se limita a ela: é nacional.

Compartilhe:

Reitor

O Reitor acompanha os dados da sua instituição na PNP: ensino, gestão de pessoas e as inconsistências de cada área. No fluxo de microdados, ele dá a aprovação final a um dataset, depois que o Gestor de Área Temática o homologa.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na Aprovação de Microdados, por exemplo, a fila traz os datasets dessa instituição, de todas as áreas temáticas.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Reitor, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Microdados

- Aprovação de Microdados

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Servidores
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Unidades
- Cargo-Emprego
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Compartilhe:

Pró-Reitor

O Pró-Reitor não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita as unidades da sua instituição.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Diretor Executivo

O Diretor Executivo não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita as unidades da sua instituição.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. Na edição de uma unidade, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Pesquisador Institucional

O Pesquisador Institucional acompanha os dados de ensino da sua instituição e trata as inconsistências de ensino: resolve, conclui e restaura. Acompanha também o progresso e a certificação de conclusão das inconsistências, baixa os dados institucionais, cadastra pessoas e atribui papéis.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Pesquisador Institucional, agrupadas como no menu. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino
- Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos
- Download dos Dados Institucionais

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Unidades
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Compartilhe:

Gestão de Pessoas

O perfil Gestão de Pessoas acompanha os dados de pessoal da sua instituição — servidores e cargo-emprego — e trata as inconsistências de gestão de pessoas: resolve, conclui e restaura. Também cadastra pessoas e atribui papéis.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Gestão de Pessoas, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens

Dados Institucionais

- Inconsistências
- Servidores

Cadastros Gerais

- Regras de Inconsistência
- Justificativas
- Cargo-Emprego

Só pelo Painel (fora do menu)

- Monitoramento de Importações em Lote

Compartilhe:

Recursos Humanos

O perfil Recursos Humanos acompanha os dados de pessoal da sua instituição — servidores e cargo-emprego — e resolve as inconsistências de gestão de pessoas. Concluir e restaurar inconsistências não é deste perfil.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição. As telas mostram os dados dessa instituição.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Recursos Humanos, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Gestão de Pessoas
- Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas

Central de Atividades

- Mensagens

Dados Institucionais

- Inconsistências
- Servidores

Cadastros Gerais

- Regras de Inconsistência
- Justificativas
- Cargo-Emprego

Só pelo Painel (fora do menu)

- Monitoramento de Importações em Lote

Compartilhe:

Gestor de Área Temática

O Gestor de Área Temática faz o primeiro dos dois passos de aprovação dos microdados. Os datasets chegam das instituições pelo extrator, pela planilha ou pelo formulário e são validados automaticamente. Os que passam na validação ficam com o status Disponível e entram na sua fila. Você homologa ou rejeita cada um. O que você homologa segue para a Aprovação de Microdados, do Reitor.

É também quem nomeia, na sua instituição e na sua área, osOperadores de Área Temática — o perfil que envia os microdados pela planilha e pelo formulário.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição e a uma área temática. A fila mostra só os datasets dos contratos dessa área, nessa instituição. Datasets de outras áreas ou de outras instituições não aparecem. Em Gerenciamento de Usuários, o mesmo recorte vale para as pessoas: você vê só os Operadores de Área Temática da sua instituição e da sua área.

Suas telas

No menu, este perfil tem duas telas:

- **Microdados** → **Fila de Homologação**: pré-visualizar, homologar e rejeitar datasets.
- **Central de Atividades** → **Gerenciamento de Usuários**: cadastrar Operadores de Área Temática, atribuir e retirar o papel e editar os dados deles.

Para entender de onde vem o dataset e para onde ele vai depois da sua decisão, veja o caminho de um dataset.

Compartilhe:

Operador de Área Temática

O Operador de Área Temática envia ao CCV os microdados da sua área temática, em nome da sua instituição, sem passar pelo Coletor. São dois canais: a planilha, em que você baixa o modelo do contrato, preenche e envia o arquivo, e o formulário, em que você preenche os registros direto na plataforma. Nos dois, o envio é validado contra o contrato de dados; o que passa segue para a homologação do Gestor de Área Temática da sua área e, depois, para aaprovação do Reitor.

Para achar os códigos que a planilha e o formulário pedem — de um campus, de um município, a matrícula de um estudante —, você tem as Consultas.

Quem atribui o papel é o Gestor de Área Temática da sua instituição e da sua área, ou o Reitor, o Pesquisador Institucional, o Gestor CCV, o Suporte CCV e o Administrador (ver Gerenciamento de Usuários).

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma instituição e a uma área temática. Você trabalha só nos contratos de dados dessa área e envia em nome dessa instituição. Nas Consultas, Estruturas, Matrículas e Servidores mostram só a sua instituição; Ciclos de Coleta, Subeixos, Municípios e Áreas CNPq são as mesmas para toda a rede.

O perfil não vê nem cadastra pessoas.

Suas telas

No menu, este perfil tem nove telas, todas em**Microdados**. As mesmas aparecem como cards no Painel.

- Enviar Planilha
- Preencher pelo Formulário
- Consultas → Ciclos de Coleta
- Consultas → Estruturas
- Consultas → Matrículas
- Consultas → Servidores
- Consultas → Subeixos
- Consultas → Municípios
- Consultas → Áreas CNPq

Compartilhe:

Diretor-Geral

O Diretor-Geral não tem tela no menu. Pelo Painel, abreUnidades, onde vê e edita a sua unidade.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade: em Unidades, aparece só ela. Na edição, a tela habilita só os campos que este perfil pode alterar.

Suas telas

Esta é a tela que ele abre por um card do Painel:

- Unidades

Compartilhe:

Registrador Acadêmico

O Registrador Acadêmico acompanha os dados de ensino da sua unidade — cursos, matrículas, ciclos e alunos — e trata as inconsistências de ensino: resolve, conclui e restaura. Também cadastra pessoas e pode atribuir a elas o perfil Executor Acadêmico, e só esse.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade. As telas mostram os dados dessa unidade.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Registrador Acadêmico, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino

Central de Atividades

- Gerenciamento de Usuários
- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Executor Acadêmico

O Executor Acadêmico acompanha os dados de ensino da sua unidade — cursos, matrículas, ciclos e alunos — e trata as inconsistências de ensino: resolve e restaura. Concluir as inconsistências não é deste perfil.

O que você enxerga

O perfil é vinculado a uma unidade. As telas mostram os dados dessa unidade.

Suas telas

Estas são as telas que aparecem no menu para o perfil Executor Acadêmico, agrupadas como no menu. O último grupo traz as que não estão no menu e se abrem por um card do Painel. As que ainda não têm página neste manual aparecem sem link.

Inconsistências

- Inconsistências de Ensino
- Monitorar Inconsistências do Ensino

Central de Atividades

- Mensagens
- Monitoramento de Importações em Lote

Dados Institucionais

- Cursos
- Matrículas
- Ciclos
- Inconsistências
- Alunos

Cadastros Gerais

- Palavras Reservadas
- Identidades de Gênero
- Tipos de Deficiência
- Necessidades Educacionais Específicas
- Regras de Inconsistência
- Regras de Associação a Programas
- Justificativas
- Tipos de Curso
- Catálogos de Cursos
- Duração dos Cursos
- Descrições das Cotas
- Fontes de Financiamento
- Programas

Só pelo Painel (fora do menu)

- Unidades

Compartilhe:

Inconsistências de Ensino

Depois de cada carga, a plataforma confere os cursos, ciclos e matrículas de cada unidade e marca o que foge das regras — um curso sem código e-MEC, um ciclo com carga horária insuficiente, uma matrícula sem cor/raça. Cada marca é uma **inconsistência**, e esta é a tela onde elas são corrigidas, justificadas e concluídas.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Inconsistências de Ensino** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV e Suporte CCV. O ícone de setas no topo da página, ao lado das mensagens, também leva a ela: ele lista as devoluções ainda não lidas, e cada uma abre a tela já na aba do que foi devolvido, filtrada pelas linhas devolvidas.

O Gestor CCV e o Suporte CCV só consultam: veem as inconsistências, mas não corrigem, não concluem, não devolvem e não excluem linhas.

Quando a tela abre

A tela só abre durante o **período de correção** e fora de manutenção do sistema. Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Pesquisador Institucional precisam, além disso, ter concluído a capacitação; o Reitor é dispensado dela. Fora dessas condições, quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

O caminho de uma inconsistência

A correção passa por três etapas, sempre dentro da instituição:

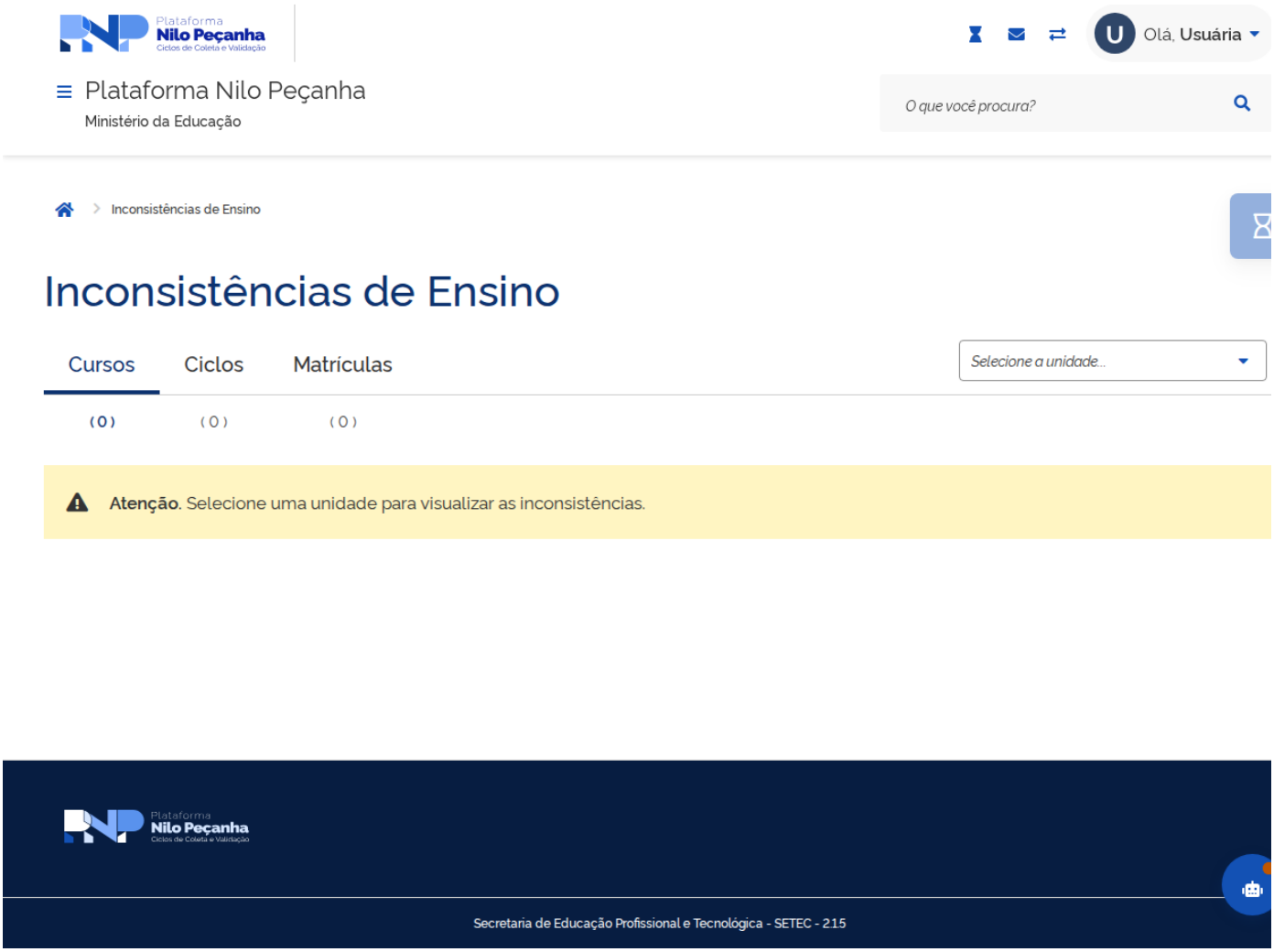
1. **Registrador Acadêmico** (ou Executor Acadêmico) da unidade corrige ou justifica. A inconsistência vai de *Inconsistente RA* para *Alterado RA*. Ao concluir, vai para *Validado RA* e passa ao Pesquisador Institucional.
2. **Pesquisador Institucional** confere o que o registrador concluiu. Pode concluir (*Validado PI*), devolver ao registrador ou reabrir a correção para ele mesmo corrigir.
3. **Reitor** confere o que o pesquisador concluiu e conclui (*Validado RE*). A conclusão do Reitor é definitiva e encerra o ciclo de correções daquela linha.

Só o Registrador Acadêmico conclui na primeira etapa: o Executor Acadêmico corrige e justifica, mas não conclui.

Cada linha da tabela mostra, na coluna **Situação do Cadastro**, em que ponto desse caminho ela está. A cor acompanha a situação: vermelho para *Inconsistente*, amarelo para *Alterado*, verde para *Validado*. A mesma cor pinta a célula exata que tem a inconsistência.

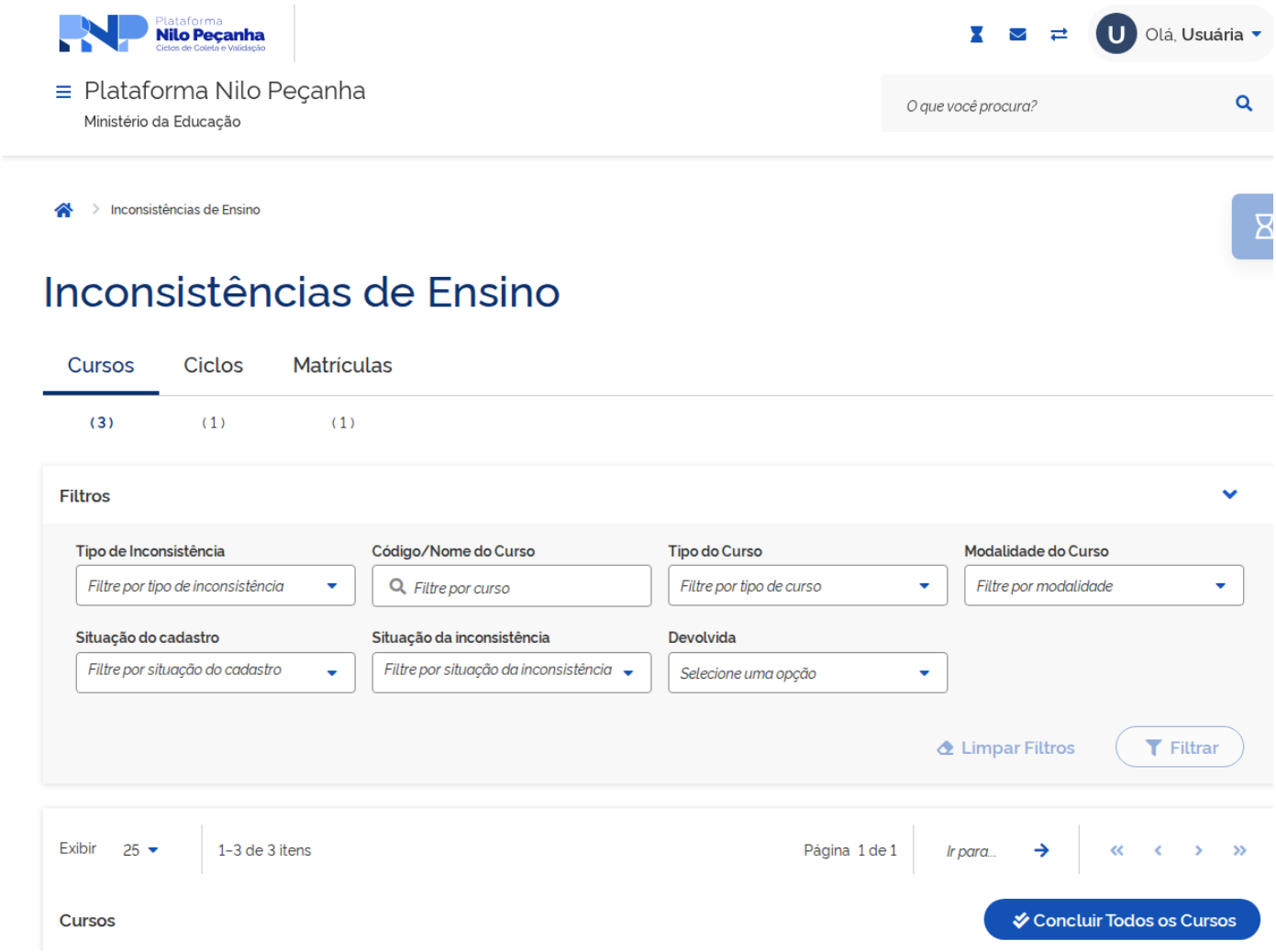
Escolher a unidade

O Registrador Acadêmico e o Executor Acadêmico veem direto as inconsistências da sua unidade. O Pesquisador Institucional e o Reitor enxergam a instituição inteira e, por isso, escolhem antes a unidade no seletor ao lado das abas; até escolher, a tela mostra só o aviso.



Abas e filtros

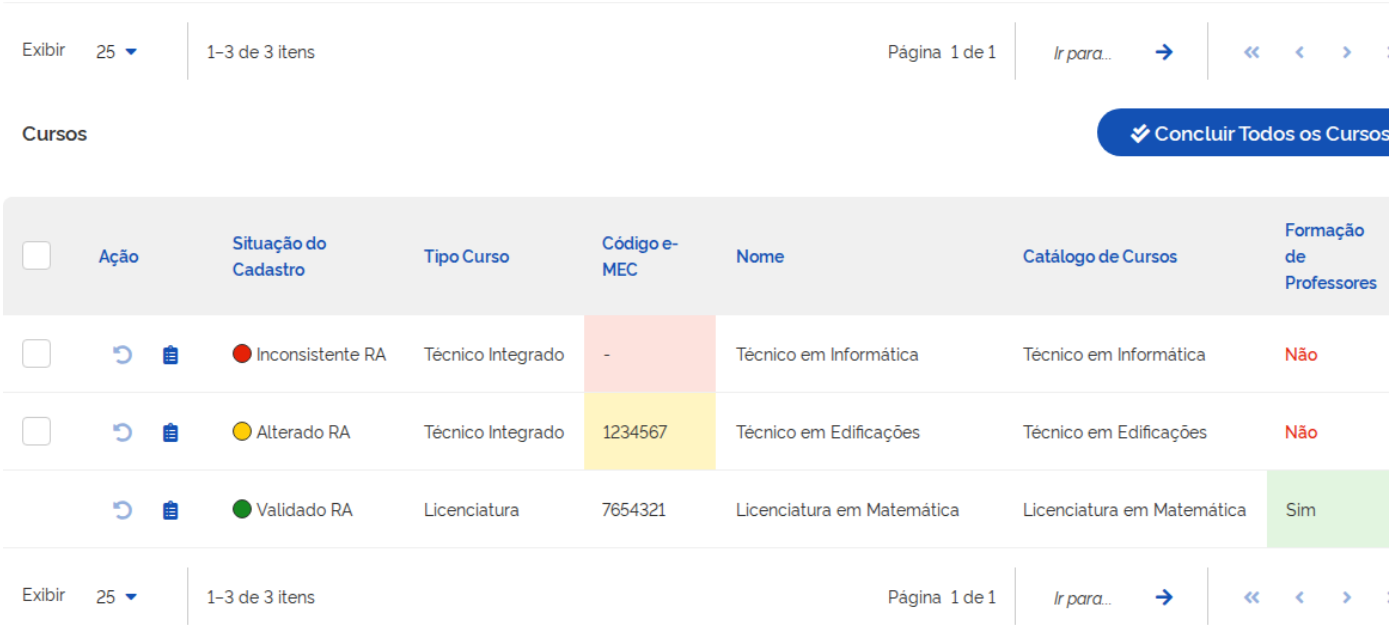
A tela tem três abas — **Cursos**, **Ciclos** e **Matrículas** — e cada uma mostra, abaixo do título, quantas linhas com inconsistência tem. Os filtros ficam no topo de cada aba. Todas filtram por tipo de inconsistência, curso, tipo e modalidade do curso, situação do cadastro, situação da inconsistência e se a linha foi devolvida; Ciclos e Matrículas filtram também pelo ciclo e pelo tipo de oferta, e Matrículas, pelo aluno (matrícula, CPF, código ou nome).



Os tipos de inconsistência de cada aba:

Aba	Tipos
Cursos	Associação ao Catálogo, Nome do Curso, Código E-MEC, Formação de Professores
Ciclos	Evasão 0%, Carga Horária Insuficiente, Programas Associados, Duração do Ciclo, Número de vagas, Ingressantes > Inscritos, Turno de Oferta do Ciclo, Habilitação Ciclo
Matrículas	Matrícula Anterior, Matrícula Posterior, Aluno Duplicado, Retenção Crítica, Retenção FIC, Cor/Raça, Renda, Turno do Aluno, Habilitação Matrícula, Forma de Ingresso, Identidade de Gênero, Tipo de Deficiência, Necessidade Educacional Específica

Na tabela, a coluna **Ação** tem dois botões por linha: restaurar uma linha excluída (apagado enquanto a linha não foi excluída) e o histórico de devoluções. Quando a linha foi devolvida, o botão do histórico pisca, e clicar nele mostra a justificativa de quem devolveu.

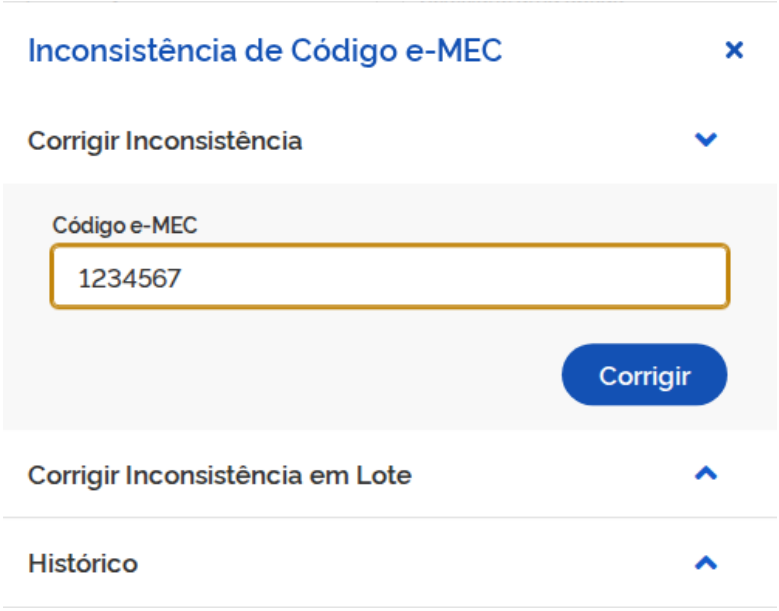


Corrigir uma inconsistência

Clique na célula colorida. Se a inconsistência está na sua etapa —*Inconsistente RA* para o registrador, *Inconsistente PI* para o pesquisador, *Inconsistente RE* para o Reitor —, abre a janela daquele tipo de inconsistência. O conteúdo varia com o tipo; as partes possíveis são:

- **Corrigir Inconsistência** — informar o valor certo daquela linha;
- **Corrigir Inconsistência em Lote** — baixar um arquivo modelo em XLSX, preencher e enviar de volta, para corrigir várias linhas de uma vez;
- **Justificar Inconsistência** — escolher uma justificativa da lista, quando o dado está certo apesar da regra;
- **Excluir** o curso, ciclo ou matrícula, quando a linha não deveria existir;
- **Histórico** — as alterações já feitas naquela inconsistência.

Nem todo tipo tem todas as partes: Nome do Curso, por exemplo, só se justifica ou exclui. Corrigida ou justificada, a inconsistência passa a *Alterado* na sua etapa.



No Código e-MEC, o campo é obrigatório e aceita só números, de 4 a 9 dígitos.

Desfazer uma correção

Clicar numa célula que não está em *Inconsistente* na sua etapa abre a janela da inconsistência com o **Histórico** das alterações. Quando a situação está na sua vez, a janela traz também **Restaurar Inconsistência**, que desfaz as alterações e devolve a inconsistência à situação *Inconsistente*. A plataforma só aceita a restauração de quem está na vez daquela situação:

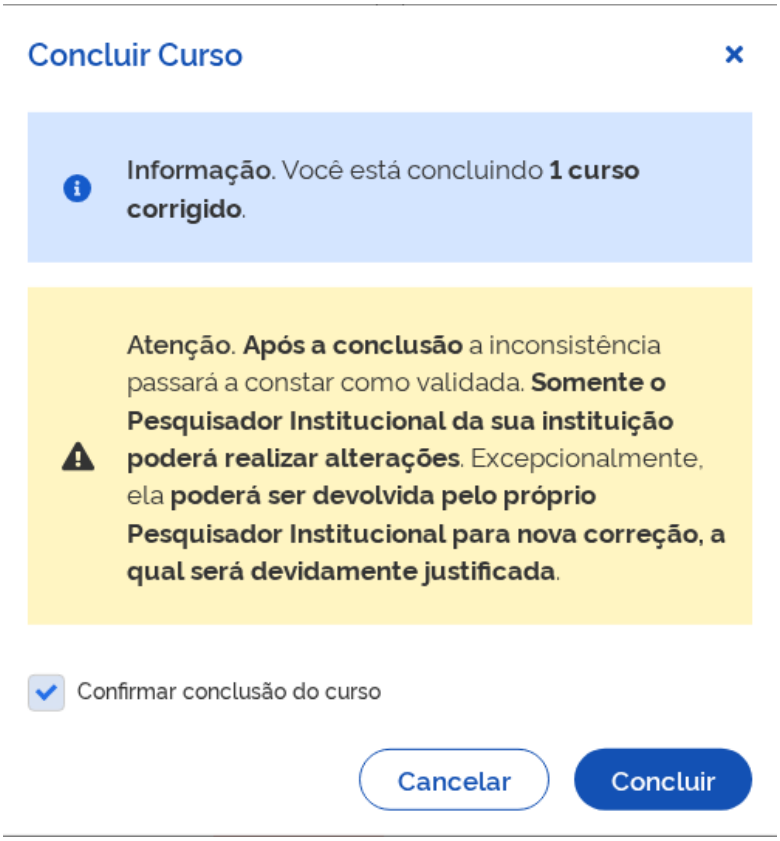
Situação da inconsistência	**Quem restaura**	**Volta a**
Alterado RA	Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico	Inconsistente RA

Situação da inconsistência	Quem restaura	Volta a
Validado RA, Alterado PI	Pesquisador Institucional	Inconsistente PI
Validado PI, Alterado RE	Reitor	Inconsistente RE

Assim, o Pesquisador Institucional reabre o que o registrador concluiu para ele mesmo corrigir, e o Reitor, o que o pesquisador concluiu.

Concluir

Marque as linhas prontas e use **Concluir** no topo da tabela. A janela pede a confirmação e diz para onde a linha vai depois. A conclusão vale para a linha inteira: todas as inconsistências dela passam a *Validado* na sua etapa.



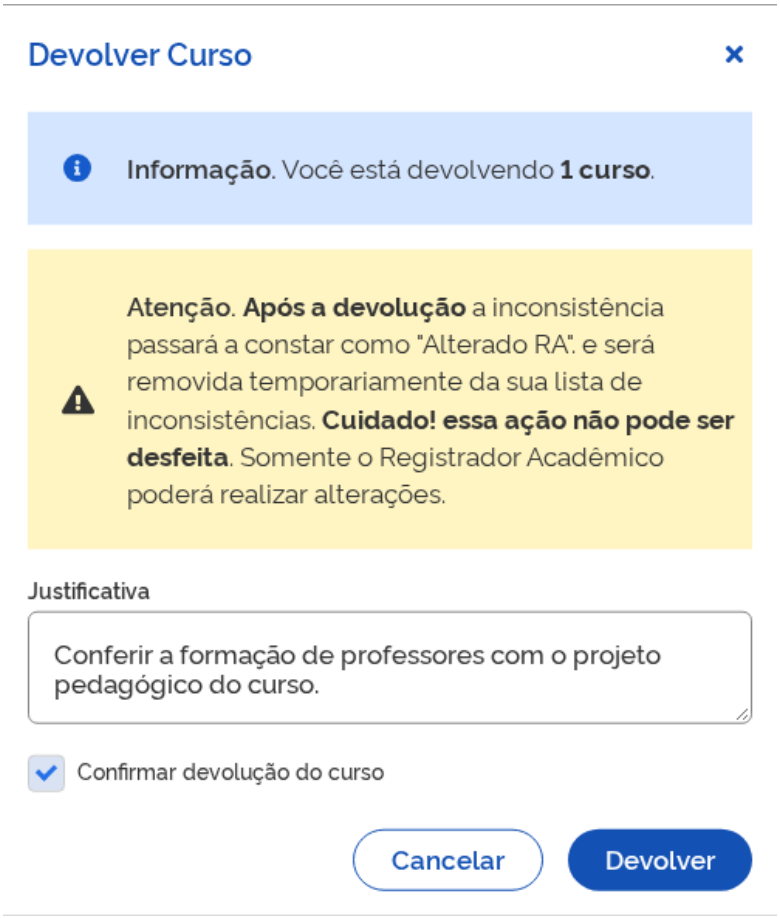
Cada perfil conclui as linhas que estão na sua vez:

Perfil	Conclui linhas em	A linha passa a
Registrador Acadêmico	Alterado RA	Validado RA
Pesquisador Institucional	Validado RA, Alterado PI	Validado PI
Reitor	Validado PI, Alterado RE	Validado RE

O botão **Concluir Todos** conclui de uma vez todas as linhas da unidade que estão na sua vez,**sem levar em conta os filtros** aplicados na aba.

Devolver

O Pesquisador Institucional pode devolver ao registrador as linhas que estão na vez dele —*Validado RA* ou *Alterado PI*. Marque as linhas, use **Devolver** e escreva a justificativa, obrigatória e com até 500 caracteres. A linha volta a *Alterado RA*, marcada como devolvida, e o Registrador Acadêmico da unidade recebe a devolução pelo ícone de setas no topo da página.



Excluir linhas

O Registrador Acadêmico e o Pesquisador Institucional também excluem linhas inteiras pela tabela: marque as linhas e use **Excluir**. O registrador exclui o que ainda está na etapa dele (*Inconsistente RA* ou *Alterado RA*); o pesquisador, o que está na dele (*Inconsistente PI* ou *Alterado PI*). A linha excluída continua na tabela, e o botão de restaurar, na coluna **Ação**, desfaz a exclusão.

Compartilhe:

Inconsistências de Gestão de Pessoas

A plataforma também confere os dados de pessoal da instituição: as unidades organizacionais (UORGs) e os servidores lotados nelas. O que foge das regras vira uma **inconsistência**, e esta é a tela onde elas são corrigidas, justificadas e concluídas. O funcionamento é o mesmo das Inconsistências de Ensino, com outras etapas e outros perfis.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Inconsistências de Gestão de Pessoas** e aparece para Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Reitor, Gestor CCV e Suporte CCV. O Gestor CCV e o Suporte CCV só consultam.

Quando a tela abre

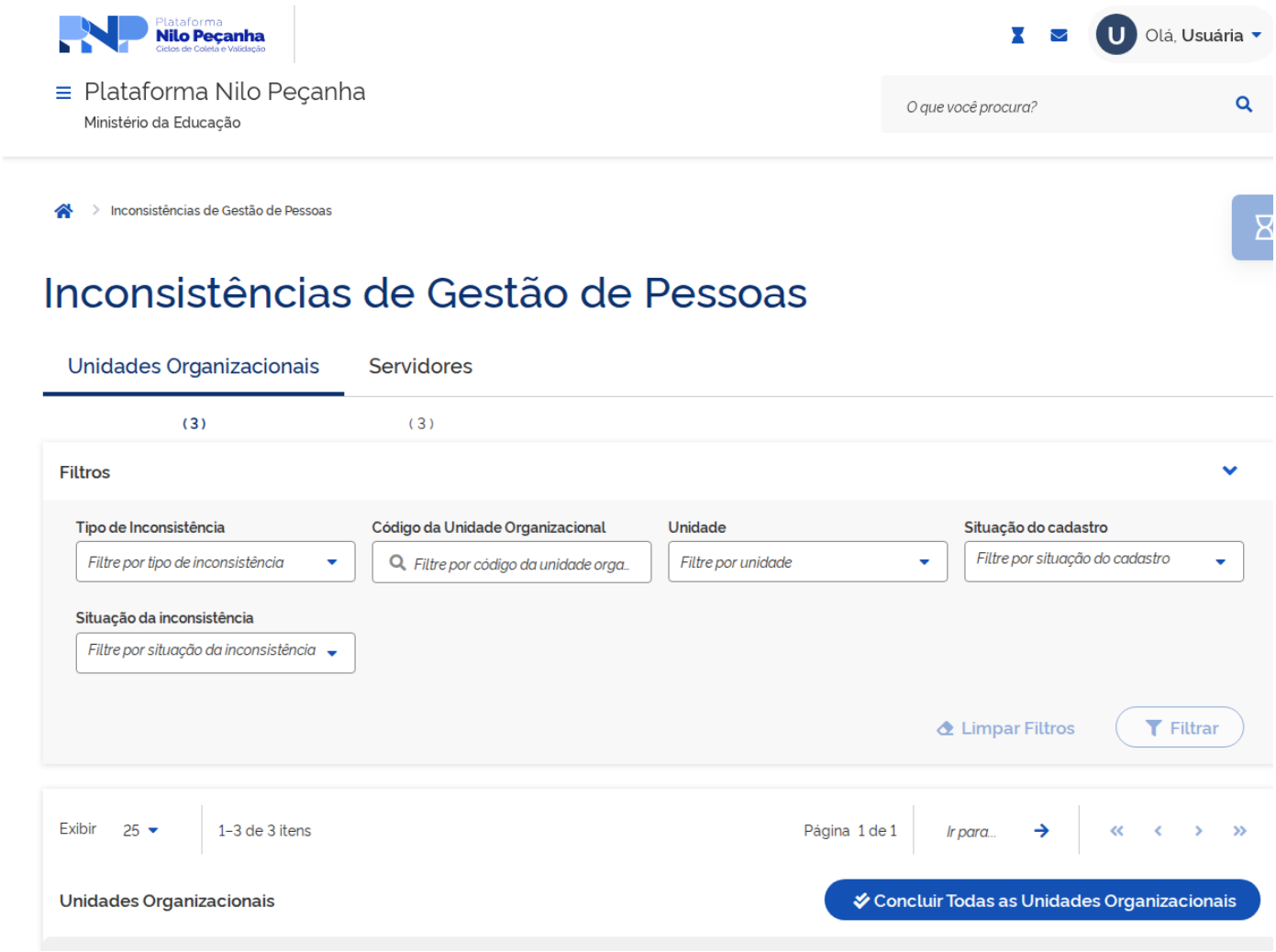
A tela só abre durante o **período de correção** e fora de manutenção do sistema. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos precisam, além disso, ter concluído a capacitação; o Reitor é dispensado dela. Fora dessas condições, quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

O caminho de uma inconsistência

Aqui a correção tem duas etapas, sem o Pesquisador Institucional:

1. **Gestão de Pessoas** ou **Recursos Humanos** corrige ou justifica. A inconsistência vai de *Inconsistente GP* para *Alterado GP*. Só o Gestão de Pessoas conclui: a linha vai para *Validado GP* e passa ao Reitor.
2. **Reitor** confere e conclui (*Validado RE*). A conclusão do Reitor é definitiva.

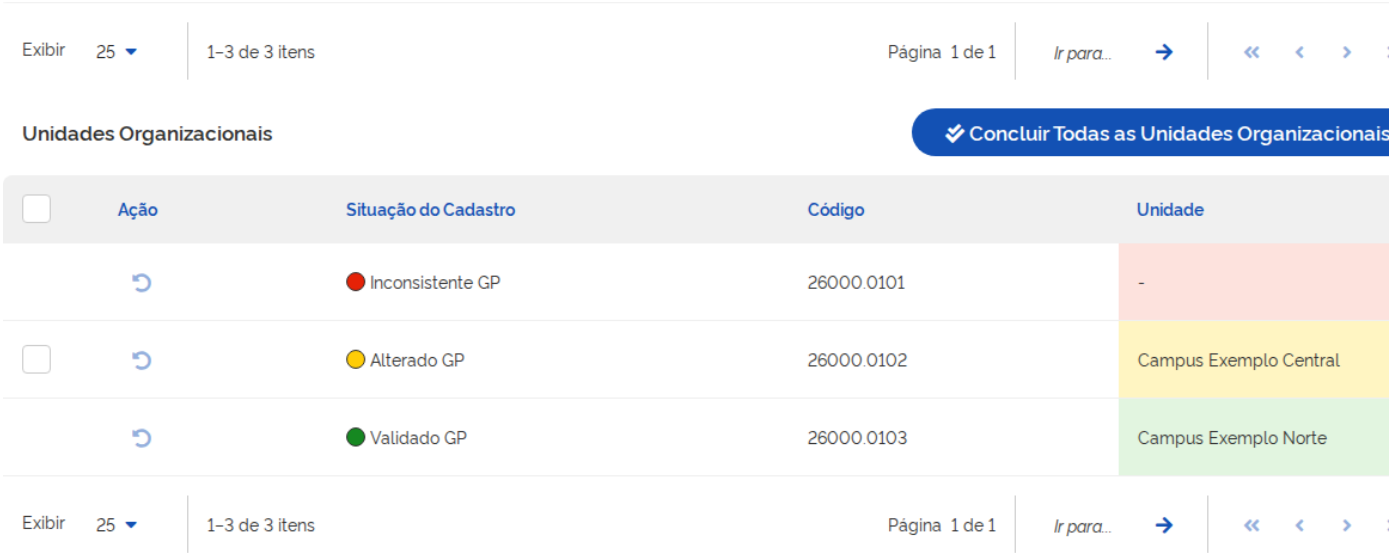
Nesta tela não há devolução nem exclusão de linhas pela tabela. Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Reitor veem as UORGs e os servidores da instituição inteira, sem seletor de unidade; o Gestor CCV e o Suporte CCV veem os da rede.



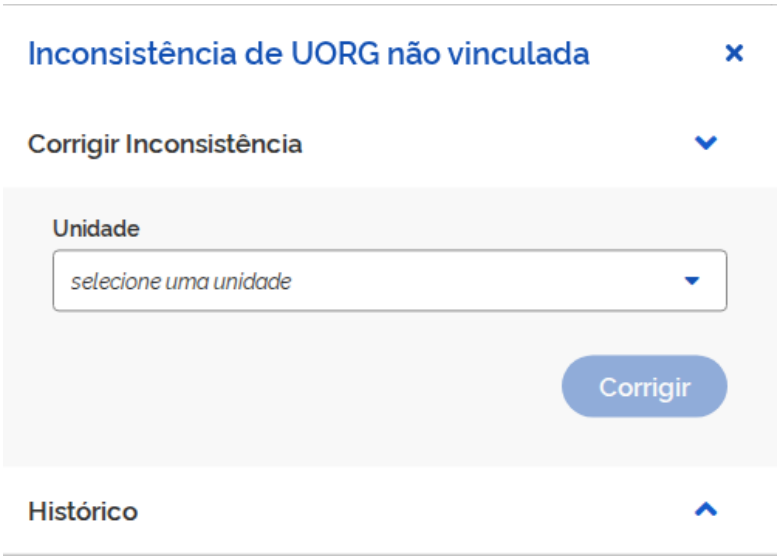
As cores seguem as da tela de Ensino: vermelho para *Inconsistente*, amarelo para *Alterado*, verde para *Validado*, na coluna **Situação do Cadastro** e na célula que tem a inconsistência.

Unidades Organizacionais

A primeira aba lista as UORGs com a inconsistência **UORG não Vinculada**: a UORG ainda não está ligada a nenhuma unidade da instituição. Os filtros são tipo de inconsistência, código da UORG, unidade, situação do cadastro e situação da inconsistência.



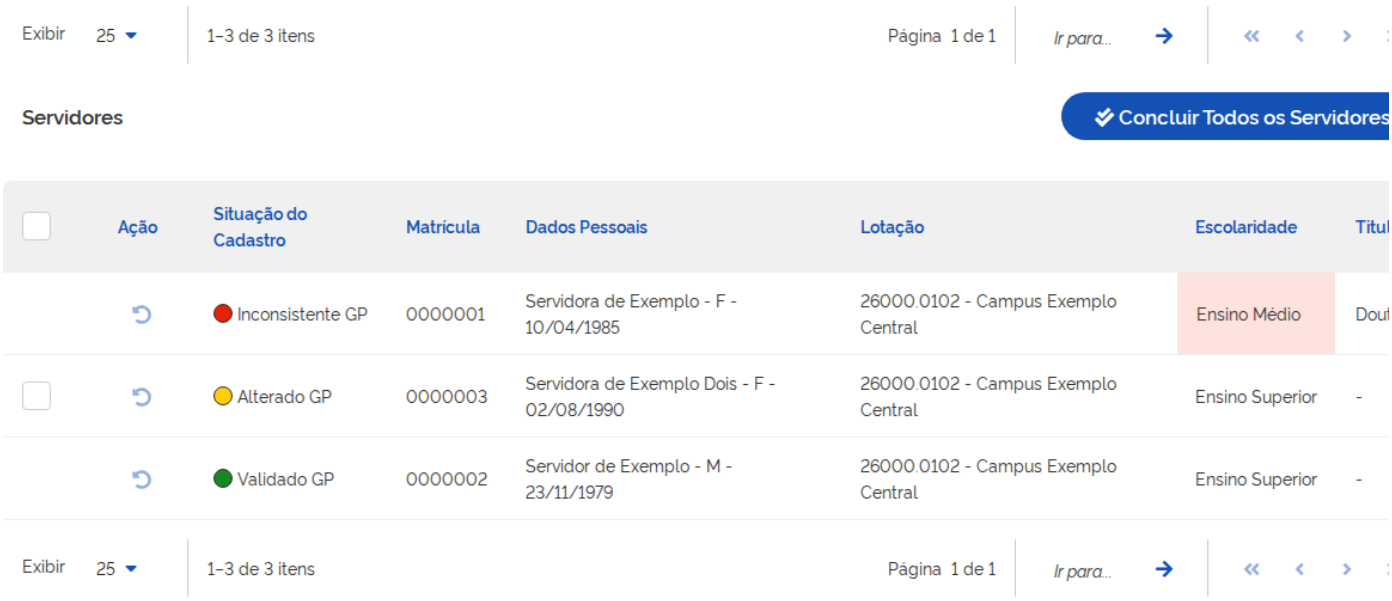
Para corrigir, clique na célula vermelha da coluna **Unidade** e escolha a unidade, obrigatória, entre as da sua instituição. Fora das instituições ETV, os servidores lotados na UORG passam para a mesma unidade.



Quando o Gestão de Pessoas conclui UORGs, a plataforma gera em segundo plano as inconsistências de servidor da unidade vinculada. Elas aparecem na aba **Servidores**.

Servidores

A segunda aba lista os servidores com inconsistência, com matrícula, dados pessoais, lotação, escolaridade, titulação, RSC, cargo e jornada. Os filtros são tipo de inconsistência, código da UORG, servidor (nome, matrícula ou CPF), unidade, situação do cadastro e situação da inconsistência.



Clicar na célula colorida abre a janela do tipo de inconsistência. Todas as janelas têm o **Histórico** das alterações; o resto depende do tipo:

Tipo	Na janela
Divergência entre Cargo, Escolaridade e Titulação	Corrigir
Cargo sem Descrição	Corrigir
Docente Lotado em Reitoria	Corrigir ou justificar
Duplicidade de Lotação	Justificar ou excluir o servidor

Um servidor excluído continua na tabela, e o botão de restaurar da coluna **Ação** desfaz a exclusão, pelas mesmas regras de quem restaura descritas abaixo.

Desfazer uma correção

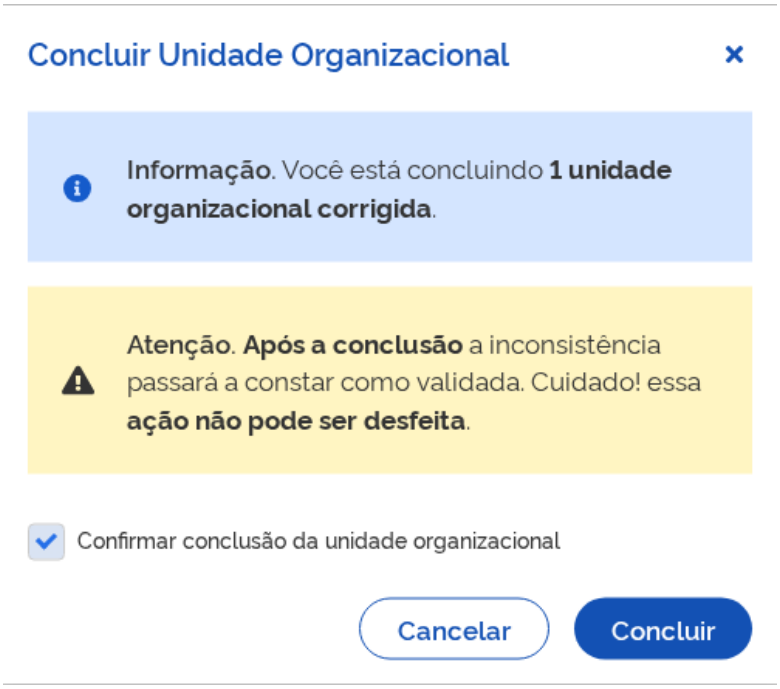
Clicar numa célula que não está em *Inconsistente* na sua etapa abre a janela da inconsistência com o **Histórico**. Quando a situação está na sua vez, a janela traz também **Restaurar Inconsistência**, que desfaz as alterações:

Situação da inconsistência	Quem restaura	Volta a
Alterado GP	Gestão de Pessoas	Inconsistente GP
Validado GP, Alterado RE	Reitor	Inconsistente RE

Assim, o Reitor reabre o que o Gestão de Pessoas concluiu para ele mesmo corrigir.

Concluir

Marque as linhas prontas e use **Concluir** no topo da tabela. A janela pede a confirmação e avisa que a conclusão não pode ser desfeita pela própria etapa.



Perfil	Conclui linhas em	A linha passa a
Gestão de Pessoas	Alterado GP	Validado GP
Reitor	Validado GP, Alterado RE	Validado RE

Os botões **Concluir Todas as Unidades Organizacionais** e **Concluir Todos os Servidores** concluem de uma vez todas as linhas da aba que estão na sua vez, **sem levar em conta os filtros** aplicados. Em instituição ETV, a aba Unidades Organizacionais é diferente: o Gestão de Pessoas vê **Informar Servidores** no lugar de Concluir Todas as Unidades Organizacionais, e o Reitor não tem botão de concluir todas nessa aba.

Monitorar Inconsistências do Ensino

Esta tela acompanha o andamento da correção das inconsistências de ensino: quantas estão em cada etapa, por instituição, por unidade e por tipo de inconsistência. Ela só mostra números. A correção, a conclusão e a devolução são feitas na tela Inconsistências de Ensino.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Monitorar Inconsistências do Ensino**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. Aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV.

Quando a tela abre

O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV acompanham a rede a qualquer momento. Para os demais perfis, a tela segue a mesma regra da correção: só abre durante o **período de correção** e fora de manutenção do sistema. Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Pesquisador Institucional precisam, além disso, ter concluído a capacitação. O Reitor é dispensado dela. Fora dessas condições, o card do Painel fica desabilitado, e quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

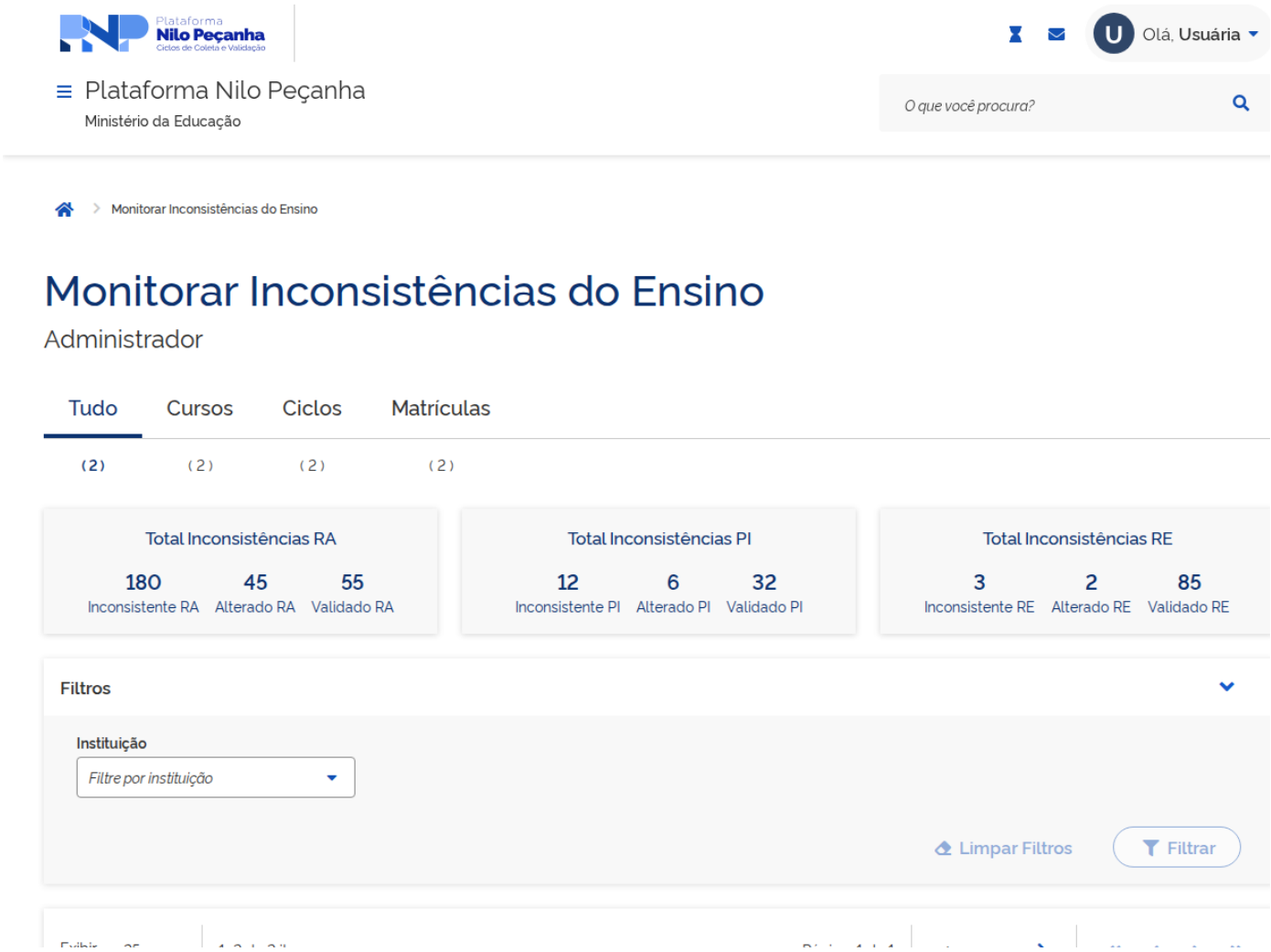
Os três níveis

A tela tem três níveis, um dentro do outro:

- **a rede**, com uma linha por instituição;
- **a instituição**, com uma linha por unidade;
- **a unidade**, com uma linha por tipo de inconsistência.

Cada perfil começa no nível do seu alcance. O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV começam na rede. O Pesquisador Institucional e o Reitor começam na própria instituição. O Registrador Acadêmico e o Executor Acadêmico, na própria unidade.

Para descer um nível, use o ícone de olho (**Visualizar**) na coluna **Ação** da linha. O caminho no topo da página volta aos níveis de cima, para quem tem alcance sobre eles.



Os totais por etapa

Os três quadros no alto da página somam as inconsistências do nível aberto, uma para cada etapa da correção:

- **Total Inconsistências RA** — a etapa do Registrador Acadêmico;
- **Total Inconsistências PI** — a etapa do Pesquisador Institucional;
- **Total Inconsistências RE** — a etapa do Reitor.

Cada quadro mostra quantas estão *Inconsistente*, *Alterado* e *Validado* naquela etapa. As situações são as da tela de correção, explicadas em O caminho de uma inconsistência. O número é a situação de agora: quando o Pesquisador Institucional conclui uma linha, ela sai de *Validado RA* e passa a contar em *Validado PI*. Inconsistências de linhas excluídas não entram na conta.

Abas e filtro

As abas **Tudo**, **Cursos**, **Ciclos** e **Matrículas** separam as inconsistências pelo que elas marcam. O número abaixo de cada aba é a quantidade de linhas da tabela, isto é, de instituições, unidades ou tipos que têm inconsistência naquela aba. Não é a quantidade de inconsistências.

Na rede, o filtro é por **Instituição**. Na instituição, é por **Unidade**. A unidade não tem filtro.

A tabela

A tabela tem uma coluna para cada situação, de *Inconsistente RA* a *Validado RE*, e o **Total de Inconsistências** da linha. A coluna com o nome da instituição, da unidade ou do tipo de inconsistência fica no fim, ao lado de **Ação**. Só aparecem as linhas que têm pelo menos uma inconsistência.

Na rede, uma linha por instituição:

Na instituição, uma linha por unidade:

Na unidade, uma linha por tipo de inconsistência. Aqui não há coluna **Ação**, porque este é o último nível.

Exibir 25 | 1–3 de 3 itens | Página 1 de 1 | Ir para...

Inconsistências por Tipo de Inconsistência

Inconsistente RA	Alterado RA	Validado RA	Inconsistente PI	Alterado PI	Validado PI	Inconsistente RE	Alterado RE	Validado RE	Total de Inconsistências	Tipo de Inconsistên
10	4	6	1	0	2	0	0	8	31	Código E-MEC
15	5	5	2	1	3	1	0	10	42	Carga Horária Insu
45	11	14	2	2	7	1	1	22	105	Cor/Raça

Exibir 25 | 1–3 de 3 itens | Página 1 de 1 | Ir para...

Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas

Esta tela acompanha o andamento da correção das inconsistências de gestão de pessoas: quantas estão em cada etapa, por instituição, por unidade e por tipo de inconsistência. Ela só mostra números. A correção e a conclusão são feitas na tela Inconsistências de Gestão de Pessoas. O funcionamento é o mesmo do Monitorar Inconsistências do Ensino, com outras etapas e outros perfis.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Monitorar Inconsistências de Gestão de Pessoas**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. Aparece para Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Reitor, Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV.

Quando a tela abre

O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV acompanham a rede a qualquer momento. Para os demais perfis, a tela só abre durante o **período de correção** e fora de manutenção do sistema. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos precisam, além disso, ter concluído a capacitação. O Reitor é dispensado dela. Fora dessas condições, o card do Painel fica desabilitado, e quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

Os níveis

Como no ensino, a tela desce da rede para a instituição e da instituição para a unidade, pelo ícone de olho (**Visualizar**) na coluna **Ação**. O caminho no topo da página volta aos níveis de cima, para quem tem alcance sobre eles. O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV começam na rede. Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Reitor começam na própria instituição.

Os totais por etapa

Aqui a correção tem duas etapas, e por isso são dois quadros:

- **Total Inconsistências GP** — a etapa do Gestão de Pessoas;

- **Total Inconsistências RE** — a etapa do Reitor.

Cada quadro mostra quantas estão *Inconsistente*, *Alterado* e *Validado* naquela etapa agora. As situações estão explicadas em O caminho de uma inconsistência. Inconsistências de linhas excluídas não entram na conta.

Abas, filtro e tabela

As abas são **Tudo**, **Unidade Organizacional** e **Servidor**. O número abaixo de cada aba é a quantidade de linhas da tabela, não de inconsistências. Na rede, o filtro é por **Instituição**. Na instituição, é por **Unidade**.

A tabela mostra, para cada instituição, unidade ou tipo de inconsistência, quantas inconsistências estão em cada situação e o total. Só aparecem as linhas que têm pelo menos uma inconsistência.

Compartilhe:

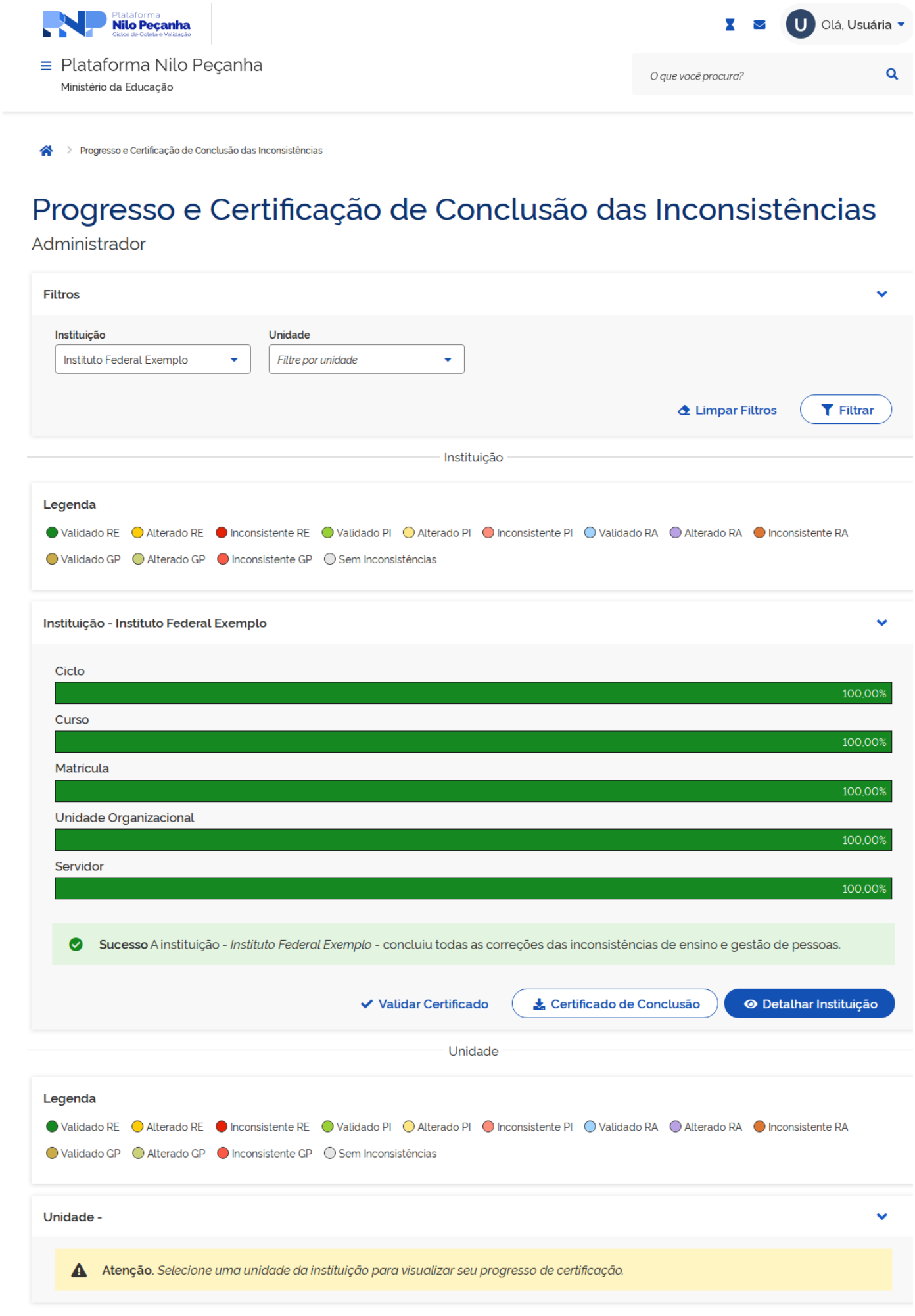
Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências

Esta tela mostra quanto da correção das inconsistências de uma instituição já chegou ao fim, em barras de progresso, e emite o **certificado de conclusão** quando todas foram concluídas pelo Reitor. Junta asinconsistências de ensino e as de gestão de pessoas.

No menu, a tela fica em **Inconsistências → Progresso e Certificação de Conclusão das Inconsistências**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. Aparece para Pesquisador Institucional, Reitor, Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Ao contrário das telas de correção, ela não depende do período de correção.

Escolher a instituição

O Pesquisador Institucional e o Reitor veem direto a própria instituição. O Administrador, o Gestor CCV e o Suporte CCV escolhem a instituição no filtro **Instituição** e usam **Filtrar**. Até escolher, a tela mostra só o aviso.



As barras de progresso

O bloco da instituição tem uma barra para cada grupo de inconsistência: **Ciclo**, **Curso** e **Matrícula**, do ensino, e **Unidade Organizacional** e **Servidor**, da gestão de pessoas.

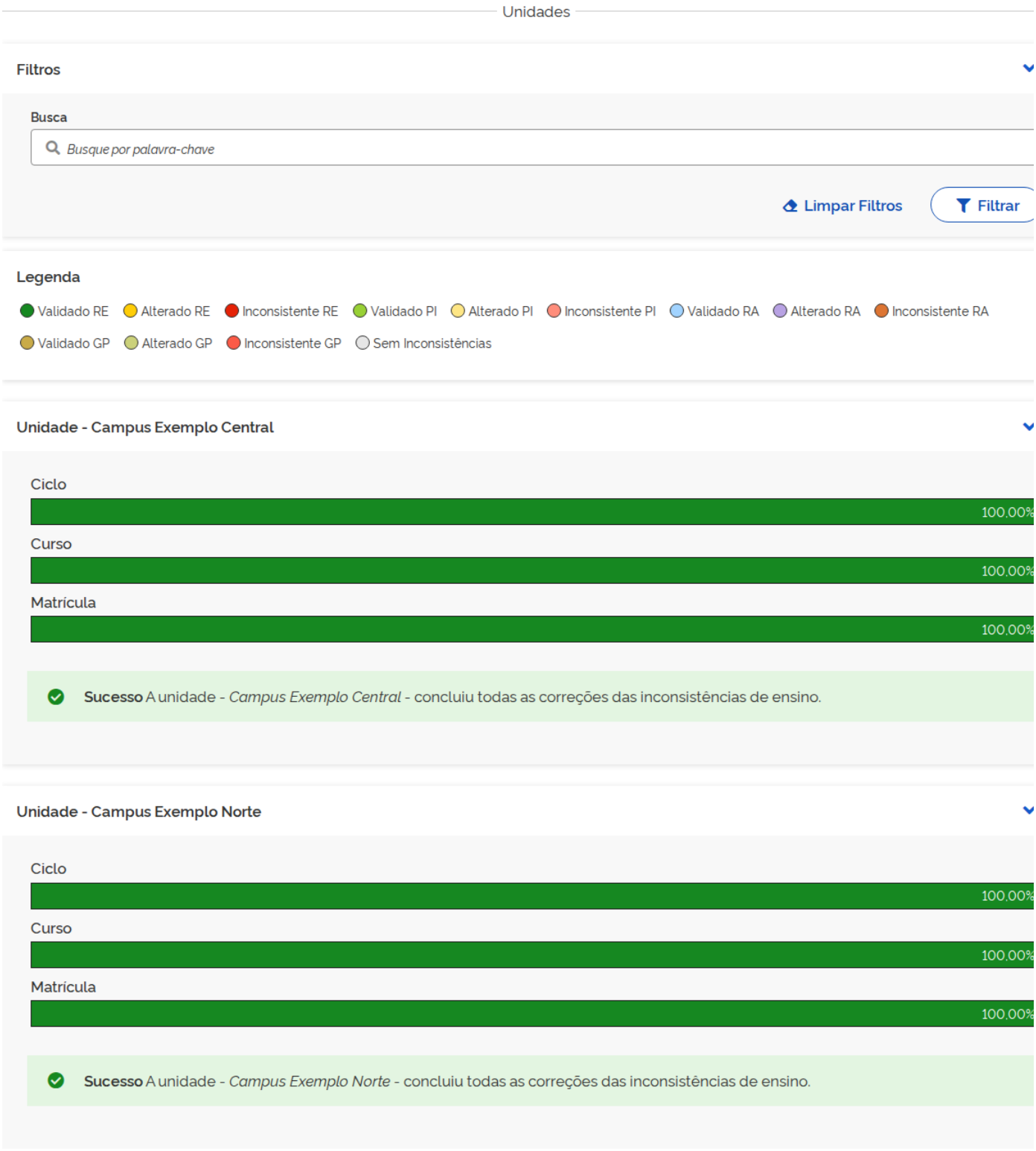
Cada barra é dividida pelas situações das inconsistências daquele grupo, com as cores da **Legenda** acima dela. A legenda traz as situações de cada etapa (RE, PI, RA e GP) e **Sem Inconsistências**, a cor da barra de um grupo que não tem nenhuma. Passar o mouse sobre um trecho mostra o nome da situação. O percentual aparece dentro do trecho quando ele ocupa mais de 15% da barra. Inconsistências de linhas excluídas não entram na conta.

Quando todas as inconsistências da instituição estão em *Validado RE*, as barras ficam inteiras no verde do *Validado RE* e a tela avisa que a instituição concluiu todas as correções. Enquanto falta alguma, ou se a instituição não tem nenhuma inconsistência, a tela avisa que o certificado só pode ser gerado depois da conclusão de todas as inconsistências, e os botões **Validar Certificado** e **Certificado de Conclusão** ficam desabilitados.

Ver uma unidade

Escolhida a instituição, o filtro **Unidade** lista as unidades dela. Escolha uma e use **Filtrar**: o bloco **Unidade**, mais abaixo, mostra as barras de Ciclo, Curso e Matrícula daquela unidade. A unidade tem só as barras do ensino.

O botão **Detalhar Instituição** abre uma página com as barras da instituição e, abaixo, um bloco para cada unidade. A **Busca** dessa página filtra as unidades pelo nome.



O certificado de conclusão

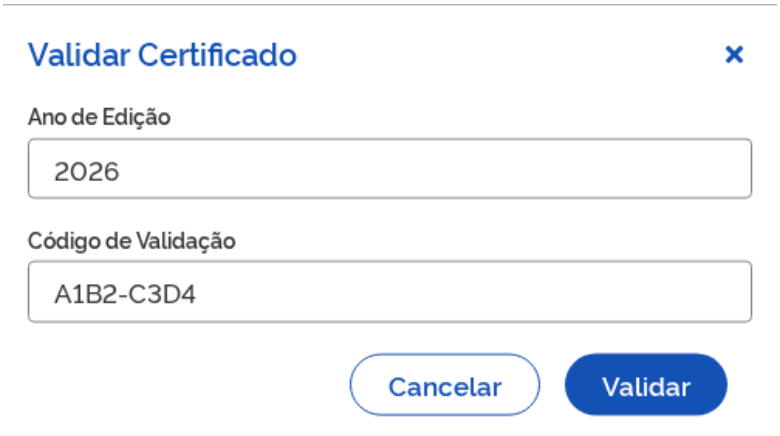
Com a instituição concluída, o botão **Certificado de Conclusão** abre o certificado da edição do ano corrente: o nome da instituição, a edição, o **código de validação** e a data de emissão. **Baixar Certificado** salva o certificado em PDF.

A plataforma só emite o certificado quando todas as inconsistências da instituição naquela edição estão concluídas pelo Reitor. Se ainda falta alguma, a página mostra **Certificado indisponível** no lugar do certificado.

O certificado não fica guardado: a plataforma o monta a cada vez que a página é aberta. A data de emissão muda a cada abertura. O código de validação, não: ele é sempre o mesmo para a mesma instituição e edição.

Validar um certificado

O botão **Validar Certificado** confere se um código de validação é verdadeiro. Informe o **Ano de Edição** e o **Código de Validação**, os dois obrigatórios, e use **Validar**. A plataforma confere o código contra a instituição escolhida na tela e o ano informado, e responde *O certificado é válido.* ou *O certificado é inválido.*



Compartilhe:

Gerenciamento de Usuários

Aqui se cadastram as pessoas que usam a plataforma e se atribuem e retiram os papéis delas. O papel é o que define o acesso: cada papel vale numa instituição, numa unidade, numa área temática ou na rede inteira, e uma mesma pessoa pode ter vários.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Gerenciamento de Usuários**, e o card **Gerenciamento de Usuários** do Painel também leva a ela. Aparece para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Registrador Acadêmico, Gestor Setec e Gestor de Área Temática. Cada perfil vê só as pessoas do seu alcance e atribui só alguns papéis — as duas coisas estão nas seções abaixo.

Quem aparece na lista

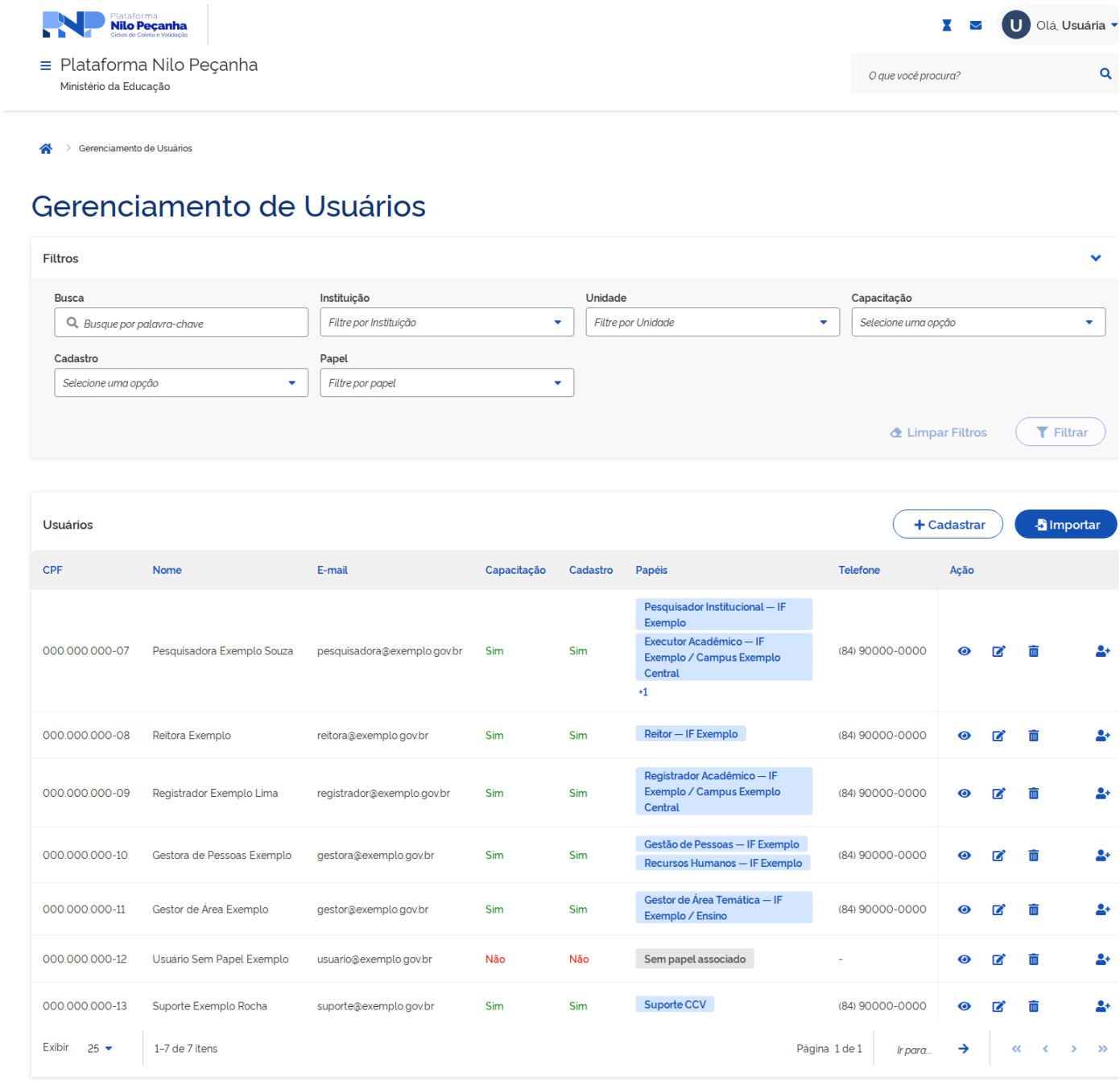
A lista mostra as pessoas que têm algum papel dentro do alcance do perfil com que você está na sessão:

Perfil	Vê as pessoas que são
Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV	todas as pessoas cadastradas
Reitor	Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Gestor e Operador de Área Temática, Pró-Reitor e Diretor Executivo na sua instituição; Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Diretor-Geral nas unidades dela
Pesquisador Institucional	Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Gestor e Operador de Área Temática, Gestor Rede, Pró-Reitor e Diretor Executivo na sua instituição; Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Diretor-Geral nas unidades dela
Gestão de Pessoas	Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Pró-Reitor e Diretor Executivo na sua instituição; Diretor-Geral nas unidades dela
Registrador Acadêmico	Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Diretor-Geral na sua unidade
Gestor Setec	Operador SETEC
Gestor de Área Temática	Operador de Área Temática na sua instituição e na sua área temática

Quem entra na lista aparece com todos os papéis que tem, não só com os que o trouxeram para ela.

A lista de usuários

A tabela traz o **CPF**, o **Nome**, o **E-mail**, a **Capacitação** (se a pessoa concluiu a capacitação da plataforma, que as telas de correção de inconsistências exigem de alguns perfis), o **Cadastro** (se está ativo), os **Papéis** e o **Telefone**. Cada papel vem numa etiqueta com o lugar dele — a instituição, a unidade ou a área temática. Quando a pessoa tem mais de dois papéis, a célula mostra os dois primeiros e um **+N** com quantos faltam; a lista completa está no detalhe.



A figura foi feita numa tela larga. Em telas mais estreitas, a tabela rola para a direita e a coluna **Ação** fica fixa, por cima das últimas colunas — o **Telefone** aparece rolando.

O bloco **Filtros** recorta a lista:

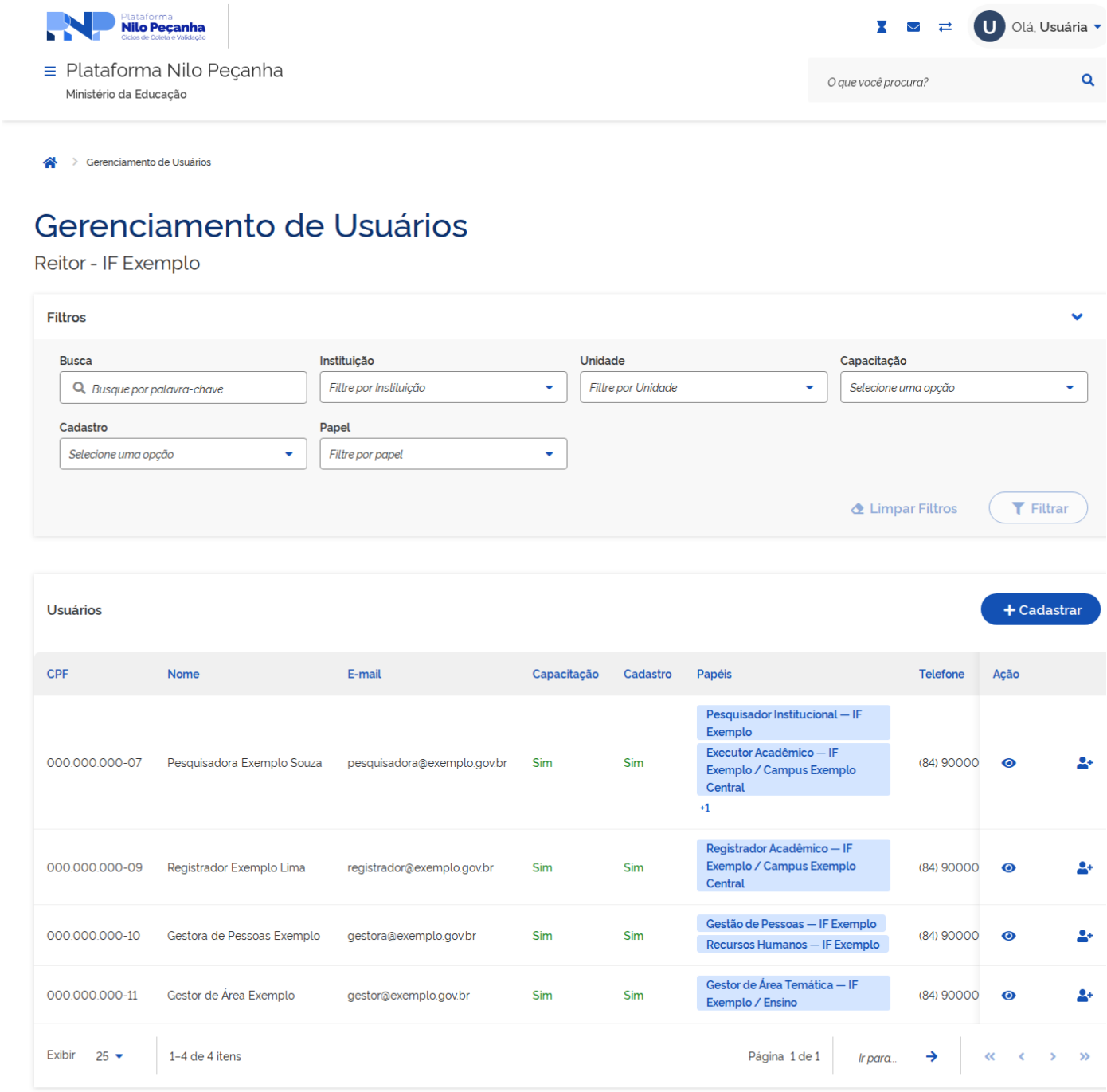
- **Busca** — procura pelo nome ou pelo CPF;
- **Instituição** e **Unidade**, escolhidas numa lista;
- **Capacitação** e **Cadastro** — *Sim* ou *Não*;
- **Papel** — só os papéis que o seu perfil enxerga.

Na coluna **Ação**, os ícones de cada linha são:

- **Visualizar** (olho) — abre o detalhe da pessoa;
- **Editar** — altera os dados cadastrais; aparece para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Gestor de Área Temática (Editar os dados de uma pessoa);
- **Excluir** — aparece para Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV (Excluir uma pessoa);
- **Adicionar papel** — atribui mais um papel à pessoa (Atribuir um papel);
- **Acessar como este usuário** — só para o Administrador, quando a impersonação está ligada no ambiente, e só nas pessoas que têm papel de Reitor, Pró-Reitor, Diretor Executivo, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Diretor-Geral, Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Gestor de Área Temática ou Operador de Área Temática. A sessão só abre se **todos** os papéis da pessoa estiverem nessa lista; senão, a janela avisa “Pessoa não elegível para uma sessão de suporte.”. Abre uma sessão de suporte, registrada em Sessões de suporte.

Para um Reitor, a mesma tela mostra só as pessoas da sua instituição, sem **Importar** e, na coluna **Ação**, só o detalhe e o

Adicionar papel:



Quem atribui e retira cada papel

Cada perfil atribui só alguns papéis, e só dentro do próprio alcance. A mesma regra vale para retirar:

Perfil	Atribui e retira
Administrador	todos os papéis
Gestor CCV	todos, menos Gestor CCV
Suporte CCV	Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Gestor e Operador de Área Temática, Pró-Reitor, Diretor Executivo e Diretor-Geral, em qualquer instituição
Reitor	Pesquisador Institucional, Gestor e Operador de Área Temática, Pró-Reitor, Diretor Executivo e Diretor-Geral, na sua instituição
Pesquisador Institucional	Gestor Rede, Gestor e Operador de Área Temática, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico, na sua instituição
Gestão de Pessoas	Recursos Humanos, na sua instituição

Perfil	Atribui e retira
Registrador Acadêmico	Executor Acadêmico, na sua unidade
Gestor Setec	Operador SETEC
Gestor de Área Temática	Operador de Área Temática, na sua instituição e na sua área temática

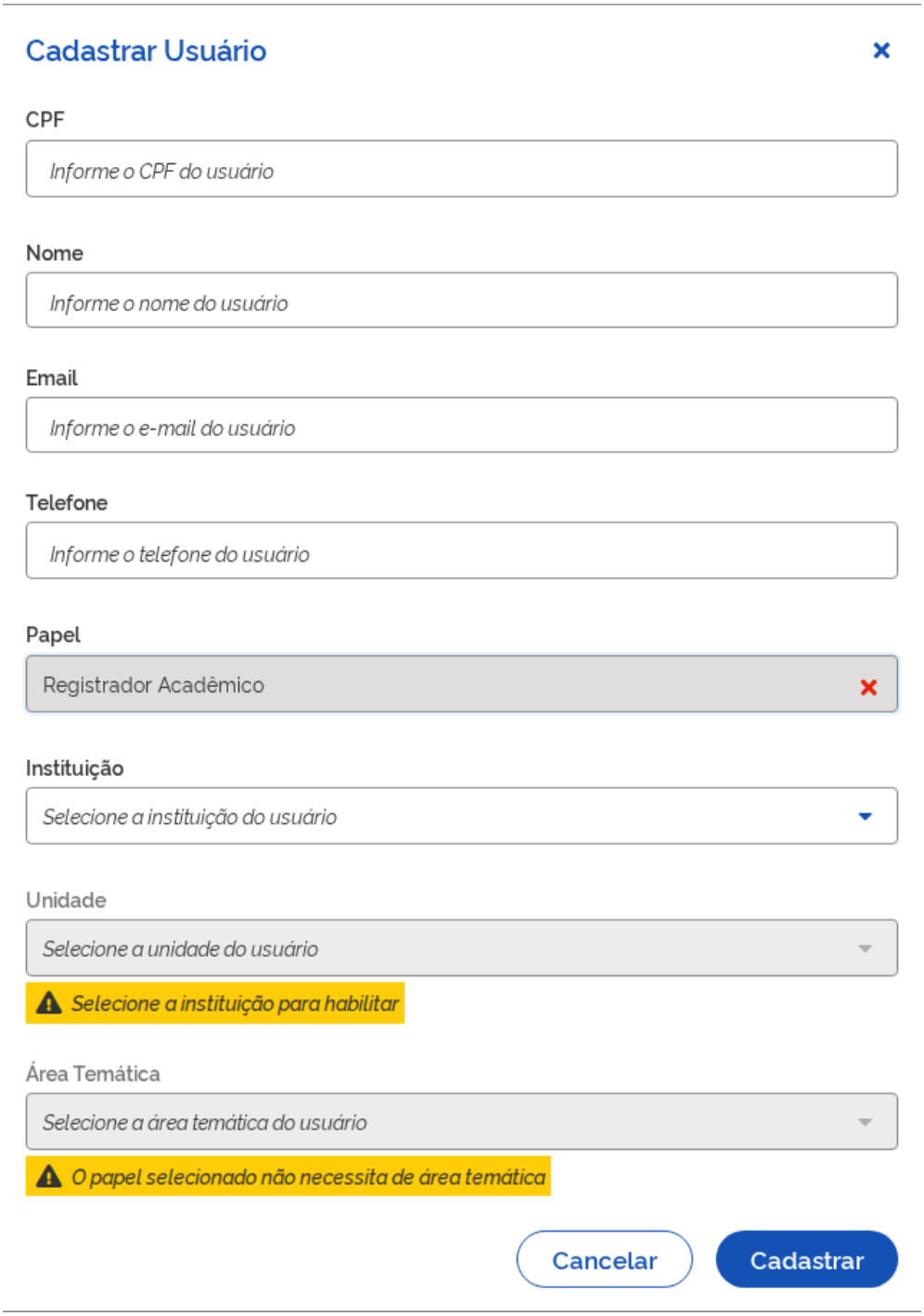
Dois papéis mexem em outros ao serem atribuídos ou retirados — é a mesma regra do **Detalhamento** de Instituições:

- **Reitor** — a instituição tem um único Reitor. Atribuir o papel a alguém tira o de quem era reitor da instituição.
- **Pesquisador Institucional** — quem recebe o papel ganha também o de Executor Acadêmico em todas as unidades da instituição. Quem o perde perde junto todos os papéis de Executor Acadêmico nas unidades da instituição, inclusive os que tenham sido atribuídos à parte.

Cadastrar uma pessoa

O botão **Cadastrar**, acima da lista, abre o formulário. Ele cadastra a pessoa já com um papel:

- **CPF**, **Nome** e **Email** são obrigatórios; o CPF precisa ser válido. O **Telefone** é opcional e, se preenchido, tem 11 dígitos.
- **Papel** é obrigatório. A lista traz só os papéis que o seu perfil atribui (tabela acima).
- **Instituição**, **Unidade** e **Área Temática** se habilitam conforme o papel escolhido, e as que se habilitam são obrigatórias. Todo papel pede a instituição, menos Gestor CCV, Suporte CCV, Gestor Setec e Operador SETEC; Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico e Diretor-Geral pedem também a unidade, que se habilita depois da instituição; Gestor e Operador de Área Temática pedem também a área temática. Para quem não é Administrador, Gestor CCV nem Suporte CCV, a instituição oferecida é a sua.



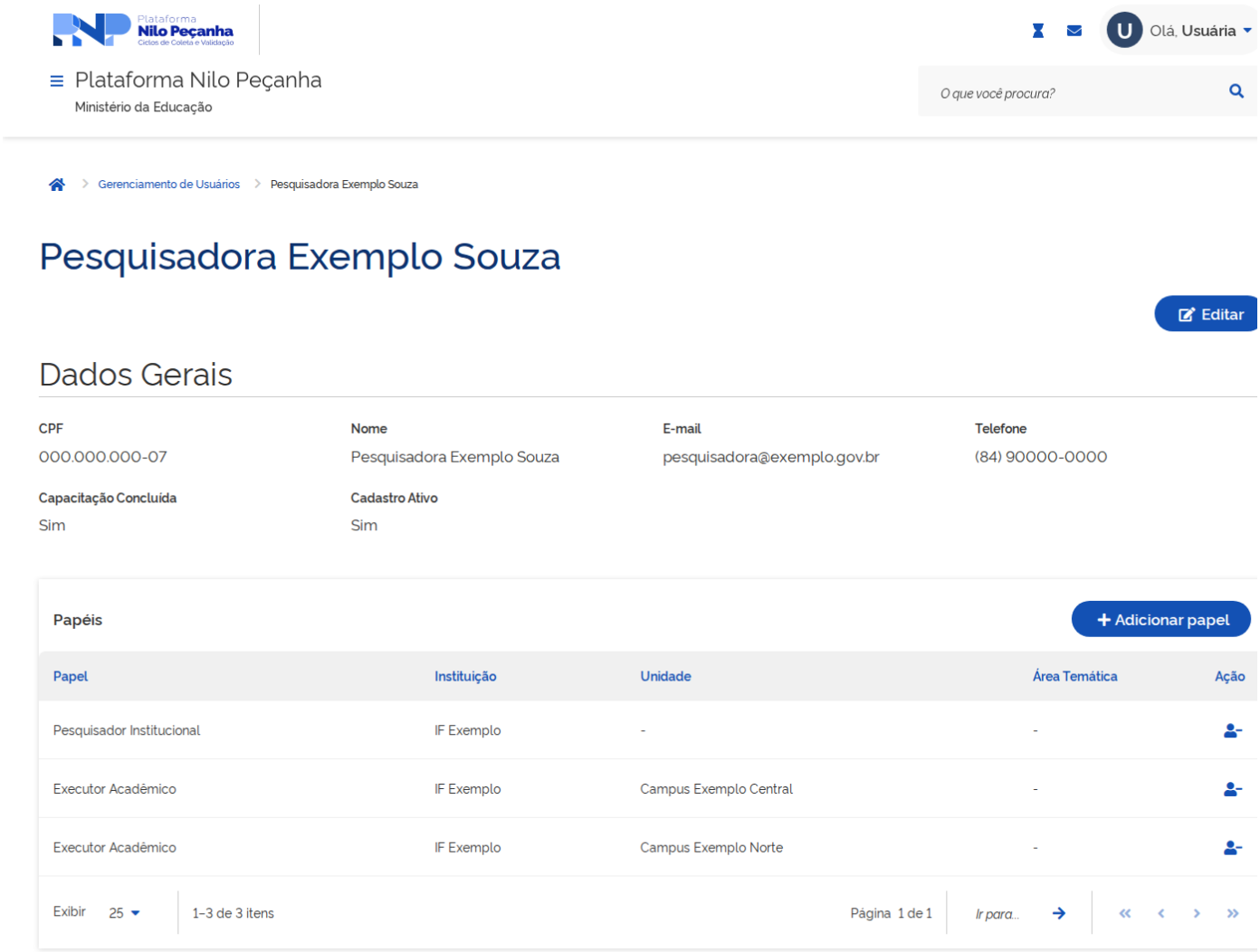
Se o CPF já é de alguém cadastrado, a plataforma não cria outra pessoa: atribui o papel a quem já existe e mantém o nome, o e-mail e o telefone dela. Quando essa pessoa está na sua lista, o formulário já traz esses dados ao digitar o CPF.

Importar pessoas de uma planilha

O botão **Importar** aparece para Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Ele abre o envio de um arquivo, com um link para baixar o **arquivo modelo**, que tem as colunas Nome, E-mail, CPF, Papel, Instituição e Unidade. Cada linha cadastra uma pessoa com um papel, pelas mesmas regras do cadastro: se alguma linha atribui um papel que o seu perfil não atribui, ou deixa sem instituição ou unidade um papel que precisa delas, o arquivo inteiro é recusado e nada é gravado.

Ver o detalhe de uma pessoa

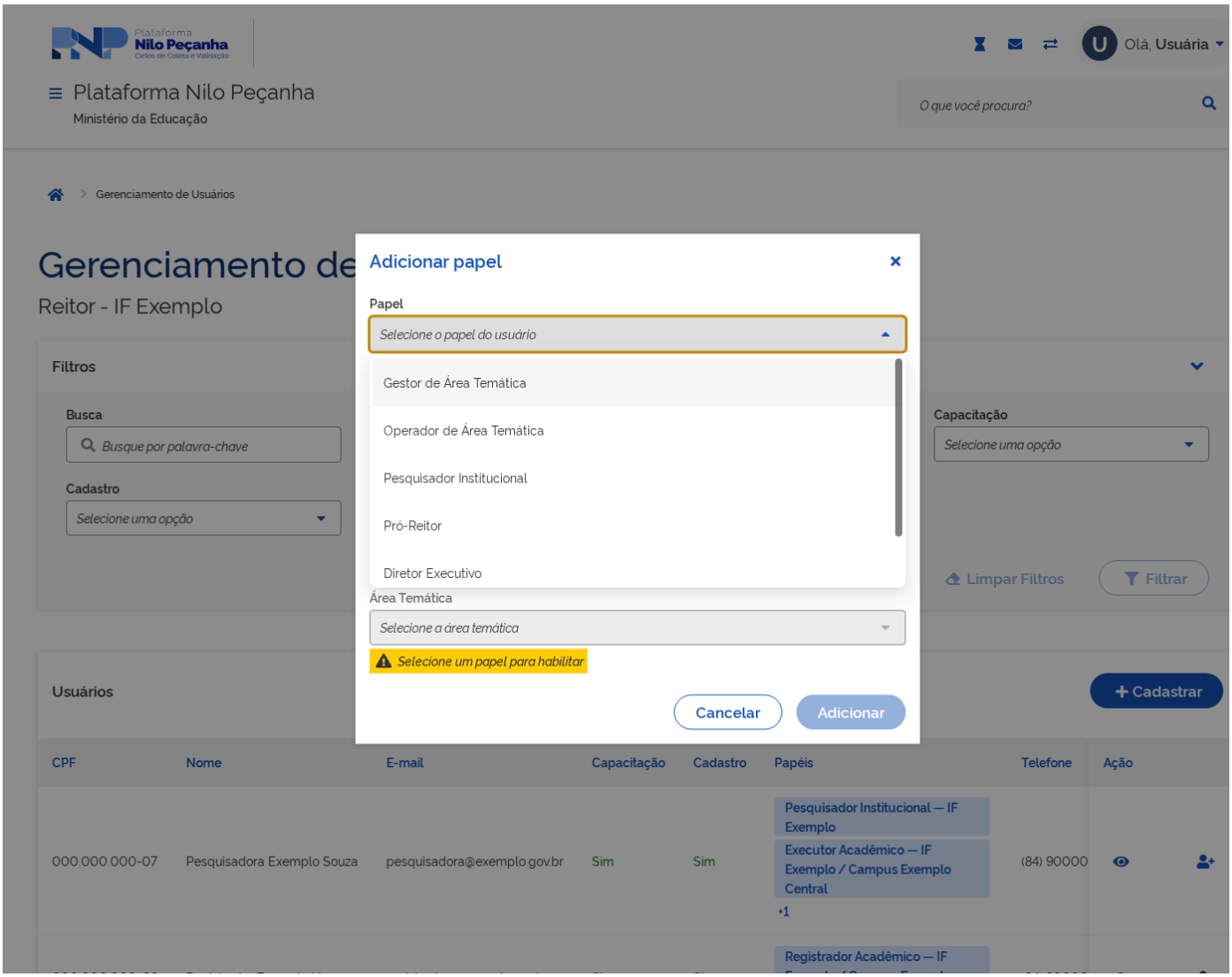
O ícone de olho abre a página da pessoa. Em**Dados Gerais**, ela mostra o CPF, o nome, o e-mail, o telefone e se a capacitação está concluída e o cadastro, ativo. Abaixo, a tabela **Papéis** lista cada papel com a instituição, a unidade e a área temática dele.



No alto, o botão **Editar** aparece para os mesmos perfis que o ícone de edição da lista, e **Acessar como este usuário**, nas mesmas condições da lista.

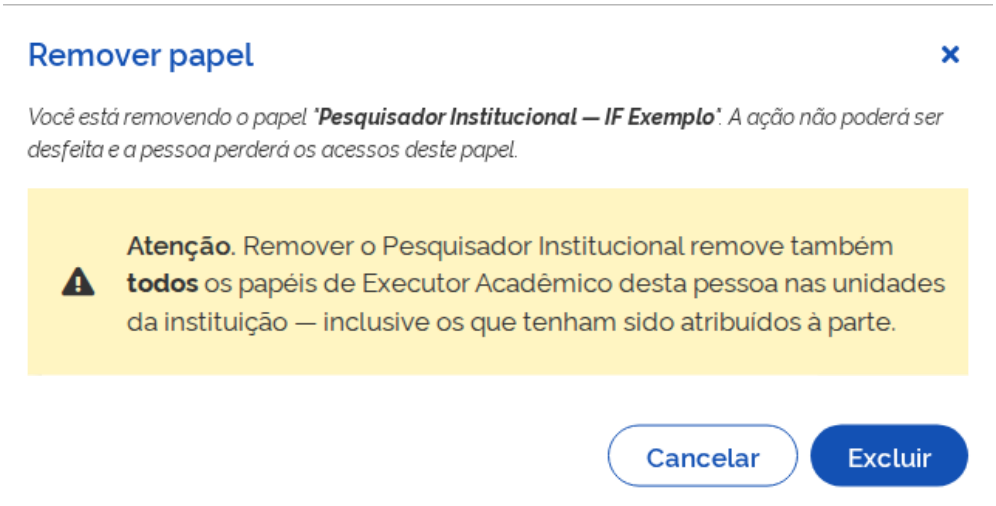
Atribuir um papel

O botão **Adicionar papel**, na tabela de papéis do detalhe, e o ícone de mesmo nome na lista abrem o formulário. Ele tem os mesmos campos **Papel**, **Instituição**, **Unidade** e **Área Temática** do cadastro, com as mesmas regras: a lista de papéis traz só os que o seu perfil atribui, e cada campo de lugar se habilita conforme o papel. O botão **Adicionar** só se libera quando o que o papel exige está preenchido.



Retirar um papel

Na tabela de papéis do detalhe, o ícone**Remover Papel** aparece na linha de cada papel que o seu perfil retira. Ele pede confirmação, dizendo qual papel, e em que lugar, será removido. A remoção não pode ser desfeita; os outros papéis da pessoa continuam como estão — com a exceção do Pesquisador Institucional, que leva junto os papéis de Executor Acadêmico, e o aviso diz isso:



Editar os dados de uma pessoa

O ícone de edição da lista e o botão**Editar** do detalhe abrem o formulário com o CPF, o nome, o e-mail, o telefone e as marcações **Capacitação Concluída** e **Cadastro Ativo**. CPF, nome e e-mail são obrigatórios. Só o Administrador altera o CPF e a capacitação; para os demais, os dois campos ficam travados.

A plataforma recusa a edição quando:

- a pessoa é Gestor CCV, Suporte CCV ou Gestor Setec, e quem edita não é o Administrador nem o Gestor CCV;
- a pessoa não tem papel nenhum, e quem edita não é o Administrador nem o Gestor CCV;
- quem edita é Pesquisador Institucional e a pessoa tem algum papel fora da instituição dele;
- quem edita é Gestor de Área Temática e a pessoa tem algum papel que não seja o de Operador de Área Temática na instituição e na área dele.

Excluir uma pessoa

O ícone de lixeira, para Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV, exclui a pessoa com todos os papéis dela, em todas as instituições. Por isso a exclusão segue a tabela de quem retira cada papel: só exclui quem poderia retirar cada papel que a pessoa tem. O Gestor CCV não exclui outro Gestor CCV; o Suporte CCV não exclui quem é Gestor CCV, Suporte CCV, Gestor Setec, Operador SETEC ou Gestor Rede. O Administrador exclui qualquer pessoa, e uma pessoa sem papel nenhum pode ser excluída pelos três.

Para tirar alguém só da sua equipe, sem apagar o cadastro, retire o papel.

Mensagens

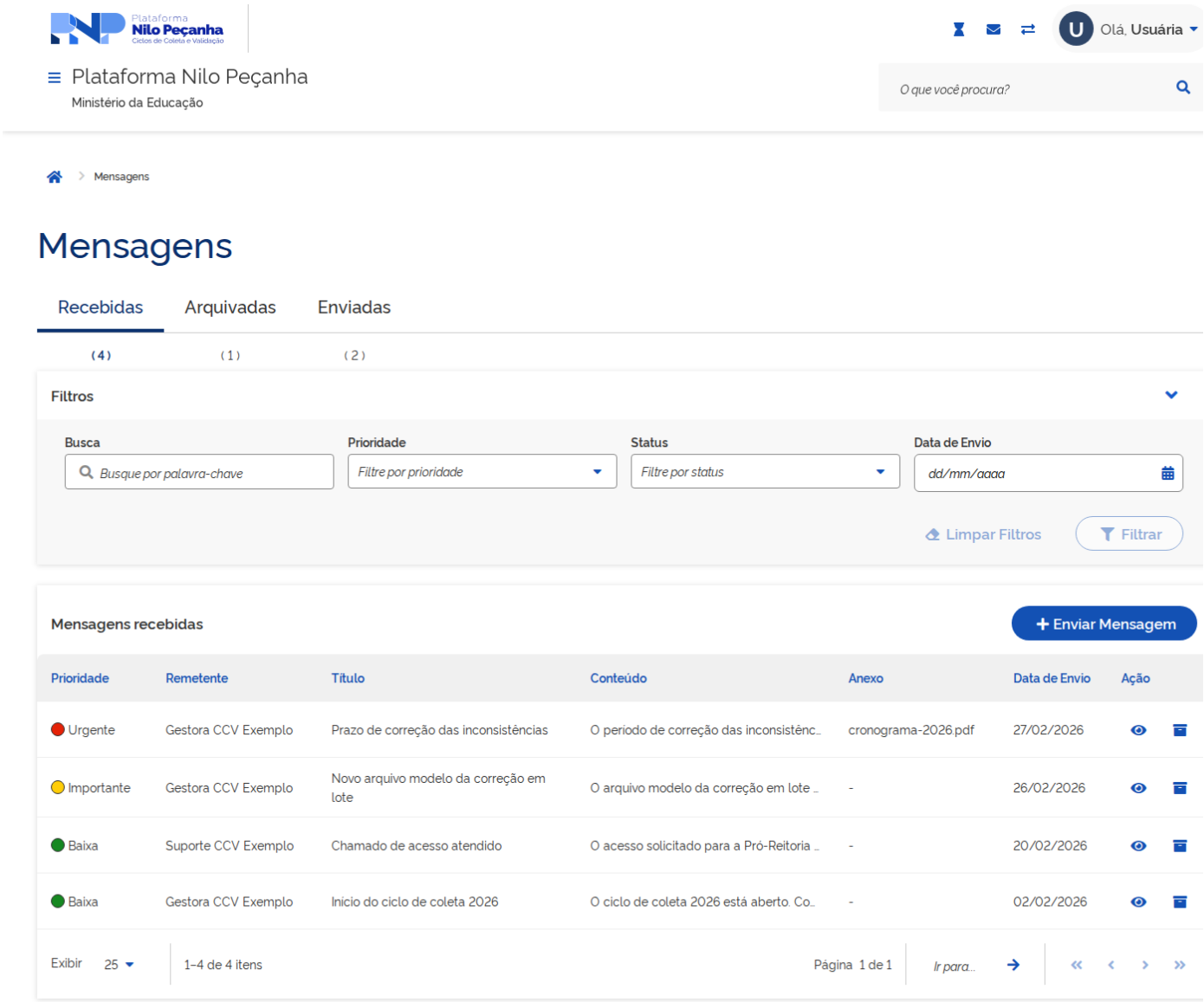
As mensagens são os comunicados que os perfis trocam dentro da plataforma: o Gestor CCV avisando as instituições de um prazo, o Reitor chamando os registradores para uma reunião, o registrador orientando os executores da unidade.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Mensagens**, e o card **Mensagens** do Painel também leva a ela. Aparece para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico. Todos esses recebem mensagens; quem pode enviar está em Enviar uma mensagem.

As abas

- **Recebidas** — as mensagens endereçadas a você. As que você ainda não leu aparecem em negrito.
- **Arquivadas** — as recebidas que você arquivou.
- **Enviadas** — as que você enviou. Não aparece para o Executor Acadêmico nem para Recursos Humanos, que não enviam mensagens.

O número abaixo de cada aba é quantas mensagens ela tem. A tabela mostra a **Prioridade** (*Urgente*, *Importante* ou *Baixa*), o **Remetente**, o **Título**, o começo do **Conteúdo**, o nome do **Anexo** e a **Data de Envio**.



Os **Filtros** recortam a aba aberta: **Busca** procura pelo título e pelo nome do remetente; **Prioridade**; **Status**, que separa as lidas das não lidas (não existe na aba Enviadas); e **Data de Envio**, o dia em que a mensagem foi enviada. Use **Filtrar** para aplicar.

Ler uma mensagem

O ícone de olho, na coluna **Ação**, abre a mensagem: o conteúdo, a prioridade, a data de envio e o remetente. Quando há

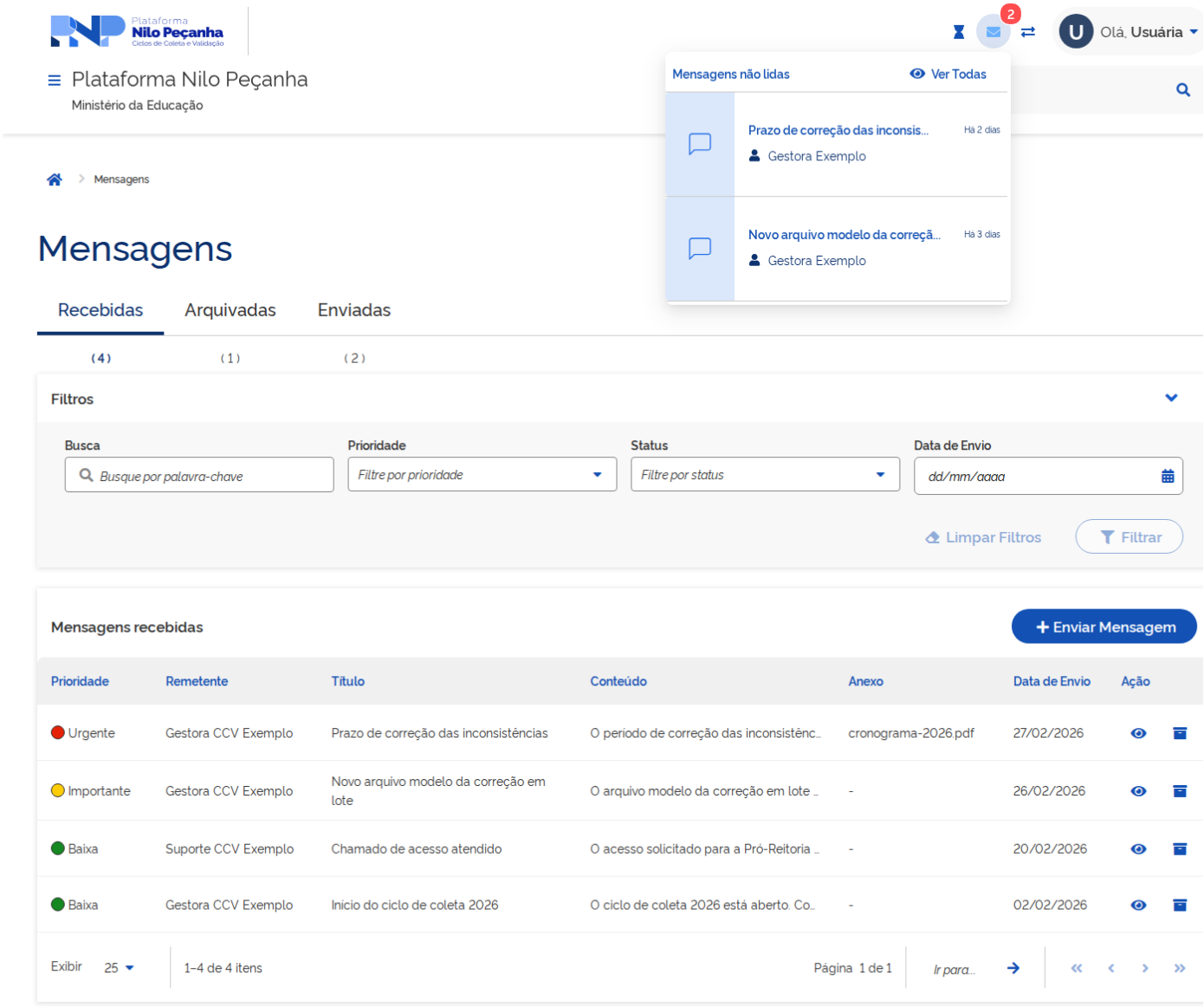
anexo, o botão **Baixar anexo** salva o arquivo. Abrir uma mensagem recebida a marca como lida.

Arquivar

O ícone de arquivo, na coluna **Ação** da aba Recebidas, pede confirmação e move a mensagem para a aba **Arquivadas**. Lá, o mesmo ícone, agora **Desarquivar**, devolve a mensagem a Recebidas. Arquivar só tira a mensagem da sua caixa: para o remetente e os outros destinatários nada muda.

O envelope no cabeçalho

O envelope no alto da página, ao lado do nome do usuário, mostra quantas mensagens recebidas você ainda não leu, sem contar as arquivadas. Passar o mouse sobre ele abre **Mensagens não lidas**, com as cinco mais recentes. Clicar numa delas abre a mensagem e a marca como lida; **Ver Todas** leva a esta tela.



Enviar uma mensagem

O botão **Enviar Mensagem** aparece para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas e Registrador Acadêmico. Ele abre **Criar Nova Mensagem**, em duas partes.

Em **Destinatários**, escolha a quem a mensagem vai. Cada perfil só alcança alguns papéis, e o campo **Papel** oferece só esses:

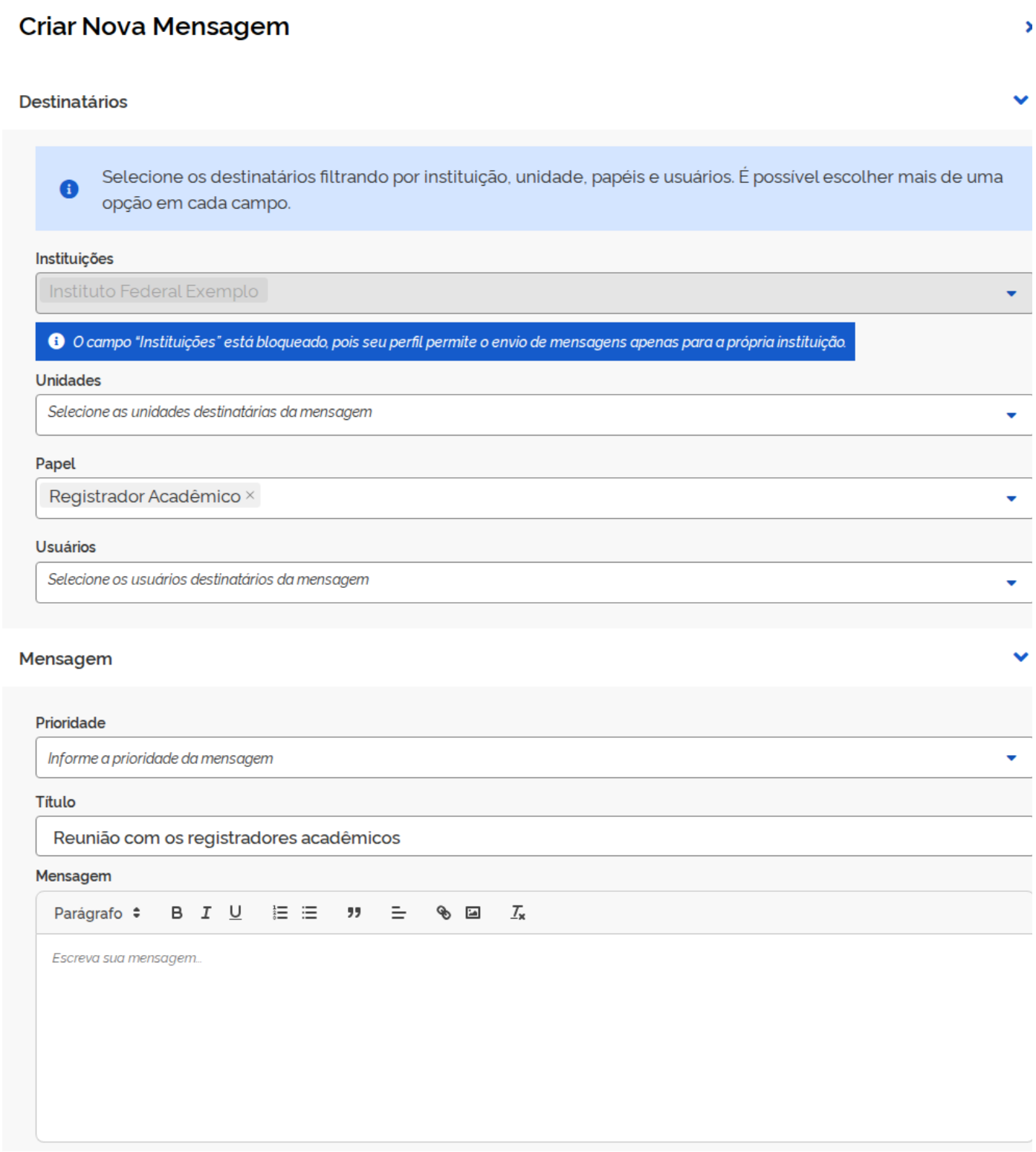
Quem envia	Papéis que pode escolher
Administrador	Gestor CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico
Gestor CCV e Suporte CCV	Reitor, Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico

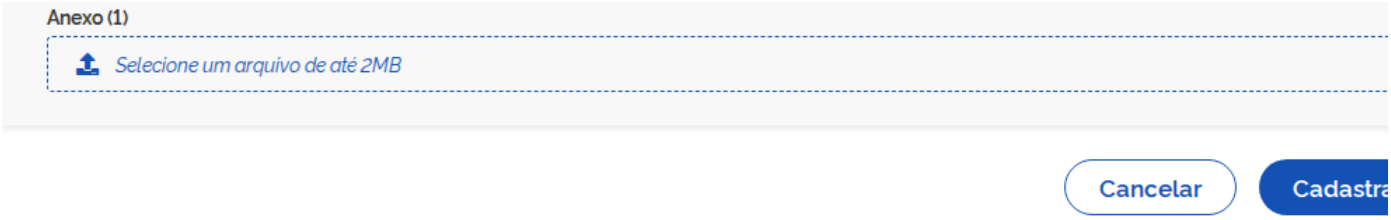
Quem envia	Papéis que pode escolher
Reitor	Pesquisador Institucional, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico
Pesquisador Institucional	Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico
Gestão de Pessoas	Recursos Humanos
Registrador Acadêmico	Executor Acadêmico

Instituições e **Unidades** indicam em que instituições e unidades estão as pessoas dos papéis escolhidos, e **Usuários** acrescenta pessoas pelo nome. É preciso escolher pelo menos um papel ou um usuário: só instituição e unidade não bastam, e o formulário avisa.

Alguns campos vêm preenchidos e travados, com um aviso embaixo:

- Reitor e Pesquisador Institucional: **Instituições**, com a própria instituição.
- Gestão de Pessoas: **Instituições**, com a própria instituição, e **Papel**, com Recursos Humanos.
- Registrador Acadêmico: **Instituições** e **Unidades**, com as próprias, e **Papel**, com Executor Acadêmico.





Em **Mensagem**, **Prioridade**, **Título** e **Mensagem** são obrigatórios. O **Anexo** é opcional: um arquivo de até 2 MB.**Cadastrar** envia; se o envio falhar, o formulário continua aberto.

Uma mensagem endereçada a um papel também alcança quem receber aquele papel depois do envio.

Quem recebeu

Ao abrir uma mensagem que você enviou, a página mostra, abaixo dos dados gerais, a lista**Destinatários**: as pessoas que a mensagem alcança. A **Busca** dessa lista procura pelo nome. A lista só aparece para quem enviou.

Reunião com os registradores acadêmicos

Conteúdo

Convido os registradores acadêmicos para a reunião de acompanhamento das correções, na quarta-feira, às 10h.
A pauta segue em anexo.

Dados Gerais

Prioridade
Importante

Data de Envio
25/02/2026

Remetente
Usuária de Exemplo

Baixar anexo

Destinatários

Filtros

Busca

Busque por palavra-chave

Limpar Filtros | Filtrar

Destinatários

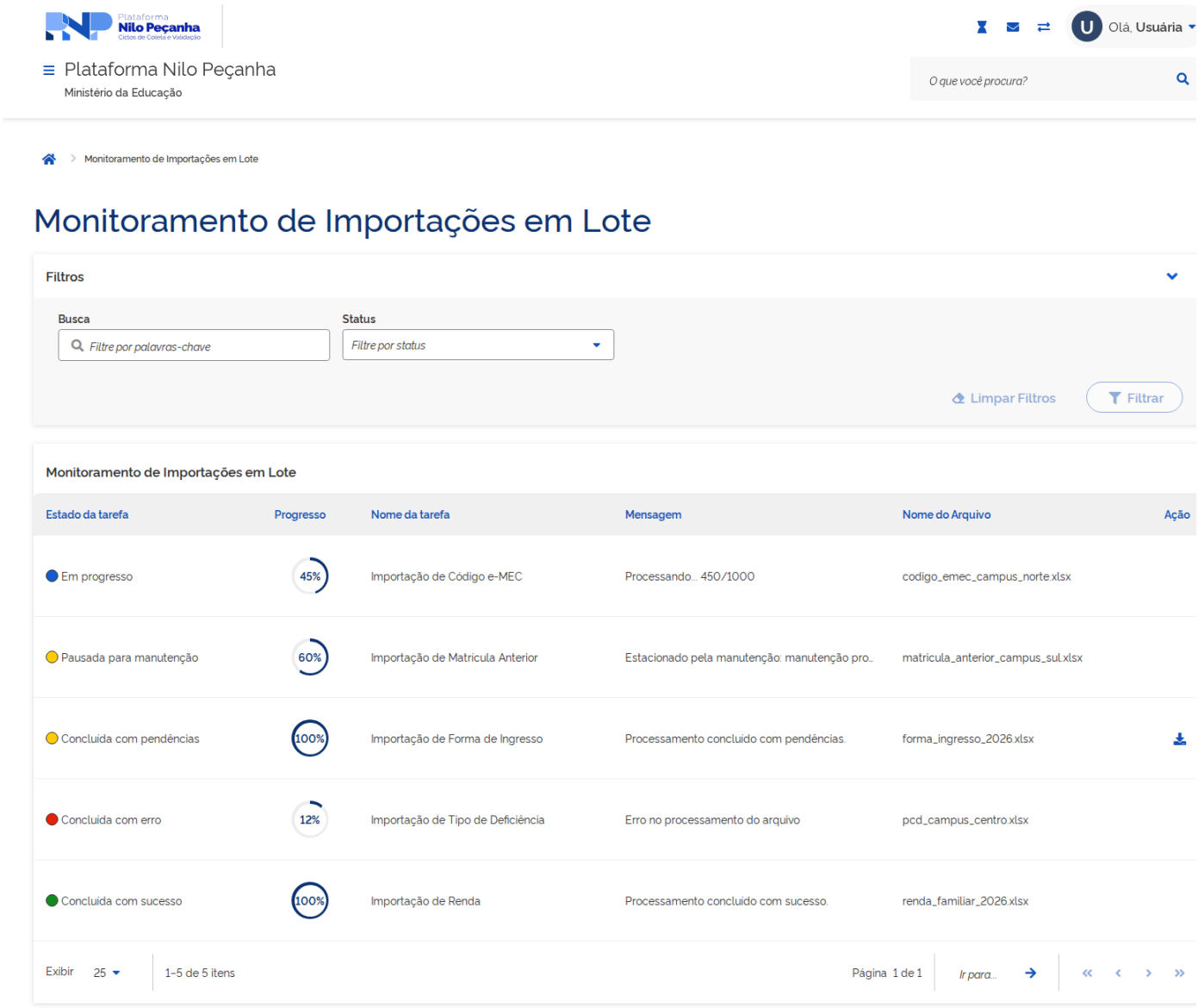
Nome
Registradora Acadêmica Exemplo Centro
Registrador Acadêmico Exemplo Norte
Registradora Acadêmica Exemplo Sul

Exibir 25 | 1–3 de 3 itens | Página 1 de 1 | *Ir para...*

Monitoramento de Importações em Lote

Esta tela acompanha os arquivos que você enviou para correção em lote de inconsistências — a planilha de **Corrigir Inconsistência em Lote**, das inconsistências de ensino, por exemplo. A plataforma processa esses arquivos em segundo plano, e é aqui que se vê em que pé cada um está. Cada pessoa vê só os arquivos que ela mesma enviou.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Monitoramento de Importações em Lote**, para Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Reitor, Pesquisador Institucional, Registrador Acadêmico e Executor Acadêmico. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos não a têm no menu: chegam a ela pelo card **Monitoramento de Importações em Lote** do Painel, que aparece também para os perfis acima.



A tabela

Cada linha é um arquivo enviado, do mais recente para o mais antigo:

- **Estado da tarefa** — *Em progresso*, *Concluída com sucesso*, *Concluída com pendências*, *Concluída com erro* ou *Pausada para manutenção*.
- **Progresso** — o percentual já processado.
- **Nome da tarefa** — o tipo de correção, como *Importação de Forma Ingresso*.
- **Mensagem** — o andamento contado pela plataforma. Quando o arquivo falha, aparece *Erro no processamento do arquivo*.
- **Nome do Arquivo** — o nome do arquivo enviado.

O filtro **Status** mostra só os arquivos *Em progresso*, *Concluída com sucesso*, *Concluída com erro* ou *Pausada para manutenção*. Use **Filtrar** para aplicar.

O arquivo de retorno

Quando o processamento deixa linhas sem corrigir, a plataforma gera um arquivo de retorno: uma planilha com essas linhas e uma coluna **Motivo** para cada uma. O ícone de download, na coluna **Ação**, baixa esse arquivo; ele só aparece nas linhas que têm retorno.

Durante uma manutenção

Um arquivo *Pausada para manutenção* teve o processamento interrompido pela manutenção do sistema num ponto seguro, sem perder o que já foi feito. A **Mensagem** diz se ele será retomado quando o sistema voltar ao normal.

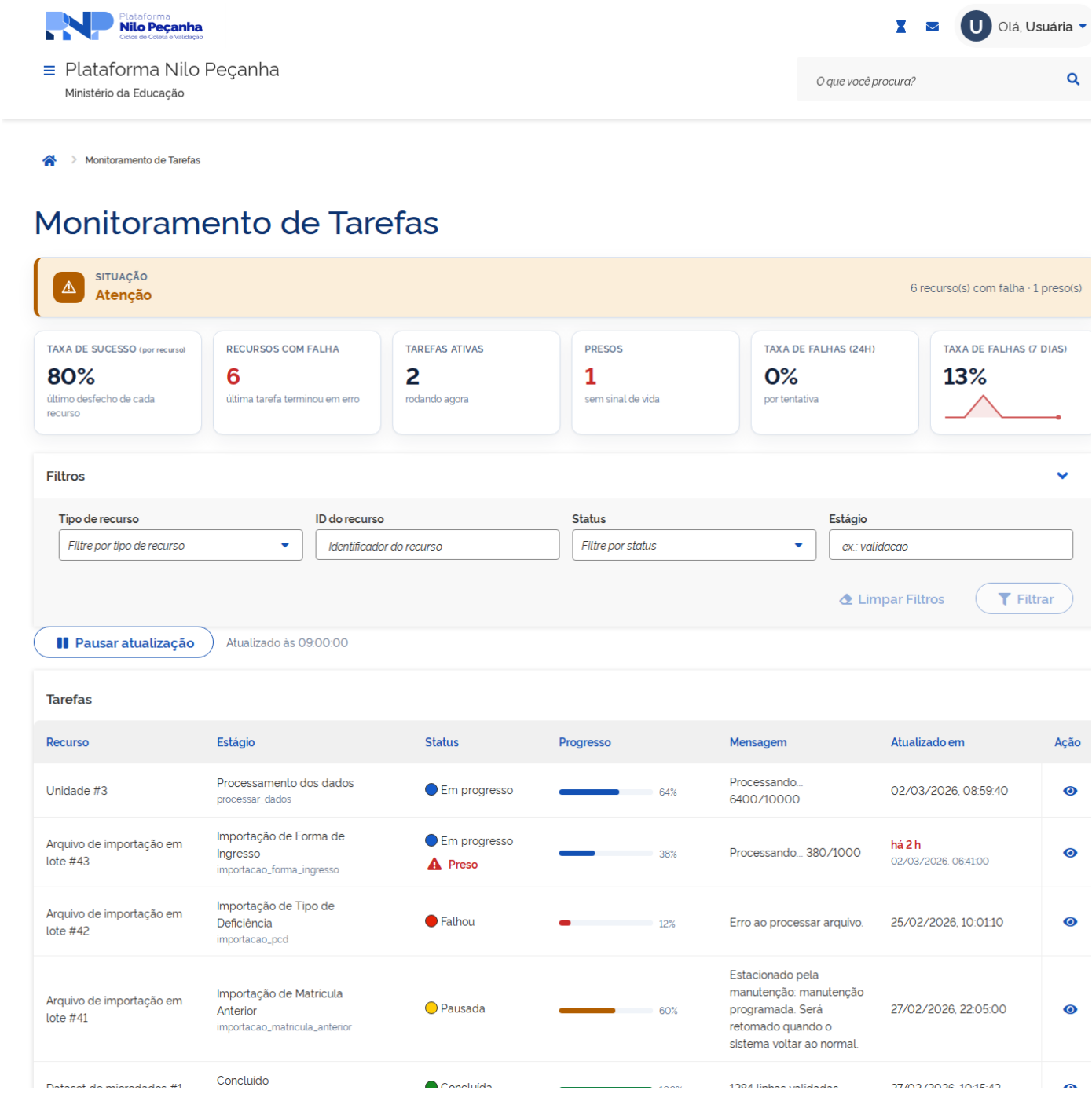
A ampulheta no cabeçalho

A ampulheta no alto da página, ao lado do envelope das mensagens, lista em **Tarefas Submetidas** os avisos de processamento de arquivo que você ainda não viu. **Ver Todas** leva a esta tela.

Monitoramento de Tarefas

A plataforma faz boa parte do trabalho pesado em segundo plano: a carga dos arquivos do SISTEC, a correção em lote de inconsistências, a validação dos datasets de microdados. Cada execução dessas é uma **tarefa**. Esta tela mostra todas as tarefas da plataforma, de todos os usuários, e permite intervir numa tarefa presa ou que falhou.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Monitoramento de Tarefas**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. É só do Administrador.



A tela se atualiza sozinha a cada 5 segundos, e mostra a hora da última atualização. O botão **Pausar atualização** congela a lista e a faixa de saúde, para ler sem as linhas mudarem de lugar; **Retomar atualização** volta ao normal. Os filtros e a página ficam no endereço da tela, então abrir uma tarefa e voltar mantém a lista como estava.

A situação

A faixa **Situação** resume a saúde das tarefas em *Saudável*, *Atenção* ou *Crítico*, com a contagem de recursos com falha e de tarefas presas. Fica em *Atenção* com mais de 5 recursos com falha, mais de 5 tarefas presas ou taxa de sucesso abaixo de 90%, e em *Crítico* com mais de 10, mais de 10 ou abaixo de 80%. A taxa só pesa quando a amostra tem pelo menos 20 recursos.

Se a plataforma não conseguir atualizar a situação, a faixa diz “Não foi possível atualizar” e mostra a hora dos dados que está exibindo, em vez de continuar com o último veredito como se fosse atual.

Os indicadores abaixo dela:

- **Taxa de sucesso (por recurso)** — entre os recursos cuja última tarefa das últimas 72 horas terminou, quantos terminaram com sucesso. Uma falha seguida de um sucesso conta como recuperada.
- **Recursos com falha** — os recursos cuja última tarefa terminou em erro.
- **Tarefas ativas** — as que estão na fila ou rodando agora.
- **Presos** — as tarefas rodando que pararam de dar sinal de vida (ver abaixo).
- **Taxa de falhas (24h)** e **Taxa de falhas (7 dias)** — a proporção das execuções terminadas no período que terminaram em erro; a de 7 dias traz a curva dia a dia.

A lista

Cada linha é uma tarefa, da atualizada mais recentemente para a mais antiga:

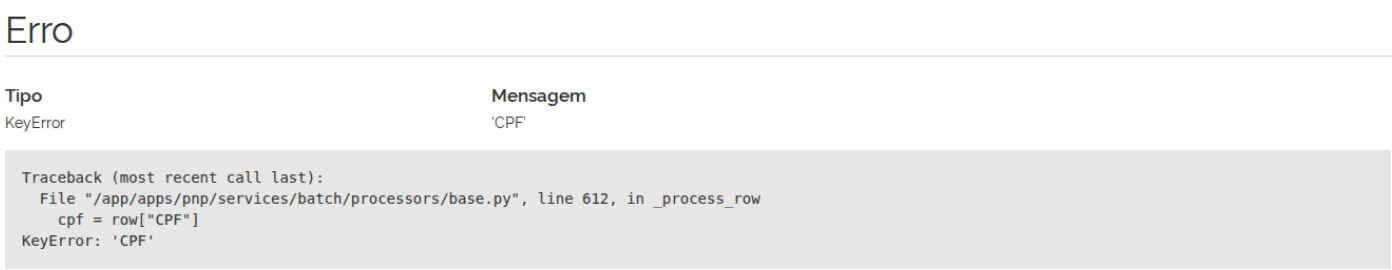
- **Recurso** — o que a tarefa processa, pelo tipo e pelo número, como *Arquivo de importação em lote #43*.
- **Estágio** — a etapa em que a tarefa está, pelo nome, como *Processamento dos dados*, com o identificador (processar_dados) logo abaixo, em cinza. É o identificador que o filtro **Estágio** aceita.
- **Status** — *Pendente*, *Recebida*, *Iniciada*, *Em progresso*, *Repetindo*, *Concluída*, *Falhou*, *Rejeitada*, *Cancelada*, *Ignorada* ou *Pausada* (interrompida pela manutenção do sistema).
- **Progresso**, **Mensagem** e **Atualizado em**.

Uma tarefa *Iniciada*, *Em progresso* ou *Repetindo* que passa mais de 30 minutos sem se atualizar ganha a marca **Preso** junto do status, e a coluna **Atualizado em** passa a mostrar há quanto tempo ela está parada.

Os **Filtros** buscam pelo **Tipo de recurso** e pelo **Status**, escolhidos numa lista, e pelo **ID do recurso** e pelo **Estágio**, que precisam ser escritos por inteiro.

O detalhe de uma tarefa

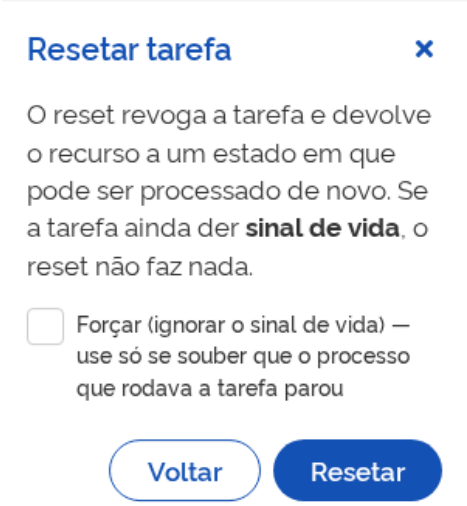
O ícone de olho abre a tarefa, com o recurso no título: **Andamento** (status, estágio e mensagem), **Tarefa** (o recurso, a fila, as tentativas, as datas e o nome técnico, que identifica o código que a tarefa roda), a **Linha do tempo** com cada mudança de status e de etapa e, quando a tarefa terminou em erro, a seção **Erro**, com o tipo, a mensagem e o rastreamento técnico. No detalhe, o estágio também aparece pelo nome, como *Importação de Forma de Ingresso*, com o identificador entre parênteses.



Intervir numa tarefa

Os botões aparecem no alto do detalhe, conforme o status da tarefa, e todos pedem confirmação.

Resetar tarefa aparece nas tarefas ativas — *Pendente*, *Recebida*, *Iniciada*, *Em progresso* e *Repetindo*. O reset revoga a tarefa e devolve o recurso a um estado em que pode ser processado de novo. Se a tarefa ainda dá sinal de vida, o reset não faz nada, a menos que você marque **Forçar**; marque só quando souber que o processo que rodava a tarefa parou.



Cancelar tarefa aparece nas tarefas *Pendente*, *Iniciada* e *Em progresso*. O processamento para no próximo ponto de verificação, e o recurso volta a um estado em que pode ser processado de novo. O cancelamento não pode ser desfeito.

Reprocessar aparece nas tarefas *Falhou* e *Cancelada*. A confirmação explica que o reprocessamento põe na fila, de novo, a mesma tarefa com os argumentos originais.

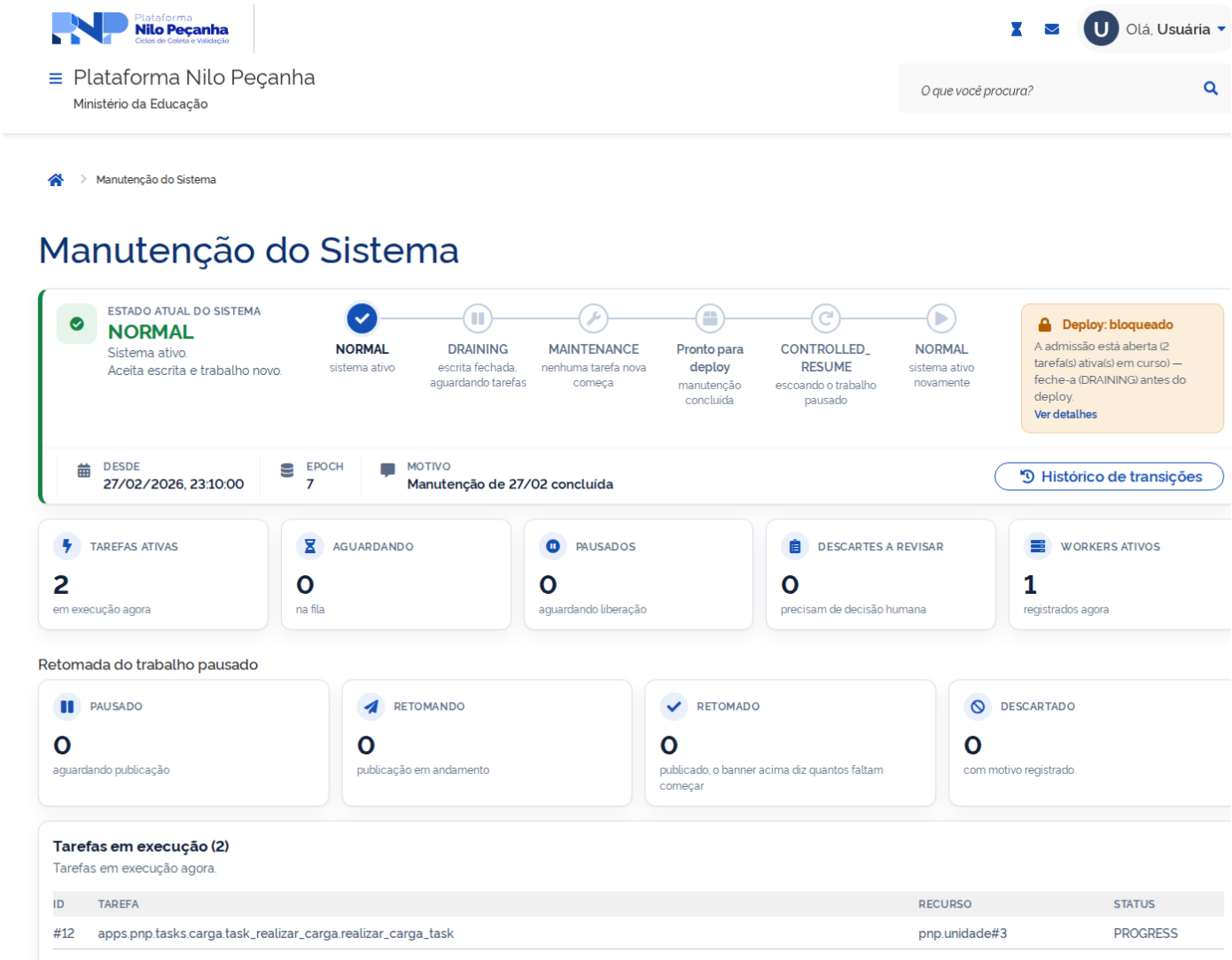
Manutenção do Sistema

Esta é a tela de onde se tira a plataforma do ar para uma manutenção — um deploy, uma migração do banco — e se devolve a plataforma aos usuários depois. Ela mostra em que **modo** o sistema está, agenda a janela de manutenção com o aviso aos usuários e faz as mudanças de modo.

No menu, a tela fica em **Central de Atividades → Manutenção do Sistema**, e o card de mesmo nome no Painel também leva a ela. É só do Administrador.

O estado do sistema

O topo da tela mostra o modo atual, a sequência dos modos de uma manutenção com o atual marcado, o indicador de deploy, desde quando o sistema está no modo e o motivo da última mudança. **Histórico de transições** abre a lista das mudanças de modo já feitas. Abaixo vêm os indicadores (tarefas ativas, aguardando, pausados, descartes a revisar e workers ativos), a retomada do trabalho pausado e a lista das **Tarefas em execução**. A tela se atualiza sozinha a cada 5 segundos.



Os modos

Modo	Escrita dos usuários	Tarefas novas	Sai para
NORMAL	aceita	começam	DRAINING, KILL_NOW
DRAINING	recusada	não começam; ficam guardadas	MAINTENANCE, NORMAL, KILL_NOW
MAINTENANCE	recusada	não começam; ficam guardadas	NORMAL, CONTROLLED_RESUME, KILL_NOW
CONTROLLED_RESUME	recusada	começam, e o trabalho pausado volta a rodar	NORMAL, DRAINING, KILL_NOW
KILL_NOW	recusada	não começam	só MAINTENANCE

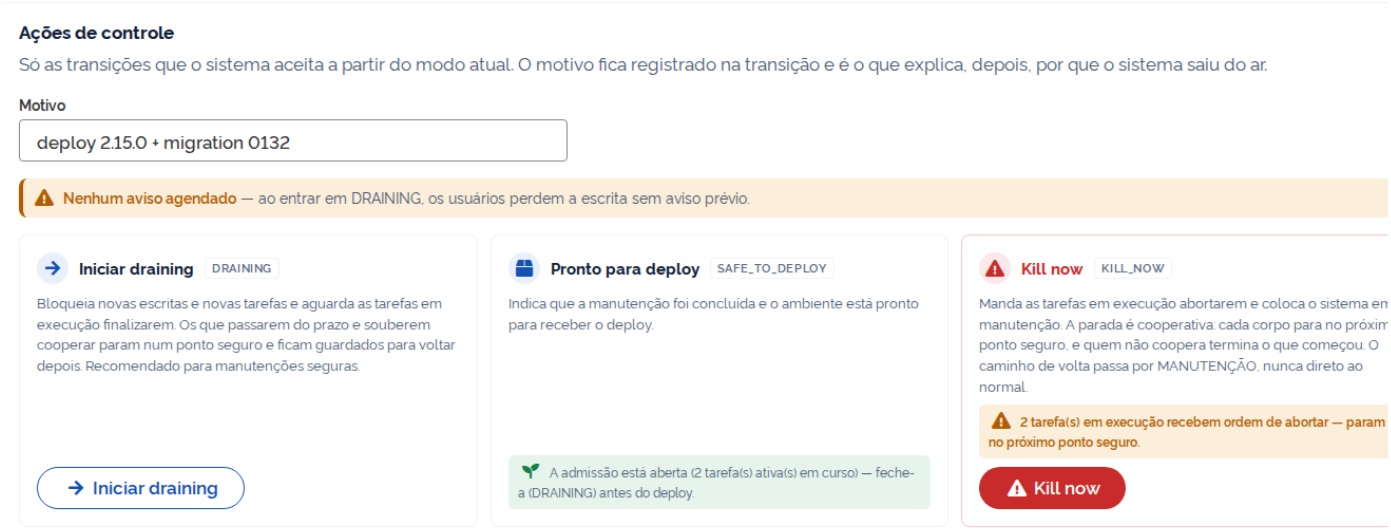
Em **DRAINING** o sistema espera as tarefas em execução terminarem. Os que passam do prazo e sabem parar param num

ponto seguro e ficam guardados para voltar depois — é o que aparece como *Pausada* no Monitoramento de Tarefas e no Monitoramento de Importações em Lote. **CONTROLLED_RESUME** põe esse trabalho para rodar de novo com a escrita ainda fechada, para ele terminar antes de a plataforma voltar aos usuários. De **KILL_NOW** não se volta direto para NORMAL: passa-se por MAINTENANCE.

A tabela completa, com o que acontece com o trabalho que já estava rodando em cada modo, está no fim da tela, em **Como funcionam os modos**.

Mudar de modo

O cartão **Ações de controle** mostra só as mudanças possíveis a partir do modo atual, cada uma com o que ela faz. O **Motivo** é obrigatório para entrar em DRAINING, CONTROLLED_RESUME e KILL_NOW, e fica registrado no histórico.

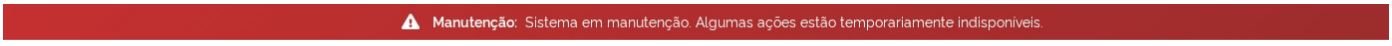


- **Iniciar draining** fecha a escrita e a entrada de trabalho novo.
- **Entrar em manutenção** fica disponível quando não há mais tarefas em execução. Antes disso, **Forçar entrada em manutenção** pede que você confirme, numa caixa de marcação, que as tarefas listadas continuarão rodando até terminarem ou pararem.
- **Voltar ao modo NORMAL** reabre a escrita. Com trabalho pausado que ainda não voltou a rodar, o botão fica desabilitado e aparece **Forçar reabertura**, que pede a confirmação e o motivo.
- **Iniciar retomada controlada** entra em CONTROLLED_RESUME.
- **Pronto para deploy** não é uma ação: diz se o ambiente já pode receber o deploy e, se não, por quê.
- **Kill now** manda as tarefas em execução abortarem no próximo ponto seguro e leva o sistema a KILL_NOW. A parada depende de cada tarefa cooperar; o que não coopera termina o que começou. A confirmação exige digitar KILL NOW.

O que os usuários veem

Fora de NORMAL, toda tela da plataforma mostra uma faixa vermelha no topo, com o texto do modo:

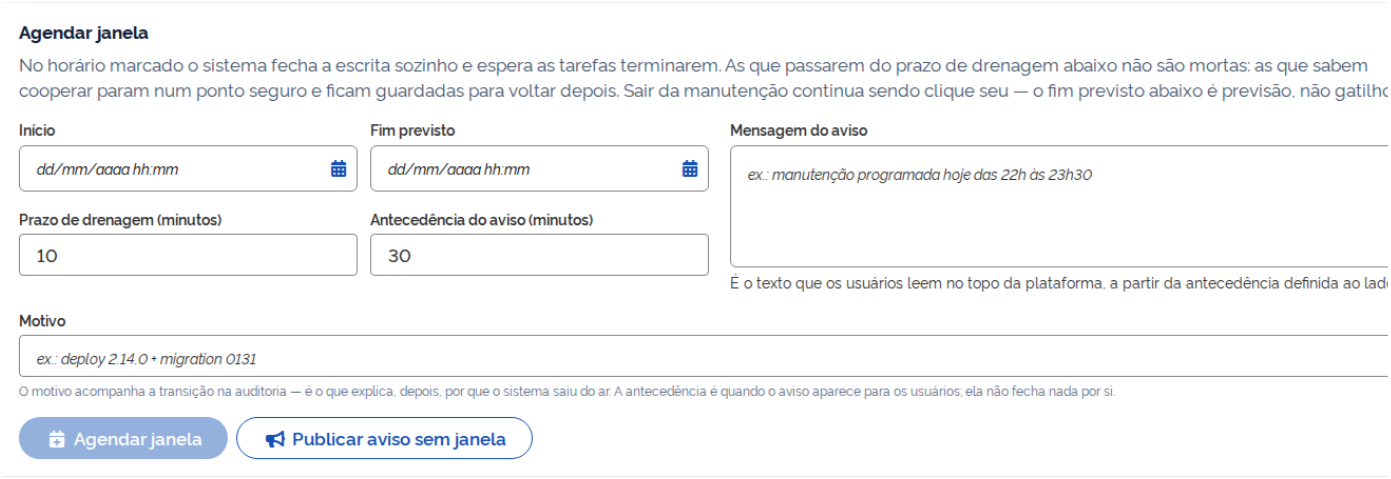
- DRAINING — *Manutenção em andamento. O sistema está em modo somente-leitura: nada pode ser salvo agora.*
- MAINTENANCE e KILL_NOW — *Sistema em manutenção. Algumas ações estão temporariamente indisponíveis.*
- CONTROLLED_RESUME — *Estamos concluindo o processamento que ficou pendente da manutenção. Em instantes o sistema volta a aceitar alterações.*



Os usuários continuam consultando. O que eles tentarem salvar é recusado, com uma mensagem que explica a manutenção em andamento.

Agendar uma janela de manutenção

Sem janela agendada, a tela mostra o formulário **Agendar janela**. No **Início**, o sistema entra em DRAINING sozinho e espera as tarefas terminarem. Sair da manutenção continua sendo com você: o **Fim previsto** é só previsão.



- **Início** e **Motivo** são obrigatórios. O início precisa estar pelo menos a antecedência do aviso à frente de agora.
- **Fim previsto**, se informado, precisa ser depois do início.
- **Prazo de drenagem (minutos)** — quanto tempo as tarefas em execução têm para terminar depois do início. Vem com 10.
- **Antecedência do aviso (minutos)** — quanto tempo antes do início o aviso aparece para os usuários. Vem com 30. O aviso não fecha nada por si.
- **Mensagem do aviso** — o texto que os usuários leem no topo da plataforma. Sem ela, o aviso diz *Sistema em manutenção.*
- **Motivo** — fica registrado junto da mudança de modo e não aparece para os usuários.

Agendada, a janela vira um cartão com a situação dela (*Agendada*, *Drenando*, *Em manutenção*…). Enquanto está *Agendada*, ela pode ser editada. **Encerrar** tira a janela de cena: antes do início, cancela o agendamento; durante a drenagem, deixa escolher entre voltar ao NORMAL e manter o sistema fechado; em manutenção, marca a janela como concluída ou cancelada, sem reabrir a escrita.

Aviso sem janela

Publicar aviso sem janela abre **Aviso aos usuários**, para avisar os usuários sem agendar uma manutenção — uma instabilidade conhecida, por exemplo. Informe a **Mensagem** e, se quiser, **Início** e **Fim**, e use **Agendar aviso**. **Desativar aviso** tira o aviso do ar, e **Recolher** fecha o formulário. O selo ao lado do título diz se o aviso está *Ativo*, *Agendado* ou se não há aviso agendado.

Enquanto este aviso está no ar, a correção de inconsistências fica bloqueada. Quando há janela anunciando, o aviso da janela aparece no lugar deste; e, fora de NORMAL, a faixa do modo aparece no lugar de qualquer aviso.

Cursos

A tela lista os cursos que as unidades têm na plataforma, com o tipo, a modalidade, o eixo e o curso do catálogo a que cada um está associado. É sobre esses cursos que a plataforma aponta as inconsistências de ensino.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais** → **Cursos** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. Só o Administrador e o Gestor CCV editam um curso; os demais perfis consultam.

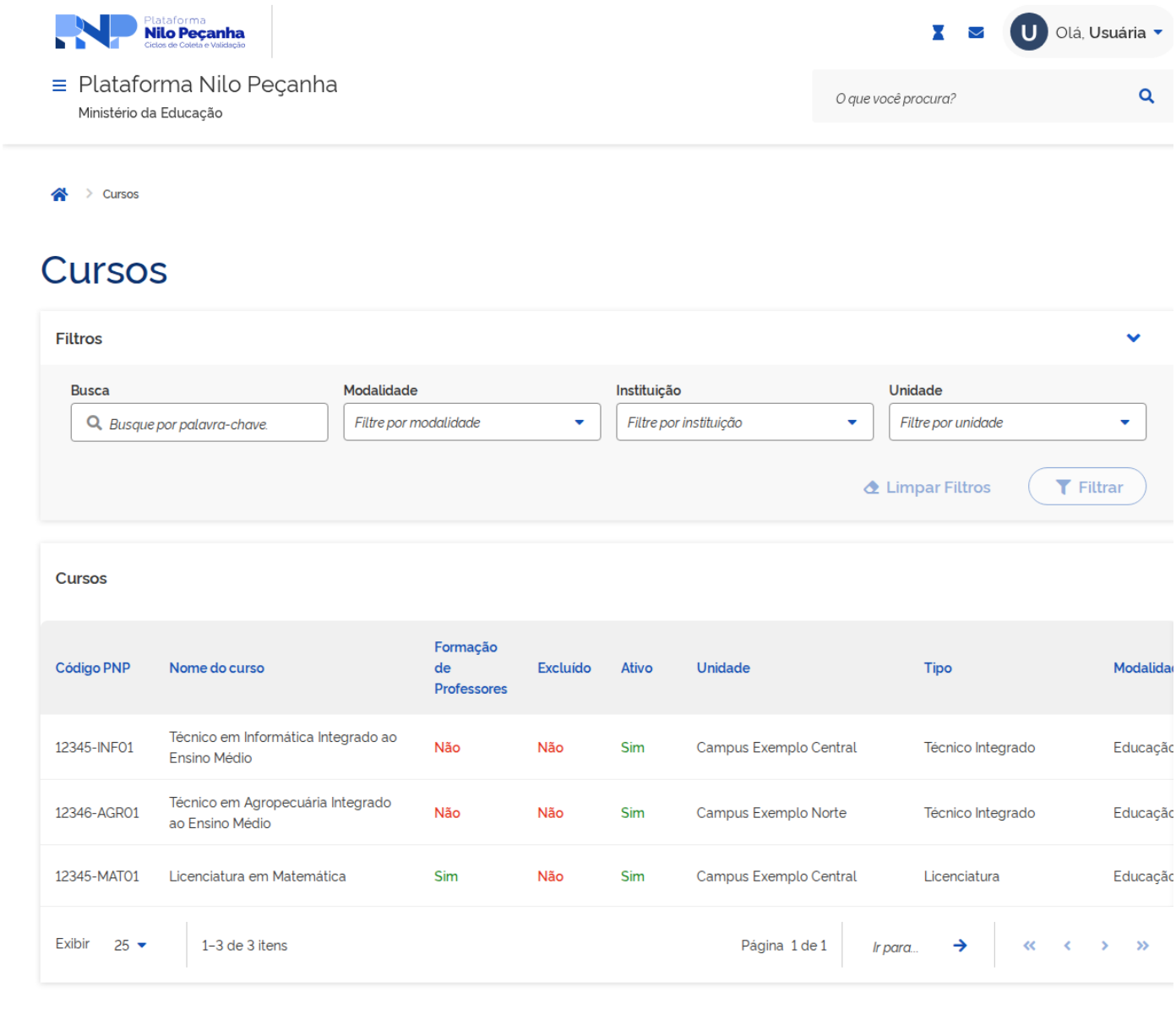
O que cada perfil vê

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem os cursos da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** e **Reitor** veem os cursos de todas as unidades da sua instituição;
- **Gestor CCV**, **Suporte CCV** e **Administrador** veem os cursos da rede inteira.

Ver os cursos

A tabela mostra, para cada curso, o **Código PNP** — o código SISTEC da unidade seguido do código do curso —, o nome, se é de formação de professores, se está excluído ou ativo, a unidade, o tipo, a modalidade, o eixo e o catálogo. A tabela é mais larga que a tela: role para o lado para ver as últimas colunas.

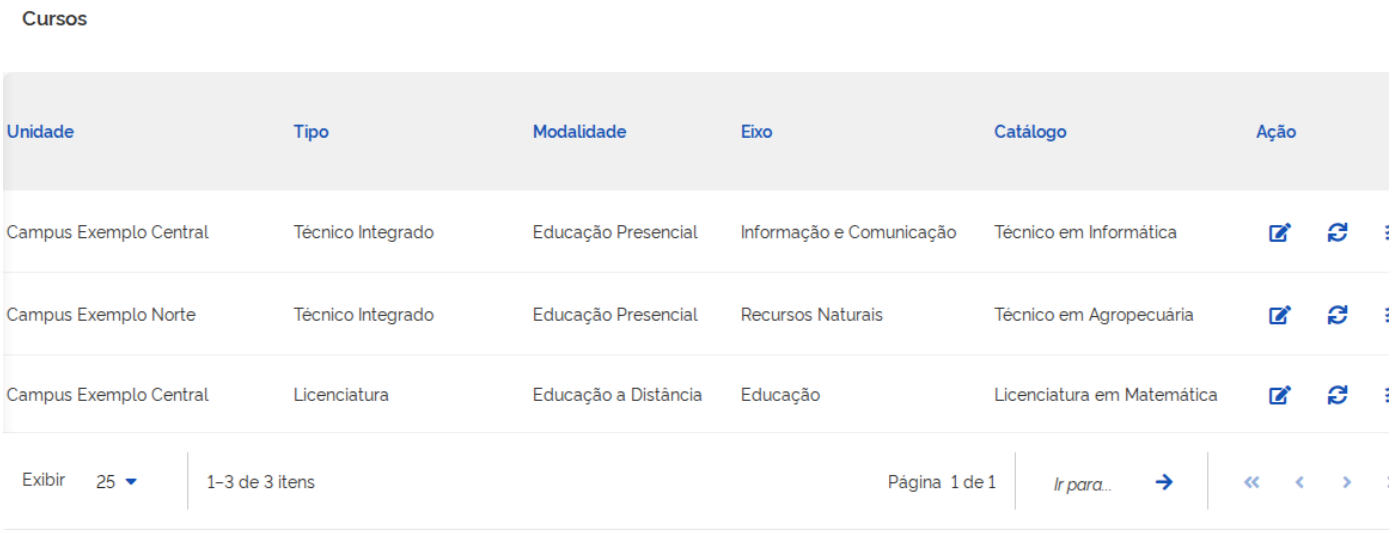
O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no código ou no nome do curso, e filtra por modalidade. O Pesquisador Institucional e o Reitor filtram também pela unidade; o Administrador, pela instituição e pela unidade.



Ações da linha

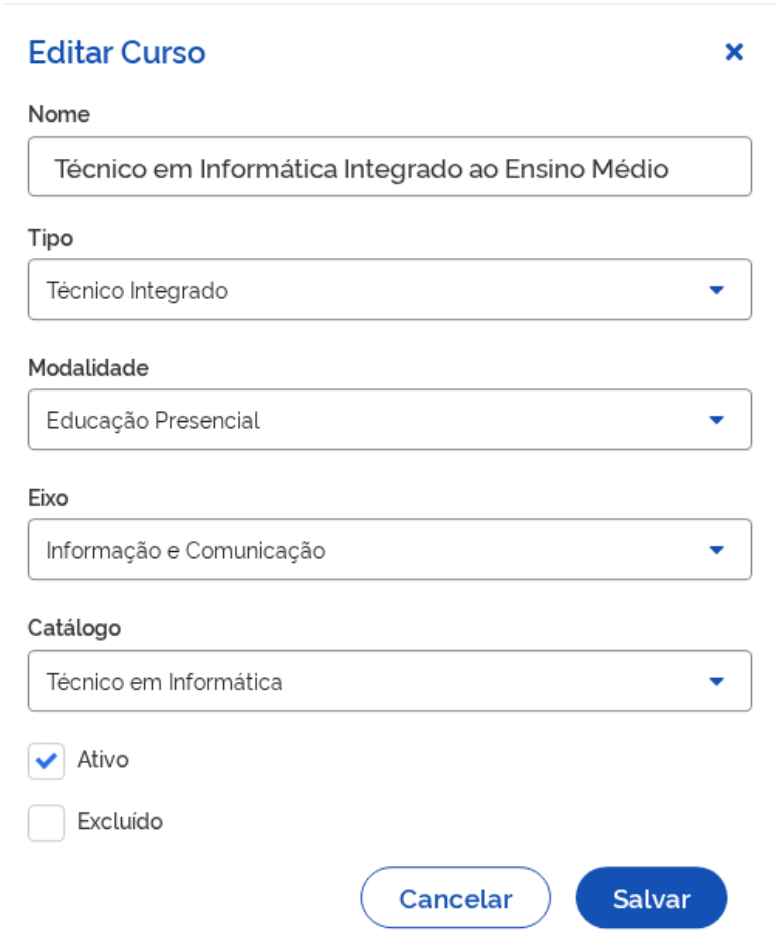
A última coluna, **Ação**, traz os botões de cada curso:

- **Editar** — para o Administrador e o Gestor CCV;
- **Ativar Curso** — só para o Administrador: ativa as matrículas do curso a partir dos dados já carregados da unidade. Curso excluído não pode ser ativado;
- **Gerar Inconsistências** — só para o Administrador: confere de novo o curso contra as regras de inconsistência de ensino.



Editar um curso

O botão **Editar** abre o formulário com o nome, o tipo, a modalidade, o eixo, o curso do catálogo e as caixas **Ativo** e **Excluído**. Só o **Nome** é obrigatório, com até 255 caracteres.



Matrículas

A matrícula liga um aluno a um ciclo e guarda o que a plataforma sabe dele naquela oferta: turno, situação, forma de ingresso (a cota), renda, cor/raça, deficiência e identidade de gênero.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Matrículas** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. Só o Administrador edita uma matrícula; os demais perfis consultam.

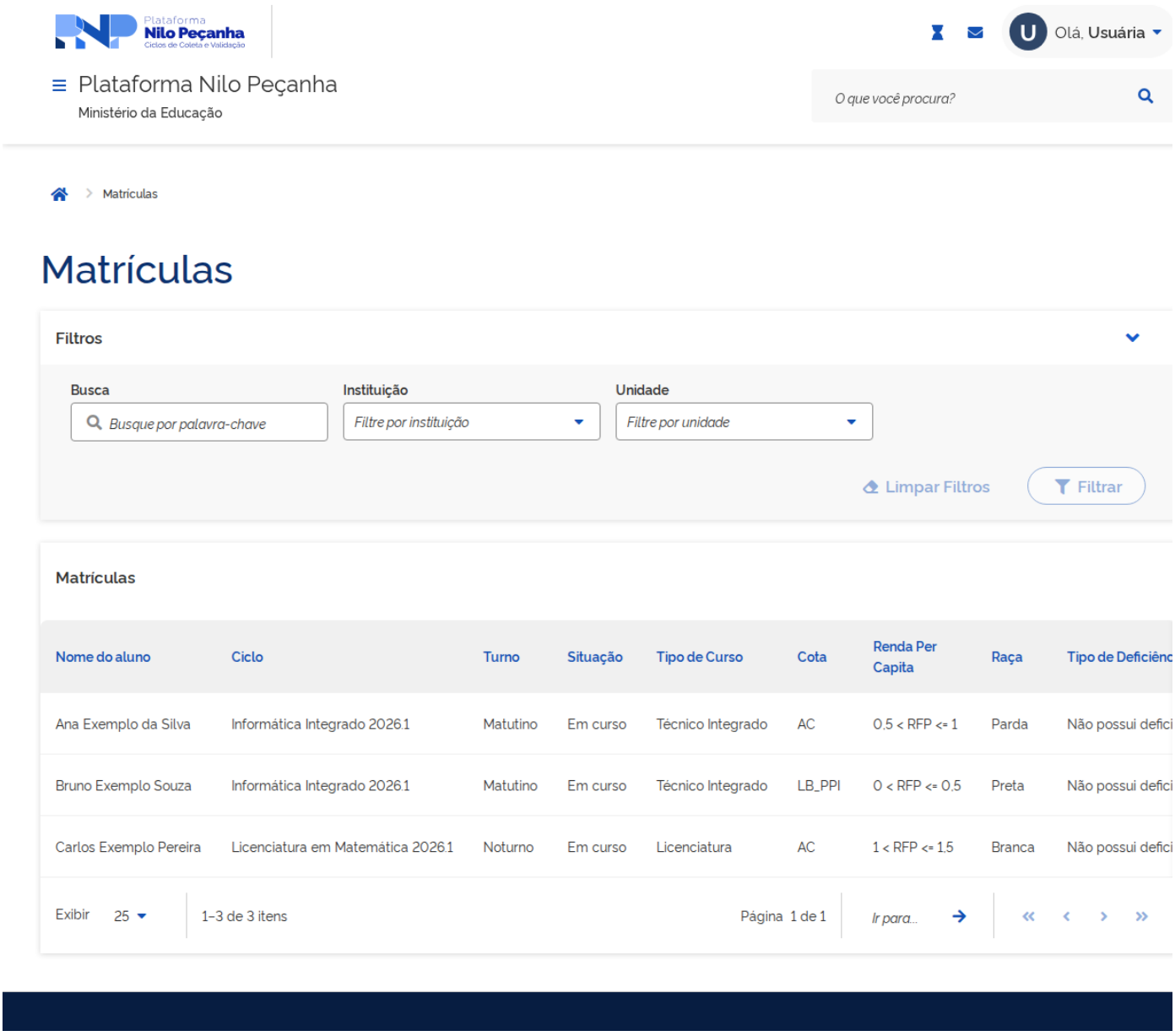
O que cada perfil vê

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem as matrículas dos ciclos da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** e **Reitor**, as de toda a sua instituição;
- **Gestor CCV**, **Suporte CCV** e **Administrador**, as da rede inteira.

Ver as matrículas

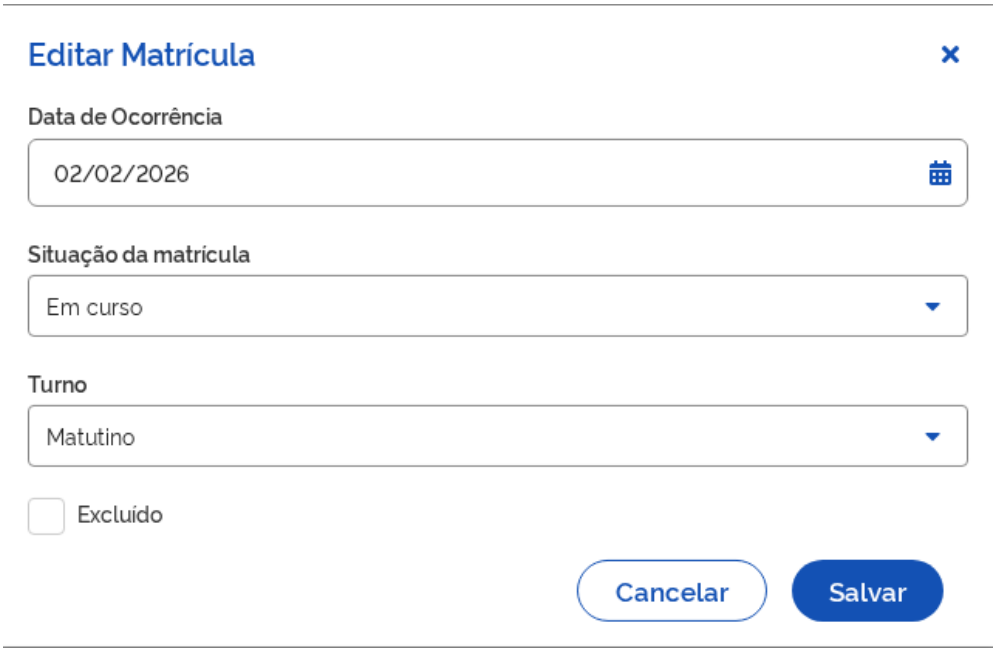
A tabela mostra o nome do aluno, o ciclo, o turno, a situação, o tipo de curso, a cota, a renda per capita, a cor/raça e, rolando para o lado, a deficiência, a identidade de gênero, o código da matrícula, as datas da matrícula e da ocorrência e as colunas **Ingressante** e **Atendida**.

O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no nome do aluno, no código da matrícula ou no nome do ciclo. O Pesquisador Institucional filtra também pela unidade; o Administrador, pela instituição e pela unidade.



Editar uma matrícula

Para o Administrador, a coluna **Ação**, no fim da tabela, tem o botão **Editar**. O formulário altera a data de ocorrência, a situação da matrícula, o turno e a caixa **Excluído**. Nenhum campo é obrigatório.



Corrigir uma matrícula apontada como inconsistente — cor/raça, renda, turno, forma de ingresso — é feito na tela de Inconsistências de Ensino, na aba **Matrículas**.

Compartilhe:

Ciclos

Um ciclo é uma oferta de um curso, com data de início e de fim, carga horária, vagas e o número de inscritos, ingressantes e evadidos. As matrículas dos alunos são feitas num ciclo.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Ciclos** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. Só o Administrador edita um ciclo; os demais perfis consultam.

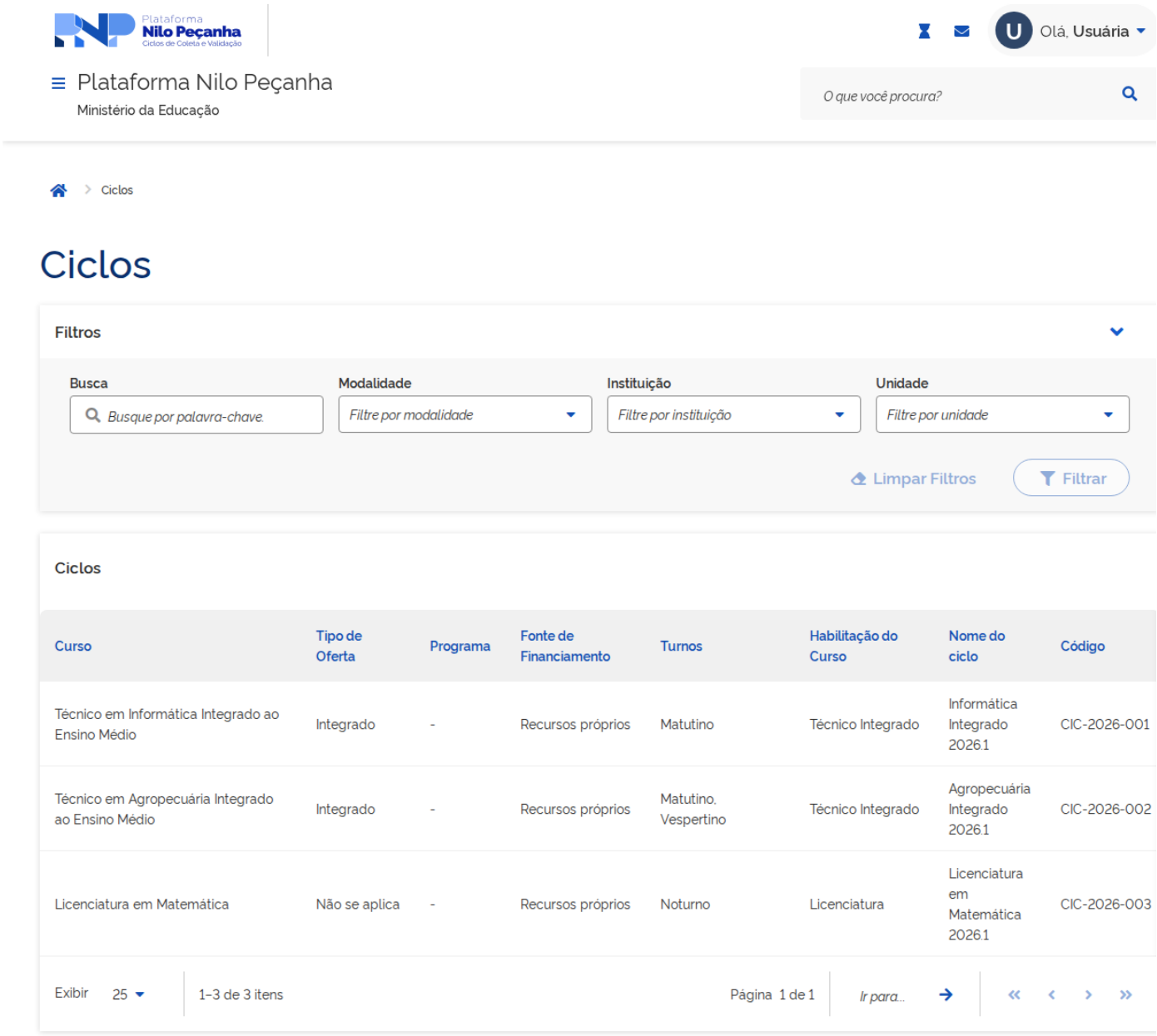
O que cada perfil vê

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem os ciclos dos cursos da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** e **Reitor**, os de toda a sua instituição;
- **Gestor CCV**, **Suporte CCV** e **Administrador**, os da rede inteira.

Ver os ciclos

A tabela mostra o curso do ciclo, o tipo de oferta, o programa, a fonte de financiamento, os turnos, a habilitação, o nome e o código do ciclo e, rolando para o lado, a carga horária, as datas, as vagas, os inscritos, os ingressantes, os evadidos e se o ciclo está excluído ou ativo.

O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no código ou no nome do ciclo, e filtra pela modalidade do curso. O Pesquisador Institucional e o Reitor filtram também pela unidade; o Administrador, pela instituição e pela unidade.



Editar um ciclo

Para o Administrador, a coluna **Ação**, no fim da tabela, tem o botão **Editar**. O formulário altera o nome, as datas de início e de fim, a carga horária e as caixas **Ativo** e **Excluído**. Só o **Nome** é obrigatório, com até 255 caracteres.

Corrigir um ciclo apontado como inconsistente — carga horária, duração, vagas — é feito na tela de Inconsistências de Ensino, na aba **Ciclos**.

Compartilhe:

Inconsistências

A tela lista, numa tabela só, as **inconsistências** que a plataforma marcou nos dados — em cursos, ciclos, matrículas, servidores e unidades organizacionais —, uma por linha, com o tipo, a situação e o registro a que cada uma se refere. É uma tela de consulta: aqui não se corrige, não se justifica e não se conclui nada.

A correção acontece nas telas do grupo **Inconsistências** do menu, que mostram os registros com as inconsistências de cada um e onde cada perfil corrige a sua parte:

- Inconsistências de Ensino, para cursos, ciclos e matrículas;
- Inconsistências de Gestão de Pessoas, para unidades organizacionais e servidores.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Inconsistências** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Suporte CCV e Administrador. O card **Inconsistências** do Painel leva à mesma tela, para os mesmos perfis. O Gestor CCV não tem esta tela: ele acompanha a rede pelas telas de monitoramento, como Monitorar Inconsistências do Ensino.

Só o Administrador edita a situação e importa inconsistências; os demais perfis consultam.

Quando a tela abre

A tela só abre durante o **período de correção**, para todos os perfis, inclusive o Administrador. Fora dele, o card do Painel fica desabilitado e quem tenta abrir a tela volta ao Painel.

O que cada perfil vê

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem as inconsistências de ensino da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** vê as inconsistências de ensino da sua instituição;
- **Gestão de Pessoas** e **Recursos Humanos** veem as inconsistências de gestão de pessoas da sua instituição;
- **Reitor** vê todas as inconsistências da sua instituição;
- **Suporte CCV** e **Administrador** veem as da rede inteira.

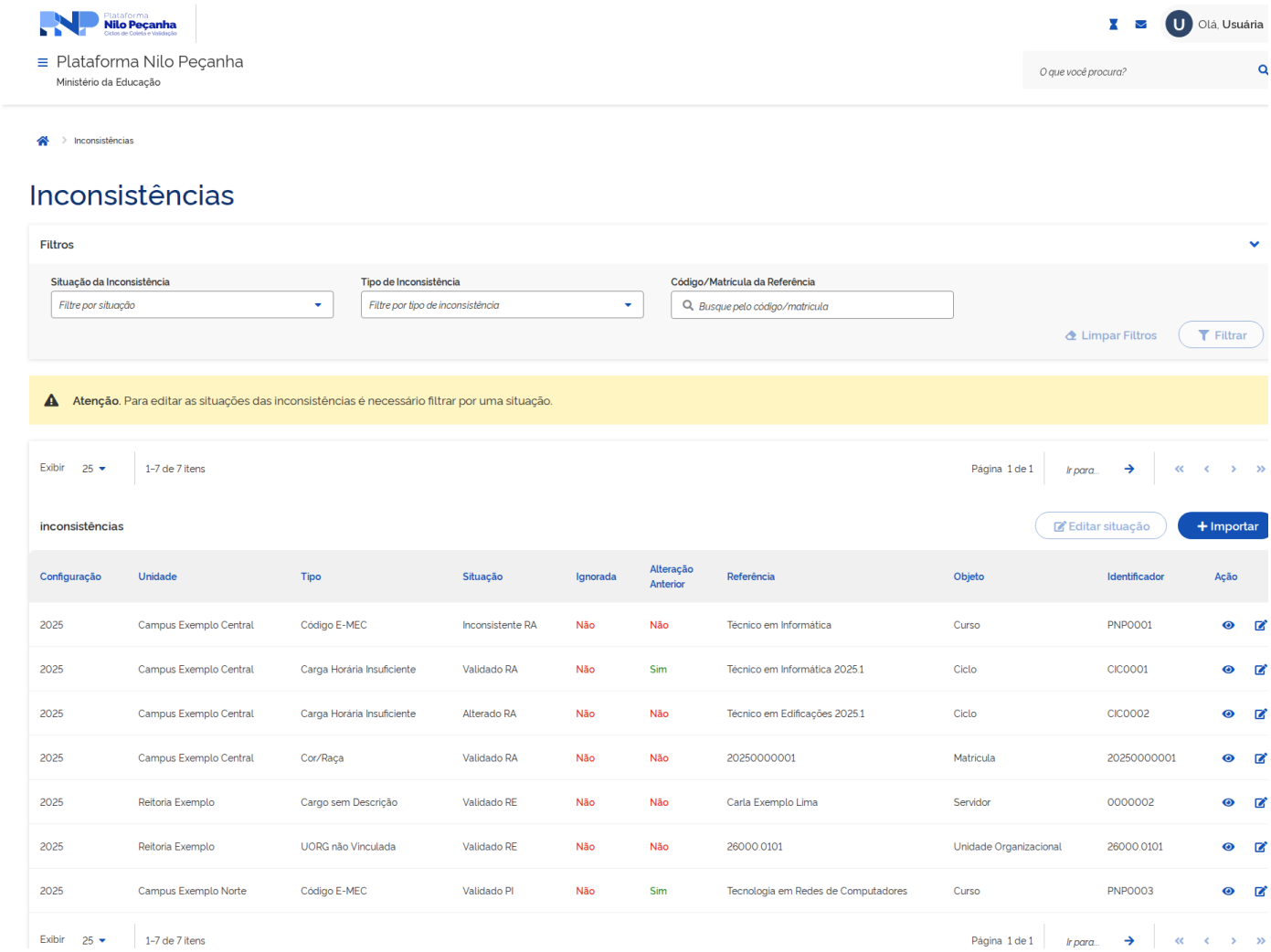
O detalhe de uma inconsistência segue o mesmo alcance: fora dele, a inconsistência não abre.

Ver as inconsistências

Cada linha da tabela mostra o ano-base (**Configuração**), a unidade, o tipo da inconsistência e a **Situação** — em que ponto do caminho de correção ela está, de *Inconsistente* a *Validado*, em cada etapa (RA, PI e RE). O caminho está explicado em Inconsistências de Ensino.

As colunas seguintes dizem se a inconsistência está **Ignorada**, se o registro já tinha sido alterado antes (**Alteração Anterior**) e a que ela se refere: **Objeto** é o tipo do registro — curso, ciclo, matrícula, servidor ou unidade organizacional —, e **Referência** e **Identificador** apontam qual é o registro. Na coluna **Ação**, o botão de visualizar abre o detalhe.

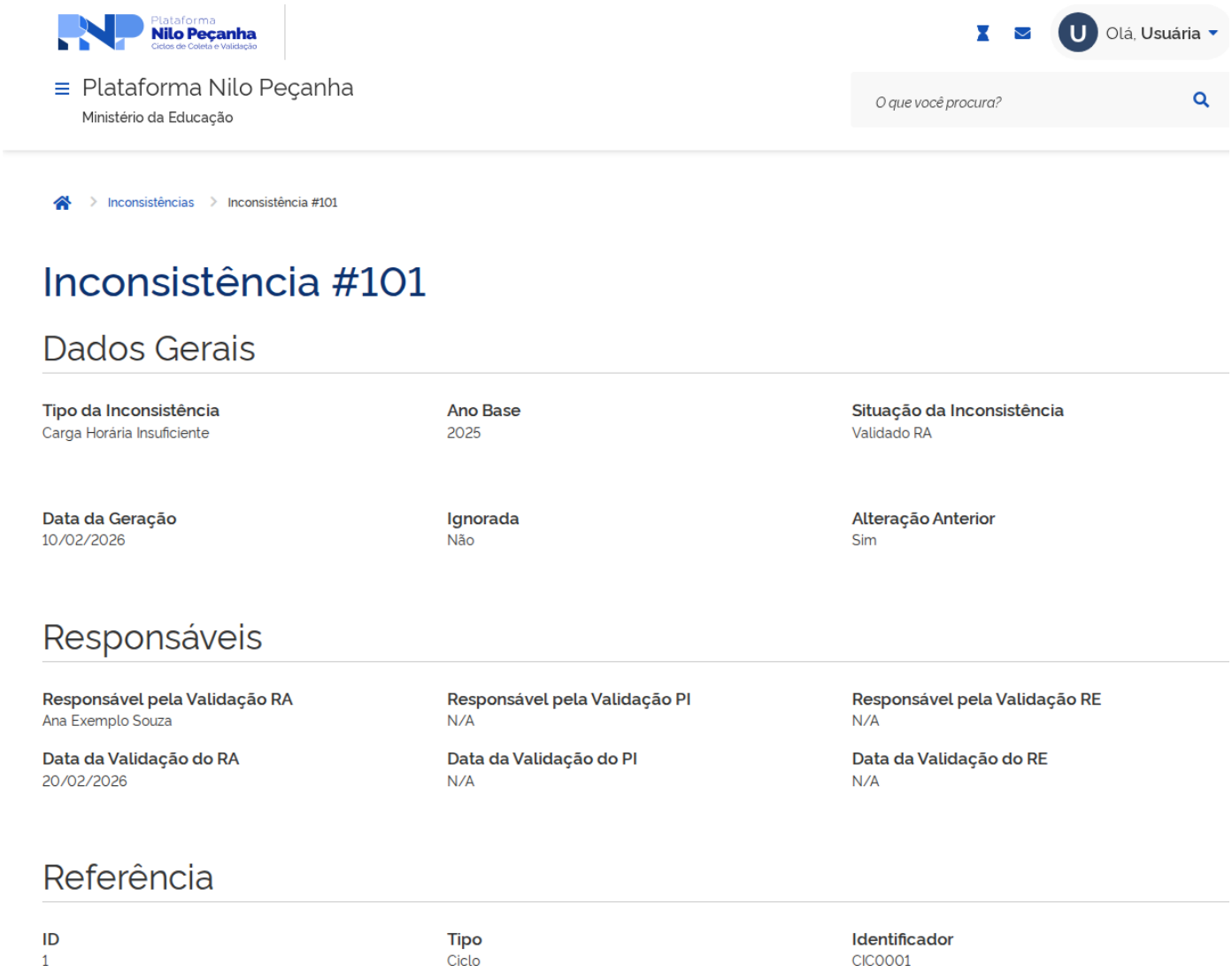
O bloco **Filtros** filtra por **Situação da Inconsistência** e por **Tipo de Inconsistência**, e o campo **Código/Matrícula da Referência** busca pelo código do curso, do ciclo, da matrícula ou da unidade organizacional, ou pela matrícula do servidor.



Ver o detalhe

O botão de visualizar abre a página da inconsistência, em três blocos:

- **Dados Gerais**: o tipo, o ano-base, a situação, a data em que a inconsistência foi gerada, se está ignorada e se houve alteração anterior;
- **Responsáveis**: quem validou e quando, em cada etapa — RA, PI e RE. Enquanto uma etapa não foi concluída, os dois campos dela mostram N/A;
- **Referência**: o registro a que a inconsistência se refere, com o ID, o tipo e o identificador.



Editar a situação

Só o Administrador edita a situação, e a edição sempre **volta** a inconsistência a uma etapa anterior do caminho. Cada situação tem um único destino possível:

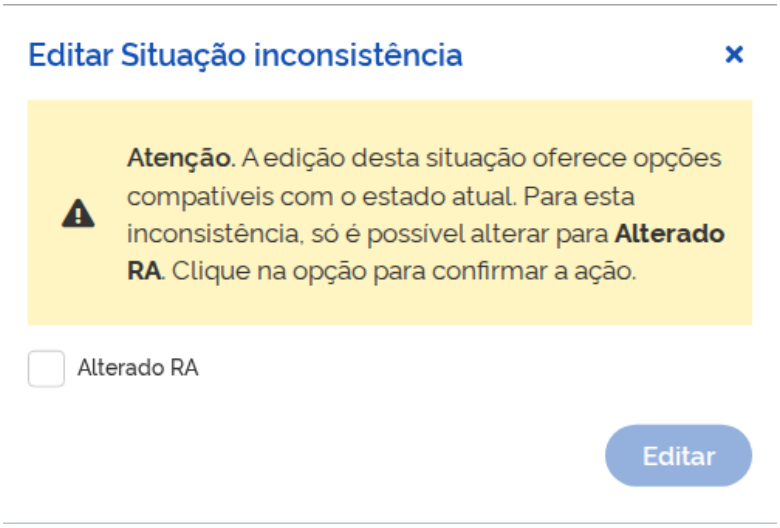
Situação atual	Volta para
Alterado RA	Inconsistente RA
Validado RA	Alterado RA
Inconsistente PI	Validado RA
Alterado PI	Alterado RA
Validado PI	Validado RA
Alterado RE	Validado PI
Validado RE	Validado PI

Inconsistente RA e *Inconsistente RE* não têm para onde voltar: filtradas por uma delas, a tela avisa que a situação não permite alterações.

Para editar várias linhas de uma vez:

1. Em **Filtros**, escolha a **Situação da Inconsistência** e clique em **Filtrar**. Até lá, a tela avisa que é preciso filtrar por uma situação.
2. Marque as linhas na tabela e clique em **Editar situação**.
3. Na janela, marque a situação de destino e clique em **Editar**.

O botão de editar da coluna **Ação** faz o mesmo para uma linha só, sem precisar do filtro. A plataforma processa a alteração em segundo plano.

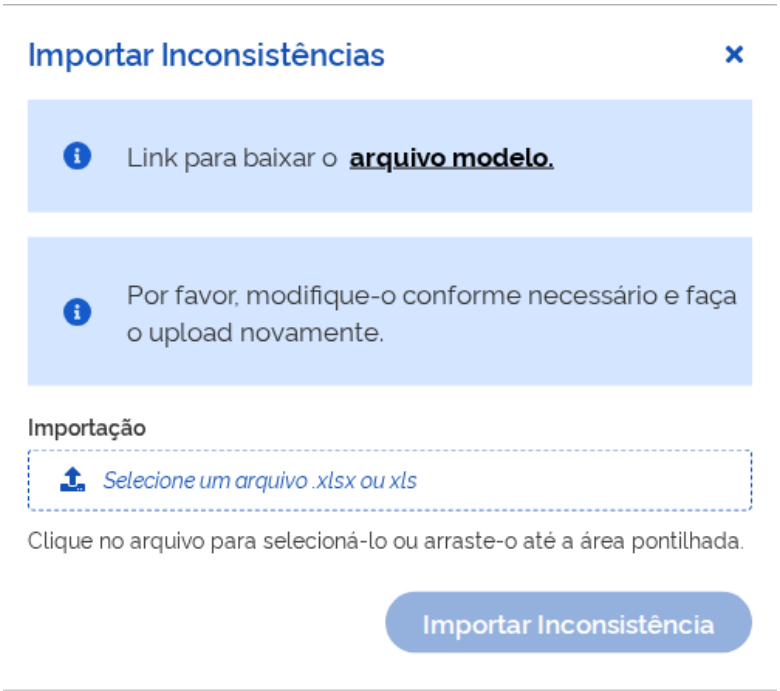


Importar inconsistências

O botão **Importar**, também só do Administrador, recebe uma planilha .xlsx ou .xls que manda a plataforma gerar inconsistências em registros escolhidos. A janela tem o link para baixar o arquivo modelo, com as colunas:

- **objeto**: o tipo do registro, como curso, ciclo ou matricula;
- **campo_identificador** e **identificador**: o campo e o valor que encontram o registro — por exemplo,codigo e o código do ciclo;
- **inconsistencias**: os números dos tipos de inconsistência a gerar, separados por vírgula.

Se alguma linha aponta para um registro ou um tipo de inconsistência que não existe, a plataforma recusa o arquivo inteiro e lista as linhas com erro. Aceito, o arquivo é processado em segundo plano.



Compartilhe:

Alunos

A tela lista os alunos com o código, o nome, o sexo, o CPF e a data de nascimento. O que cada aluno cursa está nas matrículas dele.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Alunos** e aparece para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. Só o Administrador edita um aluno; os demais perfis consultam.

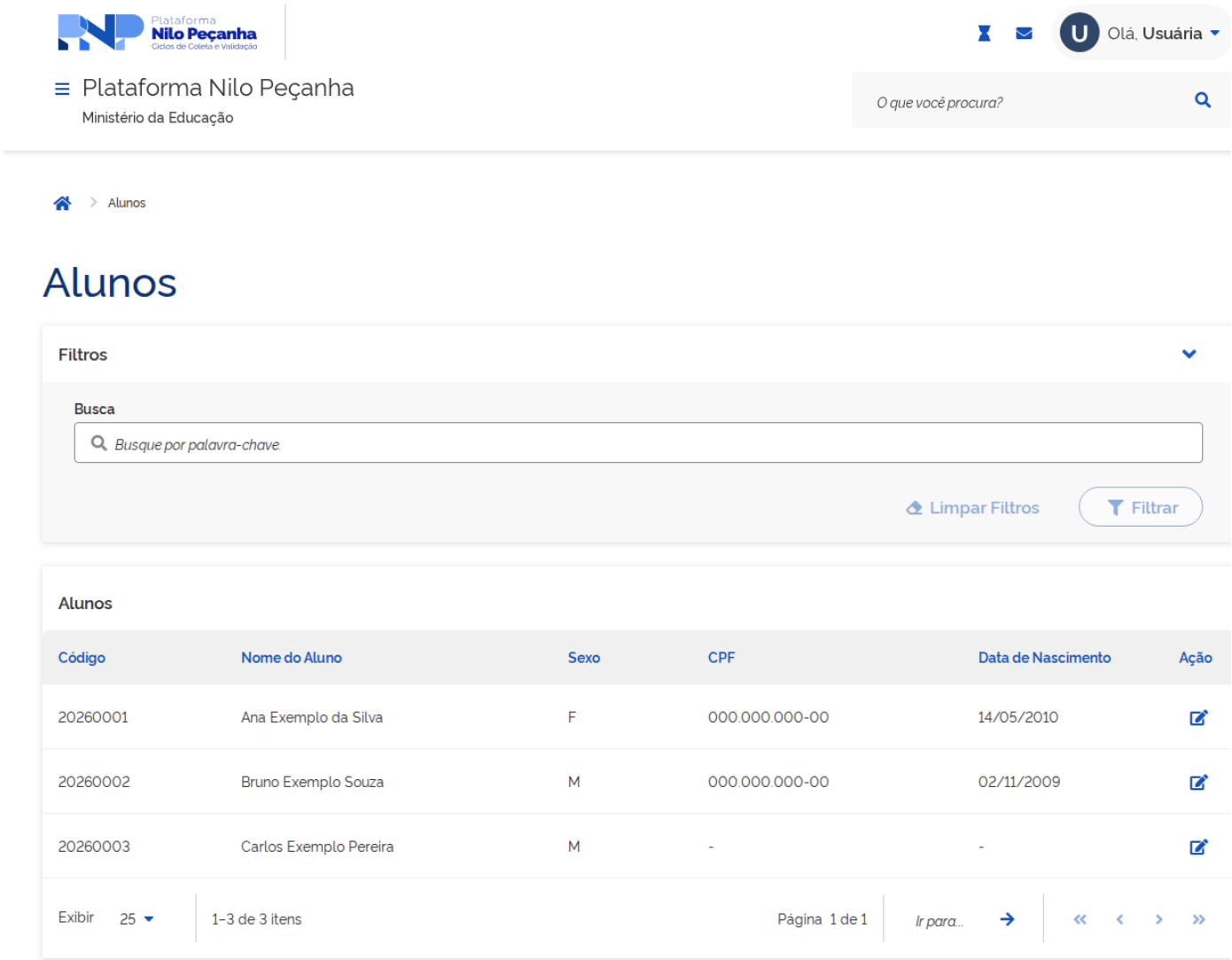
O que cada perfil vê

Um aluno aparece para quem enxerga alguma matrícula dele:

- **Registrador Acadêmico** e **Executor Acadêmico** veem os alunos matriculados em ciclos da sua unidade;
- **Pesquisador Institucional** e **Reitor**, os matriculados na sua instituição;
- **Gestor CCV**, **Suporte CCV** e **Administrador**, os da rede inteira.

Ver os alunos

O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no código, no CPF ou no nome do aluno. Quando o aluno não tem CPF ou data de nascimento, a coluna mostra um traço.



Editar um aluno

Para o Administrador, a coluna **Ação** tem o botão **Editar**. O formulário altera só o **Nome**, obrigatório e com até 255 caracteres.

Editar Aluno

Nome

Ana Exemplo da Silva

Cancelar Salvar

Servidores

A tela lista os servidores da rede com a matrícula SIAPE, o nome, o CPF, a lotação, o cargo e a situação funcional. É sobre esses servidores que a plataforma aponta as inconsistências de gestão de pessoas.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Servidores** e aparece para Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Reitor, Gestor CCV e Administrador. Só o Administrador e o Gestor CCV cadastram, editam, excluem e importam servidores; os demais perfis consultam.

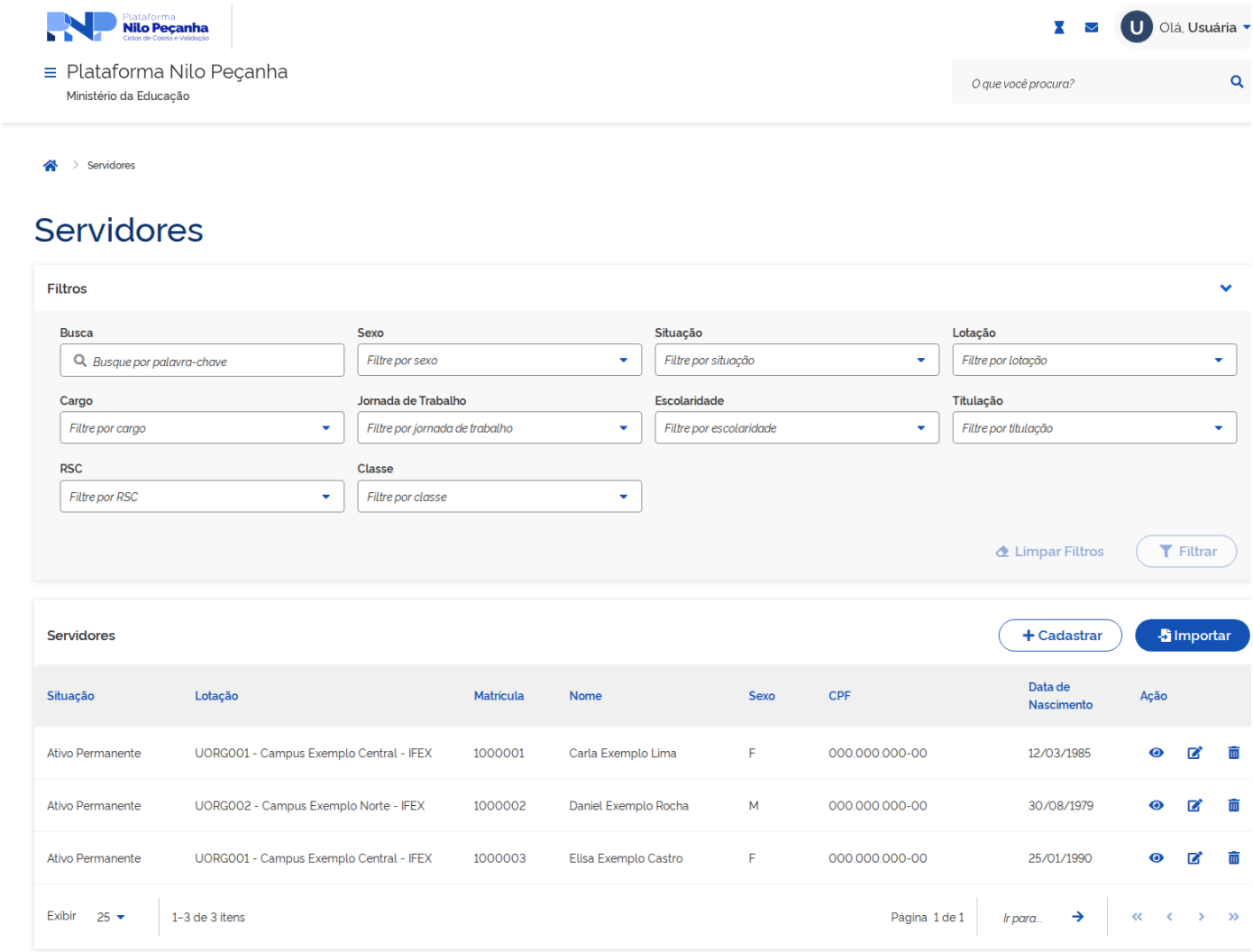
O que cada perfil vê

- **Gestão de Pessoas**, **Recursos Humanos** e **Reitor** veem os servidores lotados na sua instituição;
- **Gestor CCV** e **Administrador** veem os da rede inteira.

Ver os servidores

A tabela mostra a situação, a lotação (o código da unidade organizacional, o campus e a sigla da instituição), a matrícula, o nome, o sexo, o CPF e a data de nascimento. Na coluna **Ação**, os botões abrem o detalhe e, para o Administrador e o Gestor CCV, a edição e a exclusão.

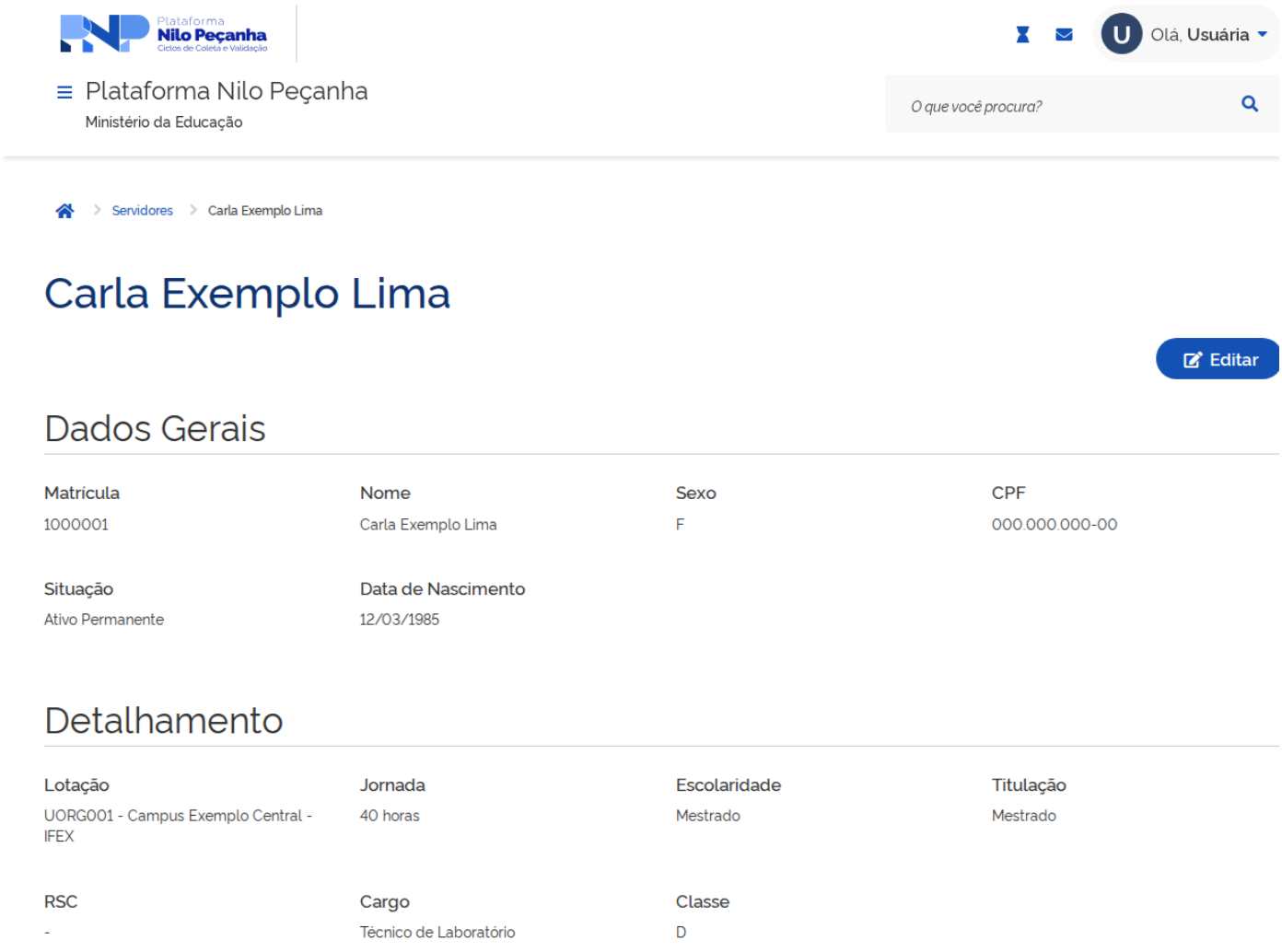
O bloco **Filtros** busca por palavra-chave, no nome, no CPF ou na matrícula, e filtra por sexo, situação, lotação, cargo, jornada de trabalho, escolaridade, titulação, RSC e classe.



Ver o detalhe

O botão de visualizar abre a página do servidor, com os **Dados Gerais** — matrícula, nome, sexo, CPF, situação e data de nascimento — e o **Detalhamento**: lotação, jornada, escolaridade, titulação, RSC, cargo e classe. Para o Administrador e o Gestor

CCV, o botão **Editar**, no alto, abre o mesmo formulário da edição.

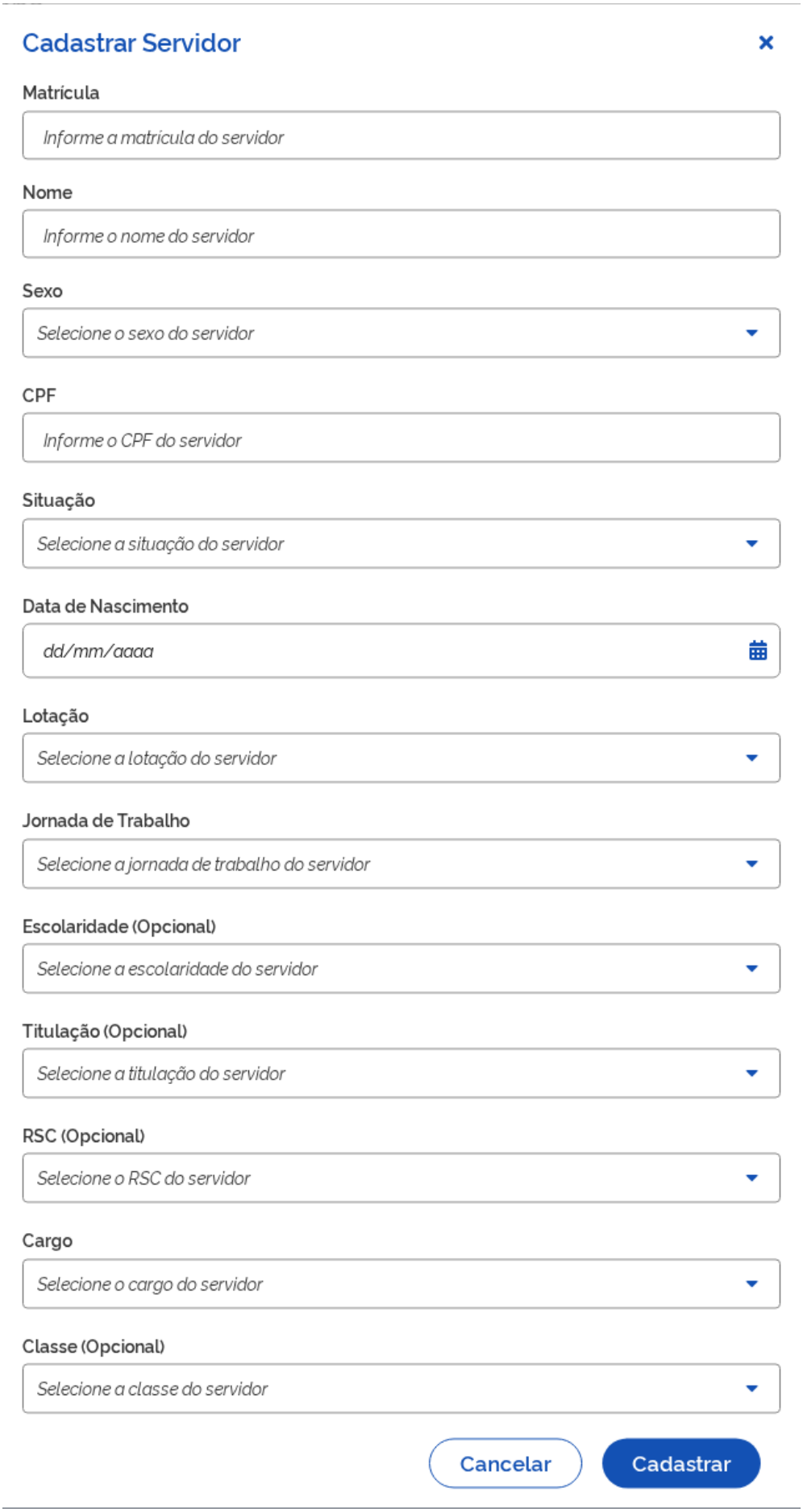


Cadastrar e editar

O botão **Cadastrar**, acima da tabela, abre o formulário. São obrigatórios:

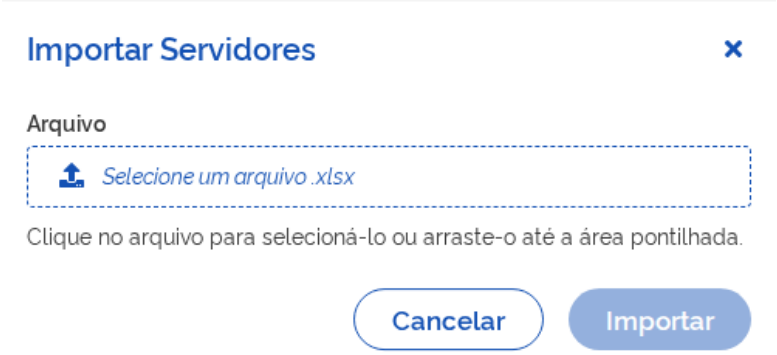
- **Matrícula**, **Nome** e **Sexo**;
- **CPF**, com 11 dígitos;
- **Situação** e **Data de Nascimento**;
- **Lotação**, **Jornada de Trabalho** e **Cargo**.

Escolaridade, titulação, RSC e classe são opcionais — o formulário marca esses campos com “(Opcional)”. A edição usa o mesmo formulário, já preenchido.



Importar servidores

O botão **Importar** recebe uma planilha .xlsx no formato do extrato de servidores, com colunas como ÓRGÃO, NOME SERVIDOR, CPF, CARGO, LOTAÇÃO e JORNADA. A plataforma recebe o arquivo e o processa em segundo plano.



Excluir um servidor

O botão de excluir, na coluna **Ação**, pede confirmação antes de excluir o servidor.

Compartilhe:

Download dos Dados Institucionais

A tela reúne os arquivos que a plataforma gera para cada instituição — dados de ensino, dados de servidores e relatórios, como o de inconsistências e os de matrículas atendidas e ingressantes —, em pastas por instituição e por ano-base. É daqui que se baixam esses arquivos.

No menu, a tela fica em **Dados Institucionais → Download dos Dados Institucionais** e aparece para Reitor, Pesquisador Institucional, Gestor CCV, Suporte CCV e Administrador. No Painel, o card que leva a ela se chama **Download de Arquivos Institucionais**, para os mesmos perfis; a página abre com o título **Arquivos Institucionais**. A tela é de consulta e download: nenhum perfil cadastra, edita ou exclui arquivos por ela.

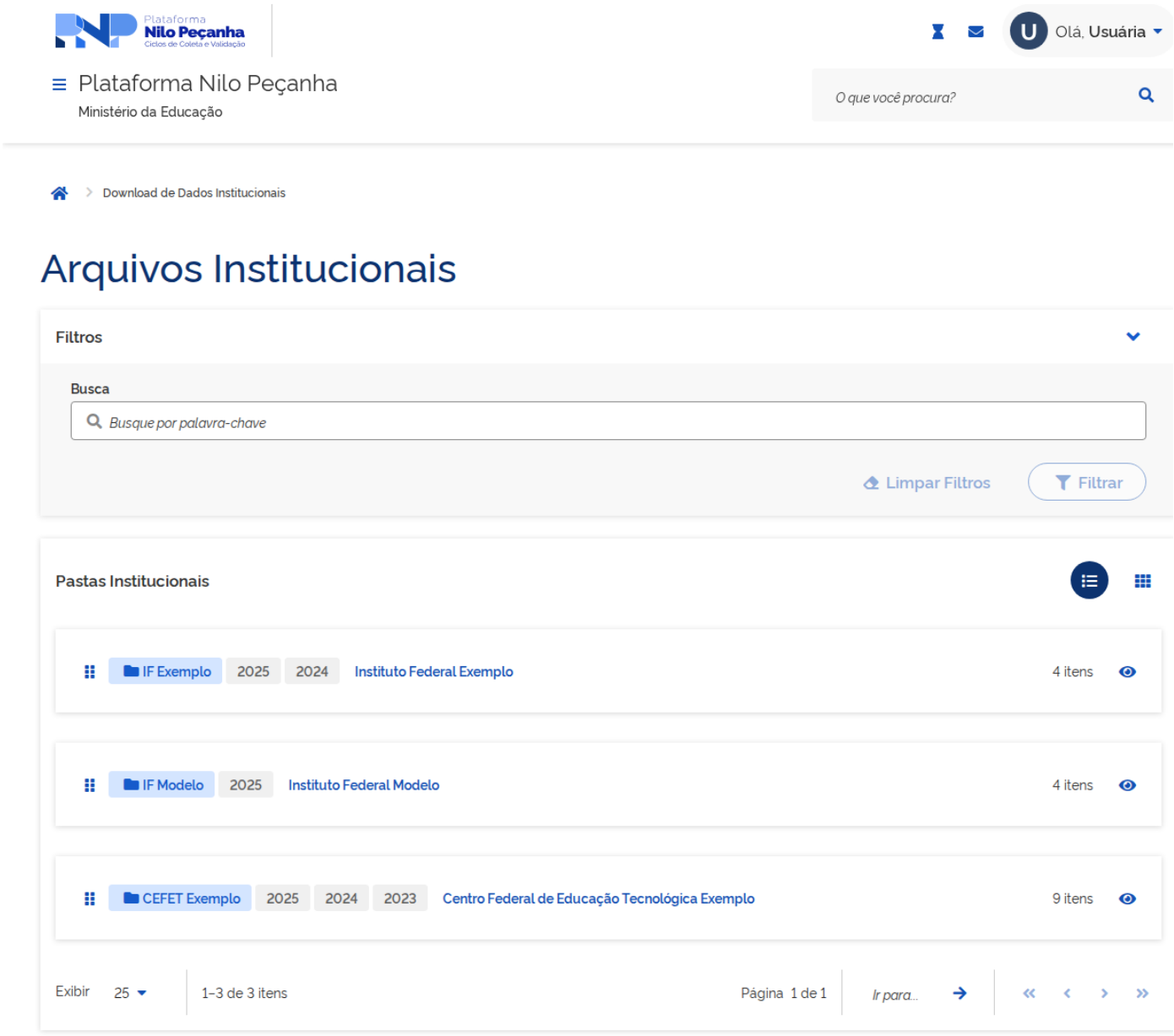
O que cada perfil vê

- **Administrador** e **Gestor CCV** veem as pastas de todas as instituições e os arquivos em qualquer situação;
- **Reitor** e **Pesquisador Institucional** vão direto para a pasta da sua instituição e veem só os arquivos publicados;
- **Suporte CCV** não tem instituição no papel, e a tela mostra o aviso “Sem instituição ativa.”: para ver os arquivos de uma instituição, é preciso trocar para um papel vinculado a ela.

Ver as pastas

Para o Administrador e o Gestor CCV, a tela abre com as **Pastas Institucionais**, uma por instituição. Cada pasta mostra a sigla, até quatro anos-base com arquivos (os mais recentes; os demais aparecem como “+N”), o nome da instituição e o número de itens. O botão de visualizar abre a pasta.

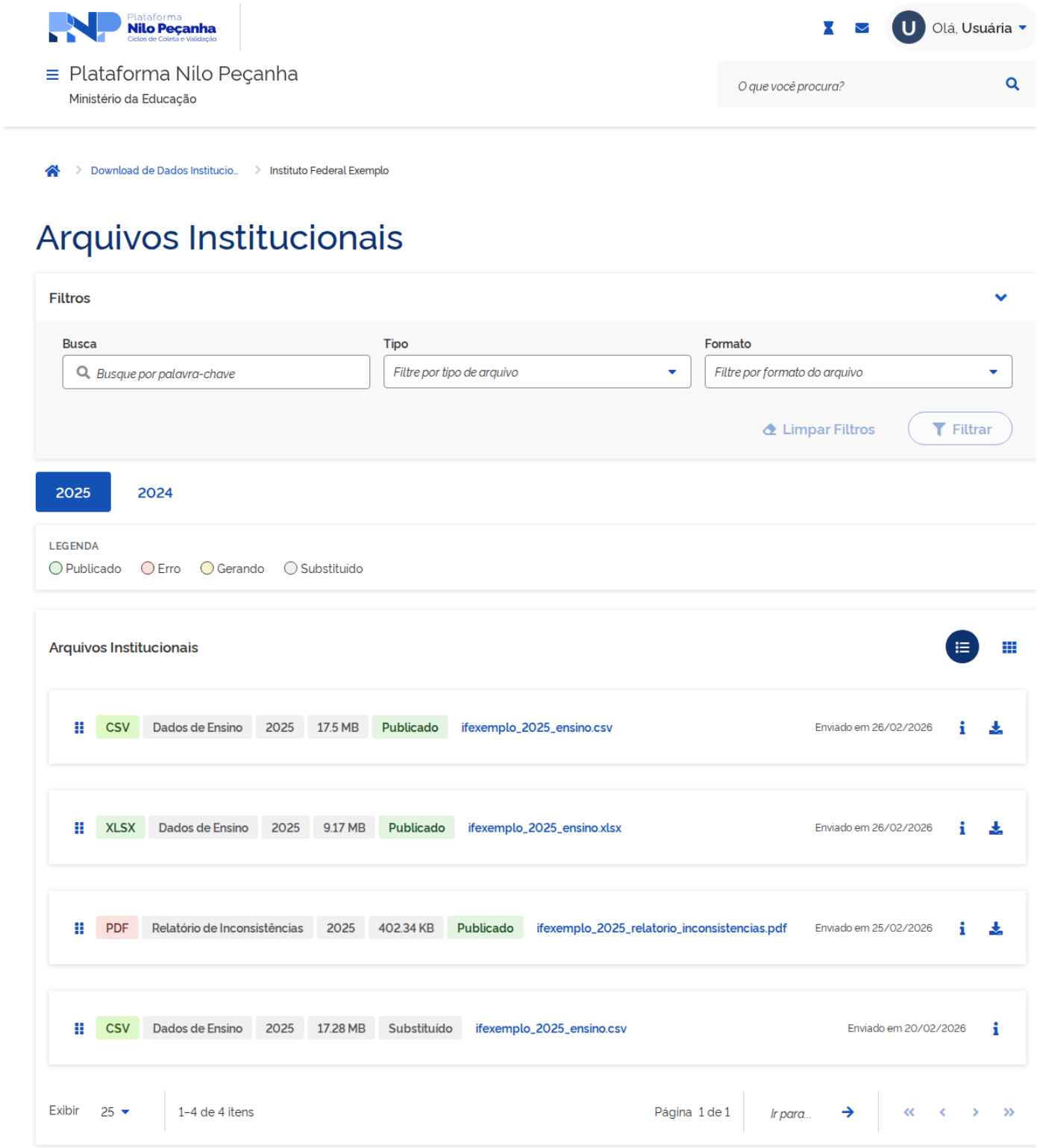
A **Busca** procura pela sigla, pelo nome da instituição ou pelo ano. Os dois botões no alto da lista alternam entre a visualização em lista e em grade.



Ver os arquivos de uma pasta

Dentro da pasta, os botões de ano escolhem o ano-base; a pasta abre no mais recente. Cada arquivo mostra o formato, o tipo, o ano, o tamanho, a situação, o nome e a data de envio. O botão **i** mostra a descrição do arquivo.

O bloco **Filtros** filtra por **Tipo** e por **Formato** (CSV, XLSX, PDF, PARQUET ou ZIP). A **Busca** procura pelo código do tipo, do formato ou da situação — `csv` ou `publicado`, por exemplo —, não pelo nome do arquivo.



A situação de um arquivo

A legenda acima da lista mostra as quatro situações:

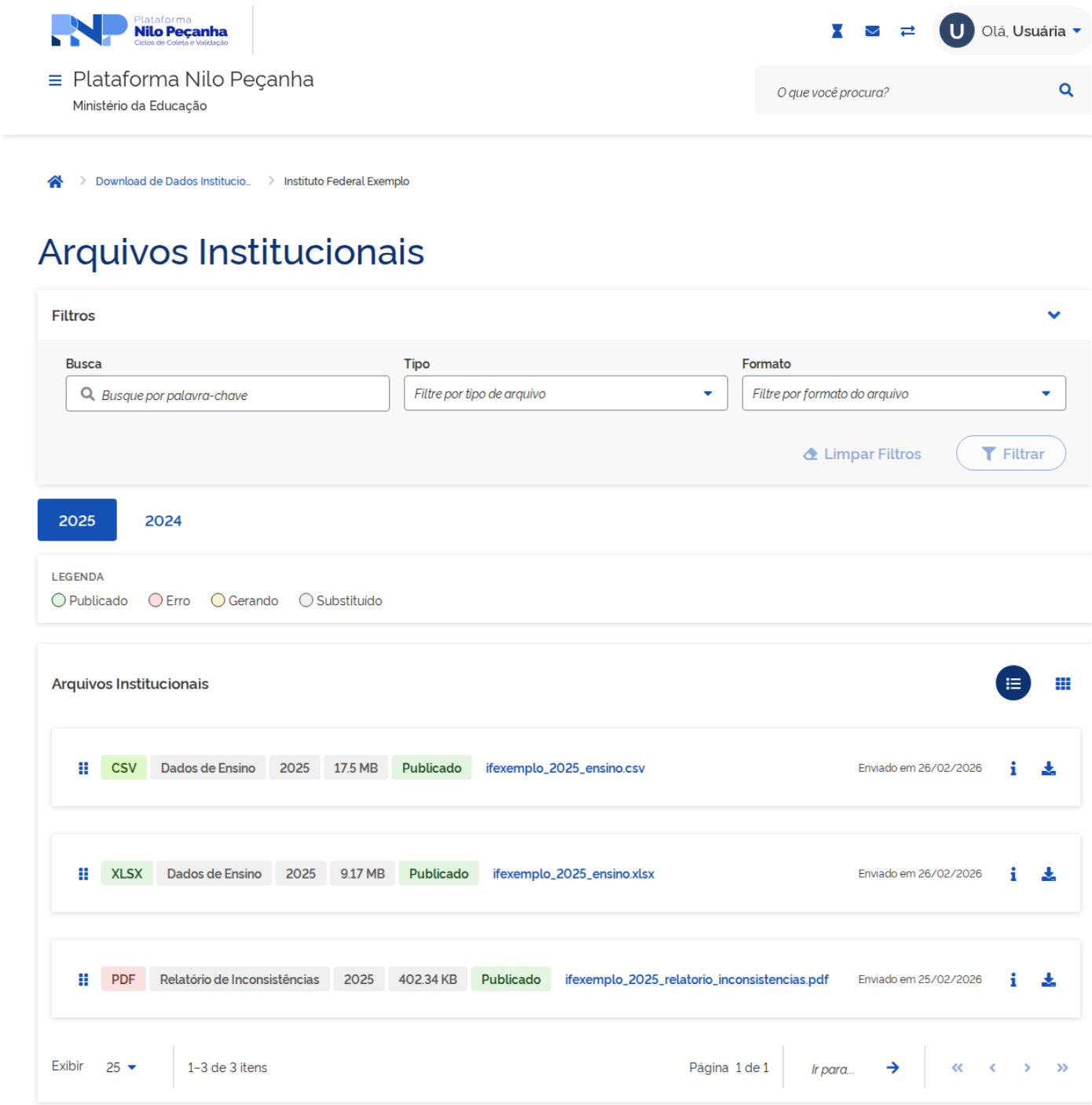
- **Gerando**: a plataforma ainda está produzindo o arquivo;
- **Publicado**: o arquivo está disponível para download;
- **Erro**: a geração falhou;
- **Substituído**: uma versão mais nova foi publicada no lugar dele.

Para cada instituição, ano-base, tipo e formato, só um arquivo fica publicado: ao publicar uma versão nova, a anterior passa a *Substituído*.

Baixar um arquivo

O botão de download aparece só nos arquivos**publicados**; os de outra situação não podem ser baixados.

O Reitor e o Pesquisador Institucional abrem a tela já na pasta da sua instituição, só com os arquivos publicados.



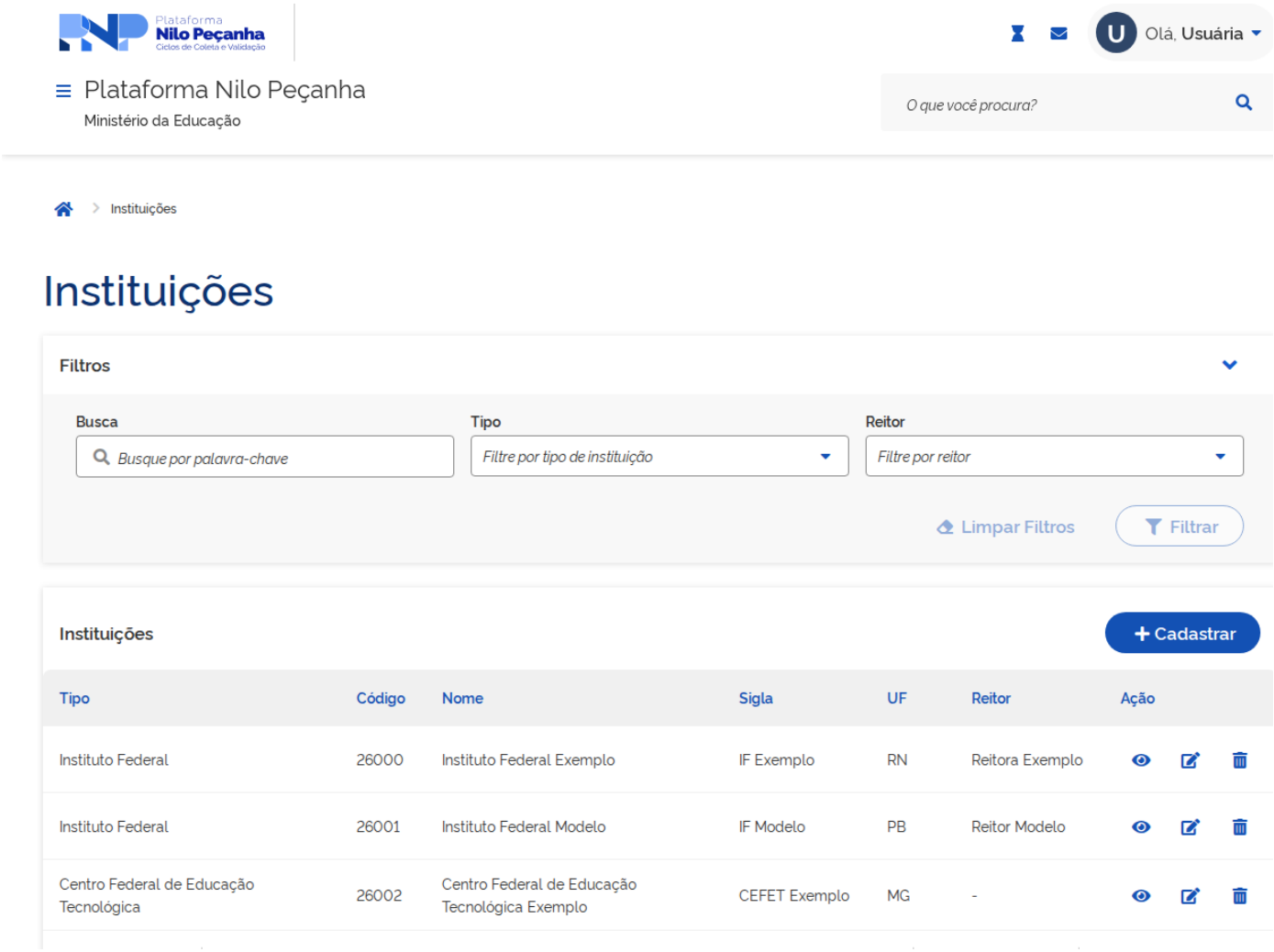
Instituições

A instituição é o topo da estrutura da rede: cada unidade pertence a uma instituição. Pela instituição também se definem as pessoas que respondem por ela na plataforma — o Reitor, os Pesquisadores Institucionais, a Gestão de Pessoas e os Recursos Humanos.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir instituições é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

Ver as instituições cadastradas

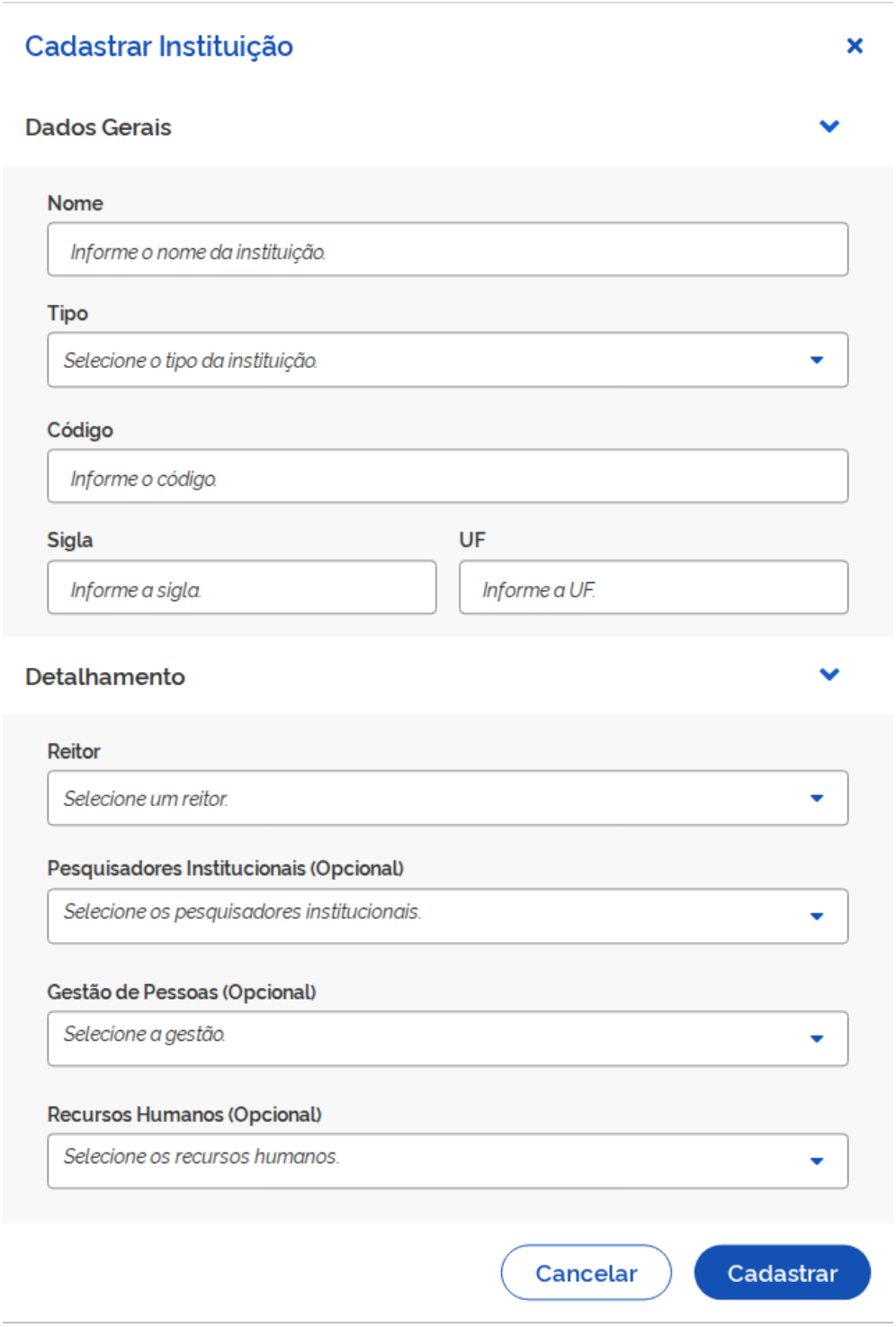
Em **Cadastros Gerais** → **Instituições**, a plataforma lista as instituições com o tipo, o código, o nome, a sigla, a UF e o reitor de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por tipo e por reitor. Na coluna **Ação**, os ícones abrem o detalhe, a edição e a exclusão da instituição.



Cadastrar ou editar uma instituição

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário, em dois blocos:

- **Dados Gerais** — Nome, Tipo, Código (até 6 caracteres), Sigla (até 25) e UF, todos obrigatórios;
- **Detalhamento** — o Reitor, obrigatório no formulário, e, opcionais, os Pesquisadores Institucionais, a Gestão de Pessoas e os Recursos Humanos.



Salvar o **Detalhamento** atribui e retira perfis:

- a instituição tem um único Reitor: escolher outra pessoa tira o perfil de quem era reitor;
- em cada uma das três listas, quem entra ganha o perfil naquela instituição, e quem sai o perde;
- o Pesquisador Institucional ganha também o perfil Executor Acadêmico em todas as unidades da instituição — e o perde junto, ao sair da lista.

Ver o detalhe de uma instituição

O ícone de detalhe abre a página da instituição, com os dados gerais, as datas de cadastro e de atualização, o reitor, a **Equipe Técnica** — abas com os Pesquisadores Institucionais, a Gestão de Pessoas e os Recursos Humanos, cada uma com o nome e o CPF — e a tabela das **Unidades** da instituição, com filtros por palavra-chave, tipo e município. O ícone de detalhe de cada unidade abre a página dela. O botão **Editar**, no alto, altera a instituição.

Instituições > Instituto Federal Exemplo

Instituto Federal Exemplo

Editar

Dados Gerais

Nome
Instituto Federal Exemplo

Código
26000

UF
RN

Sigla
IF Exemplo

Tipo
Instituto Federal

Datas

Data de Cadastro
05/01/2026 09:00

Data de Atualização
05/01/2026 09:00

Reitor

Nome
Reitora Exemplo

Equipe Técnica

Pesquisadores Institucionais (2) | Gestão de Pessoas (1) | Recursos Humanos (2)

Pesquisadores Institucionais

CPF	Nome
000.000.000-00	Paula Exemplo
000.000.000-00	Pedro Exemplo

Exibir 25 | 1–2 de 2 itens | Página 1 de 1 | Ir para...

Unidades

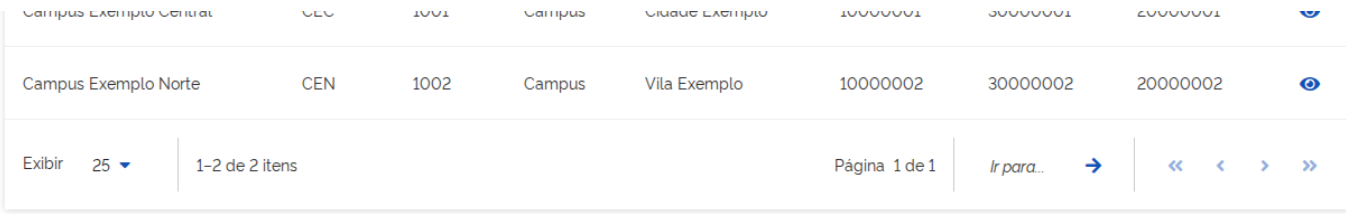
Filtros

Busca: Busque por palavras-chave
Tipo: Busque por tipos de unidade
Município: Busque por Município

Limpar Filtros | Filtrar

Unidades

Nome	Sigla	Código	Tipo	Município	Código INEP	Código SISTEC	Código SIMEC	Ação
Campus Exemplo Central	CEC	1001	Campus	Cidade Exemplo	10000001	20000001	30000001	



> ⚠ ***Excluir uma instituição apaga as unidades dela***
>
> *Todas as unidades da instituição excluída são excluídas junto, e com elas o que depende delas. Não há como desfazer.*

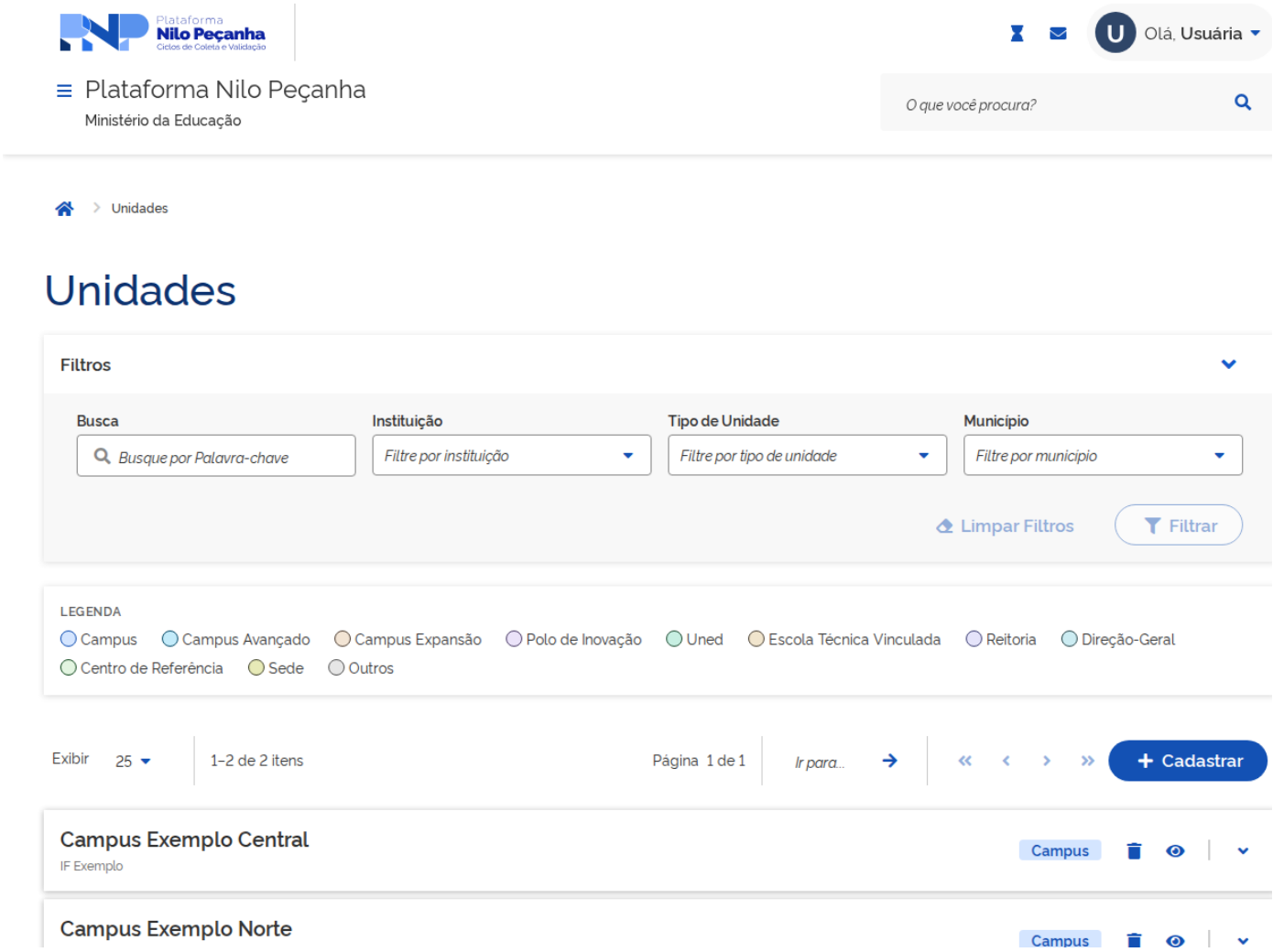
Unidades

Unidade é o campus, polo ou sede onde os cursos acontecem. É nesta tela que a sua instituição cadastra e mantém as unidades da rede — e é a partir delas que matrículas, cursos e servidores são associados ao lugar certo.

No menu, esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Pelo card **Unidades** do Painel, ela também se abre para Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Gestor Setec, Pró-Reitor, Diretor Executivo e Diretor-Geral.

Ver as unidades cadastradas

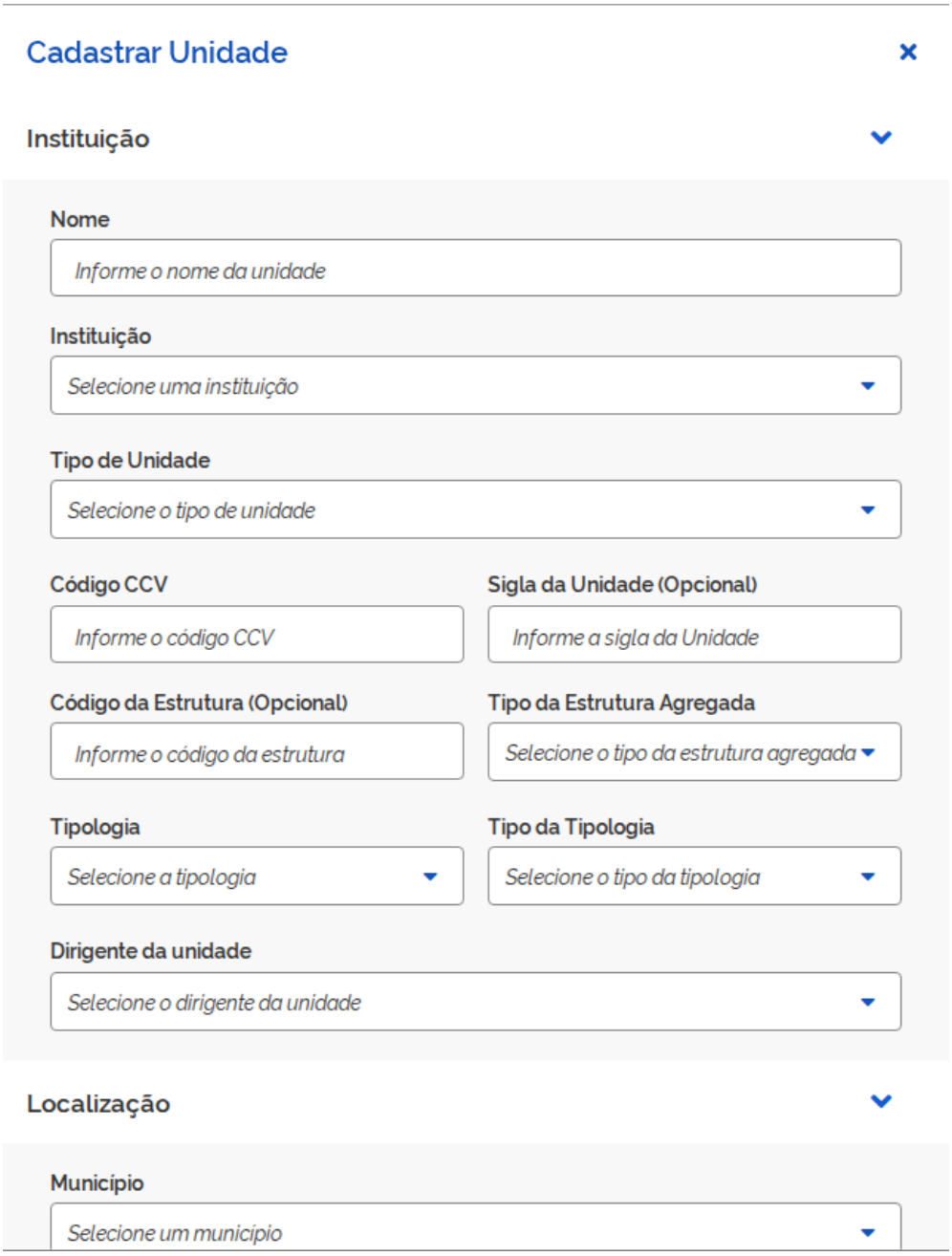
Ao abrir **Cadastros Gerais → Unidades**, a plataforma lista as unidades já cadastradas, cada uma com seu nome, a instituição a que pertence e uma etiqueta colorida indicando o tipo (Campus, Reitoria, Polo de Inovação e assim por diante — a legenda de cores fica logo acima da lista).



Cadastrar uma unidade

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome, Instituição, Tipo de Unidade, Código CCV e Município são obrigatórios; os demais campos — sigla, códigos INEP, SIMEC e SISTEC, tipologia, dirigente, endereço, contato, atos e outros — podem ficar em branco e ser preenchidos depois.

O formulário é dividido em seções — Instituição, Localização, Operacional, Contato, Atos e Outros. A janela mostra uma parte de cada vez: role dentro dela para chegar às seguintes. A figura abaixo mostra como o formulário se apresenta ao abrir: a seção Instituição por completo e, já surgindo no rodapé da janela, o início da seção Localização.



Encontrar uma unidade

O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e também restringir por Instituição, Tipo de Unidade ou Município. Depois de preencher o que precisar, clique em **Filtrar** para atualizar a lista; o botão **Limpar Filtros** remove tudo o que foi preenchido.

Unidades

Filtros

Busca: Central

Instituição: *Filtre por instituição*

Tipo de Unidade: *Filtre por tipo de unidade*

Município: *Filtre por município*

Limpar Filtros | Filtrar

LEGENDA

Campus | Campus Avançado | Campus Expansão | Polo de Inovação | Uned | Escola Técnica Vinculada | Reitoria | Direção-Geral | Centro de Referência | Sede | Outros

Exibir 25 | 1–2 de 2 itens | Página 1 de 1 | *Ir para...* | + Cadastrar

Campus Exemplo Central
IF Exemplo
Campus

Campus Exemplo Norte
Campus

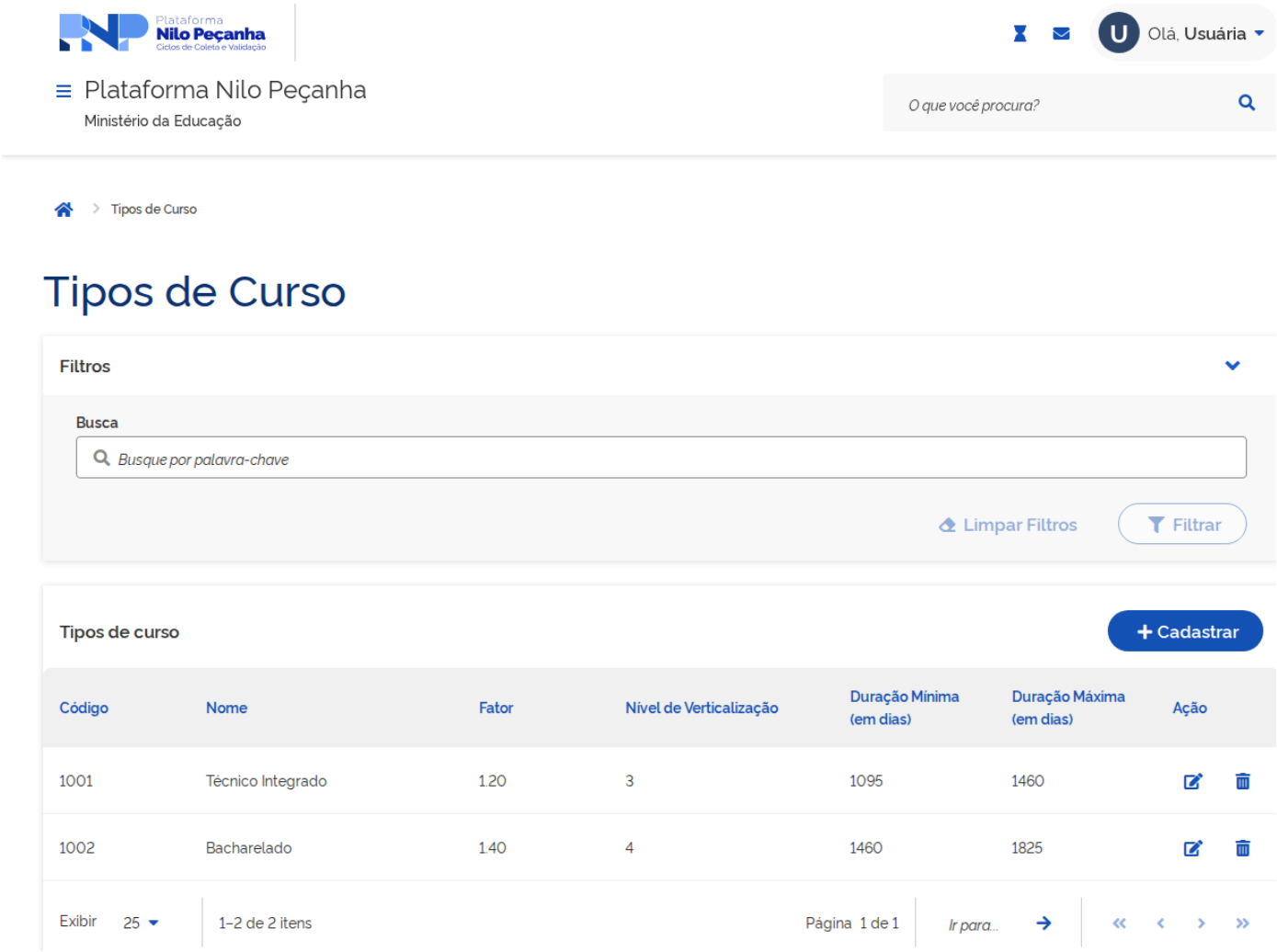
Tipos de Curso

O tipo de curso é a classificação que a PNP usa para agrupar a oferta da rede — técnico integrado, bacharelado, e assim por diante. Cada curso cadastrado na plataforma aponta para um destes tipos.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor.

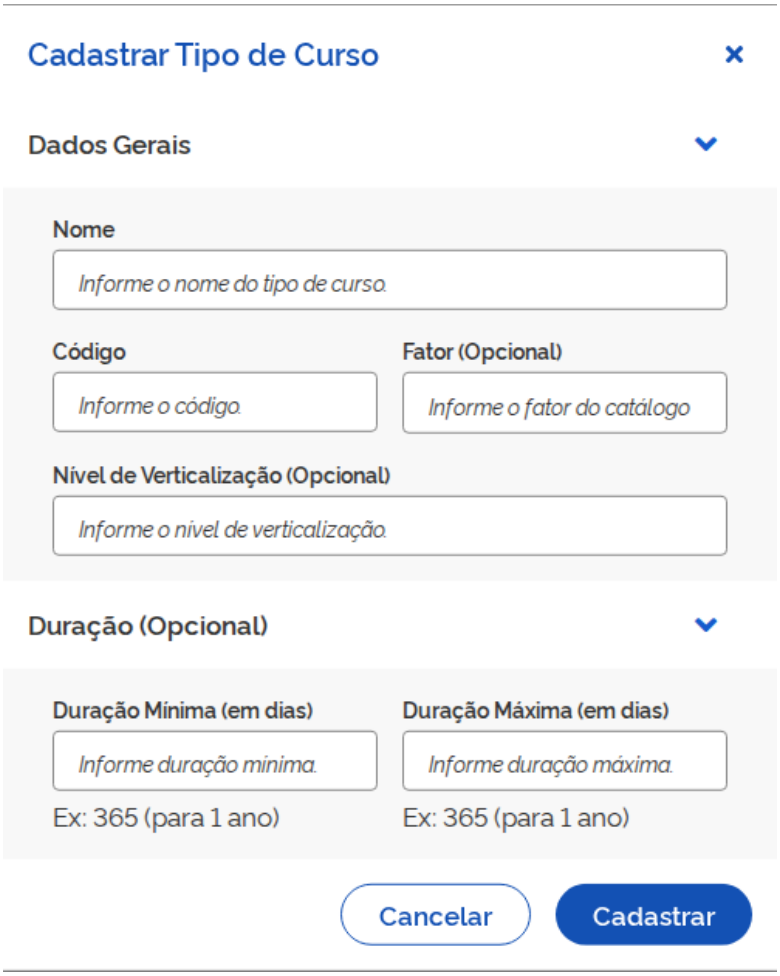
Ver os tipos cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Tipos de Curso**, a plataforma lista os tipos já cadastrados, com o código, o nome, o fator e o nível de verticalização de cada um, além da duração mínima e máxima aceita para cursos deste tipo (em dias) — ver Duração dos Cursos. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave.



Cadastrar um tipo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome e Código são obrigatórios; o fator, o nível de verticalização e a duração (mínima e máxima, em dias) podem ficar em branco e ser preenchidos depois.


Cadastrar Tipo de Curso
Dados Gerais
Nome
Informe o nome do tipo de curso.
Código
Informe o código.
Fator (Opcional)
Informe o fator do catálogo
Nível de Verticalização (Opcional)
Informe o nivel de verticalização.
Duração (Opcional)
Duração Mínima (em dias)
Informe duração minima.
Ex: 365 (para 1 ano)
Duração Máxima (em dias)
Informe duração máxima.
Ex: 365 (para 1 ano)
Cancelar
Cadastrar

Matriz de Permissões

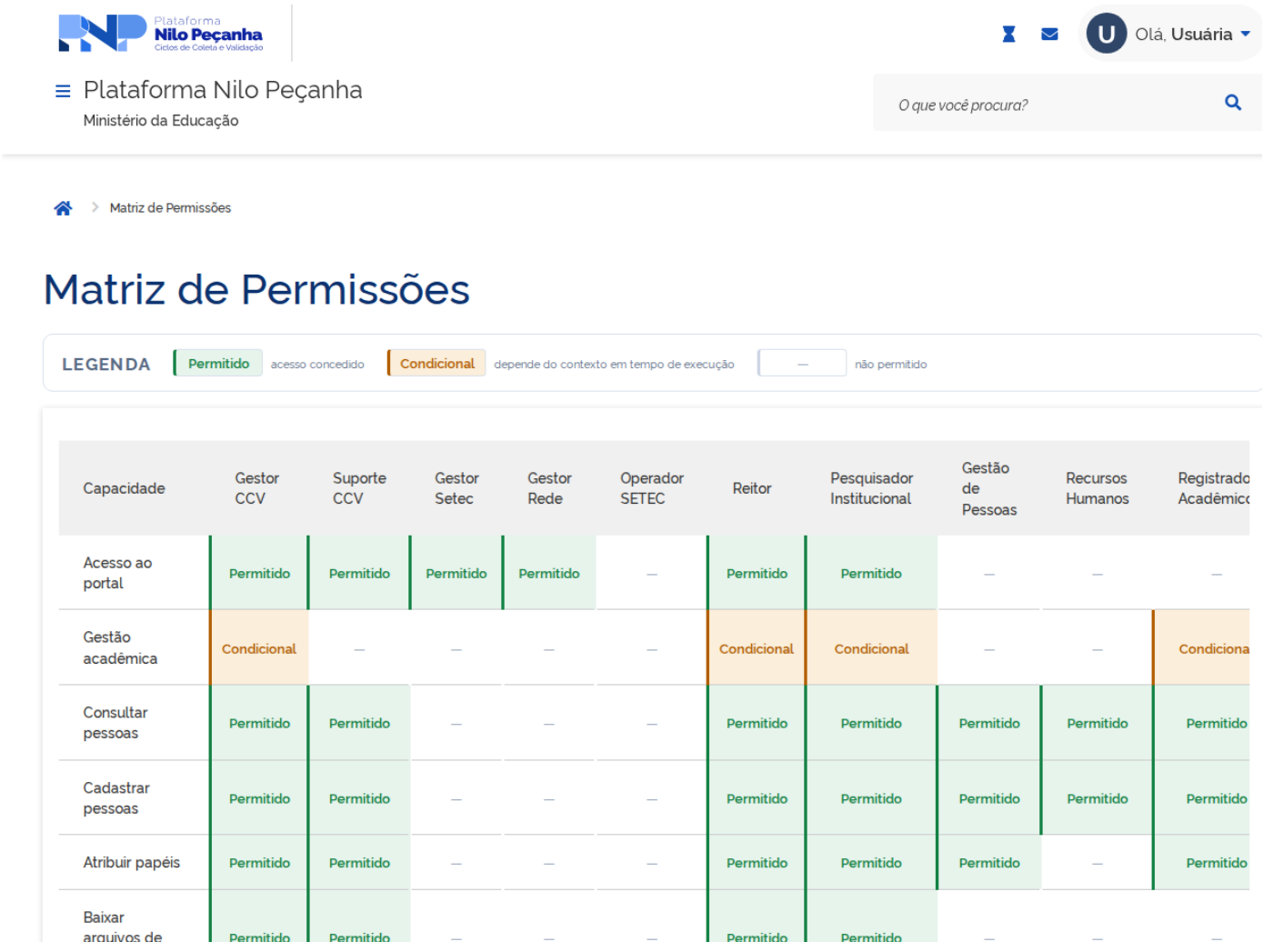
A Matriz de Permissões mostra, numa única tabela, o que cada perfil de acesso da PNP pode fazer na plataforma: em cada linha, uma capacidade (uma ação ou uma área do sistema); em cada coluna, um perfil. O cruzamento diz se aquele perfil tem aquela capacidade.

Esta tela é restrita: só aparece no menu para o perfil Administrador, e só abre de fato para quem é superusuário da plataforma — quem não for superusuário é redirecionado para o Painel ao tentar acessá-la.

Ler os três estados

Cada célula da tabela mostra um dos três estados, explicados na legenda no topo da tela:

- **Permitido** — o perfil tem a capacidade, sem condição.
- **Condicional** — a própria tela explica: “depende do contexto em tempo de execução”. São seis capacidades marcadas assim: Gestão acadêmica, Resolver inconsistência, Concluir inconsistências, Restaurar, Homologar microdados e Aprovar microdados (Reitor). Ter a capacidade condicional não garante a ação em qualquer situação — o sistema ainda confere o contexto (por exemplo, a que instituição, unidade ou registro a ação se aplica) no momento em que ela é executada.
- **—** — o perfil não tem a capacidade.



A tabela é mais larga do que a tela: a figura acima mostra a legenda e as primeiras colunas e linhas, mas a tela tem mais perfis à direita e mais capacidades abaixo do que a figura consegue mostrar — role a tabela para o lado e para baixo para ver o restante.

Os 15 perfis

A tabela a seguir resume o que a matriz concede a cada perfil, com o nome de cada um exatamente como a tela o exibe. Perfis com muitas capacidades têm a lista resumida por área. A coluna Vínculo diz por onde o perfil se liga à estrutura da rede — veja o que isso significa em Alcance de cada perfil, logo abaixo da tabela.

Perfil	Vínculo	O que a matriz concede

Perfil	Vínculo	O que a matriz concede
Gestor CCV	Nenhum (alcance nacional)	Quase tudo: gerir arquivos institucionais, cadastros gerais, estrutura institucional e chaves de integração; gerir e consultar microdados; consultar pessoas, cadastrar pessoas, atribuir papéis e baixar arquivos de pessoas; acesso ao portal; e Gestão acadêmica (condicional).
Suporte CCV	Nenhum (alcance nacional)	Como o Gestor CCV nas pessoas (consultar, cadastrar, atribuir papéis, baixar arquivos) e em arquivos institucionais (só consulta) e chaves de integração, além de consultar microdados e acesso ao portal — mas sem gerir cadastros gerais, estrutura institucional, microdados nem Gestão acadêmica.
Gestor Setec	Nenhum (alcance nacional)	Gerir conteúdos, gerir grupos de conteúdo, provisionar Operador SETEC e acesso ao portal.
Gestor Rede	Instituição (mas alcance nacional — veja a nota abaixo)	Só acesso ao portal.
Operador SETEC	Nenhum (alcance nacional)	Só gerir conteúdos.
Reitor	Instituição	Consultar arquivos institucionais; consultar pessoas, cadastrar pessoas, atribuir papéis e baixar arquivos de pessoas; acesso ao portal; e, como condicionais, Gestão acadêmica, Resolver/Concluir/Restaurar inconsistências e Aprovar microdados (Reitor).
Pesquisador Institucional	Instituição	O mesmo que o Reitor, exceto Aprovar microdados (Reitor).
Gestão de Pessoas	Instituição	Consultar pessoas, cadastrar pessoas e atribuir papéis; e, como condicionais, Resolver, Concluir e Restaurar inconsistências. Não tem acesso ao portal marcado nesta matriz — veja por quê logo abaixo da tabela.
Recursos Humanos	Instituição	Consultar e cadastrar pessoas; e, como condicional, Resolver inconsistência.
Registrador Acadêmico	Unidade	Consultar pessoas, cadastrar pessoas e atribuir papéis; e, como condicionais, Gestão acadêmica e Resolver/Concluir/Restaurar inconsistências.
Executor Acadêmico	Unidade	Consultar pessoas; e, como condicionais, Gestão acadêmica e Resolver/Restaurar inconsistências.
Gestor de Área Temática	Instituição e área temática	Só Homologar microdados (condicional).
Pró-Reitor	Instituição	Nenhuma capacidade aparece marcada para este perfil nesta matriz — veja por quê logo abaixo da tabela.
Diretor Executivo	Instituição	Nenhuma capacidade aparece marcada para este perfil nesta matriz — veja por quê logo abaixo da tabela.
Diretor-Geral	Unidade	Nenhuma capacidade aparece marcada para este perfil nesta matriz — veja por quê logo abaixo da tabela.

Três perfis — Pró-Reitor, Diretor Executivo e Diretor-Geral — fazem parte da estrutura de governança da rede, e existem na PNP para registrar quem ocupa cada cargo, não para conceder acesso ao sistema. A linha vazia deles na matriz é o estado esperado, não uma falha de cadastro. O Diretor-Geral é o único dos três cujo vínculo já recorta dados normalmente (por unidade, do mesmo jeito que o Registrador Acadêmico) — falta só a capacidade em si, que ainda não foi concedida a esse perfil.

A capacidade “Acesso ao portal” é concedida a uma lista fechada de perfis — Gestor CCV, Suporte CCV, Gestor Setec, Gestor Rede, Reitor e Pesquisador Institucional —, além do superusuário. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos não aparecem com essa capacidade porque não fazem parte dessa lista, não por omissão no cadastro.

Alcance de cada perfil

Cinco perfis têm alcance nacional: o que a matriz concede a eles vale para a rede inteira, e não para uma instituição, unidade ou área temática específica. São eles: Gestor CCV, Suporte CCV, Gestor Setec, Gestor Rede e Operador SETEC.

Os demais perfis são vinculados por instituição, por unidade, ou pelas duas coisas ao mesmo tempo — instituição e área temática, no caso do Gestor de Área Temática —, e é esse vínculo que recorta o que a pessoa enxerga: mesmo tendo uma capacidade concedida pela matriz, ela só a exerce sobre os dados aos quais está vinculada. A coluna Vínculo da tabela acima mostra o caso de cada perfil.

O Gestor Rede é um caso à parte: por trás da tela, o perfil registra uma instituição — a que identifica a rede à qual ele pertence —, mas isso não limita o que ele enxerga. O alcance dele continua nacional, igual aos outros quatro perfis sem vínculo. Para quem usa a plataforma, o que importa é isso: o Gestor Rede vê a rede inteira, apesar de ter uma instituição registrada.

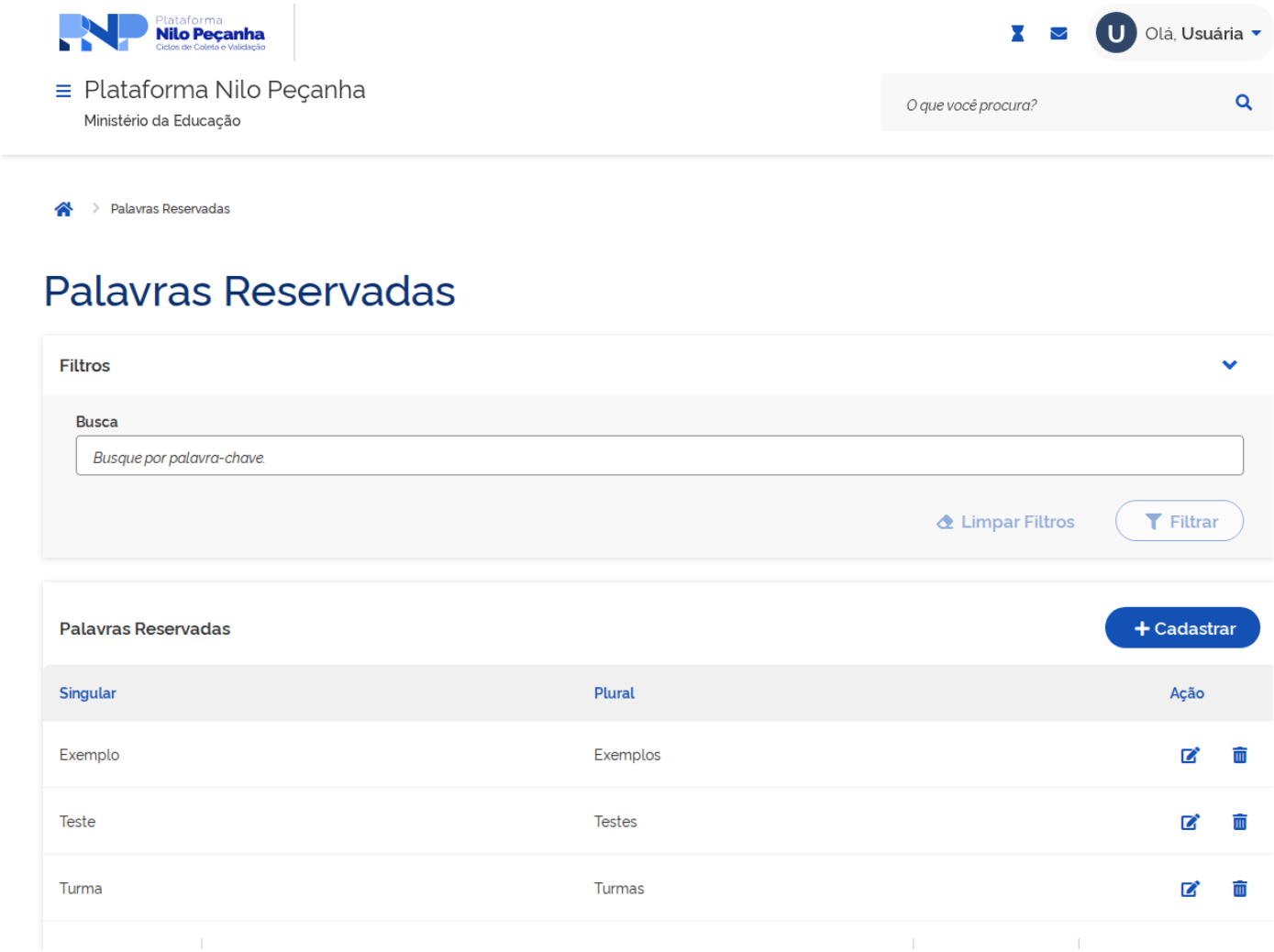
Palavras Reservadas

Palavra reservada é uma palavra que não pode aparecer no nome de um curso. Ao gerar as inconsistências, a plataforma confere o nome de cada curso ativo e, se encontrar nele uma palavra reservada — no singular ou no plural, como palavra inteira e sem diferença entre maiúsculas e minúsculas —, marca o curso com a inconsistência **Nome do Curso** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir palavras é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver as palavras cadastradas

Em **Cadastros Gerais → Palavras Reservadas**, a plataforma lista as palavras já cadastradas, com a forma no singular e no plural de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da palavra.



Cadastrar uma palavra

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Singular e Plural são obrigatórios. A palavra nova passa a valer na próxima geração de inconsistências.

Cadastrar Palavra Reservada

Singular

Informe o singular da palavra reservada.

Plural

Informe o plural da palavra reservada.

Cancelar Cadastrar

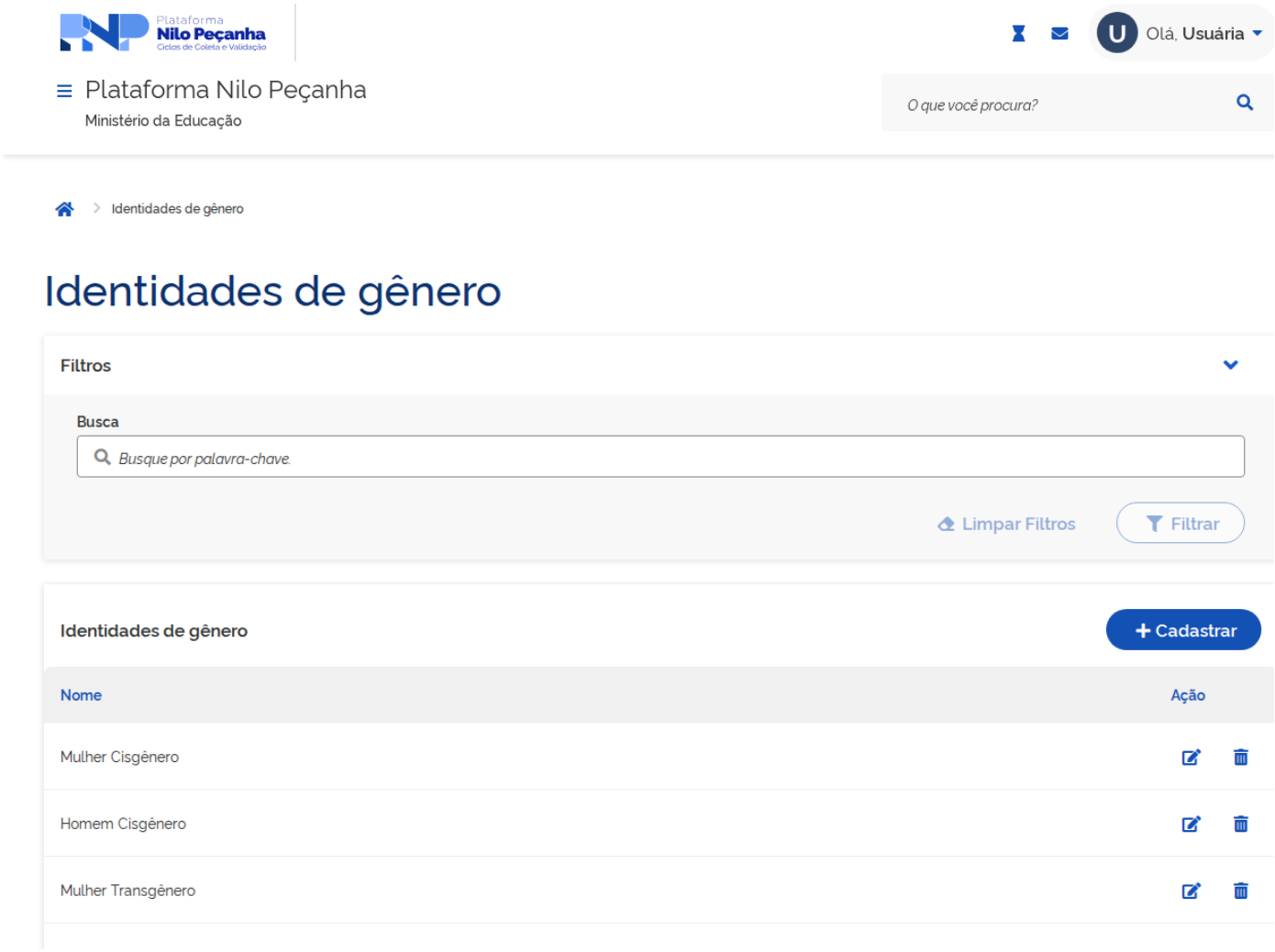
Identidades de Gênero

A identidade de gênero é uma das informações de cada matrícula. Esta tela mantém a lista de opções aceitas para ela. Matrícula atendida sem identidade de gênero é marcada com a inconsistência **Identidade de Gênero** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir identidades é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

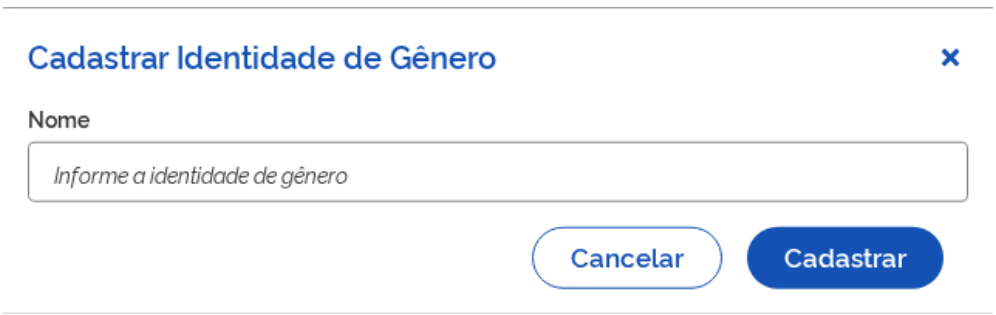
Ver as identidades cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Identidades de Gênero**, a plataforma lista as identidades já cadastradas, pelo nome. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da identidade.



Cadastrar uma identidade

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório.



> ⚠ ***Excluir uma identidade em uso***
>
> *As matrículas que usavam a identidade excluída ficam sem identidade de gênero — e, se atendidas, passam a ser marcadas com a inconsistência* ***Identidade de Gênero****.*

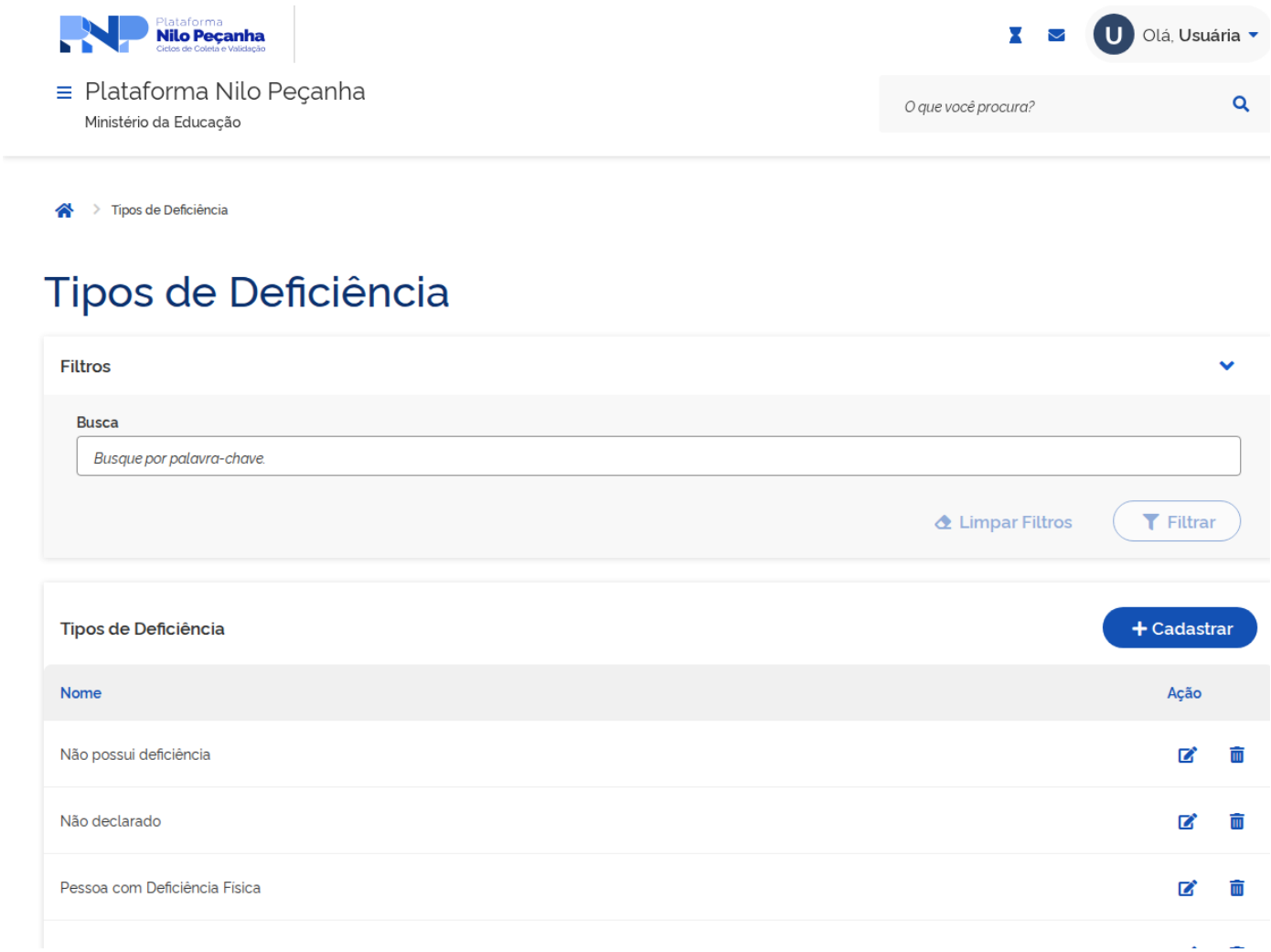
Tipos de Deficiência

O tipo de deficiência é uma das informações de cada matrícula. Esta tela mantém a lista de opções aceitas para ela. A plataforma cruza essa informação com a forma de ingresso: matrícula que entrou por cota reservada a pessoa com deficiência e está como **Não possui deficiência** aparece como inconsistente na inconsistência **Tipo de Deficiência** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir tipos é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

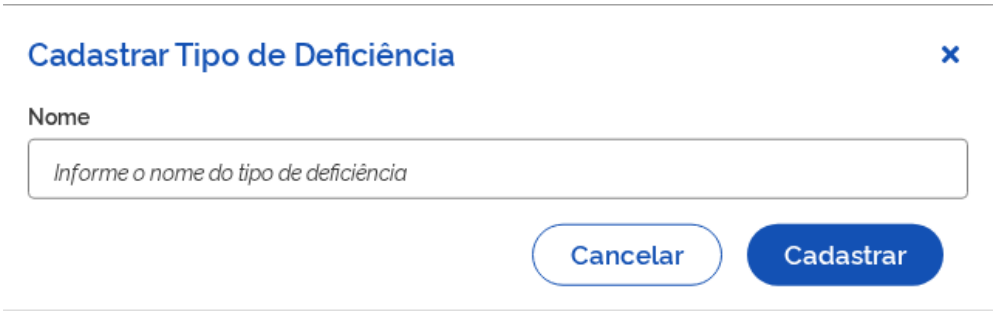
Ver os tipos cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Tipos de Deficiência**, a plataforma lista os tipos já cadastrados, pelo nome. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão do tipo.



Cadastrar um tipo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório.



Excluir um tipo

A plataforma não exclui um tipo de deficiência que alguma matrícula ainda use.

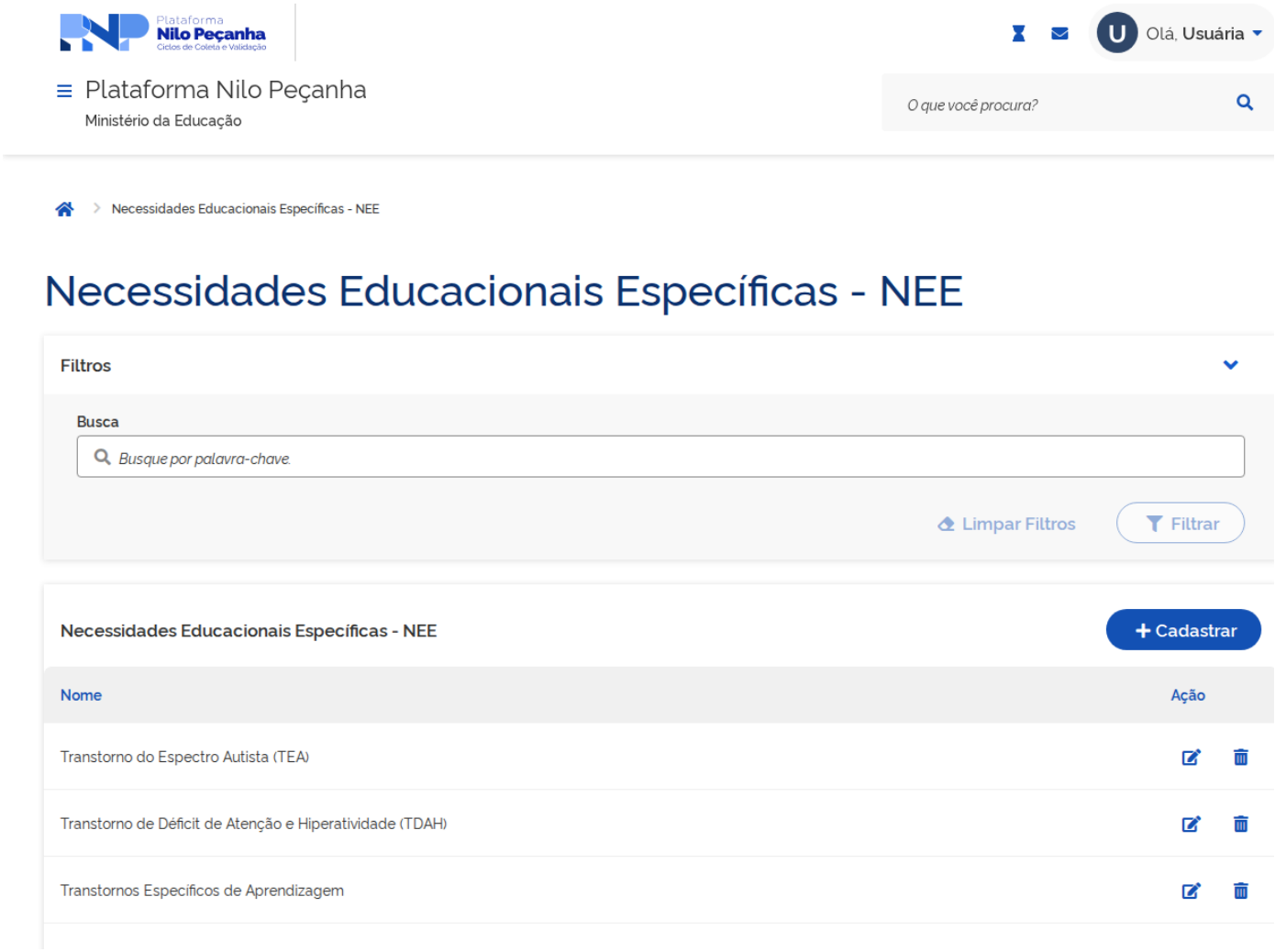
Necessidades Educacionais Específicas

A necessidade educacional específica (NEE) é uma das informações de cada matrícula. Esta tela mantém a lista de opções aceitas para ela. Matrícula atendida sem NEE, ou com **Não possui NEE**, é marcada com a inconsistência**Necessidade Educacional Específica** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir necessidades é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

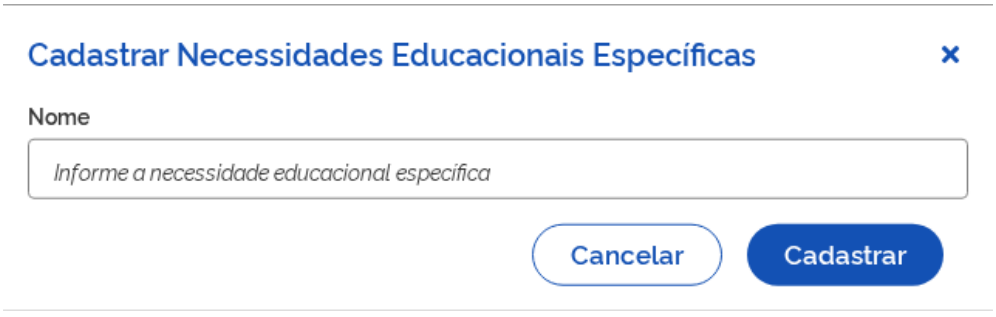
Ver as necessidades cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Necessidades Educacionais Específicas**, a plataforma lista as necessidades já cadastradas, pelo nome. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna**Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da necessidade.



Cadastrar uma necessidade

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório.



> ⚠ ***Não renomeie nem exclua “Não possui NEE”***
>
> *A geração da inconsistência* ***Necessidade Educacional Específica*** *procura a opção* ***Não possui NEE*** *por esse nome exato. Excluir outra opção deixa sem NEE as matrículas que a usavam — e as atendidas passam a ser marcadas com essa inconsistência.*

Compartilhe:

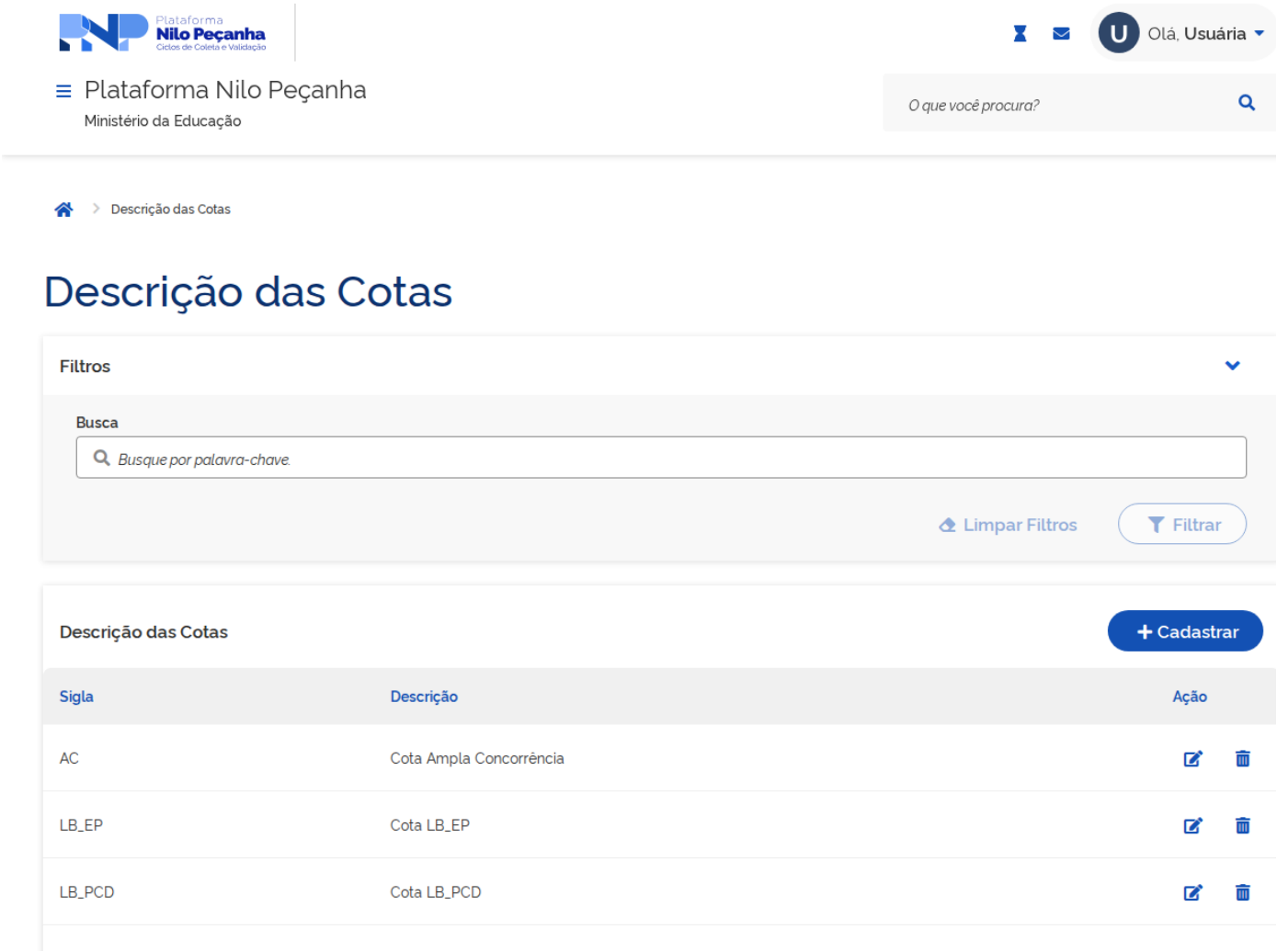
Descrições das Cotas

A cota é a forma de ingresso de cada matrícula — ampla concorrência ou uma das reservas de vaga — e também o recorte em que as vagas de cada ciclo são informadas. Esta tela mantém a lista de cotas, com a sigla e a descrição de cada uma.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. O botão de cadastro e os ícones de edição e exclusão aparecem só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

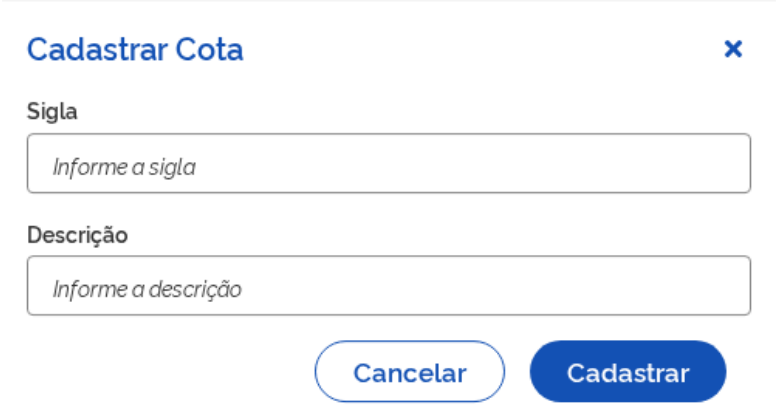
Ver as cotas cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Descrições das Cotas**, a plataforma lista as cotas já cadastradas, com a sigla e a descrição. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da cota.



Cadastrar uma cota

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Sigla e Descrição são obrigatórias.



A sigla tem significado

A plataforma reconhece algumas cotas pela sigla. As reservadas a pessoa com deficiência — LI_PCD, LB_PCD, L9, L10, L13 e L14 — são as que a inconsistência **Tipo de Deficiência** confere (ver Tipos de Deficiência); com outra sigla, a cota deixa de ser tratada assim.

> ⚠ ***Excluir uma cota apaga o que depende dela***
>
> *As vagas informadas para essa cota em cada ciclo são excluídas junto, e as matrículas que ingressaram por ela ficam sem forma de ingresso. Não há como desfazer.*

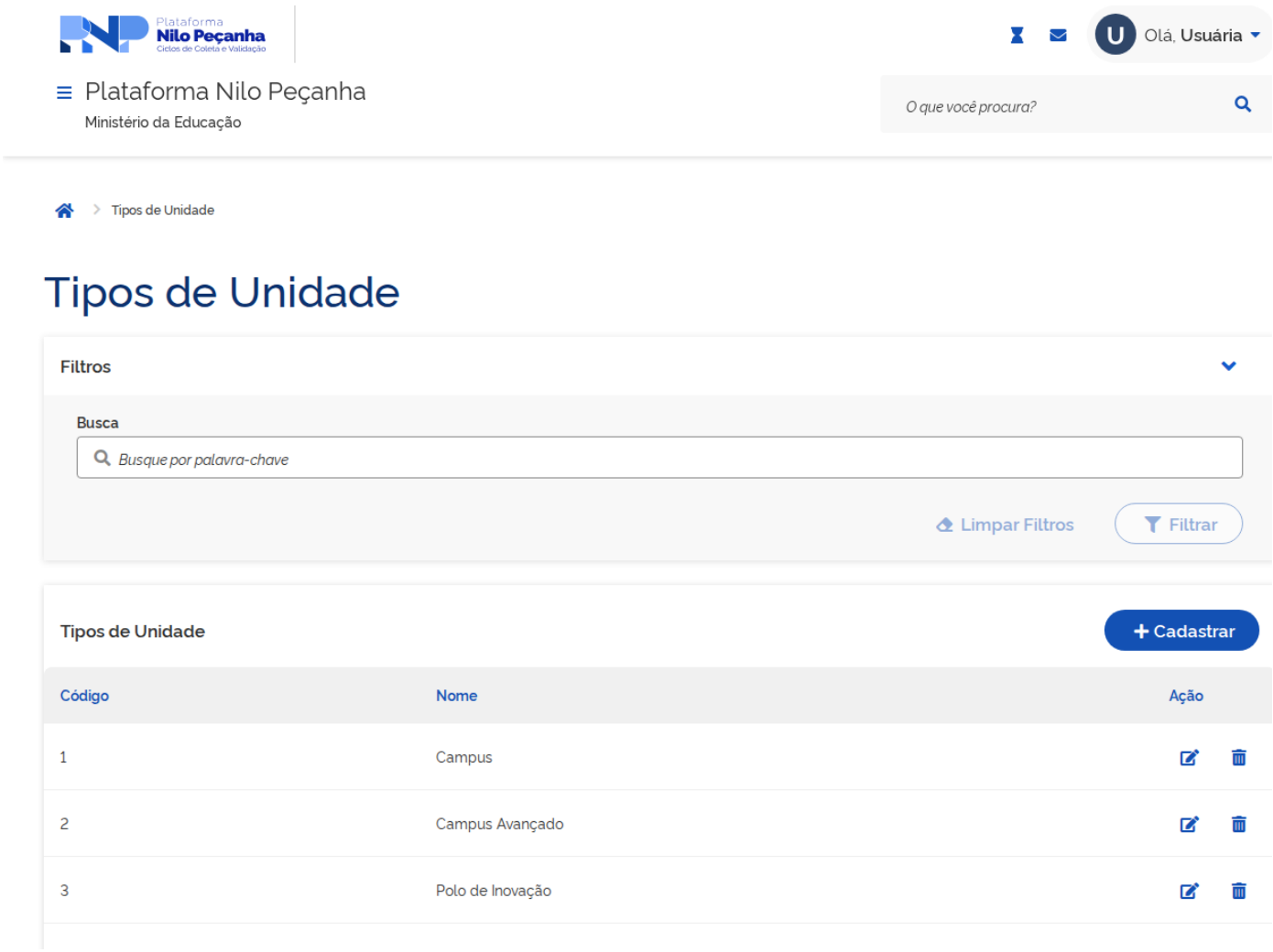
Tipos de Unidade

O tipo de unidade classifica cada unidade da rede — Campus, Reitoria, Polo de Inovação, e assim por diante. É ele que aparece na etiqueta colorida da lista de Unidades, e é um dos campos obrigatórios do cadastro de uma unidade.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir tipos é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

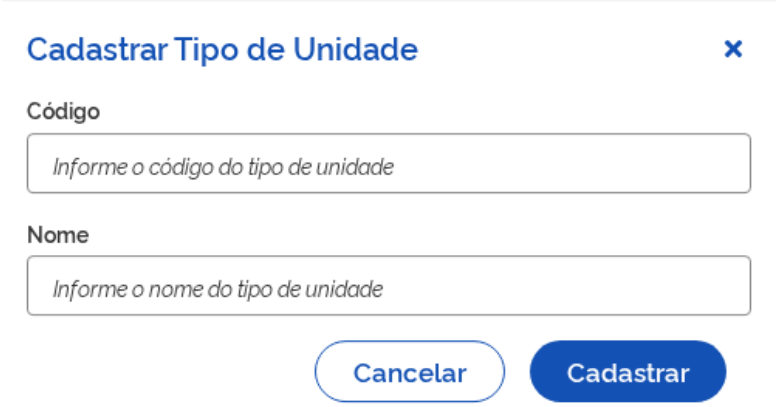
Ver os tipos cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Tipos de Unidade**, a plataforma lista os tipos já cadastrados, com o código e o nome de cada um. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna**Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão do tipo.



Cadastrar um tipo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Código e Nome são obrigatórios; o código tem no máximo 6 caracteres.



> ⚠ ***Excluir um tipo apaga as unidades desse tipo***
>
> *Todas as unidades cadastradas com o tipo excluído são excluídas junto, e com elas o que depende delas. Não há como desfazer.*

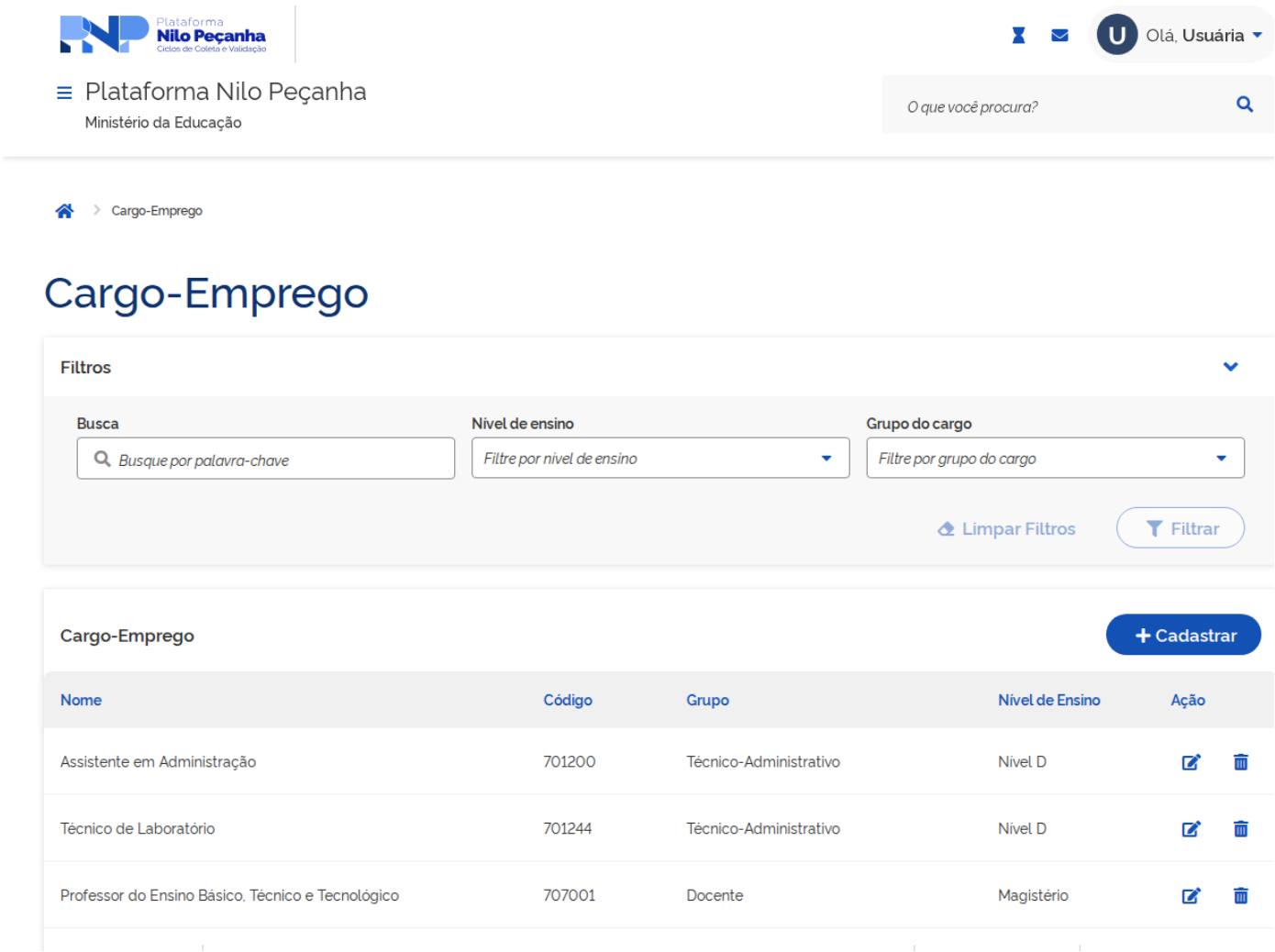
Cargo-Emprego

O cargo-emprego é o cargo de cada servidor. Cada cargo pertence a um grupo de cargos e tem um nível de ensino.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Reitor. Cadastrar, editar e excluir cargos é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver os cargos cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Cargo-Emprego**, a plataforma lista os cargos já cadastrados, com o nome, o código, o grupo e o nível de ensino de cada um. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por nível de ensino ou grupo do cargo. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão do cargo.



Cadastrar um cargo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome, Código, Nível de Ensino e Grupo do Cargo são obrigatórios.

> ⚠ ***Excluir um cargo apaga os servidores desse cargo***
>
> *Todos os servidores cadastrados com o cargo excluído são excluídos junto. Não há como desfazer.*

Compartilhe:

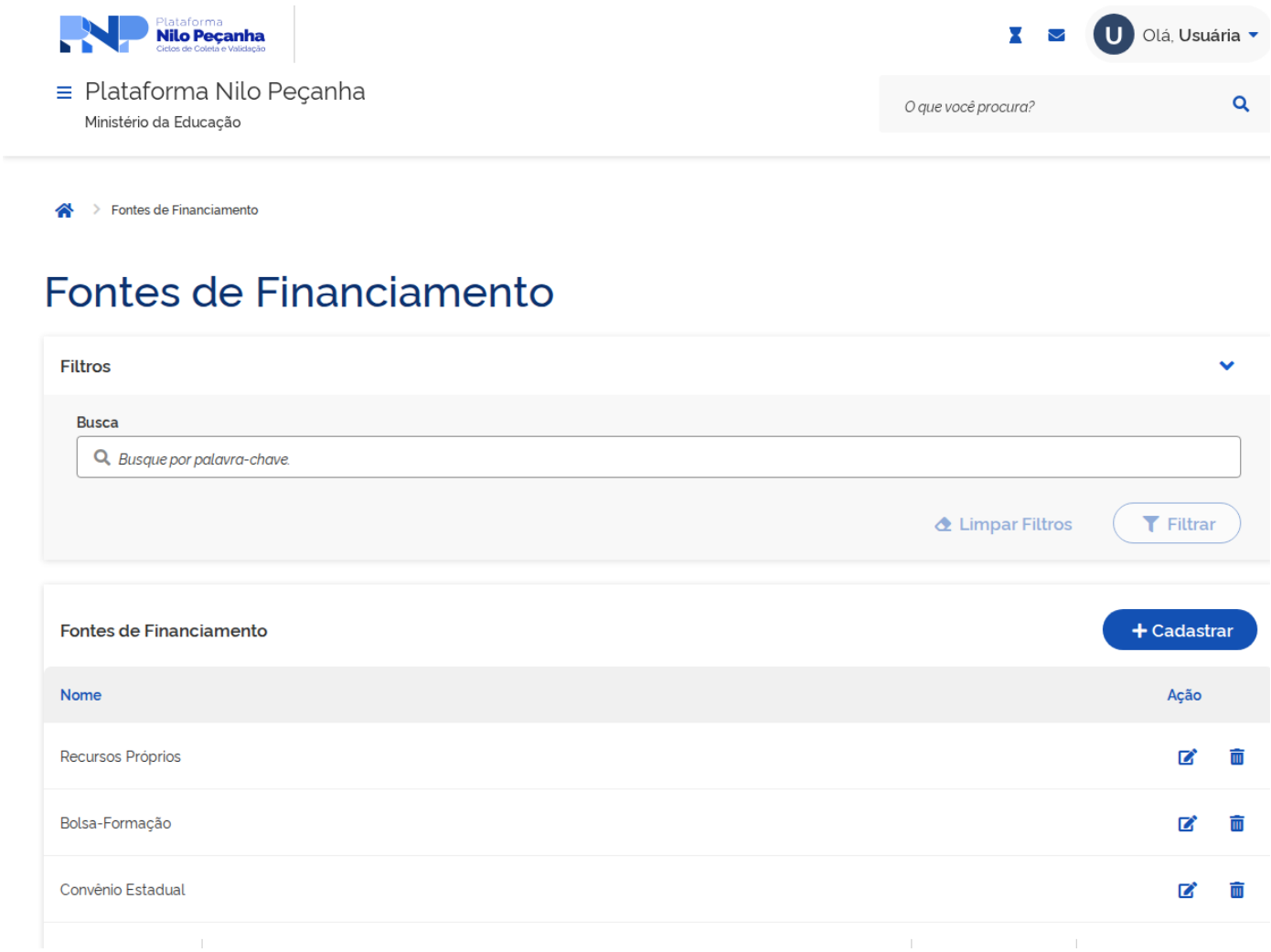
Fontes de Financiamento

Esta tela mantém a lista de fontes de financiamento. Cadaprograma é ligado a uma ou mais fontes, e cada ciclo pode indicar a sua.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir fontes aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver as fontes cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Fontes de Financiamento**, a plataforma lista as fontes já cadastradas, pelo nome. O bloco**Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da fonte.



Cadastrar uma fonte

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório.

> ⚠ ***Excluir uma fonte em uso***

A fonte excluída sai dos programas ligados a ela, e os ciclos que a indicavam ficam sem fonte de financiamento.

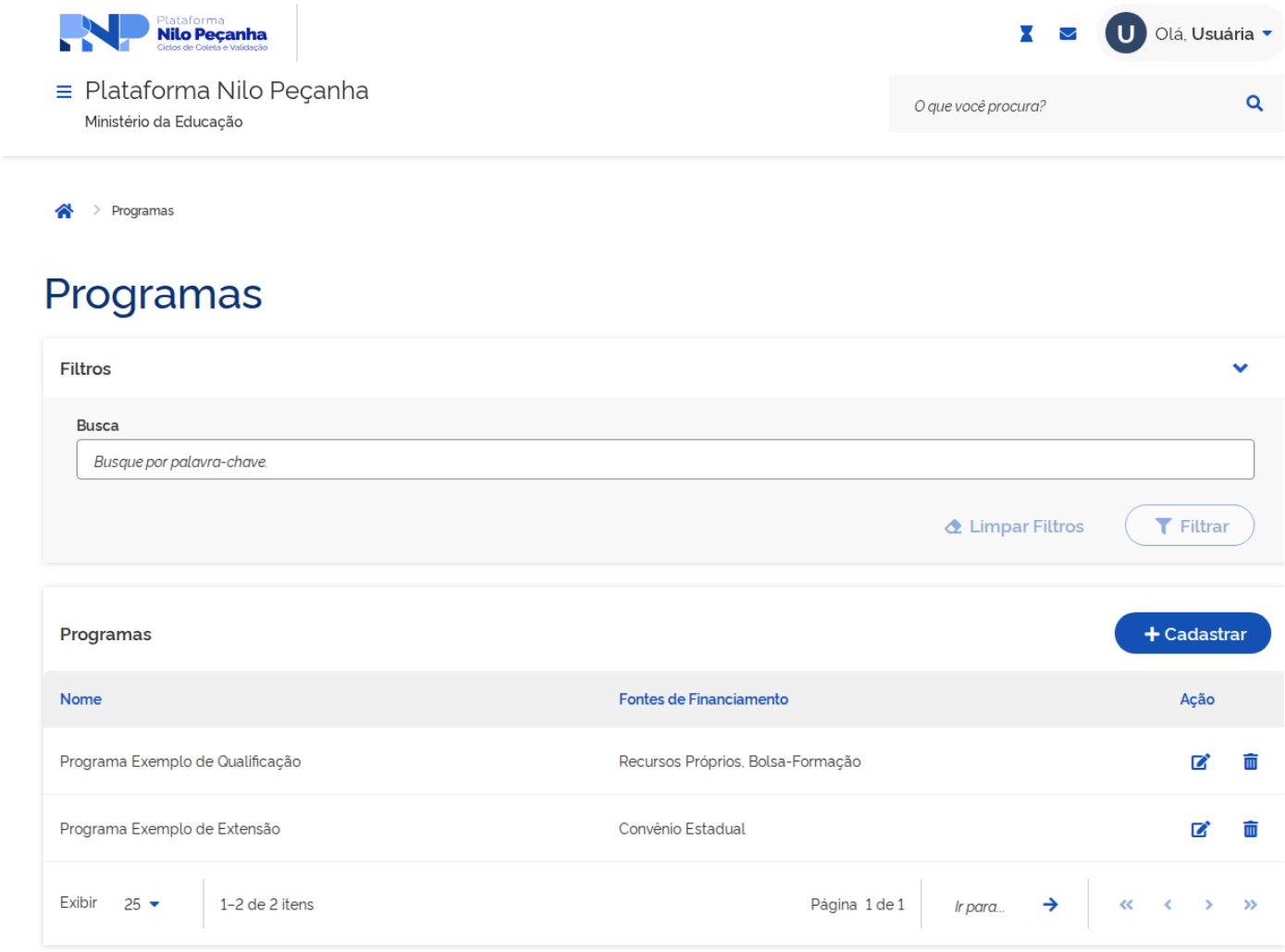
Programas

Esta tela mantém a lista de programas. Cada programa é ligado a uma ou mais fontes de financiamento, cada ciclo pode indicar o seu, e as regras de associação a programas apontam para eles.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir programas aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

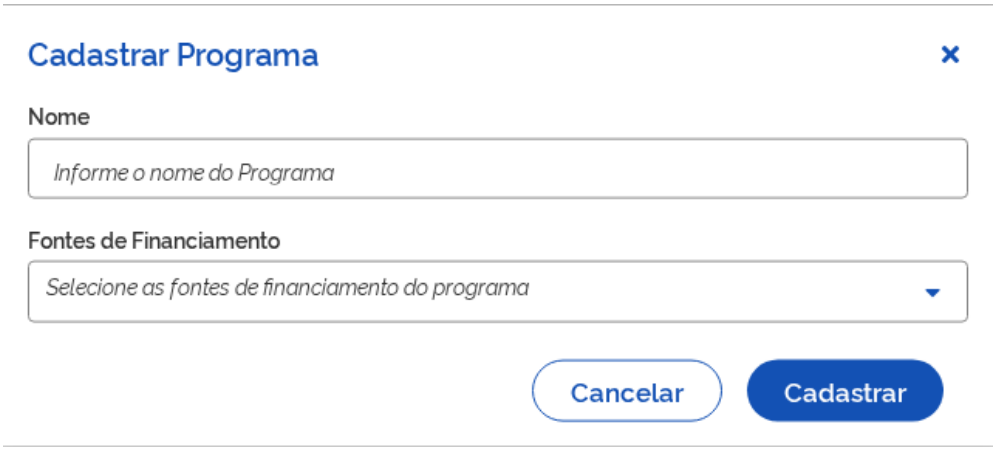
Ver os programas cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Programas**, a plataforma lista os programas já cadastrados, com o nome e as fontes de financiamento de cada um. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão do programa.



Cadastrar um programa

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório, e é preciso escolher ao menos uma fonte de financiamento — o campo aceita várias.



⚠ ***Excluir um programa em uso***

Os ciclos que indicavam o programa excluído ficam sem programa, e ele sai das regras de associação a programas em que aparecia.

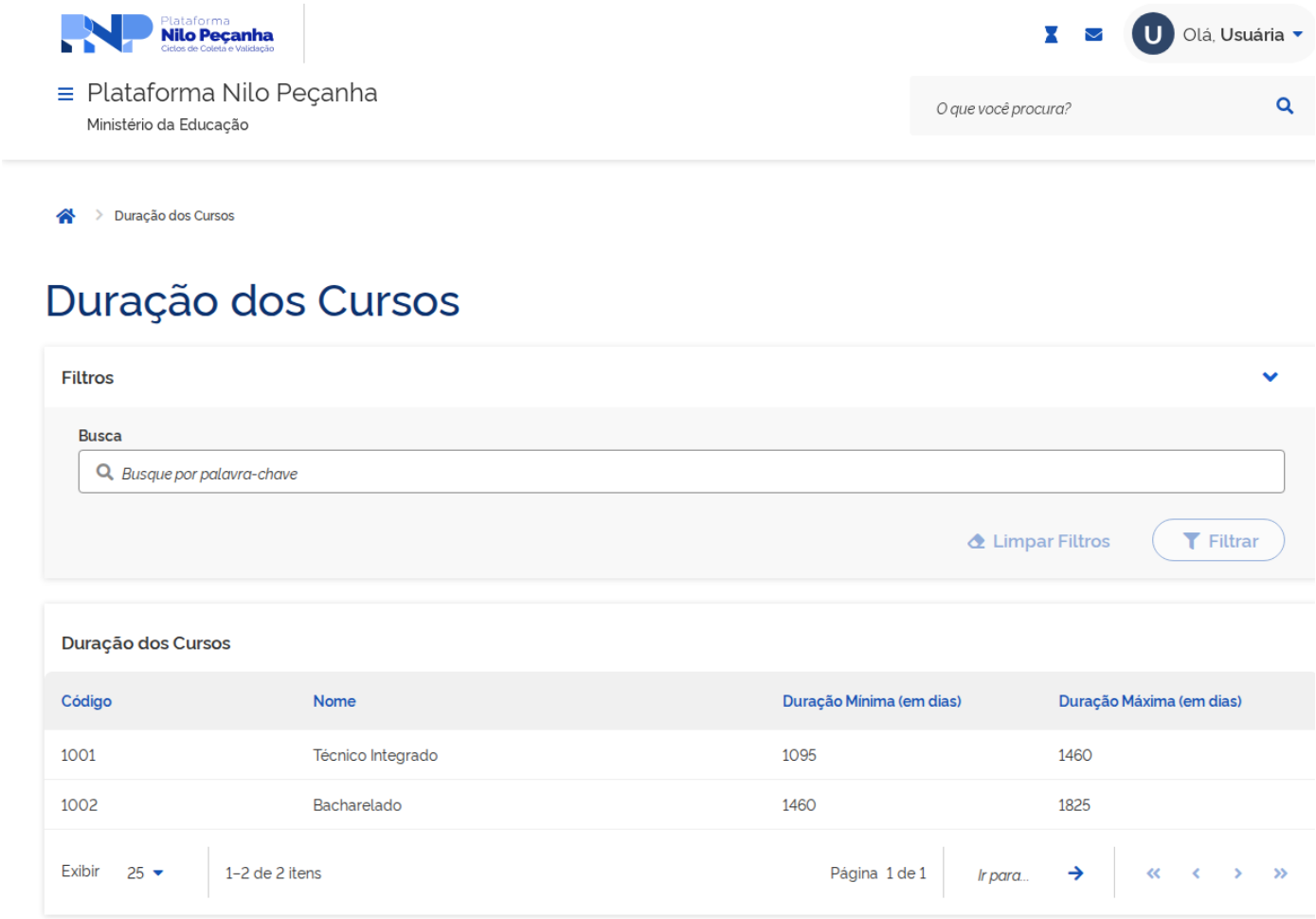
Duração dos Cursos

Cada tipo de curso tem uma duração mínima e uma máxima, em dias. A inconsistência**Duração do Ciclo** compara com elas a duração de cada ciclo ativo, contando do primeiro ao último dia, e marca o ciclo que fica abaixo da mínima ou acima da máxima do tipo do seu curso (ver Inconsistências de Ensino). Ao corrigir essa inconsistência informando um novo período, a plataforma recusa período fora desses limites.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. É uma tela só de consulta: a duração de cada tipo é alterada em Tipos de Curso.

Consultar as durações

Em **Cadastros Gerais → Duração dos Cursos**, a plataforma lista cada tipo de curso com o código, o nome e as durações mínima e máxima em dias. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave.



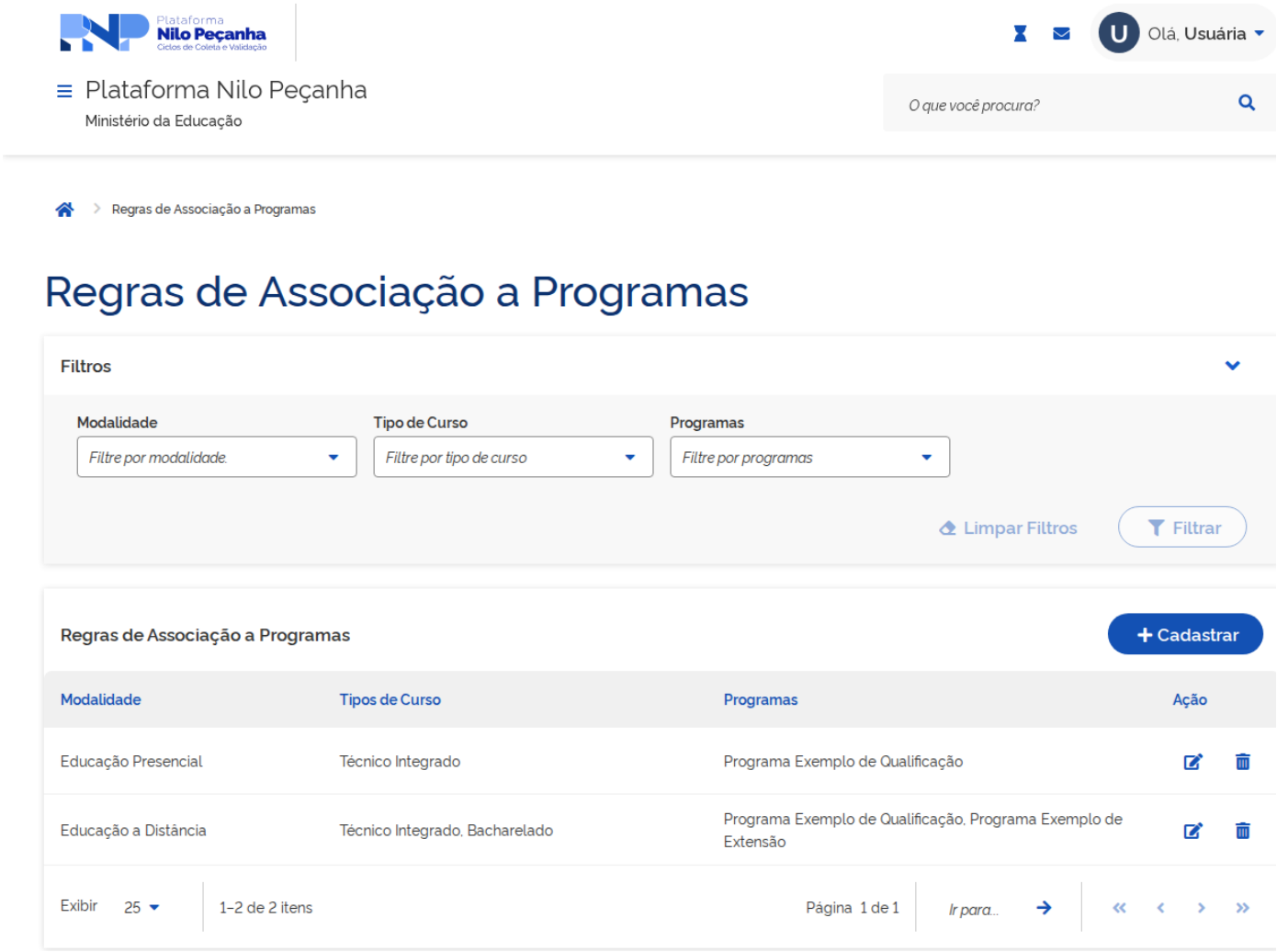
Regras de Associação a Programas

Uma regra de associação diz quais programas podem ser escolhidos para os cursos de uma modalidade e de certos tipos de curso. Ela entra na correção da inconsistência **Programas Associados** (ver Inconsistências de Ensino): ao corrigir um ciclo, o campo de programa oferece só os programas das regras que têm a modalidade e o tipo do curso daquele ciclo, e o campo de fonte de financiamento, só as fontes do programa escolhido.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir regras aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver as regras cadastradas

Em **Cadastros Gerais → Regras de Associação a Programas**, a plataforma lista as regras já cadastradas, com a modalidade, os tipos de curso e os programas de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite restringir por modalidade, tipo de curso ou programa. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da regra.



Cadastrar uma regra

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Os três campos são obrigatórios: a modalidade, ao menos um tipo de curso e ao menos um programa. Os dois últimos aceitam vários.

Cadastrar Regra de Associação a Programas

Modalidade

Selecione a modalidade associada à regra

Tipos de Curso

Selecione os tipos de curso associados à regra

Programas

Selecione os programas associados à regra

Cancelar Cadastrar

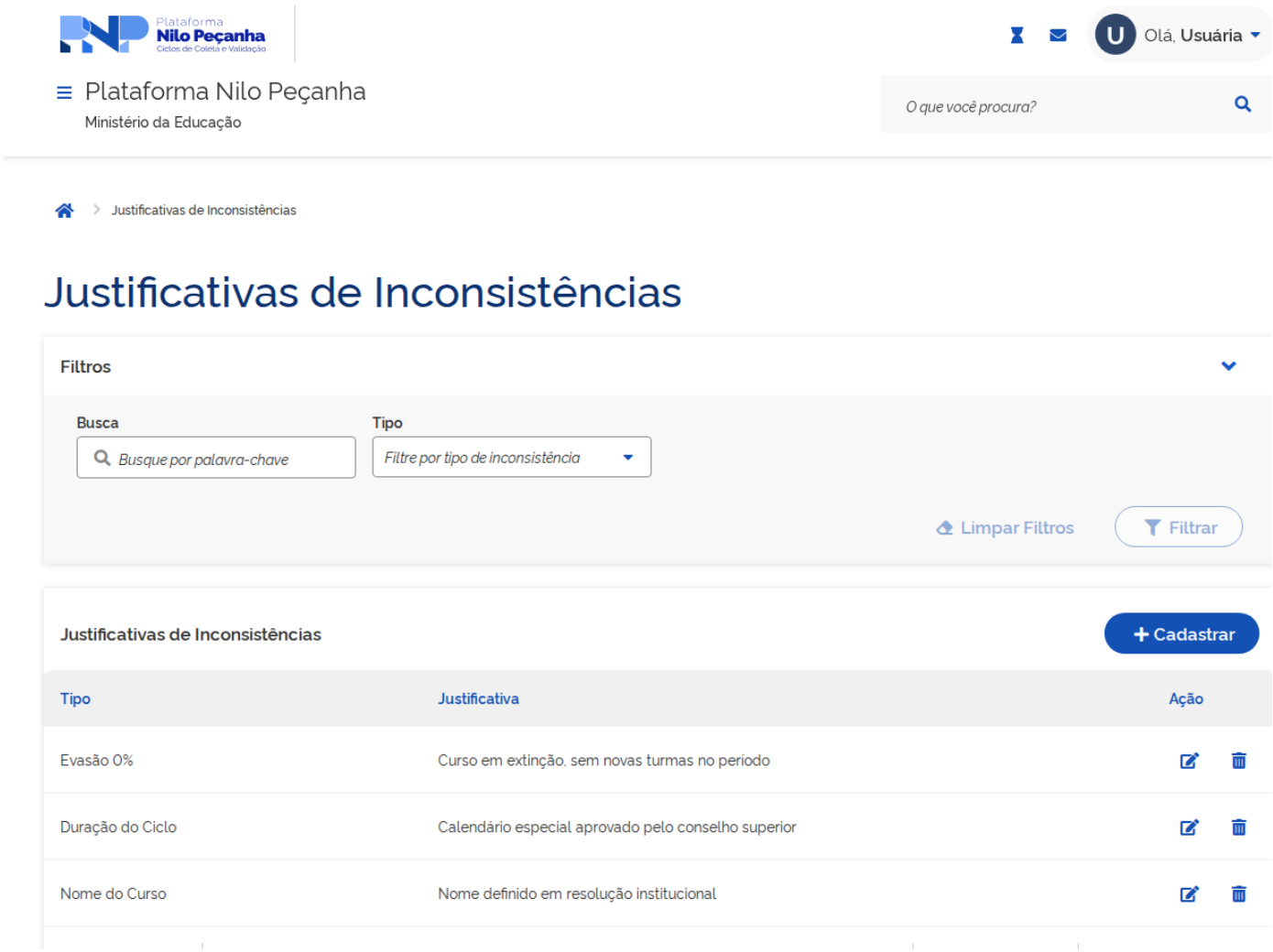
Justificativas

Algumas inconsistências podem ser resolvidas com uma justificativa em vez de uma correção — a Evasão 0% e a Duração do Ciclo, por exemplo. Nessas, o formulário de correção oferece uma lista de justificativas prontas: as cadastradas nesta tela para o tipo daquela inconsistência (ver Inconsistências de Ensino e Inconsistências de Gestão de Pessoas).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Cadastrar, editar e excluir justificativas é só do Administrador e do Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

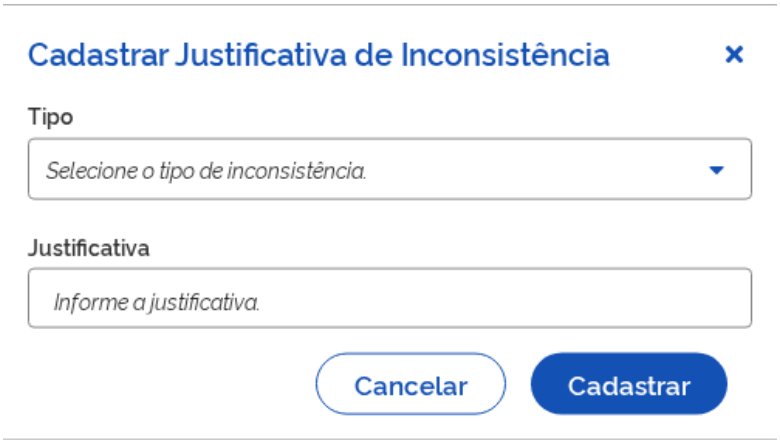
Ver as justificativas cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Justificativas**, a plataforma abre a tela **Justificativas de Inconsistências**, que lista as justificativas já cadastradas com o tipo de inconsistência de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por tipo. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da justificativa.



Cadastrar uma justificativa

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O tipo de inconsistência e o texto da justificativa são obrigatórios; o texto tem no máximo 255 caracteres.



⚠ ***Excluir uma justificativa em uso***

Os registros que foram justificados com ela ficam sem justificativa.

Chaves de Integração

A chave de integração é a credencial com que um sistema da instituição — o sistema acadêmico ou o extrator de microdados — se conecta à PNP sem o login de uma pessoa. Cada chave pertence a uma instituição, tem um tipo, os escopos que dizem o que o sistema pode ler, gravar ou excluir, e uma validade.

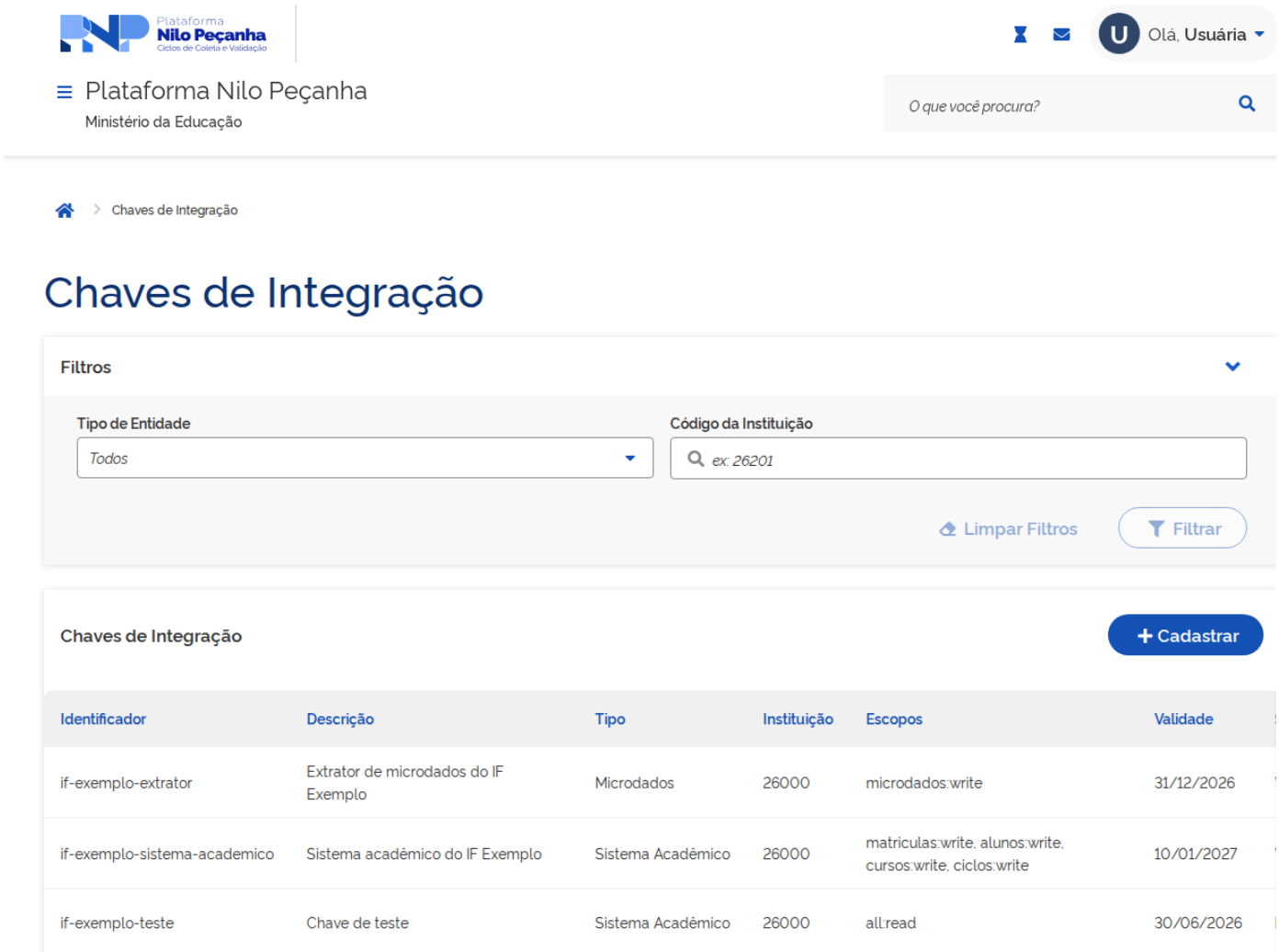
Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV, que também cadastram e revogam chaves.

Ver as chaves cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Chaves de Integração**, a plataforma lista as chaves com o identificador, a descrição, o tipo, o código da instituição, os escopos, a validade, a situação e quem a criou. A tabela é larga: as últimas colunas aparecem rolando para a direita. A situação é uma de quatro:

- **Válida** — ativa e dentro da validade;
- **Expirada** — passou da validade;
- **Inativa** — desativada;
- **Revogada** — invalidada de vez.

O bloco **Filtros**, acima da lista, permite restringir por tipo de entidade e pelo código da instituição.



Cadastrar uma chave

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. São obrigatórios:

- **Identificador (key_id)** — de 3 a 64 caracteres, só letras minúsculas, números, hífen e sublinhado;
- **Tipo de Entidade** — Sistema Acadêmico ou Microdados;
- **Instituição**;
- **Escopos** — ao menos um;
- **Validade (dias)** — de 1 a 3650.

A descrição pode ficar em branco.

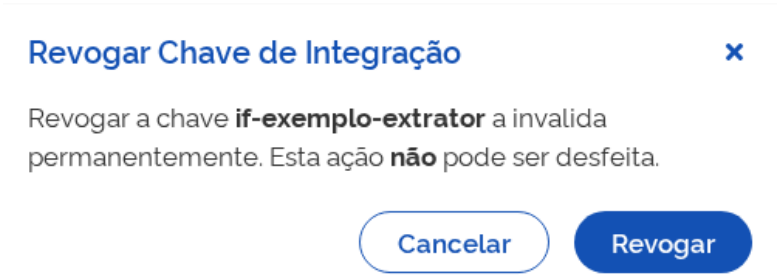
Cadastrada a chave, a plataforma mostra o segredo dela uma única vez, com o botão **Copiar secret**. Copie e entregue ao responsável pelo sistema antes de fechar: o segredo não pode ser consultado depois. Se ele se perder, a saída é revogar a chave e cadastrar outra.

Chave de Microdados

Cada instituição tem no máximo uma chave de Microdados válida por vez: a plataforma recusa cadastrar a segunda enquanto a primeira for válida. E a chave de Microdados atende uma máquina por vez — enquanto um extrator a usa, outra máquina com a mesma chave é recusada.

Revogar uma chave

Nas chaves ativas, o ícone **Revogar**, na coluna **Ação**, pede confirmação e invalida a chave de vez. Uma chave revogada não volta a valer.



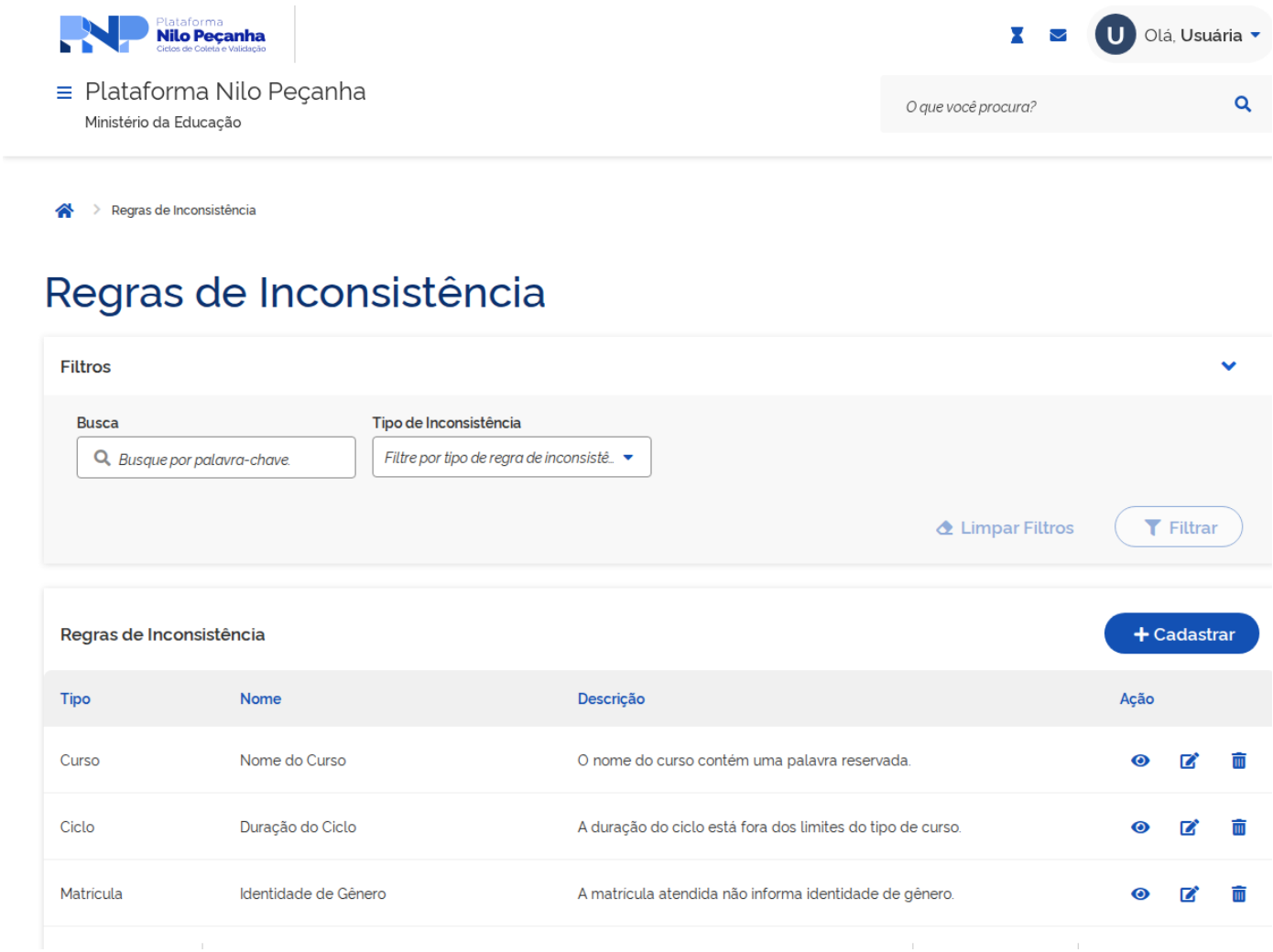
Regras de Inconsistência

Esta tela reúne a descrição das regras de inconsistência: para cada uma, o código, o tipo de registro que ela confere (Ciclo, Curso, Matrícula, Servidor ou Unidade Organizacional), o nome, a descrição e as ações previstas para tratá-la. É um cadastro de referência — alterar uma regra aqui não muda o que a plataforma detecta ao gerar as inconsistências.

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional, Reitor, Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Cadastrar, editar e excluir regras e ações aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

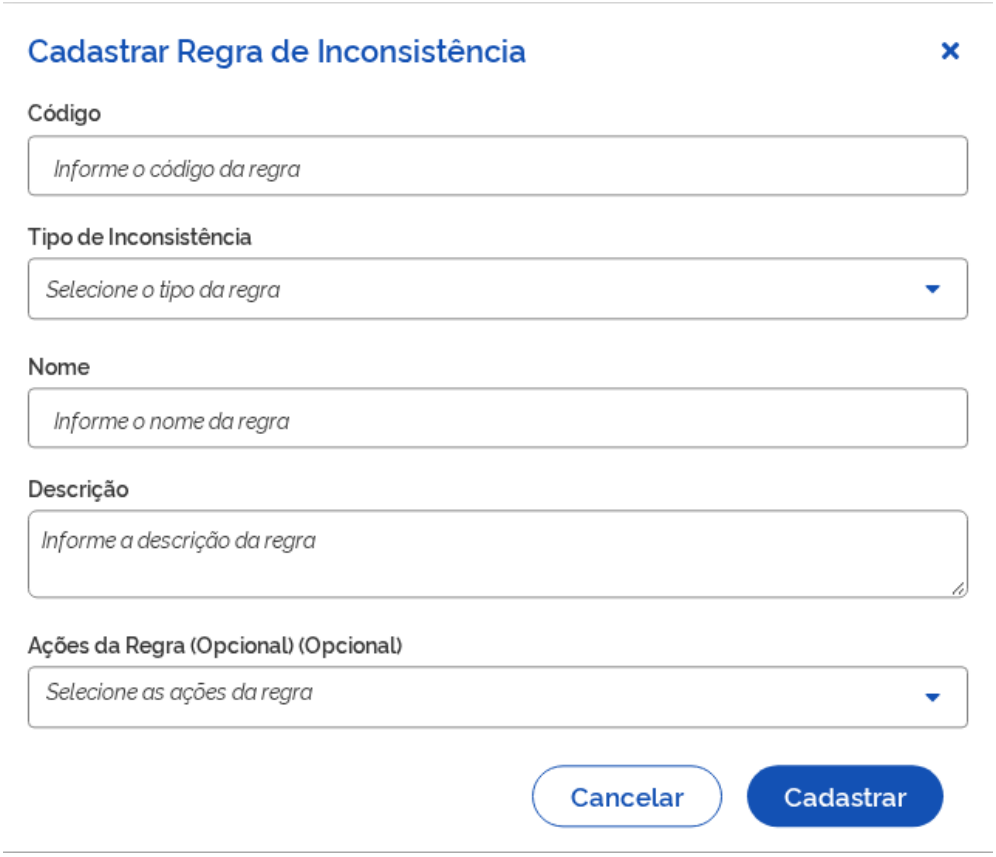
Ver as regras cadastradas

Em **Cadastros Gerais** → **Regras de Inconsistência**, a plataforma lista as regras com o tipo, o nome e a descrição de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por tipo de inconsistência. Na coluna **Ação**, os ícones abrem o detalhe, a edição e a exclusão da regra.



Cadastrar uma regra

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Código, Tipo de Inconsistência, Nome e Descrição são obrigatórios; o código é um número maior que zero. As ações da regra são opcionais e podem ser escolhidas entre as já cadastradas.



Ver o detalhe de uma regra

O ícone de detalhe abre a página da regra: o código, o tipo, o nome e a descrição, e a tabela **Ações** com as ações previstas para ela. Cada ação tem um nome e diz se exige justificativa. O Administrador e o Gestor CCV cadastram, editam e excluem ações nessa tabela.

Nome do Curso

Editar

Dados Gerais

Código
2

Tipo
Curso

Nome
Nome do Curso

Outros Dados

Descrição
O nome do curso contém uma palavra reservada.

Ações

+ Cadastrar

Nome	Justificar	Ação
Justificar	Sim	
Excluir	Não	

Exibir 25 | 1–2 de 2 itens | Página 1 de 1 | Ir para...

Sessões de suporte

Para atender um chamado, o Administrador pode entrar na plataforma como outra pessoa (**impersonação**) ou assumir um perfil sem ser ninguém em particular (**papel assumido**). Cada vez que isso acontece, a plataforma registra uma sessão de suporte. Esta tela é a consulta dessa trilha: não inicia nem encerra sessões — a sessão começa pela ação na linha da listagem de usuários.

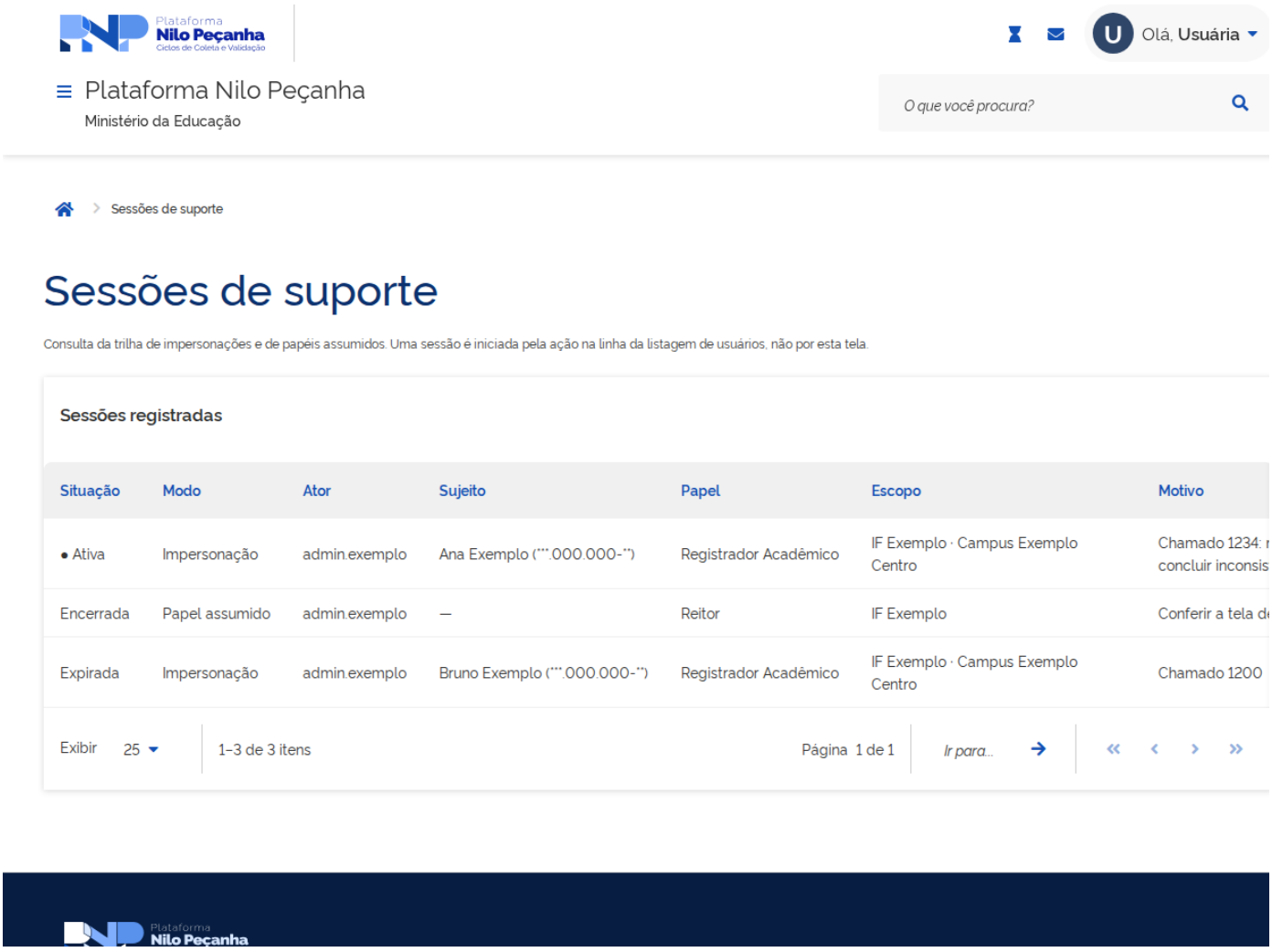
Esta tela está disponível só para o perfil Administrador.

Consultar a trilha

Em **Cadastros Gerais** → **Sessões de suporte**, a plataforma lista as sessões registradas, da mais recente para a mais antiga, com:

- **Situação** — ● **Ativa** (em andamento e dentro do prazo), **Encerrada** (alguém a encerrou) ou **Expirada** (o prazo passou sem encerramento);
- **Modo** — Impersonação ou Papel assumido;
- **Ator** — quem iniciou a sessão;
- **Sujeito** — a pessoa impersonada, com o CPF mascarado; no papel assumido fica "—", porque ninguém foi impersonado;
- **Papel** e **Escopo** — o perfil usado na sessão e a instituição, unidade ou área temática dele;
- **Motivo** — o que o ator informou ao iniciar;
- **Início**, **Fim** e **Motivo do fim**.

A tabela é larga: as últimas colunas aparecem rolando para a direita.



Por que uma sessão termina

O **Motivo do fim** diz como a sessão acabou:

- **Saída do administrador** — o ator saiu da sessão;
- **Revogação** — a sessão foi revogada;

- **Nova sessão do mesmo ator** — o ator abriu outra sessão, e a anterior foi encerrada: cada ator tem no máximo uma sessão ativa;
- **Ator ou sujeito desativado**;
- **Teto atingido** — a sessão chegou ao tempo máximo;
- **Regime desabilitado**.

Configurações

Uma configuração é o ano de coleta: as datas do ano e a janela de correção das inconsistências. A cada configuração pertencem os arquivos do SISTEC, um por unidade, com as linhas de matrícula que a plataforma baixa, processa e transforma em inconsistências. Esta tela cadastra os anos e acompanha a carga desses arquivos.

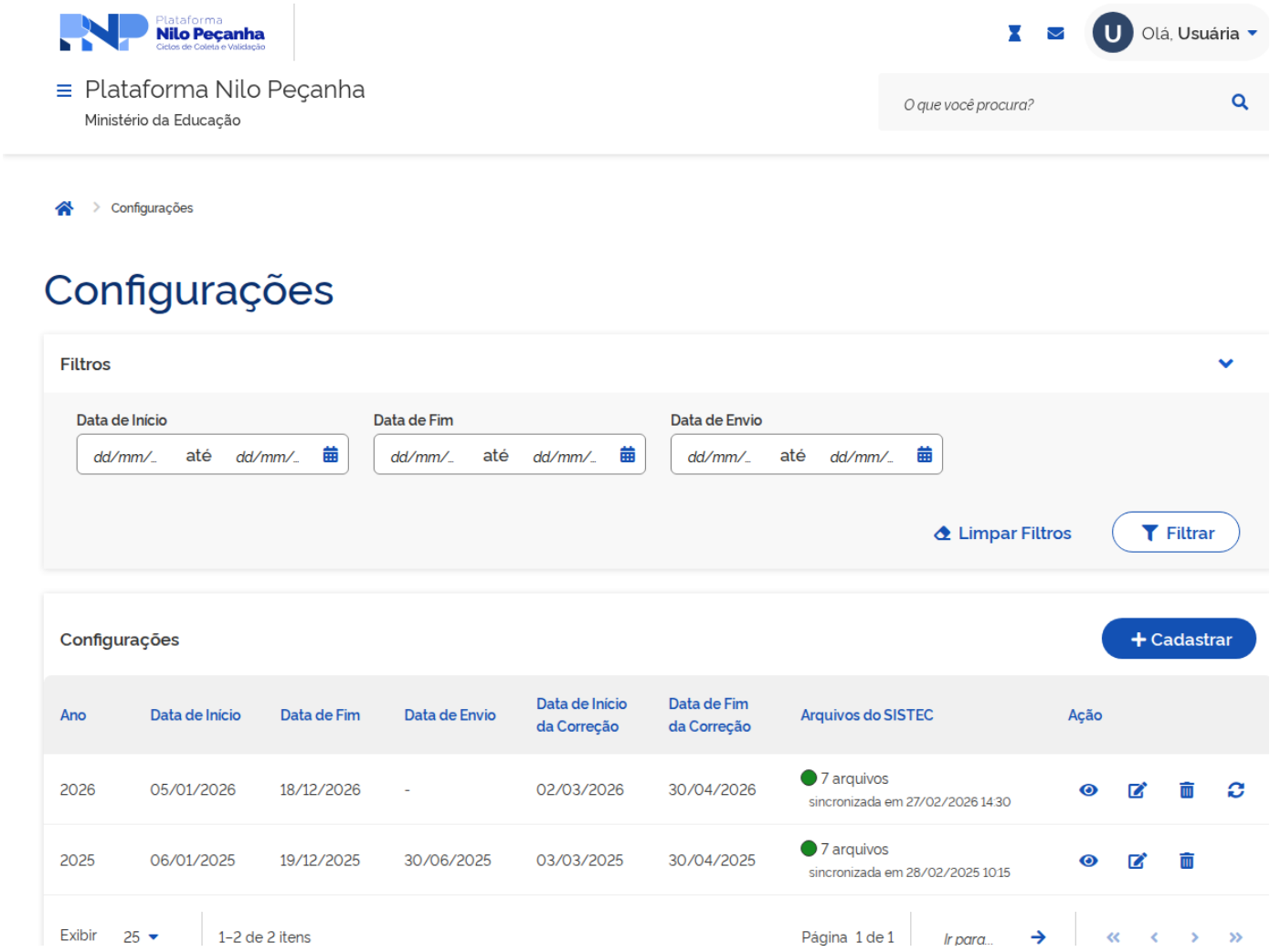
Esta tela está disponível só para o perfil Administrador.

Consultar as configurações

Em **Cadastros Gerais** → **Configurações**, a plataforma lista um ano por linha, com:

- **Ano**;
- **Data de Início**, **Data de Fim** e **Data de Envio** — a Data de Envio é opcional e aparece como "-" quando não foi preenchida;
- **Data de Início da Correção** e **Data de Fim da Correção** — a janela de correção (ver Cadastrar uma configuração);
- **Arquivos do SISTEC** — a situação da lista de arquivos do ano (ver Arquivos do SISTEC).

Os **Filtros**, no alto, restringem a lista por intervalo de Data de Início, de Data de Fim ou de Data de Envio. Na coluna **Ação**, cada linha tem **Visualizar**, **Editar** e **Excluir**.



Arquivos do SISTEC

A coluna **Arquivos do SISTEC** mostra em que pé está a lista de arquivos do ano:

- **Não sincronizada** — a lista ainda não foi buscada no SISTEC;
- **Na fila** e **Consultando o SISTEC…** — a busca foi pedida e está em andamento; quando ela começa a criar os arquivos, a célula passa a mostrar a porcentagem concluída;
- **7 arquivos**, por exemplo — a busca terminou; ao lado, a data e a hora da última sincronização;
- **Falhou** — a busca não terminou; o motivo aparece ao parar o mouse sobre a etiqueta.

A sincronização consulta o SISTEC e cria um arquivo para cada unidade cujo **Código SISTEC** está cadastrado em Unidades.

Unidade que o SISTEC devolve sem cadastro correspondente fica sem arquivo, e arquivo que já existia na configuração não é alterado.

Cadastrar uma configuração

Clique em **Cadastrar** e preencha:

- **Ano** — com quatro dígitos;
- **Data de início** e **Data de fim** — a de fim precisa ser posterior à de início;
- **Data de envio** — opcional;
- **Data de início da Correção** e **Data de fim da Correção** — a de fim precisa ser posterior à de início.

Todos os campos são obrigatórios, exceto a Data de envio. Cada ano tem uma configuração só.

As correções das inconsistências do ano só são aceitas entre a Data de início da Correção e a Data de fim da Correção: fora dessa janela, os perfis que tratam as inconsistências não conseguem corrigi-las.

Quando o ano cadastrado é o mais recente, a plataforma pede sozinha a sincronização dos arquivos do SISTEC, e a coluna **Arquivos do SISTEC** passa a acompanhá-la. Um ano anterior ao mais recente é cadastrado sem sincronização.

Para alterar as datas de um ano, use **Editar**, na linha da lista ou no alto do detalhe da configuração. O formulário e as regras são os mesmos do cadastro.

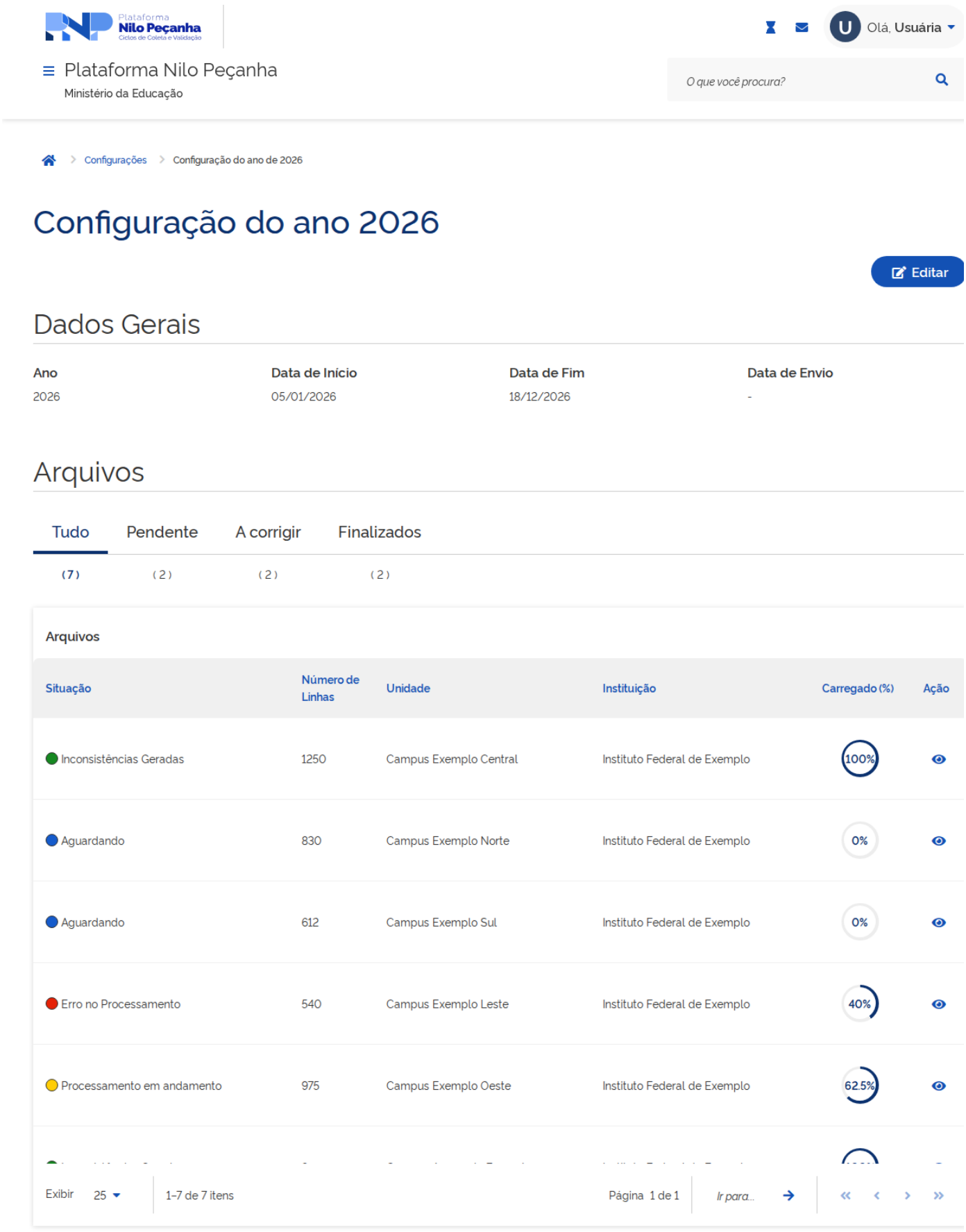
> ⚠ ***Excluir uma configuração apaga o ano inteiro***
>
> *Com a configuração vão os arquivos do SISTEC e as linhas deles, as inconsistências do ano com o histórico de cada uma, e os arquivos institucionais e de integração daquele ano. Não há como desfazer.*

Arquivos por unidade

Visualizar, na lista, abre o detalhe do ano. Em **Dados Gerais** ficam o Ano e as datas de Início, Fim e Envio. Em **Arquivos**, um arquivo por unidade, com:

- **Situação** — a etapa em que o arquivo está (ver abaixo);
- **Número de Linhas** — quantas linhas o SISTEC tem para a unidade;
- **Unidade** e **Instituição**;
- **Carregado (%)** — o progresso do arquivo.

A tabela rola por dentro quando há mais arquivos do que cabem na tela.



A **Situação** segue as etapas da carga:

- **Aguardando → Carregado → Processado → Registros Identificados → Inconsistências Geradas**;

- enquanto uma etapa roda: **Carga em andamento**, **Processamento em andamento**, **Identificação em andamento** ou **Geração de inconsistências em andamento**;
- quando uma etapa falha: **Erro ao Carregar**, **Erro no Processamento**, **Erro na Identificação** ou **Erro ao Gerar Inconsistências**.

As abas separam os arquivos pela situação, com a quantidade de cada uma abaixo do nome:

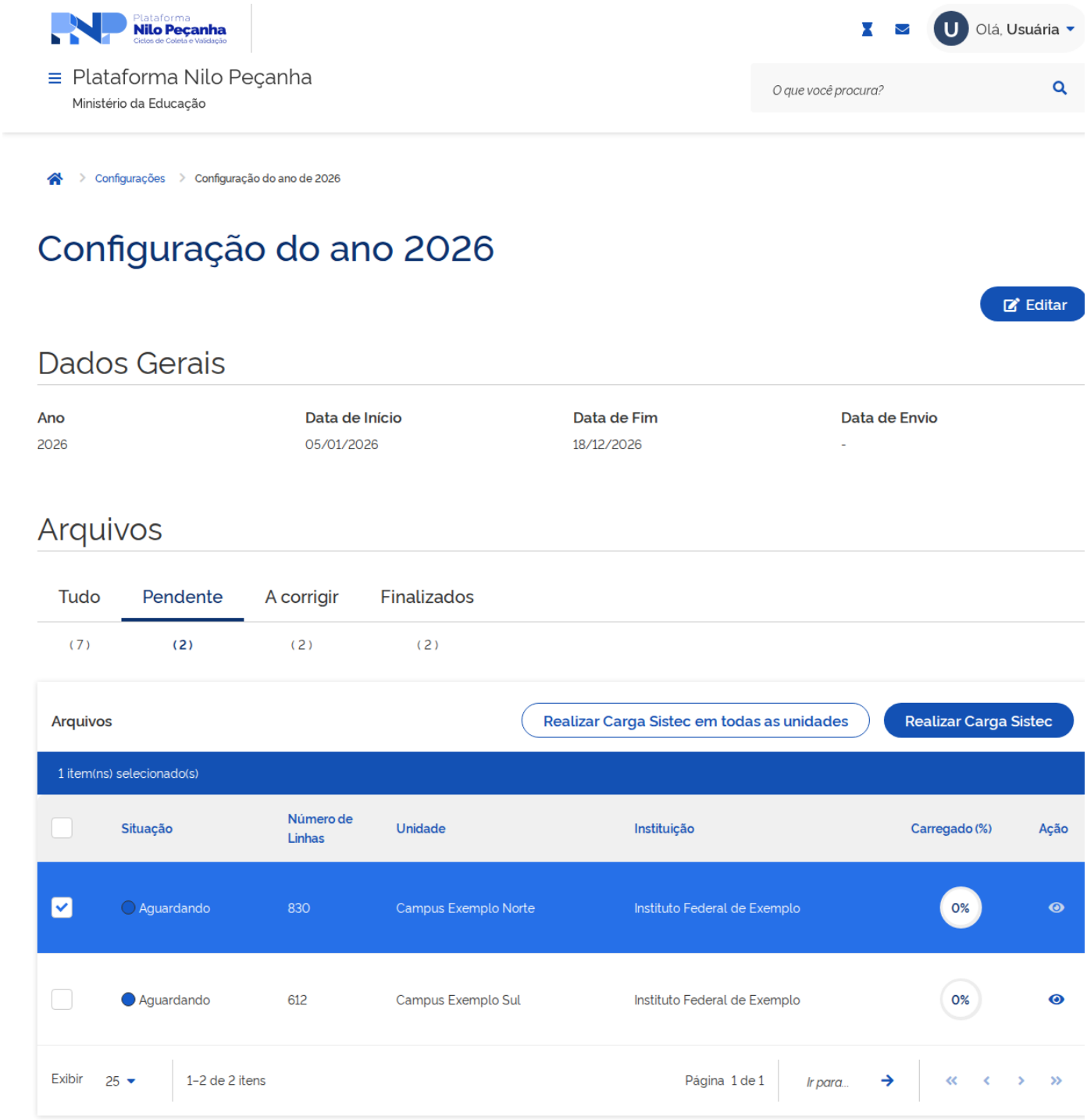
- **Tudo** — todos os arquivos;
- **Pendente** — os que estão em Aguardando;
- **A corrigir** — os que pararam num erro;
- **Finalizados** — os que chegaram a Inconsistências Geradas.

Arquivo numa etapa intermediária ou com uma etapa em andamento aparece só em **Tudo**. Nessa aba, a Situação e o Carregado (%) se atualizam sozinhos enquanto a carga roda.

Realizar a carga do SISTEC

A carga leva cada arquivo pelas etapas que faltam, a partir da situação em que ele está: baixar as linhas do SISTEC, processá-las, identificar os registros e gerar as inconsistências. Ela roda em segundo plano; acompanhe pela Situação.

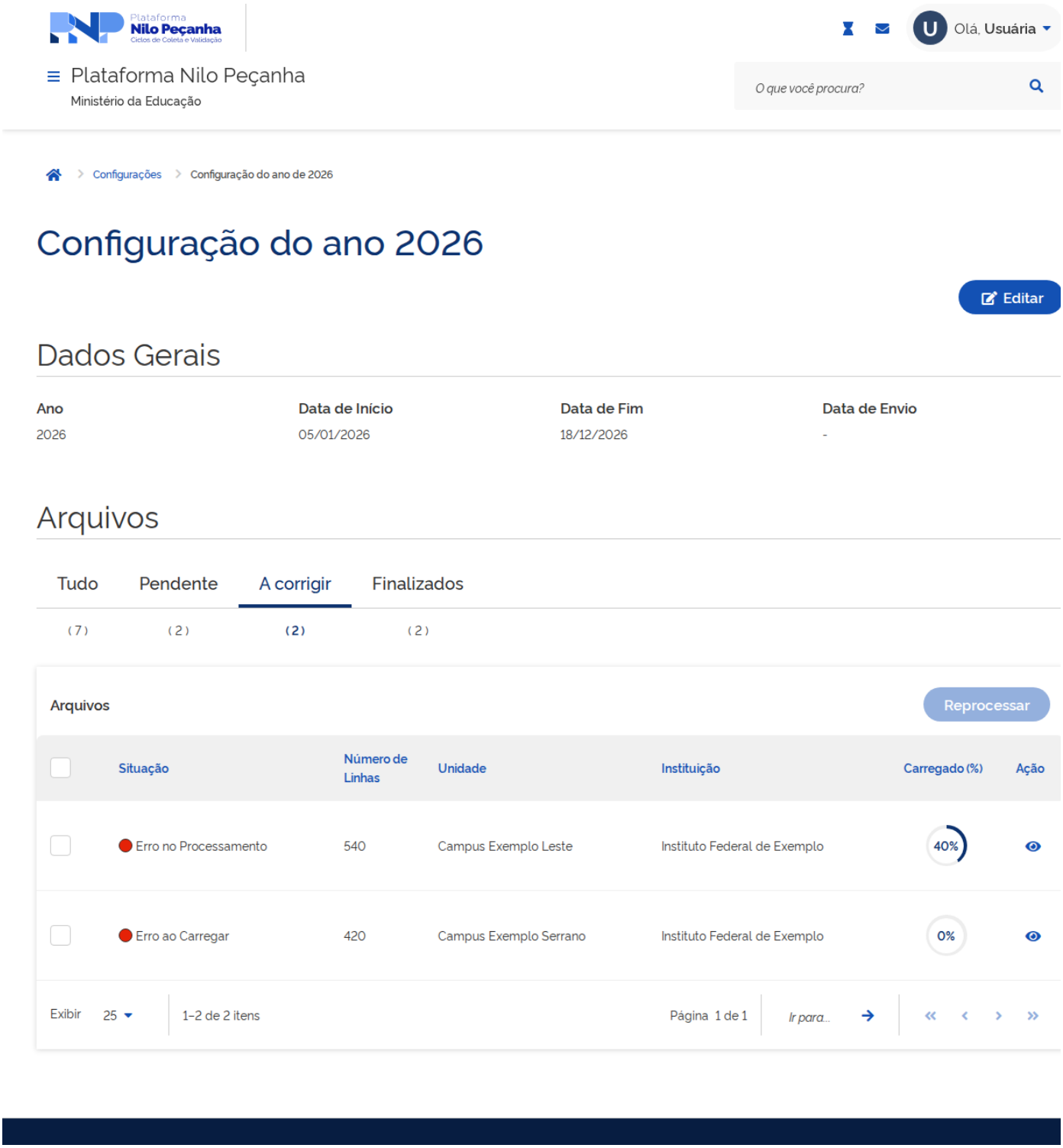
Na aba **Pendente**, marque os arquivos e clique em **Realizar Carga Sistec**, ou use **Realizar Carga Sistec em todas as unidades** para pedir a carga de todos os arquivos que ainda têm etapa a cumprir. A janela seguinte pede a confirmação em **Realizar Carga**.



Só os arquivos da configuração corrente entram na carga: os de um ciclo anterior são recusados, porque reprocessar um ciclo anterior não é suportado. Na carga de todas as unidades, quando algum arquivo não é agendado, a janela diz quantos foram agendados e lista os que ficaram de fora, com o motivo.

Retomar um arquivo que parou num erro

Na aba **A corrigir**, marque os arquivos e clique em**Reprocessar**. A janela é a mesma da carga, e cada arquivo recomeça da etapa em que falhou.



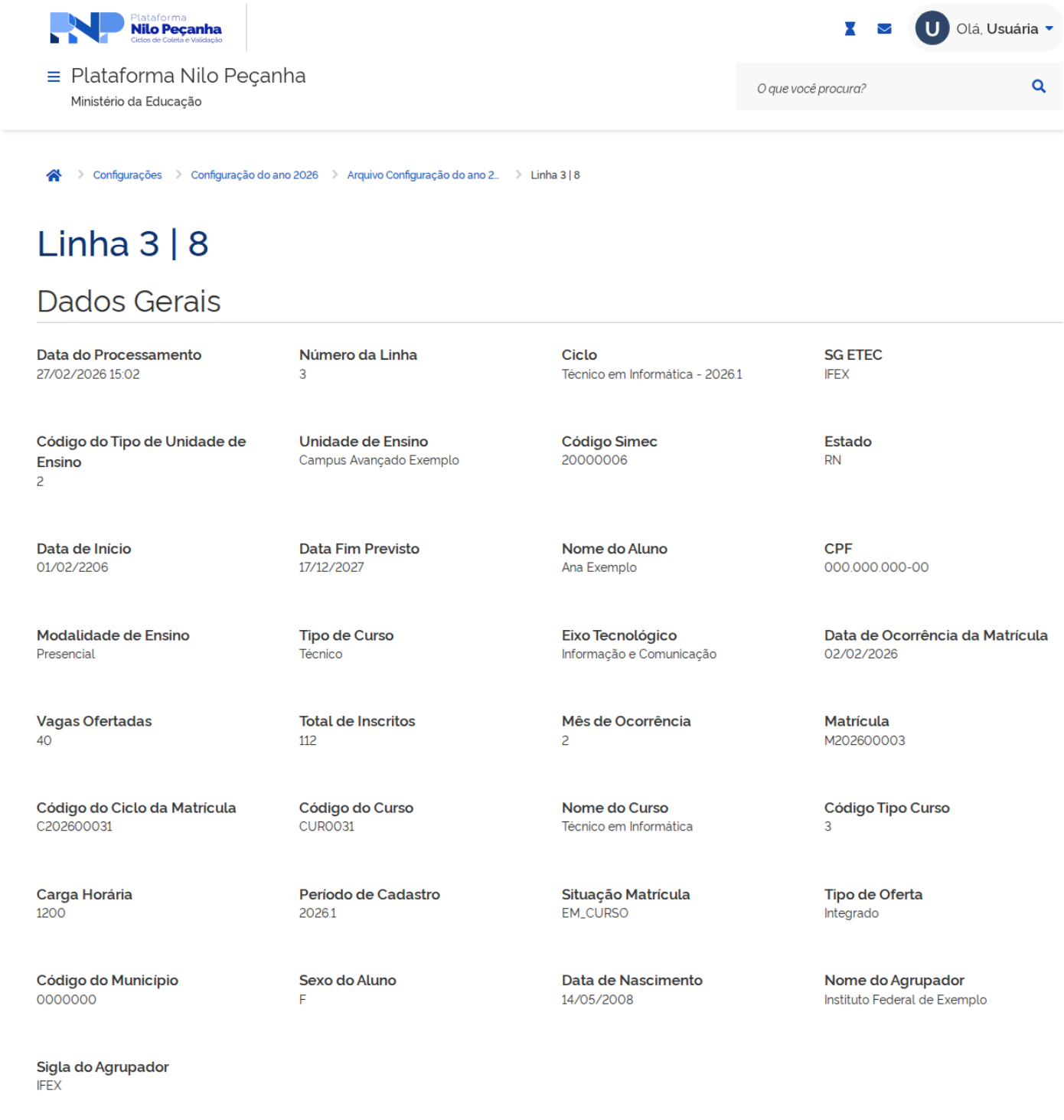
Linhas de um arquivo

Visualizar, na linha de um arquivo, abre o detalhe dele. Em**Dados Gerais** ficam a Unidade, o Número de linhas, a Situação e quantos registros já foram carregados e processados. Abaixo, as linhas do arquivo, em três abas:

- **Tudo** — todas as linhas;
- **Processadas sem Sucesso** — as que o processamento recusou, com o**Erro** e o **Tipo de Erro**;
- **Processadas com Sucesso**.

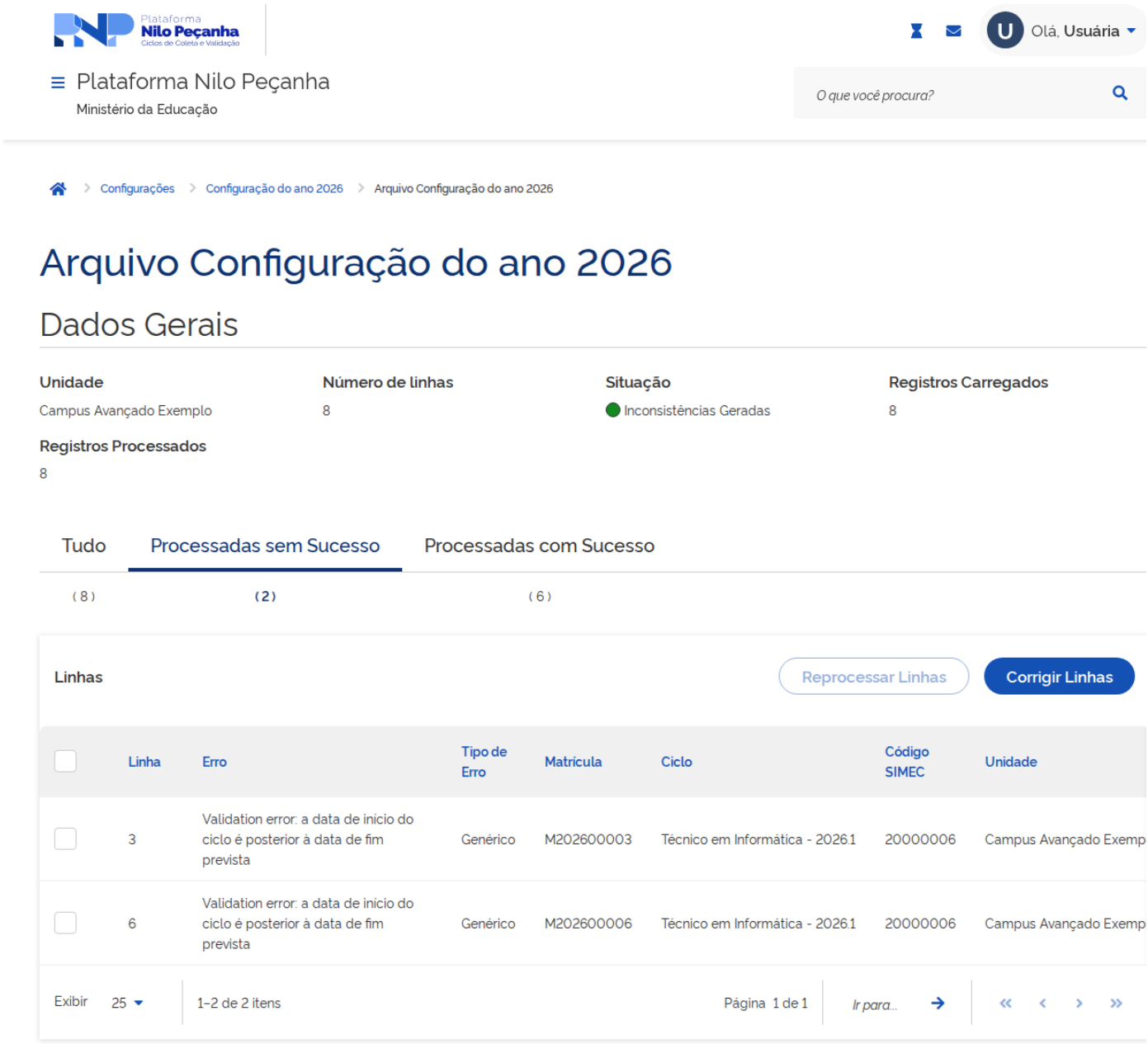
Linha que ainda não foi processada aparece só em**Tudo**. A tabela é larga: as últimas colunas, com a ação **Visualizar** da linha, aparecem rolando para a direita.

Visualizar, numa linha, mostra todos os campos que vieram do SISTEC e, em**Erros**, o erro e o tipo de erro do processamento.

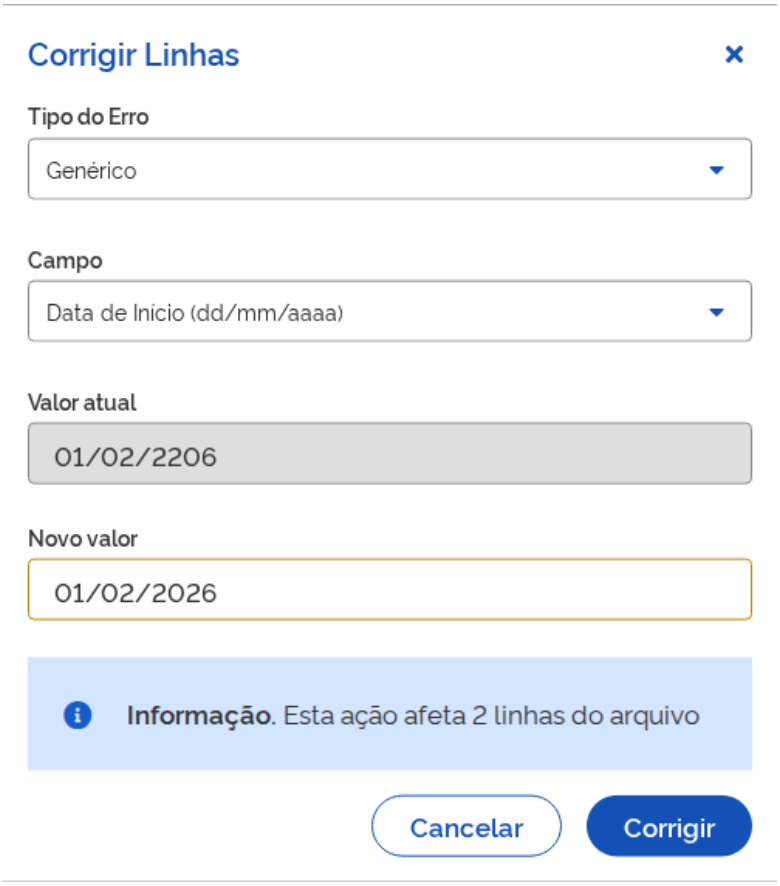


Tratar as linhas processadas sem sucesso

Na aba **Processadas sem Sucesso**, a linha pode ser corrigida, reprocessada ou excluída.



Corrigir Linhas troca um valor em várias linhas de uma vez. Escolha o **Tipo do Erro** e o **Campo**, e informe o **Valor atual** e o **Novo valor**. A correção vale para todas as linhas do arquivo que têm esse tipo de erro e esse valor no campo, marcadas ou não; a janela diz quantas são, e **Corrigir** fica desabilitado quando nenhuma linha é afetada.



> ⚠ ***Por enquanto, só campos de data***
>
> *A correção funciona só nos campos de data, os que trazem "(dd/mm/aaaa)" no nome: Data de Início, Data Fim Previsto, Data de Nascimento e Data de Ocorrência da Matrícula. Nos demais campos, não use a correção.*

Corrigir não reprocessa: a linha continua em **Processadas sem Sucesso** até ser processada de novo. Para isso, marque as linhas e clique em **Reprocessar Linhas**; a janela mostra o andamento até o processamento terminar.

Excluir, na coluna Ação da linha, apaga a linha do arquivo. Não há como desfazer.

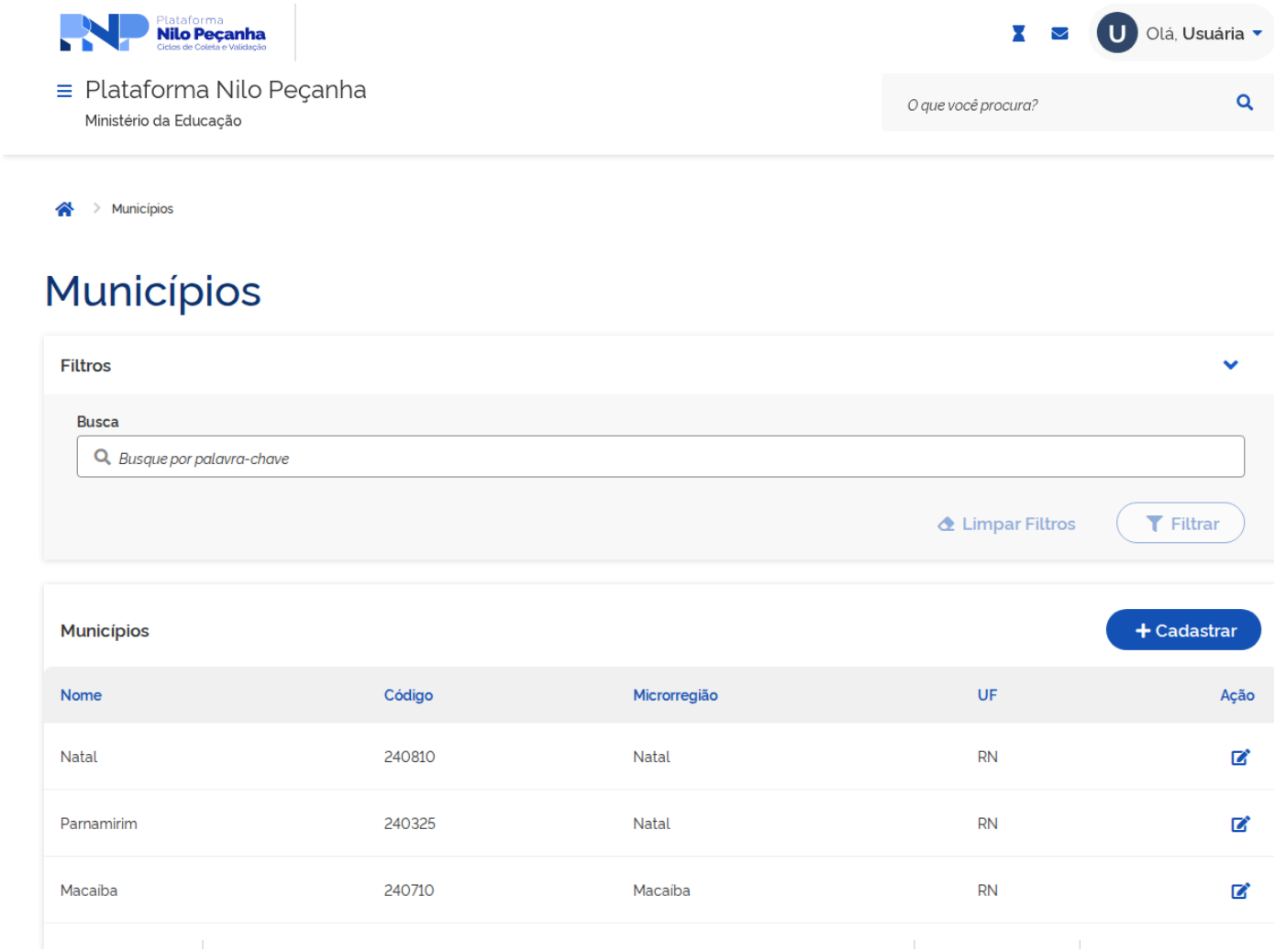
Municípios

O município é a cidade de cada unidade: é por ele que a unidade tem a sua UF. Esta tela mantém a lista de municípios, com o código e a microrregião de cada um.

Esta tela está disponível só para o perfil Administrador, que também cadastra e edita municípios.

Ver os municípios cadastrados

Em **Cadastros Gerais** → **Municípios**, a plataforma lista os municípios com o nome, o código, a microrregião e a UF. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, o ícone abre a edição do município; a tela não exclui municípios.



Cadastrar um município

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome, Código e Microrregião são obrigatórios; o código tem no máximo 6 caracteres.

Cadastrar Município
Nome
Informe o nome do município.
Código
Informe o código.
Microrregião
Selecione a microrregião.
Cancelar
Cadastrar

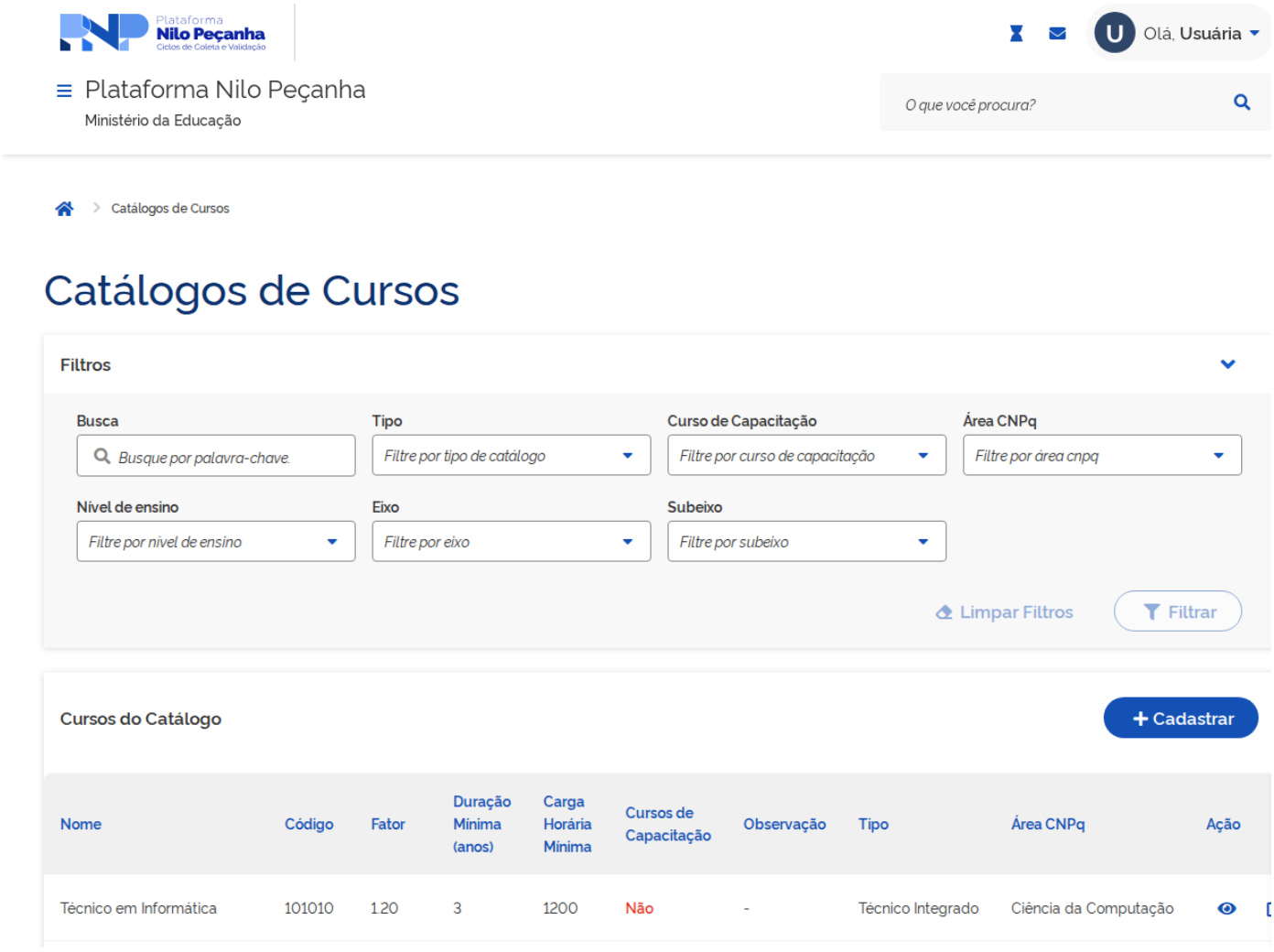
Catálogos de Cursos

O catálogo de cursos é a referência nacional a que cada curso da rede se associa: código, nome, fator, duração e carga horária mínimas e a classificação (tipo, nível de ensino, eixo, subeixo e área CNPq). Curso ativo sem catálogo é marcado com a inconsistência **Associação ao Catálogo** (ver Inconsistências de Ensino).

Esta tela está disponível para os perfis Registrador Acadêmico, Executor Acadêmico, Administrador, Gestor CCV, Suporte CCV, Pesquisador Institucional e Reitor. Cadastrar, editar e excluir catálogos aparece só para o Administrador e o Gestor CCV; os demais perfis apenas consultam.

Ver os catálogos cadastrados

Em **Cadastros Gerais → Catálogos de Cursos**, a plataforma lista os catálogos com o nome, o código, o fator, a duração mínima (em anos), a carga horária mínima, se é curso de capacitação, a observação, o tipo e a área CNPq. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave e restringir por tipo, curso de capacitação, área CNPq, nível de ensino, eixo e subeixo. Na coluna **Ação**, os ícones abrem o detalhe, a edição e a exclusão do catálogo.

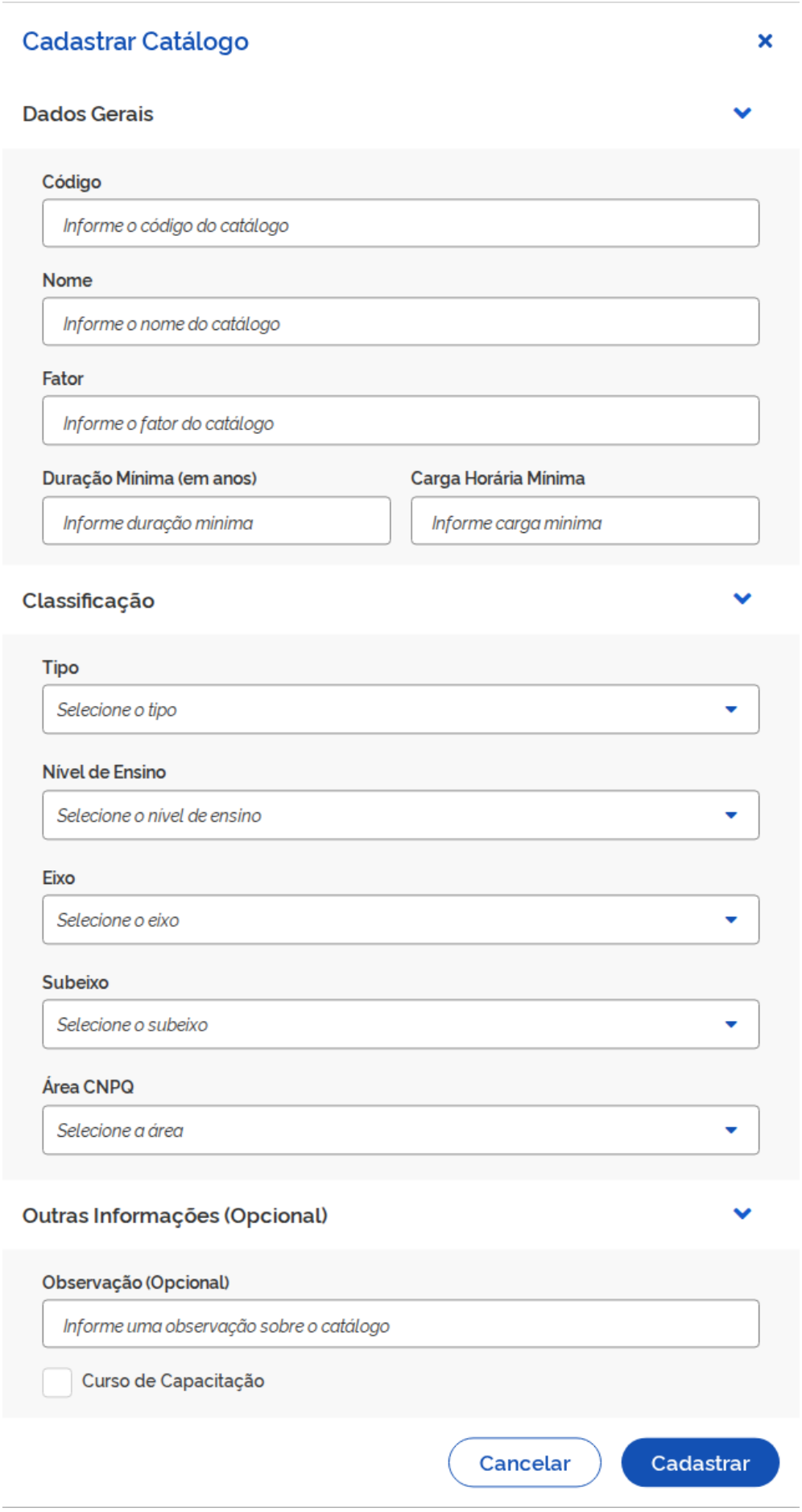


Cadastrar um catálogo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro, em três blocos. São obrigatórios:

- em **Dados Gerais**: Código (até 6 caracteres), Nome, Fator, Duração Mínima (em anos) e Carga Horária Mínima;
- em **Classificação**: Tipo, Nível de Ensino, Eixo, Subeixo e Área CNPQ.

Em **Outras Informações**, a observação é opcional, e a caixa**Curso de Capacitação** marca o catálogo como tal.



Ver o detalhe de um catálogo

O ícone de detalhe abre a página do catálogo, com os dados gerais, a classificação, as datas de cadastro e de atualização e, em **Cursos do Catálogo**, a tabela dos cursos da rede associados a ele — com a unidade, a modalidade e o tipo de cada um e filtros próprios. O botão **Editar**, no alto, altera o catálogo.

Técnico em Informática

Editar

Dados Gerais

Código
101010

Nome
Técnico em Informática

Duração Mínima (em anos)
3

Fator
1.20

Carga Horária Mínima
1200

Classificação

Tipo
Técnico Integrado

Nível de Ensino
Ensino Médio

Eixo
Informação e Comunicação

Subeixo
Tecnologia da Informação

Área CNPq
Ciência da Computação

Curso de Capacitação
Não

Observação
-

Datas

Data do Cadastro
05/01/2026 09:00

Data da Atualização
05/01/2026 09:00

Cursos do Catálogo

Filtros

Busca
Busque por palavra-chave.

Unidade
Filtre por unidade

Tipo do Catálogo
Filtre por tipo do catálogo

Modalidade
Filtre por modalidade

Ativo
Filtre por ativo

Eixo
Filtre por eixo

Excluído
Filtre por excluído

Situação de Inconsistência
Filtre por situação de inconsistência

Justificativa do Nome
Filtre por justificativa do nome

Limpar Filtros | Filtrar

Cursos

Nome	Codigo Pnp	Formação de Professores?	Eixo	Modalidade	Tipo	Unidade
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	00001	Não	Informação e Comunicação	Educação Presencial	Técnico Integrado	Campus Exe

> ⚠ ***Excluir um catálogo em uso***
>
> *Os cursos associados ao catálogo excluído ficam sem catálogo — e, se ativos, passam a ser marcados com a inconsistência* ***Associação ao Catálogo****.*

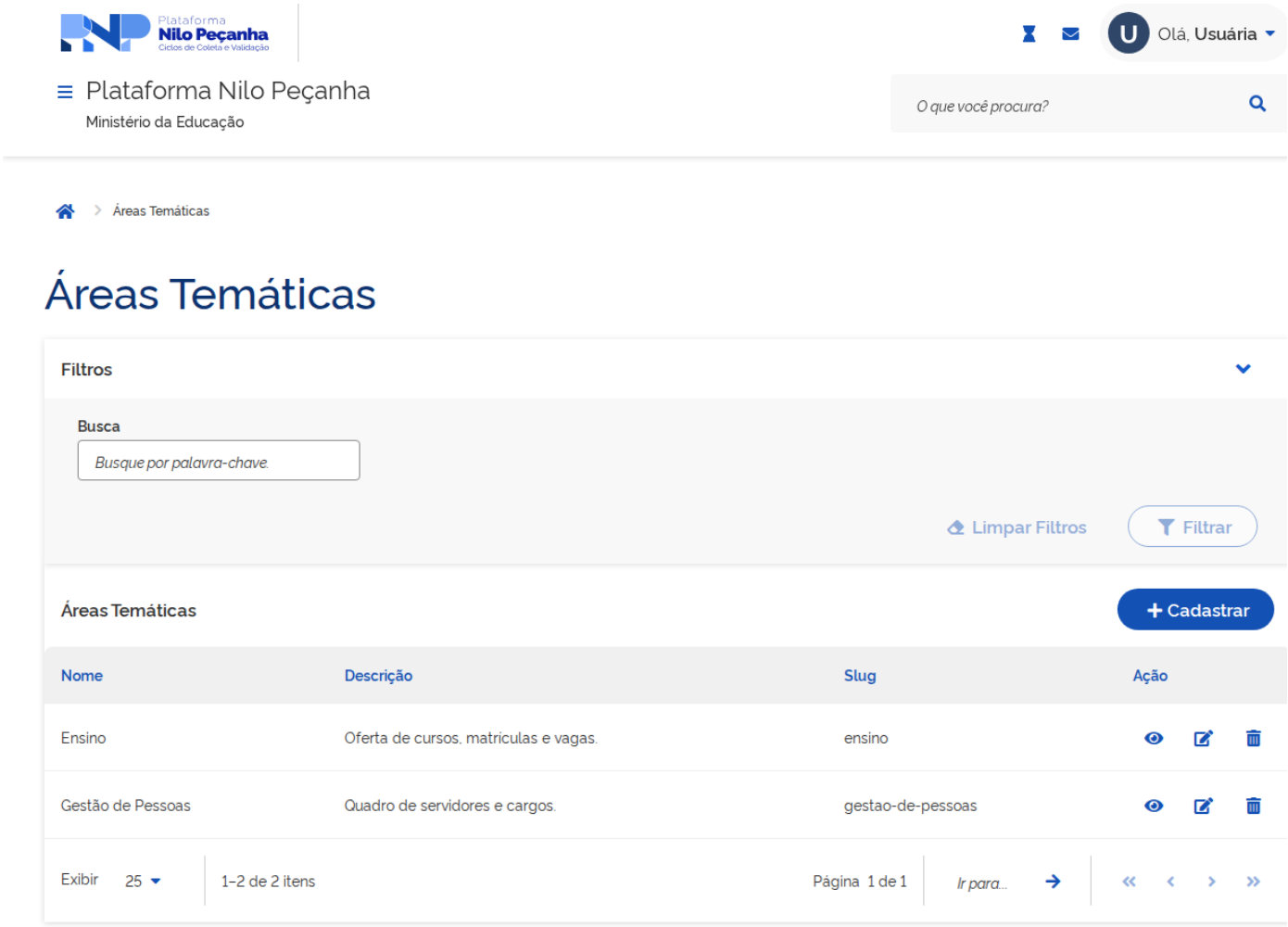
Áreas Temáticas

A área temática é o assunto a que um contrato de dados pertence — Ensino, Gestão de Pessoas, e assim por diante. Ela também recorta o trabalho do perfil Gestor de Área Temática: ele homologa apenas os datasets dos contratos da sua área, na sua instituição (ver Fila de Homologação).

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir áreas é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

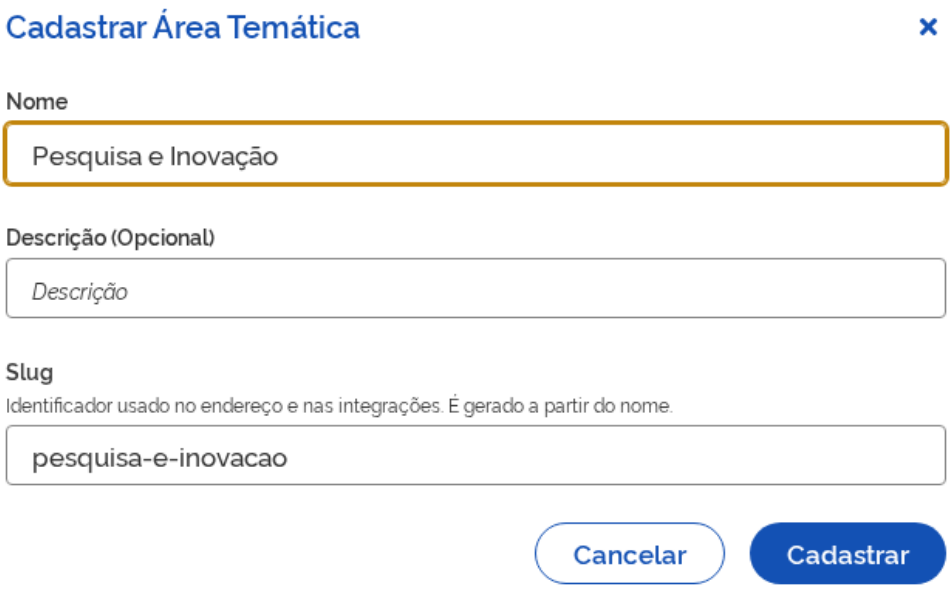
Ver as áreas cadastradas

Em **Microdados → Áreas Temáticas**, a plataforma lista as áreas já cadastradas, com o nome, a descrição e o slug de cada uma. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna**Ação**, os ícones abrem o detalhe da área, a edição e a exclusão.



Cadastrar uma área

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome e Slug são obrigatórios; a descrição pode ficar em branco. O slug é preenchido sozinho a partir do nome, em minúsculas, sem acento e com hífen no lugar do espaço — e pode ser alterado antes de salvar. Duas áreas não podem ter o mesmo slug.



Excluir uma área

A plataforma não exclui uma área que ainda tenha um Gestor de Área Temática vinculado a ela.

A confirmação da exclusão avisa o que será apagado junto e quantos contratos de dados estão vinculados à área naquele momento.

> ⚠ ***Excluir uma área apaga o que depende dela***
>
> *Os contratos de dados da área são excluídos junto, e com eles todos os datasets recebidos para esses contratos — inclusive os já homologados ou aprovados. Não há como desfazer.*

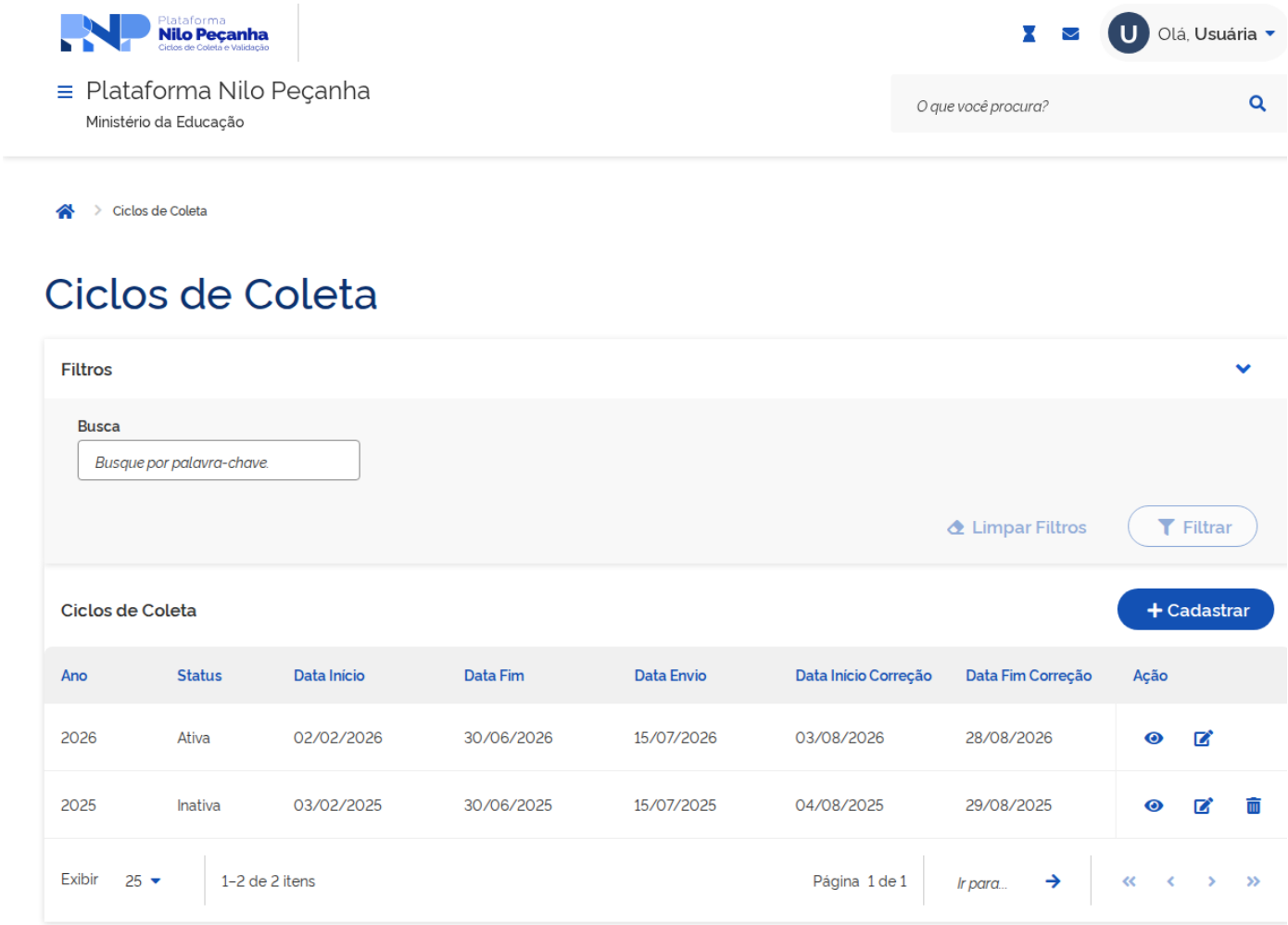
Ciclos de Coleta

O ciclo de coleta é a janela anual em que as instituições enviam microdados: o ano e as datas de início e de fim. Cada contrato de dados pertence a um ciclo (ver Contratos de Dados).

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir ciclos é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

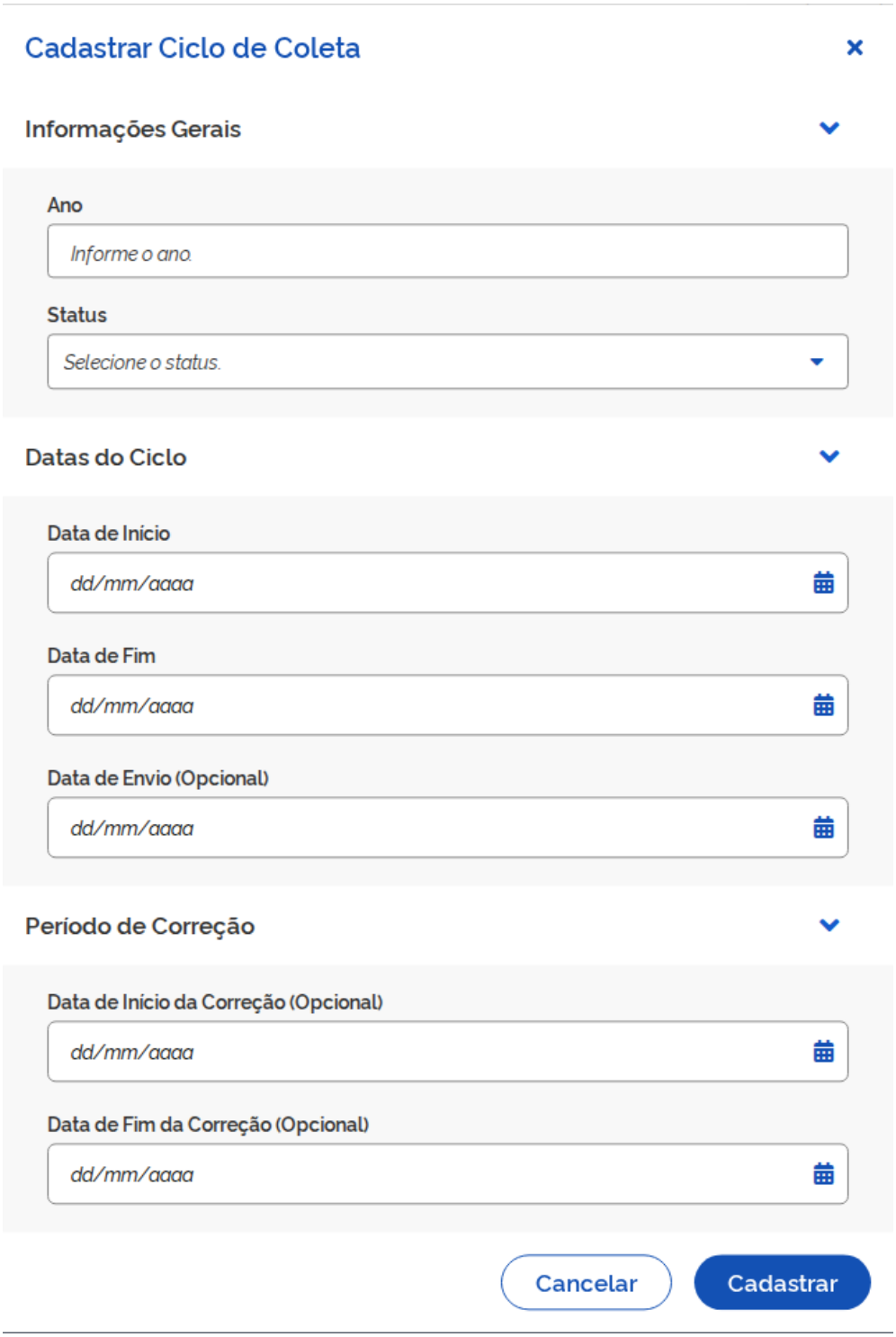
Ver os ciclos cadastrados

Em **Microdados** → **Ciclos de Coleta**, a plataforma lista os ciclos já cadastrados, com o ano, o status (Ativa ou Inativa) e as datas de cada um: início, fim, envio e o início e o fim do período de correção. A busca do bloco **Filtros** procura pelo status do ciclo.



Cadastrar um ciclo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro, dividido em **Informações Gerais**, **Datas do Ciclo** e **Período de Correção**. Ano, Status, Data de Início e Data de Fim são obrigatórios; a data de envio pode ficar em branco, e as duas datas do período de correção também, desde que juntas.



Três regras valem ao salvar, no cadastro e na edição:

- **Só um ciclo pode estar ativo.** Se já houver um ciclo com status Ativa, a plataforma recusa um segundo com a mensagem "Já existe um ciclo ativo. Inative-o antes." — edite o ciclo atual para Inativa primeiro.
- **A data de fim não pode ser anterior à de início.**
- **O período de correção tem as duas datas, ou nenhuma,** e a de fim não vem antes da de início. Com uma só, a plataforma pede a que falta — inclusive ao editar um ciclo antigo para inativá-lo.

O prazo de envio

As datas do ciclo ativo são o prazo dos três canais por onde a instituição envia microdados: o Coletor, a tela Enviar Planilha e a tela Preencher pelo Formulário. A regra é a mesma nos três:

- antes da Data de Início, o envio é recusado com "O ciclo de coleta ainda não começou.";
- da Data de Início até a Data de Fim, inclusive, o envio é aceito;
- depois da Data de Fim, o envio só é aceito dentro do período de correção, quando ele está preenchido, das duas datas inclusive. Entre o fim do ciclo e o início da correção, e depois do fim da correção, o envio é recusado com "O prazo de coleta e correção deste ciclo já encerrou.";
- com o ciclo inativo, o envio é recusado com "O ciclo de coleta está inativo.".

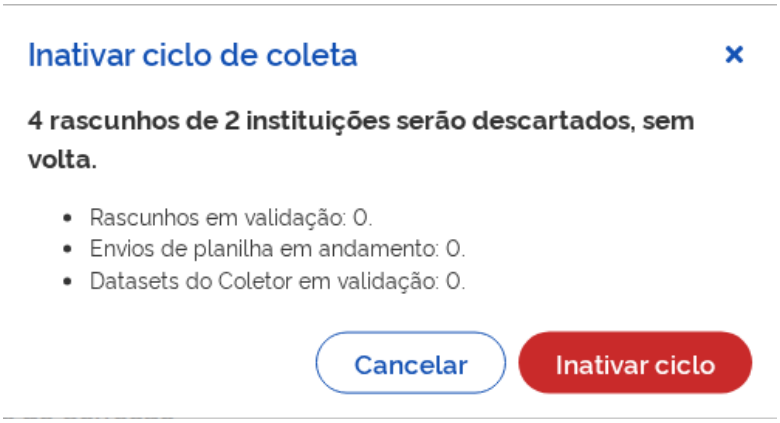
Cada data vale pelo dia inteiro, até 23:59, no horário de Recife. A data de envio não entra nessa conta.

O prazo não inativa o ciclo: ele continua ativo até alguém inativá-lo. Uma validação que começou dentro do prazo termina e publica mesmo que acabe depois dele. Para reabrir o envio nos três canais, estenda a data de fim do período de correção.

Inativar um ciclo

Para inativar o ciclo, edite-o — pelo ícone de edição na lista ou pelo detalhe do ciclo — e mude o Status de Ativa para Inativa. Ao salvar, antes de gravar, a plataforma abre a confirmação **Inativar ciclo de coleta** com o que a inativação afeta:

- quantos rascunhos de Preencher pelo Formulário serão descartados, e de quantas instituições;
- quantos rascunhos do formulário estão em validação;
- quantos envios de planilha do ciclo estão em andamento;
- quantos datasets enviados pelo Coletor estão em validação.



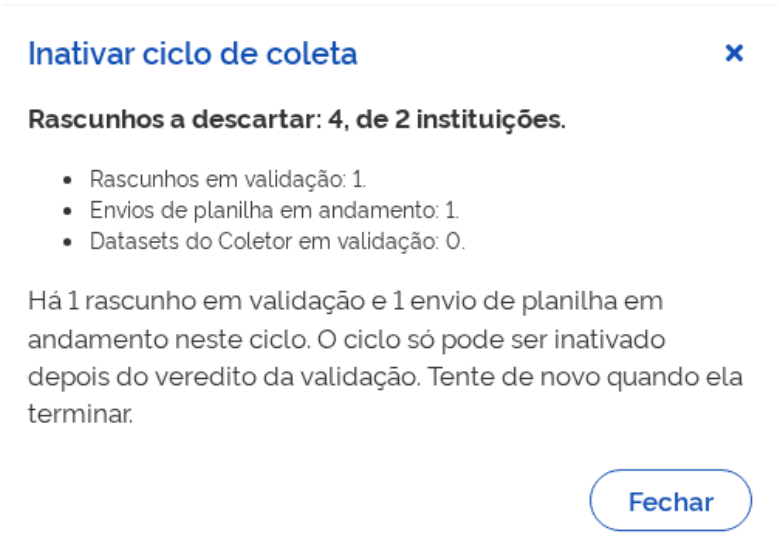
Inativar ciclo grava a mudança e descarta, na mesma hora, os rascunhos contados. Os operadores das instituições não recebem aviso. **Cancelar** volta ao formulário de edição sem mudar nada.

> ⚠ ***O descarte não tem volta***
>
> *Os rascunhos descartados não voltam, nem se o ciclo for reativado. Nenhum dado deles chega ao CCV.*

Se, entre a confirmação e a gravação, surgirem mais rascunhos a descartar, a plataforma não inativa o ciclo: a confirmação volta com os números novos e pede de novo.

Quando a inativação precisa esperar

Um rascunho do formulário em validação, um envio de planilha em andamento ou um dataset do Coletor em validação impedem a inativação. Nesse caso a confirmação mostra as contagens, explica que é preciso esperar o veredito da validação e só oferece **Fechar**.



A validação termina sozinha; tente inativar de novo depois. Enquanto isso o ciclo continua ativo.

Excluir um ciclo

A plataforma não exclui um ciclo ativo: o ícone de exclusão não aparece na linha dele. Para excluir, inative o ciclo antes.

A confirmação da exclusão avisa o que será apagado junto e quantos contratos de dados estão vinculados ao ciclo naquele momento.

> ⚠ ***Excluir um ciclo apaga o que depende dele***
>
> *Os contratos de dados do ciclo são excluídos junto, e com eles todos os datasets recebidos para esses contratos — inclusive os já homologados ou aprovados. Não há como desfazer.*

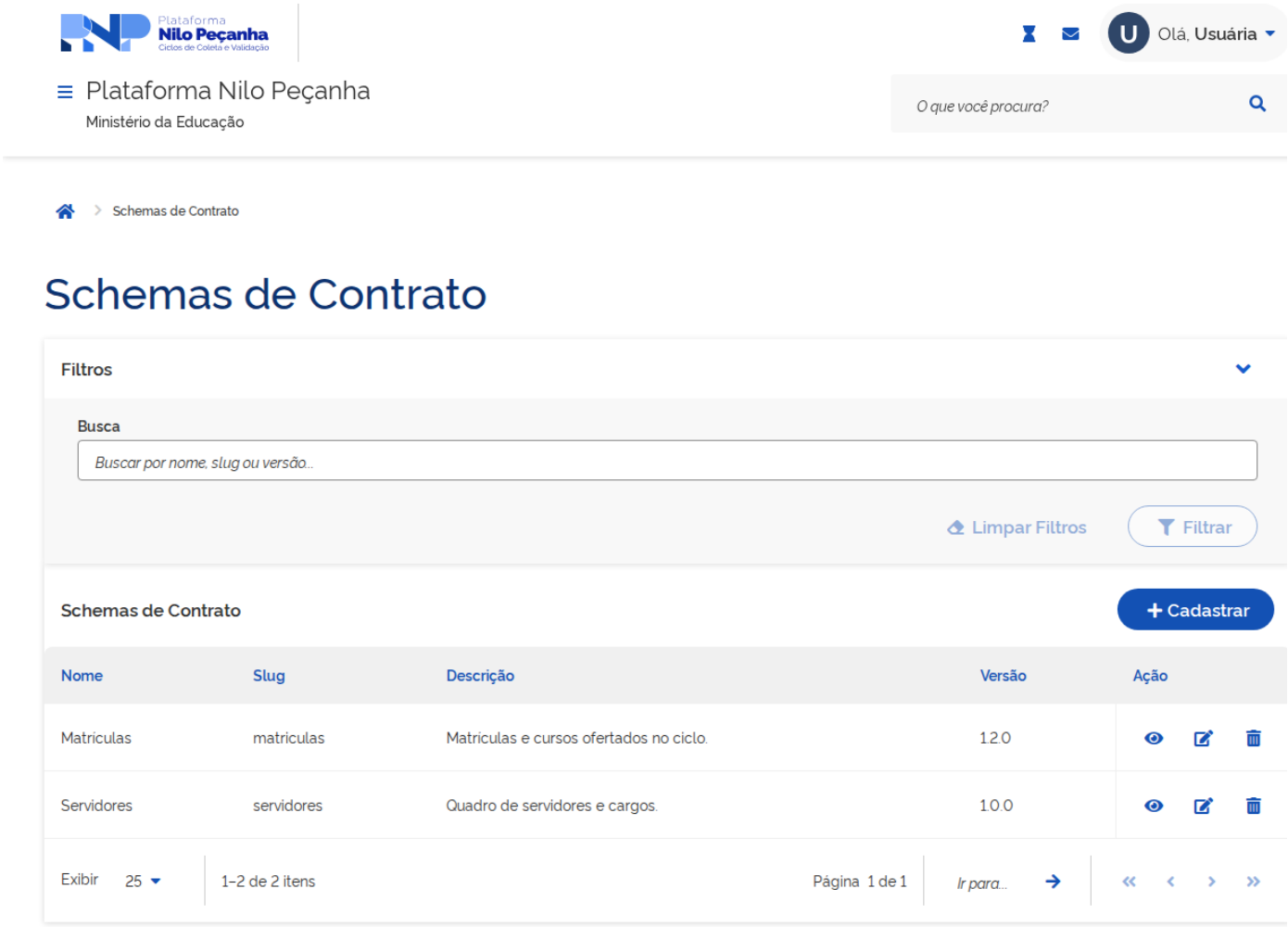
Schemas de Contrato

O schema de contrato descreve, em YAML, o que a instituição precisa enviar: os modelos (as tabelas) e os campos de cada um, com o tipo e se o campo é obrigatório. O formato é o da especificação Data Contract Specification. Um mesmo schema pode servir a vários contratos de dados (ver Contratos de Dados).

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir schemas é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

Ver os schemas cadastrados

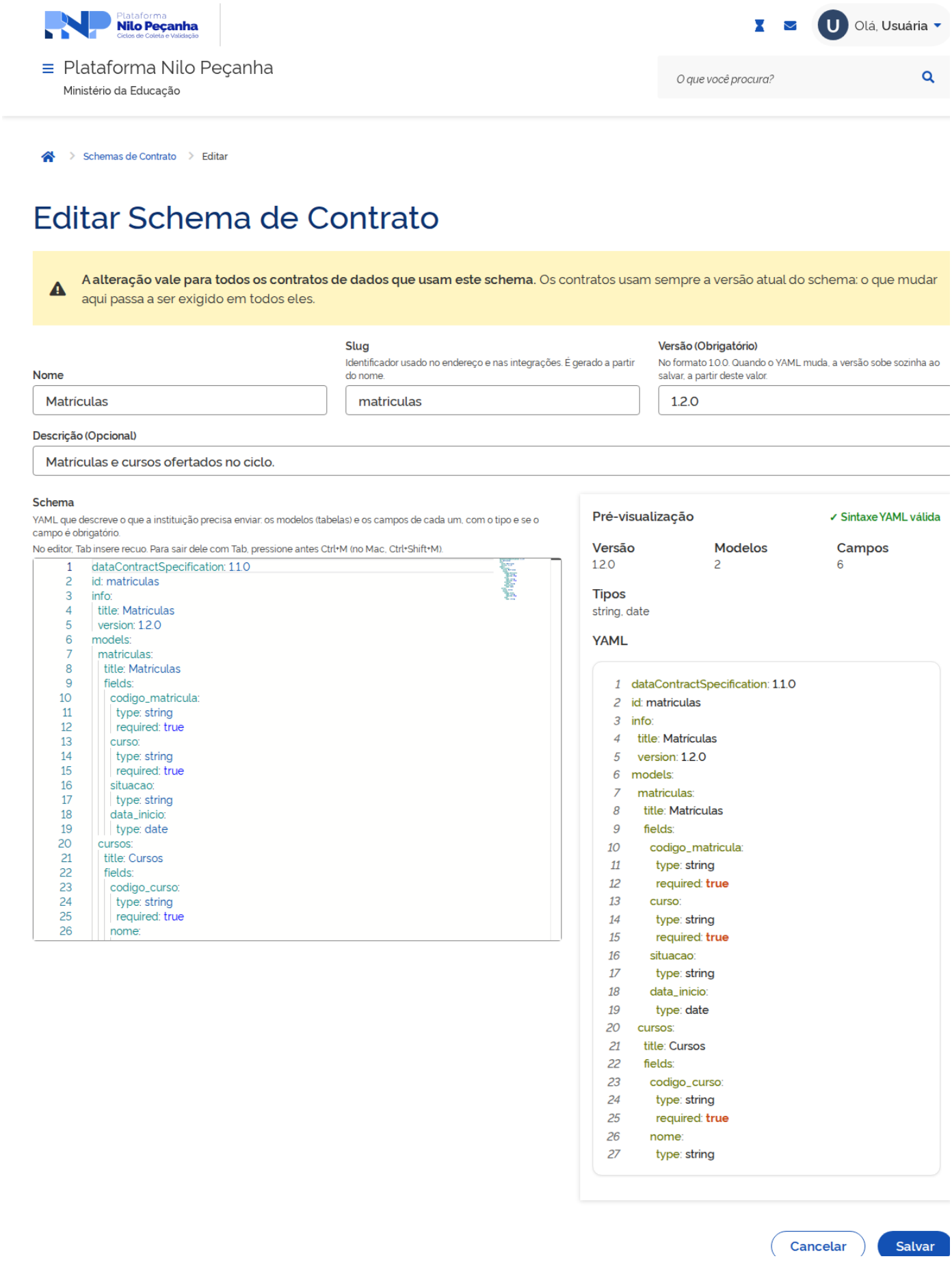
Em **Microdados** → **Schemas de Contrato**, a plataforma lista os schemas já cadastrados, com o nome, o slug, a descrição e a versão de cada um. A busca do bloco **Filtros** procura por nome, slug ou versão. Na coluna **Ação**, o ícone de olho abre o detalhe do schema, com o YAML completo.



Cadastrar ou editar um schema

O botão **Cadastrar** abre a página **Novo Schema de Contrato**; o ícone de edição, na lista, abre a mesma página já preenchida. Nome, Slug e Schema são obrigatórios; a descrição pode ficar em branco. A versão, no formato 1.0.0, é opcional no cadastro: em branco, o schema começa na 1.0.0. Na edição, uma versão apagada é mantida como estava. No cadastro, o slug é preenchido sozinho a partir do nome; na edição, ele não é recalculado.

O YAML é escrito no editor à esquerda. Ao lado, a **Pré-visualização** diz se o YAML é válido e resume o que ele declara: a versão, quantos modelos e quantos campos, e os tipos usados.



Ao salvar, a plataforma confere o YAML contra a especificação e recusa um schema inválido mostrando o motivo da recusa.

A versão sobe sozinha

Quando uma edição altera o YAML, a plataforma incrementa a versão ao salvar, a partir da que está no campo **Versão**:

O que mudou no YAML	Versão	Exemplo

O que mudou no YAML	Versão	Exemplo
alguma linha com `type`, `required` ou `removed` entrou, saiu ou mudou — o que inclui acrescentar ou retirar um campo	sobe o primeiro número	1.2.0 → 2.0.0
só linhas com `description`, `title` ou `example`	sobe o segundo número	1.2.0 → 1.3.0
qualquer outra coisa	sobe o terceiro número	1.2.0 → 1.2.1

Os contratos de dados usam sempre a versão atual do schema: editar um schema muda o que é exigido em todos os contratos que o usam.

Excluir um schema

A plataforma não exclui um schema que esteja em uso por algum contrato de dados: exclua ou altere os contratos antes.

Contratos de Dados

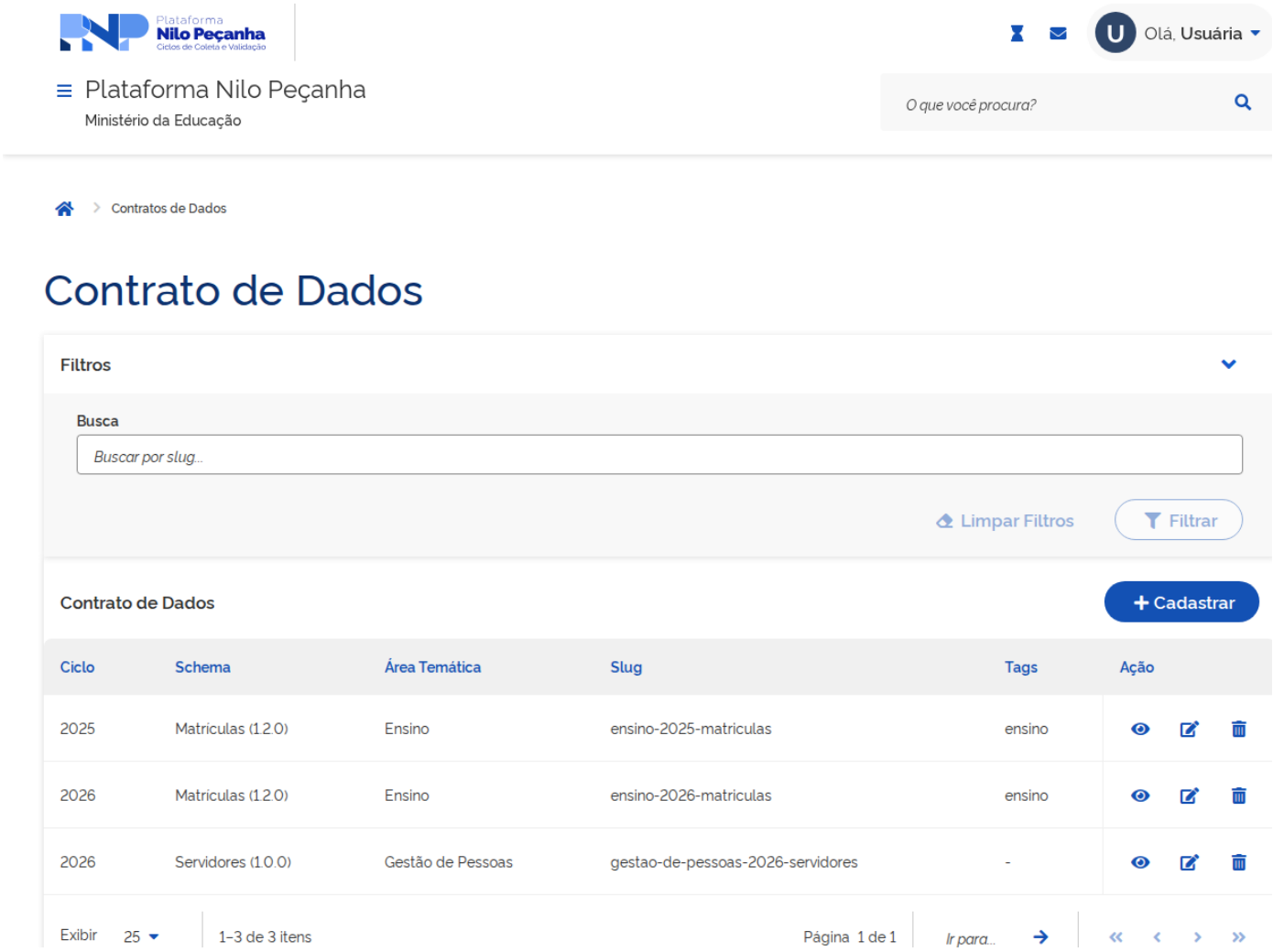
O contrato de dados junta três cadastros: uma área temática, um ciclo de coleta e um schema de contrato. Ele diz o que cada instituição envia (o schema), em que ciclo e sob qual área. Os datasets que as instituições enviam chegam sempre em nome de um contrato.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV. Cadastrar, editar e excluir contratos é só do Administrador e do Gestor CCV; o Suporte CCV apenas consulta.

Ver os contratos cadastrados

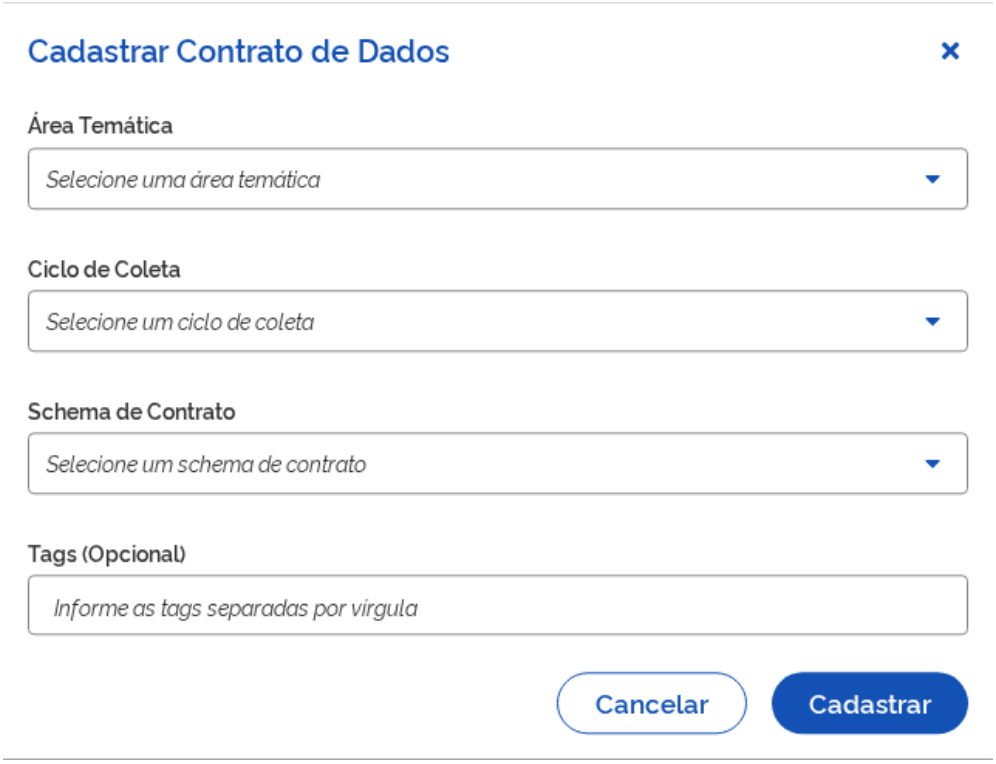
Em **Microdados** → **Contratos de Dados**, a plataforma lista os contratos já cadastrados, com o ciclo, o schema (nome e versão), a área temática, o slug e as tags de cada um. O slug é montado pela plataforma a partir da área, do ano do ciclo e do schema. O campo **Busca** procura no slug, no nome e na versão do schema e no nome da área.

Na coluna **Ação** ficam o detalhe, a edição e a exclusão.



Cadastrar um contrato

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Área Temática, Ciclo de Coleta e Schema de Contrato são obrigatórios; as tags podem ficar em branco e, se preenchidas, são separadas por vírgula. A plataforma não aceita dois contratos com a mesma combinação de área, ciclo e schema.



Excluir um contrato

> ⚠ ***Excluir um contrato apaga os datasets dele***
>
> *Todos os datasets recebidos para o contrato são excluídos junto — inclusive os já homologados ou aprovados. Não há como desfazer.*

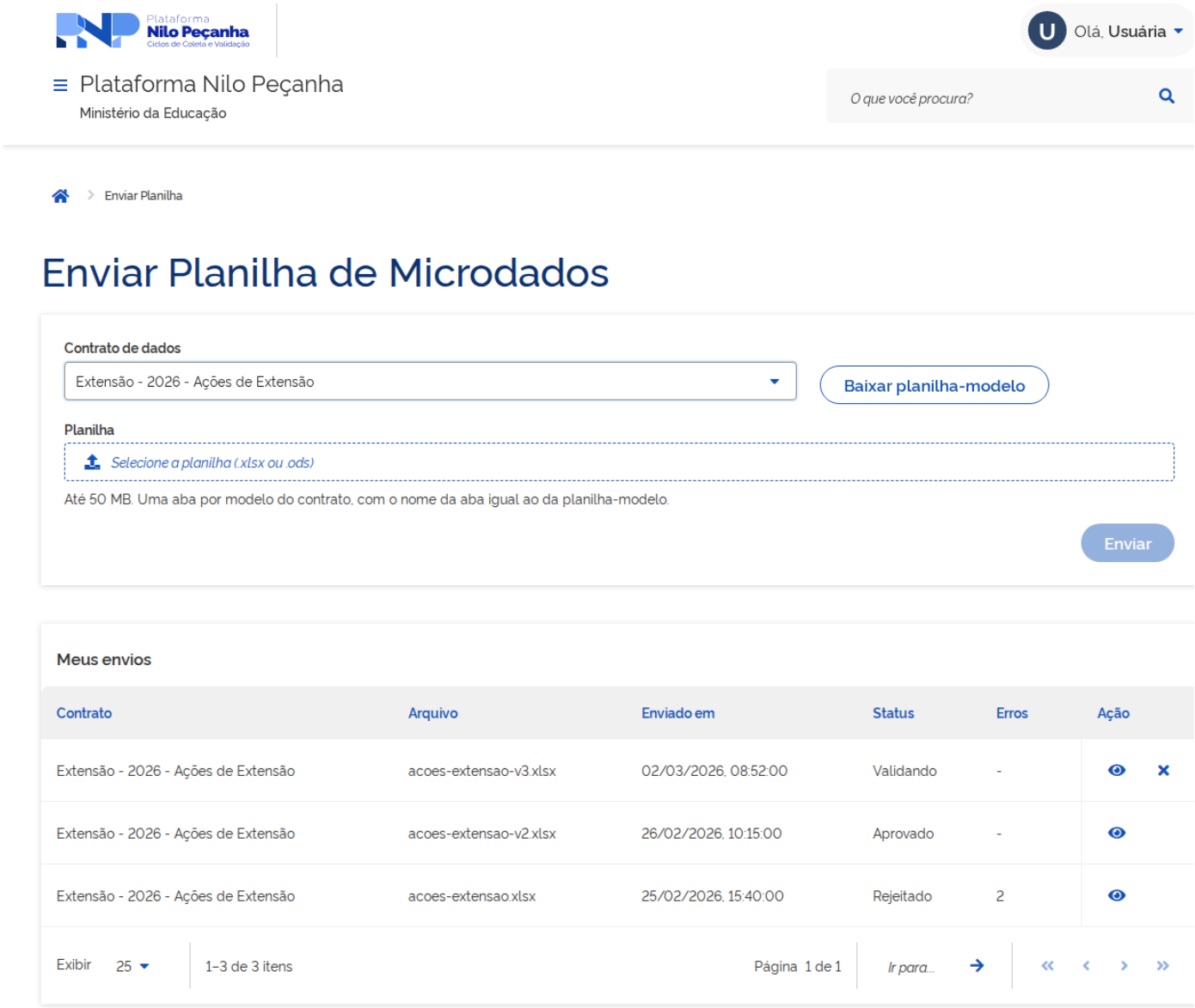
Enviar Planilha

A planilha é um dos três canais por onde a instituição envia microdados ao CCV, ao lado do Coletor e doformulário. O operador baixa a planilha-modelo de um contrato de dados, preenche e envia o arquivo; a plataforma valida contra o contrato e devolve um relatório.

Esta tela é só do perfil Operador de Área Temática: no menu, em **Microdados** → **Enviar Planilha**, ou pelo card **Enviar Planilha** do Painel. O operador envia para os contratos da área temática do seu perfil, em nome da instituição do perfil.

Enviar uma planilha

Em **Contrato de dados**, escolha o contrato. A lista traz os contratos da sua área cujo ciclo de coleta está ativo; sem nenhum, a tela avisa “Nenhum contrato da sua área com ciclo de coleta ativo.”.



Baixar planilha-modelo baixa um arquivo XLSX com uma aba por modelo do contrato — o cabeçalho e linhas de exemplo — e uma aba de instruções.

Em **Planilha**, escolha o arquivo: .xlsx ou .ods, de até 50 MB, com uma aba por modelo do contrato e o nome de cada aba igual ao da planilha-modelo. **Enviar** fica habilitado quando há contrato e arquivo escolhidos e o ciclo está no prazo. Recebida a planilha, a validação começa e o envio aparece em **Meus envios**.

Acompanhar os envios

Meus envios lista os envios da sua instituição para a sua área, do mais recente ao mais antigo, com o contrato, o arquivo,

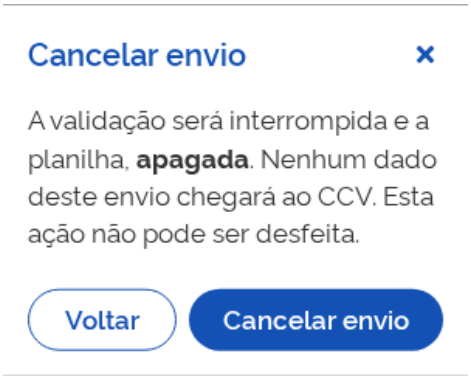
quando foi enviado e o status. Enquanto há envio em validação, a lista se atualiza sozinha.

Status	O que significa
Recebido e Validando	em validação; o envio ainda pode ser cancelado
Aprovado	passou na validação; os dados seguem para a homologação da área
Rejeitado	a validação encontrou erros; a coluna **Erros** diz quantos
Erro	a validação não pôde ser concluída; envie de novo
Cancelado	cancelado pelo operador; nenhum dado chegou ao CCV

Na coluna **Ação**, o ícone de olho abre o relatório do envio, e o **X** cancela um envio Recebido ou Validando.

Cancelar um envio

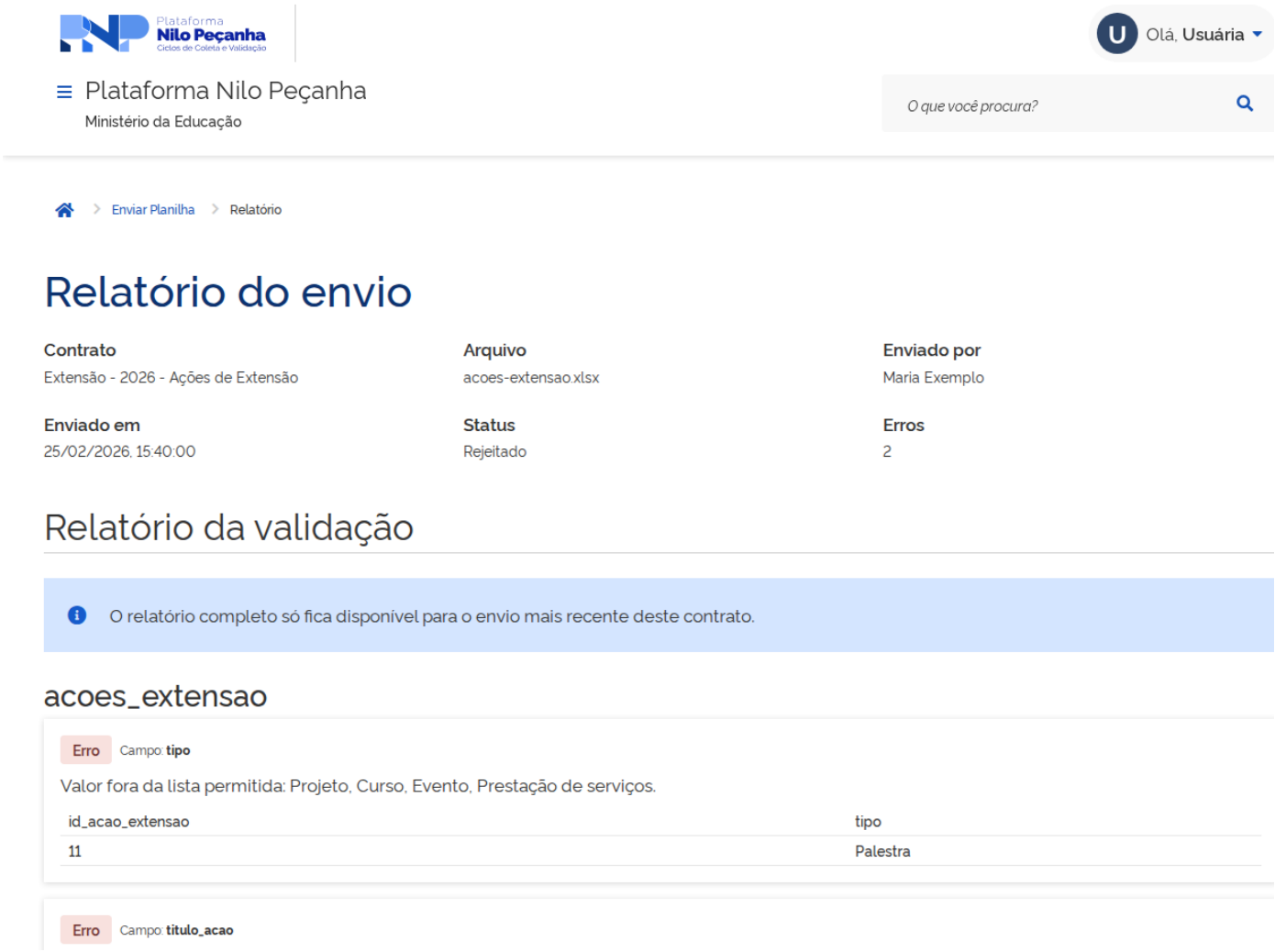
O cancelamento pede confirmação. A validação é interrompida e a planilha, apagada; nenhum dado do envio chega ao CCV, e a ação não pode ser desfeita.



Cancelar vale também fora do prazo do ciclo.

Ler o relatório

O relatório mostra o contrato, o arquivo, quem enviou, quando e o status. De um envio Aprovado, ele lista os datasets gerados, um por modelo, com o status e o número de linhas de cada um.



Relatório da validação agrupa o que a validação encontrou por modelo. Cada item tem a marca **Erro** ou **Aviso**, o campo, o motivo e exemplos das linhas afetadas. Só erro faz a planilha ser rejeitada; aviso não.

Quando a validação aponta linhas com erro, **Baixar relatório completo (XLSX)** baixa todas elas, uma aba por modelo. O relatório completo fica só no envio mais recente de cada contrato; nos anteriores, a tela avisa que ele não está mais disponível.

O prazo

O envio de planilha segue o prazo do ciclo de coleta, o mesmo do Coletor e do formulário: as datas do ciclo e, quando existe, o período de correção, cada dia até 23:59 no horário de Recife. A regra completa está em Ciclos de Coleta.

Fora do prazo, ao escolher o contrato, a tela mostra um aviso com a mensagem do caso — “O ciclo de coleta ainda não começou.”, “O prazo de coleta e correção deste ciclo já encerrou.” ou “O ciclo de coleta está inativo.” — e **Enviar** fica desabilitado. Envios em andamento ainda podem ser cancelados.

Uma planilha recebida dentro do prazo termina a validação mesmo depois dele.

Enquanto houver envio de planilha em andamento no ciclo, o ciclo não pode ser inativado (ver Inativar um ciclo).

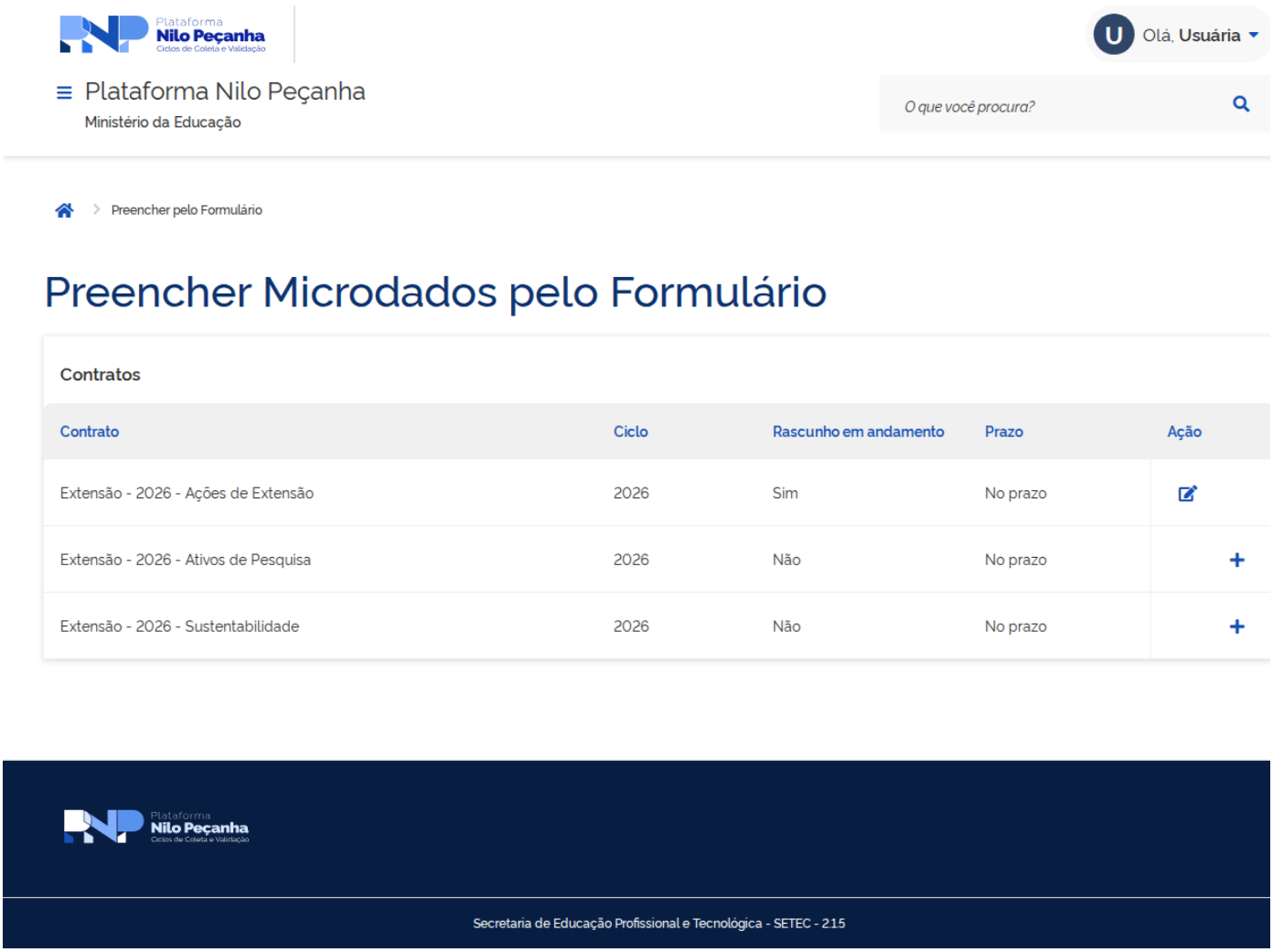
Preencher pelo Formulário

O formulário é um dos três canais por onde a instituição envia microdados ao CCV, ao lado do Coletor e da planilha. Em vez de montar um arquivo, o operador preenche os registros de um contrato de dados direto na plataforma, num rascunho, e envia quando terminar.

Esta tela é só do perfil Operador de Área Temática: no menu, em **Microdados → Preencher pelo Formulário**, ou pelo card **Preencher pelo Formulário** do Painel. O operador trabalha nos contratos da área temática do seu perfil, em nome da instituição do perfil.

Escolher o contrato

A tela lista os contratos de dados da sua área cujo ciclo de coleta está ativo e que podem ser preenchidos pelo formulário. Para cada um, a tabela traz o ciclo, se há rascunho em andamento e o prazo: “No prazo”, ou a mensagem que diz por que o ciclo não aceita envio agora (ver O prazo).



Na coluna **Ação**:

- o ícone de edição abre o rascunho em andamento do contrato;
- o ícone **+** cria um rascunho novo. Ele só aparece quando o contrato não tem rascunho em andamento e o ciclo está no prazo.

Cada contrato tem no máximo um rascunho em andamento por instituição.

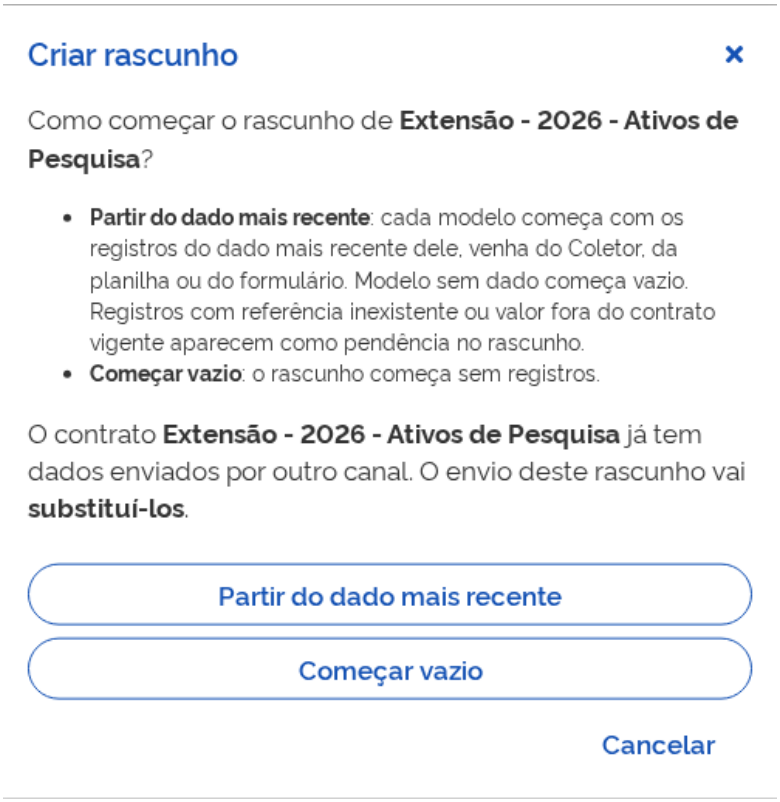
Criar o rascunho

Se o contrato já tem dados da instituição, a plataforma pergunta como começar:

- **Partir do dado mais recente**: cada modelo começa com os registros do dado mais recente dele, venha do Coletor, da planilha ou do formulário. Modelo sem dado começa vazio. Registros com referência inexistente ou valor fora do contrato vigente aparecem como pendência no rascunho.

- **Começar vazio**: o rascunho começa sem registros.

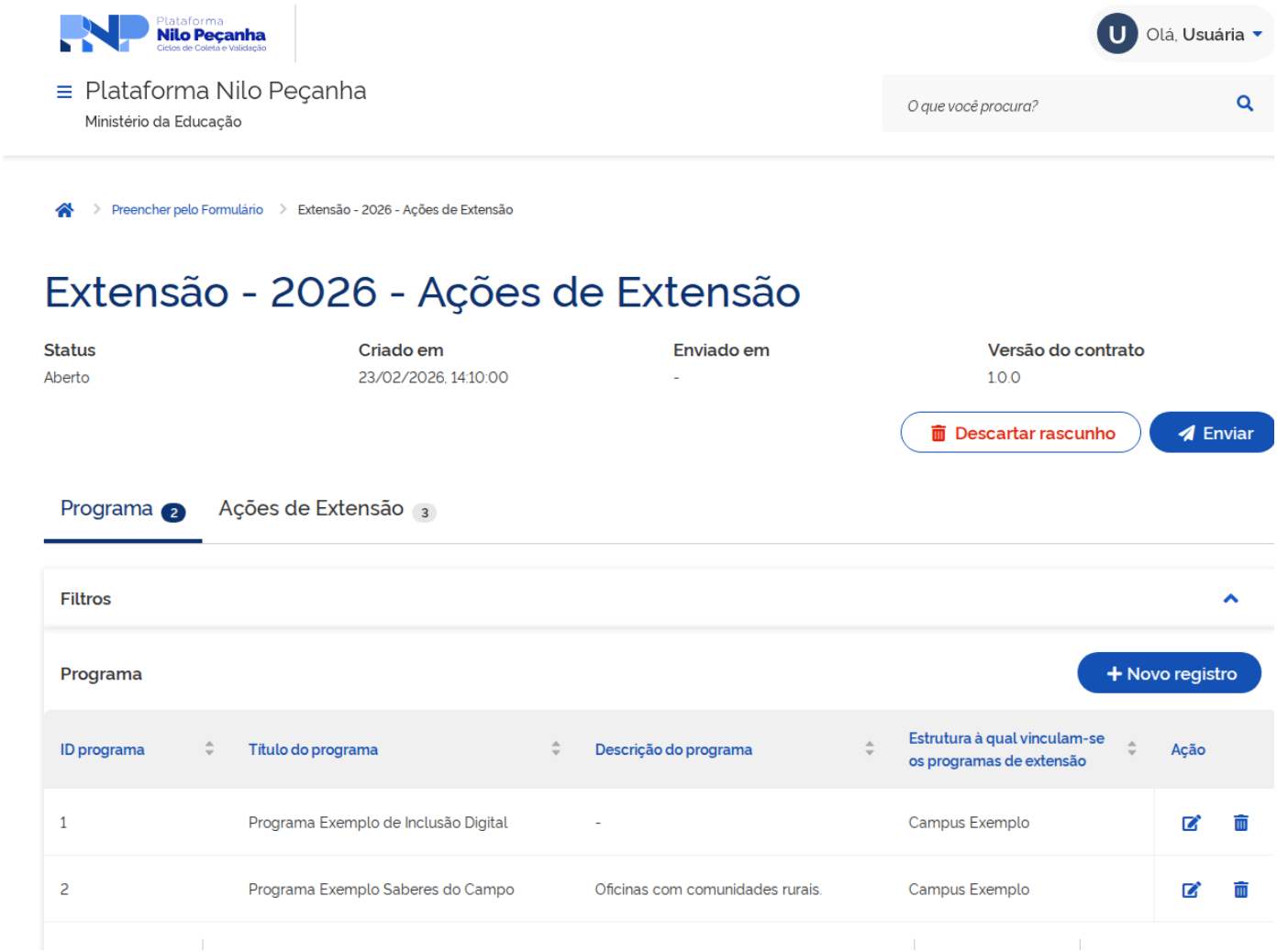
Se o contrato já tem dados enviados por outro canal, a mesma janela avisa que o envio do rascunho vai substituí-los.



Contrato sem dado nenhum cria o rascunho vazio direto, sem perguntar. Criado o rascunho, a tela dele abre em seguida.

Preencher os registros

A tela do rascunho mostra o status, quando ele foi criado e enviado, e a versão do contrato. Cada modelo do contrato é uma aba, com o número de registros ao lado do nome.

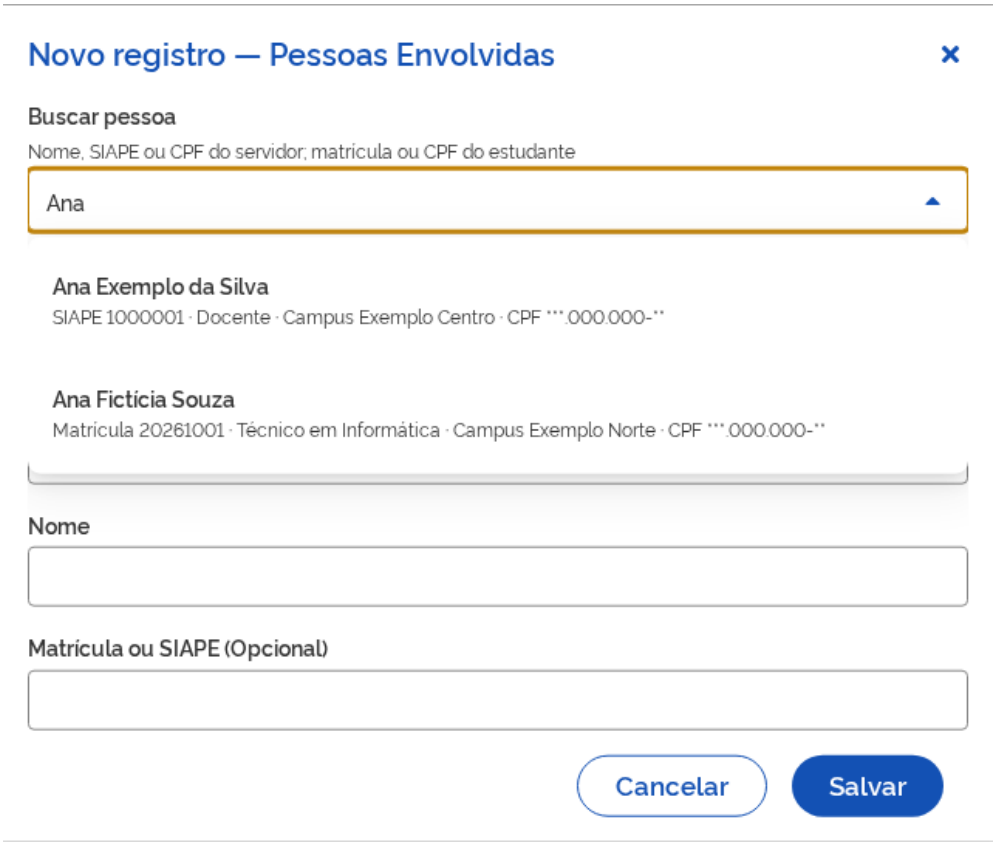


Na tabela de cada aba, **Novo registro** abre o formulário de um registro novo; na coluna **Ação**, os ícones editam e excluem o registro da linha.

O bloco **Filtros** procura registros na aba. A **Busca livre** procura nos campos de texto; abaixo dela vem um filtro por campo do modelo — texto por “contém”, data por intervalo (“de” e “até”), lista de opções e cadastro pela mesma lista do formulário. Campo numérico só tem filtro quando é a chave do registro, um identificador ou um ano, e aí num campo só, pelo valor exato. Valores e quantidades — em reais, consumo, totais — não têm filtro, mas a coluna deles continua ordenável.

Buscar pessoa

Nos modelos em que o contrato prevê, o formulário do registro abre com o campo **Buscar pessoa**, acima dos demais. Digite ao menos 3 caracteres do nome, do SIAPE ou do CPF de um servidor, ou da matrícula ou do CPF de um estudante. A lista traz as pessoas da instituição do seu perfil: servidores ativos e matrículas atendidas, com nome, SIAPE ou matrícula, a categoria do servidor ou o curso do estudante, a unidade e o CPF parcialmente escondido.



Escolher uma pessoa preenche o CPF, a matrícula, a categoria e, quando o modelo tem, o nome. Os campos continuam editáveis, e nada é gravado até **Salvar**. Quando a categoria já está escolhida, a busca procura só nela; numa categoria que a busca não atende, como “externo”, ela fica desabilitada e um aviso pede para digitar os campos.

Sem resultado, a lista diz “Nenhuma pessoa encontrada” — ou, quando a instituição não tem ninguém publicado, “Nenhum servidor publicado para a instituição” ou “Nenhuma matrícula atendida publicada”. Para conferir um código fora do formulário, use as Consultas.

Quando há registros que o envio não aceitaria — referência para um registro que não existe, ou valor fora do que o contrato vigente permite —, a tela avisa no topo e lista cada um na seção **Pendências**, abaixo da tabela. Corrija-os antes de enviar.

Enviar o rascunho

Enviar pede confirmação. Os registros são validados contra o contrato e, se passarem, viram os dados deste contrato no CCV e **substituem** os enviados antes, por qualquer canal. Enquanto a validação roda, o rascunho fica somente leitura, e a tela se atualiza sozinha quando ela termina.

Status	O que significa
Aberto	em edição; também é o status de volta quando o envio é recusado
Enviado e Validando	em validação; somente leitura
Concluído	publicado; os dados seguem para a homologação da área
Erro	a validação não pôde ser concluída; os registros continuam editáveis
Descartado	descartado; nenhum dado dele chegou ao CCV

Quando o envio é recusado, o rascunho volta a Aberto com o relatório da validação abaixo da tabela: corrija os registros apontados e envie de novo.

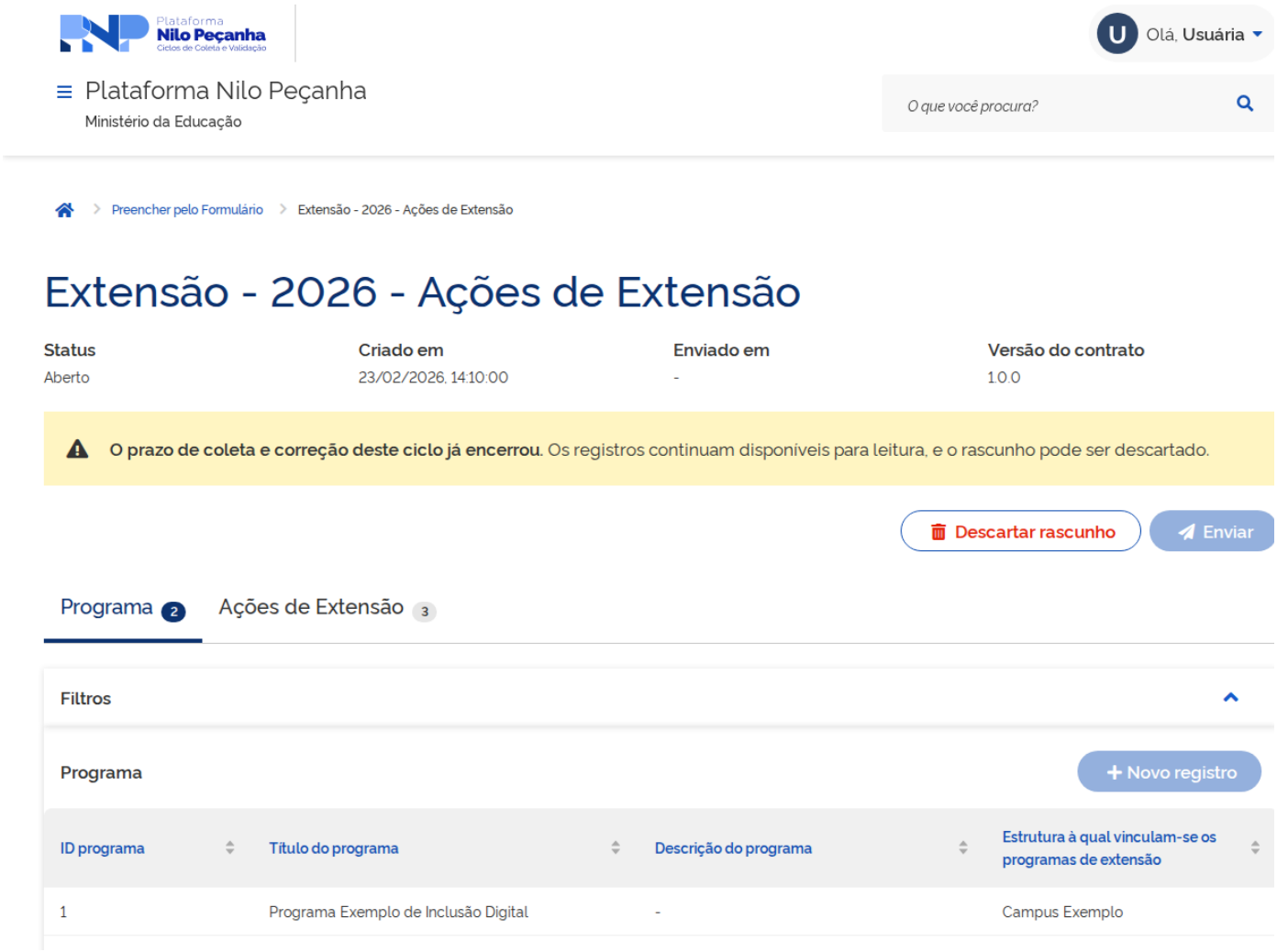
Descartar o rascunho

Enquanto o rascunho está Aberto ou com Erro, **Descartar rascunho** pede confirmação e descarta o rascunho com todos os registros dele. Nenhum dado dele chega ao CCV, e a ação não pode ser desfeita. Descartar vale também fora do prazo.

O prazo

O rascunho segue o prazo do ciclo de coleta, o mesmo do Coletor e da planilha: as datas do ciclo e, quando existe, o período de correção, cada dia até 23:59 no horário de Recife. A regra completa está em Ciclos de Coleta.

Fora do prazo, a lista de contratos mostra na coluna **Prazo** a mensagem do caso — “O ciclo de coleta ainda não começou.”, “O prazo de coleta e correção deste ciclo já encerrou.” ou “O ciclo de coleta está inativo.” — e não oferece rascunho novo. Dentro do rascunho, um aviso com a mesma mensagem explica que os registros só podem ser lidos e o rascunho, descartado: **Enviar** e **Novo registro** ficam desabilitados, e editar e excluir registro deixam de aparecer.



Uma validação que começou dentro do prazo termina mesmo depois dele. Um rascunho que volta a Aberto ou vai a Erro depois do prazo só pode ser lido e descartado.

Quando o ciclo de coleta é inativado, os rascunhos Aberto e Erro do ciclo são descartados (ver Inativar um ciclo).

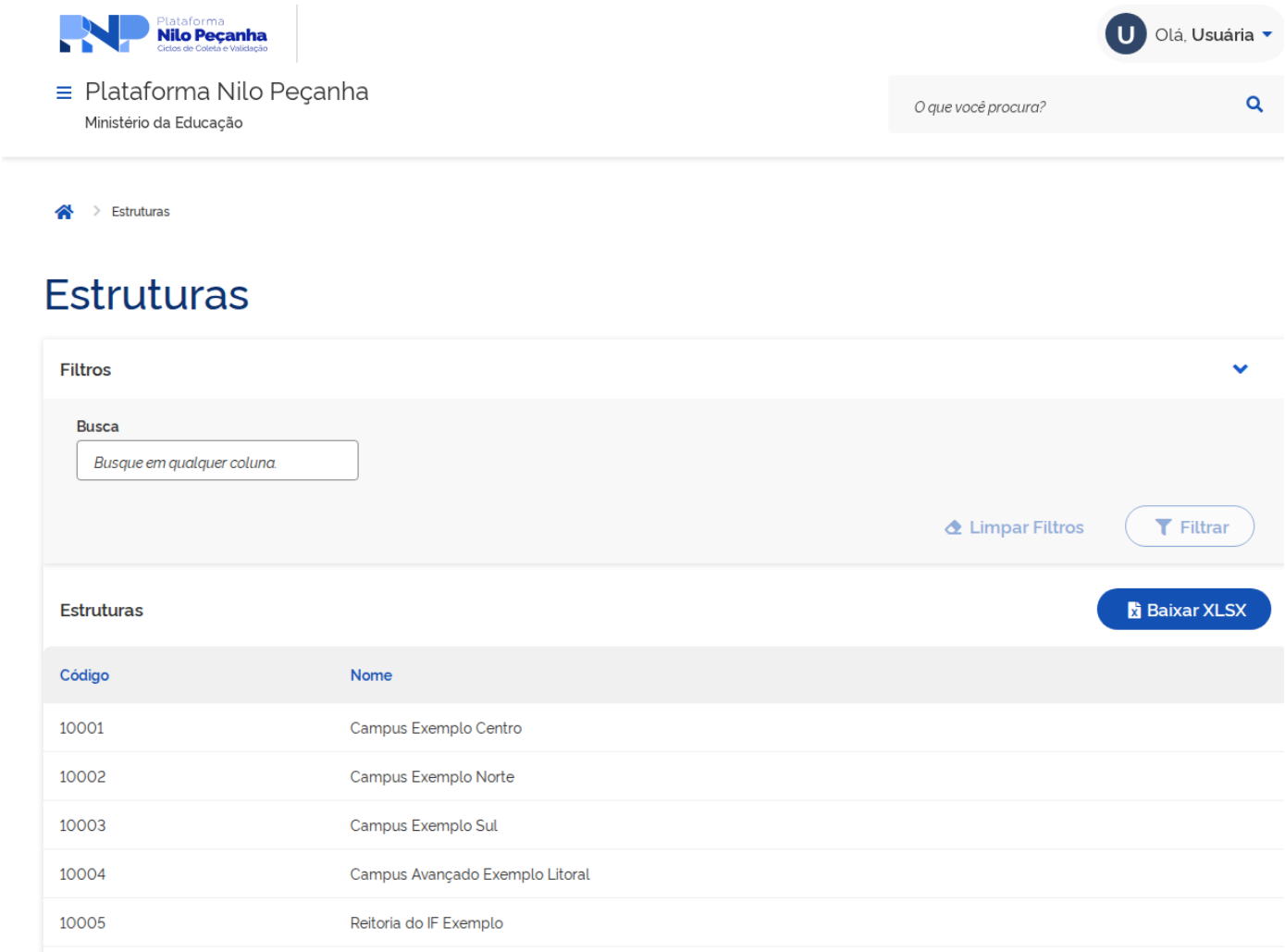
Consultas

As consultas são as tabelas de referência que o operador usa para achar o código que a planilha ou o formulário pedem: o código da estrutura de um campus, o código de um município, a matrícula de um estudante. Cada consulta mostra uma tabela, com busca e download.

Estas telas são só do perfil Operador de Área Temática: no menu, em **Microdados** → **Consultas**, ou pelos cards de mesmo nome no Painel. São sete:

Consulta	O que lista	Recorte
Ciclos de Coleta	ano, status e as datas de coleta, envio e correção de cada ciclo	todos os ciclos
Estruturas	código da estrutura e nome das unidades	unidades da instituição do perfil que têm código de estrutura, ativas ou não
Matrículas	CPF, nome, matrícula, curso, unidade e código da estrutura	matrículas válidas e atendidas da instituição do perfil
Servidores	nome, CPF, matrícula, unidade e código da estrutura	servidores não excluídos da instituição do perfil, ativos ou não
Subeixos	código e nome	todos
Municípios	código, nome e UF	todos
Áreas CNPq	código e nome	todas

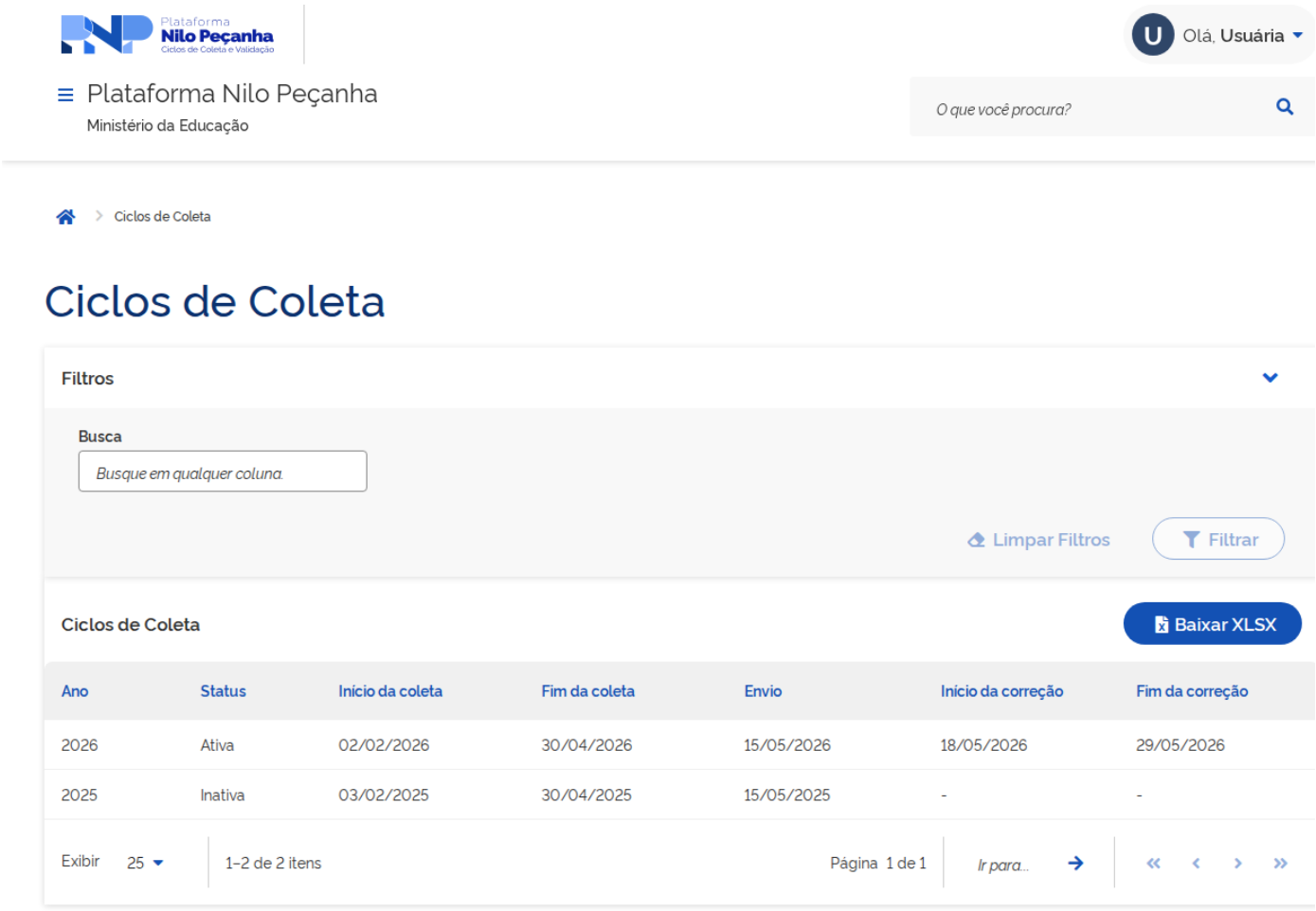
As consultas da instituição sempre usam a instituição do perfil ativo; não há como escolher outra.



Buscar

O campo **Busca**, no bloco **Filtros**, procura o termo em qualquer coluna de texto da tabela, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. **Filtrar** aplica a busca e volta à primeira página; **Limpar Filtros** desfaz.

Na consulta de **Ciclos de Coleta**, as datas não entram na busca, e um número procura o ano exato: “2026” traz o ciclo de 2026.



Baixar

Baixar XLSX baixa todas as linhas da consulta numa planilha, com a mesma busca aplicada na tela, e não só a página que está aberta.

Matrículas e Servidores trazem o CPF completo, na tela e no arquivo.

Plataforma Nilo Peçanha
Ciclos de Coleta e Validação

Olá, Usuária

≡ Plataforma Nilo Peçanha
Ministério da Educação

O que você procura?

Matrículas

Matrículas

Filtros

Busca

Busque em qualquer coluna.

Limpar Filtros | Filtrar

Matrículas

Baixar XLSX

CPF	Nome	Matrícula	Curso	Unidade	Código da estrutura
000.000.000-00	Ana Exemplo da Silva	20261001	Técnico em Informática	Campus Exemplo Centro	10001
000.000.000-00	Bruno Ficticio Souza	20261002	Técnico em Informática	Campus Exemplo Centro	10001
000.000.000-00	Carla Modelo Pereira	20261003	Tecnologia em Gestão Ambiental	Campus Exemplo Norte	10002
000.000.000-00	Diego Teste Oliveira	20261004	Licenciatura em Matemática	Campus Exemplo Sul	10003

Datasets de Microdados

O dataset é o arquivo de microdados (no formato Parquet) que o extrator de uma instituição envia para um modelo de um contrato de dados. Ninguém cadastra datasets por esta tela: eles chegam pelo extrator e, ao chegar, são validados automaticamente contra o schema do contrato. Esta tela acompanha o que chegou, de todas as instituições.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Gestor CCV e Suporte CCV — os três consultam, pré-visualizam e baixam os arquivos. Excluir um dataset é só do Administrador e do Gestor CCV.

O caminho de um dataset

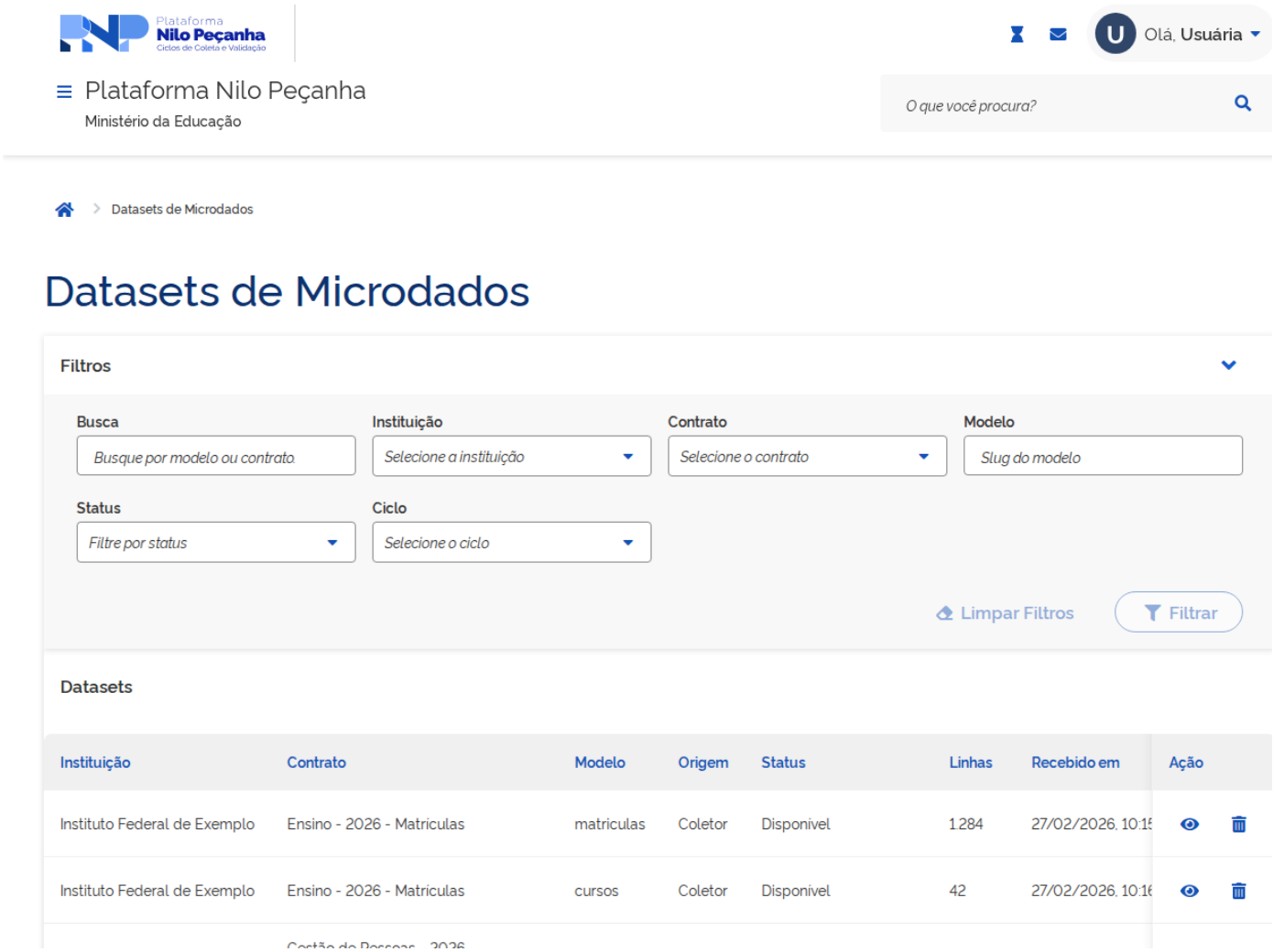
Status	O que significa
Recebido	chegou e aguarda a validação
Validando	a validação está em andamento
Erro	a validação não passou — por exemplo, faltam colunas obrigatórias do schema, ou algum valor não confere com o cadastro da PNP; o motivo aparece no detalhe, em **Detalhe do Erro**
Disponível	aprovado na validação; aguarda a homologação da área
Rejeitado pela área	o Gestor de Área Temática rejeitou; a justificativa aparece no detalhe, em **Justificativa da Rejeição**, e também é devolvida ao extrator da instituição
Homologado pela área	o Gestor de Área Temática homologou; aguarda a aprovação do Reitor
Aprovado pelo Reitor	aprovação final
Substituído	uma extração mais nova do mesmo recorte passou na validação e tomou o lugar desta

O **recorte** é a combinação de contrato, modelo, instituição e ciclo. Cada recorte tem no máximo uma versão Disponível, Homologada pela área ou Aprovada pelo Reitor. Quando uma extração mais nova do mesmo recorte passa na validação, ela substitui a anterior — mesmo que a anterior já tenha sido homologada ou aprovada — e o caminho recomeça: a versão nova volta para a fila de homologação.

Ver os datasets recebidos

Em **Microdados → Datasets de Microdados**, a plataforma lista os datasets recebidos, com a instituição, o contrato (cujo nome já traz o ano do ciclo), o modelo, o status, o número de linhas e quando cada um foi recebido. O bloco **Filtros** permite buscar por modelo ou contrato e filtrar por instituição, contrato, modelo, status e ciclo.

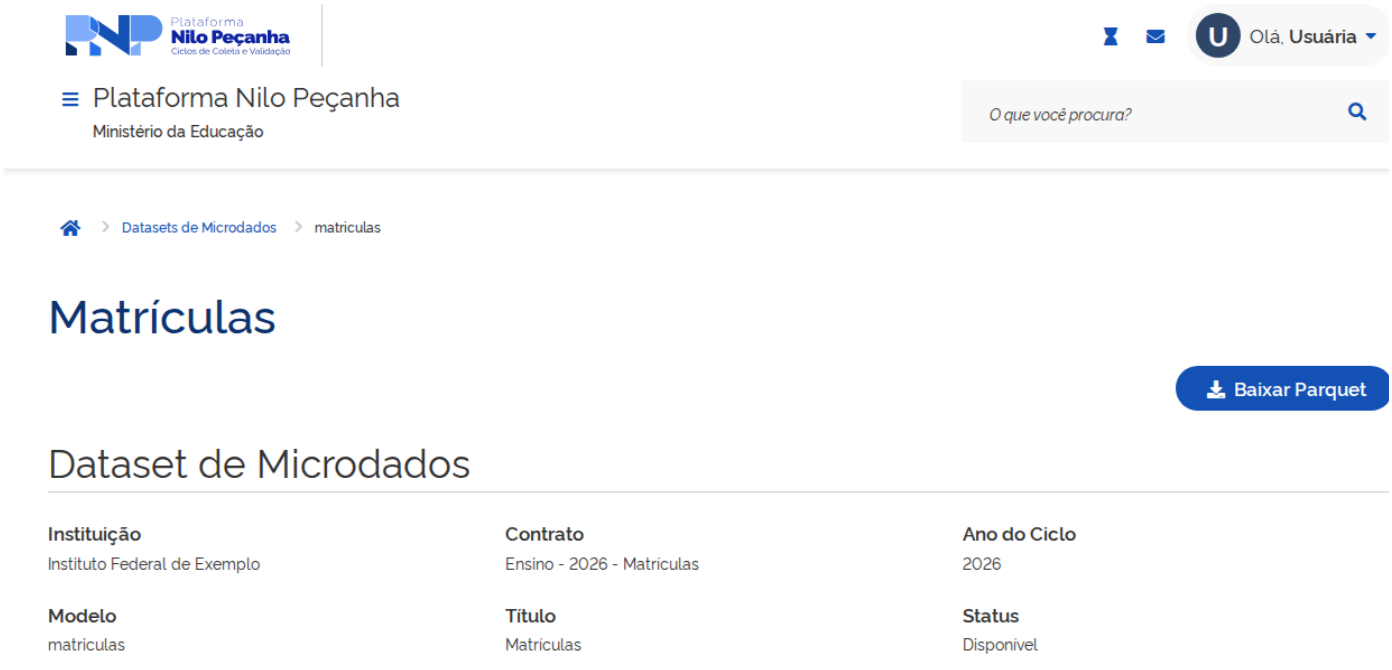
A coluna **Ação**, no fim de cada linha, traz o detalhe e a exclusão.

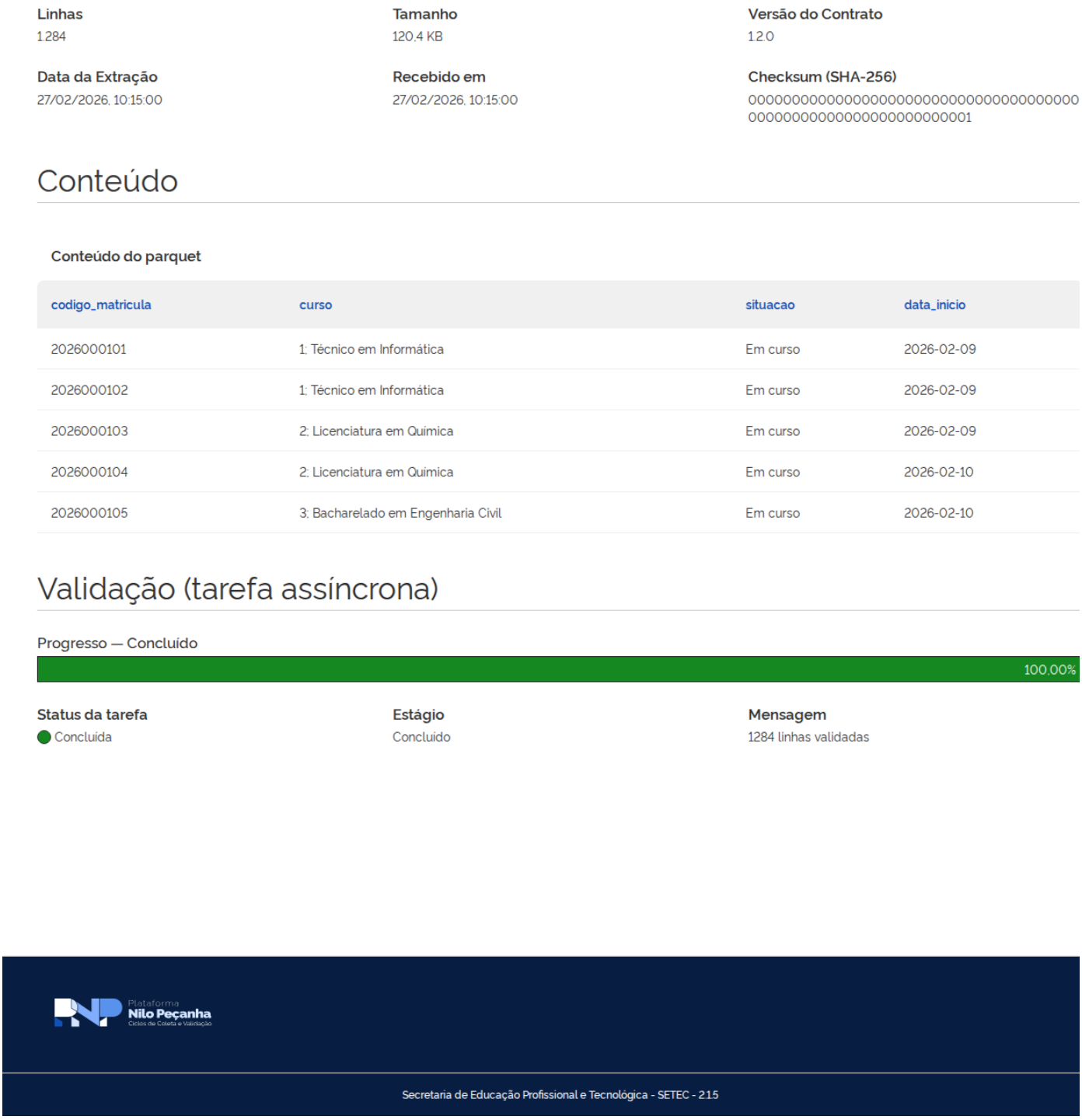


Ver um dataset

O detalhe mostra os dados do envio — instituição, contrato, modelo, status, linhas, tamanho, versão do contrato, data da extração, data de recebimento e o checksum do arquivo — e tem três partes:

- **Baixar Parquet**, no alto, baixa o arquivo recebido.
- **Conteúdo**: o botão **Carregar pré-visualização** mostra as linhas do arquivo numa tabela, 50 por página, com **Anterior** e **Próxima** quando há mais de uma página.
- **Validação (tarefa assíncrona)**: o andamento da validação automática — o status da tarefa, o estágio, pelo nome da etapa, e a mensagem final.





Excluir um dataset

A exclusão apaga o registro e o arquivo, e não pode ser desfeita. O recorte fica sem versão disponível: a versão Substituída anterior **não** volta a valer, e a única forma de recuperar é a instituição enviar de novo pelo extrator. Um dataset em validação (status Validando) não pode ser excluído: a plataforma recusa com a mensagem “Dataset em validação não pode ser apagado (aguarde o fim da validação).” — aguarde o fim da validação.

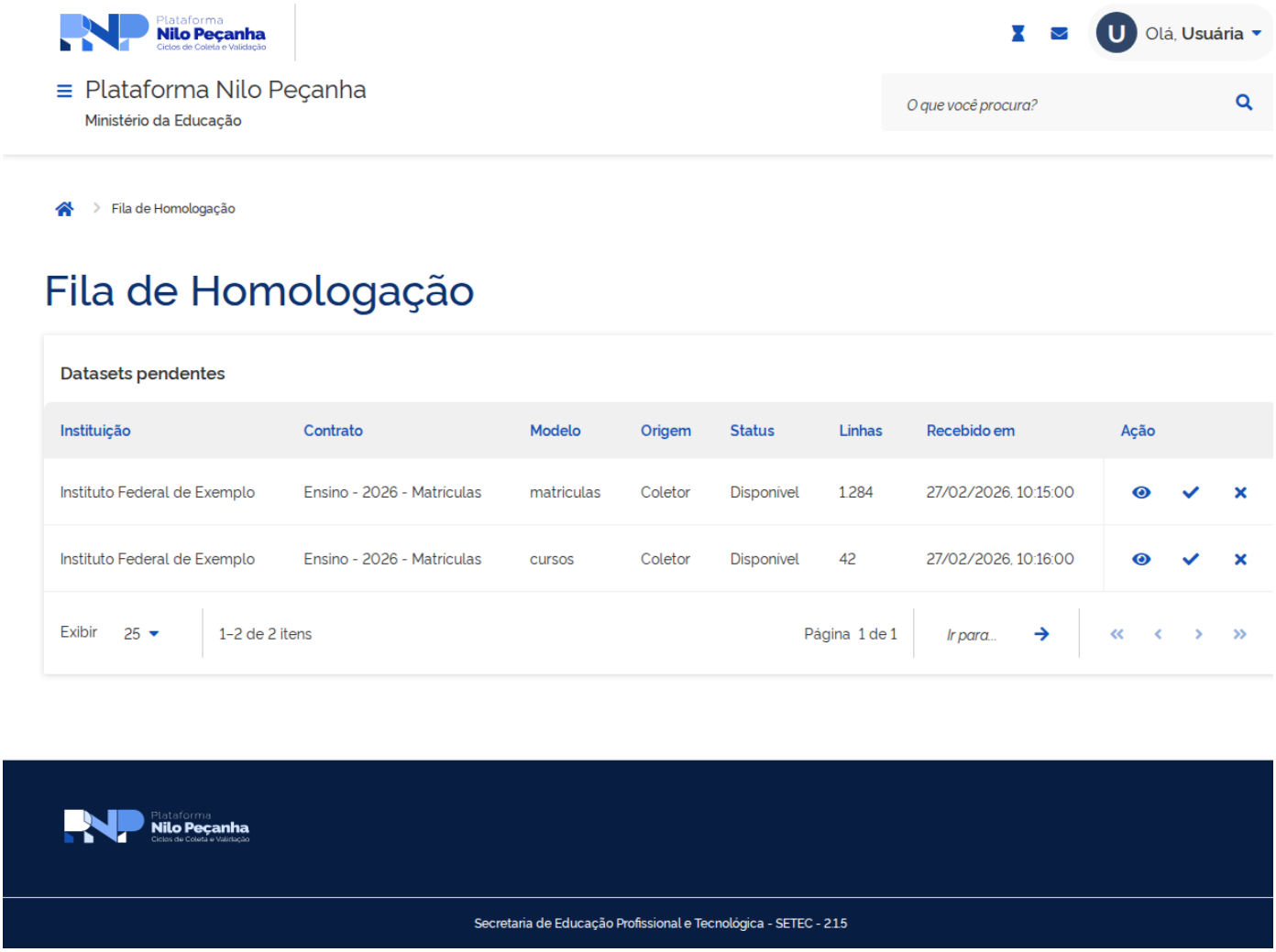
Fila de Homologação

A homologação é o primeiro dos dois passos de aprovação de um dataset: o Gestor de Área Temática confere o que chegou da sua área e homologa ou rejeita. O que ele homologa segue para a Aprovação de Microdados, do Reitor.

No menu, esta tela aparece só para o perfil Gestor de Área Temática, em**Microdados → Fila de Homologação**.

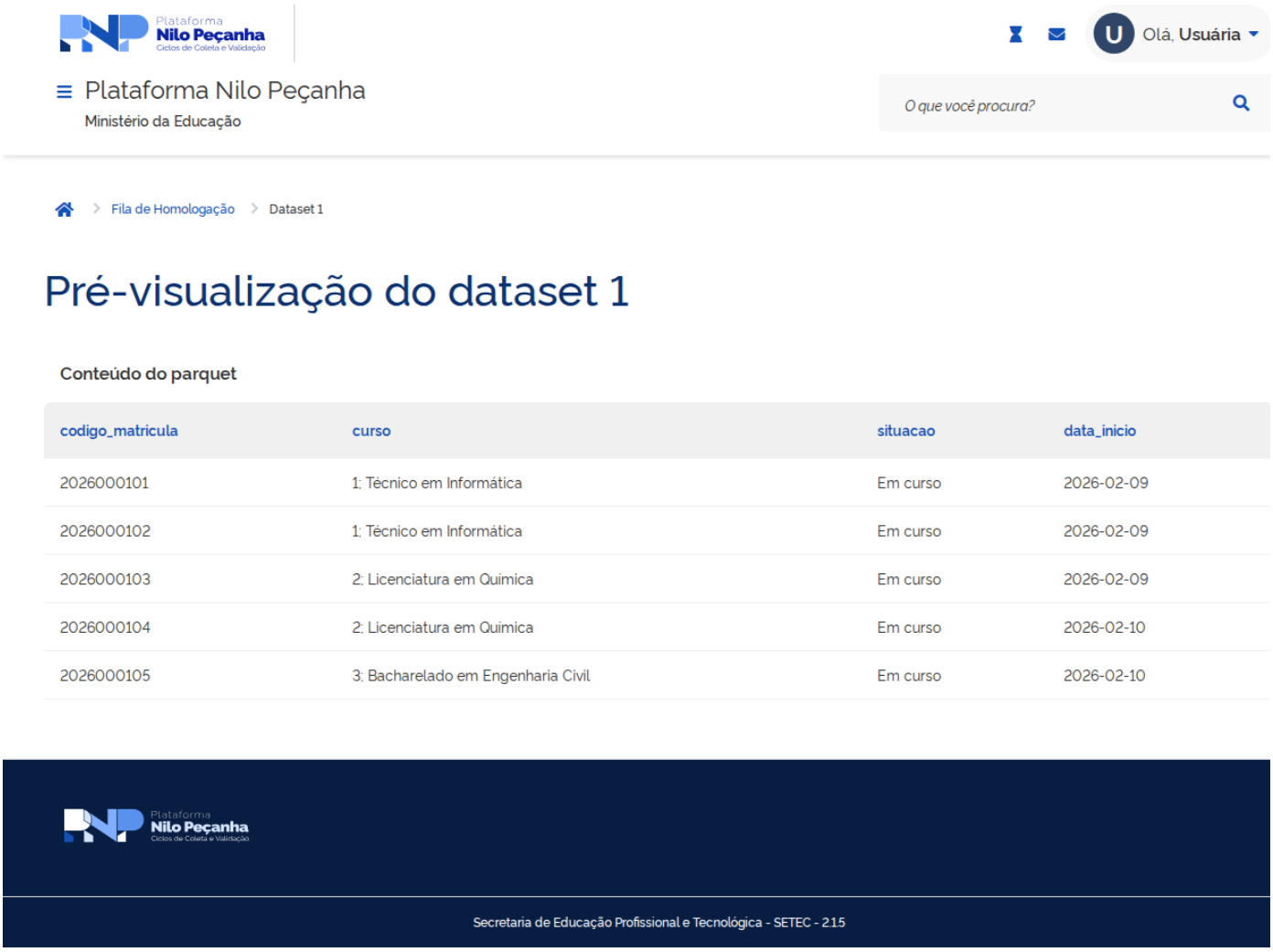
Ver a fila

A fila mostra os datasets com status Disponível — aprovados na validação automática — da instituição e da área temática do seu perfil. Datasets de outras áreas ou de outras instituições não aparecem. Para cada um, a tabela traz a instituição, o contrato, o modelo, o status, o número de linhas e quando foi recebido. Na coluna **Ação**, da esquerda para a direita: pré-visualizar, homologar e rejeitar.



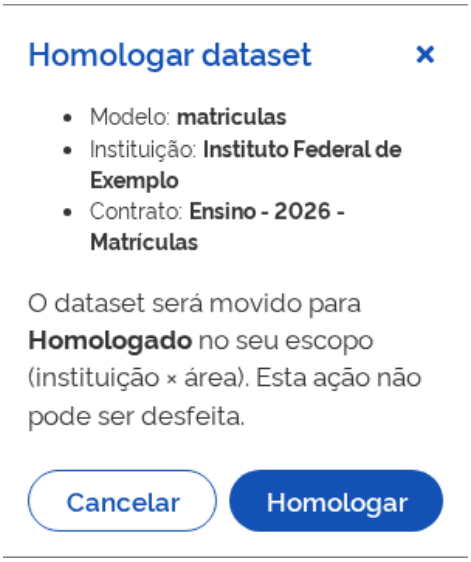
Pré-visualizar o conteúdo

O ícone de olho abre a pré-visualização do dataset: as linhas do arquivo recebido numa tabela, 50 por página, para conferir antes de decidir.



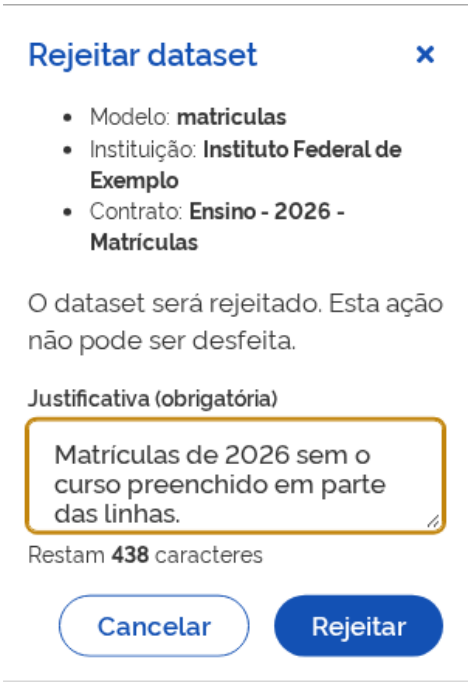
Homologar

O ícone de confirmação pede uma confirmação e, ao homologar, o dataset passa a**Homologado pela área** e sai desta fila para a do Reitor.



Rejeitar

O ícone de rejeição abre um campo de**Justificativa**, obrigatório, com até 500 caracteres. Ao rejeitar, o dataset passa a **Rejeitado pela área** e sai da fila. A justificativa fica registrada no dataset — o Gestor CCV a vê no detalhe, em[Datasets de Microdados](#) — e é devolvida ao extrator da instituição.



Depois da decisão

Não há como desfazer uma homologação ou uma rejeição pela tela. O que muda o quadro é a instituição enviar uma extração mais nova do mesmo recorte: quando ela passa na validação, substitui a anterior — inclusive uma já homologada — e volta para esta fila (ver o caminho de um dataset). Pelo mesmo motivo, se um dataset for substituído enquanto está na fila, a plataforma recusa a decisão sobre ele com uma mensagem que diz o status atual do dataset — por exemplo, “Dataset não está disponível para homologação (status atual: Substituído).” — e recarrega a fila, já sem ele.

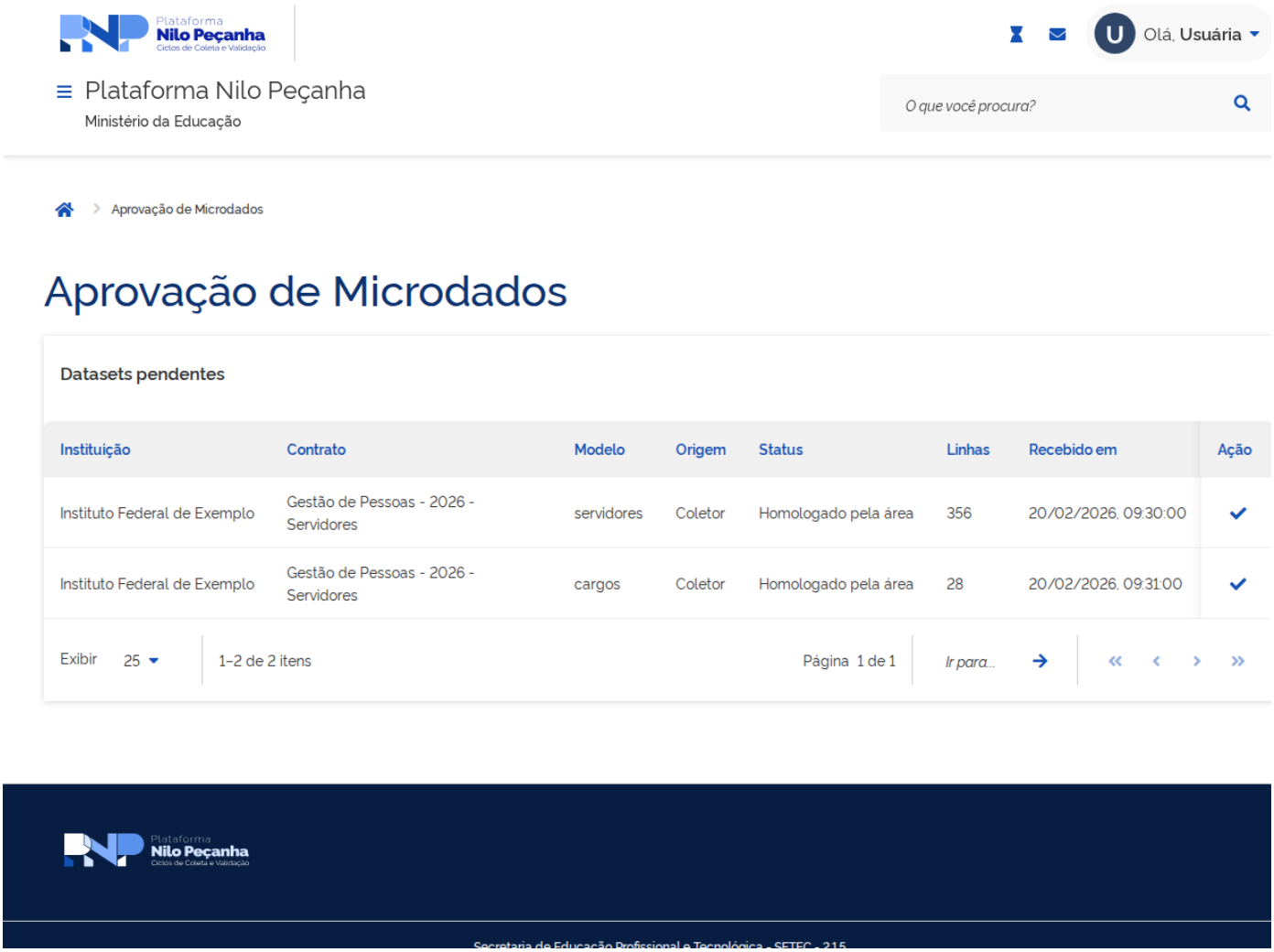
Aprovação de Microdados

A aprovação do Reitor é o segundo e último passo de um dataset: depois que o Gestor de Área Temática o homologa (ver Fila de Homologação), o Reitor da instituição dá a aprovação final.

No menu, esta tela aparece só para o perfil Reitor, em **Microdados → Aprovação de Microdados**.

Ver a fila

A fila mostra os datasets com status Homologado pela área da instituição do seu perfil, de todas as áreas temáticas. Para cada um, a tabela traz a instituição, o contrato, o modelo, o status, o número de linhas e quando foi recebido.



Aprovar

A única ação é aprovar: não há rejeição neste passo. O ícone de confirmação, na coluna **Ação**, pede uma confirmação e, ao aprovar, o dataset passa a **Aprovado pelo Reitor** e sai da fila.

Não há como desfazer a aprovação pela tela. Se a instituição enviar uma extração mais nova do mesmo recorte e ela passar na validação, a versão nova substitui a aprovada e recomeça o caminho pela homologação da área (ver o caminho de um dataset). Um dataset substituído enquanto está na fila não pode mais ser aprovado: a plataforma recusa com uma mensagem que diz o status atual do dataset — por exemplo, “Dataset não está homologado pela área para aprovação (status: Substituído).” — e recarrega a fila, já sem ele.

Conteúdos

O conteúdo é uma página HTML que o PNP Gestor publica no portal da PNP — um painel, um relatório. Cada conteúdo tem um histórico de versões: cada arquivo enviado vira uma versão, e uma delas é a que está no ar.

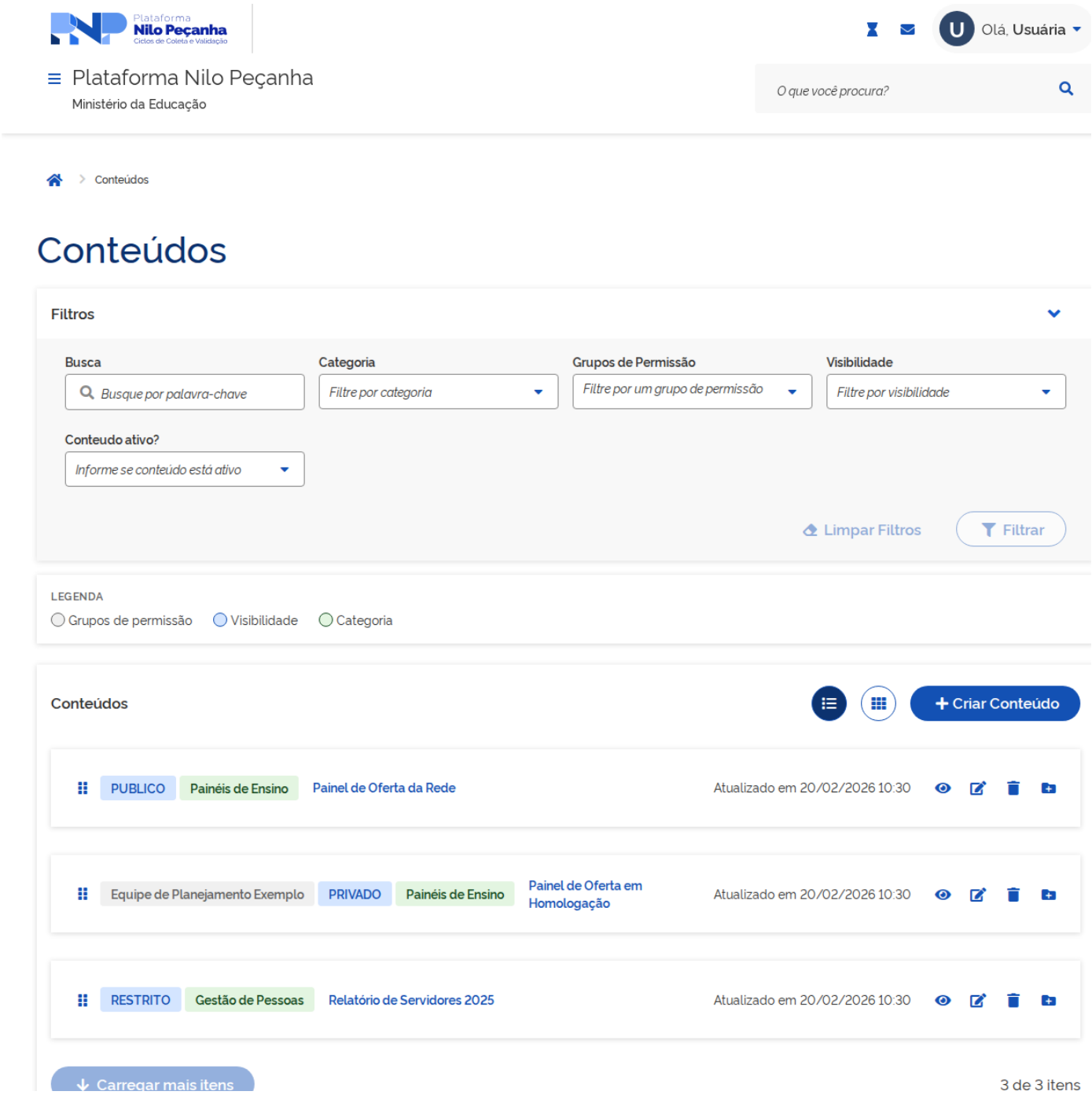
Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Operador SETEC e Gestor Setec, que também cadastram, editam, publicam e excluem conteúdos.

Ver os conteúdos cadastrados

Em **PNP Gestor → Conteúdos**, a plataforma lista os conteúdos em cartões, com o nome, a data da última atualização e etiquetas coloridas, explicadas na **Legenda**: a visibilidade (azul), a categoria (verde) e os grupos de permissão (cinza). Os botões acima dos cartões alternam entre a visualização em lista e em grade.

O bloco **Filtros** permite buscar por palavra-chave e restringir por categoria, grupo de permissão, visibilidade e se o conteúdo está ativo — o conteúdo deixa de estar ativo quando a sua categoria é desativada, ou quando todos os seus grupos estão desativados.

Em cada cartão, os ícones abrem o detalhe, a edição, a exclusão e o envio de uma nova versão. Arrastar um cartão pela alça à esquerda muda a ordem em que os conteúdos aparecem no portal; esta lista continua em ordem alfabética.



Quem vê um conteúdo

A visibilidade decide quem vê o conteúdo no portal:

- **Público** — qualquer pessoa, mesmo sem entrar na plataforma;
- **Privado** — as pessoas dos grupos de permissão ativos associados ao conteúdo, e quem o criou;
- **Restrito** — o conteúdo que não é público e não tem grupo ativo: só quem o criou e o Administrador.

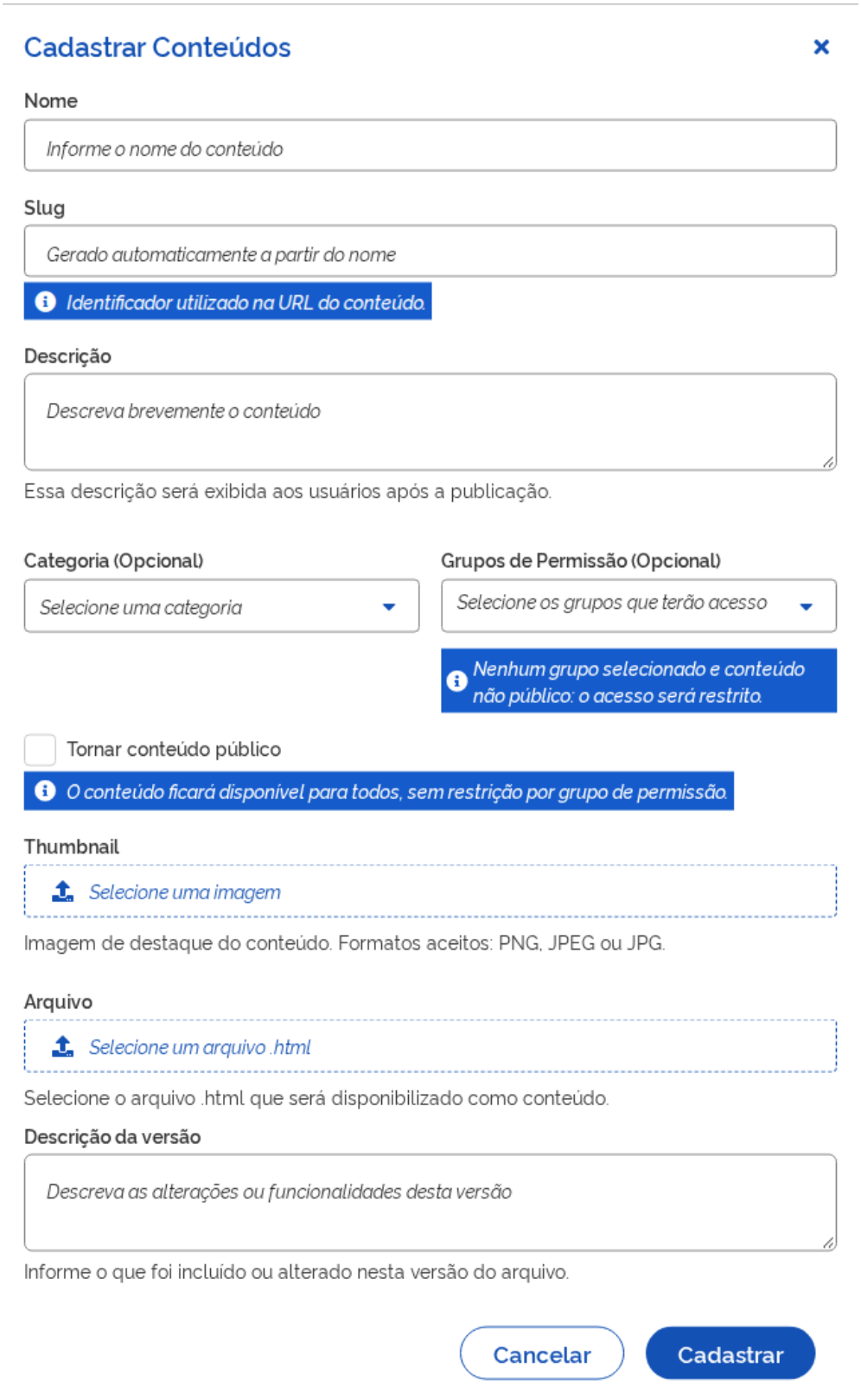
Um conteúdo público não aceita grupo de permissão. E o conteúdo de uma categoria desativada sai do portal para todos.

Cadastrar um conteúdo

O botão **Criar Conteúdo** abre o formulário. São obrigatórios:

- **Nome**;
- **Slug** — o identificador do conteúdo no endereço; é preenchido sozinho a partir do nome e não pode repetir o de outro conteúdo;
- **Arquivo** — o arquivo .html, de até 2 MB.

A descrição, a categoria, os grupos de permissão, a imagem de destaque (**Thumbnail**: PNG, JPEG ou JPG, até 2 MB) e a descrição da versão são opcionais. A caixa **Tornar conteúdo público** e a escolha de grupos se excluem: marcar a caixa limpa os grupos, e com grupos escolhidos a caixa fica desabilitada. Sem grupos e sem a caixa marcada, o conteúdo fica restrito.



O arquivo enviado

O arquivo precisa ser autocontido: tudo o que a página usa — estilos, scripts, imagens — vai dentro dele. A plataforma confere o arquivo no envio e recusa, entre outros:

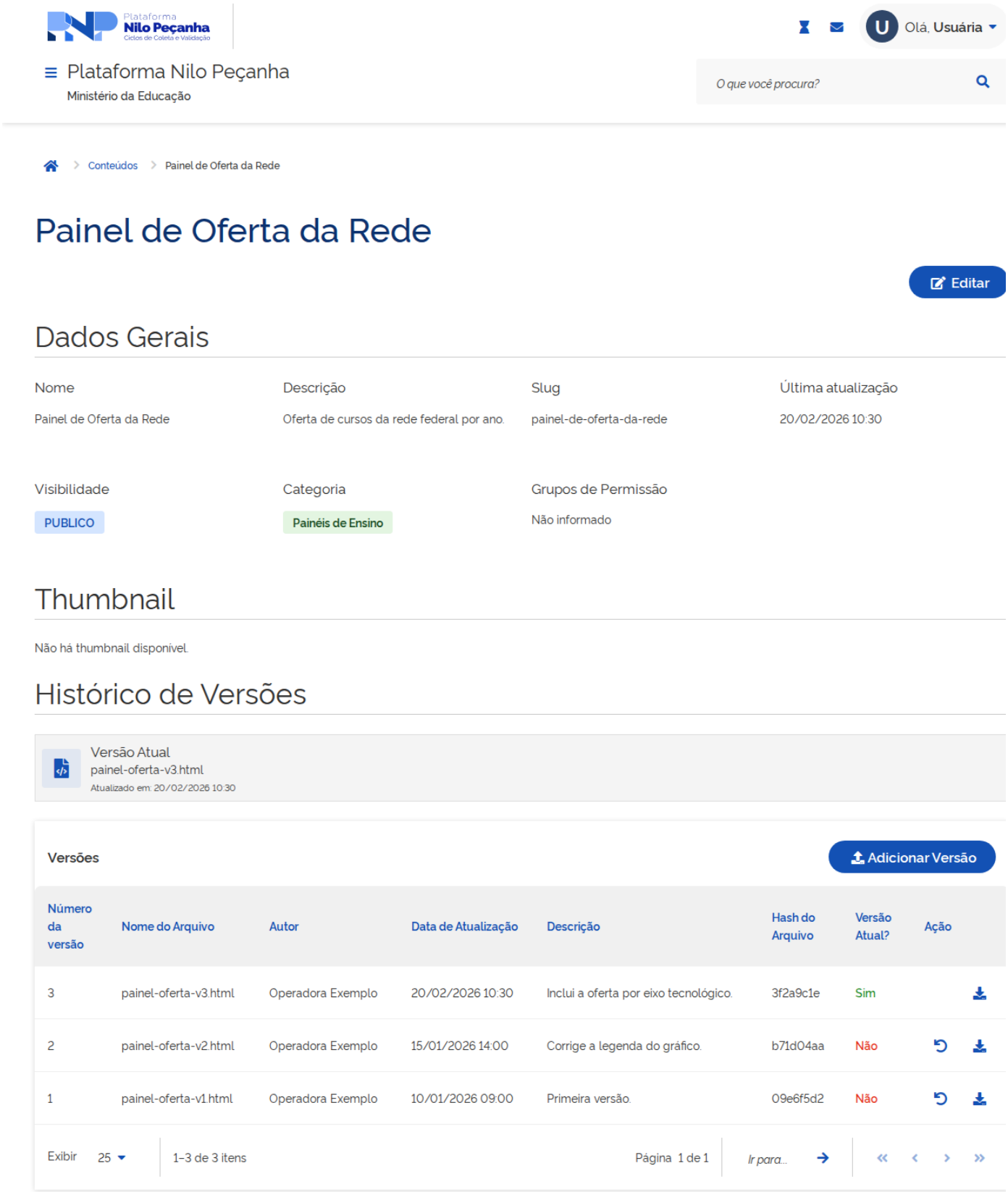
- arquivo vazio ou que não é HTML em UTF-8;
- os elementos `iframe`, `object`, `embed`, `form`, `base`, `link`, `frame` e `frameset`;
- vídeo e áudio;
- script vindo de fora do arquivo e redirecionamento por `meta refresh`;
- imagem, estilo ou outro recurso apontando para fora do arquivo — use `data:` ou embuta o recurso;
- arquivo idêntico a uma versão que o conteúdo já tem.

Links comuns para fora (`<a href>`) não impedem o envio, mas a plataforma avisa que eles não vão funcionar. Aprovado na conferência, o arquivo vira uma versão nova e é publicado na hora; a versão anterior continua guardada.

Ver o detalhe e as versões

O ícone de detalhe abre a página do conteúdo: os dados gerais, a imagem de destaque e o **Histórico de Versões**, com a versão atual em destaque e a tabela de todas as versões — número, nome do arquivo, autor, data, descrição e o hash do arquivo. O botão **Editar**, no alto, altera o conteúdo, e **Adicionar Versão** envia um arquivo novo.

Na tabela de versões, o ícone de download baixa o arquivo como foi enviado, e o ícone de reativar, nas versões que não são a atual, pede confirmação e coloca aquela versão no ar de novo.



Excluir um conteúdo

A exclusão, pelo ícone no cartão, pede confirmação e apaga o conteúdo com todas as versões. Não há como desfazer.

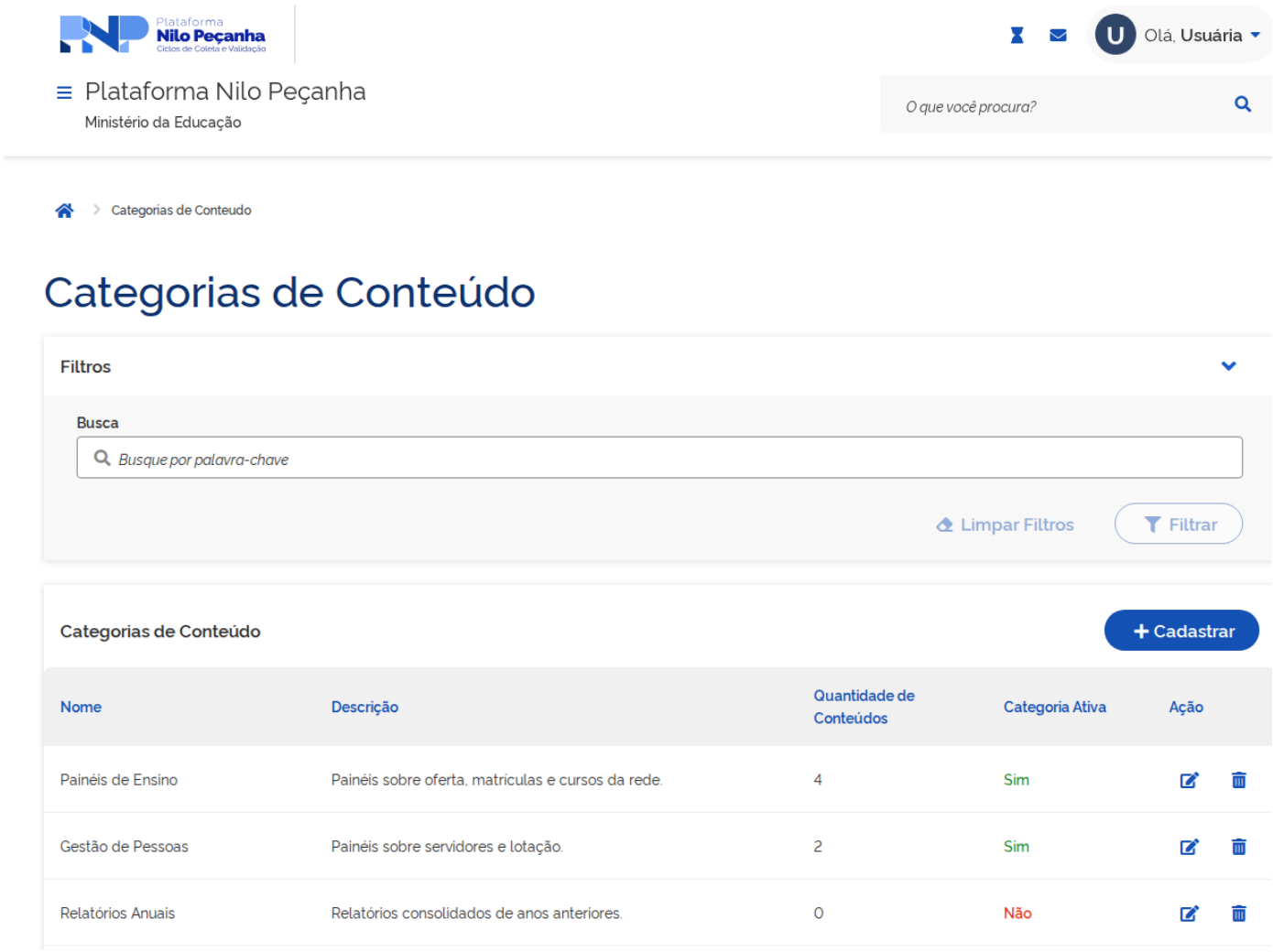
Categorias de Conteúdo

A categoria agrupa os conteúdos do PNP Gestor no portal da PNP. Cada conteúdo pode ter uma categoria ou nenhuma.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Operador SETEC e Gestor Setec, que também cadastram, editam e excluem categorias.

Ver as categorias cadastradas

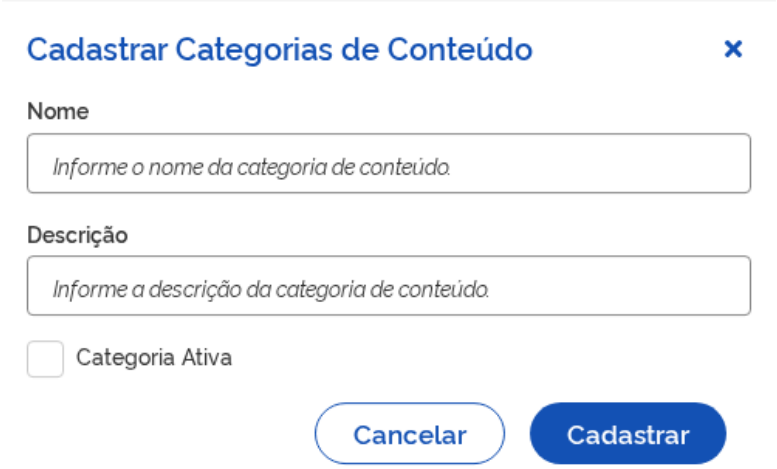
Em **PNP Gestor → Categorias de Conteúdo**, a plataforma lista as categorias já cadastradas, com o nome, a descrição, a quantidade de conteúdos de cada uma e se ela está ativa. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem a edição e a exclusão da categoria.



Cadastrar uma categoria

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. Nome e Descrição são obrigatórios. Duas categorias não podem ter o mesmo nome.

A caixa **Categoria Ativa** decide se os conteúdos da categoria ficam no ar: os conteúdos de uma categoria inativa saem do portal, mesmo publicados. Conteúdo sem categoria continua no ar.



Excluir uma categoria

Os conteúdos da categoria excluída não são apagados: ficam sem categoria.

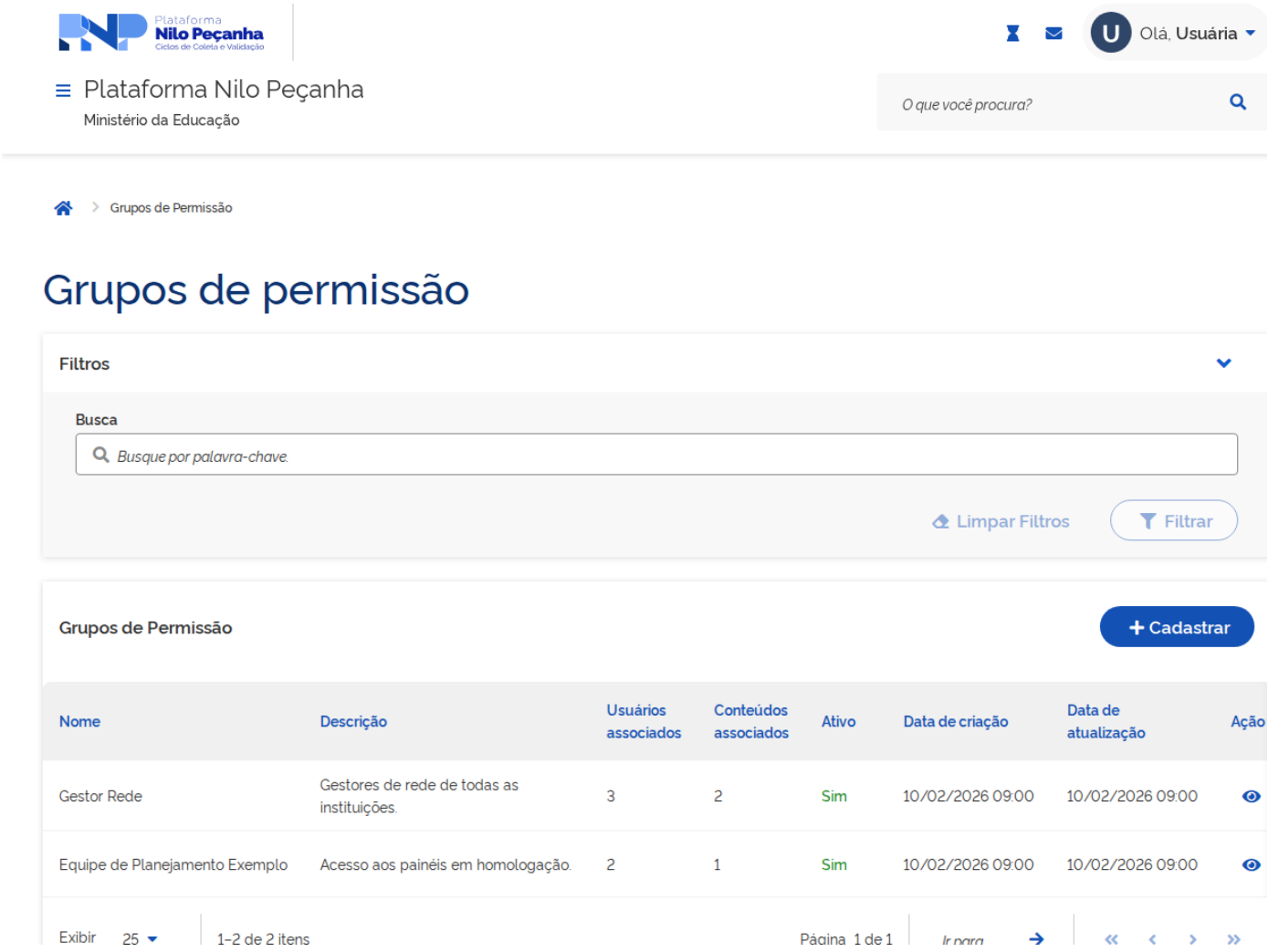
Grupos de Permissão

O grupo de permissão controla quem vê um conteúdo do PNP Gestor que não é público. No portal da PNP, o conteúdo associado a um grupo ativo aparece para as pessoas desse grupo e para quem o criou; o conteúdo que não é público e não tem grupo ativo só aparece para quem o criou e para o Administrador.

Esta tela está disponível para os perfis Administrador, Operador SETEC e Gestor Setec. Cadastrar, editar, excluir grupos e associar pessoas é do Administrador e do Gestor Setec; o Operador SETEC apenas consulta, para escolher qual grupo associar a um conteúdo.

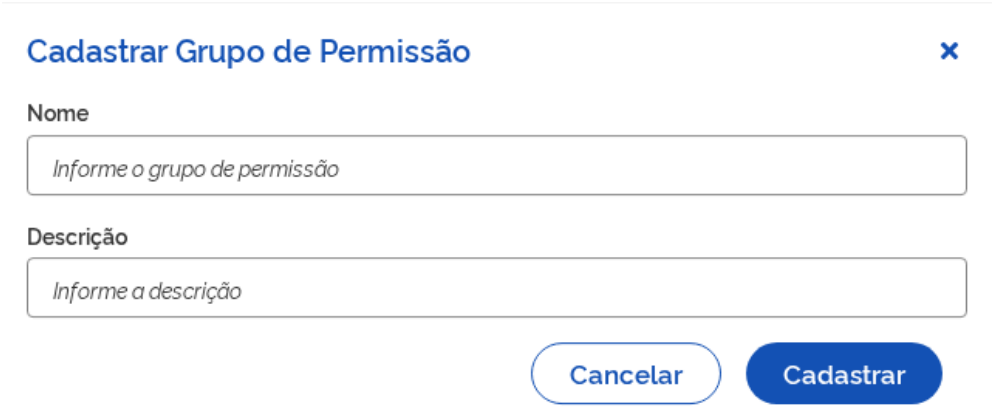
Ver os grupos cadastrados

Em **PNP Gestor → Grupos de Permissão**, a plataforma lista os grupos já cadastrados, com o nome, a descrição, quantos usuários e quantos conteúdos cada um tem, se está ativo e as datas de criação e de atualização. O bloco **Filtros**, acima da lista, permite buscar por palavra-chave. Na coluna **Ação**, os ícones abrem o detalhe, a edição, a exclusão e a associação de pessoas ao grupo.



Cadastrar um grupo

O botão **Cadastrar**, no canto superior direito da lista, abre o formulário de cadastro. O nome é obrigatório e a descrição pode ficar em branco. Dois grupos não podem ter o mesmo nome.

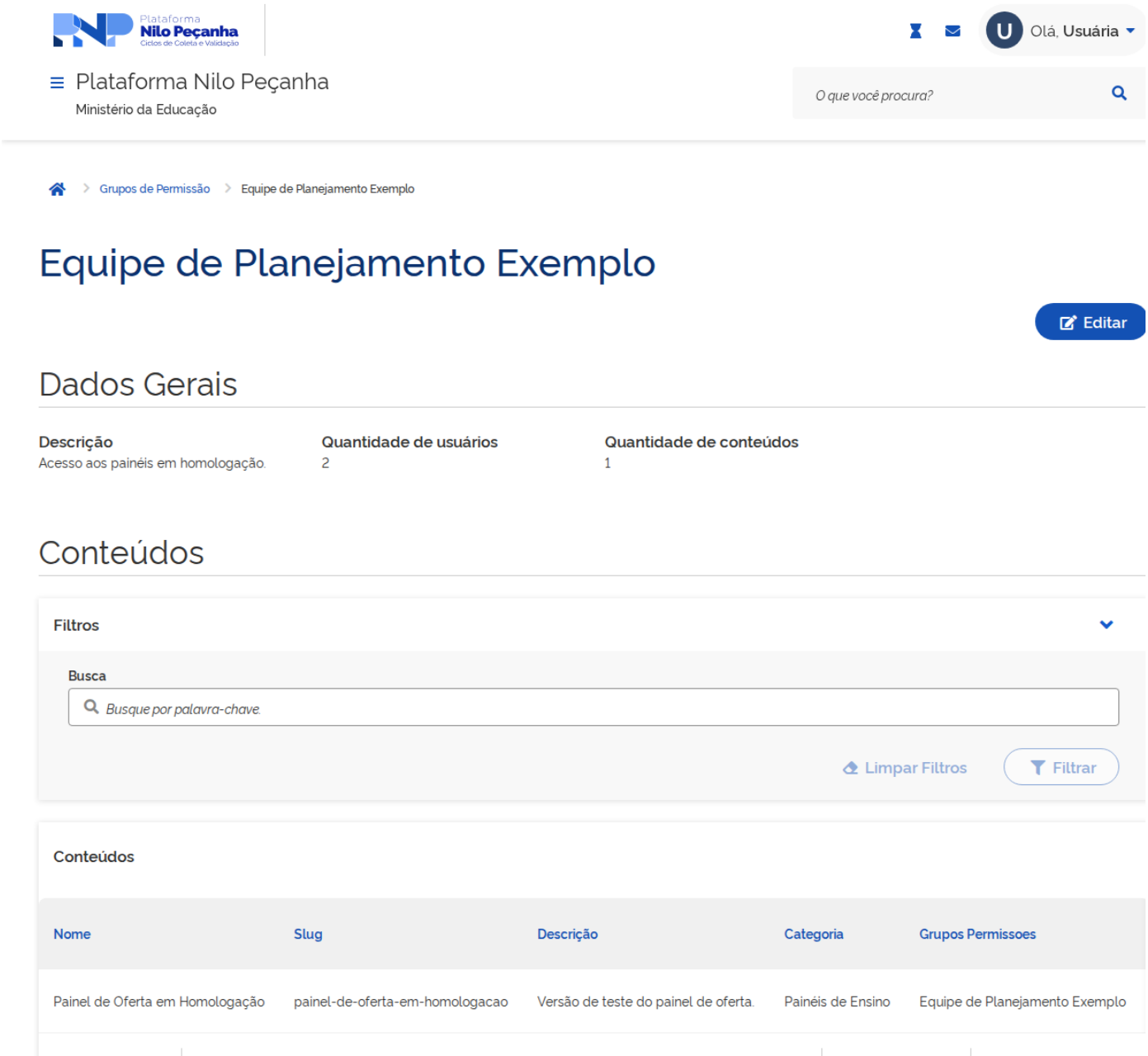


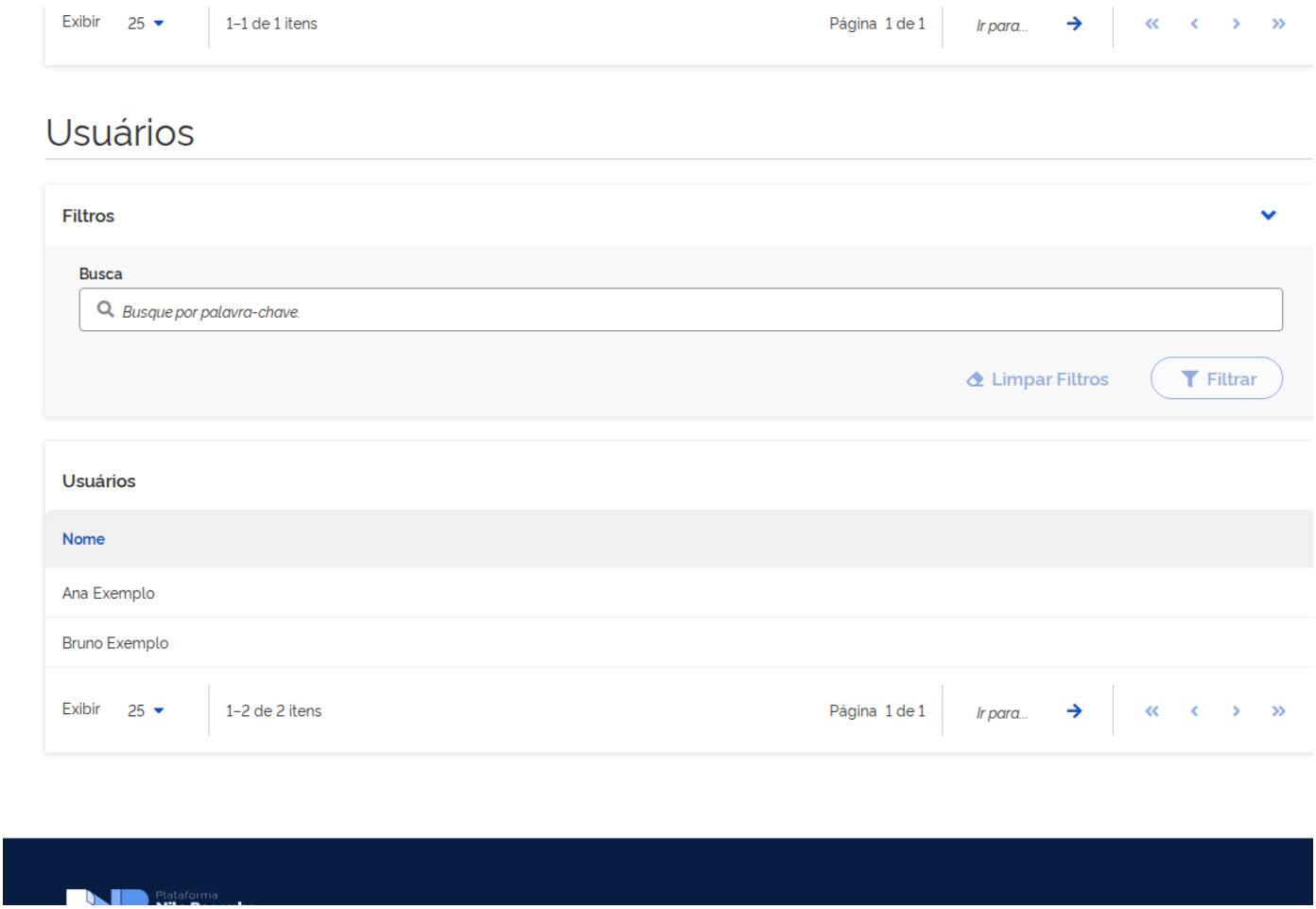
Associar pessoas

O ícone de associar pessoas, na coluna **Ação**, abre a seleção das pessoas do grupo: a lista traz os usuários da plataforma, pelo nome.

Ver o detalhe de um grupo

O ícone de detalhe abre a página do grupo: a descrição e as quantidades de usuários e de conteúdos, a tabela dos conteúdos associados ao grupo e a tabela dos usuários que fazem parte dele, cada uma com busca por palavra-chave. O botão **Editar** altera o nome e a descrição.





O grupo Gestor Rede

O grupo **Gestor Rede** é mantido pela própria plataforma: fazem parte dele todas as pessoas com o perfil Gestor Rede, de todas as instituições. A plataforma recusa acrescentar ou retirar pessoas dele à mão — para mudar quem está no grupo, conceda ou revogue o perfil — e recusa excluí-lo. Ele pode ser renomeado e associado a conteúdos como qualquer outro grupo.